Emergency Medicine Masterbook

Chapters 1 to 62 *English and Arabic Study Edition* *Revised 20 October 2026*

An integrated Emergency Medicine study text for structured revision and clinical decision-making, with concise topic reviews, decision-focused tables and Arabic memory summaries.

نسخة دراسية محدثة تضم 61 فصلاً سريرياً وفصل مراجعة ختامياً وملحقاً امتحانياً مستقلاً مع توسعات موضوعية ومقارنات قرار وخلاصات عربية .أزيلت كتل المراجعة القديمة الموسومة بأنها غير متحققة .التدقيق موجّه للإضافات والتعارضات المحددة، ولا يعني اعتمادًا سريريًا شاملًا لكل محتوى الكتاب السابق .تبقى القرارات والجرعات مرتبطة بالسياق والبروتوكول المحلي.

Study navigation

رؤوس واضحة، أرقام جرعات بارزة، وتنبيهات لفظية مع اللون. ادرس القرار ثم راجع الخلاصة العربية.

RED Safety warnings and contraindications

الأحمر الداكن للتحذيرات والموانع، وليس دليلًا على أن بقية النص أقل أهمية.

BLUE Doses and numeric decision points

الأزرق للأرقام والوحدات داخل سياقها؛ اقرأ الاستطباب والطريق والحدود مع الجرعة.

TEAL Clinical decisions and board prompts

الأخضر المزرق لعناوين القرارات وMCQ وOSCE؛ الخلفية الفاتحة لخلاصة الحفظ.

Jordanian Board Study Guide

The published JMC 2025 Part II rules specify 100 single-answer MCQs in 150 minutes, followed by OSCE after the written pass. Each component requires at least 60%; final weighting is 60% written and 40% OSCE. Check the announcement for your specialty and sitting.

التعليمات المنشورة: 100 سؤال بإجابة واحدة خلال 150 دقيقة، ثم OSCE بعد نجاح الكتابي؛ النجاح 60% لكل جزء والوزن النهائي 60% و40%. تفاصيل التنفيذ تُراجع بإعلان الاختصاص والدورة.

No public Jordanian Emergency Medicine topic-percentage table was established in this project. Commercial-bank frequency and foreign blueprints guide study comparisons, not official Jordanian probabilities. The rules reviewed do not establish a third separate Oral component for this specialty.

لم يثبت بالمصادر المفحوصة جدول نسب أردني منشور للمواضيع أو مرحلة Oral ثالثة مستقلة؛ التدريب الشفهي مهم للمهارات ولا يُقدم كنظام رسمي غير موثق.

Read the clinical task before choosing an answer

Question asks for	Identify before answering
Diagnosis	Which explanation best fits the whole presentation? ما التشخيص الذي يجمع المعطيات؟
Initial or next action	What has already happened, and what cannot safely wait? ما الذي أُنجز وما الذي لا يحتمل التأخير؟
Most accurate test	What confirms disease in this patient and setting? فحص التأكيد ليس دائمًا أول خطوة.
Definitive treatment	What corrects the cause, possibly during resuscitation? قد يتزامن العلاج النهائي مع الإنعاش.
Disposition	What residual risk, support and follow-up remain? تحسن رقم واحد لا يكفي للتخريج.

Do not infer medical truth from the longest option, grammar, or absolute words alone. If two choices remain plausible, recheck the clinical phase and patient-specific exception; a poorly specified source question may be ambiguous.

لا تعتمد طول الخيار أو لغته أو كلمة مطلقة بدل الطب؛ فرّق المرحلة والاستثناء، ولا تخترع يقينًا لسؤال ملتبس.

OSCE rehearsal and guideline framework

Use an eight-minute rehearsal as an optional study exercise, not an official JMC station duration or pass mark. Speak your actions aloud before reading the model answer. Record omissions and repeat the case later without the answer.

ثماني دقائق اقتراح تدريب فقط وليست مدة رسمية أو علامة نجاح؛ أجب بصوت مرتفع قبل الحل وسجل ما نسيته ثم أعد الاسترجاع لاحقًا.

Practice interval	Say and do	Self check
0–1 minute	State the threat and first action. حدد الخطر وأول إجراء.	Protect physiology and call needed help. حماية واستدعاء.
1–3 minutes	Focused history, exam and management-changing tests. تقييم وفحوص تغير القرار.	Name the dangerous alternative. استبعد البديل الخطر.
3–6 minutes	Treat, verify the drug order and respond to deterioration. علاج وجرعة واستجابة للتدهور.	Do not repeat a failed action blindly. أعد تقييم الفشل.
6–8 minutes	Disposition, escalation and a concise handover. وجهة وتصعيد وتسليم.	State what remains unresolved. سمّ ما لم يحسم.

Clinical pathways remain separate

Area	Framework used in this book
Adult arrest and bradycardia	RCUK 2025 core, with separately labeled AHA comparisons. لا تدمج ترتيب الأدوية أو جرعات المؤسستين.
Post ROSC	UK and AHA oxygen/temperature targets are labeled alternatives. سمّ المؤسسة بجوار الرقم.
DKA	Adult 2024 consensus; CPS for the pediatric comparison. العمر يغير عتبة K والتوقيت.

Area	Framework used in this book
Sepsis, ACS and PE	SSC 2026; ACS 2025; AHA/ACC PE 2026. اختيار المسار لا يعني اعتمادًا أردنيًا رسميًا.

For each station, check six domains: threat recognition, ordered action, safe medication, response to change, escalation/disposition and communication. The critical-error notes are educational checks, not an official marking scheme.

قيّم الخطر والترتيب والدواء والتدهور والتصعيد والتواصل؛ قوائم الأخطاء تعليمية وليست نموذج تصحيح رسميًا.

Contents

MB01 Initial Assessment and the Deteriorating Patient 7
MB02 Cardiac Arrest and Post Resuscitation Decisions 14
MB03 Airway Oxygenation and Ventilatory Failure 23
MB04 Shock and Hemodynamic Reassessment 43
MB05 Anaphylaxis Recognition Resuscitation and Safe Disposition 53
MB06 Sepsis and Early Infection Decisions 67
MB07 Fluids Electrolytes and Acid Base Emergencies 74
MB08 Analgesia Sedation and Medication Safety 90
MB09 Chest Pain and Acute Coronary Syndromes 105
MB10 Acute Heart Failure Cardiogenic Shock and Valve Emergencies 128
MB11 Arrhythmia Management and Syncope 147
MB12 Aortic and Peripheral Vascular Emergencies 171
MB13 Pulmonary Embolism and Venous Thrombosis 181
MB14 Asthma COPD and Acute Wheeze 191
MB15 Pneumonia Pleural Disease and Hemoptysis 198
MB16 Altered Consciousness Delirium and Coma 211
MB17 Stroke Transient Ischemia and Intracranial Hemorrhage 219
MB18 Seizures and Status Epilepticus 231
MB19 Headache CNS Infection and Raised Intracranial Pressure 240
MB20 Vertigo Weakness and Spinal Cord Emergencies 253
MB21 Agitation, psychosis, suicide risk and capacity 276
MB22 Acute abdominal pain and surgical red flags 289
MB23 Gastrointestinal bleeding and esophageal emergencies 298
MB24 Hepatobiliary and pancreatic emergencies 309

MB25 Vomiting, diarrhea, obstruction and anorectal disease....317
MB26 Acute kidney injury, dialysis and rhabdomyolysis....328
MB27 Urinary infection, stones, retention and genital emergencies....337
MB28 Diabetes, hypoglycemia and hyperglycemic crises....346
MB29 Thyroid, adrenal and other endocrine crises....353
MB30 Trauma resuscitation, hemorrhage and transfusion....363
MB31 Head face and spine trauma....372
MB32 Thoracic abdominal and pelvic trauma....382
MB33 Extremity injury and limb threatening conditions....389
MB34 Wounds bites burns and soft tissue injury....438
MB35 Trauma in children pregnancy and older adults....449
MB36 Fever serious infection and antimicrobial decisions....457
MB37 Skin soft tissue and invasive infections....465
MB38 Immunocompromised patients HIV and transplantation....470
MB39 Anemia bleeding anticoagulants and thrombosis....475
MB40 Cancer emergencies and treatment complications....487
MB41 Travel, Vector-borne and Emerging Infections....495
MB42 Early Pregnancy Bleeding, Ectopic Pregnancy and Pelvic Pain....500
MB43 Late Pregnancy, Postpartum Emergencies and Delivery Decisions....509
MB44 Gynecologic Infection, Bleeding and Sexual Assault....517
MB45 The Critically Ill Infant and Child....524
MB46 Pediatric Fever, Infection and Respiratory Emergencies....531
MB47 Pediatric Abdominal, Dehydration and Metabolic Emergencies....537
MB48 Pediatric Neurologic, Hematologic and Safeguarding Emergencies....542
MB49 Older Adults, Frailty and Atypical Presentations....548
MB50 Poisoning Assessment, Toxidromes and Decontamination Decisions....552
MB51 Analgesic Sedative Psychiatric and Cardiovascular Overdoses....557
MB52 Alcohol Stimulants Recreational Drugs and Withdrawal....566
MB53 Gases Chemicals Metals and Envenomation....572
MB54 Heat Cold Drowning Diving and Electrical Injury....578
MB55 Acute Eye Ear Nose Throat and Dental Emergencies....585
MB56 Skin Emergencies and Severe Drug Reactions....610
MB57 Nontraumatic Musculoskeletal and Rheumatologic Emergencies....621

MB58 Palliative Care Goals of Care and End of Life Emergencies 634
MB59 Abuse Safeguarding Forensic and Social Emergencies 638
MB60 Disaster Mass Casualty and Prehospital Decisions 645
MB61 Safe Disposition Handover Diagnostic Uncertainty and Follow Up 654
Rapid Board Review and Clinical Decision Drills 662
OSCE and Oral Practice Navigator 683
MB62 Diagnosis to Next Step and High-Yield Comparisons 685

Chapter 01 Initial Assessment and the Deteriorating Patient

Adult emergency care with clinically focused anatomy, physiology and decision making. This chapter builds a repeatable first assessment, not a procedure manual. Stabilization and diagnostic reasoning occur together. Pediatric resuscitation requires a separate age specific pathway.

طريقة الدراسة: اقرأ المجموعة الإنجليزية، ثم التوضيح الذي يوضح معناها. وفي النهاية راجع الملخص للأفكار والأرقام المهمة. المحتوى تعليمي ويحتاج اعتمادا سريريا وبروتوكولا محليا قبل التطبيق.

Recognize danger before naming the disease

- Begin with a rapid impression of speech, breathing, posture, skin and responsiveness. A patient who cannot finish a sentence, is newly confused or appears exhausted needs immediate physiological assessment, even if the registration complaint sounds minor.
- Treat a life threatening problem when it is identified. Completing a history or examination before acting can allow a reversible problem to become cardiac arrest.
- Call for the appropriate senior, resuscitation or critical care team early. Allocate monitoring, vascular access, documentation and medication checks so that work proceeds in parallel.
- Repeat assessment after interventions and whe**never** the clinical picture changes. A single normal observation is not proof of sustained stability.

ابدأ بالسؤال: هل يوجد الآن خطر على مجرى الهواء أو التنفس أو وصول الدم للأعضاء؟ لا تنتظر اسم المرض النهائي حتى تعالج الخطر. وزع المهام على الفريق، ثم قارن حالة المريض قبل العلاج وبعده.

Anatomy that guides the first examination

- The upper airway is a shared route for speech and airflow. Tongue position, pharyngeal tissues and laryngeal swelling can impair patency; speaking normally is reassuring at that moment but does not predict later deterioration.
- The respiratory system includes the conducting airway, alveoli, pleural space and respiratory pump. Airway obstruction, alveolar disease and muscle failure can each cause respiratory distress through different mechanisms.
- Effective circulation depends on the pump, circulating volume, vascular tone and an unobstructed path through the heart and pulmonary circulation. Shock assessment should consider all four.
- The brain and kidneys are useful clinical windows into perfusion. New confusion and declining urine output can be signs of physiological failure, although both have other causes.

فكر في الجسم كمسار متصل: الهواء يمر من الحلق إلى الحويصلات، والدم يحمل الأكسجين إلى الأعضاء. قد تكون المشكلة انسدادا في الطريق، أو ضعفا في الرئة، أو نقصا في الدم، أو فشلا في المضخة. تغير الوعي أو قلة البول قد ينبهان إلى ضعف التروية.

Physiology and the limits of a normal number

- Oxygen delivery depends on cardiac output and arterial oxygen content. A normal saturation does not exclude inadequate oxygen delivery in severe anemia or low flow states.
- Blood pressure reflects flow and vascular resistance. Compensatory vasoconstriction can preserve pressure while organ perfusion is deteriorating.
- Alveolar ventilation removes carbon dioxide. Supplemental oxygen can improve saturation while hypoventilation and hypercapnia continue.
- Stress responses can temporarily mask disease. Interpret respiratory rate, pulse, pressure and mental state as a pattern and a trend rather than isolated values.

تشبع الأكسجين لا يقيس كل شيء. يمكن أن يكون التشبع جيدا لكن كمية الهيموغلوبين قليلة، أو ضخ الدم ضعيفا. ويمكن أن يرتفع التشبع بالأكسجين بينما يبقى ثاني أكسيد الكربون مرتفعا لأن التهوية غير كافية. لذلك لا تختزل التقييم في شاشة جهاز واحد.

A for airway

- Assess whether air moves and whether the patient can speak, handle secretions and protect the airway. Listen for stridor, gurgling or other abnormal sounds and inspect for swelling, blood or vomit.
- Consider anatomical obstruction and loss of protective function separately. A patent airway in an obtunded patient can still be unsafe because aspiration risk and future obstruction remain.
- Urgent expert airway support is indicated for progressive obstruction, inability to maintain or protect the airway, or failure of oxygenation or ventilation despite appropriate support.
- Prepare for deterioration while treating the cause. Reassess frequently in facial injury, burns, anaphylaxis or progressive neck swelling; this chapter excludes invasive technique descriptions.

في A نسأل: هل الطريق مفتوح، وهل يستطيع المريض حمايته؟ وجود الهواء الآن لا يكفي إذا كان المريض لا يتعامل مع الإفرازات أو يزداد تورم حلقه. اطلب خبير مجرى الهواء قبل حدوث انسداد كامل، ولا تنتظر اختفاء القدرة على الكلام.

B for breathing

Domain	Findings to integrate	Decision implication
Rate and effort	Accessory muscle use, fatigue, shallow breathing or an abnormal pattern	Determine whether support is needed before exhaustion occurs
Oxygenation	Saturation trend, oxygen requirement and arterial oxygen when needed	Increasing oxygen need may indicate progression despite an acceptable displayed saturation
Ventilation	Mental state, respiratory movement, carbon dioxide and blood gas pH	Suspect ventilatory failure when the pump cannot clear carbon dioxide

Domain	Findings to integrate	Decision implication
Symmetry	Unequal expansion or breath sounds, trauma or sudden pain	Evaluate a focal or pleural cause that may require urgent cause directed treatment

في B افصل بين دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون. راقب الجهد والتعب، وليس العدد فقط؛ انخفاض سرعة التنفس مع النعاس قد يعني تدهورا لا تحسنا. عدم تماثل الصدر يستدعي التفكير في سبب موضعي مثل مشكلة في الحيز الجنبي.

- Give oxygen promptly in critical illness and titrate once reliable measurement is available. A common UK target is SpO2 94–98%; use 88–92% when hypercapnic respiratory failure is a risk, with blood gas assessment and clinical judgment.
- **Do not** withhold urgently needed oxygen in severe hypoxemia because COPD is possible. Provide immediate support, then individualize oxygen and ventilation using a blood gas and the response.
- A normal saturation on substantial oxygen support does not mean that breathing is normal. Record the oxygen device and requirement with the saturation.

احفظ الهدف المعتاد 94–98% ، والهدف 88–92% لمن لديه خطر احتباس CO2. لكن نقص الأكسجين الشديد يعالج فورا؛ لا نترك المريض مختنقا خوفا من ارتفاع CO2. بعد الإنقاذ نضبط العلاج اعتمادا على الحالة وغازات الدم.

C for circulation

- Assess pulse, blood pressure, capillary refill, skin temperature, mental state and urine output where available. Look for visible and concealed bleeding and ask about fluid losses.
- Examine for findings that may change fluid decisions: congestion, pulmonary edema, neck vein distension, trauma, infection or an acute cardiac presentation.
- Obtain access and appropriate blood tests without postponing treatment of shock. Use ultrasound when it can answer a focused question without delaying definitive care.
- Reassess the mechanism if the patient fails to respond: inadequate volume, pump failure, vascular dilation, obstruction and mixed shock require different solutions.

الضغط المنخفض علامة مهمة، لكنه ليس التعريف الوحيد للصدمة. اربط الضغط بالوعي والجلد والنبض والبول. لا تعط السوائل آليا لكل هبوط ضغط؛ المريض المحتقن أو الذي لديه انسداد بالدورة قد يحتاج علاجا مختلفا.

Fluid as a monitored intervention

- Fluid choice and volume must match the shock mechanism. Use a monitored challenge with a defined reassessment endpoint; see Chapter 07 for adult bolus guidance. Hemorrhage, pulmonary edema and sepsis need their own pathways.
- Decide in advance what improvement would justify more fluid: better perfusion or hemodynamics without worsening respiratory status. Lack of benefit should trigger reconsideration rather than automatic repetition.

- Give special attention to heart failure, renal disease and evolving pulmonary edema. Smaller individualized interventions may be needed under senior guidance.

السوائل تدخل موجّه بهدف ومراقبة؛ طابقها مع سبب الصدمة وحدد متى تعيد التقييم .راجع الفصل 07 لجرعة البالغين، ولا تطبقها آليًا على النزف الشديد أو الوذمة الرئوية.

D for disability and reversible brain dysfunction

- Document responsiveness and its trend, pupils where relevant, lateralizing signs, seizure activity and bedside glucose. Consider hypoxia, poor perfusion, metabolic abnormalities and toxins alongside primary neurologic disease.
- In the cited adult diabetes pathway, glucose below **4.0 mmol/L** warrants prompt hypoglycemia treatment. **Do not** give oral carbohydrate to a patient who cannot swallow safely.
- Recheck after correction: improvement does not exclude a second diagnosis, and recurrent hypoglycemia may require continued treatment and observation.

لا تنسب اضطراب الوعي مباشرة إلى جلطة أو تسمم قبل فحص الأكسجين والتروية والسكر. السكر سبب قابل للعلاج بسرعة. إذا كان البلع غير آمن، فإعطاء الطعام أو الشراب بالفم قد يسبب الاستنشاق الرئوي.

Adult hypoglycemia situation	Checked treatment example	Reassessment and safety
Awake and safe to swallow	15–20 g rapidly absorbed carbohydrate	Recheck glucose after 10–15 minutes
Unconscious or seizures with IV access	200 mL of 10% glucose or 100 mL of 20% glucose over 15 minutes	Both contain 20 g; recheck after 10 minutes; follow local pathway and fluid cautions
No IV access in severe hypoglycemia	Glucagon 1 mg IM while pursuing access	May work poorly with depleted glycogen, alcohol misuse or liver disease; IV glucose is preferred in those settings

لتذكر الجرعات: **200 mL** من 10% يساوي **100 mL** من 20% ؛ كلاهما يعطي **20 g** غلوكوز. الغلوكاغون **1 mg** عضليا خيار عند تعذر الوريد، لكنه يعتمد على مخزون الكبد؛ لذلك قد يفشل في التجويع أو مرض الكبد. هذه جرعات بالغين وليست للأطفال.

E for exposure and targeted history

- Expose enough to identify rash, bleeding, swelling, injury or a potential source of infection while protecting temperature, dignity and privacy.
- Obtain an immediately relevant history: onset, trajectory, allergies, medicines, comorbidities, recent interventions and what happened just before deterioration.

- Repeat a head to toe search when the initial diagnosis fails to explain the physiology. A new complication or second disease may be present.

الفحص تحت الملابس قد يكشف نزفا أو طفحا أو إصابة لم تظهر في الشكوى الأساسية. لكن تجنب تعريض المريض للبرد. اسأل عن الأدوية والتدخلات الجديدة؛ أحيانا يبدأ التدهور بعد دواء أو إجراء أو فقد سوائل.

Investigations that change the next decision

Test	Useful question	Limitation
Bedside glucose	Is a rapidly reversible metabolic cause present?	Treat and recheck; do not stop searching if the clinical picture remains unexplained
Blood gas and lactate	Is oxygenation, ventilation or perfusion abnormal?	Lactate is context dependent and is not a diagnosis by itself
Hemoglobin and crossmatch when indicated	Is bleeding or anemia relevant, and is blood needed?	An early normal hemoglobin can coexist with major acute bleeding
Focused ultrasound or imaging	Is there a treatable mechanical, cardiac or focal cause?	Do not delay treatment of an immediately life threatening clinical problem

اطلب الفحص الذي يغير القرار التالي. اللاكتات لا يعني دائما إنتانا، والهيموغلوبين الطبيعي في بداية النزف لا ينفي فقدان دم خطيرا. التصوير وسيلة لمساعدة القرار، وليس شرطا يؤخر إنقاذ المريض غير المستقر.

Reassessment handover and disposition

- State the trajectory: improving, unchanged or worsening. Include oxygen and circulatory support requirements, not only the latest vital signs.
- Use a structured handover with the problem, background, current assessment, interventions, response and explicit next action. Identify who will reassess and when.
- Escalate persistent airway risk, increasing support needs, recurrent altered consciousness or shock to an appropriately monitored setting. A transient response does not justify routine discharge.
- Confirm a plausible cause, a sustained response, a monitoring plan and safe follow up before considering lower acuity care.

التسليم الجيد يوضح ما تغير وما العلاج الذي يحتاجه المريض الآن ومن سيتابعه. تحسن رقم واحد لا يكفي للخروج. المريض الذي يحتاج دعما متزايدا أو يعود اضطراب وعيه يحتاج مراقبة أعلى وخطة واضحة.

Original reasoning cases

- A breathless patient has SpO2 97% on high oxygen but becomes drowsy: assess ventilation and carbon dioxide, not just saturation. Escalating oxygen alone can miss pump failure.

- A patient with gastrointestinal bleeding has a normal initial hemoglobin but is cold and confused: assess and treat hemorrhagic shock using the whole presentation; **do not** wait for the hemoglobin to fall.
- A diabetic patient recovers after glucose but becomes confused again: recheck glucose, consider continuing drug effect and investigate other causes. One successful dose is not a disposition plan.

الحالات الثلاث تعلمك ألا تنخدع بالرقم المنفرد: تشبع جيد لا ينفي فشل التهوية، وهيموغلوبين طبيعي لا ينفي النزف المبكر، وتحسن السكر مرة واحدة لا ينفي تكرار المشكلة.

Define the decision before selecting the answer

• Identify whether the task asks for diagnosis, initial action, definitive treatment, or disposition. Compare plausible alternatives at the same stage of care; a medically true statement may answer a different question. Check which single patient feature would reverse your choice.

حدد المطلوب قبل اختيار الإجابة: تشخيص، أول إجراء، علاج نهائي أم قرار إدخال أو تخريج؟ قد تكون المعلومة صحيحة لكنها تجيب عن مرحلة مختلفة. اسأل ما العامل الذي لو تغيّر لجعل البديل هو الصحيح.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• قاعدة الفصل: قيّم الخطر، عالجه، أعد التقييم، ثم قرر مستوى الرعاية. لا تنتظر اكتمال التشخيص إذا كانت الوظائف الحيوية مهددة.

• اربط التشريح بالوظيفة: مجرى الهواء طريق؛ الرئتان للتبادل الغازي؛ عضلات التنفس للتهوية؛ القلب والأوعية لنقل الأكسجين.

• A: مفتوح ومحمي؟ B: أكسجة وتهوية؟ C: تروية وسبب الصدمة؟ D: وعي وسكر؟ E: اكشف السبب مع حماية الحرارة والخصوصية.

• الأكسجين: غالبا 94–98% ؛ وعند خطر احتباس CO2 يكون الهدف 88–92% مع غازات الدم. لا تؤخر أكسجين الإنقاذ في نقص الأكسجة الشديد.

• السوائل: طابق النوع والحجم مع آلية الصدمة، واستخدم تحديًا مراقبًا ثم أعد التقييم؛ جرعات البالغين في الفصل 07.

• في مسار السكري للبالغ: عالج السكر الأقل من **4.0 mmol/L**. انخفاض السكر: **15–20 g** بالفم إذا كان البلع آمنا. عند فقد الوعي مع الوريد: **200 mL** غلوكوز 10% أو **100 mL** غلوكوز 20% خلال 15 دقيقة. أعد الفحص بعد 10 دقائق للعلاج الوريدي.

• عند تعذر الوريد: glucagon 1 mg عضليًا للبالغ؛ قد تضعف فعاليته مع نقص المخزون أو مرض الكبد أو الكحول أو السلفونيل يوريا، وراقب تكرر الهبوط.

• احفظ ثلاث خدع: ضغط طبيعي لا ينفي الصدمة؛ تشبع جيد لا ينفي نقص التهوية؛ هيموغلوبين أولي طبيعي لا ينفي النزف.

• هذه أرقام تعليمية للبالغين ضمن المسارات المذكورة؛ اختيار العلاج النهائي يعتمد على الحالة والبروتوكول المحلي.

• Define the decision before selecting the answer: حدد المطلوب قبل اختيار الإجابة: تشخيص، أول إجراء، علاج نهائي أم قرار إدخال أو تخريج؟ قد تكون المعلومة صحيحة لكنها تجيب عن مرحلة مختلفة. اسأل ما العامل الذي لو تغيّر لجعل البديل هو الصحيح.

Chapter 02 Cardiac Arrest and Post Resuscitation Decisions

Adult cardiac arrest and early post arrest care using an explicitly identified UK 2025 framework. The chapter focuses on recognition, treatment priorities, reversible causes and decisions after return of spontaneous circulation. It does not teach detailed ECG interpretation or procedural techniques. Pediatric arrest uses different doses and pathways.

Recognize arrest and begin the right pathway

- Unresponsiveness with absent or abnormal breathing should trigger immediate arrest assessment and the resuscitation response. Agonal breathing is not reassuring normal breathing.
- Start resuscitation promptly when indicated, obtain a defibrillator and organize the team. **Do not** defer essential treatment while completing a history, establishing a definitive airway or obtaining laboratory results.
- Establish whether a valid treatment limitation exists without allowing an uncertain assumption to become a reason to withhold appropriate care. Resuscitation decisions should be distinguished from decisions about other indicated treatment.
- During resuscitation, integrate treatment, monitoring and cause finding. A drug sequence alone cannot correct untreated hypoxia, hemorrhage or a mechanical obstruction.

المريض غير المستجيب الذي لا يتنفس طبيعيا قد يكون في توقف قلب حتى لو ظهرت شهقات متقطعة. ابدأ مسار الإنعاش المناسب بسرعة. النجاح لا يعتمد على حفظ الأدوية فقط؛ يجب البحث عن سبب قابل للعلاج أثناء استمرار الإنعاش.

Anatomy physiology and the reason priorities matter

- Coronary blood flow is required for myocardial recovery. During CPR, interruptions allow perfusion pressure to fall; prolonged pauses can undermine the circulation being generated.
- The brain is vulnerable to interruption of oxygen delivery. Restoration of a pulse is an intermediate achievement; neurological recovery depends on subsequent oxygenation, perfusion and prevention of secondary injury.
- Electrical activity and mechanical output are not interchangeable. An organized rhythm without effective circulation is not ROSC and should prompt a search for a cause of pulseless electrical activity.
- Defibrillation addresses an appropriate electrical problem. It does not replace circulatory support or treatment of a blocked pulmonary circulation, depleted volume or severe hypoxia.

القلب يحتاج تروية للشرايين التاجية حتى يستعيد عمله، والدماغ يحتاج وصول الأكسجين باستمرار. وجود موجات كهربائية على الشاشة لا يثبت أن القلب يضخ الدم. لذلك نفرق بين الكهرباء، والنبض، والتروية الفعلية.

Classification that changes treatment

Arrest category	Examples	Decision
Shockable	Ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia	Prioritize prompt defibrillation with CPR and reversible cause treatment
Nonshockable	Pulseless electrical activity or asystole	CPR, early epinephrine and cause directed treatment; do not give a shock simply because the patient has no pulse
Possible ROSC	A combination of clinical and physiological evidence of effective circulation	Assess appropriately and change to post arrest care when circulation is confirmed

سؤال التصنيف هو: هل هذه حالة تستفيد من الصدمة الكهربائية أم لا؟ الرجفان البطيني والتسرع البطيني بلا نبض قابلان للصدم. أما PEA و Asystole فالأولوية للإنعاش والسبب والأدرينالين المبكر. لا نحتاج هنا إلى شرح تفاصيل قراءة التخطيط.

A decision loop for ongoing arrest

- Continue high quality CPR with minimal interruption, oxygenation and effective ventilation. Advanced airway placement should not displace these priorities.
- The standard UK pathway uses an initial 30:2 compression to ventilation relationship and reassessment in approximately 2 minute cycles. Once an advanced airway is used, follow the appropriate continuous compression ventilation pathway.
- For a shockable rhythm, give the indicated shock and resume CPR immediately. For a nonshockable rhythm, continue CPR and give epinephrine early.
- Maintain a visible record of shocks, drugs, times, access and suspected cause. Closed loop communication prevents duplicate doses and **avoid**s losing track of a mixed rhythm sequence.
- Ultrasound and physiological monitoring can help identify a reversible cause, but should not create prolonged pauses or become a standalone reason to stop resuscitation.

فكر بدورات عمل قصيرة: إنعاش مستمر، تقييم في وقته، صدمة إذا كانت مطلوبة، علاج السبب، ثم دورة جديدة. سجل عدد الصدمات ووقت كل دواء بوضوح. الهدف من السونار والمراقبة مساعدة القرار دون تعطيل الإنعاش.

Medication table for adult cardiac arrest

Drug	UK 2025 dose and timing	Safety boundary
Epinephrine adrenaline	1 mg IV as soon as possible in nonshockable arrest; after the third shock in shockable arrest; repeat every 3–5 minutes	This is an arrest regimen, not an IM anaphylaxis dose or a routine post ROSC bolus
Amiodarone	300 mg IV after a total of three shocks for persistent or recurrent VF or pulseless VT; another 150 mg after a total of five shocks	Do not apply the arrest bolus regimen to a patient with a pulse

Drug	UK 2025 dose and timing	Safety boundary
Calcium or sodium bicarbonate	Not routine undifferentiated arrest drugs	Use only for a relevant specific indication under the appropriate cause directed pathway

2025 ERC exception: In an initial witnessed and monitored VF/pVT arrest with a manual defibrillator immediately available, up to three rapid stacked shocks may be considered. If the third shock fails, resume CPR. For medication timing, count those three stacked shocks as the first shock in the standard ALS sequence; do not wait for three further shocks before the indicated first adrenaline and amiodarone doses.

استثناء ERC 2025: إذا بدأ التوقف القابل للصدم أمام الفريق وكان المريض موصولًا بمراقبة ومزيل رجفان يدوي متاح فورًا، يمكن التفكير بما يصل إلى ثلاث صدمات متتابعة سريعة. إذا فشلت الثالثة، استأنف الإنعاش. عند حساب توقيت الدواء تُحسب هذه الصدمات الثلاث كالصدمات الأولى في المسار؛ لا تنتظر ثلاث صدمات إضافية قبل الجرعات المستحقة.

Source check: ERC Guidelines 2025 Adult Advanced Life Support, PDF pp. 7–8 (stacked-shock exception p. 7; drug sequence p. 8).

للبالغ في التوقف: الأدرينالين **1 mg** ويتكرر كل 3–5 دقائق. في المسار القابل للصدم يبدأ بعد الصدمة الثالثة، وفي غير القابل للصدم يعطى مبكرا. الأميودارون: **300 mg** بعد ثلاث صدمات، ثم **150 mg** بعد خمس. لا تخلط هذه الجرعات مع مريض لديه نبض أو مع التأق.

- Try IV access first; if it cannot be obtained rapidly, use the appropriate alternative access pathway. Access attempts should not interrupt higher priority treatment.
- Check the product concentration and verify the actual dose. Milligrams, micrograms, ampoule strength and administered volume are different pieces of information.
- **Do not** regard a higher number of epinephrine doses as proof of adequate resuscitation. Revisit CPR delivery, ventilation, rhythm classification and the reversible cause.

اسم الدواء وحده لا يكفي؛ تأكد من الجرعة والتركيز والطريق. التكرار المنظم مهم، لكن الإكثار من الجرعات لا يعوض خللا في التهوية أو سببا لم يعالج. استمر في مراجعة الصورة كاملة.

Reversible causes as a clinical search

Cause group	Clues to seek	Essential decision
Hypoxia	Respiratory disease, airway problem, inadequate oxygenation or ventilation	Restore oxygen delivery and address the respiratory mechanism
Hypovolemia	Hemorrhage, volume loss or severe dehydration	Replace the relevant deficit and control the source
Metabolic or temperature disturbance	Potassium or other electrolyte abnormality, glucose disorder, exposure or history	Use the specific confirmed or strongly suspected cause pathway

Cause group	Clues to seek	Essential decision
Thrombosis	Coronary event or pulmonary embolism context	Mobilize the appropriate reperfusion or embolism response
Tension pneumothorax or tamponade	Compatible examination, context or focused ultrasound	Obtain immediate cause directed intervention by the appropriate team
Toxins	Medication history, exposure or compatible toxidrome	Treat the poison specific mechanism; involve toxicology when available

استخدم قائمة الأسباب كبحث عملي، لا ككلمات ترددها فقط. اسأل: ما الدليل في هذا المريض؟ نقص الحجم يحتاج تعويضا والسيطرة على الفقد، والانسداد يحتاج إزالة السبب، والتسمم يحتاج علاج آليته. لا تؤخر التدخل المنقذ إذا كان السبب واضحا سريريا.

Identify return of circulation without false reassurance

- A sudden rise in end tidal CO2, purposeful movement or a pulsatile pressure waveform may suggest ROSC. Interpret the combination of findings and confirm effective circulation appropriately.
- A rhythm change alone is insufficient. If circulation is absent, continue the arrest pathway and investigate the cause.
- Once circulation returns, reassess airway, breathing, perfusion, glucose and temperature immediately. The patient can deteriorate again because the original cause or secondary injury remains active.

عودة الدورة تعني عودة ضخ الدم، وليس مجرد تغير شكل التخطيط. بعد تأكيدها لا تعتبر الحالة منتهية؛ ابدأ فورا حماية الدماغ والقلب وتقييم السبب، وراقب خطر التوقف المتكرر.

Oxygen ventilation and airway after ROSC

- Provide high concentration oxygen initially until measurement is reliable, then titrate. The selected UK target is SpO2 94–98%; **avoid** both hypoxemia and prolonged unnecessary hyperoxemia.
- Aim for normocapnia; UK guidance gives PaCO2 **35–45 mmHg**. **Do not** induce routine hyperventilation, which can impair cerebral blood flow.
- Persistent coma or another failure of airway protection may require intubation by an experienced operator. Confirm and monitor tracheal placement using waveform capnography.
- Support ventilation with a lung protective approach and individualize it to the underlying disease and blood gas. A ventilator setting is not a substitute for checking its effect.

بعد عودة النبض نضبط الأكسجين عادة إلى 94–98% ، وثاني أكسيد الكربون إلى **35–45 mmHg**. كثرة الأكسجين ليست هدفا بحد ذاتها، وفرط التهوية الروتيني قد يقلل تروية الدماغ. القرار يعتمد على القياس والسبب والاستجابة.

Circulation and finding the cause after ROSC

- **Avoid** hypotension. The UK algorithm aims for SBP above **100 mmHg** initially and a MAP above approximately **60–65 mmHg** during ongoing care; individualize perfusion support rather than treating a number alone.
- Use fluids, vasopressor or inotrope support according to volume status and cardiac function. Echocardiography can identify myocardial dysfunction and help direct treatment.
- Urgent coronary evaluation is appropriate for suspected cardiac arrest with persistent ST elevation or another context strongly suggesting acute coronary occlusion or instability. A stable patient without ST elevation does not automatically need immediate angiography.
- Consider noncoronary causes and complications. The history before arrest, focused examination and selected imaging determine whether stroke, pulmonary embolism, bleeding or another cause remains likely.

لا يكفي رجوع النبض إذا بقيت التروية ضعيفة. عالج نقص الحجم أو ضعف الضخ أو توسع الأوعية حسب السبب. القسطرة العاجلة مهمة في الحالات المناسبة، لكنها ليست قرارا آليا لكل مريض عاد نبضه؛ ابحث أيضا عن الأسباب غير القلبية.

Protect the brain and avoid premature prognosis

- In patients who remain comatose, prevent fever; the UK target is temperature at or below 37.5 degrees C. The algorithm includes fever prevention for at least 72 hours.
- Identify and treat seizures with appropriate monitoring and specialist input. **Avoid** assuming that all abnormal movement has the same prognosis.
- Delay formal neurological prognostication and use a multimodal approach after relevant confounders are excluded. The UK algorithm specifies at least 72 hours; this is not a guarantee that every patient can be accurately assessed at that time.
- Sedation, temperature treatment, metabolic abnormalities and residual physiological instability can confound examination. Explain uncertainty clearly when communicating with family.

الدماغ يحتاج حماية بعد الإنعاش. امنع الحمى، وابحث عن الاختلاجات، ولا تتسرع بالحكم من فحص واحد. رقم 72 ساعة حد أدنى في المسار المذكور، وليس موعدا إلزاميا لنتيجة مؤكدة؛ قد تبقى المهدئات أو الاضطرابات الأخرى مؤثرة.

Disposition complications and original cases

- Admit to a setting able to provide post arrest monitoring, ventilation and circulatory support. Recurrent arrest, aspiration, myocardial dysfunction, seizures, organ injury and bleeding complications require active surveillance.
- Case 1: VF persists after three shocks. Under the specified UK framework, continue CPR, give the indicated epinephrine and amiodarone, and search for reversible causes; **do not** replace the full loop with a medication-only response.
- Case 2: An organized rhythm appears but no effective circulation is present. Continue the nonshockable pathway and evaluate the cause rather than declaring success from the monitor.

- Case 3: The patient has a pulse but remains comatose with hypoxemia and hypotension. Immediate priorities are post arrest stabilization and cause finding; an early definitive neurological prediction is inappropriate.

نجاح الإنعاش ليس فقط عودة النبض؛ المريض يحتاج مراقبة وعلاجا مستمرا. الحالات تذكرك بثلاثة أخطاء: الاعتماد على الدواء وحده، والخلط بين الكهرباء والتروية، والتسرع بالتنبؤ العصبي قبل استقرار الحالة وزوال المؤثرات.

Resuscitation decisions and distractor analysis

- Refractory VF means persistent VF after three consecutive shocks. Continue CPR, the selected ALS drug sequence and cause correction; check pad position and consider a vector change. DSED is not routine in RCUK 2025. Esmolol is not a mandatory next drug. Persistent VF during one arrest is not synonymous with recurrent electrical storm.

بعد ثلاث صدمات لا تستبدل الإنعاش تلقائيًا بصدم مزدوج أو Esmolol. راجع جودة الصدمات والأسباب؛ كلمة refractory وحدها لا تثبت electrical storm.

- MCQ distractor: synchronized cardioversion is unsuitable for VF. It belongs to selected unstable tachyarrhythmias with a pulse. Higher epinephrine doses **do not** replace effective CPR or cause correction. Use the UK sequence already specified here; **do not** silently import a different shock-count schedule.

اسأل أولًا هل يوجد نبض؟ VF يحتاج defibrillation؛ التزامن يخص حالات مختارة مع نبض. لا تخلط مسارات الإرشادات في إجابة واحدة.

- After ROSC, sudden capnography loss requires immediate assessment of circulation, tube position and the monitoring circuit. Consider re-arrest, disconnection, obstruction and displaced tubing; assess for tension physiology when clinically supported. POCUS is an adjunct, not a reason to postpone resuscitation.

فقد موجة EtCO2 ليس تشخيصًا وحيدًا؛ افحص المريض والأنبوب والدائرة والنبض بالتوازي. لا تنتظر السونار إذا كانت الأولوية واضحة.

- In persistent post-arrest coma, use controlled temperature care and prevent fever. The current RCUK web guidance gives a target of 37.5°C or lower and fever prevention for 36–72 hours; its algorithm specifies at least 72 hours. Use one adopted local protocol rather than a universal 24-hour cooling rule.

لا تعمم تبريد 24 ساعة على الجميع. يوجد اختلاف تفصيلي بين النص والخوارزمية؛ اعتمد بروتوكولًا محددًا وسجل مدته، ولا تتسرع بالتنبؤ العصبي.

OSCE recall: state rhythm, immediate treatment, reversible cause and the next reassessment.

POCUS during resuscitation

- During arrest, use POCUS only when an experienced operator can obtain a focused answer without prolonging compression pauses. Cardiac standstill is an adverse finding, but it is not a sufficient single criterion for stopping resuscitation.

أثناء الإنعاش اسأل سؤالًا محددًا بالسونار دون إطالة توقف الضغطات. غياب حركة القلب علامة سيئة، لكنه لا يكفي وحده لإيقاف الإنعاش.

AHA 2025 comparison with the existing UK framework

• The core chapter uses a UK framework. As a separately labeled AHA 2025 comparison, after adult ROSC use 100% oxygen until measurement is reliable, then titrate to SpO2 90–98%. For adults unresponsive to verbal commands, AHA recommends protocolized temperature control at 32–37.5°C; maintaining control for at least 36 hours is reasonable. **Do not** combine these targets with another organization's durations into an unlabeled hybrid protocol.

المتن الحالي بريطاني. للمقارنة المنفصلة: AHA 2025 يستهدف تشبع 90–98% بعد توفر قياس موثوق، وتحكمًا بالحرارة 32–37.5°C للبالغ الذي لا يستجيب للأوامر اللفظية، واستمرار التحكم 36 ساعة على الأقل أمر معقول. اختلاف المؤسسة ليس خطأ في النص القديم ولا يبرر خلط المسارات.

Persistent VF and the strength of evidence

• AHA 2025 states that usefulness of vector change and double sequential defibrillation after at least three consecutive shocks remains unestablished. This is not a mandatory automatic next step. Continue high-quality ALS and review correctable causes and shock delivery. Preserve the chapter's explicitly identified UK sequence rather than silently substituting AHA drug timing.

بعد ثلاث صدمات لا تجعل DSED جوابًا إلزاميًا تلقائيًا. توصية AHA تصف الفائدة بأنها غير مثبتة؛ استمر بالإنعاش الجيد وتصحيح الأسباب وتحقق من الصدمات. يبقى توقيت أدوية المسار البريطاني كما هو عند اختيار هذا المسار.

Prolonged CPR after thrombolysis is indication specific

• RCUK2025 advises considering 60–90 minutes of CPR after thrombolysis in selected patients with suspected PE. This is not a universal duration for cardiogenic shock, traumatic arrest or every MI.

يذكر RCUK2025 التفكير بإنعاش 60–90 دقيقة بعد حال الخثرة في حالات مختارة لاشتباه PE أثناء التوقف. لا تعممه على الصدمة القلبية أوالرضوض أوكل MI.

• Continue the adopted arrest pathway, high-quality CPR and reversible-cause assessment while coordinating specialist rescue. Ultrasound should answer a focused question without prolonged pauses or a stand-alone termination decision.

استمر بمسار التوقف والضغطات الجيدة والأسباب القابلة للعلاج مع الاختصاص. السونار لسؤال محدد، لا توقفات طويلة أوقرار إنهاء منفرد.

OSCE refractory ventricular fibrillation

CASE An adult remains in VF after repeated defibrillation.

Opening statement: I will continue high-quality CPR, deliver indicated shocks promptly and search for reversible causes while minimizing interruptions.

الأولوية ضغطات وصدمات صحيحة ومعالجة السبب؛ الدواء لا يعوض أيًا منها.

First minute: Allocate compressor, defibrillator, airway and drug roles. Confirm pad position and contact, shock safely and resume compressions. State which resuscitation guideline governs drug timing.

راجع الأقطاب والطاقة والأمان، ثم عد للضغطات فورًا؛ اذكر المسار المعتمد لتوقيت الأدوية.

Focused assessment: Check oxygenation and ventilation, available ETCO2 trend, vascular access and plausible reversible causes. Obtain cause-directed information without lengthening pauses.

قيّم الأكسجة والتهوية والأسباب العكوسة؛ لا تطل توقف الضغطات من أجل فحص إضافي.

Examiner changes the case: ROSC occurs: confirm circulation, titrate oxygen when measurement is reliable, support perfusion and begin the post-arrest pathway. Recurrent VF returns to the arrest algorithm.

بعد ROSC انتقل لرعاية ما بعد التوقف؛ وإذا عاد VF عد فورًا لمسار الإنعاش.

Why the tempting answer is wrong: Routine calcium, mandatory DSED or a stand-alone low ETCO2 termination decision cannot replace the selected algorithm and whole clinical context.

الكالسيوم ليس روتينًا لكل توقف، وETCO2 المنخفض وحده ليس سببًا كافيًا لإيقاف الإنعاش.

Disposition and handover: Arrange critical care and appropriate coronary/cause-specific assessment. Report rhythms, shock and drug times, suspected cause and post-ROSC physiology.

سلّم تسلسل النظم والصدمات والأدوية والسبب المرجح، مع حالة المريض بعد عودة النبض.

Critical safety errors Interrupting effective CPR for imaging; stopping from a single low ETCO2 value.

تعطيل CPR أو إنهاؤه من قراءة منفردة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

VF بلا نبض: صدمة وضغطات. ROSC: أكسجة وتروية وسبب وحرارة؛ لا حكم عصبي مبكر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• احفظ التسلسل: تعرف على التوقف، ابدأ الإنعاش، صنف قابلية الصدم، عالج السبب، ثم احم الأعضاء بعد عودة الدورة.

• القابل للصدم: VF أو VT بلا نبض. غير القابل للصدم: PEA أو Asystole. لا نعالج غياب النبض كله بالصدمة الكهربائية.

• أرقام المسار البريطاني للبالغ: دورة تقييم كل نحو دقيقتين؛ الأدرينالين **1 mg** كل 3–5 دقائق، ويبدأ بعد الصدمة الثالثة في القابل للصدم، ومبكرا في غير القابل للصدم.

• أميودارون: **300 mg** بعد ثلاث صدمات، ثم **150 mg** بعد خمس. هذه جرعات توقف القلب وليست جرعات مريض لديه نبض.

• تذكر الأسباب عبر مجموعات: أكسجين، حجم، كيمياء وحرارة؛ ثم جلطة، استرواح ضاغط، اندحاس، سموم.

• بعد ROSC في المسار البريطاني: تشبع 94–98% ، و PaCO2 35–45 mmHg ؛ تجنب انخفاض الضغط والحمى.

• في الخوارزمية المختارة: SBP أعلى من **100 mmHg** في البداية، و MAP أعلى من نحو **60–65 mmHg** مع تخصيص العلاج للحالة.

• لدى فاقد الوعي بعد الإنعاش: هدف منع الحمى حتى 37.5 درجة مئوية أو أقل، ومراقبة ذلك لمدة لا تقل عن 72 ساعة وفق المسار المذكور.

• التنبؤ العصبي متعدد الوسائل ويؤجل على الأقل 72 ساعة مع استبعاد المؤثرات؛ لا تحكم من علامة واحدة أو من ساعة محددة وحدها.

• AHA 2025 comparison with the existing UK framework: المتن الحالي بريطاني. للمقارنة المنفصلة: AHA 2025 يستهدف تشبع 90–98% بعد توفر قياس موثوق، وتحكمًا بالحرارة 32–37.5°C للبالغ الذي لا يستجيب للأوامر اللفظية، واستمرار التحكم 36 ساعة على الأقل أمر معقول. اختلاف المؤسسة ليس خطأ في النص القديم ولا يبرر خلط المسارات.

• Persistent VF and the strength of evidence: بعد ثلاث صدمات لا تجعل DSED جوابًا إلزاميًا تلقائيًا. توصية AHA تصف الفائدة بأنها غير مثبتة؛ استمر بالإنعاش الجيد وتصحيح الأسباب وتحقق من الصدمات. يبقى توقيت أدوية المسار البريطاني كما هو عند اختيار هذا المسار.

• Thrombolysis بعد 60–90 دقيقة لسياق PE arrest المختار؛ ليست قاعدة لكل Arrest.

Chapter 03 Airway Oxygenation and Ventilatory Failure

Adult decisions about airway protection, oxygenation and respiratory support. This chapter separates the anatomical airway from gas exchange and the respiratory pump, then uses that distinction to select and reassess support. It preserves indications and complications but excludes intubation, surgical airway and other procedural techniques.

PCV versus VCV

Core concept — Ventilator modes differ by which variable—pressure or volume—is set during inspiration.
نمطا تهوية يختلفان بما يُضبط أثناء الشهيق: الضغط أو الحجم.

Clinical decision — In PCV pressure is set and delivered tidal volume varies with mechanics; in VCV target volume is set and airway pressure varies. Reassess exhaled volume, pressure, gas exchange and synchrony after mode change.
في PCV نحدد الضغط ويتغير الحجم؛ وفي VCV نحدد الحجم وتتغير الضغوط. بعد تغيير النمط راجع الحجم الزفيري والضغط والغازات والتزامن.

Board pearl — Neither mode guarantees lung protection without reassessment.
لا نمط يضمن حماية الرئة دون إعادة تقييم.

Three questions before choosing a device

- Is the airway patent and likely to remain so? Look for progressive swelling, obstructing material, bleeding, secretions or loss of muscle tone.
- Is oxygen reaching the blood adequately? Consider saturation, oxygen requirement, blood gas and the underlying pulmonary process.
- Is alveolar ventilation adequate to remove carbon dioxide? Look at respiratory movement, fatigue, consciousness, PaCO2 and pH.
- A patient can fail more than one domain at once. Supplemental oxygen can improve saturation without solving obstruction, respiratory muscle failure or inability to protect the airway.

افصل ثلاثة أشياء: طريق الهواء، ودخول الأكسجين إلى الدم، وخروج CO2. الأكسجين قد يحسن الرقم على الشاشة لكنه لا يفتح انسدادا كاملا ولا يعوض عضلات تنفس منهكة. حدد المشكلة قبل اختيار الجهاز.

Clinically useful anatomy

Structure or compartment	Why it matters
Tongue and pharyngeal tissues	Reduced tone or swelling can narrow the upper airway; an awake examination may underestimate risk after sedation

Structure or compartment	Why it matters
Laryngeal inlet	Progressive edema can create a rapidly worsening obstruction; voice change or stridor deserves attention
Alveoli and pulmonary capillaries	Their relationship determines gas exchange; fluid filled or poorly ventilated units impair oxygenation
Pleural space and chest wall	Mechanical problems can restrict ventilation or obstruct circulation
Respiratory muscles and central drive	Weakness, fatigue or depressed drive can cause hypercapnic failure even when the airway is open

مجرى الهواء ليس الرئة كلها. الحلق والحنجرة قد ينسدان، والحويصلات قد تفشل في تبادل الغاز، وعضلات التنفس أو مركز التنفس قد يعجزان عن تحريك الهواء. هذا يفسر اختلاف العلاج بين تورم الحنجرة، والالتهاب الرئوي، وتثبيط التنفس بالأدوية.

Physiology that prevents common mistakes

- Oxygenation depends on adequate inspired oxygen, ventilation perfusion matching and gas exchange. A shunt represents blood passing through poorly or nonventilated units and may respond incompletely to oxygen alone.
- Effective alveolar ventilation depends on the portion of each breath reaching gas exchanging regions. Rapid shallow breathing can produce inadequate ventilation despite a high respiratory rate.
- Positive pressure can recruit lung and reduce work of breathing but also increases intrathoracic pressure and may reduce venous return. Hypotension after escalation of support demands immediate reassessment.
- Obstructive lung disease can impair exhalation and produce air trapping. Increasing respiratory support without considering expiratory time can worsen mechanics and circulation.

سرعة التنفس وحدها لا تعني تهوية جيدة؛ قد تكون الأنفاس صغيرة وغير فعالة. والضغط الإيجابي قد يساعد الحويصلات لكنه قد يقلل رجوع الدم للقلب. لذلك تحسن الأكسجين لا يعفينا من مراقبة الضغط، والتدهور بعد التهوية يحتاج بحثا عن السبب فورا.

Recognize impending failure

- Upper airway danger includes progressive tongue or neck swelling, stridor, inability to manage secretions, marked voice change or rapidly worsening obstruction.
- Breathing danger includes increasing effort followed by fatigue, weak movement, persistent hypoxemia, worsening acidosis or reduced consciousness.
- Circulatory instability can make respiratory support more hazardous and may itself worsen gas exchange. Evaluate shock and respiratory failure together.

- **Do not** wait for apnea or a rigid consciousness score threshold when the trajectory shows failure of airway protection or ventilation. An isolated number cannot replace the examination and anticipated course.

علامات الخطر ليست فقط توقف التنفس. التعب، وضعف حركة الصدر، والنعاس، وتفاقم الحموضة قد تسبق التوقف. والمريض الذي يزداد تورم حلقه يحتاج تخطيطا مبكرا حتى لو كان يتكلم الآن. القرار يعتمد على الاتجاه المتوقع، لا على رقم واحد.

Distinguish the main respiratory patterns

Pattern	Common mechanisms	What to check next
Predominantly hypoxemic	Pneumonia, edema, lung injury or significant ventilation perfusion mismatch	Oxygen requirement, gas exchange, fatigue and response to support
Hypercapnic ventilatory failure	Obstructive disease, depressed drive, neuromuscular weakness or fatigue	PaCO2, pH, consciousness and ability to protect the airway
Upper airway obstruction	Swelling, structural lesion, foreign material or reduced tone	Air movement, voice, secretions and need for immediate experienced airway help
Mixed respiratory and circulatory failure	Shock with pulmonary disease or a mechanical cardiopulmonary cause	Perfusion, focused cardiac and lung assessment and response to each intervention

نقص الأكسجة يوجهك إلى مشكلة التبادل الغازي، وارتفاع CO2 مع الحموضة يوجهك إلى فشل التهوية. قد يجتمعان. انسداد الحلق مسار مختلف، ومشكلة الرئة قد تترافق مع صدمة؛ لا تحصر التفكير في تشخيص واحد إذا كانت المعطيات لا تتفق معه.

Oxygen is a titrated treatment

- In critical hypoxemia give oxygen promptly, then select a target and reassess. Common UK targets are 94–98% for most acutely ill adults and 88–92% when hypercapnic failure is a risk, pending blood gas results.
- Record the device and oxygen requirement with the saturation. A normal reading on rapidly increasing support can conceal deterioration.
- Use blood gas assessment when ventilation, acid base status, severe illness or an unreliable oximeter makes saturation insufficient. Low perfusion and other measurement limitations can affect the reading.
- **Avoid** both untreated hypoxemia and prolonged unneeded high oxygen exposure. The goal is adequate oxygen delivery and appropriate ventilation, not the largest possible saturation.

الأكسجين دواء نضبطه حسب الهدف. اكتب التشبع مع كمية الدعم، لأن 95% على دعم بسيط تختلف عن 95% بعد زيادة كبيرة. وعند خطر احتباس CO2 افحص غازات الدم؛ جهاز التشبع لا يقيس ثاني أكسيد الكربون ولا الحموضة.

Choosing support by mechanism

Support option	Typical role	Important limitation
Conventional oxygen	Correct an oxygen deficit when spontaneous ventilation remains adequate	Does not provide dependable ventilatory assistance or airway protection
High flow nasal cannula	An option in selected acute hypoxemic respiratory failure	Requires monitoring; comfort is not proof that respiratory failure has resolved
CPAP or bilevel noninvasive support	Selected cardiogenic pulmonary edema or acute hypercapnic COPD presentations	Needs a suitable airway, tolerance and a clear escalation plan
Invasive ventilation	Failure of airway protection, oxygenation or ventilation; an unsuitable or failing noninvasive trial	Requires experienced operators, hemodynamic preparation and continued sedation and monitoring

اختر الدعم حسب العطل. HFNC قد يفيد بعض حالات نقص الأكسجة، و NIV مهم في حالات مختارة مثل COPD مع الحموضة. لكن القناع لا يحمي مجرى الهواء، وقد يكون تأخير التنبيب خطيرا إذا كانت التجربة تفشل.

A safe noninvasive trial

- A trial is most defensible when the patient has a condition likely to respond, can cooperate sufficiently, can protect the airway and can be observed closely with rapid escalation available.
- In hypercapnic COPD, persistent respiratory acidosis after appropriate initial medical therapy supports NIV. BTS and ICS 2016 use pH below 7.35 with PaCO2 above 6.5 kPa; the date and disease context matter.
- ERS 2022 suggests trying NIV before HFNC for COPD with acute hypercapnic respiratory failure. **Do not** generalize a hypoxemic support recommendation to every hypercapnic patient.
- Severe instability, inability to protect the airway, uncontrolled vomiting, major secretion problems or deterioration can make noninvasive support unsafe or unsuccessful. Correct reversible issues and obtain senior help rather than continuing a failing trial.

تجربة NIV ليست مجرد وضع قناع ثم الانتظار. تحتاج مريضا مناسبا ومراقبة وخطة بديلة. في COPD تذكر الحموضة المستمرة: pH أقل من 7.35 مع PaCO2 أعلى من 6.5 kPa في معيار BTS المذكور. إذا ساء الوعي أو الاستقرار فلا تؤخر التصعيد لأن القناع ما زال موجودا.

Reassess the response and recognize failure

- Look for reduced effort, improving consciousness, improving gas exchange and stable circulation. Improvement in only one variable is not enough.
- Persistent or worsening acidosis, increasing oxygen need, exhaustion, poor tolerance or loss of airway protection should trigger reconsideration and possible invasive support.

- Recheck the diagnosis and equipment if improvement does not occur. The problem may be an untreated cause, a new mechanical complication or a failure of the chosen support to match the physiology.
- Define the ceiling of treatment and escalation plan at the start, including how the plan fits the patient goals and the available clinical expertise.

نجاح العلاج يعني أن المريض يتنفس بجهد أقل، ووعيه وغازاته وترويته تتحسن. لا تنتظر انهيارا كاملا حتى تعلن فشل التجربة. ابدأ منذ البداية بخطة: متى سأراجع، ومتى سأصعد، وما سقف العلاج المناسب لهذا المريض؟

Decisions around invasive support

- Intubation is indicated by failure to maintain or protect the airway, failure of oxygenation or ventilation, or an anticipated course that makes delay unsafe. These indications overlap but should be considered explicitly.
- Physiological difficulty can be as important as anatomical difficulty. Hypoxemia, shock and severe acidosis create risk even when the mouth and neck examination appears straightforward.
- Prepare circulatory support and a plan for failed oxygenation before induction. Induction drugs and positive pressure can worsen hypotension.
- A paralytic does not provide unconsciousness or analgesia. Ongoing sedation, comfort, ventilation and circulation must be planned after airway placement.

صعوبة التنبيب ليست فقط شكل الفك أو الرقبة؛ نقص الأكسجة والصدمة قد يسببان انهيارًا .المرخي لا ينوم ولا يسكن .يتضمن الفصل أمثلة جرعات مرجعية مختارة للبالغ، لا وصفة موحدة أوتفاصيل تقنية إجرائية.

Ventilation targets and avoidable harm

- Confirm tracheal placement with waveform capnography and continue checking oxygenation, ventilation, pressures and perfusion. A single reassuring observation does not exclude later displacement or deterioration.
- For ARDS, the ATS recommendation retained in its 2024 update uses a tidal volume strategy of **4–8 mL/kg** predicted body weight and plateau pressure below 30 cm H2O. Predicted body weight is not actual body weight.
- Individualize rate, oxygen and end expiratory pressure using the disease, blood gas and hemodynamic response. Increased intrathoracic pressure can worsen venous return and hypotension.
- Sudden deterioration after ventilation requires an immediate airway, breathing and circulation review for tube, equipment, lung and circulatory causes rather than automatic increases in pressure.

في ARDS لا تحسب حجم النفس من الوزن الفعلي تلقائيا؛ الرئة ترتبط بالوزن المتوقع المبني على الطول. احفظ المجال **4–8 mL/kg** من PBW ، و Plateau أقل من 30 cm H2O في الاستراتيجية المذكورة. هذه حدود للمبدأ وليست إعدادات ثابتة لكل المرضى.

Treat the cause as well as the numbers

- Bronchospasm, pulmonary edema, infection, anaphylaxis, intoxication and mechanical causes need their own treatment pathways in addition to respiratory support.

- In adult persistent bronchospasm associated with anaphylaxis, ASCIA lists nebulized salbutamol **5 mg** as an adjunct. It does not replace IM epinephrine or correct shock and laryngeal edema.
- **Do not** carry an adjunct dose into every asthma or COPD presentation without checking the disease specific plan. Likewise, **do not** delay urgent anaphylaxis treatment because wheeze resembles asthma.
- Induction and maintenance depend on circulation, comorbidities and intended support. The selected adult reference examples below identify their population and label context; they are not a universal RSI order set.

5 mg بجرعة Salbutamol جهاز التنفس يعالج الوظيفة لكنه لا يزيل السبب. في التأق مع تشنج قصبي قد يستخدم تبخيرا للبالغ كإضافة، لكنه لا يحل مكان الأدرينالين. لا تنقل جرعة من سياق إلى آخر دون فحص بروتوكول المرض.

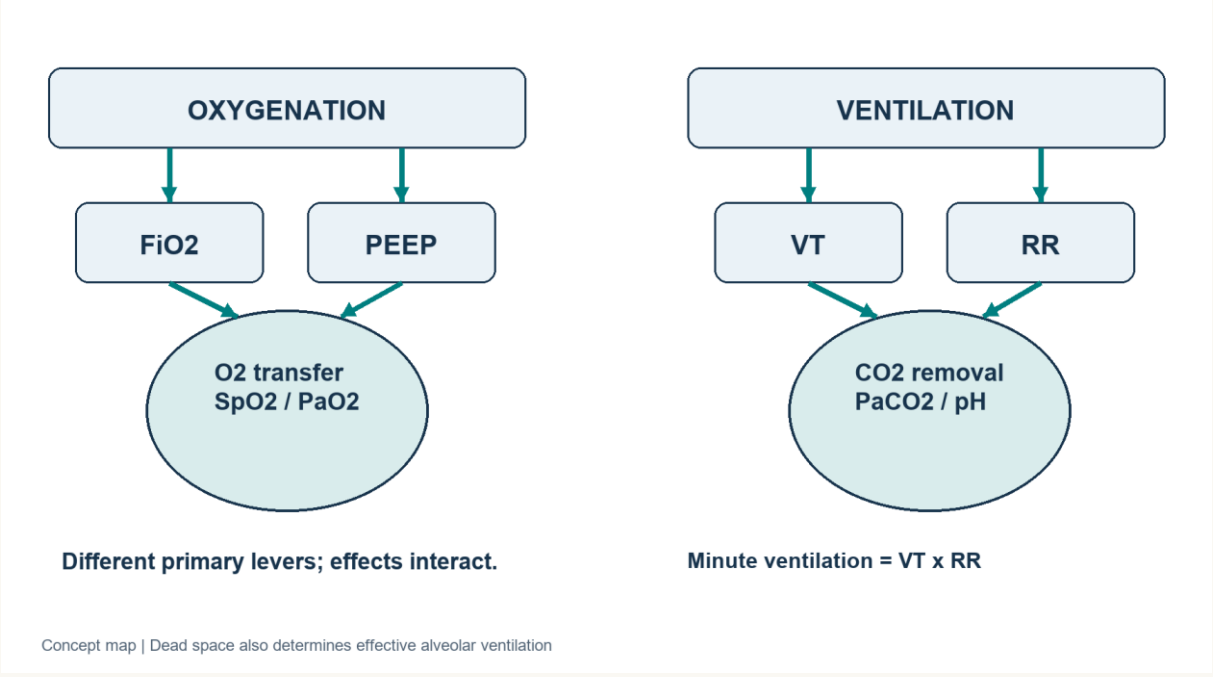
Disposition and original reasoning cases

- Persistent oxygen requirement, hypercapnic acidosis, airway risk or need for advanced support warrants an appropriately monitored setting. Coordinate transport so that equivalent support and trained staff remain available.
- Case 1: Saturation improves but the COPD patient becomes more somnolent. Check ventilation and blood gas and reassess escalation; the improved saturation is not sufficient evidence of recovery.
- Case 2: A patient on NIV develops vomiting and deteriorating consciousness. Reconsider airway safety urgently rather than tightening the mask and continuing unchanged.
- Case 3: Blood pressure falls after escalation of positive pressure. Evaluate venous return, volume and a mechanical complication while checking the airway and equipment.

المريض الذي يحتاج دعما مستمرا لا ينقل إلى مكان لا يستطيع توفيره. الحالات تختبر فكرة واحدة: الجهاز والرقم لا يغنيان عن فحص المريض. تغير الوعي أو القيء أو هبوط الضغط أثناء الدعم يحتاج إعادة تقييم وتصعيدا عند اللزوم.

Visual V01 Oxygenation and ventilation

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.

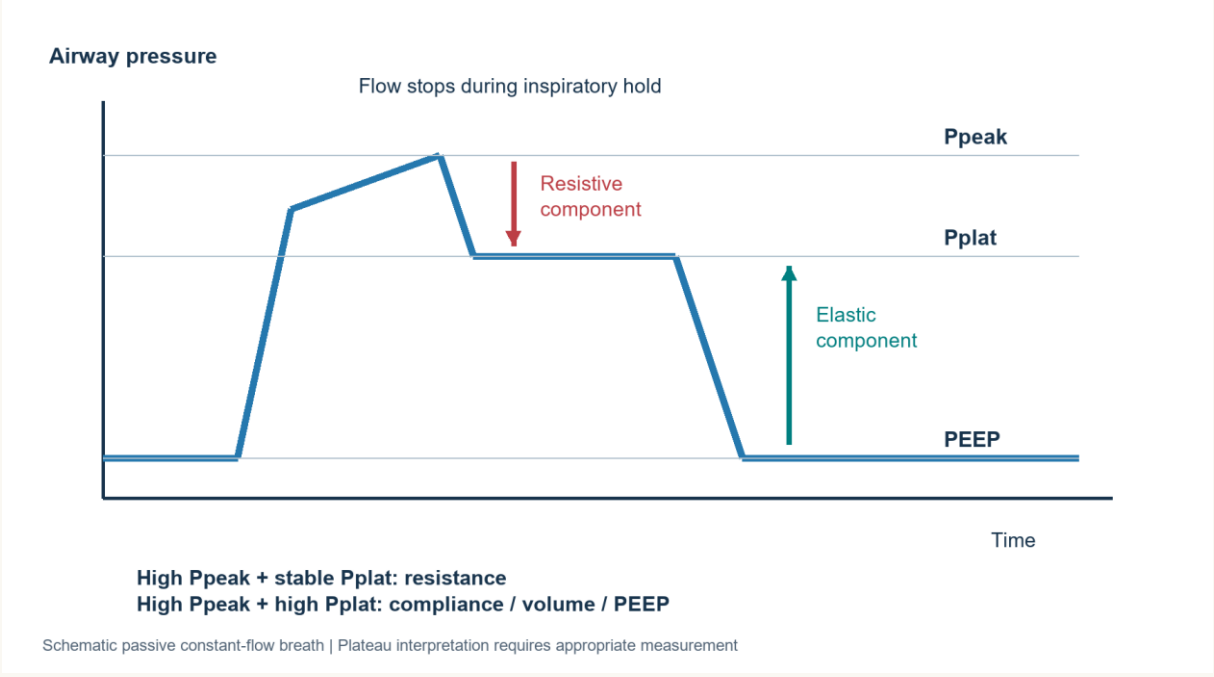


- افصل سؤالين: هل الأكسجة كافية؟ وهل إخراج CO2 كاف؟ FiO2 و PEEP يرتبطان أساسًا بالأكسجة، بينما VT و RR يحددان Minute ventilation ؛ تتداخل التأثيرات.
- التشبع الجيد لا يثبت سلامة التهوية. احسب VT من PBW في الاستراتيجية الواقية المناسبة، وراجع Dead space وغازات الدم.

سؤال تذكر: ارتفع **PaCO2** رغم **SpO2** جيد؛ هل تكفي زيادة **FiO2** ؟ لا، قيّم التهوية والسبب.

Visual V02 Peak pressure versus plateau pressure

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



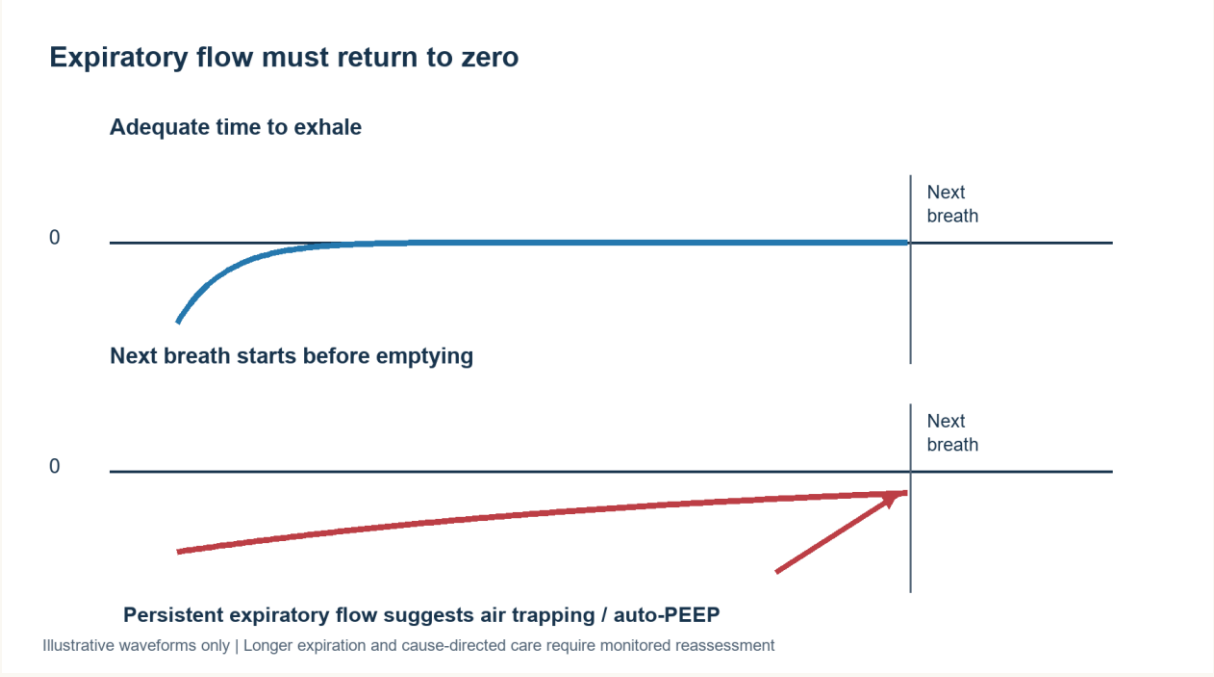
• فرق Ppeak عن Pplat يساعد على فصل مقاومة المجرى عن حمل تمدد الرئة والصدر. القياس يحتاج توقف الجريان وشروطًا صحيحة ومريضًا مناسبًا.

• ارتفاع Peak وحده يرجح زيادة المقاومة؛ ارتفاعهما معًا يستدعي تقييم Compliance والحجم و PEEP. لا تثبت هذه الأنماط تشخيصًا واحدًا.

سؤال تذكر: هل **Ppeak** مرتفع يعني تلقائيًا رئة شديدة القساوة؟ لا، افحص **Pplat** والسياق.

Visual V03 Recognizing air trapping

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



• في الرسم السفلي يبدأ النفس التالي قبل رجوع جريان الزفير إلى الصفر؛ هذه قرينة على Air trapping و-Auto PEEP.

• افحص الانسداد وزمن الزفير والسبب. زيادة RR عشوائيًا قد تزيد الاحتباس؛ أي تعديل يحتاج مراقبة الاستجابة.

احفظ بصريًا: زفير لم ينته + نفس جديد = فكّر في احتباس الهواء.

Agitated hypoxemia and airway rescue decisions

- Medication-assisted preoxygenation may help when agitation prevents effective mask, NIPPV or HFNO use. This is a conditional SCCM recommendation with very low certainty. It requires an airway-ready team and monitoring; ketamine does not guarantee preserved breathing or protective reflexes. **Do not** prescribe a fixed three-minute wait despite deteriorating oxygenation.

الهدف تمكين الأكسجة قبل التنبيب عند المريض غير المتعاون، مع استعداد للإنقاذ؛ لا تحفظ أن Ketamine يمنع انقطاع النفس دائمًا. الجرعة الفردية تتبع بروتوكول التخدير.

- MCQ distractor: RSI is not intrinsically wrong; choose it when definitive airway control is required. If oxygenation cannot be maintained despite rescue strategies, declare CICO and activate emergency front-of-neck access by a skilled team. Neuromuscular reversal must not delay rescue oxygenation.

فرق بين مريض يحتاج تحسين preoxygenation ومريض CICO. عند فشل الأكسجة، لا تجعل انتظار Sugammadex يؤخر مسار الإنقاذ.

OSCE recall: explain whether the immediate failure is oxygenation, ventilation or airway protection.

ARDS Definition and Diagnostic Separation

• **Red flags:** Rapidly increasing oxygen/ventilatory need, exhaustion or shock requires critical-care escalation while identifying the trigger.

ابدأ دعم التنفس والسبب معًا، ولا تنتظر اكتمال كل معايير التصنيف.

• Presentation and mechanism: Inflammatory alveolar-capillary injury causes permeability edema; sepsis, pneumonia and aspiration are common contexts.

المشكلة تسرب والتهاب منتشر، وليست دائمًا زيادة حمل سوائل قلبية.

• Investigation: Assess onset, bilateral opacities, oxygenation and whether cardiac failure/fluid overload fully explains findings; apply one named definition.

لا يكفي P/F منخفض وحده، ولا يشترط قياس wedge pressure لتشخيص حديث.

• Management: Treat cause and use lung-protective support through the existing ventilation chapter; **do not** use actual body weight for predicted-body-weight tidal-volume targets.

هذه إضافة تشخيصية تربط بالتهوية الحالية، لا إعادة كتابة إعدادات الجهاز كلها.

• Disposition: ARDS requires monitored critical-care-level assessment and repeated physiological review.

الاتجاه والحاجة للدعم أهم من تصنيف ثابت في لحظة واحدة.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish Berlin categories from the expanded 2024 global definition, which includes selected nonintubated patients.

سمِّ التعريف قبل استخدام العتبات؛ جدول المقارنة يوضح الفرق دون خلط.

Foreign Body Aspiration

• **Red flags:** Ineffective cough, inability to speak/cry, cyanosis or collapse signals severe obstruction requiring immediate age-appropriate rescue.

لا تؤخر إنقاذ انسداد كامل لتصوير أو أخذ قصة طويلة.

• Presentation and mechanism: Sudden choking followed by stridor or focal wheeze suggests aspiration; infants/children and adults with impaired swallowing are important groups.

قد لا يشاهد أحد الحادث؛ صفير أحادي أو التهاب متكرر موضعي يثير الاشتباه.

• Investigation: Assess airway first; a normal radiograph does not exclude a radiolucent foreign body. High suspicion needs airway-specialist assessment/bronchoscopy planning.

المادة قد لا تظهر بالأشعة، فلا تنفِها بصورة طبيعية.

• Management: Use the current age-specific choking pathway for severe obstruction; stable retained objects need controlled specialist removal, without blind finger sweeps.

لا فحص إصبعي أعمى، ولا تؤخر إحالة جسم محتمل بعلاج ربو متكرر فقط.

• Disposition: Persistent suspicion, respiratory symptoms or retained object requires hospital/specialist evaluation; deterioration overrides elective plans.

الاستقرار المؤقت لا يثبت خروج الجسم أو زوال الخطر.

• MCQ and **OSCE:** Right-main-bronchus predominance is not an exclusion rule for other sites, especially in children.

سِمِّ درجة الانسداد والعمر وخطة الإحالة قبل ذكر الموقع الأكثر شيوعًا.

ARDS named-definition anchors

Definition feature	Educational anchor
Berlin framework	Acute onset within 1 week of an insult/new worsening symptoms; bilateral opacities and edema not fully explained by cardiac failure/fluid overload.
Berlin oxygenation	With required positive-pressure context: mild 200 < P/F ≤ 300; moderate 100 < P/F ≤ 200; severe P/F ≤ 100 mmHg. PEEP at least 5 cm H2O; the mild category permits CPAP meeting that threshold.
Expanded global definition 2024	Adds selected nonintubated/HFNO and alternative oxygenation/imaging settings; use the actual setting-specific criteria, not Berlin bins pasted onto every device.
Obsolete shortcut	PA wedge pressure below 18 is not a mandatory contemporary diagnostic requirement.

Airway protection and context specific GCS decisions

• Judge airway protection using secretions, swallowing, cough, voice, consciousness and trajectory. An intact gag reflex is not proof of safety; an absent gag alone is not a complete intubation indication. Anticipate edema, aspiration risk and deterioration during transfer.

حماية المجرى من التعامل مع الإفرازات والبلع والسعال والصوت والوعي والتطور. Gag موجود لا يضمن الأمان، وغيابه وحده لا يلخص القرار. توقع الوذمة والاستنشاق والتدهور بالنقل.

• In significant head injury, NICE identifies GCS 8 or less as an important intubation/ventilation indication. **Do not** export that threshold unchanged to every reversible intoxication or other cause of depressed consciousness; act on the complete airway and physiological assessment.

في أذية الرأس المهمة يعد GCS8فأقل استطبابًا مهمًا وفق NICE. لا تعمم الرقم وحده على كل تسمم عابر أوكل سبب لانخفاض الوعي؛ اربطه بحماية المجرى والفسيولوجيا.

Preoxygenation rescue planning and attempt limits

• Head-and-torso elevation can improve preoxygenation when compatible with trauma precautions. Select oxygen delivery by physiology: SCCM 2023 suggests NIPPV for severe hypoxemia and medication-assisted preoxygenation when agitation prevents oxygen delivery. Neither ketamine nor a three-minute clock guarantees safe breathing.

رفع الرأس والجذع قد يساعد إذا سمحت احتياطات الرضوض. اختر الدعم حسب الحالة؛ NIPPV قد يفيد نقص الأكسجة الشديد، والأدوية قد تمكّن الأكسجة عند الهياج. لا Ketamine ولا انتظار3دقائق يضمنان التنفس.

• Use the adopted difficult-airway plan and change the strategy after failure. DAS 2025 retains a maximum 3+1 adult attempt framework and permits declaring failure earlier; this is neither a universal three-attempt rule nor a requirement to exhaust attempts while oxygenation deteriorates.

بعد الفشل غيّر الخطة. إطار DASللبالغ1+3حد أقصى مع إمكان إعلان الفشل مبكرًا؛ ليس منعًا عالميًا بعد3محاولات ولا إذنًا لاستكمالها والمريض يختنق.

• When intubation and rescue oxygenation fail, declare CICO and activate emergency front-of-neck rescue with the skilled team. Pediatric rescue is age-, anatomy- and service-specific; **do not** replace its local algorithm with a universal 8–10 year prohibition or automatic jet-ventilation instruction.

عند فشل التنبيب والأكسجة الإنقاذية أعلن CICO وفعّل الإنقاذ مع الفريق الماهر. مسار الطفل يعتمد العمر والتشريح والخبرة؛ لا حد10–8سنوات عالمي ولا Jet ventilation تلقائية.

RSI medication interpretation and awareness prevention

• Distinguish a label reference dose from a critically ill patient prescription. Check the weight scalar, circulation, co-medication and local protocol; marked shock or low reserve may require a different induction dose. No induction agent guarantees hemodynamic neutrality.

فرّق جرعة مرجعية من النشرة عن وصفة المريض الحرج. تحقق من وزن الحساب والدوران والأدوية والخطة؛ الصدمة وقلة الاحتياطي قد تغير الجرعة، ولا دواء يضمن ثبات الضغط.

• Neuromuscular blockade does not provide hypnosis or analgesia. Prepare and promptly deliver ongoing analgesia and sedation rather than waiting for movement after rocuronium. Sugammadex dosing is already detailed in Chapter 08; reversal must not delay oxygenation rescue. Fentanyl is an optional indication-specific adjunct, not an obligatory pretreatment for every RSI.

المرخي لا ينوم ولا يسكن؛ جهّز التسكين والتنويم ولا تنتظر حركة بعد Rocuronium. جرعات Sugammadex في Chapter 08 ولا تؤخر الإنقاذ. Fentanyl إضافة مختارة وليست شرطًا لكل تنبيب.

Adult induction and neuromuscular blocker reference doses

Agent	Adult IV reference example	Clinical boundary
Ketamine	Average anesthetic induction example about 2 mg/kg; administer slowly according to label	Not guaranteed BP or airway-reflex preservation. Apnea/laryngospasm can occur; catecholamine depletion can permit cardiovascular collapse. ارتفاع الضغط قد يكون خطرًا في بعض الحالات.
Etomidate	0.3 mg/kg over 30–60 seconds is the usual label induction example	Adrenal suppression and myoclonus matter; not a prolonged infusion. A stable-pressure reputation does not guarantee stability in shock. لا يعدل هذا المثال لتسريب مستمر.
Propofol	Healthy adults<65 years:2–2.5 mg/kg for anesthetic induction, titrated to response	This is not a critically ill shock dose. Vasodilation, myocardial depression and apnea require a different individualized plan in low reserve. لا تنقل الجرعة كاملة لمريض الصدمة.
Rocuronium	Label RSI range 0.6–1.2 mg/kg;1.2 mg/kg is a rapid-onset reference example	Paralysis can outlast induction and may be prolonged. Provide hypnosis/analgesia and ongoing monitoring; duration is not a fixed 60 minutes. لا تنتظر الحركة لتبدأ التنويم.
Succinylcholine or suxamethonium	UKSmPC endotracheal-intubation example 1 mg/kg; adopted RSI protocols may differ	Avoid relevant hyperkalemic/myopathic/denervation or post-acute major-burn/trauma risk and malignant-hyperthermia susceptibility. Acute injury is not an unconditional safety guarantee. راجع المنتج والسياق لا مهلة 24 ساعة فقط.

Succinylcholine and induction drug traps

• Succinylcholine risk depends on potassium, myopathy, denervation, injury phase and malignant-hyperthermia susceptibility. The first 24 hours after an injury does not override an existing **contraindication**. **Do not** treat every diagnosis labelled MS as equivalent to every denervation state without assessing the actual disease and paralysis history.

الخطر من البوتاسيوم والاعتلال العضلي وزوال التعصيب ومرحلة الأذية واستعداد MH. أول24ساعة لا تلغي مانعًا موجودًا أصلًا، ولا تختزل كل MS في قاعدة واحدة دون حالة المريض.

• Ketamine may depress respiration and can produce cardiovascular decompensation in catecholamine-depleted patients. Etomidate-related adrenal suppression does not automatically require steroid administration solely to reverse that laboratory effect. Choose induction and circulatory support by the patient rather than a best-drug-for-all mnemonic.

Ketamine قد يثبط التنفس وينهار معه الدوران عند نفاد الكاتيكولامينات. تثبيط الكظر بعد Etomidate لا يفرض ستيرويدًا لمجرد عكس هذا الأثر. اختر الدواء والدعم بحسب الحالة.

Ventilator variables and the question they answer

Problem	Variables to assess	Important interaction
Low oxygenation	FiO2, PEEP, recruitment, shunt and the disease	Titrate to the disease-specific oxygen target. More PEEP can worsen circulation or overdistension. ليست زيادة الضغط بلا حد علاجًا لكل نقص أكسجة.
Inadequate CO2 removal	Exhaled tidal volume, rate, dead space, leaks and synchrony	Minute ventilation is tidal volume times rate; effective alveolar ventilation also depends on dead space. سرعة التنفس وحدها لا تضمن طرح CO2.
Pressure or volume alarm	Delivered and exhaled volume, peak/plateau pressure, waveform and patient	In volume-targeted support pressure varies; in pressure-targeted support delivered volume varies with mechanics. القياس الفعلي أهم من الاسم المكتوب على الجهاز.

Predicted body weight and the 170 cm worked example

• Use the ARDSNet-type height-and-sex PBW formula: male PBW inkg is 50+0.91 times height above 152.4 cm; female PBW is 45.5+0.91 times the same height difference. For a 170 cm adult, PBW is about 66.0 kg using the male formula or 61.5 kg using the female formula.

معادلة PBW تعتمد الطول والصيغة: للذكر50+0.91لكل سم فوق152.4؛ وللأنثى45.5مع الزيادة نفسها. عند170سم تصبح تقريبًا66كغ أو61.5كغ، لا قيمة واحدة لكليهما.

• At **6 mL/kg** PBW, those examples yield about **396 mL** or **369 mL** respectively, not **900 mL** for an actual 150 kg body weight. In ARDS, start within the lung-protective strategy and reassess plateau pressure, gas exchange and synchrony; the calculation is an initial anchor, not a complete prescription.

عند6مل/كغ تعطي المعادلتان396مل أو369مل، وليس900مل لوزن فعلي150كغ. الحساب بداية للاستراتيجية الواقية، ثم راقب الضغط والغازات والتزامن؛ ليس وصفة كاملة.

ARDS and obstruction require different tradeoffs

• For adult ARDS, the retained ATS strategy limits tidal volume to **4–8 mL/kg** PBW and plateau pressure below 30 cm H2O. Severe ARDS may warrant prone positioning for more than 12 hours daily through the critical-care pathway. Select PEEP and FiO2 while reassessing oxygenation and hemodynamics.

في ARDS يحافظ مسار ATS على4–8مل/كغ PBW وPlateauأقل من30. الشديد قد يحتاج Prone لأكثر من12ساعة يوميًا ضمن العناية، مع ضبط PEEP وFiO2 ومراقبة الدوران.

• In severe airflow obstruction, prioritize time for exhalation and monitor whether expiratory flow approaches baseline before the next breath. Lower rate and shorter inspiratory time may help; values such as RR10–12 or I:E1:3–1:4 are conditional examples, not universal defaults. **Avoid** forcing normal CO2 at the cost of hyperinflation.

في الانسداد أعط وقتًا للزفير وراقب انتهاء الجريان قبل النفس التالي. خفض المعدل وتقليل زمن الشهيق قد يساعدان؛ 10–12و1:3أو1:4أمثلة مشروطة وليست إعدادات للجميع. لا تطارد CO2طبيعيًا على حساب احتباس الهواء.

Sudden deterioration requires a patient first assessment

• Call for help and assess oxygenation, pulse/perfusion, the airway, capnography and circuit immediately. Severe inability to ventilate or suspected equipment failure may require disconnection and controlled manual ventilation with oxygen while the cause is addressed. A minor alarm alone does not mandate disconnecting every patient and losing PEEP.

استدع المساعدة وقيّم الأكسجة والنبض والتروية والمجرى والكابنوغرام والدائرة فورًا. مع فشل التهوية أوخلل الجهاز قد يلزم فصل وتهوية يدوية مضبوطة؛ الإنذار البسيط وحده لا يفرض فصل كل مريض وفقد PEEP.

• With suspected severe dynamic hyperinflation and circulatory compromise, a brief pause or disconnection can allow exhalation; **avoid** rapid large manual breaths that recreate trapping. Assess tension pneumothorax in parallel. In an unstable convincing tension presentation, emergency treatment must not wait for radiographic confirmation.

عند احتباس هواء شديد يهدد الدوران قد يتيح توقف قصير أوفصل الزفير؛ لا تعاود احتباس الهواء بنفخات سريعة وكبيرة. قيّم الاسترواح الضاغط بالتوازي، وعند صورة مقنعة غير مستقرة لا تنتظر الأشعة.

DOPE and pressure pattern reasoning

Clue	Consider	Decision safeguard
D Displacement	Extubation or endobronchial position	Reassess waveform capnography, depth and the patient. Chest radiography supports depth assessment; it does not replace immediate placement confirmation.
O Obstruction	Kink, secretions, blood or bronchospasm	High peak with relatively unchanged valid plateau suggests resistance. لا تعتبره إثباتًا لسبب واحد.
P Pneumothorax	New lung pathology or tension physiology	Rising peak and plateau can also reflect poor compliance or hyperinflation; integrate perfusion and examination. لا تنتظر CT عندخطرقاتل واضح.
E Equipment	Disconnected circuit, oxygen supply failure or machine problem	Check the whole circuit and oxygen source; provide controlled rescue ventilation if needed. Distinguish equipment failure from patient pathology.
Flow fails to finish	Dynamic hyperinflation or insufficient expiratory time	Review rate, inspiratory time and obstruction with the treating team; do not reflexively increase minute ventilation.

Severe metabolic acidosis and loss of compensation

• A severely acidotic patient may depend on a very low PaCO2 achieved by high spontaneous ventilation. Sedation, apnea and inadequate replacement ventilation can rapidly worsen pH. If invasive airway control is necessary, minimize interruption and plan ventilation against the pre-intubation physiology with early repeated blood gases.

قد يعتمد شديد الحموضة على CO2منخفض بسبب تهوية عالية. التنويم وانقطاع النفس أوتهوية تعويضية قليلة قد يخفضان pHسريعًا. إن لزم التنبيب قلل الانقطاع وخطط بحسب الغازات السابقة مع إعادة قياس مبكرة.

• In salicylate toxicity, loss of respiratory alkalosis can accelerate tissue toxicity. Coordinate toxicology, alkalinization and dialysis assessment; **do not** set a standard PaCO2 of 40 as the goal. Conversely, matching compensation does not justify unlimited tidal volumes or ignoring pressure and air trapping.

في الساليسيلات فقد القلاء التنفسي قد يفاقم السمية؛ نسق السموم والقلونة وتقييم الغسيل. لا تستهدف PaCO2يساوي40تلقائيًا، ولا تعني مطابقة التعويض أحجامًا غير محدودة أوتجاهل الاحتباس.

Post intubation hypotension and oral board sequence

• Consider induction-related vasodilation or myocardial depression, positive-pressure reduction of venous return, uncorrected shock, dynamic hyperinflation and tension pneumothorax. Check the tube, gas exchange and circulation in parallel; **do not** give every patient the same fluid bolus or simply reduce all PEEP.

فكّر بأثر الدواء ونقص رجوع الدم والصدمة السابقة وAuto-PEEPوالاسترواح الضاغط. افحص الأنبوب والغازات والدوران معًا؛ لا جرعة سوائل واحدة للجميع ولا خفض PEEPآلي.

• OSCE answer: name the indication and physiological hazards; state oxygenation and failed-airway plans; choose induction and paralysis with a post-intubation sedation plan; confirm placement continuously; individualize ventilation; reassess gases, BP and the cause; arrange critical-care monitoring and safe transfer.

جواب الأوسكي: الاستطباب والخطر، الأكسجة وخطة الفشل، الاستحثاث والمرخي والتنويم اللاحق، إثبات الموضع ومراقبته، تهوية بحسب المرض، غازات وضغط وسبب، ثم عناية ونقل آمن.

Ventilator pressure and flow decision table

Observed pattern	Mechanism to consider	Immediate clinical reasoning
Peak pressure rises; plateau relatively unchanged	Increased resistance: tube obstruction/kink, secretions or bronchospasm. فكر بالمقاومة.	Check patient, tube and circuit; assess bronchospasm and actual ventilation. لا تعالج الرقم وحده.
Peak and plateau rise together	Reduced respiratory-system compliance or higher end-expiratory pressure. فكر بالمطاوعة و Auto-PEEP.	Reassess lungs, pleura, edema/ARDS, abdominal effects and trapping. ابحث عن السبب داخل المريض أيضًا.
Expiratory flow does not reach baseline before next breath	Incomplete exhalation and possible dynamic hyperinflation. الزفير غير مكتمل.	Assess perfusion; allow adequate expiratory time and avoid recreating trapping during rescue ventilation. زيادة السرعة قد تزيد المشكلة.
Abrupt hypotension plus high airway pressure	Tube/equipment problem, severe trapping or tension physiology. آلية قابلة للإنقاذ بسرعة.	Immediate patient assessment and skilled rescue; do not wait for radiography in a convincing unstable tension presentation. الإنقاذ لا ينتظر الأشعة عند الخطر الواضح.

Compare measurements only when the respiratory conditions permit valid interpretation. Patient effort, leaks, ventilator mode and measurement technique can make a plateau value unreliable.

جهد المريض والتسريب ونمط الجهاز قد تجعل Plateau غير موثوق؛ فسّر القياس ضمن ظروفه.

OSCE sudden ventilator-associated collapse

CASE An intubated patient with obstructive lung disease develops hypotension and rising airway pressures.

Opening statement: I will reassess the patient and airway immediately, provide oxygenation support and distinguish tube/equipment failure, dynamic hyperinflation and tension pneumothorax.

افحص المريض والأنبوب والجهاز والرئة؛ لا ترفع الضغط آليًا.

First minute: Call airway/critical-care help. Check tube position/patency, circuit and oxygen supply. Assess breath sounds and circulation; use an appropriate brief expiratory release if severe trapping is suspected.

راجع وضع الأنبوب وانسداده والدائرة، وقيّم الاحتباس الهوائي والاسترواح الضاغط بالتوازي.

Focused assessment: Compare peak with plateau pressure when a reliable measurement is possible. Examine expiratory flow for failure to reach baseline and review rate, tidal volume, inspiratory time and synchrony.

Peak مع Plateau يميزان المقاومة من نقص المطاوعة؛ راقب اكتمال الزفير وتزامن المريض.

Examiner changes the case: The patient has convincing unstable tension physiology: treat urgently through the trained team without awaiting a chest radiograph. Persistent hypoxemia demands renewed patient and equipment assessment.

إذا كان الاسترواح الضاغط مرجحًا مع انهيار، لا تنتظر الأشعة قبل الإنقاذ.

Why the tempting answer is wrong: Rapid large manual breaths or reflexively increasing respiratory rate can worsen auto-PEEP and venous-return impairment. A ventilator alarm identifies a problem, not its cause.

التهوية السريعة قد تزيد Auto-PEEP وتخفض العود الوريدي؛ الإنذار لا يحدد السبب وحده.

Disposition and handover: Use ICU-level monitoring and reassess gases, mechanics and circulation after each adjustment. Report the suspected mechanism and objective response.

بعد كل تعديل راجع الضغط والغازات والميكانيكا؛ سلّم السبب المرجح والاستجابة.

Critical safety errors Increasing rate during severe air trapping; awaiting radiography despite convincing unstable tension physiology.

لا تزد احتباس الهواء ولا تؤخر الإنقاذ.

خلاصة الحفظ والمراجعة

ضغط مرتفع: Peak فقط = مقاومة غالبًا؛ Peak وPlateau = مطاوعة غالبًا. انهيار: افحص الأنبوب والاحتباس والاسترواح.

Choosing preoxygenation support in an agitated patient

• Clinical problem: agitation prevents mask, NIPPV or HFNO delivery. Consider medication-assisted preoxygenation with monitoring and an airway-ready team; reassess continuously.

المطلوب تمكين الأكسجة بأمان، وليس تأخير تأمين المجرى عند التدهور.

• Do not turn this into a fixed ketamine dose or waiting period. Failure to maintain oxygenation requires immediate skilled rescue; RSI remains appropriate when definitive airway control is required.

DSI خيار للحالة المناسبة، وليس ضمانًا لاستمرار التنفس أو بديلًا عن مسار الإنقاذ.

Question	Decision distinction
Can oxygen be delivered effectively?	Optimize support and physiology before the attempt when feasible.
Is agitation the barrier?	Medication-assisted preoxygenation is a conditional option, not mandatory treatment.
Is oxygenation failing despite rescue?	Escalate the emergency airway pathway without waiting for a clock or drug reversal.

للحفظ: الأكسجة أولًا مع إعادة تقييم؛ لا تؤخر الإنقاذ انتظارًا لجرعة أو زمن ثابت.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• احفظ ثلاثية الفصل: مجرى مفتوح ومحمي، أكسجة كافية، وتهوية تخرج CO2.

• التشريح يفسر القرار: الحنجرة للانسداد، والحويصلات للتبادل الغازي، والعضلات ومركز التنفس لتحريك الهواء.

• الضغط الإيجابي قد يفتح الحويصلات لكنه قد يقلل رجوع الدم للقلب؛ راقب الضغط مع التشبع.

• الأكسجين في المسار البريطاني: غالبا 94–98% ، وعند خطر احتباس CO2 يكون الهدف 88–92% مع تقييم غازات الدم. لا تؤخر الإنقاذ في نقص الأكسجة الشديد.

• في COPD ذي الحموضة التنفسية المستمرة: تذكر معيار BTS لعام 2016 ، pH أقل من 7.35 و PaCO2 أعلى من 6.5 kPa بعد العلاج الأولي. NIV يحتاج مراقبة وخطة تصعيد.

• في ARDS: حجم النفس **4–8 mL/kg** من PBW و Plateau أقل من 30 cm H2O ضمن الاستراتيجية المذكورة؛ لا تستخدم الوزن الفعلي تلقائيا.

• في تشنج القصبات المرتبط بالتأق: Salbutamol للبالغ **5 mg** تبخيرا كعلاج مساعد، وليس بديلا عن الأدرينالين.

• خطر لا تتجاهله: تحسن التشبع مع تدهور الوعي، أو تجربة قناع مع قيء، أو هبوط الضغط بعد التهوية.

• قبل دعم متقدم اسأل: من سيحمي مجرى الهواء؟ ما خطة الفشل؟ كيف سأراقب التهوية والتروية؟ وما العلاج السببي الذي بدأ فعلا؟

• ARDS Definition and Diagnostic Separation: سمِّ التعريف قبل استخدام العتبات؛ جدول المقارنة يوضح الفرق دون خلط.

• Foreign Body Aspiration: سمِّ درجة الانسداد والعمر وخطة الإحالة قبل ذكر الموقع الأكثر شيوعًا.

• Gag لا يحسم حماية المجرى؛ GCS له سياق، وقرار التنبيب يشمل الأكسجة والتهوية والحماية والتطور.

• CICO يعني فشل الأكسجة لا فشل الأنبوب فقط؛ لا تجعل عدّ المحاولات أوانتظار عكس الشلل يؤخر الإنقاذ.

• Paralysis ليست Sedation ؛ جهّز التنويم والتسكين المستمرين قبل الاستحثاث.

• لا عبارة آمن دائمًا لأول 24 ساعة، ولا Ketamine يضمن الضغط، ولا مرخٍ يغني عن التنويم.

• PBW من الطول وصيغة الذكر أوالأنثى؛ 170 سم يعطي VT نحو 396 أو 369 مل عند 6 مل/كغ، وليس من الوزن الفعلي.

• ARDS: PBW و Plateau ؛ Obstruction: زفير كافٍ ومنع Air trapping. لا preset واحدًا للحالتين.

• انهيار على الجهاز: مريض وأنبوب ودائرة ورئة ودوران؛ Auto-PEEP قد يحتاج توقفًا قصيرًا، لا نفخًا أسرع.

• الحموضة الشديدة: الحفاظ على التعويض مهم، خصوصًا Salicylate ؛ لا PaCO2 طبيعيًا تلقائيًا ولاتهوية مؤذية بلاحدود.

• بعد الأنبوب: Capnography وتسكين وتنويم وغازات وضغط؛ هبوط الضغط يحتاج سببًا لاوصفةسوائلعمياء.

Chapter 04 Shock and Hemodynamic Reassessment

Adult shock recognition, mechanism based resuscitation and repeated assessment. The purpose is to restore effective organ perfusion while treating the cause. This chapter is not a pediatric fluid protocol, a complete sepsis chapter or an invasive monitoring procedure guide.

Shock is a perfusion problem

- Shock occurs when the circulation fails to meet tissue needs. Hypotension is common but neither required early nor sufficient on its own to establish the mechanism.
- Compensatory tachycardia and vasoconstriction may preserve pressure while perfusion worsens. Conversely, a low measured pressure must be interpreted in the clinical context.
- Use mental state, skin perfusion, capillary refill, urine trend, lactate and hemodynamics together. No single sign reliably distinguishes every form of shock.
- Immediate resuscitation and diagnostic work proceed together. Waiting for a precise label can delay correction of hypoxia, bleeding or a mechanical obstruction.

الصدمة تعني أن الأعضاء لا تحصل على ما تحتاجه من تروية، وليس فقط أن الضغط منخفض. الجسم قد يحافظ على الضغط مؤقتا رغم ضعف وصول الدم. لذلك اجمع الوعي والجلد والبول والضغط واللاكتات، ثم عالج الخطر أثناء البحث عن السبب.

Anatomy and physiology of the circulation

- The circulation can fail because the vascular space is underfilled, the pump cannot generate adequate flow, vascular tone is lost or blood flow is mechanically obstructed.
- Cardiac output depends on heart rate and stroke volume; stroke volume is affected by filling, contractility and afterload. More pressure is not automatically more forward flow.
- Oxygen delivery depends on both flow and blood oxygen content. Hemorrhage threatens circulating volume and oxygen carrying capacity, so crystalloid alone cannot replace all that has been lost.
- The pulmonary circulation links the right and left heart. A major obstruction or a rise in intrathoracic pressure can impair ventricular filling and circulation.

فكر في أربع مشاكل: خزان ناقص، مضخة ضعيفة، أوعية متوسعة، أو انسداد في المسار. تعويض الماء لا يعوض كريات الدم الحمراء، ورفع الضغط لا يضمن أن الضخ صار كافيا. هذا هو سبب اختلاف علاج النزف عن فشل القلب أو الانسداد الرئوي.

The four mechanisms and mixed shock

Mechanism	Examples	Clues and treatment direction
Hypovolemic	Hemorrhage or nonhemorrhagic fluid loss	Search for the loss, replace the relevant deficit and control the source
Cardiogenic	Acute ischemia, severe pump dysfunction or a mechanical cardiac complication	Assess congestion and cardiac function; avoid blind fluid loading
Distributive	Sepsis, anaphylaxis or neurogenic loss of vascular tone	Treat the cause and support volume and tone as appropriate
Obstructive	Pulmonary embolism, tension pneumothorax or tamponade	Identify the obstruction and obtain urgent definitive treatment

اربط كل نوع باتجاه علاجه، ولا تعتمد على شكل الجلد وحده لتصنيفه. وقد يجتمع أكثر من نوع؛ فالإنتان قد يسبب توسع أوعية ونقص حجم وضعف عضلة القلب معا. أعد التصنيف إذا لم يتحسن المريض كما توقعت.

Clinical presentation and red flags

- Early findings can include anxiety, weakness, thirst, tachycardia or an abnormal skin perfusion pattern. Altered consciousness, oliguria, worsening acidosis and persistent instability suggest organ consequences.
- Examine for visible bleeding and consider concealed hemorrhage in trauma, gastrointestinal disease and other compatible settings. A normal initial hemoglobin does not exclude major acute blood loss.
- Warm extremities **do not** exclude shock, particularly in distributive states. Cool extremities **do not** prove pure hypovolemia.
- Chest pain, acute dyspnea, distended neck veins, focal lung findings, rash, fever or a recent exposure may redirect the search toward a cardiac, obstructive, infectious or allergic mechanism.

علامات الصدمة قد تبدأ بشكل غير نوعي. ابحث عن نزف مخفي، ولا تطمئن لهيموغلوبين أولي طبيعي. الجلد الدافئ لا ينفي الصدمة، والجلد البارد لا يثبت أن الحل هو السوائل. القصة والفحص يوجهانك نحو السبب.

First assessment and immediate priorities

- Assess airway and breathing while evaluating circulation. Correct severe hypoxemia and obtain appropriate monitoring, access and urgent senior support.
- Look first for a cause that needs immediate definitive action: major hemorrhage, anaphylaxis, a mechanical obstruction or an acute cardiac emergency.
- Obtain a targeted history: losses, bleeding, fever, pain, medications, recent procedures, pregnancy possibility when relevant and the onset of symptoms.

- Start a working mechanism and explicitly reassess it. Nonresponse can mean that the original assumption, delivered treatment or both were wrong.

البداية ليست كيس سوائل لكل مريض. اسأل أولا: هل يوجد نزف يحتاج إيقافا؟ هل يوجد تأق يحتاج أدرينالين؟ هل يوجد انسداد يحتاج تدخلا؟ ابدأ العلاج الذي يناسب الآلية ثم اختبر فرضيتك بالاستجابة.

Investigations with a decision attached

Investigation	Main use	Common trap
Lactate and blood gas	Follow physiological stress, perfusion and acid base state in context	Treating an isolated lactate value as a diagnosis or an automatic order for more fluid
Hemoglobin and coagulation testing	Assess bleeding and prepare relevant blood product support	Waiting for an early hemoglobin to become abnormal before treating clear hemorrhagic shock
Renal function and urine trend	Evaluate organ consequences and response	Using urine output alone as an instant resuscitation target without context
Focused cardiac and lung ultrasound	Examine function, congestion and possible mechanical causes	Assuming a single image or vessel measurement settles all fluid decisions
Cultures and source evaluation	Support infection management when indicated	Allowing investigations to delay urgent treatment in high likelihood infection or shock

لكل فحص سؤال. اللاكتات يساعد لكنه لا يعني دائما نقص حجم؛ والسونار يساعد لكنه لا يعطي حكما مطلقا من لقطة واحدة. لا تجعل الفحوص تؤخر علاج نزف واضح أو صدمة إنتانية واضحة.

Fluid is not a universal answer

- For adult fluid-bolus selection, see Chapter 07. Suspected sepsis follows its dedicated current pathway; hemorrhage, cardiogenic shock and pulmonary edema need cause-specific management.
- Define an endpoint before a bolus and review the benefit against harm. Improving perfusion with stable breathing supports benefit; new congestion or no meaningful response should prompt reconsideration.
- Hemorrhagic shock requires bleeding control and an appropriate blood product pathway. Repeated crystalloid without source control can be inadequate and harmful.
- Cardiogenic shock, renal impairment and pulmonary edema demand individualized volume decisions. An improved pressure alone does not justify continuing fluid loading.

لا توجد جرعة سوائل واحدة لكل صدمة .في النزف اضبط المصدر واستخدم مكونات الدم عند الاستطباب؛ وفي احتقان القلب قد تزيد السوائل الضرر .بعد كل تدخل أعد تقييم التروية والتنفس.

Sepsis related resuscitation using the 2026 framework

- For sepsis induced hypoperfusion or septic shock, use the dedicated conditional fluid pathway and reassessment in Chapter 06; do not export that regimen to undifferentiated, hemorrhagic or cardiogenic shock.
- That recommendation is not an instruction to force fluid into every patient with infection. Weight conventions, obesity, cardiac disease, current perfusion and the risk of overload affect implementation.
- Persistent hypotension needs vasopressor support; severe unstable septic shock may require vasopressors alongside fluids rather than waiting for a fixed volume to finish.
- Balanced crystalloid is suggested for initial sepsis resuscitation over saline, with clinical exceptions. Repeated fluid after initial resuscitation depends on response and context, not a rigid universally liberal strategy.

السوائل تختلف بحسب سبب الصدمة. راجع الفصل 06 لجرعة الإنتان وشروطها؛ لا تعممها على النزف أو الصدمة القلبية أو كل مريض منخفض الضغط.

Vasopressors and the difference between pressure and perfusion

- Norepinephrine is a first line vasopressor for typical septic shock in the 2026 guidance. Cardiac dysfunction and refractory states may require specialist modification of the plan.
- The general initial septic shock MAP target is **65 mmHg**. The 2026 guideline separately suggests **60–65 mmHg** initially for adults aged 65 or older; this is a contextual recommendation, not a target for every shock mechanism.
- **Do not** delay a needed vasopressor solely to obtain central access when a properly monitored peripheral pathway is available. Observe the infusion site and circulation and follow local concentration and access rules.
- A pressure response without improved perfusion can be misleading. Continue to assess mental state, skin, urine trend, lactate context and cardiac function.

الرافع الوعائي يعالج ضعف التوتر الوعائي، لكنه لا يعوض كل أسباب الصدمة. الهدف العام للإنتان **65 mmHg**، وهناك توصية منفصلة 60–65 لمن عمره 65 سنة أو أكثر في إرشاد 2026. لا تنقل هذه الأهداف تلقائيا إلى النزف أو كل حالة قلبية.

Treatment	Adult reference dose or role	Boundary to remember
Norepinephrine infusion	The inspected US product label gives an initial 8–12 micrograms/minute, then titration to response	Label specific reference, not a universal local starting rate; verify product, dilution and monitoring; never confuse with mg or an IV push
Crystalloid in general resuscitation	500 mL over less than 15 minutes in NICE CG174 when resuscitation is actually indicated	Reassess; suspected sepsis, hemorrhage and congestion need their own pathway
Crystalloid in sepsis induced hypoperfusion	At least 30 mL/kg in 3 hours is a conditional SSC 2026 recommendation	Individualize and reassess; do not postpone required vasopressor support in unstable shock

Treatment	Adult reference dose or role	Boundary to remember
Epinephrine in anaphylaxis	Typical adult IM dose 0.5 mg using 1 mg/mL, repeated after 5 minutes if important features persist	Use the anaphylaxis pathway; it is not the cardiac arrest 1 mg IV regimen

احفظ السياق مع الرقم: Norepinephrine هنا تسريب بالميكروغرام في الدقيقة حسب نشرة المنتج، وليس دفعة بالميليغرام. و **0.5 mg** أدرينالين عضلي للتأق يختلف تماما عن **1 mg** وريدي في توقف القلب. يجب التأكد من التركيز والطريق قبل تحويل أي جرعة إلى mL.

Treat the mechanism that will not improve with another bolus

- In obstructive shock, relieving the obstruction is central. A tension pneumothorax, tamponade or high risk pulmonary embolism requires an appropriate urgent specialist pathway rather than repeated undirected fluid alone.
- In cardiogenic shock, identify ischemia, pump dysfunction and mechanical complications. Congestion and reduced forward flow can coexist; specialist cardiac treatment may be decisive.
- In hemorrhage, locate and control bleeding and activate the appropriate transfusion and definitive care response.
- In anaphylaxis, give epinephrine promptly and support breathing and circulation. Antihistamines **do not** treat shock; the full response and disposition plan are covered in Chapter 05.

إذا كان هناك انسداد فلن يزيله كيس آخر، وإذا كانت المضخة عاجزة فقد تزيد السوائل الاحتقان. العلاج الفاصل قد يكون إيقاف النزف، أو إزالة الانسداد، أو علاج القلب، أو إعطاء الأدرينالين في التأق. الدعم المؤقت لا يغني عن العلاج السببي.

Infection timing without losing diagnostic judgment

- For possible, probable or definite septic shock, SSC 2026 recommends immediate antimicrobial treatment, ideally within 1 hour of recognition.
- The same immediate approach is recommended for probable or definite sepsis without shock. Possible sepsis without shock instead allows a time limited rapid investigation, with treatment within 3 hours if concern persists.
- Select treatment according to likely source, patient risk and local resistance patterns, and pursue source control. **Do not** copy a historical broad spectrum combination and dosing schedule into a 2026 standing order.

توقيت المضاد يرتبط بدرجة الاحتمال والصدمة. الصدمة الإنتانية، أو الإنتان المرجح أو المؤكد، يحتاج علاجا فوريا ويفضل خلال ساعة في هذا الإرشاد. أما الاشتباه الممكن دون صدمة فيسمح بتحر سريع محدود الزمن. اختيار المضاد وجرعته يحتاج مصدر العدوى والبروتوكول المحلي.

Reassessment endpoints and escalation

- Reassess the clinical trajectory after every important intervention. Compare perfusion, breathing, circulatory support and evidence of congestion, rather than pressure alone.

- Serial lactate and capillary refill may complement other findings. Failure of a marker to normalize is a reason to reconsider the physiology, not an automatic requirement for more fluid.
- Persistent shock, increasing vasopressor needs, organ dysfunction or a need for definitive specialist treatment requires an appropriately monitored high acuity setting.
- Communicate the working mechanism, total administered treatment, response, remaining uncertainty and next action. A short lived improvement is not a safe discharge plan.

حدد ما تحسن فعلا: الوعي؟ الجلد؟ التروية؟ الحاجة للدعم؟ لا تطارد ضغطا أو لاكتاتا وحده. المريض الذي يحتاج رافعات أكثر أو لديه فشل أعضاء يحتاج مراقبة وتصعيدا، مع تسليم واضح لما أعطي وما بقي.

Original reasoning cases

- A patient has normal blood pressure but confusion, mottling and rising lactate: compensated pressure does not rule out shock. Search for and treat the mechanism.
- A patient with pulmonary edema and hypotension worsens after fluid: reassess cardiogenic or mixed shock rather than repeating the same treatment automatically.
- A septic patient remains severely hypotensive during initial resuscitation: obtain senior support and start the appropriate monitored vasopressor pathway alongside individualized fluid treatment, rather than waiting for a mandatory bag count.
- A bleeding patient has normal initial hemoglobin: the examination and trajectory can justify urgent hemorrhage treatment before a laboratory decline appears.

القاسم المشترك هو إعادة التفكير عند التعارض: ضغط طبيعي مع تروية سيئة، أو سوائل تزيد الاحتقان، أو صدمة مستمرة رغم العلاج. لا تجعل الرقم أو الخطة الأولى يمنعانك من تغيير القرار.

Interpreting POCUS without diagnostic shortcuts

- Pericardial effusion with right-sided chamber collapse supports tamponade physiology; integrate blood pressure, perfusion and the overall examination. Effusion size or a plethoric IVC alone does not establish clinical tamponade.

السائل حول القلب مع انخماص الحجرات يدعم Tamponade، لكن القرار يعتمد أيضًا على الضغط والتروية. حجم السائل أو توسع IVC وحده لا يثبت الانضغاط السريري.

- Right ventricular strain may be acute or chronic. It raises concern for PE in the appropriate context, but neither its presence nor absence independently confirms or excludes PE. State the patient's stability and the appropriate definitive diagnostic pathway in an oral answer.

إجهاد البطين الأيمن قد يكون حادًا أو مزمنًا؛ لا يثبت PE وحده ولا ينفيها غيابه. في الشفوي ابدأ باستقرار المريض ثم حدد مسار التشخيص المناسب.

- B-lines indicate an alveolar-interstitial pattern, not a uniquely cardiac diagnosis. Consider edema, inflammatory interstitial disease and contusion; interpret distribution with cardiac findings and the clinical presentation.

خطوط B لا تعني دائمًا فشل القلب؛ قد تظهر مع الوذمة أو المرض الخلالي الالتهابي أو الكدمة الرئوية. اربط توزيعها بالقصة وفحص القلب.

- Absent lung sliding is not specific for pneumothorax: apnea, mainstem intubation and pleural disease can mimic it. A convincing lung point supports pneumothorax, but an absent lung point does not exclude a large pneumothorax.

غياب Lung sliding قد ينتج عن توقف التنفس أو تنبيب قصبة رئيسية أو مرض جنبي. Lung point تدعم الاسترواح، لكن غيابها لا ينفي استرواحًا كبيرًا.

Read the variable before using the formula

• Expand every abbreviation before calculating. In an oxygenation index, MAP denotes mean airway pressure; in CPP or SVR calculations, MAP denotes mean arterial pressure. Record pressure units and whether FiO2 is a fraction or a percentage. A correct arithmetic result from the wrong variable is still a clinical error.

MAP قد تعني ضغط مجرى الهواء المتوسط في OI، أو الضغط الشرياني المتوسط في CPP/SVR. اكتب معنى الرمز والوحدة أولًا؛ صحة الحساب لا تصلح اختيار متغير خاطئ. الأهداف العددية لهذه المؤشرات تبقى قيد التدقيق.

POCUS findings and the circulation decision

• Ask a focused question and integrate findings with perfusion and examination. Fluid size alone does not diagnose tamponade; RV enlargement alone does not establish acute PE. A technically limited study is not a definitive negative examination.

حدد سؤال السونار واربطه بالتروية والفحص. حجم السائل لا يثبت Tamponade ، وتوسع RV لا يثبت PE الحادة. الفحص المحدود ليس استبعادًا نهائيًا.

• During arrest, visible cardiac motion does not alone prove ROSC. **Do not** prolong pauses to obtain images. Verify effective circulation rather than equating contraction or an organized rhythm with adequate cardiac output.

الحركة القلبية وحدها لا تثبت ROSC ؛ لا تطل توقف الضغطات للصورة. أثبت دورانًا فعالًا بدل مساواة الانقباض أو نظم منظم بنتاج كاف.

Shock phenotype and repeated perfusion assessment

• Neurogenic shock describes circulatory failure from loss of sympathetic tone after spinal injury; spinal shock describes transient loss of neurologic reflex activity. They are distinct concepts. In an injured hypotensive patient, actively search for bleeding and other reversible shock causes before attributing hypotension to the cord.

Neurogenic shock اضطراب دوران بسبب فقد النغمة الودية، أما Spinal shock فظاهرة عصبية في المنعكسات. انخفاض الضغط بعد الرض لا يثبت السبب العصبي؛ ابحث عن النزف أولًا.

• Use serial mental status, peripheral perfusion, blood pressure and response to interventions together. A single reassuring measurement does not cancel deterioration; a high lactate does not by itself specify the shock mechanism. Reassess after each intervention and escalate persistent hypoperfusion.

اربط اتجاه الوعي والإرواء والضغط والاستجابة للعلاج. لا تجعل رقمًا واحدًا يلغي التدهور، ولا يحدد Lactate وحده نوع الصدمة.

OSCE POCUS in undifferentiated shock

CASE A hypotensive patient has an uncertain shock mechanism; bedside ultrasound is immediately available.

Opening statement: I will use focused ultrasound to answer a specific bedside question while resuscitation continues; findings must be integrated with perfusion and the clinical examination.

استخدم POCUS لسؤال محدد مع استمرار الإنعاش، لا كبديل عن الفحص والتروية.

First minute: Assess airway, breathing and circulation, provide initial support and identify a decision that ultrasound can change promptly, such as obstructive versus congestive physiology.

ابدأ الدعم وحدد القرار الذي ستغيره الصورة بسرعة.

Focused assessment: Assess appropriate cardiac, lung, aortic or abdominal views according to the presentation and operator competence. Interpret image quality and state what the study cannot exclude.

اختر المشاهد المناسبة وصرّح بحدود جودة الصورة وما لا تستبعده.

Examiner changes the case: The patient arrests: ultrasound must not prolong CPR pauses or delay defibrillation. Apparent movement is not proof of perfusing ROSC; standstill alone is not a complete termination rule.

أثناء التوقف لا تطل توقف الضغطات؛ الحركة لا تثبت ROSC والتوقف الحركي وحده لا يقرر إنهاء الإنعاش.

Why the tempting answer is wrong: A normal focused study does not exclude every PE, dissection, bleed or tamponade. A single IVC measurement is not a universal fluid prescription.

فحص محدود طبيعي لا ينفي كل الأخطار، وقياس IVC وحده لا يكتب وصفة السوائل.

Disposition and handover: Document the question, findings, limitations and effect on treatment. Obtain formal imaging or specialist care when the focused examination cannot settle the important decision.

وثق السؤال والنتيجة والحدود وأثرها، واطلب فحصًا أشمل عندما يبقى القرار غير محسوم.

Critical safety errors Prolonging CPR pauses for ultrasound; excluding lethal disease from one normal focused scan.

POCUS لا يعطل CPR ولا ينفي كل خطر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

POCUS: سؤال ← صورة موثوقة ← قرار ضمن السياق. لا تؤخر العلاج لتطارد صورة مثالية.

Arterial waveform quality and shock interpretation

• Before changing treatment, check leveling, zeroing, connections, bubbles, kinks and waveform quality; compare with a cuff and tissue perfusion.

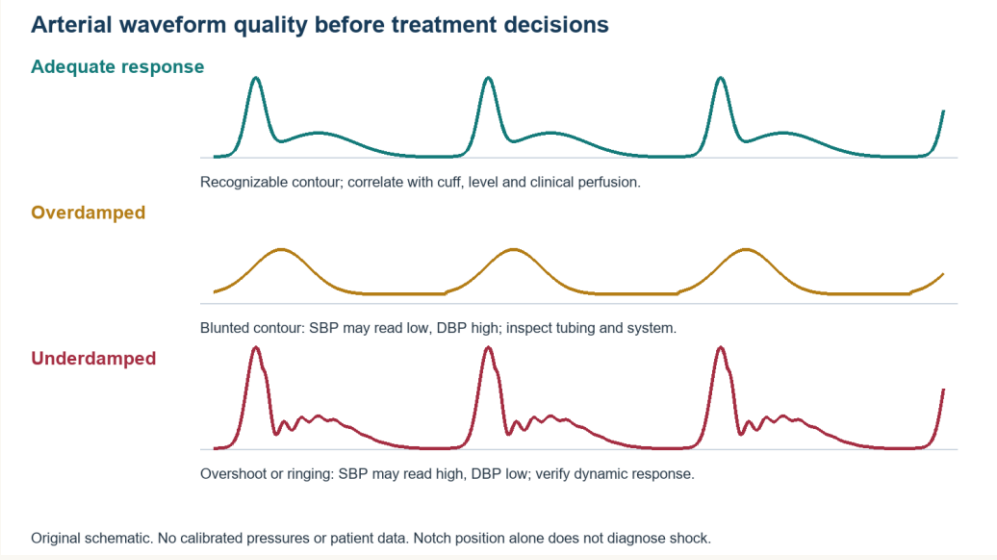
افحص موثوقية القياس قبل علاج رقم ضغط مضلل.

• Overdamping usually lowers displayed systolic and raises diastolic pressure; underdamping does the reverse. MAP is generally less affected, but not immune to measurement error.

الشكل المطموس قد يخفض الانقباضي، والرنين قد يرفعه؛ حتى MAP يحتاج تفسيرًا صحيحًا.

• The dicrotic notch alone cannot establish SVR or justify a vasopressor. Integrate examination, trend, rhythm, echocardiography and response.

لا تشخّص نوع الصدمة من موضع الشق وحده.



Schematic comparison of dynamic response; waveform shape is not a stand-alone shock diagnosis.

Cushing response versus neurogenic shock

Pattern	Clinical distinction
Cushing response	Hypertension with bradycardia may be a late ICP warning; do not wait for the full pattern. ارتفاع الضغط مع بطء القلب قد ينذر بارتفاع ICP؛ لا تنتظر اكتمال العلامات.
Neurogenic shock	Hypotension with relative bradycardia in compatible cord injury; exclude bleeding and other causes first. هبوط الضغط وبطء نسبي مع أذية نخاع مناسبة؛ استبعد النزف وغيره أولًا.

للحفظ: تحقق من الجهاز والقياس ثم التروية؛ لا تعالج شكل الموجة وحده.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• الصدمة هي فشل التروية؛ قد تبدأ والضغط طبيعي. اربط الضغط بالوعي والجلد والبول واللاكتات والاستجابة.

• أربعة أنواع للحفظ: نقص حجم، فشل مضخة، توسع أوعية، انسداد. وقد يجتمع أكثر من نوع.

• الجسم يحتاج دما يتحرك ومحتوى أكسجين كافيا؛ لذلك الماء لا يعوض الهيموغلوبين في النزف.

• لا تكرر البلعات آليًا؛ أعد تقييم التروية والتنفس، واستخدم جرعة البالغين العامة فقط ضمن سياقها السريري.

• في نقص التروية المرتبط بالإنتان: **30 mL/kg** خلال 3 ساعات توصية مشروطة في SSC 2026 ، مع تخصيص الجرعة والمراقبة المستمرة.

• MAP في الإنتان: الهدف الأولي العام **65 mmHg** ، وفي من عمره 65 أو أكثر يوجد اقتراح **60–65 mmHg** ضمن الإرشاد نفسه. لا تعمم ذلك على كل سبب للصدمة.

• Norepinephrine: المرجع الدوائي المفحوص يبدأ **8–12 micrograms/min** ثم المعايرة؛ تحقق من النشرة والتركيز والمسار المحلي. ليست جرعة IV push ولا قيمة بالـ mg.

• التأق: الأدرينالين المعتاد للبالغ **0.5 mg** عضليا من **1 mg/mL** ، وتكراره بعد 5 دقائق إذا استمرت المظاهر المهمة. افصله عن جرعة توقف القلب.

• لا تنتظر فحوصا تؤخر السيطرة على نزف أو انسداد خطير. المريض المصاب بصدمة يحتاج علاجا سببيا، لا أرقاما أفضل فقط.

• في العدوى عالية الاحتمال أو الصدمة: العلاج المضاد للميكروبات فوري ويفضل خلال ساعة في SSC 2026 ؛ الاشتباه الممكن دون صدمة يحتاج تحريا سريعا محدود الزمن.

• Read the variable before using the formula: MAP قد تعني ضغط مجرى الهواء المتوسط في OI، أو الضغط الشرياني المتوسط في CPP/SVR. اكتب معنى الرمز والوحدة أولًا؛ صحة الحساب لا تصلح اختيار متغير خاطئ. الأهداف العددية لهذه المؤشرات تبقى قيد التدقيق.

• POCUS يجيب سؤالًا ضمنالسياق؛ Motion ليست ROSC و Effusion ليست Tamponade.

• Neurogenic للدوران؛ Spinal للمنعكسات. في الرض مع هبوط الضغط ابحث عن النزف وأعد تقييم الإرواء.

Chapter 05 Anaphylaxis Recognition Resuscitation and Safe Disposition

This chapter develops an emergency approach from early recognition through resuscitation, reassessment and safe disposition. It is written for structured study and examination revision. Epinephrine and adrenaline refer to the same medicine. The clinical emphasis is a sequence of decisions rather than a list of allergy medications.

Evidence review date 15 October 2026. Recommendations are identified by jurisdiction. Clinician review and local formulary adaptation are required before clinical deployment. Detailed ECG interpretation, image atlases and invasive procedure techniques are excluded.

The decision that cannot wait

- Suspect anaphylaxis when an acute exposure related illness threatens the upper airway, breathing or circulation. A patient may deteriorate while the skin examination remains normal; absence of hives must not postpone indicated treatment.
- Treat the immediate physiological threat while obtaining the history. **Do not** await a laboratory result or a complete exposure history before giving indicated IM epinephrine.
- Isolated urticaria and anaphylaxis require different decisions. In a patient with hives, assess airway, respiratory, circulatory and gastrointestinal involvement rather than using rash severity as a measure of systemic compromise.

The useful bedside question is whether a systemic reaction is compromising vital function. Skin improvement is only one part of recovery. Serial assessment of voice, breathing, perfusion and mental status is more informative than following the rash alone.

التأق قد يهدد التنفس أو الدورة حتى دون طفح. لا تنتظر اكتمال كل العلامات أو نتيجة فحص حتى تبدأ العلاج المناسب. الطفح وحده لا يعني صدمة، واختفاؤه لا يثبت تعافي التنفس والتروية.

Clinically useful anatomy and physiology

- The laryngeal airway and the intrathoracic bronchi can be affected differently. Laryngeal swelling can change the voice or cause stridor, while bronchial smooth muscle contraction produces lower airway obstruction.
- Circulating blood volume and vascular tone determine effective perfusion alongside cardiac function. Capillary leakage and vasodilation can produce shock even before a dramatic fall in measured pressure.
- Epinephrine combines alpha and beta adrenergic actions. Its vascular, cardiac and bronchodilator effects match several of the simultaneous problems in anaphylaxis.

التشريح يفسر الفرق بين الصرير من أعلى الطريق والصفير من القصبات. والفسيولوجيا تفسر الصدمة: الأوعية تتوسع والسوائل تتسرب فتقل التروية الفعالة. الأدرينالين مفيد لأنه يعمل على الأوعية والقلب والقصبات معا، وليس على الطفح فقط.

Mechanisms that explain the emergency

Mechanism	Bedside implication
Mast cell and basophil mediator release	Histamine and other mediators affect multiple organs; anaphylaxis is more than a skin disorder.
Vasodilation and capillary leak	Reduced effective circulating volume can cause hypotension and collapse. Fluids and epinephrine address different components.
Mucosal swelling and bronchial contraction	Upper airway obstruction and lower airway narrowing may coexist; wheeze does not exclude laryngeal involvement.
Alpha and beta adrenergic stimulation	Vascular support, cardiac stimulation and bronchodilation explain why an antihistamine cannot replace epinephrine.

شرح الجدول: توسع الأوعية يقلل التروية، والتسرب يخرج السوائل من الدورة، وتورم المخاطية يهدد الحنجرة، وتقلص القصبات يسبب الصفير. هذه الآليات تفسر الجمع بين الأدرينالين والدعم التنفسي والسوائل حسب الحاجة.

- Different immune and nonimmune pathways can produce similar emergencies. Resuscitation should not depend on proving the mechanism.
- Ask about food, medicines, insect exposure, timing, route, prior reactions and treatment already given. A trigger may remain uncertain at the first encounter.
- Exercise and other cofactors can matter. Record the circumstances for specialist review rather than prematurely assigning an idiopathic label.

تتحرر وسائط من الخلايا البدينة فتوسع الأوعية وتزيد تسرب السوائل وتسبب تورما وتشنجا قصبيا. الأدرينالين يعالج عدة أجزاء من المشكلة معا: يدعم الأوعية والقلب ويوسع القصبات؛ لذلك لا يحل مضاد الهيستامين مكانه.

Recognition and diagnostic reasoning

The two patterns below summarize the ASCIA 2026 clinical definition. They support recognition; they are not a reason to wait for additional manifestations in a rapidly evolving reaction.

- Pattern A: acute skin or mucosal changes together with respiratory compromise, circulatory compromise or persistent severe gastrointestinal symptoms.
- Pattern B: sudden hypotension or respiratory impairment compatible with anaphylaxis, including presentations without skin findings.
- The three alternative NIAID and FAAN routes reproduced in Rosen are a distinct diagnostic framework. **Do not** silently combine criteria from different schemes. Treatment can precede complete criteria; response to epinephrine does not itself establish the diagnosis.

Finding	Emergency significance
Hoarseness, stridor or progressive tongue swelling	Consider evolving airway obstruction and obtain experienced airway support early.

Finding	Emergency significance
Wheeze, hypoxemia or marked respiratory effort	Treat systemic anaphylaxis when suspected; do not focus exclusively on an asthma label.
Collapse, hypotension or altered consciousness	Evaluate perfusion immediately; shock may coexist with respiratory and skin manifestations.
Vomiting, cramps or diarrhea	Interpret in the exposure and multisystem context. Gastrointestinal symptoms alone have a broad differential.
A pale, floppy young child	An important possible presentation; obtain age appropriate observations and reassess after treatment.

شرح الجدول: تغير الصوت أو الصرير قد يعني مشكلة أعلى من القصبات، بينما الصفير يوحي بتضيق أسفل منها. الانهيار واضطراب الوعي يوجهان إلى نقص التروية. لا تستخدم علامة واحدة لتقييم شدة التفاعل كله.

اجمع زمن البداية مع الأعضاء المتأثرة. النمط الأول يربط الجلد أو الأغشية بمشكلة تنفس أو دوران أو أعراض هضمية شديدة مستمرة. والنمط الآخر قد يظهر بهبوط ضغط أو مشكلة تنفس دون جلد. المعايير تساعد التفكير، لكنها ليست سببا لتأخير العلاج في حالة تتطور بسرعة.

Differential diagnosis without treatment delay

Alternative	Clues and caution
Vasovagal episode	An injection may precede either condition. Compare respiratory findings, perfusion and the whole history rather than deciding from the trigger alone.
Asthma	Wheeze can dominate both presentations. Systemic findings or a plausible allergen exposure should prompt consideration of anaphylaxis.
Acute coronary disease or another shock state	Chest symptoms or instability can need parallel evaluation while urgent treatment for suspected anaphylaxis continues.
Bradykinin mediated angioedema	ACE inhibitor exposure or hereditary disease may be relevant. Typical episodes respond poorly to allergy medicines, but airway risk still requires urgent expert assessment.
Upper airway infection or obstruction	Stridor and swallowing difficulty are not specific for allergy. Assess the context while obtaining airway expertise.

شرح الجدول: قارن بين البدائل دون تعطيل الإنقاذ. الربو يفسر الصفير لكنه لا يفسر دائما العلامات الجهازية، والتورم غير الهيستاميني له آلية مختلفة. التشخيص المرجح والعلاج العاجل قد يتقدمان بالتوازي.

- **Do not** equate all angioedema with histamine mediated allergy. If the mechanism is unclear and anaphylaxis is suspected, give indicated anaphylaxis treatment while evaluating airway risk. This chapter does not endorse a specific bradykinin directed drug regimen.

ليس كل صفير ربو، وليس كل تورم حساسية هيستامينية. قارن السبب المحتمل مع الصورة الكاملة. التورم المرتبط بالبراديكينين قد لا يستجيب للأدوية المعتادة، لكن خطر مجرى الهواء يبقى أولوية. وإذا كان التأق محتملا فلا تؤخر علاجه أثناء تقييم البدائل.

A practical first minutes pathway

- Recognize the threat, summon resuscitation help and stop an implicated infusion or ongoing exposure when feasible. Treat and monitor in parallel.
- Give IM epinephrine promptly. Repeat after 5 minutes if important airway, breathing or circulation problems persist.
- Support the patient recumbent. If breathing is difficult, allow a supported position with legs extended; **avoid** standing or walking during the acute reaction. In pregnancy use the left lateral position.
- Give oxygen, assess ventilation and monitor saturation, blood pressure and cardiac rhythm. Establish vascular access without delaying IM epinephrine.
- Treat hypotension with crystalloid and reassess. Persistent respiratory or cardiovascular compromise after two appropriate doses requires the refractory pathway and critical care support.
- In cardiac arrest change to the appropriate arrest resuscitation algorithm. The IM anaphylaxis dose does not replace the arrest algorithm.

احفظ التسلسل: أوقف التعرض إن أمكن، اطلب المساعدة، أعط الأدرينالين العضلي، ادعم الأكسجين والدوران وراقب الاستجابة. أعد الجرعة بعد 5 دقائق إذا بقيت المظاهر المهمة. استمرار الخطر بعد جرعتين يستدعي مسار التأق المقاوم وخبرة العناية.

Epinephrine dosing and medication safety

The weight based examples below use the ASCIA 2026 IM approach. These are ampoule doses in healthcare, not autoinjector prescribing bands. US guidance and UK age based recommendations differ; **do not** interchange schemes silently.

- Use **1 mg/mL** epinephrine IM in the anterolateral thigh. The ASCIA weight based dose is **0.01 mg/kg**, capped at **0.5 mg** per dose. A typical adult receives **0.5 mg** IM. Repeat at 5 minutes if important clinical features persist.

Weight	Dose	Volume of 1 mg/mL
15 kg	0.15 mg	0.15 mL
20 kg	0.20 mg	0.20 mL
30 kg	0.30 mg	0.30 mL
40 kg	0.40 mg	0.40 mL

Weight	Dose	Volume of 1 mg/mL
50 kg or greater	Maximum 0.50 mg	Maximum 0.50 mL

شرح جدول الجرعات: 15 kg يقابلها **0.15 mg** ، و 20 kg يقابلها **0.20 mg** ، و 30 kg يقابلها **0.30 mg** ، و 40 kg يقابلها **0.40 mg**. عند تركيز **1 mg/mL** تتساوى القيمة العددية للجرعة بالـ mg والحجم بالـ mL. هذه أمثلة أمبولات في المسار المذكور، وليست حدود اختيار الأجهزة الذاتية.

- For infants and very small children use a locally approved pediatric schedule. ASCIA uses practical rounded infant doses, while UK age based dosing and US device labeling differ. **Do not** extrapolate an adult device volume.
- Appropriately administered epinephrine has no absolute **contraindication** in anaphylaxis. Palpitations, tremor and anxiety can occur. Severe adverse effects are particularly associated with inappropriate doses or IV administration.
- Check concentration and route explicitly: at **1 mg/mL**, **0.5 mL** contains **0.5 mg**, or **500 micrograms**. **Do not** give undiluted **1 mg/mL** epinephrine as a routine IV bolus in a patient with a pulse.
- Autoinjector strength and eligibility depend on product and jurisdiction. ASCIA 2026 also lists intranasal products. This pilot centers on IM care; other product doses require the locally approved label.

الجرعات هنا تتبع المسار الوزني المحدد، وليست جدول وصف كل أنواع الحقن الذاتية. التركيز العضلي **1 mg/mL** ؛ كل **0.1 mL** منه تحتوي **0.1 mg**. للبالغ المعتاد **0.5 mg** عضليا، وللوزن **0.01 mg/kg** حتى حد **0.5 mg** في مسار ASCIA المذكور. لا تخلط ذلك مع دفعات الوريد أو جرعات توقف القلب.

Oxygen fluids and reassessment

- Give oxygen promptly in serious illness and titrate to need. RCUK targets 94 to 98 percent, considering 88 to 92 percent when hypercapnic respiratory failure is a risk.
- RCUK starts adult shock resuscitation with 500 to 1,**000 mL** IV crystalloid; its initial pediatric increment is **10 mL/kg**. Reassess and give further fluid according to response.
- ASCIA 2026 flowcharts use 10 to **20 mL/kg** increments. This is a protocol difference from the UK pediatric increment. Select the locally approved pathway and reassess between boluses.
- Reassess blood pressure, mental state, pulse quality, respiratory effort and oxygenation. Heart or renal failure requires particular attention to volume overload during resuscitation.

Vasodilation and fluid redistribution can sustain shock after an injection. Persistent hypotension calls for reassessment of epinephrine delivery, response, circulating volume and escalation; an antihistamine is not the next treatment for shock.

توسع الأوعية وتسرب السوائل يقللان الحجم الفعال داخل الدورة. لذلك قد يحتاج المريض سوائل مع الأدرينالين، مع مراقبة التنفس والضغط. الجرعة البريطانية الأولية للطفل **10 mL/kg** تختلف عن مجال **10–20 mL/kg** في ASCIA ؛ اختر مسارا محليا واحدا ولا تدمجهما دون توضيح.

Refractory anaphylaxis

- Persistent respiratory or cardiovascular compromise after two appropriate doses defines refractory anaphylaxis in the cited pathway. Obtain senior emergency, anesthesia and critical care support.
- Continue IM doses at 5 minute intervals while a supervised epinephrine infusion is established. Optimize oxygenation, fluids and airway support in parallel.
- Specialist reference regimen: ASCIA describes **1 mg** epinephrine in **100 mL** of 0.9 percent sodium chloride, by pump initially at **0.5 mL/kg/hour** and titrated to response. Confirm the local standardized concentration and prescription independently.

ASCIA 2026 refractory-care safety check: For persistent airway/breathing/circulation compromise after two appropriate IM doses, establish IV/IO and start a monitored infusion; continue IM/IN adrenaline every 5 minutes until the infusion starts. If indicated, the October 2026 ASCIA refractory flowchart uses 10–20 mL/kg 0.9% saline. Use a dedicated infusion line; do not piggyback it or place it on the BP-cuff arm. Routine IV adrenaline boluses are not recommended.

20–10 mL/kg من المحلول الملحي إذا استدعت الحالة، مع خط تسريب مخصص وبعيد عن ذراع كفة الضغط؛ لا تُعطَ دفعات أدرينالين وريدية روتينية. يمكن إعطاء في التأق المقاوم، يستمر الأدرينالين العضلي كل 5 دقائق إلى أن يبدأ التسريب الوريدي/العظمي المراقب.

Source verification: ASCIA Guidelines: Acute Management of Anaphylaxis, October 2026, PDF pp.5–6; ASCIA Refractory Anaphylaxis Management Flowchart October 2026, PDF p.1.

- Use continuous observation, cardiac and saturation monitoring, and frequent blood pressure measurements. Use a dedicated infusion line, inspect for extravasation and **avoid** a blood pressure cuff on that side.
- Persistent shock warrants reassessment of delivery, continuing exposure, circulating volume and alternative diagnoses. Worsening laryngeal edema may require expert airway management; procedural techniques are outside this chapter.
- Consider glucagon for beta blocker associated refractory disease despite adequate epinephrine and fluid treatment. RCUK 2021 reference doses are adult **1 mg** IV and child 20 to **30 micrograms/kg** IV, maximum **1 mg**. These doses require current local formulary confirmation and specialist prescribing. Monitor vomiting and metabolic effects.
- Advanced rescue evidence is limited. No routine IV epinephrine bolus regimen or alternative vasopressor doses are provided here. Use current critical care protocols rather than historical textbook rescue tables as standing orders.

إذا استمرت مشكلة تنفس أو دوران بعد جرعتين مناسبتين، فكر في التأق المقاوم. لا تؤخر استدعاء الخبرة، واستمر بالدعم حتى يبدأ تسريب أدرينالين مراقب. تسريب **1 mg** في **100 mL** بمعدل ابتدائي **0.5 mL/kg/hour** هو مثال اختصاصي محدد؛ يحتاج مضخة وتركيزا معتمدا ومراقبة مستقلة، وليس وصفة استعمال منزلي.

Adjuncts and contraindication traps

Intervention	Role and limitation
Inhaled salbutamol	For persistent bronchospasm after epinephrine; it does not reverse shock or laryngeal edema. ASCIA lists 5 mg nebulized for persistent wheeze. Pediatric doses need the local age specific asthma pathway.

Intervention	Role and limitation
Non sedating antihistamine	May relieve residual skin symptoms after stabilization. It does not treat respiratory or circulatory compromise and must not delay epinephrine.
Corticosteroid	Not routine initial treatment. Consider a separate indication such as ongoing asthma or specialist directed refractory care. Prevention of biphasic reactions is unproven.
Nebulized epinephrine	Possible adjunct for upper airway swelling under expert supervision; it does not replace systemic treatment or timely airway decisions.

شرح الجدول: العلاج المساعد يعالج جزءا من الصورة فقط. جرعة السالبوتامول المذكورة للبالغ **5 mg** تبخيرا تخص السياق الموضح، بينما الوقاية المضمونة من النكس بالستيرويد ليست حقيقة مثبتة.

- **Do not** infer recovery from sedation or a quieter child. Compare consciousness, breathing, blood pressure and oxygenation. Sedating drugs and epinephrine associated pallor can complicate assessment.

السالبوتامول قد يفيد التشنج القصبي المتبقي، ومضاد الهيستامين قد يخفف الجلد بعد الاستقرار. كلاهما لا يعالج الصدمة مثل الأدرينالين. الستيرويد ليس علاجا أوليا روتينيا للتأق، ولم يثبت أنه يمنع النكس ثنائي الطور؛ قد توجد له استطبابات أخرى يقررها الطبيب.

Investigations after treatment has begun

- Anaphylaxis is a clinical diagnosis. Tests should answer a specific differential question. Tryptase supports later evaluation; a normal result does not exclude anaphylaxis and sampling must not delay resuscitation.
- NICE sampling: from age 16, take a sample after treatment starts and another ideally 1 to 2 hours after onset, no later than 4 hours. Below 16, consider this for venom, drug or idiopathic reactions. Arrange baseline sampling at follow up.
- Record exposure, onset, epinephrine times and response, prehospital care and sample times. The receiving team needs the clinical trajectory, not simply a diagnosis label.
- Recurrent unexplained or severe reactions can warrant specialist evaluation for mast cell disease or unusual triggers. That work must not displace acute resuscitation.

تشخيص التأق سريري. التريبتاز يساعد المراجعة اللاحقة لكنه لا يؤخر الإنعاش، وقد يكون طبيعيا رغم وجود التأق. سجل زمن البداية والعلاج والعينات؛ أخذ العينة دون وقت واضح يقلل فائدتها التفسيرية.

Observation admission and recurrence

A return of systemic symptoms after recovery without new exposure suggests a biphasic reaction. Continued absorption or a temporary treatment response can resemble recurrence. Reassess the physiological threat and treat again when indicated; apparent early recovery does not end surveillance.

UK framework below: NICE NG258 recommendations 1.1.7 to 1.1.11. An experienced clinician decides; these recovery based intervals are not automatic discharge permissions.

Observation	UK eligibility or risk
Consider 2 hours after recovery of airway, breathing, blood pressure and heart rate	All required: response in 5 to 10 minutes to one IM dose within 30 minutes of onset; complete recovery; two in date autoinjectors with competence; appropriate supervision.
At least 6 hours after all symptoms resolve	Two IM doses required, or previous biphasic reaction.
At least 12 hours after all symptoms resolve	More than two doses; severe asthma or respiratory compromise; ongoing absorption; out of hours presentation; inability to respond to deterioration; difficult emergency access.

شرح جدول المراقبة: ساعتان فقط عند استيفاء الشروط كاملة؛ 6 ساعات على الأقل بعد زوال الأعراض عند الحاجة لجرعتين أو وجود نكس سابق؛ و 12 ساعة على الأقل لعوامل الخطورة الأعلى المبينة. لا تنس أن ASCIA يحسب أربع ساعات على الأقل من آخر جرعة، لذلك لا تخلط ساعة البدء بين المسارين.

- Under 16: admit to a pediatric inpatient team if early discharge criteria are unmet. A supervised allergy challenge has a separate exception; **do not** generalize it to unsupervised exposure.
- ASCIA recommends at least 4 hours after the last epinephrine dose and overnight care for higher risk cases. The time and starting point differ from NICE; local policy must determine the governing framework.
- Instability or an epinephrine infusion needs a monitored critical care pathway. Persistent airway swelling, respiratory compromise or recurrence prevents routine discharge.

قد تعود الأعراض بعد تحسنها دون تعرض جديد. زمن المراقبة ليس واحدا للجميع، كما أن نقطة بدء الحساب تختلف بين الإرشادات. شروط الساعتين البريطانية مجتمعة، وليست رخصة خروج لكل مريض تحسن بسرعة. الطفل الذي لا يستوفي شروط الخروج المبكر يحتاج مسار إدخال أطفال حسب NICE.

Safe discharge and longer term protection

- Explain recurrence, trigger **avoid**ance and the action plan. Confirm access to prescribed rescue medication and arrange allergy specialist review. Device teaching must use the actual product.
- NICE specifies two in date autoinjectors unless the cause is an easily **avoid**ed drug. Confirm competence and instructions to use the device and call emergency services for recurrence.
- Short observation does not remove future risk. Address difficulty obtaining help, lack of supervision and access to rescue medication before deciding discharge is safe.

- Longer term beta blocker or ACE inhibitor decisions need individualized clinician and allergist review. **Do not** automatically stop essential cardiovascular treatment solely because anaphylaxis occurred. This differs from stopping an ACE inhibitor responsible for angioedema.

الخروج الآمن يشمل القدرة على طلب المساعدة والحصول على دواء الإنقاذ ومعرفة استخدام الجهاز، لا مجرد اختفاء الطفح. يحتاج المريض توعية وخطة ومراجعة حساسية. قرار الأدوية القلبية المزمنة فردي، ويختلف عن إيقاف دواء ACE inhibitorالذي تسبب بالفعل بوذمة وعائية.

Original examination cases

These newly written scenarios test decisions covered above. They are not copied examination questions.

- Case 1: Hoarseness, wheeze and faintness follow a medication infusion, without hives. Stop the exposure where feasible, summon help and treat suspected anaphylaxis with IM epinephrine while assessing airway, breathing and circulation. **Do not** await a rash or tryptase result.
- Case 2: A 20 kg child has persistent systemic features. In the explicitly selected ASCIA scheme, the IM dose is **0.20 mg**, equal to **0.20 mL** of **1 mg/mL** solution. Reassess; repeat at 5 minutes if needed and escalate persistent compromise after two doses.
- Case 3: The rash improves after an antihistamine but hypotension persists. Circulation remains threatened. Reassess epinephrine and fluid response and obtain senior support; disappearance of hives is not an adequate endpoint.
- Case 4: A patient with a previous biphasic reaction recovers. Under the UK framework, consider at least 6 hours after symptom resolution rather than a universal short interval.
- Case 5: Tongue swelling develops without hives during ACE inhibitor treatment. Consider bradykinin mediated angioedema and early airway expertise. Allergy drugs may fail; the causative ACE inhibitor requires discontinuation and future **avoid**ance.

الحالات تعيد ثلاث قواعد: غياب الطفح لا ينفي التأق، وتحسن الجلد لا يثبت تعافي الدورة، والجرعة يجب أن تقرأ مع وزن المريض وتركيز المحلول. أما تورم اللسان المرتبط بأدوية ACE فيحتاج التفكير بآلية براديكينين مع تقييم عاجل لمجرى الهواء.

High yield pitfalls and final checks

- **Do not** delay epinephrine for IV access, tests, antihistamines or steroids. Preserve emergency priorities while interventions occur in parallel.
- **Do not** confuse ampoule concentration, device strength and infusion concentration. Specify dose, route, concentration and volume clearly.
- **Do not** allow walking during the acute reaction because the first injection appeared effective. Maintain supported positioning and repeat physiological assessment.
- **Do not** apply one observation interval to everyone. Severity, repeated epinephrine, prior recurrence and emergency access change disposition.
- **Do not** treat an accurately extracted old recommendation as a current standard. Older routine steroid recommendations and broad historical IV bolus advice are not adopted as routine practice here.

The study endpoint is to recognize the threatened organ system, give appropriate epinephrine, reassess, escalate refractory disease and make a defensible disposition decision. A good answer explains the next clinical decision, not only the name of a medicine.

لا تجعل الوريد أو التحاليل أو مضاد الهيستامين يؤخر الأدرينالين المطلوب. تأكد من الطريق والتركيز، ولا تسمح بالمشي خلال التفاعل الحاد. وعند المراجعة الامتحانية اربط كل تدخل بالخلل الذي يعالجه وبالعلامة التي ستراقبها بعده.

Anaphylaxis decisions that cannot be reduced to a cutoff

- Retain this chapter’s established IM epinephrine pathway and risk-based observation criteria. Antihistamines may relieve skin symptoms after stabilization; they **do not** reverse shock. **Do not** use a universal 4–8-hour discharge rule or a fixed IV epinephrine concentration divorced from the monitored infusion protocol.

وقت الخروج يتبع الشدة والاستجابة وخطر النكس وشروط المسار المعتمد. افهم جرعة الحقن العضلي منفصلة عن تركيز التسريب الاختصاصي.

OSCE recall: defend the epinephrine route and the observation category for this patient.

Epinephrine prescription identity

• A dose is not a complete prescription. State the indication, patient group, route, concentration, calculated mass, administered volume and repeat/infusion plan. Compare anaphylaxis with cardiac arrest explicitly; **never** carry a concentration or route across indications without rechecking the algorithm.

اسم الدواء ورقم الجرعة لا يكفيان. حدّد هل تعالج تأقًا أم توقف قلب، ثم العمر والطريق والتركيز والكمية بالـmg والحجم بالـmL. تشابه الحساب بالـmg/kg لا يجعل الطريق أو التركيز متطابقين.

Epinephrine indication and concentration cross-check

Context	Dose and preparation boundary	Decision safeguard
Adult anaphylaxis	Typical adult IM dose 0.5 mg of 1 mg/mL; weight-based 0.01 mg/kg, maximum 0.5 mg. الكتلة والتركيز والطريق تؤكد معًا.	Repeat according to the selected anaphylaxis pathway; do not borrow an arrest IV bolus. لا تنقل جرعة التوقف الوريدية إلى مريض لديه نبض.
Adult cardiac arrest	1 mg IV/IO under the selected ALS pathway. هذا استطباب وترتيب مختلفان.	State the governing guideline for shockable-rhythm timing. اذكر المسار الذي يحدد توقيت الدواء.
Pediatric arrest	0.01 mg/kg IV/IO, maximum 1 mg, using 0.1 mg/mL in the selected pathway. التركيز هنا عُشر تركيز حقنة التأق العضلية.	Recheck weight, mass, concentration and final volume; never substitute equal mL of a tenfold concentration. الحجم المتساوي لا يعني جرعة متساوية.

Before any epinephrine prescription, say the indication, patient group, mass, route, concentration and measurable volume aloud. Infusions require a separate standardized monitored order.

قبل إعطاء Epinephrine: استطباب وعمر/وزن وكتلة وطريق وتركيز وحجم؛ التسريب وصفة منفصلة مراقبة.

Angioedema mechanism changes the treatment

• Voice change, tongue swelling, drooling or stridor requires early airway expertise. If anaphylaxis is plausible, give the indicated IM epinephrine without waiting for complement tests.

خطر المجرى يسبق التحاليل؛ الشك بالتأق لا ينتظر تحديد الوسيط.

Pattern	Clues and tests	Emergency distinction
Histamine mediated	Often rapid; hives or itching may occur, but their absence does not exclude anaphylaxis. قد يوجد شرى وحكة، وغيابهما لا ينفي التأق.	Use the anaphylaxis pathway when systemic criteria fit. عالج التأق بحسب الحالة.
HAE from C1 inhibitor deficiency or dysfunction	Recurrent swelling or abdominal attacks; check C4 plus C1 inhibitor antigen and function. Normal C4 alone cannot exclude HAE. اطلب الوظيفة والكمية مع C4؛ لا تعتمد C4 منفردًا.	Early on-demand HAE-specific therapy, such as C1 inhibitor or icatibant, with specialist/product guidance. علاج نوعي مبكر مع حماية المجرى.
ACE inhibitor associated	Exposure may be longstanding; typically lacks hives. Stop the culprit permanently. قد يظهر بعد استعمال طويل؛ أوقف الدواء وتجنب إعادة التعرض.	Airway and supportive care; evidence does not support routine icatibant as a universal standard. لا تجعل Icatibant علاجًا روتينيًا مثبتًا لكل حالة.

للحفظ: تورم اللسان خطر؛ الحساسية والبراديكينين مساران مختلفان، والتشخيص غير المؤكد لا يؤخر علاج التأق.

Pregnancy position depends on pulse and resuscitation

Situation	Position and action
Anaphylaxis with a pulse	Use a left lateral position and the anaphylaxis pathway; refractory compromise needs monitored specialist escalation. مع وجود نبض: الوضع الجانبي الأيسر وعلاج التأق، ثم التصعيد عند عدم الاستجابة.
Cardiac arrest with fundus at or above umbilicus	Supine compressions with manual left uterine displacement; mobilize obstetric support and the maternal arrest pathway. عند التوقف: ضغطات بوضع الاستلقاء مع إزاحة الرحم يدويًا لليسار، لا تؤخر مسار إنعاش الأم.

للحفظ: وجود النبض يغيّر الوضعية؛ توقف القلب يحتاج ضغطات فعالة وإزاحة الرحم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• قاعدة التعرف: تهديد مجرى الهواء أو التنفس أو الدوران بعد تعرض محتمل يستدعي التفكير بالتأق؛ غياب الطفح لا ينفيه.

• اربط الآلية بالعلامة: تورم الحنجرة يسبب تغير الصوت والصرير؛ تقلص القصبات يسبب الصفير؛ توسع الأوعية والتسرب يسببان ضعف التروية.

• الدواء الأول: الأدرينالين عضليا، دون انتظار تحاليل أو إعطاء مضاد هيستامين أولا.

• جرعة البالغ المعتادة: **0.5 mg** عضليا من تركيز **1 mg/mL** ، أي **0.5 mL**. كرر بعد 5 دقائق إذا استمرت المظاهر المهمة.

• جرعة الوزن في مسار ASCIA: **0.01 mg/kg** حتى **0.5 mg**. للرضع والأوزان الصغيرة جداول مقربة وفروق محلية؛ لا تستنتج جرعة جهاز تلقائيا من جدول الأمبولات.

• أمثلة للحفظ: 20 kg تعني **0.20 mg** أو **0.20 mL** من التركيز المذكور، و 30 kg تعني **0.30 mg** أو **0.30 mL**.

• استمرار مشكلة تنفس أو دوران بعد جرعتين مناسبتين يعني الحاجة لمسار التأق المقاوم وخبرة إنعاش وعناية.

• مثال التسريب الاختصاصي: **1 mg** في **100 mL** من NaCl 0.9% ، ومعدل ابتدائي **0.5 mL/kg/hour** مع معايرة ومراقبة وتركيز معتمد. لا تخلطه بتركيز الحقن العضلي.

• السوائل: المثال البريطاني الأولي للبالغ المصاب بهبوط أو صدمة **1,000 mL**–500 بلوراني؛ وللطفل **10 mL/kg** ، بينما ASCIA يستخدم **10–20 mL/kg**. اختر المسار المعتمد ثم أعد التقييم.

• Glucagon في التأق المقاوم المرتبط بحاصرات بيتا: جرعة مرجعية RCUK 2021 للبالغ IV **1 mg** ، وللطفل **20–30 micrograms/kg** بحد **1 mg**. تحتاج تأكيدا محليا حديثا ووصفا اختصاصيا؛ ليست جرعة معتمدة تلقائيا هنا.

• السالبوتامول المساعد للبالغ في السياق المذكور **5 mg** تبخيرا؛ لا يعوض الأدرينالين. الستيرويد ليس علاجا أوليا روتينيا، ولم تثبت الوقاية من النكس به.

• تريبتاز البالغ: عينة بعد بدء العلاج وأخرى مثالية بعد 1–2 ساعة من البداية، ولا تتجاوز 4 ساعات في NICE ؛ وخط أساس في المتابعة. لا يؤخر الإنعاش.

• المراقبة البريطانية: 2 ساعة بشروط كاملة، أو 6 ساعات على الأقل بعد زوال الأعراض مع جرعتين أو نكس سابق، أو 12 ساعة على الأقل لعوامل الخطر الأعلى. احفظ الشروط مع الرقم، ولا تعتبره وحده قرار خروج.

• الخروج يحتاج خطة وتعليما ووصولا لدواء الإنقاذ ومتابعة حساسية؛ تذكر شرط الحقنتين الذاتيتين في NICE مع استثناء الدواء المسبب الذي يسهل تجنبه.

• فخ الجرعات: **0.5 mg** عضلي للتأق يختلف عن **1 mg** وريدي لتوقف القلب؛ تحقق دائما من التشخيص والطريق والتركيز.

• Epinephrine prescription identity: اسم الدواء ورقم الجرعة لا يكفيان. حدّد هل تعالج تأقًا أم توقف قلب، ثم العمر والطريق والتركيز والكمية بالـmg والحجم بالـmL. تشابه الحساب بالـmg/kg لا يجعل الطريق أو التركيز متطابقين.

Chapter 06 Sepsis and Early Infection Decisions

Adult emergency recognition, treatment of infection and repeated assessment of organ perfusion. The central task is to identify infection related organ dysfunction, begin proportionate treatment promptly and obtain source control. Pediatric, obstetric and neutropenic infection pathways need their own adaptations.

يركز الفصل على اكتشاف تأثر الأعضاء المرتبط بالعدوى، والإنعاش والعلاج المبكر والسيطرة على المصدر. الأطفال والحمل ونقص المناعة الشديد قد يحتاجون مسارات خاصة.

Recognize organ dysfunction before waiting for a label

- Sepsis is a dangerous host response to infection with organ dysfunction. Fever with a raised white count is insufficient by itself, while a critically ill infected patient may be afebrile or hypothermic.
- New confusion, increasing oxygen requirement, oliguria, hypotension, mottling or a rising lactate can reveal deterioration. Compare with the patient's baseline and consider more than one organ system.
- Older adults, people taking immunosuppressants and patients with limited physiological reserve can present with weakness, falls or reduced function rather than a striking inflammatory syndrome.
- Begin resuscitation while testing the working diagnosis. An early normal pressure or an incomplete scoring system must not delay care when the clinical trajectory is dangerous.

الإنتان ليس مجرد حرارة أو ارتفاع كريات الدم. الخطر الحقيقي هو تأثر الأعضاء بسبب العدوى؛ مثل تغير الوعي أو قلة البول أو الحاجة المتزايدة للأكسجين. قد يكون المريض شديد المرض من دون حرارة، لذلك قارن حالته بوضعه المعتاد.

Anatomy and pathophysiology that guide the search

- Infection may begin in an anatomical compartment that antibiotics cannot adequately drain: an obstructed urinary tract, an abscess, infected hardware or a perforated abdominal viscus. Source location changes the definitive treatment.
- Vasodilation reduces vascular tone; capillary leak moves fluid out of the circulation. Both can reduce effective perfusion even when the total body water is increased.
- Myocardial dysfunction and altered microcirculatory flow can coexist with vasodilation. A patient may have mixed distributive and cardiogenic shock rather than a single pure mechanism.

- Dysregulated inflammation, coagulation and endothelial injury help explain why lung, kidney, brain and liver dysfunction occur together. Treating a pressure reading alone does not reverse all these mechanisms.

قد تكون المشكلة جرثومة داخل مكان يحتاج تصريفًا أو إزالة انسداد، وليس دواء فقط. توسع الأوعية وتسرب السوائل يضعفان وصول الدم للأعضاء، وقد تضعف عضلة القلب أيضًا. لهذا قد تجتمع علامات احتقان مع ضعف التروية في المريض نفسه.

Screening and diagnosis answer different questions

- A screening tool identifies patients who need assessment; it does not prove the infection, determine its source or prescribe a fluid volume.
- The selected SSC 2026 framework favors NEWS or NEWS2, MEWS or SIRS rather than qSOFA as the sole screening tool. A low score cannot override concerning examination findings.
- Lactate reflects risk and physiological stress in context. Hypoperfusion is one explanation; adrenergic stimulation, seizures, impaired clearance and other processes can contribute.
- A high lactate should prompt a search for the cause and reassessment of treatment response. A normal lactate does not exclude sepsis or a dangerous focal infection.

أداة الفرز جرس إنذار وليست تشخيصًا نهائيًا. واللاكتات لا يعني تلقائيًا أن المريض يحتاج كيس سوائل آخر؛ قد يرتفع لأسباب متعددة. افهم السبب واتجاه التغير، ولا تستبعد الإنتان اعتمادًا على نتيجة واحدة طبيعية.

A focused search for the source

Source or context	Findings to seek	Emergency implication
Lung	Cough, focal findings, hypoxemia or a new infiltrate	Support gas exchange and identify complications such as a drainable infected collection
Urinary tract	Dysuria, flank pain, retention, stone history or hydronephrosis	Infection with obstruction requires urgent drainage assessment
Abdomen or biliary tract	Focal pain, peritonism, jaundice or recent intervention	Early surgical or biliary source control may be decisive
Skin and soft tissue	Rapid spread, pain beyond the visible lesion, bullae or systemic toxicity	Consider a deep or necrotizing infection and urgent surgical evaluation
Devices and procedures	Vascular lines, prostheses, recent surgery or implanted material	Evaluate infected material and the need for removal or intervention
Central nervous system	Headache, meningism, altered consciousness or focal signs	Use the relevant meningitis or encephalitis pathway without delaying indicated treatment

ابحث عن مكان العدوى بسؤال يغيّر العلاج. عدوى البول مع انسداد، وخراج البطن، والأنسجة المتنخرة قد تحتاج تدخلًا عاجلًا. لا تجعل انتظار صورة أو استشارة يؤخر العلاج الضروري، ولا تجعل المضاد يؤخر طلب التدخل.

Differential diagnosis and coexistence

- Consider hemorrhage, pulmonary embolism, myocardial infarction, pancreatitis, adrenal crisis, toxicological syndromes and metabolic emergencies when the presentation resembles sepsis.
- Infection can precipitate another emergency, including diabetic ketoacidosis or cardiac decompensation. Identifying one condition does not exclude the other.
- A positive urine test or an incidental radiological finding is not automatically the cause of shock. Ask whether it explains the organ dysfunction and the full examination.
- Reopen the differential when perfusion does not improve, the microbiology is unconvincing or the presumed source does not fit the course.

لا تنسب كل هبوط ضغط مع حرارة إلى الإنتان. قد يوجد نزف أو جلطة أو أزمة هرمونية، وقد توجد عدوى مع مشكلة ثانية. إذا لم يفسر التشخيص الصورة كلها أو لم يتحسن المريض، راجع الفرضية بدل تكرار العلاج نفسه.

First actions and investigations in parallel

- Assess airway, breathing and circulation; provide indicated oxygen and ventilatory support, monitoring and access. Anticipate that induction drugs and positive pressure can worsen a fragile circulation.
- Obtain blood cultures promptly, ideally before antimicrobial treatment. **Do not** allow difficult sampling to create a clinically important treatment delay.
- Measure blood count, electrolytes, renal function, glucose and lactate; add liver tests, coagulation, blood gas and source directed samples according to severity and presentation.
- Choose imaging to answer a source control or dangerous differential question. Transport and imaging must preserve the level of support the patient needs.
- Record recognition time, current organ dysfunction, cultures, treatment and the next reassessment. Document the trajectory rather than a one time bundle completion tick.

الإنعاش والفحوص يعملان بالتوازي. خذ المزارع مبكرًا إن أمكن، لكن لا تنتظر طويلًا إذا كان المريض يحتاج المضاد فورًا. كل فحص يجب أن يساعد في تحديد المصدر أو شدة المرض أو خطة التدخل.

Antimicrobial timing depends on likelihood and shock

Clinical assessment	Selected SSC 2026 timing framework	Safety interpretation
Possible probable or definite septic shock	Begin antimicrobials immediately, ideally within 1 hour of recognition	Resuscitation and source control planning proceed simultaneously
Probable or definite sepsis without shock	Begin immediately, ideally within 1 hour	A reassuring blood pressure alone is not a reason to defer treatment
Possible sepsis without shock	Rapid time limited investigation; give within 3 hours if concern persists	Reassessment is active and documented, not passive waiting

في الصدمة أو الإنتان المرجح أو المؤكد، ابدأ العلاج فورًا ويفضل خلال ساعة في الإطار المذكور. إذا كان الاشتباه ممكنًا فقط ومن دون صدمة، يمكن تحرٍ سريع محدود الزمن، مع العلاج خلال ثلاث ساعات إذا استمر القلق. لا تخلط بين هذه الحالات.

Select treatment for the patient and the source

- Select empirical coverage using the likely source, illness severity, local susceptibility data, previous resistant organisms, recent antibiotics and healthcare exposure.
- Clarify the reported allergy: reaction type, timing, severity and previous tolerance matter. A vague allergy label and a documented severe immediate reaction require different decisions.
- Drug choice, loading strategy, infusion and maintenance dosing depend on the infection, weight, organ function and local formulary. A historical generic antibiotic combination is unsuitable as a universal prescription.
- Reassess when cultures, imaging and clinical response become available. Narrow or stop unnecessary treatment when an alternative diagnosis or microbiological result justifies it.
- Request pharmacy or infectious disease support for resistant infection, major allergy, extremes of body size, renal replacement therapy or complex pharmacokinetics.

اسم المضاد وجرعته ليسا ثابتين لكل إنتان. المصدر، مقاومة الجراثيم، الحساسية ووظائف الكلى تغير الاختيار. لذلك لا يوجد في هذا الفصل جدول قديم يعامل كوصفة للجميع؛ راجع العلاج عندما تتضح النتائج بدل توسيعه بلا نهاية.

Fluids are a reassessed intervention

- For sepsis induced hypoperfusion or septic shock, SSC 2026 conditionally suggests at least **30 mL/kg** intravenous crystalloid during the first 3 hours, with frequent reassessment and individualization.
- The guideline permits actual weight, or adjusted or ideal weight in obesity with BMI above 30 kg/m2. Use the locally approved convention and document it rather than switching weights silently.
- Balanced crystalloid is generally favored in the selected framework, with clinical exceptions. Repeated fluid should be justified by a plausible benefit and an acceptable risk of congestion.
- Evaluate mentation, capillary refill, urine trend, pressure, respiratory findings and dynamic response together. Static venous pressure or a single ultrasound image does not establish that another bolus will help.

رقم **30 mL/kg** خلال ثلاث ساعات مرتبط بنقص التروية الإنتاني أو الصدمة، وهو توصية مشروطة لا أمرًا بإجبار كل مريض على الحجم نفسه. راقب الاستجابة والاحتقان باستمرار، واذكر أي وزن استعملته في الحساب.

Vasopressors and persistent hypoperfusion

- Norepinephrine is the usual first line vasopressor for septic shock. Severe hypotension may require early vasopressor support alongside fluids rather than after a fixed bag count.

- The general initial MAP target is **65 mmHg**. SSC 2026 separately suggests an initial **60–65 mmHg** for adults aged 65 or older; these are contextual starting targets with reassessment of perfusion.
- A properly monitored peripheral vasopressor pathway may **avoid** delay while definitive access is arranged. Concentration, line surveillance and extravasation rescue must follow the local policy.
- Persistent hypoperfusion requires reassessment of cardiac function, volume responsiveness, obstruction, infection control and treatment delivery. Adding vasoactive drugs without revisiting the mechanism can conceal deterioration.

الرافعات الوعائية قد تلزم مبكرًا، ولا يصح تأخيرها دائمًا حتى ينتهي حجم سوائل محدد. احفظ MAP 65 كهدف أولي عام، مع اقتراح 65–60 لمن عمره 65 سنة فأكثر في الإرشاد المختار. الهدف الحقيقي هو تحسن التروية، لا الرقم وحده.

Source control and escalation

- Infected obstruction, perforation, abscess, necrotic tissue and infected devices may need drainage, surgery or removal. Engage the team able to deliver that treatment early.
- Stabilization and source control planning should overlap. **Do not** wait for perfect laboratory normalization before asking for a time critical intervention.
- Persistent vasopressor need, worsening oxygenation, altered consciousness, severe acidosis or progressive organ dysfunction warrants critical care involvement.
- Specialist adjuncts, including corticosteroids for selected ongoing septic shock, require the current critical care pathway. Older blanket restrictions or automatic administration rules are unreliable substitutes for that assessment.

إزالة سبب العدوى جزء من الإنقاذ. لا تنتظر أن تصبح كل النتائج طبيعية قبل طلب تصريف أو جراحة مطلوبة. استمرار الصدمة أو فشل الأعضاء يعني الحاجة لتصعيد الرعاية، وليس مجرد إعطاء مضاد إضافي.

Disposition complications and handover

- True sepsis with organ dysfunction generally needs hospital care; ongoing shock or advanced organ support needs a setting capable of providing it. Improvement after initial treatment is not automatic discharge eligibility.
- Monitor for acute kidney injury, respiratory failure, coagulation abnormalities, delirium, myocardial dysfunction and treatment related fluid overload.
- Handover should specify suspected source, organ dysfunction, microbiological sampling, antimicrobial time, administered fluids, vasoactive support and pending source control.
- Include what would trigger escalation and who will reassess the patient. A time bounded plan is safer than a nonspecific instruction to observe.

تسليم المريض يجب أن يوضح ما نعتقد أنه المصدر، وما الأعضاء المتأثرة، وما أعطي فعليًا، وما الذي ما زال مطلوبًا. لا تعتبر التحسن المؤقت نهاية الخطر؛ قد يتدهور التنفس أو الكلى أو الوعي لاحقًا.

Original examination cases and common pitfalls

- Case 1: An older patient is confused and tachypneic with no fever. Look for organ dysfunction and infection rather than excluding sepsis because the temperature is normal.

- Case 2: A patient with an infected obstructed kidney remains hypotensive after antibiotics. Seek urgent drainage assessment while continuing resuscitation; changing the antibiotic alone may not resolve the problem.
- Case 3: An infected patient develops crackles and worsening oxygen need during fluid treatment. Reassess perfusion and congestion, consider mixed cardiac dysfunction and escalate support rather than reflexively completing more fluid.
- Case 4: A high lactate persists despite improved pressure. Reassess perfusion, the source and alternative lactate mechanisms rather than assuming every residual elevation proves intravascular depletion.

أسئلة الامتحان تختبر القرار الذي يغير النتيجة: غياب الحرارة لا ينفي الإنتان، والانسداد يحتاج فكًا، والاحتقان أثناء السوائل يستدعي مراجعة الخطة. لا تساوِ تحسن الضغط بشفاء كل الأعضاء.

Sepsis decisions for examination cases

- Sepsis remains a clinical diagnosis. A normal lactate, negative culture or low qSOFA cannot exclude it. Obtain cultures promptly without delaying indicated treatment; interpret **30 mL/kg** within 3 hours as a conditional initial strategy with repeated reassessment, rather than a compulsory volume for every infected patient.

الإنتان تشخيص سريري؛ التحليل الطبيعي لا ينفيه. كمية السوائل ترتبط بنقص التروية والاستجابة، وليست أمرًا ثابتًا لكل مريض لديه عدوى.

- OSCE prompt: identify shock and the likely source, begin resuscitation and timely antimicrobials, reassess perfusion and fluid tolerance, and arrange source control and monitored admission. A fixed lactate threshold alone does not establish septic shock.

في المحطة اربط العلاج بالاستجابة وبالسيطرة على مصدر العدوى؛ ارتفاع اللاكتات وحده لا يكفي لتسمية الحالة septic shock.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• الفكرة الأساسية: عدوى مع تأثر أعضاء؛ ابحث عن الوعي والتنفس والبول والتروية، ولا تشترط وجود حرارة.

• الباثوفسيولوجي: توسع أوعية وتسرب سوائل واضطراب دوران دقيق؛ وقد يضاف ضعف عضلة القلب.

• مكان العدوى يحدد الحاجة إلى تدخل: انسداد بولي، خراج، نسيج متنخر، أو جهاز مصاب.

• الفرز ليس التشخيص؛ لا تستخدم qSOFA وحده لاستبعاد الإنتان. ولا تعتمد على لاكتات طبيعي لاستبعاده.

• المضادات في الصدمة أو الإنتان المرجح أو المؤكد: فورًا ويفضل خلال ساعة وفق SSC 2026. الاشتباه الممكن دون صدمة: تحرٍ سريع والعلاج خلال ثلاث ساعات إذا استمر القلق.

• السوائل: **30 mL/kg** على الأقل خلال أول ثلاث ساعات في السياق المحدد، كتوصية مشروطة مع تخصيص الحجم وإعادة التقييم.

• MAP: الهدف الأولي العام **65 mmHg** ؛ ولعمر 65 سنة فأكثر يوجد اقتراح أولي **60–65 mmHg** في الإرشاد نفسه.

• Norepinephrine أول رافع معتاد للصدمة الإنتانية؛ التركيز والمعدل والمراقبة بحسب المسار المحلي.

• لا توجد جرعة مضاد عالمية لكل إنتان: المصدر والمقاومة والحساسية والكلى تغير الخطة.

• احفظ أخطاء ثلاثة: تأخير مضاد لازم، تأخير السيطرة على المصدر، وتكرار سوائل رغم الاحتقان.

Chapter 07 Fluids Electrolytes and Acid Base Emergencies

Adult decisions about water, circulating volume, electrolyte toxicity and physiological compensation. Treat immediate neurological or cardiac danger, then correct the underlying disorder with repeated measurements. The same abnormal number can require different treatment depending on symptoms, duration, renal function and volume status.

يربط هذا الفصل السوائل والشوارد والتعويض الحمضي القاعدي بقرار عملي: عالج الخطر أولًا، ثم صحح السبب بمراقبة متكررة. الأعراض وسرعة التغير والكلى والحجم تغير الخطة.

CSW vs SIADH

Core concept — Both cause hypotonic hyponatremia; CSW causes renal sodium loss with reduced effective circulating volume, whereas SIADH usually causes euvolemic water retention.
كلاهما يسبب نقص صوديوم ناقص التوتر؛ هدر الملح يسبب فقد الصوديوم ونقص الحجم، بينما SIADH يسبب احتباس الماء غالبًا مع حجم قريب من الطبيعي.

Clinical decision — After neurologic injury, assess volume trend, urine output, urine osmolality/sodium, renal function and endocrine/drug causes. Urine sodium can be high in both; treatment differs, so avoid fluid restriction until hypovolemia/CSW is considered.
بعد أذية عصبية قيّم الحجم والبول وأسمولالية وصوديوم البول ووظائف الكلى والأدوية. قد يرتفع صوديوم البول في الحالتين؛ لذلك لا تقيّد السوائل قبل استبعاد نقص الحجم وهدر الملح.

Board pearl — The treatments may oppose each other; volume assessment matters.
العلاج قد يكون متعاكسًا؛ تقييم الحجم أساسي.

Vitamin deficiencies with emergency presentations

Core concept — Nutritional deficiency can present as neurologic dysfunction, cytopenias, bleeding or impaired wound healing; risk history guides targeted testing.
قد يظهر نقص التغذية بخلل عصبي أو نقص خلايا الدم أو نزف أو ضعف التئام؛ وتوجه عوامل الخطورة الفحوص.

Clinical decision — Consider B12/folate with macrocytosis or neuropathy, vitamin C with poor intake plus bruising/gingival bleeding, and thiamine deficiency with malnutrition, alcohol use or acute confusion/ataxia. Treat immediately dangerous syndromes and hypoglycemia; suspected Wernicke requires prompt parenteral thiamine under the existing MB16 pathway, without delaying glucose.
فكر في B12/folate مع كبر الكريات أو الاعتلال العصبي، وفي C مع سوء التغذية والكدمات/نزف اللثة، والثيامين مع سوء التغذية أو الكحول والارتباك/الترنح. مسار Wernicke والثيامين موجود أصلًا في MB16؛ لا تؤخر علاج نقص السكر.

Board pearl — A normal body habitus or a single normal test does not always exclude deficiency.
المظهر الجسدي أو فحص واحد طبيعي لا ينفي النقص دائمًا.

Compartments and the reason a bag may not help

- Total body water is distributed inside cells and in the extracellular space. The intravascular compartment is only part of the extracellular space; visible edema does not prove adequate circulating perfusion.
- Sodium concentration mainly reflects the relationship between body solute and water rather than a direct measurement of total sodium stores. Hyponatremia can occur in volume depletion, apparent euvolemia or fluid overloaded disease.
- Potassium is predominantly intracellular. Redistribution can cause a dangerous serum change without a proportionate change in total body potassium; kidney function determines the ability to excrete a load.
- Acid base compensation is a physiological response, not treatment of the cause. A patient sustaining a very low PaCO2 to compensate for metabolic acidosis may deteriorate if ventilation is abruptly reduced.

الماء موزع داخل الخلايا وخارجها، والدم جزء من السائل خارج الخلايا. لذلك قد يكون المريض متورمًا لكنه ضعيف التروية. الصوديوم يعكس توازن الماء مع المذاب، والبوتاسيوم قد يتحرك بين الخلية والدم؛ فلا تفسر كل رقم كأنه نقص أو زيادة في مخزون الجسم فقط.

Decide the purpose of the fluid prescription

Purpose	Question before prescribing	Typical error
Resuscitation	Is there a circulation problem likely to benefit from volume	Giving fluid automatically for every low pressure
Maintenance	What is needed when oral or enteral intake is inadequate	Forgetting fluid already supplied by drugs and feeding
Replacement	What has been lost and what is still being lost	Replacing high output losses with an unrelated fixed daily bag
Redistribution	Is fluid in the wrong compartment or accumulating	Treating edema as proof that no perfusion problem exists
Reassessment	What benefit or harm occurred after treatment	Repeating a prescription without examining the patient

قبل كتابة المحلول حدد وظيفته: إنقاذ الدورة، احتياج يومي، تعويض فقد، أم معالجة سوء توزيع. ثم اسأل ماذا تغير بعده. الاحتياج اليومي ليس جرعة إنعاش، ولا تعوض كل أنواع الفقد بالمحلول نفسه دون تفكير.

Crystalloids maintenance and monitoring

- In general adult resuscitation when fluid is indicated, NICE describes **500 mL** crystalloid over less than 15 minutes followed by reassessment. Sepsis, major hemorrhage and heart failure need their own context.

- Routine maintenance starts around **25–30 mL/kg/day** of water in the NICE framework; **20–25 mL/kg/day** may be appropriate in frailty or renal or cardiac impairment. These are starting estimates, not compulsory volumes.
- Maintenance electrolyte provision must account for blood results, kidney function, intake and losses. **Do not** give routine potassium automatically to an oliguric or hyperkalemic patient.
- Count oral intake, nutrition, drug diluents and previous resuscitation. Record fluid balance, clinical congestion, renal function and electrolytes, with a review time.

تقدير صيانة يومي. الهشاشة وقصور القلب أو الكلى قد 25–30 mL/kg/day احفظ الفرق: الإنعاش تحدٍّ مراقب يُعاد تقييمه، بينما تقلل الاحتياج؛ لا تضف البوتاسيوم تلقائيًا لقليل البول.

A safe approach to an unexpected electrolyte result

- Assess symptoms and immediate danger first, including weakness, paralysis, seizures, altered consciousness or a suspected arrhythmia. Obtain cardiac monitoring when the disorder can cause instability.
- Review previous results, onset, medications, renal function, glucose and recent fluid therapy. A rapidly changing result may be more dangerous than a stable chronic abnormality.
- Consider hemolysis, sample contamination and measurement problems when the result does not fit. Repeat promptly with appropriate sampling, while treating credible life threatening toxicity without waiting for perfect confirmation.
- Use ionized calcium when clinically appropriate, particularly when albumin or acid base status makes total calcium difficult to interpret. Read units and the laboratory reference interval explicitly.

افحص المريض قبل مطاردة الرقم. إن كانت النتيجة غير منطقية فكر في عينة متحللة أو ملوثة وأعدها، لكن لا تؤخر علاج خطر حقيقي واضح. راجع الوحدة والنتائج السابقة والأدوية؛ فالارتفاع السريع ليس مثل الارتفاع المزمن المستقر.

Hyperkalemia recognition and priorities

- Suspect hyperkalemia with kidney failure, missed dialysis, tissue breakdown, acidosis or potassium raising medicines. Weakness can precede major cardiac instability.
- A reassuring ECG does not exclude dangerous hyperkalemia. **Do not** assume a predictable sequence of ECG abnormalities or use a potassium value alone to predict the next event.
- UKKA classifies **6.0–6.4 mmol/L** as moderate and at least **6.5 mmol/L** as severe. Severe elevation or suspected cardiac toxicity requires urgent monitored treatment and senior renal or critical care input.
- Separate three tasks: protect the myocardium when indicated, shift potassium temporarily into cells and remove potassium from the body. Arrange repeat potassium and glucose measurements from the outset.

احفظ ثلاثة أهداف: احمِ القلب، انقل البوتاسيوم مؤقتًا إلى الخلايا، ثم أخرجه من الجسم. الكالسيوم لا يخفض البوتاسيوم، والأنسولين لا يزيله من الجسم. تخطيط مطمئن لا يضمن الأمان مع ارتفاع شديد.

Hyperkalemia medication examples and safeguards

Intervention	Adult UKKA reference regimen	Important boundary
Calcium for hyperkalemic ECG toxicity outside arrest or peri arrest	Calcium gluconate 10% 30 mL IV over 10 minutes	Protects the heart without removing potassium; reassess the cardiac response and use the local repeat dose pathway
Calcium in arrest or peri arrest	Calcium chloride 10% 10 mL IV over 5 minutes in the selected framework	Different salt and tissue injury risk; do not substitute equal volumes of gluconate
Intracellular shift	Soluble insulin 10 units with glucose 25 g IV by the approved infusion protocol	Independently check insulin units and glucose formulation; monitor for delayed hypoglycemia
Additional hypoglycemia prevention	If pretreatment glucose is below 7.0 mmol/L, 10% glucose 50 mL/hour for 5 hours after insulin glucose	Additional 25 g; adapt fluid delivery and monitoring to the patient
Adjunct shift	Salbutamol 10–20 mg nebulized	Not sole treatment for severe hyperkalemia; tachycardia and variable response matter
Removal	Urgent dialysis when indicated; locally approved binders as appropriate	Do not let a slower oral treatment delay dialysis for refractory life threatening disease

في الإطار البريطاني المذكور، **30 mL** من غلوكونات الكالسيوم 10% ليست مساوية حجميًا لـ **10 mL** من كلوريد الكالسيوم 10% ؛ الملح مختلف. الأنسولين 10 وحدات مع **25 g** غلوكوز، وليس **10 mg**. وجرعة السالبوتامول هنا **10–20 mg** كعلاج مساعد للبوتاسيوم، فلا تخلطها بجرعات الاستطبابات الأخرى.

Rebound and post treatment monitoring

- UKKA specifies potassium checks at least at 1, 2, 4, 6 and 24 hours after identification and treatment of moderate or severe disease; unstable patients may need earlier assessment.
- After insulin glucose, the selected glucose monitoring schedule is baseline and 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 and 360 minutes. Continuing risk or repeat treatment can require longer monitoring.
- Stop additional potassium and review contributing medicines. Kidney failure, ongoing cellular injury or continued absorption can cause rebound after an initial apparent response.
- Intravenous bicarbonate is not routine treatment for undifferentiated hyperkalemia. Arrest and specific severe acid base contexts have separate protocols.

العلاج الأول قد يحسن الرقم مؤقتًا ثم يرتفع مجددًا. ضع خطة إعادة فحص البوتاسيوم والسكر منذ البداية؛ انخفاض السكر قد يتأخر ساعات بعد الأنسولين. لا تعتبر أول نتيجة أفضل إذنًا للخروج أو لإيقاف المراقبة.

Hypokalemia and the missing magnesium problem

- Consider gastrointestinal loss, diuretics, renal losses, insulin or beta agonist effects and poor intake. Assess weakness, respiratory muscle involvement and arrhythmia risk.
- Oral replacement is usually preferable when the patient is stable and can absorb it. Severe symptoms, major cardiac risk or inability to use the gastrointestinal route may require monitored intravenous replacement.
- Use premixed potassium where possible; **never** give ordinary replacement potassium as an IV push. Verify renal function and urine output, and correct a concurrent magnesium deficit.
- The NHS SPS adult replacement guidance normally limits peripheral concentration to **40 mmol/L** and the usual infusion rate to 10 mmol/hour. Higher concentration or faster regimens require a separate senior monitored pathway.

نقص البوتاسيوم قد لا يتحسن جيدًا إذا بقي نقص المغنيسيوم. الفم أفضل إن كانت الحالة مناسبة، والوريدي يحتاج محلولًا مخففًا ومضخة ومراقبة حسب الخطة. للحفظ: **40 mmol/L** حد تركيز طرفي معتاد، و 10 mmol/hour معدل معتاد، وليسا وصفة لكل مريض أو لتوقف القلب.

Hyponatremia classification before treatment

- Assess neurological severity and duration first. Seizures, coma or severe neurological deterioration compatible with hyponatremia demand urgent specialist monitored treatment.
- Confirm the relationship to serum osmolality and glucose. Hyperglycemia can lower measured sodium through water redistribution; some laboratory methods can produce pseudohyponatremia.
- In hypotonic hyponatremia, integrate volume assessment, urine osmolality and urine sodium with drugs, renal function and endocrine causes. Obtain useful samples before therapy when this does not delay emergency treatment.
- Hypovolemia, SIADH, heart failure and adrenal insufficiency **do not** share one definitive treatment. Blind fluid restriction or blind normal saline can be inappropriate.

نقص الصوديوم ليس دائمًا نقص ملح يحتاج محلولًا عاديًا. افحص السكر والأسمولالية وحالة الحجم، وفكر في الأدوية والهرمونات. أما التشنج أو الغيبوبة المرتبطان بالنقص فيستدعيان علاجًا عاجلًا في مكان مراقب قبل اكتمال كل التفاصيل.

Severe symptomatic hyponatremia and correction limits

- The Society for Endocrinology 2022 pathway uses **150 mL** of 3% hypertonic saline over 20 minutes in a close monitoring environment for severe symptoms; reassess symptoms and sodium after each bolus and use the approved repeat bolus pathway.
- An initial sodium rise of about **5 mmol/L** is a rescue objective in that framework, not permission to normalize sodium rapidly. Stop or change hypertonic treatment as the response dictates.
- That pathway limits the rise to **10 mmol/L** in the first 24 hours and a further **8 mmol/L** per 24 hours thereafter. High osmotic demyelination risk requires a stricter individualized limit, commonly no more than **8 mmol/L** per 24 hours, with specialist oversight.
- Watch urine output and sodium closely: reversal of water retention can cause sudden aquaresis and unexpected overcorrection. Hypokalemia correction can also contribute to the sodium rise.

- If correction is too rapid, stop the contributing treatment and obtain urgent specialist advice about relowering or controlling aquaresis. **Do not** improvise a desmopressin or dextrose rescue prescription.

الهدف إسعاف الدماغ وليس إعادة الصوديوم للطبيعي بسرعة. في المسار المذكور: **150 mL** من 3% خلال 20 دقيقة مع إعادة فحص، والارتفاع الأولي نحو **5 mmol/L**. سقف التصحيح اليومي مختلف عن هذا الهدف؛ وقد يلزم سقف أقل عند سوء التغذية أو مرض الكبد أو نقص بوتاسيوم شديد أو عوامل خطر أخرى.

Hypernatremia is usually a water balance problem

- Look for impaired thirst or access to water, gastrointestinal or renal water loss, osmotic diuresis, diabetes insipidus and sodium gain. Neurological findings reflect hypertonicity and the speed of change.
- If circulation is critically compromised, restore perfusion with the appropriate resuscitation fluid before focusing on gradual free water replacement.
- Calculate a starting water deficit estimate using an appropriate total body water assumption, then add ongoing losses and maintenance needs. The calculation is a planning aid, not a substitute for serial sodium measurements.
- Chronic or uncertain duration hypernatremia needs controlled correction with expert input. A single rigid adult correction rate is not presented as a proven universal 2026 standard; the cause, duration and trajectory determine the plan.

ارتفاع الصوديوم غالبًا يعني ماءً غير كافٍ مقارنة بالمذاب. إذا كانت الدورة منهارة فأنقذ التروية أولًا، ثم عوض الماء بخطة محسوبة ومراقبة. معادلة العجز تقدير أولي؛ الفقد المستمر ووظيفة الكلى قد يغيران النتيجة كثيرًا.

Calcium emergencies

Disorder	Clinical concern	Treatment decision
Symptomatic hypocalcemia	Tetany, seizures, laryngospasm or cardiac instability	Monitored calcium replacement and treatment of the cause; check magnesium
Hypocalcemia adult reference dose	The Society for Endocrinology 2016 reference guidance describes 10–20 mL calcium gluconate 10% diluted in 50–100 mL glucose 5% over 10 minutes with ECG monitoring	Verify the current local protocol; this hypocalcemia regimen differs from the UKKA hyperkalemia cardiac protection regimen
Hypercalcemia with systemic illness	Dehydration, confusion, kidney dysfunction or arrhythmia	Restore volume cautiously, identify the cause and obtain specialist calcium lowering treatment
Hypercalcemia with cardiac or renal impairment	Fluid treatment may cause overload	Individualize volume and consider renal or critical care support; avoid forced saline diuresis

نقص الكالسيوم العرضي قد يحتاج غلوكونات كالسيوم وريدية مع مراقبة، لكن جرعته هنا ليست جرعة حماية القلب من البوتاسيوم المرتفع. في زيادة الكالسيوم، الإماهة مهمة لكن لا تعطِ أحجامًا كبيرة آليًا لمريض قلب أو كلى، ولا تستخدم المدرات لمجرد خفض الكالسيوم.

Magnesium phosphate and linked disturbances

- Magnesium deficiency can accompany refractory hypokalemia or hypocalcemia and can contribute to arrhythmias. Consider poor intake, alcohol related illness, gastrointestinal loss and renal wasting.
- Hypomagnesemia can precipitate torsades. Correct magnesium alongside potassium and calcium, review QT-prolonging drugs, and see Chapter 11 for the adult emergency treatment pathway and dose.
- Hypermagnesemia, particularly with impaired renal clearance, can cause reduced reflexes, weakness, hypotension and respiratory depression. Stop magnesium exposure and escalate severe toxicity urgently.
- Severe phosphate depletion can impair muscle and respiratory function, especially during refeeding. Renal failure and cell lysis can produce phosphate excess and associated calcium disturbance; replacement and removal need monitored specialist dosing.

الشوارد مترابطة؛ نقص المغنيسيوم قد يمنع تصحيح البوتاسيوم أو الكالسيوم. عالج السبب، وراجع الفصل 11 لجرعة وخوارزمية torsades. وانتبه للفوسفات عند إعادة التغذية أو تحلل الخلايا عند البالغين.

Read an acid base problem in a repeatable order

- Establish whether pH indicates acidemia or alkalemia, then identify the primary metabolic or respiratory process using bicarbonate and PaCO2.
- Calculate the anion gap as sodium minus chloride plus bicarbonate in parentheses: AG = Na - (Cl + HCO3). Interpret against the local method and normal range; low albumin can conceal a clinically important increased gap.
- For metabolic acidosis, expected PaCO2 is approximately 1.5 × HCO3 + 8, with a range of about plus or minus **2 mmHg**. A measured value outside that range suggests an additional respiratory disorder.
- Consider whether the anion gap change and bicarbonate change fit one process. A near normal pH does not exclude a serious mixed disturbance.

ابدأ باتجاه pH ، ثم حدد هل المشكلة في التنفس أم الاستقلاب. احسب AG من الصوديوم ناقص مجموع الكلور والبيكربونات، وقارنه بمرجع المختبر. وفي الحُماض الاستقلابي، معادلة التعويض تساعدك تكتشف مشكلة تنفس إضافية؛ pH قريب من الطبيعي لا يضمن عدم وجود اضطرابين متعاكسين.

Acid base patterns that change emergency decisions

Pattern	Important causes	Decision to preserve
Increased gap metabolic acidosis	Lactate, ketoacids, renal failure or selected toxins	Treat the cause and identify any antidote or dialysis indication

Pattern	Important causes	Decision to preserve
Normal gap metabolic acidosis	Gastrointestinal bicarbonate loss, renal tubular disease or chloride load	Review losses, renal handling and recent fluids
Metabolic alkalosis	Vomiting, diuretics or mineralocorticoid effects	Assess volume chloride and potassium; the correction depends on the mechanism
Respiratory acidosis	Reduced alveolar ventilation	Restore effective ventilation and treat the cause; oxygen alone may not correct the problem
Respiratory alkalosis	Pain, hypoxemia, sepsis, pregnancy or salicylates	Investigate the stimulus; do not assume anxiety without considering danger

البيكربونات ليست دواءً تلقائيًا لكل حُماض. قد يحتاج المريض علاج صدمة أو كيتونات أو تسمم أو فشل تهوية. تنفس المريض السريع قد يكون تعويضًا ضروريًا؛ إيقافه أو تخديره بلا حفظ التهوية قد يفاقم الحُماض بسرعة.

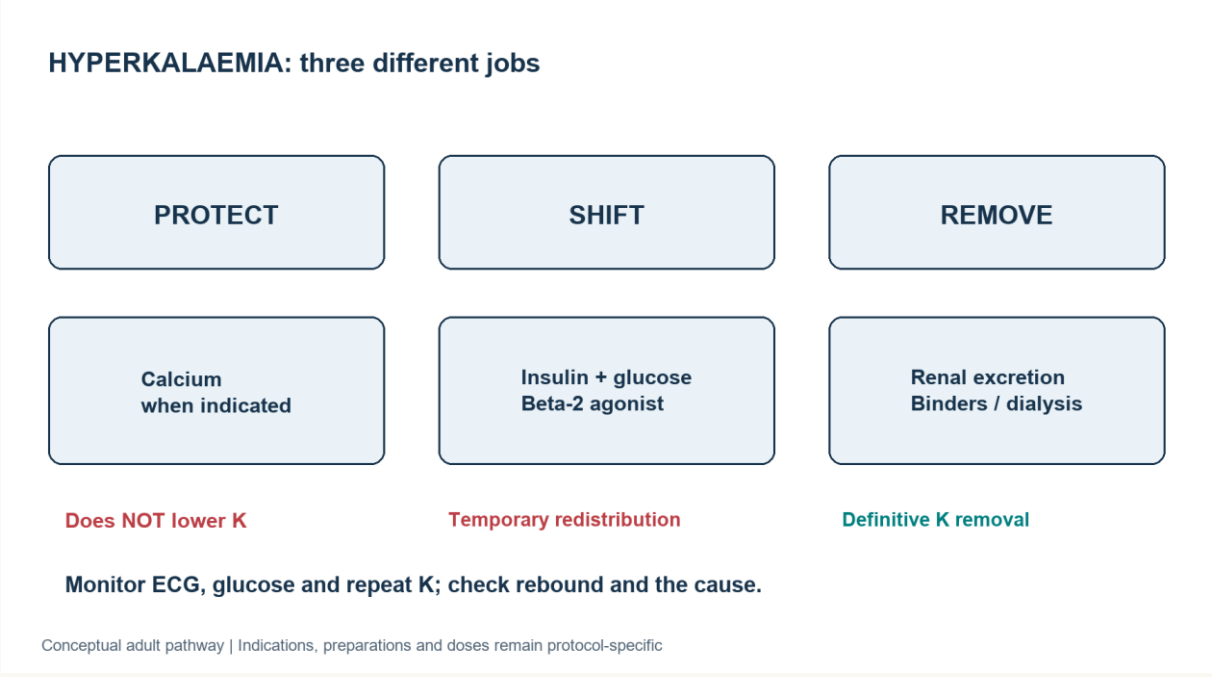
Disposition and original reasoning cases

- Admit or escalate severe symptomatic disturbances, major arrhythmia risk, need for IV rescue therapy, ongoing renal failure, uncertain correction trajectory or inability to arrange timely follow up.
- Case 1: Potassium falls after insulin but the patient has missed dialysis and is anuric. Arrange definitive removal and rebound monitoring; the redistribution treatment has not corrected total body excess.
- Case 2: A patient with hyponatremia suddenly produces large volumes of dilute urine. Recheck sodium urgently and obtain expert advice about overcorrection rather than continuing the original infusion unchanged.
- Case 3: pH is nearly normal but bicarbonate and PaCO2 are both markedly low. Consider a mixed disorder; a normal pH cannot end the investigation.
- Case 4: Weakness persists despite potassium replacement and magnesium is low. Correct the linked deficit while reassessing other causes of weakness.

الخروج الآمن يحتاج سببًا مفهومًا، واتجاهًا مستقرًا، وخطة تحاليل ومتابعة. لا يكفي رقم تحسن بعد تدخل مؤقت. الحالات تذكرك بالارتداد، والتصحيح الزائد، والاضطراب المختلط، وعلاقة المغنيسيوم بالبوتاسيوم.

Visual E01 Potassium three treatment goals

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.

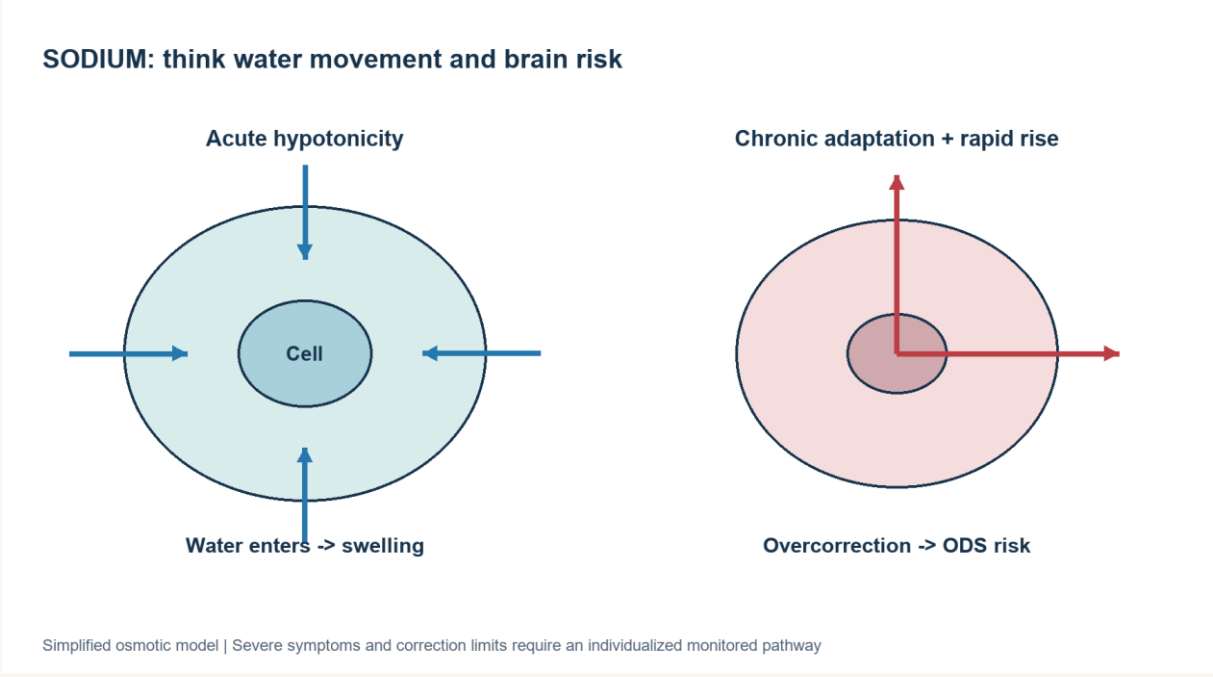


- Calcium عند استطبابه يحمي القلب لكنه لا يزيل K. Insulin مع Glucose و Beta-2 agonist ينقلانه مؤقتًا إلى داخل الخلايا.
- الإزالة خارج الجسم مسار مختلف؛ راقب ECG والسكر و K المتكرر والنكس، واختر الإزالة بحسب الكلية والشدة والاستجابة.

احفظ: حماية ثم نقل ثم إزالة؛ ليست جرعات متبادلة ولا بدائل تؤدي الوظيفة نفسها.

Visual E02 Sodium water and the brain

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.

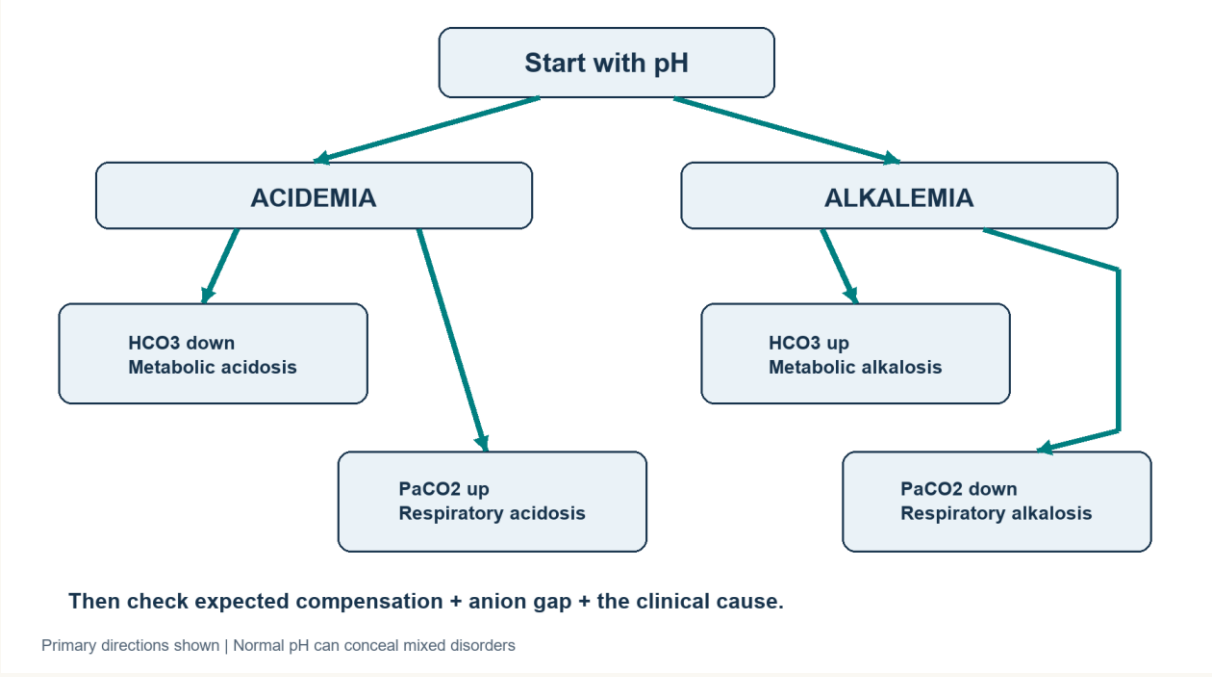


- في Hypotonic hyponatraemia يدخل الماء الخلايا؛ الأعراض العصبية الشديدة قد تعني خطرًا عاجلًا. لا تفترض أن كل صوديوم منخفض يملك الآلية نفسها.
- التكيف المزمن يغير الخطر؛ الارتفاع المفرط أثناء التصحيح قد يؤدي إلى ODS. يحدد المسار بحسب الأعراض والمدة وخطر فرط التصحيح.

احفظ: علاج الأعراض الخطرة مع ضبط التصحيح؛ لا تحاول إعادة الرقم إلى الطبيعي بسرعة.

Visual E03 Acid base directions

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



• ابدأ بـ pH ، ثم حدد التغير الأولي في HCO3 أو PaCO2. اتجاه الرقم وحده لا يكفي لتحديد مرض واحد.

• افحص التعويض المتوقع و Anion gap والسياق؛ pH قريب من الطبيعي لا ينفي Mixed disorder. الرسم يوضح اتجاهات أولية ولا يغني عن الحساب.

سؤال تذكر: **Metabolic acidosis** مع **PaCO2** أعلى من المتوقع؟ فكّر في **Respiratory acidosis** إضافية.

Hyperkalemia with a pulse versus cardiac arrest

- For severe hyperkalemia with ECG changes, the RCUK 2025 regimen is calcium chloride 10% **10 mL** IV over 5 minutes; if unavailable, calcium gluconate 10% **30 mL** over 10 minutes. Calcium protects the myocardium but does not remove potassium. Distinguish this from the cardiac-arrest pathway.

  لا تساوِ **10 mL** من الغلوكونات مع **10 mL** من الكلوريد. احفظ المستحضر والتركيز والجرعة والزمن، ثم علاج نقل البوتاسيوم وإزالته.

- Hyperkalemic arrest needs the selected special-circumstances protocol during CPR. AHA 2025 describes uncertain outcome evidence for calcium and bicarbonate in suspected hyperkalemic arrest. **Do not** present benefit as proven or substitute treatment for ordinary ALS. Monitor glucose and potassium after shifting therapy.

  فرق بين توصية المسار وقوة الدليل. لا تجعل إعطاء الكالسيوم أو خفض البوتاسيوم بديلًا عن CPR، وراقب نقص السكر والنكس.

OSCE recall: state whether the patient has a pulse, name the calcium preparation and plan glucose/K monitoring.

Corrected sodium is not a correction speed

• A glucose-corrected sodium estimate answers a different question from the safe treatment rate for hyponatremia. Name formula and units. A1.6 versus 2.4 glucose correction-factor debate does not justify a faster therapeutic sodium rise.

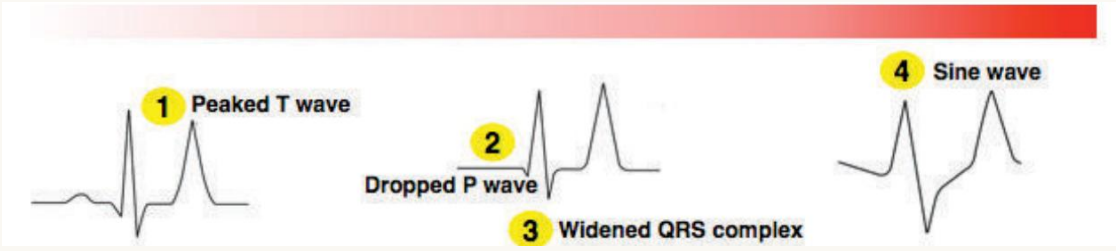
تصحيح الصوديوم حسابيًا للسكر يختلف عن سرعة رفعه بالعلاج. سمّ المعادلة والوحدات؛ خلاف 1.6 أو 2.4 لا يبرر رفع Na بسرعة.

• Use the monitored sodium limits already specified here and identify high osmotic-demyelination risk. Recheck sodium and urine output because a brisk water diuresis may change the trajectory. An initial symptomatic target is not permission to exceed the daily limit.

طبّق حدود الفصل مع تحديد خطر ODS وراقب Na والبول؛ إدرار ماء مفاجئ قد يسرع الارتفاع. هدف أولي صغير للأعراض لا يسمح بتجاوز الحد اليومي.

ECG recognition of hyperkalemia

ارتفاع البوتاسيوم: اقرأ التخطيط مع الحالة والتحليل



• Recognition: Tall peaked T waves, loss of visible P waves and QRS widening may occur; a sine-wave appearance is a pre-arrest warning pattern. This is a teaching schematic, not a guaranteed chronological sequence.

قد تظهر T مدببة، ثم اضطراب التوصيل واتساع QRS أو شكل Sine wave؛ لكن العلامات لا تأتي دائمًا بهذا الترتيب.

• Clinical decision: Use the urgent hyperkalemia pathway already detailed in this chapter. Stabilization, potassium shifting and potassium removal are separate tasks; assess the pulse and clinical stability first.

علاج ارتفاع البوتاسيوم ليس خطوة واحدة: حماية القلب، نقل البوتاسيوم إلى الخلايا، ثم إخراجه من الجسم. ميّز وجود النبض عن توقف القلب.

• Board trap: A normal ECG does not exclude severe hyperkalemia. Do not infer an exact serum potassium concentration from the appearance of the tracing.

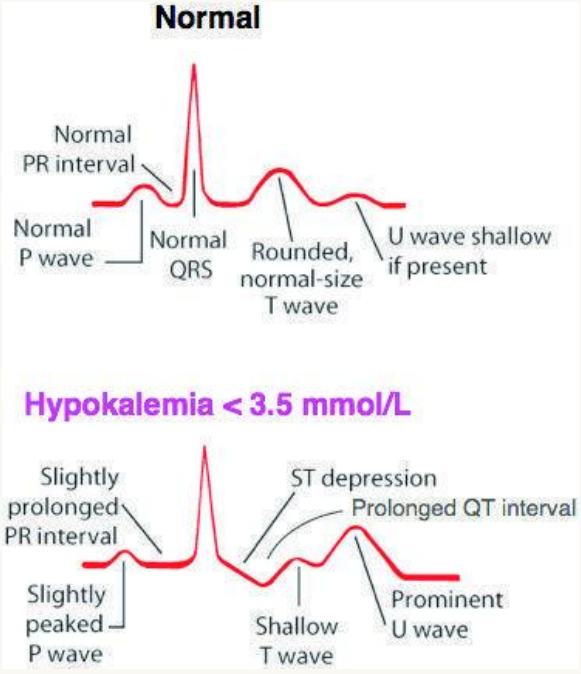
تخطيط طبيعي لا ينفي ارتفاعًا خطيرًا، ولا يمكنك استخراج قيمة البوتاسيوم الدقيقة من شكل T أو QRS وحده.

خلاصة الحفظ والمراجعة

بوتاسيوم مرتفع: لا تنتظر اكتمال الشكل الكلاسيكي. التخطيط يحذر، والتحليل والسياق يوجهان التدبير.

ECG recognition of hypokalemia

انخفاض البوتاسيوم: ابحث عن U ولا تنس المغنيسيوم



• Recognition: T-wave flattening, ST depression and prominent U waves support hypokalemia in the appropriate clinical context; conduction and repolarization abnormalities increase arrhythmic concern.

انخفاض T وظهور U بوضوح مع انخفاض ST يوجهان إلى نقص البوتاسيوم؛ اربط التخطيط بالخسائر الهضمية أو المدرات والتحليل.

• Measurement nuance: The source diagram labels a prolonged QT interval. When U merges with T, the apparent prolongation may represent QU; do not automatically include a separate U wave when measuring QT.

تنبيه للصورة: مكتوب QT طويل؛ عند اندماج U مع T قد تكون الإطالة الظاهرة QU. لا تضم U المنفصلة تلقائيًا إلى قياس QT.

• Clinical decision: Assess potassium, magnesium, kidney function and ongoing losses. Use the replacement and monitoring precautions already given in this chapter; persistent hypokalemia requires a search for magnesium deficiency and continued losses.

راجع البوتاسيوم والمغنيسيوم ووظيفة الكلية والخسائر المستمرة. نقص لا يتحسن رغم التعويض يفرض مراجعة المغنيسيوم والسبب.

خلاصة الحفظ والمراجعة

K منخفض: T أقل وU أوضح. لا تحفظ الجرعة دون طريق الإعطاء والمراقبة ووظيفة الكلية.

Acid-base reasoning before memorizing a label

Step	Question to answer	Trap
Primary process	Relate pH to PaCO2 and bicarbonate; a near-normal pH can conceal mixed disease. ابدأ بالاتجاه لا بالاسم.	Do not equate a normal pH with absence of a disorder. قد تتعادل اضطرابات متعاكسة.
Metabolic acidosis	Calculate the anion gap with local reference range and albumin context. فسر الفجوة حسب المختبر والألبومين.	A normal gap does not remove the need to explain acidosis. الحماض غير مرتفع الفجوة يحتاج سببًا أيضًا.
Expected respiratory response	Winter reference: expected PaCO2 = 1.5 × HCO3 + 8, approximately ±2 mmHg. المقارنة تكشف اضطرابًا تنفسيًا إضافيًا.	Measured PaCO2 outside the expected range suggests an additional respiratory process. لا تسم كل تغير تعويضًا مناسبًا.
Treatment decision	Treat perfusion, toxin, ketoacidosis, ventilation or other cause; reassess the trajectory. عالج السبب وأعد القياس.	A formula does not prescribe bicarbonate, dialysis or ventilation on its own. المعادلة لا تختار العلاج بدل الطبيب.

Compensation is a prediction, not a separate disease to suppress automatically. For example, deep breathing in metabolic acidosis may be protective; airway planning must preserve the required ventilation.

التنفس العميق في الحماض قد يكون تعويضًا واقيًا؛ خطة التنبيب يجب أن تراعي التهوية المطلوبة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• افصل بين الإنقاذ والصيانة وتعويض الفقد، ثم راجع النتيجة. الصيانة العامة **25–30 mL/kg/day** وقد تقل إلى **20–25 mL/kg/day** في الهشاشة أو مرض القلب والكلى.

• البوتاسيوم المرتفع: حماية القلب، نقل إلى الخلايا، ثم إخراج من الجسم؛ كل خطوة لها وظيفة مختلفة.

• UKKA: الشديد يبدأ من **6.5 mmol/L**. كالسيوم للسمية القلبية: غلوكونات 10% مقدار **30 mL** خلال عشر دقائق، أو كلوريد 10% مقدار **10 mL** خلال خمس دقائق حسب السياق.

• الأنسولين للبوتاسيوم: 10 وحدات مع **25 g** غلوكوز، مع تدقيق الوحدات والتركيز. راقب السكر حتى ست ساعات على الأقل وفق الجدول المذكور، ولمدة أطول عند استمرار الخطر.

• السالبوتامول للبوتاسيوم: **10–20 mg** تبخيرًا كمساعد، وليس علاجًا منفردًا للشديد.

• البوتاسيوم المنخفض: لا IV push في التعويض المعتاد. المعدل المعتاد لا يتجاوز 10 mmol/hour ، والتركيز الطرفي المعتاد لا يتجاوز **40 mmol/L** ؛ صحح المغنيسيوم أيضًا.

• نقص الصوديوم شديد الأعراض: مثال المسار **150 mL** من 3% خلال عشرين دقيقة، ثم أعد الفحص والتقييم. هدف الارتفاع الأولي نحو **5 mmol/L** ، وليس الوصول للطبيعي.

• حدود التصحيح في المسار المذكور: **10 mmol/L** أول يوم ثم 8 يوميًا؛ عند خطر إزالة الميالين يلزم حد أشد وتوجيه اختصاصي.

• غلوكونات الكالسيوم لنقص الكالسيوم العرضي: **10–20 mL** من 10% مخففة خلال عشر دقائق مع مراقبة؛ لا تخلط الاستطبابات.

• نقص المغنيسيوم قد يفاقم اضطراب QT وخطوات لجرعة ؛ صحح الشوارد، torsades 11 راجع الفصل.

• الفجوة الأيونية تساوي الصوديوم ناقص مجموع الكلور والبيكربونات؛ اقرأ المعادلة الإنجليزية التالية من اليسار إلى اليمين.

- AG = Na - (Cl + HCO3).

• لتعويض الحُماض الاستقلابي، احسب ثاني أكسيد الكربون المتوقع بالمعادلة التالية، مع هامش تقريبي درجته اثنتان بوحدة mmHg.

- Expected PaCO2 = (1.5 × HCO3) + **8 mmHg**, with an approximate tolerance of ±**2 mmHg**.

• أخطاء الحفظ: الكالسيوم لا يزيل البوتاسيوم، والرقم الطبيعي لا ينفي اضطرابًا مختلطًا، والتصحيح الأسرع ليس أفضل دائمًا.

• Corrected Na حساب، و Correction limit أمان علاج؛ لا تخلطهما.

• في خطر ODS المرتفع: لا تستهدف صوديومًا طبيعيًا سريعًا؛ اتبع حد التصحيح الأكثر تحفظًا والمراقبة الموجودة في الفصل.

Chapter 08 Analgesia Sedation and Medication Safety

Adult emergency pain assessment, multimodal treatment and decisions surrounding sedation. Pain relief should begin while the cause is investigated. Sedation is a separate clinical intervention with its own staffing, monitoring and recovery requirements; this chapter excludes procedural technique descriptions.

يركز الفصل على تقييم الألم وتخفيفه مع استمرار التشخيص، وعلى سلامة الأدوية وقرار التهدئة ومراقبتها وإفاقتها. لا يشرح تقنيات الإجراءات.

Pain is a symptom and a treatment priority

- Ask what the patient is unable to do because of pain: breathe deeply, move, sleep, tolerate examination or remain still for essential care. A functional target makes reassessment meaningful.
- Accept the patient's report while assessing the cause and physiological risk. Pulse, pressure and visible distress correlate imperfectly with the severity of pain.
- Analgesia and diagnosis proceed together. Improvement after an analgesic does not prove a benign cause; persistent severe pain should prompt reassessment rather than automatic dose escalation.
- Patients with cognitive impairment, language barriers or reduced ability to communicate need adapted assessment and collateral information. Quiet behavior does not prove comfort.

لا تختزل الألم في رقم. اسأل ماذا منع المريض من فعله، ثم قِس التحسن وظيفيًا. قد يتألم المريض بشدة من دون صراخ أو تسرع قلب، وتحسن الألم بالدواء لا يثبت أن السبب بسيط.

Anatomy and physiology of clinically useful pain patterns

- Somatic pain often localizes to injured skin, muscle, bone or parietal tissues. Visceral pain may be less precisely localized and can be referred to another region.
- Neuropathic pain reflects injury or dysfunction within the nervous system and may have burning, shooting or electric features. A new neurological deficit still needs an anatomical diagnosis.
- Peripheral nociception, spinal transmission and central interpretation all influence the pain experience. Fear, prior experiences and social context can amplify suffering without making the pain unreal.
- Treating more than one mechanism can reduce reliance on a single drug. Positioning, splinting, clear explanation and appropriate local or regional anesthesia can complement systemic analgesia.

الألم الجسدي غالبًا أوضح مكانًا، وألم الأحشاء قد يُحال إلى منطقة أخرى، والألم العصبي قد يكون حارقًا أو كالتيار. فهم المسار يساعد في اختيار علاج متعدد الوسائل، لكنه لا يغني عن تفسير عجز عصبي جديد أو علامة خطرة.

Red flags before assuming a routine painful condition

Presentation	Reason for concern	Decision
Pain with shock or syncope	Hemorrhage vascular disease or another circulatory emergency	Resuscitate and investigate the cause while providing appropriate analgesia
Pain out of proportion or rapidly escalating	Ischemia compartment pathology or deep infection	Urgent repeated examination and relevant specialist evaluation
New weakness altered sensation or sphincter symptoms	Possible neurological or spinal emergency	Document deficits and activate the appropriate diagnostic pathway
Severe pain with dyspnea or chest pressure	Cardiopulmonary emergency may coexist	Assess oxygenation circulation and time critical causes
Increasing pain despite treatment	An evolving lesion or a mismatch between treatment and mechanism	Reassess the diagnosis and treatment effect before adding more drug

المسكن لا يجب أن يحجب سببًا خطيرًا. الألم مع صدمة أو إغماء، أو أكبر من المتوقع، أو المصحوب بعجز عصبي، يحتاج تقييمًا عاجلًا. قد تعطي مسكنًا وتطلب التدخل في الوقت نفسه؛ لا يوجد تعارض بينهما.

A practical multimodal decision pathway

- Establish a pain and function baseline, assess urgency and identify renal, hepatic, respiratory, bleeding and medication risks.
- Use nonpharmacological measures immediately when appropriate: support an injured limb, reduce unnecessary movement, explain the plan and provide a calmer environment.
- Select a route appropriate to urgency and absorption. Oral treatment can be effective when the patient can swallow and rapid titration is unnecessary; severe pain or unreliable absorption may justify monitored IV therapy.
- Combine suitable nonopioid treatment with titrated stronger analgesia when necessary. **Do not** require a patient in severe pain to fail a slow sequence of weak drugs before receiving effective care.
- Reassess pain, function, alertness, respiratory status and adverse effects. The endpoint is useful relief with acceptable safety rather than complete unresponsiveness.

ابدأ بتقدير الألم والمخاطر ثم اختر الوسيلة والدواء المناسبين لسرعة الحاجة. يمكن الجمع بين علاجات آمنة بدل رفع جرعة دواء واحد بلا نهاية. النهاية المطلوبة هي راحة ووظيفة أفضل مع تنفس ووعي مناسبين، وليست تنويم المريض.

Nonopioid medication examples for adults

Medicine	Reference adult regimen	Important checks
Paracetamol acetaminophen	1 g orally every 6 hours in a suitable adult, maximum 4 g in 24 hours across all products	Reduce or individualize for low body weight liver risk malnutrition or other vulnerability; IV products require weight based label checks below 50 kg
Ibuprofen	RCEM adult example 400 mg orally three times daily	Avoid or use a different approach with renal hypoperfusion significant kidney disease active ulcer or bleeding risk and NSAID sensitive asthma; assess pregnancy and cardiovascular risk
Naproxen	RCEM acute musculoskeletal example 500 mg orally initially then 250 mg every 6–8 hours	Do not combine with another NSAID; check renal gastrointestinal bleeding pregnancy and interaction risks

احسب الباراسيتامول الموجود في كل الأدوية المركبة؛ لا تجمع جرعاته من دون انتباه. الحد **4 g** يوميًا مناسب فقط للبالغ الملائم وقد يلزم أقل. والإيبوبروفين والنابروكسين من العائلة نفسها؛ لا تجمعهما، وراجع الكلى والنزف والقرحة والحمل.

NSAIDs and conditions that change the choice

- NSAIDs can worsen kidney perfusion, fluid retention, blood pressure and gastrointestinal injury. Dehydration, renal disease, anticoagulants and heart failure can make a routine choice hazardous.
- A history of NSAID associated bronchospasm is different from asthma without such a history. Clarify the reaction rather than treating all respiratory histories as identical.
- Pregnancy and lactation require a specific drug assessment. **Do not** extrapolate an ordinary adult NSAID regimen into later pregnancy; gestation and the clinical indication matter.
- Use the lowest effective dose for the shortest appropriate course, with clear advice about stopping and seeking help for adverse effects. More than one NSAID increases harm without creating a useful multimodal strategy.

مضادات الالتهاب قد تؤذي مريضًا جافًا أو محتقنًا أو معرضًا للنزف. اسأل عن التفاعل السابق مع الدواء وعن مميعات الدم والحمل. تعدد أسماء الأدوية لا يعني تعدد الآليات إذا كانت كلها NSAIDs.

Titrated opioids and monitored analgesia

- Use an opioid when the pain and clinical situation justify it, while accounting for previous opioid exposure, other sedatives, frailty and organ function.
- For a suitable adult, morphine **0.1 mg/kg** IV is a textbook reference dose; RCEM describes a usual range of **0.1–0.2 mg/kg** with titration. **Do not** administer the upper range as an automatic rapid single bolus. Use smaller increments and reassess under the local protocol.
- Renal impairment can prolong effects of morphine metabolites. Frail patients and those with respiratory disease or reduced consciousness need a more cautious dose and monitoring plan.

- Respiratory rate, depth of breathing, alertness, pressure and response all matter. Supplemental oxygen can conceal hypoventilation if saturation is the only parameter watched.

الأفيون يعاير حسب الاستجابة ولا يعطى كرقم محفوظ للجميع. المورفين **0.1 mg/kg** مثال مرجعي للبالغ الملائم؛ الجرعات الأعلى ليست دفعة تلقائية. راقب التهوية والنعاس والضغط، خاصة مع الفشل الكلوي أو الهشاشة أو أدوية مهدئة أخرى.

Fentanyl and ketamine have different dose units and roles

Option	Reference example	Safety meaning
Fentanyl	Tintinalli adult analgesia example 1 microgram/kg IV, titrated to effect	Micrograms rather than morphine milligrams; confirm current product concentration and local dosing policy before use
Subdissociative ketamine	RCEM 2024 analgesia range 0.1–0.3 mg/kg IV	Analgesia doses can still cause dissociation or adverse effects; use monitored administration under a local protocol
Dissociative or deeper sedation	A different planned intervention rather than a larger analgesia dose by habit	Requires a sedation assessment staffing monitoring rescue capability and recovery plan

فنتانيل **1 microgram/kg** ليس **1 mg/kg** ؛ خطأ الوحدة هنا كبير. وجرعة الكيتامين **0.1–0.3 mg/kg** المذكورة للتسكين ليست مرادفة لجرعة تهدئة انفصالية. لا ترفعها تلقائيًا لمجرد أن الألم لم يختفِ دون إعادة تقييم.

Ketamine selection and adverse effects

- Ketamine can provide analgesia with a different mechanism from opioids, but preserved breathing or reflexes cannot be guaranteed in every patient or drug combination.
- Consider the cardiovascular response, psychiatric history, airway and pulmonary disease and the intended depth of effect. **Contraindication** lists vary by indication and guidance; use the current local product and sedation policy.
- Dissociation, unpleasant perceptual effects, nausea, vomiting and changes in pressure or pulse can occur. Serious airway events remain possible and require immediate expertise.
- **Avoid** confusing a relative risk requiring an individualized decision with a universal absolute rule. A patient whose physiology is deteriorating needs a broader resuscitation plan, not simply a different sedative.

الكيتامين ليس ضمانًا لسلامة مجرى الهواء أو التنفس. قد يسبب انفصالًا أو قيئًا أو تغيرًا بالدورة، وقد تحدث مضاعفات خطرة. الاختيار يعتمد على الاستطباب والمريض والمراقبة، ولا يستبدل خطة إنقاذ جاهزة.

Analgesia sedation amnesia and paralysis are distinct

- Analgesia reduces pain. Anxiolysis reduces anxiety, while sedation lowers consciousness to a degree that can become deeper than intended.

- Amnesia does not prove that pain was absent. A quiet or motionless patient may still have inadequate analgesia.
- Neuromuscular blockade produces paralysis without analgesia or unconsciousness. It must **never** be interpreted as evidence of comfort or adequate sedation.
- The effects of opioids and sedatives combine; a previously tolerated dose can become unsafe when another depressant is added.

فرّق بين تسكين الألم وتقليل القلق والنوم وفقد الذاكرة وشلل العضلات. المريض الذي لا يتذكر أو لا يتحرك ليس بالضرورة بلا ألم. المرخي العضلي لا ينوم ولا يسكن، وجمع المهدئات بالأفيونات قد يضاعف خطر تثبيط التنفس.

When a sedation decision is justified

- Ask whether a necessary painful or distressing intervention can be performed with explanation, nonpharmacological measures or appropriate local or regional analgesia instead.
- Match the intended intervention to the patient's reserve and the available team's competence. Significant airway risk, severe physiological instability or complex comorbidity may need anesthesia or critical care involvement.
- Review prior drugs, allergies, previous sedation problems, airway and aspiration risks, baseline observations and the ability to recover safely.
- Recent intake is part of the risk assessment rather than an isolated answer to whether urgent care may proceed. Urgency, aspiration risk, alternatives and rescue capability must be considered together.

قرار التهدئة ليس اختيار دواء فقط. اسأل هل توجد وسيلة أبسط تحقق الهدف، وهل الفريق والمكان قادران على إنقاذ المريض إن أصبحت التهدئة أعمق؟ وتناول الطعام حديثًا عامل ضمن التقييم، وليس وحده جوابًا لكل حالة عاجلة.

Monitoring and team requirements

- Define who provides sedation, who performs the intervention and who continuously observes the patient. Responsibilities must be explicit under the local staffing policy.
- Use the required physiological monitoring, including pulse oximetry, blood pressure, cardiac monitoring and continuous capnography in the selected RCEM framework.
- Have appropriate airway, ventilation and circulatory rescue capability immediately available. A plan written on paper without staff able to act is insufficient.
- Continue observation through recovery. The end of the intervention is not the end of sedative risk, especially after combined drugs, repeated doses or reversal agents.

لا تكتفِ بجهاز تشبع. مراقبة التهدئة تشمل التنفس وثاني أكسيد الكربون والضغط والقلب حسب المسار المذكور، مع شخص مسؤول وخبرة ومعدات إنقاذ جاهزة. الخطر يستمر خلال الإفاقة، حتى بعد انتهاء الإجراء.

Recognize complications and medication errors early

Problem	What to reassess	Essential response
Increasing drowsiness or reduced breathing	Cumulative drugs timing dose and underlying respiratory disease	Stop further depressants obtain help and support airway and ventilation as needed

Problem	What to reassess	Essential response
Hypotension	Volume status cardiac reserve drug effects or a separate evolving illness	Reassess the mechanism and provide appropriate circulatory support
Inadequate analgesia despite repeated dosing	Wrong mechanism evolving pathology or insufficient time for peak effect	Reevaluate before stacking additional medicine
Wrong strength or unit	mg versus micrograms and high versus low concentration preparations	Verify actual administered dose and activate the medication incident and clinical rescue response

إذا ازداد النعاس أو قل التنفس فلا تعطِ جرعة أخرى لأن المريض لم يعد يشتكي. راجع ما أعطي وتوقيته وابدأ دعم التنفس عند الحاجة. ومنع الخطأ يبدأ بكتابة اسم الدواء والجرعة والوحدة والتركيز والطريق بوضوح.

Reversal agents do not replace supportive care

- Suspected opioid induced respiratory depression requires immediate assessment and ventilation support when indicated. Naloxone may be needed, titrated through the appropriate current local toxicity or iatrogenic reversal pathway.
- Reversal can wear off before the causative drug. Recurrent depression requires continued monitoring and reassessment rather than automatic discharge after an initial response.
- Flumazenil is not a routine answer to undifferentiated reduced consciousness. Dependence, mixed overdose and seizure risk can make it dangerous; use only after an appropriate specific assessment.
- This chapter does not provide an improvised universal reversal dose. The intended endpoint, prior dependence and severity differ between iatrogenic reversal and an unknown overdose.

دواء العكس لا يغني عن فتح مجرى الهواء ودعم التهوية. وقد ينتهي مفعوله قبل الأفيون فيعود التثبيط. والفلومازينيل ليس حلًا عامًا لكل غيبوبة؛ قد يسبب مشاكل في الاعتماد المزمن أو التسمم المختلط.

Recovery discharge and opioid stewardship

- Confirm suitable consciousness, breathing, circulation and recovery of relevant function under the local discharge criteria. Review the original problem and any adverse event before disposition.
- Provide clear written and verbal instructions about recurrence, worsening pain, sedation, interactions, transport and when to seek help. Sedation specific activity and supervision restrictions follow the local policy.
- At discharge, prescribe the minimum appropriate quantity and duration, discuss benefit and harm and arrange follow up. A plan to stop or review an opioid is part of starting it.

- **Avoid** duplicate paracetamol or NSAIDs across combined products, and warn against unplanned coadministration of sedating drugs or alcohol.

خروج المريض يحتاج إفاقة مناسبة وسببًا مستقرًا وخطة واضحة. إذا وصفت أفيونًا فحدد المدة وموعد المراجعة أو الإيقاف، ونبه إلى النعاس والتداخلات. وتأكد أن الأدوية المركبة لا تكرر الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب.

Original examination cases and common pitfalls

- Case 1: A frail patient with kidney dysfunction remains uncomfortable after morphine and becomes drowsy. Reassess both pain and toxicity; more morphine is not the automatic next step.
- Case 2: A patient requests a familiar opioid and has severe focal abdominal pain. Assess the cause and provide proportionate analgesia rather than allowing a label about behavior to replace examination.
- Case 3: A patient on oxygen has a normal saturation but slowing breathing after combined sedatives. Assess ventilation and support it; normal saturation does not exclude drug related respiratory failure.
- Case 4: A discharge list contains paracetamol and a combination cold remedy. Reconcile the ingredients and total dose rather than treating the products as unrelated medicines.

الفكرة في الحالات هي الموازنة: لا تحرم المريض من علاج مناسب، ولا ترفع الجرعات رغم السمية. افحص التهوية ولا تعتمد على التشبع وحده، وراجع مكونات كل دواء قبل الخروج.

Red Flags and Life Threatening Conditions

- Difficult ventilation after fentanyl may reflect opioid-related chest-wall rigidity, but also reassess obstruction, apnea, laryngospasm, equipment failure and other causes. Stop drug delivery, summon airway help and restore oxygenation. Severe rigidity may need neuromuscular blockade with controlled ventilation; opioid reversal may also be appropriate. Naloxone is not automatically an incorrect answer.

  لا تنتظر الترياق إذا كانت الأكسجة تفشل؛ اطلب الإنقاذ وادعم التهوية بالتوازي. لا تختزل كل صعوبة تهوية في صلابة الصدر، ولا ترفض Naloxone لمجرد أنه يعكس التسكين.

- During propofol infusion, unexplained metabolic acidosis, rhabdomyolysis, hyperkalemia or cardiovascular failure should raise concern for PRIS. Stop propofol and obtain urgent critical-care support. High dose and prolonged exposure increase risk; lower doses or shorter durations **do not** exclude it.

PRIS يُشتبه به من التدهور المتعدد أثناء التسريب؛ لا تنتظر تجاوز رقم جرعة أو 48 ساعة حتى توقف الدواء وتبدأ تقييم الإنقاذ.

- Severe masseter rigidity after succinylcholine can precede malignant hyperthermia or rhabdomyolysis. Seek anesthesia help, assess temperature, CO2, acid-base status, potassium and CK, and activate the MH pathway when supported. **Do not** diagnose or exclude MH by whether rocuronium relaxes the jaw.

  تيبس الفك علامة إنذار وليست اختبارًا بعقار آخر. قد يتأخر ارتفاع CK؛ راقب تطور الصورة وفعّل علاج MH عند الاشتباه المناسب.

Clinical Presentation and Diagnostic Clues

- Ketamine provides dissociative effects through NMDA antagonism; dexmedetomidine produces alpha-2-mediated, often arousable sedation. Neither is a guarantee of airway safety. Dexmedetomidine can cause bradycardia and hypotension, and does not remove the need for respiratory monitoring.

  قابلية الإيقاظ أو بقاء التنفس غالبًا لا تعني غياب الخطر. راقب مجرى الهواء والضغط والنبض مع كل اختيار.

- Repeated fentanyl exposure can prolong recovery. Remifentanil has rapid offset; analgesia can disappear within 5–10 minutes after stopping it. Plan continuing analgesia before discontinuation. Fast awakening is not equivalent to ongoing comfort.

  Remifentanil ينتهي بسرعة؛ رتب تسكينًا لاحقًا قبل إيقافه. لا تعتبر زوال التهدئة دليلًا على انتهاء حاجة المريض للمسكن.

- Kidney dysfunction increases opioid risk. Hydromorphone requires dose reduction and close observation; it is not an unrestricted renal-safe substitute for morphine. Codeine response and toxicity vary with CYP2D6 activation. FDA restrictions include codeine/tramadol below age 12 and relevant post-tonsillectomy/adenoidectomy restrictions below 18.

  اختيار أفيون بديل لا يلغي تعديل الجرعة ومراقبة النعاس والتنفس. لا تعالج ضعف استجابة Codeine بتصعيد أعمى، ولا تنقل نظام البالغ إلى الطفل.

Investigation of Choice

- During sedation, assess ventilation clinically and with waveform capnography as appropriate; SpO2 alone can miss hypoventilation on oxygen. A missing trace is a warning to assess the patient, sampling line and circuit, not a specific diagnosis of laryngospasm.

  لا تحفظ شكلًا واحدًا كاختبار ذهبي لكل مضاعفة. اربط الموجة بحركة الصدر والتهوية والتوصيلات، ولا تؤخر التدخل المنقذ بانتظار فحص.

- Suspected LAST is a clinical emergency: **do not** await serum local-anesthetic levels. Use the dedicated lipid-rescue section below. Neuromuscular recovery after reversal requires objective assessment alongside ventilation and airway evaluation.

  LAST لا ينتظر مستوى مخبريًا، وعودة الحركة بعد عكس المرخي لا تكفي وحدها لإثبات سلامة التنفس.

Management Algorithms and Medication Boundaries

- Sedation adverse-event loop: stop further sedatives, call for help, support oxygenation and ventilation, assess circulation and identify the mechanism. Use cause-specific reversal or rescue; paralysis still requires adequate sedation and analgesia. Regional analgesia can reduce systemic-drug requirements when indicated and delivered by a trained clinician.

  عالج الخلل أولًا ثم اختَر الدواء المناسب له. شلل العضلات ليس نومًا ولا تسكينًا، والحصر الناحي يحتاج حساب الجرعة ومراقبة السمية حتى لو قلل الأفيونات.

- For a healthy adult, use the lower of the weight-based and absolute lidocaine limits; 1% equals **10 mg/mL**. Count all administered local anesthetic and account for patient and

technique-related risk. Staying below a calculated maximum does not prevent intravascular toxicity.

مثال حساب فقط: 70 kg × **4.5 mg/kg** = **315 mg**، لكن سقف plain lidocaine هنا **300 mg**، أي **30 mL** من 1%. الحد الأقصى ليس جرعة مستهدفة.

- Ketorolac **10 mg** IV produced similar analgesia to 15 and **30 mg** in a selected adult ED trial. This does not establish **10 mg** as a universal licensed maximum or prove doubled major bleeding at larger doses. Choose the lowest effective dose under the local product label; kidney, GI and bleeding risks still govern eligibility.

فرّق بين جرعة أظهرت فعالية مماثلة في تجربة وبين الحد الرسمي لكل مريض وطريق. لا تجمع NSAIDs ولا تعتبر **10 mg** تصريح أمان في الفشل الكلوي أو النزف.

- Sugammadex dosing depends on actual weight, the blocking drug and measured depth of block. It is not a general antidote for apnea or CICO, and cannot replace rescue oxygenation. Severe renal impairment is a not-recommended use in the selected label, not simply a routine full-dose indication.

افهم سبب انقطاع النفس قبل عكس المرخي. الجرعات 2 و4 و**16 mg/kg** ليست بدائل متكافئة، و16 ليست جرعة لكل فشل تنبيب.

Drug and indication	Selected adult reference dose	Boundary that changes the answer
Lidocaine without epinephrine	Maximum 4.5 mg/kg; total maximum 300 mg	Healthy adult label; use the lower limit and reduce when indicated
Lidocaine with epinephrine	Maximum 7 mg/kg; total maximum 500 mg	Check formulation, circulation, total exposure and patient risk
Ketamine IV dissociative sedation	RCEM adult example: 1 mg/kg over 30–60 s; further 0.25–0.5 mg/kg after 5–10 min if needed	Experienced sedation team; titrate and monitor; not a universal total-dose ceiling
Sugammadex moderate block	2 mg/kg IV at reappearance of T2 on TOF	Rocuronium/vecuronium; actual body weight and monitoring
Sugammadex deep block	4 mg/kg IV with 1–2 PTCs and no TOF response	Rocuronium/vecuronium; support ventilation until recovery
Sugammadex immediate reversal	16 mg/kg IV about 3 min after rocuronium 1.2 mg/kg	Specific rocuronium situation; not a vecuronium or universal CICO dose

للحساب: 1% = **10 mg/mL**. اختر الأصغر بين حد الوزن والحد المطلق. عكس المرخي يحتاج مراقبة موضوعية، ولا يعوض الأكسجة أو التهدئة والتسكين.

Disposition and Disposition Criteria

- Discharge requires recovery of baseline observations without added oxygen need, appropriate alertness, symptom control and safe supervision. RCEM gives two hours after naloxone/flumazenil as one example minimum; persistent or recurrent toxicity requires

longer monitored care. **Do not** impose room-air SpO2 95% on every patient irrespective of baseline.

الساعتان مثال مشروط بعد العكس وليستا موعد خروج مضمونًا. الحاجة الجديدة للأكسجين أو عودة النعاس أو المضاعفات تمنع الخروج البسيط.

- LAST with cardiovascular compromise, suspected PRIS or MH, recurrent respiratory depression, ongoing airway support or circulatory instability requires escalation to appropriately monitored specialist care. Sugammadex users of hormonal contraception need additional nonhormonal contraception for seven days under the selected label.

نوع المضاعفة والاستقرار يحددان مكان الرعاية. بعد Sugammadex وثّق نصيحة وسيلة منع حمل غير هرمونية إضافية لمدة 7 أيام عند اللزوم.

Pitfalls and Common Board Traps

- Egg or soy food allergy alone does not automatically establish propofol allergy; AAAAI guidance permits its use in these patients. A prior reaction to propofol itself requires separate assessment, and product-label restrictions vary. **Do not** turn a broad food-allergy label into a universal rule.

حساسية الطعام ليست نفسها حساسية الدواء. تحقق من التفاعل السابق والمستحضر والسياسة المحلية بدل المنع التلقائي أو تجاهل الحساسية الحقيقية.

- Etomidate can suppress adrenal steroid synthesis, but this is not proof that every septic patient must receive ketamine or propofol. SCCM 2023 advises against corticosteroids solely to reverse etomidate-induced adrenal suppression; another steroid indication is assessed separately.

افصل آلية الدواء عن حكم مطلق على الاختيار أو الوفاة. الستيرويد لاستطباب مستقل يختلف عن إعطائه فقط لأنك استخدمت Etomidate.

- Ketofol does not remove the adverse effects or monitoring requirements of its components. **Do not** declare it universally superior. Likewise, a local-anesthetic name mnemonic does not replace checking the actual product, dose and route.

الجمع بين دواءين لا يجعل المراقبة أقل أهمية. احفظ القرار والمخاطر، ولا تجعل mnemonic أو اسم الخليط جوابًا لكل سيناريو.

OSCE recall: explain the intended sedation depth, anticipate one airway and one circulatory complication, choose the next action, then defend the recovery and disposition plan.

تذكّر بالعربي: نوع التأثير ثم الخطر ثم الإنقاذ ثم الإفاقة. للأرقام الجديدة احفظ الاستطباب مع الجرعة؛ Lidocaine plain: **4.5 mg/kg** وبحد **300 mg**، ومع Epinephrine: **7 mg/kg** وبحد **500 mg**. جرعات Sugammadex: 2 أو 4 أو **16 mg/kg** حسب السياق، ووسيلة منع حمل إضافية 7 أيام عند اللزوم.

Local anesthetic systemic toxicity and lipid rescue

- Suspect LAST after local anesthetic exposure with neurological symptoms, seizures or cardiovascular collapse; either domain can occur alone. Stop administration, summon help

and support airway and circulation. Benzodiazepines are preferred for seizures. **Do not** use propofol as a substitute for lipid rescue.

لا تشترط ظهور الطعم المعدني والتنميل قبل الانهيار. أوقف المخدر واستدعِ المساعدة؛ Propofol ليس ترياقًا دهنيًا.

- ASRA 2020 lipid emulsion 20%: under 70 kg, give approximately **1.5 mL/kg** IV over 2–3 minutes, then **0.25 mL/kg/min**. Over 70 kg, approximately **100 mL** over 2–3 minutes, then **250 mL** over 15–20 minutes. If unstable, repeat bolus and double infusion; maximum cumulative lipid **12 mL/kg**. Continue more than 15 minutes after hemodynamic stability.

هذه جرعة مستحلب 20% وليست جرعة مخدر موضعي. تحقق من الوزن والكمية التراكمية، واستعمل قائمة الإنقاذ المعتمدة للمراقبة والتكرار.

- LAST resuscitation differs from routine ACLS: ASRA favors smaller epinephrine doses, starting below **1 microgram/kg**; **avoid** local anesthetics, beta-blockers, calcium-channel blockers and vasopressin. Following stabilization, observe at least 2 hours after seizure and 4–6 hours after cardiovascular instability; arrest requires individualized monitored care.

لا تنقل جرعة أدرينالين توقف القلب المعتادة تلقائيًا إلى LAST، ولا تعط Lidocaine لعلاج اضطراب النظم الناتج عنه. المراقبة مرتبطة بنوع السمية.

OSCE recall: recognize LAST, stop exposure, summon the rescue kit and explain why routine ACLS drugs need modification.

Urgency versus fasting

• Establish the urgency, planned sedation depth, aspiration risk and rescue capability before deciding whether to proceed. Fasting history informs risk assessment but does not alone require delaying urgent emergency-department procedural sedation. Document the reasoning and follow the adopted local policy.

اسأل لماذا يحتاج المريض الإجراء الآن وما خطر التأخير؟ الصيام جزء من التقييم، لكنه لا يفرض وحده تأجيل التخدير الإسعافي العاجل. جهز المراقبة والإنقاذ ووثق سبب القرار؛ لا تنقل قواعد التخدير الاختياري تلقائيًا لكل حالة طوارئ.

Renal dysfunction changes titration

• **Do not** treat an opioid switch as removal of renal risk. Hydromorphone exposure increases with renal impairment; use reduced, individualized initial dosing and reassess analgesia, alertness and ventilation. **Avoid** assuming an equianalgesic table predicts a safe dose for this patient.

تغيير Morphine إلى Hydromorphone لا يلغي خطر التراكم أو تثبيط التنفس. عدّل الجرعة وراقب الوعي والتنفس والاستجابة، ولا تجعل جدول التحويل أمرًا دوائيًا جاهزًا لكل مريض.

Recovery is a clinical state

• Continue observation through recovery rather than stopping when the procedure ends. Evaluate baseline mental status, ventilation, hemodynamics, new oxygen requirement and supervision. Extend monitored care when the drug course, an antagonist or a complication creates recurrent risk.

انتهاء الإجراء لا يعني انتهاء الخطر. التخريج يعتمد على الإفاقة والتنفس والاستقرار والحاجة الجديدة للأكسجين وخطة المرافق، وليس على مرور 20–5 دقيقة وحدها أو رقم تشبع معزول.

UK-specific methoxyflurane update

• The UK Penthrox SmPC updated in June 2026 includes conscious trauma patients aged 6 years and older. This replaces an older adult-only UK statement; it does not establish Jordanian licensing or availability. Clinically significant renal impairment, altered consciousness, cardiovascular instability and respiratory depression remain **contraindications** in that product information.

عبارة Penthrox للبالغين فقط أصبحت قديمة في النشرة البريطانية المذكورة؛ تشمل الآن عمر 6 سنوات فأكثر ضمن الاستطباب المحدد. لا يعني هذا أنه مرخص محليًا بنفس الشروط، ولا يُنقل دون فحص موانع الاستعمال.

Drug orders and indication specific dose verification

• Before a high-risk medication, state the indication, route, dose unit, patient weight, concentration and renal context. Cardiac arrest, bradycardia and anaphylaxis orders cannot share an unlabeled drug-dose shortcut. Use the resuscitation council and local protocol adopted for that indication.

قبل الدواء الخطر حدد الاستطباب والطريق والوحدة والوزن والتركيز ووظيفة الكلية. اسم الدواء وحده لا يكفي؛ جرعة توقف القلب لا تنقل للتأق أو بطء القلب.

• Adult bradycardia atropine recommendations differ between guideline systems. Retain the already identified RCUK pathway in this book; an AHA-based dose in a separate handout does not make the RCUK dose a printing error. **Do not** combine initial-dose and repeat-dose instructions from different pathways.

اختلاف Atropine بين مسار RCUK وAHA ليس خطأ مطبعيًا بحد ذاته. التزم بمسار واحد معتمد ولا تخلط الجرعة الأولى وتكرارها بين النظامين.

Local anesthetic toxicity: rescue versus ineffective elimination

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Seizure, arrhythmia or collapse after local anesthetic	Stop administration and activate the LAST response; stabilize oxygenation/ventilation and use the dedicated lipid-rescue pathway. أوقف المخدر وفعّل مسار LAST.	Do not substitute a general overdose protocol for the LAST-specific resuscitation modifications. الإنعاش هنا له تعديلات خاصة.
Proposed dialysis for acute lidocaine overdose	The lidocaine product label describes dialysis as having negligible value in acute overdose. الغسيل ليس وسيلة إنقاذ فعالة للتسمم الحاد بالليدوكائين.	This is a lidocaine-specific elimination point; it does not mean extracorporeal therapy is ineffective for every poison. لا تعمم الحكم على السموم الأخرى.

The examination trap is confusing a genuine rescue treatment with an ineffective elimination strategy. Use the existing LAST dose table rather than improvising lipid or epinephrine doses.

فخ السؤال: فرّق بين علاج الإنقاذ الفعال وطريقة إزالة لا تفيد. ارجع لجدول LAST للجرعات ولا تستنتجها من خوارزمية توقف القلب العامة.

OSCE procedural sedation with a deteriorating patient

CASE A patient needs urgent reduction; obesity, respiratory disease and recent opioid exposure complicate sedation.

Opening statement: I will establish the urgency, assess airway and physiological risk, obtain appropriate consent and assign a dedicated observer before choosing a titrated sedation plan.

حدد الاستعجال ومخاطر المجرى الهوائي والتنفس، وعيّن مراقبًا مستقلًا قبل إعطاء المهدئ.

First minute: Confirm patient, weight, allergies, medicines and baseline observations. Prepare oxygenation and ventilation rescue, suction and monitoring; explicitly assign procedure and sedation responsibilities.

تحقق من الهوية والوزن والأدوية، وجهّز دعم الأكسجة والتهوية وخطة الإنقاذ.

Focused assessment: Review fasting as one risk factor alongside urgency and aspiration risk. Select agent and route according to hemodynamics, respiratory reserve and intended depth; use the chapter dose limits and local protocol.

الصيام عامل ضمن الصورة وليس رقمًا يلغي الحاجة للإجراء؛ اختيار الدواء حسب الاحتياطي التنفسي والدورة الدموية.

Examiner changes the case: The patient becomes apneic: stop drug administration, call for help, open/support the airway and provide effective ventilation. Reassess circulation and the need for a specific reversal agent.

عند انقطاع النفس: أوقف الدواء وادعم المجرى والتهوية فورًا؛ لا تنتظر الترياق حتى توفر الأكسجين.

Why the tempting answer is wrong: Visible paralysis is not adequate sedation. A reversal drug is not a substitute for ventilation, and a normal saturation on oxygen can hide hypoventilation.

الشلل لا يعني النوم، والتشبع الطبيعي مع الأكسجين قد يخفي نقص التهوية.

Disposition and handover: Continue observation until airway, physiology and mental function recover appropriately. Document total doses, complications, recovery, escort and discharge instructions.

وثّق مجموع الجرعات والتعافي، ولا تخرج المريض قبل عودة الوظيفة والمراقبة المناسبة.

Critical safety errors Treating paralysis as sedation; delaying ventilation while waiting for an antagonist.

الشلل ليس تخديرًا، والعكس لا يؤخر التهوية.

خلاصة الحفظ والمراجعة

قبل الدواء: مخاطر ومراقبة وإنقاذ. بعده: راقب التهوية والتروية والتعافي، لا الحركة فقط.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• اسأل عن الوظيفة لا الرقم فقط: هل أصبح قادرًا على الحركة أو التنفس أو تحمل الفحص؟

• الألم الجسدي غالبًا أدق توضعًا؛ الحشوي قد يُحال؛ والعصبي قد يكون حارقًا أو كهربائيًا. التشخيص والعلاج يستمران معًا.

• باراسيتامول للبالغ الملائم: **1 g** كل ست ساعات، بحد **4 g** خلال 24 ساعة من كل المنتجات؛ قد يلزم أقل مع الوزن المنخفض أو عوامل الخطر.

• مثال RCEM: إيبوبروفين **400 mg** ثلاث مرات يوميًا، أو نابروكسين **500 mg** أولًا ثم **250 mg** كل 6–8 ساعات؛ لا تجمع NSAIDs ، وراجع الكلى والنزف والقلب والحمل.

• المورفين **0.1 mg/kg** وريدي مثال مرجعي يعاير؛ لا تحوّل مجال الجرعة إلى دفعة سريعة إلزامية، وخفّض وراقب حسب الحالة.

• الفنتانيل في المرجع **1 microgram/kg** ، وليس mg/kg. أكد المنتج والمسار المحلي قبل الاستخدام.

• كيتامين التسكين في RCEM 2024: **0.1–0.3 mg/kg** وريدي؛ لا تخلطه بخطة التهدئة الانفصالية، ولا تفترض ضمان مجرى الهواء.

• تسكين الألم والتهدئة وفقد الذاكرة والشلل مفاهيم مختلفة؛ المرخي لا ينوم ولا يسكن.

• في التهدئة: مسؤوليات واضحة، ومراقبة تشبع وضغط وقلب و capnography ، وقدرة إنقاذ وإفاقة مناسبة.

• فخ متكرر: التشبع الطبيعي مع أكسجين لا ينفي نقص التهوية بعد الأفيون أو المهدئ.

• عند الخروج: دواء وجرعة ومدة وخطة مراجعة، وتجنب التكرار والتداخلات وقيادة المركبات أو الأنشطة غير الآمنة بحسب تعليمات التهدئة المحلية.

• Urgency versus fasting: اسأل لماذا يحتاج المريض الإجراء الآن وما خطر التأخير؟ الصيام جزء من التقييم، لكنه لا يفرض وحده تأجيل التخدير الإسعافي العاجل. جهز المراقبة والإنقاذ ووثق سبب القرار؛ لا تنقل قواعد التخدير الاختياري تلقائيًا لكل حالة طوارئ.

• Renal dysfunction changes titration: تغيير Morphine إلى Hydromorphone لا يلغي خطر التراكم أو تثبيط التنفس. عدّل الجرعة وراقب الوعي والتنفس والاستجابة، ولا تجعل جدول التحويل أمرًا دوائيًا جاهزًا لكل مريض.

• Recovery is a clinical state: انتهاء الإجراء لا يعني انتهاء الخطر. التخريج يعتمد على الإفاقة والتنفس والاستقرار والحاجة الجديدة للأكسجين وخطة المرافق، وليس على مرور 20–5 دقيقة وحدها أو رقم تشبع معزول.

• UK-specific methoxyflurane update: عبارة Penthrox للبالغين فقط أصبحت قديمة في النشرة البريطانية المذكورة؛ تشمل الآن عمر 6 سنوات فأكثر ضمن الاستطباب المحدد. لا يعني هذا أنه مرخص محليًا بنفس الشروط، ولا يُنقل دون فحص موانع الاستعمال.

• الاستطباب ثم الطريق ثم mg أو mcg ثم التركيز. لا تخلط أنظمة AHA وRCUK في وصفة واحدة.

Chapter 09 Chest Pain and Acute Coronary Syndromes

Adult emergency assessment of chest discomfort and ischemic presentations, including the decision to activate reperfusion or continue a validated diagnostic pathway. The chapter preserves essential ECG acquisition and escalation decisions while excluding detailed ECG interpretation and procedure technique.

يركز الفصل على ألم الصدر ونقص التروية والقرار بين إعادة التروية أو استكمال التقييم المنظم. يحتفظ بالحاجة للتخطيط العاجل دون شرح تفسيره التفصيلي.

Takotsubo syndrome

Core concept — Transient LV systolic dysfunction, often after stress, that can mimic acute coronary syndrome.
ضعف عابر في انقباض البطين الأيسر قد يشبه المتلازمة الإكليلية الحادة.

Clinical decision — Takotsubo can mimic ACS with chest pain, ECG changes and troponin elevation, and may cause shock, LVOT obstruction or arrhythmia. Follow ACS evaluation until coronary occlusion is assessed; echo helps identify pattern and complications.
قد تحاكي Takotsubo الـACS بألم الصدر وتغير ECG وارتفاع troponin، وقد تسبب صدمة أو انسداد LVOT أو اضطراب نظم. اتبع تقييم ACS حتى تقييم الشرايين واستعمل الإيكو للمضاعفات.

Board pearl — Stress history or echo appearance does not exclude ACS.
الضغط النفسي أو صورة الإيكو لا يستبعدان ACS.

Ventricular aneurysm vs pseudoaneurysm

Core concept — A true aneurysm contains thinned scarred myocardium; a pseudoaneurysm is a contained rupture.
تمدد حقيقي بجدار ندبي مقابل تمزق محصور بجدار غير سليم.

Clinical decision — Persistent ST after prior MI may reflect true aneurysm, but pseudoaneurysm is a contained rupture with different urgency. Compare prior ECGs, image and obtain urgent cardiology input if new complication is possible.
استمرار ST بعد MI قد يدل على أمّ دم حقيقية، أما pseudoaneurysm فتمزق محتوى وخطره مختلف. قارن ECG السابق وصوّر واستدعِ القلب عند احتمال اختلاط.

Board pearl — Compare prior ECGs; persistent ST elevation is not automatically new ACS.
لا تستبعد ACS لمجرد ارتفاع ST قديم.

Type 2 MI vs myocardial injury

Core concept — Type 2 MI is acute myocardial infarction from ischemic oxygen supply–demand imbalance without acute coronary atherothrombosis; myocardial injury alone is troponin change without sufficient ischemic evidence.

احتشاء النوع الثاني نقص تروية بسبب اختلال العرض والطلب دون خثرة تاجية حادة؛ أما أذية العضلة فارتفاع/تغير التروبونين بلا دليل كافٍ على الإقفار.

Clinical decision — Use serial assay-specific troponin and ischemia evidence (symptoms, ECG or imaging); type 2 MI requires both acute injury and ischemia in a supply–demand context. Look for and correct the precipitant while assessing whether type 1 ACS remains plausible.

اربط التروبونين المتسلسل بدليل إقفار سريري أو تخطيطي أو تصويري. عالج السبب المحرض بعد تقييم احتمال ACS من النوع الأول؛ لا تبدأ مسار NSTEMI لمجرد ارتفاع التروبونين.

Board pearl — Troponin elevation is injury; ischemia is required to diagnose MI.

التروبونين المرتفع يعني أذية، وتشخيص الاحتشاء يحتاج دليل إقفار.

Identify instability and catastrophic alternatives first

- Assess circulation, breathing, consciousness and the trajectory of symptoms. Shock, persistent hypoxemia, syncope, ongoing severe pain or major arrhythmia warrants immediate monitored evaluation.
- Acute coronary syndrome is one dangerous cause among several. Aortic dissection, pulmonary embolism, tension pneumothorax, tamponade and esophageal rupture can require very different treatment.
- The descriptive quality of pain alone cannot safely exclude ischemia. Reproducible tenderness, pleuritic features or symptom improvement after an antacid may influence probability without eliminating major disease.
- Antithrombotic treatment can be harmful when the diagnosis is actually aortic dissection or major bleeding. Use the examination and context to keep competing emergencies visible.

أول سؤال هو استقرار المريض، ثم احتمال الكارثة. ليست كل آلام الصدر جلطة تاجية، وبعض البدائل قد تتضرر من المميعات. الألم الذي يتغير مع اللمس أو التنفس قد يخفض الاحتمال لكنه لا يلغيه وحده.

Anatomy physiology and mechanisms of ischemia

- Coronary flow supplies myocardium whose oxygen demand rises with heart rate, contractility and wall stress. Reduced supply and increased demand can combine.
- Plaque disruption with thrombosis can acutely impair coronary flow. Severe anemia, hypoxemia, tachyarrhythmia or shock can produce a different supply demand mismatch with ischemic injury.
- Ischemia can impair contraction before the full injury pattern is apparent in laboratory results. Ventricular dysfunction, mitral regurgitation and arrhythmia can rapidly change the presentation.
- Infarction involves myocardial injury in an ischemic clinical context; a troponin elevation alone does not identify the mechanism or prove an acute coronary thrombus.

القلب يحتاج توازنًا بين ما يصله من الأكسجين وما يستهلكه. قد يختل التوازن بانسداد تاجي، أو بنقص أكسجين أو دم أو ضغط، أو بزيادة شديدة في العمل. ارتفاع التروبونين يخبرك بوجود أذية لكنه لا يحدد السبب وحده.

History and examination that change the next step

- Clarify onset, duration, progression, exertional relation, radiation and associated dyspnea, diaphoresis, nausea or syncope. Record when the most recent episode began and whether symptoms are ongoing.
- Ask about prior coronary disease, interventions, thromboembolism, vascular disease, stimulant use, anticoagulants and recent phosphodiesterase type 5 inhibitor use.
- Older adults, people with diabetes and other high risk patients may present with dyspnea, weakness or gastrointestinal discomfort rather than a dramatic central pain syndrome. **Avoid** assuming that absence of classic pain means low risk.
- Examine perfusion, pulse symmetry, heart sounds, signs of failure, respiratory symmetry and relevant vascular or neurological findings. Compare the bedside findings with the proposed diagnosis.

اسأل متى بدأ آخر ألم وهل ما زال موجودًا، وعن الأعراض المرافقة والأدوية والتداخلات. بعض المرضى يظهرون بضيق نفس أو ضعف أو ألم شرسوفي. الفحص يجب أن يبحث أيضًا عن قصور قلب أو فرق نبض أو علامة وعائية أو عصبية.

Dangerous differential diagnosis

Possibility	Clues that increase concern	Decision
Aortic emergency	Abrupt severe symptoms pulse or neurological findings or compatible risk context	Urgent aortic evaluation; reconsider routine ACS antithrombotics
Pulmonary embolism	Pleuritic symptoms dyspnea syncope venous thromboembolism risks or right heart strain	Apply the appropriate probability based PE pathway
Pneumothorax with tension physiology	Unilateral respiratory findings with deterioration or shock	Immediate clinical treatment pathway when unstable
Tamponade	Compatible illness raised venous pressure and circulatory compromise	Urgent cardiac assessment and definitive rescue planning
Esophageal rupture	Severe pain following vomiting instrumentation or an appropriate clinical context	Urgent imaging and specialist intervention
Pericarditis myocarditis or other myocardial disease	Inflammatory context or cardiac injury outside a clear plaque related pattern	Assess complications and distinguish from coronary occlusion

اربط كل بديل بدليل وبقرار. الصدمة مع تغير التنفس قد تحتاج تدخلًا قبل فحوص طويلة، وألم مفاجئ مع أعراض عصبية أو فرق نبض يرفع القلق من الأبهر. التروبونين قد يرتفع أيضًا في التهاب العضلة أو الجلطة الرئوية أو أمراض أخرى.

Initial testing and serial reassessment

- Acquire and obtain trained interpretation of a 12 lead ECG within 10 minutes of presentation in the selected ACS framework. A nondiagnostic initial ECG does not end the investigation.
- Repeat ECG assessment with recurrent symptoms or clinical change and use additional leads when the treating team identifies an indication. Activate an occlusion or STEMI pathway when indicated without waiting for troponin.
- Use high sensitivity cardiac troponin within a validated local pathway, accounting for symptom onset, sampling time and the assay. Electrolytes, renal function and other tests help treatment selection and the differential.
- Obtain imaging for a question it can answer. A chest radiograph can help identify pulmonary or mediastinal abnormalities but cannot independently exclude ACS, dissection or PE.

احفظ تخطيطًا وتفسيرًا خلال عشر دقائق، ثم أعد التقييم إذا استمر الألم أو تغيرت الحالة. تخطيط أولي غير تشخيصي لا ينهي الملف، ولا تنتظر التروبونين إذا كانت الحالة تستدعي تفعيل إعادة التروية فورًا.

Troponin injury and infarction are related but distinct

- The 2026 Universal Definition describes acute myocardial injury as a rise or fall of troponin with at least one value above the sex specific 99th percentile upper reference limit.
- Infarction additionally requires evidence of ischemia in the clinical context. Sepsis, renal disease, myocarditis, heart failure and PE can cause injury through other mechanisms.
- Diagnostic injury thresholds and accelerated pathway rule out or rule in thresholds are not interchangeable. Apply the specific validated thresholds of the assay and pathway, not a universal troponin number.
- Troponin dynamics and serial clinical assessment help when the initial result and presentation disagree. A rising result is a signal to explain, not a diagnosis to attach automatically.

الأذية الحادة تعني تغير التروبونين مع تجاوز حد المختبر المناسب، أما الاحتشاء فيحتاج دليل نقص تروية أيضًا. حدود التشخيص ليست بالضرورة حدود خوارزمية الفرز السريع نفسها. لذلك لا يوجد رقم تروبونين واحد يصلح لكل الأجهزة والمرضى.

Rule out observe or treat as high risk

- Validated high sensitivity pathways may use sampling at 0 and 1 hour or 0 and 2 hours, with assay specific thresholds and change values. Timing means the chosen protocol's sampling interval, not permission to discharge every patient at that time.
- Early presenters, ongoing or recurrent symptoms, ischemic findings, unstable physiology or an inadequate sample sequence require further evaluation even when one result is reassuring.
- HEART or another validated score can help in its intended pathway. A score is not a way to bypass an abnormal ECG, a concerning troponin trend or a dangerous noncoronary diagnosis.

- The observation group needs a defined repeat testing and clinical plan. Low risk discharge requires appropriate symptom assessment, exclusion of other threats, follow up and clear return advice.

مسار الساعة أو الساعتين مرتبط بنوع جهاز التروبونين وبشروط دقيقة، وليس وعدًا بخروج كل مريض سريعًا. HEART و يساعد داخل مساره ولا يلغي علامة خطرة. مجموعة المراقبة تحتاج خطة ووقت إعادة فحص محددين.

Immediate treatment when ACS is the working diagnosis

- Provide monitoring and readiness to respond to arrhythmia or circulatory deterioration. Treat oxygen deficiency; routine oxygen in otherwise nonhypoxemic ACS with saturation at least 90% is not recommended by the selected 2025 guideline.
- Give appropriate aspirin promptly unless contraindicated, while considering a dangerous alternative or major active bleeding.
- Use nitrates selectively for symptoms or associated pressure related congestion when hemodynamically appropriate. Assess **contraindications** and recent interacting medicines before administration.
- Persistent ischemic symptoms despite treatment require urgent reassessment and an appropriate invasive or reperfusion decision. Analgesia should not hide the need for revascularization.

العلاج يبدأ بالمراقبة والأسبرين المناسب ومعالجة نقص الأكسجين، مع الانتباه للبدائل والموانع. لا تعطِ أكسجينًا روتينيًا لمجرد كلمة ACS إذا لم توجد حاجة تنفسية، ولا تجعل المسكن يغطي استمرار نقص التروية.

Antiplatelet medication examples

Medicine and setting	Adult reference dose	Decision boundary
Aspirin in ACS	Chewed nonenteric loading dose 162–325 mg when possible then 75–100 mg orally daily	Check true severe hypersensitivity active bleeding and competing diagnoses
Ticagrelor for a selected ACS pathway without fibrinolysis	180 mg orally loading then 90 mg twice daily	Avoid active bleeding or prior intracranial hemorrhage; selection and timing depend on strategy interactions and other contraindications
Clopidogrel without fibrinolysis	300 or 600 mg orally loading then 75 mg daily under the selected strategy	The loading choice is pathway dependent rather than an arbitrary interchangeable dose
Clopidogrel with STEMI fibrinolysis	At age 75 or younger loading 300 mg; above 75 initial 75 mg; then 75 mg daily	Do not transfer the no fibrinolysis loading regimen into this setting

جرعات مضادات الصفائح تتغير مع مسار العلاج. احفظ أسبرين **162–325 mg** تحميلًا ثم 75–100 يوميًا، وتيكاغريلور 180 ثم 90 مرتين يوميًا في المسار المناسب. كلوبيدوغريل مع التحليل الخثري له فرق عمري مهم؛ لا تنقل جرعة **600 mg** إليه آليًا.

Anticoagulation examples require strategy and renal checks

- Select one appropriate anticoagulant strategy after assessing bleeding, prior treatment, renal function, planned PCI or fibrinolysis and relevant **contraindications** such as heparin induced thrombocytopenia.
- For initial ACS anticoagulation, the 2025 guideline UFH example is 60 IU/kg IV (maximum 4,000 IU), then 12 IU/kg/hour (initial maximum 1,000 IU/hour), titrated to aPTT 60–80 seconds. With fibrinolytic therapy, use the same weight-based dose but titrate to aPTT 50–70 seconds. PCI anticoagulation uses separate ACT-based dosing.
- An initial enoxaparin example is **1 mg/kg** subcutaneously every 12 hours, reduced to every 24 hours when creatinine clearance is below **30 mL/min**. Fibrinolysis adds age and dosing modifications; the simple initial regimen cannot replace that pathway.
- Check what was already administered before transfer. Duplicated anticoagulants, confused units and failure to adjust the selected regimen create **avoid**able bleeding risk.

المميع ليس جرعة واحدة لكل ACS. في العلاج الأولي لـACS مثال UFH 60 units/kg بحد 4,000 ثم 12 units/kg/hourبحد بدء 1,000 ؛ يضبط بهدف aPTT بين 60–80 ثانية في العلاج الأولي، وبين 50–70 ثانية مع التحلل الخثري. والإينوكساپارين الأولي **1 mg/kg** كل 12 ساعة، ويصبح كل 24 ساعة عند تصفية أقل من **30 mL/min**. جرعات PCI لها مسار مستقل؛ لا تنقل نظامًا لآخر.

Nitrates statins and important contraindications

Option	Adult reference example	Safety boundary
Sublingual nitroglycerin	0.3 or 0.4 mg every 5 minutes as needed up to 3 doses in a suitable monitored patient	Avoid with hypotension suspected right ventricular infarction or recent PDE5 inhibitor exposure
IV nitroglycerin for a selected ACS indication	Guideline starting example 10 micrograms/minute then titrate to effect and pressure	This is micrograms per minute not mg per minute; requires monitored prescription and infusion policy
Atorvastatin for secondary prevention	NICE example 80 mg orally daily unless a lower dose or alternative is indicated	Review interactions liver risks prior intolerance and the complete treatment plan

تحت اللسان 0.3 أو **0.4 mg** كل خمس دقائق حتى ثلاث جرعات عند ملاءمة الحالة. التسريب الوريدي يبدأ في المثال من **10 micrograms**/minute ، وليس **10 mg**/minute. الستاتين علاج وقائي مهم، لكنه لا يحل محل إعادة فتح الشريان عند الحاجة.

- For nitrate safety, the selected ACS guideline specifies **avoid**ing nitrates within 12 hours of avanafil, 24 hours of sildenafil or vardenafil and 48 hours of tadalafil. Other **contraindications**, including soluble guanylate cyclase stimulators, need the current product check.
- Hypotension, a major pressure fall, suspected right ventricular infarction and preload dependent states can make nitrates hazardous. Reassess after each treatment rather than chasing complete pain relief at the expense of perfusion.

- Opioids may be needed for selected persistent pain, but can depress breathing or pressure and delay oral antiplatelet absorption. Nonaspirin NSAIDs are unsuitable routine treatment for ischemic chest pain.

قبل النترات اسأل عن أدوية الانتصاب أو PDE5: 12 ساعة لأفانافيل، و 24 لسيلدينافيل أو فاردينافيل، و 48 لتادالافيل في الإرشاد المذكور. وراجع أدوية أخرى وموانع المنتج. هبوط الضغط أو احتشاء البطين الأيمن قد يجعلان خفض التحميل خطيرًا.

Reperfusion and invasive decisions

- For a recognized STEMI or coronary occlusion emergency, activate the local reperfusion network promptly. Primary PCI is preferred when it can be delivered within the appropriate system time window.
- For STEMI with symptoms present for less than 12 hours, anticipated inability to achieve primary PCI within 120 minutes from first medical contact is an important decision point for a fibrinolysis eligible presentation. Symptom timing, **contraindications** and the local transfer network determine the actual pathway.
- Fibrinolysis is not treatment for NSTEMI or an uncertain undifferentiated chest pain syndrome. Screening must cover major bleeding, intracranial disease or hemorrhage, recent stroke or trauma, severe uncontrolled pressure and suspected dissection as relevant.
- After fibrinolysis, transfer and reassessment for failed reperfusion or complications remain essential. Drug delivery is not the end of the reperfusion pathway.
- Hemodynamic instability, refractory ischemia, major arrhythmia or acute failure in NSTE-ACS can require urgent invasive evaluation. Stable patients still need risk based planning rather than an identical immediate procedure for everyone.

عند الحاجة لإعادة التروية لا تنتظر اكتمال قصة طويلة أو تروبونينًا مرتفعًا. رقم 120 دقيقة يساعد في اختيار المسار إذا تعذرت القسطرة السريعة، لكنه لا يكفي وحده لإعطاء حال خثرة. NSTEMI ليس استطبابًا للتحليل الخثري، والنقل وإعادة التقييم يستمران بعده.

Complications that change the urgency

- Recurrent ischemia, ventricular arrhythmias, conduction disturbance, acute failure and cardiogenic shock require repeated assessment and rapid escalation.
- A new murmur, sudden pulmonary edema or rapid circulatory collapse after infarction raises concern for mechanical complications such as acute mitral regurgitation or septal or free wall rupture.
- The absence of a loud murmur does not exclude a severe acute lesion in a low output state. Urgent echocardiography and specialist involvement may be more informative than waiting for classic auscultation.
- Bleeding and treatment related hypotension are complications too. Review antithrombotics and the full physiology when a treated patient deteriorates.

تدهور جديد بعد الجلطة ليس دائمًا امتداد ألم فقط. نفخة جديدة أو وذمة رئة مفاجئة أو صدمة قد تعني تمزقًا أو قلسًا حادًا وتحتاج إيكو وخبرة عاجلة. والصوت الخافت لا يضمن أن الصمام سليم.

Disposition and continuity of care

- Confirmed ACS or high risk ongoing concern needs a monitored hospital pathway with the appropriate cardiology and reperfusion plan.
- Patients classified as low risk by a correctly applied pathway may be suitable for discharge only after the overall examination, other dangerous causes, follow up and return precautions are addressed.
- Handover should state symptom onset, current pain and physiology, ECG changes or activation decision, assay and troponin sampling times, antithrombotic doses and pending treatment.
- Secondary prevention, medicine access and adherence deserve explicit attention. Unclear instructions after stenting or unplanned interruption of antiplatelet therapy can have serious consequences.

قرار الخروج يحتاج مسارًا مطبقًا بشكل صحيح مع تفسير بقية الصورة، وليس تروبونينًا واحدًا سلبيًا. وعند النقل اذكر التوقيت والجرعات بدقة حتى لا تتكرر المميعات أو يتأخر فتح الشريان.

Original examination cases and common pitfalls

- Case 1: A patient presents soon after onset with ongoing pressure and one normal troponin. Continue appropriate serial assessment and act on an occlusion emergency if present; early blood results cannot provide universal reassurance.
- Case 2: Shock and chest pain are accompanied by a new pulse deficit. Reassess for an aortic emergency before applying an automatic antithrombotic sequence.
- Case 3: Chest pain occurs after recent tadalafil. Withhold nitrate treatment within the relevant interval and choose an alternative safe management plan.
- Case 4: Troponin rises during severe infection without clear ischemic evidence. Evaluate the mechanism and the cardiac risk rather than labeling every injury as plaque related ACS.

فخاخ الامتحان تشمل التروبونين المبكر، والبديل الوعائي، وتداخل النترات، والخلط بين الأذية والاحتشاء. السؤال الصحيح هو ما القرار الذي تحتاجه الحالة الآن، وليس أي كلمة في القصة تذكرك بجرعة محفوظة.

Clinical MCQ and OSCE decisions

- An elevated troponin identifies myocardial injury; infarction also requires evidence of ischemia. Use the clinical context and the assay-specific serial pathway. One positive result does not automatically mean NSTEMI.

ارتفاع troponin يعني أذية، وليس تلقائيًا NSTEMI. اربطه بدليل نقص التروية وبالتغير الزمني؛ النتيجة وحدها لا تحدد الآلية.

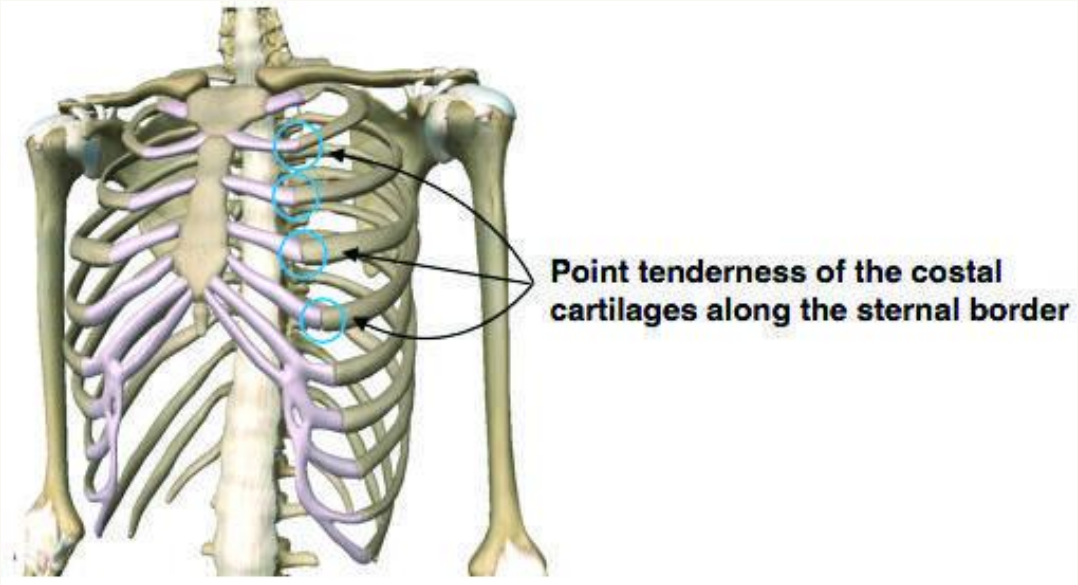
- Recognized coronary occlusion requires urgent reperfusion activation without waiting for troponin. Check for dangerous alternatives and drug **contraindications**; nitrate or analgesic relief cannot replace reperfusion or establish the diagnosis.

عند وجود حالة انسداد تاجي تستدعي إعادة التروية لا تنتظر troponin. راجع البدائل الخطرة وموانع العلاج؛ تحسن الألم بالنترات أو المسكن لا يثبت التشخيص ولا يغني عن فتح الشريان.

- OSCE sequence: state stability, dangerous alternatives, ECG activation decision, serial testing, treatment safeguards and disposition. **Do not** recite aspirin, nitrate and morphine as an automatic sequence for every chest pain.

في OSCE اذكر الاستقرار، البدائل الخطرة، قرار التخطيط وإعادة التروية، الفحوص المتسلسلة، موانع العلاج، ثم الإدخال أو النقل. لا تقدم وصفة ثابتة لكل ألم صدر.

Costochondritis and Tietze syndrome



R03 Costochondritis and Tietze syndrome

- Pathophysiology: Costochondral irritation causes focal chest-wall pain. Tietze includes localized swelling, unlike typical uncomplicated costochondritis.

الألم من اتصال الضلع بالغضروف. تورم موضعي يوجه لـTietze، وغالبًا يغيب في Costochondritis.

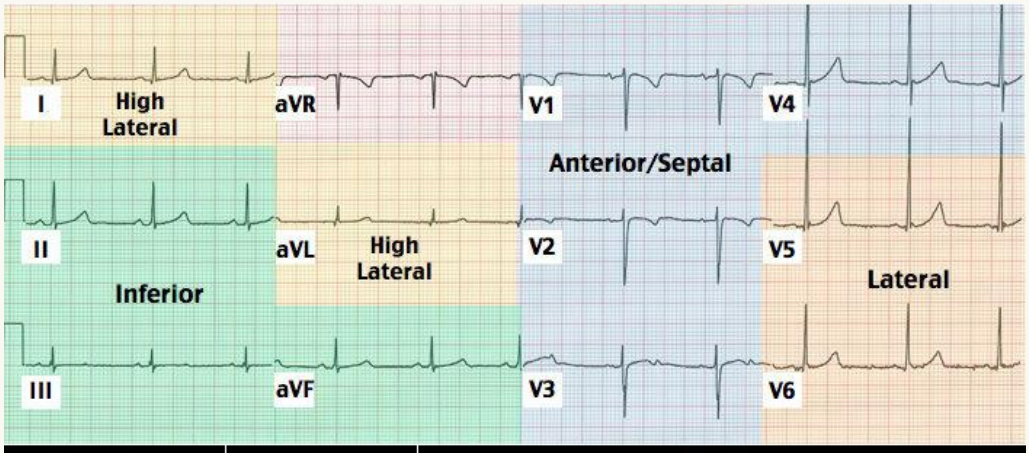
- Recognition: Reproducing pain by palpation supports a chest-wall source but does not independently exclude ACS, PE or other dangerous pathology.

إعادة الألم بالضغط تدعم المصدر الجداري، لكنها لا تنفي ACS أو PE وحدها.

- Management: After appropriate assessment, provide symptom relief and activity modification. New dyspnea, syncope or exertional symptoms require renewed evaluation.

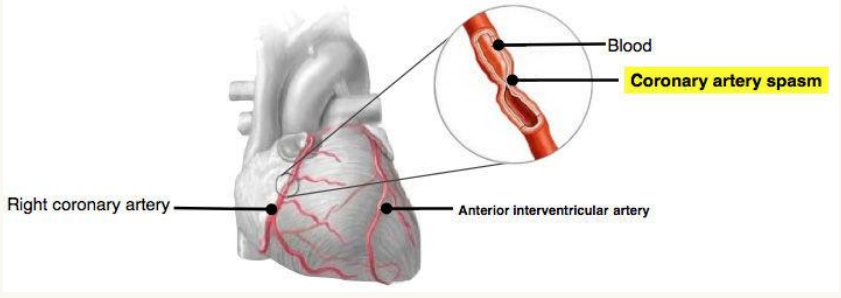
بعد تقييم الأخطار عالج الأعراض وعدّل النشاط. للحفظ: إيلام الجدار ليس استبعادًا تلقائيًا للخطر القلبي.

Coronary territories and vasospasm



Location	Leads	Artery
Anterior and Septal	V1–V4	Left anterior descending (LAD)
Inferior	II, III, aVF	Right coronary artery (RCA) (70%+) or Left circumflex (LCx)
Lateral	I, aVL, V5–V6	Left circumflex (LCx), Diagonal of Left anterior descending

Coronary lead territories



Coronary vasospasm

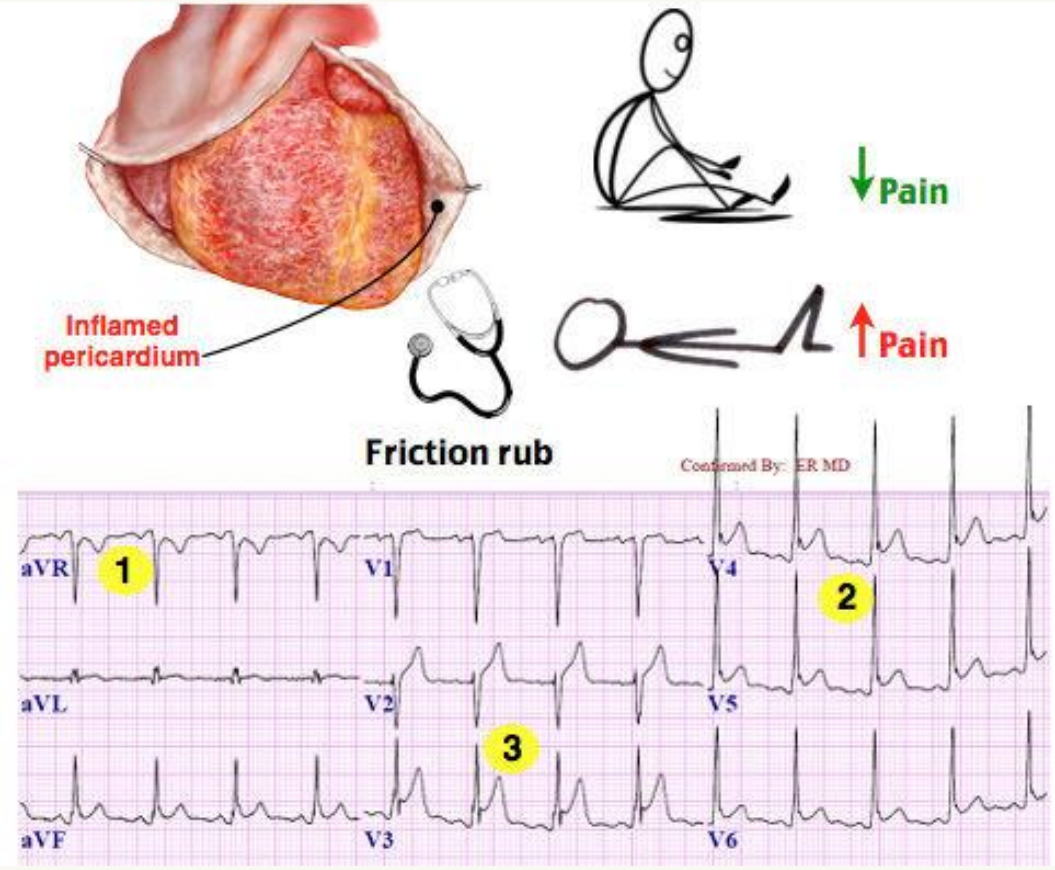
- Recognition: Inferior leads II, III and aVF, anterior or septal leads V1–V4, and lateral leads I, aVL, V5–V6 help localize an ischemic pattern. Coronary supply varies; this teaching map is not a stand-alone culprit-vessel diagnosis.

للحفظ: السفلي II وIII وaVF؛ الأمامي والحاجزي V1–V4؛ الجانبي I وaVL وV5–V6. الخريطة توجه ولا تثبت الشريان المسؤول وحدها.

- Clinical connection: Vasospasm can produce transient ischemic ECG changes. Compare serial ECGs with symptoms and the ACS assessment; symptom relief or normalization of one tracing does not by itself establish a safe discharge.

التشنج التاجي قد يسبب تغيرات عابرة. اربط التخطيط بالأعراض وكرره عند الحاجة؛ زوال الألم أو تغيرات التخطيط لا يكفي وحده للتخريج.

Pericarditis as an ACS mimic



Pericardial inflammation and example ECG

- Recognition: Positional pleuritic pain, a friction rub and a compatible diffuse ST and PR pattern support pericardial inflammation. The ECG illustration is an example, not a required appearance in every case.

ألم جنبي يتغير بالوضعية مع احتكاك وتغيرات منتشرة في ST وPR يدعم التهاب التامور؛ ليس شرطًا ظهور كل العلامات معًا.

- **Pitfall: Do not** diagnose pericarditis from one ST shape or positional symptom alone. Assess myocardial injury, effusion and clinical instability, and continue the ACS pathway when ischemia remains plausible.

لا تشخصه من شكل ST أو تحسن الألم بالجلوس وحده. ابحث عن أذية العضلة والانصباب وعدم الاستقرار، ولا تغلق مسار ACS قبل استبعاده مناسبًا.

HEART Score for emergency chest pain

• **Red flags:** Ongoing ischemia, shock or an ischemic ECG needs the ACS pathway immediately, not a reassuring score.

الألم المستمر المقلق أو الصدمة أو التخطيط الإقفاري يسبق حساب أي درجة؛ لا تؤخر الإنقاذ لأجل HEART.

• Clinical purpose: HEART estimates short-term cardiac event risk in selected ED chest-pain patients; it does not diagnose ACS.

هذه أداة لتقدير الخطر وليست اختبار إثبات أو نفي للاحتشاء.

• Investigation: Obtain ECG and troponin using the local assay-specific serial pathway; interpret symptom-onset timing.

ابدأ بالتخطيط والتروبونين المتسلسل بحسب الجهاز وزمن بدء الأعراض؛ لا تكتف بنتيجة مبكرة واحدة.

• Management: Score History, ECG, Age, Risk factors and Troponin from 0 to 2 each, total 0–10. The table describes conventional HEART; modified hs-cTn pathways differ.

خمسة عناصر، لكل منها صفر إلى نقطتين. لا تخلط HEART التقليدي مع النسخ المعدلة للتروبونين عالي الحساسية.

Component	0 points	1 point	2 points
History	Slightly suspicious	Moderately suspicious	Highly suspicious
ECG	Normal	Nonspecific repolarization change	Significant ST deviation
Age years	Under 45	45 to 64	65 or older
Risk factors	None	1 or 2	3 or more or established atherosclerotic disease
Troponin conventional	At or below assay ULN	Above ULN up to 3 times ULN	Above 3 times ULN

Risk factors include hypertension, dyslipidemia, diabetes, smoking, obesity and family history. Use the local validated definition and assay boundaries.

العمر: أقل من 45 = صفر؛ 45–64 = نقطة؛ 65 فأكثر = نقطتان. ULN هو الحد الأعلى الطبيعي للمختبر. عند الحدود الدقيقة للتروبونين اتبع نسخة المسار المعتمدة.

• Disposition: 0–3 supports low risk only within a validated rule-out pathway; 4–6 needs further assessment; 7–10 requires high-risk evaluation. Clinical concern overrides the score.

الدرجة المنخفضة لا تعني خروجًا تلقائيًا؛ يلزم مسار استبعاد مكتمل وتقييم سريري ومتابعة.

• MCQ and **OSCE:** State ECG findings, serial biomarker results, score version and why discharge is safe. HEART does not exclude PE or dissection.

فخ الامتحان: HEART منخفض لا ينفي الصمة الرئوية أو تسلخ الأبهر. اذكر شروط الخروج بدل ذكر الرقم وحده.

Stable Angina versus Unstable Angina

• **Red flags:** Rest pain, a new severe pattern, crescendo symptoms or instability raises concern for ACS even before troponin rises.

ألم الراحة أو ازدياد الشدة أو التكرر أو عدم الاستقرار يستدعي مسار ACS حتى مع تروبونين أولي طبيعي.

• Clinical mechanism: Stable angina usually reflects reproducible demand ischemia; unstable angina describes acute ischemic symptoms without acute myocardial injury after appropriate serial testing.

الفرق الأساسي هو نمط الأعراض وخطرها؛ Unstable Angina قد توجد دون ارتفاع تروبونين بعد تقييم متسلسل مناسب.

Feature	Stable Angina	Unstable Angina
Pattern	Predictable exertional symptoms	Rest new severe or crescendo symptoms
Serial troponin	No acute injury expected	No acute injury after adequate testing
ECG	May be normal at rest	Normal or dynamic ischemic changes
Immediate approach	Exclude acute change then chronic plan	Monitored ACS evaluation

• Investigation: Initial ECG and serial hs-cTn identify acute risk. Anatomical or functional coronary testing is selected after stabilization; there is no single universal test for every presentation.

التخطيط والتروبونين المتسلسل أولًا؛ اختيار CCTA أو اختبار وظيفي أو القسطرة يعتمد على الخطر وليس اسم الذبحة وحده.

• Management: Suspected unstable angina follows monitored ACS assessment and the chapter antithrombotic pathway when indicated. Stable symptoms need an individualized chronic coronary plan.

الذبحة غير المستقرة تُقيّم كمتلازمة تاجية حادة؛ أما المستقرة فتحتاج خطة مرض تاجي ومتابعة مع مراجعة أي تغير بالنمط.

• Disposition: Ongoing symptoms, dynamic ECG changes or instability require hospital escalation; discharge needs completed risk assessment, reliable follow-up and return precautions.

لا تخرج مريضًا ما زال يتألم أو لديه تغيرات تخطيطية ديناميكية لمجرد أن التروبونين سلبي.

• MCQ and **OSCE:** Relief with nitrate does not confirm coronary disease. Negative troponin alone does not establish stable angina; **do not** prescribe fibrinolysis for unstable angina.

تحسن الألم بالنيترو ليس تشخيصًا. التروبونين السلبي لا يحول ألم الراحة الخطير إلى Stable Angina، ولا مكان للمذيبات في UA.

Heartburn as a diagnostic presentation

• **Red flags:** Exertional burning, diaphoresis, dyspnea, syncope or unstable vital signs requires urgent cardiac and other dangerous-cause assessment.

كلمة حرقة لا تعني مرض معدة؛ ألم الجهد والتعرق وضيق النفس قد تكون أعراض ACS.

• Presentation and mechanism: Heartburn is a symptom, commonly reflux-related, not an etiological diagnosis.

الحرقة عرض تشخيصي مستقل؛ لا تساوِ بينها وبين GERD قبل تقييم البدائل.

• Investigation: Choose ECG and serial troponin when ischemia is plausible; investigate swallowing symptoms, bleeding or persistent dyspepsia separately.

الفحوص تتبع الخطورة والقرائن، لا الوصف اللفظي للألم وحده.

• Management: Stabilize dangerous causes first; symptom-directed reflux treatment is reasonable only after an appropriate assessment.

ابدأ باستبعاد المهددات ثم عالج الحرقة، ولا تجعل تجربة PPI بديلًا عن مسار ألم الصدر.

• Disposition: Discharge requires a low-risk assessment and instructions for recurrent chest pain, bleeding or swallowing difficulty.

الخروج الآمن يحتاج شرح متى يعود المريض، لا مجرد وصف مضاد حموضة.

• MCQ and **OSCE:** Next best step in suspicious chest burning is risk assessment, not automatic PPI. Explain the symptom versus diagnosis distinction.

فخ السؤال: اختيار دواء المعدة قبل تقييم نقص التروية في مريض معرض للخطر.

Prinzmetal and Vasospastic Angina

• **Red flags:** Persistent ischemic pain, dynamic ECG changes, arrhythmia or syncope needs ACS-level evaluation.

لا تطمئن لأن الألم حدث في الراحة؛ التشنج قد يسبب احتشاءً واضطراب نظم خطيرًا.

• Presentation and mechanism: Transient coronary spasm causes rest episodes with reversible ischemic changes; fixed atherosclerosis may coexist.

الفرق في الآلية لا يمنع اجتماع التشنج والتصلب عند المريض نفسه.

• Investigation: Capture ECG during symptoms and serial troponin; specialist coronary/provocation assessment may establish the mechanism. Stress testing alone is not definitive.

صحح المرجع: التروبونين ليس طبيعيًا دائمًا، واختبار الجهد ليس إثباتًا عالميًا للتشنج.

• Management: Use appropriate nitrates for acute relief and calcium-channel blockers for prevention with **contraindication** review; address smoking and provoking drugs.

أساس وقائي مهم؛ انتبه للضغط والبطين الأيمن والتداخلات عند النترات CCB.

• Disposition: Ongoing symptoms or high-risk features need monitored care; stable confirmed disease requires cardiology follow-up.

تشخيص معروف بالتشنج لا يبرر تجاهل أعراض جديدة أو مختلفة.

• MCQ and **OSCE:** Contrast rest-predominant spasm with predictable effort angina, while recognizing overlap and ACS risk in either.

القصة توجه؛ لكنها لا تستبدل تقييم نقص التروية الفعلي.

Organ injury changes the BP pathway

Presentation	Immediate direction	Board trap
No acute target-organ injury	Repeat measurement, reversible causes, oral-plan/follow-up assessment	الرقم وحده لا يفرض خفضًا وريديًا سريعًا.
Encephalopathy/neurological injury	Urgent neurological assessment and syndrome-specific monitored BP plan	لا تطبق هدف نزف الدماغ على السكتة الإقفارية تلقائيًا.
ACS or acute pulmonary edema	Treat cardiac/respiratory syndrome with suitable monitored BP therapy	ليست كل الأدوية مناسبة للصدمة أو بطين أيمن معتمد على الامتلاء.
Aortic syndrome	Rapid expert anti-impulse pathway when appropriate to perfusion	التسلخ ليس ارتفاع ضغط روتينيًا؛ لا تخفض مريض الصدمة بلا تقدير تروية.
Pregnancy/preeclampsia context	Maternal-obstetric emergency pathway	حدود الحمل تختلف؛ المغنيسيوم لا يغني عن علاج الضغط عند استطبابه.

OSCE ongoing ischemic chest pain

CASE A patient has persistent chest pain, a nondiagnostic first ECG and a negative early troponin.

Opening statement: I will assess stability and dangerous alternatives while continuing an ACS pathway; one early normal test does not exclude evolving ischemia.

التخطيط أو التروبونين الأول لا يغلقان ملف ألم الصدر المستمر.

First minute: Monitor, obtain/review a prompt ECG and establish access. Assess pain, perfusion, oxygenation and bleeding risk. Use appropriate aspirin while considering major contraindications and dangerous alternatives.

راقب المريض وافحص التروية والأكسجة وموانع العلاج؛ لا تؤخر إعادة تقييم الألم المستمر.

Focused assessment: Repeat ECGs and use the assay-specific serial troponin pathway. Ask about onset, exertional symptoms, vascular/neurologic signs and interacting medicines before nitrates or anticoagulation.

أعد التخطيط حسب التطور، واستعمل مسار التروبونين الخاص بالمختبر؛ ابحث عن قرائن التسلخ والأدوية المتداخلة.

Examiner changes the case: A convincing occlusive pattern or instability emerges: activate urgent reperfusion/specialist care without waiting for troponin. Possible dissection changes antithrombotic decisions.

ظهور انسداد إكليلي واضح أو عدم استقرار يفرض التصعيد دون انتظار التحليل.

Why the tempting answer is wrong: Pain relief with nitrate does not prove ACS or make discharge safe. A low-risk score cannot override ongoing ischemia, instability or an unsuitable patient population.

الاستجابة للنترات لا تثبت التشخيص، والدرجة المنخفضة لا تلغي علامات الخطر.

Disposition and handover: Admit ongoing ischemia or high-risk disease to an appropriate monitored pathway. State symptom and ECG evolution, serial tests, contraindications and planned reperfusion timing.

سلّم تطور الألم والتخطيط والتحاليل والموانع؛ الخروج يحتاج مسار استبعاد مكتملًا.

Critical safety errors Discharging ongoing ischemia after one negative early test; anticoagulating a convincing dissection unchecked.

نتيجة مبكرة لا تلغي الخطر المستمر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

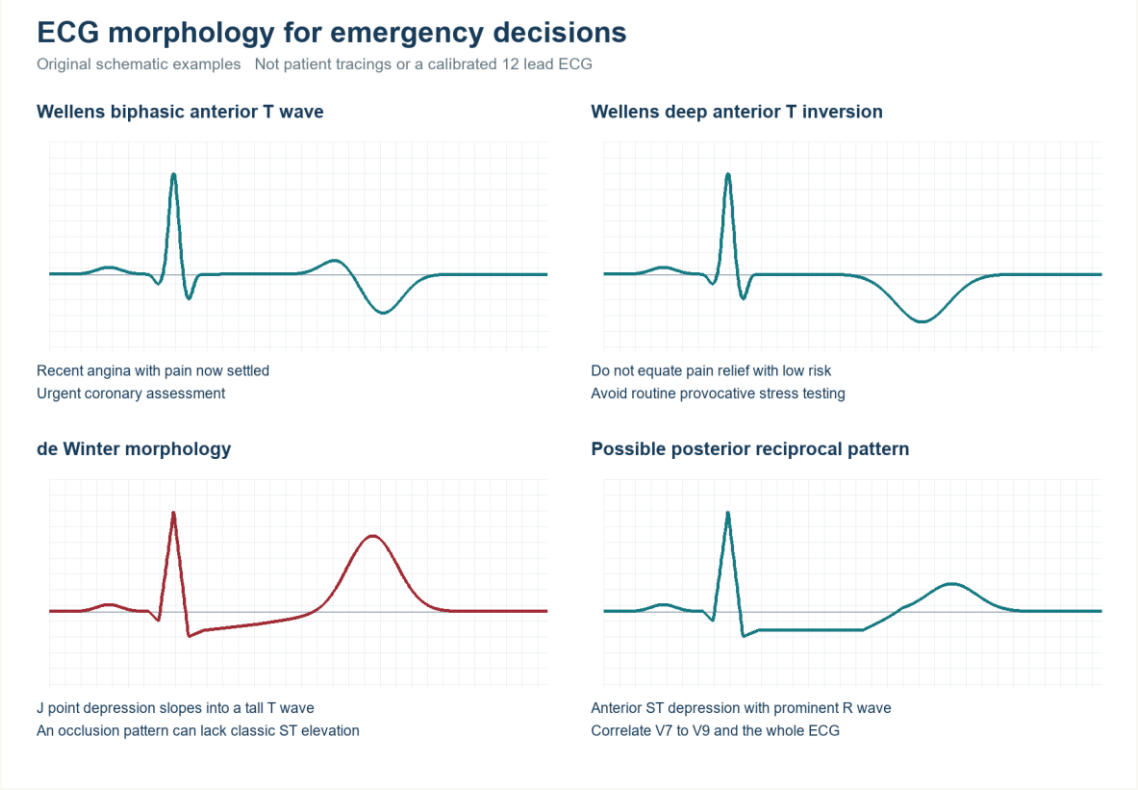
ألم مستمر: أعد التقييم. انسداد واضح: تروية عاجلة. النتيجة الأولى والسكور لا يتغلبان على الخطر.

ECG patterns requiring a coronary decision

Pattern	Recognition	Action and pitfall
Wellens pattern	Recent angina; V2–V3 T waves are biphasic or deeply, symmetrically inverted, often when pain has settled. ألم حديث مع انقلاب مميز أمامي؛ زوال الألم لا يطمئن.	Urgent coronary assessment. Do not send a convincing high-risk presentation for routine provocative stress testing. لا تحوّل النمط المقنع إلى اختبار جهد روتيني.
de Winter pattern	Precordial J-point depression slopes upward into large symmetric T waves. هبوط ST صاعد يتصل بموجة T عالية.	Possible acute occlusion despite absent classic ST elevation: activate urgent expert/reperfusion assessment. غياب الارتفاع التقليدي لا ينفي الانسداد.
Posterior infarction	Anterior ST depression with a prominent R wave may be reciprocal; obtain V7–V9 when indicated. فكر بتغير مقابل لإصابة خلفية.	Do not dismiss ongoing ischemia as nonspecific depression; correlate the additional leads and whole ECG. اربط الاشتقاقات الإضافية بالحالة.
RV infarction	Inferior ischemia plus hypotension and relatively clear lungs: obtain right-sided leads, including V4R. احتشاء سفلي مع هبوط ضغط يحتاج تقييم البطين الأيمن.	Avoid reflexive preload reduction. Reassess cautious volume support; LV failure or congestion may make fluids harmful. لا نترات آلية ولا سوائل كبيرة آلية.

These are decision clues, not diagnoses from a single waveform. Compare previous and serial ECGs, exclude mimics and assess perfusion; persistent ischemia or instability warrants urgent escalation.

هذه قرائن قرار وليست تشخيصًا من شكل منفرد؛ قارن التخطيطات واربطها بالتروية، وصعّد مع الإقفار المستمر أو عدم الاستقرار.



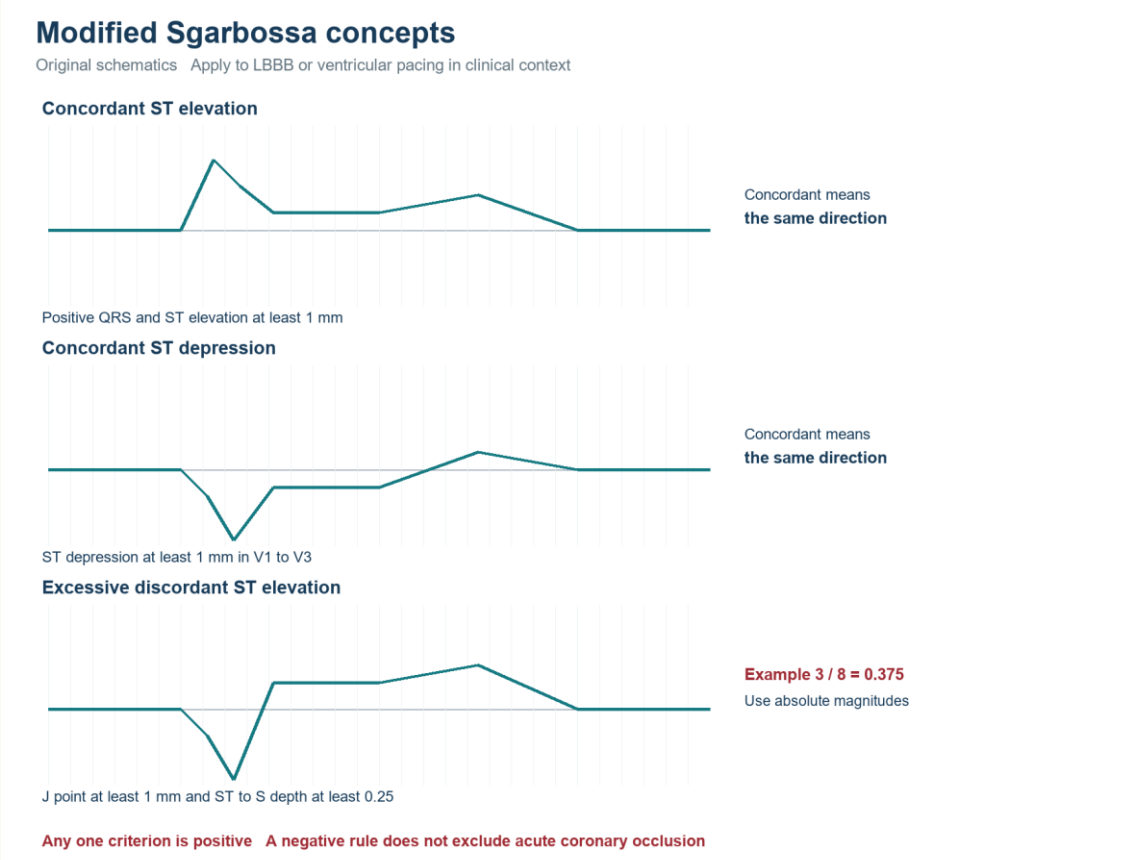
رسم تعليمي أصلي لتثبيت النمط؛ ليس تخطيط مريض ولا ورقة ECG معايرة. القرار يحتاج السياق السريري والتخطيط الكامل.

Modified Sgarbossa in LBBB or ventricular pacing

Criterion	Positive feature	Safety check
Concordant elevation	ST elevation at least 1 mm with a positive QRS. ارتفاع ST باتجاه QRS الموجب.	One positive criterion supports urgent occlusion assessment. اربطه بالأعراض والاستقرار.
Concordant depression	ST depression at least 1 mm in V1–V3. هبوط ST الموافق في الاشتقاقات المحددة.	Do not substitute a nonspecific depression in any lead. مكان القياس مهم.
Excessive discordance	With a negative QRS: J-point elevation at least 1 mm and at least 25% of the preceding S-wave depth. ارتفاع لا يقل عن 1 mm ونسبته إلى عمق S لا تقل عن ربعها.	Use absolute magnitudes for the fraction. Do not use the old fixed 5-mm rule as the modified criterion. استخدم النسبة لا رقم 5 mm القديم.

The modified rule is positive if any criterion is present; it is not the original weighted score. New LBBB alone is insufficient, and a negative rule does not exclude occlusion when the clinical concern remains high.

يكفي معيار واحد في النسخة المعدلة؛ ليست مجموع نقاط النسخة الأصلية. LBBB جديد وحده لا يكفي، وسلبية المعايير لا تنفي انسدادًا مع قصة قوية.



رسم تعليمي أصلي لتثبيت النمط؛ ليس تخطيط مريض ولا ورقة ECG معايرة. القرار يحتاج السياق السريري والتخطيط الكامل.

DAPT strategy depends on bleeding risk and anticoagulation

Setting	2025 ACS framework	Decision safeguard
No high bleeding risk	Aspirin plus an oral P2Y12 inhibitor is the default for at least 12 months. المدة الافتراضية ليست مناسبة لكل خطر نزف.	Confirm the actual PCI/medical/fibrinolysis pathway. ابدأ من مسار العلاج المحدد.
PCI with bleeding concern	Selected patients tolerating ticagrelor-based DAPT may transition to ticagrelor alone after at least 1 month. التقصير قرار مختار وليس وقفًا ذاتيًا.	Use the cardiology plan; investigate active bleeding. التغير يتبع الخطة والخطر الفعلي.
Long-term OAC after PCI	The guideline recommends stopping aspirin after 1–4 weeks while continuing a P2Y12 inhibitor, preferably clopidogrel, with OAC. وجود OAC يغير تركيبة العلاج ومدته.	Do not continue triple therapy indefinitely by default. لا علاج ثلاثي دائم تلقائيًا.

Record the antithrombotic indication and stop/review dates at handover. Active major bleeding requires its own urgent pathway.

سلّم الاستطباب وأوقات المراجعة والإيقاف؛ النزف الكبير الفعال له مسار عاجل مستقل.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• افحص الاستقرار والبدائل القاتلة أولًا؛ لا تسمح للمميعات الآلية أن تسبق التفكير في الأبهر أو النزف.

• تخطيط وتفسير مدرب خلال عشر دقائق؛ كرر عند الحاجة، ولا تنتظر التروبونين إذا وجب تفعيل إعادة التروية.

• التروبونين المرتفع يعني أذية تحتاج تفسيرًا، وليس تلقائيًا جلطة من خثرة تاجية. تشخيص الاحتشاء يحتاج سياق نقص تروية.

• مسارات 0/1 أو 0/2 ساعة مرتبطة بالجهاز وشروط الخوارزمية. لا تستخدم حدًا واحدًا لكل التحاليل، ولا تخلط حد تشخيص الأذية بحدود الفرز.

• الأسبرين: **162–325 mg** مضغًا تحميلًا ثم **75–100 mg** يوميًا في المريض الملائم.

• تيكاغريلور: **180 mg** تحميلًا ثم **90 mg** مرتين يوميًا في المسار المناسب دون تحلل خثري. كلوبيدوغريل بلا تحلل: تحميل 300 أو 600 ثم 75 يوميًا حسب الخطة؛ ومع التحلل يختلف حسب العمر كما في الجدول.

• في العلاج الأولي لـACS مثال UFH: 60 units/kg بحد 4,000 ثم 12 units/kg/hour بحد بدء 1,000 ؛ الهدف aPTT هو 60–80 ثانية بالعلاج الأولي و50–70 مع التحلل الخثري. PCI له جرعة ومراقبة ACT منفصلتان.

• مثال الإينوكساپارين الأولي: **1 mg/kg** تحت الجلد كل 12 ساعة، وكل 24 ساعة إذا CrCl أقل من **30 mL/min**؛ جرعات التحلل الخثري لها تعديلات مستقلة.

• النيترو تحت اللسان **0.3–0.4 mg** كل خمس دقائق حتى ثلاث جرعات عند الأمان؛ التسريب في المثال يبدأ **10 micrograms**/minute.راقب الضغط والطريق والوحدة.

• موانع النترات المهمة: هبوط الضغط، احتشاء بطين أيمن مشتبه، و PDE5 حديث؛ الفواصل المذكورة 12 أو 24 أو 48 ساعة حسب الدواء.

• أتورفاستاتين **80 mg** يوميًا مثال وقاية ثانوية مع فحص الملاءمة والتداخلات؛ والأكسجين ليس روتينيًا لكل ACS غير ناقص الأكسجة.

• القسطرة وإعادة التروية قرارات زمنية؛ 120 دقيقة نقطة قرار مهمة، و NSTEMI ليس استطبابًا لحال الخثرة.

• تدهور مع نفخة أو وذمة رئة بعد الاحتشاء: فكر في مضاعفة ميكانيكية واطلب إيكو وخبرة عاجلة.

• HEART: خمسة عناصر × نقطتين = 10؛ 3–0 ليست تصريح خروج مستقلًا. ألم الراحة أو crescendo قد يمثل UA رغم تروبونين سلبي.

• Heartburn as a diagnostic presentation: فخ السؤال: اختيار دواء المعدة قبل تقييم نقص التروية في مريض معرض للخطر.

• Prinzmetal and Vasospastic Angina: القصة توجه؛ لكنها لا تستبدل تقييم نقص التروية الفعلي.

• ECG: اربط Wellens وde Winter والتغيرات الخلفية وModified Sgarbossa بالقرار، لا بالاسم فقط. اقرأ جدول DAPT مع خطر النزف وOAC.

Chapter 10 Acute Heart Failure Cardiogenic Shock and Valve Emergencies

Adult emergency decisions about congestion, inadequate cardiac output and acute valve dysfunction. Stabilize oxygenation and perfusion while identifying the cardiac mechanism and a treatable precipitant. A patient can have severe congestion, poor output or both, and a normal ejection fraction does not rule out important heart failure.

يركز الفصل على الاحتقان وضعف النتاج القلبي والمشكلات الصمامية الحادة. الهدف دعم التنفس والتروية مع تحديد الآلية والسبب الذي يحتاج علاجًا نهائيًا.

HCM / HOCM

Core concept — HCM is unexplained myocardial hypertrophy; HOCM adds dynamic LV outflow obstruction.
اعتلال تضخمي لعضلة القلب؛ وقد يسبب انسدادًا ديناميكيًا لمجرى خروج البطين الأيسر.

Clinical decision — Exertional syncope, sudden-death family history or a dynamic systolic murmur raises concern for HCM with LVOT obstruction. Obtain ECG/echo and escalate instability; avoid reflexively reducing preload or afterload before defining the physiology.
إغماء الجهد أو وفاة مفاجئة بالعائلة أو نفخة متغيرة تثير HCM مع انسداد LVOT. اطلب ECG وإيكو وصعّد عند عدم الاستقرار؛ لا تخفض preload/afterload عشوائيًا.

Board pearl — Do not treat dynamic obstruction as routine heart failure.
لا تعالج الانسداد الديناميكي كفشل قلب عادي.

Peripartum cardiomyopathy

Core concept — New systolic heart failure arising late in pregnancy or in the months after delivery.
فشل انقباضي جديد يظهر أواخر الحمل أو خلال الأشهر التالية للولادة.

Clinical decision — New heart-failure symptoms in late pregnancy/postpartum require ECG, natriuretic peptide and echocardiography; assess PE and obstetric causes in parallel. Coordinate cardiac/maternal care because drug choices differ during pregnancy and postpartum.
أعراض فشل القلب أواخر الحمل أو بعد الولادة تستدعي ECG وBNP/NT-proBNP وإيكو، مع تقييم PE والأسباب التوليدية. نسق القلب والنسائية لاختلاف الأدوية.

Board pearl — Do not label dyspnea as normal pregnancy before evaluation.
لا تنسب ضيق النفس إلى الحمل الطبيعي قبل استبعاد الفشل وPE.

High-output heart failure

Core concept — Heart failure symptoms despite increased cardiac output, often from excessive circulatory demand.
فشل قلب رغم ارتفاع النتاج القلبي بسبب طلب دوراني زائد أو تحويلة.

Clinical decision — Heart failure can occur despite elevated cardiac output. Consider severe anemia, thyrotoxicosis, sepsis or AV shunting when congestion coexists with hyperdynamic circulation; treat the precipitating cause.
قد يحدث فشل القلب رغم ارتفاع النتاج. فكّر بفقر الدم الشديد أو فرط الدرقية أو الإنتان أو AV shunt مع الاحتقان والدوران المفرط؛ عالج السبب.

Board pearl — High cardiac output does not rule out heart failure.
النتاج المرتفع لا ينفي فشل القلب.

Constrictive vs restrictive physiology

Core concept — Pericardial constraint and myocardial stiffness both impair ventricular filling through different mechanisms.
التهاب تاموري تضيقي أو صلابة عضلية يعيقان امتلاء القلب بآليتين مختلفتين.

Clinical decision — Both can cause systemic congestion with preserved EF. Constriction is pericardial restraint; restriction is myocardial stiffness/infiltration. Echo is first-line; advanced imaging/specialist review may be needed and acute tamponade must be considered.
كلاهما يسبب احتقانًا مع EF محفوظ. التضيّق من التامور والتقييد من صلابة/ارتشاح العضلة. يبدأ الإيكو وقد يلزم تصوير متقدم؛ فكّر بالاندحاس الحاد عند عدم الاستقرار.

Board pearl — Preserved EF does not exclude important cardiac disease.
EF طبيعي لا ينفي مرضًا قلبيًا مهمًا.

Atrial myxoma

Core concept — A usually benign intracardiac tumor that may obstruct valves or embolize systemically.
ورم قلبي غالبًا حميد قد يعيق الصمام أو يسبب صمّات جهازية.

Clinical decision — Positional dyspnea/syncope, constitutional symptoms or systemic emboli with changing murmur prompts echocardiography for an intracardiac mass. Obstruction/embolism needs urgent cardiology/cardiothoracic assessment.
ضيق نفس/إغماء متغير مع الوضعية أو أعراض عامة/صمّات ونفخة متغيرة يستدعي الإيكو لكتلة قلبية؛ الانسداد أو الصمّة يحتاج تقييمًا عاجلًا.

Board pearl — It can mimic mitral stenosis or endocarditis.
قد تحاكي تضيق التاجي أو التهاب الشغاف.

ICI myocarditis

Core concept — Immune-checkpoint-inhibitor inflammation of myocardium, sometimes overlapping with myositis or myasthenia.
التهاب عضلة القلب المرتبط بالعلاج المناعي وقد يترافق مع التهاب عضلات أو وهن عضلي.

Clinical decision — Chest pain, dyspnea, palpitations, syncope, conduction disease or troponin rise after checkpoint inhibitor is a red flag. ECG/troponin, monitoring, hold next immunotherapy pending urgent review, and screen for myositis/myasthenia with bulbar/respiratory weakness.
ألم/ضيق نفس/خفقان/إغماء أو حصار/ارتفاع troponin بعد مثبط المناعة علامة خطر. اطلب ECG وتروبونين وراقب وأجّل الجرعة لحين التقييم وابحث عن myositis/myasthenia متزامنين.

Board pearl — Do not wait for the full overlap syndrome to escalate.
قد تترافق إصابة القلب والعضلات والوصل العصبي؛ لا تنتظر اكتمال الثلاثية.

IABP safety boundary

Core concept — An intra-aortic balloon pump supports circulation by timed aortic counterpulsation.
بالون داخل الأبهر يدعم الدوران بتضاد النبض المتزامن مع القلب.

Clinical decision — If specialists consider IABP, significant aortic regurgitation and aortic dissection are contraindications to communicate. ED teaching is recognition/escalation only, not device setup or ongoing management.
إذا ناقش الفريق IABP، فالقلس الأبهري المهم وتسلخ الأبهر مانعان يجب إبلاغهما. يقتصر تعليم الطوارئ على التعرف والتصعيد.

Board pearl — Recognize contraindications; device setup is not an ED task.
لا تدخل إعداد الجهاز في قرار الطوارئ.

Mitral valve prolapse (MVP)

Core concept — MVP is systolic displacement of mitral leaflets into the left atrium.
تدلّي الصمام التاجي هو اندفاع وريقاته نحو الأذين الأيسر أثناء الانقباض.

Clinical decision — MVP is often incidental; in acute care, syncope, sustained palpitations, exertional symptoms or a new concerning murmur require evaluation for arrhythmia and structural disease. ECG and echocardiography help define risk; a click alone neither proves the cause of symptoms nor excludes dangerous alternatives.
تدلّي الصمام التاجي غالبًا اكتشاف عرضي؛ لكن الإغماء أو الخفقان المستمر أو أعراض الجهد أو نفخة جديدة تستلزم تقييم اضطراب النظم والمرض البنيوي. يفيدان ECG والإيكو في تحديد الخطر؛ النقرة وحدها لا تثبت سبب الأعراض ولا تستبعد الأخطر.

Board pearl — Do not attribute syncope to MVP before excluding dangerous causes.
لا تنسب الإغماء إلى MVP قبل استبعاد اضطراب النظم والأسباب الخطرة.

Recognize the physiological phenotype

- Assess respiratory distress and organ perfusion separately. A breathless hypertensive patient with pulmonary edema needs a different immediate plan from a cold confused patient with low output and falling pressure.
- Congestion can involve the lungs, systemic veins or both. Orthopnea, crackles, raised venous pressure and edema are useful in context; their absence does not exclude a severe new cardiac event.

- Hypoperfusion can cause confusion, cool skin, low urine output, elevated lactate or worsening renal function. Compensatory vasoconstriction may preserve pressure early in cardiogenic shock.
- Read the trajectory and prior treatment: increasing support needs, worsening consciousness or persistent hypoperfusion despite an improved pressure demands reassessment.

قيّم محورين: الاحتقان والتروية. مريض وذمة رئة بضغط مرتفع ليس مثل مريض بارد مشوش قليل البول، حتى لو كان الاثنان مصابين بقصور قلب. ضغط قريب من الطبيعي لا ينفي نتاجًا قلبيًا غير كافٍ.

Anatomy and physiology that explain deterioration

- Left ventricular dysfunction or raised filling pressure can transmit pressure backward through the left atrium into pulmonary vessels, producing interstitial and alveolar edema.
- Right ventricular dysfunction can cause systemic venous congestion and inadequate filling of the left ventricle. Pulmonary vascular disease, right ventricular infarction and mechanical obstruction have distinct treatment implications.
- Stroke volume depends on filling, contractility and afterload. An intervention that reduces preload can help one patient but worsen another whose forward flow depends on adequate filling.
- Acute regurgitation into a chamber that has not adapted can produce dramatic pressure elevation and pulmonary edema even without a long history of cardiac enlargement.
- Tachycardia, hypoxemia and ischemia increase cardiac work and can reinforce the cycle of poor function and congestion.

فشل الجهة اليسرى يرفع الضغط نحو الرئة، وفشل اليمنى قد يحتقن في الأوردة ويقلل امتلاء اليسرى. تخفيض التحميل قد يفيد المحتقن، لكنه قد يؤذي مريضًا يعتمد على الامتلاء. والقلس الحاد أخطر مما يوحي به غياب تضخم القلب المزمن.

Congestion and perfusion as a decision table

Pattern	Main concern	Initial decision direction
Congested with adequate perfusion	Raised filling pressures and fluid accumulation or redistribution	Decongestion and selected pressure reduction while treating the cause
Congested with poor perfusion	Cardiogenic shock or a mixed state	Early critical care and cardiac support with cautious individualized decongestion
Poor perfusion without obvious congestion	Low filling right ventricular disease low output or another shock mechanism	Reassess volume and mechanism; neither blind diuresis nor blind large fluid loading is safe
Sudden severe pulmonary edema with marked hypertension	Rapid pressure driven redistribution may dominate	Early respiratory support and selected monitored afterload or preload reduction

لا تختار المدر أو السوائل من اسم المرض فقط. اسأل: هل هو محتقن؟ وهل تصل التروية للأعضاء؟ قد تكون الوذمة السريعة مرتبطة بإعادة توزيع وضغط شديد أكثر من زيادة كبيرة في حجم الماء الكلي.

Look for the precipitant and a competing diagnosis

- Seek acute ischemia, rapid or slow arrhythmia, uncontrolled pressure, infection, renal deterioration, medication changes or nonadherence and excess fluid or sodium exposure.
- Consider a new structural lesion, including acute valve regurgitation, prosthetic valve dysfunction, septal rupture or tamponade.
- Pulmonary embolism, pneumonia, COPD or asthma, noncardiogenic edema, anemia and metabolic illness can resemble or precipitate failure.
- A previous heart failure diagnosis increases plausibility but cannot explain every new episode of dyspnea or shock. Sudden focal findings or a different trajectory should reopen the differential.

ابحث عما فجّر التدهور: نقص تروية أو اضطراب نظم أو ضغط أو عدوى أو مشكلة كلوية أو دوائية أو صمامية. وجود قصور قلب سابق لا يجعل كل ضيق نفس جديد من السبب نفسه؛ فقد توجد جلطة رئوية أو عدوى أو مشكلة ميكانيكية.

Tests that answer immediate questions

- Obtain an ECG and serial cardiac assessment when ischemia or an arrhythmia is possible. Troponin elevation can reflect injury in failure as well as ACS; interpret the mechanism.
- Check renal function, sodium, potassium, magnesium, glucose and blood count, with blood gas, lactate and liver tests according to severity. These affect drug safety and the evaluation of hypoperfusion.
- Chest radiography and focused ultrasound can support the evaluation of congestion and alternative disease. B lines or an effusion are not a stand alone diagnosis of the entire syndrome.
- Echocardiography is central when there is shock, a new murmur, suspected valve dysfunction, right ventricular pathology or an uncertain mechanism. A preserved global ejection fraction can coexist with severe valve disease or impaired filling.
- Natriuretic peptides can support diagnostic probability but are influenced by renal function, body size and other conditions. Use the assay and clinical pathway rather than treating a high value as proof of one cause.

الإيكو يشرح الآلية، وليس فقط نسبة الضخ. وقد يكون القصور بسبب صمام أو امتلاء حتى مع نسبة ضخ محفوظة. التحاليل مهمة للكلى والشوارد وأمان العلاج، والصور والسونار أدوات ضمن التقييم وليست جوابًا منفردًا.

Oxygen ventilation and the circulation

- Correct hypoxemia promptly and titrate oxygen to the relevant target and blood gas context. Breathlessness alone is not an indication for indiscriminate high oxygen in a patient with reliable normal oxygenation.
- Selected cooperative patients with cardiogenic pulmonary edema and respiratory distress can benefit from noninvasive support, with close monitoring and an escalation plan.

- Assess pressure, consciousness, vomiting and airway protection before continuing a noninvasive trial. Severe circulatory instability or an unprotected airway can make the trial unsafe.
- Positive pressure can improve lung recruitment and reduce work of breathing, but can reduce venous return and pressure. Reassess the circulation immediately if the patient deteriorates after escalation.
- Failure of oxygenation, ventilation or airway protection may require expert invasive support with careful circulatory preparation. Technique descriptions remain outside this chapter.

دعم التنفس قد ينقذ مريض الوذمة، لكنه قد يخفض رجوع الدم والضغط. راقب التروية مع الأكسجة، ولا تستمر بقناع يفشل عند قيء أو تدهور وعي أو انهيار دورة. التنبيب عند اللزوم يحتاج توقعًا لخطر هبوط الضغط.

Diuresis with a defined response

- Use IV loop diuresis when fluid overload or congestion warrants it, while considering pressure, renal function and previous diuretic exposure.
- The 2026 ESC text describes **40 mg** IV furosemide or equivalent as a usual initial effective dose in a diuretic naive patient. Prior outpatient loop therapy, kidney disease and the clinical response can require a different dose.
- For patients already taking loop diuretics, the 2026 text considers an IV dose around twice the usual oral dose, interpreted through the local equivalent dose and dosing schedule. **Do not** apply a conversion without knowing the actual home drug and daily regimen.
- Follow urine output, symptoms, weight or fluid balance where useful, pressure and renal and electrolyte results. Reassess poor response rather than assuming that producing any urine proves adequate decongestion.
- A modest creatinine rise during effective decongestion must be interpreted in the whole clinical context; worsening hypoperfusion and persistent congestion have different implications from an isolated laboratory change.

المدر يعطى لهدف ثم تقاس الاستجابة. في نص ESC 2026، فوروسيميد وريدي مثال شائع لمن لم يكن يتناول مدرًا، وقد يحتاج المعتاد عليه أو المريض الكلوي جرعة مختلفة. راجع اسم دواء المنزل ومجموعه اليومي قبل حساب المكافئ؛ لا تكرر الجرعة آليًا. **40 mg**

Nitrates and the pressure dependent patient

- A hypertensive congested patient may benefit from monitored vasodilation when the clinical setting and **contraindications** allow it. This relieves loading conditions but does not correct every precipitant.
- For ACS associated symptoms or pulmonary edema, the verified 2025 ACS reference starts IV nitroglycerin at **10 micrograms**/minute, then titrates to symptoms and hemodynamic tolerance. Pure heart failure and high dose nitrate pathways require their own local protocol.
- Hypotension, major pressure falls, suspected right ventricular infarction, critical preload dependent lesions and recent PDE5 inhibitors require particular caution or **avoid**ance as appropriate.

- Reassess perfusion after each treatment. Reducing a high pressure should not become a rapid drive toward a low number that the patient cannot tolerate.

خفض التحميل قد يفيد المريض المحتقن مرتفع الضغط، لكنه خطر عند هبوط الضغط أو اعتماد الامتلاء أو تداخل دوائي. إذا ارتبطت الحالة بـ ACS فمثال التسريب الموثق يبدأ **10 micrograms**/minute ؛ لا تحوله إلى بروتوكول جرعات عالية لكل وذمة رئة.

Medication choices and avoidable harm

Treatment	Role to remember	What must be checked
IV loop diuretic	Remove excess sodium and water when congestion warrants it	Prior dose kidney function pressure response and electrolyte loss
Nitrate in a suitable pressure supported patient	Reduce loading and improve symptoms	Pressure preload dependence and interacting medicines
Vasopressor	Support perfusion pressure in selected severe hypotension	Hemodynamic phenotype perfusion response concentration and infusion surveillance
Inotrope	Selected low output state under specialist monitoring	Ischemia arrhythmia pressure and whether mechanical correction is needed
Opioid	Selected separate analgesic or palliative need	Not an automatic pulmonary edema treatment; respiratory and pressure harm can occur

وظيفة الأدوية مختلفة: المدر يزيل، والنترات تخفف التحميل، والرافع يدعم الضغط، والمقوي قد يساعد النتاج في حالات مختارة. هذه ليست مجموعة تعطى كلها لكل مريض. المورفين ليس علاجًا روتينيًا تلقائيًا لوذمة الرئة.

Cardiogenic shock requires mechanism and early escalation

- Cardiogenic shock is inadequate organ perfusion due to cardiac dysfunction, across a range of severity. Hypotension is common but can be absent early; consider the examination and laboratory trajectory.
- Determine whether left ventricular, right ventricular, biventricular or mechanical disease dominates, and whether infection or vasodilation creates mixed shock.
- Obtain urgent cardiac and critical care involvement and access to a shock or advanced support team when available. Serial perfusion assessment matters more than a single label or stage.
- A cautious fluid trial may be appropriate only when inadequate filling is plausible and carefully assessed. Repeated large boluses in a congested low output patient can worsen pulmonary or systemic congestion.

- Use vasoactive or inotropic support according to the phenotype and local critical care pathway. Their potential arrhythmic and ischemic harm argues for monitored reassessment and the minimum effective support.

الصدمة القلبية تعني أن القلب لا يوفر تروية كافية، وقد يظل الضغط مقبولًا مؤقتًا. حدد أي جهة من القلب أو أي عيب ميكانيكي هو المشكلة، واطلب فريق القلب والعناية مبكرًا. السوائل والمقويات ليست بديلًا عن تفسير الآلية.

Definitive treatment and temporary support

- Suspected infarction related shock needs urgent revascularization planning. A correct vasoactive prescription cannot substitute for restoring flow when coronary occlusion is the driver.
- Acute valve rupture, ventricular septal rupture or tamponade may require a definitive intervention. Temporary stabilization and specialist transfer should be planned together.
- Mechanical circulatory support is selected for a specific physiology, severity, recovery or bridge objective and available expertise. Routine deployment for all shock is unsupported and device related complications are important.
- Communicate response to the initial treatment, lactate and organ trajectory, cardiac imaging and the proposed endpoint of support. **Avoid** transfer without the personnel and monitoring required for the current support level.

دعم الدورة يكسب وقتًا لكنه لا يفتح شريانًا مسدودًا ولا يصلح صمامًا ممزقًا. إذا لزم دعم ميكانيكي فاختياره مرتبط بالآلية والهدف والخبرة، وليس جهازًا موحدًا لكل صدمة. جهز خطة النقل مع خطة التثبيت.

Acute mitral and aortic regurgitation

Lesion	Why acute disease is dangerous	Emergency priority
Acute mitral regurgitation	Abrupt regurgitation raises left atrial and pulmonary pressure and reduces effective forward flow	Urgent echo pulmonary and circulatory support and a valve or surgical team decision
Acute aortic regurgitation	Rapid diastolic inflow overloads a ventricle without time to adapt	Urgent echo identify aortic dissection endocarditis or other cause and obtain definitive specialist intervention
Either acute severe lesion	A soft or short murmur and a nonenlarged heart can be misleading	Treat the physiology and pursue imaging rather than waiting for classic chronic signs

القلس الحاد قد يسبب وذمة رئة وصدمة بسرعة لأن الحجرات لم تتكيف. النفخة قد تكون خافتة، والقلب قد لا يكون متضخمًا. الأولوية لإيكو عاجل وتثبيت وقرار فريق الصمامات، مع البحث عن احتشاء أو التهاب شغاف أو تسلخ أبهر حسب الحالة.

- Sudden pulmonary edema or shock after infarction should raise concern for papillary muscle or other mechanical injury. Hemodynamic support is a bridge to assessment and treatment of the lesion.

- Medical choices differ between severe lesions. Drugs or devices that change heart rate, preload or afterload can help one lesion and worsen another; obtain expert input rather than copying the chronic valve regimen.

لا تنقل علاج القلس المزمن إلى القلس الحاد أو إلى آفة صمامية مختلفة. تغير النبض أو التحميل أو استخدام جهاز دعم قد يختلف أثره باختلاف الصمام والآلية، لذلك يلزم تفسير الإيكو وخبرة الفريق.

Stenotic lesions and prosthetic valve problems

- Severe aortic stenosis can present with dyspnea, chest discomfort, syncope or decompensation. A fixed outflow obstruction makes abrupt falls in preload or pressure hazardous.
- Mitral stenosis impedes filling from the left atrium and can produce pulmonary congestion, especially when tachycardia or atrial fibrillation shortens diastolic filling.
- Fever, embolic signs or a new regurgitant syndrome in a valve patient warrants consideration of infective endocarditis. Obtain the appropriate cultures and imaging and escalate severe cardiac complications.
- A prosthetic valve patient with dyspnea, shock, embolism, abnormal valve sounds or interrupted anticoagulation needs urgent evaluation for thrombosis, obstruction, dehiscence, regurgitation or infection.
- Prosthesis type, valve position, hemodynamic status, thrombus characteristics and bleeding risk determine treatment. A blanket thrombolysis or anticoagulation rule is unsafe; seek an urgent Heart Team plan.

التضيق يعيق مرور الدم، بينما القلس يعيده للوراء؛ لذلك الاستجابة للأدوية ليست واحدة. في الصمام الصناعي اسأل عن نوعه وموقعه والمميعات والانقطاع عنها، وفكر في انسداد أو خثرة أو تسرب أو عدوى. لا تختَر التحليل الخثري تلقائيًا لكل مشكلة صمام.

Disposition and treatment response

- Shock, persistent respiratory failure, need for vasoactive support or a suspected acute mechanical lesion requires an appropriately monitored specialist setting.
- For less unstable decompensation, reassess symptoms, perfusion, oxygen need, renal and electrolyte trajectory, response to decongestion, precipitant and the feasibility of a safe oral plan.
- A transient improvement after nitrates, ventilation or a diuretic is not enough to establish safe discharge. New failure or an unresolved precipitant can require admission even when immediate distress improves.
- Handover should specify the phenotype, precipitant, cardiac imaging, fluid and drug doses, urine response, organ function and the next decision or escalation trigger.

التحسن بعد المدر أو القناع قد يكون بداية العلاج لا نهايته. قرار المكان يعتمد على الحاجة للدعم وسبب التدهور ووظائف الأعضاء والخطة التالية. الصدمة أو الصمام الحاد يحتاجان رعاية قادرة على التدخل وليس مجرد سرير مراقبة عادي.

Original reasoning cases and pitfalls

- Case 1: A hypertensive patient suddenly develops severe pulmonary edema without major peripheral edema. Consider pressure driven redistribution and early respiratory support with appropriate monitored loading reduction.
- Case 2: A cool confused patient has a preserved systolic pressure but falling urine output. Assess cardiac output and hypoperfusion; a normal pressure cannot exclude cardiogenic shock.
- Case 3: Sudden pulmonary edema and a new soft murmur follow infarction. Obtain urgent echo and specialist assessment for a mechanical complication rather than simply repeating the chronic heart failure medicines.
- Case 4: A prosthetic valve patient interrupts anticoagulation and develops new dyspnea. Investigate valve dysfunction urgently; **do not** assume it is uncomplicated fluid overload.

احفظ مفاتيح الحالات: الوذمة المفاجئة قد تكون إعادة توزيع، والضغط الطبيعي لا ينفي ضعف النتاج، والنفخة الخافتة بعد الجلطة قد تخفي كارثة، والصمام الصناعي مع انقطاع المميعات يستحق تقييمًا عاجلًا.

Pericardial and myocardial inflammation

- For uncomplicated acute pericarditis, aspirin or an NSAID plus colchicine is usual initial treatment when appropriate, with gastroprotection and **contraindication** checks. Corticosteroids need a specific indication or an alternative specialist plan.

التهاب التامور غير المعقد يعالج غالبًا بـ aspirin أو NSAID مع colchicine عند ملاءمتها، مع حماية المعدة ومراجعة الموانع. الستيرويد ليس خيارًا تلقائيًا لكل حالة.

- Myocarditis can present with chest pain, heart failure or arrhythmia. Shock or major electrical instability demands monitored care and early specialist escalation; a viral prodrome does not establish a benign diagnosis.

قد يظهر myocarditis بألم أو قصور قلب أو اضطراب نظم. الصدمة أو الاضطراب الكهربائي الخطير يحتاجان مراقبة وتصعيدًا؛ قصة رشح سابقة لا تعني أمان الخروج.

LVAD emergencies

- Continuous-flow LVAD patients may have little palpable pulsatility. Assess consciousness, breathing and perfusion, activate the LVAD team and troubleshoot according to the device instructions. Pump sound alone cannot establish adequate circulation.

قد يغيب النبض المحسوس مع LVAD رغم وجود دوران. قيّم الوعي والتنفس والتروية واستدع فريق الجهاز وراجع إنذاراته. صوت المضخة وحده لا يكفي للحكم.

- When resuscitation is indicated, **do not** withhold CPR solely because the pump is audible. With multiple rescuers, CPR and attempts to restore device function can proceed simultaneously under the dedicated LVAD pathway.

عند الحاجة للإنعاش لا تمنع CPR لمجرد سماع المضخة. مع أكثر من منقذ يمكن الإنعاش ومعالجة العطل بالتوازي، وفق خوارزمية LVAD المختصة.

Heart failure examination safeguards

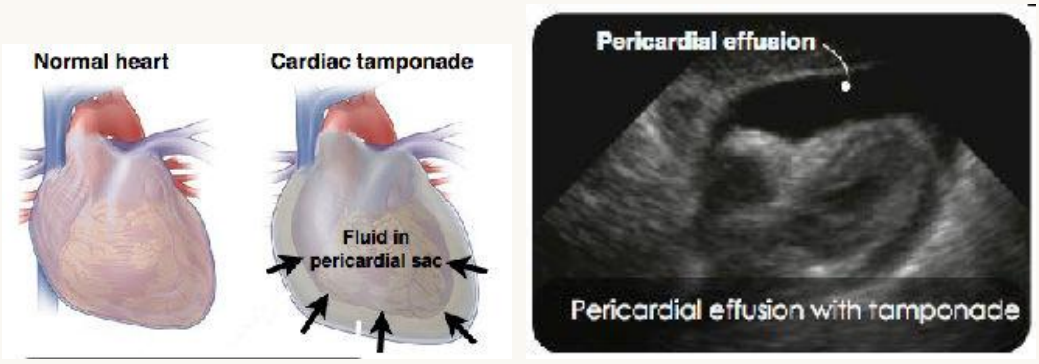
- Match treatment to perfusion, congestion and mechanism. A single BNP value does not establish every diagnosis; fluid, diuretic, nitrate and inotrope decisions are not one fixed prescription.

طابق العلاج مع التروية والاحتقان والسبب. BNP ليس حكمًا منفردًا، ولا تعط السوائل والمدرات والنترات والمقويات كأنها وصفة واحدة للجميع.

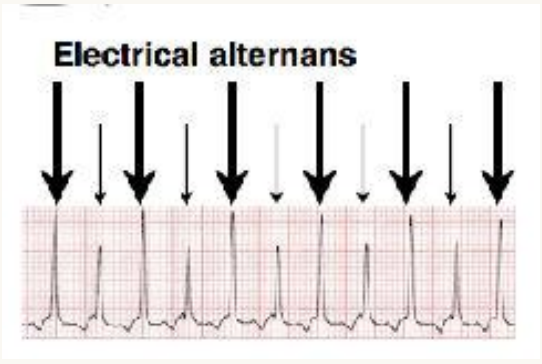
- OSCE answer: define respiratory support and perfusion, seek the precipitant or mechanical complication, request focused echocardiography and name definitive treatment and monitoring. Shock or escalating support requires critical-care escalation.

في OSCE اذكر دعم التنفس والتروية والسبب أو الاختلاط الميكانيكي، ثم الإيكو والعلاج النهائي والمراقبة. الصدمة أو تصاعد الدعم يستدعيان مسار عناية مناسبًا.

Pericardial effusion and tamponade clues



Normal pericardium versus fluid under pressure | Echo example



Electrical alternans example

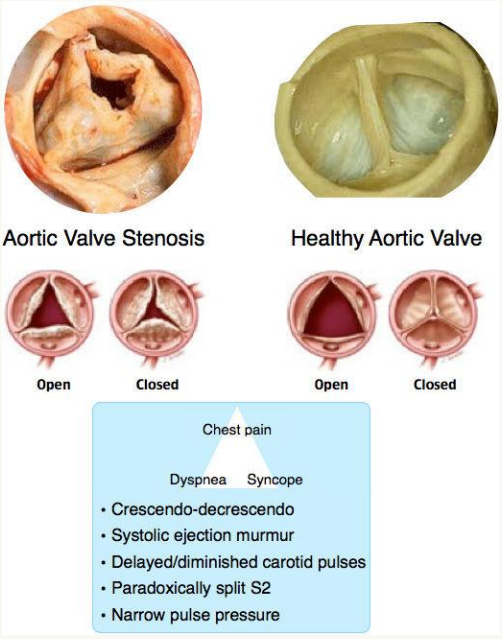
- Mechanism: Pericardial pressure can impair cardiac filling. The amount of fluid alone does not establish tamponade; combine the clinical circulation assessment with echocardiographic findings.

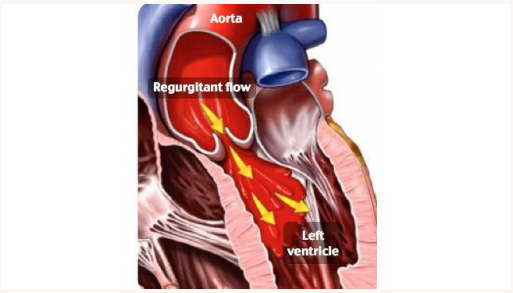
الضغط حول القلب يعيق الامتلاء؛ حجم السائل وحده لا يثبت tamponade. اربط الإيكو بالضغط والتروية والحالة السريرية.

- ECG and emergency connection: Electrical alternans can occur with a large effusion, but is neither required nor sufficient for tamponade. Suspected tamponade with hemodynamic compromise needs immediate expert assessment and definitive drainage planning.

تبدل ارتفاع المركبات قد يرافق انصبابًا كبيرًا لكنه ليس لازمًا ولا كافيًا للتشخيص. عدم الاستقرار مع الاشتباه يفرض خبرة وخطة تصريف عاجلة.

Aortic stenosis and regurgitation





Aortic stenosis | Aortic regurgitant flow

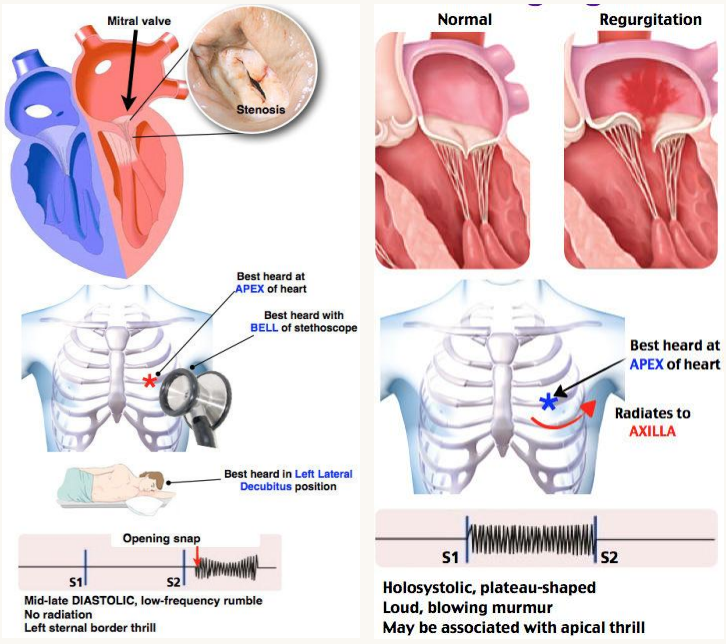
- Compare mechanisms: Stenosis obstructs systolic forward flow; regurgitation allows diastolic backflow into the LV. Think pressure load versus regurgitant volume, rather than memorizing a murmur without its physiology.

التضيق يعيق خروج الدم في الانقباض، والقلس يعيده إلى البطين في الانبساط. افهم حمل الضغط مقابل الحمل الحجمي قبل حفظ النفخة.

- Emergency connection: Exertional syncope, angina or dyspnea can accompany severe aortic stenosis. Acute severe regurgitation may cause pulmonary edema or shock without the chronic peripheral signs; obtain urgent echocardiographic and specialist assessment when unstable.

الإغماء الجهدي والألم وضيق النفس يذكرون بالتضيق الشديد. القلس الحاد قد يسبب وذمة أو صدمة دون علامات القلس المزمن؛ الإيكو والخبرة عاجلان عند التدهور.

Mitral stenosis and regurgitation



Mitral stenosis | Mitral regurgitation

- Compare mechanisms: Mitral stenosis impedes diastolic LA-to-LV flow; mitral regurgitation returns systolic flow to the LA. Both can raise pulmonary venous pressure, but their immediate hemodynamic problems differ.

التضيق يعيق انتقال الدم من الأذين للبطين في الانبساط؛ القلس يعيده للأذين في الانقباض. كلاهما قد يحتقن بالرئة لكن الآلية مختلفة.

- Emergency connection: Tachycardia can worsen filling across a stenotic mitral valve. Sudden pulmonary edema after MI raises concern for acute MR or another mechanical complication; murmur loudness alone does not grade its danger.

التسرع يقصر الامتلاء ويزيد مشكلة التضيق. الوذمة المفاجئة بعد الاحتشاء تفرض التفكير بقلس حاد أو اختلاط ميكانيكي؛ النفخة الخافتة لا تضمن حالة خفيفة.

Dressler Syndrome after myocardial infarction

• **Red flags:** New post-MI pain requires exclusion of recurrent ischemia, rupture with tamponade, PE and infection before labeling Dressler syndrome.

ألم جديد بعد الاحتشاء لا يُنسب تلقائيًا للتامور؛ استبعد إعادة الاحتشاء والتمزق والدكاك والأسباب الخطرة.

• Clinical mechanism: Immune-mediated post-cardiac injury inflammation may cause pleuritic positional pain, fever and pleuropericardial effusions weeks after MI; timing varies.

التهاب مناعي بعد أذية القلب، غالبًا بعد أسابيع، مع ألم جنبي وضعي وحمى أو انصباب؛ الزمن قرينة وليس شرطًا جامدًا.

• Investigation: Use ECG, serial troponin, inflammatory markers and echocardiography to assess competing diagnoses, ventricular function and effusion; no single test proves Dressler.

التشخيص تجميعي؛ الإيكو يقيّم الانصباب والوظيفة ولا يثبت وحده السبب المناعي.

• Management: Post-MI pericarditis favors aspirin as the anti-inflammatory agent; colchicine may accompany treatment after renal, interaction and bleeding review. Steroids are not routine first-line therapy.

بعد الاحتشاء يُفضّل aspirin للالتهاب، مع بحث colchicine بعد فحص الكلى والتداخلات والنزف. الستيرويد ليس الخيار الروتيني الأول.

• Disposition: Admit or urgently escalate tamponade, hemodynamic compromise or myocardial involvement; lower-risk inflammatory disease needs cardiology follow-up and recurrence surveillance.

الدكاك أو تدهور الدوران أو إصابة العضلة يستدعي الإدخال؛ المتابعة ضرورية لرصد النكس والمضاعفات.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish early peri-infarct inflammation from delayed immune-mediated disease. Unstable effusion after MI demands evaluation for mechanical rupture, not empiric anti-inflammatory treatment alone.

احفظ الفرق بين الالتهاب المبكر وDressler المتأخر؛ انصباب مع عدم استقرار بعد MI قد يعني تمزقًا وليس حالة التهابية بسيطة.

Infective Endocarditis Duke Criteria and laterality

• **Red flags:** New heart failure, embolic neurological deficit, conduction change, persistent bacteremia or prosthetic-valve infection needs urgent specialist care.

النفخة مع تدهور أو صمة أو اضطراب توصيل قد تعني تخربًا أو خراجًا.

• Presentation and mechanism: S. aureus, streptococci, enterococci and prosthesis-associated organisms vary by setting; right-sided infection often embolizes to lung, left-sided to systemic organs.

جهة الصمام تفسر موقع الصمات؛ لا تحفظ مسببًا واحدًا لكل الصمامات والسياقات.

• Investigation: Obtain blood cultures before antibiotics when feasible without delaying sepsis care; TTE is initial, with TEE for selected high suspicion, prostheses or complications.

إيكو سلبي أولي لا ينفي العدوى عند احتمال مرتفع؛ TEE ليس مطلوبًا بنفس الطريقة للجميع.

• Management: Use source/host-directed IV antimicrobial and early endocarditis-team planning; **do not** automatically add gentamicin to every prosthetic-valve regimen.

علاج IE ليس وصفة موحدة؛ الكلى والصمام والجرثوم والمقاومة يغيرون الاختيار.

• Disposition: Suspected clinically significant IE generally requires hospital assessment; shock or acute failure needs critical care.

لا تنتظر اكتمال المعايير في مريض متدهور قبل الإدخال والعلاج.

• MCQ and **OSCE:** Classic clinical definite disease uses 2 major, or 1 major plus 3 minor, or 5 minor; apply the selected version. The 2023 update expands microbiology/imaging criteria.

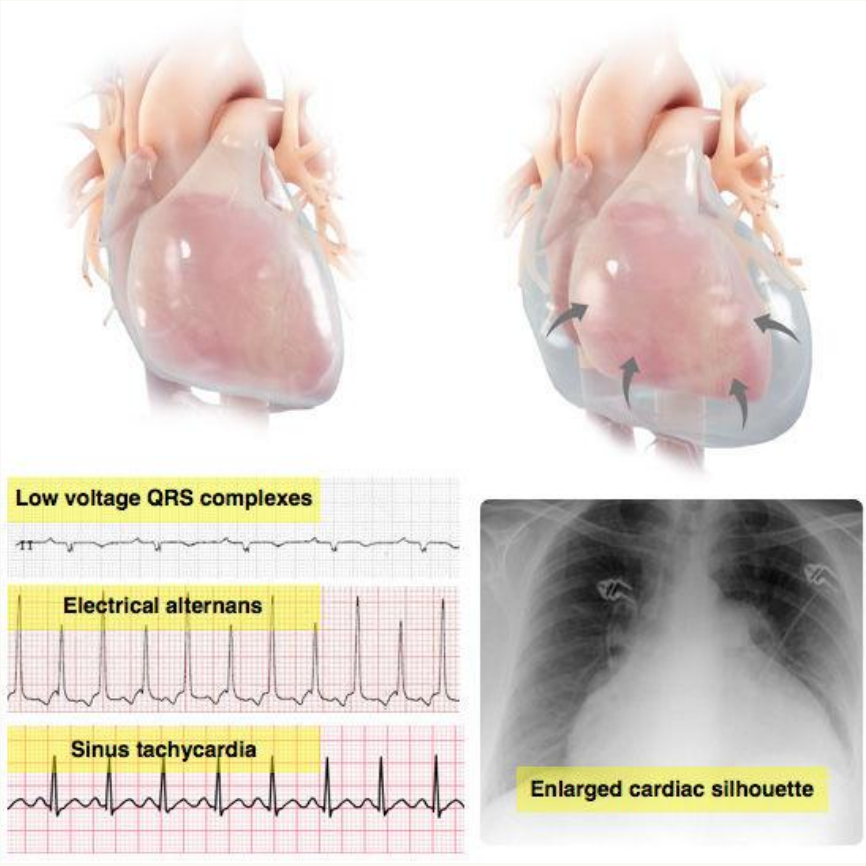
احفظ صيغة 2 أو 3+1 أو 5، لكن سمِّ نسخة Duke ولا تخلط البنود القديمة والمحدثة؛ التفاصيل بالمصفوفة.

Classic Modified Duke and the 2023 update

Component	Independent summary
Major classic domains	Appropriate microbiological evidence and endocardial involvement on appropriate cardiac evaluation. الشروط الكاملة تحدد الميكروب والعينات ونمط التصوير.
Minor classic domains	Predisposition; fever; vascular events; immunological events; microbiology not meeting major criteria. اجمع البنود حسب النسخة المعتمدة.
Classic clinical definite	2 major OR 1 major plus 3 minor OR 5 minor. هذه صيغة التصنيف وليست شرطًا لتأخير العلاج في مريض خطر.
2023 Duke-ISCVID	Expanded microbiological/imaging definitions and selected intraoperative evidence; do not silently mix versions. لا تُنقل القائمة القديمة على أنها تعريف 2026 الكامل.
Right-sided clue	Septic pulmonary embolic disease, often in an appropriate bloodstream/injection context. جهة القلب توجه مكان الصمة.
Left-sided clue	Systemic emboli, valve destruction/failure or periannular complications. غياب FROM JANE لا ينفي المرض.

Pericardial effusion ECG patterns in context

الانصباب التاموري: Voltage منخفض وElectrical alternans



• Recognition: The source plate combines low QRS voltage, beat-to-beat amplitude alternation and sinus tachycardia with a large cardiac silhouette. These are clues to effusion, not a stand-alone diagnosis of tamponade.

الصورة تجمع QRS منخفضًا وتبدل ارتفاعه بين الضربات مع تسرع جيبي. هذه قرائن للانصباب وليست إثباتًا مستقلًا لـTamponade.

• Next best step: Integrate bedside echocardiography with blood pressure, perfusion and the clinical examination. Hemodynamic compromise with suspected tamponade requires urgent specialist and drainage planning.

الإيكو يفسر مع التروية والضغط والفحص. الاشتباه بالدكاك مع عدم الاستقرار يستدعي تصعيدًا وخطة تصريف عاجلة.

• Board trap: Electrical alternans is neither required nor sufficient for tamponade. An enlarged silhouette is not a reliable early requirement, particularly when pericardial fluid accumulates rapidly.

غياب Electrical alternans أو كبر ظل القلب لا يستبعد الدكاك؛ سرعة تجمع السائل قد تكون أهم من حجمه.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تخطيط يوحي بالانصباب، لكن قرار الدكاك يجمع التروية والإيكو. لا تنتظر الثلاثية الكاملة أو صورة صدر كلاسيكية.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ابدأ بمحورين: احتقان وتروية. قد يجتمعان، وقد يكون الضغط محفوظًا رغم الصدمة القلبية.

• اليسار يرفع الضغط نحو الرئة، واليمنى قد تحتقن بالأوردة وتقلل امتلاء اليسرى. افهم التحميل قبل المدر أو السوائل أو النترات.

• الإيكو يوضح البطينين والصمامات والانصباب والمضاعفات؛ نسبة الضخ وحدها لا تستبعد قصورًا مهمًا.

• ابحث عن السبب المحفز: نقص تروية أو نظم أو ضغط أو عدوى أو كلى أو أدوية أو آفة ميكانيكية.

• الفوروسيميد: **40 mg** وريدي مثال أولي في نص ESC 2026 لمن لم يتناول مدرًا، ثم التخصيص حسب الاستجابة والكلى والخطة؛ المعتاد على مدر يحتاج مراجعة جرعته ومكافئها.

• النيترو في سياق ACS المصحوب بوذمة أو أعراض مستمرة: مثال بدء **10 micrograms**/minute ثم معايرة ومراقبة؛ ليس mg/minute ولا بروتوكول جرعات عالية عام.

• الضغط الإيجابي قد يحسن الرئة ويخفض رجوع الدم؛ راقب الضغط والتروية مع التنفس.

• الرافع يدعم الضغط، والمقوي قد يدعم النتاج في حالة مختارة، لكن كليهما لا يصلح انسداد شريان أو صمامًا ممزقًا.

• المورفين ليس علاجًا روتينيًا تلقائيًا لوذمة الرئة؛ الدواء يحتاج استطبابًا منفصلًا وتقدير خطر التنفس والضغط.

• قلس حاد مع وذمة أو صدمة: إيكو وخبرة عاجلة حتى مع نفخة خافتة وقلب غير متضخم.

• تضيق أبهري شديد: احذر خفض الامتلاء أو الضغط بشكل مفاجئ. تضيق تاجي مع تسرع قد يتدهور لقصر زمن الامتلاء.

• صمام صناعي مع ضيق نفس أو صدمة أو صمة أو انقطاع مميع: فكر في خلل أو خثرة أو عدوى، والعلاج يحدده فريق مختص حسب الآلية.

• فخ الامتحان: التحسن بعد أول مدر أو قناع ليس وحده معيار خروج، والضغط ليس بديلًا عن تقييم تروية الأعضاء.

• Dressler: التهاب مناعي بعد أذية قلبية، غالبًا بعد أسابيع. مع عدم الاستقرار استبعد التمزق والدكاك قبل الطمأنة.

• Infective Endocarditis Duke Criteria and laterality: احفظ صيغة 2 أو 3+1 أو 5، لكن سمِّ نسخة Duke ولا تخلط البنود القديمة والمحدثة؛ التفاصيل بالمصفوفة.

Chapter 11 Arrhythmia Management and Syncope

Treat impaired perfusion first, then classify the rhythm and identify its cause. This chapter covers adult decisions rather than detailed ECG interpretation. A normal examination after a faint does not establish that the event was benign.

يربط هذا الفصل اضطرابات النظم والإغماء بالتروية والسبب والخطر، مع الحفاظ على القرارات المهمة دون شرح تفصيلي لتفسير التخطيط.

Brugada and ARVC

Core concept — Inherited electrical/cardiomyopathic disorders that can cause malignant ventricular arrhythmias.
اضطرابات وراثية كهربائية أو بنيوية قد تهيئ لاضطراب نظم بطيني خطير.

Clinical decision — Fever-associated type 1 Brugada pattern, unexplained syncope or ventricular arrhythmia warrants fever control, monitoring and urgent cardiology review. Exertional syncope in ARVC is high risk; ECG pattern alone does not automatically establish an ICD indication.
نمط Brugada نوع 1 مع الحمى أو إغماء/اضطراب بطيني يستدعي خفض الحرارة والمراقبة وتقييم القلب. إغماء الجهد في ARVC عالي الخطورة، لكن ECG وحده لا يفرض ICD تلقائيًا.

Board pearl — An ECG pattern alone does not establish diagnosis or ICD need.
فرّق بين نمط التخطيط والتشخيص وخطر المريض.

Anatomy and physiology that change the decision

- The sinus node initiates normal activation; the AV node delays conduction before the His Purkinje system activates the ventricles. Disease below the AV node may produce unreliable escape rhythms and require pacing.
- Re-entry needs a circuit and unequal conduction or recovery. AV nodal re-entry and accessory pathways explain why a transient AV nodal block may terminate some regular supraventricular tachycardias.
- An accessory pathway can conduct atrial impulses to the ventricles without the normal AV nodal filter. In pre-excited AF, isolated AV nodal blockade can accelerate ventricular activation and precipitate ventricular fibrillation.

الفكرة المبسطة: العقدة الأذينية البطينية تعمل كمرشح للإشارات. وجود طريق إضافي قد يتجاوز هذا المرشح؛ لذلك لا يصلح دواء إبطاء العقدة لكل تسرع، وقد يكون خطرًا في الرجفان مع الاستثارة المسبقة.

- Excessively fast rates shorten ventricular filling and coronary perfusion time; very slow rates may reduce cardiac output. Structural heart disease, ischemia, hypoxemia and electrolyte disturbance reduce tolerance of either extreme.

- Syncope results from transient global cerebral hypoperfusion. Reflex vasodilation or bradycardia, orthostatic failure, arrhythmia and fixed cardiac obstruction can reach the same clinical endpoint through different mechanisms.

التسرع والبطء قد يخفضان وصول الدم للأعضاء، لكن أهمية الرقم تعتمد على حالة القلب والتروية. والإغماء نتيجة لنقص عابر في دماغ المريض؛ المطلوب اكتشاف الآلية والسبب، لا الاكتفاء بوصف فقد الوعي.

First assessment and immediate danger

- Confirm a pulse and assess airway, breathing, consciousness, BP, perfusion and chest symptoms. Pulseless ventricular tachycardia belongs in the cardiac arrest pathway.
- Place the patient on continuous monitoring, obtain a 12 lead ECG, establish IV access and correct hypoxemia. Look for ischemia, drug toxicity, potassium or magnesium disturbance, infection, bleeding and dehydration.
- Shock, ongoing severe hypotension with syncope, ischemia or pulmonary edema attributable to the rhythm require urgent electrical treatment and expert support. **Do not** delay stabilization to complete the differential diagnosis.

ابدأ بالنبض والتروية. غياب النبض ينقل المريض لمسار الإنعاش، بينما وجود نبض مع صدمة أو ألم نقص تروية أو وذمة رئوية قد يستدعي تقويمًا عاجلًا. افحص السبب بالتوازي مع العلاج.

- Sinus tachycardia may be the response to hemorrhage, sepsis, PE, pain or hypovolemia. Correct the driver; cardioversion or antiarrhythmic suppression will not resolve the underlying problem.
- After intervention, reassess BP, mental status, symptoms and rhythm; an ECG response without improved perfusion is not sufficient. Sedation for cardioversion requires appropriate staff, monitoring and readiness for deterioration.

لا تعالج كل نبض سريع كأنه اضطراب كهربائي مستقل. أحيانًا يكون التسرع محاولة من الجسم لتعويض نزف أو عدوى. كما أن تحسن الشاشة وحده لا يكفي دون تحسن المريض.

Practical tachycardia decisions

Clinical pattern	Main decision	Dangerous shortcut
Regular narrow complex tachycardia with preserved perfusion	Consider an AV node dependent SVT; use an appropriate vagal approach then monitored adenosine if eligible	Calling every regular rate near 150 sinus tachycardia; atrial flutter may be concealed
Irregular narrow complex tachycardia	AF is common; assess triggers, ventricular function, rate control and thromboembolic risk	Treating the rate while missing sepsis, ischemia or decompensated heart failure
Regular broad complex tachycardia of uncertain origin	Manage as VT until expert assessment establishes another diagnosis	Giving verapamil to an undifferentiated broad complex rhythm
Irregular broad complex tachycardia	Consider pre-excited AF or polymorphic VT; obtain urgent expert treatment	Giving AV nodal blockers to pre-excited AF

Clinical pattern	Main decision	Dangerous shortcut
Polymorphic VT with instability or inability to synchronize	Urgent unsynchronized defibrillation; treat the cause	Delaying a shock while trying to synchronize an unreliable rhythm

هذا الجدول لاتخاذ القرار وليس لتعليم تفسير التخطيط. التسرع العريض غير الواضح يعامل بحذر كأنه بطيني، والتسرع العريض غير المنتظم يحتاج تمييزًا عاجلًا لأن بعض الأدوية المعتادة قد تزيد خطورته.

- For unstable organized tachyarrhythmia with a pulse, use synchronized cardioversion according to the local resuscitation pathway and device. Refractory cases need specialist selection of further shocks or antiarrhythmics.
- For stable monomorphic VT, early electrical cardioversion is often preferred, especially with structural disease. Drug treatment is an expert decision when sedation or anesthesia carries greater risk; monitor for hypotension and deterioration.

استقرار الضغط مؤقتًا لا يجعل التسرع البطيني آمنًا. لا تطل تجربة الأدوية إذا تدهورت التروية، ولا تخلط بين صدمة متزامنة لاضطراب منظم وصدمة إزالة الرجفان عند تعذر التزامن.

Medication examples and safeguards

RCUK adult bradycardia (2025): atropine 500 mcg IV; if needed, repeat every 3–5 minutes to a total of 3 mg. If response is inadequate, consider isoprenaline 5 mcg/min IV, adrenaline 2–10 mcg/min IV, and/or transcutaneous pacing. Avoid atropine in high-grade AV block with a wide QRS; escalate early.

عند الحاجة. إذا لم mg وتُكرر كل 3–5 دقائق حتى مجموع 3 mg، بجرعة atropine 500 mcg IV: لبالغين وفق مسار بطء القلب لدى RCUK 2025. تجنب pacing بالتسريب أو adrenaline عبر الجلد. atropine مع عريض وصعّد QRS في الحصار المتقدم تكفِ الاستجابة، يُنظر في isoprenaline أو adrenaline مبكرًا.

RCUK adult tachyarrhythmia algorithm V3 (March 2026): for regular narrow-complex tachycardia without pre-excitation after vagal maneuvers, adenosine 6 mg, then 12 mg, then 18 mg rapid IV. For polymorphic VT with prolonged QT, give magnesium 8 mmol IV over 10 minutes and avoid amiodarone. If an unstable patient with a pulse remains unstable after synchronized cardioversion, use procainamide 10–15 mg/kg (maximum 1 g) over 20 minutes OR amiodarone 300 mg IV over 10–20 minutes, then reattempt cardioversion. For stable broad-complex tachycardia when sedation/anesthesia risk is high, the algorithm uses a separate drug branch: procainamide 10–15 mg/kg over 20 minutes; if unavailable/contraindicated, amiodarone 300 mg over 10–60 minutes followed by 900 mg over 24 hours. Do not interchange these contexts.

سريعًا بالوريد. في mg هي 6 ثم 12 ثم 18 adenosine بعد المناورات المبهمية، جرعات: pre-excitation في التسرع المنتظم ضيق المركب دون طويل QT مع polymorphic VT: magnesium 8 mmol خلال 10 دقائق وتجنّب amiodarone. أما أدوية التسرع العريض المستقر عند ارتفاع خطر التخدير فلها مسار وجرعة تسريب مختلفة عن المريض غير المستقر بعد التقويم؛ لا تخلط بين المسارين.

Source verification: RCUK Adult Bradyarrhythmia Algorithm 2025, PDF p.1; RCUK Adult Advanced Life Support Guidelines 2025 (bradycardia recommendations); RCUK Adult Tachyarrhythmia Algorithm V3, March 2026, PDF p.1.

Selected indication	Adult example	Essential safeguard
Symptomatic bradycardia with adverse signs under RCUK 2025	Atropine 500 mcg IV; repeat every 3–5 min to total 3 mg if appropriate	This is the UK regimen. Do not delay pacing for ineffective atropine; avoid in cardiac transplant or high grade AV block with broad QRS
Eligible regular narrow SVT under RCUK March 2026	Adenosine 6 mg rapid IV, then 12 mg, then 18 mg if needed	UK algorithm differs from some product labels and other protocols. Continuous monitoring and resuscitation capability required
Acquired torsades with prolonged QT under RCUK	Magnesium 8 mmol IV over 10 min	Check the product concentration and renal function; remove QT prolonging triggers and correct electrolytes. Avoid amiodarone for torsades
Persistent unstable tachyarrhythmia after cardioversion attempts under RCUK	Procainamide 10–15 mg/kg IV over 20 min, maximum 1 g, OR amiodarone 300 mg IV over 10–20 min	Expert selection and close BP monitoring. Avoid indiscriminate stacking; do not use the amiodarone option for pre-excited AF or torsades

الجرعات هنا مرتبطة بمسار بريطاني محدد. لا تجمعها مع تسلسل بروتوكول آخر. انتبه أن الأتروبين بالميكروغرام، وأن المغنيسيوم هنا بوحدة مليمول؛ يجب التحقق من تركيز المستحضر قبل الحساب.

- **Adenosine product contraindications are formulation- and jurisdiction-specific. The inspected UK 3 mg/mL injection SmPC lists sick sinus syndrome or second-/third-degree AV block without a functioning pacemaker, bronchospastic COPD/asthma, long-QT syndrome, severe hypotension, decompensated heart failure, and hypersensitivity as contraindications. The inspected U.S. rapid-bolus FDA label lists high-grade AV block, sinus-node disease without a functioning pacemaker, and hypersensitivity; it warns about hypotension and advises avoiding bronchospasm. Check the actual locally supplied product label; do not transfer one label's list to every formulation. Dipyridamole potentiates adenosine; methylxanthines antagonize it.**

موانع adenosine تختلف باختلاف المستحضر والبلد: النشرة البريطانية التي فُحصت تدرج long-QT syndrome غير والهبوط الشديد وفشل القلب المعاوض ضمن الموانع؛ أما النشرة الأمريكية للحقن السريع فتدرج موانع أضيق وتذكر هبوط الضغط ضمن التحذيرات. اعتمد نشرة المستحضر الموجود محليًا، ولا تعمم قائمة منتج على كل المنتجات. Dipyridamole يزيد تأثيره و methylxanthines تقلله.

Source verification: UK eMC, Adenosine 3 mg/mL Solution for Injection SmPC, updated 27 Nov 2025, sections 4.3–4.5; U.S. DailyMed, Adenosine Injection USP for rapid bolus IV use, PDF pp.2–4, sections Contraindications/Warnings/Drug Interactions.

- AV nodal blockers can worsen pre-excited AF. **Avoid** adenosine, beta blockers, verapamil, diltiazem and digoxin in that setting; obtain specialist rhythm conversion treatment. IV amiodarone is also inappropriate for pre-excited AF.

لا يكفي حفظ اسم الدواء مع جرعته؛ احفظ الحالة التي تمنع استخدامه. وجود تشنج قصبي فعّال أو مسار إضافي مع AF يغيّر القرار. اختلاف جرعة الخوارزمية عن النشرة الدوائية يحتاج اعتماد البروتوكول المحلي.

Bradycardia and reversible causes

- Treat hypoperfusion rather than an isolated slow rate in an asymptomatic person. Obtain medication history, including beta blockers, non-dihydropyridine calcium channel blockers, digoxin and interacting drugs.
- Correct oxygenation, ischemia, hyperkalemia, hypothermia and relevant toxicity. High grade AV block with a broad escape rhythm may deteriorate abruptly even when the current BP seems acceptable.
- If first line treatment is unsuitable or ineffective, escalate early to pacing and a monitored chronotropic infusion according to the local pathway. Mechanical perfusion must be assessed when pacing is used.

النبض البطيء لدى شخص سليم بلا أعراض يختلف عن بطء مع ارتباك أو هبوط ضغط. افحص الأدوية والشوارد، واستدعِ المساعدة مبكرًا عند الحصار المتقدم؛ لا تؤخر التنبيه القلبي بانتظار دواء يُتوقع ألا يفيد.

- Recent asystole, Mobitz II block, complete block with broad QRS or significant pauses indicate risk requiring monitored specialist evaluation. Continuous reassessment is essential during transfer.
- Admit unstable, recurrent or unexplained symptomatic bradyarrhythmias and those requiring pacing or infusions. A reversible drug cause still requires sufficient observation for its duration of effect.

عودة النبض بعد علاج أولي لا تعني انتهاء الخطر، خصوصًا إذا كان السبب دواء طويل المفعول أو حصارًا قد يتكرر. قرار المراقبة يعتمد على احتمال النكس وليس على لقطة واحدة للضغط.

Atrial fibrillation and flutter

- Determine whether AF is the cause of instability or a marker of another illness. Electrical cardioversion is urgent when the rhythm causes life threatening instability; anticoagulation considerations should not postpone rescue treatment.
- In stable patients, select rate or rhythm control with ventricular function, congestion, BP, duration, symptoms and the likely trigger in mind. **Avoid** IV diltiazem or verapamil in significant LV systolic dysfunction or decompensated heart failure.
- Treat hypoxia, infection, volume imbalance, ischemia and electrolyte abnormalities. Flutter may resist rate control; specialist rhythm treatment may be needed.

في الرجفان الأذيني اسأل أولًا: هل هو سبب عدم الاستقرار أم نتيجة مرض آخر؟ اختيار إبطاء النبض يتأثر بقوة البطين والضغط والاحتقان، ولا يصلح دواء واحد لجميع المرضى.

- Under the ESC 2024 approach, AF lasting more than 24 hours or of uncertain onset generally needs an established anticoagulation or thrombus exclusion strategy before elective cardioversion. A usual pathway is at least 3 weeks of therapeutic anticoagulation beforehand or specialist imaging guided management.
- Continue anticoagulation for at least 4 weeks after cardioversion for most patients; exceptions for very low risk and definitely very short duration require the specific pathway. Long term treatment is based on thromboembolic risk, not apparent success of rhythm restoration.

- Confirm adherence, bleeding risk, valve disease and drug eligibility. A mechanical valve or relevant mitral stenosis changes anticoagulant selection; a DOAC is not a universal substitute for a vitamin K antagonist.

تحديد وقت البداية بدقة مهم قبل التقويم الاختياري، لكن التقويم المنقذ للحياة لا ينتظر أسابيع. رجوع النظم الطبيعي لا يلغي تلقائيًا خطر الجلطة ولا الحاجة لمضاد التخثر.

Syncope history and targeted testing

- Obtain a witness account of posture, exertion, prodrome, color, movements, duration and recovery. Ask about palpitations before collapse, chest pain, dyspnea, bleeding, pregnancy possibility, medications and family history of premature sudden death.
- Reflex syncope often follows prolonged standing, heat, pain or emotional stress with warmth, nausea or sweating. Orthostatic symptoms follow standing or a relevant drug or volume change; neither pattern excludes another serious cause automatically.
- Exertional or supine syncope, abrupt events without warning, known structural disease, abnormal ECG, persistent abnormal vital signs, new breathlessness or a concerning murmur require urgent assessment.

قصة الشاهد أهم من عبارة «أغمي عليه». الإغماء أثناء الجهد أو الاستلقاء، أو المسبوق بخفقان، أو المصاحب لمرض قلبي يرفع القلق. وجود تعرق وغثيان قد يدعم الإغماء الانعكاسي لكنه لا يحسم التشخيص وحده.

- Obtain ECG and bedside glucose; perform orthostatic BP assessment when safe and relevant. Order CBC, electrolytes, troponin, pregnancy testing or PE studies when the history and examination support their use.
- Brief jerking can occur during syncope. Prolonged post-event confusion, lateral tongue injury or focal features favor seizure and need an appropriate evaluation. Persistent altered consciousness is not uncomplicated syncope.
- **Do not** routinely request head CT or EEG for an uncomplicated faint without trauma, focal neurological signs or another specific indication. Assess injuries and apply the relevant head injury pathway when present.

ليس كل ارتجاج قصير أثناء فقد الوعي صرعًا، وليس كل إغماء يحتاج تصويرًا للدماغ. الاختبارات تختار حسب دلائل القصة والفحص، مع الانتباه للنزف والحمل ونقص السكر والأسباب القلبية.

Disposition and common pitfalls

- Admit or monitor patients with a serious identified cause, persistent instability, high risk rhythm or structural features, major injury or need for urgent tests that cannot be arranged safely as an outpatient.
- A clear low risk reflex event may be discharged after recovery and appropriate assessment, with trigger advice, return precautions and follow-up. Unexplained events need an explicit plan for further rhythm or cardiac investigation.
- Consider occupational and driving restrictions under local regulations. Explain when to return: recurrent collapse, chest pain, breathlessness, palpitations, injury or new neurological symptoms.

الخروج قرار مبني على انخفاض الخطر وخطة متابعة واضحة. الإغماء غير المفسر لا يُغلق بعبارة «الفحوص طبيعية»؛ قد يحتاج مراقبة نظم مطولة، مع نصائح القيادة والعمل حسب القوانين المحلية.

- Common errors include assuming a normal ECG excludes intermittent arrhythmia, labeling exertional syncope as dehydration without evaluation, treating compensatory sinus tachycardia as SVT, and giving AV nodal blockers to an uncertain broad irregular rhythm.

التخطيط الطبيعي بين النوبات لا ينفي اضطرابًا متقطعًا. احفظ الأخطاء التي تغيّر المصير: إهمال إغماء الجهد، أو إبطاء تسرع تعويضي، أو حجب العقدة في رجفان مع مسار إضافي.

Pacemaker and ICD decisions

- Identify the implanted device and arrange specialist interrogation when malfunction is suspected. Treat actual unstable rhythms promptly; a device does not guarantee effective pacing or protection from every arrhythmia.

حدد نوع الجهاز واطلب interrogation عند الشك بخلله، ولا تؤخر علاج النظم غير المستقر. وجود الجهاز لا يضمن capture فعالًا أو حماية كاملة.

- A magnet commonly produces asynchronous pacing in transvenous pacemakers, but response depends on model and programming. Some leadless devices have no response. Verify the device rather than applying one magnet rule to all pacemakers.

قد يحول المغناطيس pacemaker تقليديًا إلى asynchronous pacing، لكن التأثير يتبع النوع والبرمجة. بعض leadless devices لا تستجيب؛ لا تحفظ قاعدة مطلقة للجميع.

- In a transvenous ICD, a magnet generally inhibits tachycardia detection and therapy without changing pacing. It does not convert a pacing-dependent ICD to asynchronous pacing. Maintain monitoring and external rescue capability while therapies are inhibited.

المغناطيس على ICD يوقف عادة علاج التسرع والصدمات دون تغيير pacing، ولا يجعله تلقائيًا asynchronous. تحتاج مراقبة وإمكانية إنعاش خارجي أثناء تعطيل العلاج.

- OSCE answer: state device type, pacing dependence and confirmed magnet response before a device-specific plan. Ensure disabled therapies and programming changes are restored through the device team before leaving monitored care.

في OSCE اسأل: ما الجهاز؟ هل يعتمد عليه المريض؟ ما استجابته الفعلية للمغناطيس؟ تأكد من إعادة تفعيل العلاجات والإعدادات قبل مغادرة المراقبة.

Rhythm management traps

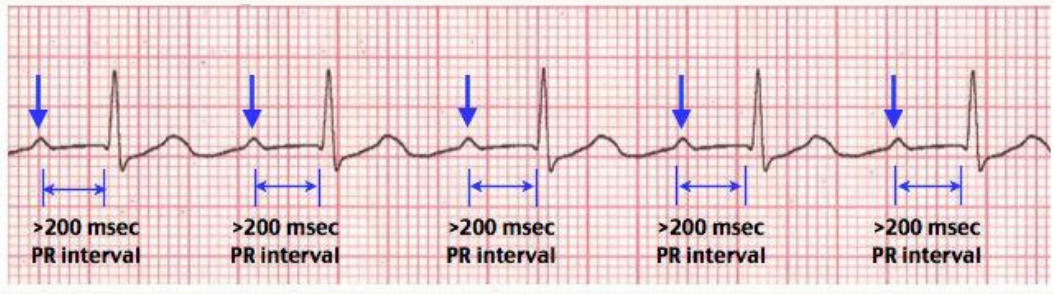
- Instability must be attributable to the rhythm before urgent cardioversion. Pulseless VT enters the arrest pathway, not synchronized cardioversion. A heart-rate threshold alone is not a complete treatment decision.

اربط عدم الاستقرار بالنظم نفسه. VT بلا نبض يدخل مسار arrest وليس synchronized cardioversion. رقم النبض وحده لا يكفي لاتخاذ القرار.

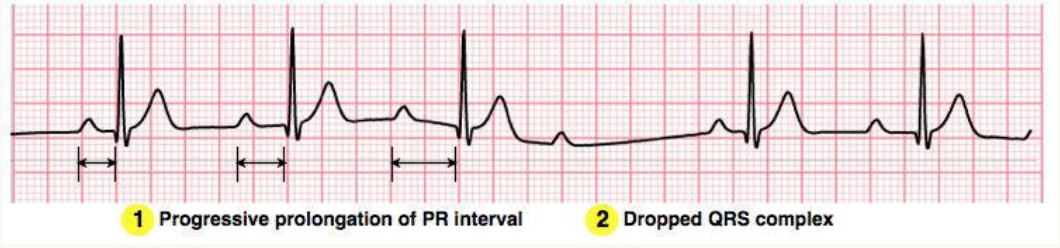
- Preserve the selected AF safety pathway: ESC uses duration over 24 hours as an important threshold before elective cardioversion. **Do not** substitute the older 48-hour shortcut. Assess ventricular function before diltiazem or verapamil.

التزم بمسار AF المختار: تجاوز 24 ساعة مهم في إطار ESC لحماية التقويم الاختياري، فلا تستبدله بقاعدة 48 ساعة. راجع وظيفة البطين قبل diltiazem أو verapamil.

First degree AV block and Wenckebach



First degree AV block



Mobitz I or Wenckebach

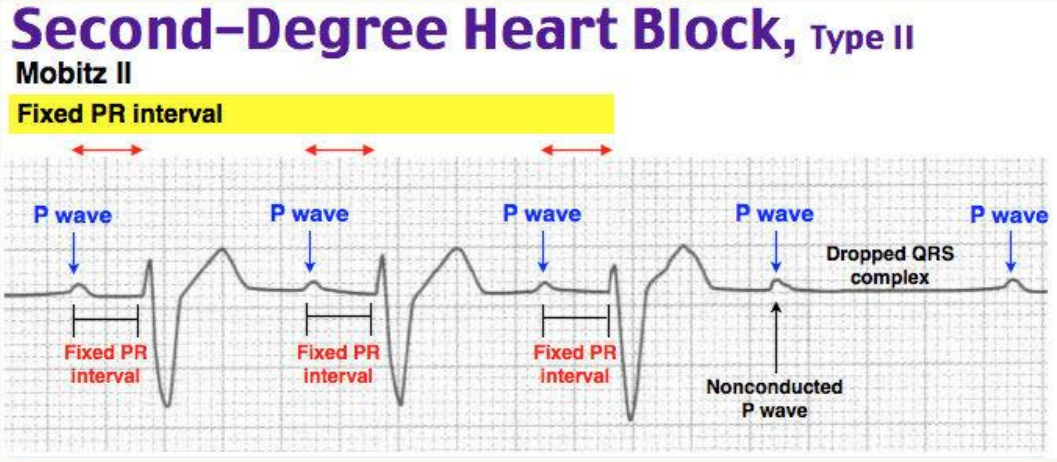
- Compare the strips: First degree: each atrial impulse is conducted with a prolonged PR interval. Wenckebach: PR progressively lengthens before a nonconducted P wave interrupts the sequence. Follow P waves and PR intervals, not just the apparent slow rate.

الدرجة الأولى: كل P تتبعها QRS مع PR طويل. Wenckebach: يطول PR تدريجيًا ثم تسقط ضربة؛ تتبع P والعلاقة مع QRS بدل النظر للنبض فقط.

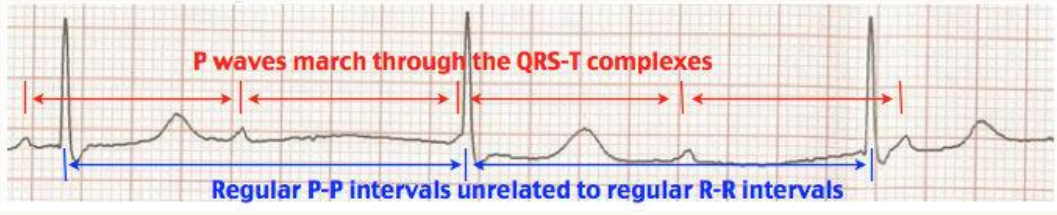
- Clinical connection: An ECG label is not a stability assessment. Correlate symptoms, perfusion, medications, ischemia and electrolytes; symptomatic bradycardia follows the chapter pathway rather than reassurance from the block name.

اسم الدرجة لا يكفي للاطمئنان. اربط النمط بالتروية والأعراض والأدوية ونقص التروية والشوارد، وعالج البطء العرضي حسب المسار.

Mobitz II and complete AV block



Mobitz II



Complete AV block

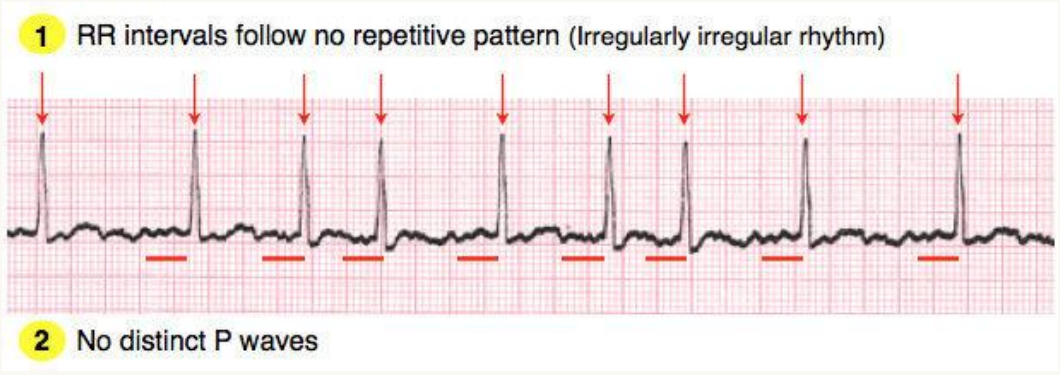
- Compare the strips: Mobitz II shows nonconducted P waves with unchanged PR intervals in conducted beats. Complete block shows atrial and ventricular activity proceeding independently. A 2-to-1 block cannot reliably be assigned to Mobitz I or II from that relationship alone.

Mobitz II يسقط التوصيل مع ثبات PR في الضربات الموصلة. الكامل فيه استقلال نشاط الأذين عن البطين. توصيل 1:2 وحده لا يكفي لتحديد النوع الأول أو الثاني.

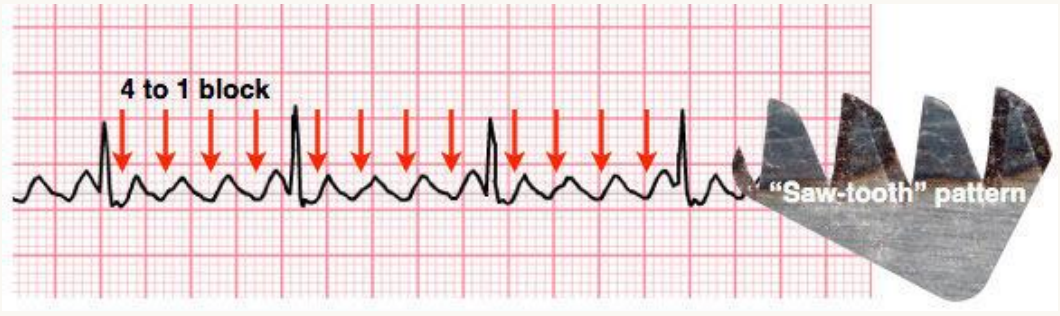
- Emergency connection: Advanced AV block can deteriorate. Symptoms or poor perfusion require urgent monitoring and pacing-capable escalation; **do not** delay definitive support while repeatedly studying a rhythm strip.

الحصار المتقدم قد يتدهور. الأعراض أو ضعف التروية يستدعيان مراقبة وتصعيدًا قادرًا على pacing؛ لا تؤخر الدعم لأجل إطالة قراءة الشريط.

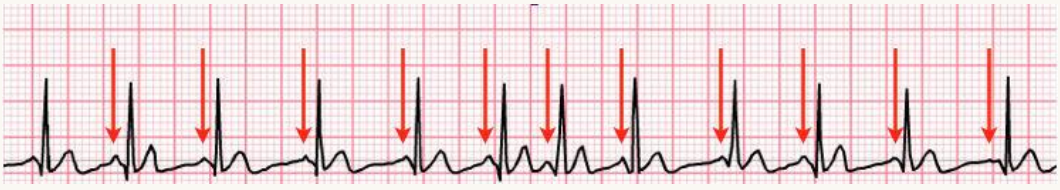
Atrial fibrillation flutter and multifocal atrial tachycardia



Atrial fibrillation



Atrial flutter



Multifocal atrial tachycardia

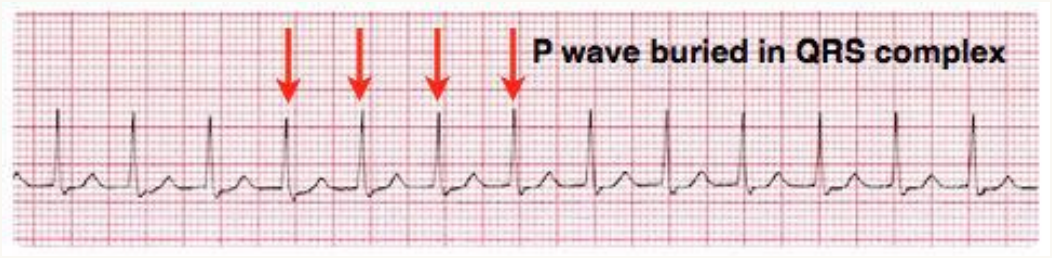
- Compare atrial activity: AF has no consistent discrete P waves and an irregular ventricular response. Flutter has repetitive organized atrial activity; its ventricular response can be regular or variable. MAT has differing P-wave morphologies with intervening isoelectric segments.

AF غير منتظم بلا P ثابتة. Flutter نشاط أذيني منظم متكرر وقد تكون استجابته منتظمة أو متغيرة. MAT فيه أشكال مختلفة لـP مع خط متساوي الجهد بينها.

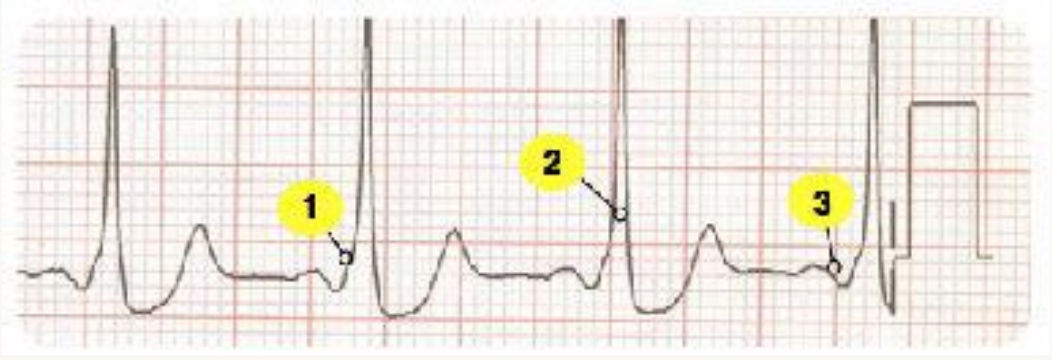
- **Board trap: Do not** equate every irregular rhythm with AF or exclude flutter because the ventricular rate is not a memorized number. Read atrial activity, conduction and the clinical setting before selecting the chapter treatment pathway.

ليس كل نظم غير منتظم AF، ولا تنفِ flutter لأن السرعة ليست الرقم المحفوظ. افحص النشاط الأذيني والتوصيل والسياق قبل اختيار العلاج.

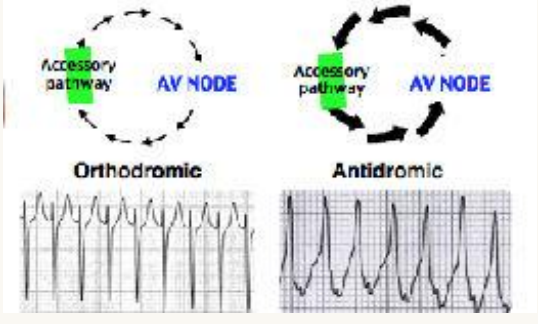
Regular SVT and accessory pathways



Regular SVT example



WPW pattern



Reentry through an accessory pathway

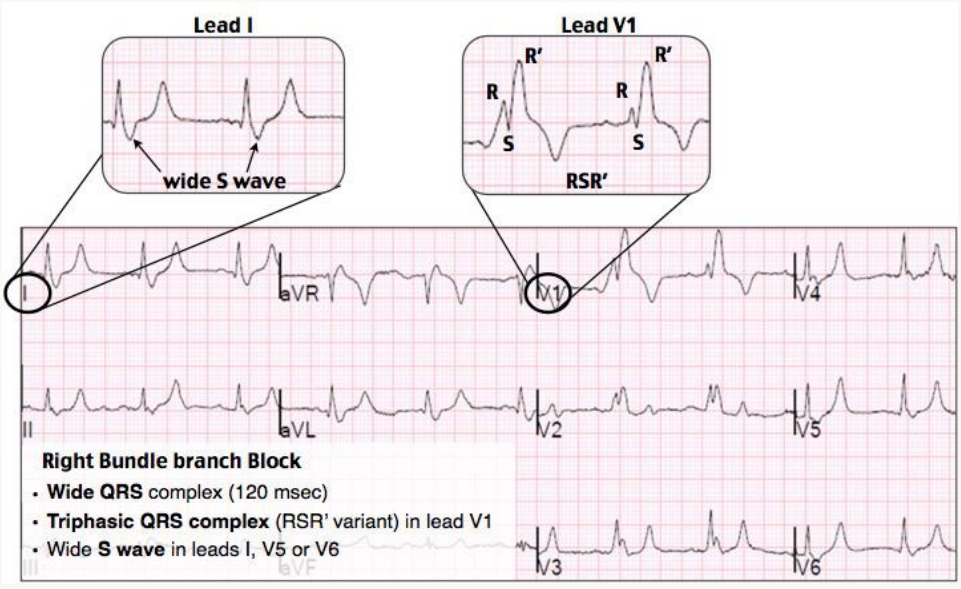
- Recognition: A regular narrow tachycardia is a rhythm description, not one mechanism. In sinus rhythm, a short PR and delta wave suggest preexcitation; accessory-pathway reentry can produce a different QRS appearance from the baseline tracing.

التسرع الضيق المنتظم وصف وليس تشخيص آلية واحدة. PR قصير مع delta في النظم الجيبي يوجه لاستثارة مسبقة؛ شكل QRS أثناء التسرع قد يختلف عن الأساس.

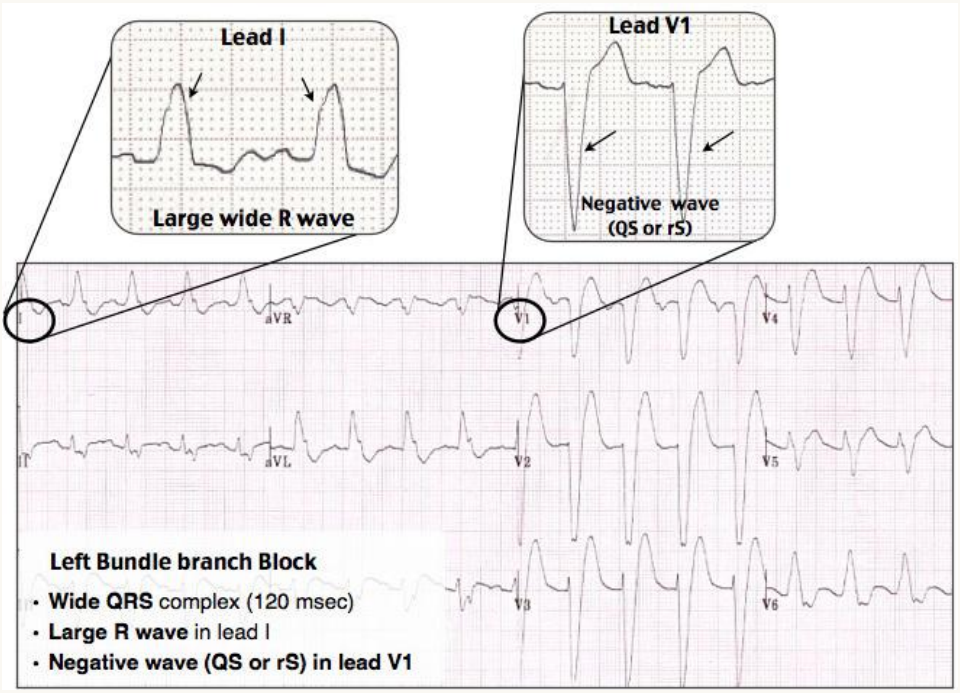
- Critical distinction: **Do not** transfer the usual regular-SVT drug pathway to an irregular wide tachycardia with suspected preexcitation. AV nodal blocking treatment can be dangerous in preexcited AF; use the dedicated pathway and expert support.

لا تنقل علاج SVT المنتظم إلى تسرع عريض غير منتظم مع استثارة مسبقة. حاصرات AV node قد تكون خطرة في preexcited AF؛ اتبع مساره الخاص واستعن بالخبرة.

Right and left bundle branch block



Right bundle branch block



Left bundle branch block

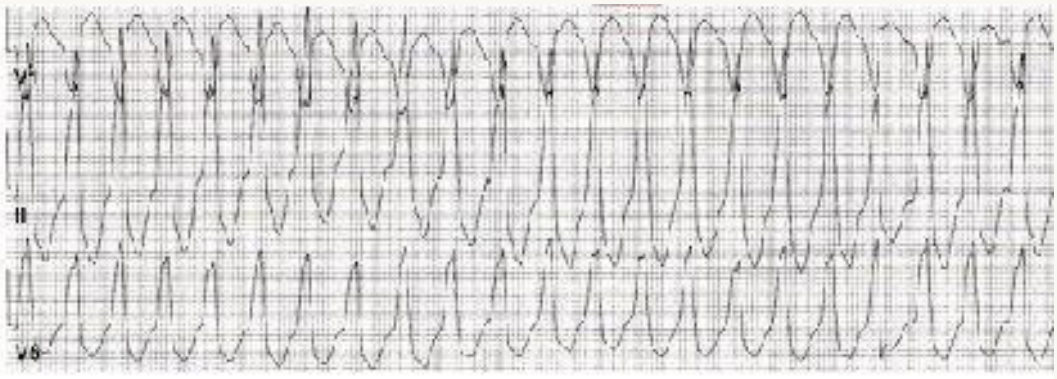
- Compare morphology: RBBB classically shows an RSR-type pattern in V1 and a broad terminal S in lateral leads. LBBB shows a predominantly negative complex in V1 and broad lateral R waves. Use the complete ECG, not a cropped lead alone.

في RBBB ابحث عن نمط RSR في V1 وS نهائية عريضة جانبيًا. في LBBB يكون V1 غالبًا سالبًا وR الجانبية عريضة؛ راجع التخطيط الكامل.

- Clinical connection: Bundle branch block changes depolarization and repolarization. In chest pain, compare prior ECGs and assess ischemia in context; the conduction label alone neither proves nor excludes an acute coronary event.

تغير التوصيل يغير إعادة الاستقطاب أيضًا. عند ألم الصدر قارن بالقديم واربط بالسياق؛ اسم BBB وحده لا يثبت الحدث التاجي ولا ينفيه.

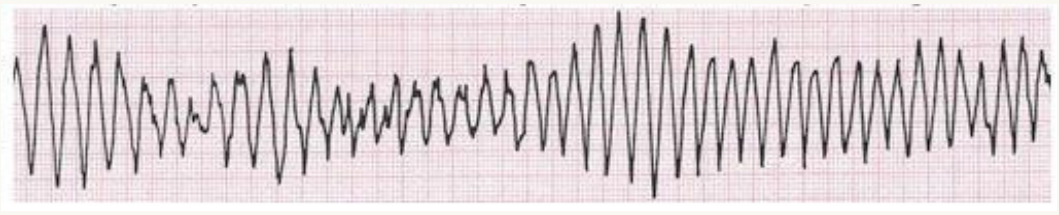
Ventricular tachycardia fibrillation and torsades



Ventricular tachycardia example



Ventricular fibrillation



Polymorphic tachycardia or torsades example

- Recognition: Compare organized wide-complex tachycardia with the disorganized activity of VF. A twisting polymorphic appearance suggests the torsades pattern, but the torsades diagnosis requires the long-QT context; not every polymorphic VT is torsades.

قارن التسرع العريض المنظم بالنشاط الفوضوي في VF. الشكل الملتف يوحي بـ torsades لكن يلزم سياق QT طويل؛ كذلك ليست كل polymorphic VT.

- Emergency connection: Check pulse and perfusion immediately. VF or pulseless VT requires the arrest pathway. Sustained polymorphic VT requires immediate unsynchronized shock; **do not** wait for magnesium to terminate a dangerous sustained rhythm.

افحص النبض والتروية فورًا. VF أو VT بلا نبض يتبعان مسار الإنعاش. التسرع متعدد الأشكال المستمر يحتاج صدمة غير متزامنة؛ لا تنتظر المغنيسيوم لإنهيه.

For torsades with prolonged QT, the RCUK adult peri-arrest tachyarrhythmia algorithm specifies Mg^{2+} 8 mmol IV over 10 minutes. Avoid amiodarone; consider isoprenaline or temporary pacing to increase heart rate with expert input. Do not delay shock or arrest care for magnesium.

وريديًا mmol مقدارها 8 Mg^{2+} للبالغين قرب توقف القلب جرعة RCUK طويل، يحدد مسار QTالمصحوب بـ torsades في مؤقت لرفع النبض بمشورة خبير .لا تؤخر pacing أو isoprenaline ؛ ويمكن بحثamiodarone خلال 10 دقائق .تجنب الصدمة أو الإنعاش من أجل المغنيسيوم.

Syncope mechanisms and dangerous alternatives

Syncope		
Reflex (neurally mediated)	**Vasovagal** • Mediated by orthostatic or emotional stress	**Situational** • Cough, sneeze, micturition, post-exercise, post-prandial
	Carotid sinus	**Unknown**
Orthostatic	**Primary autonomic** • Pure autonomic, Parkinson's, Lewy body dementia	**Secondary autonomic** • Diabetes, amyloidosis, uremia, spinal cord injuries
	Drug induced • Alcohol, vasodilators, diuretics, phenothiazines, antidepressants	**Volume depletion** • Hemorrhage diarrhea, vomiting
Cardiac	**Bradydysrhythmia** • AV block, tachy-brady syndrome	**Tachdysrhythmia** • Supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia
	Structural heart disease • Drug-induced, valvular disease, ischemia, cardiomyopathy, tamponade	**Other** • Pulmonary embolism, aortic dissection, pulmonary hypertension

Mechanism based differential for syncope

- Use the differential: Group causes into reflex, orthostatic and cardiac mechanisms, then test the story against dangerous alternatives. A familiar trigger can support a reflex mechanism, but does not substitute for the initial examination and ECG.

صنف إلى انعكاسي وانتصابي وقلبي، ثم اختبر القصة أمام البدائل الخطرة. المحرض المألوف يساعد لكنه لا يغني عن الفحص والتخطيط.

- Disposition trap: This image organizes causes rather than determining discharge. Exertional or supine syncope, preceding palpitations, abnormal ECG or significant structural disease warrants a higher-risk assessment even after rapid recovery.

الصورة ترتب الأسباب ولا تقرر التخريج. الإغماء الجهدي أو أثناء الاستلقاء والخفقان السابق والتخطيط غير الطبيعي والمرض البنيوي يرفعون الخطر حتى بعد الإفاقة السريعة.

Premature Atrial Contractions PACs

• **Red flags:** Palpitations with syncope, chest pain, dyspnea or instability require urgent assessment beyond the PAC label.

لا تُطمئن لمجرد وجود PAC إذا ترافق الخفقان بإغماء أو ألم صدر أو ضيق نفس أو عدم استقرار.

• Clinical mechanism: An early atrial impulse may feel like a skipped beat followed by a stronger beat.

النبضة تبدأ مبكرًا من الأذين، وقد يشعر المريض بتوقف ثم ضربة أقوى.

• Investigation: Start with ECG; intermittent symptoms may need ambulatory monitoring. Use echocardiography when structural disease is suspected.

التخطيط أولًا، والمراقبة المتنقلة إذا كانت النوبات متقطعة؛ الإيكو عند الاشتباه بمرض بنيوي.

• Management: Address identified triggers and underlying illness; isolated low-risk ectopy often needs reassurance rather than rhythm suppression.

عالج المحرض أو المرض الأساسي؛ النبضات المنفردة منخفضة الخطورة لا تحتاج عادة دواء لإخفائها.

• Disposition: Reassure only after the clinical assessment is low risk; persistent or frequent symptoms warrant follow-up and rhythm correlation.

الطمأنة بعد تقييم مطمئن، وتكرر الأعراض يحتاج متابعة وربط الشكوى بالنظم.

• MCQ and **OSCE:** PACs alone **do not** establish AF or an indication for anticoagulation; document the actual rhythm.

PAC ليست AF، ولا تعني وحدها إعطاء مضاد تخثر؛ وثّق النظم الحقيقي.

Premature Ventricular Contractions PVCs

• **Red flags:** Syncope, exertional symptoms, structural disease or recurrent ventricular runs need higher-risk evaluation.

الإغماء أو أعراض الجهد أو المرض البنيوي أو تتابع النبضات البطينية يغيّر مستوى الخطر.

• Clinical mechanism: An early ventricular impulse produces an abnormal usually broad complex; frequent ectopy may impair ventricular function.

النبضة تنشأ من البطين، وغالبًا يكون مركبها عريضًا؛ كثرتها قد تضعف وظيفة القلب.

• Investigation: ECG, ambulatory burden assessment and echocardiography guide evaluation; investigate ischemia, electrolyte disturbance or other causes when clinically suggested.

حدد النظم وكثافة PVC ووظيفة القلب؛ افحص الشوارد أو نقص التروية بحسب السياق، لا بصورة عشوائية.

• Management: Correct reversible causes. Persistent symptoms or impaired function warrant cardiology review for medication or ablation selection; isolated ectopy is not an automatic indication for amiodarone.

عالج السبب القابل للتصحيح. الأعراض المستمرة أو ضعف الوظيفة يحتاجان اختصاصيًا، وليس amiodarone تلقائيًا لكل PVC.

• Disposition: Low-risk isolated beats may be followed as an outpatient; concerning symptoms or ventricular disease require monitored evaluation as appropriate.

القرار حسب المريض والمرض القلبي، وليس عدد النبضات على شريط قصير فقط.

• MCQ and **OSCE:** Absence of symptoms does not guarantee benignity; quantify burden and assess structure. **Do not** convert a burden threshold into an automatic ED treatment rule.

غياب الأعراض لا يضمن السلامة؛ كثافة PVC ووظيفة القلب أهم من طمأنة مبنية على إحساس المريض فقط.

Orthostatic Hypotension

• **Red flags:** Bleeding, cardiac syncope features, persistent shock, focal deficits or injury requires an alternative urgent pathway.

اختبار وضعي إيجابي لا يلغي نزفًا أو اضطراب نظم أو سكتة.

• Presentation and mechanism: Volume depletion, drugs and autonomic failure impair standing compensation; classic change is sustained SBP drop at least 20 or DBP at least **10 mmHg** within 3 minutes.

للحفظ: 20 انقباضي أو 10 انبساطي خلال 3 دقائق، مع مراعاة السياق والسلامة.

• Investigation: Measure supine-to-standing BP and pulse when safe; review medications, intake, bleeding and neurological/autonomic symptoms.

لا تجبر مريضًا غير مستقر على الوقوف لإكمال الاختبار.

• Management: Correct the cause and true volume deficit, adjust contributory medication and advise safe posture changes; **avoid** indiscriminate fluids in congested patients.

العلاج حسب السبب؛ الدواء المزمن لخلل الجهاز الذاتي ليس خطوة أولى لكل دوخة.

• Disposition: Admit persistent symptoms, serious cause or unsafe mobility; discharge only after recovery and an appropriate plan.

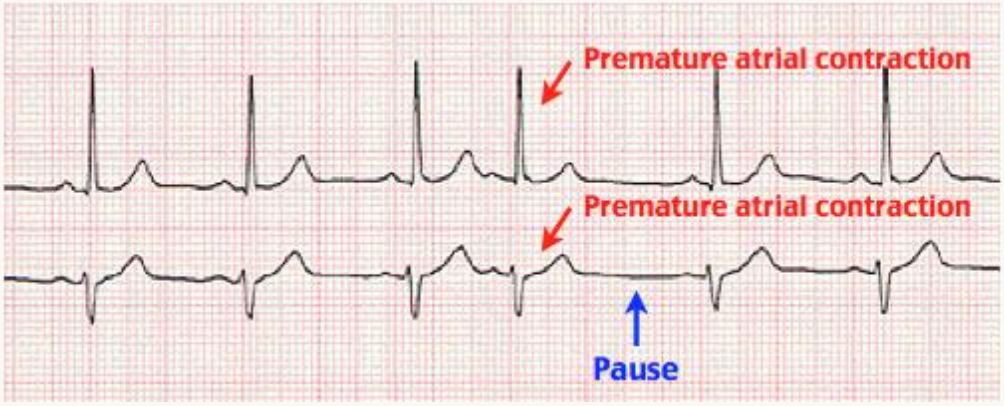
المسن المعرض للسقوط يحتاج تقييم القدرة على الحركة والدعم المنزلي.

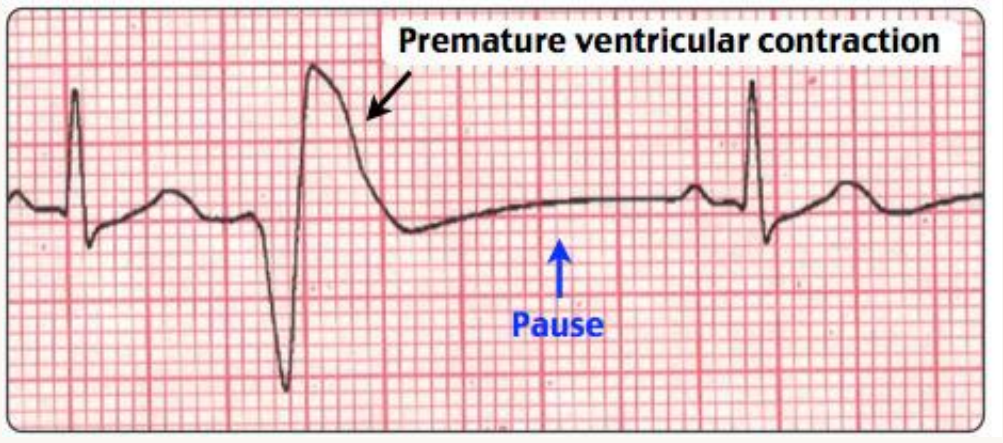
• MCQ and **OSCE:** The older source interval of 2–5 minutes is not the standard classic definition used here; delayed forms require separate interpretation.

سمِّ التعريف والمسار، وميّز الشكل المتأخر عن التعريف الكلاسيكي.

PAC versus PVC visual comparison

تمييز النبضة الأذينية المبكرة من البطينية المبكرة





• First image — PAC: An early atrial P wave has a different appearance and may hide in the preceding T wave; the conducted QRS is usually narrow. A blocked or aberrantly conducted PAC can look different.

الصورة الأولى PAC: ابحث عن P مبكرة مختلفة، وقد تختبئ داخل T. غالبًا QRS ضيق، لكن التوصيل الشاذ أو حجب النبضة قد يغيّر الشكل.

• Second image — PVC: A premature usually broad QRS with no preceding normally conducted sinus P wave favors a ventricular ectopic beat. The pause is a clue, not the sole diagnostic criterion.

الصورة الثانية PVC: مركب مبكر غالبًا عريض دون P جيبية موصلة قبله. الوقفة تساعد، لكنها لا تكفي وحدها للتشخيص.

• Clinical decision: The PAC and PVC sections above provide assessment and disposition. Syncope, exertional symptoms, structural heart disease or recurrent ventricular runs override reassurance based on one isolated-looking beat.

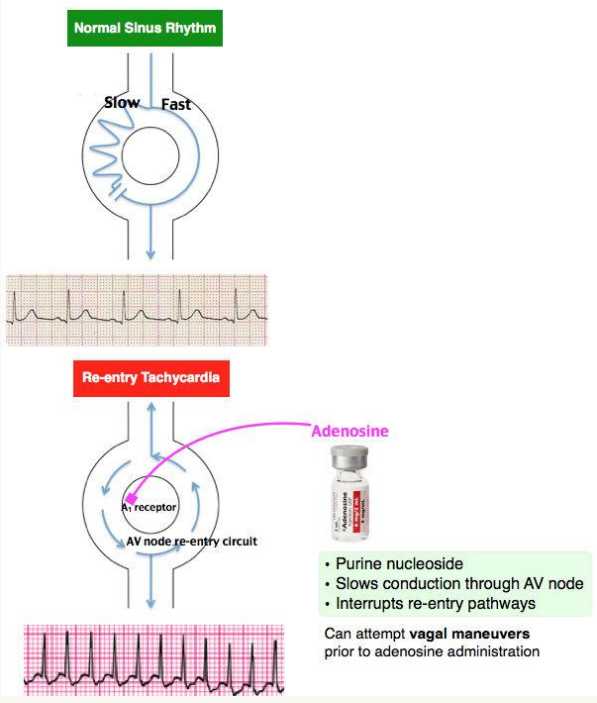
لا تطمئن من شكل نبضة منفردة إذا وُجد إغماء أو أعراض جهد أو مرض بنيوي أو تتابع نبضات بطينية؛ راجع مستوى الخطر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

PAC: البداية من الأذين وP مبكرة. PVC: البداية من البطين وQRS غالبًا عريض. القرار حسب المريض، وليس عرض المركب وحده.

AVNRT mechanism and rhythm strip

AVNRT: لماذا يفيد إيقاف التوصيل عبر AV node؟



• Mechanism and recognition: Re-entry through AV nodal pathways can produce an abrupt regular narrow-complex tachycardia. P waves may be buried in QRS or close to its end; this appearance supports, but does not alone prove, AVNRT.

دائرة Re-entry حول AV node تفسر نوبة منتظمة ضيقة المركبات تبدأ فجأة. قد تختفي P داخل QRS أو قرب نهايته؛ الشكل وحده ليس تشخيصًا نهائيًا.

• Clinical connection: In a stable regular narrow-complex tachycardia, vagal maneuvers and the adenosine pathway may interrupt AV node-dependent re-entry. If instability is attributable to tachycardia, prioritize the electrical pathway.

في التسرع المنتظم الضيق المستقر قد تنجح المناورات المبهمية وAdenosine. عدم الاستقرار الناتج عن النظم ينقل الأولوية إلى العلاج الكهربائي.

• Safety trap: Do not transfer this AV node-blocking logic to irregular wide-complex tachycardia with suspected pre-excited AF. Use the separate accessory-pathway and wide-complex algorithms already in this chapter.

الفخ: لا تطبق منطق AV node blocker على نظم سريع عريض غير منتظم مع احتمال Pre-excited AF؛ له مسار مختلف.

خلاصة الحفظ والمراجعة

AVNRT منتظم غالبًا وضيق. قبل اختيار العلاج: هل المريض مستقر؟ وهل النظم منتظم وضيق فعلًا؟

Bradycardia guideline comparison without mixing regimens

Framework	Adult atropine regimen	Boundary
AHA 2025	1 mg IV; repeat every 3–5 minutes; maximum total 3 mg. جرعة البداية في AHA 1 تساوي mg.	If ineffective, use the appropriate pacing/infusion pathway. لا تؤخر التصعيد عند فشل العلاج.
RCUK 2025	500 micrograms IV; repeat every 3–5 minutes; maximum total 3 mg. جرعة البداية في RCUK 0.5 تساوي mg.	The UK pathway avoids atropine in transplant or high-degree AV block with broad QRS. راجع نوع الحصار وسياق الزرع.

These are named alternative frameworks, not doses to average or alternate. This book retains RCUK in its core arrhythmia table; an AHA-specific question uses the AHA pathway. Neither regimen is the organophosphate-poisoning titration scheme.

لا تخلط المسارين ولا تحسب متوسطهما. جدول النظم الأساسي هنا يتبع RCUK؛ وسؤال AHA يفسر حسب AHA. تسمم الفوسفات العضوية له معايرة مختلفة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• البداية: هل يوجد نبض؟ ثم هل التروية مستقرة؟ الصدمة أو نقص التروية أو الوذمة المرتبطة بالنظم تعني تصعيدًا عاجلًا.

• التسرع العريض غير المفسر: فكّر في VT. العريض غير المنتظم: انتبه إلى AF مع مسار إضافي وإلى التسرع البطيني متعدد الأشكال.

• تسلسل adenosine البريطاني المختار: 6 ثم 12 ثم **18 mg**، فقط للحالة المؤهلة وتحت المراقبة. لا تستخدمه تلقائيًا مع تشنج قصبي أو استثارة مسبقة.

• atropine في مسار RCUK: جرعة **500 mcg**، تكرر كل 3–5 دقائق حتى مجموع **3 mg** عند ملاءمتها؛ التنبيه القلبي قد يكون أهم من تكرار الدواء.

• في torsades المكتسبة: أوقف السبب المصحح لـ QT، احفظ التدبير والجرعة من المسار الأساسي. وعالج اضطراب الشوارد أعلاه.

• في AF المستقرة التي تجاوزت 24 ساعة أو مجهولة البداية، فكّر في حماية من الخثرة قبل التقويم الاختياري. مسار شائع: 3 أسابيع قبله و 4 أسابيع بعده، مع تفاصيل واستثناءات يحددها المسار المختص.

• الإغماء مع الجهد، أو بلا إنذار، أو مع مرض قلبي أو تخطيط غير طبيعي لا يُطمأن إليه لمجرد أن المريض استعاد وعيه.

• PAC أذينية وPVC بطينية؛ وجود إغماء أو مرض بنيوي يلغي الطمأنة التلقائية. لا amiodarone لكل PVC ولا anticoagulation لكل PAC.

• Orthostatic Hypotension: سمِّ التعريف والمسار، وميّز الشكل المتأخر عن التعريف الكلاسيكي.

Chapter 12 Aortic and Peripheral Vascular Emergencies

Identify threatened life, organ or limb before choosing imaging or antithrombotic treatment. Aortic rupture, dissection and peripheral arterial occlusion need different hemodynamic and treatment strategies.

يركز الفصل على مرض الأبهر ونقص تروية الطرف: اكتشف تهديد الحياة أو العضو أو الطرف مبكرًا، ثم اختر الإنعاش والتصوير والعلاج النهائي المناسب.

Anatomy and mechanisms

- The aortic wall transmits pulsatile pressure to major branches. A dissection separates wall layers and can obstruct branch vessels, compromise coronary flow, produce aortic regurgitation or rupture into the pericardium or chest.
- Stanford type A involves the ascending aorta; type B does not. The distinction determines the urgency and type of definitive treatment, but both can cause catastrophic malperfusion.
- Aneurysm rupture causes hemorrhage; retroperitoneal containment can temporarily preserve BP. A transient recovery does not exclude ongoing rupture.

شرح الفكرة: التسلخ يصنع مسارًا داخل جدار الشريان وقد يسد فروعه أو يتمزق. إصابة الأبهر الصاعد تجعل الحالة Type A. أما تمزق أم الدم فيسبب نزفًا قد يُحتوى مؤقتًا، ولذلك قد يبدو الضغط أفضل رغم استمرار الخطر.

- Acute limb ischemia may follow embolism, thrombosis on chronic plaque, graft occlusion, dissection or trauma. Abrupt embolic occlusion often has fewer protective collaterals than progressive atherosclerotic disease.
- Nerves and muscle are vulnerable to ischemia. New sensory loss and especially motor weakness are warnings that the opportunity for salvage is narrowing; **do not** wait for every classical sign.

الانسداد المفاجئ قد يكون أشد لأن الجسم لم يكوّن أوعية جانبية كافية. ضعف الحركة أو فقد الحس يعني أن الطرف مهدد؛ وجود بعض الألم فقط ليس شرطًا لبداية العلاج.

Recognizing acute aortic disease

- Consider acute aortic syndrome with abrupt severe chest, back or abdominal pain, syncope, focal neurological deficit, limb ischemia, new aortic regurgitation or unexplained shock. A tearing description is helpful when present but is not required.
- Assess both arms, limb pulses, perfusion and neurological function. Pulse or BP asymmetry increases concern; symmetric pulses and a normal chest radiograph **do not** exclude dissection.

- Risk contexts include known aortic disease, connective tissue disease, longstanding hypertension, prior aortic intervention and pregnancy related aortopathy. Absence of a recognized risk factor does not eliminate the diagnosis.

لا تنتظر الوصف الكلاسيكي للألم أو فرق النبض. ألم مفاجئ مع إغماء أو عجز عصبي أو طرف بارد قد يكون مشكلة أبهرية واحدة تفسر الجميع. الفحص الطبيعي جزئيًا لا يستبعدها.

- Suspect ruptured AAA with abdominal, back, flank or groin pain plus collapse or circulatory compromise, particularly with a known aneurysm. The full triad of pain, hypotension and pulsatile mass is often absent.
- A symptomatic aneurysm needs urgent vascular evaluation even below an elective repair diameter threshold. New pain after aortic repair raises concern for graft related bleeding or other complications.
- Gastrointestinal bleeding in a patient with prior aortic graft raises concern for an aortoenteric fistula. A small herald bleed can precede fatal hemorrhage; activate urgent surgical assessment.

لا تستخدم قياس أم الدم كمعيار طمأنة عند وجود ألم جديد أو نزف. ووجود نزف هضمي بعد رقعة أبهرية يستدعي التفكير في اتصال خطير مع الأمعاء حتى لو كان النزف الأول قليلًا.

Choosing imaging without delaying rescue

Situation	Useful investigation	Limitation that changes action
Suspected acute aortic syndrome with adequate stability	Urgent CTA covering the relevant aorta and branch vessels	Coordinate protocol with radiology; an incomplete study may miss distal disease or malperfusion
Unstable patient who cannot safely reach CT	Expert bedside echo or transesophageal assessment while mobilizing definitive care	A limited transthoracic study cannot exclude dissection
Suspected AAA	Bedside ultrasound rapidly identifies aortic dilatation	It does not reliably exclude rupture or assess all operative anatomy
Suspected ruptured AAA with sufficient stability for rapid imaging	CTA coordinated with the vascular team	Do not delay rescue for a prolonged diagnostic sequence in a deteriorating patient
Acute limb ischemia	Bedside Doppler and urgent vascular assessment; CTA or duplex when it will guide treatment	Imaging must not postpone revascularization of an immediately threatened limb

اختيار الفحص يعتمد على السؤال وعلى أمان نقل المريض. السونار يكتشف توسع الأبهر لكنه لا ينفي التمزق، وتصوير الطرف لا يجب أن يؤخر إنقاذه عندما يظهر ضعف حركي أو نقص تروية شديد.

- Obtain CBC, electrolytes, renal function, coagulation studies, lactate and crossmatch as indicated while resuscitation proceeds. An early normal hemoglobin does not exclude major acute bleeding.
- D-dimer is not a stand-alone rule out test for aortic disease in a high risk presentation. Any structured low risk exclusion pathway requires its validated population and local implementation.

التحاليل تساعد على الإنعاش والتحضير ولا تحل مكان التشخيص. الهيموغلوبين الطبيعي مبكرًا لا ينفي النزف، ونتيجة D-dimer وحدها لا تكفي لاستبعاد مرض أبهري عند الاشتباه المرتفع.

Dissection treatment and disposition

- Call the aortic or cardiothoracic team immediately; arrange monitored critical care and transfer when required. Provide titrated analgesia and minimize sympathetic stimulation while maintaining organ perfusion.
- For hypertensive acute aortic syndrome, the ACC AHA 2022 anti-impulse approach targets HR 60–80/min and SBP below **120 mmHg**, or the lowest pressure maintaining end organ perfusion. These are not targets for a patient already in hemorrhagic or obstructive shock.
- Use an IV beta blocker first when suitable; add a titratable vasodilator if BP remains excessive after rate and impulse control. An isolated vasodilator can provoke reflex tachycardia and increase shear stress.

الهدف تقليل قوة الاندفاع داخل الأبهر مع الحفاظ على وصول الدم للأعضاء. الأرقام تخص الحالة المناسبة، وليست تعليمات لخفض ضغط مريض مصدوم أصلًا. غالبًا يسبق ضبط النبض إضافة موسع وعائي.

- Drug choice requires caution with bradycardia, conduction block, severe reactive airway disease, shock and acute severe aortic regurgitation. Use monitored specialist alternatives rather than applying a fixed regimen to every patient.
- Type A dissection generally requires emergency operative management. Uncomplicated type B disease is usually initially managed medically in a monitored setting; rupture, malperfusion, progression or refractory symptoms require urgent intervention assessment.
- Hypotension may reflect rupture, tamponade, coronary involvement or severe regurgitation. Routine ACS anticoagulation or thrombolysis can be catastrophic if the actual problem is dissection.
- **Do not** perform routine pericardial drainage for dissection associated tamponade without a surgical rescue plan; loss of tamponade effect can worsen bleeding. Exceptional bridging decisions require the treating specialist team.

لا تعالج ألم صدر مع دلائل تسلخ تلقائيًا كأنه احتشاء فقط. كما أن انخفاض الضغط في التسلخ له عدة آليات، وكل منها يحتاج علاجًا نهائيًا مختلفًا؛ إجراءات الإنقاذ المؤقتة تحتاج تنسيقًا جراحيًا.

Ruptured aneurysm and bleeding control

- Activate vascular surgery, anesthesia and the major hemorrhage pathway early. Establish access, send crossmatch and use blood products according to the bleeding protocol while arranging definitive aortic control.
- **Avoid** large crystalloid loads aimed simply at a normal BP before hemorrhage control. A specialist guided permissive hypotension strategy may be appropriate; preserve

consciousness and vital organ perfusion and individualize for competing injuries or ischemia.
- **Avoid** pharmacologically lowering a shocked patient's BP. Hypotensive resuscitation before repair is a coordinated strategy, not deliberate neglect of profound shock.

في التمزق، إيقاف النزف وإيصال المريض للعلاج النهائي أهم من مطاردة ضغط طبيعي بليترات من السوائل. تقليل السوائل لا يعني ترك نقص تروية عميق بلا علاج، ولا يعني إعطاء دواء يخفض الضغط.

- Endovascular versus open repair depends on anatomy, resources and specialist judgment. Keep the patient fasting and prioritize a direct path to definitive care rather than repeated nonessential investigations.
- Continue surveillance for acidosis, hypothermia, coagulopathy, abdominal compartment syndrome, renal injury and limb ischemia during and after resuscitation.

حتى بعد السيطرة على الأبهر قد تستمر مضاعفات النزف وإعادة التروية؛ راقب البول والحماض والحرارة وتروية الطرف، ولا تعتبر انتهاء الإجراء نهاية المراقبة.

Acute limb ischemia and salvage

- Assess pain, pallor, temperature, pulses, sensation and power; compare both limbs. Record Doppler arterial and venous signals where available. Palpable proximal pulses **do not** exclude a distal occlusion.
- Distinguish viable, threatened and irreversible ischemia urgently. Sensory loss beyond the toes, weakness, profound anesthesia or fixed mottling require immediate specialist assessment; the exact viability grade directs salvage versus amputation planning.
- New motor weakness should accelerate revascularization, not trigger a wait for laboratory or imaging confirmation. **Avoid** false reassurance from collateral flow or a borderline ABI.

الست علامات التقليدية تساعد على الفحص، لكن لا يجب انتظارها كلها. الحركة والحس لهما وزن كبير في تحديد تهديد الطرف، ووجود نبض أعلى الساق لا ينفي انسدادًا أبعد منه.

- Give therapeutic IV unfractionated heparin on diagnosis unless contraindicated, in coordination with vascular care. Active bleeding, major vascular trauma, suspected dissection and heparin induced thrombocytopenia can change that plan. Use the local weight based vascular regimen and monitoring target; **do not** substitute an ACS regimen automatically.
- Provide analgesia, protect the limb from pressure and temperature injury, keep the patient fasting and arrange urgent vascular treatment. **Do not** apply tight compression or direct heat to an ischemic limb.
- Surgical, endovascular or catheter directed treatment depends on viability, anatomy, cause and time. Systemic thrombolysis is not a routine substitute for a limb salvage service.

مضاد التخثر يمنع امتداد الخثرة لكنه لا يعيد التروية وحده دائمًا. يُعطى فقط إذا لم توجد موانع مهمة، وبجرعة مسار الأوعية المحلي. التسلخ أو النزف قد يقلب هذا القرار تمامًا.

Reperfusion complications and related mimics

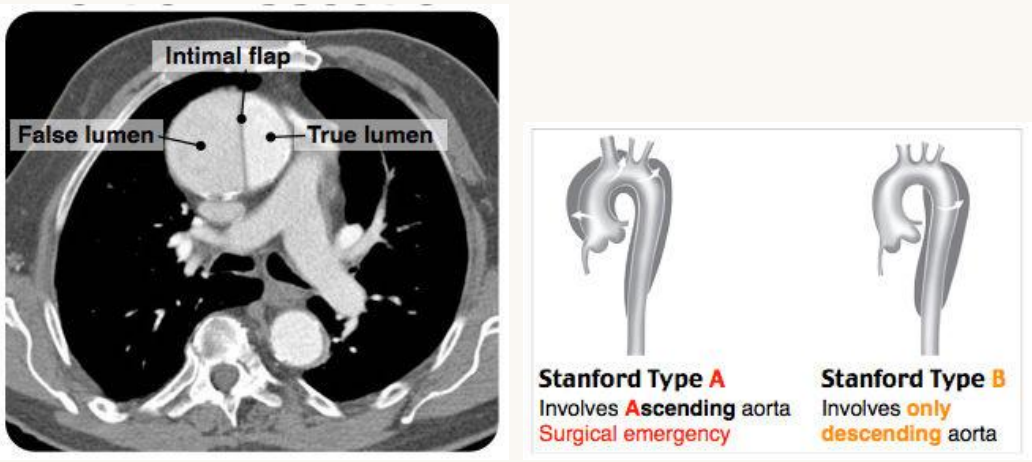
Finding	Concern	Consequence
Increasing pain, pain with passive stretch or tense swelling after reperfusion	Compartment syndrome	Urgent surgical reassessment; a distal pulse does not exclude it
Hyperkalemia, acidosis, dark urine or renal injury after prolonged ischemia	Reperfusion injury and rhabdomyolysis	Monitor ECG, potassium, renal function and urine output; treat promptly
Blue painful toe with preserved larger vessel pulses	Distal embolization	Search for an embolic or aortic source; do not dismiss because pulses are present
Pain and swelling with marked cyanosis of an entire limb	Severe venous obstruction including phlegmasia	Urgent vascular evaluation; this may threaten the limb despite a venous mechanism
Severe limb pain with relatively preserved early skin appearance	Ischemia, compartment syndrome or other deep pathology	Repeat neurovascular examinations and avoid premature musculoskeletal labeling

إعادة فتح الشريان قد تُطلق البوتاسيوم ومنتجات العضلة المتأذية، وقد يتورم الطرف داخل حجراته. النبض الموجود لا ينفي متلازمة الحيز؛ التغير في الألم والحس والحركة يستدعي إعادة تقييم عاجلة.

- Chronic claudication is exertional discomfort relieved by rest. Rest pain, nonhealing ulcers or gangrene suggest chronic limb threatening ischemia and need expedited vascular care; a sudden worsening may represent acute on chronic occlusion.
- A painful pulsatile groin mass after catheterization may be a pseudoaneurysm. **Avoid** blind puncture or assuming it is an abscess; obtain appropriate vascular imaging and consultation.

العرج المزمن يختلف عن الألم في الراحة أو التدهور المفاجئ. والكتلة النابضة بعد القسطرة قد تكون اتصالًا شريانيًا أو أم دم كاذبة، لذلك لا تعامل كخراج قبل تقييم الأوعية.

Aortic dissection anatomy and CT clue



Dissection flap on CT | Stanford anatomic patterns

- Recognition: A flap separates true and false lumens. Stanford A involves the ascending aorta; Stanford B does not involve it. Extent, branch-vessel perfusion and complications matter beyond the label.

الغشاء يفصل اللمعتين. Type A يشمل الأبهر الصاعد؛ Type B لا يشمله. افحص الامتداد وتروية الفروع والاختلاطات، لا الاسم وحده.

- **Pitfall:** Acute type A needs an emergency aortic-team pathway. Type B is not automatically uncomplicated or suitable for medical treatment alone; rupture or malperfusion changes the plan.

Type A الحاد يحتاج مسار الأبهر الإسعافي. لا تعتبر Type B بسيطًا تلقائيًا؛ التمزق أو نقص تروية الأعضاء يغيران الخطة.

Abdominal aortic aneurysm imaging examples



Aortic wall calcification and CT aneurysm example

- Recognition: The CT example demonstrates an enlarged abdominal aorta; calcification on a plain film may outline part of the wall. These are teaching examples, not proof of rupture or a reliable screening plain film.

الصورة المقطعية توضح توسع الأبهر، وقد يرسم التكلس جداره بالأشعة البسيطة. لا تثبت الصورة التوضيحية تمزقًا، ولا تصلح الأشعة البسيطة لنفي التمدد.

- Clinical connection: Pain, syncope or circulatory deterioration in an at-risk patient needs rapid aortic assessment. **Do not** require a palpable mass or the complete classic triad before considering a dangerous aortic cause.

الألم أو الإغماء أو تدهور الدوران عند المعرّض للخطر يستدعي تقييم الأبهر سريعًا. غياب الكتلة النابضة أو اكتمال الثلاثية لا يطمئن وحده.

Markedly Elevated BP without Acute Organ Injury

• **Red flags:** Acute neurological dysfunction, pulmonary edema, ischemia, dissection or AKI requires assessment for hypertensive emergency; use the separate pregnancy pathway when relevant.

ابحث عن أذية عضو حادة، لا عن الرقم فقط. الحمل له حدود ومسار مختلفان.

• Clinical distinction: Hypertensive urgency is older terminology for severe BP elevation without acute target-organ injury; a reading around 180/**120 mmHg** alone does not establish an emergency.

مصطلح urgency قديم وشائع امتحانيًا؛ غياب الأذية الحادة هو أساس التفريق، وليس مجرد تجاوز 180/120.

• Investigation: Repeat a correctly measured BP, address pain or distress and assess adherence. Target testing to symptoms and suspected organ injury.

أعد القياس بكفة مناسبة، وعالج الألم والقلق وراجع الالتزام؛ اختر الفحوص بحسب الاشتباه السريري.

• Management: **Avoid** reflex IV drugs or rapid normalization without acute injury. Consider restarting or adjusting oral treatment with an individualized outpatient plan.

لا تخفض الضغط سريعًا أو وريديًا لمجرد الرقم؛ راجع العلاج الفموي والمتابعة وفق حالة المريض.

• Disposition: Admission depends on organ injury and clinical needs. Discharge requires reliable access to medication, timely review and clear return precautions.

الخروج يحتاج خطة دواء ومتابعة متاحة وتعليمات رجوع؛ ظهور أذية عضو يغيّر الخطة فورًا.

• MCQ and **OSCE:** State whether acute organ injury is present before choosing treatment. A mild headache alone does not prove encephalopathy.

ابدأ جواب الأوسكي بالسؤال: هل توجد أذية عضو حادة؟ الصداع البسيط وحده لا يثبت encephalopathy.

Chronic Peripheral Artery Disease and Acute Ischemia

• **Red flags:** New rest pain, tissue loss, cool pulseless limb, motor/sensory deficit or rapid deterioration requires urgent vascular assessment.

ضعف الحركة أو الحس مع طرف بارد قد يعني تهديدًا حادًا، لا عرجًا مزمنًا.

• Presentation and mechanism: Classify asymptomatic PAD, chronic symptomatic PAD, chronic limb-threatening ischemia and acute limb ischemia.

التصنيف الحديث أربع مجموعات؛ لا تخلط العرج بالتهديد المزمن أو الانسداد الحاد.

• Investigation: ABI supports chronic PAD assessment; noncompressible vessels may need toe measures. Acute threatened perfusion needs rapid vascular imaging/planning without delaying rescue.

ABI منخفض يدعم المرض، لكن القياس غير القابل للانضغاط قد يضلل خاصة مع السكري والكلى.

• Management: Chronic care includes risk-factor treatment, appropriate antithrombotic/statin therapy and structured exercise; threatened limbs need revascularization assessment.

لا تطبق جرعة هيبارين إسعافية على كل PAD مزمن، ولا تؤخر طرفًا مهددًا بخطة مشي.

• Disposition: Acute threat or tissue-threatening disease requires urgent specialist care; stable claudication can follow a defined outpatient pathway.

ألم الراحة والقرحات يرفعان الاستعجال مقارنة بعرج ثابت.

• MCQ and **OSCE:** Describe symptoms, duration, tissue status and neurological perfusion findings before selecting a pathway.

التصنيف السريري أهم من كلمة PVD المبهمة.

Severe blood pressure and the emergency decision

• Hypertensive emergency requires acute target-organ injury, not a high numerical reading alone. Select evaluation by symptoms and suspected organ injury. Pregnancy, stroke and acute aortic disease have distinct treatment pathways rather than one universal reduction target.

الطوارئ تحتاج أذية عضو حادة لا رقمًا مرتفعًا فقط. الحمل والسكتة والأبهر لها مسارات مختلفة وليست نسبة خفض واحدة للجميع.

• Without acute organ injury, repeat a correctly measured BP, address pain and reversible factors, review adherence and arrange follow-up. **Avoid** routine rapid IV normalization. ACEP2025 permits considering outpatient medication initiation at discharge as an individualized LevelC recommendation.

دون أذية عضو: أعد القياس وعالج الأسباب وراجع الالتزام ورتب المتابعة؛ لا خفض وريدي سريع روتيني. يمكن بدء دواء فموي مختار عند الخروج وفق ACEP2025 ، وليس منع العلاج مطلقًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ألم مفاجئ مع عجز عصبي أو إغماء أو فرق نبض: ضع مرض الأبهر ضمن التشخيصات المنقذة للحياة.

• Type A تشمل الأبهر الصاعد وتحتاج عادة جراحة إسعافية. Type B غير المعقدة تبدأ غالبًا بعلاج دوائي ومراقبة، لكن نقص التروية أو التمزق يغير الخطة.

• في التسلخ المرتفع الضغط والمناسب للعلاج: نبض 60–80/min وضغط انقباضي أقل من **120 mmHg** أو أقل ضغط يحافظ على التروية؛ لا تطبقها على الصدمة.

• في تمزق AAA: دم وعلاج نهائي سريع، مع تجنب الإفراط في السوائل. السونار لا ينفي التمزق.

• الطرف البارد المؤلم مع ضعف أو فقد حس يحتاج تقييم إنقاذ عاجل. عدم اكتمال العلامات الست لا يبرر التأخير.

• heparin الوريدي في انسداد الطرف عند غياب الموانع؛ لا تستخدم جرعة الاحتشاء تلقائيًا، وانتبه إلى النزف والتسلخ و HIT.

• بعد إعادة التروية: راقب البوتاسيوم والحماض والكلى ومتلازمة الحيز؛ النبض لا يستبعد الحيز.

• ارتفاع الضغط بلا أذية عضو حادة لا يحتاج خفضًا وريديًا سريعًا لمجرد الرقم. أعِد القياس وحدد المتابعة.

• التصنيف السريري أهم من كلمة PVD المبهمة: Chronic Peripheral Artery Disease and Acute Ischemia

• الضغط: أذية العضو تحدد الطوارئ، ولا تخريج دون خطة.

Chapter 13 Pulmonary Embolism and Venous Thrombosis

Use pretest probability to choose tests, then use physiological severity to choose treatment and disposition. Clot location alone does not define clinical risk.

يربط الفصل احتمال الجلطة بالفحص المناسب، ثم يربط شدتها الفسيولوجية بالعلاج ومكان الرعاية والمتابعة.

Anatomy physiology and risk

- Deep venous thrombi commonly originate in the legs or pelvis and embolize through the right heart into pulmonary arteries. Stasis, vascular injury and hypercoagulability promote thrombosis; upper limb thrombosis may be associated with venous devices.
- Pulmonary vascular obstruction increases RV afterload. RV dilatation and ischemia reduce LV filling and systemic output, producing obstructive shock even without primary LV disease.
- Ventilation perfusion mismatch causes hypoxemia. Peripheral emboli may produce pleuritic pain or hemoptysis through infarction; major obstruction may cause syncope or collapse.

تنتقل الخثرة الوريدية عبر القلب الأيمن إلى الرئة. المشكلة ليست نقص الأكسجين فقط؛ زيادة مقاومة الرئة قد تفشل البطين الأيمن وتقلل امتلاء القلب الأيسر، فيحدث هبوط شديد بالدوران.

- Risk contexts include prior VTE, surgery, trauma, immobility, active cancer, estrogen exposure, pregnancy or postpartum state and thrombophilia. PE can occur without an obvious provoking factor.
- Symptoms include unexplained dyspnea, pleuritic pain, tachycardia, syncope or hypoxemia. Normal oxygen saturation, a normal chest radiograph or absence of leg symptoms does not exclude PE.

غياب تورم الساق أو نقص الأكسجين لا ينفي الجلطة. الاحتمال يعتمد على مجموع القصة والفحص وعوامل الخطر، وقد لا يظهر سبب واضح لتكوّنها.

Differential diagnosis and stabilization

- Consider ACS, dissection, pneumonia, pneumothorax, heart failure, pericarditis and airway disease. **Do not** label pleuritic pain benign because the ECG is nondiagnostic.
- In shock or severe respiratory distress, resuscitate and activate an expert PE response pathway while arranging the fastest safe diagnostic approach. Correct hypoxemia and monitor perfusion.
- Bedside echo can show RV strain and alternative causes of shock, but RV dilatation is not specific for acute PE. A normal limited echo cannot exclude stable PE.

عند الصدمة يجري التشخيص والإنعاش معًا. توسع البطين الأيمن يدعم سياقًا معينًا لكنه لا يثبت وحده الجلطة؛ فقد ينتج عن مرض رئوي مزمن أو سبب آخر.

- **Avoid** routine large fluid loads in RV failure; excess distension may worsen output. Intubation and positive pressure can precipitate collapse in severe RV failure, requiring experienced critical care support.
- Rapidly assess bleeding, recent surgery, neurological history, renal function and antithrombotic medication before anticoagulation or reperfusion treatment.

القلب الأيمن المتعب قد يتضرر من الإفراط في السوائل ومن تغيرات الضغط أثناء التنبيب. التخطيط للدعم والتدخل أهم من التعامل مع المريض كأنه يحتاج أكسجين فقط.

Probability guided diagnosis

- Start with structured pretest probability. PERC is for selected patients already judged very low risk; **do not** extend it automatically to unvalidated populations.
- PERC requires all eight negative features: age under 50, pulse under 100/min, saturation at least 95%, no unilateral leg swelling, no hemoptysis, no prior VTE, no recent relevant surgery or trauma, and no estrogen exposure. Use the validated definitions adopted locally.
- A positive PERC item does not diagnose PE; it prevents exclusion using that rule alone and requires the appropriate next step.

قاعدة PERC تستخدم بعد أن يكون الاحتمال السريري منخفضًا جدًا. أي بند إيجابي لا يثبت الجلطة بل يمنع الاكتفاء بالقاعدة. لا تستخدمها لطمأنة مريض مرتفع الخطورة.

Probability context	Next diagnostic step	Boundary
Very low risk and all applicable PERC items negative	Further PE testing may be unnecessary in the validated pathway	Do not apply automatically to pregnancy or other unvalidated settings
Low or intermediate probability needing testing	Sensitive D-dimer with the validated cutoff	A positive result is nonspecific
High probability or PE likely in a two level Wells pathway	Appropriate imaging, usually CTPA	A negative D-dimer should not override high suspicion
CTPA unsuitable	Consider V Q imaging with radiology and specialist input	Renal impairment, pregnancy and contrast reactions require individualized decisions
Too unstable for transport	Bedside evidence and urgent specialist rescue decisions	Do not force an unsafe CT transfer or assume echo alone is always definitive

اختبار D-dimer أداة استبعاد في الاحتمال المناسب، وليس اختبار إثبات. عند الاحتمال المرتفع نتجه عادة للتصوير، مع اختيار الفحص حسب المريض وإمكانات المركز.

- The NICE two level PE Wells approach uses more than 4 points as PE likely and 4 or less as unlikely. **Do not** mix this with a three level interpretation.

- For eligible patients over 50, age adjusted D-dimer may use age multiplied by 10 ng/mL FEU when the assay's standard threshold is 500 ng/mL FEU. Confirm units and the validated protocol; FEU and DDU are not interchangeable.
- If indicated testing is delayed, interim therapeutic anticoagulation may be appropriate after bleeding assessment. Establish a time bound plan for imaging and review.

احفظ اختلاف طريقة Wells وانتبه لوحدات D-dimer. المعادلة العمرية لا تُنسخ إلى أي جهاز أو وحدة. وتأخر التصوير يحتاج موازنة خطر النزف والجلطة مع خطة واضحة.

Severity and the 2026 classification

- AHA ACC 2026 introduces categories A through E: incidental asymptomatic PE, symptomatic low severity disease, elevated severity, incipient cardiopulmonary failure, and established cardiopulmonary failure. Subcategories refine advanced treatment selection and require the full pathway.
- Integrate BP trend, perfusion, oxygen need, respiratory distress, RV findings and biomarkers. Normal BP earlier does not exclude evolving shock; troponin elevation can reflect RV stress rather than ACS.
- Use validated severity and outpatient eligibility assessment. A low score alone does not establish that home treatment is safe.

التصنيف الجديد يرتب الخطر حسب أثر الجلطة على القلب والرئة، وليس حجمها فقط. زيادة الأكسجين أو تراجع التروية قد يسبقان انهيار الضغط؛ وارتفاع troponin قد ينتج من إجهاد القلب الأيمن.

- Admit elevated severity disease or evolving failure according to the complete assessment. Incipient or established failure needs close monitoring and urgent multidisciplinary input.
- Reperfusion includes systemic thrombolysis, catheter treatment and surgery. **Do not** give routine systemic thrombolysis to a stable patient solely for RV abnormality; selection depends on deterioration, bleeding risk and expert review.

التحلل الخثري قد ينقذ حياة لكنه يزيد النزف. لا يُعطى تلقائيًا لكل توسع بطين أيمن؛ القرار يحتاج الخطر الكامل والتطور السريري وموانع النزف.

Anticoagulation and dose discipline

Treatment context	Adult example or principle	Required check
Eligible stable adult starting apixaban for DVT or PE	10 mg orally twice daily for 7 days, then 5 mg twice daily	Bleeding, interactions, renal and liver status, pregnancy, absorption and medication access
Initial parenteral treatment for PE	LMWH generally preferred in AHA ACC 2026	Product specific therapeutic dosing and renal adjustment; not prophylaxis dosing
Immediate intervention or selected special concerns	UFH may be chosen for a specific reason	Monitoring, reversibility and the local protocol; not required for every admission

Treatment context	Adult example or principle	Required check
DOAC unsuitable	Specialist selected alternative, sometimes VKA with appropriate parenteral overlap	Mechanical valves, relevant antiphospholipid syndrome, pregnancy and major interactions change eligibility

جرعة علاج الجلطة تختلف عن الوقاية وعن بعض جرعات الرجفان الأذيني. مثال apixaban يبدأ بجرعة أعلى أسبوعًا ثم ينخفض؛ لا تطبق قاعدة خفض جرعة AF تلقائيًا على VTE الحاد.

- Obtain baseline CBC, renal and hepatic function and relevant coagulation tests without unnecessary delay to indicated therapy. Review antiplatelets, NSAIDs, interacting drugs and previous major bleeding.
- Apixaban is not an initial substitute for parenteral treatment in unstable PE or when thrombolysis or embolectomy is required. Severe renal disease and pregnancy need specialist regimens rather than an improvised reduction.
- Prevent accidental duplicate anticoagulation during transitions. Explain start time, higher dose phase, missed doses, bleeding symptoms and who reviews duration.

يجب أن يعرف المريض متى يبدأ الدواء ومتى تتغير الجرعة ومن يراجعها. الدواء الفموي المناسب للمستقر ليس بديلًا عن خطة إنقاذ للمريض المصدوم.

DVT and limb danger

- Unilateral swelling and tenderness may be DVT, cellulitis, muscle injury, a ruptured popliteal cyst or venous insufficiency. Examination alone cannot reliably confirm or exclude DVT.
- Use probability assessment with ultrasound in the local pathway. Following a negative proximal scan with positive D-dimer, NICE generally requires repeat proximal ultrasound 6–8 days later.
- **Do not** stop after a negative scan when the pathway requires more evaluation. Persistent major swelling may need assessment of iliac or pelvic thrombosis or another obstruction.

الألم والتورم ليسا تشخيصًا كافيًا. بعض المسارات تحتاج إعادة السونار بعد نتيجة سلبية؛ وثّق الموعد والمسؤول عن مراجعة النتيجة بدل اعتبار الفحص الأول نهاية التقييم.

- Marked swelling, cyanosis, severe pain or threatened perfusion suggests phlegmasia and needs urgent vascular or interventional care rather than ordinary outpatient DVT treatment.
- Superficial thrombosis is not uniformly harmless: extent, proximity to the deep system, associated DVT and risk factors determine investigation and treatment.

تورم الطرف الشديد مع زرقة وألم قد يهدده رغم أن الانسداد وريدي. والخثرة السطحية تحتاج معرفة موضعها وامتدادها؛ كلمة «سطحية» لا تكفي لاختيار الخطة.

Disposition follow up and pitfalls

- Selected low risk PE may be treated outside hospital after assessing physiology, bleeding, comorbidity, oxygen need, medication access and follow-up. Give return instructions for worsening dyspnea, pain, syncope or bleeding.

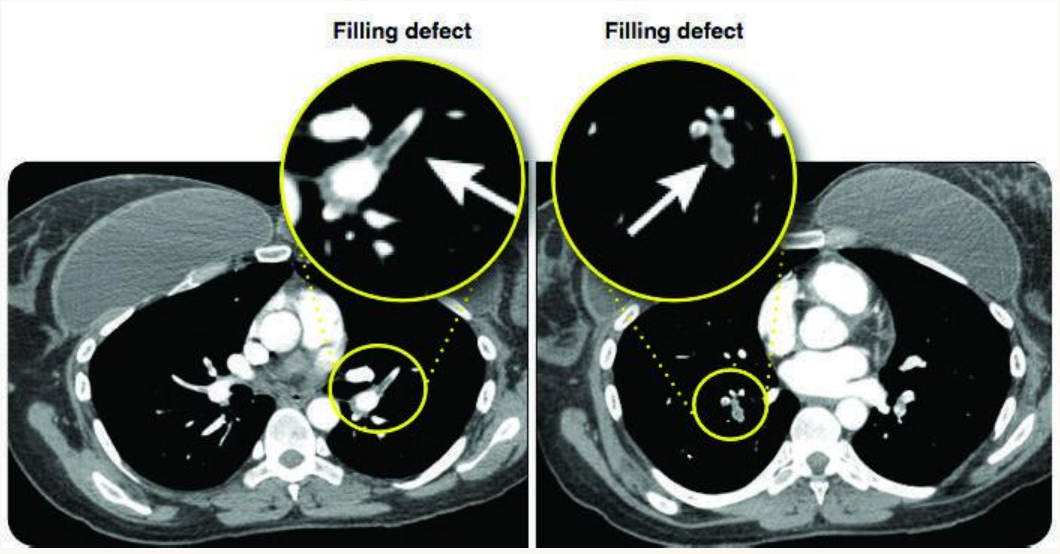
- Confirmed proximal DVT or PE usually needs at least 3 months of anticoagulation. Review provoking factors, recurrence, bleeding and preference before stopping or extending; persistent or absent major reversible risk factors may favor extension.
- Persistent dyspnea or functional limitation after PE needs evaluation for recurrent disease, chronic thromboembolic disease and other causes, rather than automatic attribution to anxiety.

الخروج الآمن يحتاج دواء متاحًا ومتابعة وفهمًا للخطر. لا يُوقف مضاد التخثر لمجرد زوال الألم، وضيق النفس المستمر بعد الجلطة يحتاج تقييمًا ولا يُنسب للقلق مباشرة.

- IVC filters are not routine additions to effective anticoagulation. Major **contraindications** or selected failures may justify specialist discussion and an appropriate retrieval plan.
- Common errors: indiscriminate D-dimer screening, FEU DDU confusion, AF reduced dosing for acute VTE, thrombolysis based on clot size alone and discharge without medication supply.

احفظ الأخطاء العملية: فحص دون تقدير احتمال، خلط الوحدات، جرعة وقاية بدل العلاج، وخروج بلا ضمان توفر الدواء.

Pulmonary embolism filling defects



Pulmonary arterial filling defects on CT

- Recognition: The arrows identify contrast filling defects within pulmonary arteries. Use this example to understand the anatomic target of CTPA, rather than treating any dark area in the chest as embolus.

الأسهم تشير إلى عيوب امتلاء داخل الشرايين الرئوية. ركز على الوعاء المعزز بالمادة الظليلة؛ ليست كل منطقة داكنة في الصدر صمة.

- Clinical connection: Imaging is interpreted within the diagnostic pathway. Circulatory status, respiratory compromise and cardiac consequences determine urgency; clot appearance alone does not determine the treatment or disposition.

التصوير جزء من المسار التشخيصي. الاستعجال يتحدد بالدوران والتنفس وتأثير الصمة على القلب، وليس بشكل الخثرة وحده.

Superficial Thrombophlebitis and Superficial Vein Thrombosis

• **Red flags:** Assess PE symptoms, deep-vein extension and catheter infection. A tender superficial cord does not exclude coexisting DVT.

الحبل الوريدي المؤلم لا ينفي DVT أو PE؛ وابحث عن عدوى إذا وُجدت قسطرة.

• Clinical mechanism: SVT is thrombosis with superficial venous inflammation. The femoral vein is deep despite the misleading older name superficial femoral vein.

SVT التهاب وخثرة بوريد سطحي؛ الوريد الفخذي وريد عميق رغم التسمية القديمة المضللة.

• Investigation: Compression ultrasound usually defines length, distance from the deep junction and associated DVT.

السونار يحدد طول الخثرة وقربها من اتصال الأوردة العميقة، وليس وجودها فقط.

• Management: For eligible adults with isolated leg SVT at least 5 cm long and more than 3 cm from the junction, one option is fondaparinux **2.5 mg** SC daily for 45 days. Check bleeding, renal function, weight and local approval.

للبالغ المؤهل ضمن الشروط المذكورة: fondaparinux بجرعة **2.5 mg** تحت الجلد يوميًا مدة 45 يومًا؛ راجع النزف والكلى والوزن والترخيص المحلي.

• Management boundaries: **Avoid** fondaparinux with active major bleeding or CrCl below **30 mL/min**; low weight, pregnancy and other special populations need a separate regimen review. DVT or SVT within 3 cm of the junction needs therapeutic-pathway review, not the low-dose default.

الجرعة السابقة ليست لعلاج DVT أو خثرة قريبة من الاتصال العميق؛ الحمل والوزن المنخفض يحتاجان خطة خاصة، والقصور الكلوي الشديد يمنع fondaparinux.

• Disposition and examination: Short low-risk SVT may receive symptomatic care and follow-up. Antibiotics require infection; worsening swelling, chest pain or dyspnea demands reassessment.

ليست كل خثرة سطحية بحاجة مضاد حيوي؛ التورم المتزايد أو ألم الصدر أو ضيق النفس يستدعي الرجوع فورًا.

PE categories and advanced treatment selection

• The 2026 AHA/ACC framework uses categories A–E with subcategories. Selected patients in E1 have a reasonable advanced-therapy pathway; advanced therapies may be considered in D1–2. Isolated RV strain does not by itself justify catheter treatment. Document clinical severity, deterioration, bleeding risk and available expertise; **do not** treat the shorthand D/E as identical eligibility for every intervention.

تصنيف PE الجديد A–E يتضمن فئات فرعية. E1 وD1–2 ليست مجرد عبارة عامة «أي D أو E يحتاج قسطرة». القرار يعتمد على شدة الفشل والتدهور وخطر النزف وخبرة المركز، ووجود RV strain وحده لا يكفي.

PE category to disposition and escalation

Category	Clinical state	Management setting
A	Asymptomatic PE. دون أعراض.	Consider home treatment after practical safety assessment. الخروج يتطلب خطة آمنة.
B	Symptomatic with a low clinical severity score. أعراض مع خطورة سريرية منخفضة.	Early discharge may be suitable after an outpatient eligibility pathway. درجة منخفضة وحدها لا تكفي.
C	Elevated clinical severity, including RV dysfunction and/or raised biomarkers in relevant subgroups. خطورة أعلى دون فشل دوري مستمر.	Hospitalize and reassess trajectory. إدخال ومراقبة التطور.
D	Incipient cardiopulmonary failure. فشل قلبي رئوي آخذ بالتطور.	Hospital/critical-care assessment; selected D1–2 may warrant advanced therapy. التدهور يغير التصعيد.
E	Established failure with persistent hypotension. فشل مع هبوط ضغط مستمر.	Urgent rescue team; advanced therapy is reasonable in selected E1. إنقاذ عاجل ضمن الاختيار المختص.

These main categories do not replace the full subcategory definitions. Reperfusion selection also requires bleeding assessment and local capability; isolated RV strain does not mandate catheter intervention.

الفئات الكبرى لا تستبدل التعريفات الفرعية الكاملة؛ القرار يجمع التدهور والنزف وإمكانات المركز، وليس RV strain وحده.

Hestia screen for an outpatient PE pathway

Hestia exclusion question	معنى السؤال
Hemodynamic instability?	عدم استقرار الدوران؟
Need for thrombolysis or embolectomy?	حاجة لتحليل خثرة أو استئصالها؟
Active bleeding or high bleeding risk?	نزف فعال أو خطر نزف مرتفع؟
Oxygen needed for more than 24 hours to keep saturation above 90%?	حاجة لأكسجين أكثر من 24 ساعة للحفاظ على تشبع فوق 90%؟
PE occurring during anticoagulant treatment?	حدوث PE أثناء المميع؟
Severe pain needing IV medication for more than 24 hours?	ألم يحتاج دواء وريديًا أكثر من 24 ساعة؟
Medical or social need for hospital care beyond 24 hours?	سبب طبي أو اجتماعي للإدخال أكثر من 24 ساعة؟
Creatinine clearance below 30 mL/min?	تصفية الكرياتينين أقل من 30 mL/min؟
Severe liver impairment?	قصور كبدي شديد؟
Pregnancy?	حمل؟
Documented heparin-induced thrombocytopenia?	سوابق HIT موثقة؟

This is the BTS 2018 Hestia screen. All NO answers identify a candidate, not guaranteed discharge. In the AHA/ACC 2026 framework, categories C–E require hospital care even if this screen is negative. Confirm medication access and reliable follow-up.

هذه قائمة Hestia ضمن BTS 2018. الإجابة «لا» عن جميع البنود تعني مرشحًا للتقييم الخارجي، لا خروجًا مضمونًا. في إطار AHA/ACC 2026 تُدخل فئات C–E ولو كانت القائمة سلبية، مع ضمان الدواء والمتابعة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ثلاثية الخثرة: ركودة، أذية وعائية، وزيادة قابلية التخثر. في PE قد يكون الخطر فشل البطين الأيمن والصدمة.

• PERC لمنخفض الاحتمال جدًا فقط؛ إيجابية بند ليست إثباتًا. Wells ذو المستويين للـ PE: أكثر من 4 يعني likely.

• في المسار المؤهل فوق عمر 50 ومع وحدة FEU المناسبة: العتبة العمرية = العمر مضروبًا في 10 ng/mL. تحقق من وحدة المختبر.

• apixaban للبالغ المؤهل: **10 mg** مرتين يوميًا مدة 7 أيام ثم **5 mg** مرتين يوميًا. لا تستخدم قاعدة خفض جرعة AF تلقائيًا.

• سونار قريب سلبي مع D-dimer إيجابي قد يحتاج إعادة بعد 6–8 أيام حسب NICE. العلاج عادة لا يقل عن 3 أشهر ثم مراجعة المدة.

• المريض غير المستقر يحتاج مسار إنقاذ؛ ليس وصفة فموية للخروج.

• في SVT احفظ الطول والمسافة: 5 cm و3 cm. fondaparinux **2.5 mg** يوميًا × 45 يومًا فقط للمؤهل وفق الشروط؛ ليست جرعة DVT.

• PE categories and advanced treatment selection: تصنيف PE الجديد A–E يتضمن فئات فرعية. E1 وD1–2 ليست مجرد عبارة عامة «أي D أو E يحتاج قسطرة». القرار يعتمد على شدة الفشل والتدهور وخطر النزف وخبرة المركز، ووجود RV strain وحده لا يكفي.

• PE: حدد A–E أولًا؛ فئات C–E تحتاج إدخالًا وفق إطار 2026. الإجابة «لا» لكل بنود Hestia ترشح فقط لتقييم المسار الخارجي ولا تضمن الخروج.

Chapter 14 Asthma COPD and Acute Wheeze

Separate airway narrowing from other causes of breathlessness, then treat the attack while assessing ventilatory failure. Acute relief and prevention of recurrence are both part of emergency care.

يركز الفصل على تقييم شدة انسداد الشعب وعلاجه ومنع تكراره، مع التفريق بين الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأسباب الصفير الأخرى.

Relevant structure and physiology

- Asthma combines variable airflow obstruction with inflammation and hyperresponsiveness. Smooth muscle constriction, edema and mucus contribute; bronchodilation alone does not address the entire disease.
- COPD combines persistent small airway obstruction and emphysema in varying proportions. Loss of recoil and expiratory collapse promote air trapping.
- Dynamic hyperinflation occurs when a new breath begins before full exhalation. Intrathoracic pressure and breathing work rise, and venous return may fall.

الربو ليس انقباض عضلات الشعب فقط؛ يوجد التهاب ومخاط ووذمة. وفي COPD قد يقل ارتداد الرئة وتنهار الشعب أثناء الزفير. تراكم الهواء يرفع الضغط والجهد وقد يؤثر على الدوران.

- Wheeze may fade because little air is moving. A silent chest with exhaustion or altered consciousness signals danger rather than improvement.
- Early acute asthma often causes low PaCO2. A normalizing or rising PaCO2 with persistent severe distress suggests fatigue and possible failure.
- Acceptable SpO2 on oxygen does not exclude hypercapnia or acidosis; oxygenation and ventilation are different. Obtain gases when the severity or COPD context makes them important.

اختفاء الصفير قد يعني ضعف حركة الهواء. وتشبع جيد على الأكسجين لا ينفي احتباس الكربون؛ راقب الوعي والجهد وغازات الدم حسب السياق.

First look and alternative diagnoses

- Assess speech, posture, effort, respiratory rate, air entry, consciousness, saturation and circulation. Measure PEF or another objective airflow value when feasible without delaying treatment.
- Ask about prior ICU care or intubation, recent attacks or oral steroids, reliever overuse, maintenance treatment, adherence, smoking or vaping, exposures, infection and medications.

- Inability to speak, exhaustion, confusion, cyanosis, quiet chest, worsening oxygenation or circulatory compromise requires immediate senior and critical care support.

هل يستطيع المريض الكلام؟ هل بدأ يتعب أو يضطرب وعيه؟ نوبة سابقة احتاجت تنبيبًا أو عناية ترفع القلق، حتى لو بدت القراءة الحالية مقبولة.

Clue	Alternative	Immediate consequence
Wheeze with urticaria, swelling or hypotension	Anaphylaxis	Indicated IM epinephrine and the anaphylaxis pathway; bronchodilator alone is insufficient
Sudden pain and unilateral reduced air entry or shock	Pneumothorax or tension	Urgent assessment and treatment rather than more nebulizers alone
Crackles, orthopnea and congestion	Cardiac wheeze	Assess cardiac physiology
Choking or abrupt focal wheeze	Foreign body or focal obstruction	Appropriate airway assessment
Disproportionate dyspnea, pleurisy or VTE risk	PE	Probability guided investigation
Stridor or mainly inspiratory noise	Upper airway pathology	Assess immediate airway threat

ليس كل صفير ربوًا. الحساسية المفرطة والاسترواح والقلب والجسم الغريب قد تحتاج علاجًا مختلفًا؛ أعد التشخيص عندما لا يتحسن المريض كما تتوقع.

Bronchodilation and controlled oxygen

- Start rapid inhaled bronchodilation and reassess. A pMDI with spacer is effective when the patient can use it; severe illness or poor delivery may require nebulization and higher level care.
- GINA 2026 moderate attack examples include salbutamol 4–6 puffs of **100 mcg** per puff via spacer or **2.5 mg** nebulized, repeated if needed up to three times 20–30 minutes apart. Severe presentations use 6–10 puffs or **5 mg** nebulized with urgent acute care treatment.
- The GINA 2026 oxygen target during acute asthma treatment is SpO2 92–95%. Consider altitude and measurement limitations; **do not** automatically substitute a COPD target.

تختلف الجرعة حسب الشدة وقدرة المريض على استنشاق الدواء. الأرقام هنا مرتبطة بـ GINA 2026. وهدف الأكسجين للربو يختلف عن مسار COPD المعرّض لاحتباس الكربون.

- Add inhaled ipratropium for moderate to severe attacks or inadequate response using the chosen pathway. A traditional adult ED nebulized example is **0.5 mg**; the GINA spacer

pathway specifies its own actuation dose. Puff counts and nebulized milligrams are not interchangeable.
- Repeated beta agonists may cause tremor, tachycardia, hypokalemia and lactate elevation. Persistent rapid breathing after improved airflow needs reassessment rather than endless dose escalation.
- Obtain chest imaging for suspected pneumonia, pneumothorax, focal signs, complications or poor response, rather than routinely in uncomplicated asthma.

قد ينتج الخفقان والرعشة وارتفاع اللاكتات من جرعات متكررة. إذا تحسن الهواء وبقي التنفس سريعًا، أعد تقييم التعب والعدوى والآثار الدوائية بدل زيادة العلاج بلا حدود.

Steroids magnesium and escalation

Treatment	Adult example	Role and caution
Systemic steroid for a significant asthma attack	Prednisolone 40–50 mg each morning for 5–7 days in GINA 2026	Review response and previous exposure; use an appropriate IV equivalent if oral treatment is impossible
Magnesium for selected severe asthma unresponsive to initial treatment	Magnesium sulfate 2 g IV over 20 min	Adjunct rather than routine mild attack therapy; monitor BP and renal context
ICS containing maintenance treatment	Appropriate ICS or ICS LABA regimen and device	Prevent recurrence; confirm product and reliever strategy
Antibiotic	Only for supported bacterial infection or another specific indication	Not routine asthma treatment

الكورتيزون يعالج الالتهاب بينما موسع الشعب يخفف الانقباض سريعًا. المغنيسيوم إضافة لحالة شديدة مختارة، ولا يغني عن العلاج الأولي أو دعم التنفس عند الحاجة.

- **Do not** give sedatives to calm a nonintubated patient with severe asthma. Drowsiness or exhaustion requires assessment for respiratory failure.
- NIV has a less established role in acute asthma than acidotic COPD. An expert supervised trial in a selected patient must not delay intubation if deterioration continues.
- Invasive support may be required for inability to protect the airway, exhaustion, worsening consciousness, refractory hypoxemia or progressive ventilatory failure. Experienced staff must anticipate air trapping and hemodynamic deterioration; technique is outside scope.

النعاس في الربو الشديد علامة فشل محتمل وليس حاجة لمهدئ. **لا تؤخر** التنبيب عند التدهور، والتهوية تحتاج NIV مراعاة احتباس الهواء وأثره على الضغط.

COPD exacerbation treatment

- Acute worsening may follow infection or exposure, but reassess for pneumonia, PE, heart failure, pneumothorax and arrhythmia rather than attributing all dyspnea to COPD.
- Use a short acting inhaled beta agonist with or without an antimuscarinic. Initially target oxygen at 88–92% in those at risk of hypercapnic failure pending gases and an individualized plan.
- Obtain gases in hospital exacerbations and when severe symptoms, drowsiness, hypercapnia or NIV decisions make them important. Review prior values and usual oxygen needs; normal pH may coexist with chronic CO2 retention.

في COPD ابحث أيضًا عن التهاب رئوي أو جلطة أو فشل قلب. الأكسجين يُضبط ولا يُمنع؛ الهدف الأولي للمُعرّض لاحتباس الكربون غالبًا 88–92% مع تقييم الغازات وخط الأساس.

- GOLD 2026 recommends prednisone equivalent **40 mg** daily for 5 days for suitable exacerbations. NICE uses prednisolone **30 mg** daily for 5 days. Choose one locally adopted regimen; **do not** add them or present either as universal.
- Select antibiotics when the clinical picture supports bacterial infection, relevant sputum changes, previous positive cultures or need for ventilatory support. Consider local resistance, allergies, renal function, QT risk and prior microbiology.
- Frequent attacks, severe obstruction or ventilation may justify cultures and assessment for resistant organisms. Broad antipseudomonal coverage should follow actual risks and local guidance.

تختلف جرعة الكورتيزون بين إرشادات معترف بها؛ اختر بروتوكولًا واحدًا ولا تجمع الجرعات. المضاد ليس لكل زيادة بضيق النفس، ويجب أن يناسب دلائل العدوى والمزارع السابقة.

NIV and treatment failure

- Persistent respiratory acidosis despite initial optimal therapy supports NIV in COPD. A common BTS ICS threshold is pH below 7.35 with PaCO2 above 6.5 kPa, interpreted with trends and the whole patient.
- Use trained staff, close monitoring, repeat gases and an explicit escalation plan. Review tolerance, secretion clearance, effort, consciousness, BP and gas improvement.
- Inability to protect the airway, active vomiting, major secretion problems, severe instability or immediately failing respiration may make NIV unsuitable. Untreated pneumothorax needs urgent assessment before positive pressure.

قد تساعد NIV على إراحة عضلات التنفس في COPD المصحوب بحماض مستمر. نجاحها يحتاج طاقمًا ومراقبة وخطة بديلة؛ ليست مجرد قناع يوضع ثم يُترك.

- Worsening pH, consciousness, oxygenation or circulation during NIV requires rapid reassessment and escalation. Severe acidosis increases failure risk and the need for immediate invasive support capability.
- Document goals and the ceiling of treatment early, including symptom treatment if invasive support is inappropriate. A treatment limit does not mean absence of active care.

زيادة الحماض أو تراجع الوعي أثناء NIV يعني احتمال فشلها ويحتاج قرارًا سريعًا. حدود العلاج، إن وجدت، يجب أن تترافق مع خطة فعّالة للأعراض والرعاية.

Reassessment discharge and prevention

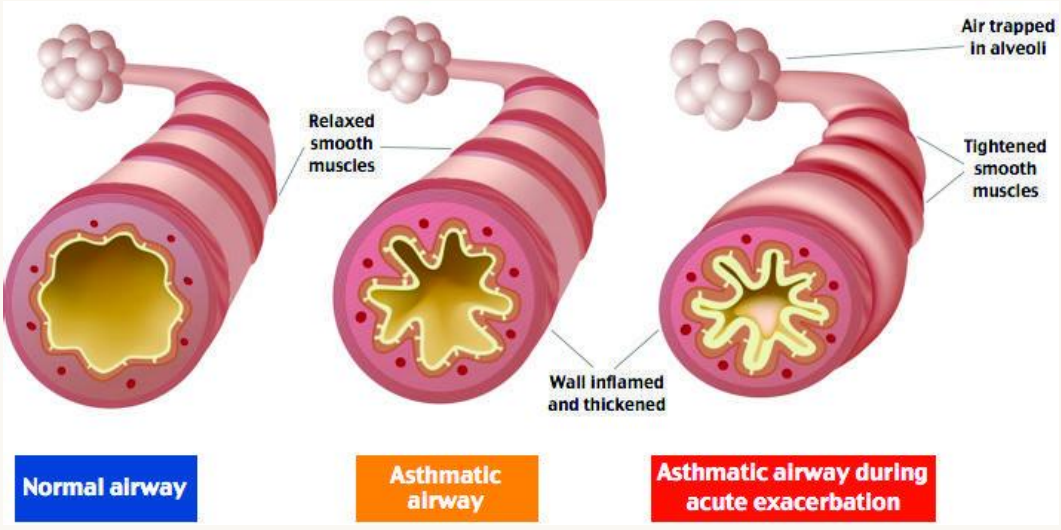
- Reassess symptoms, effort, air entry, saturation and objective airflow where possible. Subjective improvement is insufficient when fatigue, hypoxemia or major obstruction persists.
- Asthma discharge needs sustained response, safe oxygenation, improving airflow, an ICS containing plan, an appropriate reliever, support and early follow-up. Provide a written action plan and check device understanding.
- **Avoid** SABA only long term asthma care. ICS formoterol maintenance and reliever therapy suits many eligible adults, but only with the correct product and dose plan; not every ICS LABA is a reliever.

الخروج جزء من العلاج: يحتاج مريض الربو خطة تحتوي على ICS ومسكن سريع ملائم. ليس كل بخاخ مركب صالحًا عند اللزوم؛ افحص الفهم وتوفر الدواء والمتابعة.

- Favor admission for COPD with ongoing respiratory failure, acidosis, new confusion, serious comorbidity, failed outpatient care, frequent relapse or inadequate support. A chronic oxygen requirement does not normalize new deterioration.
- Review long acting therapy, smoking cessation, infection prevention, rehabilitation and follow-up. Reassess persistent hypoxemia under a stable state oxygen pathway rather than prescribing indefinite oxygen from one acute reading.
- Give return precautions for worsening dyspnea, speech or sleep limitation, reliever failure, chest pain, drowsiness or cyanosis. A recent severe attack warrants close review despite good ED improvement.

الزيادة الجديدة في الأكسجين أو النعاس ليست طبيعية لمجرد أن المرض مزمن. المتابعة بعد التفاقم تراجع الأدوية والوقاية والأكسجين وتقلل تكرار النوبات.

Airway narrowing in asthma



Normal airway inflammation and acute narrowing

- Mechanism: Inflamed airway walls, bronchial smooth-muscle constriction and luminal narrowing increase expiratory resistance. Air trapping can persist even when air is entering the chest.

التهاب الجدار وتقبض العضلات وتضيق اللمعة تعيق الزفير. دخول الهواء لا يعني أن خروجه كافٍ؛ قد يحدث احتباس هواء.

- **Pitfall:** A quiet chest in an exhausted patient can reflect critically limited airflow rather than recovery. Correlate work of breathing, speech, air entry and response to the chapter treatment pathway.

الصدر الهادئ عند المرهق قد يعني ضعف مرور الهواء لا التحسن. اربط الجهد والكلام والدخول الهوائي والاستجابة بالعلاج.

Obstructive ventilation and deteriorating response

• Incomplete exhalation causes dynamic hyperinflation; rising intrathoracic pressure can reduce venous return and cause hypotension. Increasing respiratory rate to correct CO2 without reassessing expiratory time may worsen obstruction-related instability.

عندما لا يخرج الهواء كاملًا يرتفع ضغط الصدر وقد يقل رجوع الدم وينخفض الضغط. زيادة المعدل لملاحقة CO2 قد تزيد احتباس الهواء.

• Interpret peak pressure with plateau pressure, mechanics and the patient; high peak pressure alone does not prove alveolar overdistension. With sudden deterioration reassess obstruction, displacement, pneumothorax and circulation. NIV is a monitored trial for a selected patient, not permission to defer an immediately needed airway.

Peak pressure قد يرتفع من المقاومة وليس الحويصلات فقط. عند التدهور ابحث عن الانسداد والموضع والاسترواح والدوران. NIV تجربة مراقبة ولا تؤخر إنقاذ فشل airway.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- صدر صامت مع تعب أو اضطراب وعي يعني خطرًا. PaCO2 الطبيعي أو الصاعد مع استمرار ضائقة الربو قد يدل على إرهاق.
- هدف الربو في GINA 2026 هو 92–95%. COPD المعرّض لاحتباس CO2 يبدأ غالبًا بـ 88–92% مع تقييم الغازات.
- مثال الربو المتوسط: salbutamol بجرعة 4–6 بخات بتركيز **100 mcg** للبخة أو **2.5 mg** بالرذاذ؛ الشديد 6–10 بخات أو **5 mg** مع رعاية عاجلة وإعادة تقييم.
- كورتيزون الربو: prednisolone بجرعة **40–50 mg** يوميًا مدة 5–7 أيام. مغنيسيوم لحالة شديدة مختارة غير مستجيبة: **2 g** خلال 20 دقيقة.
- كورتيزون COPD: GOLD يستخدم ما يعادل prednisone بجرعة **40 mg** يوميًا لمدة 5 أيام؛ NICE يستخدم prednisolone بجرعة **30 mg** لمدة 5 أيام. اختر المعتمد محليًا.
- عتبة شائعة لـ NIV في COPD بعد استمرار الحماض رغم العلاج: pH أقل من 7.35 مع PaCO2 أعلى من 6.5 kPa ، ضمن مراقبة وخطة تصعيد.
- لا خروج للربو دون خطة ICS ومتابعة. لا مهدئ لمجرد القلق في انسداد شديد، ولا مضاد حيوي روتيني لكل ربو.
- الانسداد يحتاج وقت زفير؛ لا إعداد ثابت ولا NIV دون حدود تصعيد.

Chapter 15 Pneumonia Pleural Disease and Hemoptysis

Determine whether infection, pleural pressure or airway bleeding threatens the patient, then treat the mechanism. Severity and response matter more than a radiographic label.

يجمع الفصل قرارات الالتهاب الرئوي وأمراض الجنب ونفث الدم، مع إعطاء الأولوية للتنفس والتروية والسيطرة على مصدر الخطر.

Anatomy physiology and distinctions

- Alveolar inflammation and filling impair gas exchange in pneumonia. Systemic inflammation can progress to sepsis; pleural extension can produce complicated parapneumonic effusion or empyema.
- Air between the pleural layers reduces lung expansion; fluid can compress the lung. Tension physiology develops when pleural pressure compromises venous return and circulation, regardless of a particular radiographic size.
- Major hemoptysis often originates from the systemic pressure bronchial circulation. Airway flooding and asphyxia may kill before blood loss causes circulatory shock.

الالتهاب الرئوي يضر تبادل الغازات وقد يمتد للجنب. الهواء أو السائل حول الرئة يقلل التمدد، والضغط المرتفع قد يؤثر على القلب. وفي نفث الدم قد يختنق المريض بالدم قبل حدوث صدمة نزفية.

- Separate true hemoptysis from nose or mouth bleeding and hematemesis while treating airway or circulatory danger first. Confirming the source guides definitive testing and care.

تحديد مصدر الدم مهم: من الرئة أم الأنف أم الجهاز الهضمي؟ لكن تهديد مجرى الهواء والتروية يعالج فورًا قبل استكمال التفاصيل.

Pneumonia presentation and differential

- Cough, fever, dyspnea, pleurisy and focal signs are common, but older or immunocompromised patients may present with confusion or decline without major fever.
- Consider PE, heart failure, aspiration, malignancy, alveolar hemorrhage, tuberculosis or inflammatory disease when the pattern is atypical, recurrent or poorly responsive.
- Sputum appearance does not reliably identify a pathogen. Diarrhea or hyponatremia may suggest Legionella in context but **do not** prove it.

لا تعتمد على حرارة عالية أو لون البلغم لتأكيد الجرثومة. قد يظهر الالتهاب عند المسن كتغير وعي؛ والنكس أو عدم الاستجابة يحتاج بحثًا عن سبب آخر.

- Review travel, exposures, aspiration, immunosuppression, recent antibiotics or admission, structural lung disease and prior resistant isolates.

- Acute bronchitis is often viral and does not routinely need antibiotics. Hypoxemia, focal findings or significant systemic illness require evaluation for pneumonia or another serious process.

التاريخ يحدد من يحتاج فحوصًا وعلاجًا مختلفًا، خصوصًا نقص المناعة وخطر الشفط والمقاومة السابقة. والسعال الحاد وحده لا يعني ضرورة المضاد.

Diagnosis and severity

- Obtain chest imaging for suspected hospital pneumonia; skilled ultrasound can assist with consolidation and pleural fluid. An early nondiagnostic radiograph does not end evaluation when suspicion remains high.
- Assess oxygenation, effort, BP, consciousness, perfusion and oral intake. Select CBC, renal function, lactate and microbiology according to severity and the differential.
- Obtain relevant cultures in severe disease or resistance risk without delaying indicated antibiotics. A positive viral test does not automatically exclude bacterial coinfection.

الفحص والتصوير والاتجاه السريري يكمل بعضها بعضًا. مسحة فيروس إيجابية لا تنفي دائمًا بكتيريا مرافقة، واختيار المزارع يعتمد على الشدة دون تأخير العلاج اللازم.

Severity aid	Components	Use and limitation
CRB65	Confusion; respiratory rate at least 30/min; SBP below 90 or DBP at most 60 mmHg; age at least 65; one point each	Combine with judgment and the local referral pathway
CURB65	CRB65 plus urea above 7 mmol/L	Does not replace assessment of oxygenation, frailty or support
Critical care warning	Need for invasive ventilation or vasopressors, progressive oxygen failure or severe breathing effort	Escalate without waiting for a score
Safe home treatment	Stable physiology, oral intake and treatment, support and follow-up	A low mortality score alone is insufficient

الدرجات لا ترى كل شيء؛ شاب ناقص الأكسجين قد يملك درجة منخفضة ويحتاج دخولًا. التنفس والتروية وقدرة المريض على العلاج في البيت تظل أساسية.

Antibiotics steroids and review

Selected adult NICE NG250 CAP example	Dose and initial course	Important context
Low severity oral treatment	Amoxicillin 500 mg orally three times daily for 5 days	Check allergy and renal function; higher dosing may be selected under the formulary

Selected adult NICE NG250 CAP example	Dose and initial course	Important context
Suitable alternative when penicillin is inappropriate or atypical infection suspected	Doxycycline 200 mg on day 1, then 100 mg daily for 4 more days	Not a routine pregnancy choice; review contraindications and interactions
High severity example	Co-amoxiclav 1.2 g IV three times daily plus clarithromycin 500 mg twice daily orally or IV, initially 5 days with review	Adjust for allergy, renal function, QT risk, resistance and response

هذه أمثلة بريطانية وليست وصفة لكل بلد. العلاج يتأثر بالشدة والحساسية والكلى والمقاومة؛ ومدة خمسة أيام تحتاج مراجعة الاستقرار والمضاعفات قبل الإيقاف.

- Give antibiotics promptly for diagnosed bacterial pneumonia, applying sepsis timing when relevant. MRSA or antipseudomonal therapy requires supported risks and local guidance; the old broad HCAP label should not dictate therapy alone.
- Narrow therapy where possible. Empyema, abscess, ongoing instability or a different pathogen may require a longer or different regimen and source control.
- The ATS update suggests systemic steroids for selected severe adult CAP and recommends against routine steroids for nonsevere CAP; it excludes influenza pneumonia from its severe CAP recommendation. NICE also advises considering steroids in high severity hospitalized CAP. Choose the actual regimen under the local critical care pathway.

الكورتيزون ليس لكل التهاب رئوي. توجد توصيات حديثة للحالات الشديدة المختارة مع استثناء مهم لإنفلونزا الرئة في توصية ATS ؛ لا تحول الفكرة إلى جرعة عامة دون مراجعة المسار.

- Guidelines differ on viral positive nonsevere CAP and duration, and the ATS update was not fully endorsed by IDSA. Use the adopted local pathway and explain antibiotic continuation or stopping.
- Reassess worsening dyspnea, confusion, hypotension, inability to drink or failure to improve. Search for effusion, resistant infection, PE or a noninfective cause rather than repeating antibiotics blindly.

عدم التحسن يحتاج إعادة تشخيص وتقييم مضاعفات، وليس تمديد الدواء نفسه تلقائيًا. اختلاف التوصيات بشأن الفيروسات ومدة المضاد يجب أن يظهر في القرار السريري.

Pleural fluid and infection

- Transudates often reflect systemic pressure or oncotic problems; exudates suggest local inflammation, infection, malignancy or other pleural disease. Diuretic treated heart failure may complicate biochemical interpretation.
- Investigate a new unexplained unilateral effusion. Confirm fluid and guide any sampling decision with ultrasound; **avoid** blind puncture based only on radiography.

- Select fluid protein and LDH with paired serum values, microbiology and cytology as indicated. Prompt correctly handled pH measurement matters when infection is suspected; contamination or delay can mislead.

السائل قد ينتج من مشكلة جهازية كالقلب أو موضعية كالعدوى والسرطان. التصنيف يحتاج عينة صحيحة وسياقًا مناسبًا، خصوصًا بعد المدرات. والسونار يساعد على أمان قرار أخذ العينة.

Finding	Meaning	Consequence
Any Light criterion positive	Exudative pattern	Identify the cause rather than treating the label
Fluid to serum protein ratio above 0.5	One Light criterion	Use appropriate paired samples
Fluid to serum LDH ratio above 0.6, or fluid LDH above two thirds of serum laboratory upper normal limit	Other Light criteria	One positive criterion suffices for classification
Frank pus or infected collection	Empyema or pleural infection	Antibiotics plus drainage and specialist review
Pleural pH at most 7.2 in the infected context	High risk complicated parapneumonic effusion	BTS supports drainage when accessible fluid volume makes it safe
Higher or borderline pH with ongoing concern	Further assessment still needed	Integrate size, septations, chemistry, microbiology and progress

معايير Light تصنف السائل ولا تعطي وحدها وصفة. القيح يحتاج علاج مصدر العدوى، و pH المنخفض في سياق العدوى يرجح التصريف مع مراعاة كمية السائل وأمان الوصول إليه.

- A negative cytology result does not exclude malignancy. Recurrent or unexplained fluid needs specialist follow-up and a longer term plan.
- Drainage may cause bleeding, infection, organ injury or re-expansion pulmonary edema. Indications and monitoring remain essential; procedural technique is excluded.

الفحص السلبي للخلايا لا ينهي احتمال السرطان. والتصريف له مضاعفات، لذلك يجب تحديد هدفه ومراقبة المريض وعدم إغلاق السائل المتكرر بلا متابعة.

Pneumothorax and tension

- Consider pneumothorax with sudden pleurisy, dyspnea or unilateral reduced air entry, especially with lung disease, smoking, trauma or recent instrumentation. Secondary disease may be poorly tolerated even when relatively small.

- Tension is a clinical emergency when pleural pressure compromises breathing or circulation. In severe instability with compatible findings, trained staff should not wait for radiographic confirmation before urgent decompression. Tracheal deviation may be late or absent.
- Imaging supports diagnosis in a stable patient, but size alone should not override symptoms, physiology and underlying disease.

لا تنتظر انحراف الرغامى أو الصورة إذا كان المريض ينهار مع اشتباه مناسب باسترواح ضاغط. والاسترواح الثانوي قد يكون خطيرًا رغم حجمه المحدود.

- BTS 2023 allows conservative treatment for selected minimally symptomatic primary spontaneous pneumothorax without physiological compromise, irrespective of size. Proper selection and follow-up are essential; **do not** apply this to tension or automatically to secondary disease.
- Ambulatory treatment, aspiration or drainage depends on symptoms, patient factors and expertise. Positive pressure and ongoing air leak change the plan.
- Recurrent events, persistent leak, bilateral disease or high risk circumstances need recurrence prevention discussion. Flying and diving require specific advice; **do not** give an unverified universal clearance date.

يمكن مراقبة بعض حالات الاسترواح الأولي المستقرة، لكن هذا ليس قاعدة لمريض COPD أو من يحتاج ضغطًا إيجابيًا. والنكس وتسرب الهواء يستدعيان خطة تخصصية، مع نصائح طيران وغوص مناسبة.

Hemoptysis decisions

- Grade danger by airway, oxygenation, ventilation and circulation rather than one volume threshold. A smaller bleed may threaten a patient with limited reserve.
- Ask about source, rate, recurrence, anticoagulants, cancer risks, infection exposure and lung disease. Consider bronchiectasis, malignancy, TB, pneumonia, PE, vascular lesions and diffuse alveolar hemorrhage.
- Life threatening bleeding needs airway expertise, respiratory medicine, interventional radiology and sometimes surgery. Provide oxygen, suction readiness, monitoring, access, appropriate blood products and indicated coagulopathy reversal.

الخطر يتحدد بقدرة المريض على التنفس والتروية لا بكمية يتذكرها فقط. الأولوية مرور الهواء وتفعيل فرق السيطرة على النزف، مع مراجعة مضادات التخثر وأسباب العدوى والسرطان.

- When the bleeding side is confidently known and tolerated, placing it down may protect the other lung. **Do not** let uncertain positioning delay airway protection.
- CTA identifies vessels and causes when tolerated; bronchoscopy may come first for airway control or localization in an unstable patient. Coordinate the sequence.
- Bronchial artery embolization is a major option for appropriate life threatening or recurrent bleeding. Hemorrhage control does not remove the need to treat the underlying disease.

الجهة النازفة للأسفل قد تحمي الرئة الأخرى إذا عُرفت بثقة. عند تهديد المجرى الهوائي قد يسبق تأمينه التصوير، والسيطرة على النزف لا تلغي البحث عن سببه.

- Antifibrinolytics are adjuncts in selected pathways, not substitutes for airway protection and definitive control. Route and dose vary; no universal tranexamic acid regimen is presented here.
- Admit ongoing significant bleeding, abnormal physiology, major comorbidity or a concerning cause. Persistent or recurrent minor bleeding still requires evaluation; a normal radiograph does not exclude malignancy or vascular disease.

العلاج المؤقت لا يُغلق الملف. التكرر أو استمرار النزف يحتاج خطة حتى لو كانت الصورة الأولى طبيعية، خصوصًا مع التدخين أو دلائل مرض خطير.

Additional disease patterns and board decisions

Acute uncomplicated bronchitis

- Mechanism and clues: Usually viral airway inflammation causes an acute cough, sometimes after a URI. Sputum may be clear or colored; color alone does not establish bacterial infection. Consider pertussis when cough is paroxysmal or followed by vomiting.

غالبًا التهاب فيروسي في الشعب؛ لون البلغم لا يثبت جرثومة. نوبات السعال والقيء بعدها توجه للسعال الديكي ضمن التشخيص التفريقي.

- Initial assessment: Check vital signs, oxygenation and focal lung findings. Investigate pneumonia or another serious diagnosis when the assessment is concerning; routine chest radiography is unnecessary in an otherwise reassuring uncomplicated presentation.

ابحث عن نقص الأكسجة والعلامات البؤرية أو الاضطراب العام. الصورة مطلوبة عند الشك بالتهاب رئة، وليست إجراءً تلقائيًا لكل سعال.

- Management and disposition: Provide appropriate symptom relief and safety-netting. Routine antibiotics are not recommended for uncomplicated bronchitis, even with prolonged cough. Discharge follows a reassuring assessment, with reassessment for dyspnea, persistent fever or deterioration.

العلاج عرضي مع تعليمات عودة واضحة. طول السعال وحده ليس سببًا للمضاد؛ التدهور أو ضيق النفس أو الحمى المستمرة يغير التقييم.

- **Pitfall: Do not** use bronchitis as a label to explain hypoxemia, systemic toxicity or focal consolidation, or assume every wheezing patient needs the same bronchodilator regimen.

لا تسمح لتسمية bronchitis بإخفاء التهاب رئة أو حالة خطرة. وجود صفير يستدعي تقييم سببه بدل إعطاء مسار علاجي واحد للجميع.

Legionnaires disease

- Mechanism and clues: Legionella pneumonia is associated with aerosolized water exposures, travel or healthcare exposure. Diarrhea, confusion or low sodium can be clues, but neither clinical appearance nor a radiographic pattern identifies the organism reliably.

التعرض لرذاذ الماء أو السفر يرفع الشك. الإسهال ونقص الصوديوم قرائن، وليسا اختبارًا تشخيصيًا ولا علامات إلزامية.

- Initial and organism testing: Assess pneumonia severity and oxygenation. When Legionella testing is indicated, pair urinary antigen with lower respiratory culture or molecular testing. Urinary antigen mainly detects L. pneumophila serogroup 1; a negative result does not exclude other types.

قيّم شدة التهاب الرئة أولًا. اجمع مستضد البول مع عينة تنفسية للزرع أو PCR؛ سلبية البول لا تنفي الأنواع الأخرى.

- Management and disposition: Ensure pneumonia treatment includes Legionella activity when suspected, such as an appropriate macrolide or respiratory fluoroquinolone. Obtain samples promptly without delaying treatment in severe illness. Admission or ICU depends on respiratory and hemodynamic severity.

تأكد أن المضاد يغطي Legionella؛ ليس كل نظام لالتهاب الرئة يغطيها. لا تؤخر علاج المريض الشديد بانتظار العينة؛ مكان العلاج حسب الاستقرار.

- **Board trap:** Legionnaires disease is pneumonia; Pontiac fever is a self-limited nonpneumonic syndrome that does not benefit from antibiotics. **Do not** extrapolate one treatment pathway to both.

Legionnaires تعني التهاب رئة؛ أما Pontiac fever فمتلازمة دون التهاب رئة وعلاجها ليس بالمضادات روتينيًا. فرّق بينهما في السؤال.

Mycoplasma pneumoniae infection

- Mechanism and clues: Mycoplasma lacks a cell wall. A gradually developing cough with constitutional symptoms in a young person or a close-contact outbreak is suggestive, but a walking-pneumonia description neither confirms the organism nor guarantees mild disease.

غياب جدار الخلية هو مفتاح العلاج. السعال التدريجي في شاب قرينة؛ اسم walking pneumonia لا يثبت السبب ولا يضمن أن الحالة خفيفة.

- Initial assessment: Establish whether pneumonia or a self-limited upper respiratory illness is present. Check oxygenation and severity; organism-specific testing, when available and useful, should support rather than replace clinical assessment.

حدد هل توجد ذات رئة فعلًا أم عدوى علوية بسيطة. قياس الأكسجة وتقدير الشدة أهم من مطاردة اسم الجرثومة دون أثر علاجي.

- Management: Treat clinically indicated pneumonia with an age-appropriate agent active against Mycoplasma. Macrolides are options in children and adults; resistance or failure may require an alternative such as doxycycline after age and pregnancy review. Beta-lactams alone **do not** treat Mycoplasma.

في ذات الرئة اختر مضادًا مناسبًا للعمر؛ قد تتطلب المقاومة بديلًا. Penicillin وأشباهه لا يعملون على جرثومة بلا جدار؛ راجع الحمل والعمر قبل اختيار البديل.

- Disposition and **pitfall:** Base admission on severity and complications, not the atypical label. **Avoid** automatically prescribing antibiotics for every mild respiratory infection or assuming failure of a macrolide proves a noninfectious cause.

الدخول حسب الخطر والاختلاطات. لا تعالج كل رشح بمضاد، ولا تعتبر عدم الاستجابة لـ macrolide نافيًا للعدوى.

Lung Cancer and emergency presentations

• **Red flags:** Major hemoptysis, airway compromise, SVC obstruction, neurological deficits or severe metabolic disturbance needs urgent escalation.

الخطر الإسعافي هو الاختلاط: نزف، انسداد، ضغط عصبي أو اضطراب استقلابي شديد.

• Presentation and mechanism: Persistent cough, hemoptysis, weight loss or recurrent focal pneumonia may reveal malignancy; smoking history is supportive, not required.

يمكن حدوث سرطان الرئة دون تدخين؛ تكرر التهاب في الموضع نفسه أو تغير السعال يستدعي البحث.

• Investigation: CXR may prompt contrast CT; histology establishes type and oncology staging directs treatment.

الأشعة قد تكشف الاشتباه، لكن نوع الورم يثبت بالنسيج ولا يشخَّص من صورة وحدها.

• Management: Stabilize the presenting complication and coordinate respiratory/oncology care; **do not** transplant old screening thresholds into current practice.

عالج الاختلاط الحالي، واترك فحوص التحري والمتابعة لمسار محدث.

• Disposition: Admit physiological instability or dangerous complications; otherwise arrange an explicit expedited diagnostic pathway.

عدم الحاجة للإدخال لا يعني ترك كتلة رئوية بلا موعد ومسؤول متابعة.

• MCQ and **OSCE:** Separate NSCLC, including adenocarcinoma and squamous tumors, from SCLC; type influences later management, not initial ABC priorities.

تصنيف الورم مهم، لكن الإنعاش ومعالجة الاختلاط يسبقان تفاصيل العلاج الأورامي.

Influenza

• **Red flags:** Hypoxemia, progressive pneumonia, dehydration, altered mentation or high-risk host status warrants early escalation.

انتبه للحامل والمسن والمثبط مناعيًا ولتدهور التنفس أو الوعي.

• Presentation and mechanism: Abrupt fever, myalgia, headache and cough suggest influenza; deterioration after improvement raises concern for a complication or coinfection.

التدهور بعد تحسن أولي قد يشير لعدوى ثانوية، وليس استمرار إنفلونزا بسيطة فقط.

• Investigation: Molecular testing is useful when it changes management, particularly in hospitalized or severe disease; **do not** delay indicated treatment awaiting results.

الفحص يساعد، لكنه لا يؤخر علاج المريض الشديد أو عالي الخطورة عندما يكون الاشتباه مناسبًا.

• Management: For an appropriate adult with uncomplicated influenza and normal renal function, oseltamivir **75 mg** PO twice daily for 5 days is a treatment example. Renal impairment requires adjustment; severe/hospitalized illness needs individualized duration and prompt treatment even beyond 48 hours.

مثال بالغ بوظيفة كلوية طبيعية: oseltamivir **75 mg** فمويًا مرتين يوميًا لمدة 5 أيام. عدّل الجرعة للكلى، ولا تستخدم هذا المثال للأطفال أو كمدة ثابتة للمرض الشديد.

• Disposition: Admit oxygen need, organ dysfunction or unsafe oral intake; stable low-risk illness may receive outpatient care and return precautions.

الخروج للمستقر مع تعليمات رجوع عند ضيق النفس أو الجفاف أو تدهور جديد.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish early-treatment benefit from an absolute treatment deadline. Antibiotics treat suspected bacterial disease, not influenza itself.

الأفضلية للبدء المبكر لا تعني منع العلاج المتأخر في الحالات التي تستفيد منه.

Tuberculosis

• **Red flags:** Suspected infectious pulmonary TB requires prompt airborne precautions; major hemoptysis or CNS/disseminated disease is high risk.

العزل الهوائي يبدأ عند الاشتباه المناسب قبل انتظار الإثبات.

• Presentation and mechanism: Chronic cough, weight loss, fever and night sweats suggest active TB; latent infection is not the same as symptomatic active disease.

فرّق بين عدوى كامنة ومرض نشط؛ غياب النمط الكلاسيكي لا ينفيه عند المثبط مناعيًا.

• Investigation: Use chest imaging and respiratory NAAT with smear and culture; culture and susceptibility testing remain important. TST/IGRA cannot alone distinguish active disease.

اختبار العدوى لا يثبت أن المرض نشط؛ يلزم سياق وعينات، ونتيجة سلبية واحدة لا تكفي للنفي.

• Management: Coordinate isolation, public health and susceptibility-guided multidrug treatment; **do not** copy a single old regimen for all patients.

العلاج متعدد الأدوية وتحت إشراف مختص، مع مراعاة المقاومة والتداخلات والكبد.

• Disposition: Admit severe disease or unsafe isolation/follow-up; ensure public-health linkage before outpatient management.

سلامة البيئة والمتابعة جزء من قرار الخروج، لا الاستقرار الحيوي وحده.

• MCQ and **OSCE:** A normal CXR or negative smear does not exclude all TB. State isolation before discussing the definitive laboratory result.

في الأوسكي: اعزل ثم افحص، ولا تطمئن اعتمادًا على لطاخة سلبية واحدة.

Viral and Fungal Pneumonia classification

• **Red flags:** Hypoxemia, sepsis, immunosuppression or rapid progression requires urgent assessment beyond the presumed pathogen label.

شدّة المرض والمناعة تحددان الاستعجال؛ لا تعتبر كلمة viral دليل أمان.

• Presentation and mechanism: Group viral pneumonia by respiratory viruses and selected opportunistic viruses; group fungal disease by endemic exposure and host-related opportunism.

قسّم الفيروسات حسب السياق، والفطريات إلى متوطنة مرتبطة بالتعرض وانتهازية مرتبطة بالمناعة.

• Investigation: Image and obtain pathogen-directed tests based on host and exposure; radiographic pattern alone cannot establish viral or fungal etiology.

الصورة ترشد ولا تثبت الميكروب؛ اختر PCR أو مستضدات أو عينات تنفسية بحسب الاحتمال.

• Management: Support physiology and use organism-specific therapy when indicated; routine antibacterial CAP drugs **do not** cover all fungi.

لا يوجد مضاد فطري واحد لكل الأنواع، ولا تغطي أدوية CAP العادية كل العدوى الانتهازية.

• Disposition: Oxygen need, organ dysfunction and immune status guide admission and specialist referral.

قد يحتاج المثبط مناعيًا إدخالًا حتى لو كانت الصورة أو الأعراض الأولى محدودة.

• MCQ and **OSCE:** Use the companion classification matrix; separate Pneumocystis from bacterial atypical pneumonia and **avoid** equating sputum colonization with invasive infection.

احفظ «المضيف والتعرض والفحص»، لا قائمة أسماء دون تفسير؛ وجود فطر بعينة ليس دائمًا مرضًا غازيًا.

Viral and fungal pneumonia

Group	Organisms or context	Diagnostic and emergency distinction
Respiratory viral	Influenza, RSV and other respiratory viruses	Viral NAAT when it changes management; isolate according to pathogen. الفحص لا يحدد الشدة وحده.
Viral in immunocompromised hosts	CMV and other selected viruses	Host risk and tissue/lower-respiratory evidence may be needed. الإيجابية بعينة لا تثبت دائمًا إصابة نسيجية.
Endemic fungal	Histoplasma: travel/exposure, bird or bat environments	Urine/serum antigen, antibodies or culture selected by syndrome. قد يشبه CAP أو السل؛ التعرض قرينة وليس شرطًا مطلقًا.
Endemic fungal	Coccidioides: endemic travel/exposure	Serology and selected culture/tissue workup; consider extrapulmonary disease. العقيدات أو التجاويف ليست خاصة بالسل.
Endemic fungal	Blastomyces: pulmonary disease with possible skin/bone lesions	Culture/histopathology and targeted tests; severe disease needs ID care. إصابة الجلد أو العظم تقوّي الاشتباه.
Opportunistic fungal	Pneumocystis jirovecii: impaired cellular immunity	Exertional desaturation and diffuse disease; respiratory testing, not LDH alone. قد يوجد خارج HIV أيضًا.
Pattern warning	Interstitial, focal, cavitary or diffuse patterns overlap	Do not equate atypical bacteria with viruses or infer one organism from CXR. التصنيف يوجه الفحص ولا يحسمه.

CMV pneumonitis in adults with HIV

• CMV pneumonitis is uncommon in HIV. Compatible illness plus tissue/cytology inclusion bodies and exclusion of more likely pathogens support diagnosis; BAL PCR positivity alone may represent shedding. This HIV-specific rule should not be copied unchanged to transplant recipients.

في HIV، PCR إيجابي في BAL لا يثبت التهاب رئة CMV؛ يلزم ربطه بالمرض وأدلة النسيج/الخلايا واستبعاد مسبب أرجح. لا تعمم معايير HIV حرفيًا على الزرع.

• NIH lists ganciclovir **5 mg/kg** IV every 12 hours for CMV pneumonia, with renal adjustment; treatment is at least 21 days and guided by clinical resolution. This is specialist-directed therapy: check blood counts, kidney function, marrow toxicity and interactions.

مثال NIH بوظيفة كلوية مناسبة: ganciclovir **5 mg/kg** وريديًا كل 12 ساعة، مع تعديل كلوي، وعلاج 21 يومًا على الأقل حسب الاستجابة. راقب CBC والكلى وخطر تثبيط النخاع؛ ليست وصفة عامة لكل PCR إيجابي.

Hemoptysis severity and the next decision

• Judge hemoptysis by airway threat, gas exchange, circulation, ongoing bleeding and physiological reserve rather than one universal volume. Airway flooding may kill before hemorrhagic shock. Distinguish pulmonary bleeding from nasal and gastrointestinal sources while stabilizing danger.

الخطورة من المجرى والأكسجة والدوران واستمرار النزف والاحتياطي، لا ملليلترات واحدة. قد يسبق الاختناق صدمة النزف؛ فرّق مصدر الأنف والمعدة بالتوازي.

• Threatened ventilation or circulation needs urgent airway and specialty escalation. Imaging, bronchoscopy and embolization decisions depend on stability and the clinical question. **Do not** turn a small estimated volume into reassurance in a patient with limited reserve.

مع تهديد التنفس أو الدوران صعّد للفريق المناسب؛ التصوير والمنظار والانصمام حسب الاستقرار والسؤال. كمية صغيرة قد تكون خطرة عند ضعيف الاحتياطي.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: bronchitis غالبًا فيروسي؛ لون البلغم لا يفرض مضادًا. Legionella تحتاج تغطية فعالة واختبار البول مع عينة تنفسية عند الاستطباب. Mycoplasma بلا جدار، لذلك beta-lactam وحده لا يعالجها.

• الالتهاب الرئوي قد يظهر كتغير وعي عند المسن. لون البلغم لا يحدد الجرثومة.

• CRB65: ارتباك، تنفس 30/min أو أكثر، ضغط انقباضي أقل من 90 أو انبساطي **60 mmHg** أو أقل، وعمر 65 أو أكثر؛ نقطة لكل بند. CURB65 يضيف يوريا أعلى من **7 mmol/L**.

• مثال CAP منخفضة الشدة: amoxicillin بجرعة **500 mg** ثلاث مرات يوميًا لمدة 5 أيام. بديل مختار مناسب: doxycycline بجرعة **200 mg** أول يوم ثم **100 mg** يوميًا لأربعة أيام. راجع الحساسية والكلى والحمل والاستقرار.

• لا تحفظ خمسة أيام بلا شرط؛ المضاعفات وعدم الاستقرار قد يحتاجان خطة أخرى. والكورتيزون للحالات الشديدة المختارة وليس لكل CAP.

• Light: بروتين أعلى من 0.5 ، أو نسبة LDH أعلى من 0.6 ، أو LDH السائل أعلى من ثلثي حد المصل الأعلى الطبيعي. يكفي معيار واحد.

• قيح أو pH يساوي 7.2 أو أقل مع عدوى جنبية يستدعي تقييم التصريف وأمانه.

• الاسترواح الضاغط تهديد فسيولوجي؛ لا تؤخر إنقاذ المريض المنهار من أجل الصورة. نفث الدم الخطير يُقاس بتهديد المجرى الهوائي والتروية أكثر من رقم حجم واحد.

• Lung Cancer and emergency presentations: تصنيف الورم مهم، لكن الإنعاش ومعالجة الاختلاط يسبقان تفاصيل العلاج الأورامي.

• Influenza: الأفضلية للبدء المبكر لا تعني منع العلاج المتأخر في الحالات التي تستفيد منه.

• Tuberculosis: في الأوسكي: اعزل ثم افحص، ولا تطمئن اعتمادًا على لطاخة سلبية واحدة.

• Viral and Fungal Pneumonia classification: احفظ «المضيف والتعرض والفحص»، لا قائمة أسماء دون تفسير؛ وجود فطر بعينة ليس دائمًا مرضًا غازيًا.

• CMV pneumonitis in adults with HIV: BAL PCR لا يكفي إيجابيًا وحده لإثبات المرض؛ اربط النتيجة بالسياق السريري واستبعد المسببات الأرجح.

• Hemoptysis: المجرى والفسيولوجيا أهم من عتبة حجم واحدة.

Chapter 16 Altered Consciousness Delirium and Coma

An acute change in attention or consciousness is a clinical syndrome requiring a search for its cause. Stabilize ventilation, circulation and glucose first, then distinguish structural brain disease from toxic, metabolic, infectious and seizure related processes.

يركز الفصل على اضطراب الوعي والهذيان والغيبوبة: عالج تهديد التنفس والتروية والسكر ثم ابحث عن السبب، ولا تنسب التدهور الجديد للخرف أو التسمم بلا تقييم.

VP shunt obstruction/infection

Core concept — A complication of a CSF shunt causing impaired drainage, infection, or both.
اختلاط تحويلة السائل الدماغي الشوكي بانسداد التصريف أو العدوى أو كليهما.

Clinical decision — Headache, vomiting, altered alertness, fever or new neurologic signs in a VP-shunt patient require urgent assessment for malfunction/infection. Stabilize, image and involve neurosurgery; do not tap/manipulate reservoir routinely.
الصداع أو القيء أو تراجع الوعي/الحمى/علامة عصبية جديدة لدى حامل VP shunt يستدعي تقييمًا عاجلًا. ثبّت وصوّر واستدعِ جراحة الأعصاب؛ لا تبزل الخزان روتينيًا.

Board pearl — A nondiagnostic first image does not reassure if red flags persist.
تصوير أولي غير حاسم لا يطمئن مع استمرار علامات الخطر.

Intracranial tumor warning pattern

Core concept — An intracranial tumor may cause progressive headache, seizures, focal deficits or signs of raised intracranial pressure.
قد يسبب الورم داخل القحف صداعًا متفاقمًا أو اختلاجات أو عجزًا بؤريًا أو علامات ارتفاع الضغط.

Clinical decision — Red flags include progressive/new headache, repeated vomiting, papilledema, seizure, focal deficit, cancer or immunosuppression. Obtain urgent CT for acute instability/hemorrhage concern and MRI for definitive lesion characterization; do not perform LP before excluding a mass effect when indicated.
علامات الخطر: صداع جديد متفاقم، قيء متكرر، وذمة حليمة، اختلاج، عجز بؤري، سرطان أو نقص مناعة. اطلب CT عاجلًا عند الطوارئ الحادة، وMRI لتوصيف الآفة؛ لا تجرِ LP قبل استبعاد تأثير كتلي عند وجود استطباب لذلك.

Board pearl — Do not attribute progressive red-flag headache to a primary headache disorder.
لا تنسب صداعًا متفاقمًا مع علامات خطر إلى صداع أولي.

Anatomy and physiology for localization

- Wakefulness depends on the ascending arousal systems in the brainstem and their connections to the cerebral hemispheres. Coma can result from bilateral hemispheric dysfunction or a lesion affecting this arousal network.

- Oxygen delivery, glucose, temperature, electrolyte balance and acid base status influence neuronal function. A systemic disorder can cause profound encephalopathy without a focal lesion on CT.
- Raised intracranial pressure may reduce cerebral perfusion or shift brain tissue. A new asymmetric pupil, focal weakness or abnormal posturing in a deteriorating patient requires urgent assessment for a structural threat.

الوعي يحتاج شبكات جذع الدماغ والقشرة معًا. قد يغيب بسبب آفة موضعية أو اضطراب عام كالأكسجين أو السكر أو السموم؛ لذلك لا تعني صورة طبيعية أن السبب غير خطير.

- GCS describes eye, verbal and motor responses but does not establish the diagnosis or independently determine airway safety. Record the component responses, confounders and trend rather than only a total score.
- Aphasia, deafness, language barriers, sedation, paralysis and pre-existing disability can distort apparent responsiveness. Confirm what the patient can hear and understand and assess movement carefully.

رقم GCS أداة وصف ومتابعة، وليس اسم المرض ولا قرارًا منفردًا للتنبيب. فقد تبدو الاستجابة ضعيفة بسبب حبسة أو لغة أو دواء؛ دوّن المكونات وما قد يؤثر عليها.

First minutes and reversible threats

- Assess airway protection, ventilation, oxygenation and perfusion immediately. Support inadequate breathing; **do not** wait for antidote response or imaging to correct hypoventilation.
- Measure bedside glucose early and treat hypoglycemia promptly. Recheck after treatment and assess recurrence risk from long acting insulin, sulfonylureas, poor intake or organ failure.
- Check temperature, pupils, motor symmetry, neck findings and evidence of trauma. Search for a medical alert, medication list, recent illness and collateral history of the last normal state.

ابدأ بالتنفس والتروية والسكر. لا تنتظر تصويرًا أو ترياقًا بينما التهوية غير كافية. وبعد تصحيح السكر ابحث عن سبب تكراره، ولا تعتبر استعادة الوعي وحدها نهاية التقييم.

- Give naloxone when opioid induced respiratory depression is suspected, titrated under the local pathway to adequate ventilation rather than forced full awakening. Recurrent depression may require repeat doses or an infusion and monitored admission.
- Give parenteral thiamine promptly when Wernicke encephalopathy is suspected. Treat hypoglycemia without delaying glucose while obtaining thiamine; the need for both should not become a reason to postpone either.
- Treat ongoing seizure activity, hyperthermia, shock and severe electrolyte emergencies using the appropriate pathways. These processes can coexist with intoxication or stroke.

الهدف من naloxone أن يتنفس المريض بأمان؛ قد يعود التثبيط لأن مفعول الأفيون أطول. وفي سوء التغذية أعطِ الثيامين سريعًا، لكن لا تؤخر علاج نقص السكر بانتظاره.

Structured differential and focused clues

Clinical context	Important causes	Immediate implication
Abrupt deficit or collapse	Stroke, hemorrhage, seizure, arrhythmia or hemorrhagic shock	Time sensitive neurological and circulatory assessment
Slow breathing or hypercapnic context	Opioids, sedatives, COPD or neuromuscular failure	Assess ventilation; saturation alone is insufficient
Fever or systemic illness	Sepsis, CNS infection, hyperthermic drug syndromes	Early source assessment and treatment
Agitation followed by reduced activity	Delirium, toxicity, withdrawal or exhaustion	Reassess physiology; quietness may mark deterioration
Renal, hepatic or endocrine disease	Uremia, hepatic encephalopathy, electrolyte or endocrine disturbance	Targeted laboratory assessment and cause specific care
Poor nutrition or alcohol dependence	Wernicke encephalopathy, withdrawal, trauma, hypoglycemia	More than one diagnosis is common

الأنماط تساعد على ترتيب الاحتمالات ولا تثبت التشخيص. مريض الكحول مثلًا قد يجمع رضًّا ونقص سكر ونقص ثيامين؛ لا تغلق التشخيص على «سكران» قبل الفحص.

- Pupils provide clues but are not a reliable stand-alone toxicology test. Pinpoint pupils occur in opioid poisoning and some brainstem lesions; preserved pupils **do not** exclude serious intracranial disease.
- A positive urine drug screen does not prove that the detected substance explains coma, and a negative screen does not exclude poisoning. Select tests that change treatment.
- Consider carbon monoxide or another shared exposure when several people become unwell in the same location; routine pulse oximetry can be misleading in relevant toxic exposures.

الحدقة وتحليل السموم قرائن وليسا حكمًا نهائيًا. وجود مادة في البول لا يفسر بالضرورة الغيبوبة، وإصابة عدة أشخاص في مكان واحد توجّه إلى تعرض بيئي يحتاج تقييمًا خاصًا.

Delirium versus dementia and psychiatric disease

- Delirium is an acute or fluctuating disturbance of attention and cognition. Hyperactive, hypoactive and mixed presentations occur; a withdrawn drowsy patient may have severe delirium without disruptive behavior.
- Dementia usually evolves over a longer period and does not explain an abrupt departure from baseline. Delirium can occur on top of dementia; ask carers about usual function and the time course.

- Use an appropriate validated assessment such as 4AT when feasible. NICE recommends CAM ICU or ICDSC in critical care and recovery settings. A screening result supports, rather than replaces, clinical diagnosis.

الهذيان غالبًا جديد ومتقلب ويصيب الانتباه؛ وقد يكون خاملًا بلا صراخ. الخرف لا يفسر تدهورًا مفاجئًا، وقد يجتمع الاثنان. معلومات الأهل عن خط الأساس ضرورية.

- Seek infection, hypoxia, retention, constipation, pain, dehydration, metabolic disturbance and drug effects. Review recent additions, omitted medicines, anticholinergic burden, sedatives and withdrawal risk.
- New behavioral change or apparent psychosis with inattention, altered arousal or abnormal physiology needs medical assessment before attribution to a primary psychiatric disorder.

ابحث عن سبب قابل للعلاج مثل احتباس البول أو دواء جديد أو نقص أكسجين، وليس العدوى وحدها. الاضطراب السلوكي مع خلل انتباه أو وعي يحتاج تقييمًا طبيًا قبل تسميته مرضًا نفسيًا مستقلًا.

Targeted investigations

- Select CBC, electrolytes, renal and liver tests, calcium, gases and ECG according to the examination and differential. Add cultures, lactate, drug concentrations, pregnancy testing or toxicology when they can change decisions.
- Obtain urgent brain imaging for focal findings, unexplained depressed consciousness, concerning trauma, suspected hemorrhage or another structural process. A normal noncontrast CT may miss early ischemia, posterior circulation disease or encephalitis.
- If a vascular occlusion is plausible, activate the stroke pathway and consider vascular imaging rather than waiting for a routine CT to become abnormal.

الفحوص تختار حسب السؤال. CT الطبيعي لا يستبعد السكتة المبكرة أو إصابة الدوران الخلفي أو التهاب الدماغ؛ وقد يلزم تصوير أوعية أو MRI وفق الاشتباه.

- Consider lumbar puncture for suspected infection after assessing safety. **Do not** delay indicated antimicrobials for a postponed LP or imaging sequence.
- Obtain urgent EEG when persistent unexplained impaired consciousness, subtle motor activity or failure to recover after seizures raises concern for nonconvulsive status.
- Repeat examination after correction of glucose, ventilation or a drug effect. Persisting abnormalities may reveal a second process initially hidden by the first.

التهاب الجهاز العصبي لا ينتظر بزلًا متأخرًا لبدء العلاج اللازم. كما أن عدم الإفاقة بعد نوبة قد يحتاج EEG ؛ توقف التشنج الظاهر لا يضمن توقف النشاط الكهربائي.

Cause directed treatment and supportive care

Problem	Treatment principle or selected adult example	Safety boundary
Suspected Wernicke encephalopathy in the UK SPS pathway	Thiamine 300–500 mg IV three times daily for 3–5 days with daily review	This is treatment, not the lower prophylaxis schedule; use the local product and monitored administration policy

Problem	Treatment principle or selected adult example	Safety boundary
Delirium from a reversible trigger	Correct the trigger and use orientation, hydration, sensory aids and sleep support	Do not use sedation as the only treatment
Opioid respiratory depression	Ventilatory support and titrated naloxone under the local pathway	Watch for recurrence, withdrawal and co-ingestants
Possible raised intracranial pressure	Maintain oxygenation and perfusion, elevate the head if appropriate and involve neurocritical care	Definitive imaging and cause treatment remain urgent; hyperosmolar treatment needs a specific monitored regimen

جرعة الثيامين العلاجية أعلى من جرعة الوقاية. أما الهذيان فيحتاج علاج السبب وبيئة مساعدة، والغيبوبة تحتاج حماية التنفس والتروية حتى يتضح التشخيص.

- Reorient calmly, involve familiar people, provide glasses and hearing aids and reduce unnecessary stimulation. Attend to pain, toileting, hydration and uninterrupted sleep where safe.
- Use restrictive measures only when necessary for immediate safety and review them frequently. Medication for severe distress or danger requires careful selection; antipsychotics carry cardiac and neurological risks, especially with Parkinson disease or Lewy body dementia.
- Benzodiazepines can worsen ordinary delirium but are indicated in appropriate alcohol or benzodiazepine withdrawal and seizure pathways. Match the drug to the mechanism.

التهدئة ليست دواءً واحدًا لكل اضطراب وعي. البنزوديازيبين قد يزيد هذيانًا عامًا لكنه مهم في انسحاب أو اختلاجات معينة. اختَر بحسب السبب، مع الانتباه لمرض باركنسون ومخاطر مضادات الذهان.

Disposition and pitfalls

- Admit unexplained or persistent coma, ongoing delirium with an unsafe cause or setting, recurrent respiratory depression, serious metabolic disease and neurological emergencies to an appropriate monitored level.
- Discharge after an apparently reversible episode requires sustained recovery, a reasonable explanation, recurrence assessment, adequate observation for the substance or treatment involved and safe support.
- Document capacity, baseline function, collateral history, response and unresolved uncertainty. Consider safeguarding when exposure, medication error, neglect or an unsafe home situation is possible.

العودة المؤقتة للوعي لا تكفي للخروج. يلزم تفسير معقول واستقرار ومراقبة مناسبة لاحتمال النكس ودعم آمن، مع توثيق ما بقي غير واضح.

- **Avoid** anchoring on intoxication, assuming bacteriuria alone explains confusion, overlooking hypoactive delirium, delaying glucose for thiamine, or using a GCS number as the sole airway decision.

احفظ الأخطاء: تثبيت التشخيص على التسمم، اعتبار أي تحليل بول سببًا للهذيان، إغفال الهذيان الخامل، وتأخير السكر أو بناء قرار التنفس على رقم منفرد.

Loss of Memory and Amnesia

• **Red flags:** Sudden memory change with focal signs, trauma, seizure, intoxication, fever or impaired attention needs urgent medical assessment.

نسيان حاد ليس dementia تلقائيًا؛ ابدأ بالأسباب القابلة للعلاج والمهددة للحياة.

• Presentation and mechanism: Separate anterograde from retrograde loss, acute from progressive change, and isolated memory failure from delirium with inattention.

حدد نوع الذاكرة والزمن، وفرّق النسيان المعزول عن اضطراب الانتباه والوعي.

• Investigation: Check glucose, neurological status, collateral history and medications; select laboratory tests, imaging or EEG for suspected causes.

معلومات المرافق أساسية، والفحوص تتبع الاشتباه بالسكتة أو النوبة أو السموم أو العدوى.

• Management: Treat the cause; give thiamine when nutritional/Wernicke risk warrants it without delaying correction of hypoglycemia.

عالج السبب، ولا تؤخر سكرًا منقذًا للحياة انتظارًا للثيامين.

• Disposition: Acute unexplained amnesia generally needs observed evaluation; progressive stable cognitive decline needs a structured outpatient pathway when safe.

لا تخرج نسيانًا حادًا مجهول السبب على أنه مرض ذاكرة مزمن.

• MCQ and **OSCE: Do not** diagnose transient global amnesia from repetitive questioning alone. Document attention, identity, focal findings, witnessed course and recovery.

تشخيص TGA بعد استبعاد البدائل المناسبة، لا مجرد مريض يكرر السؤال؛ تفاصيل معاييره تحتاج تحققًا عند الدمج.

Transient global amnesia and dangerous mimics

• A witnessed isolated episode of anterograde amnesia with repetitive questioning, preserved personal identity and consciousness, no focal neurological deficit or seizure features, and recovery within 24 hours supports TGA. Persistent or atypical findings require urgent alternative-diagnosis assessment.

فقد تكوين الذكريات مع تكرار السؤال ووعي وهوية محفوظين وغياب عجز بؤري، ثم زوال خلال 24 ساعة، يدعم TGA؛ استمرار الأعراض أو اختلاف النمط يستدعي البحث العاجل عن بديل.

• **Do not** wait for an optimal MRI window when stroke, encephalitis, toxic-metabolic illness or epilepsy is suspected. Hippocampal DWI lesions are best detected around 24–72 hours; a negative early MRI does not exclude TGA.

• **لا** تنتظر نافذة MRI الأنسب لكشف الآفات قد تكون 24–72 ساعة، لكنها ليست إذنًا لتأخير تقييم سكتة محتملة؛ الصورة المبكرة السلبية لا تنفي TGA.

Normal pressure hydrocephalus and the acute-change trap

Pattern	Diagnostic direction	Disposition reasoning
Normal pressure hydrocephalus	Gait disturbance with urinary dysfunction and cognitive change suggests a potentially treatable cause. مشية ومثانة وإدراك.	Use brain imaging and specialist assessment; the triad alone does not establish the diagnosis. الثلاثية توجه ولا تثبت.
Delirium superimposed on chronic disease	New inattention or fluctuating function suggests an acute precipitant. تغير جديد ومتقلب يحتاج سببًا حادًا.	Search for infection, drugs, metabolic disturbance and injury rather than calling everything dementia. لا تنسب كل تدهور للخرف.
Parkinsonian or other chronic gait disorder	Baseline gait and tempo matter; focal or abrupt change needs a new assessment. قارن بالجديد لا بالتشخيص القديم فقط.	Safe discharge depends on function, support and cause assessment, not a familiar neurologic label. الوظيفة والدعم والمتابعة جزء من القرار.

In an older person with cognitive change, obtain collateral history about gait, continence, medicines and previous function. Acute deterioration is not explained safely by a chronic diagnosis alone.

اسأل المرافق عن المشي والسلس والأدوية والوظيفة السابقة؛ المرض المزمن لا يفسر التدهور الحاد تلقائيًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- أولويات اضطراب الوعي: تنفس وتروية وسكر، ثم البحث عن السبب. الأكسجة لا تعني بالضرورة تهوية كافية.
- الهذيان جديد أو متقلب مع خلل انتباه؛ قد يكون خاملًا. الخرف لا يبرر تدهورًا مفاجئًا.
- اشتباه Wernicke حسب مسار SPS المختار: thiamine بجرعة **300–500 mg** وريديًا ثلاث مرات يوميًا لمدة 3–5 أيام مع مراجعة يومية. لا تؤخر glucose عند نقصه.
- بعد naloxone قد يعود تثبيط التنفس. وبعد الاختلاج قد يستمر نشاط غير ظاهر يحتاج EEG.
- CT طبيعي لا ينفي كل سكتة أو التهاب دماغ. علامة بؤرية أو تدهور متواصل يحتاج تصعيدًا.
- GCS وصف واتجاه، وليس تشخيصًا ولا قرار تنبيب منفردًا. لا تطمئن لمجرد أن المريض أصبح هادئًا.
- TGA :Loss of Memory and Amnesia تشخيص بعد استبعاد البدائل المناسبة، لا مجرد مريض يكرر السؤال؛ تفاصيل معاييره تحتاج تحققًا عند الدمج.
- Transient global amnesia and dangerous mimics: نافذة MRI الأنسب لكشف الآفات قد تكون 24–72 ساعة، لكنها ليست إذنًا لتأخير تقييم سكتة محتملة؛ الصورة المبكرة السلبية لا تنفي TGA.

Chapter 17 Stroke Transient Ischemia and Intracranial Hemorrhage

Time sensitive neurological deficits require immediate recognition, brain and vascular assessment, and a clear reperfusion or hemorrhage pathway. Record the last known well time accurately; neither mild symptoms nor improvement automatically makes the event low risk.

يركز الفصل على السكتة والإقفار العابر والنزف: التوقيت ونوع الإصابة والعجز والتصوير تحدد مسار العلاج والوقاية.

MOG-antibody disease

Core concept — Inflammatory demyelinating disease associated with antibodies to myelin oligodendrocyte glycoprotein.
مرض التهابي مزيل للميالين مرتبط بأجسام مضادة لبروتين MOG.

Clinical decision — Acute visual loss with pain on eye movement, optic-disc edema, bilateral disease or myelitis can reflect MOGAD. Urgent eye/neurologic assessment and MRI are needed; serology supports but does not replace clinical assessment.
فقد رؤية حاد مع ألم حركة العين أو وذمة حليمة/إصابة ثنائية/التهاب نخاع قد يدل على MOGAD. يلزم تقييم أعصاب/عيون وMRI؛ الأجسام المضادة داعمة لا بديلة.

Board pearl — Not every optic neuritis is multiple sclerosis.
لا تساوِ كل optic neuritis بـMS.

Anatomy and pathophysiology

- Ischemic stroke reflects inadequate perfusion of brain tissue. The infarct core is already severely injured, while threatened surrounding tissue may remain salvageable; collateral circulation influences the rate of progression.
- Anterior circulation disease may produce aphasia, neglect, unilateral face or limb deficits or visual field loss. Posterior circulation disease may cause diplopia, dysarthria, ataxia, severe imbalance or impaired consciousness.
- A low stroke scale score may underestimate disabling language, visual, hand or posterior circulation deficits. Match assessment to the patient's function rather than only the numerical total.

قد توجد أنسجة قابلة للإنقاذ حول منطقة الإصابة، والوقت والأوعية الجانبية يؤثران عليها. ليست كل سكتة شلل نصف جسم؛ إصابة الدوران الخلفي قد تظهر بدوار شديد أو ترنح أو اضطراب وعي، والدرجة المنخفضة لا تعني دائمًا عجزًا بسيطًا.

- Intracerebral hemorrhage causes direct tissue injury, hematoma expansion and secondary pressure effects. Subarachnoid hemorrhage can produce early rebleeding, hydrocephalus and later delayed cerebral ischemia.

- TIA is transient neurological dysfunction caused by focal ischemia without acute infarction. Symptom duration alone cannot distinguish it from stroke, and resolved symptoms still require urgent evaluation.

النزف يؤذي النسيج وقد يزيد الضغط أو يتوسع. و TIA ليست تشخيصًا مطمئنًا لمجرد زوال العرض؛ قد تكون إنذارًا لسكتة قريبة وتحتاج مسارًا سريعًا.

Recognition and first assessment

- Activate the stroke team for an acute potentially disabling deficit. Establish airway and circulation, check glucose immediately and correct hypoglycemia while assessing for persisting deficits.
- Determine last known well, time of discovery and symptom evolution. For wake up stroke, the discovery time is not the last known well time; imaging may still identify an eligible treatment pathway.
- Record baseline independence, antithrombotics with last dose, recent surgery or bleeding, trauma, seizure, BP and relevant comorbidities. Obtain witness and prehospital information promptly.

التوقيت الصحيح قد يغيّر فرصة العلاج. وقت اكتشاف السكتة عند الاستيقاظ ليس آخر وقت كان فيه المريض طبيعيًا. افحص السكر، واسأل مبكرًا عن آخر جرعة مضاد تخثر والنزف والجراحة والحالة السابقة.

- Check swallowing safety before oral intake or medication. Maintain oxygenation when needed, **avoid** hypotension, treat significant fever and glucose extremes and monitor for deterioration.
- Consider seizure with postictal weakness, migraine, functional symptoms, metabolic disease and other mimics, but **do not** let an unconfirmed mimic delay a time critical stroke assessment.

التشخيصات المشابهة مهمة، لكن لا تصف الضعف بأنه بعد نوبة أو شقيقة دون تقييم مناسب. وتجنب إعطاء أدوية أو سوائل بالفم قبل التأكد من أمان البلع.

Imaging and investigations

- Noncontrast CT rapidly identifies most acute intracranial bleeding and major structural alternatives. An initially normal CT does not exclude ischemic stroke.
- Obtain timely vascular imaging when a large vessel occlusion or another vascular lesion is possible. **Do not** let lack of visible early infarction prevent assessment for thrombectomy.
- Advanced imaging can guide selected unknown onset or later window treatment. The required mismatch, tissue or vessel criteria belong to a current specialist protocol, not an improvised time extension.

CT المبكر قد يكون طبيعيًا في الإقفار. تصوير الأوعية يبحث عن انسداد يمكن علاجه، والتصوير المتقدم قد يفتح خيارات لبعض الحالات المتأخرة أو مجهولة البداية؛ لا تمدد نافذة العلاج بالوقت وحده.

- Send CBC, renal function and relevant coagulation tests and obtain ECG as indicated. Known or suspected coagulopathy or anticoagulant exposure changes what results are needed before thrombolysis.

- **Do not** delay otherwise eligible time sensitive treatment for nonessential investigations. Coordinate laboratory, imaging and transfer work in parallel.

الفحوص اللازمة تُجرى بالتوازي، مع مراعاة مضادات التخثر واضطرابات النزف. لا تؤخر العلاج المؤهل بفحص لا يغيّر القرار العاجل.

Ischemic stroke reperfusion

Decision	Current study framework	Critical qualification
Eligible disabling ischemic stroke within 4.5 hours	AHA ASA 2026 supports alteplase or tenecteplase in suitable patients	Hemorrhage excluded and full eligibility assessed; not every deficit needs IV thrombolysis
Unknown onset or selected later presentation	Advanced imaging may identify treatment candidates	Use the exact specialist selection pathway; do not apply the ordinary window indiscriminately
Suspected large vessel occlusion	Urgent thrombectomy evaluation and transfer where indicated	Eligibility has broadened; avoid obsolete blanket exclusions based only on age, core size or low apparent severity
Selected patients within extended thrombectomy windows	Treatment may remain possible up to 24 hours in defined groups	Vessel, imaging, clinical and functional criteria still determine eligibility
Improving or nondisabling symptoms	Assess the remaining disability and antiplatelet strategy with the stroke team	Improvement is not itself proof that the risk has ended

النافذة الزمنية بداية للتقييم وليست الموافقة النهائية. قد يبقى عجز مهم رغم التحسن، وقد توجد فرصة لبعض المتأخرين وفق تصوير محدد. لا تجعل غياب الدواء أو التردد في IVT يؤخر تقييم thrombectomy.

- Give IV thrombolysis promptly when eligible; **do not** wait to see whether thrombectomy will be needed. Conversely, IV thrombolysis is not a reason to delay transfer for appropriate endovascular care.
- Discuss **contraindications** and uncertainties using the current institutional checklist. Recent direct oral anticoagulant exposure needs drug, timing, renal function and appropriate testing expertise; a normal INR does not exclude meaningful DOAC activity.
- Monitor for worsening neurological status, headache, vomiting, BP change or bleeding during and after treatment. Suspected treatment associated hemorrhage requires immediate treatment interruption when applicable and an urgent rescue pathway.

INR الطبيعي لا ينفي أثر كل مضادات التخثر الحديثة. وبعد التحلل، أي تدهور عصبي أو صداع جديد أو قيء يحتاج تقييم نزف عاجل، لا افتراض أنه تطور طبيعي للسكتة.

Thrombolytic doses and blood pressure

Selected adult regimen	Dose	Safety distinction
Tenecteplase for eligible ischemic stroke	0.25 mg/kg IV as a single bolus, maximum 25 mg	Stroke regimen differs from myocardial infarction dosing; do not use 0.4 mg/kg as a default
Alteplase for eligible ischemic stroke	0.9 mg/kg IV, maximum 90 mg; 10% as bolus then remainder over 60 min	Use the complete stroke eligibility, administration and monitoring pathway
Before IV thrombolysis under AHA ASA 2026	BP below 185/110 mmHg	Requires appropriate monitored lowering when needed; a persistently excessive BP changes eligibility
After IV thrombolysis	Follow the stroke unit BP and neurological monitoring protocol	Avoid unplanned aggressive reductions; targets differ from other stroke contexts

الخطأ الخطير هو خلط جرعة tenecteplase للسكتة بجرعة الاحتشاء. احسب الوزن والحد الأعلى، وافحص النشرة والخطة المحلية. ضغط النزف وضغط ما قبل التحلل وضغط الإقفار دون تحلل ليست أهدافًا متطابقة.

- Without planned reperfusion, **avoid** routine rapid BP normalization unless another emergency requires it. Lowering perfusion abruptly can worsen ischemia; use a context specific stroke plan.
- Antiplatelets are generally withheld for the first 24 hours after IV thrombolysis until follow-up imaging excludes hemorrhage, under the treating protocol. **Do not** prescribe an antithrombotic automatically from a generic admission order set.

حافظ على التروية وتجنب خفض الضغط بعنف بلا سبب. كما أن aspirin بعد التحلل ليس أمرًا تلقائيًا فوريًا؛ يلزم توقيت وتصوير متابعة وفق المسار.

TIA and prevention decisions

- Arrange urgent specialist assessment for suspected TIA even when examination has returned to normal. NICE advises immediate referral for assessment within 24 hours and advises against using ABCD2 to decide urgency.
- The NICE suspected TIA pathway offers aspirin **300 mg** daily immediately unless contraindicated. Distinguish a genuinely transient ischemic presentation from ongoing stroke, bleeding or a major mimic; use the local diagnostic pathway.
- Vascular imaging, brain imaging where appropriate, rhythm assessment and risk factor treatment identify preventable causes such as carotid disease or AF.

في TIA لا تؤجل التقييم لأن الأعراض زالت أو لأن ABCD2 منخفضة. مثال NICE يبدأ aspirin بجرعة **300 mg** يوميًا عند ملاءمة الاشتباه وغياب الموانع، مع تقييم اختصاصي سريع.

- Short term dual antiplatelet therapy is for selected minor noncardioembolic stroke or high risk TIA under a defined pathway. It is not routine indefinite therapy for every TIA.

- AF related embolism needs an anticoagulation decision with timing based on infarct, hemorrhage risk and the current stroke pathway. **Do not** substitute routine immediate full dose heparin for that assessment.

تختلف الوقاية بحسب السبب: تصلب شرايين قد يحتاج مضادات صفائح، بينما AF قد يحتاج مضاد تخثر بتوقيت مناسب. العلاج المزدوج ليس وصفة دائمة لكل حدث عابر.

Intracerebral hemorrhage and reversal

- Stop relevant antithrombotics and obtain urgent neurocritical and neurosurgical assessment. Assess hematoma location, mass effect, intraventricular extension, hydrocephalus and clinical deterioration.
- For mild to moderate spontaneous ICH with presenting SBP **150–220 mmHg**, the AHA ASA 2022 framework supports smooth lowering toward about **140 mmHg** while **avoid**ing excessive reduction below 130. Severe ICH, surgery and markedly elevated pressures require individualized specialist targets.
- Reverse anticoagulant effects urgently when indicated. Warfarin related bleeding typically needs four factor PCC with IV vitamin K; dabigatran has a specific reversal option. Factor Xa inhibitor reversal requires the current local protocol, product availability and specialist input.

النزف يحتاج إيقاف امتداده ومراقبة الضغط والتدهور. خفض الضغط يكون سلسًا ومحدد السياق، وليس هدفًا عامًا لكل نزف. وعكس مضاد التخثر يختلف حسب الدواء ولا يكفي فيه INR وحده.

- **Do not** carry forward older andexanet recommendations as a universal current standard. The FDA reported unfavorable benefit risk and US commercial sales ended in December 2025; regulatory status and alternatives must be checked in the treating jurisdiction.
- Treat clinical or electrographic seizures when present. Routine prophylactic antiseizure medication in spontaneous ICH without seizures is not automatically beneficial; discuss the indication rather than copying an older blanket recommendation.
- **Avoid** routine platelet transfusion solely for aspirin exposure in nonsurgical spontaneous ICH. A need for emergency surgery or another hematological problem changes the discussion.

توصيات قديمة مثل andexanet أو مضاد اختلاج وقائي لكل نزف لا تُنقل تلقائيًا. وضع الدواء التنظيمي والسبب الجراحي والنوبات الفعلية يغيّر الخطة.

Subarachnoid hemorrhage disposition and pitfalls

- Thunderclap headache, collapse, meningismus, vomiting or focal deficits require evaluation for SAH and alternatives. Urgent CT is the first investigation; a later negative scan may require additional testing.
- Once SAH is diagnosed, urgently involve a neurovascular center for aneurysm evaluation, securing the source and management of hydrocephalus or other complications. Enteral nimodipine is a specialist monitored component of aneurysmal SAH care; **avoid** hypotension and route errors.

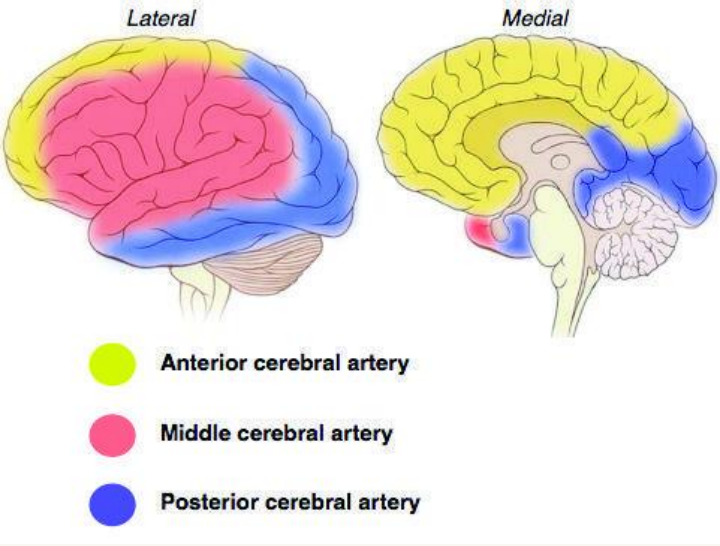
- Admit hemorrhagic stroke and other unstable or potentially treatable acute strokes to the appropriate specialist level. Make transfer decisions early rather than after **avoid**able repeated investigations.

الصداع الرعدي مع صورة متأخرة سلبية قد يحتاج فحصًا إضافيًا. النزف تحت العنكبوتية يحتاج مركزًا مختصًا لمعالجة المصدر والمضاعفات، والأدوية مثل nimodipine تحتاج الانتباه للضغط والطريق الصحيح.

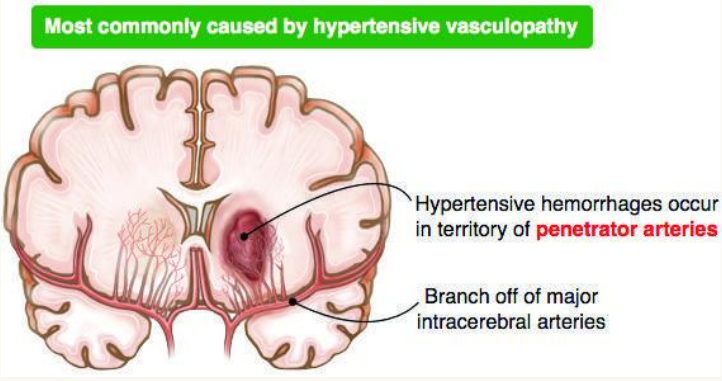
- Common errors include accepting a normal CT as exclusion of ischemia, using onset discovery as last known well, overlooking a disabling low score deficit, normalizing BP indiscriminately and prescribing an antithrombotic before identifying stroke type.

احفظ الأخطاء: CT طبيعي لا ينفي الإقفار، وقت الاكتشاف ليس آخر سلامة، وانخفاض الدرجة لا يلغي العجز المهم. لا تعطِ علاج السيولة قبل تمييز السياق والنوع.

Cerebral arterial territories and deep hemorrhage



ACA MCA and PCA territories



Deep hemorrhage and perforating arteries

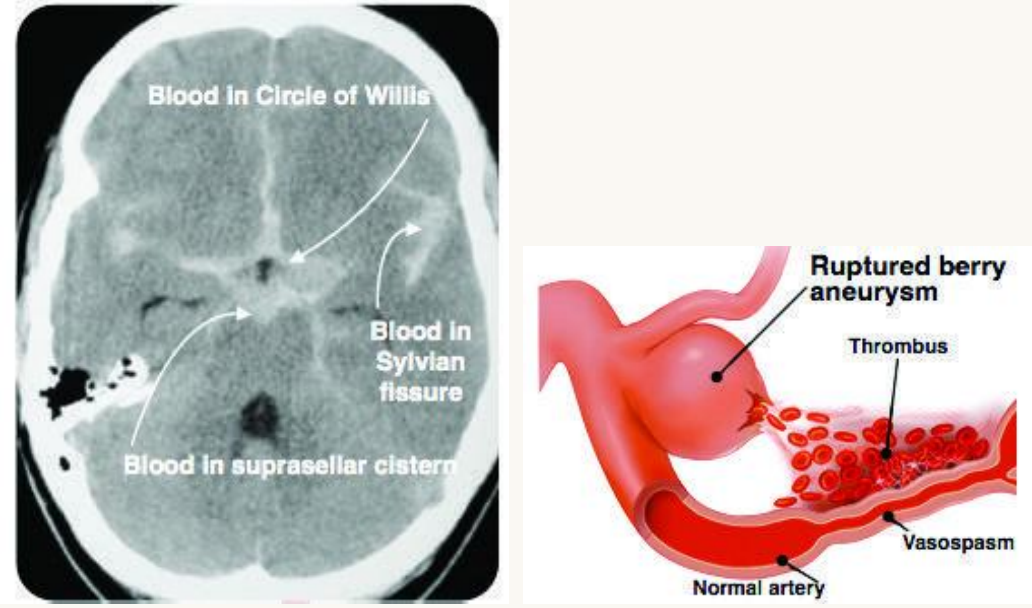
- Localization: ACA patterns often emphasize the opposite leg; MCA patterns often emphasize face and arm, with language or attention findings depending on hemisphere. PCA disease can produce visual deficits; overlapping presentations require full examination.

للحفظ: ACA يميل للساق، وMCA للوجه والذراع مع اللغة أو الانتباه بحسب الجهة، وPCA للرؤية. التداخل وارد؛ لا تختزل الفحص بالخريطة.

- Hemorrhage connection: The second image illustrates deep perforator-territory bleeding, a classic hypertensive pattern. Symptoms alone **do not** distinguish ischemic stroke from hemorrhage; use the urgent brain-imaging pathway.

الرسم الثاني يوضح نزف الأوعية النافذة العميقة المرتبط كلاسيكيًا بارتفاع الضغط. الأعراض وحدها لا تفرق النزف عن الإقفار؛ التصوير العاجل أساسي.

Subarachnoid blood and aneurysm rupture



Subarachnoid blood on CT | Aneurysm rupture and adjacent vessels

- Recognition: Look for blood within basal cisterns and sulci rather than a parenchymal mass alone. The aneurysm diagram links arterial rupture to the distribution of subarachnoid blood.

ابحث عن الدم في الصهاريج والأخاديد، لا داخل نسيج الدماغ فقط. الرسم يربط تمزق الشريان بتوزع النزف تحت العنكبوتية.

- **Pitfall:** A negative CT is interpreted with onset timing, scan quality and the clinical presentation. **Do not** use this positive example to assume every dangerous thunderclap headache has an identical scan.

سلبية CT تُفسر مع وقت البدء وجودة الفحص والقصة. ليست كل thunderclap خطرة ذات الصورة نفسها؛ اتبع مسار التقييم في الفصل.

Eligibility is not determined by the clock alone

• AHA/ASA 2026 supports alteplase or tenecteplase for eligible disabling AIS within 4.5 hours. Selected unknown-onset or 4.5–9-hour patients require advanced-imaging criteria for extended-window IVT; elapsed time alone does not establish eligibility. Low NIHSS does not necessarily mean a nondisabling deficit.

نافذة 4.5 ساعات لا تكفي وحدها للموافقة أو الرفض. الحالات المتأخرة أو مجهولة البداية تحتاج اختيارًا بالتصوير ضمن المسار المتخصص. كذلك NIHSS منخفض قد يرافق عجزًا وظيفيًا مهمًا.

Post-reperfusion blood pressure is a separate decision

• **Do not** routinely pursue intensive SBP below **140 mmHg** after AIS IVT/EVT to improve outcome; AHA/ASA 2026 does not recommend that strategy. Distinguish this from pre-IVT

eligibility, AIS without reperfusion and spontaneous ICH targets. The stage and disease determine the BP pathway.

فخ الضغط: هدف ما بعد إعادة التروية في الإقفار ليس هدف ما قبل التحلل ولا هدف ICH. لا تطارد SBP أقل من 140 بصورة روتينية بعد IVT/EVT. احفظ سبب الهدف ومرحلة العلاج بدل حفظ رقم منفصل.

OSCE disabling acute stroke

CASE An adult develops disabling focal weakness; last-known-well was recent and the initial noncontrast CT is normal.

Opening statement: I will activate the stroke pathway, check glucose and determine last-known-well, disability and reperfusion eligibility; a normal early CT does not exclude ischemia.

فعّل مسار السكتة وحدد آخر وقت طبيعي والعجز؛ CT طبيعي مبكرًا لا ينفي الإقفار.

First minute: Assess airway, oxygenation, circulation and bedside glucose. Obtain prompt brain imaging and required vascular imaging while establishing anticoagulant history.

اسأل عن مضادات التخثر وتوقيتها ووظيفة الكلية، مع التصوير العاجل.

Focused assessment: Clarify onset versus discovery time, baseline function, bleeding risks, recent procedures and focal examination. Use the current specialist checklist rather than one isolated cutoff.

القرار يجمع الزمن والتصوير والموانع والوظيفة السابقة، وليس الوقت وحده.

Examiner changes the case: A large-vessel occlusion or extended-window presentation is identified: seek imaging-based thrombectomy/reperfusion assessment; do not declare universal ineligibility from one clock rule.

انسداد وعاء كبير أو زمن متأخر قد يبقي خيارات مختارة؛ اطلب تقييم فريق السكتة.

Why the tempting answer is wrong: Normal INR does not exclude a meaningful DOAC effect. Alteplase and tenecteplase stroke regimens cannot be exchanged with MI regimens or with each other volume-for-volume.

INR طبيعي لا ينفي أثر DOAC، وجرعات حالّات الخثرة تختلف حسب الدواء والاستطباب.

Disposition and handover: Arrange stroke-unit/critical-care placement and complication surveillance. Report precise timing, deficits, imaging, contraindications and treatment decisions.

سلّم الزمن والعجز والتصوير والموانع وقرار التروية بدقة.

Critical safety errors Excluding stroke from a normal early CT; excluding DOAC effect from normal INR.

CT مبكر وINR طبيعي لا يغلقان المسار.

خلاصة الحفظ والمراجعة

السكتة: سكر وزمن وعجز وتصوير وموانع، ثم قرار إعادة التروية والمتابعة.

Recognizing locked in syndrome without assuming coma

• Acute quadriplegia and inability to speak may coexist with preserved awareness, blinking and vertical gaze in a ventral pontine lesion. Ask for reproducible eye commands and establish a yes/no code.

قد يكون المريض واعيًا رغم الشلل وعدم الكلام؛ اختبر أوامر العين واحفظ وسيلة للتواصل.

• New onset requires urgent stroke and brainstem assessment, vascular imaging when basilar occlusion is suspected, and airway/critical-care evaluation. MRI can define the lesion; do not wait for EEG to activate acute stroke care.

ظهور الحالة فجأة يستدعي مسار السكتة وتقييم الشريان القاعدي؛ لا تنتظر EEG لتبدأ.

• Normal alpha activity is not a stand-alone confirmatory test. Sedation, mimics and incomplete or total variants complicate examination; use serial expert assessment.

لا يُثبت التشخيص تخطيط طبيعي وحده، وقد تختلف حركة العين بحسب امتداد الإصابة.

للحفظ: لا حركة ولا كلام لا تساوي فقد الوعي؛ اختبر العين وصعّد لتقييم جذع الدماغ.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• آخر وقت معروف طبيعيًا، والسكر، والتصوير السريع، وتفعيل فريق السكتة؛ لا تنس الدوران الخلفي.

• tenecteplase للسكتة المؤهلة: **0.25 mg/kg** بحد **25 mg** جرعة وريدية واحدة. ليست جرعة الاحتشاء.

• alteplase: جرعة **0.9 mg/kg** بحد **90 mg** ؛ عُشر الجرعة دفعة والباقي خلال 60 دقيقة.

• قبل IVT في المسار المختار: ضغط أقل من **185/110 mmHg**. لا تطبق أهداف نزف الدماغ على كل إقفار.

• نافذة 4.5 ساعات ليست الاختيار الوحيد لكل مريض؛ بعض الحالات تحتاج تصويرًا متقدمًا أو تقييم thrombectomy حتى 24 ساعة ضمن معايير محددة.

• TIA حسب NICE: تقييم خلال 24 ساعة، و aspirin بجرعة **300 mg** يوميًا عند الملاءمة وغياب الموانع؛ لا تستخدم ABCD2 لتأخير التقييم.

• في ICH مختارة بضغط 150–220: الخفض السلس نحو 140 مع تجنب أقل من 130 وفق الإطار المذكور. عكس مضاد التخثر يعتمد على نوعه، و andexanet ليس خيارًا روتينيًا عالميًا مضمون التوفر.

• Eligibility is not determined by the clock alone: نافذة 4.5 ساعات لا تكفي وحدها للموافقة أو الرفض. الحالات المتأخرة أو مجهولة البداية تحتاج اختيارًا بالتصوير ضمن المسار المتخصص. كذلك NIHSS منخفض قد يرافق عجزًا وظيفيًا مهمًا.

• Post-reperfusion blood pressure is a separate decision: فخ الضغط: هدف ما بعد إعادة التروية في الإقفار ليس هدف ما قبل التحلل ولا هدف ICH. لا تطارد SBP أقل من 140 بصورة روتينية بعد IVT/EVT. احفظ سبب الهدف ومرحلة العلاج بدل حفظ رقم منفصل.

• **Locked-in: اختبر الأوامر بالعين؛ غياب الكلام والحركة لا يثبت الغيبوبة.**

Early enteral nimodipine improves functional outcomes and reduces delayed cerebral ischemia after aneurysmal SAH; it does not replace securing the aneurysm.

Nimodipine المبكر فمويًا أو عبر الأنبوب يحسّن النتائج ويقلل الإقفار المتأخر؛ لا يغني عن تأمين أم الدم.

Chapter 18 Seizures and Status Epilepticus

Terminate prolonged seizure activity while supporting breathing and treating its cause. A seizure is an event, not automatically a diagnosis of epilepsy; persistent impaired consciousness after apparent termination requires active reassessment.

يركز الفصل على إنهاء النوبات المطولة وعلاج السبب ومراقبة التعافي، مع جرعات بالغين محددة ومسار تصعيد واضح.

Neurocysticercosis

Core concept — CNS infection by larval Taenia solium, often presenting with seizures.
عدوى الجهاز العصبي بيرقات Taenia solium وقد تظهر باختلاجات.

Clinical decision — Seizure/hydrocephalus with compatible exposure prompts imaging and specialist assessment. Management depends on lesion stage and raised ICP; calcified lesions do not receive automatic antiparasitic therapy.
اختلاج/استسقاء مع تعرض مناسب يستدعي تصويرًا وتقييمًا اختصاصيًا. العلاج حسب مرحلة الآفة وارتفاع الضغط؛ الآفات المتكلسة لا تعالج تلقائيًا بمضاد طفيليات.

Board pearl — Stabilize seizures and pressure; antiparasitic therapy is not universal.
ثبّت الاختلاج/الضغط أولًا؛ لا تعمم albendazole.

Functional seizures and prolactin

Core concept — Functional seizures are involuntary seizure-like episodes without epileptic cortical discharges; epilepsy and functional events can coexist.
النوبات الوظيفية أحداث لا إرادية تشبه الصرع دون تفريغ قشري صرعي؛ وقد يجتمع الصرع والنوبات الوظيفية.

Clinical decision — Stabilize first and use witnessed semiology; video-EEG is the diagnostic reference when uncertainty persists. Prolactin has limited, timing-dependent adjunctive value after selected events and cannot independently diagnose epilepsy, exclude it when normal, or reliably separate all mimics.
ابدأ بتثبيت المريض ووصف الشهود؛ ويُرجع إلى Video-EEG عند استمرار الشك. البرولاكتين مساعد محدود يعتمد على توقيت السحب ولا يثبت الصرع منفردًا ولا ينفيه إذا كان طبيعيًا.

Board pearl — Do not use prolactin as a stand-alone seizure test.
لا تستخدم البرولاكتين اختبارًا حاسمًا منفردًا للصرع.

Physiology classification and time

- A seizure reflects abnormal synchronized neuronal activity. Focal onset can produce motor, sensory, autonomic or behavioral symptoms and may spread to bilateral convulsions; generalized presentations have different networks and treatment implications.

- Recurrent unprovoked seizures and a provoked seizure from an acute reversible disorder are different clinical problems. Hypoglycemia, electrolyte disturbance, stroke, infection, trauma, toxicity and withdrawal are important acute causes.
- Treat a convulsive seizure lasting 5 minutes or longer, or recurrent convulsions without recovery, as status epilepticus. **Do not** wait for 30 minutes of visible convulsions before starting the emergency pathway.

النوبة ليست بالضرورة صرعًا مزمنًا؛ قد تنتج من سكر أو شوارد أو نزف أو عدوى. الاختلاج المستمر خمس دقائق أو النوبات المتكررة دون استعادة الوعي تحتاج علاج status فورًا.

- Prolonged activity increases metabolic demand and can cause systemic hypoxemia, acidosis, hyperthermia, aspiration and neuronal injury. Visible movements may diminish while electrical seizures persist.
- Postictal sleepiness should improve over time; prolonged failure to recover, subtle twitching or unexplained fluctuation may indicate nonconvulsive status, medication effects or a second pathology.

مع طول النوبة قد تقل الحركة الظاهرة رغم استمرار نشاط كهربائي. لا تفسر عدم الإفاقة دائمًا بأنه مرحلة ما بعد النوبة؛ قد يحتاج EEG أو بحثًا عن سبب آخر.

Witness history and mimics

- Ask about onset, focal features, eye or head deviation, duration, color, breathing, injury and recovery. Record reliable witness or video information when available without delaying care.
- Review prescribed drugs, missed doses, recent changes, alcohol or sedative withdrawal, recreational substances, sleep loss, fever, pregnancy possibility and previous neurological disease.
- Syncope can cause brief jerking. A prolonged postictal state or lateral tongue injury supports an epileptic event but no single feature proves the diagnosis.

وصف الشاهد أدق من عبارة «تشنج». الإغماء قد يترافق مع حركات قصيرة، ولا توجد علامة واحدة تحسم التشخيص. اسأل عن الأدوية والانسحاب والحمل والمرض العصبي السابق.

- Dissociative or functional seizures require a positive expert assessment; **avoid** labeling an uncertain event from one behavior alone. Epileptic and functional events can coexist.
- Protect the patient and reassess objectively during an atypical prolonged event. **Avoid** escalating repeated sedative doses without reviewing physiology, examination and the possibility of another diagnosis, while not withholding treatment from true status.

لا تشخّص النوبات الوظيفية باستخفاف من شكل واحد، ولا تعتبر كل حركة طويلة سببًا لتكرار المهدئات بلا تقييم. المطلوب أمان وعلاج متوازن وتشخيص متخصص عند الشك.

First minutes of an ongoing seizure

- Note the time, summon help and protect from injury. Assess airway, oxygenation, ventilation and circulation, and prepare respiratory support before and during antiseizure treatment.
- Check glucose immediately and correct hypoglycemia. Establish access and monitoring, including ECG and BP when indicated; **do not** delay an appropriate non-IV first line route solely while seeking IV access.

- Give an adequate first line benzodiazepine promptly using the local adult status pathway or a valid individualized emergency plan. Record all prehospital doses to **avoid** accidental duplication.

سجّل الزمن واستدعِ المساعدة وافحص السكر. لا تؤخر الدواء المناسب بانتظار وريد إذا كان مسار آخر معتمد متاحًا، واحسب الجرعات التي أُعطيت قبل الوصول.

- If seizures persist after the first benzodiazepine, NICE permits a second dose after 5–10 minutes under the pathway. Prepare second line treatment early rather than waiting until every first line action has failed.
- Look for trauma, pregnancy related disease, fever, focal signs, toxic exposure and major electrolyte disturbance while treatment proceeds. Cause treatment and seizure termination must run together.

إذا استمرت النوبة لا تضيع الوقت بين المراحل؛ حضّر الدواء التالي بالتوازي. إنهاء التشنج لا يغني عن علاج السبب، مثل اضطراب الشوارد أو التهاب الدماغ أو eclampsia.

Selected adult drug pathway

Stage	Selected NHS adult example	Safety point
First line when IV access is available	Lorazepam 4 mg IV over 2 min in the cited adult pathway	Monitor breathing and BP; consider weight, frailty and prior doses under the local protocol
Persistent seizure after first benzodiazepine	A second benzodiazepine dose at the pathway interval, usually 5–10 min	Include community and ambulance doses; repeated dosing without escalation increases respiratory risk
Established status after adequate benzodiazepine treatment	Levetiracetam 60 mg/kg IV, maximum 4500 mg, over 10 min in the selected NHS pathway	Loading differs from maintenance dosing; choose product preparation and subsequent renal adjustment correctly
Alternative second line choices	IV phenytoin or fosphenytoin, or sodium valproate as locally appropriate	Use exact product and indication dosing; PE units, cardiac effects, liver disease, pregnancy and interactions matter

هذه أمثلة لمسار بالغين محدد وليست جدولًا للأطفال. جرعة التحميل ليست جرعة الصيانة. و fosphenytoin يُحسب بوحدات PE الخاصة به؛ لا تنقل أرقام دواء إلى آخر تلقائيًا.

- Levetiracetam has fewer major interactions than some alternatives, but no second line agent guarantees termination. Arrange neurology and critical care support when treatment is failing.
- Phenytoin related infusions can cause hypotension and arrhythmia and require the correct formulation, administration rate and monitoring. Sodium valproate has major reproductive and hepatic restrictions; current regulatory requirements must be followed.

- Benzodiazepine related respiratory depression should be anticipated and treated with airway support. Flumazenil is not routine rescue in a patient with seizures, dependence or possible mixed overdose because it can precipitate seizures.

توقع تأثير العلاج على التنفس ولا تتردد في دعمه. لكن flumazenil ليس حلًا تلقائيًا لنعاس مريض الاختلاجات؛ قد يسبب نوبات في سياقات خطرة.

Refractory and nonconvulsive status

- Ongoing seizures despite an adequate benzodiazepine and an appropriate second line agent require urgent specialist escalation. **Do not** wait for a later clock threshold while the patient continues to deteriorate.
- Refractory treatment may require anesthesia, invasive ventilation and continuous EEG in critical care. Agent and infusion selection depend on BP, organ function, cause and the current protocol; repeated unmonitored boluses are not a substitute.
- After paralysis, motor silence does not prove seizure control. Continuous EEG is essential when clinical examination can no longer show ongoing convulsions.

فشل خط أول وثانٍ مناسبين يعني تصعيدًا عاجلًا. بعد شلل العضلات قد تختفي الحركة دون توقف النوبة؛ هنا لا يمكن الاعتماد على النظر وحده ويلزم EEG.

- Suspect nonconvulsive status with unexplained prolonged confusion, reduced consciousness or subtle motor signs, particularly after a convulsive episode. Obtain urgent EEG and neurological advice.
- Balance treatment risks with the specific electroclinical diagnosis in nonconvulsive presentations. Not every confused patient needs anesthetic coma; not every quiet patient has stopped seizing.

النشاط غير الاختلاجي يحتاج تشخيصًا كهربائيًا وتقييمًا متخصصًا. لا تُخدّر كل ارتباك تلقائيًا، ولا تطمئن لكل سكون بعد نوبة.

Cause directed evaluation

Context	Priority evaluation	Treatment implication
First or changed seizure pattern	Glucose, electrolytes and relevant imaging with examination	Search for structural or acute metabolic disease
Fever, headache or encephalopathy	CNS infection assessment and safe CSF testing	Do not delay indicated antibiotics or aciclovir for deferred tests
Alcohol or sedative withdrawal	Time course, autonomic findings, nutrition and coexisting injury	Follow a withdrawal pathway and give indicated thiamine
Pregnancy or postpartum state	BP and obstetric assessment for eclampsia and other causes	Requires a specific obstetric seizure pathway, not routine epilepsy treatment alone
Known epilepsy with breakthrough event	Adherence, interactions, illness and levels when informative	Restore a suitable regimen and address the trigger

السبب يغيّر العلاج: نوبة الحمل قد تكون eclampsia ، والحمى مع اضطراب الوعي قد تكون التهاب دماغ. لا يكفي إعطاء مضاد اختلاج وإهمال هذه القرائن.

- Obtain ECG when syncope or a drug related rhythm disorder is possible. Select toxicology, drug levels, pregnancy testing and metabolic studies for their likely clinical value.
- Imaging urgency increases with focal findings, persistent altered consciousness, significant trauma, anticoagulation, immunosuppression or suspected structural disease. A recovered patient with a typical known epilepsy event does not automatically need repeat CT.
- MRI and EEG remain important in first seizure assessment even when not immediately required in the ED. Ensure a named follow-up route rather than an unspecified recommendation.

التصوير ليس روتينًا متكررًا لكل مريض صرع معروف، لكنه مهم عند البؤرية أو عدم الإفاقة أو الرض أو عوامل الخطر. وحين تؤجل MRI أو EEG يجب ترتيب متابعة فعلية.

Recovery disposition and counseling

- Reassess airway, swallowing, cognition, neurological signs and injuries after recovery. Watch for aspiration, recurrent seizures, rhabdomyolysis and persistent metabolic abnormalities after prolonged convulsions.
- Admit status, recurrent events without safe recovery, persistent deficits or confusion, serious causes, major injury and patients lacking a safe plan. An uncomplicated fully recovered known epilepsy event may be suitable for discharge after trigger and safety assessment.
- Starting long term antiseizure therapy after a first event is an individualized decision based on cause, recurrence risk, EEG or imaging and specialist advice; it is not automatic for every provoked seizure.

الخروج يحتاج عودة آمنة للخط الأساسي وعدم وجود سبب خطير وخطة واضحة. بدء علاج طويل بعد أول نوبة يعتمد على نوعها وخطر التكرار، وليس مجرد حدوثها مرة.

- Explain local driving rules, water and height risks, bathing safety and when to seek emergency help. Provide a practical rescue plan when indicated and make sure carers understand it.
- **Do not** abruptly stop maintenance antiseizure medication because the patient is temporarily unable to swallow; arrange an appropriate alternative with specialist or pharmacy input.

تعليمات القيادة والاستحمام والسباحة والارتفاعات جزء من الوقاية. وصعوبة البلع لا تبرر إسقاط دواء الصرع المعتاد بلا بديل مناسب.

Persistent seizures and the next treatment decision

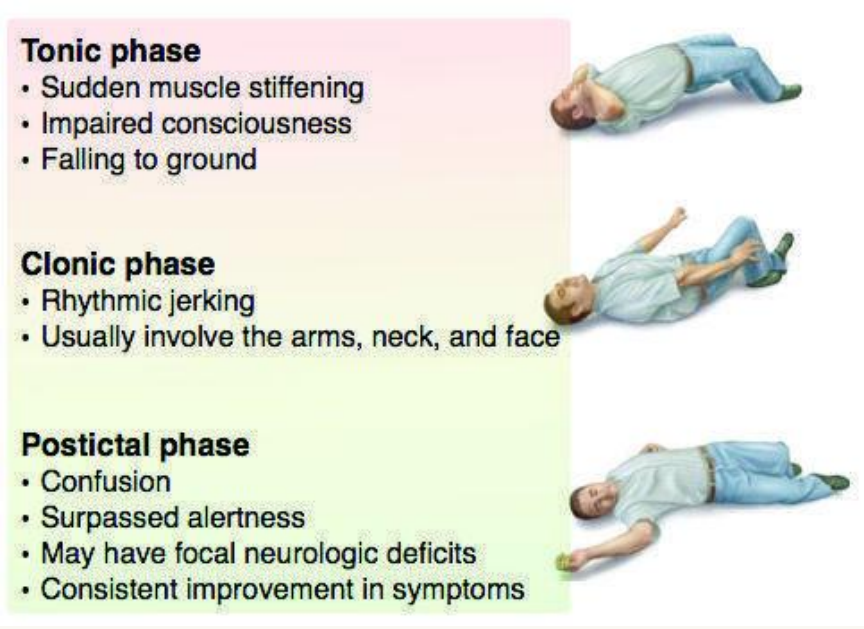
- After adequate benzodiazepine treatment, levetiracetam, fosphenytoin and valproate are alternative second-line loading options, not a compulsory three-drug sequence. ESETT studied IV levetiracetam **60 mg/kg**, maximum **4500 mg**; fosphenytoin **20 mg** PE/kg, maximum **1500 mg** PE; or valproate **40 mg/kg**, maximum **3000 mg**, each infused over 10 minutes. Select for **contraindications** and monitoring needs.

بعد البنزوديازيبين تختار دواء تحميل مناسبًا، ولا يلزم المرور بالأدوية الثلاثة بالتتابع. انتبه لوحدة mg PE في fosphenytoin وللحد الأقصى لكل دواء.

- OSCE prompt: treat continuing convulsions promptly while checking glucose and supporting ventilation. Persistent seizure after appropriate first- and second-line treatment requires urgent critical care, an anesthetic strategy and EEG monitoring; persistent coma may reflect nonconvulsive seizures rather than a prolonged postictal state.

إذا استمر الاختلاج رغم العلاج المناسب صعّد إلى العناية ومراقبة EEG؛ لا تفسر استمرار الغيبوبة تلقائيًا بأنه postictal فقط.

Seizure phases and episode comparison



Tonic clonic and postictal phases

Absence seizure	Complex partial seizure
Abrupt onset	Starts as **simple partial seizure**
Shorter duration	**Longer** duration
Ends **abruptly**	Ends **gradually**
No postictal state	**Postictal** state

Absence and focal episode comparison

- Recognition: Tonic stiffening, clonic movements and a postictal phase describe a common convulsive sequence. The comparison image uses the older term complex partial; its features are clues rather than diagnostic rules for every episode.

التصلب ثم الرمع ثم مرحلة ما بعد النوبة تسلسل شائع. المقارنة تستعمل مصطلح complex partial القديم؛ القرائن لا تشخص كل نوبة بمفردها.

- **Pitfall:** Persistent impaired consciousness is not automatically an ordinary postictal state. Reassess glucose, breathing, injury, toxic or metabolic causes and possible ongoing seizure activity according to the chapter pathway.

استمرار اضطراب الوعي ليس دائمًا postictal طبيعيًا. أعد تقييم السكر والتنفس والرضوض والسموم والاستقلاب واحتمال استمرار النشاط الاختلاجي.

Second line status doses require the product and context

• Treat ongoing convulsive status at 5 minutes; do not wait for an older 10-minute threshold. After adequate benzodiazepine treatment, ESETT compared the following IV loads over 10 minutes in patients aged 2 years or older.

النوبة الاختلاجية المستمرة خمس دقائق تستدعي العلاج؛ هذه جرعات تحميل ESETT بعد بنزوديازيبين كافٍ، وليست جرعات صيانة أو مسارًا لحديثي الولادة.

Drug	ESETT load and maximum	Important check
Levetiracetam	**60 mg/kg IV; maximum 4500 mg**	Assess subsequent maintenance and renal dosing separately. افصل التحميل عن الصيانة.
Fosphenytoin	**20 mg PE/kg IV; maximum 1500 mg PE**	Use PE units and ECG/BP monitoring; do not substitute phenytoin infusion rates. وحدات PE ومراقبة القلب والضغط.
Valproate	**40 mg/kg IV; maximum 3000 mg**	Review hepatic, metabolic and reproductive contraindications and current local restrictions. راجع موانع الكبد والاستقلاب والحمل.

للحفظ: خمس دقائق للعلاج؛ التحميل بالوزن والحد الأعلى، وFosphenytoin بوحدات PE. لا تكرر أدوية الخط الثاني بلا خطة تصعيد.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- خمس دقائق من الاختلاج، أو نوبات دون عودة وعي: تعامل كحالة status ؛ لا تنتظر ثلاثين دقيقة.
- مثال بالغين مختار: lorazepam بجرعة **4 mg** وريديًا خلال دقيقتين؛ راقب التنفس واحسب الجرعات السابقة. التكرار يكون حسب المسار، غالبًا بعد 5–10 دقائق إذا استمرت النوبة.
- مثال تحميل ثانٍ: levetiracetam بجرعة **60 mg/kg** بحد **4500 mg** خلال 10 دقائق في المسار المذكور؛ لا تخلط التحميل بالصيانة.
- فشل بنزوديازيبين ودواء ثانٍ مناسبين يحتاج تصعيدًا عاجلًا وعناية و EEG ، لا تكرارًا مفتوحًا للمهدئات.
- عدم الإفاقة قد يكون نشاطًا غير اختلاجي أو سببًا آخر. بعد الشلل لا تعني قلة الحركة السيطرة الكهربائية.
- عالج السبب بالتوازي: سكر وشوارد وعدوى وانسحاب وحمل ورض. لا تؤخر المتابعة أو الدواء المعتاد دون خطة.

Chapter 19 Headache CNS Infection and Raised Intracranial Pressure

First distinguish a familiar primary headache from a time sensitive secondary process. Relief after analgesia does not exclude hemorrhage, infection or vascular disease; use onset, associated findings, risk context and examination to guide testing.

يركز الفصل على فرز الصداع الخطير وعدوى الجهاز العصبي وارتفاع الضغط داخل الجمجمة، مع إبقاء التشخيص والعلاج العاجلين متوازيين.

IIH vs post-dural-puncture headache

Core concept — Raised intracranial pressure without mass lesion contrasts with CSF-leak orthostatic headache after dural puncture.
ارتفاع ضغط داخل القحف دون كتلة مقابل صداع وضعي بسبب تسرب السائل بعد البزل.

Clinical decision — IIH is suggested by papilledema/transient visual obscurations; exclude mass/venous thrombosis with imaging before LP. Post-dural-puncture headache follows a dural puncture and is typically orthostatic. Focal deficit/fever changes the pathway.
يرجح IIH مع وذمة الحليمة/اضطراب رؤية عابر؛ استبعد الورم/الخثار بالتصوير قبل LP. صداع ما بعد البزل يلي الإجراء وغالبًا وضعي. العجز البؤري أو الحمى يغير المسار.

Board pearl — Assess red flags and contraindications before lumbar puncture.
لا تجر LP قبل استبعاد الموانع مع الاشتباه بارتفاع الضغط.

Trigeminal neuralgia red flags

Core concept — Brief electric-shock facial pain in trigeminal distribution; sensory deficit suggests a secondary cause.
ألم وجهي خاطف كالصعقة ضمن توزع العصب الخامس؛ العجز الحسي ينبه لسبب ثانوي.

Clinical decision — Brief unilateral electric-shock facial pain triggered by touch/chewing is typical. Sensory loss, bilateral symptoms, progressive deficit, fever or neurologic signs prompt secondary-cause evaluation.
ألم وجهي أحادي قصير كالصعقة تحرضه اللمسة/المضغ نموذجي. نقص الحس أو الثنائية أو العجز المتزايد/الحمى يستدعي البحث عن سبب ثانوي.

Board pearl — Typical pain does not explain objective sensory loss.
الألم النمطي لا يفسر عجزًا حسيًا موضوعيًا.

Subdural empyema

Core concept — A purulent collection between dura and arachnoid, often spreading from sinus or ear infection.
تجمع قيحي بين الأم الجافية والعنكبوتية قد يمتد من الجيوب أو الأذن.

Clinical decision — Fever, progressive headache, seizure or focal deficit after sinus/ear infection or cranial surgery raises concern. Obtain urgent contrast MRI when feasible, start infection pathway and involve neurosurgery urgently.
حمى وصداع متزايد أو اختلاج/عجز بعد التهاب جيوب/أذن أو جراحة يثير الدبيلة تحت الجافية. اطلب MRI مع تباين عاجلًا إن أمكن، وابدأ مسار العدوى واستدعِ جراحة الأعصاب.

Board pearl — It is not simple meningitis; urgent source control may be needed.
ليست مجرد meningitis؛ قد تحتاج source control.

Relevant anatomy and physiology

- Pain sensitive structures include meninges, major vessels and extracranial tissues. The site or intensity of pain alone does not reliably localize the dangerous cause.
- Meningitis predominantly involves the meninges, while encephalitis involves brain function and commonly produces altered behavior, cognition, consciousness or seizures. The syndromes may overlap.
- The fixed cranial space contains brain, blood and CSF. Expansion of one compartment can exhaust compensation, reduce perfusion and cause tissue shift or herniation.

ألم الرأس لا يحدد وحده موضع المرض. التهاب السحايا يؤثر على الأغشية، والتهاب الدماغ يظهر أيضًا بخلل سلوك أو وعي أو نوبات. والضغط داخل الجمجمة قد يرتفع عندما تفشل مساحة التعويض.

- Papilledema can support sustained pressure elevation but may be absent early. **Do not** wait for it when the patient is rapidly deteriorating.
- Focal deficits, an abnormal pupil, repeated vomiting, reduced consciousness or posturing may indicate a mass effect, vascular lesion or another neurological emergency.

غياب تورم حليمة العصب لا ينفي خطرًا حادًا. تدهور الوعي أو اختلاف الحدقتين أو عجز بؤري يحتاج تقييمًا عاجلًا حتى لو لم يكتمل النمط الكلاسيكي.

Red flags and secondary causes

Presentation	Important concern	Next decision
Abrupt maximal intensity headache	SAH, vascular dissection, venous thrombosis or reversible vasoconstriction	Urgent vascular and hemorrhage assessment
Fever, meningismus, rash or encephalopathy	Meningitis, encephalitis or systemic infection	Early treatment and safe diagnostic testing
New deficit, seizure or reduced consciousness	Stroke, hemorrhage, infection or mass	Urgent imaging and stabilization
New headache with cancer or immunosuppression	Mass, opportunistic infection or abscess	Lower threshold for targeted imaging and specialist care

Presentation	Important concern	Next decision
Pregnancy or postpartum headache	Hypertensive disease, venous thrombosis and other vascular causes	BP, obstetric and neurological assessment
New headache after age 50 with jaw or visual symptoms	Giant cell arteritis among other causes	Urgent vision protecting assessment and treatment
Positional or Valsalva associated change	Pressure disorder, mass or CSF pressure abnormality	Context specific investigation

الإنذارات لا تعطي اسم المرض لكنها تمنع الاطمئنان المبكر. انتبه للصداع المفاجئ، والعجز العصبي، والحمل والنفاس، ونقص المناعة، والصداع الجديد مع أعراض بصرية أو ألم الفك.

- Examine neurological function, pupils, meningism, skin and relevant eye or temporal artery findings. Check BP and temperature and ask about anticoagulants, trauma, exposures and a clear change from previous headaches.
- Consider acute angle closure glaucoma and carbon monoxide exposure when the history suggests them. Severe hypertension with neurological or visual dysfunction may reflect a hypertensive emergency rather than uncomplicated headache.
- Suspected giant cell arteritis with visual symptoms needs immediate specialist action; **do not** postpone indicated corticosteroid treatment for a delayed biopsy or investigation.

الفحص لا يقتصر على الأعصاب: العين والجلد والضغط والحرارة والتعرضات مهمة. وعند تهديد البصر من التهاب الشريان ذي الخلايا العملاقة لا ينتظر العلاج فحصًا مؤجلًا.

Thunderclap headache and SAH testing

- Obtain urgent noncontrast CT for suspected SAH. Document symptom onset because sensitivity and the next diagnostic step depend on timing and interpretation quality.
- NICE does not routinely recommend LP after a negative CT performed within 6 hours when reported by a radiologist and other pathway conditions are satisfied. Consider alternatives and seek specialist advice if uncertainty persists.
- After a negative CT performed more than 6 hours from onset, NICE advises considering LP. For its spectrophotometric xanthochromia pathway, allow at least 12 hours from symptom onset before LP.

توقيت CT مهم. المسار المذكور يسمح غالبًا بعدم البزل بعد CT مبكر سلبي مستوفٍ للشروط، بينما الصورة المتأخرة قد تحتاج بزلًا. شرط 12 ساعة هنا خاص بفحص SAH وليس قاعدة لتأخير بزل التهاب السحايا.

- CTA may identify aneurysms or other vascular causes, but a detected aneurysm can be incidental and does not alone establish that it bled. Additional testing should address the remaining clinical question.
- A negative SAH evaluation does not exclude dissection, cerebral venous thrombosis or other thunderclap causes. Persisting concern requires the appropriate vascular imaging or specialist review.

- **Do not** use analgesic response, a normal neurological examination or a familiar label of migraine to bypass an appropriate thunderclap evaluation.

العثور على أم دم لا يثبت أنها مصدر نزف، واستبعاد SAH لا يستبعد كل أسباب الصداع الرعدي. تحسن الألم لا ينفي المرض الخطير.

Recognizing CNS infection and planning LP

- Suspect bacterial meningitis with compatible fever, headache, meningism or altered cognition, but the complete classic triad may be absent. Older or immunocompromised patients can present atypically.
- Behavioral change, focal findings, seizures or reduced consciousness increase concern for encephalitis, abscess or another brain process. **Do not** diagnose a primary psychiatric disorder before appropriate evaluation.
- Obtain blood cultures and other relevant blood tests promptly. Start indicated IV antimicrobials without waiting for imaging or LP that will cause a clinically significant delay.

قد يغيب اجتماع الحمى وتيبس الرقبة واضطراب الوعي. تغير السلوك مع نوبات أو بؤرية قد يشير لالتهاب دماغ؛ العلاج اللازم لا ينتظر تصويرًا أو بزلًا متأخرًا.

- CT is not required before every LP. NICE recommends imaging first for an evolving space occupying lesion risk, new focal features, abnormal pupil responses, GCS 9 or less, or a sustained or rapid fall in consciousness; stabilize and give antibiotics before imaging when indicated.
- Defer LP when there is concern for herniation, major instability or relevant bleeding risk. A normal CT does not automatically make LP safe if the clinical **contraindication** remains.
- Suspected brain abscess or a mass lesion usually requires imaging and specialist care rather than routine LP. Review coagulation, antithrombotics and local neuraxial safety policy before any invasive testing.

CT ليس شرطًا لكل بزل، لكنه مطلوب في قرائن معينة. الصورة الطبيعية لا تلغي عدم الاستقرار أو خطر النزف أو علامة سريرية مقلقة. والخراج أو الكتلة يغيران مسار التشخيص.

Empiric treatment and dose examples

Selected adult example	Regimen	Context and safety
Suspected community acquired bacterial meningitis in the cited NHS pathway	Ceftriaxone 2 g IV every 12 h	Check severe beta lactam allergy, local resistance and host risks; this does not cover every post-neurosurgical or immunocompromised presentation
Additional Listeria coverage when indicated	Use local amoxicillin or ampicillin meningitis regimen	Age, pregnancy and immunosuppression influence selection; cephalosporins do not reliably cover Listeria

Selected adult example	Regimen	Context and safety
Suspected HSV encephalitis	Aciclovir 10 mg/kg IV every 8 h in adults with appropriate renal function	Renal adjustment, hydration and the appropriate weight calculation are essential; oral therapy is not equivalent
Appropriate suspected bacterial meningitis	Dexamethasone 10 mg IV every 6 h for up to 4 days in the cited adult regimen	Ideally with or before first antibiotics; do not delay antibiotics. Continue or stop according to organism and specialist review

جرعة ceftriaxone للسحايا أعلى من بعض مؤشرات العدوى الأخرى. و aciclovir يحتاج حساب وزن وكلى وسوائل مناسبًا. الكورتيزون يُوقّت مع المضاد حين يلزم؛ لا تؤخر المضاد من أجل إعطائه أولًا.

- Use infection specialist advice for severe allergy, resistant pneumococcal risk, recent neurosurgery, devices, immunosuppression or unusual exposure. Vancomycin or broader combinations may be required under the local epidemiology.
- Start aciclovir when encephalitis is reasonably suspected rather than waiting for a delayed HSV PCR. A very early negative test may need reassessment and repeat testing when suspicion remains high.
- Review dexamethasone when microbiology returns. NICE supports continuation for pneumococcus or Hib and stopping for other organisms, with specialist advice when the organism is not established.

المقاومة والجراحة العصبية والأجهزة ونقص المناعة قد تغير العلاج تمامًا. و PCR المبكر السلبي لا يغلق دائمًا التهاب HSV إذا بقي الاشتباه قويًا؛ توقيف العلاج يحتاج مراجعة.

CSF interpretation and infection control

Pattern	Typical direction	Limitation
Bacterial meningitis	Neutrophilic inflammation, reduced CSF glucose and raised protein	Early disease or prior antibiotics can alter findings
Viral meningitis	Often lymphocytic cells with relatively preserved glucose	Early neutrophils can occur; the pattern does not prove a harmless illness
TB or fungal disease	May be lymphocytic with low glucose and raised protein	Needs risk based specific tests and specialist assessment
Encephalitis	Inflammatory CSF with appropriate pathogen testing	A normal early result does not exclude every case

أنماط السائل توجه ولا تحسم وحدها. العلاج السابق والبداية المبكرة قد يغيران الصورة، وبعض العدوى الخطرة قد تبدو غير نمطية. فسّر النتائج مع السكر الدموي والسياق والفحوص النوعية.

- Obtain paired blood glucose when assessing CSF glucose and send appropriate cultures and PCR. Consider HIV and other immune status testing when clinically relevant and with the proper process.
- Use appropriate transmission precautions when meningococcal disease is suspected and notify infection control or public health according to local requirements. Close contact prophylaxis is a targeted public health decision.
- Admit suspected bacterial meningitis, encephalitis and brain abscess. Persistent seizures, respiratory failure, shock or pressure complications may require critical care.

الوقاية للمخالطين والعزل لا تُتركان للصدفة عند الاشتباه بالمكورات السحائية. لكن اختيار المخالط المؤهل ودواء الوقاية يتبع الصحة العامة، ولا يعطى عشوائيًا للجميع.

Raised intracranial pressure and impending herniation

- Suspect pressure related deterioration with falling consciousness, abnormal pupil responses, new focal signs or posturing. Hypertension with bradycardia can be a late sign; **do not** wait for the full pattern.
- Maintain oxygenation and systemic perfusion, keep the head and neck positioned to support venous drainage and elevate the head when tolerated. Treat seizures, fever and other drivers while obtaining urgent imaging and expert help.
- Hyperosmolar therapy may be used as a bridge for appropriate acute deterioration under a neurocritical protocol. Choice, concentration, dose and monitoring depend on the cause, sodium, renal function and circulation.

عند الاشتباه بانفتاق لا تنتظر اكتمال العلامات. حافظ على الأكسجين والضغط وتجنب إعاقة رجوع الدم، واستدعِ الفريق المناسب. العلاج الأسموزي جسر مؤقت وليس بديلًا عن إزالة السبب.

- Routine prolonged hyperventilation can reduce cerebral blood flow and worsen ischemia. Brief rescue ventilation changes, if required for impending herniation, need experienced control while definitive treatment is arranged.
- Corticosteroids are not universal treatment for brain swelling. Tumor related edema, meningitis and traumatic or ischemic injury have different evidence and indications.
- Hydrocephalus, a hematoma or abscess may need urgent source specific intervention. Continue reassessment during transfer and **avoid** hypotension related to sedation or transport.

لا تستخدم فرط التهوية أو الكورتيزون كحل ثابت لكل ارتفاع ضغط داخل الجمجمة. الخراج والورم والنزف والاستسقاء لكل منها علاج نهائي مختلف.

Primary headache treatment and safe discharge

- Diagnose a primary headache from a compatible pattern and assessment, not simply a negative CT. Reassess **red flags** and the neurological examination before discharge.
- Migraine treatment may combine a suitable NSAID or paracetamol with a triptan and an antiemetic, depending on severity, previous response and **contraindications**. For example, oral ibuprofen **400 mg** and metoclopramide **10 mg** are adult options in the cited NHS guidance when appropriate.

- Severe vomiting or inability to use oral medication may justify an evidence based parenteral regimen. The AHS 2025 update supports several nonopioid options; IV prochlorperazine is strongly supported for eligible adults. Product dose and monitoring follow the local ED pathway.

الشقيقة تشخيص سريري مناسب، وليست مجرد CT سلبي. اختر علاجًا يناسب القيء والخطر الكلوي أو النزفي والأدوية السابقة؛ لا يحتاج كل مريض دواء وريديًا ولا يُكرر علاج فشل سابقًا بلا مراجعة.

- Check vascular **contraindications** to triptans, renal or gastrointestinal risks of NSAIDs, and extrapyramidal or QT related risks of antiemetics. **Avoid** routine opioid treatment of migraine.
- Cluster headache typically causes severe unilateral orbital pain with autonomic symptoms and restlessness. NICE recommends 100% oxygen at at least 12 L/min through an appropriate reservoir non-rebreathing system and a suitable subcutaneous or nasal triptan; arrange a specialist prevention plan.
- Provide an explicit return plan for a new pattern, thunderclap onset, fever, focal signs, visual loss, persistent vomiting or recurrent deterioration. Improvement does not erase the need to explain unresolved uncertainty.

في الصداع العنقودي يكون الأكسجين عالي التدفق علاجًا محددًا، وليس مجرد إضافة عادية. وعند الخروج اشرح علامات العودة، خاصة تغير النمط أو فقد البصر أو الحمى أو العجز العصبي.

Thunderclap headache and meningitis decisions

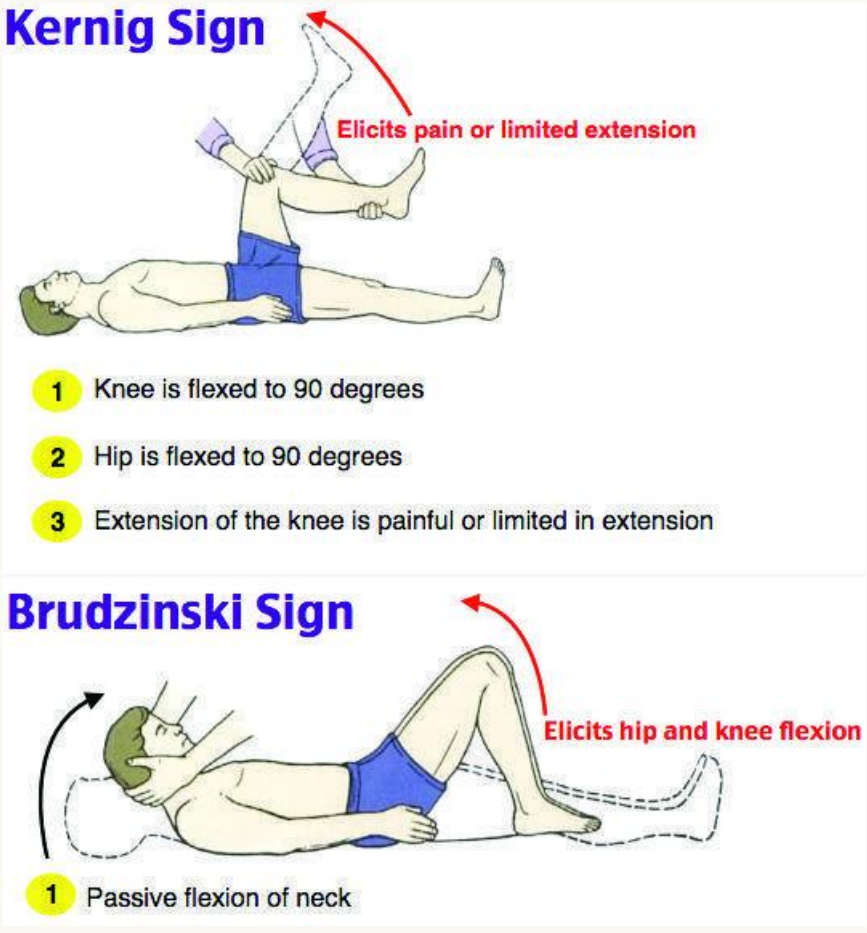
- An early negative CT can exclude nontraumatic SAH only in a selected patient with a normal neurologic examination and an adequate scan within 6 hours. If risk remains after a negative CT, continue evaluation; ACEP permits LP or CTA after discussing limitations. **Do not** label LP mandatory after every negative CT or assume that clearing red cells alone excludes SAH.

سلبية CT ليست قاعدة مطلقة؛ التوقيت والفحص وجودة التصوير مهمة. استمرار الشك يستدعي استكمال الاستقصاء بمسار مناسب، مع فهم حدود LP وCTA.

- OSCE prompt for suspected bacterial meningitis: stabilize, obtain blood cultures and perform LP promptly if safe. Give appropriate empiric antimicrobials without waiting when LP or imaging would delay treatment. Age, immune status and local resistance determine the regimen; imaging before LP is selective.

خذ العينات إن أمكن بسرعة وأمان، لكن لا تؤخر المضادات بسبب التصوير أو LP. اختيار المضاد ليس وصفة واحدة لجميع الأعمار والمناعات.

Meningeal irritation signs



Kernig and Brudzinski teaching signs

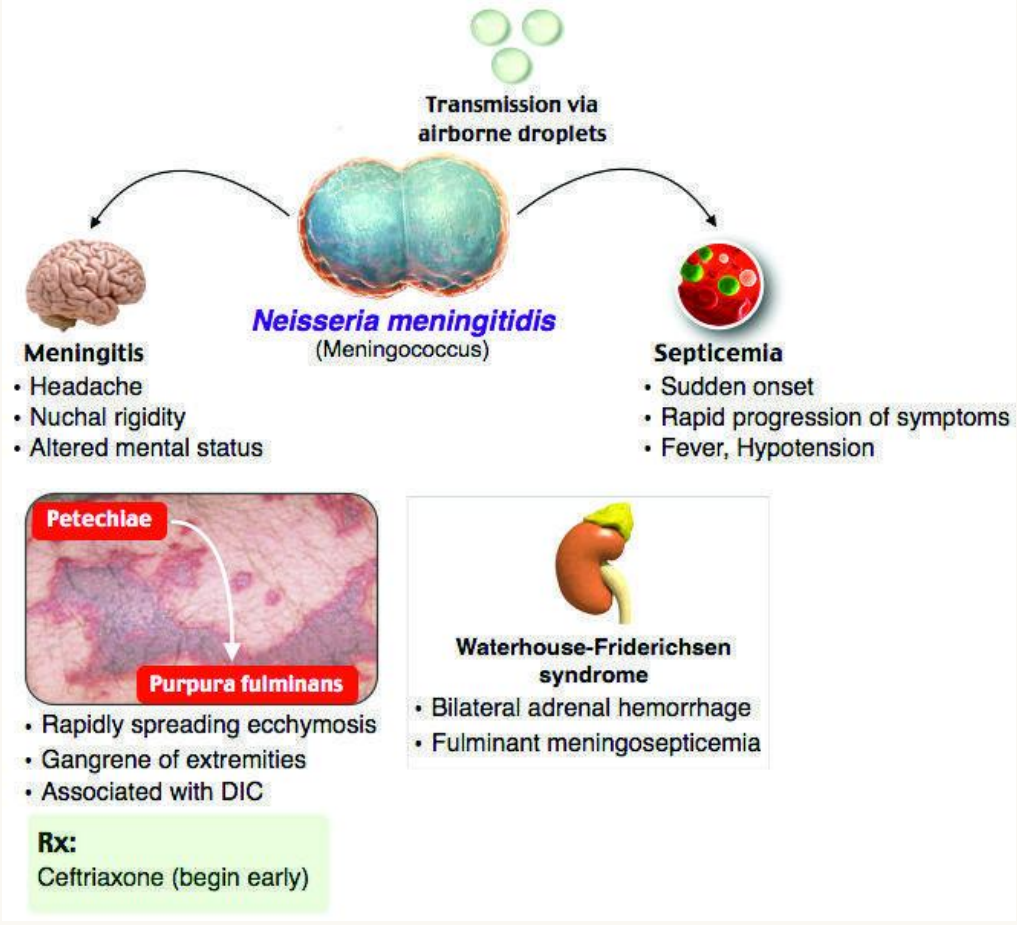
- Recognition: These drawings illustrate pain or restricted extension with meningeal irritation and reflex leg flexion during neck movement. They supplement, rather than replace, the broader neurological and systemic examination.

توضح الرسوم علامات تهيج السحايا وحركة الأطراف المرتبطة بها. هي جزء من الفحص وليست بديلًا عن تقييم الأعصاب والحالة العامة.

- **Pitfall:** Absent meningeal signs **do not** safely exclude meningitis. Fever, altered consciousness, severe headache or systemic illness still requires the appropriate urgent infection assessment.

غياب العلامات لا ينفي meningitis بأمان. الحمى واضطراب الوعي والصداع الشديد أو المرض العام تبقى أسبابًا للتقييم العاجل.

Meningococcal invasive disease clues



Meningitis bloodstream disease and purpura

- Recognition: The illustration connects meningeal infection with bloodstream disease, petechiae or purpura and possible circulatory deterioration. Skin findings can be a systemic warning, not merely a dermatology problem.

تربط الصورة عدوى السحايا بالإنتان الدموي والفرفرية وتدهور الدوران. الطفح النزفي قد يكون إنذارًا جهازيًا لا مشكلة جلدية فقط.

- **Pitfall: Do not** wait for a textbook rash or every pictured complication before escalating a clinically suspected severe infection. Use the sepsis and CNS-infection pathways and appropriate infection-control measures.

لا تنتظر الطفح النموذجي أو اكتمال كل الاختلاطات المصورة قبل التصعيد. اتبع مساري الإنتان وعدوى الجهاز العصبي ومكافحة العدوى المناسبة.

Tension Type Headache

• **Red flags:** Thunderclap onset, fever, focal deficits, papilledema, pregnancy/postpartum state or a new progressive pattern needs secondary-cause evaluation.

لا تسمِّه tension قبل استبعاد الإنذارات؛ الشدة أو غياب القيء لا يكفيان للتشخيص.

• Presentation and mechanism: Typical episodes cause bilateral pressing discomfort without prominent migraine features or worsening with routine activity.

غالبًا ضغط ثنائي كالحزام، دون سمات شقيقة بارزة أو ازدياد واضح بالنشاط المعتاد.

• Investigation: A typical recurrent pattern and normal examination usually supports clinical diagnosis; imaging follows **red flags**, not reassurance from a stress history.

التوتر النفسي لا ينفي مرضًا عضويًا؛ الفحوص تُختار حسب الإنذارات والفحص.

• Management: Use appropriate simple analgesia, sleep and trigger review; **avoid** escalating opioids or frequent analgesic use.

العلاج بسيط وموجه للمحرضات، مع منع الصداع الناتج عن الإفراط بالمسكنات.

• Disposition: Discharge when the assessment is low risk and symptoms controlled; arrange review for frequent or changing headache.

التغير عن النمط المعتاد يحتاج إعادة تقييم حتى عند صاحب صداع مزمن.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish pressing tension pain, migrainous associated symptoms and cluster autonomic attacks; stress is not a diagnostic test.

قارن النمط والأعراض المصاحبة، ولا تعتمد على وصف «توتر» فقط.

Cluster Headache

• **Red flags:** First/atypical attack, neurological deficit, visual loss, persistent Horner syndrome or thunderclap features needs secondary-cause evaluation.

الصداع حول العين قد يكون زرقًا أو تسلخًا أو سببًا ثانويًا، لا cluster تلقائيًا.

• Presentation and mechanism: Severe strictly unilateral orbital/temporal attacks with ipsilateral autonomic signs and restlessness distinguish the typical syndrome from migraine.

الدماع والزكام الجانبي والهيجان أثناء النوبة قرائن؛ مريض الشقيقة غالبًا يفضّل السكون.

• Investigation: Clinical pattern is central; arrange neurological assessment and selected imaging for first or atypical presentations.

التشخيص بالنمط مع فحص مناسب، لا تحليل مخبري ذهبي واحد.

• Management: Acute cluster headache may be treated with 100% oxygen at at least 12 L/min through a non-rebreathing mask with reservoir and/or a suitable nonoral triptan. Triptan **contraindications** and preventive verapamil dosing/ECG monitoring require an individual specialist plan.

للنوبة المناسبة: أكسجين 100% بمعدل 12 L/min على الأقل عبر non-rebreathing mask مع reservoir. اختيار triptan ومنعه عند اللزوم وضبط verapamil ومراقبة ECG يحتاج خطة خاصة.

• Disposition: Atypical or unresolved attacks need escalation; established typical disease needs reliable abortive access and specialist follow-up.

احرص على وصول المريض لعلاج النوبة، لا إحالة مؤجلة وحدها.

• MCQ and **OSCE:** Use the oxygen prescription specified above; **do not** replace acute treatment with ordinary oral analgesics alone.

للأوسكي: شخص النمط، استبعد الخطر، عالج النوبة ثم خطط للوقاية.

Acyclovir in suspected HSV encephalitis

• For adults with normal renal function, the IV label reference is acyclovir **10 mg/kg** every 8 hours, each dose infused over at least 1 hour. This is an encephalitis regimen, not a universal dose for every herpes syndrome. Adjust for renal function and the appropriate weight convention in obesity.

المثال للبالغ مع كلية سليمة: Acyclovir بجرعة IV **10 mg/kg** كل 8 ساعات، والتسريب ساعة على الأقل. ليس جرعة موحدة لكل Herpes؛ عدل حسب الكلية والوزن المناسب.

• **Avoid** rapid IV bolus; ensure appropriate hydration and renal monitoring. Drug accumulation and neurotoxicity can resemble worsening encephalitis. This dosing clarification does not adopt an older label treatment duration; definitive duration and virology follow-up require the current encephalitis pathway and infectious-disease review.

تجنب الحقن السريع وراقب الكلية والإماهة. تراكم Acyclovir قد يسبب أعراضًا عصبية تشبه تدهور الالتهاب. مدة العلاج والمتابعة تحددان بمسار حديث ومراجعة اختصاصي العدوى.

Meningococcal sepsis and rapidly progressive purpura

• Fever with rapidly spreading non-blanching lesions, shock or altered consciousness raises concern for invasive meningococcal disease. The rash can be absent early.

حمى مع طفح لا يبهت أو يتسع بسرعة وتدهور الدوران تستدعي الإنقاذ؛ غياب الطفح المبكر لا يطمئن.

• Begin appropriate empiric parenteral antibiotics such as ceftriaxone or cefotaxime promptly, support sepsis physiology and use droplet precautions. Blood sampling must not delay treatment; defer unsafe LP.

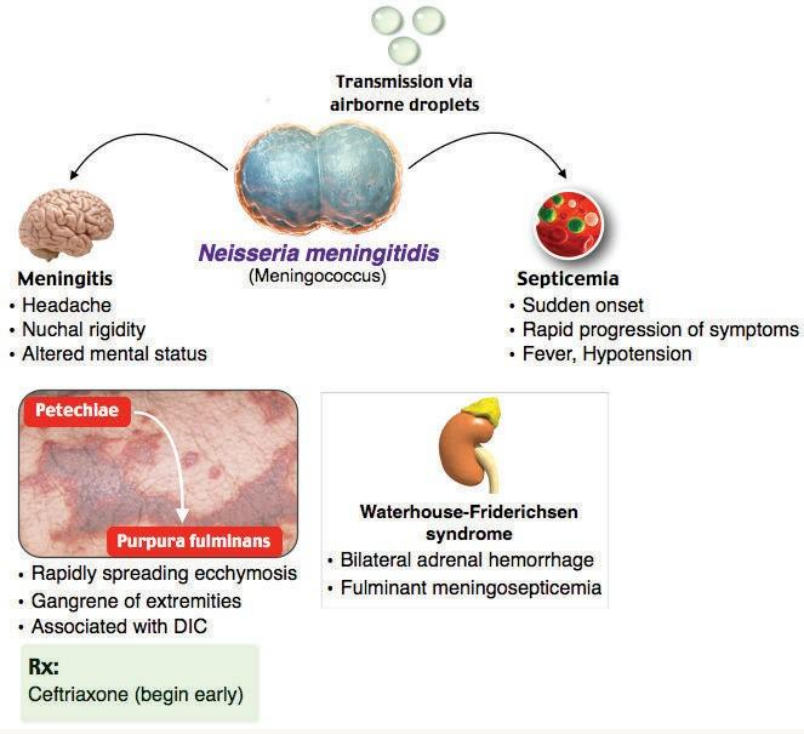
ابدأ المضاد المناسب ودعم الإنتان والعزل بالرذاذ؛ لا تؤخر العلاج لبزل غير آمن.

• Purpura fulminans can accompany DIC. Waterhouse–Friderichsen denotes acute adrenal hemorrhage with adrenal failure; suspect it in fulminant shock, but do not delay resuscitation for confirmation.

الفرفرية الخاطفة قد ترافق DIC؛ النزف الكظري والفشل الكظري احتمال خطير ضمن الصدمة الخاطفة.

• Arrange critical-care admission and public-health assessment of contacts. A diagnostic illustration is not an antibiotic dosing protocol.

يلزم تصعيد وعناية وتقييم المخالطين، والصورة لا تستبدل جدول جرعات موثقًا.



Meningococcal meningitis and septicemia. Use droplet precautions; follow the current meningitis and sepsis treatment pathway.

للحفظ: حمى وطفح متسارع أو صدمة: مضاد مبكر، إنعاش وعزل، ولا تنتظر LP.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• صداع بلغ الذروة فجأة يحتاج تقييمًا مناسبًا حتى لو تحسن. CT خلال 6 ساعات يختلف عن CT المتأخر؛ شرط 12 ساعة للبزل هنا يخص مسار xanthochromia في SAH ، لا التهاب السحايا.

• السحايا: لا تؤخر المضادات من أجل CT أو LP متأخرين. GCS يساوي 9 أو أقل أو بؤرية أو حدقات غير طبيعية من قرائن مراجعة أمان البزل والتصوير أولًا.

• مثال بالغين للسحايا: ceftriaxone بجرعة **2 g** وريديًا كل 12 ساعة. خطر Listeria يحتاج تغطية إضافية مناسبة.

• مثال التهاب HSV: aciclovir بجرعة **10 mg/kg** وريديًا كل 8 ساعات مع ضبط الكلى والوزن والسوائل.

• مثال dexamethasone للسحايا عند ملاءمته: **10 mg** كل 6 ساعات حتى 4 أيام، مع مراجعة المسبب؛ لا تؤخر المضاد.

• الشقيقة: مثال فموي مختار ibuprofen بجرعة **400 mg** و metoclopramide بجرعة **10 mg** بعد مراجعة الموانع. العنقودي: أكسجين 100% بتدفق 12 L/min على الأقل بنظام مناسب وفق المسار.

• انخفاض الوعي أو حدقة جديدة غير طبيعية أو وضعية بسط قد تعني خطر ضغط أو انفتاق؛ حافظ على التروية واستدعِ المساعدة، ولا تجعل الكورتيزون أو فرط التهوية علاجًا عامًا.

• Tension Type Headache: قارن النمط والأعراض المصاحبة، ولا تعتمد على وصف «توتر» فقط.

• Cluster Headache: للأوسكي: شخص النمط، استبعد الخطر، عالج النوبة ثم خطط للوقاية.

• HSV encephalitis: IV **10 mg/kg** كل 8 ساعات عند كلية سليمة؛ كل جرعة خلال ساعة على الأقل، مع تعديل كلوي.

Chapter 20 Vertigo Weakness and Spinal Cord Emergencies

Classify dizziness by timing and triggers, localize weakness anatomically, and identify threats to brain, spinal cord or respiratory muscles. A normal limb examination or oxygen saturation does not exclude every neurological emergency.

يربط الفصل الدوار والضعف بمكان الخلل وخطورته، خصوصًا تهديد الدوران الخلفي والنخاع وعضلات التنفس.

MS relapse vs pseudo-relapse / myelitis

Core concept — A true MS relapse is new inflammatory neurologic dysfunction; infection or heat can transiently worsen old deficits.
انتكاسة التهابية جديدة تختلف عن تفاقم عابر لأعراض قديمة بسبب عدوى أو حرارة.

Clinical decision — A true relapse is new/worsened dysfunction after excluding fever, infection and mimics. Sensory level, sphincter dysfunction or rapidly progressive weakness requires urgent spinal imaging to exclude compression before treatment decisions.
انتكاسة MS تدهور جديد بعد استبعاد الحمى/العدوى. مستوى حسي أو اضطراب مصرات/ضعف سريع يستدعي تصويرًا شوكيًا عاجلًا لاستبعاد الضغط قبل قرار العلاج.

Board pearl — Do not call recurrence during infection a relapse automatically.
لا تنسب عودة أعراض قديمة أثناء العدوى لانتكاسة تلقائيًا.

Lambert–Eaton syndrome

Core concept — Presynaptic calcium-channel autoimmunity causes proximal weakness and autonomic symptoms.
اضطراب مناعي قبل مشبكي يسبب ضعفًا قريبًا وأعراضًا ذاتية.

Clinical decision — Proximal weakness, autonomic symptoms and reduced reflexes that transiently facilitate after exertion suggest LEMS. Assess bulbar/respiratory function and malignancy; reflexes are generally preserved in myasthenia gravis.
ضعف قريب مع أعراض ذاتية ونقص منعكسات يتحسن بعد الجهد يرجح LEMS. قيّم البلع والتنفس والورم؛ المنعكسات غالبًا محفوظة في myasthenia gravis.

Board pearl — Bulbar or respiratory weakness takes priority over limb strength.
ضعف البلع/التنفس يرفع الأولوية حتى مع قوة طرفية مقبولة.

Painful diabetic neuropathy red flags

Core concept — Diabetic nerve injury causes neuropathic pain, but acute focal deficits require another-cause assessment.
اعتلال عصبي سكري مؤلم؛ أما العجز البؤري الحاد فيحتاج بحثًا عن سبب آخر.

Clinical decision — Chronic symmetric distal burning pain supports diabetic polyneuropathy; sudden focal pain, weakness, asymmetry, cold/pulseless limb, spinal signs or systemic illness demands evaluation for ischemia/compression/infection.
الألم الحارق المزمن المتناظر يدعم اعتلالًا سكريًا؛ الألم المفاجئ البؤري أو الضعف/عدم التناظر أو الطرف البارد/عديم النبض أو علامات النخاع/الإنتان يتطلب استبعاد نقص التروية/الضغط/العدوى.

Board pearl — Do not attribute every painful neuropathy to diabetes.
وجود السكري لا يفسر كل ألم عصبي.

Syringomyelia pattern

Core concept — A fluid-filled spinal-cord cavity can damage crossing pain-temperature fibers and later motor pathways.
تجويف مملوء بالسائل داخل النخاع قد يصيب ألياف الألم والحرارة ثم المسارات الحركية.

Clinical decision — Central cord lesions may cause dissociated loss of pain/temperature over shoulders/arms with relative vibration/proprioception preservation. New weakness, gait or sphincter change requires urgent cord imaging.
آفة مركزية بالنخاع قد تسبب فقدًا منفصلًا للألم والحرارة على الكتفين/الذراعين مع بقاء الاهتزاز/وضعية المفصل نسبيًا. ضعف أو اضطراب مشي/مصرات يستدعي تصويرًا عاجلًا.

Board pearl — A sensory pattern does not exclude compression or tumor.
لا تجعل نمط الحس وحده يغلق أسباب الضغط/الورم.

Rheumatoid atlantoaxial instability

Core concept — Rheumatoid ligament and joint damage can destabilize C1–C2 and threaten the cord.
أذية المفاصل والأربطة الروماتويدية قد تزعزع C1–C2 وتهدد النخاع.

Clinical decision — In RA, new neck/occipital pain, paresthesias, weakness or gait change may indicate instability/cord compression. Avoid forced neck manipulation, protect spine and obtain urgent imaging/spine consultation with neurologic signs.
في RA قد يدل ألم الرقبة/القذال أو الخدر/الضعف/اضطراب المشي على عدم استقرار/ضغط نخاع. تجنب التحريك القسري وثبّت العمود واطلب تصويرًا/اختصاصًا عاجلًا مع علامات عصبية.

Board pearl — Neck symptoms in RA may indicate cervical instability.
أعراض الرقبة في RA ليست دائمًا ألمًا مفصليًا بسيطًا.

Inflammatory myopathy with bulbar/respiratory danger

Core concept — Immune muscle inflammation can weaken swallowing, cough, and ventilation.
التهاب عضلي مناعي قد يضعف البلع والسعال والتهوية.

Clinical decision — Proximal weakness with dysphagia, weak cough, dysphonia or dyspnea may indicate bulbar/respiratory muscle involvement. Assess airway/ventilation and muscle/renal complications; urgent admission/specialist review may be needed.
ضعف قريب مع عسر بلع/سعال ضعيف/بحة أو ضيق نفس قد يدل على إصابة البلع والتنفس. قيّم المجرى والتهوية والمضاعفات العضلية/الكلوية وقد يلزم إدخال عاجل.

Board pearl — Normal SpO2 does not reassure when respiratory weakness progresses.
SpO2 طبيعي لا يطمئن مع ضعف تنفسي متقدم.

Ulnar neuropathy vs CTS/radiculopathy

Core concept — Ulnar neuropathy, median neuropathy at the carpal tunnel and cervical radiculopathy produce different sensory and motor patterns.
اعتلال الزندي والنفق الرسغي والجذر الرقبي أنماط عصبية تختلف بتوزع الحس والحركة.

Clinical decision — Map sensation and test intrinsic hand muscles, thenar strength, reflexes and neck-provoked symptoms. Ulnar symptoms favor digits 4–5; CTS favors median digits; radiculopathy follows a root and may alter reflexes. Progressive weakness, myelopathy, trauma or sphincter symptoms needs urgent spinal assessment; electrodiagnostics are usually selected follow-up tests.
ارسم توزع الحس وافحص عضلات اليد والرافنة والمنعكسات وأعراض الرقبة. الزندي يرجح الأصبعين 4–5، والنفق الرسغي توزع المتوسط، والجذر يتبع Dermatome وقد يغير المنعكس. الضعف المتزايد أو علامات النخاع أو الرض أو اضطراب المصرتين يستدعي تصعيدًا عاجلًا.

Board pearl — Pain alone does not localize the nerve lesion.
الألم وحده لا يحدد موضع إصابة العصب.

Anatomy that directs the assessment

- Balance integrates vestibular input, vision, proprioception and cerebellar processing. Disturbance at several levels can produce a similar report of dizziness, so the word spinning does not itself establish a peripheral disorder.
- Weakness can originate in brain, cord, roots, peripheral nerves, neuromuscular junction or muscle. Pattern, sensation, reflexes, cranial findings and time course help localize the problem.
- The adult cord ends near the upper lumbar vertebral region; descending cauda equina roots supply lower limbs and pelvic function. Compression of these roots can threaten bladder, bowel, sexual and lower limb function.

التوازن شبكة وليست الأذن وحدها. والضعف قد يبدأ من الدماغ حتى العضلة؛ نمط الفحص يحدد مستوى المشكلة. جذور cauda equina مسؤولة أيضًا عن وظائف الحوض، ولذلك ليست مجرد ألم ظهر.

- A sensory level, bilateral deficits or sphincter disturbance suggests cord or conus involvement. Root disease often causes radicular pain with lower motor neuron findings, but overlapping presentations occur.
- Acute cord injury may initially produce reduced reflexes despite an upper motor neuron lesion. **Do not** use one reflex finding to exclude early cord disease.

المستوى الحسي واضطراب المصرتين والبؤرية الثنائية إنذارات. وقد تكون المنعكسات منخفضة مبكرًا في إصابة نخاع حادة، فلا تعتمد عليها وحدها لنفيها.

Dizziness timing and triggers

Pattern	Examples	Diagnostic emphasis
Continuous acute vestibular syndrome	Vestibular neuritis or posterior circulation stroke	Ongoing symptoms, nystagmus, gait and trained assessment
Spontaneous episodic symptoms	Vestibular migraine, Meniere disease, TIA or arrhythmia	Episode history and central or cardiovascular features
Brief triggered positional episodes	BPPV when the pattern and examination fit	Appropriate positional assessment rather than routine stroke exclusion imaging in every case
Lightheadedness on standing	Orthostasis, volume loss or medication effect	Circulation, orthostatic context and underlying cause
Persistent nonspecific imbalance	Toxic, metabolic, sensory or neurological disease	Broader examination and targeted tests

مدة الأعراض ومحفزاتها أدق من كلمة دوخة وحدها. حركة الرأس التي تزيد دوارًا مستمرًا لا تجعله تلقائيًا BPPV ؛ المهم هل تبدأ نوبة قصيرة بالحركة أم أن العرض مستمر أصلًا.

- Ask about new headache or neck pain, hearing change, diplopia, dysarthria, swallowing trouble, weakness, numbness, trauma and vascular risks. Examine eye movements, cranial function, limb coordination and gait when safe.
- Inability to sit or walk safely, new focal signs or concerning cranial findings increases concern for a central cause. Posterior circulation stroke can occur without obvious limb weakness.

القدرة على الجلوس والمشي والفحص القحفي مهمة. قد تكون سكتة خلفية دون ضعف واضح بالذراع أو الساق؛ لا تطمئن لمجرد غياب الشلل.

HINTS imaging and BPPV boundaries

- In ongoing acute vestibular syndrome with nystagmus, GRACE 3 supports HINTS by a clinician trained to perform and interpret it. It is not a general screening test for intermittent, resolved or nonspecific dizziness.
- Central or equivocal findings require appropriate MRI or vascular evaluation. Without nystagmus, gait severity and the complete examination guide assessment; an improperly applied HINTS result cannot safely exclude stroke.
- Noncontrast CT is a poor exclusion test for posterior fossa ischemia. If clinical concern remains despite early nondiagnostic imaging, seek specialist reassessment and an appropriate follow-up imaging plan.

HINTS له مجموعة مرضى محددة ويحتاج تدريبًا. استخدامه في دوخة متقطعة أو بعد زوال العرض قد يعطي طمأنة خاطئة، و CT سلبي لا يستبعد إقفار الحفرة الخلفية.

- Typical posterior canal BPPV can be diagnosed with an appropriate positional test and treated with a canalith repositioning intervention by trained staff. Technique is outside this chapter; evaluate atypical findings before assuming BPPV.
- **Avoid** routine long term vestibular suppressants for BPPV. Short symptom relief in selected acute vestibular illness should be balanced against sedation, falls and delayed compensation.
- Vestibular neuritis treatment may include short term symptom control and rehabilitation. Steroid benefit is uncertain and should be discussed within an appropriate pathway rather than presented as mandatory treatment.

BPPV النموذجي يعالج بإعادة تموضع الحصيات عند من يجيدها، وليس ببخاخ أو مهدئ مستمر. أما المهدئات الدهليزية فقد تزيد السقوط وتؤخر التعويض إذا طالت بلا داعٍ.

Localizing and prioritizing weakness

Pattern	Localization to consider	Urgency clue
Sudden unilateral face or limb weakness	Brain ischemia or hemorrhage, among mimics	Stroke assessment even for isolated hand weakness
Bilateral weakness with sensory level or sphincter change	Cord, conus or multiroot compression	Emergency spinal assessment and imaging
Ascending weakness with reduced reflexes	GBS or another peripheral process	Bulbar, autonomic or respiratory risk
Fluctuating fatigable ocular or bulbar weakness	Neuromuscular junction disease	Swallowing or breathing deterioration
Generalized weakness with arrhythmia or metabolic context	Potassium or other metabolic disturbance	Check ECG and urgent relevant laboratory values
Focal nerve distribution after compression or injury	Peripheral nerve or root disease	Confirm no central or progressive alternative

ضعف مفاجئ ولو في اليد فقط قد يكون سكتة. الضعف الصاعد أو ضعف البلع والتنفس أو وجود مستوى حسي أو اضطراب بول يرفع الاستعجال حتى لو لم يكن الألم شديدًا.

- Ask what the patient cannot do: lift the head, stand, climb steps, grip, swallow or sustain speech. Separate true loss of power from pain limitation, fatigue or impaired coordination.
- Check electrolytes, glucose and relevant CK or endocrine studies according to the pattern. In periodic paralysis, potassium may shift rather than reflect total body depletion; correction requires monitoring to **avoid** rebound disturbance.

- New facial weakness requires assessment of associated deficits and context. A familiar label of Bell palsy must not bypass evaluation of stroke, ear infection or another neurological disorder.

صف الوظيفة المفقودة بدل كلمة ضعف فقط. وبعض اضطرابات البوتاسيوم ناتجة عن انتقاله بين الخلايا؛ التعويض غير المحسوب قد يعكس المشكلة لاحقًا. والوجه الضعيف يحتاج فحصًا عصبيًا كاملًا.

Neuromuscular respiratory failure

- Assess voice, cough, secretion handling, swallowing, neck strength and respiratory effort. Serial respiratory measurements and gases can assist, but isolated numbers must be interpreted with bulbar function and the trend.
- Normal SpO2 does not exclude falling ventilatory capacity. Respiratory failure may develop before obvious hypoxemia, and a patient may be unable to generate a strong visible respiratory effort.
- Admit rapidly progressive weakness or bulbar or respiratory involvement to a monitored setting with early airway expertise. NIV is not a safe substitute when airway protection and secretion clearance are failing.

ضعف عضلات التنفس قد لا يظهر أولًا كنقص تشبع؛ راقب الصوت والسعال والبلع وقوة الرقبة والاتجاه. فشل حماية المجرى الهوائي يجعل القناع وحده غير كافٍ.

- GBS often produces progressive symmetrical weakness and reduced reflexes after infection; variants occur. Early CSF can be nondiagnostic. Monitor for autonomic instability and involve neurology for IVIG or plasma exchange when indicated; corticosteroids are not effective GBS disease treatment.
- Myasthenia causes fatigable weakness, often ocular or bulbar, with usually preserved sensation. Infection, missed medication and interacting drugs can precipitate crisis; definitive crisis therapy requires specialist IVIG or plasma exchange assessment.
- Review drugs that may worsen myasthenia, including magnesium and selected antibiotics or cardiac agents. Necessary treatment should be individualized; **do not** convert an older broad **avoid**ance list into an absolute prohibition of all steroids or antibiotics.

يحتاج GBS مراقبة التنفس والاضطراب اللاإرادي وعلاجًا مناعيًا مختارًا؛ الكورتيزون ليس علاجًا فعالًا له. وفي myasthenia قد تُضعف بعض الأدوية النقل العصبي، لكن قرار تجنبها يوازن الضرورة والبدائل.

- Descending paralysis with cranial or autonomic findings raises concern for botulism. Obtain urgent specialist and public health advice for antitoxin assessment; **do not** wait for confirmatory laboratory tests when treatment is indicated.
- Cholinergic excess can produce weakness with prominent secretions and other autonomic findings. Distinguishing toxicity from myasthenic worsening requires expertise; **avoid** unmonitored bedside drug challenges.

الشلل النازل مع أعراض قحفية أو لاإرادية قد يكون botulism ويحتاج قرار مضاد سم مبكرًا. ولا تختبر الأدوية عشوائيًا لتمييز سبب ضعف الوصل العصبي العضلي.

Cord compression and cauda equina

- Severe back or radicular pain with new bladder, bowel or sexual dysfunction or perineal sensory change requires immediate assessment for cauda equina compression. Ask specifically about altered urinary sensation, difficulty initiating flow and loss of normal function, not just incontinence.
- Examine power, sensation, reflexes and gait when safe, with relevant perineal assessment under the local pathway. The absence of one examination feature does not exclude the syndrome.
- A bladder residual can support assessment, but a low or apparently normal value does not by itself exclude early or incomplete cauda equina syndrome. **Do not** use it to cancel indicated emergency MRI.

اسأل عن صعوبة بدء البول أو تغير الإحساس به، وليس السلس فقط. لا ينفي فحص واحد أو بقايا بول منخفضة المبكرة إذا كانت القصة مقلقة؛ التصوير العاجل يحدده السياق. cauda equina

- Arrange emergency spinal imaging and surgical discussion through the local pathway. If MRI is unavailable, arrange transfer or an expert agreed alternative rather than a routine outpatient wait.
- Suspected mechanical instability requires appropriate movement precautions and specialist input. Protect the patient without delaying imaging, resuscitation or definitive assessment.
- **Do not** assume pain relief excludes compression. A patient whose pain has improved may still have evolving motor or pelvic deficits.

تحسن الألم لا يعني زوال الضغط عن الأعصاب. عدم توفر MRI يحتاج حلًا أو نقلًا عاجلًا، وليس موعدًا روتينيًا مع تعليمات عامة فقط.

Malignant infectious and vascular cord disease

Context	Important concern	Initial action
Known or suspected cancer with new neurological findings	Metastatic spinal cord compression	Immediate MSCC pathway, urgent MRI and specialist directed treatment
Back pain with infection risks, fever or progressive deficit	Epidural abscess or vertebral infection	Blood cultures, urgent MRI and surgical or infection input; treat promptly when unstable or neurologically threatened
Sudden severe deficit with vascular context	Cord ischemia, aortic disease or spinal hemorrhage	Emergency imaging and cause specific vascular or neurosurgical assessment
Hemicord pattern	Ipsilateral motor and position sense loss with contralateral pain and temperature loss	Localize but do not let a named syndrome postpone imaging
Central or anterior cord pattern	Selective tract involvement may occur	Mechanism and imaging determine the cause and management

السرطان والعدوى والأوعية أسباب مختلفة لضغط أو إصابة النخاع. اسم المتلازمة يساعد على تحديد المكان لكنه لا يحل مكان MRI ولا القرار العاجل.

- For neurological symptoms or signs of suspected MSCC, NICE recommends dexamethasone **16 mg** orally, or equivalent parenterally, as soon as possible, then **16 mg** daily while awaiting definitive treatment. Monitor glucose, use appropriate gastric protection and review tapering with the specialist team.
- If MSCC is excluded, review and discontinue inappropriate steroid treatment according to the clinical context. Without neurological signs, steroids are not automatically indicated; suspected lymphoma or myeloma may require hematology advice before treatment that could affect diagnosis.
- NICE advises MRI as soon as possible and within 24 hours for suspected MSCC with neurological findings. A rapidly deteriorating patient may require faster action; the maximum interval is not a reason to wait.

جرعة dexamethasone المذكورة تخص MSCC المناسب، وليست لكل ألم ظهر أو إصابة نخاع. مهلة 24 ساعة حد تنظيمي في هذا المسار لا تعني الانتظار عند التدهور.

- Epidural abscess may occur without the full fever, back pain and deficit triad. **Do not** withhold time critical antibiotics for an **avoid**able delay in cultures or imaging when sepsis or neurological threat is present.
- Steroids are not a universal treatment for infectious, ischemic or traumatic cord disease. Use the cause specific pathway; **avoid** copying either a blanket steroid recommendation or a blanket prohibition from an older source.

الخراج قد يغيب عنه بعض الثالوث الكلاسيكي. والكورتيزون لا يُعمم على كل سبب؛ فالتوصية قد تكون مناسبة للورم وغير مناسبة لسبب آخر.

Disposition and safety checks

- Admit or arrange emergency transfer for central vestibular concern, unsafe gait, rapidly progressive weakness, bulbar or respiratory involvement, cord compression or another unresolved dangerous cause.
- A selected peripheral vestibular diagnosis can be discharged after adequate assessment, safe mobility, hydration and support, with treatment instructions and follow-up. **Avoid** documenting stroke excluded solely from a normal CT or an untrained HINTS examination.
- Explain return triggers: new diplopia or dysarthria, inability to walk, progressive weakness, swallowing or breathing difficulty, urinary change or perineal numbness.

الخروج يحتاج تشخيصًا مناسبًا ومشيًا آمنًا ودعمًا. وضّح علامات العودة: ازدواج أو عسر كلام، عجز مشي، ضعف متزايد، صعوبة بلع أو تنفس، وتغير البول أو إحساس العجان.

- Common errors are equating positional worsening with BPPV, relying on saturation in neuromuscular weakness, dismissing early cord disease because reflexes are low, and using a normal bladder scan to rule out cauda equina.

احفظ الأخطاء التي تؤخر الإنقاذ: كل دوار مع حركة ليس BPPV ، وكل تشبع طبيعي ليس تنفسًا آمنًا، وكل فحص منفرد طبيعي لا ينفي ضغط الجذور.

Spinal compression and steroid selection

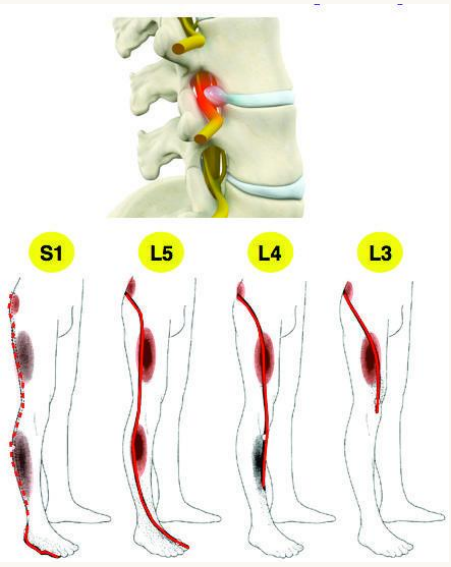
- New bladder dysfunction, saddle sensory change or progressive leg weakness requires urgent assessment for cauda equina compression and an urgent spinal imaging pathway. **Do not** transfer the dexamethasone regimen for malignant spinal cord compression to every cause of cauda equina syndrome.

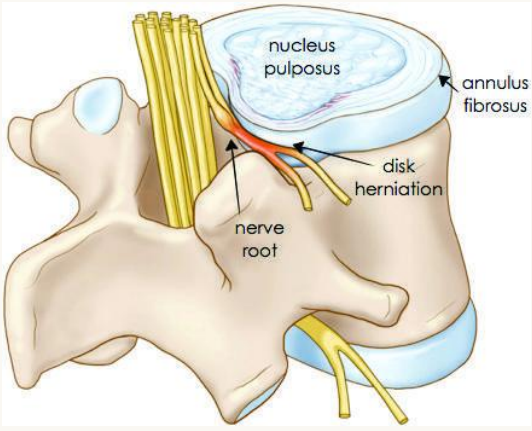
احتباس البول مع خدر السرج أو الضعف يستدعي مسارًا عاجلًا؛ الستيرويد ليس علاجًا تلقائيًا لكل cauda equina.

- For neurologic signs of metastatic spinal cord compression, NICE recommends dexamethasone **16 mg** orally, or equivalent parenteral dose, as soon as possible, then **16 mg** daily while awaiting definitive treatment. OSCE priorities remain immobilization when indicated, urgent imaging and specialist coordination.

جرعة **16 mg** تخص انضغاط النخاع السرطاني مع أعراض عصبية؛ لا تجعل إعطاء الدواء يؤخر التصوير أو التواصل مع الفريق المختص.

Low back strain and lumbar radiculopathy





R01 Low back strain and lumbar radiculopathy

- Pathophysiology: Strain produces local muscular pain; disc herniation can compress a root and produce radiating leg pain. The images explain disc and root anatomy.

الشد ألم عضلي موضعي؛ ضغط الجذر بالقرص قد يمد الألم للساق. الصورة تشرح علاقة القرص بالجذر.

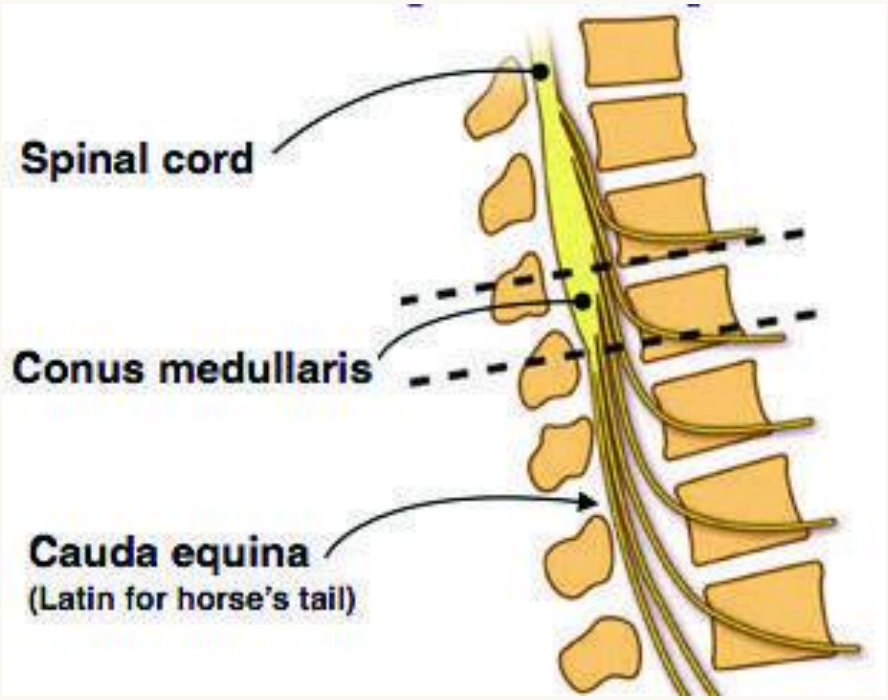
- Recognition: Map strength, sensation and reflexes. Ask about urinary dysfunction, saddle sensory change, progressive weakness, fever, cancer and trauma before accepting uncomplicated mechanical pain.

افحص القوة والحس والمنعكسات، وابحث عن البول وحس السرج والضعف والحمى والسرطان والرض قبل تشخيص الألم البسيط.

- Management: Uncomplicated cases usually need activity as tolerated, symptom control and follow-up. **Red flags** change urgency; routine MRI is not required for every episode.

الحالة البسيطة: نشاط حسب التحمل وتسكين ومتابعة. الخطر يغير الاستعجال؛ لا MRI لكل ألم ظهر.

Cauda equina and conus medullaris syndromes



R02 Cauda equina and conus medullaris syndromes

- Pathophysiology: The conus is terminal spinal cord; the cauda equina comprises descending roots. Either can be compressed by disc, tumor, abscess or hematoma.

Conus نهاية النخاع وCauda equina جذور تحته؛ القرص والورم والخراج والنزف أسباب محتملة للضغط.

- Recognition: New urinary dysfunction, saddle sensory change or bilateral/progressive weakness is concerning. An incomplete pattern or one reassuring bladder measurement does not exclude compression.

اضطراب البول أو حس السرج أو ضعف متزايد ينبه؛ لا تنفِ الضغط لغياب الصورة الكاملة أو برقم مثانة واحد.

- Management: Arrange emergency MRI and immediate spinal surgical discussion. **Do not** treat a quoted 24–48-hour interval as permission to delay.

MRI إسعافية واتصال جراحي فوري عند الاشتباه. للحفظ: لا تعتبر 24–48 ساعة مهلة انتظار آمنة.

Additional disease patterns and board decisions

Bell palsy and facial weakness mimics

- Mechanism and presentation: Bell palsy is an acute idiopathic peripheral facial neuropathy, typically involving the upper and lower face. Incomplete eye closure, altered taste or hyperacusis may occur; a viral hypothesis is not proof of HSV in an individual patient.

شلل وجهي محيطي حاد مجهول السبب، غالبًا يشمل أعلى الوجه وأسفله. خلل الذوق أو زيادة حساسية الصوت ممكن؛ لا نجزم أن كل حالة HSV.

- Initial assessment and testing: Perform a complete neurological and ear examination. Limb weakness, diplopia, ataxia, other cranial nerve findings, recurrence or progressive atypical symptoms require another pathway and possible imaging. Forehead involvement alone does not safely rule out a central lesion.

افحص الأعصاب والأذن كاملًا. أعراض طرفية أو ازدواج أو ترنح أو نمط غير معتاد يغير المسار؛ اشتراك الجبهة وحده لا ينفي سببًا مركزيًا.

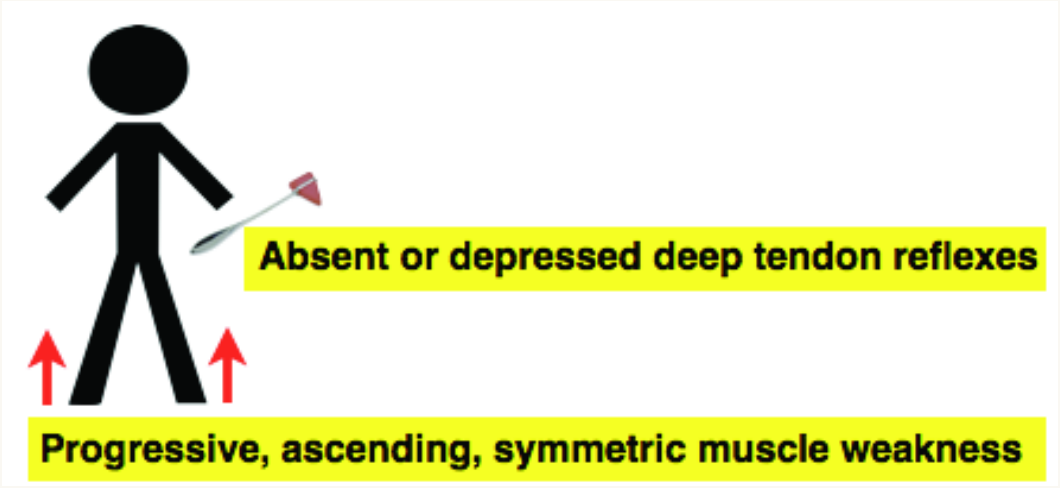
- Management: For an appropriate patient aged 16 years or older, offer oral corticosteroids within 72 hours after **contraindication** review. Protect an incompletely closing eye with lubrication and appropriate closure care. Antivirals may be added selectively, but should not replace steroids as monotherapy.

للمناسب بعمر 16 سنة فأكثر، steroid خلال 72 ساعة بعد مراجعة الموانع. حماية القرنية أساسية؛ antiviral وحده ليس بديلًا عن steroid.

- Disposition and **pitfall:** Typical isolated cases can usually follow an outpatient pathway with eye care and reassessment. New neurological findings, ocular symptoms or incomplete recovery need specialist review; **avoid** routine CT/MRI for an otherwise typical presentation.

غالبًا يمكن المتابعة خارجيًا إذا كانت الحالة نموذجية ومعزولة. أعراض العين أو الأعصاب أو عدم التحسن تتطلب مراجعة؛ لا تصوير روتيني لكل حالة.

Peripheral demyelination and ascending weakness



Ascending weakness and reduced reflexes



Peripheral nerve and myelin illustration

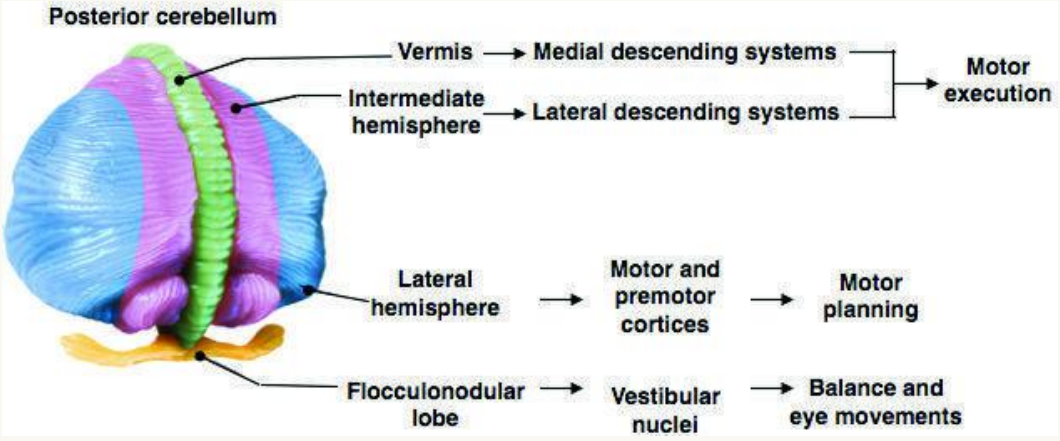
- Mechanism: The images link peripheral nerve dysfunction with the classic ascending, relatively symmetric weakness and reduced reflexes of Guillain-Barre syndrome. Variants may depart from this pattern.

تربط الرسوم أذية العصب بالضعف الصاعد المتناظر نسبيًا ونقص المنعكسات في GBS. توجد أنماط غير نموذجية، فلا تجعل الرسم شرطًا مطلقًا.

- Clinical connection: Assess bulbar function, respiratory muscle strength and autonomic instability, not limb power alone. A reassuring oxygen saturation does not by itself establish adequate ventilation in neuromuscular weakness.

افحص البلع وعضلات التنفس واضطراب الجهاز الذاتي، لا قوة الأطراف وحدها. SpO2 مطمئن لا يثبت كفاية التهوية في الضعف العصبي العضلي.

Cerebellar regions and clinical localization



Cerebellar regions and functional connections

- Localization: The diagram separates midline balance and eye-movement functions from limb planning and coordination networks. Gait, truncal stability, eye movements and limb coordination should be assessed together.

يربط الرسم مناطق المخيخ بالتوازن وحركات العين وتناسق الأطراف. اجمع تقييم المشي وثبات الجذع والعينين والأطراف.

- **Pitfall:** Severe new gait or truncal instability can be a central warning. A complaint of spinning does not establish a benign peripheral vestibular cause.

عدم الثبات الشديد الجديد قد يكون إنذارًا مركزيًا. وصف الدوار بأنه دوران لا يثبت سببًا طرفيًا سليمًا.

Labyrinthitis

• **Red flags:** Acute continuous vertigo with new hearing loss, severe gait impairment or focal deficits requires central-cause assessment.

فقد السمع الجديد مع الدوار لا يثبت سببًا حميدًا؛ قد توجد سكتة بالدوران الخلفي.

• Presentation and mechanism: Inner-ear inflammation may cause persistent vertigo plus auditory symptoms; vestibular neuritis typically lacks new hearing loss.

السمع يفرّق عن neuritis التقليدي، لكن لا يكفي وحده لنفي السكتة.

• Investigation: Use timing, triggers, hearing and neurological/gait assessment; HINTS applies only in the appropriate syndrome when performed by a trained clinician.

لا تستخدم HINTS لكل دوخة أو بغير تدريب؛ والفحص غير الحاسم يحتاج مسار تصوير مناسبًا.

• Management: Support hydration and short-term symptom control; urgent ENT review is needed for sudden hearing loss or suspected bacterial complications.

دعم الأعراض لا يغني عن علاج فقد السمع المفاجئ أو عدوى الأذن المعقدة.

• Disposition: Admit/escalate central concern, inability to walk or persistent dehydration; discharge only after a credible low-risk assessment.

القدرة على المشي والشرب والتقييم العصبي أهم من تحسن الغثيان وحده.

• MCQ and **OSCE: Do not** copy the label benign from an old summary without examining stroke alternatives.

ابدأ الأوسكي بنمط الدوار والسمع والمشي، لا باسم تشخيص جاهز.

Herniated Disk and Radiculopathy

• **Red flags:** Progressive motor deficit, saddle sensory loss, new retention/incontinence, fever, cancer or significant trauma requires urgent assessment.

لا تنسب الضعف المتزايد أو اضطراب المصرتين إلى ألم ظهر روتيني.

• Presentation and mechanism: Disk herniation is an anatomical lesion; radiculopathy is a nerve-root syndrome with dermatomal pain, sensory or motor/reflex findings.

وجود انزلاق بالصورة لا يثبت أنه مسبب الأعراض؛ طابق المستوى والفحص.

• Investigation: Examine power, reflexes, sensation and gait; urgent MRI is for compression/**red flags**, not every uncomplicated radicular pain.

MRI مهم عند الخطر، لكنه ليس فحصًا إسعافيًا إلزاميًا لكل عرق نسا.

• Management: Provide appropriate analgesia, activity advice and follow-up; suspected cauda equina or progressive weakness needs urgent spinal consultation.

العلاج المحافظ للمناسب، والتصعيد الفوري عند خطر عصبي، دون شرح تقنيات إجراء.

• Disposition: Outpatient management requires stable neurology, controlled symptoms and explicit return precautions.

ارجع فورًا عند ضعف أو خدر سرجي أو تغير بول/براز، ولا تنتظر موعد العلاج الطبيعي.

• MCQ and **OSCE:** Straight-leg raising supports a lumbosacral pattern but does not exclude infection or malignancy; document an objective neurological baseline.

الفحص العصبي الموثق أهم من كتابة «SLR positive» وحدها.

The neurological respiratory examination

• In progressive neuromuscular weakness, assess speech, swallowing, secretions, cough, breathing effort and trajectory with serial respiratory measurements. One acceptable FVC or normal SpO2 does not guarantee ventilation or airway protection.

في الضعف العصبي العضلي راقب الكلام والبلع والإفرازات والسعال والجهد والتطور مع القياسات المتكررة. FVC مقبولة مرة أو SpO2 طبيعية لا تضمن التهوية أو حماية المجرى.

• Localization should lead to action: distinguish central signs, cord or cauda-equina **red flags**, neuropathy and myopathy, then specify urgent imaging, respiratory support or specialty escalation. A syndrome name is not a complete answer when fatigue is progressing.

حدّد مكان الأذية ليقود القرار: مركزي أو نخاع أو جذور أو أعصاب أو عضلات، ثم قل التصوير أو الدعم أو التصعيد اللازم. لا تكتف باسم GBS بينما المريض يتعب.

Neuromuscular weakness comparison

Disorder	Recognition pattern	Emergency action
Myasthenia gravis	Fatigable ocular/bulbar/proximal weakness with respiratory-risk progression. إجهاد عضلي وعين/بلع وتنفس.	Assess swallowing, cough, secretions and serial respiratory function; review precipitating illness and medicines. الأكسجة وحدها لا تكشف فشل العضلات التنفسية.
Guillain-Barré syndrome	Progressive weakness with reduced reflexes; autonomic and respiratory involvement can be dangerous. ضعف مترق مع نقص المنعكسات.	Monitor respiratory and autonomic trajectory and obtain urgent neurologic/critical-care input. لا تنتظر ضيق نفس شديدًا أو شللًا كاملًا.
Botulism	Cranial/bulbar symptoms with symmetric descending weakness; sensation and awareness may be preserved. ضعف نازل يبدأ بعلامات قحفية غالبًا.	Support ventilation and seek urgent expert/public-health antitoxin access; do not wait for laboratory confirmation when clinical consultation supports it. الترياق المبكر لا يعيد الشلل القائم فورًا.

A respiratory number is one part of the decision. Worsening bulbar function, secretion handling or fatigue can justify escalation despite an initially reassuring gas or saturation. Avoid transplanting older diagnostic drug challenges into an unmonitored ED routine.

البلع والإفرازات والإجهاد قد تكون أخطر من رقم غازات مطمئن. اختبارات الدواء القديمة ليست خطوة إسعافية روتينية بلا مراقبة.

Carpal tunnel syndrome and median nerve localization

• Median nerve compression at the wrist typically causes nocturnal tingling in the thumb, index, middle and radial half of the ring finger. Thenar weakness suggests more advanced disease.

ضغط المتوسط بالرسغ يسبب نخزًا ليليًا بالإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر الكعبري؛ الضعف الرانفي يزيد القلق.

• Phalen and Tinel support the pattern, not a diagnosis in isolation. AAOS supports the CTS-6 clinical tool; use ultrasound or electrodiagnostic tests selectively when uncertainty remains.

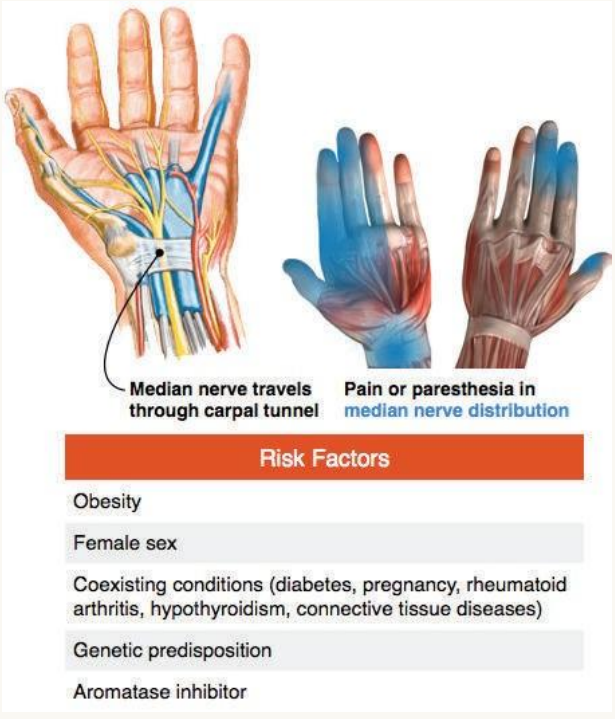
لا تعتمد اختبارًا واحدًا؛ CTS-6 أداة سريرية، والفحوص الكهربائية أو السونار للحالات المختارة غير الواضحة.

• Neutral night splinting is a reasonable conservative measure. Steroid injection may offer temporary relief, not proven durable improvement; NSAIDs do not reverse the compression. Persistent symptoms or motor loss require hand-service review.

جبيرة ليلية بوضع محايد، وإحالة عند الاستمرار أو الضعف؛ الحقن قد يريح مؤقتًا ولا يضمن فائدة طويلة.

• Acute progressive median symptoms after trauma need urgent assessment, not routine chronic-CTS follow-up. Keyboard use alone is not an established cause.

تفاقم سريع بعد الرض ليس متابعة روتينية؛ والكتابة وحدها ليست سببًا مثبتًا.



Median nerve anatomy and symptom distribution. Match sensory and motor findings to the clinical examination.

للحفظ: ليلي ومتوسط: جبيرة محايدة وتقييم القوة؛ بعد الرض أو مع ضعف متزايد صعّد.

Complex regional pain syndrome and Budapest criteria

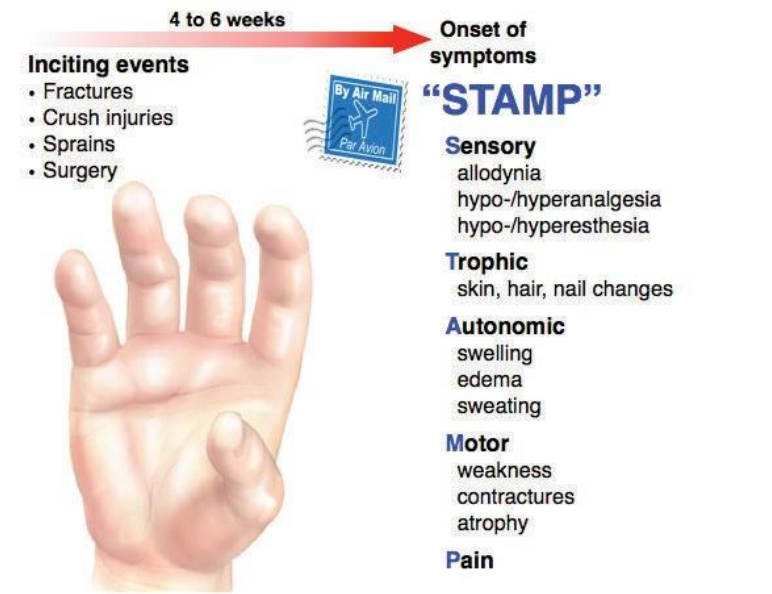
• Consider disproportionate persistent regional pain after injury, with sensory, vasomotor, sweating/edema or motor/trophic abnormalities. Exclude infection, ischemia, compartment syndrome and other better explanations.

الألم غير المتناسب مع تغيرات حسية أو وعائية أو تعرق أو حركة يوجه؛ لا تفوّت العدوى أو نقص التروية أو الحيز.

• Start supported movement, desensitization and early physiotherapy/occupational therapy with a pain-management plan. Sympathectomy is not routine ED treatment.

الحركة التدريجية وإزالة التحسس والتأهيل مبكرًا؛ لا تختزل العلاج بمسكن أو قطع الودي.

Clinical Budapest framework	Requirement
Pain	Continuing pain disproportionate to the inciting event. ألم مستمر غير متناسب.
Reported symptoms	At least one in 3 of 4 groups: sensory; vasomotor; sweating/edema; motor/trophic. عرض واحد على الأقل في ثلاث مجموعات من أربع.
Observed signs	At examination, at least one in 2 of the 4 groups. علامة موضوعية في مجموعتين على الأقل وقت الفحص.
Exclusion	No alternative diagnosis better explains the findings. لا تفسير بديل أفضل.



CRPS recognition aid. Timing varies: the depicted 4–6 weeks is not a diagnostic requirement. STAMP does not replace Budapest criteria.

للحفظ: ألم غير متناسب: أعراض 3 من 4 وعلامات 2 من 4 مع استبعاد البديل؛ ابدأ التأهيل والإحالة مبكرًا.

Cervical roots compared with distal nerve entrapment

• Use motor, sensory and reflex findings together; root territories overlap. Progressive weakness, gait change, upper motor neuron signs, sphincter symptoms or major trauma requires urgent cord/spine assessment.

اجمع القوة والحس والمنعكسات؛ اضطراب المشي أو المصرتين أو الضعف المتزايد يستدعي تقييم النخاع.

Root and usual disk	Useful motor and sensory clues	Reflex clue
C5 / C4–5	Deltoid or biceps; lateral upper arm. الدالية أو ذات الرأسين؛ جانب العضد.	Biceps C5–6. ذات الرأسين.
C6 / C5–6	Wrist extension; thumb/radial forearm. بسط الرسغ؛ الإبهام والساعد الكعبري.	Brachioradialis mainly C6. العضدية الكعبرية.
C7 / C6–7	Triceps; middle-finger territory. ثلاثية الرؤوس؛ الإصبع الأوسط.	Triceps mainly C7. ثلاثية الرؤوس.
C8 / C7–T1	Finger flexion; little-finger/ulnar territory. ثني الأصابع؛ الجانب الزندي.	No dependable routine tendon reflex. لا منعكس وتري روتيني موثوق.

للحفظ: الجذر قد يجمع ألم الرقبة مع ضعف ومنعكس؛ CTS محصور بالمتوسط عند الرسغ. لا تستخدم خريطة حس وحدها.

GBS respiratory danger before desaturation

• Serial vital capacity, inspiratory/expiratory strength, bulbar function and cough matter more than an isolated normal SpO2. Rapid progression or secretion failure can justify ICU and airway escalation before gas changes.

راقب الاتجاه والبلع والسعال؛ تشبع طبيعي لا ينفي فشل عضلات التنفس.

• Use IVIG or plasma exchange according to neurologic indication; corticosteroids are not an effective routine GBS treatment.

العلاج النوعي بحسب الاستطباب IVIG أو تبديل البلازما؛ الكورتيزون ليس علاجًا روتينيًا فعالًا لـGBS.

Measure	20 30 40 risk signal
Vital capacity	Below 20 mL/kg. أقل من 20 مل/كغ.
Maximum inspiratory pressure	Magnitude below 30 cm H2O; a signed NIF weaker than −30 is closer to zero. القوة المطلقة أقل من 30؛ السالب الأقرب للصفر أضعف.
Maximum expiratory pressure	Below 40 cm H2O. أقل من 40 سم ماء.

للحفظ: 20 للحجم و30 للشهيق و40 للزفير إنذارات خطر، وليست قرار تنبيب آليًا. لا تنتظر نقص الأكسجة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: Bell palsy نمط محيطي بعد استبعاد البدائل؛ لا تحسمه بالجبهة وحدها. steroid للمناسب بعمر 16 سنة فأكثر خلال 72 ساعة، وحماية العين لا تؤجل.

• اسأل عن الزمن والمحرضات: مستمر، نوبات عفوية، أم نوبات قصيرة تبدأ بوضعية محددة؟

• HINTS للـ AVS المستمر مع nystagmus وعند فاحص مدرّب؛ لا يُستخدم كاختبار عام لكل دوخة. CT سلبي لا ينفي كل سكتة خلفية.

• ضعف البلع والسعال والرقبة قد يسبق نقص الأكسجين في مرض العضلات أو الأعصاب. الاتجاه والحماية أهم من قراءة تشبع منفردة.

• GBS قد يهدد التنفس والوظائف اللاإرادية؛ الكورتيزون ليس علاجه المناعي. myasthenia تحتاج مراجعة المحرضات والأدوية وتقييم الأزمة.

• ألم ظهر مع تغير بول أو براز أو وظيفة جنسية أو إحساس عجان يحتاج مسار cauda equina عاجلًا؛ بقايا بول طبيعية لا تنفي الحالة وحدها.

• في MSCC مع علامات عصبية وفق NICE: dexamethasone بجرعة **16 mg** سريعًا ثم **16 mg** يوميًا حتى الخطة النهائية مع المراقبة. MRI بأسرع وقت وخلال 24 ساعة، وأسرع عند التدهور.

• لا تعمم جرعة الكورتيزون على كل إصابة نخاع؛ الورم والعدوى والإقفار والرض حالات مختلفة.

• Labyrinthitis: ابدأ الأوسكي بنمط الدوار والسمع والمشي، لا باسم تشخيص جاهز.

• Herniated Disk and Radiculopathy: الفحص العصبي الموثق أهم من كتابة «SLR positive» وحدها.

• في GBS و Myasthenia: bulbar function والتطور والقياسات المتكررة أهم من الاطمئنان لرقم منفرد.

• CTS وCRPS والجذر الرقبي أنماط مختلفة؛ افحص القوة والتوزع والإنذارات قبل تسمية الألم.

Chapter 21 Agitation, psychosis, suicide risk and capacity

A behavioral emergency is a problem of safety and diagnosis before it is a psychiatric label. This chapter addresses adult assessment, de-escalation, supervised medication and a defensible disposition.

تقييم الهيجان والذهان وخطر الانتحار مع البحث عن الأسباب العضوية، وتحديد الأهلية والتصرف الآمن.

Clinical frame: brain, behavior and physiology

- Agitation is a behavioral expression, not a diagnosis. Hypoxia, hypoglycemia, delirium, intoxication, withdrawal, pain, infection, head injury and endocrine disease may resemble psychiatric illness.
- Delirium disrupts attention and awareness, often fluctuates and implies an underlying physiological disorder. Primary psychosis can impair reality testing without the same global disturbance of attention.
- New symptoms in an older adult, abnormal vital signs, reduced consciousness, focal neurology or an atypical history increase concern for a medical cause. A prior psychiatric diagnosis does not explain a new abnormal examination.
- Mania combines sustained mood change with increased activity, reduced need for sleep, pressured speech and impaired judgment. Severe depression may present with psychomotor slowing, agitation, somatic complaints or psychosis.
- Obtain collateral history about baseline behavior, recent medication changes, substance exposure, access to weapons and previous episodes. Interview family separately when useful and safe.

الهيجان عرض وليس تشخيصًا نفسيًا بحد ذاته. نقص الأكسجين أو السكر والهذيان والانسحاب قد تظهر بشكل مشابه. اضطراب الانتباه المتقلب أو تغير العلامات الحيوية يدفعك للبحث عن سبب عضوي، حتى عند وجود مرض نفسي سابق.

First contact and immediate safety

- Use a calm team, a single lead speaker, personal space and a clear exit. Remove hazards and reduce noise and spectators. Offer simple choices and an interpreter when communication is impaired.
- Introduce yourself, acknowledge distress and set respectful limits. Ask what usually helps. **Avoid** confrontation about delusions; respond to the associated fear and immediate needs.
- Check breathing, circulation, temperature and bedside glucose as soon as feasible. **Do not** delay treatment of a life-threatening physiological problem while waiting for a complete psychiatric interview.
- Physical restraint is a last-resort, time-limited intervention for immediate danger under local policy. Use trained staff, protect ventilation and circulation and **avoid** prone restraint or pressure on the chest, neck or abdomen.

- Constant reassessment is essential. Struggling, hyperthermia, intoxication and sedation can combine to cause respiratory failure, acidosis or rhabdomyolysis. Restraint does not replace observation or treatment.

ابدأ بتهدئة المكان والكلام قبل القوة. إن اضطررت لتقييد المريض بسبب خطر مباشر، فالهدف حماية مؤقتة مع مراقبة التنفس والدورة الدموية؛ توقف مقاومته بعد الدواء لا يعني أن حالته أصبحت آمنة.

Focused assessment and selective investigation

Finding or context	Diagnostic priority	Practical consequence
Fever, autonomic instability, rigidity or clonus	Toxic, infectious or medication-related syndrome	Temperature control, targeted toxicology assessment and monitored medical care
Inattention, fluctuating cognition or visual hallucinations	Delirium, intoxication or withdrawal	Identify and treat the physiological trigger
First episode, focal deficit or head trauma	Neurological or structural disease	Targeted imaging and neurological assessment
Sustained mood symptoms with preserved attention	Mood disorder, possibly with psychosis	Psychiatric assessment alongside relevant medical screening

- Choose tests from the history and examination: glucose, electrolytes, renal function, pregnancy testing, ECG, toxicology or imaging when they change management. A universal laboratory panel is not a substitute for assessment.
- A negative routine urine drug screen does not exclude relevant exposure. A positive result does not prove that intoxication explains the current illness.
- Assess alcohol or sedative withdrawal, stimulant effects, medication toxicity and missed treatment. **Do not** diagnose primary psychosis solely because the patient reports hallucinations.

الفحوص تُختار لتجيب عن سؤال محدد. شاشة المخدرات قد تفوت مواد مهمة، وقد تبقى إيجابية بعد زوال تأثيرها؛ لذلك لا تتغلب نتيجتها على القصة والفحص.

Medication: choose the cause and the monitoring first

- Offer oral medication when cooperation and time permit. Select treatment for the likely cause, prior response, current medication, intoxication and cardiorespiratory risk; the goal is calm engagement, not unconsciousness.
- For adult rapid tranquillisation, NICE includes IM lorazepam alone or IM haloperidol with IM promethazine. Use the locally approved regimen and formulary doses; these options are not interchangeable across intoxication and comorbidity.

- If no ECG is available, or cardiovascular disease or prolonged QT is a concern, NICE favors IM lorazepam rather than the haloperidol combination. Benzodiazepines still require caution with alcohol, opioids, respiratory impairment and other sedatives.
- **Avoid** unsupervised repeated doses or mixing sedatives before the first dose has taken effect. Document the agent, route, dose, time, response and cumulative exposure; have airway support available.
- After rapid tranquillisation, monitor pulse, blood pressure, respiratory rate, temperature, hydration and consciousness. NICE requires at least hourly observations and every 15 minutes in higher-risk circumstances, including apparent sleep/sedation or alcohol/illicit-drug exposure; continuous monitoring may be needed clinically.

اختر المهدئ حسب السبب والخطر، لا حسب شدة الصراخ وحدها. لا توجد جرعة واحدة مناسبة لكل المرضى. تكرار الأدوية سريعًا قد يسبب تثبيط التنفس؛ والمريض النائم بعد التهدئة يحتاج مراقبة أكثر، لا أقل.

Suicide and self-harm assessment

- Treat poisoning, injury and physiological instability while arranging a psychosocial assessment. Ask directly about suicidal thoughts, intent, planning, preparations, access to lethal means and recent self-harm.
- Explore previous attempts, severe hopelessness, psychosis, agitation, substance use, relationship or housing crises and loss of support. Clarify protective relationships and the person's own reasons for living without assuming they eliminate danger.
- Obtain collateral information and consider safeguarding, domestic abuse and dependents. Reassess after an acute change in mental state; an intoxicated patient's initial denial is not a complete evaluation.
- **Do not** use a risk scale, a SAD PERSONS score or a low/medium/high category to predict suicide or decide discharge. Formulate the person's needs, immediate safety problems and achievable supports.
- **Do not** postpone all assessment solely because an alcohol level is elevated. Engage early, reassess capacity and arrange a fuller interview when the person can participate meaningfully.

السؤال المباشر عن الانتحار جزء من التقييم ولا يُستبدل بدرجة رقمية. فهم النية والخطة والوسيلة والمحاولات السابقة والدعم المتاح أهم من وصف المريض بأنه منخفض الخطورة اعتمادًا على مقياس.

Capacity, refusal and disposition

- Capacity is decision-specific and time-specific. Assess whether the person can understand relevant information, retain it, use or weigh it and communicate a choice, while applying the actual law of the jurisdiction.
- Mental illness, intoxication or an unwise decision does not automatically establish incapacity. Conversely, coherent speech does not prove capacity for a complex, high-risk refusal.
- If immediate serious danger, impaired capacity or a statutory psychiatric threshold is present, obtain senior and psychiatric input and use the lawful least restrictive pathway. Document the clinical facts and legal basis; this chapter is not a universal detention rule.

- Admission or continued observation is appropriate when medical instability, persistent dangerous behavior, an unsafe environment or an incomplete essential assessment prevents safe discharge.
- Before discharge after self-harm, complete an appropriate psychosocial assessment, agree a practical safety plan, reduce access to means where feasible, provide clear return instructions and arrange follow-up. A promise not to self-harm is not a safety plan.

الأهلية تتعلق بقرار معين وفي وقت معين، والقوانين تختلف بين الدول. الخروج الآمن يحتاج تقييمًا وخطة دعم ومتابعة؛ توقيع تعهد بعدم إيذاء النفس وحده لا يكفي.

Psychiatric assessment and medication safety

- After self-harm, formulate the patient's needs, current intent, access to means, supports and immediate safety. **Do not** use SAD PERSONS or another numerical risk score to predict suicide or decide discharge.

بعد إيذاء النفس قيّم النية والوسائل والدعم والأمان الفعلي. لا تجعل SAD PERSONS أو أي رقم بديلًا عن التقييم أو سببًا وحيدًا للتخريج.

- A collaborative safety plan identifies warning signs, coping actions, supportive contacts and access to urgent help. Include restriction of lethal means where feasible and agree who will arrange follow-up.

خطة الأمان عملية: علامات إنذار، وسائل تهدئة، أشخاص للمساعدة، وكيف يصل للطوارئ، مع تقليل الوصول للوسائل القاتلة وتحديد مسؤول المتابعة.

- Clozapine can cause severe neutropenia. Fever or suspected infection warrants prompt assessment and an ANC check. The US REMS requirement was removed in June 2025; this did not remove the need for ANC monitoring according to prescribing information.

Clozapine قد يسبب نقص عدلات شديدًا؛ الحمى تستدعي تقييمًا سريعًا وANC. أُلغي برنامج REMS الأمريكي في يونيو 2025، لكن مراقبة العدلات حسب النشرة ما زالت مطلوبة.

Additional disease patterns and board decisions

Panic attacks and panic disorder

- Presentation and distinction: A panic attack is an abrupt surge of fear with autonomic symptoms; panic disorder requires recurrent unexpected attacks and persistent concern or behavior change. A single frightening episode does not establish the disorder.

نوبة الهلع ارتفاع مفاجئ للخوف وأعراض جسدية. تشخيص الاضطراب يحتاج نكسًا غير متوقع وقلقًا مستمرًا أو تغير سلوك؛ النوبة الواحدة لا تكفي.

- Initial safety assessment: Use history, examination and targeted tests to exclude acute physical causes such as ACS, arrhythmia, PE, hypoglycemia or intoxication when clinically plausible. Prior anxiety does not make new chest pain or dyspnea psychiatric by default.

استبعد الأسباب العضوية بحسب الحالة، ومنها القلب والجلطة الرئوية ونقص السكر والتسمم. سوابق القلق لا تفسر تلقائيًا ألمًا أو ضيق نفس جديدًا.

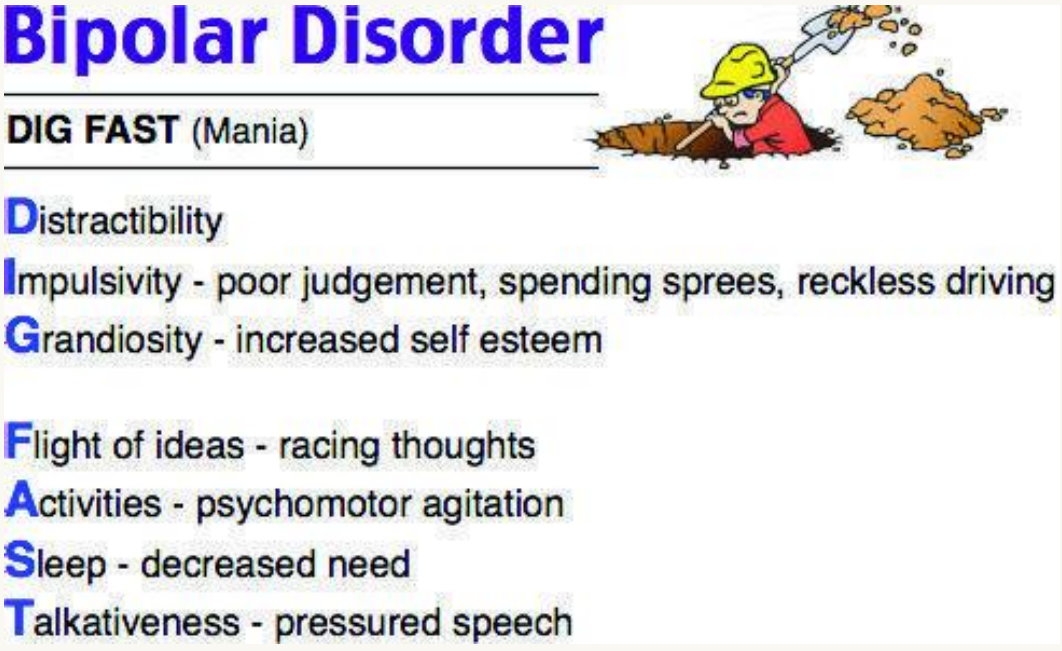
- Management: Provide a calm explanation, support and an agreed follow-up plan after appropriate assessment. CBT and selected antidepressants are evidence-based ongoing treatments. NICE advises against benzodiazepines for panic disorder; **avoid** turning a transient ED encounter into a standing sedative prescription.

بعد التقييم اشرح وطمئن وحدد المتابعة. CBT وبعض مضادات الاكتئاب علاج مستمر؛ لا تحول زيارة الطوارئ إلى وصف مهدئ دائم، وNICE لا توصي بـ benzodiazepines لاضطراب الهلع.

- Disposition and **pitfall:** Discharge may be appropriate after stabilization, exclusion of relevant emergencies and assessment of self-harm risk and support. Admit or escalate for unresolved medical danger, serious psychiatric risk or inability to ensure safety.

يمكن الخروج بعد الاستقرار واستبعاد الخطر المناسب وتقييم السلامة النفسية. خطر عضوي غير محسوم أو إيذاء النفس يغير التصرف.

Manic symptom memory aid



DIG FAST symptom reminder

- Recognition: Distractibility, impulsivity, grandiosity, racing thoughts, increased activity, reduced sleep need and pressured speech form a useful symptom cluster. The mnemonic is not a stand-alone diagnosis of bipolar disorder.

تشتت واندفاع وعظمة وتسارع أفكار وزيادة نشاط وقلة حاجة للنوم وكلام مضغوط مجموعة للحفظ؛ الاختصار لا يثبت bipolar وحده.

- **Pitfall:** Assess duration, functional change, safety and medical or substance-related mimics. In the ED, immediate risk, capacity and physical illness take priority over attaching a psychiatric label from an image.

راجع المدة والتغير الوظيفي والسلامة والأسباب العضوية والمواد. في الطوارئ الأولوية للخطر والأهلية والمرض الجسدي قبل تثبيت عنوان نفسي.

Generalized Anxiety Disorder

• **Red flags:** Suicidality, inability to care for self, withdrawal, endocrine disease or cardiopulmonary danger requires more than an anxiety label.

لا تُشخّص قلقًا قبل تقييم الخطر النفسي والأسباب العضوية المناسبة.

• Presentation and mechanism: Excessive hard-to-control worry on most days for at least 6 months, with associated symptoms and functional impact, supports GAD.

القلق مزمن ومتعدد المجالات، وليس مجرد نوبة هلع منفردة؛ الأعراض المرافقة موضحة في كتلة المعايير.

• Investigation: Use history, medication/substance review and selected tests for mimics; no blood test confirms GAD.

لا توجد تحاليل تثبت القلق، لكن قد يلزم فحص سبب يحاكيه.

• Management: Provide calm assessment and follow-up for CBT or selected SSRI/SNRI treatment; benzodiazepines are not routine long-term GAD care.

خطة العلاج والمتابعة أهم من تهدئة مؤقتة قد تخلق اعتمادًا دوائيًا.

• Disposition: Admit/escalate immediate safety concerns; stable patients need a specific mental-health follow-up plan.

تقييم الأمان والدعم والقدرة على المتابعة يحدد الخروج.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate sustained worry from panic, OCD, PTSD and hyperthyroidism; ask directly about self-harm.

اسأل عن موضوع القلق ومدته وتأثيره والمخاطر، لا عن الشعور بالتوتر فقط.

Major Depressive Disorder

• **Red flags:** Suicidal intent/plan, psychosis, catatonia, severe self-neglect or inability to maintain intake requires urgent psychiatric assessment.

السؤال المباشر عن الانتحار والخطة والوسائل جزء أساسي من التشخيص الإسعافي.

• Presentation and mechanism: A depressive episode requires a characteristic symptom cluster over at least 2 weeks with impairment; low mood or anhedonia is central.

لا يكفي الحزن وحده، ولا تُضاف mood إلى عدد أعراض محسوب بطريقة خاطئة؛ راجع كتلة المعايير.

• Investigation: Assess previous mania/hypomania, substances, medications and medical causes; severity screening does not replace clinical diagnosis.

اسأل عن الهوس قبل وصف الحالة بأنها unipolar depression.

• Management: Create a safety plan and select psychotherapy/medication with appropriate follow-up; antidepressants **do not** provide immediate suicide-risk resolution.

بدء الدواء لا يلغي الخطر الحالي، والمتابعة المبكرة مهمة.

• Disposition: Immediate danger or inability to maintain safety needs supervised care; otherwise arrange credible follow-up and support.

لا تُخرج مريضًا اعتمادًا على وعد بعدم الأذى بدل تقييم وخطة أمان.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate depression from bipolar illness and delirium; **do not** interpret psychomotor slowing as proof of a primary psychiatric cause.

في الأوسكي وثق الأمان والبدائل والقدرة على العناية بالنفس.

Post Traumatic Stress Disorder PTSD

• **Red flags:** Self-harm risk, ongoing abuse, dissociation compromising safety, substance withdrawal or severe functional collapse needs urgent care.

تحقق من الأمان الحالي واستمرار التهديد، وليس الحدث الماضي فقط.

• Presentation and mechanism: After qualifying trauma, intrusion, **avoid**ance, negative mood/cognition and hyperarousal persisting beyond 1 month with impairment support PTSD.

التشخيص يجمع أربع مجموعات وأثرًا وظيفيًا؛ الحدث المؤلم وحده لا يكفي.

• Investigation: Use a trauma-informed history, assess comorbidity and medical mimics, and **avoid** forcing repeated detailed disclosure during acute care.

اجمع القدر اللازم دون إعادة إيذاء المريض بسرد قسري للتفاصيل.

• Management: Offer a pathway to trauma-focused therapy; selected pharmacotherapy is individualized. **Do not** prescribe benzodiazepines to prevent PTSD.

لا تنقل توصية قديمة تسمح بالبنزوديازيبين للوقاية بعد الرض؛ العلاج النفسي الموجه أساسي.

• Disposition: Escalate immediate safety concerns; otherwise arrange follow-up, support and clear re-entry to care.

الاستقرار يحتاج شبكة دعم وخطة، لا إنهاء المقابلة بتسمية التشخيص.

• MCQ and **OSCE:** Separate PTSD from early post-trauma reactions and acute stress disorder; duration alone without the symptom pattern is insufficient.

احفظ الزمن مع المجموعات، لا قاعدة «بعد شهر = PTSD» للجميع.

Schizophrenia Spectrum Disorders

• **Red flags:** Dangerous commands, suicidality, catatonia, delirium, severe agitation or inability to meet basic needs requires urgent evaluation.

وجود هلاوس لا يعني انفصامًا تلقائيًا؛ استبعد الهذيان والسموم والخطر المباشر.

• Presentation and mechanism: Assess delusions, hallucinations, disorganized speech/behavior and negative symptoms with duration and functional decline.

الأعراض الإيجابية والسلبية والزمن والوظيفة كلها ضرورية للتصنيف.

• Investigation: Obtain collateral history and evaluate medical/substance causes; a first episode needs careful etiological assessment.

لا يُختصر أول ذهان بتحليل سموم فقط أو بتاريخ عائلي.

• Management: Use de-escalation and specialist-directed antipsychotic treatment; assess metabolic, cardiac and neurological adverse effects.

اختيار الدواء يراعي الحالة والآثار الجانبية، لا قائمة أسماء محفوظة فقط.

• Disposition: Supervised care for dangerousness, grave self-neglect or diagnostic instability; stable patients need continuity and adherence support.

القدرة على تأمين الاحتياجات والأمان تحدد القرار مع التقييم المختص.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish brief psychosis, schizophreniform, schizophrenia and schizoaffective patterns; at least one core symptom is required in schizophrenia.

لا يكفي جمع أعراض سلبية وسلوك غير منظم دون أحد الأعراض المحورية؛ التفاصيل في كتلة المعايير.

Psychiatric diagnostic anchors

Syndrome	Essential educational anchor	Important exclusion
GAD in adults	Difficult-to-control broad worry on most days for at least 6 months, plus at least 3 of restlessness, fatigue, poor concentration, irritability, muscle tension or sleep disturbance	Significant distress/impairment and exclusion of substance, medical or better psychiatric explanations. عند الأطفال قد يختلف عدد الأعراض.
Major depressive episode	At least 5 of 9 symptom domains in the same 2-week period, including low mood or loss of interest/pleasure	Impairment and etiological exclusions; assess previous mania/hypomania before labeling MDD. لا تعدّ SIGECAPS بطريقة تسقط النوم أو تكرر المزاج.
Nine depressive domains	Mood, interest, sleep, appetite/weight, psychomotor change, energy, worthlessness/guilt, concentration and death/suicidality	The mnemonic is a memory aid, not a substitute for complete diagnostic assessment. تختلف بعض تفاصيل العرض في الأطفال.
PTSD adult DSM framework	Qualifying trauma, at least 1 intrusion, 1 avoidance, 2 negative cognition/mood and 2 arousal/reactivity symptoms, beyond 1 month	Functional impact, etiological exclusions and trauma-context assessment remain essential. لا يكفي عدد الأعراض دون أثر وظيفي.
Schizophrenia	At least 2 characteristic symptoms during the active period, with at least one of delusions, hallucinations or disorganized speech; continuous disturbance at least 6 months	Functional decline and exclusion of mood, substance and medical explanations. قد يقصر الطور الفعال بالعلاج الناجح.
Related psychoses	Brief psychosis: under 1 month; schizophreniform: 1 to under 6 months; schizophrenia: at least 6 months	These are duration anchors, not the entire criteria. Schizoaffective requires the full mood/psychosis relationship, not simultaneous symptoms alone.

Agitation treatment and reassessment

• Look for delirium, hypoglycemia, hypoxemia, intoxication, withdrawal and pain while protecting the patient and team. Use communication and de-escalation where feasible; the cause and physiological risk guide medication selection and monitoring.

ابحث عن الهذيان والسكر والأكسجين والتسمم والسحب والألم مع حماية الجميع. التهدئة الكلامية متى أمكنت، والسبب والخطر يحددان الدواء والمراقبة.

• After medication, reassess ventilation, circulation, consciousness and the evolving diagnosis. QT is one risk domain, not the whole assessment. A psychiatric label does not remove the need for medical reassessment or automatically establish incapacity.

بعد الدواء أعد تقييم التنفس والدوران والوعي والتشخيص. QT جزء من الخطر لا كله؛ والتشخيص النفسي لا يلغي الفحص الطبي أوالقدرة على القرار تلقائيًا.

Medication-related movement symptoms comparison

Pattern	Recognition clue	Immediate reasoning
Acute dystonia	Sustained abnormal postures or spasms after a relevant dopamine-blocking exposure. تشنج ووضعيات غير طبيعية.	Assess airway-threatening involvement and medication history; use the selected treatment pathway. تقييم المجرى الهوائي يسبق الاطمئنان.
Akathisia	Distressing inner restlessness with inability to stay still. تململ داخلي مزعج.	Do not automatically label it worsening psychosis and intensify the culprit exposure. زيادة الدواء المسبب قد تزيد المشكلة.
Tardive dyskinesia	Often repetitive oro-buccal or other involuntary movements after longer exposure. حركات متكررة، خصوصًا الفم واللسان.	Review chronic medicines and arrange appropriate specialist review; it is not the same as an acute dystonic reaction. الآلية والزمن يغيران العلاج.
Hyperthermia with rigidity or clonus	Consider a systemic drug toxicity such as NMS or serotonin toxicity, not a movement label alone. إنذار Clonus/حرارة مع صلابة.	Stop suspected contributors, support physiology and escalate toxin-specific care. لا تكتف بعلاج الحركة.

Ask which drug, when it was started or increased, and what changed before the symptoms. A psychiatric diagnosis does not prevent a simultaneous medication adverse effect.

اسأل عن بدء الدواء وزيادته وتوقيت الأعراض؛ التشخيص النفسي لا يمنع حدوث أثر دوائي خطير.

OSCE agitation with possible medical illness

CASE An agitated patient has a psychiatric history, tachycardia and an unreliable history.

Opening statement: I will protect everyone, de-escalate when possible and assess medical and toxic causes before attributing the behavior to psychiatric illness.

ابدأ بالأمان وخفض التصعيد، ولا تجعل التاريخ النفسي يلغي السبب العضوي.

First minute: Use a coordinated team, assess immediate danger and obtain glucose, oxygenation, temperature and vital signs as feasible. Use the least restrictive effective approach.

نظم الفريق وافحص السكر والأكسجة والحرارة، مع أقل تقييد فعال.

Focused assessment: Look for delirium, head injury, intoxication/withdrawal, infection and medication effects. Choose cause-specific sedation with respiratory/circulatory monitoring and repeated assessment.

ابحث عن الهذيان والرضوض والتسمم والانسحاب، وأعد التقييم بعد التهدئة.

Examiner changes the case: After sedation the patient becomes hypoventilated: provide airway/ventilatory support immediately and reassess drug effect, co-ingestion and other causes.

ضعف التهوية بعد المهدئ يحتاج دعمًا فوريًا، وليس انتظار الاستيقاظ.

Why the tempting answer is wrong: A psychiatric label does not establish capacity, exclude delirium or justify unmonitored restraint. Sedation does not complete the diagnostic assessment.

التهدئة ليست نهاية التقييم، والتشخيص النفسي لا يثبت الأهلية أو يبرر تقييدًا بلا مراقبة.

Disposition and handover: Match observation and admission to physiology, cause, ongoing risk and decision-making capacity. Document the indication and lawful local basis for restrictive measures.

حدد مستوى الرعاية حسب السبب والخطر والأهلية، ووثق الأساس المحلي لأي تقييد.

Critical safety errors Attributing new altered physiology to psychiatric history; sedating without respiratory reassessment.

ابحث عن السبب الطبي وراقب بعد التهدئة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

الهياج عرض: سكر وأكسجة وحرارة وسبب، ثم تهدئة مراقبة وتقييم متكرر للأهلية والخطر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: نوبة panic لا تساوي اضطراب panic. استبعد الخطر العضوي المناسب ثم اشرح وحدد المتابعة؛ لا تجعل benzodiazepine وصفة دائمة.

• احفظ التسلسل: أمّن المكان، افحص التنفس والتروية والسكر، هدّئ بالكلام، ابحث عن السبب، ثم اختر الدواء والمراقبة والتصرف النهائي.

• هذيان يعني اضطراب انتباه ووعي متقلبًا: ابحث عن مرض أو دواء أو انسحاب، ولا تكتف بتشخيص نفسي سابق.

• بعد التهدئة: مراقبة على الأقل كل ساعة، وكل 15 دقيقة في الحالات الأعلى خطورة حسب الظروف المذكورة؛ قد تستدعي الحالة مراقبة مستمرة.

• لا تحفظ جرعة تهدئة عامة لهذا الفصل؛ الجرعة والدواء يعتمدان على السبب والمريض والبروتوكول، مع مراجعة الأدوية المتراكمة وخطر تثبيط التنفس.

• في خطر الانتحار: نية، خطة، وسيلة، محاولة سابقة، دعم، وخطة أمان. لا تستخدم SAD PERSONS لتقرير الخروج.

• الأهلية لقرار محدد الآن، وليست حكمًا دائمًا على الشخص. لا خروج قبل معالجة الخطر الطبي واستكمال التقييم الضروري.

• Generalized Anxiety Disorder: اسأل عن موضوع القلق ومدته وتأثيره والمخاطر، لا عن الشعور بالتوتر فقط.

• Major Depressive Disorder: في الأوسكي وثق الأمان والبدائل والقدرة على العناية بالنفس.

• Post Traumatic Stress Disorder PTSD: احفظ الزمن مع المجموعات، لا قاعدة «بعد شهر = PTSD» للجميع.

• Schizophrenia Spectrum Disorders: لا يكفي جمع أعراض سلبية وسلوك غير منظم دون أحد الأعراض المحورية؛ التفاصيل في كتلة المعايير.

• Agitation: سبب ثم علاج ومراقبة وإعادة تقييم؛ التهدئة ليست نهاية الفحص.

Chapter 22 Acute abdominal pain and surgical red flags

The emergency task is to identify threatened perfusion, perforation, obstruction and time-sensitive extra-abdominal disease, while keeping a broad differential and reassessing an evolving presentation.

فرز ألم البطن مع التركيز على الصدمة ونقص التروية والانثقاب والانسداد والأسباب خارج البطن.

Anatomy and mechanisms that change the examination

- Visceral pain is often poorly localized and follows embryological innervation; parietal peritoneal irritation produces sharper, localized pain and guarding. Early ischemia may cause severe pain before impressive tenderness develops.
- Referred pain reflects shared neural pathways: diaphragmatic irritation may cause shoulder pain. Cardiac ischemia, pneumonia and metabolic disease may present as abdominal pain without a primary abdominal lesion.
- Foregut, midgut and hindgut patterns help organize the differential but are not exclusion rules. Migration from central pain to right lower quadrant tenderness supports appendicitis without being obligatory.
- Older adults, immunosuppressed patients, pregnant patients and those receiving corticosteroids may have muted fever or peritoneal signs despite serious disease.

ألم الأحشاء قد يكون منتشرًا في البداية، ثم يصبح موضعًا عند تهيج الصفاق. الألم الشديد مع فحص بسيط لا يطمئن؛ قد يكون نقص تروية مبكرًا. مكان الألم يساعد لكنه لا يحسم التشخيص.

First minutes: unstable or potentially catastrophic

- Assess airway, perfusion, mental state, vital-sign trend and bedside glucose. Obtain IV access, monitor and send targeted blood tests; activate surgical, vascular or obstetric support early when the presentation warrants it.
- Sudden maximal pain, syncope, shock, gastrointestinal bleeding, a rigid abdomen, a pulsatile mass or severe pain out of proportion should trigger an emergency pathway rather than routine symptomatic treatment.
- Consider ruptured abdominal aortic aneurysm, mesenteric ischemia, perforation, strangulated obstruction and ectopic pregnancy. Their absence from the initial working diagnosis is a major source of delay.
- Use bedside ultrasound to answer focused questions in instability, such as aortic dilation or intraperitoneal fluid. A negative limited scan does not exclude a lethal cause or justify delaying definitive care.

- Keep the patient fasting when surgery or an intervention is plausible. Give appropriate analgesia and antiemetic treatment, correct perfusion deficits and begin antibiotics for suspected perforation, abdominal sepsis or ischemic bowel under local policy.

الصدمة أو الألم المفاجئ جدًا أو تيبس البطن تغيّر المسار فورًا. لا تنتظر اكتمال جميع التحاليل لتطلب الجراحة. السونار السريع يجيب عن سؤال محدد؛ نتيجته السلبية لا تنفي كل الكوارث.

A focused history and examination

- Ask onset, location, migration, radiation, duration and relation to meals, movement, vomiting, bowel movements and urination. Clarify previous operations, hernias, vascular disease, atrial fibrillation, anticoagulants and immunosuppression.
- Establish pregnancy possibility when relevant. Ask about pelvic pain, vaginal bleeding, discharge and testicular symptoms; genital and pelvic disease may present principally as abdominal pain.
- Examine general appearance, hydration, chest and abdomen, including scars and hernial sites. Assess guarding, rebound or percussion tenderness gently; repeated painful maneuvers add little once peritonism is clear.
- Perform rectal, pelvic or genital examination when it answers a relevant diagnostic question, with consent and appropriate support. **Do not** make these automatic rituals or omit them when essential.
- A normal early examination is a time-point, not a guarantee. Record serial findings after analgesia and resuscitation; worsening tenderness or perfusion should reopen the diagnosis.

العملية السابقة ترفع احتمال الالتصاقات، والرجفان الأذيني يرفع احتمال الانصمام المساريقي. اسأل عن الحمل وأعراض الأعضاء التناسلية عند اللزوم، وكرر الفحص لأن المرض قد يتطور بعد التقييم الأول.

Pattern-based differential without premature closure

Pattern	Important possibilities	Decision trap
Right upper quadrant	Biliary disease, hepatitis, lower-lobe pneumonia	Fever plus jaundice or shock may indicate cholangitis
Epigastric	Pancreatitis, ulcer disease, ACS, aortic disease	Do not label severe pain as gastritis without considering vascular or cardiac disease
Right lower quadrant	Appendicitis, ureteric stone, gynecological disease	Normal early inflammatory markers do not exclude appendicitis
Left lower quadrant	Diverticulitis, colitis, obstruction, pelvic disease	Peritonism or systemic toxicity needs evaluation for complication
Diffuse pain or distension	Obstruction, ischemia, perforation, metabolic disease	Diarrhea or a recent bowel movement does not exclude obstruction

استخدم مكان الألم لتوسيع القائمة لا لإغلاقها. ألم أعلى البطن قد يكون قلبيًا، والإسهال لا ينفي الانسداد، واليرقان مع الحمى أو الصدمة يحتاج التفكير بانسداد صفراوي مصاب.

Tests and imaging: ask a clinical question

- Select CBC, electrolytes, renal function, liver tests, lipase, urinalysis and pregnancy testing according to the differential. Obtain lactate and blood gas when perfusion failure, severe illness or ischemia is a concern.
- Neither a normal lactate nor normal white-cell count excludes early mesenteric ischemia or another surgical emergency. Hematuria can occur with a stone but does not establish the cause of pain.
- Ultrasound is valuable for suspected biliary disease and selected pelvic questions. CT is useful for many uncertain or complicated abdominal presentations; choose contrast and protocol with radiology rather than ordering a generic scan for every problem.
- Suspected mesenteric ischemia requires prompt vascular imaging, usually CT angiography, and specialist involvement. **Do not** delay a time-critical contrast study merely for a creatinine result when delay is clinically dangerous; weigh the actual risks.
- Plain abdominal films have limited sensitivity for many dangerous conditions. Absence of free air on a film does not exclude perforation, and an apparently benign film does not clear an obstructed or ischemic bowel.

كل فحص يجب أن يغيّر قرارًا. اللاكتات الطبيعي لا ينفي نقص التروية في بدايته. عند الاشتباه بخطر وعائي عاجل، ناقش التصوير المناسب بسرعة بدل تأخيره تلقائيًا بسبب وظيفة الكلى.

High-yield surgical pathways

- Appendicitis: integrate symptoms, examination and appropriate imaging; obtain early surgical review for peritonitis or convincing disease. Clinical scores can support assessment but cannot override instability or an atypical high-risk presentation.
- Selected uncomplicated appendicitis may have an antibiotic-first option after imaging and surgical shared decision-making. It is not an ED shortcut for an unconfirmed diagnosis, perforation, generalized peritonitis or unreliable follow-up.
- Diverticulitis: distinguish uncomplicated inflammation from abscess, free perforation, obstruction and sepsis. Treatment and antibiotic need depend on severity, immune status and the local pathway; **do not** treat all uncomplicated cases as the same.
- Mesenteric ischemia: pain may precede peritonism; resuscitate, start appropriate antibiotics and obtain urgent vascular/surgical input. Peritonitis suggests advanced injury and needs immediate operative consideration.
- Perforation: treat as a source-control emergency with fasting, resuscitation, broad antimicrobial coverage and urgent surgery. A temporary response to analgesia does not remove the diagnosis.

القرار ليس اسم المرض فقط بل وجود المضاعفات. الزائدة أو التهاب الرتوج غير المعقدين يختلفان عن الانثقاب أو الخراج أو الإنتان. اختيار العلاج التحفظي يحتاج تشخيصًا موثقًا ومسار متابعة واضحًا.

Symptom control, reassessment and disposition

- Analgesia should not be withheld to preserve diagnostic signs. Titrate treatment to the patient, reassess consciousness and perfusion and reduce opioid exposure when respiratory risk is high.
- A typical adult paracetamol dose is **1 g** orally, up to four doses in 24 hours, with at least 4 hours between doses. Reduce the maximum or use weight-based/local guidance for low body weight, malnutrition, liver risk or combination products; **4 g** is not appropriate for everyone.
- NSAIDs may help selected pain syndromes but are poor choices with AKI, major dehydration, active GI bleeding or other **contraindications**. **Avoid** using pain relief as evidence that the underlying disease is benign.
- Admit or observe for instability, peritonism, persistent severe symptoms, inability to maintain intake, significant laboratory/imaging abnormalities or unresolved high-risk diagnostic uncertainty.
- Discharge only after adequate reassessment with a plausible low-risk plan, oral tolerance when appropriate and reliable follow-up. Explain return for worsening pain, syncope, bleeding, persistent vomiting, fever or new symptoms; an undifferentiated label requires explicit safety-netting.

أعط المسكن ثم أعد الفحص؛ تحسن الألم لا يثبت أن السبب بسيط. الباراسيتامول المعتاد للبالغ المناسب هو **1 g** للجرعة، لكن حد اليوم يُخفض حسب الوزن والكبد والتغذية والأدوية الأخرى.

Abdominal diagnostic and MCQ distinctions

- Suspected mesenteric ischemia requires urgent CTA and specialist involvement. A normal lactate or a nondiagnostic plain radiograph does not exclude it and must not become a gate before definitive assessment.

اشتباه mesenteric ischemia يحتاج CTA وتصعيدًا عاجلين. lactate طبيعي أو أشعة عادية غير تشخيصية لا ينفيانها ولا يجوز جعلهما شرطًا قبل التقييم المناسب.

- Grade diverticulitis using the clinical and CT picture, including abscess, perforation, obstruction and systemic illness. Staging labels depend on the classification used; Hinchey I is not a synonym for every uncomplicated case.

صنف diverticulitis حسب CT والحالة العامة والخراج أو الانثقاب أو الانسداد. تختلف تفاصيل التصنيفات، فلا تستخدم Hinchey I مرادفًا لكل حالة بسيطة.

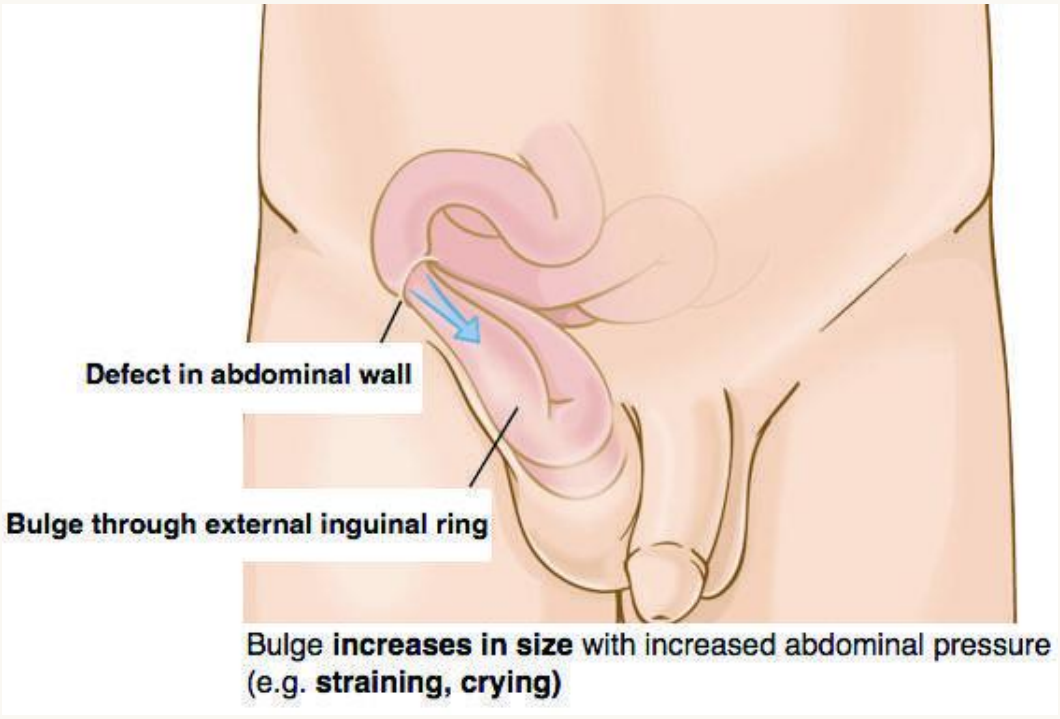
- Antibiotics can be selective in suitable immunocompetent adults with mild uncomplicated diverticulitis. Complications, immune compromise and systemic risk change treatment. Discharge requires stability, intake, pain control, follow-up and return precautions.

قد تستخدم المضادات انتقائيًا في diverticulitis خفيفة غير معقدة عند المريض المناسب. الاختلاطات أو نقص المناعة أو المرض العام تغير القرار. الخروج يحتاج استقرارًا وشربًا ومتابعة وتعليمات عودة.

- MCQ trap: Glasgow-Blatchford assesses upper GI bleeding, not diverticulitis discharge. OSCE handover names the suspected pathology, physiology, imaging question and surgical urgency rather than a universal sequence of tests.

فخ مهم: Glasgow-Blatchford يخص النزف العلوي وليس خروج diverticulitis. وفي OSCE اذكر التشخيص والفيزيولوجيا وسؤال التصوير ودرجة استعجال الجراحة، لا سلسلة فحوص ثابتة للجميع.

Hernia anatomy and threatened bowel



Abdominal wall defect and protruding bowel

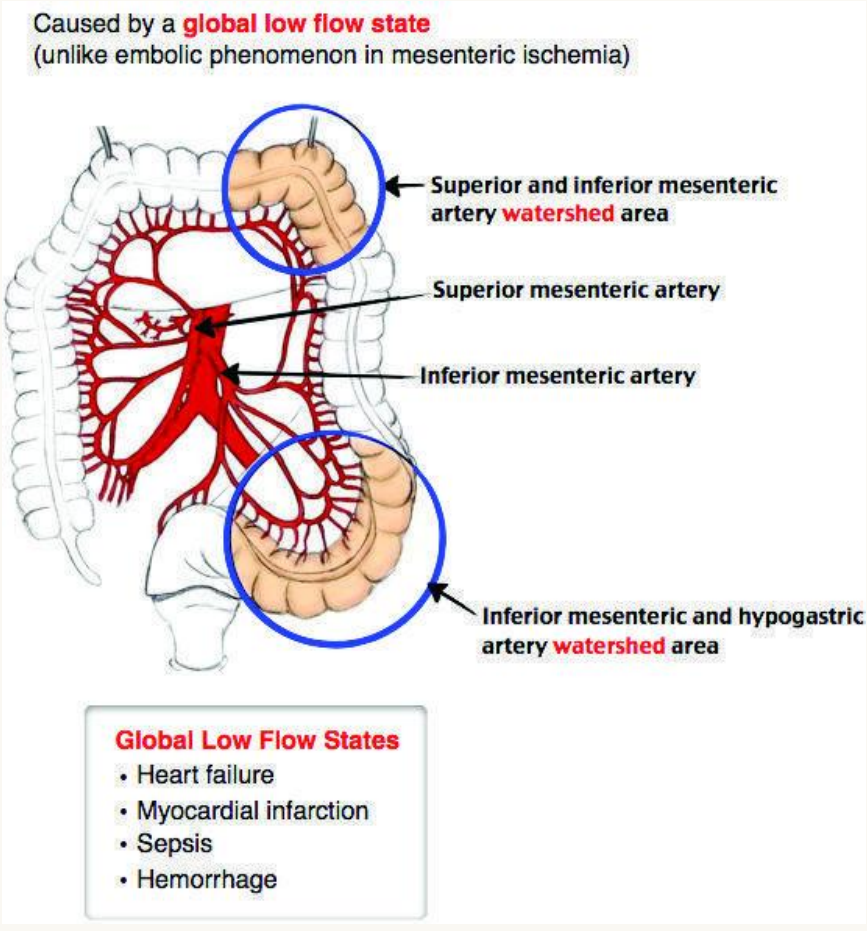
- Mechanism: Bowel can protrude through an abdominal wall defect. An irreducible painful mass with obstruction or systemic deterioration raises concern for incarceration or strangulation.

قد تبرز الأمعاء عبر عيب بالجدار. كتلة مؤلمة غير قابلة للرد مع انسداد أو تدهور عام ترفع الشك بالانحشار أو الاختناق.

- **Pitfall:** The visible bulge does not establish bowel viability. Persistent pain, peritonism or circulatory compromise needs urgent surgical assessment rather than repeated forceful attempts at reduction.

شكل الانتفاخ لا يضمن حيوية الأمعاء. الألم المستمر أو علامات الصفاق أو ضعف الدوران يستدعي الجراحة، لا تكرار الرد بالقوة.

Colonic watershed perfusion



Colonic watershed vulnerability in low flow

- Mechanism: The diagram shows colonic regions vulnerable when perfusion falls. It illustrates ischemic colitis physiology and should not be taken as the mechanism of every form of mesenteric ischemia.

توضح الخريطة مناطق قولونية معرضة لنقص التروية عند انخفاض الجريان. هذا يشرح ischemic colitis ولا يختصر كل آليات mesenteric ischemia.

- **Pitfall:** Bleeding pattern and pain severity help frame the differential but cannot establish viable bowel. Systemic illness or peritoneal signs changes the urgency of imaging and surgical assessment.

نمط النزف وشدة الألم يوجهان ولا يثبتان سلامة الأمعاء. السمية أو علامات الصفاق ترفع استعجال التصوير وتقييم الجراحة.

OSCE pain out of proportion

CASE An older patient with atrial fibrillation has severe abdominal pain, a soft abdomen and a normal early lactate.

Opening statement: I am concerned about mesenteric ischemia despite the initially modest examination and lactate; I will resuscitate and arrange urgent definitive assessment.

الألم الشديد مع فحص بسيط ولاكتات طبيعي لا يستبعد إقفار الأمعاء.

First minute: Assess circulation, establish access, provide analgesia and keep the patient fasting. Obtain urgent surgical/vascular input while considering other abdominal vascular emergencies.

أنعش وعالج الألم وأشرك الجراحة مبكرًا؛ لا تجعل الفحص الهادئ سببًا للتأخير.

Focused assessment: Clarify onset, embolic risks, bleeding, medicines and prior surgery. Obtain targeted blood tests and appropriate urgent CTA rather than using a plain film or lactate as a gatekeeper.

ابحث عن عوامل الصمة واطلب CTA المناسب؛ لا تجعل اللاكتات شرطًا للسماح بالتصوير.

Examiner changes the case: Peritonism, shock or worsening physiology develops: escalate definitive management immediately. Reassess ischemia, perforation and bleeding rather than continuing an observation-only plan.

ظهور التهاب صفاق أو صدمة يفرض تصعيدًا عاجلًا، وليس مزيدًا من الانتظار.

Why the tempting answer is wrong: Labeling this gastroenteritis because vomiting or diarrhea is present misses a time-sensitive vascular cause. Symptom relief does not establish benign disease.

الإسهال أو القيء قد يرافقان الإقفار؛ تحسن الألم وحده لا يثبت سلامة الأمعاء.

Disposition and handover: Arrange monitored admission and specialist-led definitive treatment. Communicate time course, embolic risks, hemodynamics, imaging and evidence of bowel compromise.

التسليم يركز على الزمن والتروية والتصوير وخطر الأمعاء.

Critical safety errors Excluding mesenteric ischemia from normal lactate; delaying escalation when peritonism appears.

اللاكتات الطبيعي لا يغلق التشخيص.

خلاصة الحفظ والمراجعة

AF + ألم بطني غير متناسب = فكر بالإقفار، حتى مع بطن لين ولاكتات طبيعي.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• أربع مجموعات لا تفوّتها: نزف أو تمزق وعائي، نقص تروية، انثقاب، وانسداد مختنق؛ أضف الحمل خارج الرحم عند احتمال الحمل.

• ألم شديد أكبر من الموجود بالفحص يذكرك بنقص التروية؛ لا تنتظر ارتفاع اللاكتات أو ظهور تيبس البطن.

• خطة البطن الحاد: إنعاش، تسكين، فحص متكرر، تصوير موجه، واستشارة مبكرة عندما تتغير الخطة بقرار جراحي.

• رقم دوائي للحفظ: باراسيتامول **1 g** للبالغ المناسب، بفاصل لا يقل عن 4 ساعات وبحد أقصى 4 جرعات في اليوم؛ استخدم حدًا أقل عند وجود عوامل الخطر.

• لا تنسَ الأسباب خارج البطن، ولا تجعل تحليل البول أو درجة سريرية أو صورة بسيطة سببًا لإغلاق التشخيص.

• الخروج قرار بعد إعادة التقييم، مع تحذيرات واضحة ومتابعة، وليس نتيجة أن المسكن نجح.

Chapter 23 Gastrointestinal bleeding and esophageal emergencies

Resuscitation, source recognition and timely endoscopic or surgical care matter more than assigning a precise lesion at the bedside. Upper and lower bleeding can overlap in appearance.

إنعاش النزف الهضمي وتحديد مسار المنظار، مع تمييز طوارئ المريء والدوالي.

Achalasia vs eosinophilic esophagitis

Core concept — Achalasia impairs LES relaxation; eosinophilic esophagitis causes immune-mediated esophageal dysfunction.
تعذر الارتخاء يعيق فتح المصرة؛ والتهاب المريء اليوزيني مرض مناعي يسبب خللًا وظيفيًا.

Clinical decision — Progressive dysphagia to solids and liquids suggests achalasia; recurrent food impaction with atopy suggests EoE. Inability to handle secretions, respiratory compromise or complete obstruction needs urgent endoscopy assessment.
عسر البلع التدريجي للسوائل والصلب يرجح achalasia؛ وانحشار الطعام المتكرر مع التحسس يرجح EoE. عدم بلع اللعاب/الضائقة أو الانسداد الكامل يحتاج تنظيرًا عاجلًا.

Board pearl — Treat acute food impaction while evaluating its underlying cause.
لا تخلط الانحشار الحاد مع تشخيص السبب النهائي.

Pill/infectious esophagitis; ring/stricture

Core concept — Odynophagia or dysphagia may arise from medication injury, opportunistic infection, a mucosal ring or fixed stricture.
ألم/عسر البلع قد ينتج عن أذية دوائية أو عدوى انتهازية أو حلقة مخاطية أو تضيق ثابت.

Clinical decision — Ask about immunosuppression, recent pills taken with little water/recumbency and whether dysphagia is progressive or episodic. Candida often causes plaques; HSV/CMV cause ulcerative disease, but appearance alone is not definitive. Inability to handle secretions, food-bolus obstruction, bleeding or suspected perforation needs urgent evaluation/endoscopy; otherwise select targeted investigation and cause-specific treatment.
اسأل عن نقص المناعة والأدوية المبتلعة بماء قليل أو قبل الاستلقاء، وهل عسر البلع متدرج أم نَوبي. قد تسبب Candida تقرحات، لكن الشكل لا يحسم المسبب. تعذر بلع اللعاب أو انحشار الطعام أو النزف أو الشك بالانثقاب يستدعي تقييمًا عاجلًا.

Board pearl — Do not treat every infectious esophagitis as Candida.
لا تعالج كل التهاب مريء إنتاني على أنه Candida.

Physiology and recognition

- Hematemesis suggests an upper GI source; coffee-ground material reflects altered blood but does not establish trivial severity. Melena usually comes from proximal bleeding, although location is not absolute.
- Hematochezia with shock may be brisk upper GI hemorrhage. A normal initial hemoglobin can coexist with major acute blood loss before equilibration or fluid administration.
- Portal hypertension produces varices and other bleeding lesions. Cirrhosis also changes hemostasis and drug handling; an elevated INR does not represent the entire coagulation state.
- Ask about ulcers, liver disease, previous hemorrhage, NSAIDs, antiplatelets and anticoagulants. Identify comorbid ischemic heart disease and the timing of the last antithrombotic dose.

لون الدم يعطي اتجاهًا ولا يحدد المصدر أو الشدة وحده. قد يظهر نزف علوي غزير كدم أحمر من الشرج، وقد يبقى الهيموغلوبين طبيعيًا مبكرًا رغم نزف كبير.

Resuscitation and risk assessment

- Assess airway protection, aspiration risk, perfusion and mental state. Establish large-bore access, obtain CBC, renal/liver profile, coagulation studies, group-and-crossmatch and repeat measurements according to the clinical course.
- Activate a major hemorrhage pathway for ongoing life-threatening bleeding; **do not** wait for a hemoglobin threshold to treat shock. Use blood products and crystalloid judiciously with repeated assessment.
- In hemodynamically stable upper GI bleeding without cardiovascular disease, a restrictive RBC threshold below **7 g**/dL and a post-transfusion range of **7–9 g**/dL are supported. Ongoing hemorrhage, ischemia and cardiovascular disease require an individualized threshold and senior input.
- The Glasgow–Blatchford score can identify very-low-risk patients. A score of 0–1 may support outpatient management only with clinical suitability, no competing admission need and a dependable pathway; it is not a discharge instruction in isolation.
- Arrange early gastroenterology input. Consider airway control for impaired protection or selected severe ongoing hematemesis; routine prophylactic intubation for every GI bleed is inappropriate.

رقم **7 g**/dL يخص غالبًا المريض المستقر دون مرض قلبي وعائي، وليس المصاب بصدمة ونزف مستمر. درجة الخطورة المنخفضة تساعد فقط عندما تكون الحالة والمتابعة مناسبتين للخروج.

Nonvariceal upper GI bleeding

- Peptic ulcer bleeding, erosive disease, a Mallory–Weiss tear and malignancy are important causes. Management depends on physiology and endoscopic findings rather than a presumed benign cause after retching.
- After hemodynamic resuscitation, upper endoscopy should generally occur within 24 hours. Ongoing instability or persistent major bleeding needs urgent individualized escalation; a time target **never** justifies delaying resuscitation.

- Acid suppression does not replace endoscopy. After endoscopic hemostasis of appropriate high-risk ulcer lesions, a high-dose PPI regimen is used; one IV example is an **80 mg** bolus followed by **8 mg/hour** for 72 hours. Valid intermittent high-dose alternatives exist under the gastroenterology pathway.
- The PPI regimen above is tied to the lesion and post-endoscopic context, not every case of dyspepsia or every minor bleed. Check the selected PPI formulation and local administration instructions.
- Recurrent bleeding needs reassessment and repeat endoscopic treatment where appropriate, followed by interventional radiology or surgery if control fails. Plan ulcer-cause treatment, including Helicobacter pylori assessment and appropriate retesting when an acute negative test may be unreliable.

إنعاش أولًا ثم منظار مبكر؛ دواء الحموضة ليس بديلًا عن إيقاف مصدر النزف. جرعة PPI العالية المذكورة تخص قرحات عالية الخطورة بعد السيطرة بالمنظار، ولا تُطبق تلقائيًا على كل ألم معدة.

Suspected variceal bleeding

- Suspect varices with portal hypertension, known cirrhosis or a previous variceal bleed, but **do not** assume every bleed in cirrhosis is variceal.
- Start vasoactive therapy promptly when variceal bleeding is suspected, using the locally approved terlipressin, octreotide or somatostatin regimen. Continue through specialist review; agent-specific ischemic and cardiorespiratory cautions matter.
- Antibiotic prophylaxis is part of acute variceal bleeding care. ESGE supports ceftriaxone **1 g** IV daily for up to 7 days, adjusted for allergy, local resistance and the evolving clinical situation.
- Arrange endoscopy within 12 hours after adequate resuscitation under the variceal pathway. Persistent bleeding may require temporary rescue measures and urgent specialist intervention, including consideration of TIPS in eligible patients.
- **Avoid** indiscriminate plasma transfusion solely to normalize the cirrhotic INR. Transfusion, platelet/fibrinogen correction and anticoagulant reversal require assessment of actual bleeding, laboratory context and specialist policy.

عند احتمال نزف الدوالي، ابدأ علاج خفض الضغط البابي والمضاد المناسب بالتوازي مع الإنعاش والمنظار. سيفترياكسون **1 g** وريدي يوميًا حتى 7 أيام مثال موثق لهذا السياق، وليس وصفة لكل نزف هضمي.

Lower GI bleeding and antithrombotic decisions

- Diverticular bleeding, colitis, angioectasia, neoplasia and anorectal lesions are common considerations. Abdominal pain, diarrhea and systemic illness raise concern for inflammatory, infectious or ischemic disease.
- Hemorrhoids **do not** explain shock, significant anemia or every episode of rectal blood. Examine selectively and investigate according to severity, age, recurrence and associated symptoms.
- Persistent hemodynamically significant bleeding may need CT angiography to localize active hemorrhage and guide interventional radiology. Coordinate the pathway with gastroenterology, radiology and surgery.

- Record the antithrombotic indication, agent, last dose and renal function. Life-threatening bleeding may warrant specific reversal; agent selection and dosing require the current local reversal pathway and specialist support.
- Balance hemostasis against thrombosis when withholding or restarting therapy, particularly with a recent coronary stent or high-risk anticoagulation indication. **Do not** issue a blanket instruction to stop all antiplatelets indefinitely.

وجود بواسير لا يُغلق التشخيص إذا كان النزف كبيرًا أو متكررًا أو مع فقر دم. قرار إيقاف أو عكس مميع الدم يوازن النزف مع خطر الجلطة، خاصة بعد دعامة قلبية حديثة.

Esophageal obstruction, perforation and injury

Presentation	Main concern	Emergency decision
Food impaction with drooling or inability to swallow secretions	Complete esophageal obstruction and aspiration	Fasting, airway assessment and emergent endoscopic consultation
Severe chest/upper abdominal pain after forceful vomiting	Esophageal rupture	Urgent CT-based assessment, antibiotics and surgical/endoscopic source-control team
Caustic ingestion	Airway and deep mucosal injury	Airway assessment, toxicology and GI/surgical pathway; no induced vomiting or attempted neutralization
Sharp object or button battery in the esophagus	Rapid tissue injury or perforation	Immediate specialist removal pathway; do not wait for symptoms to worsen

- **Do not** force oral intake or rely on medication attempts to delay endoscopy in complete obstruction. Chest pain after vomiting can also be cardiac or aortic; assess the broader differential.

عدم القدرة على بلع اللعاب يعني انسدادًا خطيرًا واحتمال شفط رئوي. ألم شديد بعد القيء قد يكون تمزق المريء. المواد الكاوية لا تُعالج بإحداث قيء أو معادلتها بمادة أخرى.

Disposition and common pitfalls

- Admit or maintain observation for ongoing bleeding, instability, substantial anemia, significant comorbidity, suspected varices, high-risk endoscopic lesions or an esophageal emergency.
- For selected outpatient bleeding, provide the actual endoscopy/follow-up plan, medication instructions and return warnings for fainting, dyspnea, recurrent hematemesis, increasing melena or fresh bleeding.

- **Do not** equate cessation of visible bleeding with durable hemostasis. Reassess pulse, pressure, mental state, urine output and hemoglobin trends; recurrent shock may be the first sign of rebleeding.

اختفاء الدم مؤقتًا لا يعني أن مصدره توقف نهائيًا. التصرف النهائي يعتمد على الاستقرار وسبب النزف وخطر عودته والمتابعة، وليس شكل القيء وحده.

Bleeding treatment depends on the source

- Major active hemorrhage with instability requires immediate resuscitation and an appropriate blood-product pathway. A restrictive hemoglobin threshold for stable patients must not delay shock treatment or be applied blindly during exsanguination or myocardial ischemia.

النزف الغزير مع عدم الاستقرار يحتاج إنعاشًا ودمًا مناسبًا فورًا. سياسة Hb المقيدة للمستقر لا تعني انتظار رقم معين في الصدمة، ولا تطبق آليًا مع نزف مستمر أو نقص تروية قلبية.

- Suspected variceal hemorrhage needs an early vasoactive agent and urgent endoscopic planning after resuscitation. Cirrhosis-related antibiotic prophylaxis is a different indication from treating established SBP or sepsis.

اشتباه نزف الدوالي يحتاج vasoactive treatment مبكرًا وترتيب التنظير بعد الإنعاش. الوقاية بالمضاد في هذا السياق تختلف عن علاج SBP مثبتة أو sepsis.

- An adult variceal-bleeding prophylaxis example is ceftriaxone **1 g** IV every 24 hours for up to 7 days, considering allergies and local resistance. **Do not** copy this prophylactic regimen as a universal SBP or sepsis treatment dose.

مثال وقاية البالغ في نزف الدوالي: ceftriaxone **1 g** IV كل 24 ساعة حتى 7 أيام، وفق الحساسية والمقاومة المحلية. ليست جرعة علاج موحدة لكل SBP أو sepsis.

- MCQ distinction: endoscopy diagnoses and treats many upper bleeding sources; a PPI alone is not definitive control of an actively bleeding arterial lesion. In continuing severe lower bleeding, choose CTA or endoscopy according to stability and the established pathway. BUN/creatinine alone cannot localize bleeding.

الـ PPI وحده لا يغلق شريانًا نازفًا؛ النزف يحتاج تشخيصًا وسيطرة مناسبة. في النزف السفلي الشديد المستمر اختر CTA أو التنظير حسب الحالة. نسبة BUN/Cr لا تحدد المصدر منفردة.

Esophageal perforation decisions

- Forceful vomiting followed by severe chest or upper abdominal pain suggests esophageal perforation even without the full classic triad. In stable patients, contrast-enhanced CT with an appropriate CT-esophagography protocol can define leakage and contamination.

القيء العنيف ثم ألم صدر أو أعلى بطن شديد يثير Boerhaave حتى مع غياب الثلاثية. CT بالصبغة وبروتوكول مناسب للمريء قد يحدد التسريب والتلوث عند المستقر.

- Keep fasting, resuscitate, give appropriate broad antimicrobial treatment and involve the specialist surgical team urgently. Selected stable contained perforations can enter specialist

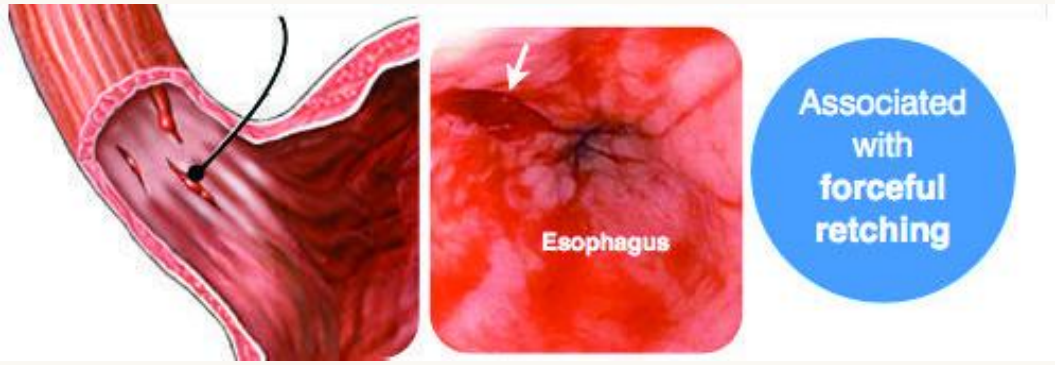
nonoperative or endoscopic pathways; instability, uncontrolled leakage or major sepsis changes source-control urgency.

أوقف الأكل وأنعش وأعط المضاد المناسب واستدع الجراحة المختصة عاجلًا. قد تعالج حالات مستقرة ومحصورة تحفظيًا أو تنظيريًا تحت إشراف متخصص؛ الصدمة أو التسريب غير المضبوط أو الإنتان الشديد يغير القرار.

- OSCE answer: state suspected leakage, physiology, fasting and antimicrobial plans, imaging route and immediate specialist call. **Do not** claim one mandatory operation for every perforation or allow a negative initial test to override persistent clinical concern.

في OSCE اذكر الاشتباه بالتسريب والاستقرار والصيام والمضاد والتصوير واستدعاء الاختصاص. ليست كل الحالات بنفس العملية، والفحص الأول السلبي لا يلغي الشك السريري المستمر.

Mallory Weiss mucosal tear



Mucosal injury associated with forceful retching

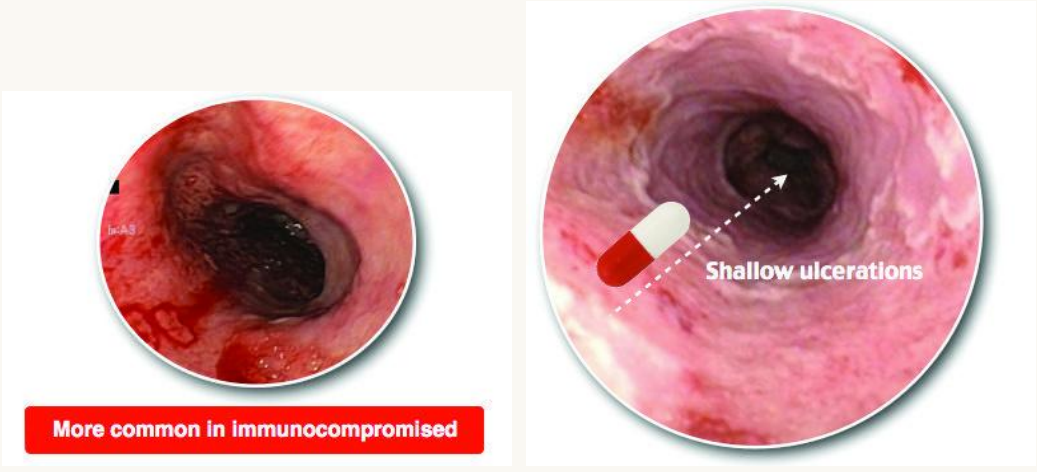
- Recognition: Forceful retching can precede a mucosal tear near the gastroesophageal junction and upper GI bleeding. The image illustrates a mucosal injury rather than a full-thickness esophageal perforation.

قد يسبق القيء العنيف تمزقًا مخاطيًا قرب الوصلة المعدية المريئية ونزفًا علويًا. الرسم يمثل أذية مخاطية، وليس انثقابًا كامل السماكة.

- **Pitfall:** Severe chest pain, systemic toxicity or a concerning post-vomiting presentation requires assessment for other esophageal emergencies. **Do not** label every hematemesis after vomiting as an uncomplicated Mallory-Weiss tear.

ألم الصدر الشديد أو السمية بعد القيء يفرضان تقييم بدائل مريئية خطرة. ليس كل قيء دموي بعد الترجيع Mallory-Weiss بسيطًا.

Esophagitis appearance and medication injury



Infectious esophagitis example | Pill related esophageal ulceration

- Recognition: Odynophagia may reflect infection or medication-related mucosal injury. These endoscopic examples help explain the lesion; appearance alone is not a reliable organism identification.

ألم البلع قد ينتج من عدوى أو أذية دوائية. الصور تشرح الآفة؛ شكلها وحده لا يكفي لتحديد الجرثومة أو الفيروس.

- Clinical connection: Review immune status, recently swallowed medicines and intake ability. Bleeding, inability to swallow or systemic deterioration requires a different urgency from uncomplicated reflux symptoms.

راجع المناعة والأدوية المبتلعة حديثًا والقدرة على الشرب. النزف أو تعذر البلع أو التدهور العام يختلف عن ارتجاع بسيط.

Gastroesophageal Reflux Disease GERD

• **Red flags:** Dysphagia, odynophagia, bleeding, weight loss, anemia or concerning chest pain needs an alternative or complicated-disease assessment.

صعوبة البلع والنزف ونقص الوزن وألم الصدر الخطير تمنع الاكتفاء بتشخيص الارتجاع.

• Presentation and mechanism: Failure of the antireflux barrier permits gastric reflux; post-meal or recumbent burning and regurgitation are typical.

المشكلة رجوع محتوى المعدة بسبب ضعف الحاجز، وغالبًا تزداد بعد الطعام أو الاستلقاء.

• Investigation: Uncomplicated typical symptoms may justify a clinical treatment trial; alarms or persistent symptoms warrant endoscopic or specialist testing.

لا يحتاج كل مريض منظارًا؛ الأعراض المنذرة أو المقاومة تغيّر خطة الفحوص.

• Management: Use appropriate acid suppression and individualized trigger reduction; review meal timing, weight and head-of-bed elevation.

العلاج دوائي وسلوكي، مع مراعاة عوامل المريض بدل منع قائمة أطعمة على الجميع.

• Disposition: Usually outpatient after excluding emergencies; provide follow-up for nonresponse or recurrent alarm symptoms.

المتابعة لازمة إذا لم يتحسن أو ظهرت علامات إنذار، وليس تكرار الوصفة بلا تقييم.

• MCQ and **OSCE:** Antacid response does not exclude ACS. Chronic reflux can lead to esophagitis, stricture or Barrett change.

التحسن بمضاد الحموضة لا ينفي الاحتشاء؛ المضاعفات تفسر أهمية متابعة الأعراض المزمنة.

Gastritis

• **Red flags:** Hematemesis, melena, peritonism, hemodynamic change or persistent vomiting requires complication evaluation.

النزف أو البطن الحاد أو القيء المستمر لا يعالج كالتهاب معدة بسيط.

• Presentation and mechanism: Gastric mucosal inflammation may follow NSAIDs, alcohol, H. pylori or autoimmune disease; dyspepsia alone is nonspecific.

التهاب المخاطية ليس مرادفًا لكل ألم شرسوفي؛ النوع المناعي قد يرتبط بنقص B12.

• Investigation: Review medications and bleeding risk; select CBC, H. pylori testing or endoscopy according to the presentation.

القصة والأدوية مهمة؛ المنظار عند الحاجة، وليس تشخيص gastritis من مكان الألم وحده.

• Management: Remove relevant irritants, provide suitable acid suppression and arrange etiological treatment; **avoid** empiric antibiotics for every case.

أوقف المحرض الممكن، وعالج السبب المثبت بدل المضادات العشوائية.

• Disposition: Outpatient care is suitable when symptoms are controlled and no alarms remain; complications require escalation.

اشترط تحمل السوائل وتحسن الأعراض وخطة متابعة، وأدخل المضاعفات.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate gastritis, peptic ulcer and functional dyspepsia; reassess cardiac, biliary and pancreatic alternatives.

سمِّ البدائل الخطرة قبل وصف الألم بأنه gastritis، خاصة عند الكبير بالسن.

Nonbleeding Peptic Ulcer Disease and H pylori

• **Red flags:** Bleeding, shock, rigid abdomen, sudden severe pain or persistent vomiting suggests hemorrhage, perforation or outlet obstruction.

القرحة ليست نزفًا فقط؛ الانثقاب والانسداد يغيران الاستعجال.

• Presentation and mechanism: H. pylori and NSAIDs are major causes; meal-related pain patterns are suggestive but cannot reliably identify ulcer site.

لا تميّز قرحة معدة واثني عشر بثقة من علاقة الألم بالطعام وحدها.

• Investigation: Use breath/stool antigen tests for active H. pylori when appropriate; endoscopy is selected for alarms, complications or indicated evaluation.

التحاليل المصلية ليست أفضل طريقة لإثبات الشفاء، ومثبطات الحمض قد تؤثر في بعض الفحوص.

• Management: Provide acid suppression and remove contributory NSAIDs; use susceptibility/local-guideline eradication, **avoid**ing default empiric clarithromycin triple therapy.

صحح النظام القديم؛ مقاومة clarithromycin تمنع اعتباره وصفة افتراضية للجميع.

• Disposition: Stable uncomplicated disease needs follow-up and documented eradication testing; complications need hospital/surgical assessment.

تحسن الألم لا يثبت القضاء على الجرثومة؛ خطط لاختبار الشفاء.

• MCQ and **OSCE:** ACG test-of-cure is at least 4 weeks after antibiotics and after withholding PPI/PCAB for 2 weeks when safe; consider bridging symptom control.

للحفظ: أربعة أسابيع بعد المضاد وأسبوعان بلا PPI قبل الفحص المناسب، مع خطة آمنة للأعراض.

Esophageal symptoms and the dangerous alternative

• Separate dysphagia, odynophagia and food impaction from uncomplicated heartburn. Inability to handle secretions, airway symptoms, severe pain after vomiting or signs of perforation need urgent assessment rather than a reflux-only diagnosis.

فرّق عسر البلع وألمه وانحشار الطعام عن الحرقة. عدم تحمل الإفرازات أو أعراض المجرى أو ألم شديد بعد القيء أو علامات الانثقاب تستدعي التقييم العاجل.

• History directs later investigation: persistent solid-food obstruction suggests structural disease, while motility disease may affect solids and liquids. These are clues, not exclusion tests. Progressive symptoms, weight loss or bleeding require expedited investigation.

الصلب المستمر يوجه لبنيوي والصلب والسائل قد يوجهان لحركة؛ لكنها قرائن. التدرج ونقص الوزن والنزف يسرّعون الاستقصاء.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• احفظ: إنعاش، تحديد شدة النزف، دم عند الحاجة، علاج موجه، ثم منظار أو تدخل لوقف المصدر.

• للمستقر دون مرض قلبي وعائي: عتبة نقل أقل من **7 g/dL** ، والهدف غالبًا **7–9 g/dL** ؛ لا تنتظر هذا الرقم في الصدمة.

• نزف علوي غير دوالي: منظار خلال 24 ساعة بعد الإنعاش. اشتباه دوالي: مسار منظار خلال 12 ساعة بعد الإنعاش مع دواء وعائي ومضاد مناسب.

• قرحة عالية الخطورة بعد إيقاف النزف: مثال PPI هو **80 mg** وريدي ثم **8 mg/hour** لمدة 72 ساعة، أو بديل عالي الجرعة معتمد.

• في نزف الدوالي: سيفترياكسون **1 g** وريدي يوميًا حتى 7 أيام حسب الحساسية والمقاومة والحالة.

• مريء: لا يبلع لعابه = انسداد كامل محتمل؛ ألم شديد بعد القيء = فكّر بالتمزق؛ كاويات = لا قيء ولا معادلة.

• Gastroesophageal Reflux Disease GERD: التحسن بمضاد الحموضة لا ينفي الاحتشاء؛ المضاعفات تفسر أهمية متابعة الأعراض المزمنة.

• Gastritis: سمِّ البدائل الخطرة قبل وصف الألم بأنه gastritis، خاصة عند الكبير بالسن.

• Nonbleeding Peptic Ulcer Disease and H pylori: للحفظ: أربعة أسابيع بعد المضاد وأسبوعان بلا PPI قبل الفحص المناسب، مع خطة آمنة للأعراض.

• عسر البلع ليس GERD تلقائيًا؛ خطر الانثقاب والمجرى أولًا.

Chapter 24 Hepatobiliary and pancreatic emergencies

Distinguish uncomplicated pain from infection, organ failure and a drainage or surgical emergency. Jaundice and abnormal liver enzymes are clues that require interpretation in context.

تمييز أمراض المرارة والقنوات والبنكرياس والكبد، وتحديد الحاجة إلى تصريف أو دعم أعضاء.

Selected non-acetaminophen acute liver failure

Core concept — Acute liver failure is new hepatic coagulopathy with encephalopathy in a patient without established cirrhosis; progression may be rapid.
الفشل الكبدي الحاد هو اضطراب تخثر جديد مع اعتلال دماغي دون تشمع معروف، وقد يتدهور سريعًا.

Clinical decision — Check glucose repeatedly, identify cause, contact a transplant-capable center early and manage airway/brain, bleeding and hemodynamic risks. In selected adults with non-acetaminophen ALF, NAC may be considered with specialist input; evidence is strongest early in encephalopathy and does not justify a universal regimen. Pediatric care differs.
افحص السكر مرارًا وحدد السبب واتصل مبكرًا بمركز زراعة كبد، مع حماية الدماغ والمجرى ومراقبة النزف والدورة. قد يُنظر في NAC لبعض البالغين دون تسمم باراسيتامول، خصوصًا مبكرًا، بقرار اختصاصي؛ لا تعممها على الجميع أو الأطفال.

Board pearl — Do not delay transplant-center discussion while trying empiric therapy.
لا تؤخر التواصل مع مركز الزراعة بانتظار تجربة علاجية.

Pyogenic vs amebic liver abscess

Core concept — A hepatic collection may be bacterial or due to Entamoeba histolytica, with differing context and therapy.
خراج كبدي قد يكون جرثوميًا أو أميبيًا ولكل منهما سياق وعلاج مختلف.

Clinical decision — Fever and RUQ pain with a liver lesion require imaging and sepsis assessment. Pyogenic disease often needs antimicrobials/drainage assessment; amebic disease depends on epidemiology and has a different pathway.
حمى وألم الربع العلوي مع آفة كبدية يستلزمان تصويرًا وتقييم الإنتان. الخراج القيحي يحتاج مضادات وتقييم التصريف؛ الأميبي يعتمد على التعرض وله مسار مختلف.

Board pearl — Do not use one antimicrobial plan for every liver abscess.
لا تساوِ كل آفة كبدية بخراج بكتيري واحد العلاج.

Pancreatic pseudocyst complications

Core concept — A mature, non-epithelialized pancreatic fluid collection can bleed, infect, rupture, or obstruct.
تجمع سائل بنكرياسي ناضج بلا بطانة ظهارية قد ينزف أو يلتهب أو يتمزق أو يعيق.

Clinical decision — A mature collection after pancreatitis may cause persistent pain, early satiety or obstruction. Sudden pain, fever, GI bleeding or hemodynamic change raises infection/rupture/hemorrhage and warrants urgent imaging/escalation.
قد تسبب المجموعة الناضجة بعد التهاب البنكرياس ألمًا أو شبعًا مبكرًا/انسدادًا. الألم المفاجئ أو الحمى/النزف/تغير الدورة يثير عدوى أو تمزقًا أو نزفًا ويستدعي تصويرًا وتصعيدًا.

Board pearl — Not every pseudocyst is benign or needs immediate drainage.
لا تعتبر كل pseudocyst حميدة أو بحاجة تدخل فوري.

Clinically useful anatomy and physiology

- The cystic duct drains the gallbladder; the common bile duct drains the liver into the duodenum. An obstructed cystic duct favors gallbladder inflammation, whereas infected obstruction of the common duct can produce cholangitis and systemic sepsis.
- A migrating gallstone may obstruct the pancreatic outflow region and provoke pancreatitis. The inflammatory response can cause capillary leak and organ failure remote from the pancreas.
- The liver supports glucose balance, protein synthesis, drug handling and ammonia metabolism. Acute dysfunction can therefore present with hypoglycemia, coagulopathy, encephalopathy or altered drug effects.
- A hepatocellular enzyme pattern suggests predominant hepatocyte injury; a cholestatic pattern suggests impaired bile flow. Neither the height nor the pattern alone identifies the cause or measures the patient's physiological stability.

انسداد قناة المرارة يختلف عن انسداد القناة الصفراوية المشتركة المصاب بالعدوى؛ الثاني قد يحتاج تصريفًا عاجلًا. الكبد لا يصنع الإنزيمات فقط، بل يحافظ على السكر والتخثر والتخلص من السموم، لذلك فشله قد يسبب تغير الوعي ونقص السكر.

Separate biliary syndromes early

Syndrome	Typical clinical pattern	Decision that matters
Biliary colic	Episodic upper abdominal pain without systemic inflammation	Analgesia, assessment for complications and a definitive follow-up plan
Acute cholecystitis	Persistent pain, focal tenderness and inflammatory features	Ultrasound, surgical assessment and antibiotics when indicated
Choledocholithiasis	Duct obstruction, often cholestasis or jaundice	Evaluate ductal obstruction and the need for therapeutic intervention
Acute cholangitis	Biliary infection with obstruction; fever, jaundice or organ dysfunction	Sepsis care, antibiotics and urgent biliary drainage assessment

- Charcot's triad is useful when present but its absence does not exclude cholangitis. Hypotension or altered mentation suggests severe disease and should accelerate source-control discussions.

- A normal early ultrasound or nondilated duct does not settle every case. Persisting concern may require further imaging or specialist evaluation rather than repeated reassurance.

مغص صفراوي بلا التهاب ليس مثل حمى ويرقان مع هبوط ضغط. لا تنتظر اكتمال الثلاثية الكلاسيكية لتشتبه بالتهاب القنوات الصفراوية؛ فشل الأعضاء يرفع الاستعجال.

Assessment, investigations and initial treatment

- Assess perfusion, hydration, mental state and respiratory function. Ask about prior stones or instrumentation, alcohol, new drugs, viral exposures, pregnancy and immunosuppression.
- Obtain selected CBC, electrolytes, creatinine, liver profile, bilirubin and lipase. Add coagulation studies, glucose, lactate, blood cultures and pregnancy testing according to the presentation.
- Use ultrasound first for many suspected biliary disorders. Cross-sectional or ductal imaging is selected for diagnostic uncertainty, obstruction or complications; unstable sepsis should not wait for every possible image before consultation.
- Give analgesia and antiemetics, correct hypovolemia carefully and start local biliary-sepsis antibiotics promptly when infection is suspected. Antibiotics **do not** relieve an infected mechanical obstruction by themselves.
- Admit patients with cholangitis, significant organ dysfunction, uncontrolled symptoms, complicated cholecystitis or an unresolved obstruction. A well patient with uncomplicated biliary colic needs oral tolerance, clear return advice and a credible surgical follow-up pathway.

العلاج يتكون من دعم المريض وعلاج العدوى ومعالجة السبب. إذا كانت القناة مسدودة ومصابة، فالمضاد وحده قد لا يكفي؛ يجب التفكير مبكرًا بالتصريف.

Acute pancreatitis: diagnosis and severity

- Diagnose acute pancreatitis with at least two of three features: typical pain, lipase or amylase at least 3 times the upper limit of normal, and compatible imaging. An isolated minor lipase elevation is not diagnostic.
- Assess organ dysfunction and its trend rather than enzyme height. Hypoxemia, shock, AKI, persistent systemic inflammation and deteriorating perfusion indicate a higher-risk course.
- Seek gallstones and alcohol exposure; consider triglycerides, drugs and other causes when appropriate. **Do not** label pancreatitis as alcohol-related without an adequate assessment of alternatives.
- Routine immediate CT solely to grade severity is unnecessary when the diagnosis is clear. Use CT for uncertainty, an alternative catastrophe or failure to improve, commonly assessed over the first 48–72 hours.

قاعدة البنكرياس هي اثنان من ثلاثة، ومنها إنزيم لا يقل عن 3 أضعاف الحد الأعلى. ارتفاع الإنزيم أكثر لا يعني بالضرورة شدة أكبر؛ التنفس والدورة الدموية والكلى أهم لتقييم الخطر.

Pancreatitis management and complications

- Use early, reassessed isotonic crystalloid resuscitation; lactated Ringer's is generally favored when suitable. Give additional fluid for true hypovolemia, with particular caution in renal or cardiac disease. **Avoid** a fixed aggressive-volume prescription for everyone.
- Provide analgesia, antiemetics, electrolyte and glucose management and serial assessment of urine output, perfusion and respiratory status. Escalate early for shock or evolving organ failure.
- Start oral feeding as tolerated in mild disease rather than keeping every patient fasting until enzymes normalize. If oral intake fails, enteral nutrition is generally preferable to routine parenteral nutrition.
- **Do not** prescribe prophylactic antibiotics for uncomplicated pancreatitis or sterile necrosis. Treat an established or strongly suspected infection and coordinate drainage or intervention with the specialist team.
- Pancreatitis with cholangitis requires urgent ERCP assessment. Biliary pancreatitis alone is not an automatic indication for emergency ERCP; persistent obstruction and the clinical course guide intervention.
- Watch for respiratory failure, AKI, necrosis, infected collections, bleeding and later local complications. In mild biliary pancreatitis, definitive gallbladder management during the same admission is commonly planned when appropriate.

لا تعالج كل التهاب بنكرياس بكميات سوائل كبيرة أو مضاد حيوي. أعط سوائل حسب النقص والاستجابة، وابدأ التغذية عند التحمل. وجود التهاب قنوات صفراوية يغيّر قرار ERCP أكثر من وجود حصوة سببت التهاب البنكرياس وحده.

Acute liver failure and hepatic encephalopathy

- Acute liver failure is acute hepatic injury with coagulopathy and encephalopathy in a patient without pre-existing cirrhosis. Suspected cases require early critical-care and transplant-center discussion; deterioration can be rapid.
- Check glucose repeatedly and assess toxin/drug exposure, especially paracetamol, ischemia, viral disease and other relevant causes. Obtain a drug concentration when indicated and involve toxicology; antidote dosing follows the poisoning pathway rather than an improvised liver-failure regimen.
- Protect the airway when encephalopathy compromises ventilation or aspiration protection. **Avoid** hypoxia, hypotension and unnecessary sedatives; monitor for cerebral edema and multiorgan failure.
- In cirrhosis with altered mentation, search for infection, bleeding, constipation, dehydration, electrolyte problems, renal dysfunction and sedating drugs. **Do not** attribute every delirium to ammonia.
- Lactulose is used to promote controlled bowel clearance in hepatic encephalopathy; titrate to clinical response and soft stools under local guidance. Excessive diarrhea can worsen dehydration and electrolyte loss. An ammonia value alone does not determine severity or discharge.

فشل الكبد الحاد مع اضطراب الوعي والتخثر يحتاج إحالة مبكرة، وليس انتظار ارتفاع الإنزيمات أكثر. في التشمع، ابحث عن سبب قابل للعلاج مثل العدوى أو النزف؛ الأمونيا وحدها لا تشرح كل تغير بالوعي.

Cirrhosis, ascites and safe disposition

- Fever, abdominal pain, renal deterioration or unexplained encephalopathy in a patient with ascites should raise concern for spontaneous bacterial peritonitis. Arrange diagnostic fluid assessment promptly; absence of marked tenderness does not exclude infection.
- An ascitic neutrophil count of at least 250 cells/mm3 supports treatment for spontaneous bacterial peritonitis. Start suitable antibiotics when suspected and consider albumin under the cirrhosis pathway; **do not** delay treatment in sepsis for a late procedure.
- Distinguish volume depletion, infection, nephrotoxicity and hepatorenal physiology when renal function worsens. Blindly increasing diuretics in an underperfused patient can cause harm.
- Admit for acute liver failure, significant encephalopathy, suspected biliary sepsis, spontaneous bacterial peritonitis, organ failure or inability to maintain safe intake and support. Provide a cause-specific follow-up plan for stable patients managed outside hospital.

التهاب سائل الاستسقاء قد يظهر كتدهور كلى أو وعي دون ألم واضح. الرقم المهم هو عدلات السائل 250 خلية/ mm3 أو أكثر، مع علاج العدوى حسب الحالة وعدم تأخير علاج الإنتان.

Pancreatitis and biliary source control

- Use the established two-of-three diagnostic framework, not lipase alone. Reserve CT for diagnostic uncertainty or failure to improve over 48–72 hours; it is not mandatory initially for every typical pancreatitis presentation.

تشخيص pancreatitis يحتاج معيارين من ثلاثة، لا lipase وحده. يُحجز CT لعدم الوضوح أو عدم التحسن خلال 48–72 ساعة، وليس فحصًا أوليًا إلزاميًا لكل حالة نموذجية.

- Use reassessed, moderately aggressive isotonic hydration; lactated Ringer solution is preferred in the selected ACG guidance. **Avoid** fixed aggressive loading, particularly with cardiac or renal disease. Mild cases can resume early oral feeding as tolerated.

استخدم سوائل مدروسة مع إعادة تقييم، ويفضل LR في إطار ACG. لا تفرض aggressive fluids على الجميع، خصوصًا مريض القلب أو الكلى؛ التغذية المبكرة ممكنة في الحالة الخفيفة حسب التحمل.

- **Do not** use routine antibiotics for sterile pancreatitis or sterile necrosis. Cholangitis accompanying pancreatitis needs urgent biliary drainage, generally ERCP within 24 hours; uncomplicated biliary pancreatitis alone is not that indication.

لا مضاد روتيني لالتهاب البنكرياس أو التنخر العقيم. cholangitis تستدعي تصريفًا صفراويًا عاجلًا غالبًا خلال ERCP خلال 24 ساعة؛ مجرد السبب الحصوي لا يفرضه للجميع.

SBP diagnostic and albumin safeguards

- Arrange prompt diagnostic paracentesis and culture in cirrhosis with ascites and suspected infection. Ascitic neutrophils of at least 250 cells/mm3 warrant the SBP treatment pathway without waiting for culture. Consider secondary peritonitis when findings suggest another abdominal source.

مع التشمع والاستسقاء واشتباه عدوى اطلب البزل والمزرعة سريعًا. PMN لا يقل عن 250 cells/mm3 يفعّل علاج SBP دون انتظار المزرعة، وفكر بمصدر ثانوي عندما تكون الصورة غير نموذجية.

- For SBP with increased or rising creatinine, BSG/BASL recommends albumin **1.5 g/kg** within 6 hours of diagnosis, then **1 g/kg** on day 3. Use estimated dry weight and monitor for overload; this is not a regimen for every patient with ascites.

في SBP مع كرياتينين مرتفع أو صاعد: albumin بجرعة **1.5 g/kg** خلال 6 ساعات، ثم **1 g/kg** في اليوم الثالث وفق BSG/BASL، بوزن جاف مقدر ومراقبة زيادة السوائل. ليست جرعة لكل استسقاء.

Hepatic and disposition examination traps

- Look for infection, bleeding, hypoglycemia, drugs and other neurological or metabolic causes in an altered cirrhotic patient. Lactulose does not replace that search; **avoid** excessive diarrhea, dehydration, electrolyte loss and unsafe administration with an unprotected airway.

تغير الوعي عند المتشمع ليس دائمًا HE. ابحث عن العدوى والنزف والسكر والأدوية والأسباب العصبية والاستقلابية. lactulose لا يغني عن السبب، والإفراط بالإسهال أو إعطاؤه مع مجرى غير محمي قد يضر.

- OSCE answer: identify organ dysfunction and response, then name drainage, monitoring and critical-care needs. BISAP or Ranson scores support risk assessment; they **do not** independently replace the physiological ICU decision.

في OSCE اذكر فشل الأعضاء والاستجابة والحاجة للتصريف أو المراقبة والعناية. BISAP وRanson يساعدان تقدير الخطورة، ولا يستبدل رقم منفرد تقييم التروية والتنفس ووظائف الأعضاء.

Acute Hepatitis

• **Red flags:** Encephalopathy, hypoglycemia, bleeding, shock or rising INR suggests liver failure rather than uncomplicated hepatitis.

تغير الوعي أو السكر أو التخثر يغيّر الحالة من التهاب بسيط إلى خطر فشل كبدي.

• Presentation and mechanism: Hepatocyte injury may be viral, drug-related, ischemic, autoimmune or alcohol-associated; jaundice is not required.

الأسباب متعددة، ولا يُشترط وجود اليرقان؛ راجع الأدوية والباراسيتامول والتعرضات والحمل.

• Investigation: Check liver profile, bilirubin, glucose, INR and renal function; select viral serology, acetaminophen level and ultrasound by context.

الإنزيمات تقيس الأذية؛ السكر وINR والوعي يساعدون في تقييم الوظيفة والخطر. لا يوجد فحص ذهبي واحد لكل الأسباب.

• Management: Treat instability and the identified cause; suspected acetaminophen toxicity follows the verified antidote pathway and early toxicology advice.

عالج السبب والاضطرابات، ولا تعط مضادًا فيروسيًا أو ستيرويدًا لكل التهاب كبد تلقائيًا.

• Disposition: Admit organ dysfunction, inability to hydrate or unreliable reassessment; arrange timely laboratory and clinical follow-up for suitable outpatients.

الخروج للمستقر القادر على الشرب مع متابعة واضحة، لا بناءً على انخفاض الإنزيم وحده.

• MCQ and **OSCE:** Falling aminotransferases with worsening INR or mentation is not recovery. Explain acute injury versus acute failure.

انخفاض الإنزيم مع تدهور الوعي والتخثر قد يعني فقد خلايا كبدية وليس تحسنًا.

Foodborne illness: preformed toxin versus invasive infection

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Abrupt prominent vomiting after a shared meal	Consider preformed toxin, including Staphylococcus aureus or the emetic form of Bacillus cereus. قيء سريع بعد وجبة مشتركة قد يكون من سم جاهز بالطعام.	A food association or incubation clue supports a differential; it does not identify a pathogen with certainty. القصة ترجح ولا تؤكد الجرثوم وحده.
Bacillus cereus has two syndromes	Emetic illness involves preformed toxin; the diarrheal syndrome has a different enterotoxin mechanism. لا تخلط النمط المقيئ والنمط الإسهالي.	Do not assume every B. cereus question describes rice, vomiting or one identical toxin mechanism. ليست كل أسئلته عن الأرز والقيء.
Bloody stool, systemic toxicity or high-risk host	Assess invasive infection and alternative causes rather than a simple toxin-only syndrome. الدم أو السمية أو ضعف المناعة يغير مسار التقييم.	Hydration and complication assessment are central. Antibiotics do not neutralize preformed staphylococcal food toxin. المضاد لا يبطل السم الجاهز.

Distinguish organism identification from the mechanism being tested. A toxin-mediated food illness and an invasive infection require different reasoning even when both follow a meal.

اسأل: هل المطلوب اسم الجرثوم أم آلية المرض؟ التسمم بالسم الجاهز مختلف عن عدوى غازية حتى لو بدأ الاثنان بعد طعام.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• صفراوي: مغص، التهاب مرارة، حصوة بالقناة، التهاب قنوات؛ الأخير مع فشل أعضاء يحتاج مضادًا وتصريفًا عاجلين.

• بنكرياس: اثنان من ثلاثة؛ ألم مناسب، إنزيم 3 أضعاف الحد الأعلى أو أكثر، تصوير مناسب. لا تقِس الشدة بارتفاع الليباز وحده.

• احفظ مبادئ البنكرياس: سوائل موجهة، تسكين، تغذية عند التحمل؛ لا مضاد وقائي للنخر العقيم، ولا ERCP عاجل لكل الحالات.

• فشل كبد حاد: اعتلال وعي مع اضطراب تخثر في أذية حادة دون تشمع سابق؛ راقب السكر واتصل بالعناية ومركز الزراعة مبكرًا.

• في الاستسقاء: عدلات 250 خلية/ mm3 أو أكثر تدعم علاج الالتهاب الجرثومي العفوي. تغير الوعي أو الكلى قد يكون العلامة الأولى.

• لا توجد جرعة واحدة تجمع هذه الأمراض؛ المضادات واللاكتولوز والألبومين تُربط بالتشخيص ووظيفة الأعضاء والبروتوكول.

• Acute Hepatitis: انخفاض الإنزيم مع تدهور الوعي والتخثر قد يعني فقد خلايا كبدية وليس تحسنًا.

Chapter 25 Vomiting, diarrhea, obstruction and anorectal disease

Common gastrointestinal symptoms require a search for dehydration and dangerous alternatives before assigning a self-limited diagnosis. Mechanical obstruction and anorectal sepsis can initially appear deceptively minor.

تقييم القيء والإسهال والجفاف مع اكتشاف الانسداد والقولون الشديد وطوارئ الشرج والعجان.

High-output ileostomy

Core concept — Excessive stoma losses can cause dehydration, sodium depletion, and acute kidney injury.

فقد مفرط عبر الفغرة قد يسبب جفافًا ونقص صوديوم وأذية كلوية حادة.

Clinical decision — High ostomy losses can cause hypovolemia, AKI and sodium/potassium/magnesium disturbance. Assess output, perfusion, urine/electrolytes and causes such as infection/obstruction; replace to response and involve surgery/renal teams when significant.

فقد الفغرة الكبير يسبب نقص حجم وAKI واضطراب الشوارد. قيّم المخرجات والتروية والبول وابحث عن عدوى/انسداد؛ عوّض حسب الاستجابة واستدعِ الجراحة/الكلى عند الشدة.

Board pearl — Do not treat it as simple diarrhea or replace sodium alone.

لا تعاملها كإسهال بسيط ولا تكتفِ بالصوديوم.

Mechanisms and dangerous alternatives

- Vomiting can result from luminal irritation, obstruction, metabolic disease, CNS pathology, pregnancy or drugs. Repeated vomiting loses water, chloride and potassium; the acid-base picture may be mixed when shock or ketoacidosis coexists.
- Diarrhea can be secretory, osmotic, inflammatory or medication-related. Fever, blood, severe pain, systemic toxicity and immunosuppression suggest a more consequential process than uncomplicated viral illness.
- **Do not** overlook DKA, adrenal crisis, raised intracranial pressure, myocardial ischemia or poisoning when gastrointestinal symptoms coexist with an atypical history or abnormal physiology.
- Ask about travel, outbreak contacts, recent antibiotics, hospitalization, immune status, stool blood, oral intake and urine output. Review laxatives, metformin, opioids and other relevant drugs.

القيء والإسهال أعراض لا تشخيص نهائي. القيء يفقد سوائل وكلوريد وبوتاسيوم، لكن وجود صدمة أو حماض كيتوني قد يغيّر تحليل الحموضة. الدم أو الألم الشديد أو ضعف المناعة يمنع افتراض التهاب معدة وأمعاء بسيط.

Assess dehydration and choose replacement

- Evaluate perfusion, orthostatic symptoms when safe, mental state, mucosal dryness, intake and urine output. Tachycardia may be blunted by medication or age; no single sign reliably measures the whole deficit.
- Obtain electrolytes, creatinine and glucose for significant dehydration, prolonged symptoms, frailty, relevant comorbidity or suspected metabolic disease. Add lactate, ketones or pregnancy testing when indicated.
- Oral rehydration solution is preferred for a patient who can drink and is not shocked. Small frequent amounts may be tolerated after antiemetic treatment; highly sugary drinks are not equivalent to balanced oral rehydration.
- Use isotonic IV fluid for shock, major depletion or inability to absorb/tolerate oral replacement. For adult bolus volume and rate, see Chapter 07; tailor the amount to cardiac/renal risk and reassess immediately.
- Replace ongoing losses and monitor electrolytes. Resuscitation, maintenance and loss replacement are separate calculations; **do not** keep prescribing boluses merely because vomiting continues.

إذا كان المريض يستطيع الشرب ولا يعاني صدمة، فمحلول الإماهة الفموي مناسب غالبًا. مثال وريدي يخص **500 mL** إنعاش بالغ مناسب مع إعادة تقييم فورية؛ مريض القلب أو الكلى قد يحتاج كميات أصغر.

Symptom treatment and infectious diarrhea

- Antiemetic choice should account for pregnancy, QT risk, electrolytes, Parkinsonism and medication interactions. Correct the cause of vomiting rather than repeatedly stacking agents with similar adverse effects.
- A common adult antiemetic example is ondansetron **4 mg** orally or by slow IV administration under local instructions. Review prolonged QT, hypokalemia, hypomagnesemia and interacting drugs before use; a symptom dose does not establish a benign diagnosis.
- Most uncomplicated acute watery diarrhea needs fluids and hygiene advice rather than empiric antibiotics. Obtain stool studies selectively for severe illness, blood, prolonged symptoms, outbreaks, immune compromise or a treatment/public-health decision.
- **Avoid** antimotility treatment in suspected dysentery, severe colitis or toxic megacolon. In possible Shiga-toxin-producing infection, **avoid** reflex antibiotic treatment and seek the relevant microbiology pathway because of hemolytic-uremic syndrome risk.
- Suspect Clostridioides difficile after relevant antibiotic/healthcare exposure or compatible unexplained diarrhea. Use isolation and a current testing/treatment pathway; older metronidazole-first textbook regimens should not be adopted automatically.

أغلب الإسهال المائي البسيط يحتاج تعويضًا لا مضادًا. الدم أو التهاب القولون الشديد يغيّر القرار، وقد يكون إبطاء حركة الأمعاء مؤذيًا. أوندانسيترون **4 mg** مثال للبالغ مع الانتباه للقلب والشوارد وليس تصريحًا بإهمال سبب القيء.

Mechanical obstruction and ileus

Feature	Mechanical obstruction	Ileus or pseudo-obstruction
Mechanism	A physical blockage, often adhesions, hernia or tumor	Impaired propulsion without a fixed mechanical transition
Clinical clues	Colicky pain, vomiting, distension; stool may still pass early	Diffuse distension with postoperative, metabolic or medication triggers
Main danger	Closed-loop obstruction, strangulation, ischemia or perforation	Severe dilation, underlying illness, ischemia or perforation
Decision	CT and early surgical assessment when indicated	Identify the cause while excluding mechanical obstruction and dangerous dilation

- Bowel sounds are unreliable for ruling obstruction in or out. Prior surgery is useful history, but no prior surgery does not exclude a hernia, tumor or other cause.
- Keep fasting, obtain IV access, correct fluid/electrolyte deficits and use nasogastric decompression when clinically indicated. This chapter addresses indications, not insertion technique.
- Persistent severe pain, localized tenderness, fever, rising lactate, shock or CT evidence of ischemia demands urgent escalation. A normal early lactate and intermittent stool passage **do not** exclude strangulation.

الانسداد الميكانيكي عائق حقيقي، أما الشلل المعوي فخلل حركة؛ لكن كليهما قد يكون خطيرًا. استمرار خروج البراز مبكرًا أو وجود أصوات أمعاء لا ينفي الانسداد. الألم المستمر أو علامات نقص التروية تتطلب الجراحة بسرعة.

Hernias, volvulus and severe colitis

- A painful irreducible hernia with obstruction, skin change, systemic illness or peritonism suggests threatened bowel. Obtain urgent surgical review; **do not** use repeated forceful manipulation when strangulation is possible.
- Volvulus is twisting with obstruction and potential ischemia. The involved segment, viability and perforation determine whether endoscopic or surgical treatment is appropriate; generalized peritonitis is not a routine decompression case.
- Toxic megacolon combines colonic dilation with systemic toxicity, often in inflammatory or infectious colitis. Stop precipitating agents, resuscitate and involve gastroenterology and surgery urgently.
- Severe colitis with frequent bloody stools, tachycardia, fever, anemia or organ dysfunction requires inpatient evaluation. **Avoid** casual discharge with a nonspecific gastroenteritis label or reflex antimotility medication.
- Give antibiotics when perforation, ischemia or intra-abdominal sepsis is suspected, using local coverage and source-control plans. Medication alone does not correct a closed-loop or strangulated obstruction.

الفتق المؤلم غير القابل للرد مع انسداد أو تسمم عام قد يعني أمعاء مختنقة. توسع القولون مع تسمم عام ليس إمساكًا عاديًا؛ يحتاج تدخلًا مشتركًا سريعًا، لا ملينًا أو دواءً يوقف الحركة فقط.

Constipation and anorectal presentations

- New constipation with vomiting, severe pain, distension, weight loss, bleeding or neurological symptoms needs evaluation for obstruction or secondary disease before routine laxatives.
- Fecal impaction may cause overflow diarrhea and urinary symptoms. Assess hydration, medications and mobility; distinguish distal impaction from proximal obstruction and **avoid** indiscriminate phosphate products in renal disease.
- An anal fissure often causes sharp pain with defecation and a small amount of bright blood. Persistent, atypical or multiple lesions need assessment for underlying disease rather than repeated empiric treatment.
- Perianal abscess usually needs drainage assessment. Deep infection may produce severe pain with few external findings, especially in immunocompromised or diabetic patients; antibiotics alone are not definitive source control.
- Consider Fournier gangrene when pain is disproportionate, systemic illness develops or perineal skin changes progress. **Do not** wait for crepitus or visible necrosis before urgent surgical escalation.
- Hemorrhoids may be painful if thrombosed or bleed, but **do not** attribute substantial blood loss or constitutional symptoms to them without appropriate evaluation.

الإسهال أحيانًا يكون تسربًا حول انحشار برازي، والخراج العميق قد لا يظهر بوضوح على الجلد. ألم العجان الشديد، خصوصًا مع السكري أو التدهور العام، يذكرك بغنغرينا فورنييه ويحتاج جراحة عاجلة.

Disposition and prevention of recurrent harm

- Admit for shock, major electrolyte disturbance, AKI, suspected obstruction/ischemia, severe colitis, an urgent drainage need or inability to maintain intake and safe support.
- Discharge selected uncomplicated cases after reassessment and a practical oral intake trial when relevant. Provide explicit advice on fluids, medication limits, hygiene and return for blood, increasing pain, reduced urine, persistent vomiting or worsening weakness.
- Review the diagnosis if symptoms persist or return. Repeated emergency visits for vomiting, diarrhea or constipation should trigger reconsideration of structural, metabolic and medication-related disease.

الخروج يتطلب قدرة فعلية على الشرب واستقرارًا وخطة واضحة. قلة البول أو الألم المتزايد أو الدم أو القيء المستمر أسباب للعودة، وتكرار الزيارة يستدعي فتح التشخيص من جديد.

Volvulus and threatened bowel

- Sigmoid volvulus without suspected ischemia or perforation usually needs urgent flexible endoscopic detorsion and viability assessment. Failed detorsion, nonviable bowel or perforation requires urgent surgery. Arrange definitive recurrence-prevention planning.

sigmoid volvulus دون اشتباه نقص تروية أو انثقاب يبدأ عادة بفك الانفتال تنظيريًا وتقييم الحيوية. فشل التنظير أو أمعاء غير حية أو انثقاب يعني جراحة عاجلة، مع خطة لمنع النكس.

- The coffee-bean appearance suggests volvulus but does not prove viability. Peritonitis, septic shock or ischemia changes the next step to urgent surgical source control rather than routine endoscopic decompression.

coffee bean تذكرك بالانفتال لكنها لا تثبت سلامة الأمعاء. التهاب الصفاق أو الصدمة الإنتانية أو نقص التروية يغير القرار نحو الجراحة، لا التنظير الروتيني.

- A painful irreducible femoral or other hernia with obstruction or systemic illness requires urgent surgical assessment. **Avoid** repeated forceful reduction when strangulation is suspected; pain improvement alone does not prove safe bowel.

الفتق المؤلم غير القابل للرد، خصوصًا femoral مع انسداد أو مرض عام، يحتاج تقييم الجراحة عاجلًا. لا تكرر الرد العنيف عند الشك بالاختناق؛ تحسن الألم وحده لا يضمن حيوية الأمعاء.

Severe colitis MCQ and OSCE review

- Toxic megacolon combines dilation with systemic toxicity and requires urgent gastroenterology and surgical involvement. Identify inflammatory versus infectious disease before treatment; an IV-steroid pathway for ulcerative colitis is not universal infectious-colitis therapy.

توسع القولون مع تسمم عام يستدعي toxic megacolon وتدخل الهضمية والجراحة. فرّق المناعة عن العدوى؛ مسار steroid في UC ليس علاجًا موحدًا لكل infectious colitis.

- Perforation, uncontrolled major hemorrhage, clinical deterioration or shock requires urgent surgical action. **Do not** wait a fixed 24–48 hours for medical failure when an emergency indication is present. **Avoid** antimotility drugs in severe colitis.

الانثقاب أو النزف الكبير غير المضبوط أو التدهور والصدمة تفرض قرارًا جراحيًا عاجلًا. لا تنتظر 24–48 ساعة إذا وجد المؤشر الإسعافي، وتجنب مضادات الحركة في التهاب القولون الشديد.

- OSCE answer: distinguish uncomplicated symptoms from obstruction, threatened bowel and toxic colitis, then state resuscitation, targeted imaging, early surgical review and disposition. Not every vomiting patient needs plain film, CT, tube and surgery.

في OSCE ميّز الأعراض البسيطة عن الانسداد والأمعاء المهددة والقولون السام، ثم اذكر الإنعاش والتصوير الموجه والاستشارة والإدخال. ليست كل حالة قيء بحاجة الأشعة والأنبوب والجراحة.

Additional disease patterns and board decisions

Giardiasis

- Mechanism and presentation: Giardia duodenalis, also called G. lamblia, causes intestinal infection after fecal-oral exposure, including untreated water. Persistent nonbloody, foul or greasy diarrhea with bloating after camping or a childcare exposure is a useful clue.

Giardia تنتقل بالطريق البرازي الفموي، ومنها الماء غير المعالج. إسهال غير دموي كريه أو دهني مع انتفاخ بعد التخييم قرينة مهمة.

- Initial and confirmatory testing: Assess hydration first. Stool antigen or molecular testing is useful; CDC identifies direct fluorescent antibody microscopy as the reference method. Three stool samples collected on different days improve detection when needed.

ابدأ بالجفاف. يمكن استخدام مستضد البراز أو PCR؛ فحص DFA مرجعي. طرح الطفيلي متقطع، لذلك قد تفيد ثلاث عينات بأيام مختلفة.

- Management and disposition: Rehydrate and select appropriate antiparasitic therapy; effective options include tinidazole, nitazoxanide or metronidazole. Pregnancy, age and availability affect selection. Admit for clinically significant dehydration or inability to maintain intake.

عوض السوائل واختر دواء مناسبًا مثل الخيارات المذكورة؛ ليست Metronidazole الإجابة الوحيدة لكل مريض. الجفاف المهم أو تعذر الشرب يغير قرار الخروج.

- **Pitfall:** Persistent symptoms **do not** automatically mean resistance. Reassess confirmed infection, adherence and reinfection before changing therapy; symptoms can persist after eradication. Bloody diarrhea or marked toxicity warrants another explanation.

استمرار الأعراض لا يثبت المقاومة؛ راجع العدوى الفعلية والالتزام وإعادة التعرض. الدم أو السمية الشديدة يوجهان لسبب آخر أيضًا.

Ulcerative colitis in the emergency department

- Mechanism and clues: Ulcerative colitis classically causes continuous colonic mucosal inflammation beginning at the rectum. Bloody diarrhea, urgency, tenesmus and cramping are typical clues; severe bleeding, distension, fever or systemic deterioration requires urgent reassessment.

UC غالبًا التهاب مخاطي متصل يبدأ بالمستقيم؛ الإسهال الدموي والإلحاح والزحير مفاتيح. الانتفاخ أو التدهور العام قد يعني اختلاطًا إسعافيًا.

- Initial investigations: Assess perfusion and hydration; check blood count, renal function and inflammatory markers, and investigate infectious diarrhea including C. difficile when appropriate. Evaluate dilation or perforation urgently when suspected; definitive endoscopic evaluation follows a specialist plan.

افحص التروية والجفاف والدم ووظائف الكلى، ولا تنس العدوى وخاصة C. difficile. الاشتباه بتوسع أو انثقاب يسبق التفكير بتنظير روتيني.

- Management and disposition: Acute severe colitis needs admission, gastroenterology and early surgical involvement. IV corticosteroids are a specialist inpatient treatment after appropriate infection assessment; deterioration or poor response requires rescue-treatment or surgical review.

النوبة الشديدة تحتاج إدخالًا وهضمية وجراحة مبكرًا. Steroid الوريدي مسار متخصص بعد تقييم العدوى، وليس علاجًا تلقائيًا لكل إسهال دموي.

- **Board trap: Do not** treat toxic megacolon with antimotility drugs or delay surgery for perforation or uncontrolled deterioration. Colectomy addresses colonic disease but is not a promise that every extraintestinal manifestation disappears.

تجنب مثبطات الحركة عند toxic megacolon ولا تؤخر الجراحة عند الانثقاب. استئصال القولون لا يعني زوال كل المظاهر خارج الأمعاء.

Crohn disease and penetrating or obstructing complications

- Mechanism and clues: Crohn disease can affect the GI tract discontinuously and through the bowel wall. Abdominal pain, diarrhea, weight loss, oral ulcers or perianal fistulas suggest the diagnosis; strictures, abscesses and fistulas explain important emergency presentations.

Crohn قد يصيب أي جزء بشكل متقطع وعابر للجدار؛ لذلك نتوقع التضيق والانسداد والخراج والناسور، إضافة للإسهال ونقص الوزن.

- Initial and definitive investigations: Check hydration, blood count, electrolytes and infection as indicated. Suspected obstruction, abscess or perforation needs urgent cross-sectional imaging. Ileocolonoscopy with biopsy supports definitive diagnosis after stabilization; ASCA or p-ANCA alone does not establish it.

عند احتمال خراج أو انسداد اطلب التصوير المناسب إسعافيًا. التنظير والخزعات للتشخيص بعد الاستقرار؛ اختبارات الأجسام المضادة لا تكفي وحدها.

- Management and disposition: Treat dehydration and complications first. Sepsis, peritonitis, obstruction, inability to eat or a suspected abscess requires hospital and GI/surgical care; source control and antibiotics may be required for infection. **Do not** initiate an undifferentiated steroid plan before excluding a drainable infection.

عالج الجفاف والاختلاط أولًا. الخراج أو الانسداد ليس مجرد flare يحتاج steroid؛ قد يلزم مضاد وتصريف وجراحة.

- **Pitfall:** Surgery treats selected complications but is not a cure for all Crohn disease. **Do not** equate nonbloody diarrhea with harmless disease or copy a generic mesalamine-only plan into every presentation.

الجراحة تعالج اختلاطات محددة ولا تشفي Crohn كله. الإسهال غير الدموي ليس ضمان أمان، وMesalamine ليس خطة موحدة لكل حالة.

Pilonidal Disease

• **Red flags:** Fever, extensive cellulitis, immunosuppression or a lesion near the anal canal requires broader assessment.

فرّق الخراج العصعصي عن الخراج الشرجي والعدوى المنتشرة.

• Presentation and mechanism: Hair-associated inflammation in the natal cleft produces pits, chronic drainage or an acute tender abscess.

مكانه بالشق العجزي، وقد يكون ناسورًا جلديًا مزمنًا أو خراجًا مؤلمًا حادًا.

• Investigation: Diagnosis is usually clinical; imaging is selected for uncertainty or deep/atypical disease.

لا حاجة لصورة روتينية في الخراج السطحي الواضح.

• Management: An acute abscess needs drainage assessment; antibiotics alone **do not** provide source control. Recurrent disease needs a surgical plan.

المضاد لا يفرغ الخراج؛ تكرر المرض يحتاج خطة نهائية مناسبة.

• Disposition: Arrange wound review and recurrence counseling; admit or escalate sepsis or complex infection.

المتابعة بعد التفريغ مهمة، مع الاهتمام بعوامل تكرر المرض.

• MCQ and **OSCE:** A midline sacrococcygeal lesion differs from a perianal fistula; site directs referral.

تحديد الموضع جزء أساسي من التشخيص وليس وصفًا شكليًا.

Anal Fistula Thrombosed Hemorrhoids and Anorectal Differential

• **Red flags:** Fever, deep pain, spreading erythema, immunosuppression or disproportionate pain may indicate abscess or necrotizing infection.

لا تسمِّ كل ألم شرجي بواسير؛ قد يكون خراجًا عميقًا أو Fournier.

• Presentation and mechanism: Fissure causes defecation-related tearing pain; thrombosed external hemorrhoid a tender perianal lump; fistula recurrent drainage from a tract.

الألم مع التبرز للشق، والكتلة المؤلمة للخثرة الخارجية، والإفراز المتكرر للناسور غالبًا.

• Investigation: Inspect and perform a tolerable focused examination; selected deep/complex disease needs imaging and colorectal review.

الخراج العميق قد لا يظهر كتلة خارجية، ولا تجبر فحصًا مؤلمًا دون خطة مناسبة.

• Management: Abscess needs drainage assessment, fistula specialist planning, and uncomplicated hemorrhoids symptom/stool management; selected thrombosis may benefit from excision.

ليست كل خثرة بحاجة استئصال، والمضاد وحده لا يعالج خراجًا يحتاج تصريفًا.

• Disposition: Urgent escalation for sepsis/deep disease; outpatient care needs symptom control, review and reassessment for recurrent drainage.

الناسور المتكرر يحتاج تقييم السبب بما فيه Crohn، لا تكرار مضادات فقط.

• MCQ and **OSCE:** Internal hemorrhoidal bleeding is often painless; persistent rectal bleeding still needs evaluation for other pathology.

وجود بواسير لا ينفي ورمًا أو سبب نزف آخر؛ فرّق هذه الأنماط بالمصفوفة.

Small versus Large Bowel Obstruction

• **Red flags:** Peritonitis, continuous severe pain, fever, shock, rising lactate or closed-loop/ischemic imaging requires urgent surgery.

تحول الألم المستمر أو ظهور تدهور قد يدل على اختناق أو نقص تروية.

• Presentation and mechanism: SBO often follows adhesions or hernia; LBO commonly reflects colorectal tumor, volvulus or stricture. Ileus is a distinct functional process.

حدد صغيرًا أم كبيرًا، ميكانيكيًا أم شلليًا، وابحث عن السبب والاختناق.

• Investigation: CT usually defines transition, cause and complications; plain-film fold/location patterns are clues rather than definitive exclusion.

الطيات عبر كامل اللمعة ترجح الصغير، والحواصر الطرفية الكبير، لكن الصورة البسيطة قد تفوت المرض.

• Management: Resuscitate, keep fasting, correct electrolytes and obtain early surgical input; decompression is selected for vomiting/distension and the specific obstruction.

ليس كل انسداد يحتاج العملية نفسها، وليس إعطاء ملين خطوة آمنة لمريض انسداد مشتبه.

• Disposition: Mechanical obstruction generally needs hospital/surgical management; threatened bowel requires immediate escalation.

لا يؤخر تحسن القيء تقييم الأمعاء المهددة.

• MCQ and **OSCE:** Passage of stool or diarrhea does not exclude early/partial obstruction; compare SBO and LBO using the matrix.

التبرز مؤخرًا لا ينفي انسدادًا جزئيًا أو مبكرًا.

SBO versus LBO

Feature	Small bowel obstruction	Large bowel obstruction
Typical causes	Adhesions, hernia, tumor/inflammatory stricture	Colorectal cancer, volvulus, stricture
Pattern	Vomiting may occur earlier, often crampy pain	Distension/obstipation often prominent; vomiting may be later
Plain-film clue	More central loops, folds crossing lumen	More peripheral colon, haustra not spanning the full lumen
Definitive emergency question	Transition point, closed loop, ischemia or perforation	Cause, dilation severity, ischemia or perforation
Initial strategy	Resuscitation and surgical assessment; selected decompression	Resuscitation and cause-specific surgical/endoscopic planning

Anorectal comparison

Disorder	Typical discriminator	Required action
Anal fissure	Sharp defecation-related pain, small bright bleeding	Stool/analgesic care; assess atypical/recurrent features.
Thrombosed external hemorrhoid	Very tender external lump	Symptom care versus selected excision after assessment.
Internal hemorrhoid	Often painless bright bleeding, possible prolapse	Evaluate bleeding appropriately; do not assume the source.
Perianal/deep abscess	Persistent pain, possible fever; deep abscess may lack visible swelling	Drainage/source-control assessment.
Anal fistula	Recurrent drainage/opening after abscess or inflammatory disease	Colorectal evaluation and a definitive tract/sphincter-preserving plan.

Obstruction and the limit of observation

• Observation for selected bowel obstruction depends on repeated examination and a surgical plan. Peritonism, suspected ischemia, strangulation, perforation or deterioration overrides any memorized conservative-treatment interval.

المراقبة للانسداد المختار مع جراحة وفحص متكرر؛ الصفاق والإقفار والاختناق والانثقاب والتدهور تلغي مهلة الانتظار.

• **OSCE:** establish stability, identify dangerous alternatives, correct relevant volume and electrolyte problems, select imaging and involve surgery. State which new finding would change observation to urgent intervention.

المحطة: استقرار وبدائل خطرة وسوائل وشوارد وتصوير وجراحة؛ ثم حدد ما يحول المراقبة لتدخل عاجل.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: ماء غير معالج وإسهال دهني يذكران بـ Giardia. UC متصل ومخاطي، وCrohn متقطع وعابر للجدار وقد يصنع ناسورًا أو خراجًا. الانتفاخ والسمية يفرضان البحث عن megacolon أو اختلاط جراحي.

• القيء والإسهال: قيّم التروية والسكر والشوارد، ثم اختر فمويًا أو وريديًا حسب القدرة والشدة، لا حسب اسم العرض.

• رقم إنعاش عام: **500 mL** محلول بلوري خلال أقل من 15 دقيقة للبالغ المناسب مع إعادة التقييم، وكميات أصغر عند خطر زيادة السوائل.

• مثال مضاد قيء: أوندانسيترون **4 mg** للبالغ بالفم أو وريديًا ببطء وفق تعليمات المنتج؛ راجع QT والبوتاسيوم والمغنيسيوم والتداخلات.

• انسداد مع ألم ثابت أو صدمة أو علامات نقص تروية = جراحة عاجلة. البراز أو اللاكتات الطبيعيان مبكرًا لا يستبعدان الخطر.

• إسهال دموي أو قولون سام = لا مضاد حركة عشوائي؛ وتقييم المضاد الحيوي يعتمد على السبب.

• ألم شرجي أو عجاني شديد قد يكون خراجًا عميقًا أو فورنييه، وليس بواسير بالضرورة.

• Pilonidal Disease: تحديد الموضع جزء أساسي من التشخيص وليس وصفًا شكليًا.

• Anal Fistula Thrombosed Hemorrhoids and Anorectal Differential: وجود بواسير لا ينفي ورمًا أو سبب نزف آخر؛ فرّق هذه الأنماط بالمصفوفة.

• Small versus Large Bowel Obstruction: التبرز مؤخرًا لا ينفي انسدادًا جزئيًا أو مبكرًا.

• الانسداد مع خطر إقفار لا ينتظر مهلة محفوظة.

Chapter 26 Acute kidney injury, dialysis and rhabdomyolysis

Treat the consequences of renal dysfunction while identifying reversible causes. A creatinine value alone neither defines the patient's perfusion state nor determines the need for emergency dialysis.

علاج أخطار الأذية الكلوية والبوتاسيوم ومضاعفات الغسيل وانحلال العضلات مع تحديد السبب.

Pulmonary–renal syndrome

Core concept — Concurrent alveolar hemorrhage and glomerulonephritis suggest a systemic small-vessel process.
نزف سنخي مع التهاب كبيبات الكلى يوحي بمرض جهازي بالأوعية الصغيرة.

Clinical decision — Hemoptysis/hypoxemia with AKI, hematuria/proteinuria or RBC casts suggests pulmonary–renal syndrome (anti-GBM, GPA, MPA). Time-critical admission and escalation should not wait for ANCA results.
نفث الدم/نقص الأكسجة مع AKI أو دم/بروتين بالبول أو casts يثير متلازمة الرئة والكلية (anti-GBM/GPA/MPA). أدخل وصعّد دون انتظار ANCA.

Board pearl — A negative ANCA does not exclude every cause.
ANCA سلبي لا ينفي جميع الأسباب المهمة.

Renal physiology and the definition of AKI

- Glomerular filtration depends on renal blood flow, pressure regulation and an unobstructed urinary tract. Creatinine rises after the injury and is influenced by baseline muscle mass; a single apparently normal result may be misleading.
- Adult AKI is detected by a creatinine rise of at least 26 micromol/L within 48 hours, a rise of at least 50% within 7 days, or urine output below **0.5 mL/kg/hour** for more than 6 hours. Establish the baseline and timing when possible.
- Nonoliguric AKI exists. Low urine output is important but should prompt a check for obstruction, inaccurate measurement and actual volume status rather than an automatic fluid prescription.
- Classify the mechanism as reduced perfusion, intrinsic kidney injury or outflow obstruction, while remembering that mechanisms may coexist or evolve during illness.

الكرياتينين يتأخر بعد الأذية، لذا لا تطمئن إلى رقم واحد. قلة البول قد تنتج من نقص تروية أو أذية كلوية أو انسداد، وليس كل مريض قليل البول بحاجة إلى سوائل إضافية.

Find the mechanism and the immediate threat

Mechanism	Useful clues	Initial direction
Reduced perfusion	Fluid loss, bleeding, sepsis or low cardiac output	Restore appropriate perfusion and treat the cause; avoid overload
Tubular or other intrinsic injury	Ischemia, toxins, nephrotoxins, active urinary sediment	Stop relevant exposures and obtain nephrology input when indicated
Glomerular/systemic disease	Blood plus protein in urine, edema, hypertension or systemic inflammatory features	Urgent specialist evaluation; do not label all hematuria as UTI
Postrenal obstruction	Retention, stones, pelvic malignancy or a solitary functioning kidney	Bladder assessment and urgent imaging/decompression pathway

- Check potassium, bicarbonate/pH, ECG when relevant, oxygenation, blood pressure, weight/volume status and urine output. Search for pulmonary edema, uremic encephalopathy or pericarditis and severe electrolyte disturbance.
- Obtain a medication and exposure history, including NSAIDs, renin–angiotensin drugs, diuretics, antimicrobials, contrast and supplements. Dose adjustment is drug-specific; **do not** simply stop every chronic drug without considering the indication.

اربط القصة بالبول والفحص والشوارد. الدم مع البروتين قد يعني مرضًا كبيبيًا، ووجود انسداد يحتاج إزالة السبب. الأخطار العاجلة هي البوتاسيوم والحموضة والوذمة الرئوية ومضاعفات اليوريميا.

Investigations and supportive care

- Use urinalysis and selected microscopy, renal profile, CBC and targeted tests according to the suspected cause. A fractional excretion calculation can be confounded by diuretics, CKD and sepsis and is not a stand-alone diagnosis.
- Arrange urinary ultrasound when the cause is unclear or obstruction is possible. Suspected infected obstruction requires urgent urology and a rapid imaging/drainage pathway; **do not** allow a routine scan queue to delay source control.
- Treat hypovolemia with reassessed isotonic fluid when appropriate. In cardiogenic congestion or anuric overload, further fluid may worsen oxygenation; use the actual hemodynamic picture.
- **Do not** use low-dose dopamine to treat AKI. Loop diuretics may help manage fluid overload in selected patients but **do not** reverse renal injury or remove the need for indicated dialysis.
- Adjust drug doses to changing renal function and obtain pharmacy support for narrow-therapeutic-index agents. Address infection, hypotension and urinary obstruction promptly and document a follow-up renal plan.

علاج السبب أهم من محاولة جعل الرقم أفضل. الدوبامين بجرعة كلوية ليس علاجًا للأذية الكلوية، والمدر قد يخفف الاحتقان لكنه لا يصلح الأذية نفسها ولا يغني عن الغسيل عند الحاجة.

Dangerous hyperkalemia: an adult monitored pathway

- Confirm the result when hemolysis is plausible, but **do not** delay treatment of a clinically dangerous result. A normal ECG does not make severe hyperkalemia safe.
- With toxic ECG changes, stabilize the myocardium using IV calcium under the local emergency pathway. UKKA specifies **30 mL** of 10% calcium gluconate over 10 minutes outside cardiac arrest/peri-arrest, or **10 mL** of 10% calcium chloride over 5 minutes in resuscitation contexts. These volumes are not interchangeable.
- Shift potassium intracellularly with 10 units of soluble insulin IV plus **25 g** of glucose in the UKKA adult regimen. This requires a dedicated monitored prescription; renal failure increases delayed hypoglycemia risk.
- If pre-treatment glucose is below **7 mmol/L**, UKKA adds 10% glucose at **50 mL/hour** for 5 hours. Nebulized salbutamol **10–20 mg** may be an adjunct, not sole therapy for severe hyperkalemia.
- Calcium does not lower potassium, and redistribution does not remove it from the body. Stop the cause, arrange removal with appropriate therapy and involve nephrology early for refractory/severe disease.
- Recheck potassium around 1, 2, 4, 6 and 24 hours as clinically appropriate. After insulin, check glucose at baseline, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300 and 360 minutes, with additional testing for symptoms or instability; **do not** discharge after the first normal result.

ثلاث مهام مختلفة: الكالسيوم يحمي القلب، والإنسولين ينقل البوتاسيوم إلى الخلايا، ثم تحتاج إزالة البوتاسيوم من الجسم. حجم كلوريد الكالسيوم ليس حجم الغلوكونات. خطر هبوط السكر قد يتأخر لساعات، لذلك لا يكفي فحص واحد.

When dialysis becomes an emergency

- Seek immediate specialist discussion for hyperkalemia, metabolic acidosis, pulmonary edema/fluid overload or uremic complications not responding to medical treatment. Use the whole clinical picture, not a solitary urea or creatinine threshold.
- Some poisonings require extracorporeal removal according to the toxin, concentration and clinical condition; obtain toxicology advice rather than applying a generic renal-failure rule.
- In a maintenance dialysis patient, establish the last treatment, missed sessions, dry weight, residual urine, access type and reason for attendance. Missed dialysis with dyspnea or weakness warrants early assessment for fluid overload and hyperkalemia.
- Access bleeding requires direct emergency management and dialysis/vascular support. Fever or rigors can signal access-related bloodstream infection; obtain appropriate cultures and treat sepsis without unnecessary delay.
- **Avoid** routine blood pressure cuffs, venipuncture or cannulation in a functioning fistula arm when alternatives exist. Examine access problems clinically and involve the responsible team; this chapter excludes access procedure technique.

قرار الغسيل بسبب خطر لا يستجيب للعلاج، لا بسبب رقم كرياتينين ثابت. اسأل مريض الغسيل متى كانت آخر جلسة وما وزنه المعتاد، وافحص الوصلة؛ العدوى أو النزف منها قد يكونان طارئين مستقلين.

Rhabdomyolysis: muscle injury with systemic consequences

- Crush injury, prolonged immobilization, seizures, exertion, heat, ischemia and drugs can injure muscle. Release of potassium and myoglobin creates risks of arrhythmia and AKI; the classic pain–weakness–dark urine triad is often incomplete.
- CK above 5 times the upper limit of normal or above roughly 1,000 units/L is commonly used to support the diagnosis, but the trend, renal function, potassium and clinical setting determine risk and treatment.
- Urine positive for heme with few or no red cells suggests a pigment source, but neither its presence nor absence establishes or excludes rhabdomyolysis. Examine for compartment syndrome when the context suggests it.
- Give early isotonic fluids for a volume-depleted patient and titrate to perfusion, urine output and cardiopulmonary tolerance. Fixed high-volume targets can harm an anuric or overloaded patient; escalating fluids cannot substitute for reassessment.
- **Do not** routinely add bicarbonate or mannitol solely to prevent AKI. Treat hyperkalemia promptly and **avoid** routine calcium for asymptomatic early hypocalcemia; symptomatic hypocalcemia or calcium needed for cardiotoxic hyperkalemia is a different indication.

أذية العضلة تطلق البوتاسيوم والميوغلوبين؛ الخطر ليس لون البول وحده. أعط السوائل حسب النقص والاستجابة، ولا تستمر بإغراق مريض انقطع بوله. انخفاض الكالسيوم البسيط بلا أعراض لا يعالج تلقائيًا.

Disposition and renal follow-up

- Admit for significant or progressive AKI, dangerous electrolytes, acidosis, overload, systemic illness, obstructed infection or a need for monitored treatment. Escalate earlier in a transplant recipient or solitary functioning kidney.
- Selected mild, improving cases need a documented cause, medication plan, repeat renal/electrolyte testing and reliable review. Recovery after AKI does not eliminate longer-term CKD risk.

تحسن الرقم لا يُلغي الحاجة لمتابعة الكلى والأدوية. الخروج للحالات المختارة يتطلب موعد تحاليل وخطة واضحة، لا نصيحة عامة بشرب الماء فقط.

Additional disease patterns and board decisions

IgA nephropathy and nephritic hematuria

- Mechanism and presentation: Glomerular IgA deposition can cause episodic hematuria during or shortly after a respiratory infection. Proteinuria, edema or hypertension supports a nephritic process; this timing contrasts with the delayed presentation of poststreptococcal nephritis.

ترسب IgA في الكبيبات قد يظهر بدم في البول أثناء الرشح أو بعده بقليل. تذكر التوقيت: قريب من العدوى، خلافًا لفترة الكمون في PSGN.

- Initial and confirmatory testing: Obtain urinalysis with microscopy, urine protein quantification, creatinine, electrolytes and blood pressure. Dysmorphic red cells or red-cell casts support a

glomerular source. A kidney biopsy establishes IgA nephropathy when indicated; infection timing alone does not.

حلل البول والبروتين والكرياتينين والبوتاسيوم والضغط. قوالب الكريات الحمراء ترجح منشأ كبيبيًا؛ الخزعة تؤكد IgA عند الحاجة، وليس التوقيت وحده.

- Emergency decisions: Assess for AKI, pulmonary edema, severe hypertension and hyperkalemia; treat those complications and involve nephrology. **Do not** assume visible hematuria is uncomplicated cystitis or start immunosuppression solely from a suggestive history.

ابحث عن فشل كلوي ووذمة رئة وفرط بوتاسيوم أو ضغط شديد. لا تصف مضاد التهاب بول فقط، ولا تبدأ تثبيط المناعة بناء على القصة وحدها.

- Disposition and memory: Admit when renal function, electrolytes, volume status or blood pressure is unsafe. A stable patient needs a defined renal follow-up plan and repeat measurements, not reassurance that post-URI hematuria is always benign.

الدخول حسب الكلى والشوارد والسوائل والضغط. الحالة المستقرة تحتاج متابعة كلوية واضحة؛ دم البول بعد الرشح ليس سليمًا بالضرورة.

Poststreptococcal glomerulonephritis

- Mechanism and presentation: An immune-mediated nephritic syndrome follows a streptococcal throat or skin infection, commonly after a delay of 2–4 weeks. Hematuria, periorbital edema and hypertension are classic; renal salt and water retention can cause pulmonary edema.

أذية مناعية بعد عدوى عقدية، غالبًا بفاصل أسابيع. دم البول مع تورم حول العين وارتفاع الضغط مجموعة للحفظ؛ احتباس السوائل قد يصل للرئة.

- Initial investigations: Measure BP and urine output; check urine microscopy/protein, creatinine, electrolytes, C3/C4 and evidence of recent streptococcal infection as appropriate. Low C3 supports the pattern, but atypical features or worsening renal function require nephrology review.

افحص الضغط والبول والكلى والشوارد والمتممة ودليل العدوى السابقة. انخفاض C3 داعم؛ الصورة غير النمطية تحتاج مراجعة لا تثبيت التشخيص بالقوة.

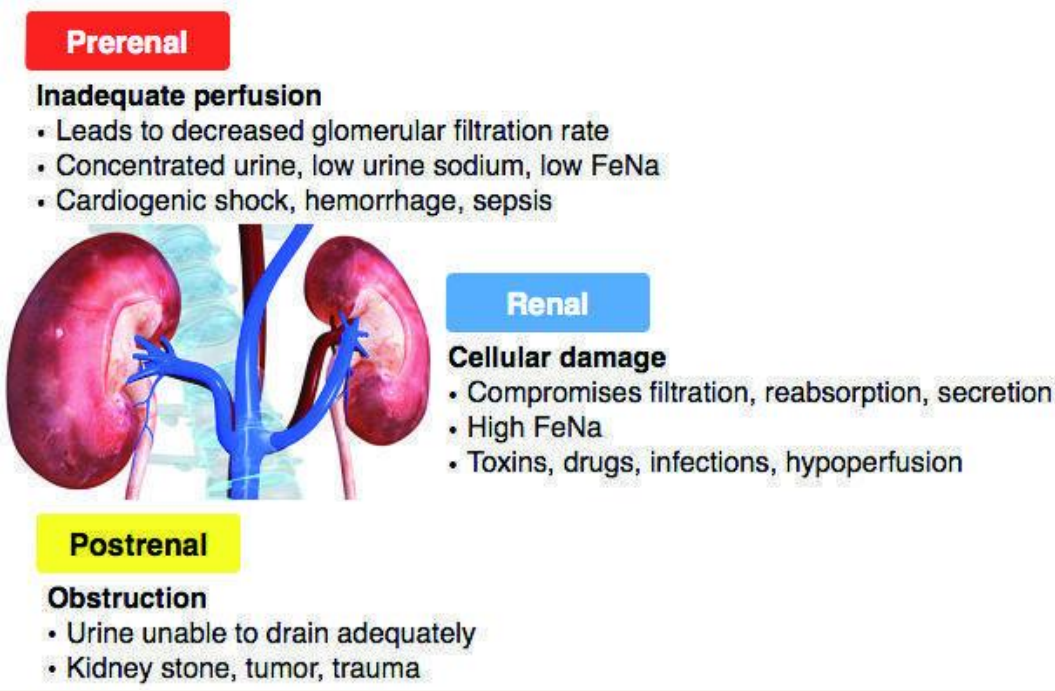
- Management and disposition: Control volume overload and hypertension under a monitored plan. Pulmonary edema, severe hypertension, hyperkalemia or significant renal impairment requires admission and escalation. Address active streptococcal infection according to local guidance; antibiotics **do not** reverse the established immune renal injury.

الأولوية للسوائل والضغط والاختلاطات. المضاد يعالج العدوى النشطة عند الحاجة، لكنه لا يمحو الأذية المناعية التي حدثت في الكلية.

- **Board trap:** Compare delayed PSGN with hematuria accompanying a URI in IgA nephropathy. **Do not** give reflex fluid boluses to every oliguric edematous patient; reassess circulation and overload. Arrange documented renal and BP follow-up.

PSGN متأخر وIgA قريب من الرشح. قلة البول مع الوذمة لا تعني نقص سوائل تلقائيًا؛ افحص التروية والاحتقان وحدد متابعة الضغط والكلى.

Prerenal intrinsic and postrenal injury



Perfusion parenchymal injury and obstruction

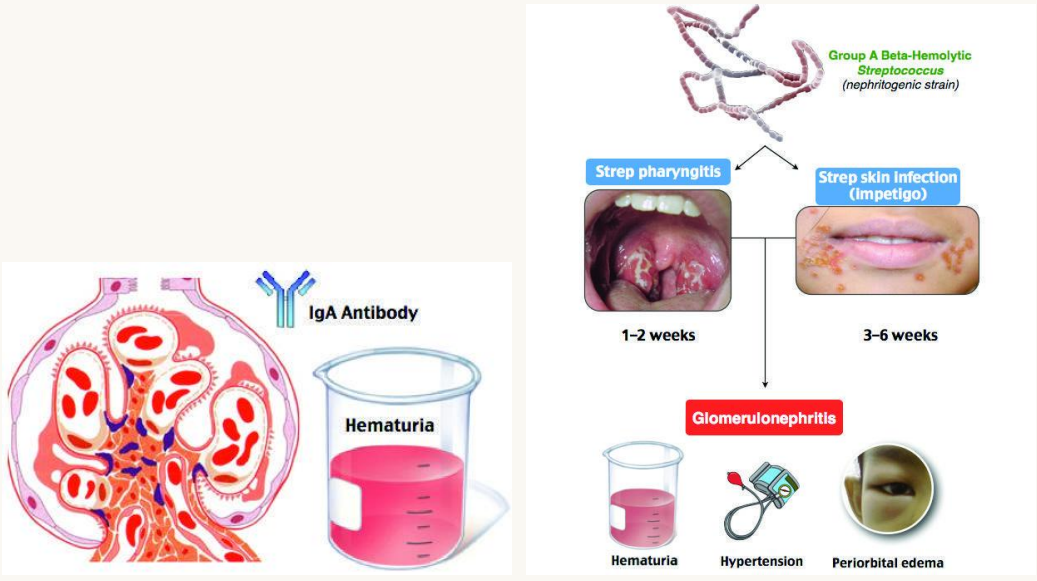
- Mechanism: The image organizes AKI into impaired perfusion, renal tissue injury and obstructed drainage. Several mechanisms can coexist, especially in a critically ill patient.

قسم AKI إلى نقص تروية وأذية نسيجية وانسداد؛ قد تتداخل أكثر من آلية عند المريض الحرج.

- **Pitfall:** Urine indices in the picture are teaching tendencies, not absolute diagnostic rules. Interpret them with medication exposure, volume status, sepsis, renal function and the full assessment.

المؤشرات البولية في الرسم اتجاهات تعليمية وليست قواعد قطعية. اربطها بالأدوية والسوائل والإنتان ووظيفة الكلية وبقية التقييم.

Glomerular hematuria patterns



IgA deposition and hematuria | Poststreptococcal nephritic pattern

- Compare mechanisms: Glomerular inflammation can produce hematuria, proteinuria, edema and hypertension. IgA-associated episodes often track closely with infection, while poststreptococcal disease follows a latent interval.

الأذية الكبيبية قد تجمع دم البول والبروتين والوذمة والضغط. IgA قريب من العدوى، وPSGN يأتي بعد فترة كمون.

- **Pitfall:** Timing and an illustration **do not** establish the cause. Assess creatinine, electrolytes, pressure and overload; rapidly worsening renal function requires specialist escalation rather than reassurance from a familiar pattern.

التوقيت والرسم لا يثبتان السبب. راقب الكرياتينين والشوارد والضغط والاحتقان؛ التدهور السريع يحتاج تصعيدًا لا اطمئنانًا للنمط المألوف.

AKI classification and the dialysis question

• Use the clinical course, urine output, baseline kidney function, medicines and volume assessment together. FENa or urine-specific gravity alone cannot classify every AKI, especially with diuretics, CKD or mixed causes.

قيّم المسار والبول وخط الكلى والأدوية والحجم معًا؛ FENa أو الكثافة وحدها لا تكفي خصوصًا مع المدرات و CKD والأسباب المختلطة.

• Dialysis urgency follows refractory electrolyte or acid-base danger, volume-related respiratory compromise, uremic complications and selected toxins. A creatinine, CK or potassium threshold is not a substitute for clinical severity, response and specialist assessment.

الغسيل من الخطر المقاوم وأذية التنفس واليوريميا وسموم مختارة، لا رقم الكرياتينين أو CK أو K وحده؛ الاستجابة والمختص أساسيان.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: IgA قريب من وقت الرشح، وPSGN متأخر غالبًا 4–2 أسابيع. في الاثنين افحص الضغط والبوتاسيوم والكرياتينين واحتقان الرئة؛ قلة البول مع الوذمة ليست أمرًا بإعطاء سوائل تلقائيًا.

• تعريف AKI للبالغ: ارتفاع كرياتينين 26 micromol/L خلال 48 ساعة، أو 50% خلال 7 أيام، أو بول أقل من **0.5 mL/kg/hour** لأكثر من 6 ساعات.

• فكر بثلاثة أسباب: تروية، أذية داخل الكلية، انسداد؛ وبأربعة أخطار: بوتاسيوم، حماض، احتقان رئوي، يوريميا.

• فرط بوتاسيوم سام للقلب: كالسيوم مناسب؛ في UKKA غلوكونات 10% بحجم **30 mL** أو كلوريد 10% بحجم **10 mL** بحسب السياق، مع اختلاف زمن الإعطاء المذكور.

• نقل البوتاسيوم: إنسولين وريدي 10 وحدات مع غلوكوز **25 g** ضمن مراقبة. سالبوتامول **20 mg**–10 بالرذاذ مساعد وليس وحيدًا. راقب السكر حتى 6 ساعات على الأقل وفق الجدول.

• الغسيل للاضطراب الخطر غير المستجيب، وليس لرقم كرياتينين محفوظ. السوائل لا تصلح الانسداد ولا احتقان المريض المنقطع البول.

• انحلال العضلات: راقب CK والبوتاسيوم والكلى؛ لا بيكربونات ولا مانيتول بشكل روتيني لمنع الأذية.

• AKI: سبب وشدة واستجابة، لا FENa أو كرياتينين وحده.

Chapter 27 Urinary infection, stones, retention and genital emergencies

A urinary symptom can reflect infection, obstruction, vascular compromise or a genital emergency. Separate uncomplicated disease from threatened renal function, sepsis and time-sensitive tissue loss.

تمييز العدوى البولية والحصوة والاحتباس عن الانسداد المصاب وطوارئ تروية الأعضاء التناسلية.

Anatomy and physiological priorities

- Infection confined to the bladder differs from infection of the renal parenchyma or prostate. Drug penetration matters: an antibiotic appropriate for cystitis may be inadequate for pyelonephritis or prostatitis.
- A ureteric stone increases upstream pressure and produces colicky pain. Infection behind an obstructed collecting system may progress rapidly despite antibiotics until drainage is achieved.
- Testicular torsion compromises venous outflow and then arterial perfusion. Tissue survival depends on prompt recognition and surgical action, not waiting for a classic textbook examination.
- Retention may result from outlet obstruction, medication, neurological disease or clot. Persistent high pressure can impair renal function; the bladder volume alone does not identify the cause.

التهاب المثانة يختلف عن التهاب الكلية والبروستاتا في الخطر واختيار الدواء. أخطر اجتماع هو عدوى مع انسداد؛ أما التواء الخصية فمشكلة تروية لا يجوز تأخيرها لمجرد انتظار صورة.

Urinary infection and pyelonephritis

- Dysuria and frequency support lower UTI, while fever, flank pain, vomiting or systemic illness raise concern for pyelonephritis. Older or immunosuppressed patients may lack the full pattern.
- Obtain urinalysis and culture when upper infection, complicated infection, pregnancy, male infection, recurrence or resistance is relevant. Pyuria is inflammation, not proof that infection explains every symptom.
- Consider stones, STI, prostatitis, malignancy and nonurinary abdominal disease when symptoms are atypical. Asymptomatic bacteriuria is generally not treated outside specific indications such as pregnancy or selected urological procedures.
- Assess for sepsis, obstruction, pregnancy, AKI and oral intolerance. Admit or escalate when unstable, significantly dehydrated, unable to take oral therapy or at risk from an infected obstructed system.
- Choose antibiotics from the current local pathway, prior cultures, allergy, renal function and resistance. For adults needing IV pyelonephritis treatment, NICE includes ceftriaxone **1–2 g**

IV once daily as one option; it is not universal empiric coverage for every resistant or septic patient.
- Nitrofurantoin is not suitable treatment for renal parenchymal infection or prostatitis. Review culture results and narrow or change treatment; a prescription without result follow-up is incomplete care.

الحمى وألم الخاصرة أو القيء قد تعني التهاب كلية. سيفترياكسون **2 g** 1–وريدي مرة يوميًا خيار لبعض البالغين، لكن المقاومة والحساسية والسياق تحدد الاختيار. نيتروفورانتوين للمثانة لا يكفي لالتهاب الكلية أو البروستاتا.

Renal colic and the infected obstruction exception

- Assess the diagnosis rather than assuming every flank pain is a stone. Consider aneurysm, dissection, pyelonephritis, ectopic pregnancy and other abdominal disease, especially with first or atypical presentations.
- Check renal function, urine and pregnancy status when relevant. Select ultrasound or low-dose noncontrast CT according to the patient and local pathway; pregnancy changes imaging choices. Absence of hematuria does not exclude a stone.
- NSAIDs are first-line analgesics for suitable patients, with alternatives or rescue analgesia when contraindicated or inadequate. **Avoid** NSAIDs with AKI, significant volume depletion, relevant GI bleeding or other major risks.
- Infected hydronephrosis, sepsis with obstruction or anuria requires immediate antibiotics, cultures and urgent decompression by ureteric stent or nephrostomy. Definitive stone treatment is usually delayed until infection is controlled.
- Urgent urological input is also needed for threatened function in a solitary kidney, deteriorating renal function, persistent uncontrolled pain or vomiting and selected larger/complicated stones.
- Alpha-blocker expulsive therapy may benefit selected distal ureteric stones of 5–10 mm under a conservative-care plan. It is not a substitute for drainage in infection or a prescription for every stone; discuss hypotension and local licensing.

الحصوة مع حمى أو إنتان وانسداد ليست مغصًا يُرسل للمنزل؛ تحتاج مضادًا وتصريفًا. العلاج المساعد لطرد حصوة مختارة بحجم 5–10 mm لا يزيل هذا الاستثناء، ولا يغني عن متابعة الكلية.

Retention, hematuria and post-obstructive complications

- Confirm suspected retention with clinical assessment and bladder imaging when useful. Ask about outlet symptoms, constipation, anticholinergics/opioids, surgery and neurological symptoms including new saddle sensory change or leg weakness.
- Relieve retention through an appropriate catheterization pathway. Suspected urethral injury, blood at the meatus after trauma or difficult instrumentation requires specialist assessment; repeated traumatic attempts can worsen the injury.
- Routine gradual decompression is not necessary for uncomplicated retention. After relieving substantial or chronic obstruction, monitor for post-obstructive diuresis, hypotension, electrolyte loss and renal dysfunction when clinically indicated.
- Gross hematuria with clot retention, ongoing significant blood loss, sepsis or AKI needs urgent assessment and often admission. Coordinate clot management with urology; this chapter excludes irrigation technique.

- Visible hematuria still needs an appropriate malignancy evaluation even if the patient takes an anticoagulant or also has infection. Treat the acute problem and ensure the follow-up responsibility is explicit.

احتباس البول قد يكون دوائيًا أو عصبيًا وليس بروستاتا فقط. بعد فك انسداد كبير راقب فرط الإدرار والشوارد. وجود مميع لا يلغي البحث عن سبب الدم المرئي، وتكرار محاولات القسطرة المؤذية ليس حلًا.

Acute scrotum: prioritize threatened perfusion

Presentation	Leading concern	Action priority
Sudden severe unilateral scrotal pain, nausea or abnormal lie	Testicular torsion	Immediate surgical/urological assessment; imaging must not delay a convincing case
Gradual pain with urinary or sexual-exposure symptoms	Epididymitis/orchitis	Assess infection and STI risk while excluding torsion
Painful groin/scrotal mass with vomiting	Incarcerated or strangulated hernia	Urgent surgical assessment
Severe perineal pain, toxicity or progressive skin change	Fournier gangrene	Resuscitation, broad antibiotics and urgent debridement pathway

- The cremasteric reflex, response to elevation and age are insufficient as single exclusion tests for torsion. A history of intermittent resolving pain may represent torsion–detorsion rather than reassurance.
- Doppler ultrasound is useful when it can resolve uncertainty promptly; a strongly suspicious clinical presentation warrants surgical action. **Do not** use symptom duration as a reason to withhold consultation.

ألم خصية مفاجئ يعني استبعاد الالتواء أولًا. لا يوجد فحص سريري منفرد ينفيه تمامًا، ولا تصبح الاستشارة غير مفيدة لأن المريض تأخر في الحضور. الصورة مفيدة عندما لا تؤخر إنقاذ التروية.

Prostate, penile and perineal emergencies

- Acute bacterial prostatitis can cause fever, pelvic pain, dysuria and retention. Assess sepsis, obtain cultures and use a prostate-penetrating antimicrobial plan appropriate to severity and local resistance; **avoid** vigorous prostatic massage.
- Epididymitis treatment depends on STI versus enteric-pathogen risk, exposure history and local guidance. Obtain appropriate tests and address partners when indicated; **do not** copy an older fluoroquinolone regimen into every case.
- Ischemic priapism is a painful, persistent rigid erection and a time-sensitive urological emergency, classically at 4 hours or more. Nonischemic causes differ; **do not** delay emergency assessment when the clinical picture is concerning.

- Paraphimosis traps a retracted foreskin and can impair perfusion. Obtain prompt treatment; this chapter retains the indication and urgency but not reduction technique.
- Penile fracture or suspected urethral injury warrants urgent urology. Fournier gangrene may begin with minimal surface change; early surgical source control and broad antibiotics are essential.

التهاب البروستاتا مع حمى أو احتباس قد يحتاج دخولًا وعلاجًا مختلفًا عن التهاب المثانة. قساح مؤلم مستمر نحو 4 ساعات أو أكثر طارئ تروية، وانحشار القلفة خلف الحشفة قد يهدد ترويتها أيضًا.

Disposition and safety-netting

- Discharge selected uncomplicated UTI or colic only after stable reassessment, symptom control, adequate intake and a clear antibiotic/culture or stone follow-up plan as applicable.
- Return warnings include fever/rigors, reduced or absent urine, uncontrolled pain, persistent vomiting, weakness/syncope and new genital symptoms. A known stone does not make subsequent fever routine.
- Admit or escalate for infected obstruction, sepsis, threatened renal or genital perfusion, clot retention with complications, major AKI or unreliable outpatient safety.

الخروج يحتاج خطة للزراعة أو الحصوة، وليس تحسن الألم وحده. ظهور الحمى بعد تشخيص حصوة علامة إنذار جديدة، وقلة البول أو الألم غير المضبوط تستدعي إعادة التقييم.

Urethritis

• **Red flags:** Fever, testicular pain, urinary retention, disseminated features or severe pelvic symptoms needs broader assessment.

لا تختزل الحمى أو ألم الخصية بإحليل ملتهب بسيط.

• Presentation and mechanism: Dysuria and urethral discharge suggest gonococcal or nongonococcal inflammation; consider chlamydia and persistent-infection causes.

السيلان ليس كل الأسباب؛ النكس بعد العلاج يحتاج مراجعة تعرض والتزام وميكروب بديل.

• Investigation: Use first-catch urine NAAT for gonorrhea/chlamydia; culture and susceptibility are important in suspected treatment failure.

NAAT هو فحص عملي مهم؛ الزرع لا يُهمَل عند المقاومة أو الفشل.

• Management: For uncomplicated adult urogenital gonorrhea, CDC uses ceftriaxone **500 mg** IM once below 150 kg, or **1 g** IM once at 150 kg or more. If chlamydia is not excluded, add doxycycline **100 mg** PO twice daily for 7 days in an appropriate nonpregnant patient. Pregnancy, severe allergy, disseminated infection or treatment failure needs a separate regimen.

للسيلان البولي التناسلي غير المعقد: ceftriaxone **500 mg** عضليًا مرة إذا كان الوزن أقل من 150 kg، أو **1 g** عند 150 kg فأكثر. أضف doxycycline **100 mg** مرتين يوميًا 7 أيام إذا لم تُستبعد الكلاميديا وللمريض المناسب غير الحامل. لا تنقلها لعدوى منتشرة أو حمل أو حساسية شديدة.

• Disposition: Provide partner management, STI testing and abstinence instructions until treatment requirements are met; ensure result follow-up.

علاج الشريك ومنع إعادة العدوى ومراجعة النتائج جزء من العلاج نفسه.

• MCQ and **OSCE:** Discharge is not proof of one organism, and persistent symptoms **do not** justify blindly repeating the same antibiotics.

اذكر NAAT والوقاية والشركاء، لا الجرعة وحدها.

Urinary Incontinence diagnostic assessment

• **Red flags:** New leakage with back pain, saddle sensory loss, weakness, retention, hematuria or severe infection needs urgent evaluation.

السلس الجديد قد يكون احتباسًا فائضًا أو cauda equina، لا مجرد ضعف عضلات الحوض.

• Presentation and mechanism: Classify stress, urgency, mixed, overflow and functional patterns; medication, cognition and mobility can contribute.

اربط التسرب بالكحة أو الإلحاح أو عدم الإفراغ أو صعوبة الوصول للحمام.

• Investigation: Use history, focused neurological/pelvic assessment and urinalysis when indicated; measure residual urine for suspected retention or neurogenic disease.

لا تطلب PVR آليًا للجميع، لكنه مهم عند شبهة احتباس أو سبب عصبي.

• Management: Treat reversible causes, retention or infection as indicated; select bladder training/pelvic-floor referral for stable patterns.

العلاج حسب النوع؛ مضاد الكولين قد يضر مريض احتباس غير مشخص.

• Disposition: Urgent spinal/urological pathway for **red flags**; otherwise arrange continence follow-up with symptom/voiding documentation.

المتابعة المنظمة أفضل من تشخيص مبهم بلا تصنيف.

• MCQ and **OSCE:** Overflow can cause leakage despite a full bladder. Ask about voiding difficulty before prescribing an overactive-bladder drug.

تسرب البول لا ينفي الاحتباس؛ افحص الإفراغ قبل اختيار الدواء.

Urinary incontinence

Pattern	Main clue	First decision
Stress	Leakage with cough, sneeze or exertion	Assess pelvic-floor pattern; not routine antimuscarinic treatment. تسرب مع زيادة الضغط.
Urgency	Urgent need followed by leakage	Assess reversible irritants/infection and bladder pattern. إلحاح يسبق التسرب.

Pattern	Main clue	First decision
Overflow	Dribbling with incomplete emptying	Assess retention/PVR when indicated. تسرب مع مثانة لا تُفرغ جيدًا.
Functional	Mobility/cognition/access barrier	Address environment and underlying illness. المشكلة قد تكون الوصول للحمام.
Mixed	More than one pattern	Identify the predominant problem; avoid one reflex drug. قد تجتمع الآليات.

Obstructed infection and safe stone disposition

• Infection behind urinary obstruction requires urgent source-control planning. Obtain appropriate cultures, treat sepsis and coordinate urological decompression; antibiotics alone **do not** make an infected obstructed collecting system safe.

عدوى مع انسداد تحتاج تصريف المصدر؛ خذ المزارع وعالج الإنتان ونسق المسالك، فالمضاد وحده لا يكفي.

• Before an outpatient stone plan, reassess infection, kidney function, obstruction, analgesia, oral intake and ability to return. Medical expulsive therapy is selective; it does not replace intervention for infection or threatened kidney function.

قبل الخروج افحص العدوى والكلى والانسداد والألم والشرب والعودة. MET مختار وليس بديلًا عن تدخل ينقذ كلية أو يصرف عدوى.

Visible hematuria: obstruction, infection and malignancy pathways

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Painless visible hematuria	Malignancy must be considered; absence of pain is not reassurance. الدم غير المؤلم بالبول يستدعي تقييم احتمال الورم.	Do not label every case bladder cancer; assess infection, stones, renal disease, drugs and bleeding severity. لا تختزل التشخيص في سبب واحد.
Stable patient without an acute complication	Arrange reliable urological evaluation after assessing the acute presentation. NICE uses age 45 or older for unexplained visible hematuria without UTI, or persistence/recurrence after treatment. معيار NICE للإحالة العاجلة محدد بالسياق والعمر.	This is a named referral framework, not a universal Jordanian age rule. Treat retention, clot obstruction, sepsis or instability immediately. انسداد الخثرات والإنتان وعدم الاستقرار تعالج فورًا.

Anticoagulant use does not establish the cause of hematuria or remove the need to investigate an underlying lesion. Separate emergency stabilization from the subsequent cancer pathway.

استعمال مميع لا يثبت سبب النزف ولا يلغي البحث عن آفة؛ افصل إنقاذ المريض عن مسار استقصاء الورم.

OSCE infected obstructed kidney

CASE A febrile patient with flank pain has hydronephrosis and an obstructing ureteric stone.

Opening statement: This is possible infected urinary obstruction: I will treat sepsis and obtain urgent urological source-control assessment rather than prescribe antibiotics alone.

عدوى مع انسداد بولي تحتاج تقييم تصريف عاجل، وليس مضادًا فقط.

First minute: Assess shock, urine output and analgesia needs. Establish access, take appropriate cultures without harmful delay and begin indicated antimicrobial and resuscitation care.

قيّم الصدمة والإدرار، وخذ العينات دون تأخير العلاج المنقذ.

Focused assessment: Review kidney function, electrolytes, pregnancy possibility, solitary kidney, prior resistant organisms and drug allergies. Use imaging to define obstruction without delaying urgent escalation.

الكلية الوحيدة والحمل والمقاومة السابقة ووظيفة الكلية تغيّر الخطة.

Examiner changes the case: Hypotension or anuria develops: escalate to critical care and urgent decompression planning. A small stone does not remove the infection-related emergency.

حجم الحصاة الصغير لا يجعل الانسداد المصاب بالعدوى آمنًا.

Why the tempting answer is wrong: Medical expulsive therapy or routine outpatient renal-colic care is unsafe when infection, threatened renal function or instability changes the diagnosis.

لا تنقل خطة المغص البسيط إلى انسداد مع عدوى أو خطر على الوظيفة الكلوية.

Disposition and handover: Arrange admission and document sepsis status, obstruction, renal function, antimicrobial timing and the drainage plan.

أدخل المريض وسلّم توقيت المضاد وخطة التصريف والوظيفة الكلوية.

Critical safety errors Treating infected obstruction with antibiotics alone; delaying urgent drainage assessment.

المضاد لا يعوض تقييم التصريف.

خلاصة الحفظ والمراجعة

حصاة + حرارة/إنتان + انسداد = مضاد وإنعاش وتصريف عاجل حسب الفريق.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ثلاث حالات لا تؤخرها: انسداد مصاب، التواء خصية، وفورنييه. تحتاج تدخلًا لإزالة السبب وليس مسكنًا أو مضادًا وحده.

• للالتهاب الكلوي الوريدي في بالغ مناسب: سيفترياكسون **2 g**–1 يوميًا خيار، مع مراجعة الزراعة والمقاومة والحساسية؛ نيتروفورانتوين لا يعالج التهاب الكلية أو البروستاتا.

• طرد الحصوة دوائيًا قد يفيد حصوة بعيدة مختارة بحجم 5–10 mm ؛ لا يستخدم لإخفاء انسداد مصاب أو تدهور كلى.

• قساح مؤلم مستمر 4 ساعات أو أكثر = تقييم بولية عاجل. لا تنتظر هذه المدة إذا ظهرت علامات تروية مهددة.

• بعد فك احتباس كبير: راقب فرط الإدرار والضغط والشوارد. دم مرئي بالبول يحتاج متابعة سببه حتى مع المميعات.

• في ألم الخصية: الشك السريري القوي يتقدم على انتظار صورة تؤخر الجراحة؛ لا تعتمد على علامة فحص واحدة لنفي الالتواء.

• Urethritis: اذكر NAAT والوقاية والشركاء، لا الجرعة وحدها.

• Urinary Incontinence diagnostic assessment: تسرب البول لا ينفي الاحتباس؛ افحص الإفراغ قبل اختيار الدواء.

• عدوى مع انسداد: مضاد مع تصريف عاجل، لا دواء طرد فقط.

Chapter 28 Diabetes, hypoglycemia and hyperglycemic crises

Treat abnormal glucose together with its cause and associated electrolyte and volume problems. The adult DKA/HHS thresholds below use the 2024 international consensus, rather than silently carrying forward older textbook cutoffs.

علاج هبوط السكر و DKA و HHS مع ضبط البوتاسيوم والسوائل والإنسولين ومعايير انتهاء الأزمة.

Insulin physiology and crisis recognition

- Insulin deficiency and counter-regulatory hormones increase hepatic glucose output and impair peripheral uptake. Osmotic diuresis causes water and electrolyte loss; serum potassium may be normal or high despite a total-body deficit.
- In DKA, insufficient insulin permits lipolysis and ketone production, causing metabolic acidosis. HHS usually retains enough insulin to limit major ketogenesis but permits profound hyperglycemia and hyperosmolality.
- Infection, missed insulin, infarction, drugs and other stressors precipitate crises. Search for the trigger while treating the metabolic disturbance; leukocytosis alone does not prove infection.
- SGLT2 inhibitors can be associated with DKA despite relatively modest glucose elevation. Measure ketones and acid-base status when symptoms suggest DKA; a near-normal glucose does not exclude it.

الإنسولين يمنع تكوين الكيتونات ويساعد دخول السكر والبوتاسيوم للخلايا. في DKA يوجد نقص إنسولين مع كيتونات وحماض، وفي HHS يغلب الجفاف وفرط الأسمولية. البوتاسيوم المرتفع بالدم لا يعني أن مخزون الجسم كافٍ.

Hypoglycemia: treat the patient immediately

- Suspect hypoglycemia with sweating, tremor, behavioral change, focal neurological symptoms, seizure or reduced consciousness. Check bedside glucose immediately; treatment must not await a central laboratory result in a compatible emergency.
- An alert adult who can swallow safely can receive **15–20 g** of rapid-acting oral carbohydrate. Recheck after 10–15 minutes and repeat treatment if still low, then provide longer-acting carbohydrate or a meal when appropriate.
- For severe hypoglycemia or unsafe swallowing with IV access, a JBDS adult example is **20 g** IV glucose: **200 mL** of 10% glucose or **100 mL** of 20% glucose over about 15 minutes. Recheck around 10 minutes and repeat/adjust under the monitored pathway.
- If IV access is unavailable, glucagon 1 mg IM is an adult option while access and support are arranged. It may be less effective with depleted glycogen, malnutrition, chronic liver disease, alcohol-related states, or sulfonylurea-associated hypoglycemia; monitor for recurrence and do not rely on it as definitive care.

عضليًا للبالغ .قد تقل فعاليته مع نقص مخزون الغليكوجين أو سوء التغذية أو مرض glucagon 1 mg إذا تعذر الوريد، يمكن إعطاء الكبد المزمن أو تعاطي الكحول أو نقص السكر المرتبط بالسلفونيل يوريا؛ راقب تكرر الهبوط ولا تعتبره علاجًا نهائيًا.

- **Do not** put oral glucose into an unconscious patient's mouth. Protect the airway, treat seizures and investigate the cause; improvement after glucose does not complete the assessment.

الوعي والبلع يحددان طريق العلاج. الواعي يأخذ **15–20 g** سكر سريع، أما غير القادر على البلع فيحتاج وريديًا؛ مثال **20 g** غلوكوز يساوي **200 mL** من 10% أو **100 mL** من 20%. لا تخلط بين الغرامات وحجم المحلول.

Prevent recurrence after hypoglycemia

- Identify the insulin or tablet, dose, timing, missed food, exercise, renal deterioration, alcohol use and possible deliberate exposure. Long-acting insulin and sulfonylureas can cause delayed or recurrent episodes.
- Recheck glucose until recovery is sustained and plan ongoing nutrition or infusion. Recurrent sulfonylurea-related hypoglycemia may need octreotide and prolonged observation under toxicology guidance; repeated glucose alone may not prevent recurrence.
- Admit or continue observation for recurrent episodes, a long-acting cause, impaired renal function, unresolved illness, deliberate poisoning or inadequate support. Ensure a medication and follow-up plan before selected discharge.

تحسن السكر لحظيًا لا يعني انتهاء الخطر. الإنسولين طويل المفعول والسلفونيل يوريا والفشل الكلوي قد يعيدون الهبوط؛ لذلك راقب السبب والمدة والتغذية، وليس قراءة السكر الحالية فقط.

Adult diagnostic criteria: DKA versus HHS

Crisis	Required diagnostic components	Interpretation
DKA	Glucose at least 200 mg/dL OR a history of diabetes; beta-hydroxybutyrate at least 3.0 mmol/L or urine ketones at least 2+; pH below 7.3 and/or bicarbonate below 18 mmol/L	All three domains are needed: diabetes/hyperglycemia, ketosis and acidosis
HHS	Glucose at least 600 mg/dL; effective osmolality above 300 mOsm/kg OR total osmolality above 320 mOsm/kg; beta-hydroxybutyrate below 3.0 mmol/L or urine ketones below 2+; pH at least 7.3 and bicarbonate at least 15 mmol/L	All four domains are needed; mixed DKA/HHS also occurs

- Calculate effective osmolality in SI units as 2 × sodium + glucose; total calculated osmolality adds urea, with each concentration in mmol/L. **Do not** insert glucose in mg/dL into this formula.

- Prefer blood beta-hydroxybutyrate for diagnosis and follow-up when available. Urine ketones lag and can remain positive or rise during recovery as ketone species change.

يحتاج DKA سكرًا أو تاريخ سكري مع كيتونات وحماض؛ لا يشترط السكر العالي جدًا. يحتاج HHS سكر أو أكثر مع فرط أسمولية ودون كيتونات أو حماض مهمين حسب الحدود. انتبه للوحدات عند حساب **600 mg**/dL الأسمولية.

Initial assessment and fluid strategy

- Assess airway, perfusion, consciousness, temperature and weight; obtain glucose, ketones, electrolytes, renal function and venous blood gas. Add ECG and trigger-directed tests; record urine output and cumulative fluid balance.
- In adults without cardiac or renal compromise, initial isotonic saline or balanced crystalloid at 500–1,**000 mL/hour** for the first 2–4 hours is a consensus starting range, then adjust to circulation, sodium and hydration. It is not a fixed prescription for every patient.
- Older adults and those with heart failure or dialysis-dependent disease may need small boluses, for example **250 mL**, with frequent reassessment. Standard large-volume pathways can cause overload.
- In HHS, reduce osmolality gradually, aiming for a fall of about 3–8 mOsm/kg/hour; **avoid** glucose falls exceeding about **90–120 mg**/dL/hour and sodium falls exceeding **10 mmol/L** in 24 hours.
- An initial sodium rise as glucose falls can be expected and does not by itself demand hypotonic fluid. Interpret sodium, osmolality, fluid balance and neurological status together.

السوائل تُضبط حسب القلب والكلى والاستجابة. في HHS لا نريد هبوط الأسمولية بسرعة؛ الهدف من 3 إلى 8 mOsm/kg/hour. ارتفاع الصوديوم قليلًا مع نزول السكر قد يكون متوقعًا، فلا تعالجه آليًا بمحلول ناقص التوتر.

Potassium and insulin: order matters

- Review potassium before insulin and arrange repeated measurements. If potassium is below **3.5 mmol/L**, begin potassium replacement and delay insulin until potassium is above **3.5 mmol/L**. The older 3.3 threshold is not the threshold used here.
- The consensus gives 10 mmol/hour as an initial replacement example when potassium is low; concentration, access, ECG monitoring and renal status govern safe local administration. **Never** prescribe potassium without considering urine output and renal function.
- For DKA, start IV short-acting insulin at 0.1 units/kg/hour under a monitored protocol once potassium is safe. **Do not** confuse units/kg/hour with units/hour or with an IV bolus.
- Pure HHS without acidosis or significant ketonemia uses a lower IV insulin rate, typically 0.05 units/kg/hour after appropriate fluid assessment. Mixed DKA/HHS is treated with the DKA rate of 0.1 units/kg/hour.
- When DKA glucose falls below **250 mg**/dL, add 5–10% dextrose and reduce IV insulin to about 0.05 units/kg/hour, adjusting to the protocol. Continue insulin until ketoacidosis resolves, rather than stopping because glucose normalizes.

- Potassium often falls during treatment. Replace to the monitored target, commonly **4–5 mmol/L**, and continue frequent glucose/electrolyte checks. Routine bicarbonate or phosphate is not part of uncomplicated DKA treatment; extreme acidosis or specific deficiencies require specialist decisions.

افحص البوتاسيوم قبل الإنسولين. إذا كان أقل من **3.5 mmol/L** ، عوّضه وأخّر الإنسولين حتى يتجاوز 3.5. جرعة DKA المعتادة 0.1 units/kg/hour ، و HHS الصافي غالبًا 0.05 units/kg/hour. نزول السكر دون **250 mg**/dL يستدعي إضافة غلوكوز مع استمرار علاج الكيتونات.

Resolution, monitoring and transition

- During IV treatment, check glucose frequently, typically every 1–2 hours, with electrolytes, creatinine, ketones and venous pH around every 4 hours or more often when unstable. HHS also requires serial osmolality assessment.
- DKA resolves when blood ketones are below **0.6 mmol/L** and venous pH is at least 7.3 OR bicarbonate is at least **18 mmol/L**; ideally glucose is also below **200 mg**/dL. **Do not** use the anion gap or urine ketones alone to declare resolution.
- HHS recovery requires improvement in osmolality, consciousness, urine output and glucose under the full protocol. A lower glucose alone does not prove restoration of perfusion or safe cerebral osmotic change.
- Overlap subcutaneous insulin with IV insulin for 1–2 hours when transitioning, using an individualized regimen and ensuring nutrition and basal coverage. Stopping the infusion before insulin coverage risks rebound ketosis.
- Severe DKA, HHS, major mental-state change or critical precipitating illness warrants an appropriately monitored high-acuity setting. Selected mild DKA may have a protocol-based subcutaneous pathway only where staffing and expertise support it.

انتهاء DKA يعني زوال الكيتونات وتحسن الحموضة، لا عودة السكر وحده. أعط الإنسولين تحت الجلد قبل إيقاف التسريب بساعة إلى ساعتين حسب الخطة، كي لا تحدث فجوة يعاود خلالها الحماض.

Potassium before insulin and recurrent hypoglycemia

- In adult DKA, start fluids and measure potassium before insulin. If potassium is below **3.5 mmol/L**, begin replacement and delay insulin until it exceeds **3.5 mmol/L**. Falling glucose alone does not prove that ketoacidosis has resolved.

ترتيب الحفظ هو سوائل وتقييم K ثم إنسولين عندما يكون البوتاسيوم آمنًا؛ تحسن السكر لا يعني انتهاء الحماض الكيتوني.

- OSCE prompt: identify the precipitant, monitor glucose and electrolytes repeatedly, and distinguish DKA from HHS or a mixed crisis. Treat hypoglycemia immediately; thiamine when indicated must not delay glucose. Recurrent hypoglycemia after a long-acting exposure requires continued observation and treatment planning.

حدّد سبب الأزمة وتابع التحاليل؛ عند نقص السكر لا تؤخر الغلوكوز انتظارًا للثيامين، ولا تخرج المريض الذي يتكرر لديه النقص بعد دواء طويل المفعول.

Insulin protocols that must remain separate

Indication	Safety boundary	Memory distinction
Adult DKA: 2024 consensus	If K <3.5 mmol/L, replace and delay insulin until K >3.5. IV infusion usually 0.1 units/kg/hour once safe. 3.5 عتبة البالغين هنا.	Continue until ketoacidosis resolves; falling glucose alone is insufficient. السكر وحده لا يحدد نهاية العلاج.
Pediatric DKA: CPS pathway	Start only after the first hour of fluids and when K >3.0 mmol/L; no IV insulin bolus. Rate 0.05–0.1 units/kg/hour. للطفل توقيت وعتبة منفصلان.	Use the pediatric neurologic, fluid and electrolyte protocol. لا تنس مراقبة أذية الدماغ.
Selected BB/CCB cardiotoxicity	Specialist high-dose insulin uses a different loading and infusion strategy with intensive glucose/K monitoring. الجرعات العالية ليست بروتوكول DKA.	Use the toxicology regimen in Chapter 51; do not transpose it into DKA. الاستطباب هو مفتاح الجرعة.

Units/kg/hour, units/hour and an IV bolus are three different orders. Verify the displayed pump units and glucose-support plan at every transfer of care.

ميّز وحدة/كغ/ساعة من وحدة/ساعة ومن البلعة؛ راجع إعداد المضخة وخطة الغلوكوز عند التسليم.

OSCE DKA with low potassium

CASE An adult has ketosis and acidosis with low potassium and only moderately elevated glucose.

Opening statement: I will diagnose the hyperglycemic crisis from ketones and acid-base findings as well as glucose, and correct unsafe potassium before insulin.

السكر المتوسط لا ينفي DKA؛ البوتاسيوم غير الآمن يسبق الإنسولين.

First minute: Assess circulation, mental state, glucose and ECG; establish fluid and laboratory monitoring. Look for an SGLT2 inhibitor, missed insulin, infection and pregnancy.

راجع SGLT2 والإنسولين والعدوى والحمل، مع التروية والتخطيط والفحوص المتكررة.

Focused assessment: Apply the explicitly selected adult potassium threshold, fluid plan and insulin regimen in this chapter. Track ketones, pH/bicarbonate, sodium/osmolality and renal function.

اتبع عتبة البوتاسيوم الخاصة بالبالغين، وراقب الكيتونات والحماض والكلية والأسمولالية.

Examiner changes the case: Glucose normalizes while ketones remain elevated: add appropriate glucose support and continue the protocol until ketoacidosis resolves; do not stop insulin solely from the glucose result.

تحسن السكر لا يساوي انتهاء الحماض؛ قد تحتاج إضافة غلوكوز مع استمرار الإنسولين.

Why the tempting answer is wrong: Adult and pediatric potassium thresholds and insulin timing differ. Routine bicarbonate, an unverified bolus or a fixed large fluid total is not the answer to every DKA case.

لا تنقل بروتوكول البالغ إلى الطفل، ولا تستخدم بيكربونات أو سوائل ثابتة لكل حالة.

Disposition and handover: Choose ward versus higher-level care from acidosis severity, physiology, cognition and monitoring needs. Plan transition overlap and address the precipitant.

مستوى الرعاية حسب الشدة والمراقبة، مع خطة انتقال إنسولين آمنة ومعالجة السبب.

Critical safety errors Giving insulin into unsafe potassium; stopping insulin solely because glucose normalized.

البوتاسيوم أولًا، والسكر وحده ليس نهاية DKA.

خلاصة الحفظ والمراجعة

DKA: كيتونات وحماض، ثم سوائل مدروسة وK آمن وإنسولين مراقب. القرار لا يعتمد على السكر وحده.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• هبوط السكر: **15–20 g** بالفم إذا البلع آمن؛ الشديد **20 g** وريدي حسب المحلول، أو غلوكاغون **1 mg** عضليًا عند غياب الوريد. أعد القياس ولا تنسَ عودة الهبوط.

• DKA: كيتونات **3 mmol/L** أو أكثر، وحماض pH أقل من 7.3 أو بيكربونات أقل من 18 ، مع سكر **200 mg**/dL أو أكثر أو تاريخ سكري.

• HHS: سكر **600 mg**/dL أو أكثر، وفرط أسمولية، مع غياب الكيتونات والحماض المهمين وفق الحدود المذكورة؛ قد تختلط الحالتان.

• أهم رقم أمان: بوتاسيوم أقل من **3.5 mmol/L** = أخّر الإنسولين وعوّض حتى يتجاوز 3.5. راقب الكلى ولا تعط البوتاسيوم عشوائيًا.

• إنسولين وريدي: DKA أو مختلط 0.1 units/kg/hour ؛ HHS صافي غالبًا 0.05 units/kg/hour. عند سكر أقل من **250 mg**/dL في DKA أضف الدكستروز وخفّض الجرعة حسب الخطة مع استمرار العلاج.

• انتهاء DKA: كيتونات أقل من 0.6 ، ومعها pH لا يقل عن 7.3 أو بيكربونات لا تقل عن 18. عند التحويل، تداخل الإنسولين تحت الجلد والوريدي 1–2 ساعة.

• في HHS: هبوط أسمولية 3–8 mOsm/kg/hour ، وصوديوم لا ينخفض أكثر من **10 mmol/L** في 24 ساعة. لا تطبق السوائل الكبيرة على القلب والكلى بلا تعديل.

Chapter 29 Thyroid, adrenal and other endocrine crises

Endocrine emergencies often resemble infection, shock or a primary neurological disorder. Recognize the physiological pattern, treat immediate threats and obtain endocrine/critical-care support without waiting for every confirmatory test.

اكتشاف الأزمات الدرقية والكظرية والنخامية مع ضبط جرعات الهرمونات ومخاطرها.

Pheochromocytoma crisis

Core concept — Catecholamine excess from a tumor causes episodic or sustained severe hypertension and end-organ injury.
فرط كاتيكولامينات ورمي يسبب ارتفاع ضغط شديدًا متقطعًا أو مستمرًا وأذية أعضاء.

Clinical decision — Paroxysmal severe hypertension with headache, palpitations and diaphoresis, especially with end-organ injury, raises concern. Stabilize and involve critical care/endocrinology; avoid isolated beta blockade before appropriate alpha-directed management.
ارتفاع ضغط نوبي شديد مع صداع وخفقان وتعرق، خصوصًا مع أذية أعضاء، يثير الأزمة. ثبّت واستدعِ العناية/الغدد؛ تجنب حاصر بيتا منفردًا قبل مسار حصر ألفا.

Board pearl — Beta blockade alone can worsen unopposed alpha vasoconstriction.
حاصر بيتا وحده قد يزيد التضيق الوعائي.

Scleroderma renal crisis

Core concept — Acute hypertension and kidney injury in systemic sclerosis, often from renal vascular injury.
ارتفاع ضغط حاد وأذية كلوية لدى التصلب الجهازي بسبب أذية وعائية كلوية.

Clinical decision — Systemic sclerosis with abrupt severe hypertension, AKI, headache, visual change or encephalopathy suggests renal crisis. Urgent monitored BP/renal evaluation and specialist coordination are required; review glucocorticoid exposure.
تصلب جهازي مع ارتفاع ضغط مفاجئ شديد وAKI/صداع/اضطراب رؤية/اعتلال دماغي يرجح أزمة كلوية. يلزم تقييم ضغط/كلية مراقب وتنسيق اختصاصي ومراجعة الستيرويدات.

Board pearl — Escalate early; do not wait for severe creatinine elevation.
لا تنتظر ارتفاع الكرياتينين الشديد قبل التصعيد.

Physiology that explains the presentation

- Thyroid hormone increases metabolic demand and adrenergic responsiveness. Severe excess can decompensate the heart and brain; severe deficiency depresses ventilation, circulation, temperature regulation and consciousness.

- Cortisol supports vascular responsiveness and glucose homeostasis. Deficiency may produce shock, hypoglycemia and hyponatremia; mineralocorticoid loss in primary adrenal failure adds sodium loss and hyperkalemia.
- Secondary adrenal insufficiency may lack hyperkalemia because aldosterone regulation is relatively preserved. A normal potassium therefore does not exclude adrenal crisis.
- Acute illness, surgery, infection and interrupted treatment can uncover limited endocrine reserve. Ask about prescribed and recently stopped steroids, thyroid medication, pituitary disease and immune-checkpoint treatment.

زيادة هرمون الدرق ترفع الاستقلاب والضغط على القلب، ونقصه الشديد يبطئ التنفس والدورة والوعي. نقص الكورتيزول قد يسبب صدمة وسكرًا منخفضًا؛ البوتاسيوم قد يكون طبيعيًا في القصور الكظري الثانوي.

Thyroid storm: a clinical emergency

- Suspect storm with thyrotoxicosis plus marked systemic decompensation: fever, disproportionate tachycardia or arrhythmia, heart failure, gastrointestinal/hepatic disturbance and delirium or reduced consciousness.
- Thyroid hormone levels **do not** reliably distinguish uncomplicated thyrotoxicosis from storm. Send thyroid tests but treat a convincing emergency while looking for infection, infarction, missed medication or another precipitant.
- Clinical scoring systems can support recognition but are not substitutes for judgment. Sepsis can coexist and can mimic the syndrome; obtain cultures and treat infection when indicated.
- Provide monitored high-acuity care, oxygen/ventilatory support as needed, careful volume assessment, temperature control and glucose/electrolyte monitoring. **Avoid** aspirin as an antipyretic in this context because it can increase free thyroid hormone.

العاصفة الدرقية تشخيص سريري بتدهور أعضاء، لا مجرد رقم T4 مرتفع. الحمى والتسرع واضطراب الوعي أو فشل القلب مع فرط الدرق تستدعي العلاج والدعم بالتوازي مع البحث عن الإنتان أو العامل المحفز.

Thyroid storm: block effects, synthesis and release safely

- Control adrenergic effects selectively. Beta-blockade can precipitate cardiovascular collapse in decompensated or low-output heart failure; assess hemodynamics and use an experienced monitored strategy, sometimes favoring a short-acting agent.
- For hormone-synthesis-driven storm, an adult propylthiouracil example from the 2026 joint expert guidance is 500–1,**000 mg** by oral/NG route as a loading dose, then **250 mg** every 4 hours. Methimazole/carbimazole are alternatives; liver injury, pregnancy and the actual cause change selection.
- Thionamides are not useful for every cause of circulating hormone excess, such as destructive thyroiditis or exogenous hormone ingestion. Seek endocrine advice rather than treating all thyrotoxicosis with the same drug sequence.
- If iodide is indicated, give it at least 1 hour after the antithyroid drug to **avoid** supplying substrate before synthesis is blocked. Product concentration varies; **do not** convert a remembered number of drops into a prescription without confirming the product.

- The 2026 joint guidance includes IV hydrocortisone **100 mg** initially, then **50 mg** every 6 hours. Treat the trigger and monitor potassium, glucose and cardiovascular response; stress steroids are part of a combined plan, not definitive treatment alone.

فكّر: دعم الأعضاء، ضبط تأثير الهرمون بحذر، منع التصنيع، ثم اليود بعد ساعة على الأقل إذا كان مناسبًا. البروبرانولول أو غيره قد يضر مريض فشل القلب المنخفض النتاج. جرعة PTU المذكورة للبالغ تحت إشراف، ولا تصلح لكل أسباب فرط الدرق.

Myxedema coma and severe hypothyroid decompensation

- The patient need not be literally comatose. Severe hypothyroidism with reduced consciousness, hypothermia, hypoventilation, bradycardia, hypotension or hyponatremia should raise concern, often after infection, cold exposure or sedative use.
- Assess ventilation early, including CO2 retention; oxygen alone does not correct hypoventilation. Use careful fluids, passive rewarming and monitored correction of glucose/electrolyte disturbance; aggressive peripheral heating can worsen hypotension.
- Obtain cortisol and thyroid tests if this does not delay treatment. Give stress-dose hydrocortisone before or with thyroid replacement when adrenal insufficiency has not been excluded.
- Current joint expert guidance includes an initial IV levothyroxine dose of **200–400 micrograms**, reduced to about **100–200 micrograms** for smaller/older patients or those with ischemic heart disease or significant arrhythmia. Specialist input and cardiac monitoring are essential.
- Subsequent replacement is individualized; a guideline example is **1.6 micrograms/kg/day**, reduced to 75% when given IV. **Do not** mistake micrograms for milligrams. Liothyronine is not an automatic addition because rapid hormone effects can carry cardiac risk.

غيبوبة الوذمة المخاطية قد تظهر دون غيبوبة كاملة. المشكلة تشمل نقص التهوية والحرارة والضغط. أعط تغطية كظرية قبل أو مع هرمون الدرق، وانتبه أن جرعة ليفوثيروكسين بالميكروغرام لا بالميليغرام، وتُخفض مع خطر القلب.

Adrenal crisis: treat before confirmation

- Suspect adrenal crisis with hypotension or shock, weakness, vomiting, abdominal pain, hypoglycemia or hyponatremia, especially with known adrenal/pituitary disease or steroid withdrawal. Hyperpigmentation and hyperkalemia support primary failure but are not required.
- Draw cortisol and ACTH before steroids if feasible without delaying treatment. **Do not** wait for dynamic endocrine testing in an unstable patient.
- Give hydrocortisone **100 mg** IV or IM immediately, then **200 mg** over 24 hours by continuous IV infusion or **50 mg** IV/IM every 6 hours. Start isotonic saline rehydration and give glucose for hypoglycemia, adapting fluids to age, cardiac/renal status and response.
- Search for and treat infection, vomiting-related loss of oral steroids and other triggers. Monitor electrolytes, glucose, blood pressure and urine output; correct severe sodium disturbance at a controlled rate under the relevant pathway.

- Additional mineralocorticoid is usually unnecessary while high-dose hydrocortisone is being used. Transition and long-term replacement require endocrine review; **do not** discharge without an illness-dose and emergency-treatment plan.

عند الشك بأزمة كظرية مع عدم استقرار، لا تنتظر التحليل. احفظ هيدروكورتيزون **100 mg** وريديًا أو عضليًا فورًا، ثم **200 mg** خلال 24 ساعة أو **50 mg** كل 6 ساعات، مع سوائل وسكر حسب الحاجة وعلاج السبب.

Pituitary apoplexy and water-balance disorders

- Sudden severe headache with visual loss, ophthalmoplegia, altered consciousness or shock can reflect pituitary apoplexy. Consider subarachnoid hemorrhage and other neurological emergencies in parallel.
- Obtain urgent neuroimaging and endocrine/neurosurgical input; MRI is often needed for pituitary definition. Suspected acute ACTH deficiency with instability warrants stress hydrocortisone without waiting for confirmation.
- Polyuria with hypernatremia and dilute urine suggests impaired antidiuretic-hormone effect, but osmotic diuresis, diuretics and renal causes are alternatives. Compare serum and urine concentration and account for access to water.
- Replace water and treat diabetes insipidus under a monitored specialist plan. Desmopressin selection and route matter; unmonitored repeat dosing plus unrestricted replacement can overshoot into hyponatremia.
- Severe symptomatic sodium disorders require their dedicated emergency pathway. **Do not** infer a safe correction rate from the endocrine label alone; duration, symptoms, renal function and treatment response determine the plan.

صداع مفاجئ مع اضطراب نظر أو حركة العين وصدمة قد يعني نزفًا أو احتشاء بالنخامى. كثرة البول مع صوديوم مرتفع ليست دائمًا سكريًا كاذبًا؛ وقبل ديسموبريسين يجب فهم توازن الماء ومراقبته لمنع انقلاب الصوديوم للانخفاض.

Hypercalcemic and hypocalcemic emergencies

- Significant hypercalcemia may cause dehydration, polyuria, confusion, constipation and arrhythmia. Confirm the result appropriately, consider ionized calcium when albumin or critical illness makes total calcium misleading and assess renal function and the likely cause.
- Rehydrate a depleted patient cautiously and obtain specialist treatment for severe or symptomatic disease. Antiresorptive choice and renal cautions depend on the cause and local pathway; these drugs are not instant replacements for stabilization.
- Symptomatic hypocalcemia may produce tetany, seizure or arrhythmia. Check magnesium and relevant causes and use monitored IV calcium when indicated; calcium salt, concentration and route must be checked rather than borrowing an unrelated hyperkalemia volume.
- Severe endocrine decompensation, organ failure or a need for IV hormone/electrolyte therapy generally requires admission. Arrange explicit follow-up for milder presentations and review the precipitant and medication understanding.

الكالسيوم الكلي قد يضلل مع اضطراب الألبومين؛ المتأين قد يكون أوضح. علاج الكالسيوم المرتفع أو المنخفض يعتمد على الأعراض والكلى والسبب، ولا تُنقل جرعة محلول من حالة أخرى دون فحص المنتج والاستطباب.

Endocrine emergencies without diagnostic delay

- Suspected adult adrenal crisis requires hydrocortisone **100 mg** IV or IM immediately, followed by **200 mg** over 24 hours or **50 mg** every 6 hours, with appropriate fluids and treatment of the trigger. Draw cortisol and ACTH first only if this causes no treatment delay.

في adrenal crisis أعط hydrocortisone فورًا؛ سحب الكورتيزول لا يبرر تأخير العلاج. جرعة البداية **100 mg** ثم **200 mg** خلال اليوم.

- MCQ trap: fever and tachycardia alone **do not** establish thyroid storm. Assess systemic decompensation, precipitating illness and cardiovascular tolerance before beta-blockade; use the chapter's selected endocrine pathway. OSCE answers should explain why low-output failure changes the medication plan.

لا يكفي النبض السريع والحمى لتشخيص thyroid storm. وجود فشل قلبي منخفض النتاج يجعل إعطاء beta blocker بشكل آلي خطرًا ويحتاج قرارًا متخصصًا.

Additional disease patterns and board decisions

Diabetes insipidus and water loss

- Mechanism and clues: Central disease reflects insufficient arginine vasopressin; nephrogenic disease reflects impaired renal response, including lithium-related resistance. Polyuria with dilute urine and high plasma osmolality suggests free-water loss; intact thirst may initially preserve sodium.

المركزي نقص AVP، والكلوي ضعف الاستجابة له. بول كثير ومخفف مع أسمولية دم مرتفعة يوجه لفقد الماء؛ القدرة على الشرب قد تؤخر فرط الصوديوم.

- Initial assessment: Check perfusion, serum sodium, glucose, renal function, urine volume and urine/plasma osmolality. Distinguish osmotic diuresis and other causes. An unstable hypernatremic patient needs treatment, not an ED water-deprivation challenge.

افحص التروية والصوديوم والسكر والكلى وكمية البول وأسموليته. لا تجري اختبار حرمان ماء لمريض غير مستقر؛ فرق الإدرار الأسموزي أولًا.

- Management sequence: Resuscitate compromised circulation, then replace water in a controlled monitored plan. Known central disease may need desmopressin with endocrine guidance; route and response matter. During resuscitation, repeat sodium about every 4 hours and monitor urine output closely.

أصلح التروية ثم عوض الماء بخطة مضبوطة. Desmopressin للمركزي تحت مراقبة؛ راقب البول والصوديوم، عادة كل 4 ساعات أثناء الإنعاش.

- Disposition and **pitfall:** Decompensated disease requires admission, often high-dependency care. **Do not** omit established desmopressin unintentionally, but **avoid** stacking doses while giving unrestricted water: abrupt antidiuresis can cause an unsafe sodium fall. Nephrogenic disease needs a cause-specific plan.

التدهور يحتاج إدخالًا وقد يحتاج مراقبة عالية. لا تنس جرعته المعتادة ولا تكدس DDAVP مع ماء غير مضبوط؛ توقف الإدرار فجأة قد يهبط الصوديوم بسرعة. الكلوي له خطة مختلفة.

Cushing Syndrome

• **Red flags:** Severe infection, thrombosis, major electrolyte disturbance or steroid-withdrawal illness requires acute assessment.

مظهر كوشينغ لا يحمي من أزمة قصور كظر بعد قطع الستيرويد.

• Presentation and mechanism: Chronic cortisol excess causes central adiposity, bruising, proximal weakness and characteristic striae; exogenous exposure is important.

اسأل عن كل أشكال الستيرويد، وفرّق Cushing syndrome عن المرض النخامي Cushing disease.

• Investigation: After medication review, specialist testing may use late-night saliva, urinary cortisol or suppression testing; random cortisol is not a complete screen.

تحليل كورتيزول عشوائي لا يكفي؛ المرض الحاد قد يشوش التفسير.

• Management: Treat acute complications and coordinate cause-directed endocrine care; **do not** abruptly stop chronic glucocorticoids.

إيقاف الستيرويد فجأة قد يسبب ضررًا؛ الخفض والعلاج النوعي يحتاجان خطة.

• Disposition: Admit serious complications; otherwise arrange a defined endocrine evaluation.

العلامات المزمنة تحتاج تقييمًا منظمًا، لا دواء إسعافيًا موحدًا للجميع.

• MCQ and **OSCE:** Cushing disease specifically denotes pituitary ACTH-driven disease; ACTH testing helps determine cause after establishing excess.

احفظ ترتيب التفكير: هل يوجد فرط كورتيزول؟ ثم ما مصدره؟

Hyperparathyroidism

• **Red flags:** Confusion, dehydration, arrhythmia or AKI with hypercalcemia needs urgent treatment assessment.

الاستعجال تحدده أعراض وشدة فرط الكالسيوم وتأثيره على القلب والكلى.

• Presentation and mechanism: Primary disease usually reflects autonomous PTH secretion; secondary disease responds to chronic stimuli such as CKD, while tertiary disease becomes autonomous.

لا تحفظ «PTH مرتفع وكالسيوم مرتفع» لكل الأنواع؛ النمط يختلف في الثانوي.

• Investigation: Measure calcium with appropriate albumin/ionized interpretation, renal function, phosphate and PTH; interpret PTH relative to calcium.

PTH طبيعي رقميًا قد يكون غير مثبط بصورة غير ملائمة عند فرط الكالسيوم.

• Management: Treat symptomatic hypercalcemia through the verified electrolyte pathway and investigate cause; parathyroid surgery decisions are specialist-based.

عالج الاختلاط الحاد أولًا، ثم حدّد سبب الهرمون وخطة العلاج النهائي.

• Disposition: Admit symptomatic/severe disease or organ injury; arrange endocrine follow-up for stable biochemical disease.

الرقم وحده لا يغني عن الأعراض والاتجاه والقدرة على المتابعة.

• MCQ and **OSCE:** Suppressed PTH suggests a non-PTH-mediated cause; distinguish malignancy-related hypercalcemia from primary hyperparathyroidism.

اقرأ الكالسيوم وPTH معًا، ولا تنسب كل فرط كالسيوم إلى غدة جارة الدرق.

Heat and Cold Intolerance diagnostic approach

• **Red flags:** Abnormal temperature, altered consciousness, severe tachycardia/bradycardia or circulatory failure needs an emergency syndrome assessment.

عدم تحمل الحرارة ليس heat stroke، وعدم تحمل البرد ليس myxedema coma بحد ذاته.

• Presentation and mechanism: Heat intolerance can accompany hyperthyroidism, drugs or hormonal changes; cold intolerance may accompany hypothyroidism, anemia or low energy intake.

العرض واسع الأسباب؛ اربطه بالوزن والنبض والدواء والتغذية وبقية القصة.

• Investigation: Check actual temperature and physiology; select TSH/free T4, CBC, glucose or other tests based on the differential.

لا تطلب لوحة هرمونات كاملة لكل مريض؛ اختر الفحص الذي يجيب عن احتمال محدد.

• Management: Treat the identified cause; **do not** start antithyroid or replacement therapy from temperature preference alone.

العلاج مبني على تشخيص، لا على شكوى «أشعر بحر أو برد» فقط.

• Disposition: Acute physiological disturbance requires escalation; stable persistent symptoms can undergo structured outpatient workup.

الاستقرار يحدد المكان المناسب، مع متابعة أي تغير جديد.

• MCQ and **OSCE:** Separate symptom, measured temperature and endocrine crisis; present a ranked differential rather than one reflex diagnosis.

في الأوسكي اذكر السبب المرجح والبدائل الخطرة والفحص الفاصل بينها.

Thyroiditis Types versus Thyroid Storm

• **Red flags:** Airway/neck compromise, toxic painful swelling, severe arrhythmia, shock or altered consciousness requires urgent assessment.

الرقبة المؤلمة السامة قد تعني عدوى، وstorm متلازمة سريرية خطرة لا مجرد T4 مرتفع.

• Presentation and mechanism: Subacute painful, painless/postpartum, Hashimoto and suppurative patterns differ; destructive release of stored hormone is not increased synthesis.

التهاب يحرر مخزون الهرمون يختلف عن غدة تصنع هرمونًا زائدًا.

• Investigation: Use TSH/free hormone testing, tenderness, inflammatory markers and directed imaging/antibody studies; select tests to distinguish synthesis from destruction.

الفحوص تتبع النمط، وقد يحتاج الاشتباه بالخراج تصويرًا وزرعًا وإحالة.

• Management: Control symptoms and treat the specific type; thionamides **do not** routinely help destructive thyrotoxicosis. Suppurative disease needs antimicrobial/source-control planning.

لا تعط methimazole لكل TSH منخفض؛ دواء منع التصنيع لا يصلح لكل تحرر مخزون.

• Disposition: Admit severe systemic/airway illness; stable disease needs endocrine review and monitoring for phase change.

قد تنتقل بعض الأنواع من زيادة هرمون إلى نقصه، لذلك المتابعة مهمة.

• MCQ and **OSCE:** Destructive thyroiditis and thyroid storm are different concepts. Identify the mechanism and systemic decompensation before choosing an antithyroid pathway.

هذه فجوة فعلية في المرجع نفسه، لذلك وُثّق الاستكمال من ATA بدل اختراع إحالة.

Thyroiditis decision map

Type/context	Distinction	Consequence
Painful subacute	Inflammatory destructive release, often tender gland	Symptom/inflammatory care; not reflex synthesis blockade
Painless/postpartum	Destructive phase may precede hypothyroidism	Follow thyroid function and clinical phase
Hashimoto	Autoimmune background, often hypothyroid phase	Replacement assessment when indicated, not a thyroid-storm label
Suppurative/infectious	Focal pain with infection/abscess concern	Urgent antibiotic/source-control specialist pathway
Drug-related	Mechanism depends on drug and context	Amiodarone-related disease can be mixed; specialist classification matters

Type/context	Distinction	Consequence
Thyroid storm	Clinical systemic decompensation with thyrotoxicosis	Separate emergency algorithm; not a synonym for thyroiditis

Refeeding risk before and during nutrition

• Assess intake, weight change, illness and baseline potassium, magnesium and phosphate before major nutritional change. Refeeding risk is a clinical pattern, not one low-phosphate result; fluid and glucose changes may accompany electrolyte shifts.

قيّم قلة الأكل ونقص الوزن والمرض والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفات قبل زيادة التغذية. Refeeding ليس فوسفات منخفضًا وحده؛ قد تتغير السوائل والسكر أيضًا.

• For high risk, coordinate graded nutrition, thiamine and appropriate electrolyte support with repeated clinical and biochemical assessment. NICE recommends daily magnesium and phosphate testing when refeeding risk is present until monitoring can be reduced safely. **Avoid** universal supplement doses irrespective of kidney function.

للمعرض للخطر: تغذية متدرجة وثيامين وتعويض مناسب مع مراقبة. يوصي NICE بقياس Mg والفوسفات يوميًا عند الخطر حتى إمكان تقليل المراقبة؛ لا جرعة تعويض واحدة لكل الكلى.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: DI يفقد الماء ببول مخفف. عالج التروية ثم الماء تحت المراقبة؛ لا تكدس DDAVP مع تعويض غير مضبوط. أعد الصوديوم عادة كل 4 ساعات أثناء الإنعاش.

• عاصفة درقية: فرط استقلاب مع تدهور أعضاء؛ لا تنتظر رقم الهرمون. احذر حاصر بيتا عند فشل قلب منخفض النتاج.

• مثال PTU للبالغ: تحميل **500–1,000 mg** ثم **250 mg** كل 4 ساعات تحت الإشراف؛ وإذا استُخدم اليود يكون بعد مضاد الدرق بساعة على الأقل وبمنتج معلوم التركيز.

• هيدروكورتيزون في التوجيه المشترك للعاصفة: **100 mg** وريديًا ثم **50 mg** كل 6 ساعات. عالج السبب وراقب القلب والسكر والبوتاسيوم.

• وذمة مخاطية: دعم التهوية وتدفئة سلبية وتغطية كظرية. ليفوثيروكسين وريدي تحميل **200–400 micrograms**، أو من 100 إلى **200 micrograms** مع عوامل الخطر؛ لا تخلط micrograms مع mg.

• أزمة كظرية: **100 mg** هيدروكورتيزون فورًا، ثم **200 mg**/24 hours أو **50 mg** كل 6 ساعات، مع محلول ملحي وسكر عند الحاجة. لا يشترط ارتفاع البوتاسيوم.

• صداع مفاجئ واضطراب نظر مع هبوط ضغط = فكّر بالنخامى مع الأسباب العصبية الأخرى، واطلب الدعم دون تأخير الستيرويد عند عدم الاستقرار.

• Cushing Syndrome: احفظ ترتيب التفكير: هل يوجد فرط كورتيزول؟ ثم ما مصدره؟

• Hyperparathyroidism: اقرأ الكالسيوم وPTH معًا، ولا تنسب كل فرط كالسيوم إلى غدة جارة الدرق.

• Heat and Cold Intolerance diagnostic approach: في الأوسكي اذكر السبب المرجح والبدائل الخطرة والفحص الفاصل بينها.

• Thyroiditis Types versus Thyroid Storm: هذه فجوة فعلية في المرجع نفسه، لذلك وُثّق الاستكمال من ATA بدل اختراع إحالة.

• Refeeding: intake و thiamine و K/Mg/Phos وسوائل ومراقبة، لا فوسفات وحده.

Chapter 30 Trauma resuscitation, hemorrhage and transfusion

This chapter establishes the adult resuscitation framework for major injury. Detailed regional injury care follows in later chapters; this batch stops here and does not include procedural techniques.

تنظيم إنعاش الرضوض والنزف والتخثر ونقل الدم، مع التأكيد على السيطرة النهائية على المصدر.

Physiology: oxygen delivery, bleeding and secondary injury

- Hemorrhage reduces circulating volume and oxygen-carrying capacity. Tachycardia, cool skin, altered mentation and narrow pulse pressure may precede hypotension; medication, age and injury pattern can mask the expected response.
- Tissue hypoperfusion, acidosis, hypothermia and coagulopathy amplify one another. Dilution, hypocalcemia and fibrinogen depletion can worsen bleeding during resuscitation.
- A normal early hemoglobin does not exclude major blood loss. Follow physiology, bleeding source, lactate/base deficit, repeated blood counts and response rather than a single number.
- Prevent hypoxia and hypotension in suspected brain injury. A resuscitation strategy intended to limit bleeding must not create **avoid**able secondary cerebral ischemia.

النزف يقلل حجم الدم وحمل الأكسجين. قد تتدهور التروية قبل هبوط الضغط، وقد يبدو الهيموغلوبين طبيعيًا مبكرًا. البرد والحماض واضطراب التخثر ونقص الكالسيوم تزيد النزف، لذلك تُعالج معًا.

Team preparation and the repeated primary survey

- Activate the trauma team and define roles, timekeeping and a shared plan. Use mechanism, physiology and examination to anticipate bleeding, airway failure and the need for blood products or immediate intervention.
- Control catastrophic external hemorrhage while assessing airway with spinal precautions as indicated, breathing, circulation, neurological status and exposure/temperature. The priorities are repeated after every major intervention or deterioration.
- Identify airway obstruction, inadequate ventilation, tension physiology, major hemorrhage and neurological decline clinically. Treatment of an immediate life threat should not wait for a complete imaging series.
- Expose enough to find injuries, including hidden bleeding sites, while preventing heat loss and preserving dignity. Reassess posterior and limb findings through a coordinated safe examination.

- Obtain collateral information about time, mechanism, anticoagulants, pregnancy possibility, comorbidity and prehospital treatment. Record administered fluids, blood, drugs and tourniquet times to **avoid** duplicated or missed therapy.

المسح الأولي ليس قائمة تُنجز مرة واحدة؛ يُعاد بعد التدخل أو التدهور. الفريق يعمل بالتوازي على النزف والتنفس والتروية، مع توثيق ما أُعطي قبل الوصول حتى لا تتكرر الجرعات أو تُنسى.

Hemorrhage control and destination decisions

- Use direct pressure and appropriate external hemorrhage-control measures. A tourniquet is indicated for life-threatening extremity bleeding not controlled rapidly by simpler measures; document its time and arrange definitive control.
- Consider pelvic stabilization for a suspected unstable pelvic injury with major bleeding, under the trauma pathway. Stabilization is an adjunct to definitive hemorrhage control, not proof that the bleeding has stopped.
- Look for bleeding in the chest, abdomen, retroperitoneum/pelvis, long bones and externally. Several sources can coexist, including a nontraumatic cause of the original collapse.
- FAST/eFAST can support rapid decisions but cannot exclude all abdominal or retroperitoneal bleeding. An unstable patient with a convincing bleeding source may need immediate operative or interventional control rather than transport to CT.
- CT is valuable when the patient is sufficiently stable for the study and transfer. Choose the destination that achieves timely source control; repeated scans or fluid boluses cannot repair ongoing major hemorrhage.

ابحث عن الدم في أكثر من مكان ولا تعتبر FAST سلبيًا تصريح أمان. المريض غير المستقر قد يحتاج غرفة عمليات أو أشعة تداخلية قبل CT. الرباط أو تثبيت الحوض وسيلة مؤقتة نحو السيطرة النهائية.

Restricted fluids and blood-pressure targets

- Use a restricted, reassessed fluid strategy during uncontrolled major bleeding and move early to the appropriate blood-product pathway. Large crystalloid volumes can worsen dilution, hypothermia and edema.
- In bleeding trauma without clinical brain injury, the European guideline supports a temporary systolic target of **80–90 mmHg**, approximately MAP **50–60 mmHg**, until major bleeding is controlled.
- **Do not** apply permissive hypotension to severe TBI. For GCS 8 or less, the same guideline recommends maintaining MAP at least **80 mmHg**; individual brain-injury and local trauma targets may be more specific.
- Targets require individualization in older adults, chronic hypertension, pregnancy, spinal injury and competing disease. A numeric target does not replace assessment of organ perfusion or definitive control.
- Vasopressors may be needed in selected life-threatening hypotension but are not a substitute for blood and hemorrhage control. Distinguish hypovolemia from obstructive, cardiogenic or neurogenic contributors.

الضغط المنخفض المقبول مؤقتًا يخص نزفًا غير مضبوط دون إصابة دماغية سريرية. رقم انقباضي 80–**90 mmHg** ليس هدفًا للجميع؛ في TBI شديد تجنب نقص التروية، والتوجيه المذكور يطلب MAP لا يقل عن 80.

Major hemorrhage activation and transfusion

- Activate the local massive hemorrhage protocol from the clinical pattern of ongoing major blood loss and anticipated need, not a retrospective count of units or an isolated hemoglobin value.
- Early delivery may use balanced components or a validated whole-blood pathway according to local resources. Transition from an empiric package to laboratory/viscoelastic-guided replacement when results are available.
- Send repeated CBC, coagulation profile, fibrinogen, blood gas, lactate and ionized calcium. Viscoelastic testing can guide therapy where available but must not delay initial treatment of catastrophic bleeding.
- Warm the patient and administered products. Monitor oxygenation, temperature, acid-base state and electrolytes, and watch for transfusion reactions, circulatory overload and pulmonary complications.
- Coordinate emergency-release versus crossmatched products with the blood bank, including reproductive potential and compatibility policy. **Do not** allow administrative delay when emergency blood is clinically necessary.

تفعيل بروتوكول النزف الكبير قرار مبكر بناء على الحالة، وليس انتظار عدد وحدات أو رقم هيموغلوبين. تبدأ الحزمة المناسبة ثم تُضبط حسب التخثر والفبرينوجين والكالسيوم والاستجابة مع التدفئة.

Tranexamic acid: the clock matters

- For a trauma patient bleeding or at risk of significant bleeding, administer tranexamic acid as soon as possible and within 3 hours of injury: **1 g** IV over 10 minutes followed by **1 g** IV over 8 hours in the adult European regimen.
- **Do not** delay TXA while waiting for viscoelastic results. It is an adjunct to source control and resuscitation, not a substitute for them.
- The standard major-bleeding trauma regimen is time-dependent; **do not** routinely start it after 3 hours. Record the injury time and prehospital doses, and check whether a separate indication-specific pathway applies.
- This indication must not be generalized to every type of hemorrhage. GI bleeding, postpartum bleeding and isolated brain injury have their own evidence and protocols.

في رضوض مع نزف مهم أو خطره، أعط TXA مبكرًا خلال 3 ساعات من الإصابة: **1 g** خلال 10 دقائق ثم **1 g** خلال 8 ساعات. لا تكرر جرعة أعطاها الإسعاف دون مراجعة، ولا تنقل هذا النظام لكل نزف آخر.

Correct the bleeding environment and reassess response

- Maintain ionized calcium in the normal range, approximately **1.1–1.3 mmol/L**, particularly during large-volume transfusion. Correct hypocalcemia with the locally approved calcium product and monitored route; calcium chloride and gluconate are not volume-equivalent.
- Replace fibrinogen when major bleeding is accompanied by a functional deficit or a plasma level of **1.5 g/L** or less. A European initial example is **3–4 g** of fibrinogen concentrate or an equivalent cryoprecipitate dose, then reassess using the local product and results.
- Platelet replacement targets depend on bleeding and injury pattern; the European guideline suggests above 50 × 10^9/L with ongoing bleeding and above 100 × 10^9/L in TBI. These are treatment targets in context, not automatic transfusion orders for every result.

- Address anticoagulant exposure promptly through the current agent-specific reversal pathway. Record last dose, renal function and the competing thrombotic risk; **do not** improvise reversal doses.
- Reassess consciousness, skin perfusion, pressure trend, respiratory status, urine output, lactate/base deficit and product requirements. A transient response suggests that bleeding may remain uncontrolled.

احفظ بيئة التخثر: دفء، تروية، كالسيوم، فبرينوجين وصفائح. الكالسيوم المتأين الطبيعي نحو 1.1–**1.3 mmol/L**. الفبرينوجين **1.5 g/L** أو أقل مع نزف مهم قد يستدعي تعويضًا؛ نوع المنتج ونتائج الإعادة يحددان الجرعة الفعلية.

Secondary survey, complications and handover

- Once immediate threats are addressed, perform a structured secondary survey and review all imaging and laboratory results. Reopen the primary survey with any new deterioration rather than persisting with a routine examination.
- Assess tetanus and antibiotic indications for wounds/open injuries under the relevant pathway. Reassess pain, neurovascular function and compartment concerns; normal early findings **do not** eliminate later complications.
- Transfer/admit with explicit injuries and suspected injuries, unresolved bleeding, physiological trends, products and doses given, vascular access, pending results and the next source-control step.
- Delayed bleeding, missed injury, hypothermia, electrolyte shifts and transfusion complications remain risks after initial apparent stabilization. Plan repeated examination and monitoring at the destination.

بعد التحسن تبدأ مراجعة منظمة للبحث عن الإصابات الفائتة، لكن أي تدهور يعيدك فورًا للأولويات. التسليم الجيد يذكر الشكوك وما لم يُحسم، وليس قائمة الإصابات المؤكدة فقط.

Traumatic arrest priorities and hemorrhage distractors

- Start CPR in traumatic arrest while rapidly correcting hemorrhage, hypoxia and obstructive causes. Prioritize cause treatment over compressions when necessary; team actions should run in parallel. Chest decompression and resuscitative thoracotomy require indication, expertise and the trauma pathway, not a universal sequential operation for every injured pulseless patient.

«الأسباب أولًا» لا تعني منع CPR حتى تنتهي كل الإجراءات. وزع الفريق وعالج النزف والانسداد بسرعة؛ فتح الصدر ليس مطلوبًا لكل توقف رضي.

- MCQ distractor: repeated large crystalloid boluses cannot control ongoing hemorrhage. Activate massive-hemorrhage support from physiology and anticipated need without waiting for failure of a compulsory 1 L bolus. A 1:1:1 component package is one local strategy, not the only valid system. REBOA is a specialist bridge in selected patients, not definitive hemorrhage control.

فكر في السيطرة على المصدر والدم مبكرًا، ثم ضبط التعويض حسب النتائج. لا تعمم permissive hypotension على TBI أو الحمل؛ تفاصيل TXA الكاملة موجودة بهذا الفصل.

OSCE recall: assign parallel tasks for hemorrhage, oxygenation, obstructive causes and CPR.

Catastrophic external hemorrhage in xABCDE

• ATLS 11 explicitly uses xABCDE to foreground catastrophic hemorrhage control. Apply the change to immediately life-threatening bleeding, while continuing airway and breathing assessment and parallel resuscitation. It does not mean every minor bleed precedes every airway emergency.

الحرف x يذكّر بالنزف الكارثي الذي قد يقتل فورًا. لا تطبق القاعدة على نزف بسيط ولا تؤخر إنقاذ مجرى هوائي منهار؛ يعمل الفريق بالتوازي بحسب الأخطار الفعلية.

Trauma priorities are linked to physiology

• Control catastrophic external hemorrhage while coordinating airway and ventilation rescue. Reassess after interventions; a memorized survey order must not prevent treatment of a visible immediately lethal problem. Use the adopted trauma-team framework.

اضبط النزف الخارجي الكارثي بالتوازي مع إنقاذ المجرى والتنفس حسب الحاجة. لا يمنع ترتيب محفوظ علاج خطر قاتل ظاهر؛ أعد الفحص بعد التدخل.

• Negative FAST does not exclude every major injury, retroperitoneal bleeding or hollow-viscus injury. Choose CT, operative or interventional care by physiology, mechanism and repeated assessment; activate the existing hemorrhage pathway when indicated.

FAST السلبي لا ينفي كل نزف أوأذية خلف الصفاق أوالأمعاء. الاستقرار والآلية والتطور تحدد CT أوالتدخل، مع تفعيل مسار النزف الموجود عند الحاجة.

Genitourinary trauma: select the dedicated study

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Stable pelvic fracture with gross hematuria	Retrograde cystography is required to evaluate bladder injury; either a dedicated CT or plain-film cystogram can be used. كسر حوض مع دم واضح بالبول يستدعي تصوير المثانة بالطريقة المخصصة.	Routine IV-contrast abdominal CT alone is not equivalent to properly performed retrograde cystography. CT البطن الاعتيادي لا يعادل CT cystogram.
Possible urethral injury	Blood at the meatus and the overall injury pattern guide assessment; retrograde urethrography evaluates the urethra. إصابة الإحليل تحتاج فحصًا مختلفًا عن المثانة.	Avoid repeated blind catheter attempts when urethral injury is suspected; obtain appropriate trauma/urological help. لا تكرر محاولات القثطرة العمياء.
Intraperitoneal versus extraperitoneal bladder rupture	Location and associated injuries change management; intraperitoneal rupture requires surgical repair. موضع التمزق والإصابات المرافقة يغيران التدبير.	Do not assume all bladder ruptures have the same catheter-only pathway. ليست كل تمزقات المثانة علاجها قثطرة فقط.

Name the organ, the dedicated imaging test and the emergency exception. Stabilization takes priority over an elective diagnostic sequence in an unstable trauma patient.

حدد العضو والفحص المخصص والاستثناء الإسعافي؛ تثبيت غير المستقر يسبق التسلسل التشخيصي الروتيني.

OSCE hemorrhagic trauma

CASE A severely injured patient has catastrophic external bleeding and worsening perfusion.

Opening statement: I will control exsanguinating bleeding immediately while the trauma team addresses airway and breathing threats and activates major hemorrhage care.

أوقف النزف القاتل بالتوازي مع إنقاذ المجرى والتنفس وتفعيل مسار النزف الكبير.

First minute: Call trauma, surgery and transfusion support; use the adopted hemorrhage-control measures, access, blood-product pathway and active warming.

استدع الجراحة وبنك الدم، واضبط النزف والحرارة والوصول الوعائي.

Focused assessment: Search for chest, abdomen, pelvis and long-bone bleeding sources; assess associated brain injury. Follow serial perfusion, coagulation, fibrinogen and ionized calcium as available.

ابحث عن مصادر النزف المخفية، ولا تنس الدماغ والكالسيوم والتخثر.

Examiner changes the case: FAST is negative but shock persists: continue the search and definitive-control planning. Unstable tension pneumothorax or pelvic hemorrhage changes immediate priorities.

FAST سلبي لا ينفي النزف؛ عدم الاستقرار يستدعي بحثًا وتصعيدًا مستمرين.

Why the tempting answer is wrong: Repeated crystalloid bags or waiting for hemoglobin to fall can delay blood and hemorrhage control. A bleeding-limitation strategy must not create avoidable cerebral hypoperfusion.

لا تنتظر هبوط Hb ولا تستبدل السيطرة على النزف بسوائل متكررة؛ احم تروية الدماغ.

Disposition and handover: Prioritize operating room/interventional control or monitored transfer as indicated. Handover mechanism, bleeding sites, products, TXA timing and response.

الوجهة حسب الحاجة للسيطرة النهائية، مع تسليم المنتجات والتوقيت والاستجابة.

Critical safety errors Replacing hemorrhage control with repeated crystalloid; delaying action for initial hemoglobin.

أوقف المصدر ولا تنتظر Hb.

خلاصة الحفظ والمراجعة

نزف رضّي: أوقف المصدر، أعط دعمًا مناسبًا، امنع البرودة وراقب الكالسيوم والتخثر؛ لا تعتمد على Hb الأول.

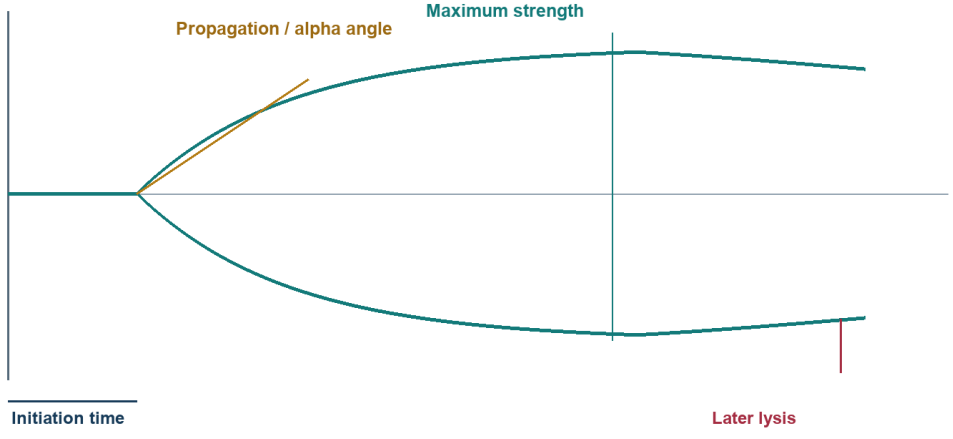
Viscoelastic testing connects the deficit to treatment

• Do not delay initial hemorrhage control or massive-bleeding support for a tracing. Interpret the assay, local reference ranges, bleeding, temperature, calcium and serial results together.

لا تؤخر السيطرة على النزف بانتظار الرسم؛ فسّر نوع الاختبار والسياق والنتائج المتكررة.

Pattern	Interpretation and next check
Slow initiation	Possible factor effect, deficiency or anticoagulant; select reversal or replacement by cause. PCC is not interchangeable with FFP for every prolonged time. بطء البدء يحتاج تفسير السبب، لا PCC تلقائيًا.
Slow propagation or low alpha angle	Consider fibrinogen contribution, confirm with functional fibrinogen testing and/or Clauss level. افحص مساهمة الفبرينوجين بقياس مناسب.
Low maximum clot strength	Platelet and fibrin contributions both matter; separate them with appropriate tests. قوة الخثرة تتأثر بالصفائح والفبرين معًا.
Excessive later breakdown	Consider fibrinolysis in context; use the trauma bleeding pathway and timing. التحلل يفسر مع سياق النزف وتوقيته.

Viscoelastic tracing from initiation to clot stability



Original conceptual tracing. TEG and ROTEM names and thresholds are assay specific; no universal cutoffs shown.

Original conceptual tracing; TEG and ROTEM parameters and thresholds are not directly interchangeable.

للحفظ: بدء ثم بناء ثم قوة ثم تحلل؛ عالج العجز المثبت ضمن بروتوكول النزف، لا شكلًا منفردًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ترتيب ذهني: نزف كارثي، مجرى هوائي، تنفس، تروية، وعي، كشف وتدفئة؛ أعد المسح بعد كل تغير.

• دون إصابة دماغية سريرية: انقباضي **90 mmHg**–80 مؤقتًا حتى ضبط النزف. في TBI شديد و GCS لا يتجاوز 8: MAP لا يقل عن 80 وفق التوجيه المذكور، مع اتباع المسار المحلي.

• TXA خلال 3 ساعات: **1 g** وريدي خلال 10 دقائق، ثم **1 g** خلال 8 ساعات؛ راجع وقت الإصابة والجرعات السابقة.

• كالسيوم متأين نحو **1.3 mmol/L**–1.1 ؛ لا تساوِ حجم كلوريد الكالسيوم مع الغلوكونات.

• فبرينوجين **1.5 g/L** أو أقل مع نزف مهم: مثال بدء **3 g**–4 مركز أو ما يعادله من الكرايو ثم إعادة تقييم. صفائح مستهدفة فوق 50 ، وفوق 100 في TBI ، بمليار صفيحة لكل لتر وضمن السياق.

• هيموغلوبين أولي طبيعي و FAST سلبي لا ينفيان النزف. السوائل والدم و TXA تمنح وقتًا، لكن السيطرة النهائية على المصدر هي الأساس.

• xABCDE: الحرف x يذكّر بالنزف الكارثي الذي قد يقتل فورًا. لا تطبق القاعدة على نزف بسيط ولا تؤخر إنقاذ مجرى هوائي منهار؛ يعمل الفريق بالتوازي بحسب الأخطار الفعلية.

• Catastrophic hemorrhage و Airway أخطار تعالج بسرعة وبالتوازي؛ FAST السلبي ليس تصريح أمان.

• TEG/ROTEM يوجه تعويض العجز ضمن بروتوكول، ولا يؤخر السيطرة على النزف.

Chapter 31 Head face and spine trauma

The priority is preventing secondary brain and cord injury while identifying hemorrhage, unstable spinal injury, airway threats and threatened vision. This source-edition study chapter requires current local verification for high-risk treatment decisions.

حماية الدماغ والنخاع مع كشف النزف وإصابات الوجه والرقبة التي تهدد التنفس أو البصر.

CPP in severe TBI

Core concept — Cerebral perfusion pressure is the pressure gradient driving blood flow to the brain.

ضغط الإرواء الدماغي هو فرق الضغط الدافع لتروية الدماغ.

Clinical decision — With monitored ICP, CPP = MAP − ICP; target 60–70 mmHg. Not a stand-alone ED target if ICP is unknown: prevent hypoxia/hypotension, treat herniation risk and coordinate neurosurgery.

عند قياس ICP يكون CPP = MAP − ICP والهدف 60–70 mmHg. لا تطبق الرقم وحده إذا ICP غير معلوم؛ امنع نقص الأكسجة والضغط وعالج خطر الفتق ونسق جراحة الأعصاب.

Board pearl — Do not confuse arterial MAP with mean airway pressure.

لا تخلط MAP الشرياني بمتوسط ضغط مجرى الهواء.

SCIWORA / cord injury with normal CT

Core concept — Spinal cord injury without radiographic abnormality is neurologic injury despite normal bone imaging.

أذية نخاعية مع تصوير عظمي طبيعي تعني وجود عجز عصبي رغم CT طبيعي.

Clinical decision — Neurologic deficit after trauma despite no fracture on CT raises cord injury concern. Maintain spinal precautions and obtain MRI/spine consultation; normal CT does not clear persistent neurologic findings.

عجز عصبي بعد الرض رغم CT بلا كسر يثير إصابة النخاع. حافظ على احتياطات العمود واطلب MRI/اختصاصًا؛ CT الطبيعي لا ينفي العلامات المستمرة.

Board pearl — Do not clear the spine when objective deficits persist.

لا ترفع التثبيت عند عجز موضوعي لمجرد CT طبيعي.

Laryngeal trauma and strangulation

Core concept — Neck compression or blunt laryngeal trauma can cause occult airway injury and delayed edema.

ضغط الرقبة أو رض الحنجرة قد يسبب أذية خفية ووذمة متأخرة للمجرى الهوائي.

Clinical decision — Hoarseness, stridor, dysphagia, dyspnea, neck swelling/tenderness, subcutaneous emphysema or hemoptysis are red flags. Prioritize airway-capable team and serial reassessment; in a stable patient obtain appropriate CT and ENT evaluation/flexible examination. Do not discharge solely because skin marks or initial oxygenation are reassuring.

البحة أو الصرير أو عسر البلع أو ضيق النفس أو تورم/إيلام الرقبة أو فرقعة تحت الجلد أو نفث الدم علامات خطر. استدعِ فريقًا قادرًا على تأمين المجرى وكرر التقييم؛ للمستقر CT وتقييم ENT بحسب الحالة. لا تطمئن لغياب العلامات الجلدية أو تشبع أولي طبيعي.

Board pearl — Airway deterioration can be delayed after strangulation.
قد يتأخر تدهور المجرى الهوائي بعد الخنق.

Anatomy and mechanisms that predict harm

- The skull contains brain, blood and cerebrospinal fluid within a limited volume. Hematoma or edema can raise intracranial pressure, reduce cerebral perfusion and cause herniation; hypoxia and hypotension worsen secondary injury.
- An epidural hematoma is often associated with skull injury and arterial bleeding; a subdural collection often involves bridging veins. A lucid interval is neither obligatory nor sufficiently reassuring to exclude either lesion.
- Contusions may occur at the impact site or opposite it and can evolve after an initially reassuring assessment. Anticoagulation, age and a high-energy mechanism increase concern without determining the diagnosis alone.
- The spinal cord may be injured through compression, distraction or vascular compromise. A fracture can be unstable without a neurological deficit, and a cord deficit can exist despite normal initial bone imaging.

الإصابة الأولى قد تتبعها أذية إضافية من نقص الأكسجين أو الضغط أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. المريض الذي يتكلم بعد الضربة قد يظل مصابًا بنزف، وسلامة الحركة لا تنفي كسرًا غير مستقر بالعمود.

Initial survey and neurological trend

- Repeat the trauma primary survey, control external hemorrhage and protect oxygenation and perfusion. Record the neurological examination before sedatives or paralytics when feasible without delaying lifesaving care.
- Document GCS components, pupils, lateralizing signs, limb strength/sensation and glucose. A falling GCS, unequal pupils or a new focal deficit requires urgent reassessment and neurosurgical escalation.
- Assess airway protection and ventilation in severe head injury or facial disruption. Facial swelling, bleeding and altered consciousness can compromise the airway even before obvious oxygen desaturation.
- Maintain appropriate spinal motion restriction until assessment is complete. Reassess its necessity and pressure-related harms; equipment does not replace a clinical evaluation and a clearance decision.
- Hypotension after trauma should trigger a search for hemorrhage and other causes. **Do not** attribute it automatically to isolated head injury or neurogenic shock.

سجّل مكونات GCS والحدقتين والقوة، ثم قارنها مع الوقت. تدهور الوعي أو عجز جديد يغيّر الخطة فورًا. وجود إصابة رأس لا يفسر كل هبوط ضغط؛ ابحث عن نزف آخر.

Head imaging and time-sensitive escalation

- Noncontrast head CT is the initial study for suspected important acute intracranial bleeding. Decide from symptoms, examination, mechanism and risk factors; use a validated rule only in its eligible population.
- Loss of consciousness is not required for important injury. Persistent vomiting, worsening headache, seizure, focal deficit, depressed consciousness or signs of skull fracture warrant particular attention.
- Basilar skull signs include hemotympanum, CSF leakage, periorbital bruising and mastoid bruising. **Avoid** unnecessary nasal instrumentation when skull-base disruption is suspected and obtain specialist assessment.
- A normal CT does not exclude concussion, all axonal injury or every future deterioration. Persistent impaired consciousness or an unexplained deficit requires further evaluation rather than automatic discharge.
- Arrange immediate neurosurgical discussion for intracranial mass effect, herniation concern, neurological deterioration, penetrating injury or significant open/depressed fracture. **Do not** wait for a complete secondary survey before escalating.

يبحث CT خصوصًا عن النزف والأذية البنيوية العاجلة، لكنه لا ينفي الارتجاج وكل أذية مجهرية. قاعدة تصوير للبالغ الواعي لا تُنقل تلقائيًا إلى طفل أو مريض مميع أو فاقد الوعي خارج شروطها.

Raised intracranial pressure and seizures

- Correct hypoxia, hypotension, agitation, seizures and other reversible contributors. Position and sedation must preserve cerebral perfusion and account for associated spinal and systemic injuries.
- Hyperosmolar therapy is a temporizing specialist-supported measure when clinical deterioration suggests dangerous intracranial hypertension; it is not routine treatment for every head injury.
- Source-edition adult example requiring current protocol verification: mannitol **0.25–1 g/kg** IV is described in Tintinalli for a patient who is not hypotensive. Consider renal function, volume status and repeated laboratory assessment; repeated boluses are not automatic.
- The same edition describes **250 mL** of 3% saline over 30 minutes as an alternative adult regimen. It must not be treated as the only accepted concentration/rate or combined casually with mannitol; use the current neurocritical-care pathway.
- **Avoid** prophylactic hyperventilation because reduced CO2 can worsen cerebral ischemia. Any brief rescue ventilation strategy for imminent herniation requires expert monitoring while definitive treatment is arranged.
- Treat an active seizure promptly. Early seizure prophylaxis in selected severe injury is distinct from treating established seizures and from preventing late epilepsy; agent, dose and duration require the relevant protocol.

المانيتول أو الملح المركز قد يمنحان وقتًا قبل العلاج النهائي، لكنهما ليسا لكل إصابة رأس. جرعات هذه الفقرة أمثلة من الطبعة القديمة تحتاج اعتمادًا حاليًا؛ المانيتول قد يزيد نقص الحجم، وفرط التهوية الوقائي قد يقلل تروية الدماغ.

Cervical spine and cord decisions

Question	Findings that matter	Consequence
Can a low-risk clinical rule be applied?	Reliable, eligible patient and all required criteria assessed	Apply the complete rule, not selected reassuring features
Is a cord injury possible?	Weakness, sensory change, sphincter symptoms or priapism	Urgent imaging and spine consultation, even with normal initial bone imaging
Could shock be neurogenic?	Compatible cord injury, relative bradycardia and vasodilation	Exclude bleeding and other shock causes before assigning the label
Is the patient examinable?	Intoxication, altered consciousness or distracting injury	Do not perform unsupported clinical clearance

- NEXUS requires absence of midline tenderness, intoxication, altered alertness, focal neurological deficit and a painful distracting injury in the appropriate population. Any failed item means clinical clearance by this rule is incomplete.
- CT assesses bony injury; MRI may be needed for cord, ligament or persistent neurological concerns. **Do not** dismiss neurological symptoms because CT shows no fracture.
- High-dose methylprednisolone is controversial and potentially harmful; **do not** make it routine treatment for traumatic cord injury. Obtain specialist advice and the current institutional position.

نفي ألم منتصف الرقبة وحده ليس NEXUS كاملًا. وجود ضعف أو اضطراب حس أو بول يستدعي تقييم النخاع حتى مع CT عظمي سليم. الصدمة العصبية تشخيص بعد استبعاد النزف، والستيرويد العالي ليس خطوة روتينية.

Facial orbital and neck red flags

- Assess occlusion, facial stability, oral injury, visual acuity, pupils and ocular movements. An orbital fracture can coexist with globe injury or an expanding retrobulbar collection.
- Painful proptosis, reduced vision and a tense orbit suggest orbital compartment syndrome. Obtain immediate specialist action; threatened vision is not a problem to postpone for a routine CT queue.
- A septal hematoma needs urgent drainage assessment because cartilage ischemia can cause deformity and infection. An apparently uncomplicated nasal fracture does not excuse omitting this examination.
- Expanding neck hematoma, active major bleeding, airway compromise, shock or an evolving neurological deficit demands immediate trauma/vascular/airway support. Stable penetrating neck injury still needs a structured imaging and specialist pathway.
- **Do not** reproduce older blanket prophylactic-antibiotic recommendations for every basilar skull fracture as a current rule. Open/penetrating wounds, contamination and specific infection risks require individualized specialist decisions.

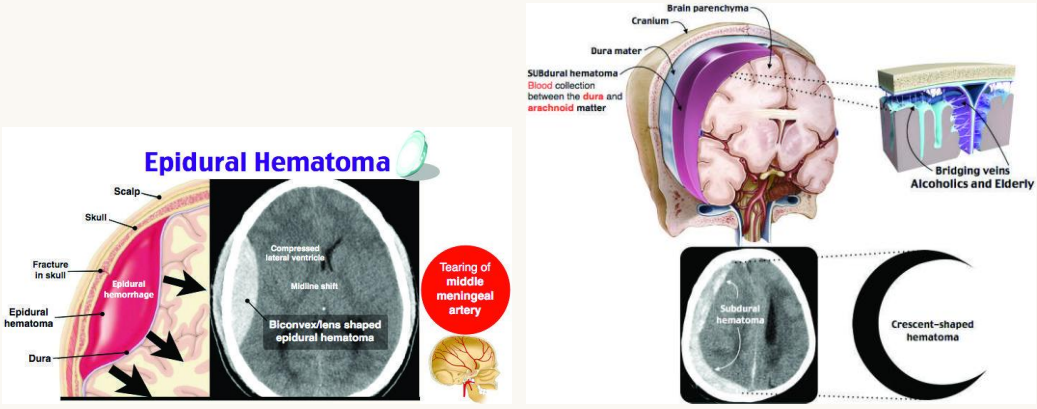
افحص النظر والحاجز الأنفي والعضة، لا شكل الوجه فقط. فقد البصر مع جحوظ مؤلم قد يعني ضغطًا يهدد العصب، وتورم رقبة متزايد قد يهدد التنفس. لا تعتمد وصفة مضاد وقائي عامة لكل كسر قاعدة جمجمة.

Disposition and concussion advice

- Admit or transfer for important intracranial injury, neurological deficit, unstable spine, threatened airway/vision or a need for repeated high-acuity observation. Persistent diagnostic uncertainty in an unreliable examination requires a safe monitored plan.
- Selected minor head injury discharge requires sustained clinical recovery, a suitable assessment/imaging pathway, reliable supervision and written return precautions. Antithrombotic exposure and other risks alter the observation and follow-up plan.
- Explain concussion symptoms, gradual return to usual cognitive/physical activity and **avoid**ance of another head injury before recovery. Worsening headache, repeated vomiting, confusion, seizure, new weakness or difficulty awakening requires urgent reassessment.

الخروج بعد إصابة بسيطة يحتاج استقرارًا ومراقبًا موثوقًا وتعليمات واضحة. لا تسمح بالعودة لنشاط يعرض لضربة جديدة قبل التعافي، ولا تعتبر CT الطبيعي نهاية التقييم عند استمرار أعراض غير مطمئنة.

Epidural and subdural bleeding comparison



Epidural blood and lens shape | Subdural blood and bridging veins

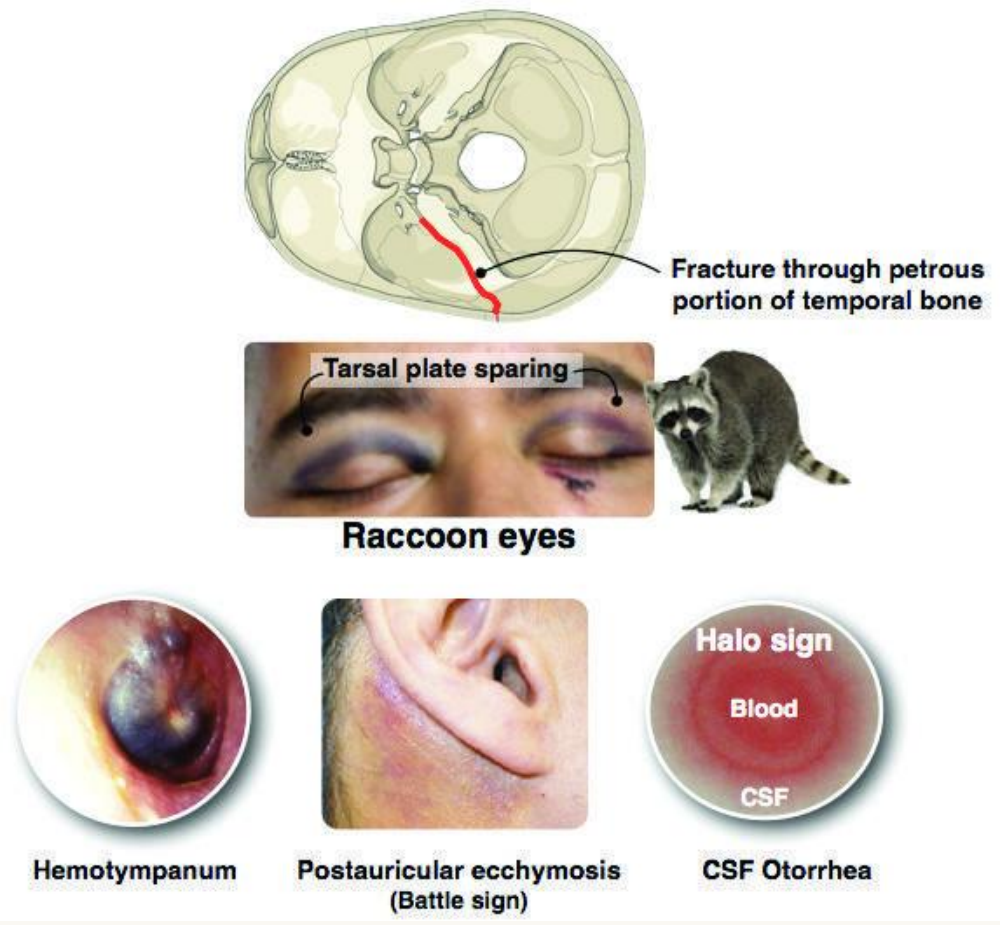
- Compare compartments: Epidural blood lies outside the dura and classically appears lens-shaped; subdural blood lies beneath it and often follows a crescentic contour. The drawings link the compartment to the scan appearance.

فوق الجافية خارج dura وشكله كلاسيكيًا عدسي؛ تحت الجافية تحتها وغالبًا هلالي. اربط موضع النزف بشكل الصورة.

- **Pitfall:** Mechanism, age and a lucid interval are clues, not requirements. Neurological decline or a concerning head injury needs urgent imaging and neurosurgical assessment even without the textbook story.

العمر والآلية وفترة الصحو قرائن وليست شروطًا. تدهور الأعصاب أو رض الرأس المقلق يستدعي التصوير وتقييم جراحة الأعصاب دون انتظار القصة المثالية.

Basilar skull injury clues



Skull base anatomy and surface signs

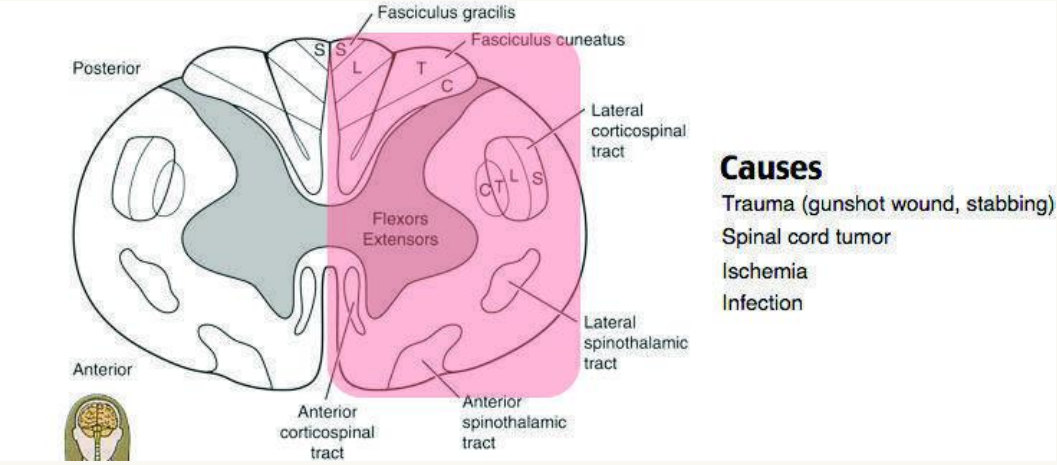
- Recognition: Periorbital or mastoid bruising, hemotympanum and possible CSF leakage can suggest a skull-base injury. Surface findings may appear after the initial event.

الكدمات حول العين أو خلف الأذن والدم خلف الطبلة واحتمال تسرب CSF علامات توجه لأذية قاعدة الجمجمة، وقد تتأخر بالظهور.

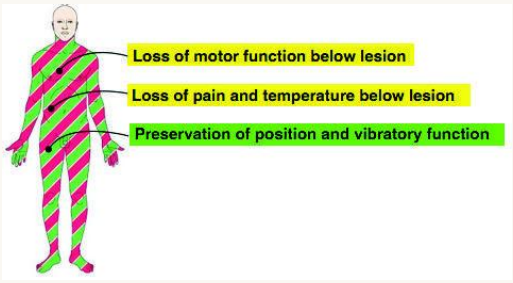
- **Pitfall:** Absence of these signs does not exclude significant injury, and a halo appearance alone does not confirm CSF. Use the chapter imaging and specialist assessment pathway rather than a single bedside appearance.

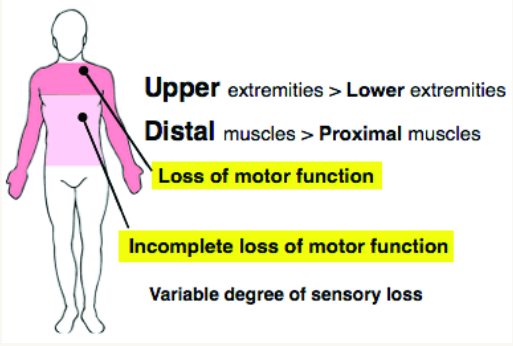
غياب العلامات لا ينفي الأذية المهمة، وhalo وحده لا يؤكد CSF. اتبع مسار التصوير والتقييم المتخصص بدل الاعتماد على منظر واحد.

Spinal tract and incomplete cord patterns



Hemicord tract anatomy





Anterior cord pattern | Central cord pattern

- Localization: A hemicord pattern can combine ipsilateral motor and position-sense loss with contralateral pain-temperature loss. Anterior cord patterns preferentially affect motor and pain-temperature pathways; central cord patterns often affect arms more than legs.

نصف النخاع: ضعف وحس وضعية بنفس الجهة مع ألم وحرارة بالجهة المقابلة. الأمامي يصيب الحركة والألم والحرارة، والمركزي غالبًا يؤثر بالذراعين أكثر.

- **Pitfall:** Real injuries may be partial or evolving rather than a perfect colored distribution. Document serial motor and sensory findings and escalate suspected cord injury; the diagram is not a prognosis for an individual patient.

الأذية قد تكون جزئية أو متطورة لا نسخة من الألوان. وثق الفحص الحركي والحسي المتكرر وصعّد الاشتباه؛ الرسم ليس توقعًا نهائيًا لإنذار المريض.

Spinal cord localization comparison

Syndrome	Pattern that guides recognition	Emergency implication
Central cord syndrome	Arm weakness is often greater than leg weakness after cervical injury, especially hyperextension in a vulnerable spine. الذراعان أضعف غالبًا من الساقين.	Do not dismiss a significant cervical cord injury because legs move. حركة الساقين لا تنفي الأذية.
Anterior cord syndrome	Motor and pain/temperature pathways are affected; dorsal-column modalities may be relatively preserved. حركة وألم/حرارة مقابل حس خلفي محفوظ نسبيًا.	Urgent spinal evaluation; preserved position sense is not reassurance. الحس الجزئي المحفوظ لا يعني أذية خفيفة.
Brown-Séquard pattern	Ipsilateral motor/proprioception loss with contralateral pain/temperature deficit below the lesion. توضع نصفي مع انفصال أنماط الحس.	Recognize an incomplete cord lesion and associated mechanism. حدد الجانب والآلية ولا تنتظر نمطًا مثاليًا.
Conus/cauda equina danger	New bladder/bowel dysfunction, saddle symptoms or progressive weakness requires urgent evaluation. أعراض العجان والمثانة إنذارات.	Use the urgent MRI/spinal referral pathway in Chapter 20; symptom combinations matter. لا تؤخر الإحالة لغياب علامة واحدة.

The classical patterns are localization aids; real traumatic injury may be mixed. Stabilize physiology, protect the spine as indicated and coordinate urgent specialist imaging and care.

الأنماط تساعد على التوضع؛ الإصابة الحقيقية قد تكون مختلطة. ثبّت الحالة واحم العمود وفق الحاجة وصعّد.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• امنع الأذية الثانوية: أكسجين وتروية، علاج النوبات، ومتابعة الوعي والحدقتين. تدهور الفحص أهم من الاطمئنان بصورة سابقة.

• أمثلة طبعة ثامنة تحتاج تحققًا حاليًا: مانيتول 0.25 إلى **1 g/kg** وريديًا لغير منخفض الضغط، أو نظام ملح 3% بحجم **250 mL** خلال 30 دقيقة وفق السياق؛ لا تجمعها تلقائيًا ولا تحفظها كوصفة موحدة.

• NEXUS خمسة نفي: ألم منتصف، تسمم، اضطراب يقظة، عجز عصبي، إصابة مشتتة. لا تستخدم جزءًا من القاعدة فقط.

• عجز عصبي مع CT سليم قد يحتاج MRI. لا ستيرويد عالي روتينيًا للنخاع الرضي، ولا فرط تهوية وقائي للرأس.

• عين: نظر مهدد وجحوظ مؤلم يحتاج تدخلًا عاجلًا. أنف: لا تفوّت ورم الحاجز الدموي. رقبة: التورم المتزايد أو النزف أو تهديد التنفس طارئ.

• الجرعات والقرارات الحساسة هنا من طبعتين قديمتين؛ لم تُعتمد بإرشادات 2026 ضمن هذه الدفعة.

Chapter 32 Thoracic abdominal and pelvic trauma

Identify the physiological threat before completing the anatomical diagnosis. Chest, abdominal, pelvic and urinary injuries may coexist and require parallel assessment, resuscitation and source control.

تمييز نزف الصدر والبطن والحوض عن الصدمة الانسدادية، وتحديد التصوير والتدخل والمراقبة.

Testicular rupture

Core concept — Blunt trauma can tear the tunica albuginea and threaten testicular viability.
رضّ الخصية قد يمزق الغلالة البيضاء ويهدد حيوية الخصية.

Clinical decision — Blunt scrotal trauma with marked swelling/ecchymosis, contour abnormality or severe tenderness needs urgent ultrasound/urology for rupture. Prompt repair may preserve function.
رض الصفن مع تورم/كدمات شديدة أو تشوه المحيط/إيلام يحتاج إيكو ومسالك عاجلين لاحتمال التمزق؛ الإصلاح المبكر قد يحافظ على الوظيفة.

Board pearl — External appearance or Doppler flow alone may not exclude surgical injury.
المظهر الخارجي أو تدفق Doppler لا ينفي كل أذية جراحية.

Duodenal hematoma vs perforation

Core concept — Blunt duodenal injury may cause wall hematoma and obstruction or perforation with leakage.
أذية الاثني عشر قد تسبب ورمًا دمويًا وانسدادًا أو انثقابًا وتسربًا.

Clinical decision — Handlebar/blunt epigastric trauma followed by bilious vomiting/outlet symptoms may be intramural hematoma; peritonitis, free air or instability raises perforation/major injury. CT and trauma-surgical assessment guide disposition.
رض مقود/شرسوف يتبعه قيء صفراوي/انسداد قد يدل على ورم دموي بجدار الاثني عشر؛ التهاب الصفاق/هواء حر/عدم استقرار يثير الانثقاب. CT والجراحة يحددان الوجهة.

Board pearl — Symptoms and signs of duodenal injury may be delayed.
قد تتأخر أعراض أذية الاثني عشر.

Anatomy and mechanisms

- The thorax contains respiratory structures, great vessels and the heart; injury can impair oxygenation, ventilation or venous return. Shock is not always purely hemorrhagic.
- Solid-organ injury often causes bleeding, while hollow-viscus injury can cause contamination and peritonitis. Neither distinction is absolute; early examination may be deceptively mild.

- The retroperitoneum can conceal major bleeding from pelvic, renal or vascular injury. FAST is primarily a free-fluid examination and does not clear these structures.
- Deceleration, crush and penetrating mechanisms predict different patterns. A small entry wound, a seat-belt mark or lower-rib injury may signal much deeper damage.

الصدر قد يسبب صدمة بنزف أو إعاقة عودة الدم للقلب، والبطن قد يخفي نزفًا أو أمعاء مثقوبة. خلف الصفاق والحوض مساحات قد تحتوي نزفًا كبيرًا دون FAST إيجابي.

First decisions in an unstable patient

- Repeat airway, breathing and circulation assessment while controlling external hemorrhage and activating blood support when indicated. **Do not** interpret improvement after fluid as durable bleeding control.
- Identify immediately treatable chest threats clinically. Tension physiology with respiratory/circulatory deterioration should not wait for confirmatory radiography.
- Use eFAST and selected bedside radiography to answer focused questions rapidly. A positive result may direct intervention; a negative result does not exclude a lethal injury.
- Decide whether the patient can safely travel to CT. Persistent instability with a likely bleeding or obstructive source may require direct operative/interventional management.
- Notify the relevant trauma, thoracic, general surgical, pelvic/vascular and urological teams early. A succession of isolated consultations can lose time when several compartments are injured.

في غير المستقر، اسأل ما الذي يمكن علاجه الآن وما المكان الذي يحقق السيطرة الأسرع. الصورة أداة لاتخاذ القرار، وليست شرطًا قبل علاج استرواح ضاغط واضح أو نزف يحتاج تدخلًا عاجلًا.

Important chest syndromes

Syndrome	Physiological concern	Emergency direction
Tension pneumothorax	Impaired ventilation and venous return	Immediate decompression pathway followed by definitive pleural management
Open pneumothorax	Chest-wall air entry and ineffective ventilation	Appropriate temporary wound management, close reassessment and pleural/trauma intervention
Major hemothorax	Blood loss plus lung compression	Blood support, pleural drainage and early surgical hemorrhage-control assessment
Cardiac tamponade	Obstructed cardiac filling	Urgent trauma/cardiac intervention; resuscitation alone does not remove the obstruction
Pulmonary contusion or unstable chest-wall injury	Pain, impaired ventilation and evolving gas-exchange failure	Analgesia, oxygen/ventilation support and monitored reassessment

- Tracheal deviation is a late and unreliable sign of tension pneumothorax. **Do not** require every classic sign before acting on a convincing deteriorating presentation.
- Chest pain and hypoxia after rib fractures need a ventilation and pulmonary-complication plan. Older age, multiple fractures and comorbidity lower the threshold for admission; binding the chest can worsen ventilation.

الاسترواح الضاغط يضغط على التنفس وعودة الدم، والدكاك يمنع امتلاء القلب. لا تنتظر انحراف الرغامى. كسور الأضلاع قد تصبح خطيرة بسبب الألم ونقص التهوية حتى لو لم يكن هناك نزف كبير.

Cardiac aortic diaphragmatic and esophageal injury

- Suspect blunt cardiac injury with a significant mechanism, arrhythmia, unexplained hypotension or evidence of myocardial dysfunction. Use ECG, biomarkers and echocardiography according to the clinical pathway; this chapter excludes detailed ECG interpretation.
- An isolated sternal fracture does not by itself establish cardiac injury, and a normal chest radiograph does not exclude great-vessel injury.
- High-energy deceleration with concerning chest findings requires appropriate vascular imaging when stable enough, usually CT angiography, and early specialist input.
- Diaphragmatic rupture may be missed initially and can coexist with abdominal injury. Persistent respiratory or upper-abdominal findings after the mechanism deserve reassessment.
- Esophageal injury can follow penetrating trauma or selected blunt mechanisms. Pain, subcutaneous air, pleural findings or sepsis should prompt urgent specialist investigation; delayed recognition increases contamination risk.

لا تشخّص كدمة قلب من كسر القص وحده، ولا تنفِ أذية الأبهر بصورة صدر بسيطة. إصابات الحجاب والمريء قد تكون خفية؛ استمرار الأعراض أو ظهور إنتان بعد الرض يستدعي فتح التشخيص.

Abdominal examination and imaging

- Assess tenderness, distension, peritonism, wounds, bruising and associated chest/pelvic injuries. Intoxication, head injury, distraction and early timing reduce examination sensitivity.
- Hollow-viscus or mesenteric injury may evolve over hours. A seat-belt mark, disproportionate pain, worsening tenderness or unexplained physiological deterioration warrants a deliberate reassessment plan.
- Contrast CT in a sufficiently stable patient helps define solid-organ injury, active bleeding and other damage. A normal scan should still be interpreted with the mechanism, examination quality and evolving symptoms.
- Nonoperative management is an active monitored strategy for selected injuries, with access to repeated examination, blood products and rapid intervention. It is not synonymous with discharge.
- Penetrating injury with instability, peritonitis, evisceration or other clear operative indications requires urgent surgical action. Selected stable cases follow specialist protocols rather than a universal mandatory or universal nonoperative rule.

أذية الأمعاء قد لا تعطي تيبسًا من البداية. العلاج غير الجراحي يعني مراقبة وقدرة على التدخل، لا مجرد ترك المريض. قرار CT أو العملية يعتمد على الاستقرار وآلية الإصابة والعلامات السريرية.

Pelvic hemorrhage and associated injury

- A pelvic fracture can accompany major retroperitoneal hemorrhage, urinary injury and other abdominal trauma. Assess the whole patient rather than assuming the pelvis is the only source of shock.
- Minimize unnecessary repeated pelvic manipulation. Use pelvic stabilization when indicated under the trauma pathway, with blood resuscitation and urgent planning for packing, embolization or other definitive control.
- An apparently modest radiographic fracture does not measure total blood loss. Persistent transfusion need, hypotension or worsening perfusion requires source-control escalation.
- Inspect for perineal injury and consider open pelvic fracture, rectal injury or vaginal injury when the mechanism and findings suggest them. These injuries change infection risk and surgical planning.
- **Do not** use pelvic stabilization as a reason to delay abdominal assessment or transfer. Competing sources may require coordinated simultaneous decisions.

الحوض قد ينزف بشدة خلف الصفاق، وتثبيته لا يضمن توقف الدم. تجنب الفحص العنيف المتكرر وابحث عن جرح مفتوح أو أذية بولية أو مستقيمية تغيّر الخطة.

Renal bladder and urethral injury

- Hematuria, flank trauma, pelvic fracture and a compatible mechanism raise concern for genitourinary injury. Absence of visible hematuria does not exclude significant renal vascular or collecting-system damage.
- Blood at the urethral meatus, perineal bruising, retention or a high-risk pelvic injury should prompt urethral assessment before blind catheterization. **Avoid** repeated instrumentation when urethral disruption is possible.
- Suspected bladder rupture may require dedicated cystographic imaging; routine CT without the proper bladder assessment can miss the lesion. Intraperitoneal and extraperitoneal injuries have different treatment pathways.
- Renal management depends on physiology, injury characteristics and associated damage. Selected stable injuries can be observed, while active bleeding, devascularization or ongoing instability requires intervention assessment.

لا تُدخل قسطرة بشكل أعمى عند الاشتباه بتمزق الإحليل. تصوير المثانة له طريقة تشخيصية مخصصة، و CT اعتيادي قد لا يكفي. غياب الدم المرئي لا ينفي كل أذيات الكلية.

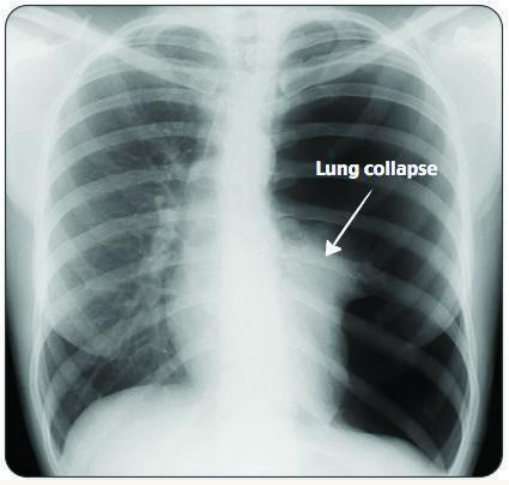
Monitoring disposition and medication limits

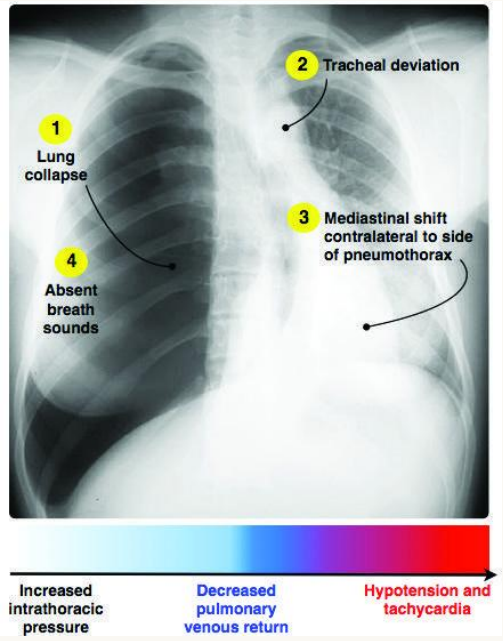
- Reassess breathing, perfusion, abdominal findings, urine output and blood requirements after every major intervention. Delayed hypoxia or hypotension may represent an evolving injury, not simply pain or anxiety.
- Admit or transfer for significant chest, solid-organ, hollow-viscus, pelvic or urinary injury, or when safe serial assessment cannot be guaranteed. Provide explicit suspected injuries and pending decisions in handover.
- Analgesia, antibiotics for indicated contaminated/open injury and antithrombotic reversal are diagnosis-specific. No new universal drug dose is assigned in this chapter; source-edition drug choices require current local confirmation.

- Selected minor injury discharge requires adequate ventilation and analgesia, stable reassessment and a reliable return/follow-up plan. Warn about dyspnea, syncope, increasing abdominal pain, fever, hematuria or reduced urine.

أي تغير بالتنفس أو التروية يعيد التقييم، حتى بعد تحسن أولي. الجرعة لا تُحدد من عنوان رض صدري أو بطني؛ اربط الدواء باستطبابه والمنتج والحالة، وخطط للمراقبة أو الخروج بوضوح.

Pneumothorax and tension physiology





Pleural air and collapsed lung | Pressure effects and mediastinal shift

- Recognition: Pleural air separates the lung from the chest wall. Tension physiology adds impaired circulation or severe respiratory compromise; a radiographic size estimate alone does not define that state.

هواء الجنب يفصل الرئة عن الجدار. Tension يعني أثرًا خطرًا على الدوران أو التنفس، وليس مجرد حجم محفوظ في الصورة.

- Emergency connection: **Do not** wait for imaging in suspected tension pneumothorax with hemodynamic instability or severe respiratory compromise. The image illustrates physiology; it does not provide a procedural insertion-site instruction.

عند الاشتباه مع عدم استقرار الدوران أو قصور تنفسي شديد لا تؤخر الإنقاذ لأجل التصوير. الرسم يوضح الفسيولوجيا ولا يحدد تقنية أو موضع الإجراء.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• الصدر: استرواح ضاغط، نزف صدري، دكاك، وأذية تهوية؛ عالج التهديد السريري قبل انتظار كل العلامات أو الصور.

• البطن: FAST سلبي لا ينفي نزفًا خلف الصفاق أو أذية أمعاء. غير المستقر قد يحتاج تدخلًا قبل CT.

• الحوض: تثبيت عند الاستطباب مع إنعاش بالدم وخطة ضبط مصدر؛ لا تكرر المناورة ولا تفترض أن النزف من الحوض وحده.

• إحليل: دم عند الفوهة أو علامات أذية مناسبة = تقييم قبل القسطرة العمياء. المثانة قد تحتاج تصويرًا مخصصًا.

• العلاج التحفظي للأعضاء المصابة خطة مراقبة، وليس خروجًا تلقائيًا؛ الأمعاء والرض الرئوي قد يتدهوران لاحقًا.

• لا رقم واحد للدواء أو التصرف النهائي يجمع هذه الإصابات؛ القرارات الحساسة من هاتين الطبعتين تحتاج تحققًا محليًا حديثًا قبل التطبيق.

Chapter 33 Extremity injury and limb threatening conditions

A fracture name is only part of an extremity assessment. Threatened perfusion, compartment pressure, open injury and a disrupted joint determine urgency and often matter more than the initial radiographic appearance.

تقييم الطرف المهدد والأوعية والحيز والكسور المفتوحة والإصابات الخفية مع توثيق الفحص المتكرر.

Bone tumor red flags

Core concept — Primary bone tumors may present with persistent progressive focal bone pain or a mass.
أورام العظم الأولية قد تظهر بألم موضعي مستمر متفاقم أو كتلة.

Clinical decision — Progressive focal/night bone pain, palpable mass or recurrent pain attributed to minor trauma warrants imaging and expedited orthopedic/oncology assessment.
ألم عظمي بؤري/ليلي متزايد أو كتلة/ألم متكرر منسوب لرض بسيط يستدعي تصويرًا وتقييم عظام/أورام سريعًا.

Board pearl — Temporary analgesic response does not exclude malignancy.
التحسن المؤقت بالمسكن لا ينفي الورم.

High-pressure injection injury

Core concept — A small entry wound can conceal deep tissue injection of fluid under high pressure.
جرح دخول صغير قد يخفي حقن سائل عميقًا بضغط عالٍ.

Clinical decision — A tiny puncture after paint/grease/industrial injection can conceal extensive tissue injury/compartment compromise. Assess perfusion/neurovascular status and arrange immediate hand-surgery evaluation; do not discharge based on wound size.
ثقب صغير بعد حقن طلاء/شحم/مواد صناعية قد يخفي تخربًا واسعًا/حجيرة. قيّم التروية والأعصاب/الأوعية واستدعِ جراحة اليد فورًا؛ لا تخرج المريض لصغر الجرح.

Board pearl — A benign-looking skin wound can hide limb-threatening damage.
المظهر الخارجي لا يعكس عمق الإصابة.

Morel-Lavallee / closed degloving

Core concept — Shearing separates subcutaneous tissue from fascia, creating a hemolymphatic cavity.
قوة القص تفصل النسيج تحت الجلد عن اللفافة فتكوّن تجويفًا دمويًا لمفيًا.

Clinical decision — Shearing can separate subcutaneous tissue from fascia, causing a fluctuant collection over pelvis/hip/thigh. Assess skin viability, contamination and fracture; image and involve trauma/orthopedics if large, expanding or compromised.

قوة القص قد تفصل تحت الجلد عن اللفافة وتسبب تجمعًا متموجًا بالحوض/الورك/الفخذ. قيّم حيوية الجلد والتلوث والكسر؛ صوّر واستدعِ الرضوض/العظام إذا كبير أو متزايد.

Board pearl — It may resemble a simple bruise despite a closed degloving injury.
قد تبدو ككدمة بسيطة رغم closed degloving.

Scapholunate vs lunate/perilunate injury

Core concept — Carpal ligament disruption or perilunate displacement can threaten alignment and median nerve function.
تمزق رباط رسغي أو خلع حول الهلالية قد يهدد المحاذاة والعصب المتوسط.

Clinical decision — Widened scapholunate interval suggests ligament disruption; lunate/perilunate dislocation may show spilled-teacup pattern and threaten median nerve. Check neurovascular status, obtain appropriate views and urgently involve orthopedics; omit reduction technique.
اتساع المسافة بين scaphoid وlunate يرجح تمزقًا؛ خلع lunate/perilunate قد يعطي spilled-teacup ويهدد median nerve. افحص الأعصاب/الأوعية وصوّر واستدعِ العظام دون شرح الرد.

Board pearl — Do not rely on one view when pain or paresthesia persists.
الصورة الأمامية وحدها لا تكفي مع استمرار الألم/الخدر.

Segond fracture

Core concept — A small lateral tibial avulsion is a marker of substantial rotational knee injury.
قلع عظمي صغير من الظنبوب الوحشي قد يدل على أذية دورانية مهمة بالركبة.

Clinical decision — Small lateral tibial avulsion is a marker of significant rotational knee injury and associated ACL disruption. Assess stability/neurovascular status and arrange imaging/orthopedic follow-up.
كسر قلعي صغير بالظنبوب الوحشي علامة أذية دورانية مهمة ويرتبط بتمزق ACL. قيّم الثبات والأعصاب/الأوعية ورتب التصوير والمتابعة.

Board pearl — A small fragment can signal major ligament injury.
الشظية صغيرة لكن دلالتها مهمة.

Patellar vs quadriceps tendon rupture

Core concept — Rupture of the patellar or quadriceps tendon interrupts the knee extensor mechanism.
تمزق وتر الرضفة أو وتر العضلة رباعية الرؤوس يعطل آلية بسط الركبة.

Clinical decision — Inability to actively extend the knee or perform a straight-leg raise after a sudden load suggests extensor disruption. Inspect for a palpable gap and patellar height; radiographs may show patella alta with patellar-tendon rupture or baja with quadriceps-tendon rupture, but normal films do not exclude it. Immobilize, protect weight bearing and obtain urgent orthopedic assessment.
العجز عن بسط الركبة أو رفع الساق مستقيمة بعد حمل مفاجئ يوحي بتمزق آلية البسط. افحص الفجوة وارتفاع الرضفة؛ قد

تظهر patella alta مع تمزق وتر الرضفة وbaja مع وتر الرباعية، لكن الصورة الطبيعية لا تنفي التمزق. ثبّت الطرف واطلب تقييمًا عظميًا عاجلًا.

Board pearl — Preserved passive motion does not prove an intact extensor mechanism. الحركة السلبية لا تثبت سلامة آلية البسط.

Anatomy and mechanisms that guide the examination

- Bone, tendon, nerve and vessel may be injured together. Fracture displacement, dislocation and swelling can compromise structures beyond the visible injury.
- Compartment syndrome results when pressure impairs tissue perfusion inside a relatively constrained space. Ischemic muscle and nerve may be injured before distal pulses disappear.
- High-energy, crush and traction mechanisms increase concern for vascular injury and soft-tissue damage. Low-energy injury in a frail patient can still cause important fracture or loss of mobility.
- Examine the joint above and below, the entire limb and relevant associated injuries. Referred pain and an incomplete first radiograph can mislocalize the injury.

لا يكفي وصف الكسر؛ افحص الأوعية والأعصاب والأوتار والمفصلين المجاورين. متلازمة الحيز قد تقتل العضلة والعصب مع بقاء النبض، لذلك النبض وحده ليس فحص أمان كاملًا.

Structured assessment and documentation

- Assess deformity, swelling, wounds, skin tension, contamination and active bleeding. A small wound near a fracture may communicate with it; **do not** assume it is superficial.
- Record distal perfusion, temperature, capillary refill, pulses and relevant sensory and motor function. Compare sides when useful and document before and after any manipulation, splint or transfer.
- Remove constrictive jewelry early when feasible and protect the injured limb. Use appropriate analgesia and immobilization while **avoid**ing excessive circumferential pressure.
- Obtain appropriate orthogonal views and additional joint/region imaging when the suspected pattern requires it. A normal film does not exclude an occult fracture, tendon injury, vascular injury or compartment syndrome.
- Seek urgent orthopedic/vascular support for an open fracture, threatened circulation, compartment syndrome, irreducible dislocation or major neurological deficit. **Do not** complete a routine minor-injury pathway first.

وثّق فحص الأعصاب والتروية قبل التثبيت وبعده. جرح صغير قرب كسر قد يجعله مفتوحًا، والجبيرة نفسها قد تضغط إذا اشتد التورم. الصورة الطبيعية لا تنفي إصابة وتر أو وعاء أو كسرًا خفيًا.

Vascular injury and the threatened limb

Finding	Meaning	Decision
Active major bleeding or expanding hematoma	Significant vascular injury possible	Immediate hemorrhage control and vascular/trauma escalation
Cool pale limb with impaired pulses or motor/sensory change	Threatened limb perfusion	Urgent restoration-of-perfusion pathway; avoid imaging delay when intervention is clearly needed
Normal pulse but a high-risk dislocation or penetrating mechanism	Partial/intimal injury can remain	Structured vascular assessment, selective imaging and observation
Abnormal limb pressure assessment or evolving examination	Occult arterial injury possible	Obtain vascular input and appropriate imaging when stable

- An ankle–brachial/arterial pressure index below 0.9 is a source-edition warning threshold in lower-extremity trauma, not a stand-alone rule for all limbs and patients. Calcified vessels, shock and the mechanism can limit interpretation.
- A knee dislocation may have reduced before arrival. A normal-looking joint and palpable pulses **do not** erase the risk to the popliteal artery; serial examination and the appropriate vascular pathway remain important.

الطرف البارد أو الشاحب أو ضعيف الحركة والحس مع رض يحتاج تقييم تروية عاجلًا. عند إصابة الركبة قد يعود المفصل لمكانه قبل وصول المريض وتبقى أذية الشريان. مؤشر أقل من 0.9 إنذار ضمن سياقه وليس حكمًا منفردًا.

Compartment syndrome

- Suspect with increasing pain, pain on passive stretch, tense swelling and evolving sensory/motor changes, especially after fracture, crush, reperfusion or tight external compression.
- Pain can be difficult to assess in an unconscious, intoxicated or heavily sedated patient. **Do not** wait for paralysis, pallor or pulselessness, which may indicate advanced injury.
- Remove **avoid**able external constriction and obtain immediate surgical assessment. Pressure measurement can support an uncertain examination but should not delay treatment of a convincing clinical syndrome.
- Source editions discuss absolute compartment pressure and the difference between diastolic and compartment pressure. Interpret any threshold with perfusion and the serial examination; this chapter does not certify a current universal numerical fasciotomy rule.

- Normal radiographs or a single reassuring early pressure **do not** guarantee safety. Reassessment must continue when the mechanism and symptoms remain concerning.

الألم المتزايد والشد المؤلم مع تمديد العضلة يثيران الشك، لكن غياب الألم عند المريض غير الواعي لا يطمئن. لا تنتظر فقد النبض، ولا تجعل قياس ضغط واحد يمنع الاستشارة العاجلة.

Open fractures and major dislocations

- Treat a wound communicating with a fracture as an open injury. Cover and protect it, control bleeding, document neurovascular status and arrange urgent orthopedic management.
- Give antibiotics promptly when an open fracture is suspected, assess tetanus protection and coordinate debridement/source control. Agent, spectrum and dose depend on contamination, allergy, weight, renal function and current local policy.
- The source editions include first-generation cephalosporin coverage and broader regimens for selected contamination. **Do not** automatically add an aminoglycoside to every open fracture or copy an old regimen without renal and protocol review.
- Dislocation with threatened skin, perfusion or nerve function needs urgent reduction by a trained team under a safe analgesia/sedation plan. Technique descriptions are intentionally excluded here.
- Reassess and document function/perfusion after reduction and immobilization, obtain appropriate post-treatment imaging and arrange definitive follow-up. A technically successful reduction does not settle an associated fracture or vascular injury.

الكسر المفتوح يحتاج حماية ومضادًا وتقييم كزاز وجراحة، وليس إغلاق الجلد فقط. رد المفصل يعالج جزءًا من المشكلة؛ يجب إعادة فحص الأوعية والأعصاب والبحث عن الكسر المصاحب.

Common injury patterns that are easy to miss

- Hand/wrist: anatomical snuffbox tenderness or a compatible mechanism can represent an occult scaphoid fracture. Protect and arrange a reliable reassessment/imaging plan despite an initially negative film.
- Tendon injury can coexist with a small laceration and preserved gross movement. Test relevant isolated function and obtain specialist assessment when a flexor/extensor deficit is suspected.
- Elbow/forearm injuries may involve a fracture–dislocation pattern; assess adjacent joints. Shoulder deformity or limited movement after a seizure should prompt consideration of posterior dislocation.
- Hip fracture in an older adult may be occult on initial radiographs. Persistent inability to bear weight or convincing pain requires further imaging and a safe mobility plan rather than forced discharge.
- Pelvic/hip dislocation and major femoral injury can threaten perfusion and cause substantial bleeding. Assess associated injuries, including the sciatic nerve and the knee, and obtain urgent specialty care.

- Foot injury with midfoot pain/swelling and a concerning mechanism may represent Lisfranc injury. Achilles rupture and other tendon injuries can be missed when assessment relies only on a plain film.

احفظ قائمة الخفي: زورقي الرسغ، كسر الورك، خلع كتف خلفي بعد نوبة، أذية منتصف القدم، وتمزق وتر. استمرار العجز الوظيفي مع صورة أولى سليمة يستدعي خطة تشخيص ومتابعة حقيقية.

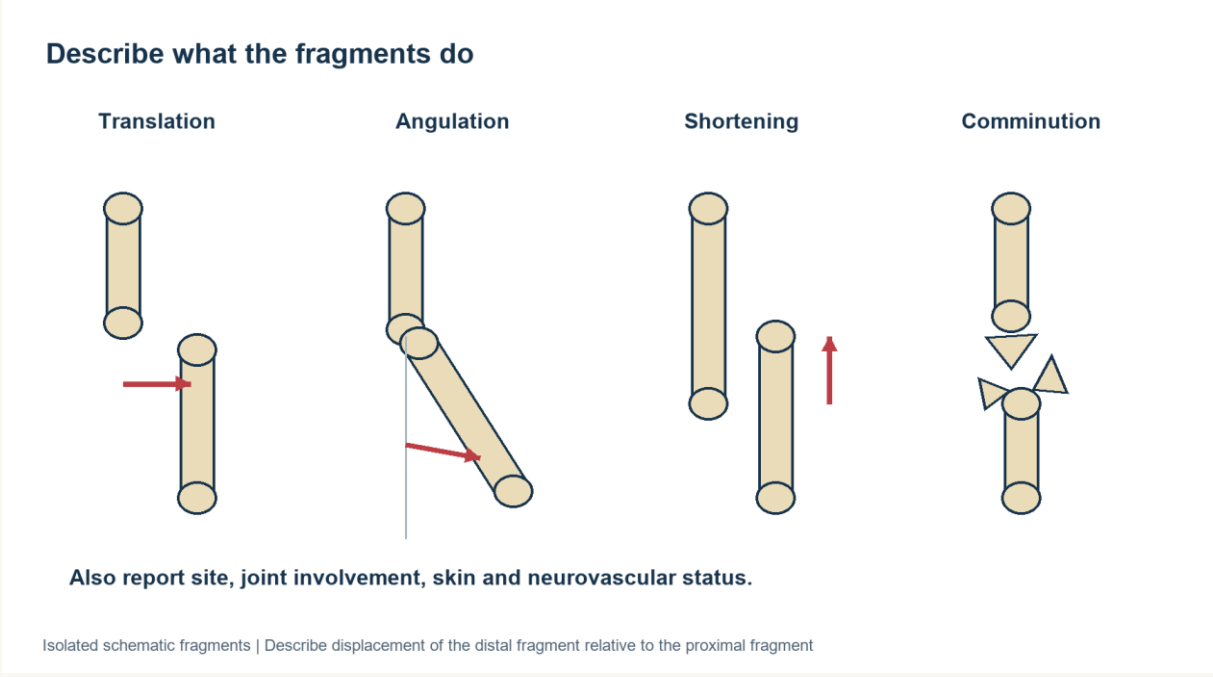
Medication disposition and return warnings

- Use patient-specific analgesia and anticipate renal, bleeding and respiratory risks. Procedural sedation needs its own monitored pathway; **do not** use this injury chapter as a sedation prescription.
- Admit or transfer for limb threat, open injury requiring operative care, unstable fracture, major associated trauma or inability to mobilize safely. Social support, frailty and anticoagulation influence disposition.
- Selected outpatient injuries need documented alignment/stability, neurovascular status, a suitable immobilization and weight-bearing plan and a specific review interval.
- Give return instructions for increasing pain despite treatment, numbness, weakness, a cold/pale limb, excessive swelling, fever or a tight splint. Reassess new symptoms rather than assuming they are expected after a fracture.

خروج المريض يحتاج خطة حركة وتحميل وزن ومراجعة، وليس وصف مسكن فقط. ألم يتصاعد أو خدر أو طرف بارد أو جبيرة ضيقة يستدعي العودة؛ قد تكون هذه بداية حيز أو نقص تروية.

Visual O01 Fracture description made visual

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



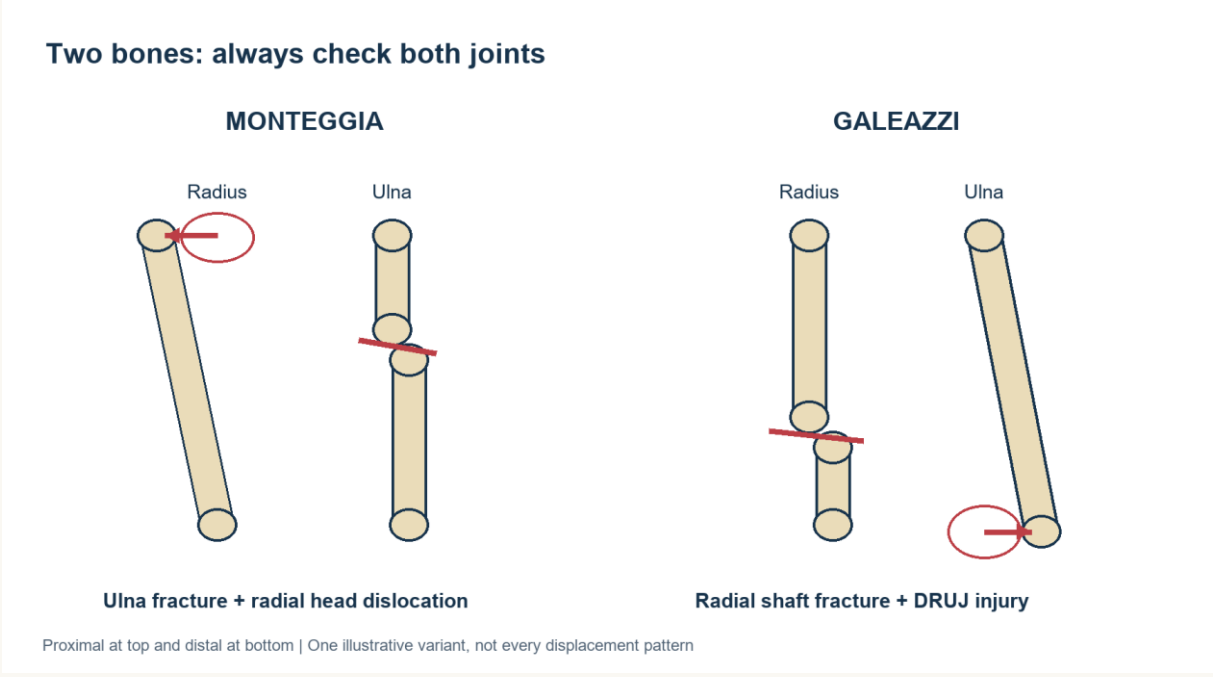
• لا تحفظ اسم الكسر قبل وصفه: العظم والمكان، Translation و Angulation و Shortening و Comminution ، وعلاقته بالمفصل.

• صف انزياح القطعة البعيدة بالنسبة للقريبة، وافحص الجلد والتروية والأعصاب. الرسم ليس بديلًا عن الصور المناسبة والفحص.

تدريب شفهي: صف الكسر بجملة منظمة، ثم اذكر ما يهدد الطرف الآن.

Visual O02 Monteggia and Galeazzi

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.

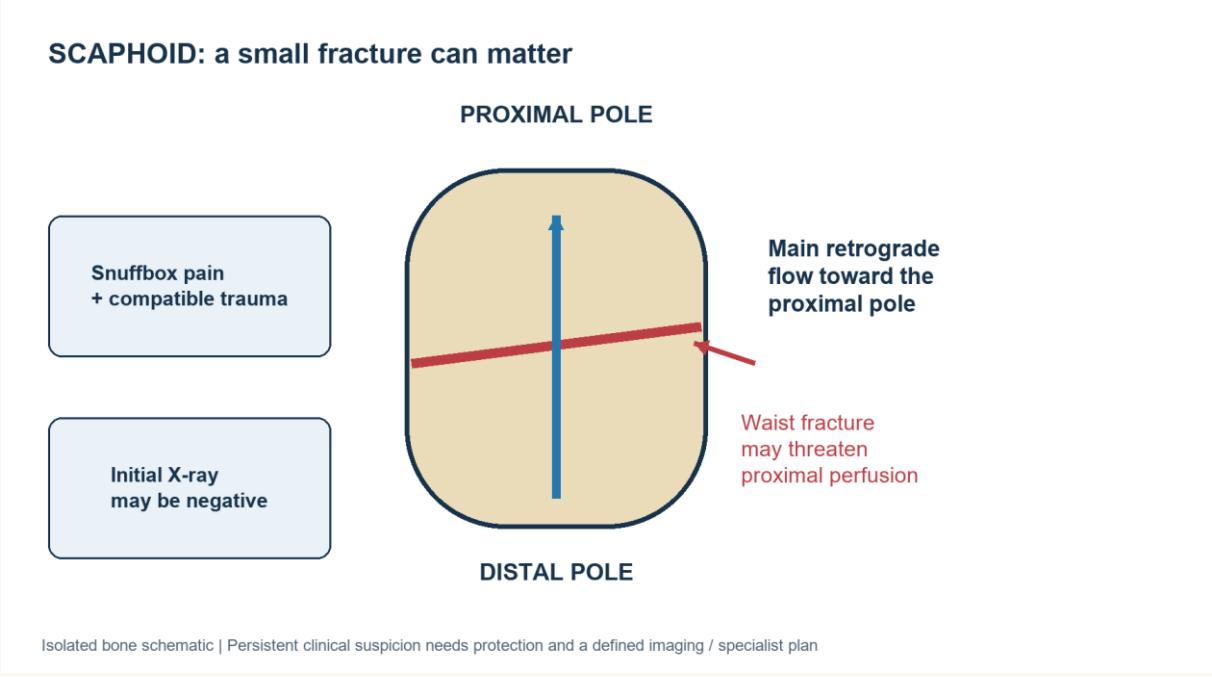


- Monteggia : كسر Ulna مع خلع Radial head. Galeazzi : كسر جسم Radius مع أذية DRUJ ؛ افحص الرسغ والمرفق معًا.
- الدوائر الحمراء تظهر موضع المفصل المتوقع فحصه. الرسم يعرض مثالًا مبسطًا ولا يحدد اتجاه كل أنواع الخلع.

احفظ الارتباط: **Ulna** مع رأس **Radius** ؛ جسم **Radius** مع مفصل الرسغ **DRUJ.**

Visual O03 Scaphoid suspicion and blood supply

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



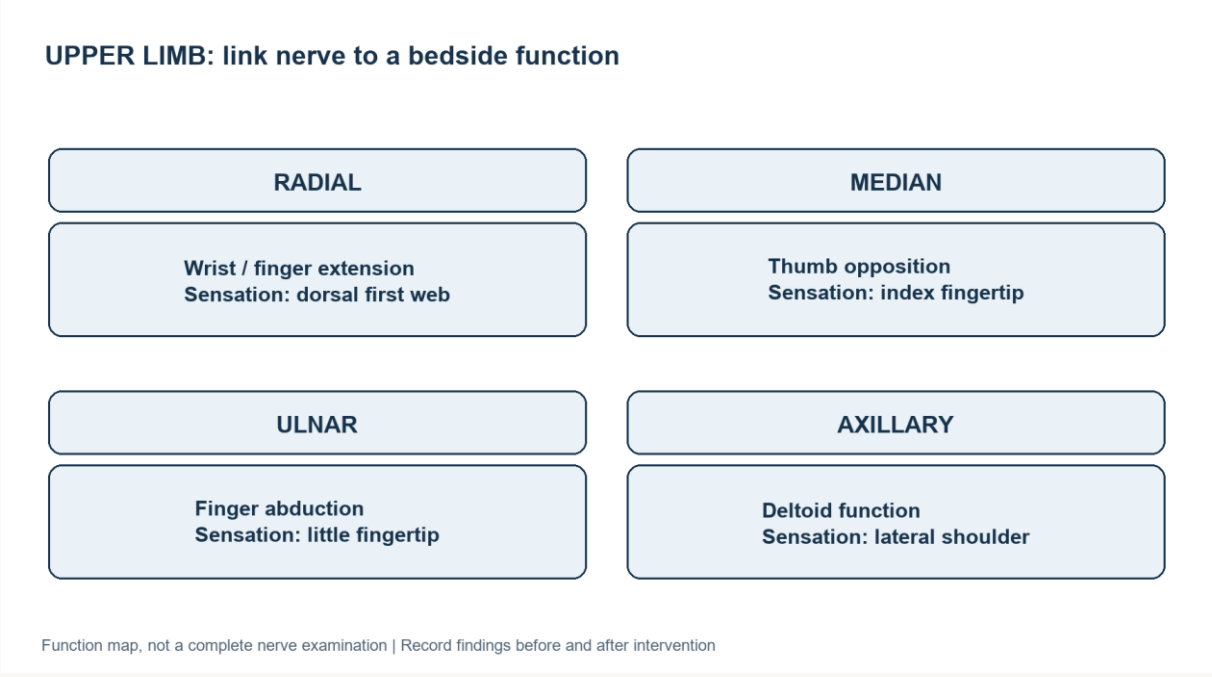
• ألم Snuffbox بعد آلية مناسبة يثير الشك في Scaphoid fracture ، وقد تكون الصورة الأولى سلبية. لا تغلق التشخيص من صورة واحدة إذا بقي الشك.

• التروية الراجعة نحو Proximal pole تفسر خطر أذيته عند انقطاع الجريان. يلزم حماية وخطة تصوير أو اختصاصي واضحة.

سؤال تذكر: صورة أولى طبيعية مع شك مستمر؛ هل أكتفي بالطمأنة؟ لا.

Visual O04 Upper limb nerve checks

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



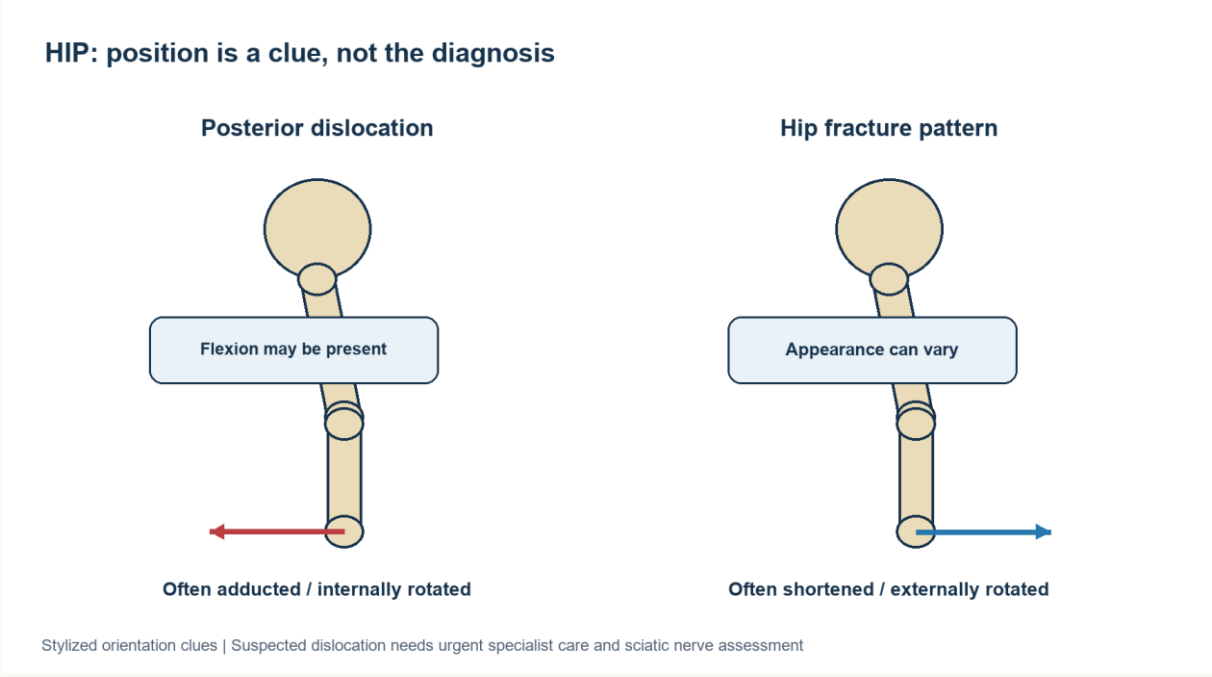
• اربط العصب بوظيفة: Radial بالبسط، Median بمقابلة الإبهام، Ulnar بتبعيد الأصابع، Axillary بالعضلة Deltoid. افحص الإحساس الموافق أيضًا.

• هذه نقاط فحص مختارة وليست فحصًا عصبيًا كاملًا؛ الألم وإصابة الوتر قد يحدان الحركة. سجل النتائج قبل وبعد التدخل.

احفظ أربعة أفعال: بسط، مقابلة، تبعيد أصابع، **Deltoid** ؛ ثم الحس والتروية.

Visual O05 Hip position as a diagnostic clue

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.

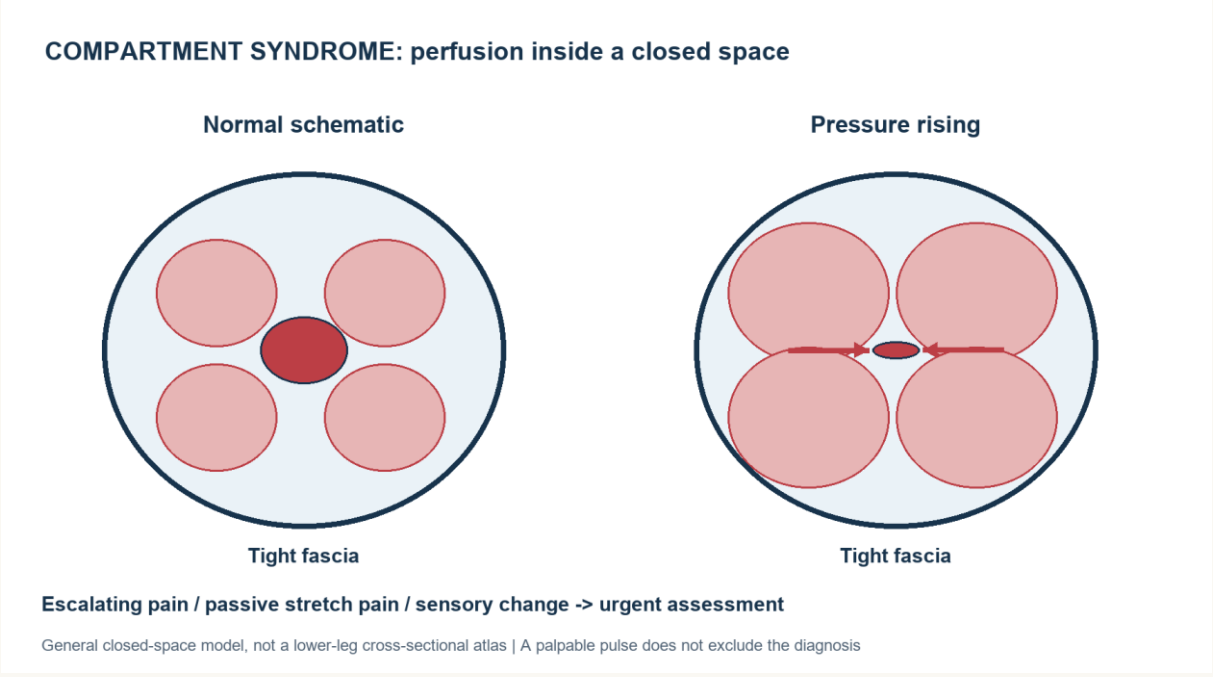


- Posterior hip dislocation يرتبط غالبًا بالدوران الداخلي والتقريب مع انثناء؛ كسر الورك قد يظهر قصرًا ودورانًا خارجيًا. هذه قرائن لا أحكام قطعية.
- اشتباه خلع الورك يحتاج تقييمًا اختصاصيًا عاجلًا وفحص Sciatic nerve والتروية، مع تقييم الإصابات المصاحبة. لا تُجرّب ردًا من الرسم.

سؤال تذكر: وضعية الطرف تساعدني أين أنظر، لكنها لا تعوض التصوير والفحص.

Visual O06 Compartment syndrome without the pulse trap

رسم تعليمي أصلي مبسط للفهم والمراجعة؛ لا يمثل صورة أشعة أو قياسات تشريحية.



• التورم داخل Fascia محدودة التمدد يرفع الضغط ويؤذي تروية العضلات والأعصاب. انتبه لتصاعد الألم وألم التمدد السلبي والتغير الحسي.

• وجود النبض لا ينفي الخطر؛ لا تنتظر الشلل أو فقد النبض. يلزم تقييم جراحي عاجل عند الاشتباه، والضغط يُفسر ضمن الصورة الكاملة.

احفظ: ألم يتصاعد داخل حيز مشدود = تقييم عاجل، حتى لو بقي النبض محسوسًا.

Orthopedic decisions that change urgency

- For suspected compartment syndrome, escalate on the clinical trajectory rather than waiting for pulse loss. Delta pressure is diastolic blood pressure minus compartment pressure; repeated or continuous values above **30 mmHg** can help rule out the syndrome. A single low value is not a complete diagnostic or operative rule.

في Compartment syndrome لا تنتظر اختفاء النبض. Delta pressure هي الضغط الانبساطي ناقص ضغط الحجرة؛ القياسات المتكررة فوق **30 mmHg** تساعد على الاستبعاد، ولا يُختزل القرار بقراءة منخفضة واحدة.

- Give IV prophylactic antibiotics for an open fracture as soon as possible; BOAST specifies ideally within one hour of injury. **Do not** wait for the operating room. Select the agent using the local open-fracture pathway, contamination, allergy and renal considerations.

أعط مضاد الكسر المفتوح مبكرًا؛ هدف BOAST هو خلال ساعة من الإصابة قدر الإمكان، وليس الانتظار ساعة بعد الوصول أو انتظار العمليات. الاختيار حسب البروتوكول والتلوث والحساسية والكلى.

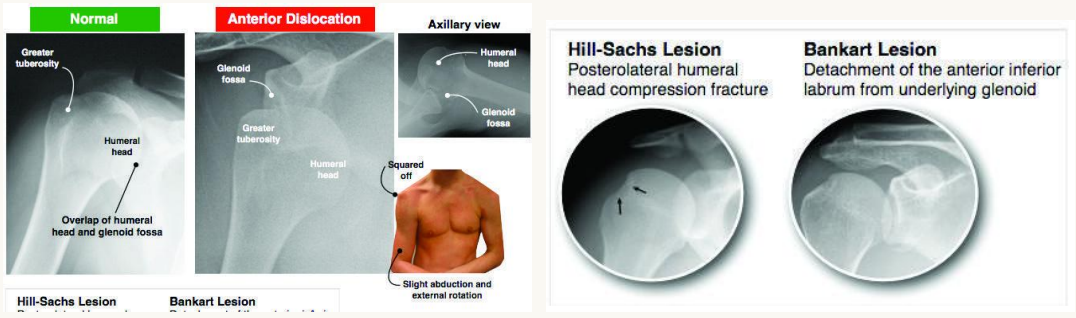
- A child or adolescent with hip, thigh or unexplained knee pain may have SCFE. Keep the patient non-weight-bearing and obtain urgent orthopedic assessment. When an acute slip is suspected, **avoid** a frog-leg view; use AP and a cross-table lateral according to the pediatric imaging pathway.

ألم الركبة قد يكون مصدره الورك في SCFE. امنع التحميل واطلب العظام سريعًا. عند الاشتباه بانزلاق حاد تجنب Frog-leg واستعمل AP وCross-table lateral حسب المسار.

- Boxer's fracture involves the fifth metacarpal neck in the hand, not the fifth metatarsal in the foot. Examine finger rotation, skin wounds and neurovascular function; a small wound over a knuckle can change the assessment to a possible clenched-fist bite injury.

كسر Boxer في عنق المشط الخامس باليد Metacarpal وليس القدم Metatarsal. افحص دوران الأصابع والجلد والأعصاب والتروية؛ جرح صغير فوق المفصل قد يعني Fight bite.

Anterior shoulder dislocation



R04 Anterior shoulder dislocation

- Pathophysiology: The humeral head dislocates anteriorly, often after abduction and external rotation. The figures contrast alignment and associated Bankart/Hill-Sachs injuries.

الرأس يخرج أمام الجوف غالبًا مع التبعيد والدوران الخارجي؛ قارن الاصطفاف وأذيتي Bankart وHill-Sachs.

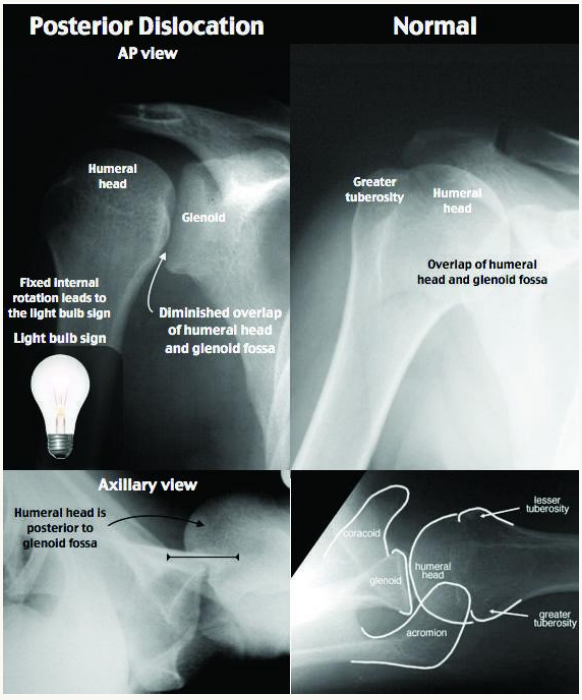
- Recognition: Look for a squared shoulder and an externally rotated abducted arm. Document axillary-nerve function and distal perfusion; obtain adequate radiographic views.

افحص تسطح الكتف والعصب الإبطي والتروية، واطلب مناظر كافية لتأكيد الاصطفاف.

- Management: Arrange timely reduction by a trained clinician, then recheck alignment and neurovascular function. Fracture, threatened perfusion or failed reduction needs urgent orthopedics.

الرد بفريق مدرب ثم إعادة الفحص. للحفظ: Anterior = خارج؛ Axillary nerve قبل الرد وبعده.

Posterior shoulder dislocation



R05 Posterior shoulder dislocation

- Pathophysiology: Seizure, electrical injury or trauma can displace the head posteriorly. Fixed internal rotation produces the AP light-bulb appearance.

الاختلاج والصعق والرض أسباب؛ الدوران الداخلي الثابت يعطي Light-bulb بصورة AP.

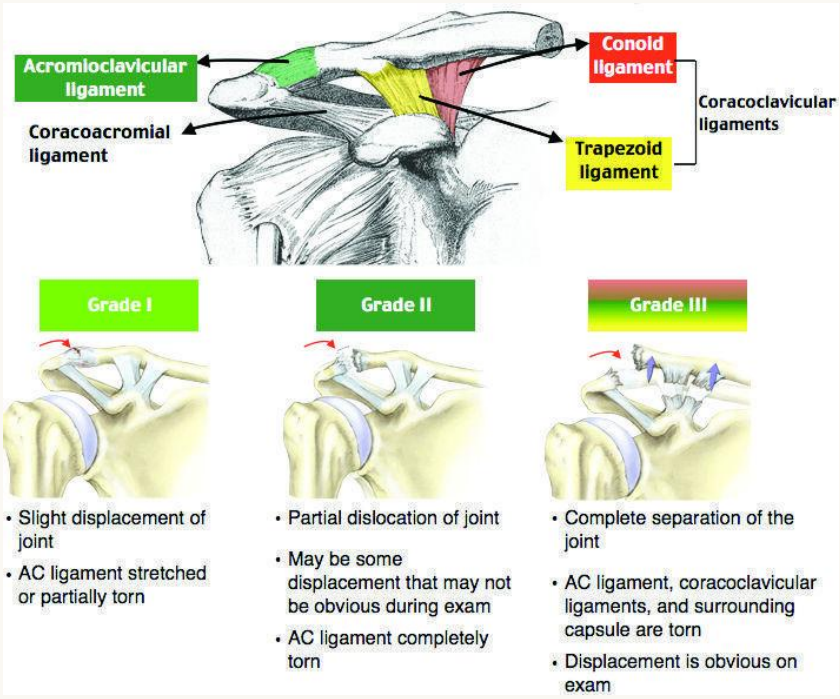
- Recognition: Adduction and restricted external rotation are clues. A subtle AP film may miss the injury; obtain an axillary or suitable alternative view.

التقريب وصعوبة الدوران الخارجي ينبهان؛ صورة AP وحدها قد تفوت الخلع، فاطلب منظرًا إضافيًا مناسبًا.

- Management: Arrange urgent orthopedic reduction planning and check associated fracture or bilateral injury. **Avoid** forceful manipulation of an unrecognized fracture-dislocation.

رتب العظام والرد وتحقق من الكسر والخلع الثنائي. للحفظ: Seizure + internal rotation = فتش عن Posterior.

Acromioclavicular separation



R06 Acromioclavicular separation

- Pathophysiology: AC and possibly coracoclavicular ligament injury disrupts the clavicle-acromion relationship; this is distinct from glenohumeral dislocation.

الأذية في مثبتات AC وقد تشمل CC؛ ليست خلع رأس العضد من الجوف الحقاني.

- Recognition: Superior shoulder pain and a step deformity follow direct shoulder trauma. Radiographs help grade displacement and exclude associated fractures.

الألم أعلى الكتف والدرجة البارزة بعد الضربة يوجهان؛ الصورة تحدد الانزياح وتبحث عن الكسور.

- Management: Lower grades commonly receive support and rehabilitation; type III is individualized. Higher grades, threatened skin or marked displacement require orthopedic review.

البسيط غالبًا تحفظي، وIII فردية؛ الأعلى أو الجلد المهدد يحتاج عظام. للحفظ: AC ليست Glenohumeral.

Adhesive capsulitis



R07 Adhesive capsulitis

- Pathophysiology: Capsular inflammation and fibrosis progressively restrict the shoulder. Diabetes, thyroid disease and immobility are associations, not mandatory criteria.

التهاب المحفظة وتليفها يحدان الحركة؛ السكري والدرق وعدم الحركة عوامل مساعدة وليست شروطًا.

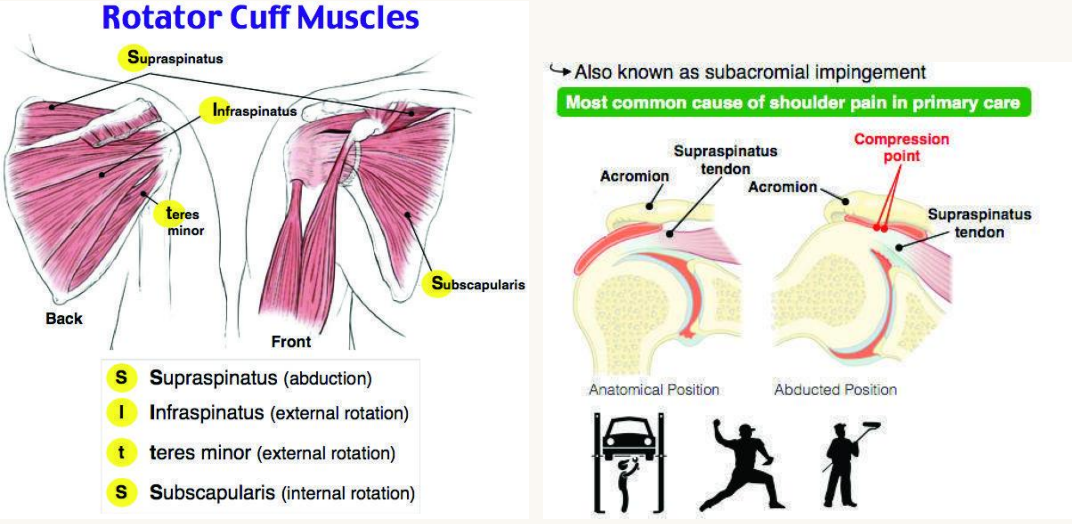
- Recognition: Both active and passive motion are limited, especially external rotation. Preserved passive motion suggests considering a tendon or cuff disorder.

تقل الحركة الفعالة والمنفعلة خاصة الدوران الخارجي؛ حفظ المنفعلة نسبيًا يوجه لوتر أو كفة.

- Management: Use pain relief and planned rehabilitation; injections require appropriate selection. A hot febrile joint or abrupt traumatic weakness needs another pathway.

التسكين والتأهيل أساس، والحقن انتقائي. للحفظ: Active = Frozen وPassive محدودان؛ الحمى ليست نموذجًا بسيطًا.

Rotator cuff disease and subacromial pain



R08 Rotator cuff disease and subacromial pain

- Pathophysiology: SITS: supraspinatus assists abduction; infraspinatus and teres minor external rotation; subscapularis internal rotation. The cuff stabilizes the humeral head.

Supraspinatus للتبعيد، وInfraspinatus وTeres minor للخارجي، وSubscapularis للداخلي؛ الكفة تثبت رأس العضد.

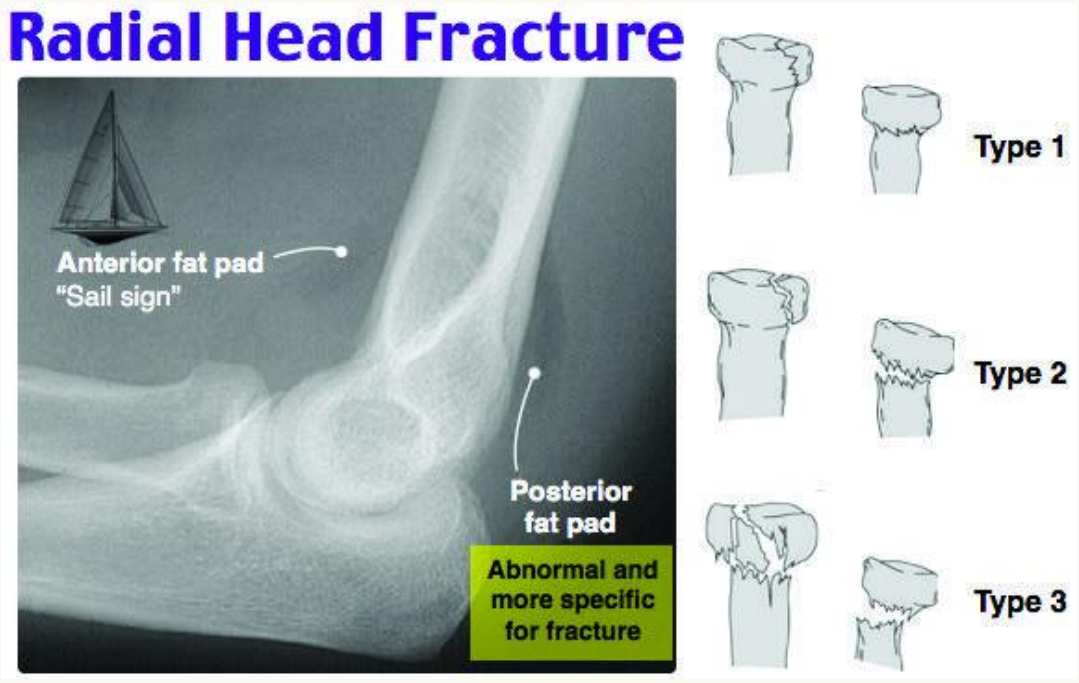
- Recognition: Overhead/night pain supports cuff disease; substantial post-traumatic weakness suggests a tear. Neer and Hawkins are supportive, not independently diagnostic.

ألم فوق الرأس أو ليلًا يوجه؛ الضعف الرضي الواضح يثير تمزقًا. الاختبارات قرائن وليست حسمًا منفردًا.

- Management: Modify load and provide symptom relief/rehabilitation. Persistent weakness or an acute traumatic tear needs timely specialist assessment and appropriate imaging.

خفف الحمل وسكّن وأهّل؛ الضعف المستمر أو التمزق الرضي يحتاج مختصًا. للحفظ: ألم الكفة لا يساوي تمزقًا دائمًا.

Radial head fracture



R09 Radial head fracture

- Pathophysiology: A fall onto the hand transmits force to the radial head. An effusion displaces elbow fat pads even without a visible fracture line.

السقوط ينقل القوة لرأس الكعبرة؛ الانصباب يزيح Fat pads ولو غاب خط واضح.

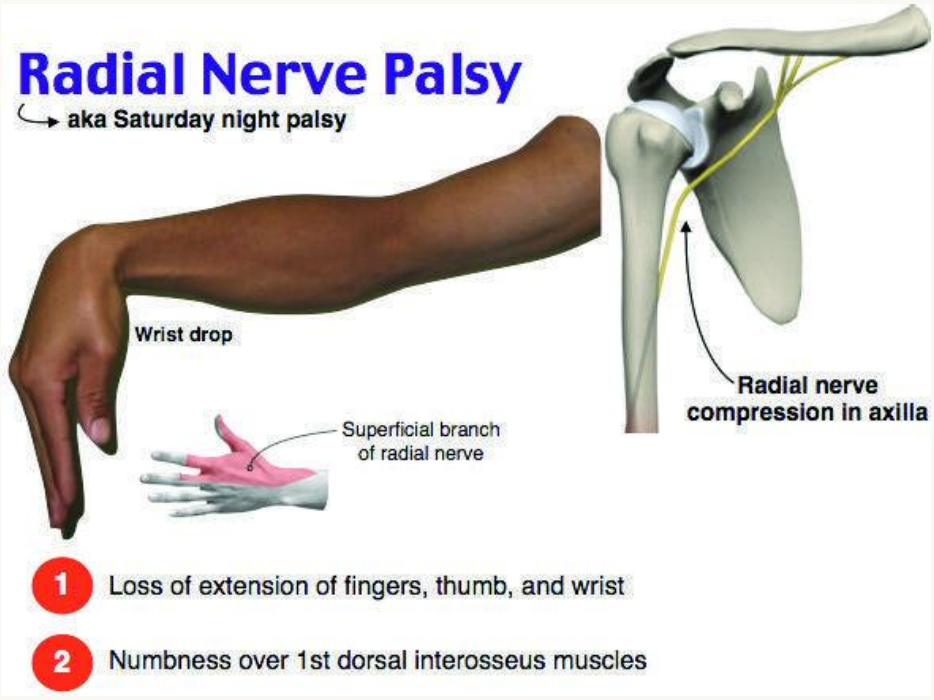
- Recognition: Lateral elbow tenderness and painful forearm rotation are clues. Assess wrist/forearm symptoms for associated instability; a posterior fat pad after trauma is concerning.

ألم المرفق الوحشي والدوران مهمان. افحص المعصم والساعد أيضًا؛ Posterior fat pad بعد رض تنبه للكسر.

- Management: Protect and arrange fracture-specific follow-up. Mechanical block, displacement or instability needs orthopedics; unnecessary prolonged immobilization can increase stiffness.

احم وتابع حسب النمط؛ الحصار أو الانزياح أو عدم الثبات يحتاج عظام. للحفظ: FOOSH + rotation pain + fat pad.

Radial nerve palsy



R10 Radial nerve palsy

- Pathophysiology: Compression or trauma can weaken wrist and finger extension. Motor/sensory deficits depend on the level of radial-nerve injury.

الضغط أو الرض قد يضعف بسط المعصم والأصابع؛ مستوى الأذية يحدد توزع العجز.

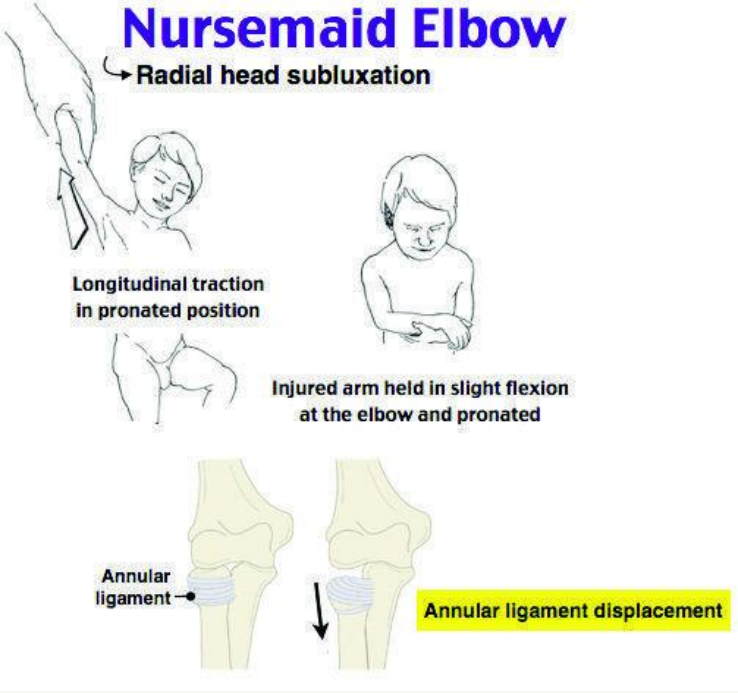
- Recognition: Assess extension, dorsal hand sensation and humeral injury. A motor-branch lesion can spare sensation; additional neurological signs require broader evaluation.

افحص البسط وحس ظهر اليد والعضد. الفرع الحركي قد يبقي الحس؛ علامات أخرى تستدعي تقييمًا أوسع.

- Management: Support function and identify the cause. Open trauma or progressive deficit needs urgent review rather than a simple Saturday-night-palsy label.

ادعم الوظيفة وحدد السبب؛ الرض المفتوح أو التفاقم يحتاج تصعيدًا. للحفظ: Wrist drop وصف لا تشخيص سبب نهائي.

Nursemaid elbow



R11 Nursemaid elbow

- Pathophysiology: Traction can displace the annular ligament around the radial head in a young child. This differs from an adult radial-head fracture.

الشد قد يزيح الرباط الحلقي عند الطفل؛ ليست كسر رأس الكعبرة عند البالغ.

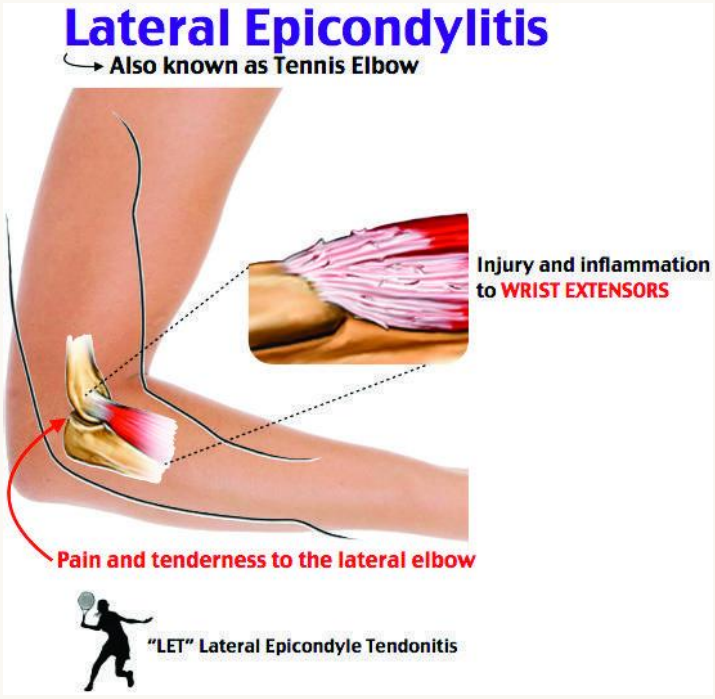
- Recognition: Typical non-use with pronation and slight flexion supports the diagnosis. Swelling, deformity, focal bony tenderness or atypical trauma raises fracture concern.

عدم الاستعمال مع الكب والثني الخفيف قرائن؛ التورم أو التشوه أو الألم العظمي أو رض غير معتاد يثير كسرًا.

- Management: A trained clinician reduces and confirms return of use. Persistent non-use needs reassessment and possible imaging; reduction technique is not taught here.

يردها مدرب ويتأكد من عودة الاستعمال؛ الاستمرار يحتاج إعادة تقييم. للحفظ: تورم واضح ليس Nursemaid نموذجية.

Lateral epicondylitis



R12 Lateral epicondylitis

- Pathophysiology: Repetitive loading at the common wrist-extensor origin produces lateral elbow pain, distinct from medial flexor-pronator disease.

إجهاد منشأ باسطات المعصم يسبب ألمًا وحشيًا، خلاف ألم القابضات الإنسي.

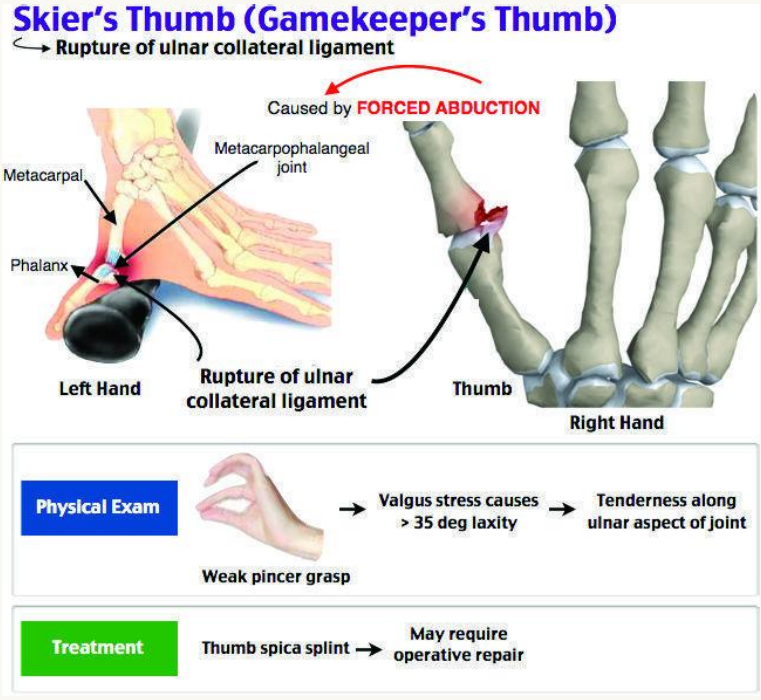
- Recognition: Lateral tenderness and pain with resisted wrist extension support the diagnosis. Exclude traumatic, neurological and intra-articular explanations when findings are atypical.

الإيلام الوحشي وألم البسط بالمقاومة يدعمان؛ ابحث عن رض أو عصب أو مفصل إذا اختلفت الصورة.

- Management: Modify provoking loads and use symptom relief with rehabilitation. Persistent symptoms require reassessment rather than repeated empiric injections.

عدّل الحمل وسكّن وأهّل، وأعد تقييم المستمر. للحفظ: lateral extensor origin = Tennis elbow.

Skier thumb and UCL injury



R13 Skier thumb and UCL injury

- Pathophysiology: Forced thumb abduction injures the UCL at the first MCP joint. A displaced complete tear may be blocked from healing by interposed tissue.

التبعيد القسري يؤذي UCL بمفصل الإبهام؛ التمزق المزاح قد لا يلتئم بسبب نسيج متداخل.

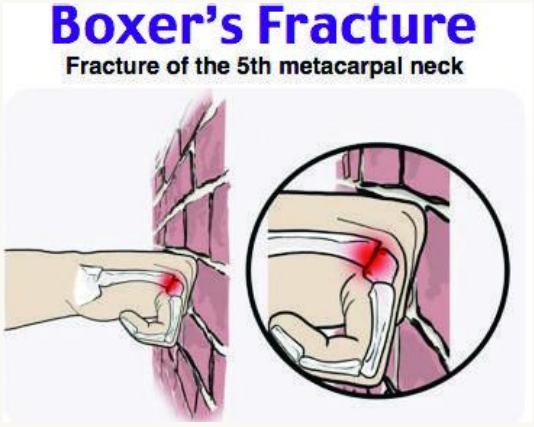
- Recognition: Look for ulnar MCP pain, weak pinch, instability and an avulsion fracture. Suspected Stener lesion needs specialist assessment.

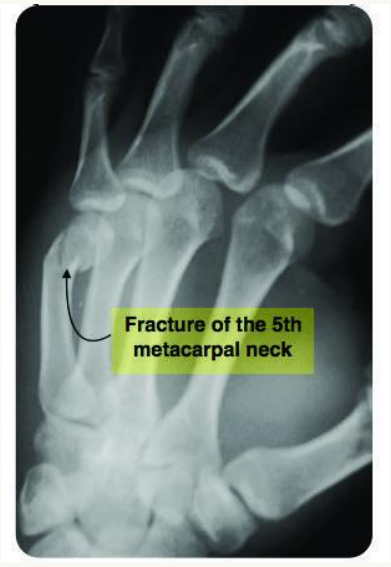
افحص الألم بجانب UCL وضعف القرص وعدم الثبات والكسر الانقلاعي؛ Stener تحتاج مختصًا.

- Management: Protect with thumb-spica support. Complete unstable tears or displaced avulsions need prompt hand review; **avoid** repeated forceful stress testing.

احم Thumb spica ورتب اليد مع عدم الثبات أو الانقلاع المزاح. للحفظ: Skier = UCL؛ لا تختزلها بجبيرة للجميع.

Boxer fracture





R14 Boxer fracture

- Pathophysiology: A clenched-fist impact can fracture the fifth metacarpal neck in the hand, distinct from the fifth metatarsal in the foot.

اللكمة قد تكسر عنق Metacarpal الخامس باليد؛ لا تخلطه مع Metatarsal بالقدم.

- Recognition: Check finger rotation, distal neurovascular function and wounds over MCP joints. A small fight-bite wound can conceal tendon or joint contamination.

افحص دوران الأصابع والأعصاب والتروية وجروح MCP؛ الجرح الصغير قد يلوث الوتر أو المفصل.

- Management: Protect stable closed injuries and arrange follow-up. Malrotation, open injury or suspected fight bite needs prompt specialist management; angulation alone does not set treatment.

احم المغلق الثابت وتابعه؛ سوء الدوران أو الانفتاح أو Fight bite يحتاج مختصًا. للحفظ: Rotation أهم من زاوية محفوظة منفردة.

Galeazzi fracture dislocation



R15 Galeazzi fracture dislocation

- Pathophysiology: A radial shaft fracture, classically distal-third, accompanies DRUJ disruption. Find the fracture and distal-ulna malalignment together in the image.

كسر جسم الكعبرة، عادة البعيد، مع أذية DRUJ؛ ابحث عن الكسر واختلال الزند البعيد معًا.

- Recognition: Assess the forearm, wrist and elbow plus median, ulnar and radial function. AIN is motor-only: intact sensation does not prove normal function.

افحص الساعد والمفصلين والتروية والأعصاب. AIN حركي فقط؛ سلامة الحس لا تثبت سلامته.

- Management: Splint and obtain urgent orthopedics. Adults usually need radial fixation with DRUJ assessment; many children can undergo closed reduction/casting depending on stability.

GRU: Galeazzi Radius breaks, Ulna joint disrupts. للحفظ: ثبّت واستدع العظام؛ البالغ غالبًا تثبيت، وبعض الأطفال رد وجبس.

Monteggia fracture dislocation



R16 Monteggia fracture dislocation

- Pathophysiology: An ulnar fracture or plastic bowing accompanies radial-head dislocation. Inspect radiocapitellar alignment whe**never** the ulna is injured.

كسر الزند أو تقوسه يترافق مع خلع رأس الكعبرة؛ افحص اصطفاف رأسها مع أذية الزند.

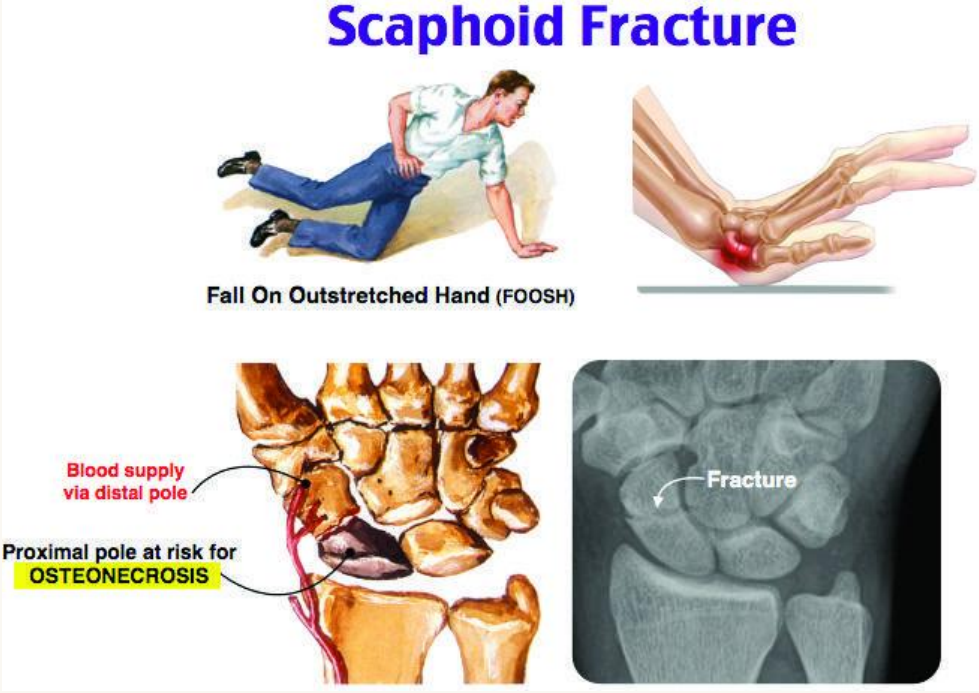
- Recognition: Image the forearm including elbow and wrist. Test radial/PIN motor function, especially thumb/finger extension; cutaneous sensation may remain intact.

صوّر الساعد مع المفصلين واختبر بسط الإبهام والأصابع لـRadial/PIN؛ قد يبقى الحس سليمًا.

- Management: Urgent orthopedics is required. Adults commonly need ulnar fixation; selected children undergo closed reduction/casting with close stability checks. Persistent radial-head displacement needs correction.

MUR: Monteggia Ulna breaks, Radial head dislocates؛ افحص PIN.
عظام عاجل؛ بالغ غالبًا تثبيت الزند، وطفل مختار رد وجبس. للحفظ

Scaphoid fracture



R17 Scaphoid fracture

- Pathophysiology: Blood commonly enters distally and travels proximally, placing the proximal pole at particular risk for impaired union and osteonecrosis.

التروية غالبًا من البعيد للقريب؛ القطب القريب معرض لضعف الالتئام والنخر.

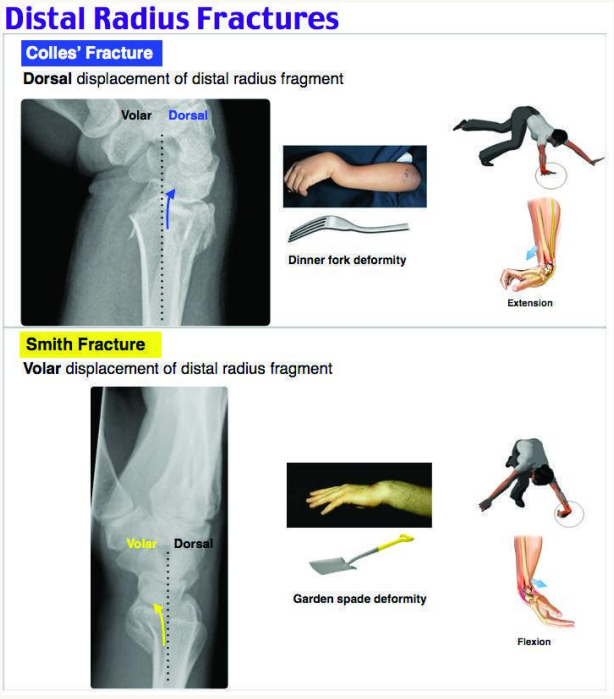
- Recognition: Snuffbox/scaphoid-tubercle tenderness raises suspicion. A normal first radiograph does not exclude an occult fracture; no single examination sign is definitive.

ألم Snuffbox أو الحديبية يثير الشك؛ الصورة الأولى الطبيعية لا تنفيه ولا علامة منفردة تحسمه.

- Management: Protect suspected injury and arrange definitive assessment. NICE supports considering first-line MRI after thorough examination; unresolved suspicion requires a clear follow-up imaging pathway.

احم المشتبه وحدد مسار الحسم؛ NICE تدعم التفكير بـMRI أولًا بعد الفحص. للحفظ: Negative X-ray لا تمنح خروجًا دون حماية ومتابعة.

Colles and Smith fractures



R18 Colles and Smith fractures

- Pathophysiology: Colles displaces or angulates the distal radial fragment dorsally; Smith does so volarly. Direction is named for the distal fragment.

Colles ظهري وSmith راحي؛ الوصف يخص القطعة البعيدة من الكعبرة.

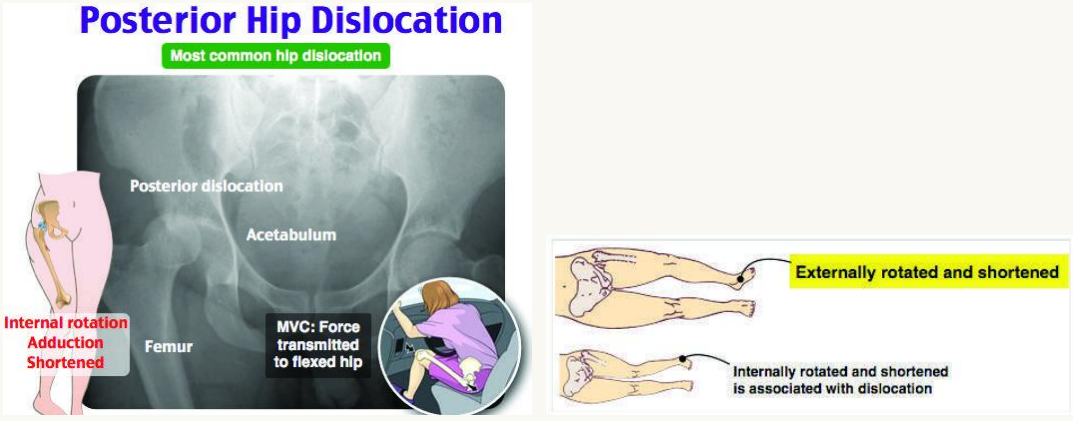
- Recognition: Assess joint involvement, ulnar injury and median-nerve function. Progressive numbness, major swelling or threatened skin changes urgency.

افحص مشاركة المفصل والزند والعصب المتوسط؛ الخدر المتزايد والتورم والجلد المهدد يغيرون الأولوية.

- Management: Provide analgesia/protection and assess need for reduction. Recheck neurovascular function afterward; unstable, open or acute nerve-compression patterns need specialist care.

سكّن واحم وحدد الرد وأعد الفحص. للحفظ: Colles dinner fork dorsal؛ Smith volar؛ لا تنس Median nerve.

Hip dislocation



R19 Hip dislocation

- Pathophysiology: Posterior dislocation classically shortens, adducts and internally rotates the limb. Anterior dislocation more often abducts and externally rotates it.

الخلفي يقصر ويقرب ويدور للداخل؛ الأمامي غالبًا يبعد ويدور للخارج، والكسر المرافق قد يغير الوضعية.

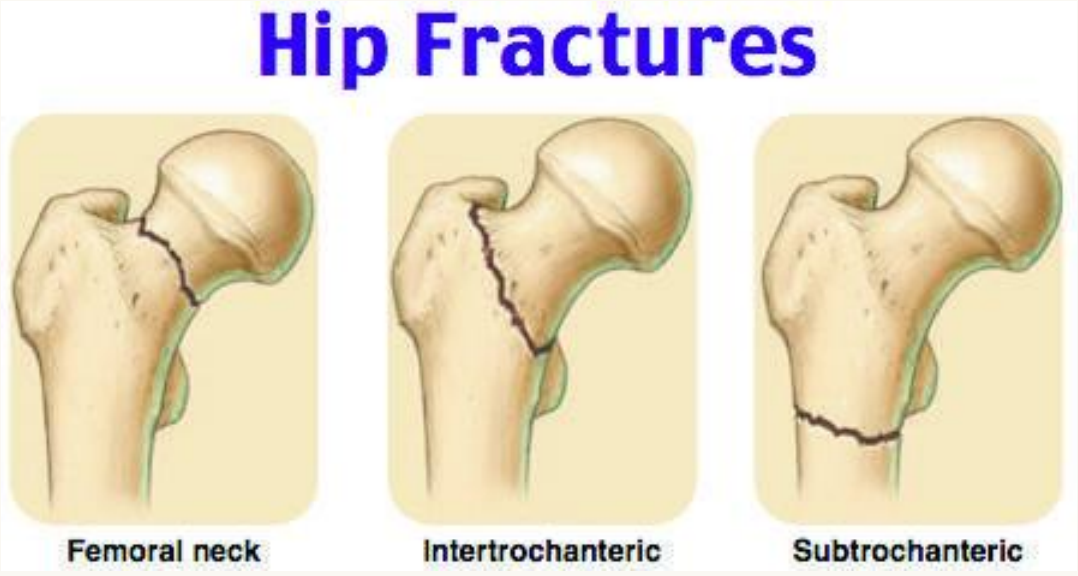
- Recognition: Assess sciatic-nerve function in posterior injury and distal perfusion in every case. Evaluate the whole trauma patient and associated fractures.

افحص Sciatic بالخلفي والتروية في الجميع، وابحث عن بقية الرضوض والكسور.

- Management: Arrange urgent reduction by an equipped team, then reassess alignment and neurovascular status. Delay increases risk; no fixed hour cutoff guarantees absence of osteonecrosis.

رتب الرد العاجل ثم أعد الفحص؛ التأخر يزيد الخطر ولا ساعات تضمن عدم النخر. للحفظ: Posterior internal + Sciatic.

Femoral neck and proximal femur fractures



R20 Femoral neck and proximal femur fractures

- Pathophysiology: Distinguish intracapsular femoral-neck, intertrochanteric and subtrochanteric fractures. Displaced intracapsular injury can threaten femoral-head blood supply.

فرّق العنق داخل المحفظة عن Intertrochanteric وSubtrochanteric؛ انزياح العنق قد يهدد تروية الرأس.

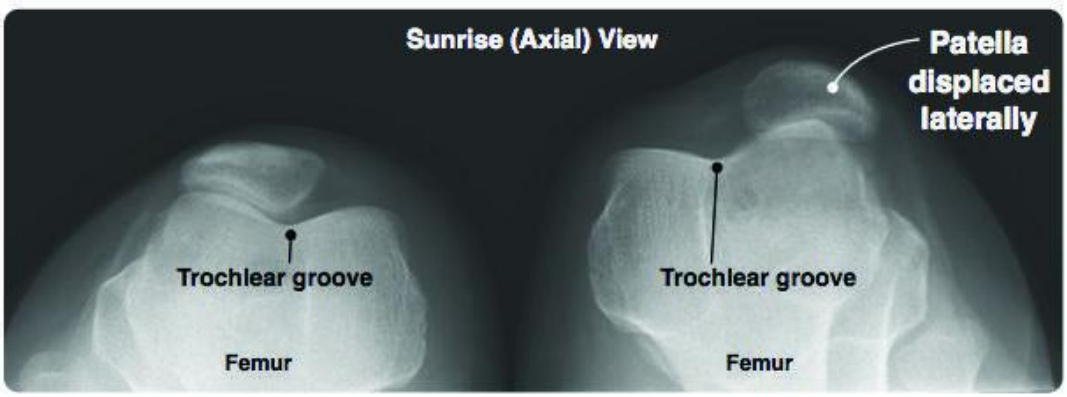
- Recognition: Shortening/external rotation is typical but can be absent. Persistent pain or inability to bear weight after negative radiographs requires further assessment.

القصر والدوران الخارجي قد يغيبان؛ الألم المستمر أو تعذر التحميل بعد صورة سلبية يحتاج استكمالًا.

- Management: Provide analgesia and orthopedic admission planning. For suspected occult fracture, NICE recommends MRI, considering CT if unavailable within 24 hours or contraindicated.

سكّن ورتب العظام؛ الخفي المشتبه MRI، وCT إذا تعذر خلال 24 ساعة أو وُجد مانع. للحفظ: Cannot bear weight + negative X-ray لا يكفي للتخريج.

Patellar dislocation



R21 Patellar dislocation

- Pathophysiology: The patella usually dislocates laterally from the trochlear groove after twisting. This differs from tibiofemoral dislocation and its vascular-risk pathway.

الرضفة غالبًا تخرج وحشيًا بعد الالتواء؛ تختلف عن خلع Tibiofemoral ذي الخطر الوعائي.

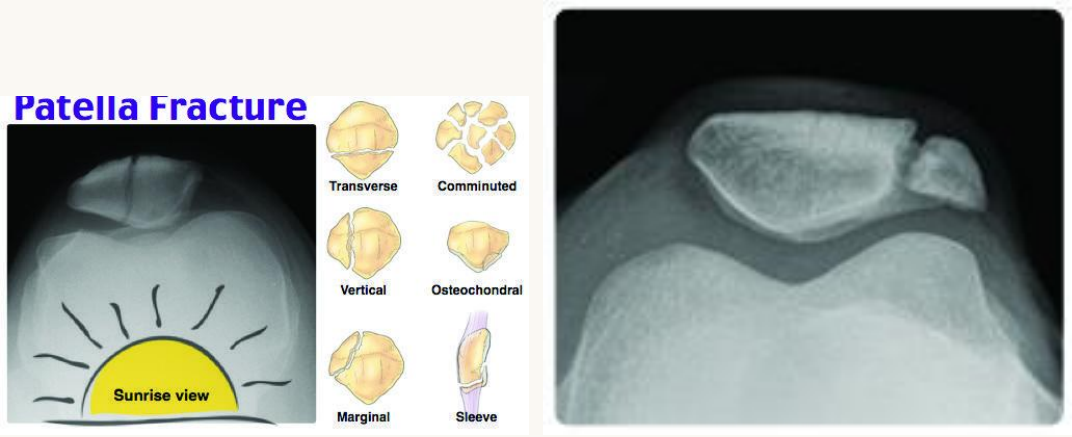
- Recognition: Check patellar position and extensor function. Spontaneous reduction can leave effusion, pain or an osteochondral injury despite apparently restored alignment.

افحص موضعها والبسط؛ الرد التلقائي قد يترك انصبابًا وكسرًا غضروفيًا عظميًا رغم الاصطفاف الطبيعي.

- Management: Arrange reduction assessment, symptom relief, support and follow-up. Extensor failure, persistent instability or an osteochondral fragment needs orthopedics.

حدد الرد وسكّن وادعم وتابع؛ فشل البسط أو القطعة المرافقة يحتاج عظام. للحفظ: سمّ Patella لا Knee dislocation بإطلاق.

Patellar fracture and bipartite patella



R22 Patellar fracture and bipartite patella

- Pathophysiology: Direct impact or quadriceps contraction can disrupt the patella/extensor chain. Bipartite patella is a developmental variant with typically corticated margins.

الضربة أو شد الرباعية قد يكسر الرضفة ويؤذي البسط؛ Bipartite اختلاف تطوري بحواف قشرية غالبًا.

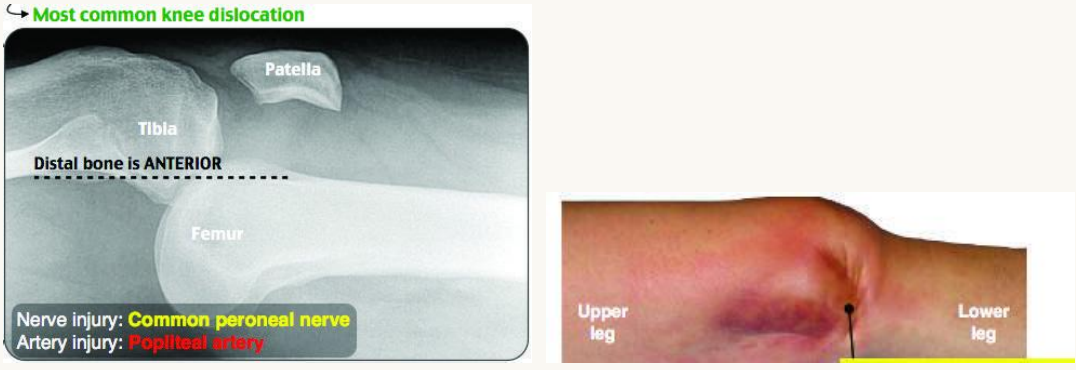
- Recognition: Assess active straight-leg raise, wounds and effusion with suitable views. Smooth margins support a variant, but its interface can also be injured.

افحص رفع الساق مستقيمة والجروح والانصباب؛ نعومة الحواف تدعم الاختلاف التطوري ولا تمنع أذيته بعد رض.

- Management: Protect and seek urgent orthopedics for extensor failure, open injury or displaced/incongruent fragments. **Do not** decide surgery from one millimeter threshold alone.

احم وصعّد مع فشل البسط أو الانفتاح أو الانزياح. للحفظ: Extensor mechanism أهم من اسم الشكل وحده.

Tibiofemoral knee dislocation



R23 Tibiofemoral knee dislocation

- Pathophysiology: Tibiofemoral displacement can injure the popliteal artery and common peroneal nerve. Spontaneous reduction may hide the original deformity.

الخلع يؤذي Popliteal وCommon peroneal؛ قد تُرد الركبة تلقائيًا وتخفي التشوه.

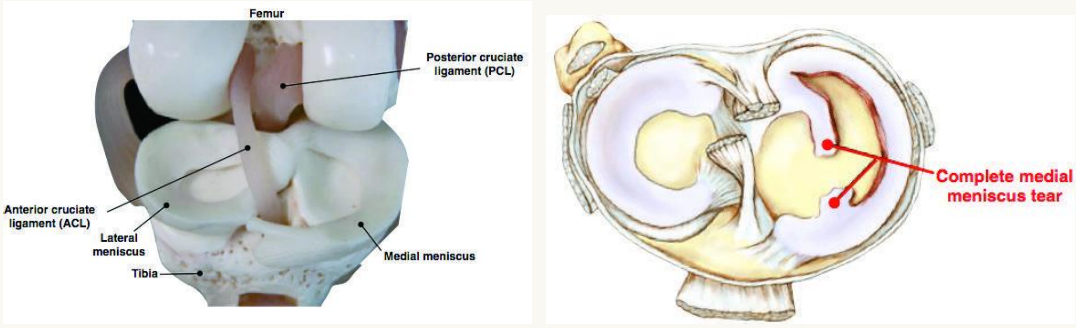
- Recognition: Record perfusion and nerves before/after intervention. Normal pulses or alignment **do not** exclude arterial injury; formal vascular assessment and serial checks are needed.

وثق التروية والأعصاب قبل التدخل وبعده؛ النبض والاصطفاف الطبيعيان لا ينفيان أذية الشريان.

- Management: Urgent orthopedic/vascular planning is essential. Threatened perfusion or a dimple/puckering sign demands escalation; Ottawa rules cannot replace evaluation of a suspected dislocation.

عظام وأوعية عاجلًا؛ الطرف المهدد وDimple يحتاجان تصعيدًا. للحفظ: Pulse موجود لا يغلق ملف Popliteal.

Meniscal tears



R24 Meniscal tears

- Pathophysiology: The menisci distribute load; a twisting tear can produce a displaced fragment and mechanical locking.

الغضروف الهلالي يوزع الحمل؛ تمزقه بالالتواء قد يزيح قطعة تقفل المفصل.

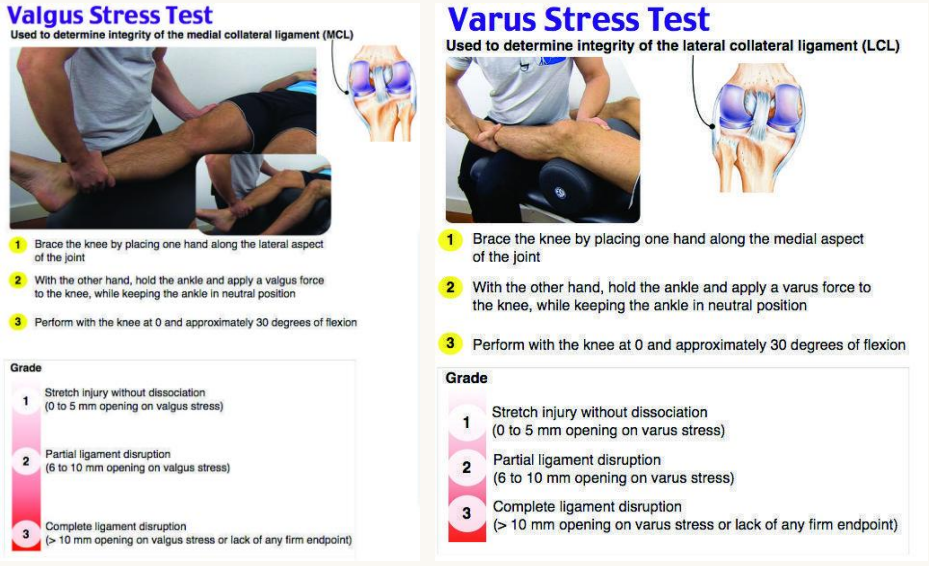
- Recognition: Joint-line pain, catching and locking are clues. McMurray/Apley findings are supportive; assess ligaments, effusion and fracture risk, with MRI when indicated.

ألم خط المفصل والتعليق قرائن؛ الاختبارات مساعدة، وافحص الأربطة والانصباب وخطر الكسر واطلب MRI عند الحاجة.

- Management: Uncomplicated tears often start with protection and rehabilitation. True locking or associated instability needs prompt orthopedic assessment rather than routine delayed follow-up.

البسيط حماية وتأهيل؛ القفل الحقيقي أو عدم الثبات يحتاج مراجعة سريعة. للحفظ: True locked knee ليس مجرد ألم ثني.

Collateral ligament injuries



R25 Collateral ligament injuries

- Pathophysiology: Valgus stresses MCL; varus stresses LCL/lateral structures. Combined injuries may indicate global instability rather than a simple isolated sprain.

Valgus يجهد MCL وVarus يجهد LCL؛ الأذية المركبة قد تعني عدم ثبات شاملًا.

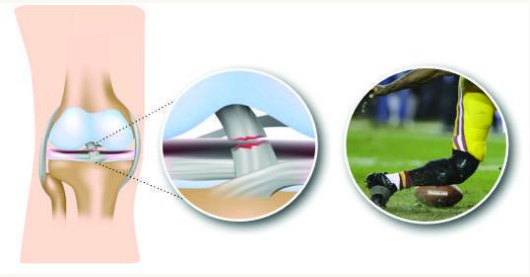
- Recognition: Match pain/laxity to the mechanism and exclude fracture/dislocation before forceful stress assessment. The images identify the stressed side, not a universal severity rule.

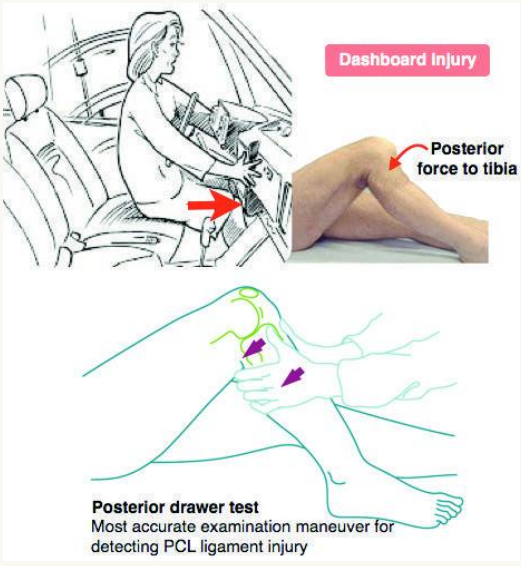
طابق الألم والرخاوة بالآلية واستبعد الكسر والخلع قبل اختبار قوي؛ الصور توضح الجهة ولا تحسم الدرجة وحدها.

- Management: Use protection and stability-based follow-up. Many isolated MCL injuries are nonoperative; LCL/posterolateral or multiligament injury needs individualized specialist planning.

احم وتابع حسب الثبات؛ كثير من MCL تحفظي، والمركب يحتاج مختصًا. للحفظ: Valgus MCL، Varus LCL.

ACL and PCL injuries





R26 ACL and PCL injuries

- Pathophysiology: ACL limits anterior tibial translation/rotation; pivoting can tear it. PCL limits posterior translation and may be injured by a dashboard impact.

ACL يمنع التقدم والدوران ويؤذيه الالتفاف؛ PCL يمنع الرجوع وقد تؤذيه ضربة Dashboard.

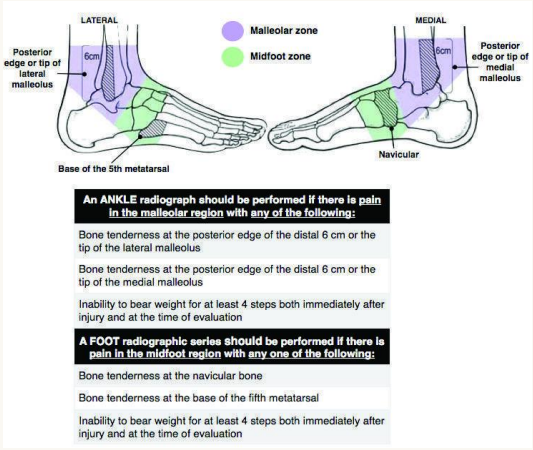
- Recognition: Pop with rapid effusion and Lachman suggests ACL injury; posterior sag/drawer suggests PCL. Check associated fracture and multiligament instability.

الفرقعة والانصباب السريع وLachman تدعم ACL؛ Posterior sag/drawer تدعم PCL؛ افحص الأذيات المرافقة.

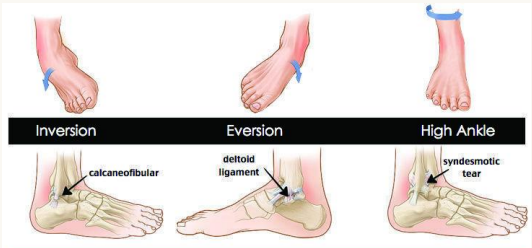
- Management: Begin with protection, analgesia and referral. Reconstruction depends on instability/activity/associated injuries; an isolated ACL tear is not automatically an emergency operation.

احم وسكّن وأحل؛ الترميم حسب الثبات والنشاط والأذيات. للحفظ: ACL anterior/pivot، PCL posterior/dashboard؛ لا جراحة إسعافية للجميع.

Ankle sprain and Ottawa imaging zones



An ANKLE radiograph should be performed if there is pain in the malleolar region with any of the following:
Bone tenderness at the posterior edge of the distal 6 cm or the tip of the lateral malleolus
Bone tenderness at the posterior edge of the distal 6 cm or the tip of the medial malleolus
Inability to bear weight for at least 4 steps both immediately after injury and at the time of evaluation
A FOOT radiographic series should be performed if there is pain in the midfoot region with any one of the following:
Bone tenderness at the navicular bone
Bone tenderness at the base of the fifth metatarsal
Inability to bear weight for at least 4 steps both immediately after injury and at the time of evaluation



Ankle Sprain Classification by Grade

Severity	Physical Exam Findings	Impairment	Pathophysiology	Treatment
Grade 1	• Minimal tenderness and swelling	Minimal	Microscopic tearing of collagen fibers	• Weight bear as tolerated, physical therapy
Grade 2	• Moderate tenderness and swelling • Decreased range of motion • Possible instability	Moderate	Complete tears of some but not all collagen fibers in the ligament	• Immobilize with air splint • Physical therapy
Grade 3	• Significant swelling and tenderness • Instability	Severe	Complete tear or rupture of ligament	• Immobilization • Physical therapy • Possible surgical reconstruction

R27 Ankle sprain and Ottawa imaging zones

- Pathophysiology: Inversion commonly injures lateral ligaments, especially ATFL. Syndesmotic injury involves distal tibiofibular stabilizers and may need a different protection plan.

الانقلاب للداخل يؤذي الوحشي خاصة ATFL؛ Syndesmosis تخص مثبتات الظنبوب والشظية ولها خطة مختلفة.

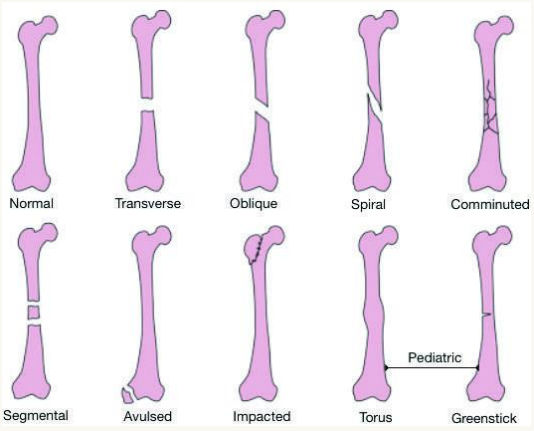
- Recognition: Keep ankle and foot rules separate: use pain zone, specific bony tenderness and the four-step criterion in appropriate patients. The illustrated regions are not interchangeable.

افصل منطقة الكاحل عن منتصف القدم، واربط موضع الألم والإيلام العظمي ومعيار أربع خطوات؛ لا تخلط المنطقتين.

- Management: Exclude fracture/instability, then support and restore function progressively. Persistent non-weight-bearing, proximal fibular pain or syndesmotic concern needs reassessment.

استبعد الكسر وعدم الثبات، ثم ادعم وأعد الوظيفة تدريجيًا. للحفظ: Ottawa للتصوير، لا لنفي كل أذية أربطة أو Lisfranc.

Fracture patterns and displacement language





R28 Fracture patterns and displacement language

- Pathophysiology: Describe transverse, oblique, spiral, comminuted or segmental injury. Torus and greenstick are incomplete pediatric patterns.

صف العرضي والمائل والحلزوني والمفتت والقطعي؛ Torus وGreenstick غير كاملين عند الأطفال.

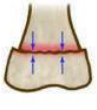
- Recognition: Specify bone, level, distal-fragment displacement, angulation, rotation and joint involvement. An open fracture communicates with a wound even without visible protruding bone.

حدد العظم والمستوى والقطعة البعيدة والزاوية والدوران والمفصل؛ الكسر المفتوح لا يشترط بروز العظم.

- Management: Urgency follows skin, perfusion, nerves, compartment risk and stability. An attractive fracture name cannot replace assessment of a threatened limb.

Bone + level + line + displacement + الأولوية للجلد والتروية والأعصاب والحيز والثبات. للحفظ: neurovascular status.

Salter Harris physeal injuries

Salter-Harris Fracture Classification		
	Type	**Characteristics**
	I	**S – Slipped** Epiphyseal slip, separation through the physis (growth plate) Excellent prognosis, managed non-operatively
	II	**A – Above growth plate** Fracture through a portion of the physis (growth plate) that extends through the metaphysis Excellent prognosis, managed non-operatively
	III	**L – Lower than growth plate** Fracture through a portion of the physis (growth plate) that extends through the epiphysis and into the joint Often unstable
	IV	**T – Through the growth plate** Fracture across the metaphysis, physis (growth plate), and epiphysis Prone to limb length discrepancies
	V	**ER – ERasure of growth plate** Crush injury to the physis (growth plate) Prone to limb length discrepancies

R29 Salter Harris physeal injuries

- Pathophysiology: I: physis; II: physis/metaphysis; III: physis/epiphysis; IV: all three; V: physeal crush. Articular alignment and future growth matter.

I صفيحة؛ II معها Metaphysis؛ III معها Epiphysis؛ IV الثلاثة؛ V سحق؛ اهتم بالمفصل والنمو.

- Recognition: Type I or V may be initially occult. Local physeal tenderness and follow-up matter even when the initial radiograph is reassuring.

قد لا يظهر I أو V مبكرًا؛ إيلام الصفيحة والمتابعة مهمان رغم الصورة المطمئنة.

- Management: Protect and obtain fracture-specific pediatric advice. Displacement/site/articular involvement guide reduction; not every III–V requires immediate ORIF, and not every I–II is harmless.

احم واستشر حسب الموضع والانزياح والمفصل؛ ليست III–V كلها ORIF فورية ولا I–II كلها بسيطة. للحفظ: SALTR يصف ولا يقرر وحده.

Lisfranc injury



R30 Lisfranc injury

- Pathophysiology: Tarsometatarsal disruption destabilizes the midfoot. A significant ligament injury can exist without a dramatic fracture line.

تمزق Tarsometatarsal يزعزع منتصف القدم وقد يكون رباطيًا دون كسر واضح.

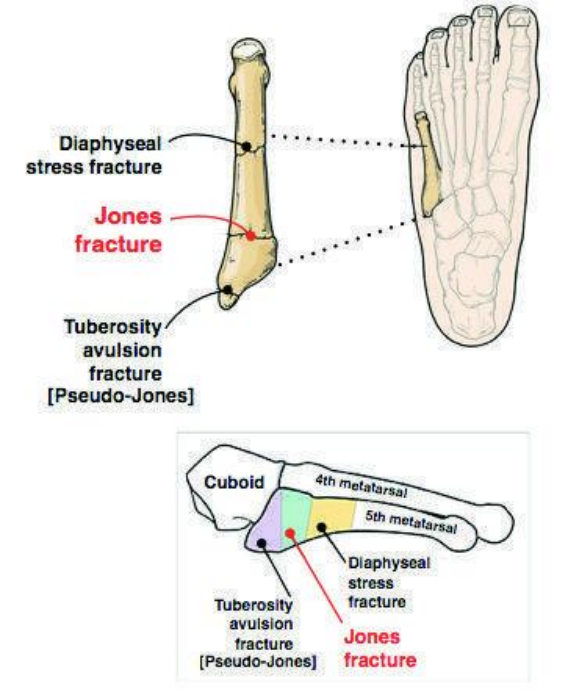
- Recognition: Midfoot tenderness, plantar bruising and inability to bear weight raise concern. Normal non-weight-bearing films **do not** reliably exclude subtle instability.

ألم المنتصف والكدمة الأخمصية وتعذر التحميل مهمة؛ الصورة دون تحميل لا تنفي عدم الثبات الخفي.

- Management: Immobilize, **avoid** weight bearing and arrange orthopedics/additional imaging. Stability guides definitive treatment; missed instability can cause chronic pain and arthritis.

ثبّت وامنع التحميل ورتب العظام والتصوير الإضافي؛ الإهمال قد يسبب التهابًا مزمنًا. للحفظ: ≠ Plantar bruising simple sprain.

Jones and tuberosity avulsion fractures



R31 Jones and tuberosity avulsion fractures

- Pathophysiology: Tuberosity avulsion affects the proximal prominence; Jones involves the metaphyseal-diaphyseal junction. A more distal stress fracture is a separate pattern.

الانقلاع في الحدبة، وJones باتصال Metaphysis وDiaphysis، وكسر الإجهاد الأبعد مختلف.

- Recognition: Identify the zone on radiographs rather than using distance alone. Distinguish an adolescent longitudinal apophysis and correlate with tenderness.

حدد المنطقة بالصورة لا بالسنتيمترات فقط، وفرّق Apophysis الطولي الطبيعي وطابق الألم.

- Management: Jones commonly requires non-weight-bearing protection and orthopedic follow-up because of nonunion risk. A stable avulsion may allow a less restrictive plan.

Jones غالبًا منع تحميل ومتابعة لخطر عدم الالتئام؛ الانقلاع الثابت قد يسمح بخطة أخف. للحفظ: الموقع يغير الخطة.

Osgood Schlatter disease



R32 Osgood Schlatter disease

- Pathophysiology: Repetitive traction at the tibial tubercle apophysis causes adolescent overuse pain; this is distinct from an acute displaced avulsion fracture.

الشد المتكرر على مركز نمو حدبة الظنبوب يسبب ألمًا تدريجيًا؛ يختلف عن انقلاع حاد مزاح.

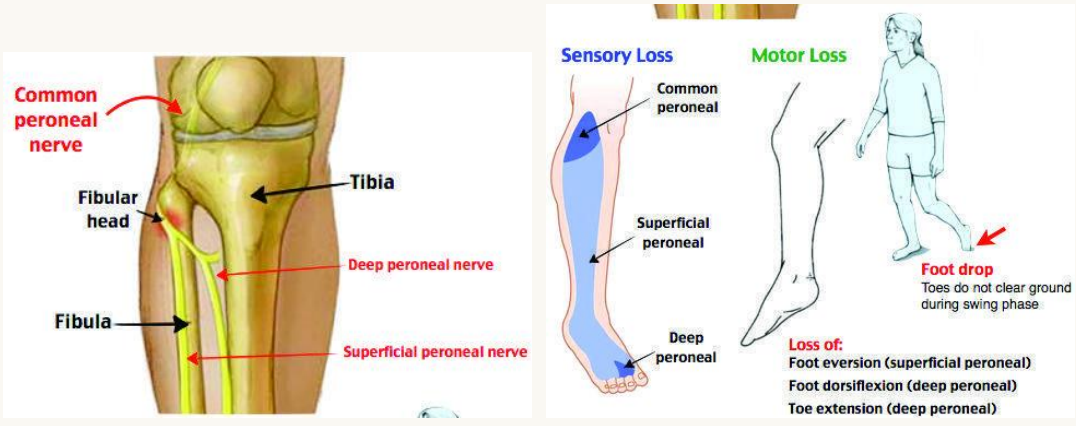
- Recognition: Activity-related focal tubercle pain is typical. Sudden pain after jumping, inability to extend or major swelling requires evaluation for acute extensor injury.

ألم الحدبة مع النشاط نموذجي؛ المفاجئ بعد قفز أو فشل البسط أو التورم الكبير يحتاج استبعاد أذية حادة.

- Management: Modify painful loads, relieve symptoms and plan rehabilitation. Rest pain, systemic symptoms or an atypical course needs reassessment.

خفف الحمل وسكّن وأهّل؛ ألم الراحة أو المرض العام يحتاج تقييمًا. للحفظ: Gradual sport pain غير Acute extensor failure.

Common peroneal neuropathy



R33 Common peroneal neuropathy

- Pathophysiology: The nerve is vulnerable at the fibular neck. Deep branch: dorsiflexion/first-web-space sensation; superficial branch: eversion and much of dorsal-foot sensation.

معرض قرب عنق الشظية؛ العميق للبسط وحس المسافة الأولى، والسطحي لـEversion ومعظم ظهر القدم.

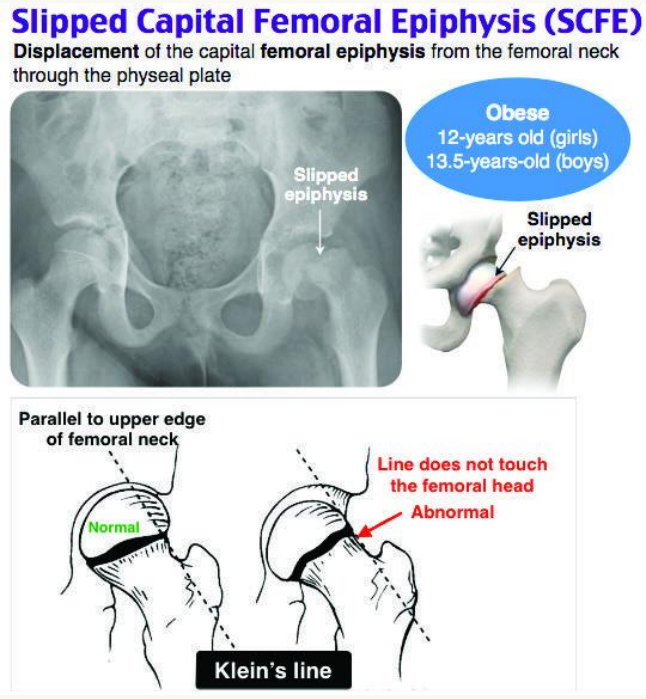
- Recognition: Assess foot drop, eversion, inversion and the broader neurological examination to distinguish peripheral injury from an L5 root problem.

افحص Foot drop وEversion وInversion وبقية الأعصاب لتمييزها عن L5.

- Management: Look for proximal fibular trauma, knee dislocation or compression. Protect gait and urgently assess acute traumatic/progressive deficits.

ابحث عن رض الشظية أو خلع الركبة أو الضغط، واحم المشي وصعّد العجز الحاد. للحفظ: Foot drop لا يفسر نفسه.

Slipped capital femoral epiphysis



R34 Slipped capital femoral epiphysis

- Pathophysiology: A proximal femoral physeal slip alters head-neck alignment. The figure illustrates why hip disease can present as knee pain.

انزلاق الصفيحة القريبة يغير علاقة الرأس بالعنق؛ قد يظهر مرض الورك بألم ركبة.

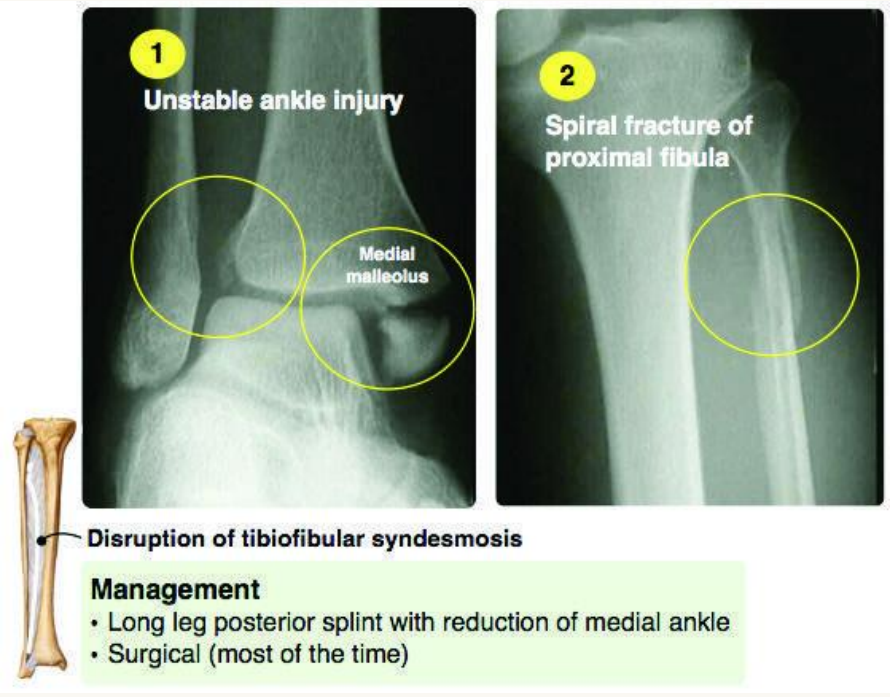
- Recognition: Limp, hip/thigh/knee pain and reduced internal rotation in an adolescent raise concern. Sex, weight and textbook age are clues, not exclusion criteria.

العرج والألم ونقص الدوران الداخلي ينبهون؛ الجنس والوزن والعمر النمطي لا تنفي الحالات الأخرى.

- Management: Keep non-weight-bearing and obtain urgent orthopedics. **Avoid** frog-leg positioning in suspected acute/unstable slip; follow AP/cross-table lateral imaging.

امنع التحميل واستدع العظام؛ تجنب Frog-leg في الحاد أو غير المستقر واستعمل المسار المناسب. للحفظ: Teen knee → check Hip.

Maisonneuve fracture



R35 Maisonneuve fracture

- Pathophysiology: Proximal fibular fracture can accompany syndesmotic disruption and medial ankle injury. The important injury spans the whole leg.

كسر الشظية القريب قد يترافق مع تمزق Syndesmosis وأذية الكاحل الإنسي؛ افحص الساق كلها.

- Recognition: Palpate the proximal fibula when ankle findings suggest syndesmotic/medial instability. An isolated ankle film can miss the proximal fracture.

جس الشظية القريبة مع أذية الكاحل المشبوهة؛ صورة الكاحل وحدها قد تفوت الكسر.

- Management: Treat as potentially unstable: immobilize, **avoid** weight bearing and arrange urgent orthopedics. **Do not** manage the proximal break as an isolated benign injury.

ثبّت وامنع التحميل ورتب العظام، لا تعتبره كسر شظية منفصلًا بسيطًا. للحفظ: Medial ankle → examine proximal Fibula.

Ottawa knee imaging decisions

• For the standard adult Ottawa Knee Rule, eligible acute knee trauma warrants radiography if any criterion is present: age at least 55 years; isolated patellar tenderness; fibular-head tenderness; inability to flex to 90 degrees; or inability to take four weight-bearing steps both immediately and in the ED.

في Ottawa Knee للبالغ المؤهل: أشعة إذا تحقق أي من عمر 55 سنة فأكثر، ألم عظمي معزول بالرضفة، ألم رأس الشظية، عدم ثني 90 درجة، أوعدم تحمل 4 خطوات بعد الإصابة وفي الطوارئ.

• This rule selects fracture imaging; it does not clear every ligament, tendon, vascular or occult injury. Apply eligibility and exclusions, assess neurovascular status and give reassessment instructions. Knee criteria are not substitutes for ankle and foot rules.

القاعدة تختار الأشعة للكسر ولا تنفي أذية الأربطة والأوتار والأوعية أوالكسر الخفي. طبّق الشروط وافحص الأعصاب والتروية ورتب المتابعة؛ قواعد الكاحل والقدم مستقلة.

Fracture and dislocation danger pairs

Pattern	Linked anatomy to check	Decision and memory
Monteggia injury	Ulna injury plus radial-head dislocation; inspect radiocapitellar alignment. الزند مع رأس الكعبرة.	Do not stop at the visible ulnar fracture. افحص المفصل المجاور.
Galeazzi injury	Radial shaft fracture plus distal radioulnar-joint disruption. الكعبرة مع المفصل الكعبري الزندي البعيد.	Assess forearm rotation, DRUJ and neurovascular status; obtain orthopedics. الفحص لا يقتصر على موضع الكسر.
Posterior hip dislocation	Sciatic-nerve and associated fracture risk. العصب الوركي مهم.	Urgent specialist reduction pathway and documented examination before/after. وثق قبل الرد وبعده.
Knee dislocation, including spontaneous reduction	Popliteal artery and common-peroneal nerve risk. الشريان المأبضي والعصب الشظوي.	A pulse or normal-looking post-reduction film does not end vascular assessment. النبض وحده لا يكفي.
Suspected scaphoid or occult hip fracture	A normal initial radiograph can miss injury. الأشعة الأولى قد تخفي الكسر.	Protect the suspected injury and use the defined imaging/follow-up pathway. الحماية والمتابعة جزء من العلاج.

For every limb case, say: skin/open injury, alignment, perfusion, motor/sensation and compartment concern; repeat after intervention. A named fracture mnemonic must not replace the examination.

في كل إصابة طرف: جلد ومحاذاة وتروية وعصب وحيز عضلي؛ ثم إعادة الفحص بعد التدخل.

OSCE knee dislocation with a palpable pulse

CASE A knee injury has apparently reduced, and distal pulses are palpable.

Opening statement: I will consider a spontaneously reduced dislocation and assess for vascular and common-peroneal nerve injury; a palpable pulse does not complete the evaluation.

قد يكون الخلع عاد تلقائيًا؛ وجود النبض لا يغلق تقييم الشريان والعصب.

First minute: Provide analgesia, protect the limb and document distal perfusion, motor and sensory function before and after any intervention. Seek urgent orthopedic support.

وثق التروية والعصب قبل أي تدخل وبعده، واحم الطرف واطلب العظام.

Focused assessment: Review mechanism, instability, wounds, severe pain and compartment findings. Apply the local vascular assessment/imaging pathway and repeat the neurovascular examination.

أعد الفحص العصبي الوعائي، واختر تقييم الأوعية حسب الآلية والنتائج لا النبض وحده.

Examiner changes the case: Pain, perfusion or neurologic findings worsen: obtain immediate vascular/orthopedic escalation and reassess compartment syndrome.

تدهور الألم أو التروية أو العصب يستدعي تصعيدًا وعائيًا وعظميًا عاجلًا.

Why the tempting answer is wrong: A normal plain film after spontaneous reduction or one reassuring pulse examination does not exclude a limb-threatening vascular injury.

أشعة طبيعية بعد عودة الخلع أو فحص نبض مطمئن مرة واحدة لا ينفيان أذية خطرة.

Disposition and handover: Arrange monitored specialist evaluation and a documented serial-examination plan. Report mechanism, alignment, wounds and changing neurovascular status.

التسليم يشمل الآلية والمحاذاة والفحص المتسلسل وخطة مراقبة الطرف.

Critical safety errors Excluding vascular injury from a palpable pulse; omitting repeat neurovascular examination.

النبض لا يستبعد أذية الوعاء.

خلاصة الحفظ والمراجعة

خلع الركبة: تذكر Popliteal artery وCommon peroneal nerve، وأعد الفحص حتى مع وجود النبض.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• اسأل أولًا: طرف مهدد؟ كسر مفتوح؟ حيز؟ خلع يضغط جلدًا أو وعاءً أو عصبًا؟ هذه تغير الأولوية.

• فحص تروية وأعصاب قبل كل تثبيت أو رد وبعده، مع إعادة الفحص أثناء الانتظار والنقل.

• مؤشر شرياني أقل من 0.9 علامة إنذار في سياق رض الطرف السفلي المناسب؛ النبض الطبيعي لا يلغي أذية وعائية محتملة.

• الحيز قد يحدث والنبض موجود. لا تنتظر الشلل أو انعدام النبض ولا تعتمد على صورة عظمية طبيعية. Delta pressure = الضغط الانبساطي ناقص ضغط الحجرة؛ لا تجعل قراءة منفردة قرار العملية.

• الكسر المفتوح: حماية، مضاد مناسب سريعًا، كزاز وجراحة. اختيار الجرعة والنطاق يحتاج البروتوكول الحالي؛ لا جرعة عامة لكل كسر.

• لا تفوّت الزورقي والورك الخفي والخلع الخلفي للكتف وأذية Lisfranc والأوتار. استمرار العجز بعد صورة سلبية يحتاج استكمالًا.

• Ottawa Knee :55 ، Patella ، Fibular head ، 90 درجة، 4 خطوات؛ القاعدة للأشعة لا لكل الأذيات.

Chapter 34 Wounds bites burns and soft tissue injury

A visible surface injury can conceal tendon damage, deep contamination, inhalation injury or systemic toxicity. This chapter concentrates on emergency decisions and prevention of missed complications, not repair technique.

فحص الجروح والعضات والحروق بعمق ووظيفة، مع تحديد الوقاية والإحالة وحدود أمثلة السوائل القديمة.

White phosphorus burn

Core concept — Reactive phosphorus particles can reignite on air exposure and cause deep chemical burns.
جزيئات الفوسفور الأبيض التفاعلية قد تشتعل مجددًا بالهواء وتسبب حروقًا عميقة.

Clinical decision — White-phosphorus particles may reignite on air exposure. Protect staff, keep the area wet during assessment, remove visible particles with precautions and monitor systemic toxicity; follow burn/poison guidance.
قد تشتعل جزيئات الفوسفور الأبيض عند الهواء. احمِ الفريق وأبقِ الموضع مبللًا وأزل الجزيئات باحتياطات وراقب السمية واتبع مسار الحروق/السموم.

Board pearl — Keep particles wet and avoid improvised neutralizers.
لا تتركها تجف ولا ترتجل مادة إزالة.

Macaque exposure and B-virus risk

Core concept — Macaque bites or secretions can transmit herpes B virus, a rare but severe zoonosis.
عضة أو إفرازات المكاك قد تنقل فيروس B النادر والخطير.

Clinical decision — Macaque bites/scratches or saliva to mucosa carry rare serious B-virus risk. Immediate thorough washing and urgent infectious-disease/public-health consultation determine prophylaxis; exposures are not all equivalent.
عضة/خدش المكاك أو لعابه على المخاطية يحمل خطر B-virus نادر وخطير. اغسل فورًا واستشر الأمراض المعدية/الصحة العامة لتحديد الوقاية؛ التعرضات ليست متساوية.

Board pearl — Exposure risk depends on macaque contact, not all monkey encounters.
فرّق macaque عن أنواع القرود الأخرى.

Wound assessment before closure

- Establish mechanism, time, contamination, foreign-body possibility and relevant medical risks. Diabetes, vascular disease, immune suppression and anticoagulants change healing and complication risk.

- Examine depth and function before anesthesia when possible: tendon movement, distal sensation, perfusion and involvement of a joint, bone or other important structure.
- A small entry wound may hide a deep track. Glass, metal, wood and other materials differ in radiographic visibility; a negative plain film does not exclude every foreign body.
- Investigate possible joint penetration, tendon disruption, open fracture or deep-space injury and obtain specialist input. **Do not** close a wound before resolving a concern that would change definitive treatment.
- Cleaning, removal of devitalized tissue and appropriate closure planning reduce infection risk. Immediate closure is not correct for every bite, heavily contaminated injury or established infection.

قبل الإغلاق اسأل ماذا يوجد تحت الجرح: وتر، عصب، مفصل أو جسم غريب؟ افحص الوظيفة قبل التخدير قدر الإمكان. صورة سلبية لا تنفي الخشب وكل الأجسام الغريبة، وإغلاق الجلد لا يعالج تلوثًا عميقًا.

Antibiotics tetanus and follow-up

- Antibiotics are not a replacement for wound assessment and source control. Uncomplicated clean wounds **do not** all require prophylaxis; open fracture, deep contamination, bites and selected high-risk hosts differ.
- Base tetanus decisions on wound characteristics and actual immunization history. Some patients need vaccine, some also need tetanus immune globulin, and some need neither; verify the current schedule and local products.
- **Do not** assume that an antibiotic prevents tetanus or rabies. Each preventive intervention has its own indication and timing.
- Provide a written wound-care and follow-up plan, including when the injury should be reassessed and who will remove closure material if applicable. Return warnings include spreading redness, fever, increasing pain, drainage and loss of function.

المضاد لا يغني عن تنظيف الجرح ولا يحمي تلقائيًا من الكزاز أو السعار. الوقاية تعتمد على نوع الجرح وسجل التطعيم، والمتابعة تُحدد بوضوح بدل نصيحة عامة بالعودة عند اللزوم.

Bites and puncture wounds

Exposure	Important concern	Decision emphasis
Cat bite, especially to a hand	Deep inoculation and Pasteurella risk	Assess tendon/joint/deep infection and antibiotic need
Human bite or clenched-fist injury	Mixed flora including Eikenella and joint/tendon involvement	Examine the true injury extent and obtain hand/surgical assessment when indicated
Dog bite	Crush injury plus contamination	Assess tissue viability, neurovascular injury and prevention needs
Plantar puncture, especially through footwear	Retained material and later deep infection	Evaluate depth, host risk and foreign body; do not give a universal antibiotic regimen

- Amoxicillin–clavulanate is a source-edition option for many mammalian bites, but dose/formulation and alternatives require current local verification. Cephalexin or clindamycin alone does not reliably cover all relevant bite organisms.
- Establish animal species, behavior, geography, availability for assessment and the patient's previous rabies vaccination. Arrange an urgent rabies risk decision with the responsible service; a low-pain wound can still be a relevant exposure.
- A delayed painful hand wound, reduced movement or a puncture over a joint may need admission and drainage rather than a second outpatient antibiotic course.

عضة القط قد تبدو صغيرة لكنها عميقة، وجرح قبضة فوق مفصل قد يصل لوتر أو مفصل. الأموكسيسيلين مع كلافولانات خيار بالطبعتين، لكن الصيغة والجرعة والبديل تحتاج تحققًا حاليًا؛ لا دواء واحد يغطي كل العضات.

Burn depth and size

- Superficial burns involve the epidermis; partial-thickness injury extends into dermis; full-thickness injury destroys the full skin depth. Mixed depth is common and may become clearer over time.
- Estimate total body surface area using an age-appropriate method and count partial/full-thickness areas for resuscitation calculations, not simple superficial erythema.
- Pain is not a direct measure of depth: a deep burn may be relatively insensate. Reassess perfusion, sensation, appearance and mechanism rather than relying only on blistering.
- Major burns cause capillary leak, edema, heat loss and a systemic stress response. Associated trauma, inhaled toxins and chemical/electrical injury can matter more immediately than the skin appearance.

عمق الحرق لا يُقاس بالألم فقط؛ العميق قد يكون قليل الإحساس. لا تضف الاحمرار السطحي وحده لمساحة الإنعاش، واستخدم تقديرًا مناسبًا لعمر المريض بدل قاعدة بالغ لطفل.

Immediate burn priorities and inhalation injury

- Stop the exposure, remove **avoid**able constriction and assess airway, breathing, perfusion and associated trauma. Prevent hypothermia while treating the burn; large wet dressings can increase heat loss.
- Enclosed-space exposure, facial/oral burns, soot, voice change or respiratory distress raise concern for inhalation injury. Swelling can progress; obtain early experienced airway assessment when deterioration is plausible.
- Standard pulse oximetry can appear reassuring in carbon monoxide exposure. Give appropriate high-concentration oxygen and investigate suspected toxic exposure with the relevant testing and specialist pathway.
- A circumferential deep burn may threaten limb perfusion or ventilation. Repeated neurovascular and respiratory assessment determines the need for urgent burn/surgical intervention; technique is excluded here.
- Provide titrated analgesia and assess tetanus protection. Routine systemic prophylactic antibiotics are not indicated for every uncomplicated thermal burn.

إنقاذ التنفس والتروية يسبق علاج الجلد. استنشاق دخان قد يسبب تسمم CO مع قراءة أكسجة مضللة، والتورم قد يزيد لاحقًا. الحرق الدائري قد يضغط الطرف أو الصدر ويحتاج مراقبة وتدخلًا عند تهديد الوظيفة.

Fluid calculations as edition-based study examples

- Large burns may need formal IV resuscitation, guided by perfusion, urine output and the clinical course. A formula is a starting estimate, not a prescription to infuse despite overload or persistent shock.
- Historical source-edition example requiring current burn-center verification: adult Parkland estimate = **4 mL** × body weight in kg × percentage TBSA burned over the first 24 hours. Enter 20 for a 20% burn, not 0.20.
- In that formula, half is delivered during the first 8 hours from the time of injury and half during the next 16 hours. Account for fluid already given and time elapsed; the clock does not restart on ED arrival.
- The Tintinalli pediatric table uses a different estimate plus maintenance fluid. **Do not** apply an adult calculation to an infant or omit age-specific glucose and maintenance needs.
- Titrate to repeated physiological assessment rather than chasing a formula total. Under-resuscitation and fluid overload both harm; a current center may use a different initial formula or target than these editions.

باركلاند هنا مثال تاريخي للدراسة وليس اعتمادًا لبروتوكول 2026: اضرب **4 mL** بالوزن وبنسبة المساحة كعدد كامل. نصف الكمية بأول 8 ساعات من الإصابة لا الوصول، ثم النصف خلال 16 ساعة، مع خصم ما أُعطي وتعديل الخطة حسب الاستجابة.

Chemical burns and specialized referral

- Protect staff and prevent continuing exposure. Remove contaminated items and identify the chemical; dry particulate material may need removal before irrigation under the appropriate decontamination pathway.
- Many chemical burns need prompt copious irrigation, but reactive chemicals and specialized exposures require specific advice. **Do not** attempt acid–alkali neutralization with another chemical.
- Chemical eye exposure is time-sensitive; initiate appropriate irrigation and urgent ocular assessment. **Do not** delay emergency decontamination for administrative tasks or a prolonged history.
- Hydrofluoric acid and selected chemicals can cause deep injury and systemic electrolyte toxicity despite a small surface burn. Obtain toxicology/burn support and monitored treatment rather than managing size alone.
- Refer/admit according to depth, extent, site, inhalation injury, electrical/chemical mechanism, associated trauma and host factors. Hands, face, genital/perineal regions and major joints may require specialty care despite a limited percentage.

أوقف التلوث واحمِ الفريق ثم عالج حسب المادة؛ لا تعادل حمضًا بقاعدة. إصابة العين الكيميائية عاجلة، وحمض الهيدروفلوريك قد يسبب خطرًا قلبيًا وشورديًا رغم مساحة صغيرة. موضع الحرق قد يهم أكثر من مساحته.

Burn fluid estimates and referral decisions

- For adults with burns involving at least 20% TBSA, the ABA 2024 guideline recommends starting resuscitation at an estimate of **2 mL/kg** per percentage TBSA over 24 hours to reduce excessive fluid delivery. Titrate to clinical response with the burn service; this adult recommendation is not a pediatric maintenance-fluid prescription.

في حروق البالغين الكبيرة ابدأ بالتقدير الحديث **2 mL** لا بكمية إلزامية؛ راقب الاستجابة ونسق مع مركز الحروق، ولا تطبق المعادلة نفسها على الأطفال.

- MCQ trap: **4 mL/kg**/%TBSA remains the historical Parkland calculation when a question explicitly asks for it. The first 8-hour interval is measured from injury. OSCE priorities are airway risk, associated trauma, burn depth and extent, temperature control and early specialist contact.

إذا سأل الامتحان عن Parkland تحديدًا فمعادلته التاريخية **4 mL**؛ يبدأ حساب الزمن من الحرق. لا تدع الحساب يطغى على مجرى الهواء والرضوض والإحالة.

Burn depth and skin barrier loss

Clinical appearance	Thickness	Degree	Depth	Characteristics
	Superficial	1st	Epidermis	Pain, redness, mild swelling
	Superficial Partial	2nd	Dermis: papillary region	Pain, blisters, splotchy skin, severe swelling
	Deep partial		Dermis: reticular region	White, leathery, relatively painless
	Full	3rd	Hypodermis (subcutaneous tissue)	Charred, insensate, eschar formation

Skin layers and burn depth examples

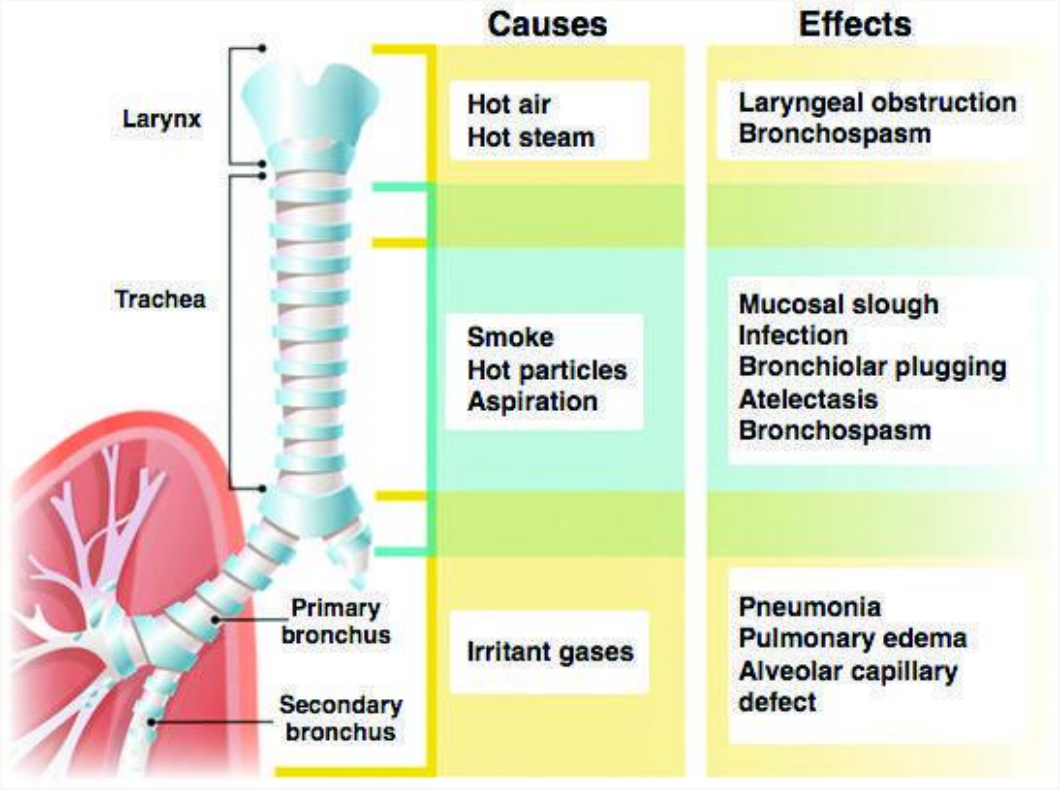
- Recognition: Depth progresses from epidermal injury to partial dermal loss and full-thickness destruction. Color, moisture, blistering and sensation help assessment, but early appearance can change.

العمق يمتد من البشرة إلى فقد جزء من الأدمة ثم كامل السماكة. اللون والرطوبة والفقاعات والحس تساعد، وقد يتغير المنظر مبكرًا.

- **Pitfall:** Depth alone does not determine risk. Consider total area, location, circulation, airway exposure and associated trauma; a less painful area can represent deeper injury rather than recovery.

العمق ليس مقياس الخطر الوحيد؛ احسب المساحة والموضع والتروية والتعرض الاستنشاقي والرضوض. قلة الألم قد تعني أذية أعمق لا تحسنًا.

Inhalation injury along the airway



Upper airway and distal inhalational effects

- Mechanism: The illustration separates upper-airway heat injury from lower-airway effects of smoke particles and irritant gases. Upper obstruction and distal pulmonary injury can coexist.

يفصل الرسم أثر الحرارة في المجرى العلوي عن أذية الدخان والغازات بالأجزاء البعيدة. قد يجتمع الانسداد العلوي مع الأذية الرئوية.

- **Pitfall:** Initial appearance or a reassuring saturation does not settle airway and toxic-gas risk. Progressive voice change, stridor or respiratory distress needs early senior airway assessment and the appropriate exposure pathway.

المظهر الأول أو SpO2 مطمئن لا يحسم خطر المجرى والغازات. تغير الصوت المتزايد أو الصرير أو الضيق يستدعي تقييمًا خبيرًا مبكرًا.

Pressure Ulcers and Pressure Injury

• **Red flags:** Sepsis, spreading cellulitis, exposed/deep infected structures or suspected osteomyelitis requires escalation.

افحص أعمق من سطح القرحة، خصوصًا عند الحمى أو التدهور العام.

• Presentation and mechanism: Pressure and shear impair tissue perfusion; immobility, nutrition and moisture affect risk and healing.

الضغط والاحتكاك يسببان نقص تروية، وتؤثر التغذية والحركة والرطوبة في الشفاء.

• Investigation: Document location, depth, surrounding tissue and infection signs; assess perfusion and choose investigations for suspected deep infection.

لا تعتمد على مسحة سطحية وحدها لتشخيص التهاب عظم أو عدوى غازية.

• Management: Offload pressure, provide individualized wound/nutrition care and assess debridement needs. Systemic antibiotics are for clinical infection, not routine ulcer healing.

رفع الضغط والعناية بالجرح أساس العلاج؛ المضاد ليس علاجًا روتينيًا لكل قرحة.

• Disposition: Admit systemic infection or inability to deliver safe care; otherwise establish a documented wound and repositioning plan.

خطة الرعاية والقدرة على تنفيذها تؤثران في قرار الخروج.

• MCQ and **OSCE:** Use the staging matrix; slough/eschar obscuring depth prevents confident superficial staging.

إذا غطى النسيج الميت العمق فلا تصنفها اعتمادًا على شكل الحواف فقط.

Pressure injury depth

Category	Essential definition	Memory point
Stage 1	Intact skin with nonblanching erythema	الجلد سليم لكن الاحمرار لا يبيض.
Stage 2	Partial-thickness skin loss with exposed dermis	أذية سطحية جزئية؛ ليست كل فقاعة ضغطًا.
Stage 3	Full-thickness skin loss; no exposed deep supporting structure	قد تظهر دهون دون كشف عظم أو وتر.
Stage 4	Full-thickness skin/tissue loss with exposed or directly palpable deep structures	عظم أو وتر أو عضلة أو بنية داعمة عميقة.
Unstageable	Slough/eschar prevents determination of depth	لا تخمّن المرحلة من السطح المغطى.
Deep tissue pressure injury	Persistent nonblanchable deep red, maroon or purple discoloration; may be intact or nonintact	ليست Stage 1 ؛ تطور الأذية قد يكشف العمق لاحقًا.
Mucosal membrane pressure injury	Device-associated mucosal injury cannot be staged using skin stages	توثّق كأذية مخاطية دون مرحلة رقمية.

Pressure injury classification safeguards

• Use Stage 1–4, Unstageable and Deep Tissue Pressure Injury as distinct categories. Slough/eschar obscuring depth makes an injury unstageable; **do not** guess Stage 3 or 4. Mucosal pressure injuries are not assigned skin-stage numbers.

المرحلة من العمق المكشوف، ولا تخمّن العمق تحت slough/eschar. Deep tissue injury ليست Stage 1، والأذية المخاطية لا تعطى مرحلة جلدية رقمية.

Tetanus prevention decisions

• Classify the wound and verify the primary vaccination series. After a complete series, CDC recommends a booster at 10 years or more for clean minor wounds, or 5 years or more for dirty or major wounds. If the last dose was less than 5 years ago and the series is complete, neither wound category needs another dose.

ابدأ بنوع الجرح والسلسلة الأولية. بعد سلسلة مكتملة: معزز عند 10 سنوات فأكثر للنظيف الصغير، وعند 5 سنوات فأكثر للملوث أوالكبير؛ وأقل من 5 سنوات لا يحتاج جرعة جديدة.

• Unknown, absent or incomplete primary vaccination requires an age-appropriate vaccine for any wound. Add TIG for dirty or major wounds, **never** for clean minor wounds. Dirty or major wounds also warrant TIG in HIV or severe immunodeficiency. When indicated, CDC prophylactic TIG is **250 IU** IM; this is not treatment dosing for established tetanus.

المجهول أو غير المكتمل يحتاج لقاحًا مناسبًا للعمر؛ أضف TIG للملوث أو الكبير وليس للنظيف الصغير. ويستطب أيضًا للملوث مع HIV أو نقص مناعة شديد. مثال CDC الوقائي **250 IU** عضليًا وليس جرعة علاج المرض.

• **OSCE:** state wound category, primary-series status, vaccine and TIG indications, age/product precautions and the catch-up plan. Antibiotics **do not** replace tetanus prophylaxis.

المحطة: نوع الجرح، السلسلة، اللقاح و TIG ، احتياطات العمر والمنتج وخطة الاستكمال. المضاد لا يحل محل الوقاية.

Bite closure and escalation

• Assess puncture depth, hand location, crush injury, infection, immune status and possible tendon or joint penetration. A small clenched-fist wound over an MCP joint may hide deep contamination and needs prompt hand or surgical assessment when involvement is suspected.

صغر جرح اللكم فوق MCP لا يطمئن؛ قد يصل للمفصل أو الوتر. الموضع والعمق والسحق والعدوى والمناعة تحدد التصعيد.

• Closure is selective. IDSA allows selected facial animal bites to be closed after appropriate irrigation, cautious debridement and preventive antibiotics; this is not a rule for hand bites or punctures. Use the bite pathway for prophylaxis, allergy alternatives and renal adjustment, and assess tetanus and rabies separately.

الإغلاق انتقائي: بعض عضات الوجه تقبل الإغلاق بعد العناية والوقاية المناسبة، ولا يعمم على اليد والثقوب. المضاد والحساسية والكلى والكزاز والسعار قرارات منفصلة.

OSCE contaminated hand bite

CASE A patient presents with a painful hand wound after an altercation and an uncertain tetanus history.

Opening statement: I will assess hand function and neurovascular status, establish the mechanism and look for joint, tendon, deep infection or retained foreign-body involvement.

جرح اليد بعد مشاجرة قد يخفي إصابة مفصل أو وتر؛ افحص الوظيفة قبل التركيز على إغلاق الجلد.

First minute: Provide analgesia, remove constricting objects and document circulation, sensation and tendon function. Ask about a clenched-fist strike, human or animal bite and time since injury.

وثق الفحص العصبي الوعائي والأوتار، واسأل صراحة عن ضربة القبضة أو العضّة.

Focused assessment: Select imaging for fracture or foreign body when indicated; assess irrigation, exploration and hand-surgery needs. Establish primary vaccination, wound type and immune status before tetanus decisions.

اختيار التصوير والتطعيم يعتمد على الآلية والجرح والمناعة وسجل اللقاحات.

Examiner changes the case: Pain on movement, spreading inflammation or systemic illness develops: escalate deep infection and joint/tendon involvement; arrange source-control assessment and appropriate antibiotics.

ازدياد الألم مع الحركة أو انتشار الالتهاب ينقل التفكير إلى إصابة عميقة تحتاج تصعيدًا.

Why the tempting answer is wrong: Primary closure is not the automatic next step for a high-risk hand bite. Antibiotics do not replace cleaning, surgical assessment or indicated tetanus prophylaxis.

ليس كل جرح يحتاج خياطة مباشرة؛ المضاد لا يعوض التنظيف أو تقييم الجراحة أو وقاية الكزاز.

Disposition and handover: Admit or obtain urgent specialty care for deep injury, infection, functional threat or unsafe follow-up. Otherwise provide early reassessment and specific deterioration advice.

الأولوية لحفظ وظيفة اليد؛ الخروج يحتاج متابعة مبكرة وإنذارات واضحة.

Critical safety errors Closing a high-risk hand bite without assessing deep injury; omitting tetanus assessment.

إغلاق جرح خطر دون تقييم العمق والكزاز.

خلاصة الحفظ والمراجعة

يد + عضّة/قبضة: أوتار ومفصل وجسم غريب وعدوى، ثم لقاح وTIG حسب السياق.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• جرح: وظيفة وتروية وعمق وتلوث وجسم غريب قبل الإغلاق؛ المضاد ليس بديلًا عن إزالة السبب.

• عضة يد أو جرح قبضة فوق مفصل: فكّر بوتر أو مفصل مصاب، وتحقق من الكزاز والسعار كلٌّ على حدة.

• الحرق العميق قد لا يؤلم كثيرًا. احسب المساحة الجزئية والكاملة المناسبة، ولا تجمع الاحمرار السطحي للحساب.

• مثال قديم للبالغ: **4 mL** × kg × % TBSA خلال 24 ساعة؛ نصف خلال 8 ساعات من الإصابة، ونصف خلال 16. هو نقطة دراسة تحتاج اعتماد مركز الحروق الحالي، لا هدفًا ثابتًا لكل مريض.

• دخان في مكان مغلق أو بحة أو سخام يستدعي تقييم استنشاق و CO ؛ الأكسيمتر المعتاد لا يستبعده.

• لا مضاد جهازي وقائي لكل حرق، ولا معادلة كيميائية عشوائية؛ الحرق الصغير بموقع مهم أو بمادة سامة قد يحتاج إحالة عاجلة.

• Pressure Ulcers and Pressure Injury: إذا غطى النسيج الميت العمق فلا تصنفها اعتمادًا على شكل الحواف فقط.

• Pressure injury classification safeguards: المرحلة من العمق المكشوف، ولا تخمّن العمق تحت slough/eschar. Deep tissue injury ليست Stage 1، والأذية المخاطية لا تعطى مرحلة جلدية رقمية.

• الكزاز: Clean 10 و Dirty 5 ؛ اللقاح و TIG بحسب السلسلة والجرح والمناعة.

• العضة: افحص العمق والمفصل والوتر؛ قرار الإغلاق انتقائي.

Chapter 35 Trauma in children pregnancy and older adults

The same injury can produce different physiological signs and treatment risks across age and pregnancy. Adapt assessment, resuscitation and disposition instead of applying an adult pathway unchanged.

تعديل تقييم الرضوض للأطفال والحمل وكبار السن حسب اختلاف العلامات والتروية والمخاطر.

Shared priorities and special physiology

- Repeat the primary survey and treat life threats in every group. The important differences are reserve, body proportions, medication effects, normal physiology and the reliability of symptoms.
- Children can maintain blood pressure until substantial circulatory compromise. Older adults may have limited reserve and a blunted tachycardic response. Pregnancy can conceal blood loss within expanded circulating volume.
- A low-energy mechanism does not always mean low clinical risk. Frailty, anticoagulation, developing anatomy and the pregnant uterus change the consequences.
- Estimate weight, gestational age and baseline function accurately enough to guide decisions. Record what is known and what is estimated; a guessed weight can become a medication error if copied unquestioned.

لا تنتظر أن يظهر الطفل أو الحامل أو المسن النمط نفسه للبالغ الشاب. الضغط قد يبقى طبيعيًا في الطفل رغم الصدمة، والنبض قد لا يرتفع عند المسن، والحامل قد تخسر دمًا مهمًا قبل أن تبدو منخفضة الضغط.

Pediatric survey and recognition of shock

- Use age-appropriate airway equipment, vital-sign interpretation and neurological assessment. Maintain temperature and monitor glucose when the clinical setting warrants it; small children lose heat rapidly.
- Look for abnormal interaction, weak perfusion, tachycardia, cool/mottled skin, delayed refill and reduced urine. Hypotension is late; **do not** use a normal pressure to dismiss the other findings.
- A source-edition hypotension screening estimate for ages 1–10 years is systolic pressure below 70 + 2 × age in years, in mmHg. It is not a normal-pressure target or a rule for all ages.
- Treat hemorrhage with early source control and appropriate blood support. Adult permissive-hypotension targets should not be copied into pediatric traumatic shock or brain injury.

- Source-edition pediatric examples include crystalloid boluses of **20 mL/kg** and packed RBC boluses of **10 mL/kg**. Current/local pediatric trauma verification is required; **do not** interpret the edition's sequential-bolus description as a requirement to delay blood until multiple crystalloid boluses have failed.

احفظ علامات التروية قبل الضغط. بين عمر سنة و 10 سنوات، أقل من 70 زائد ضعفي العمر mmHg تقدير إنذار لهبوط الضغط وليس هدفًا علاجيًا. أمثلة السوائل والدم بالوزن من الطبعة تحتاج اعتمادًا حاليًا، ولا تؤخر الدم لمجرد إكمال بلعات بلورية.

Pediatric head spine and abdominal pitfalls

- Children have relatively large heads and different spinal mechanics. Cord injury without a visible fracture is possible; persistent neurological symptoms require further assessment despite reassuring initial bone imaging.
- Use pediatric head-imaging rules only within their eligibility criteria. Radiation matters, but **avoid**ing a clinically necessary scan is not a safe radiation-reduction strategy.
- An abdominal examination may be limited by age, distress or distraction. Serial examination, physiology and appropriate imaging help detect injury; a normal early appearance is not definitive.
- Consider nonaccidental injury when the history, developmental ability, injury pattern or delay in seeking care is inconsistent. Evaluate associated injuries and safeguarding needs without allowing the concern to delay resuscitation.
- Admit/transfer for significant internal injury, neurological abnormality, major burns, ongoing shock or a need exceeding local pediatric capability. Provide a clear weight, treatments and dose totals at handover.

العمود المرن عند الطفل لا يعني أن النخاع محمي من الأذية. اعتمد قواعد تصوير الأطفال الصحيحة، وفكّر بالأذى غير العرضي عندما لا تتفق القصة مع العمر والإصابة، مع استمرار علاج الطوارئ بالتوازي.

Pregnancy the mother and uteroplacental perfusion

- Maternal oxygenation and circulation are the main immediate support for the fetus. Stabilize the mother first while involving obstetric and trauma teams; fetal assessment must not delay lifesaving maternal care.
- Later pregnancy can reduce venous return when the uterus compresses the great vessels in the supine position. Relieve clinically important aortocaval compression while preserving appropriate spinal precautions and access to resuscitation.
- Ask gestation, abdominal pain, contractions, bleeding, fluid loss and fetal movement. External bleeding may be absent in placental abruption, and uterine tenderness or irritability may be more important.
- Obtain blood group/Rh status and relevant laboratory testing, including coagulation/fibrinogen when major injury or abruption is suspected. Fetomaternal hemorrhage testing may guide prophylaxis and obstetric management.

- Necessary maternal imaging should not be withheld solely because of pregnancy. Choose an appropriate protocol with radiology, but **do not** allow an exaggerated radiation concern to delay diagnosis of a dangerous injury.

إنعاش الأم أفضل دعم أولي للجنين. عالج ضغط الرحم على الأوعية عند اللزوم، ولا تنتظر نزفًا مهبليًا لتفكر بانفصال المشيمة. التصوير الضروري لحياة الأم لا يُلغى تلقائيًا بسبب الحمل.

Pregnancy monitoring and escalation

- Arrange gestation-appropriate fetal monitoring and obstetric review after maternal stabilization. Tintinalli describes at least 4–6 hours of monitoring after blunt abdominal trauma beyond 20 weeks; this is an edition-based minimum example, not a current universal discharge rule.
- Contractions, pain/tenderness, vaginal bleeding, abnormal fetal tracing, significant maternal injury or concerning mechanism may require prolonged monitoring or admission even after an initially reassuring interval.
- Assess the need for anti-D immunoglobulin in an unsensitized Rh-negative patient after a relevant exposure. Product, gestational context, dose and additional fetomaternal hemorrhage requirements need current local obstetric confirmation.
- **Do not** use tocolysis simply to suppress a warning sign without obstetric assessment. Uterine rupture, abruption and maternal hemorrhage require cause-specific action.
- In maternal cardiac arrest with a sufficiently enlarged uterus, activate the obstetric resuscitative-delivery pathway immediately alongside standard resuscitation. Preparation and decisions should be team-based; this chapter does not describe the procedure.

4 إلى 6 ساعات بعد 20 أسبوعًا مثال من الطبعة وليس تصريح خروج آليًا؛ الألم أو التقلصات أو النزف أو تخطيط غير مطمئن قد يمدد المراقبة. افحص Rh والحاجة إلى anti-D ، ولا تعالج التقلصات قبل فهم السبب.

Older adult trauma

- Establish baseline cognition, mobility and independence; a change may be the earliest sign of shock, head injury or an acute medical precipitant such as syncope.
- Beta-blockers, pacemakers and impaired reserve may hide expected tachycardia. A pressure that appears acceptable in a young adult can represent substantial relative hypotension in a patient with chronic hypertension.
- Tintinalli highlights increased concern below a systolic pressure of **110 mmHg** in older blunt-trauma patients. Treat this as a source-edition warning to investigate perfusion, not a universal transfusion or pressor trigger.
- Anticoagulants/antiplatelets increase complexity after head injury. Record the agent, last dose, renal function and indication; imaging, observation and reversal require the appropriate current pathway.
- Rib fractures, occult hip fracture and cervical injury can have major consequences after a fall. Persistent pain or inability to mobilize deserves further investigation even when the first image is negative.

- Check for hypothermia, skin injury, frailty, delirium, neglect and abuse. Early analgesia and a safe mobility plan are essential, while sedative/opioid effects may be more pronounced.

سقوط بسيط عند المسن قد يؤدي لإصابة كبيرة. ضغط أقل من **110 mmHg** في المصدر علامة تدعو للحذر وليس أمرًا بإعطاء دواء محدد. ابحث عن سبب السقوط نفسه، والمميعات والقصور الوظيفي والكسر الخفي.

Disposition and safe transitions

Group	Extra requirement before discharge	Reason to continue observation or admit
Child	Reliable caregiver, age-appropriate recovery and safeguarding plan	Uncertain examination, significant injury, abnormal physiology or unsafe support
Pregnant patient	Maternal stability plus appropriate obstetric assessment and monitoring	Contractions, bleeding, pain, fetal concern or significant maternal injury
Older adult	Safe cognition/mobility, medication and support review	New functional loss, persistent pain, delirium, occult injury concern or inadequate home support

- Give specific warning symptoms and a named follow-up route. **Do not** substitute a normal initial scan for a functional, social and physiological assessment.
- A transfer should include weight/age or gestation, baseline status, fluid and blood totals, medication doses, neurovascular trends and the unresolved question for the receiving team.

الخروج لا يعتمد على الصورة وحدها. الطفل يحتاج مقدم رعاية، والحامل تقييمًا ومراقبة مناسبين، والمسن قدرة فعلية على الحركة والدعم. سلّم ما لم يُحسم بوضوح عند النقل.

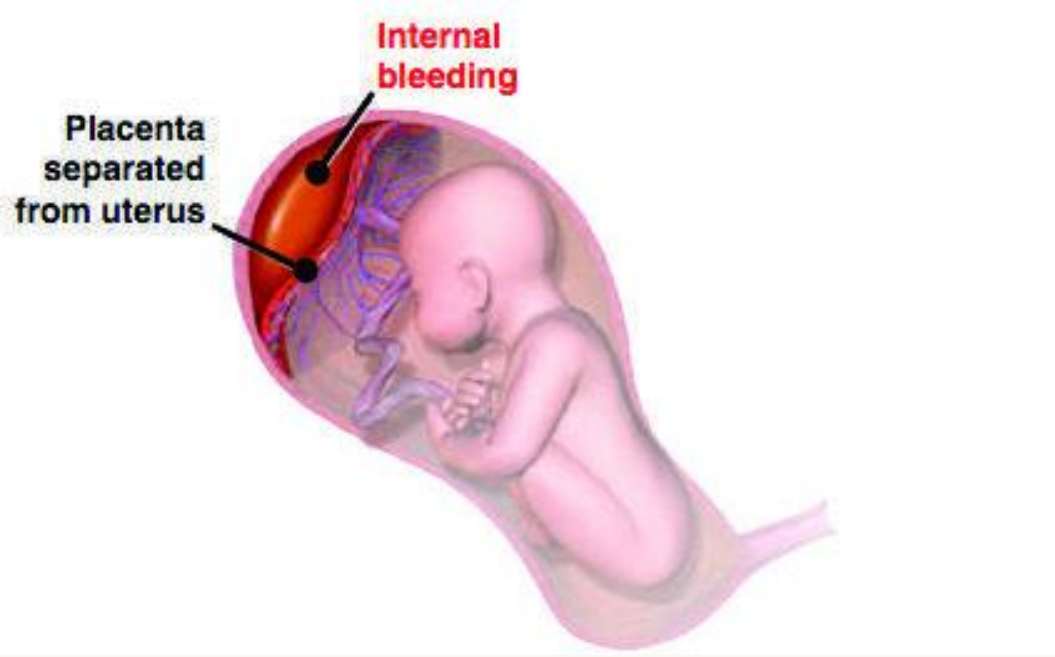
Maternal arrest and resuscitative delivery

- Beyond 20 weeks, relieve aortocaval compression with manual left uterine displacement during maternal CPR. Prepare resuscitative hysterotomy early and perform as soon as possible at the arrest site with a skilled team. **Do not** delay for operating-room transfer or fetal-heart assessment.

الهدف الأساسي إنعاش الأم. لا تنتظر الدقيقة الرابعة لتبدأ التحضير، ولا تعتبر تجاوز خمس دقائق دليلًا قطعيًا على وفاة دماغية غير عكوسة.

OSCE recall: mobilize maternal and neonatal teams while CPR and uterine displacement continue.

Concealed placental bleeding after trauma



Placental separation with concealed bleeding

- Mechanism: Trauma can be associated with separation of the placenta and bleeding behind it. External vaginal bleeding may be limited or absent despite clinically important blood loss or fetal compromise.

قد يرتبط الرض بانفصال المشيمة ونزف خلفها؛ غياب النزف المهبلي الظاهر لا يضمن غياب فقد الدم أو تأذي الجنين.

- Clinical connection: Maternal resuscitation, gestational context and obstetric-fetal assessment guide care. Abdominal pain, uterine tenderness or concerning maternal or fetal findings after trauma needs escalation rather than reassurance from little visible bleeding.

القرار يعتمد على إنعاش الأم وعمر الحمل وتقييم التوليد والجنين. الألم أو إيلام الرحم أو العلامات المقلقة تحتاج تصعيدًا ولو كان الدم الظاهر قليلًا.

Fetal Compromise Recognition and Escalation

• **Red flags:** Persistent bradycardia, a concerning tracing, maternal hemorrhage, hypotension or cord prolapse needs immediate obstetric escalation.

عالج الأم واستدعِ التوليد مبكرًا؛ نقص تروية الجنين قد يكون نتيجة مشكلة أمومية قابلة للتصحيح.

• Presentation and mechanism: Interpret baseline, variability, deceleration pattern, contraction frequency and gestational context together.

لا تفسر تغيرًا منفردًا بمعزل عن بقية التخطيط والأدوية والعمر الحملي.

• Investigation: Assess maternal physiology and confirm fetal assessment appropriate to gestation; ongoing monitoring guides reassessment.

تأكد أن النبض المقروء جنيني وليس أموميًا، واربطه بحالة الأم.

• Management: Correct maternal causes, use appropriate positioning and stop causative uterotonic stimulation when applicable; urgent delivery decisions are obstetric-led.

لا تعط أكسجينًا روتينيًا لأم طبيعية الأكسجة لمجرد تخطيط غير مطمئن؛ عالج السبب وحدد التصعيد.

• Disposition: Concerning persistent patterns require monitored obstetric care, with critical-care support for maternal instability.

لا تؤخر الإحالة بحثًا عن تسمية امتحانية مثالية للتخطيط.

• MCQ and **OSCE:** Usual fetal heart-rate baseline is 110–160/min; interpret gestation, variability, decelerations and the maternal context together.

احفظ 110–160 مع السياق؛ غياب التذبذب وحده لا يثبت حماضًا دون تفسير النمط الكامل.

Fetal assessment anchors

Feature	What it suggests	What to avoid
Usual baseline 110–160/min	Interpret with variability, gestation and trend	Treating every transient rate change as established acidemia
Early deceleration	Often a contraction-linked head-compression pattern	Ignoring the complete tracing/maternal context
Late deceleration	Potential uteroplacental perfusion problem	Labeling mechanism without escalating persistent concerning features
Variable deceleration	Often cord-compression physiology	Assuming all variable events carry identical risk
Reduced/absent variability	May reflect compromise, medication, sleep or other contexts	Declaring severe fetal hypoxia from one feature alone

OSCE maternal arrest and early delivery

CASE A pregnant patient arrests; the fundus is at or above the umbilicus.

توقف قلب مع رحم عند السرة أو أعلى: مسار إنعاش الأم.

At recognition: begin high-quality resuscitation, call the obstetric/neonatal and airway teams, displace the uterus manually and start delivery preparation immediately.

ابدأ CPR والإزاحة الرحمية واستدعاء الفرق والتحضير فورًا.

If ROSC is not achieved: the trained team performs indicated resuscitative delivery at the arrest location, aiming to complete by 5 minutes. Do not delay for theatre transfer or fetal monitoring.

عند غياب ROSC، إنقاذ الولادة بمكان التوقف والهدف إتمامه خلال 5 دقائق؛ لا تأخير للنقل أو مراقبة الجنين.

Critical errors: waiting until minute four to begin preparation; stopping indicated efforts because five minutes have elapsed.

لا تؤخر التحضير، ولا تجعل تجاوز الزمن وحده سببًا لترك الإنقاذ.

خلاصة الحفظ والمراجعة

أنعش الأم؛ حضّر فورًا، ونسق الولادة الإنقاذية عند الاستطباب بهدف الإتمام خلال 5 دقائق دون نقل يؤخرها.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• الطفل: الصدمة قد تسبق هبوط الضغط؛ لعمر 1 إلى 10 سنوات إنذار الضغط أقل من 70 زائد ضعفي العمر بالسنوات.

• أمثلة الطبعة: بلعة بلوري **20 mL/kg** ودم أحمر **10 mL/kg** عند الاستطباب؛ تحتاج بروتوكولًا حاليًا ولا تُستخدم لتأخير الدم أو تطبيق انخفاض ضغط مسموح للبالغين.

• الحامل: الأم أولًا، خفف ضغط الرحم على الأوعية عند اللزوم، وافحص المشيمة والجنين و Rh دون تعطيل الإنعاش.

• مثال مراقبة قديم: بعد رض بطن وحمل يتجاوز 20 أسبوعًا، 4 إلى 6 ساعات على الأقل؛ الأعراض أو القلق الجنيني قد تستدعي أكثر.

• المسن: أقل من **110 mmHg** انقباضي علامة حذر بالطبعة؛ غياب تسرع القلب لا ينفي الصدمة. فتش عن مميع وسبب سقوط وكسر خفي.

• كل الأرقام الخاصة بالفئات هنا تعليمية من المصدرين، ولم تُراجع مقابل إرشادات 2026 ضمن هذه الدفعة.

• Fetal Compromise Recognition and Escalation: احفظ 110–160 مع السياق؛ غياب التذبذب وحده لا يثبت حماضًا دون تفسير النمط الكامل.

Chapter 36 Fever serious infection and antimicrobial decisions

Fever is a clue, not a measure of physiological safety. The emergency task is to recognize organ dysfunction, identify a source that needs urgent treatment and choose an antimicrobial plan that fits the host and likely site.

تقييم الحمى وفشل الأعضاء واختيار المضاد حسب المصدر والمريض، مع عدم اعتماد الجداول القديمة كبروتوكول حديث.

Acute rheumatic fever

Core concept — Post-streptococcal immune disease affecting joints, heart, skin, or nervous system.
مرض مناعي تالٍ للعقديات قد يصيب المفاصل والقلب والجلد والجهاز العصبي.

Clinical decision — Apply Jones criteria in epidemiologic-risk context and require evidence of preceding GAS infection except defined exceptions. Carditis, chorea or heart failure changes urgency/disposition; involve pediatrics/cardiology.
طبّق Jones criteria بحسب فئة الخطورة مع دليل عدوى GAS سابقة إلا الاستثناءات. التهاب القلب أو chorea أو فشل القلب يغير الاستعجال والوجهة ويستدعي الأطفال/القلب.

Board pearl — Joint pain or ASO alone does not establish the diagnosis.
لا تشخّص من ألم المفاصل أو ASO منفردًا.

Host response and the meaning of fever

- Infection can produce a systemic inflammatory response and organ dysfunction, but inflammatory signs also occur without infection. Trauma, drug reactions, thrombosis and endocrine disease can resemble an infectious syndrome.
- Older, immunocompromised or severely ill patients may have no fever, or may be hypothermic. A normal temperature does not make hypotension, confusion, hypoxia or oliguria benign.
- Assess severity from perfusion, mental state, breathing and organ function. Fever height and white-cell count alone **do not** decide whether the patient has a dangerous infection.
- The editions use terminology and screening frameworks from their publication period. **Do not** treat an older SIRS-based label or a reassuring screening result as a current stand-alone sepsis diagnosis or exclusion rule.

الحمى علامة وليست مقياس الأمان. قد يكون الإنتان الخطير بلا حرارة، وقد ترتفع الحرارة من سبب غير جرثومي. ركّز على التنفس والتروية والوعي والكلى، ولا تعتمد تعريفًا قديمًا أو فحصًا واحدًا لنفي الإنتان.

The first assessment

- Record full vital signs and trends, mental state, perfusion, urine output and glucose. Treat airway, breathing and circulatory failure while the diagnostic work proceeds.

- Ask onset, focal symptoms, medication exposure, recent antibiotics, hospitalization, surgery/devices, travel, animal/vector exposure, immune status and relevant sexual or occupational risk.
- Examine the likely sources and hidden sites: skin/perineum, catheter sites, chest, abdomen, urinary tract, joints and neurological system. Use appropriate privacy and consent to **avoid** missing a concealed source.
- Obtain targeted CBC, electrolytes, renal/liver tests, lactate and cultures according to severity and the suspected syndrome. A normal lactate cannot exclude an early or localized dangerous infection.
- Collect useful cultures before antibiotics when this can be done promptly, but **do not** allow repeated sampling attempts to delay treatment of a critically ill patient.

اجمع القصة التي تغير نوع الجرثومة أو المقاومة، وافحص المواقع المخفية كالعجان والقساطر. اسحب الزراعة بسرعة إذا أمكن، لكن لا تؤخر علاج مريض يتدهور لأن السحب لم ينجح بعد.

Recognize infection requiring immediate escalation

Clinical pattern	Threat to consider	Parallel action
Infection with shock, confusion, hypoxia or oliguria	Organ dysfunction and circulatory failure	Resuscitation, prompt antibiotics and source-control assessment
Fever with meningism, focal neurology or altered consciousness	CNS infection or another neurological emergency	Urgent syndrome-specific testing and treatment without unsafe delay
Severe pain with rapidly progressive skin findings	Necrotizing infection	Surgical assessment and broad treatment; imaging must not delay a convincing case
Infection with an obstructed collecting system or biliary tree	Infected obstruction	Antibiotics plus urgent drainage pathway
Fever after cytotoxic therapy or major immune suppression	Potential invasive infection despite subtle findings	Early broad assessment and host-appropriate empiric treatment

- A toxin-mediated syndrome can produce rash, shock and multiorgan dysfunction. Look for a wound, retained foreign material or another source requiring removal/control; a visible rash is not required in every presentation.

بعض العدوى تحتاج إزالة مصدر، لا مضادًا فقط. انسداد مصاب، نسيج متنخر أو جهاز ملوث قد يستمر بإنتاج الخطر. في مريض نقص المناعة قد تكون العلامات الموضعية ضعيفة جدًا.

Choosing empiric antimicrobial treatment

- Start from the suspected anatomical site and host, then incorporate recent cultures, antibiotic exposure, resistant-organism history, allergy, renal function and severity.
- Different sites require different penetration and coverage. A urinary drug that concentrates only in urine is not a solution for bacteremia; an agent without anaerobic activity may be insufficient for selected contaminated abdominal sources.
- Broaden deliberately for a defined risk, such as resistant gram-negative infection or a suspected MRSA-related syndrome. Broader does not mean that every patient needs every drug.
- Obtain pharmacy/microbiology support for severe allergy, renal replacement therapy, obesity or narrow therapeutic margins. Clarify whether the reported allergy was anaphylaxis, another serious reaction or intolerance.
- Reassess the diagnosis, cultures, source control and response. Narrow, change or stop therapy when evidence supports it; an empiric prescription is the beginning of a treatment plan, not its final form.

اختر المضاد حسب الموقع والمريض والمقاومة لا حسب وجود الحمى وحدها. التغطية الأوسع تحتاج سببًا واضحًا. راجع النتيجة والاستجابة وعدّل العلاج بدل الاستمرار بكل الأدوية الأولى تلقائيًا.

Edition-based antibiotic examples and their limits

- The following are study examples from these editions for adults with suitable organ function, not newly verified 2026 prescriptions. Check current local choice, infusion method, weight, renal adjustment and allergy before clinical use.
- Cefepime **2 g** IV every 8 hours appears as an antipseudomonal option in febrile neutropenia. It does not supply reliable anaerobic coverage and can cause neurotoxicity, especially when renal accumulation occurs.
- Meropenem **1 g** IV every 8 hours is another source-edition option for selected severe infections. Its use requires an actual indication and renal review; it is not a default replacement for source-specific narrower therapy.
- Piperacillin–tazobactam **4.5 g** IV every 6 hours is an edition-based intermittent regimen. Current protocols may use different infusion strategies and adjustments; **do not** mix dose schedules from incompatible methods.
- **Do not** copy fixed vancomycin schedules or older aminoglycoside regimens from these tables into all patients. Dosing, levels and renal toxicity need a current monitored plan; this source-limited chapter cannot certify such a protocol.

أمثلة للحفظ من الطبعات فقط: سيفيبيم **2 g** كل 8 ساعات، ميروبينيم **1 g** كل 8 ساعات، وبيبيراسيلين مع تازوباكتام **4.5 g** كل 6 ساعات، جميعها وريديًا في سياقات مختارة. قبل التطبيق راجع الكلى والحساسية وطريقة التسريب والبروتوكول الحالي.

Perfusion and source control

- Treat hypovolemia and circulatory failure with repeated assessment of fluid responsiveness, organ perfusion and overload risk. The older editions' fixed-volume descriptions should not become a requirement to give fluid despite congestion.

- Vasopressor need and high-acuity monitoring require a dedicated shock pathway. **Do not** delay escalation while repeatedly administering fluid to a patient who is no longer benefiting.
- Consider drainage of an abscess, relief of infected obstruction, debridement of dead tissue and removal or management of an infected device with the responsible team.
- Track clinical endpoints including mentation, capillary perfusion, pressure, urine output, oxygenation and relevant laboratory trends. Falling fever alone does not prove infection control.

السوائل تُعطى حسب الحاجة والاستجابة مع الانتباه للاحتقان. انخفاض الحرارة لا يكفي للحكم بالتحسن؛ قد يبقى المصدر مسدودًا أو ميتًا أو الجهاز مصابًا. غياب الاستجابة يستدعي إعادة تقييم لا بلعة أخرى آليًا.

Specific pitfalls and disposition

- Persistent fever with a murmur, embolic findings, injection exposure or a prosthetic valve should raise concern for endocarditis. Obtain appropriate blood cultures and echocardiographic/specialist assessment; one negative culture does not exclude it.
- A positive culture can be contamination, true bacteremia or evidence of a deeper source. Arrange responsibility for result review, especially when the patient has left the department.
- **Do not** treat asymptomatic colonization as the explanation for an unrelated illness. Conversely, **do not** dismiss a compatible invasive syndrome solely because the first source test is negative.
- Admit for organ dysfunction, an urgent source-control need, significant immune risk, inability to maintain intake or a need for IV/monitored treatment. Selected stable outpatient care needs a source-specific plan, follow-up and return warnings.
- Provide return advice for dyspnea, confusion, syncope, reduced urine, worsening pain, persistent vomiting or new rash. The safety plan must account for the host's ability to recognize and act on deterioration.

الزراعة تحتاج تفسيرًا ومتابعة ومسؤولًا يراجعها. الحمى المستمرة مع صمام صناعي أو علامات صمات قد تعني التهاب شغاف. الخروج مناسب فقط عندما تكون الخطة والمتابعة وقدرة المريض على العودة كافية.

Serious infection without a single exclusion test

- Suspected bacterial meningitis needs urgent treatment and a safe LP plan; a normal early inflammatory marker cannot replace clinical assessment. If diagnostic procedures will cause delay, administer appropriate empiric antimicrobials first and obtain CSF as soon as safely feasible.

لا تجعل CRP أو إجراء LP سببًا لتأخير علاج التهاب السحايا المشتبه. العلاج العاجل لا يلغي محاولة تأكيد التشخيص لاحقًا بأمان.

- OSCE prompt: separate infection severity from fever height, identify immune compromise and source-control needs, and state the reasons for admission. Blood cultures can identify a pathogen but are not a universal gold-standard test that rules sepsis in or out.

شدة العدوى لا تُقاس بدرجة الحرارة وحدها. الزرع يساعد في تحديد الجرثوم لكنه ليس فحصًا وحيدًا يحسم وجود الإنتان أو ينفيه.

Carbapenems and loss of valproate seizure protection

• Meropenem and other carbapenems can markedly reduce valproate concentrations and cause breakthrough seizures. **Avoid** this combination when possible; increasing valproate alone may not overcome the interaction. Coordinate an alternative antibiotic or antiseizure plan with infectious diseases and neurology rather than relying on a single therapeutic level.

Meropenem وبقية Carbapenems قد تخفض Valproate وتعيد الاختلاجات. زيادة Valproate وحدها قد لا تحل التداخل؛ نسق بديلًا للمضاد أو لخطة منع الاختلاجات.

Microbiology associations with clinical consequences

Organism	High-yield association	Boundary
Staphylococcus aureus	Skin/deep infection, bacteremia and endocarditis context. المكورات العنقودية الذهبية.	Source, resistance and host determine treatment; the name is not a universal antibiotic order. المصدر والمقاومة يغيران العلاج.
Streptococcus pneumoniae	Community respiratory and invasive-infection context. المكورات الرئوية.	Do not equate a classic cause with proof of the organism in one patient. الشيوع لا يساوي تشخيصًا مثبتًا.
Escherichia coli	Enteric organism commonly relevant to urinary infection. الإشريكية القولونية.	Prior cultures, resistance and obstruction change the emergency plan. الانسداد والمقاومة مهمان.
Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis	Urethritis, cervicitis and PID assessment. السيلان والكلاميديا.	Pregnancy, site and dissemination require their specific pathway. لا تستخدم نظامًا واحدًا لكل مواقع العدوى.
Campylobacter jejuni	Gram-negative enteric infection; neurologic/reactive sequelae can follow. Gram-negative وليس Gram-positive.	A bank explanation calling it Gram-positive is not adopted as evidence. صحح الفكرة ولا تحفظ الخطأ المطبعي.
Vibrio vulnificus	Seawater or seafood exposure with rapidly progressive wound/systemic illness, especially liver disease. الماء المالح والفقاعات النزفية وأمراض الكبد قرائن مهمة.	Escalate necrotizing-infection/sepsis assessment rapidly. لا تختزله بالتهاب جلدي بسيط.

Expand abbreviated organism names during revision. An answer association helps recognize a case, but empiric treatment must still follow syndrome, severity, susceptibility and the current local antimicrobial pathway.

اسم الجرثومة الكامل يساعد في السؤال؛ وصف المضاد يبقى حسب المتلازمة والشدة والمقاومة والمسار المحلي.

OSCE febrile neutropenia

CASE A patient receiving chemotherapy has fever and new malaise with possible neutropenia.

Opening statement: I will treat possible neutropenic sepsis as time-sensitive, assess organ dysfunction and begin an appropriate current antipseudomonal pathway without waiting for every result.

الحمى مع نقص العدلات تحتاج تقييمًا وعلاجًا عاجلًا؛ لا تنتظر اكتمال الفحوص.

First minute: Assess ABCs and perfusion, obtain access and prompt cultures, and check allergy, recent antimicrobials and resistant-organism history.

الإنعاش والمزارع السريعة واختيار المضاد حسب الحساسية والمقاومة يجريان معًا.

Focused assessment: Examine lines, skin, mouth, respiratory and abdominal sources carefully. Send blood count, kidney/liver indices and targeted studies; lack of local inflammatory findings is not reassuring.

ضعف المناعة قد يخفي الالتهاب الموضعي؛ افحص القثطرة والفم والبطن والجلد.

Examiner changes the case: Shock, hypoxemia or abdominal pain develops: escalate organ support and source-specific coverage/control with senior input.

الصدمة أو الألم البطني أو نقص الأكسجة يغيران التغطية والحاجة لمراقبة أعلى.

Why the tempting answer is wrong: A normal temperature after antipyretic or a single reassuring laboratory result cannot establish low risk. Universal antibiotic combinations ignore actual indications and toxicity.

انخفاض الحرارة بعد الخافض لا ينفي الخطر، ولا تجمع المضادات دون سبب محدد.

Disposition and handover: Use a validated specialist risk pathway before considering outpatient care. Unstable patients or organ dysfunction require admission and appropriate critical care.

الخروج يتطلب مسار خطورة معتمدًا وخطة اختصاصية، وليس حسن المظهر وحده.

Critical safety errors Waiting for positive cultures in suspected neutropenic sepsis; dismissing illness after antipyretics.

لا تنتظر المزرعة أو تطمئن لانخفاض الحرارة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

نقص عدلات + حمى: مضاد مناسب مبكر، مصدر العدوى، ووظيفة الأعضاء؛ ثم مستوى رعاية آمن.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- لا حمى لا تعني لا إنتان، ولا حرارة عالية تعني عدوى جرثومية حتمًا. افحص الوعي والتروية والتنفس والبول.
- خطوات متوازية: إنعاش، زراعات سريعة مفيدة، مضاد مناسب، والبحث عن مصدر يحتاج تصريفًا أو إزالة.
- أمثلة طبعات للبالغ المناسب تحتاج تحققًا حاليًا: سيفيبيم **2 g** IV كل 8 ساعات؛ ميروبينيم **1 g** IV كل 8 ساعات؛ بيبيراسيلين وتازوباكتام **4.5 g** IV كل 6 ساعات.
- هذه ليست بدائل متساوية لكل عدوى. راجع الموقع والكلى والحساسية والمقاومة والتسريب؛ سيفيبيم لا يغطي اللاهوائيات بشكل موثوق.
- لا جدول فانكوميسين ثابت للجميع، ولا سوائل مستمرة رغم الاحتقان، ولا تأخير إزالة المصدر لأن المضاد بدأ.
- هذه الدفعة تؤكد ما ورد في الكتابين، لكنها لا تدعي تحديثه أو اعتماده وفق إرشادات 2026.
- Carbapenem مع Valproate قد يفقد السيطرة على الاختلاجات؛ راجع الخطة الدوائية ولا تكتف برفع الجرعة.

Chapter 37 Skin soft tissue and invasive infections

Distinguish superficial inflammation from a collection, a deep-space infection and necrotizing disease. The speed of change, pain, host and physiological response often determine urgency before the skin findings become dramatic.

تمييز التهاب الجلد والخراج والعدوى الناخرة، وتحديد الحاجة إلى تصريف أو جراحة عاجلة.

Hidradenitis suppurativa

Core concept — Chronic relapsing follicular inflammation causes painful nodules, abscesses, and sinus tracts.
التهاب جريبي مزمن ناكس يسبب عقيدات وخراجات وأنفاقًا مؤلمة.

Clinical decision — Recurrent painful nodules, abscesses, tunnels/scars in axillae, groin or inframammary folds suggest hidradenitis. Distinguish acute abscess/systemic infection from chronic inflammatory disease and arrange follow-up.
عقيدات/خراجات/أنفاق وندبات متكررة بالإبط أو الأربية أو تحت الثدي ترجح hidradenitis. فرّق الخراج الحاد/الإنتان عن الالتهاب المزمن ورتب المتابعة.

Board pearl — Recurrent lesions are not simply isolated abscesses.
ليست كل كتلة متكررة خراجًا منفردًا.

Anatomy and the infection spectrum

- Cellulitis involves skin/subcutaneous tissue; an abscess is a localized pus collection. Necrotizing infection extends through deeper planes and can progress rapidly with systemic toxicity.
- Erysipelas is often more superficial and sharply demarcated, but the appearance alone does not establish organism or severity. Purulence changes the likelihood of staphylococcal infection and the need for source control.
- Fascial spread and toxin effects can produce severe pain and organ dysfunction before obvious necrosis. Immunosuppression, diabetes, vascular disease and recent surgery can alter the presentation.
- Noninfectious mimics include contact dermatitis, venous stasis, thrombosis, gout and drug reactions. Bilateral leg redness or a chronic unchanged rash should prompt reconsideration rather than automatic escalating antibiotics.

التهاب الجلد، الخراج والعدوى الناخرة ليست مراحل تُعالج كلها بالدواء نفسه. الخراج تجمع يحتاج تقييم تصريف، والناخر قد ينتشر عميقًا قبل أن يظهر سواد. فكر أيضًا بأسباب غير جرثومية للاحمرار.

Examine for depth and danger

- Assess vital signs, perfusion, pain trajectory and mental state. Ask about onset, rapid spread, surgery, wounds, water exposure, bites, injection, previous MRSA and relevant comorbidity.
- Inspect the full affected area and relevant hidden sites, including perineum and feet when indicated. Record erythema extent, edema, drainage, bullae, skin discoloration, crepitus and neurovascular function.
- Severe pain out of proportion, rapid progression, systemic illness, anesthesia over diseased tissue or a toxic host should raise concern for necrotizing infection. Crepitus and necrosis may be late or absent.
- Look for a collection, joint involvement, tendon-sheath disease, retained foreign material and osteomyelitis risk. Ultrasound can help identify a collection but cannot exclude every deep or necrotizing infection.
- Use laboratory tests and imaging for specific questions. A normal white count, low inflammatory score or absence of gas does not safely rule out necrotizing disease in a concerning presentation.

لا تنتظر فرقعة الغاز أو موت الجلد. الألم الزائد وسرعة الانتشار والتسمم العام إشارات مبكرة. السونار يساعد بالخراج، لكنه لا يمنح ضمانًا بأن اللفافة والأنسجة العميقة سليمة.

Uncomplicated cellulitis and erysipelas

- For a stable patient without a collection or deep infection, choose treatment for the likely organisms and local resistance. Elevation, treatment of skin breaks and management of edema may support recovery.
- Source-edition adult example requiring current/local confirmation: cephalexin **500 mg** orally four times daily for selected uncomplicated cellulitis when suitable. Check allergy, renal function and whether MRSA or a different exposure changes the plan.
- Clindamycin **300 mg** orally four times daily is another example in Tintinalli, not an interchangeable answer for every allergy or every resistant isolate. Consider local susceptibility and antibiotic-associated diarrhea risk.
- **Do not** use a fixed old vancomycin dose for every severe infection. Severe illness requires admission and an individualized IV regimen with renal and drug-monitoring review.
- Mark or document extent and arrange reassessment based on risk. Worsening physiology, new severe pain, rapid spread or inability to take treatment warrants earlier review rather than waiting for the routine interval.

مثال الطبعة لسيفالكسين هو **500 mg** بالفم أربع مرات يوميًا في حالة مختارة، والكليندامايسين **300 mg** أربع مرات يوميًا مثال آخر. اختيار أحدهما يحتاج الكلى والحساسية والمقاومة؛ لا يثبت وجود الاحمرار أن هذه الوصفة مناسبة.

Abscesses and deep-space infections

- A drainable abscess needs a source-control decision. Antibiotics alone may fail when pus remains; assess the site, depth and host before selecting bedside versus specialist management.

- Add antibiotics according to systemic illness, immune compromise, surrounding infection, recurrence, anatomical risk and the relevant current pathway. **Do not** assume the older editions settle all current evidence on adjunctive antibiotics after drainage.
- Facial, hand, perineal and other deep-space infections may require specialist assessment. Consider septic arthritis or tendon-sheath infection when pain and limited movement suggest more than skin disease.
- A foreign body, retained packing, devitalized tissue or an infected device can maintain infection. Recurrent disease at the same location should trigger a search for a local cause.
- Culture selected purulent material when it will guide management, especially in severe, recurrent or resistant disease. A culture result does not replace drainage or tissue assessment.

المضاد لا يفرغ الخراج. موقع الخراج والمناعة والعمق يحددون من يصرفه وأين، وقد يحتاج عدوى اليد أو العجان أو المفصل جراحة متخصصة. تكرر الخراج في المكان نفسه يدفع للبحث عن جسم غريب أو سبب موضعي.

Necrotizing infection and Fournier gangrene

Warning pattern	Why it matters	Immediate direction
Disproportionate or rapidly increasing pain	Deep tissue ischemia/infection may precede surface change	Urgent surgical assessment and repeated examination
Bullae, anesthesia, dusky skin or crepitus	Advanced tissue involvement possible	Resuscitation and operative source-control planning
Shock or organ dysfunction with a soft-tissue source	Systemic invasive disease	Broad IV treatment, critical-care support and early surgery
Severe perineal/genital pain in a high-risk host	Fournier gangrene may be hidden	Inspect appropriately and obtain immediate surgical/urological support

- Begin broad coverage for relevant gram-positive, gram-negative and anaerobic organisms with resistant-organism coverage when indicated. Add a toxin-suppressing agent such as clindamycin in appropriate invasive syndromes under the local regimen.
- Antibiotics and resuscitation accompany urgent debridement; they **do not** replace it. **Do not** delay a convincing surgical emergency for CT, MRI or a scoring calculation.
- Repeated operations and intensive monitoring may be necessary. A temporarily stable blood pressure does not mean that the infected tissue is controlled.

عند الشك القوي بالعدوى الناخرة اتصل بالجراحة وابدأ الدعم والمضاد بالتوازي. لا تنتظر CT أو درجة مخبرية لتثبت ما أصبح واضحًا سريريًا. في فورنييه قد يبدأ الألم قبل العلامات الجلدية الكبيرة.

Toxic shock and exposure-associated infection

- Toxic shock can combine fever, hypotension, diffuse rash and multiorgan dysfunction. The complete classic pattern may not be present initially; inspect wounds and consider retained intravaginal material or postoperative sources when relevant.
- Treat shock, start appropriate antimicrobial coverage and remove/control the source. Toxin-suppressing therapy may be part of the regimen; immune globulin is a specialist decision, not routine treatment for every rash with fever.
- Saltwater or freshwater exposure changes the organism differential, particularly with rapidly progressive infection or liver disease. Animal bites, injection and soil contamination also require exposure-specific coverage and source-control assessment.
- Gas-forming muscle infection and marked hemolysis are especially concerning. The combination of severe pain and systemic deterioration should outweigh a small-looking skin lesion.

الصدمة السمية قد تبدأ دون كل العلامات المعروفة؛ ابحث عن الجرح أو المادة المحتجزة. التعرض للماء أو الحقن أو التربة يغير الجراثيم المحتملة، وحجم الاحمرار لا يقيس حجم الخطر العميق.

Diabetic foot and disposition

- Assess the ulcer, perfusion, neuropathy, depth and systemic state. A clinically uninfected ulcer does not automatically need antibiotics; ischemia and pressure require their own treatment plan.
- Suspect deeper infection with exposed/deeply involved structures, persistent drainage, extensive swelling or recurrent infection. Evaluate for bone involvement and obtain appropriate foot/vascular/surgical input.
- Admit for systemic toxicity, necrotizing/deep infection, severe ischemia, threatened function, need for operative management or an unsafe outpatient plan. Renal disease and immune suppression lower the threshold for escalation.
- Selected outpatient disease needs a suitable oral regimen, wound/offloading or edema plan, reliable reassessment and explicit warnings. New severe pain, spread, fever, weakness or reduced function requires urgent return.

قرحة القدم تحتاج تقييم عدوى وتروية وضغط وعصب؛ المضاد ليس علاجًا لكل قرحة. نسيج ميت أو تروية ضعيفة أو عظم مصاب يغيّر الخطة وقد يحتاج دخولًا وتدخلًا لا وصفة أخرى فقط.

Necrotizing infection and source control

- Rapid progression, disproportionate pain, systemic toxicity, bullae or tissue necrosis should trigger urgent surgical assessment for necrotizing infection. Laboratory scores and imaging cannot safely replace exploration when clinical suspicion is high. Start broad empiric antimicrobial coverage while arranging source control.

الألم غير المتناسب والتدهور السريع يستدعيان الجراحة فورًا؛ لا تنتظر ارتفاع LRINEC أو صورة مطمئنة لتقرر الاستشارة.

- MCQ trap: clindamycin alone is not adequate empiric treatment for undifferentiated necrotizing infection. Documented group A streptococcal necrotizing fasciitis is treated with

penicillin plus clindamycin; early debridement remains central. OSCE answers must include resuscitation, broad coverage and surgery.

clindamycin وحده لا يغطي الاحتمالات الأولية كلها؛ في GAS المثبت يُضاف إلى penicillin، ويبقى التنضير والسيطرة على المصدر أساس العلاج.

Impetigo

• **Red flags:** Systemic illness, rapid spread, severe pain, neonatal blistering or widespread skin loss needs escalation.

المريض السام أو الفقاعات الواسعة ليس حالة قوباء بسيطة.

• Presentation and mechanism: Superficial staphylococcal/streptococcal infection produces characteristic crusted lesions; bullous disease is a distinct pattern.

القشور العسلية قرينة مهمة، والفقاعي يحتاج تقدير الشدة والبدائل.

• Investigation: Diagnosis is often clinical; obtain culture for selected recurrent, unusual or treatment-resistant disease.

ليس كل طفل بحاجة مسحة، لكن فشل العلاج قد يستدعيها.

• Management: Local hygiene and selected topical therapy suit limited disease; extensive disease may require oral treatment guided by local organisms.

اختيار موضعي أو فموي يعتمد على الامتداد والحالة، لا لون القشرة فقط.

• Disposition: Most uncomplicated cases are outpatient; counsel on hygiene, spread and reassessment.

اشرح منع انتقال العدوى ومتى يحتاج الطفل مراجعة جديدة.

• MCQ and **OSCE:** Poststreptococcal glomerulonephritis is a possible complication; differentiate eczema herpeticum or cellulitis when pain/systemic illness dominates.

لا تسمِّ كل طفح متقشر قوباء، خصوصًا مع ألم شديد أو تدهور عام.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• جلد منتشر بلا تجمع يختلف عن خراج، والخراج يختلف عن عدوى نخرية؛ اسأل دائمًا عن العمق والمصدر.

• مثال طبعات يحتاج تحققًا حاليًا: سيفالكسين **500 mg** بالفم أربع مرات يوميًا، أو كليندامايسين **300 mg** أربع مرات يوميًا في حالات مختارة، مع الكلى والحساسية والمقاومة.

• ألم أكبر من المظهر، انتشار سريع، تسمم عام، فقاعات أو نقص إحساس = فكّر بالناخر. النبض والغاز والصورة الطبيعية لا تكفي لنفيه.

• الناخر وفورنييه: جراحة عاجلة ومضادات واسعة وإنعاش. لا تجعل التحاليل أو الصورة تؤخر السيطرة على المصدر.

• خراج = قرار تصريف؛ قرحة غير مصابة = لا مضاد تلقائي. ابحث عن تروية وجسم غريب وأذية مفصل أو وتر.

• جرعات وجداول الطبعتين ليست بروتوكولًا مثبتًا لعام 2026 ؛ الحالات الشديدة تحتاج اختيارًا ومراقبة فرديين.

• Impetigo: لا تسمِّ كل طفح متقشر قوباء، خصوصًا مع ألم شديد أو تدهور عام.

Chapter 38 Immunocompromised patients HIV and transplantation

Immune suppression changes the organism differential, the intensity of clinical signs and the risks of treatment. A seemingly modest complaint may represent invasive infection, graft dysfunction or medication toxicity.

تقييم نقص المناعة و HIV والزراعة مع البحث عن العدوى والرفض وسمية الدواء والتداخلات.

Describe the immune defect rather than using one label

- Neutropenia weakens early antibacterial and antifungal defense; impaired T-cell function increases susceptibility to selected opportunistic infections. Disrupted skin/mucosal barriers and devices add routes of entry.
- Establish the underlying disease, treatment, recent steroid exposure, transplant type/date, prophylaxis and previous organisms. The current immune state is more informative than the diagnosis name alone.
- HIV viral suppression, CD4 trend and treatment adherence help define risk. Transplant rejection treatment can intensify immune suppression and alter the expected infection pattern.
- Fever, leukocytosis, pus and radiographic inflammation may be blunted. Lack of these findings should not override unexplained hypoxia, hypotension, confusion or declining graft function.

نقص المناعة أنواع؛ نقص العدلات يختلف عن خلل الخلايا التائية أو وجود قسطرة. اسأل عن الأدوية والعلاج الحديث والوقاية السابقة، لأن المظهر الخفيف قد يخفي عدوى عميقة.

First assessment and parallel differential

- Assess oxygenation, perfusion, mental state, glucose and organ function. Treat instability immediately while arranging focused microbiology, imaging and specialist input.
- Consider ordinary infections as well as opportunistic ones. A transplant recipient can still have common bacterial pneumonia, UTI or appendicitis; **avoid** replacing one narrow differential with another.
- Noninfectious alternatives include drug toxicity, rejection, thrombosis, malignancy and inflammatory complications. Infection and rejection can coexist, making an empiric steroid decision especially consequential.
- Obtain cultures and tissue/body-fluid samples that answer the likely syndrome, without delaying treatment of critical illness. Review prior microbiology, prophylaxis and resistant-organism exposure.

- In suspected contagious pulmonary infection, institute appropriate isolation early. Uncertain immune status should not delay precautions for a compatible TB or disseminated viral syndrome.

افحص العدوى العادية والانتهازية معًا، لكن لا تنسَ رفض العضو أو سمية الدواء أو الجلطة. الستيرويد قد يساعد الرفض ويضر عدوى غير مضبوطة؛ لذلك القرار يحتاج فريق الزراعة أو الاختصاص.

HIV pulmonary disease and Pneumocystis

- Ask about treatment adherence, previous opportunistic infection and the last CD4/viral-load results. A CD4 count below 200 cells/mm3 increases concern for AIDS-associated illness but is not a diagnosis of the current complaint.
- Subacute dyspnea, dry cough and hypoxemia can suggest Pneumocystis jirovecii pneumonia. Early chest radiographs may be unrevealing; assess physiology and pursue appropriate testing when suspicion persists.
- Bacterial pneumonia, TB, embolism, fungal disease, heart failure and malignancy remain alternatives or coinfections. **Do not** label every diffuse infiltrate as Pneumocystis.
- A source-edition adult treatment example is TMP–SMX totaling **15–20 mg/kg/day** of the trimethoprim component, orally or IV in three divided doses, for 21 days. This is the daily trimethoprim amount, not the combined product weight or a per-dose amount.
- Check renal function, potassium, blood counts, allergy and drug interactions. This regimen requires current infectious-disease/local verification and adjustment before clinical use.

ضيق نفس تدريجي وسعال جاف ونقص أكسجين مع ضعف مناعة قد يشيران إلى Pneumocystis ، لكن ليس كل ارتشاح هو هذا المرض. مثال الجرعة يُحسب على جزء trimethoprim: مجموع 15 إلى **20 mg/kg/day** مقسم، وليس هذا المقدار في كل جرعة أو وزن الدواء المركب.

Hypoxemia CNS disease and visual symptoms

- For HIV-associated Pneumocystis with significant hypoxemia, the source table adds corticosteroids when arterial PO2 is below **70 mmHg** or the alveolar–arterial gradient is at least **35 mmHg**. Interpret oxygen conditions and obtain specialist advice; **do not** remove needed oxygen merely to produce a qualifying value.
- Current NIH adult/adolescent HIV guidance supports adjunct prednisone for PCP with room-air PaO2 below **70 mmHg** or A-a gradient at least **35 mmHg**: **40 mg** PO twice daily on days 1-5, **40 mg** daily on days 6-10, then **20 mg** daily on days 11-21. Start as soon as possible, ideally within 72 hours of PCP therapy. This is not routine steroid treatment for every HIV pneumonia.
- Headache, meningism, focal deficit, seizure or changed cognition may reflect toxoplasmosis, cryptococcosis, lymphoma, other infection or vascular disease. Prioritize neuroimaging and safe syndrome-specific investigation rather than assuming HIV dementia.
- Lumbar puncture decisions must account for a possible mass lesion, raised intracranial pressure and physiological stability. Delay for necessary imaging must not become a delay in indicated emergency empiric treatment.

- New floaters, visual loss or eye pain in advanced immune suppression needs urgent ophthalmic assessment. CMV and other infections can threaten sight; bedside reassurance without a suitable examination is unsafe.

ستيرويد Pneumocystis له سياق نقص أكسجين محدد، وليس لكل التهاب رئوي. أعراض عصبية جديدة لا تُنسب تلقائيًا للخرف المرتبط بـ HIV ، وتغير النظر قد يكون عدوى تهدد البصر ويحتاج تقييمًا عاجلًا.

Transplant timing and infection risk

Broad phase	Common source-edition emphasis	Limitation
First month	Surgical/device complications, hospital pathogens and donor-related problems	A calendar cannot exclude an unusual or pre-existing infection
Months 1–6	Greater opportunistic risk during substantial immune suppression	Prophylaxis and rejection treatment alter timing
Later phase	Community infections or persistent opportunistic risk in a heavily suppressed patient	Late presentation does not mean normal immunity

- Identify the actual organ, surgical anatomy, baseline function and recent rejection therapy. The same symptom may represent infection, obstruction, vascular failure or rejection.
- Call the transplant team early for fever, graft dysfunction, severe gastrointestinal symptoms or unexplained respiratory/neurological disease. They may have essential information about prophylaxis and expected complications.

الزمن بعد الزراعة ينظم الاحتمالات ولا يغلقها. شهر أول يميل لمشكلات الجراحة والمستشفى، ثم تزيد الانتهازيات مع المناعة المنخفضة، لكن الوقاية وعلاج الرفض قد يغيران هذا الجدول بالكامل.

Organ specific and medication pitfalls

- Renal graft dysfunction can result from dehydration, infection, obstruction, vascular problems, rejection or nephrotoxicity. **Avoid** assigning rejection from creatinine alone; assess the graft and urinary tract and discuss targeted imaging/testing.
- A transplanted heart may have atypical ischemic symptoms and altered autonomic responses. New arrhythmia, heart failure or shock needs urgent assessment for ordinary cardiac disease, graft problems and infection.
- Lung transplant deterioration may reflect infection, rejection or an airway/anastomotic problem. Liver transplant deterioration may involve biliary/vascular obstruction, infection, toxicity or rejection; symptoms can be subtle.
- Calcineurin inhibitors have narrow therapeutic margins and clinically important interactions. Review levels when indicated, renal function and newly prescribed drugs; adding an antimicrobial can change immunosuppressant exposure.
- **Do not** independently stop all immune suppression or give a generic rejection steroid pulse solely from an ED label. Coordinate with the transplant service while treating immediate threats.

- After hematopoietic stem-cell transplantation, rash, diarrhea, liver abnormalities and systemic illness may reflect graft-versus-host disease as well as infection. Neutropenia and mucosal damage further increase invasive-infection risk.

ارتفاع كرياتينين العضو المزروع ليس رفضًا حتمًا، وضيق النفس بعد زراعة الرئة ليس عدوى حتمًا. التاكروليمس والسيكلوسبورين يتأثران بالتداخلات؛ لا توقف كل المناعة أو تبدأ نبضة ستيرويد عشوائيًا دون الفريق المعالج.

Disposition and source-edition limits

- Use a low threshold for admission when physiology is abnormal, graft function is declining, invasive infection is possible or specialized testing/IV therapy is needed. Normal temperature alone is not a discharge criterion.
- Selected outpatient care requires direct coordination, reliable access to treatment and result review and a clear time for reassessment. Confirm that vomiting or diarrhea has not made essential medications ineffective or impossible to take.
- HIV treatment combinations, opportunistic-infection regimens, transplant protocols and prophylaxis change over time. The two source editions cannot establish a complete current regimen; unresolved choices require current verification rather than an invented update.

الخروج يحتاج تنسيقًا وقدرة على أخذ الأدوية والمتابعة، لا استقرار الحرارة فقط. أنظمة HIV والزراعة والوقاية تتغير؛ هذه الدفعة لا تختلق تحديثًا من خارج المصدرين ولا تدعي أن الجداول القديمة ما زالت كاملة.

Pneumocystis treatment and oxygenation thresholds

- For moderate-to-severe PCP in adults or adolescents with HIV, NIH recommends IV TMP-SMX using the TMP component at **15–20 mg/kg/day** divided every 6 or 8 hours. Adjust for renal function and monitor potassium, renal indices and adverse effects.

احسب الجرعة على TMP وليس مجموع TMP-SMX؛ الجرعة اليومية تُقسّم وتُراجع حسب الكلى والبوتاسيوم.

- Add adjunctive corticosteroids when room-air PaO2 is below **70 mmHg** or the A–a gradient is at least **35 mmHg**, ideally within 72 hours of starting PCP therapy. These HIV-specific recommendations should not be presented as proof that all immunocompromised respiratory illness is PCP.

معيار الستيرويد هو نقص الأكسجة المحدد، مع البدء المبكر؛ لا تنسب كل ضيق نفس عند ضعيف المناعة إلى PCP دون تقييم البدائل.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• اسأل عن نوع نقص المناعة، الأدوية، الزمن بعد الزراعة، الوقاية والجراثيم السابقة. علامات العدوى قد تكون خافتة.

• CD4 أقل من 200 خلية/ mm3 يرفع القلق لمرض انتهازي لكنه لا يشخّص العرض الحالي.

• مثال طبعة لـ Pneumocystis: trimethoprim بمجموع 15 إلى **20 mg/kg/day** ضمن TMP–SMX ، مقسم ثلاث جرعات ولمدة 21 يومًا؛ راجع الكلى والبوتاسيوم والحساسية وتحقق من البروتوكول الحالي.

• HIV-PJP: مثال ستيرويد مرتبط بنقص الأكسجين في بريدنيزون 40 mg مرتين يوميًا 5 أيام، ثم 40 mg يوميًا 5 أيام، ثم 20 mg يوميًا 11 يومًا .العتبات بالمصدر PO2 أقل من 70 أو أكثر 35 mmHg أو فرق سنخي شرياني ؛ ليست وصفة لكل ذات رئة.

• الزراعة: جراحة وعدوى ورفض وسمية دواء؛ راجع الفريق مبكرًا. لا توقف المناعة كلها ولا تبدأ علاج رفض عشوائيًا.

• طفح وإسهال بعد زراعة خلايا جذعية يثيران GVHD مع بقاء العدوى ضمن القائمة؛ وتغير النظر أو الأعصاب يحتاج تقييمًا عاجلًا.

Chapter 39 Anemia bleeding anticoagulants and thrombosis

Treat inadequate oxygen delivery and active bleeding while identifying the mechanism. A low blood count, an abnormal coagulation result and a thrombotic syndrome require different decisions even when they coexist.

ربط فقر الدم والنزف والخثار بآلياتها، مع حدود نقل الدم وعكس المميعات وأمثلة عوامل التخثر.

Hemolysis vs blood loss

Core concept — Anemia may reflect red-cell destruction or hemorrhage; early hemoglobin can be similar, but supporting patterns differ.
فقر الدم قد ينتج من انحلال الكريات أو النزف؛ وقد يتشابه الهيموغلوبين مبكرًا لكن القرائن تختلف.

Clinical decision — Assess bleeding source and perfusion; compare serial CBC with reticulocytes, bilirubin, LDH, haptoglobin, smear and urine findings when hemolysis is suspected. Hemolysis with thrombocytopenia, renal or neurologic injury raises concern for thrombotic microangiopathy and urgent hematology input. Treat shock/bleeding immediately while testing proceeds.
قيّم مصدر النزف والتروية، وقارن CBC المتسلسل مع الشبكيات والبيليروبين وLDH وhaptoglobin واللطاخة والبول عند الشك بالانحلال. الانحلال مع نقص الصفائح أو أذية كلوية/عصبية يثير TMA ويحتاج دمويات عاجلة؛ عالج الصدمة أو النزف بالتوازي.

Board pearl — An initially normal hemoglobin does not rule out acute major blood loss.
الهيموغلوبين الطبيعي أولًا لا ينفي نزفًا حادًا كبيرًا.

Blood physiology and pattern recognition

- Hemoglobin carries oxygen; clinical tolerance of anemia depends on the rate of change, circulating volume, cardiopulmonary reserve and ongoing blood loss. A chronic low value differs from the same value during acute hemorrhage.
- Platelet problems often produce mucocutaneous bleeding and petechiae; coagulation-factor disorders more often produce deep-tissue bleeding or hemarthrosis. These patterns guide the differential but are not absolute.
- Hemolysis may be immune, mechanical, inherited or microangiopathic. Consider it with jaundice, dark urine, reticulocytosis or relevant smear/laboratory findings rather than assuming all anemia is blood loss.
- Thrombocytopenia can reflect reduced production, destruction, consumption or sequestration. A low count does not eliminate thrombosis risk, especially in HIT, TTP or DIC.

الرقم نفسه للهيموغلوبين قد يكون محتملًا في نقص مزمن وخطيرًا في نزف حاد. نزف المخاطيات يوحي بالصفائح، ونزف المفاصل والعضلات بعوامل التخثر، لكن المريض قد يجمع أكثر من اضطراب.

Initial assessment and targeted testing

- Assess airway, perfusion, active bleeding, chest pain, dyspnea, syncope and neurological change. Arrange access, crossmatch and urgent blood support when clinically indicated; **do not** wait for a numeric threshold in hemorrhagic shock.
- Ask bleeding location/duration, prior counts, transfusion history, family history, drugs, liver/renal disease, malignancy, pregnancy context and recent procedures or heparin exposure.
- Select CBC with smear, reticulocytes, renal/liver tests, bilirubin, LDH and hemolysis studies as appropriate. Check PT/INR, aPTT and fibrinogen when the syndrome suggests a hemostatic problem.
- A normal PT/aPTT does not exclude clinically important platelet disease, von Willebrand disease or a relevant direct oral anticoagulant effect. Interpret tests in relation to the actual drug and assay.
- Unexpected thrombocytopenia may need confirmation for sample-related platelet clumping, but **do not** delay lifesaving treatment of a bleeding or thrombotic emergency while repeating the specimen.

الفحص المخبري يجب أن يجيب عن السبب: نزف أم انحلال أم خلل إنتاج أو تخثر؟ PT و aPTT الطبيعيان لا ينفيان كل اضطرابات النزف أو تأثير المميعات الحديثة، ونتيجة الصفائح غير المتوقعة قد تحتاج تأكيدًا.

Anemia transfusion and acute reactions

- For selected stable adults, the editions discuss restrictive transfusion around hemoglobin **7 g**/dL. **Do not** apply this value as a rigid rule to ongoing hemorrhage, active ischemia, major symptoms or a special population; current verification is required.
- Treat the cause of anemia and its consequences. Transfusion does not replace evaluation for occult blood loss, hemolysis or marrow disease, and a negative first stool/urine assessment does not settle every cause.
- Explain and monitor transfusion risks, confirm identity/compatibility and use products appropriate to the indication and immune status. Special processing may be needed for selected patients.
- If an acute reaction is suspected, stop the transfusion, assess airway/breathing/circulation, recheck identity and notify the blood bank immediately. Retain the product and obtain indicated samples through the reaction pathway.
- Consider hemolysis, bacterial contamination, allergic/anaphylactic reaction, circulatory overload and acute lung injury. New respiratory distress should not automatically be labeled allergy; the treatment depends on the mechanism.

مثال لتقييد النقل في مستقر مختار، لا عتبة تنتظرها في الصدمة. عند تفاعل حاد أوقف النقل وافحص المريض **7 g**/dL والهوية واتصل ببنك الدم؛ ضيق النفس قد يكون زيادة حجم أو أذية رئة أو تفاعلًا آخر.

Platelet and microangiopathic emergencies

Pattern	Main concern	Emergency direction
Isolated thrombocytopenia with mucosal bleeding	Immune or drug-related platelet disorder among alternatives	Assess bleeding severity and consult hematology for targeted treatment
Thrombocytopenia plus microangiopathic hemolysis, neurological or renal findings	TTP or another thrombotic microangiopathy	Urgent hematology and plasma-exchange assessment; do not wait for a complete classic pentad
Bleeding and thrombosis in severe systemic illness with abnormal coagulation/fibrinogen	DIC	Treat the cause and replace components according to active bleeding and results
Platelet fall or new thrombosis after heparin exposure	HIT	Stop relevant heparin exposure and arrange a non-heparin anticoagulation plan when indicated

- Platelet transfusion is not an automatic response to every low count. In TTP or HIT it may be inappropriate without life-threatening bleeding or another compelling specialist-supported indication.
- Use a structured HIT pretest assessment and appropriate confirmatory testing. A positive screening assay alone does not establish the full diagnosis; a high-concern presentation should not continue receiving heparin while essential evaluation is arranged.

نقص الصفائح قد يرافق خثارًا، فلا تعالجه دائمًا بكيس صفائح. TTP لا ينتظر اكتمال الخماسية، و HIT يحتاج إيقاف الهيبارين وتقييم مضاد بديل، لا إيقاف كل علاج للخثار عشوائيًا.

Hemophilia and inherited bleeding

- Hemophilia A involves factor VIII and hemophilia B factor IX. Establish the patient's factor product, inhibitor history, previous response and access to their treatment center.
- Suspected intracranial, airway, major deep-muscle or retroperitoneal bleeding requires urgent factor-replacement planning. Imaging should not create an **avoid**able delay in treatment of a convincing major bleed.
- Source-edition example: factor VIII **50 IU/kg** IV is listed for CNS bleeding in severe hemophilia A. This is product- and condition-specific and requires current hematology confirmation; it is not a dose for factor IX, von Willebrand disease or patients with inhibitors.
- Inhibitors and newer preventive therapies can change laboratory interpretation and rescue treatment. The old editions cannot establish all present options; obtain an individualized specialist plan rather than extrapolating.

- **Avoid** unnecessary intramuscular injections and drugs that worsen bleeding when alternatives are appropriate. Treat pain and assess compartment, airway and neurological consequences of a deep bleed.

اعرف نوع العامل والمنتج ووجود مثبطات. نزف دماغ أو مجرى هوائي أو عميق يحتاج تعويضًا عاجلًا بالتنسيق، لا انتظار الصورة دائمًا. مثال **50 IU/kg** لعامل VIII في نزف CNS لا يُنقل لعامل IX أو لكل اضطراب نزف.

Anticoagulant associated major bleeding

- Record agent, last dose, indication, renal function and other antithrombotics. Treat the bleeding source and shock while assessing whether urgent reversal is warranted; not every minor bruise requires reversal.
- For major vitamin K antagonist bleeding, the source editions describe slow IV vitamin K, commonly **5–10 mg**, with rapid factor replacement such as 4-factor PCC. PCC dosing depends on product, weight, INR and the current reversal pathway; vitamin K alone is not immediate factor replacement.
- Idarucizumab **5 g** IV is a source-edition dabigatran reversal example for urgent severe bleeding/reversal indications. Verify the current product regimen and indication; it does not reverse factor Xa inhibitors.
- Protamine reverses unfractionated heparin according to recent exposure and only partially reverses low-molecular-weight heparin. Dose/rate and reaction risks require a specific monitored prescription, not a fixed dose for every heparin-treated patient.
- The editions **do not** establish current availability or complete current use of factor Xa reversal agents. **Do not** copy an incomplete historical table as a verified present-day algorithm or prescribe routine platelet transfusion for every antiplatelet-associated intracranial bleed.

اعرف اسم المميع أولًا. في نزف وارفارين خطير، فيتامين K وريدي ببطء 5 إلى **10 mg** مثال من الطبعات مع تعويض عوامل سريع؛ جرعة PCC حسب المنتج و INR والوزن. إيداروسيزوماب **5 g** للدابيغاتران، وليس لمثبطات Xa ، وكل نظام يحتاج تحققًا حاليًا.

Sickle cell disease thrombosis and disposition

- A painful sickle episode needs timely analgesia and a search for infection, hypoxia, severe anemia, acute chest syndrome and other complications. **Do not** assume that every pain episode is uncomplicated vaso-occlusion.
- Fever, respiratory symptoms, hypoxia and a new infiltrate suggest acute chest syndrome. Give respiratory support, appropriate infection treatment and hematology input for transfusion/exchange decisions according to severity.
- Neurological deficit, marked anemia, splenic complications or priapism requires urgent specialist pathways. **Avoid** indiscriminate transfusion or fluid loading without assessing baseline hemoglobin, viscosity and cardiopulmonary tolerance.
- New thrombosis can coexist with cancer, HIT or bleeding risk. Choose treatment from the actual syndrome and **contraindications**, not from a low platelet count alone.

- Admit for unstable anemia, active major bleeding, critical coagulopathy, TTP/HIT concern, significant sickle complications or the need for monitored reversal/transfusion. Selected outpatient care needs a cause-specific plan and timely laboratory/clinical review.

ألم المنجلي لا يمنع وجود إنتان أو متلازمة صدر حادة أو سكتة. السوائل والنقل ليسا تلقائيين لكل نوبة؛ الحالة الأساسية واللزوجة والتنفس تحدد القرار. نزف وخثار قد يجتمعان ويحتاجان اختصاصًا.

TTP and HIT require different emergency decisions

- MAHA with thrombocytopenia and organ injury should trigger urgent TTP assessment; the full pentad is not required. Send ADAMTS13 before plasma treatment when feasible, but **do not** delay hematology-led plasma exchange and corticosteroids for a high-probability presentation. Rituximab and caplacizumab decisions require the specialist pathway.

في TTP لا تنتظر الخماسية أو نتيجة ADAMTS13 إذا كان الاشتباه قويًا؛ اسحب العينة سريعًا ونسّق العلاج العاجل.

- **Avoid** routine platelet transfusion in TTP; life-threatening bleeding is an exception requiring urgent specialist judgment. In suspected HIT, use the 4Ts probability, stop all heparin exposures when probability is intermediate or high, and select non-heparin anticoagulation according to bleeding risk, organ function and clinical stability.

لا تُحوّل تجنب الصفائح في TTP إلى منع مطلق عند نزف قاتل. في HIT أوقف الهيبارين بما فيه flushes، ولا تفترض أن نقص الصفائح يلغي خطر الخثار.

Match reversal to the anticoagulant and product

- For urgent warfarin reversal, Kcentra labeling uses the pretreatment INR: 2 to less than 4 gives 25 factor-IX units/kg, maximum 2500 units; 4 to 6 gives 35 units/kg, maximum 3500; above 6 gives 50 units/kg, maximum 5000. The label caps weight-based calculation at 100 kg and requires concurrent vitamin K. These are product-specific VKA doses, not a dosing table for every DOAC. Kcentra contains heparin and is contraindicated in known HIT or DIC; routine repeat dosing is not recommended.

اربط جرعة Kcentra بقيمة INR قبل العلاج للوارفارين فقط. لا تستعمل جدول معه حسب مسار النزف. vitamin K والحد الأقصى، وأعط الوارفارين نفسه تلقائيًا لعكس DOAC. يحتوي Kcentra على heparin وممنوع في HIT المعروف أو DIC.

- For dabigatran requiring reversal for life-threatening or uncontrolled bleeding or an emergency procedure, idarucizumab is **5 g** IV as two consecutive **2.5 g**/**50 mL** vials. It does not reverse apixaban or rivaroxaban. Reassess bleeding and coagulation and plan anticoagulation resumption when medically appropriate.

جرعة idarucizumab الإجمالية **5 g** وليست **5 mg**؛ تخص dabigatran، ولا توقف مراقبة النزف لمجرد إعطاء الترياق.

- Andexanet must not be presented as a universally available default. FDA reported serious thromboembolic safety concerns, and U.S. commercial sales ended on 22 December 2025. This does not establish Jordanian availability. For factor-Xa-inhibitor bleeding, use the current local hematology/stroke reversal pathway; 4-factor PCC use in this setting is off-label and its regimen differs from labeled warfarin reversal.

توقف البيع الأمريكي لا يحدد توافر الدواء في الأردن. في نزف مثبطات Xa تحقّق من المسار المحلي؛ استخدام PCC هنا خارج الاستطباب المسجل، وليس نسخة من جدول INR للوارفارين.

Sickle cell disease and hemophilia examination traps

- Severe or rapidly progressive acute chest syndrome needs urgent hematology and transfusion-service coordination; ASH favors red-cell exchange over simple transfusion for severe ACS. Moderate disease may use either strategy. **Do not** mandate exchange solely because hemoglobin fell by **2 g**/dL, or prescribe a universal post-transfusion hemoglobin for all genotypes and baseline values.

شدة ACS وسرعة التدهور هما أساس اختيار exchange؛ هبوط Hb وحده لا يفرض تبديل الدم، وخطر اللزوجة يتطلب خطة نقل فردية.

- For suspected serious bleeding in hemophilia, give the appropriate factor treatment before diagnostic imaging when delay would be harmful. MASAC specifies factor VIII **50 IU/kg** for severe hemophilia-A bleeding without inhibitors. Factor IX, inhibitors and emicizumab need their own rescue plan; a normal aPTT on emicizumab does not exclude bleeding.

نزف الرأس المشتبه لا ينتظر CT قبل التعويض المناسب. جرعة عامل VIII لا تصلح لعامل IX، وemicizumab قد يجعل aPTT مطمئنًا بشكل مضلل.

Respiratory deterioration during transfusion

- OSCE prompt: stop transfusion, assess ABCs, recheck identity and contact the blood bank. TACO suggests hydrostatic overload and may benefit from diuresis; TRALI is acute lung injury needing supportive respiratory care, and diuretics are not routine treatment. BNP, blood pressure or timing alone cannot safely replace the full assessment; both syndromes can coexist.

ضيق النفس أثناء نقل الدم ليس حساسية تلقائيًا. أوقف النقل ثم فرّق الاحتقان عن أذية الرئة؛ لا تعطِ مدرًا آليًا لكل حالة، وقد يجتمع TACO وTRALI.

Additional disease patterns and board decisions

Aplastic anemia and pancytopenia

- Mechanism and clues: Bone-marrow stem-cell failure reduces red cells, neutrophils and platelets. Fatigue, recurrent infection and mucosal bleeding can therefore coexist; this is more than an isolated low hemoglobin.

فشل النخاع ينقص ثلاثة خطوط: فقر دم وعدوى بسبب نقص العدلات ونزف بسبب الصفائح. اجتماعها أهم من التركيز على Hb فقط.

- Initial and confirmatory investigations: Obtain a full blood count with differential, reticulocytes and a blood film; investigate competing causes of pancytopenia. Marrow assessment establishes the diagnosis with hematology, rather than peripheral counts alone.

اطلب CBC تفصيليًا والشبكيات واللطاخة وفتش عن بدائل. تأكيد فشل النخاع يحتاج تقييم الدمويات والنخاع، لا مجرد انخفاض الأعداد.

- Emergency priorities: Treat febrile neutropenia as an emergency using the relevant antimicrobial pathway. Evaluate active bleeding, symptomatic anemia and hemodynamic compromise; arrange blood-product support with hematology according to the clinical need.

الحمى مع نقص العدلات إسعاف. قيّم النزف وفقر الدم العرضي وعدم الاستقرار، ونسق نقل مكونات الدم وفق الحاجة مع الدمويات.

- Disposition and **pitfall:** New unexplained pancytopenia with fever, bleeding or significant symptoms needs urgent hospital evaluation. Definitive therapy may involve immunosuppression or stem-cell transplantation; **do not** use oral iron as the default treatment for marrow failure.

نقص الخطوط الجديد مع حمى أو نزف أو أعراض مهمة يحتاج تقييمًا عاجلًا بالمستشفى. الحديد ليس حلًا لفشل النخاع؛ العلاج النهائي متخصص.

Polycythemia Vera

• **Red flags:** Thrombosis, neurological/visual symptoms, major bleeding or severe hyperviscosity requires urgent hematology assessment.

كثرة الخلايا قد تسبب خثارًا أو نزفًا؛ لا تطمئن لمجرد ارتفاع الهيموغلوبين.

• Presentation and mechanism: A clonal myeloproliferative neoplasm commonly associated with JAK2 differs from hypoxia-related or relative erythrocytosis.

فرّق زيادة الخلايا الحقيقية عن نقص البلازما، وفرّق PV عن سبب نقص أكسجة.

• Investigation: Review CBC trend, oxygenation, erythropoietin and JAK2-directed assessment; marrow/molecular criteria are specialist-based.

لا يثبت التشخيص ارتفاع Hb وحده؛ استبعد الأسباب الثانوية وافحص ضمن مسار مختص.

• Management: Treat acute complications; phlebotomy, antiplatelet and cytoreductive decisions require individualized hematology planning.

لا تفصد المريض أو تبدأ aspirin آليًا إذا كان هناك نزف أو سبب ثانوي محتمل.

• Disposition: Admit acute vascular/bleeding complications; stable suspected disease needs expedited hematology follow-up.

وجود تشخيص مزمن لا يلغي خطر سكتة أو خثار جديد.

• MCQ and **OSCE:** Aquagenic pruritus and erythromelalgia are useful clues, not sufficient diagnostic criteria.

الحكة بعد الاستحمام مفتاح امتحاني، وليست بديلًا عن إثبات التشخيص.

Hemolytic Anemia and Hypercoagulable States

• **Red flags:** Rapid anemia, hemolysis with thrombocytopenia/organ injury, severe thrombosis or major bleeding needs urgent specialist assessment.

الانحلال مع نقص صفائح وأذية أعضاء قد يكون TMA لا فقر دم بسيطًا.

• Presentation and mechanism: Classify immune versus nonimmune hemolysis, inherited membrane/enzyme defects and mechanical causes; thrombophilia may be inherited or acquired such as APS.

الفصل يحوي مسارين مختلفين: تكسّر كريات الدم، وزيادة قابلية الخثار؛ لا تخلط اختباراتهما.

• Investigation: Hemolysis uses CBC, reticulocytes, bilirubin, LDH, haptoglobin, smear and selected DAT; thrombophilia tests are chosen only when results change management.

الشبكيات قد لا ترتفع مع فشل النخاع؛ توقيت الفحوص ومضادات التخثر قد يشوشان نتائجها.

• Management: Treat the cause and physiological threat; stabilize suspected TMA urgently and manage actual thrombosis through the appropriate pathway.

لا تنتظر حزمة thrombophilia قبل علاج خثرة مؤكدة أو اعتلال وعائي مهدد.

• Disposition: Admit significant hemolysis, organ injury or high-risk thrombosis; stable selected cases need hematology follow-up.

خطورة المريض أهم من انتظار اسم المرض الوراثي النهائي.

• MCQ and **OSCE:** G6PD may appear normal during acute hemolysis; APS can cause arterial and venous events, unlike the predominantly venous pattern of many inherited traits.

قد يلزم إعادة G6PD بعد النوبة؛ ونتيجة أجسام مضادة مفردة لا تكفي دائمًا لتشخيص APS.

Hemolysis orientation

Mechanism	Helpful studies/clues	Trap
Immune	DAT with clinical/laboratory hemolysis context	DAT alone is not the entire diagnosis
Membrane defect	Spherocytes and inherited history may suggest hereditary spherocytosis	Spherocytes also occur in immune disease
G6PD/oxidative	Oxidant exposure, bite cells/Heinz-body context	Activity testing can mislead during acute reticulocytosis
Microangiopathic/mechanical	Schistocytes with platelet and organ assessment	Suspected TTP/TMA requires urgent action, not waiting for every confirmatory result
Marrow suppression during chronic hemolysis	Low or inappropriate reticulocytes, e.g. parvovirus crisis	Hemolysis does not always mean a high reticulocyte count

Hypercoagulability orientation

Group	Examples/mechanism	Testing decision
Inherited	Factor V Leiden resistance to activated protein C; selected prothrombin/natural-anticoagulant defects	Test when the result changes counseling or treatment, not reflexively for all VTE
Acquired APS	Arterial/venous thrombosis and selected obstetric morbidity with appropriate antibody evidence	A single antibody result is not a complete diagnosis; anticoagulants may affect interpretation
Other acquired risks	Cancer, estrogen/pregnancy, immobility and inflammatory disease	Identifying a provoking factor may matter more than a broad inherited panel
Timing warning	Acute illness and anticoagulant therapy can distort selected assays	Coordinate timing with hematology rather than delaying acute thrombosis treatment

ADAMTS13 thresholds and urgent TTP reasoning

• ADAMTS13 activity below 10% strongly supports TTP in the appropriate syndrome. A10–20% result is equivocal rather than an automatic exclusion. Timing, previous plasma and assay limitations matter when the result conflicts with the clinical picture.

أقل من 10% يدعم TTP بقوة في السياق، و 10–20% منطقة ملتبسة لا نفي تلقائي. توقيت العينة والبلازما السابقة وطريقة المختبر قد تغير التفسير.

• For high probability, obtain a pretreatment sample when feasible without delaying the urgent hematology pathway. A diagnostic ADAMTS13 clue does not by itself define a platelet-transfusion or anticoagulation indication.

عند الاشتباه العالي اسحب العينة قبل البلازما إن أمكن دون تأخير المسار العاجل. لا تجعل رقم ADAMTS13 وحده قرار نقل صفيحات أوإعطاء مضاد تخثر.

A transfusion reaction is not automatically fluid overload

• For an acute suspected reaction, stop transfusion, assess and support ABC, check patient and product identity, maintain appropriate IV access and notify the blood bank through the local pathway. **Do not** restart the product without authorized assessment.

أوقف النقل وقيّم ABC والهوية والمنتج وحافظ على وصول وريدي مناسب وبلّغ بنك الدم وفق المسار. لا تستأنف الكيس دون تقييم مخوّل.

• Hypoxemia, fever or dyspnea can reflect hemolysis, bacterial contamination, allergy, TRALI or circulatory overload. Furosemide is not the universal next step; select treatment by physiology and diagnosis.

الحمى أو نقص الأكسجين أوضيق النفس قد تعني انحلالًا أوتلوثًا أوحساسية أو TRALI أو TACO. فوروسميد ليس الخطوة التالية لكل تفاعل؛ عالج السبب والفسيولوجيا.

OSCE suspected thrombotic thrombocytopenic purpura

CASE A patient has thrombocytopenia, evidence of hemolysis and new neurologic symptoms.

Opening statement: I will assess for thrombotic microangiopathy and urgent TTP treatment needs without requiring the full classical pentad.

نقص صفائح مع انحلال وأعراض عصبية يفرض تقييم TTP؛ لا تنتظر الخماسية الكاملة.

First minute: Stabilize ABCs, evaluate bleeding and ischemia, obtain urgent hematology input and send appropriately timed blood samples while avoiding harmful treatment delay.

ثبّت الحالة واطلب الدمويات مبكرًا وخذ العينات دون تعطيل العلاج العاجل.

Focused assessment: Review smear, hemolysis markers, kidney function and coagulation; seek pregnancy, drugs and infection. Send ADAMTS13 before plasma therapy when feasible without delaying care.

راجع اللطاخة والانحلال والكلية والتخثر؛ عينة ADAMTS13 تسبق البلازما إن أمكن دون تأخير.

Examiner changes the case: Neurologic or cardiac deterioration develops while results are pending: escalate definitive hematology/critical-care management rather than waiting for confirmation.

التدهور العصبي أو القلبي لا يسمح بانتظار الاختبار التأكيدي.

Why the tempting answer is wrong: Thrombocytopenia does not automatically justify platelet transfusion or prove DIC. Compare the whole syndrome and consult on product use in a thrombotic disorder.

نقص الصفائح لا يعني تلقائيًا نقلها ولا يثبت DIC؛ القرار حسب المتلازمة وخطر النزف والتخثر.

Disposition and handover: Arrange urgent admission to a center capable of the required hematology treatment. Communicate organ injury, hemolysis, platelet trend and samples/treatment timing.

التسليم يوضح أذية الأعضاء والانحلال وتسلسل الصفائح والعينات والعلاج.

Critical safety errors Waiting for the full classical pentad; delaying the urgent hematology pathway for a result.

لا تنتظر الخماسية أو نتيجة تؤخر الإنقاذ.

خلاصة الحفظ والمراجعة

TTP محتمل: انحلال + صفائح منخفضة ± أذية أعضاء؛ استدعاء وعلاج تخصصي دون انتظار الخماسية.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: aplastic anemia تعني مشكلة ثلاثة خطوط لا Hb فقط؛ حمى نقص العدلات والنزف علامتا إنقاذ، والعلاج النهائي للدمويات.

• افصل السبب: نزف، انحلال، نقص إنتاج، صفائح أو عوامل. الرقم وحده لا يحدد العلاج.

• أمثلة طبعات تتطلب تحققًا حاليًا: حد نقل حول **7 g**/dL لمستقر مختار، لا لصدمة أو إقفار نشط؛ عامل VIII بجرعة **50 IU/kg** وريديًا مثال لنزف CNS في هيموفيليا A شديدة فقط.

• وارفارين مع نزف كبير: vitamin K وريدي ببطء مع تعويض عوامل حسب المسار. Kcentra بحسب INR: من 2 إلى أقل من 4 = 25 units/kg بحد 2500؛ من 4 إلى 6 = 35 بحد 3500؛ أعلى من 6 = 50 بحد 5000. حساب الوزن حتى 100 kg. هذا جدول الوارفارين فقط. Dabigatran: idarucizumab مجموع IV **5 g**.

• TTP = نقص صفائح وانحلال مجهري مع قلق أعضاء؛ لا تنتظر الخماسية. HIT قد يسبب خثارًا رغم انخفاض الصفائح؛ أوقف الهيبارين ونسق البديل.

• تفاعل نقل مشتبه: أوقف النقل، ABC ، تحقق من الهوية، واتصل ببنك الدم. لا تسمِّ كل ضيق نفس حساسية.

• منجلي مع حمى أو نقص أكسجين أو ارتشاح جديد = فكّر بمتلازمة الصدر الحادة، ولا تفترض نوبة ألم بسيطة.

• Polycythemia Vera: الحكة بعد الاستحمام مفتاح امتحاني، وليست بديلًا عن إثبات التشخيص.

• Hemolytic Anemia and Hypercoagulable States: قد يلزم إعادة G6PD بعد النوبة؛ ونتيجة أجسام مضادة مفردة لا تكفي دائمًا لتشخيص APS.

• TTP لا ينتظر Pentad أو ADAMTS13 ؛ 10–20% ليست نفيًا قطعيًا.

• Transfusion reaction: Stop ثم ABC وهوية و Blood bank ؛ لا Furosemide تلقائيًا.

Chapter 40 Cancer emergencies and treatment complications

A patient with cancer may have an ordinary acute illness, a complication of tumor growth or a treatment-related emergency. Identify the time-sensitive syndrome without attributing every symptom to advanced disease.

كشف طوارئ السرطان القابلة للعلاج، خصوصًا العدوى وضغط النخاع واضطرابات الاستقلاب والركودة.

Neutropenic enterocolitis

Core concept — Neutropenic bowel-wall inflammation, often cecal, occurring after cytotoxic therapy.
التهاب جدار الأمعاء لدى ناقصي العدلات، غالبًا بالأعور وبعد العلاج الكيميائي.

Clinical decision — Fever and abdominal pain during profound chemotherapy-associated neutropenia raises typhlitis concern. Image urgently, start neutropenic-sepsis pathway and involve oncology/surgery; peritonitis/perforation requires immediate escalation.
حمى وألم بطني مع نقص عدلات شديد بعد الكيماوي يثير typhlitis. صوّر عاجلًا وابدأ مسار إنتان نقص العدلات واستدعِ الأورام/الجراحة؛ التهاب الصفاق/الانثقاب تصعيد فوري.

Board pearl — Severe disease may have muted local signs.
قد تكون العلامات الموضعية خفيفة رغم الخطورة.

HLH/MAS vs sepsis

Core concept — Hyperinflammatory syndromes cause fever and organ dysfunction and can mimic or coexist with infection.
متلازمات فرط الالتهاب تسبب حمى وفشل أعضاء وقد تشبه الإنتان أو تترافق معه.

Clinical decision — Persistent fever, cytopenias, organ dysfunction, hepatosplenomegaly and marked ferritin raise HLH/MAS alongside sepsis; they may coexist. Ferritin alone is not diagnostic. Admit, involve hematology/critical care and continue infection treatment.
حمى مستمرة ونقص خلايا وأذية أعضاء وتضخم كبد/طحال وارتفاع ferritin تثير HLH/MAS إلى جانب الإنتان وقد يتزامنان. الفيريتين وحده لا يشخص؛ أدخل واستدعِ الدم/العناية واستمر بتقييم العدوى وعلاجها.

Board pearl — Suspected HLH does not stop the sepsis evaluation.
احتمال HLH لا يوقف مسار الإنتان.

Mechanisms and the focused cancer history

- Tumors can compress the cord, great veins, airways or other structures; invade organs; alter electrolytes; provoke thrombosis; or produce bleeding. Treatment can cause immune suppression, tissue injury and rapid cell breakdown.

- Establish the cancer, treatment agents and dates, recent procedures, steroid exposure, prior complications and baseline function. An implanted device or recent admission may change infection and thrombosis risk.
- Ask about new back pain, limb symptoms, fever, dyspnea, chest pressure, facial swelling, reduced urine, confusion and severe vomiting. **Do not** wait for the complete textbook syndrome before investigating a dangerous pattern.
- Clarify the patient's goals and existing escalation plan while treating reversible emergencies. Cancer diagnosis alone is not a reason to withhold appropriate resuscitation or to assume a palliative-only plan.

السرطان قد يسبب ضغطًا أو انسدادًا أو اضطراب شوارد وخثارًا، وعلاجه قد يسبب عدوى أو تحلل ورم. اعرف الدواء والتوقيت والهدف العلاجي، ولا تفسر كل عرض بأنه تقدم مرض لا يمكن علاجه.

Fever and neutropenia

- Suspect a high-risk infection after cytotoxic therapy even when focal signs are minimal. Neutropenic patients may lack pus, marked leukocytosis or a convincing radiographic infiltrate.
- The editions differ: Tintinalli describes febrile neutropenia using ANC below 1,000 cells/mm3, while Rosen emphasizes ANC below 500 cells/mm3 or expected to fall below that level within 48 hours. **Do not** silently merge these definitions.
- Rosen defines fever as a single temperature at or above 38.3°C or at least 38.0°C sustained for at least 1 hour. A patient with infection signs or instability still needs urgent assessment even without meeting a fever cutoff.
- Obtain cultures and focused tests promptly, then start appropriate antipseudomonal therapy without waiting for the full diagnostic workup. Investigate line, pulmonary, urinary, skin/perineal and abdominal sources as indicated.
- An edition-based adult example is cefepime **2 g** IV every 8 hours in suitable renal function. Verify local resistance, allergy, infusion and dose adjustment; consider additional coverage for instability, suspected catheter infection or another defined indication rather than automatic universal combinations.
- **Avoid** unnecessary rectal instrumentation in a severely neutropenic patient; inspect and investigate perineal symptoms without creating **avoid**able mucosal injury.
- Outpatient treatment is for selected patients after a structured, specialist-supported risk assessment and a dependable rapid-return plan. **Do not** discharge simply because the patient looks well or the temperature has fallen.

في مريض علاج كيماوي لا تنتظر صديدًا أو ارتفاع كريات. Tintinalli يستخدم حدًا أوسع من 1000 خلية لكل ميكرولتر، و Rosen يركز على أقل من 500 خلية لكل ميكرولتر أو توقع النزول خلال 48 ساعة. عدم بلوغ حد حرارة لا يلغي الخطر. مثال سيفيبيم **2 g** وريدي كل 8 ساعات يحتاج تحقق الكلى والبروتوكول الحالي.

Metastatic spinal cord compression

- New or progressive back pain in a patient with cancer deserves careful assessment, especially with nocturnal/supine pain, radicular symptoms or movement-related pain suggesting structural instability.

- Examine strength, sensation, gait when safe and sphincter function. Weakness, sensory change or new bladder/bowel dysfunction indicates a time-sensitive neurological emergency; sphincter symptoms may be late.
- Arrange urgent MRI and spinal/oncological consultation. Disease can be multilevel; the appropriate assessment may require imaging beyond the most painful single level.
- Coordinate immediate steroid treatment when neurological compromise is suspected, while arranging definitive surgery and/or radiotherapy. Steroids reduce edema but **do not** provide definitive decompression.
- The editions contain differing dexamethasone regimens, including high-dose approaches. No universal numerical regimen is endorsed here without current/local confirmation; **do not** combine their loading and maintenance doses with regimens in earlier volumes.
- Protect mobility and transfers when instability is possible. A normal plain radiograph or a temporary analgesic response does not exclude cord compromise.

ألم ظهر جديد عند مريض سرطان مع ضعف أو اضطراب حس أو بول يحتاج MRI واستشارة عاجلين. لا تنتظر الأعراض المتأخرة أو تعتمد صورة بسيطة. الستيرويد مساعد وليس بديلًا عن إزالة الضغط، وجرعته لا تُركب من جداول مختلفة.

Superior vena cava obstruction and malignant tamponade

Syndrome	Clinical concern	Emergency direction
SVC obstruction with facial/neck/upper-limb swelling	Venous congestion from tumor or thrombosis	Assess airway/neurological compromise, define anatomy and obtain urgent oncology/vascular input
SVC obstruction with stridor, cerebral symptoms or marked deterioration	Threatened airway or cerebral drainage	Immediate high-acuity escalation; do not wait for a routine oncology appointment
Malignant pericardial effusion with shock or impaired filling	Cardiac tamponade	Urgent echocardiographic and drainage/intervention pathway
Stable malignant effusion or venous congestion	Potential for progression and a need for definitive diagnosis	Specialist planning guided by physiology and the likely cause

- Not every SVC syndrome is an immediate radiotherapy emergency. Tumor type, thrombosis, severity and the need for tissue diagnosis affect the plan; routine empiric steroids can complicate selected diagnostic decisions.
- Tamponade depends on the pressure and speed of fluid accumulation, not a remembered fluid-volume threshold. A reassuring earlier scan does not negate new obstructive shock.

تورم الوجه والرقبة قد يعني انسداد SVC ؛ الخطورة العاجلة ترتفع مع تهديد التنفس أو أعراض دماغية. الدكاك يتحدد بتأثير السائل على الامتلاء وليس حجمًا ثابتًا. العلاج النهائي يُختار حسب السبب والشدة والتشخيص النسيجي.

Hypercalcemia of malignancy

- Symptoms include weakness, polyuria, dehydration, constipation, nausea and altered mentation. Evaluate the measured calcium in context; ionized calcium may be useful when total calcium is misleading.
- Assess renal function, volume status, ECG when indicated and the rate/severity of the disturbance. A patient with marked symptoms needs monitored treatment, not a delayed outpatient recheck solely because the presentation was gradual.
- Rehydrate true depletion carefully and reassess for overload. Loop diuretics are not a substitute for appropriate volume restoration and are not automatically required for every case.
- Source-edition examples include zoledronic acid **4 mg** IV over 15 minutes as an antiresorptive, or calcitonin **4 IU/kg** SC/IM as an initial faster-acting measure. These require current indication, renal/product review and specialist confirmation; the subsequent schedule is not established by this single example.
- Calcitonin has limited sustained effect because tachyphylaxis develops. An antiresorptive is not instant resuscitation, and severe renal/volume problems can change the definitive strategy.

فرط الكالسيوم قد يظهر كجفاف وإمساك وارتباك. أعط سوائل عند النقص الحقيقي بحذر، ولا تضف مدرًا تلقائيًا. مثال قديم: زوليدرونيك **4 mg** وريدي خلال 15 دقيقة، أو كالسيتونين **4 IU/kg** تحت الجلد أو عضليًا بدايةً؛ التطبيق يحتاج الكلى والمنتج وخطة اختصاص.

Tumor lysis syndrome

- Rapid tumor-cell breakdown releases potassium, phosphate and nucleic-acid products. Hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyperuricemia and secondary hypocalcemia can lead to arrhythmia, seizure and AKI.
- TLS commonly follows treatment of high-burden hematological malignancy but can occur spontaneously. Ask about recent therapy and compare serial results; **do not** dismiss the syndrome because treatment has not started.
- Monitor ECG/telemetry when indicated, electrolytes, uric acid, creatinine, fluid balance and urine output. Treat dangerous hyperkalemia immediately through its emergency pathway while arranging oncology/nephrology support.
- Use carefully monitored hydration when appropriate and assess the need for renal replacement therapy in refractory electrolyte disturbance, acidosis or fluid overload. Escalating fluid in an oliguric overloaded patient can worsen harm.
- Allopurinol reduces new uric-acid production; rasburicase removes existing uric acid through a different mechanism. Selection, dose and **contraindications** require specialist verification; **do not** treat them as interchangeable or prescribe without the relevant safety assessment.
- **Avoid** routine calcium for asymptomatic hypocalcemia in significant hyperphosphatemia because calcium–phosphate deposition is a concern. Symptomatic hypocalcemia or calcium needed for cardiotoxic hyperkalemia is a separate monitored emergency indication.

تحلل الورم يرفع البوتاسيوم والفوسفات وحمض البول ويخفض الكالسيوم؛ الخطر قلب وكلى وأعصاب. ألوبيورينول يمنع تصنيع حمض بول جديد، وراسبوريكاز يخفض الموجود بآلية مختلفة. لا تعالج انخفاض كالسيوم بلا أعراض تلقائيًا مع فوسفات مرتفع.

Leukostasis treatment toxicity and other complications

- Leukostasis can cause respiratory or neurological compromise in a patient with leukemia and a high white count. The risk depends on cell type and physiology, not one universal white-count threshold.
- Arrange urgent hematology-led cytoreduction and supportive care. Transfusion and fluid decisions require specialist consideration because viscosity, anemia and volume status can conflict.
- New chest pain, dyspnea, arrhythmia, heart failure, severe diarrhea, mucositis or organ dysfunction after treatment needs agent-specific assessment. Establish the exact drug and timing and contact oncology; older editions cannot establish all present treatment-toxicity pathways.
- Extravasation can threaten local tissue, and obstruction, bleeding, thrombosis or adrenal insufficiency may complicate cancer. Identify the specific syndrome instead of using a general cancer-complication label.
- Severe symptoms, organ dysfunction, cord threat, TLS, leukostasis or a need for IV/monitored therapy generally require admission. Coordinate the plan with oncology and the patient's goals.

فرط الكريات مع نقص أكسجين أو أعراض عصبية قد يكون ركودة كريات تحتاج اختصاصًا عاجلًا؛ الرقم وحده لا يكفي. سمية العلاج تعتمد على الدواء، والطبعتان لا تغطيان كل الأنظمة الحالية، لذا اعرف الاسم واتصل بالأورام.

Febrile neutropenia and safe disposition

- Recognize febrile neutropenia using the clinical context and the selected oncology pathway: the commonly used definition combines a single oral temperature of at least 38.3°C or at least 38.0°C sustained for 1 hour with ANC below 500/microliter or an expected fall below 500 within 48 hours. Instability or convincing infection still requires urgent treatment without meeting every cutoff.

الحمى ونقص العدلات يُقيّمان معًا؛ نقص العدلات وحده ليس تعريف febrile neutropenia، وعدم بلوغ حد الحرارة لا يطمئن عند عدم الاستقرار.

- Give initial empiric antibacterial therapy within 1 hour of triage. Selected outpatient management requires clinical and validated risk assessment, reliable access and follow-up, and observation for at least 4 hours before discharge in the ASCO/IDSA pathway. A MASCC score alone is not permission to discharge.

ابدأ المضاد خلال ساعة؛ قرار الخروج يحتاج أكثر من score جيد، مع مراقبة وإمكان عودة ومتابعة موثوقتين.

Tumor lysis safety and laboratory interpretation

- Rasburicase is contraindicated in G6PD deficiency because of hemolysis and methemoglobinemia risk; screen patients at increased risk before treatment. It also degrades uric acid after collection: use prechilled heparin tubes, immediate ice-water storage and analysis within 4 hours under the product instructions.

افحص خطر G6PD قبل rasburicase. عينة حمض البول تحتاج تبريدًا خاصًا؛ انخفاض النتيجة بعينة سيئة الحفظ قد يكون كاذبًا.

Acute Leukemia ALL AML and APL

• **Red flags:** Bleeding/DIC, fever with immune compromise, leukostasis symptoms or tumor lysis needs immediate hematology escalation.

الخطر الأول قد يكون نزفًا أو عدوى أو لزوجة بيضاء، قبل معرفة النوع النهائي.

• Presentation and mechanism: ALL involves lymphoid precursors; AML involves myeloid precursors. Marrow failure causes anemia, thrombocytopenia and infection; either can occur outside its typical age group.

العمر يوجه ولا يحسم؛ الخلايا الأرومية تثبط تكون الدم الطبيعي.

• Investigation: CBC/smear, coagulation including fibrinogen and tumor-lysis chemistry are initial; flow cytometry and marrow/genetic testing establish lineage and subtype.

ابدأ باكتشاف الاختلاطات، ثم يحدد flow والنخاع والجينات التصنيف.

• Management: Treat sepsis and metabolic/bleeding emergencies promptly; suspected APL with coagulopathy needs an emergency hematology pathway without waiting for final genetics.

حالة نزفية خطرة؛ لا تؤخر استدعاء المختص والعلاج النوعي لحين اكتمال كل النتائج APL.

• Disposition: New suspected acute leukemia with concerning features requires admission or urgent specialist transfer.

ليست متابعة عيادة مؤجلة عندما توجد حمى أو نزف أو اضطراب أعضاء.

• MCQ and **OSCE:** Auer rods support myeloid lineage but absence does not exclude AML. A normal total WBC does not exclude acute leukemia.

لا تنتظر رقم كريات بيضاء مرتفعًا جدًا كي تشتبه بالابيضاض الحاد.

Lymphoma Hodgkin Non Hodgkin and Burkitt

• **Red flags:** Airway/mediastinal compression, SVC obstruction, spinal symptoms or tumor lysis requires urgent escalation.

قد يكون عرض اللمفوما انسدادًا أو ضغط نخاع أو اضطراب شوارد لا عقدة فقط.

• Presentation and mechanism: Hodgkin and heterogeneous B/T-cell NHL differ biologically; Burkitt is an aggressive B-cell subtype. Painless nodes and B symptoms are clues.

HL وNHL ليسا مرضًا واحدًا؛ سرعة النمو وموقع الكتلة يحددان الخطر الإسعافي.

• Investigation: CBC, renal/metabolic assessment and directed imaging evaluate complications; adequate tissue with pathology defines the subtype.

الخزعة المناسبة أهم من تسمية النوع من الأعراض أو الصورة وحدها.

• Management: Stabilize complications and coordinate oncology; **avoid** reflex steroids before biopsy when safe to preserve diagnostic tissue.

قد يطمس الستيرويد التشخيص، لكن إنقاذ مجرى هوائي مهدد له الأولوية مع المختص.

• Disposition: Admit physiological compromise or high-risk mass; stable lymphadenopathy needs an explicit expedited diagnostic plan.

لا تترك كتلة مشتبهة دون مسؤول وموعد متابعة واضحين.

• MCQ and **OSCE:** Reed-Sternberg pathology supports classic Hodgkin; Burkitt need not present with a jaw mass in every setting.

نمط الفك ليس شرطًا لكل Burkitt، والتصنيف النهائي نسيجي.

Acute leukemia and lymphoma orientation

Disease	Biology and clue	Emergency significance
ALL	Lymphoid precursors; bone pain, marrow failure, nodes/organ enlargement	Infection, bleeding, lysis and selected mediastinal/CNS concerns
AML	Myeloid precursors; Auer rods may be present	Marrow failure, infection, bleeding and leukostasis
APL	A distinct AML subtype needing molecular confirmation	Coagulopathy/bleeding requires immediate hematology pathway
Hodgkin	Characteristic pathology, often nodal presentation	Mediastinal compression or systemic complications
NHL	Heterogeneous B/T-cell diseases with variable extranodal involvement	Risk depends on site and growth/lysis potential
Burkitt	Aggressive B-cell NHL	Rapid growth and tumor-lysis risk; jaw presentation is not universal

خلاصة الحفظ والمراجعة

• طوارئ لا تفوّتها: عدوى نقص العدلات، ضغط نخاع، SVC مع تهديد أعضاء، دكاك، فرط كالسيوم، تحلل ورم وركودة كريات.

• للحفظ في مسار نقص العدلات المختار: حرارة فموية 38.3°C مرة أو 38°C لمدة ساعة، مع ANC أقل من 500 أو توقع نزوله خلال 48 ساعة. المضاد خلال ساعة؛ عدم الاستقرار يستدعي العلاج ولو لم تكتمل الأرقام.

• مثال مضاد طبعات: سيفيبيم **2 g** IV كل 8 ساعات للبالغ المناسب، بعد مراجعة الكلى والحساسية والمقاومة؛ ليس وصفة خروج ولا خيارًا لكل مريض سرطان.

• ضغط النخاع: MRI واستشارة مبكران؛ لا تنتظر اضطراب البول، ولا تخلط نظم ديكساميثازون من طبعات أو فصول مختلفة.

• أمثلة فرط كالسيوم تحتاج اعتمادًا حاليًا: زوليدرونيك **4 mg** IV خلال 15 دقيقة، أو كالسيتونين **4 IU/kg** SC/IM كبداية مع خطة لاحقة ومراعاة الكلى.

• TLS: يرتفع K والفوسفات وحمض البول وينخفض Ca. لا كالسيوم روتيني لانخفاض بلا أعراض. Rasburicase ممنوع في G6PD deficiency؛ عينة uric acid بعده تحتاج تبريدًا خاصًا وتحليلًا خلال 4 ساعات.

• التحقق الحديث في هذه الدورة يخص الإضافات المحددة؛ بقية أمثلة الجرعات السابقة تحتاج مراجعتها الحالية ولا تمثل بروتوكول وصف شاملًا.

• Acute Leukemia ALL AML and APL: لا تنتظر رقم كريات بيضاء مرتفعًا جدًا كي تشتبه بالابيضاض الحاد.

• Lymphoma Hodgkin Non Hodgkin and Burkitt: نمط الفك ليس شرطًا لكل Burkitt، والتصنيف النهائي نسيجي.

Chapter 41 Travel, Vector-borne and Emerging Infections

An exposure timeline can uncover a dangerous infection before a specific organism is identified. This chapter organizes recognition, testing and disposition; regional treatment and isolation recommendations require current verification.

ربط الحمى والسفر والتعرض بالنواقل مع كشف العدوى الشديدة وحدود العلاج حسب المنطقة.

Leptospirosis clue

Core concept — Leptospirosis is a zoonotic infection acquired from animal urine or contaminated water; severe disease can injure kidneys, liver, lungs and circulation.
داء البريميات عدوى حيوانية المنشأ تنتقل من بول الحيوان أو الماء الملوث، وقد تؤذي الكلى والكبد والرئتين والدورة الدموية.

Clinical decision — Ask about freshwater/floodwater and animal exposure. Fever with marked calf/lower-back myalgia and conjunctival suffusion is a useful clue; jaundice, AKI, pulmonary hemorrhage or shock signals severe disease. Test and treat severe compatible illness without waiting for late serology; use local infectious-disease guidance.
اسأل عن مياه الفيضانات أو التعرض للحيوانات. الحمى مع ألم الربلة/أسفل الظهر واحمرار الملتحمة قرائن؛ واليرقان أو أذية الكلى أو النزف الرئوي أو الصدمة علامات شدة. لا تؤخر تقييم وعلاج الحالة الشديدة بانتظار فحص متأخر.

Board pearl — Exposure plus conjunctival suffusion is a clue, not proof.
التعرض واحمرار الملتحمة قرائن، وليسا إثباتًا منفردًا.

Tick paralysis

Core concept — Tick salivary neurotoxin can cause acute ascending flaccid paralysis.
سم عصبي في لعاب القراد قد يسبب شللًا رخوًا صاعدًا حادًا.

Clinical decision — Ascending weakness after tick exposure may progress to bulbar/respiratory failure. Search for attached ticks, remove and monitor bulbar/respiratory function; not all progressive paralysis is GBS.
ضعف صاعد بعد القراد قد يتطور لفشل بلع/تنفس. ابحث عن قراد ملتصق وأزله وراقب الوظيفة؛ ليس كل شلل صاعد GBS.

Board pearl — Search scalp and skin folds for an attached tick.
افحص فروة الرأس وثنيات الجلد.

Exposure history and clinical physiology

- Record countries and regions, exact travel dates, symptom onset, season, urban versus rural residence, freshwater exposure, food and water, insects, animal contact, sexual

exposure, healthcare contact and immunization history. Ask about prophylaxis, adherence and illness in companions.
- Incubation periods refine the differential but **do not** independently exclude infection. Malaria may appear after return, and prophylaxis does not provide absolute protection.
- Malaria involves erythrocytic infection and hemolysis; severe falciparum disease also impairs microvascular perfusion. Anemia, altered consciousness, renal injury and shock may therefore occur together.
- Vector-associated endothelial injury can produce capillary leak, rash and organ dysfunction. A normal early examination or absence of a remembered bite is insufficient reassurance.

اسأل أين سافر المريض ومتى، وما الذي تعرض له؛ فالسفر وحده لا يحدد التشخيص. الملاريا قد تؤذي كريات الدم والتروية معًا، ولذلك قد تجمع بين فقر الدم واضطراب الوعي وفشل الأعضاء. عدم تذكر لسعة لا ينفي عدوى منقولة بالحشرات.

First decisions in the febrile returned traveler

- Stabilize oxygenation, circulation and glucose while assessing mental status, bleeding, hydration, urine output and organ injury. **Do not** let a travel diagnosis obscure ordinary pneumonia, urinary infection, meningitis or a surgical abdomen.
- Fever after exposure in a malaria-endemic region warrants prompt malaria testing. Request an appropriate thick and thin smear or locally validated rapid testing pathway; a single negative result may require repeat testing when suspicion persists.
- Obtain a blood count, renal and liver tests, glucose and other studies according to severity. Blood cultures, stool studies, pregnancy testing and targeted pathogen tests depend on the syndrome and exposure.
- Identify possible transmissible high-consequence disease early. Use an appropriate isolation pathway and contact infection prevention and public health; exact pathogen-specific requirements must be checked against current local advice.

ابدأ بتقييم خطورة الحالة، ثم ابحث عن السبب. الحمى بعد منطقة ينتشر فيها مرض الملاريا تستدعي فحصًا سريعًا؛ ولا تكفي نتيجة سلبية واحدة دائمًا. العزل ونوع الفحوص يتحددان بحسب التعرض والأعراض والتعليمات المحلية الحالية.

A comparison built around decisions

Pattern	Diagnostic priority	Immediate implication
Fever with anemia, jaundice or altered consciousness after malaria exposure	Urgent parasitologic testing and assessment of organ injury	Severe disease needs admission, specialist input and a current parenteral treatment pathway
Fever with headache, thrombocytopenia and tick exposure	Consider rickettsial infection; early tests may be negative	Severe compatible illness should not await delayed confirmatory serology
Fever with marked myalgia, rash or bleeding after mosquito exposure	Consider dengue and competing infections; follow platelet count and perfusion	Bleeding and plasma leakage may worsen despite falling temperature

Pattern	Diagnostic priority	Immediate implication
Fever after freshwater or animal-urine exposure with jaundice or renal injury	Consider leptospirosis and other causes of multiorgan failure	Assess for pulmonary hemorrhage, renal failure and shock
Persistent fever with gastrointestinal illness after food or water exposure	Consider enteric infection and systemic bacteremia	Evaluate dehydration, sepsis and antimicrobial resistance context

الجدول يربط نمط المرض بالقرار المطلوب، ولا يعطي تشخيصًا نهائيًا. انخفاض الحرارة لا يضمن التحسن إذا ظهرت علامات تسرب السوائل أو النزف. التعرض للماء العذب أو الحيوانات مهم مثل سؤال المريض عن البعوض والقراد.

Treatment boundaries and drug precautions

- Choose antimalarial treatment according to severity, species, acquisition region, resistance, pregnancy, drug availability and current specialist advice. An older species-specific regimen must not be generalized to all febrile travelers.
- Primaquine-associated hemolysis is an important concern in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency; pregnancy also changes eligibility. Testing and specialist selection are required before radical-cure treatment.
- Suspected rickettsial disease may warrant treatment before confirmatory serology. The patient’s age, pregnancy and severity must be considered using a current regimen; an old blanket age restriction should not be treated as a current rule.
- **Avoid** treating every travel-associated diarrhea with antibiotics. Consider dehydration, dysentery, systemic toxicity, host vulnerability and resistance. Drug doses and duration are intentionally not supplied where current regional verification is essential.

اختيار دواء الملاريا لا يعتمد على اسم المرض فقط؛ بل على شدته ومكان اكتسابه والحمل والمقاومة. بعض الأدوية قد تسبب انحلال الدم عند نقص G6PD. لم تُثبت هنا جرعات حديثة للأمراض السفرية، لأن الاختيار يحتاج مراجعة محدثة حسب المنطقة والمريض.

Disposition, examination pearls and pitfalls

- Admit or arrange monitored specialist care for shock, confusion, hypoxemia, significant bleeding, renal injury, inability to drink or severe malaria. Pregnancy and immunocompromise lower the threshold for escalation.
- A patient selected for outpatient care needs reliable review, access to repeat testing, explicit return precautions and a plan for pending results. Deterioration after an apparently reassuring first assessment must trigger reassessment.

- Common mistakes include failing to ask about remote travel, accepting prophylaxis as exclusion of malaria, requiring a classic rash, and anchoring on an exotic diagnosis while missing a common emergency.

قرار الخروج يحتاج استقرارًا وخطة متابعة واضحة، وليس مجرد انخفاض الحرارة. اضطراب الوعي أو النزف أو تراجع البول يستدعي التصعيد. تذكر أن المسافر قد يصاب أيضًا بأسباب شائعة لا علاقة مباشرة لها بالسفر.

Rabies prophylaxis depends on vaccination history

- For an unvaccinated immunocompetent patient requiring rabies PEP, CDC uses wound care, HRIG **20 IU/kg** and IM vaccine on days 0, 3, 7 and 14. Infiltrate HRIG around wounds where feasible; give remaining volume IM away from the vaccine site. **Do not** mix HRIG and vaccine in one syringe.

بعد تعرض يستدعي الوقاية: اغسل الجرح، وأعط HRIG واللقاح للمريض غير المطعّم. الغلوبولين حول الجرح، والباقي بعيد عن موضع اللقاح.

- Previously vaccinated patients receive vaccine on days 0 and 3 without HRIG. Immunocompromised patients need the adapted five-dose schedule including day 28 and specialist follow-up of immune response. OSCE answers must establish prior vaccination and exposure risk before choosing the schedule.

المطعّم سابقًا لا يأخذ HRIG؛ ضعيف المناعة يحتاج جدولًا ومتابعة مختلفين. اسأل عن التطعيم أولًا بدل حفظ جدول واحد للجميع.

Tick exposure prevention is not treatment

• For an eligible high-risk Lyme exposure, CDC describes single-dose doxycycline within 72 hours of tick removal: adults **200 mg** PO once; children under 45 kg **4.4 mg/kg** PO once, maximum **200 mg**. Confirm exposure eligibility, local epidemiology and drug safety.

وقاية Lyme المختارة ليست كورسًا مرتين يوميًا: مثال CDC جرعة فموية واحدة خلال 72 ساعة من إزالة القرادة، **200 mg** للبالغ، وللطفل دون 45 kg مقدار **4.4 mg/kg** بحد **200 mg**. تحقق من أهلية التعرض والوبائيات والموانع.

• Established erythema migrans requires treatment rather than this prophylactic dose. **Do not** generalize Lyme prophylaxis to every tick-borne infection or use it to delay treatment of a compatible febrile illness.

مرض Erythema migrans يحتاج نظام علاج، لا جرعة الوقاية الواحدة. ولا تعمم وقاية Lyme على كل مرض منقول بالقراد أو تؤخر علاج الحمى المناسبة للتعرض.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• احفظ التسلسل: المكان والتاريخ والتعرض ← شدة الحالة ← الفحص الموجه ← العلاج والمتابعة.

• الحمى بعد منطقة ملاريا: افحص سريعًا؛ نتيجة سلبية واحدة قد لا تكفي، والوقاية السابقة لا تنفي الإصابة.

• نزف أو اضطراب وعي أو نقص أكسجة أو قلة بول = خطر فشل أعضاء، حتى لو هبطت الحرارة.

• قبل primaquine: انتبه إلى G6PD والحمل. لا تحفظ جرعة قديمة بوصفها نظامًا حديثًا صالحًا لكل المناطق.

• لا تنتظر طفحًا نموذجيًا أو إثبات تذكر القراد كي تفكر بعدوى منقولة بالنواقل.

• فرّق Lyme prophylaxis الواحدة عن كورس علاج مرض قائم؛ ليس كل تعرّض لقرادة مؤهلًا.

Chapter 42 Early Pregnancy Bleeding, Ectopic Pregnancy and Pelvic Pain

The first task is to recognize hemorrhage and ectopic pregnancy. Pregnancy location, viability and maternal stability are separate questions; uncertainty in one must not delay treatment of another.

تقييم استقرار الأم ومكان الحمل وحيويته دون الاعتماد على رقم واحد أو فحص منفرد.

Anatomy and the dangerous differential

- Tubal implantation can produce intraperitoneal hemorrhage rather than visible vaginal blood loss. Shoulder-tip pain, syncope or diffuse abdominal pain may reflect bleeding from a ruptured ectopic pregnancy.
- An early intrauterine pregnancy may not yet be visible. A positive pregnancy test with no definitive intrauterine or ectopic pregnancy on ultrasound is a pregnancy of unknown location, not a final benign diagnosis.
- Consider ectopic pregnancy even without known risk factors. Previous ectopic pregnancy, tubal disease, assisted reproduction and pelvic infection increase concern, but their absence cannot exclude it.
- The differential includes threatened or completed pregnancy loss, retained products, septic abortion, ovarian torsion, ruptured cyst, pelvic infection, appendicitis and urinary disease. Pain should not automatically be attributed to a positive pregnancy test.

قد ينزف الحمل خارج الرحم داخل البطن مع نزف مهبلي قليل جدًا. وجود اختبار حمل إيجابي لا يحدد مكان الحمل. لذلك افصل بين ثلاثة أسئلة: هل الأم مستقرة؟ أين الحمل؟ وهل يمكن تقييم حيويته الآن؟

Immediate assessment and investigations

- Evaluate circulation, mental status, abdominal tenderness and peritoneal signs immediately. Obtain vascular access, blood grouping and crossmatching when significant bleeding is possible; involve obstetrics urgently if unstable.
- Use bedside ultrasound to look for free intraperitoneal fluid in an unstable patient when immediately available. Imaging must not delay operative assessment for suspected rupture with hemorrhagic shock.
- In stable patients, obtain quantitative beta-human chorionic gonadotropin and transvaginal ultrasound as appropriate. A single beta-hCG result cannot independently establish location, exclude ectopic pregnancy or guarantee safety.
- Assess blood count, Rh status and additional tests according to presentation. A normal initial hemoglobin does not exclude acute significant hemorrhage.

- A pelvic examination may clarify the bleeding source, cervical findings or visible tissue when appropriate and consented. Its findings **do not** independently exclude ectopic pregnancy.

المريضة غير المستقرة تحتاج إنعاشًا وتقييمًا نسائيًا عاجلًا. أما المستقرة فتحتاج ربط السونار مع التحليل والمتابعة. لا تعتمد على رقم hCG واحد أو هيموغلوبين طبيعي أولي لنفي خطر النزف.

Interpreting patterns without false certainty

Clinical pattern	Working interpretation	Required next decision
Positive pregnancy test, shock and intraperitoneal fluid	Ruptured ectopic pregnancy is a critical possibility	Resuscitation and immediate operative consultation
Pain or bleeding with no definitive pregnancy location	Pregnancy of unknown location	Structured serial assessment with clear responsibility for results
Bleeding with an established intrauterine pregnancy	Pregnancy loss is possible, but assess other causes	Determine stability and appropriate obstetric follow-up
Fever, uterine tenderness, discharge or toxicity after pregnancy loss	Septic abortion or infected retained tissue	Sepsis treatment and urgent source-control assessment
Acute unilateral pain with vomiting or adnexal findings	Ovarian torsion remains possible	Urgent gynecologic consultation; a reassuring flow study is insufficient alone

اسم التشخيص المؤقت لا يغني عن خطة. الحمل مجهول الموقع يحتاج متابعة محددة، والحمى بعد الإجهاض تثير احتمال عدوى تحتاج علاجًا وإزالة مصدرها. ألم حاد في جهة واحدة يستدعي التفكير بالتواء المبيض أيضًا.

Management and medication safeguards

- Maternal stabilization takes priority. Give appropriate analgesia, manage hemorrhage and obtain definitive specialist care. **Do not** send an unstable patient for prolonged diagnostic imaging.
- Methotrexate is a specialist-selected option for carefully screened, stable ectopic pregnancy. Rupture, hemodynamic instability, inability to follow up and important organ dysfunction or drug **contraindications** make an automatic ED prescription unsafe.
- Treatment requires diagnostic confidence, baseline laboratory assessment, review of breastfeeding and medication issues, counseling and serial beta-hCG follow-up. Falling values **do not** eliminate the need for return precautions until resolution is established.
- Septic abortion requires prompt parenteral antimicrobial treatment and urgent obstetric source-control planning. Drug selection must account for allergy, renal function and local guidance; antibiotics alone may be insufficient.

- Rh immune globulin decisions in early pregnancy have changed across jurisdictions and clinical settings. Document Rh status and obtain the current local recommendation; the older textbooks' early-pregnancy dose rules are not presented here as a verified 2026 standard.

methotrexate ليس دواءً يُعطى لمجرد عدم ظهور كيس داخل الرحم؛ له شروط وموانع ومتابعة. الإجهاض الإنتاني يحتاج مضادات وتقييم مصدر العدوى. قرار حقنة Anti-D في الحمل المبكر يحتاج تعليمات محلية حديثة، فلا تُعامل قاعدة قديمة كأنها موحدة حاليًا.

Follow-up, complications and common traps

- If outpatient follow-up is appropriate for an indeterminate stable pregnancy, arrange reassessment and serial beta-hCG, often beginning around 48 hours according to the local pathway. Specify the clinician responsible for results and repeat ultrasound decisions.
- Immediate return is required for worsening abdominal or shoulder pain, fainting, weakness, heavy bleeding, fever or inability to obtain review. Normal vital signs at one moment **do not** establish durable safety.
- An intrauterine pregnancy usually lowers concern for ectopic pregnancy, but persistent severe symptoms and assisted reproduction should prompt consideration of heterotopic pregnancy.
- **Do not** diagnose completed miscarriage merely because tissue or clots were passed. Without appropriate confirmation, an ectopic pregnancy or retained products may remain.

المتابعة بعد نحو 48 ساعة مثال لتنظيم تقييم الحمل غير المحدد، وليست مهلة انتظار آمنة عند التدهور. يجب أن تعرف المريضة متى تعود ومن سيتابع النتائج. خروج كتل أو أنسجة لا يكفي وحده لإغلاق التشخيص.

Pregnancy location and treatment selection

- Pregnancy of unknown location requires reassessment, not an automatic ectopic diagnosis. Neither an empty uterus above one hCG threshold nor a rise below a fixed percentage proves ectopic pregnancy; symptoms and ultrasound remain essential.

الحمل مجهول الموقع يحتاج متابعة؛ رحم فارغ مع hCG معين أو ارتفاع أبطأ من نسبة ثابتة لا يثبت ectopic وحده. الأعراض والسونار أساسيان.

- In the NICE pathway, hCG at least **5000 IU/L**, visible ectopic cardiac activity, significant pain or a mass at least 35 mm favors first-line surgery. Lower hCG alone does not establish methotrexate eligibility or safe discharge.

وفق NICE: hCG لا يقل عن **5000 IU/L** أو نبض بالحمل المنتبذ أو ألم مهم أو كتلة 35 mm فأكثر يرجح الجراحة أولًا. الرقم الأقل وحده لا يكفي للدواء أو الخروج.

- After specialist-selected methotrexate, NICE checks hCG on days 4 and 7, then weekly until negative; plateau or rise requires reassessment. Clinical deterioration requires immediate review regardless of a falling result.

بعد methotrexate المختار اختصاصيًا: hCG يومي 4 و7 ثم أسبوعيًا حتى السلبية؛ الثبات أو الارتفاع يحتاج مراجعة. التدهور يستدعي العودة فورًا حتى لو انخفض التحليل.

Severe vomiting and fertility treatment complications

- Hyperemesis severity depends on intake, hydration, weight loss, electrolytes and functional impairment. Ketonuria is not a reliable severity or dehydration measure, and clearing ketones alone is not a discharge target.

شدة hyperemesis تتبع الشرب والتروية والوزن والشوارد وتأثير الأعراض. ketonuria ليست مقياسًا موثوقًا للشدة أو التجفاف، وزوالها وحده لا يقرر الخروج.

- Give thiamine to patients admitted with vomiting or severely reduced intake, especially before dextrose or parenteral nutrition. Rehydrate with electrolyte monitoring and reassess antiemetic response rather than treating vomiting as an isolated symptom.

أعط thiamine لمن تدخل بسبب القيء أو نقص الوارد الشديد، خصوصًا قبل dextrose أو التغذية الوريدية. عوض السوائل مع مراقبة الشوارد والاستجابة، ولا تعالج القيء بمعزل عن سوء التغذية.

- Recent ovarian stimulation with distension, ascites or clinical deterioration raises concern for OHSS. Severe disease needs urgent fertility or gynecology assessment and may require admission; **do not** assume every post-IVF abdominal pain is uncomplicated OHSS.

انتفاخ واستسقاء أو تدهور بعد تنشيط المبيض يثير OHSS. الحالة الشديدة تحتاج تقييم الفريق المختص وقد تحتاج إدخالًا؛ ليس كل ألم بعد IVF فرط تنشيط بسيطًا.

MCQ and OSCE distinctions

- An apparent intrauterine pregnancy does not eliminate heterotopic pregnancy in a symptomatic patient after assisted reproduction. An ultrasound flow signal also cannot independently exclude ovarian torsion; persistent concern requires urgent gynecologic review.

وجود IUP لا يلغي heterotopic عند الأعراض بعد الإخصاب المساعد. ووجود Doppler flow لا ينفي torsion منفردًا؛ الشك المستمر يحتاج نسائية عاجلة.

- OSCE answer: state maternal stability, hemorrhage risk, pregnancy location and viability as separate questions, then name the urgent consultation or documented serial follow-up plan. Methotrexate is not treatment for an unexplained positive pregnancy test alone.

في OSCE افصل استقرار الأم وخطر النزف وموقع الحمل وحيويته، ثم حدد الاستشارة أو المتابعة المسؤولة. methotrexate ليس علاجًا لمجرد اختبار حمل إيجابي غير مفسر.

Molar pregnancy warning pattern

- Disproportionately high hCG, an enlarged uterus, severe vomiting or unusually early preeclampsia should raise concern for gestational trophoblastic disease. Stabilize complications, involve gynecology for diagnostic confirmation and evacuation planning, and arrange serial hCG surveillance; evacuation does not end follow-up.

hCG مرتفع بشكل غير متناسب أو رحم أكبر أو قيء شديد أو preeclampsia مبكرة يثير GTD. عالج الاختلاطات واطلب النسائية لتأكيد التشخيص وخطة الإفراغ، ثم متابعة hCG؛ الإفراغ لا ينهي المتابعة.

Amenorrhea

• **Red flags:** Pain, bleeding or syncope requires pregnancy/ectopic assessment; severe headache or visual change may indicate pituitary disease.

غياب الدورة مع ألم أو إغماء يبدأ باختبار الحمل واستبعاد الحمل خارج الرحم.

• Presentation and mechanism: Separate primary from secondary amenorrhea and hypothalamic, pituitary, ovarian and outflow causes.

التصنيف حسب هل بدأت الدورة سابقًا، ثم موضع الخلل الهرموني أو التشريحي.

• Investigation: Exclude pregnancy first; select TSH, prolactin, FSH/estradiol and ultrasound. Modern evaluation thresholds are in the criteria block.

لا تنتظر عتبات المرجع القديمة إذا استدعت الحالة فحصًا مبكرًا؛ الحمل يُستبعد أولًا.

• Management: Treat emergencies and arrange cause-directed gynecologic/endocrine care rather than empirical hormones before assessment.

الهرمون التجريبي قد يخفي السبب؛ حدده قبل وصف علاج مزمن.

• Disposition: Stable isolated amenorrhea is usually outpatient; acute pain, bleeding or neurological **red flags** need urgent evaluation.

غياب الدورة وحده لا يستلزم إدخالًا، لكن الأعراض المصاحبة تغيّر الخطة.

• MCQ and **OSCE:** Breast development, pubic hair and uterine presence help distinguish gonadal and outflow disorders; **do not** use one late age threshold for everyone.

تقييم التطور الجنسي ووجود الرحم يوجهان السبب؛ لا تحفظ عمرًا واحدًا لكل الحالات.

Ovarian Cysts

• **Red flags:** Sudden severe unilateral pain, vomiting, shock or peritoneal signs raises concern for torsion or significant hemorrhage.

حجم كيس صغير أو دوبلر مطمئن لا يلغي قصة التواء قوية.

• Presentation and mechanism: Functional follicular/corpus-luteum cysts differ from dermoid tumors and endometriomas; rupture and bleeding produce acute symptoms.

صنف الكيس ثم اختلاطه؛ وجود كيس لا يثبت أنه سبب كل الألم.

• Investigation: Obtain pregnancy testing and pelvic ultrasound, with CBC/hemodynamic assessment if bleeding is suspected.

اختبار الحمل يمنع الخلط مع ectopic؛ الصورة تفسر مع الحالة الحيوية.

• Management: Support stable uncomplicated disease; urgent gynecology for suspected torsion, ongoing hemorrhage or concerning complex morphology.

التواء المبيض قرار إسعافي، وليس متابعة روتينية لكيس معروف.

• Disposition: Stable low-risk lesions need a defined follow-up plan; instability or operative concern requires admission/escalation.

شكل الكيس والعمر والأعراض يحددون المتابعة، لا عتبة حجم واحدة.

• MCQ and **OSCE:** Preserved Doppler flow does not exclude torsion; PCOS is not simply the discovery of an ovarian cyst.

تجنب مساواة cyst مع PCOS، أو مساواة وجود تدفق مع نفي الالتواء.

Abnormal Uterine Bleeding and Miscarriage

• **Red flags:** Shock, heavy bleeding, fever, severe pain or pregnancy of unknown location requires urgent hemorrhage/sepsis/ectopic evaluation.

لا تسمِّ النزف miscarriage قبل استبعاد الحمل خارج الرحم عندما لم يثبت الموضع.

• Presentation and mechanism: AUB in nonpregnant patients has structural and nonstructural causes; pregnancy loss includes threatened, incomplete, complete and missed patterns.

افصل النزف غير الحملي عن فقد الحمل، ثم صنف النمط دون الاعتماد على كمية الدم وحدها.

• Investigation: Check pregnancy status, hemodynamics and CBC; use TVUS and serial hCG/repeat imaging when needed. Uncertain viability needs validated confirmation criteria.

نتيجة مبكرة غير حاسمة لا تسمح بتشخيص نهائي وإجراء غير قابل للعكس.

• Management: Resuscitate severe bleeding and obtain gynecologic care; choose expectant, medical or surgical loss management after diagnosis and shared assessment.

لا تعمم estrogen وريديًا لكل نزف غير مستقر؛ السبب والموانع يحددان الخطة.

• Disposition: Admit instability, infection or ongoing major hemorrhage; stable outpatient care requires clear follow-up, completion assessment and return advice.

الخروج بعد فقد حمل يحتاج خطة متابعة ودعمًا وتعليمات رجوع، لا تأكيدًا لفظيًا فقط.

• MCQ and **OSCE:** An apparently empty uterus may be completed loss, early IUP or ectopic; follow location/viability uncertainty until resolved.

الرحم الفارغ ليس إثباتًا لإجهاض كامل دون سياق سابق موثوق.

Amenorrhea thresholds and diagnostic direction

Context	Evaluation trigger or discriminator
Primary amenorrhea	No menses by age 15 despite normal secondary development; absent breast development by 13 also warrants evaluation. لا تنتظر 16 أو 14 كما في الملخص القديم.
Secondary with previously regular cycles	More than 3 months without menses warrants investigation. الحمل يُستبعد قبل هذه المدة إذا احتُمل.

Context	Evaluation trigger or discriminator
Previously irregular cycles	6 months without menses warrants investigation. لا تؤخر تقييم ألم أو نزف أو أعراض هرمونية خطرة.
Initial etiological direction	Pregnancy, TSH, prolactin and FSH/estradiol as appropriate; inspect developmental/outflow context. ليست حزمة ثابتة بلا قصة وفحص.

AUB and pregnancy-loss patterns

Pattern	Essential distinction	Decision trap
Nonpregnant structural AUB	Polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignancy/hyperplasia	Anovulation is not the only cause
Nonpregnant nonstructural AUB	Coagulopathy, ovulatory, endometrial, iatrogenic and other causes	Exclude pregnancy before applying this framework
Threatened loss	Bleeding with a continuing potentially viable pregnancy	Bleeding alone does not prove loss
Incomplete loss	Retained pregnancy tissue after partial passage	Persistent bleeding/infection changes urgency
Complete loss	Completed passage in a corroborated clinical/imaging context	Empty uterus without prior location confirmation may still be ectopic
Missed/early pregnancy loss	Nonviable retained pregnancy established by validated criteria	Uncertain early findings require repeat/confirmation, not immediate irreversible treatment

Confirmed miscarriage and medication selection

• For clinically stable confirmed missed miscarriage in the NICE pathway: mifepristone **200 mg** PO, then 48 hours later misoprostol **800 micrograms** vaginally, orally or sublingually unless the sac has passed. For incomplete miscarriage: misoprostol **600 micrograms** once by these routes; **800 micrograms** is an alternative. **Do not** routinely add mifepristone for incomplete loss.

بعد تأكيد فقد حمل داخل الرحم ولمريضة مستقرة: missed miscarriage يستخدم mifepristone **200 mg** فمويًا ثم misoprostol **800 micrograms** بعد 48 ساعة إذا لم يمر الكيس. incomplete يستخدم misoprostol **600 micrograms** مرة، أو 800 حسب المسار؛ لا تضف mifepristone تلقائيًا.

• **Do not** use this regimen for undiagnosed pregnancy location, viable pregnancy, unstable hemorrhage or sepsis. Before mifepristone, check allergy, chronic adrenal failure, long-term systemic corticosteroid use, bleeding disorders/anticoagulation, inherited porphyria and an IUD

in situ. Arrange reliable follow-up and urgent return for heavy bleeding, syncope, fever or worsening pain; drug-specific eligibility needs clinician review.

أثبت التشخيص والموضع أولًا .راجع حساسية الدواء، قصور الكظر، الستيرويد الجهازي المزمن، اضطراب النزف/مضادات التخثر، porphyria ووجود IUD. النزف الشديد أو الإغماء أو الحمى أو زيادة الألم تستدعي عودة عاجلة؛ لا تعوض الخطة الدوائية إنقاذ النزف أو الإنتان.

Rh prophylaxis depends on gestation and clinical context

• RhD prophylaxis recommendations differ by gestation, event and jurisdiction. Record RhD/antibody status and gestation; the comparison and product-specific dosing below clarify verified information. The obstetric/transfusion-service pathway determines local implementation, especially in early pregnancy.

يعتمد القرار على عمر الحمل ونوع الحدث وفصيلة الريسوس ونتيجة فحص الأجسام المضادة .اتبع بروتوكول النسائية وبنك الدم الحالي، و**لا تعمم** قاعدة قديمة على كل فقد حمل مبكر.

RhD prophylaxis decisions and verified product dosing

• Confirm gestational age, event, RhD and antibody status. First-trimester guidance genuinely differs: SMFM2024 recommends offering testing and RhIg for unsensitized RhD-negative spontaneous or induced abortion below 12 weeks when feasible without obstructing care; ACOG patient guidance advises individualized discussion in this window. This is not a verified Jordanian policy, and early-loss guidance must not be extended automatically to trauma or later gestation.

حدد عمر الحمل والحدث وRhD والأجسام المضادة. SMFM 2024 يوصي بعرض الفحص والوقاية قبل 12 أسبوعًا إذا أمكن دون تعطيل الرعاية، بينما توجيه ACOG للمريضة يدعو لمناقشة القرار. هذا ليس بروتوكولًا أردنيًا ولا يعمم على الرض أو الحمل المتقدم.

• For an indicated sensitizing event at or beyond 13 weeks, the RhoGAM product-label example is **300 micrograms** (**1500 IU**) IM within 72 hours. Exposure exceeding **15 mL** of Rh-positive fetal red cells requires assessment for additional doses. Product, route and fetomaternal-hemorrhage testing matter; this product example does not establish when prophylaxis may be omitted. Coordinate obstetrics and transfusion services.

مثال نشرة RhoGAM عند استطباب في 13 أسبوعًا فأكثر: **300 micrograms** أي **1500 IU** عضليًا خلال 72 ساعة. تعرض يزيد على **15 mL** من كريات جنينية Rh-positive يحتاج تقييم جرعات إضافية. المثال لا يحدد متى يجوز الامتناع؛ نسق مع النسائية وبنك الدم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• ابدأ بالأم: استقرار الدورة الدموية قبل تحديد حيوية الحمل.

• ألم كتف أو إغماء مع اختبار حمل إيجابي = فكّر بنزف داخل البطن، حتى مع نزف مهبلي قليل.

• hCG واحد لا يحدد المكان ولا ينفي التمزق؛ اربط السونار بالمسار السريري والمتابعة.

• حوالي 48 ساعة: موعد شائع لإعادة تقييم الحالة المستقرة مجهولة الموقع وفق المسار المحلي، وليس إذنًا لتأخير العودة عند ظهور خطر.

• methotrexate يحتاج اختيارًا اختصاصيًا ومتابعة؛ و Anti-D يحتاج تحققًا من التعليمات الحالية.

• Amenorrhea: تقييم التطور الجنسي ووجود الرحم يوجهان السبب؛ لا تحفظ عمرًا واحدًا لكل الحالات.

• Ovarian Cysts: تجنب مساواة cyst مع PCOS، أو مساواة وجود تدفق مع نفي الالتواء.

• Abnormal Uterine Bleeding and Miscarriage: الرحم الفارغ ليس إثباتًا لإجهاض كامل دون سياق سابق موثوق.

• Confirmed miscarriage and medication selection: لا تستخدم النظام قبل إثبات التشخيص والموضع، ولا بدل إنقاذ النزف أو الإنتان. افحص الموانع الدوائية وخطة المتابعة والعودة العاجلة قبل الاختيار.

• Anti-D: العمر والحدث والتحسس والمنتج أولًا. **300 micrograms** ليست **300 mg**؛ اختلاف التوصيات المبكرة لا يطبق تلقائيًا على الرض.

Chapter 43 Late Pregnancy, Postpartum Emergencies and Delivery Decisions

Maternal resuscitation, recognition of obstetric hemorrhage and early obstetric involvement dominate emergency care. This chapter covers decisions and complications rather than delivery or resuscitative procedural technique.

إنعاش الأم وكشف نزف الحمل وما بعد الولادة وارتفاع الضغط ومضاعفات الولادة.

Physiology and initial priorities

- Increased circulating volume can conceal substantial blood loss before obvious hypotension develops. Pregnancy-associated tachycardia or anemia should not automatically explain shock or progressive weakness.
- The enlarged uterus can impair venous return in the supine position. Positioning or uterine displacement may be needed during resuscitation while protecting spinal precautions when relevant.
- Evaluate maternal oxygenation, circulation, consciousness, glucose and bleeding before focusing solely on fetal status. Maternal stabilization is essential to fetal perfusion.
- Obtain gestational age, previous deliveries, placental history, hypertension, medications and postpartum timing. New headache, dyspnea, chest pain, abdominal pain, fever or bleeding can represent maternal emergencies even after discharge from maternity care.

زيادة حجم الدم في الحمل قد تؤخر ظهور هبوط الضغط رغم نزف مهم. إنعاش الأم يحسن تروية الجنين أيضًا. بعد الولادة لا تفترض أن كل صداع أو ضيق نفس مجرد تعب؛ قد تكون المشكلة وعائية أو قلبية أو إنتانية.

Bleeding and abdominal pain after mid-pregnancy

Presentation	Major concern	Decision that prevents harm
Painless late-pregnancy vaginal bleeding	Placenta previa	Establish placental location before a digital cervical examination
Painful bleeding, tender uterus or fetal compromise	Placental abruption	Assess concealed hemorrhage and coagulopathy; urgent obstetric involvement
Severe pain, shock or concerning labor history	Uterine rupture or other intra-abdominal catastrophe	Immediate resuscitation and operative assessment
Postpartum heavy bleeding	Uterine atony, retained tissue, trauma or coagulopathy	Activate hemorrhage response and determine the mechanism

Presentation	Major concern	Decision that prevents harm
Fever with uterine tenderness after delivery	Endometritis or retained infected tissue	Sepsis treatment and source-control assessment

النزف غير المؤلم يوجه للمشيمة المنزاحة، والمؤلم مع رحم حساس يثير الانفصال؛ لكن النمط وحده لا يحسم السبب. النزف قد يكون مخفيًا. بعد الولادة تذكر أربعة أسباب مترابطة: ضعف انقباض الرحم، نسيج متبقٍ، أذية، واضطراب تخثر.

Hypertension, preeclampsia and eclampsia

- Assess blood pressure together with headache, visual symptoms, right upper quadrant pain, dyspnea, altered mental status, platelet count, creatinine and liver tests. Absence of obvious edema does not exclude severe disease.
- Severe-range pressure, including systolic values around **160 mmHg** or diastolic values around **110 mmHg**, requires prompt confirmation and urgent obstetric management. Exact persistence criteria and treatment timing need a current institutional pathway.
- Eclampsia is a seizure emergency in the appropriate pregnancy or postpartum setting. Protect oxygenation, check glucose and consider competing causes without delaying obstetric treatment.
- Selected NICE eclampsia regimen: magnesium sulfate **4 g** IV over 5–15 minutes, then **1 g/hour** for 24 hours. After an eclamptic seizure, continue for 24 hours after the last seizure. Use monitored specialist care and adjust for renal or respiratory concerns.
- Monitor respiration, patellar reflexes, urine output and renal function during magnesium treatment. Accumulation can cause toxicity; reduced renal clearance requires adjustment and specialist supervision.
- Magnesium addresses eclamptic seizures; severe hypertension may also need an appropriate antihypertensive. Delivery planning is an obstetric decision after stabilization, not a substitute for initial resuscitation.

تسمم الحمل قد يؤذي الدماغ والكبد والكلى والصفائح. نظام NICE المختار للإرجاج: magnesium sulfate بتحميل **4** **g** IV خلال 15–5 دقيقة ثم **1 g/hour**، ويستمر 24 ساعة بعد آخر اختلاج. راقب التنفس والمنعكسات والبول والكلى؛ المغنيسيوم لا يغني عن علاج الضغط.

Postpartum hemorrhage and other maternal emergencies

- In major bleeding, coordinate obstetrics, blood bank and anesthesia early. Evaluate uterine tone, retained tissue, genital tract trauma and coagulation; quantify ongoing losses and follow perfusion rather than one hemoglobin value.
- Uterotonic selection depends on the cause and patient. Hypertension matters when considering methylergonovine; asthma matters when considering carboprost. Verify the full current **contraindication** and dosing pathway before administration.
- Source-edition example after delivery: oxytocin 10 units IM is one listed option. IV infusion uses a different preparation and rate; **do not** convert an IM dose into an IV bolus. This is not a complete hemorrhage order set.

- For diagnosed PPH, current WHO guidance includes early tranexamic acid as part of first-response treatment. Use the verified timing and dose in the review below alongside uterotonics, resuscitation and source control; advanced interventions still need the institutional hemorrhage pathway.
- Postpartum dyspnea or chest pain requires evaluation for pulmonary embolism, pulmonary edema and cardiomyopathy. Fever with pain or circulatory instability warrants assessment for maternal sepsis.

علاج نزف ما بعد الولادة يعتمد على السبب مع الإنعاش وتحضير الدم. مثال oxytocin المذكور هو 10 وحدات عضليًا بعد الولادة؛ لا تحوله إلى دفعة وريدية. ارتفاع الضغط والربو قد يمنعان بعض مقبضات الرحم، ولذلك لا تختَر الدواء من رقم الجرعة فقط.

Delivery decisions, disposition and pitfalls

- Assess whether birth is imminent, whether mother or fetus is compromised and whether safe transfer is possible. Request obstetric and neonatal support early; **avoid** a transfer that cannot safely accommodate imminent birth.
- Cord prolapse, abnormal presentation, obstructed delivery and major hemorrhage require immediate specialist coordination. This chapter deliberately omits maneuver descriptions.
- After delivery, reassess maternal bleeding, uterine status, vital signs and placental concerns; simultaneously ensure that an appropriate neonatal team evaluates the newborn.
- Admit or transfer patients with significant bleeding, severe hypertension, eclampsia, organ dysfunction, suspected rupture, sepsis or cardiopulmonary complications. Maternal symptoms need reassessment even if fetal monitoring initially appears reassuring.

القرار الأساسي هو هل الولادة وشيكة وهل النقل آمن، مع استدعاء فريق الأم والوليد. بعد الولادة لا ينتهي الخطر؛ راقب النزف والضغط والتنفس. لا تجعل اطمئنانك للجنين يؤخر علاج مشكلة الأم.

Early coordinated treatment of postpartum hemorrhage

- Treat postpartum hemorrhage as a coordinated response: uterine assessment and appropriate uterotonic, early TXA, IV resuscitation, examination for the bleeding source and rapid escalation proceed together. **Do not** postpone TXA until several uterotonics have failed.

عالج PPH باستجابة متزامنة: تقييم الرحم ومقبض مناسب، TXA مبكر، إنعاش وريدي، تحديد مصدر النزف وتصعيد. لا تؤخر TXA حتى فشل عدة مقبضات.

- For diagnosed PPH, give TXA **1 g** IV over 10 minutes as early as possible within 3 hours of birth. A second **1 g** IV dose is used if bleeding continues after 30 minutes or restarts within 24 hours. Check **contraindications**.

في PPH مشخصة: TXA بجرعة IV **1 g** خلال 10 دقائق، مبكرًا ضمن 3 ساعات من الولادة. تكرر **1 g** إذا استمر النزف بعد 30 دقيقة أو عاد خلال 24 ساعة، مع مراجعة الموانع.

- TXA is an adjunct, not a uterotonic or replacement for blood products and source control. Persistent shock, retained tissue, trauma or coagulopathy requires mechanism-specific treatment and an obstetric hemorrhage team.

TXA علاج مساعد لا يقبض الرحم ولا يغني عن الدم والسيطرة على المصدر. استمرار الصدمة أو النسيج المتبقي أو الأذية أو اضطراب التخثر يحتاج علاج السبب وفريق النزف.

Hypertensive and postpartum examination traps

- Systolic pressure at least **160 mmHg** OR diastolic pressure at least **110 mmHg** can indicate severe-range hypertension. **Do not** require both numbers or wait for proteinuria before urgent assessment. Magnesium treats eclamptic seizures, not the hypertension itself.

ضغط انقباضي **160 mmHg** فأكثر أو انبساطي **110 mmHg** فأكثر يدخل المجال الشديد؛ لا تشترط الرقمين أو تنتظر proteinuria للتقييم العاجل. magnesium للاختلاج، وليس وحده علاج الضغط.

- If magnesium toxicity is suspected, stop the infusion, support airway and ventilation and obtain urgent obstetric or critical-care help and protocol-directed antidote treatment. Renal impairment, respiratory depression and loss of reflexes require action, not routine continuation.

عند الشك بسمية magnesium أوقف التسريب وادعم التنفس واطلب الاختصاص والترياق وفق البروتوكول. قلة تصفيته بالكلى أو تثبيط التنفس أو فقد المنعكسات تستدعي التدخل، لا استمرار التسريب.

- OSCE answer: stabilize the mother, name the suspected bleeding, hypertensive, septic or cardiopulmonary emergency, call the appropriate teams and define the need for critical care or delivery. **Do not** use one automatic delivery rule for every late-pregnancy presentation.

في OSCE أنعش الأم وحدد الطارئ النزفي أو الضغطي أو الإنتاني أو القلبي التنفسي، ثم الفرق المطلوبة والعناية أو الولادة. لا تطبق قاعدة ولادة آلية على كل عرض متأخر.

Delayed endocrine complication after hemorrhage

- After major obstetric hemorrhage, lactation failure with persistent weakness, hypoglycemia or hyponatremia should prompt consideration of Sheehan syndrome. Assess urgently for adrenal insufficiency; suspected adrenal crisis needs immediate treatment. Address adrenal reserve before levothyroxine, with empiric glucocorticoid cover if assessment cannot be completed.

بعد نزف ولادي شديد، فشل الإرضاع مع ضعف أو نقص سكر أو صوديوم يثير Sheehan. قيّم قصور الكظر سريعًا وعالج الأزمة المشتبهة فورًا. افحص الاحتياطي الكظري قبل levothyroxine وأعط تغطية glucocorticoid عند تعذر التقييم.

PROM and PPROM

• **Red flags:** Fever, uterine tenderness, foul discharge, bleeding, prolapsed cord or abnormal fetal status needs urgent obstetric action.

ابحث عن عدوى أو انفصال مشيمة أو تدلي حبل أو خطر جنيني قبل خطة الانتظار.

• Presentation and mechanism: PROM is membrane rupture before labor; PPROM occurs before 37 weeks. Term PROM is a subset, not the whole definition.

التمزق قبل المخاض قد يكون بتمام الحمل أو قبله؛ صحح اختزال PROM بما بعد 37 أسبوعًا فقط.

• Investigation: Use sterile speculum assessment; if PPROM pooling is absent, follow the validated biomarker pathway. **Avoid** routine digital examination.

التشخيص بمسار مناسب؛ NICE لا يعتمد nitrazine لتشخيص PPROM، والفحص الإصبعي غير الضروري يزيد الضرر.

• Management: Confirm gestation, maternal/fetal condition and infection risk; antibiotics, steroids, neuroprotection and delivery timing follow the obstetric pathway.

لا تنسخ تقسيمات ولادة جامدة من المرجع القديم؛ القرار يراعي العمر والحالة والموارد.

• Disposition: Obtain obstetric evaluation and a documented admission/monitoring or delivery plan; emergency complications override expectant care.

الانتظار قرار مراقب لا مجرد إرسال المريضة للمنزل.

• MCQ and **OSCE:** A single pH result is not universal confirmation; distinguish leakage from urine/discharge and **avoid** delaying treatment of infection.

حدد السائل والحالة والعمر الحملي، ثم اطلب التصعيد المناسب.

Severe pregnancy hypertension requires prompt action

• **Do not** turn a four-hour diagnostic interval into permission to delay care for persistently severe BP or an unstable patient. NICE calls for immediate treatment in the critical-care severe-hypertension setting and BP checks every 15–30 minutes until below 160/**110 mmHg**.

لا تحوّل مهلة تشخيصية من أربع ساعات إلى انتظار مع ضغط شديد مستمر أو مريضة متدهورة. مسار NICE يعالج الارتفاع الشديد فورًا في السياق الحرج، مع قياس كل 15–30 دقيقة حتى أقل من 160/110.

• Magnesium treats or prevents indicated eclamptic seizures; it does not replace BP treatment. NICE uses **4 g** IV over 5–15 minutes followed by **1 g/hour** for 24 hours, with context-specific continuation after a seizure. Use a monitored obstetric protocol and assess renal function, respiration, reflexes and urine output.

المغنيسيوم للنوبات أو الوقاية المستطبة، وليس بديلًا لخافض الضغط. مثال NICE: تحميل **4 g** وريديًا خلال 5–15 دقيقة ثم **1 g**/ساعة لمدة 24 ساعة، مع ضبط الاستمرار بعد النوبة. راقب التنفس والمنعكسات والبول والكلى.

Postpartum fever: endometritis versus dangerous alternatives

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Fever, uterine tenderness and foul lochia after delivery	Postpartum endometritis is a clinical diagnosis to consider, particularly after cesarean birth. حمى وألم رحمي وإفرازات كريهة بعد الولادة ترجح التهاب بطانة الرحم.	Also assess wound infection, urinary infection, retained products and other causes of sepsis. ابحث عن مصدر آخر أو بقايا حمل.
Systemic illness or suspected uterine infection	Begin obstetric assessment and IV treatment under the local regimen; WHO recommends clindamycin plus gentamicin for postpartum endometritis. اختيار WHO المذكور كليندامايسين مع جنتامايسين وريديًا.	WHO recommendation is conditional and based on very-low-quality evidence; renal dosing, allergy, resistance and severity affect the order. الجرعات والكلى والحساسية والمقاومة تحدد الوصفة.
Persistent fever despite treatment	Reassess diagnosis, source control and complications; consider retained products, abscess or septic pelvic thrombophlebitis as clinically appropriate. استمرار الحمى يستدعي إعادة التقييم وليس تبديلًا عشوائيًا للمضاد.	Do not discharge an unstable or septic postpartum patient on a routine outpatient pathway. إنتان النفاس يحتاج تصعيدًا ومراقبة.

This comparison identifies the syndrome and antibiotic strategy; it does not add a universal gentamicin dose. Select and check the complete local obstetric prescription, including renal adjustment.

المقصود تثبيت التشخيص والاستراتيجية؛ لا توجد جرعة جنتامايسين واحدة تناسب الجميع، وتلزم مراجعة الوصفة المحلية ووظيفة الكلى.

OSCE eclampsia and persistent severe hypertension

CASE A pregnant patient has a seizure and persistent severe hypertension.

Opening statement: I will stabilize the mother, treat suspected eclampsia and persistent severe hypertension, and involve obstetrics, anesthesia and critical care immediately.

إنقاذ الأم وعلاج الاختلاج والضغط يجريان بالتوازي مع الفريق المختص.

First minute: Protect the airway, support oxygenation, check glucose and assess circulation. Use the selected obstetric magnesium protocol and a separate appropriate BP-treatment pathway.

المغنيسيوم للاختلاج وليس بديلًا لعلاج الضغط؛ تحقق من السكر والمجرى الهوائي.

Focused assessment: Assess gestation, headache/visual symptoms, bleeding, urine output, platelets, liver and renal function. Review magnesium monitoring and respiratory, reflex and renal concerns.

ابحث عن HELLP وخطر النزف والقصور الكلوي، وراقب سمية المغنيسيوم.

Examiner changes the case: Seizures recur or breathing deteriorates: obtain airway support and reassess magnesium delivery/toxicity and alternative causes with senior obstetric guidance.

تكرر الاختلاج أو ضعف التنفس يستدعي مراجعة العلاج والسمية والتشخيص البديل فورًا.

Why the tempting answer is wrong: Treating this as isolated epilepsy misses maternal and fetal danger. Do not wait hours to act on persistent severe pregnancy hypertension.

لا تجعل وصفها صرعًا يؤخر مسار تسمم الحمل، ولا تنتظر ساعات مع ضغط شديد مستمر.

Disposition and handover: Use high-dependency/critical-care observation and an obstetric delivery plan after maternal stabilization. Report seizure, drug and BP timelines and fetal assessment.

القرار يحتاج مراقبة عالية وخطة توليد بعد تثبيت الأم، مع تسليم التسلسل الزمني.

Critical safety errors Omitting the obstetric pathway; treating persistent severe BP as corrected by seizure control alone.

السيطرة على الاختلاج لا تكفي لعلاج الضغط.

خلاصة الحفظ والمراجعة

Eclampsia: أم أولًا؛ Mg للاختلاج، وعلاج منفصل للضغط، ثم خطة توليد ومراقبة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• نزف متأخر: لا فحص رقمي لعنق الرحم قبل استبعاد المشيمة المنزاحة بالطريقة المناسبة.

• نحو 160 انقباضي أو 110 انبساطي = ضغط شديد يحتاج مسارًا عاجلًا؛ تحقّق من شروط الاستمرار المحلية.

• NICE للإرجاج: MgSO4 بتحميل IV **4 g** خلال 15–5 دقيقة ثم **1 g/hour**، مع الاستمرار 24 ساعة بعد آخر اختلاج ومراقبة التنفس والمنعكسات والبول والكلى.

• oxytocin 10 units IM مثال بعد الولادة؛ الطريق والتركيز مهمان، وليس رقم الوحدات وحده.

• PPH: انقباض الرحم والأنسجة والأذية والتخثر. TXA بجرعة IV **1 g** خلال 10 دقائق مبكرًا ضمن 3 ساعات من الولادة؛ لا تؤخره حتى فشل المقبضات.

• PROM and PPROM: حدد السائل والحالة والعمر الحملي، ثم اطلب التصعيد المناسب.

• ضغط الحمل الشديد يحتاج تعاملًا سريعًا؛ Mg للنوبات وليس بديلًا لعلاج الضغط، والجرعة تحتاج مراقبة الكلى والتنفس.

Chapter 44 Gynecologic Infection, Bleeding and Sexual Assault

Evaluate stability and pregnancy before assigning a gynecologic diagnosis. Care after sexual assault requires medical treatment, informed consent, privacy and a coordinated follow-up pathway.

تقييم النزف وألم الحوض والعدوى مع رعاية تحترم الموافقة والأمان بعد الاعتداء الجنسي.

Clinical anatomy and assessment

- Lower genital tract inflammation can cause itching, discharge and dysuria; ascending infection may involve the endometrium, tubes, ovaries and peritoneum. Pelvic inflammatory disease can threaten fertility even when the initial presentation is not dramatic.
- Establish pregnancy status when relevant. Ectopic pregnancy, miscarriage, torsion and nongynecologic abdominal disease may resemble infection or abnormal uterine bleeding.
- Record bleeding quantity and duration, cycle pattern, pregnancy possibility, medications, anticoagulants, recent instrumentation and associated pain, fever or syncope. Examine with consent and an appropriate chaperone.
- Assess hemodynamics, abdominal tenderness and signs of anemia or sepsis. Obtain blood count, pregnancy testing and additional studies according to severity; ultrasound is useful when pregnancy, an adnexal process or retained tissue is suspected.

الالتهاب قد يكون سطحيًا أو صاعدًا إلى الرحم والأنابيب. لا تسمِّ كل ألم مع إفرازات التهاب حوض قبل التفكير بالحمل خارج الرحم أو الالتواء. شدة النزف والتروية أهم من اسم اضطراب الدورة في البداية.

Infection patterns and emergency decisions

Pattern	Main concern	Practical decision
Itching or discharge without systemic illness	Vaginitis or cervicitis	Use appropriate examination and testing; avoid assuming one organism from appearance alone
Pelvic pain with cervical, uterine or adnexal tenderness	Pelvic inflammatory disease	Consider empiric treatment while excluding competing emergencies
Fever, toxicity, adnexal mass or marked pain	Tubo-ovarian abscess or severe pelvic infection	Admit, obtain gynecologic input and assess drainage or operative needs
Fever or pain after instrumentation or pregnancy loss	Perforation, retained tissue or infection	Investigate promptly; source control may be necessary

Pattern	Main concern	Practical decision
Sudden unilateral pain with nausea or vomiting	Adnexal torsion	Urgent specialist review; imaging cannot independently guarantee exclusion

الإفرازات لا تحدد الجرثومة وحدها. ألم الحوض مع حساسية الأعضاء قد يتطلب علاجًا تجريبيًا، لكن الخراج أو الالتواء أو الأذية بعد إجراء تحتاج مسارًا أسرع وقد تحتاج تدخلًا لإزالة السبب.

Antimicrobial and bleeding-management boundaries

- Pelvic inflammatory disease treatment must address likely gonococcal, chlamydial and other relevant genital tract organisms. Selection depends on severity, pregnancy, allergy, local resistance and current recommendations.
- Use an indication-specific, current antimicrobial pathway. A verified CDC outpatient PID example appears below; pregnancy, severe disease, allergy, higher body weight or resistance concerns may require a different plan. **Do not** reuse the older ceftriaxone **250 mg** regimen.
- Arrange partner evaluation and treatment where indicated, counseling about transmission and abstinence according to the treatment pathway, and follow-up testing when appropriate. Persistent or worsening symptoms require reassessment for abscess, resistance, nonadherence or an alternative diagnosis.
- For major uterine bleeding, stabilize circulation and involve gynecology. Medical control depends on pregnancy exclusion, thromboembolic risk, **contraindications**, bleeding mechanism and the local pathway; a single hormone regimen is not appropriate for every patient.
- Postmenopausal bleeding requires evaluation for malignancy even when bleeding is small. A benign-appearing initial presentation does not remove the need for follow-up.

اختر نظام العدوى حسب التشخيص والوزن والحمل والموانع، لا من جرعة قديمة. المثال المحدث لـ PID موجود أدناه للحالة المناسبة، وعلاج الشريك والمتابعة جزء من النجاح. النزف الشديد يبدأ بالإنعاش، والنزف بعد سن اليأس يحتاج تقييمًا حتى لو كان قليلًا.

Sexual assault: medical care with consent

- Treat immediate injury, bleeding, intoxication, pain and threats to airway or circulation first. Ask about strangulation, loss of consciousness and head injury; absence of obvious external injury does not exclude significant harm.
- Provide privacy, a supportive interpreter when needed and a trauma-informed examination. Obtain consent separately for medical examination, forensic collection, photography and other interventions; the patient may accept some and decline others.
- Coordinate a trained examiner and preserve evidence according to the local chain-of-custody pathway. Medical treatment should not depend on agreeing to a forensic examination or police report.

- Assess pregnancy risk, sexually transmitted infection exposure, hepatitis B immunization needs and HIV exposure. Emergency contraception and post-exposure prophylaxis are time-sensitive; obtain the current local regimen and **contraindication** review promptly.
- Document the patient's account and objective findings carefully, **avoid**ing conclusions unsupported by examination. Reporting obligations and consent rules depend on jurisdiction and age and require local confirmation.
- Assess immediate safety, coercion, mental health needs and access to a trusted support person. Arrange medical, reproductive-health and psychological follow-up without requiring the patient to repeatedly recount the event unnecessarily.

الرعاية تبدأ بعلاج الأذى وضمان الأمان، ثم فحوص يوافق عليها الشخص. الموافقة على العلاج لا تعني تلقائيًا الموافقة على تصوير أو جمع أدلة. الوقاية من الحمل و HIV وبعض العدوى حساسة للوقت، ويجب أخذ نظامها الحالي من المسار المحلي.

Disposition and high-yield pitfalls

- Admit or seek urgent specialty management for hemodynamic compromise, severe infection, tubo-ovarian abscess, inability to tolerate treatment, suspected surgical disease or pregnancy with a serious pelvic process.
- An outpatient plan requires access to medication, a defined review interval, result notification and return precautions for worsening pain, fever, syncope, heavy bleeding or vomiting.
- Common mistakes include assuming that all pelvic pain is gynecologic, using a negative initial test to dismiss a high-risk syndrome, equating no visible injury with no assault, and discharging into an unsafe environment.

لا يكفي وصف دواء والخروج؛ يلزم التأكد من القدرة على تناوله والمتابعة والأمان. عدم وجود أذية ظاهرة لا ينفي الاعتداء، وعدم وجود حرارة شديدة لا ينفي عدوى حوض مهمة.

Verified PID treatment example and admission decisions

- A CDC outpatient regimen for an appropriate nonpregnant adult is ceftriaxone **500 mg** IM once plus doxycycline **100 mg** orally twice daily and metronidazole **500 mg** orally twice daily, both for 14 days. Check allergy, interactions and individual suitability.

مثال CDC لمريضة بالغة غير حامل ومناسبة للعلاج الخارجي: ceftriaxone **500 mg** IM مرة، مع doxycycline **100 mg** فموي مرتين و metronidazole **500 mg** فموي مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا لكليهما. راجع الملاءمة والموانع.

- Higher weight changes gonorrhea dosing: CDC uses ceftriaxone **1 g** for gonorrhea at weight at least 150 kg. Check the gonococcal diagnosis and weight-specific local PID protocol rather than retaining the old **250 mg** dose.

للوزن 150 kg فأكثر تختلف جرعة السيلان في CDC إلى ceftriaxone **1 g**. راجع التشخيص والنظام المحلي حسب الوزن، ولا تحتفظ بجرعة **250 mg** القديمة.

- Pregnancy, TOA, severe illness, inability to tolerate treatment or an unexcluded surgical emergency favors inpatient care. Lack of improvement within 72 hours of outpatient therapy requires reassessment and possible IV treatment, not an unchanged repeat prescription.

الحمل أو TOA أو مرض شديد أو عدم تحمل العلاج أو احتمال جراحة يرجح الإدخال. عدم التحسن خلال 72 ساعة يحتاج إعادة تقييم وربما علاجًا وريديًا، لا تكرار الوصفة نفسها.

Vaginitis distinctions that change treatment

- For trichomoniasis in women, CDC recommends metronidazole **500 mg** orally twice daily for 7 days. Arrange partner treatment and **avoid** sex until treatment is complete and symptoms have resolved; consider the recommended retesting plan.

trichomoniasis عند النساء: metronidazole **500 mg** فموي مرتين يوميًا 7 أيام وفق CDC. عالج الشريك وامنع الجماع حتى اكتمال العلاج وزوال الأعراض مع خطة إعادة الفحص.

- For vulvovaginal candidiasis during pregnancy, CDC recommends a topical azole for 7 days rather than oral fluconazole. A discharge description alone is insufficient to diagnose all vaginal symptoms.

candidiasis المهبلية في الحمل تعالج وفق CDC بـ topical azole لمدة 7 أيام، وليس fluconazole فمويًا. وصف الإفراز وحده لا يشخص كل الأعراض.

- **Do not** retain an absolute no-partner-treatment rule for bacterial vaginosis. Updated ACOG guidance supports considering concurrent partner therapy in selected recurrent symptomatic cases, with shared decision-making and a clinician-selected regimen.

لا تحفظ قاعدة مطلقة بأن شريك BV لا يعالج مطلقًا. إرشاد ACOG المحدث يجيز التفكير بعلاج متزامن للشريك في حالات نكس عرضي مختارة، بقرار مشترك ونظام يحدده الطبيب.

- A symptomatic Bartholin abscess needs an appropriate drainage plan. Word catheter or marsupialization may reduce recurrence compared with simple drainage; **do not** use an unverified 3 cm cutoff as the sole choice rule.

خراج Bartholin العرضي يحتاج خطة تصريف مناسبة؛ Word catheter أو marsupialization قد يقللان النكس مقارنة بالتصريف البسيط. لا تجعل حد 3 cm غير الموثق قاعدة الاختيار الوحيدة.

Time sensitive prevention and OSCE review

- Offer suitable emergency contraception promptly after pregnancy-risk exposure. CDC includes a copper IUD within 5 days and emergency pills as soon as possible within 5 days; method eligibility, interactions and ongoing contraception planning matter.

اعرض منع حمل إسعافيًا مناسبًا بسرعة بعد التعرض: CDC يدرج copper IUD خلال 5 أيام والحبوب بأسرع وقت ضمن 5 أيام. راجع أهلية الوسيلة والتداخلات وخطة منع الحمل التالية.

- For a qualifying substantial-risk HIV exposure, initiate nPEP as soon as possible, ideally within 24 hours and no later than 72 hours; the course is 28 days. Select the current regimen and follow-up without delaying the first dose for pending laboratory results.

عند تعرض مؤهل بخطر HIV مهم: ابدأ nPEP سريعًا، ويفضل خلال 24 ساعة وبحد 72 ساعة، لمدة 28 يومًا. اختر النظام الحالي والمتابعة دون تأخير الجرعة الأولى لنتائج معلقة.

- OSCE answer: stabilize, establish pregnancy status, distinguish infection from bleeding or surgical disease, select treatment and admission criteria, then address consent, safety, partner care and follow-up. Hemodynamic instability is not an automatic indication for one estrogen regimen.

في OSCE ابدأ بالاستقرار والحمل، ثم ميّز العدوى والنزف والجراحة وحدد العلاج والإدخال والموافقة والأمان وعلاج الشريك والمتابعة. عدم الاستقرار ليس وصفة estrogen موحدة للجميع.

Lactational breast inflammation and abscess

- Mastitis is a spectrum: inflammatory disease is not always bacterial. Reserve antibiotics for bacterial mastitis or a compatible systemic presentation, with local susceptibility guidance; **avoid** automatically prescribing antibiotics for every painful lactating breast.

mastitis طيف؛ الالتهاب ليس دائمًا جرثوميًا. خصص المضاد للعدوى الجرثومية أو الصورة العامة المناسبة وفق المقاومة المحلية، لا لكل ثدي مؤلم مع الإرضاع.

- A suspected breast abscess needs imaging and drainage assessment for source control, with culture when appropriate. Breastfeeding can usually continue with suitable treatment. Sepsis or inability to tolerate oral intake changes the admission and IV-treatment decision.

اشتباه خراج الثدي يحتاج تصويرًا وتقييم التصريف والمزرعة عند ملاءمتها؛ يمكن غالبًا استمرار الإرضاع بالعلاج المناسب. الإنتان أو عدم تحمل السوائل يغيران قرار الإدخال والعلاج الوريدي.

Additional disease patterns and board decisions

Lactational breast abscess

- Mechanism and clues: A localized infected collection can develop after bacterial mastitis or phlegmon. Persistent or enlarging focal pain and a tender mass warrant reassessment even if fever has improved.

قد يتحول التهاب الثدي الجرثومي إلى تجمع قيحي. استمرار كتلة مؤلمة أو ازديادها يستدعي إعادة التقييم حتى لو خفت الحمى.

- Initial and confirmatory assessment: Assess systemic illness and examine the breast. Ultrasound helps identify a collection; obtain fluid culture when drained. A recurrent or nonresolving mass requires breast-specialist follow-up rather than repeated empirical treatment alone.

افحص الحالة العامة والثدي، واستخدم ultrasound لتحديد التجمع وزرع السائل عند تصريفه. الكتلة الناكسة أو غير الزائلة تحتاج متابعة متخصصة.

- Management: Arrange drainage for source control plus antibiotics appropriate to severity, culture and local resistance. Continue physiological breastfeeding when feasible after appropriate assessment; **avoid** aggressive deep massage or repeated pumping to empty the breast.

العلاج تصريف ومضاد مناسب، لا مضاد وحده دائمًا. استمر بالإرضاع الطبيعي قدر الإمكان بعد التقييم، وتجنب التدليك العنيف والشفط المفرط بهدف تفريغ الثدي.

- Disposition and **pitfall:** Stable patients may follow an organized outpatient breast-care pathway after treatment planning; severe sepsis or inability to take fluids or medicines requires admission. Inflammatory breast pain alone is not proof of bacterial infection or an abscess.

المستقرة قد تعالج خارجيًا مع ترتيب تصريف ومتابعة؛ الإنتان الشديد أو تعذر الشرب والدواء يستدعي الدخول. ألم الثدي الالتهابي وحده لا يثبت جرثومة أو خراجًا.

Endometriosis

• **Red flags:** Sudden severe pain, peritonism, pregnancy or instability requires exclusion of torsion, ectopic pregnancy and hemorrhage.

قصة endometriosis لا تفسر كل ألم حوض حاد تلقائيًا.

• Presentation and mechanism: Ectopic endometrium-like tissue produces chronic inflammation, cyclical pelvic pain, dysmenorrhea, dyspareunia and sometimes infertility.

ارتباط الألم بالدورة وألم الجماع والتبرز قرائن، لكن قد تكون الأعراض غير نمطية.

• Investigation: Exclude pregnancy and acute alternatives; ultrasound detects some lesions but a normal scan does not exclude all disease.

الإيكو الطبيعي لا ينفي كل بطانة رحم مهاجرة، ولا يلزم تنظير إسعافي للتشخيص المزمن.

• Management: Provide suitable analgesia and gynecologic follow-up; hormonal or operative treatment is individualized.

العلاج المزمن يتحدد بحسب الأعراض والرغبة بالإنجاب والاستجابة، لا وصفة واحدة للجميع.

• Disposition: Discharge controlled uncomplicated symptoms with follow-up; admit or escalate acute complications.

الألم غير المسيطر عليه أو علامة البطن الحاد يحتاج إعادة تقييم وتصعيدًا.

• MCQ and **OSCE:** An ovarian endometrioma is one manifestation; imaging and empirical clinical management may precede operative confirmation.

لا تجعل تنظير البطن خطوة أولى إلزامية لكل مريضة؛ تفاصيل المسار التشخيصي الحديث تُراجع قبل الدمج النهائي.

Endometriosis diagnostic pathway

• Suspect endometriosis with compatible cyclical pain, dyspareunia, bowel/bladder symptoms or infertility. Ultrasound supports assessment, but a normal examination or ultrasound does not

exclude disease. Persistent symptoms merit gynecology review; selected patients may need specialist imaging or laparoscopy.

الأعراض الدورية والألم مع الجماع أو التبرز أو العقم توجه للاشتباه. الفحص أو السونار الطبيعي لا ينفي المرض؛ الأعراض المستمرة تحتاج إحالة، وقد يلزم تصوير متخصص أو تنظير مختار.

• Assess acute pelvic-pain emergencies separately, including pregnancy-related disease and torsion. Analgesia and selected hormonal care can be planned while evaluation proceeds; **do not** require every patient to undergo surgery before symptom management.

لا تنسب ألمًا حادًا جديدًا تلقائيًا للانتباذ؛ استبعد الحمل خارج الرحم والالتواء حسب الحالة. لا يشترط تنظير لكل مريضة قبل بدء خطة أعراض مناسبة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: كتلة ثدي مؤلمة مستمرة قد تكون abscess حتى بعد خفوت الحمى. ultrasound ثم source control ومضاد مناسب؛ لا تدليك عميق ولا شفط مفرط.

• ألم حوض أو نزف: استقرار المريضة أولًا، ثم اختبار الحمل عند الحاجة، ثم السبب.

• حمى مع كتلة أو ألم شديد = فكّر بخراج أو مرض جراحي؛ قد لا تكفي المضادات وحدها.

• مثال PID الخارجي للبالغة غير الحامل المناسبة: IM ceftriaxone **500 mg** مرة، ثم doxycycline **100 mg** و metronidazole **500 mg** فمويًا مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا؛ راجع الوزن والموانع.

• الاعتداء الجنسي: علاج، موافقة منفصلة، خصوصية، وقاية حساسة للوقت، ثم متابعة وأمان.

• لا توجد جرعة رقمية موحدة آمنة لكل حالات هذا الفصل؛ السياق والموانع والمسار الحالي هي الأساس.

• Endometriosis: لا تجعل تنظير البطن خطوة أولى إلزامية لكل مريضة؛ تفاصيل المسار التشخيصي الحديث تُراجع قبل الدمج النهائي.

• Endometriosis diagnostic pathway: لا تنسب ألمًا حادًا جديدًا تلقائيًا للانتباذ؛ استبعد الحمل خارج الرحم والالتواء حسب الحالة. لا يشترط تنظير لكل مريضة قبل بدء خطة أعراض مناسبة.

Chapter 45 The Critically Ill Infant and Child

Recognize physiologic failure before a child becomes hypotensive. Pediatric resuscitation depends on rapid assessment, effective ventilation, perfusion support and repeated checks of treatment response.

كشف فشل التنفس والتروية عند الطفل مع ضبط الوزن والتركيز وطريق إعطاء الدواء.

ALCAPA

Core concept — A congenital anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery.

تشوه خلقي ينشأ فيه الشريان التاجي الأيسر من الشريان الرئوي.

Clinical decision — Infant diaphoresis/distress during feeding, pallor, poor growth or heart-failure signs may reflect ischemia from anomalous left coronary origin. Obtain urgent ECG/echo and pediatric cardiology input.

تعرق/اضطراب الرضيع أثناء الرضاعة أو شحوب/ضعف نمو/فشل قلب قد يدل على ALCAPA. يلزم ECG وإيكو وتصعيد عاجل لقلب الأطفال.

Board pearl — An infant may show feeding distress rather than chest pain.

قد تظهر كرفض رضاعة لا كألم صدري.

Kawasaki vs MIS-C

Core concept — Both are pediatric inflammatory syndromes with fever and mucocutaneous or cardiac involvement.

متلازمتان التهابيتان لدى الأطفال قد تترافقان مع حمى وأعراض مخاطية قلبية.

Clinical decision — Persistent fever with mucocutaneous findings suggests Kawasaki; prominent GI symptoms, shock or myocardial dysfunction after SARS-CoV-2 exposure may favor MIS-C. Do not wait for a fixed day count with compelling syndrome/instability; assess cardiac involvement and escalate.

حمى مستمرة مع علامات مخاطية جلدية ترجح Kawasaki؛ وأعراض هضمية/صدمة/ضعف قلب بعد SARS-CoV-2 ترجح MIS-C. لا تنتظر عدد أيام ثابتًا مع صورة مقنعة/عدم استقرار؛ قيّم القلب وصعّد.

Board pearl — Overlap is common; absent classic rash does not exclude MIS-C.

تتداخل السمات وغياب طفح نموذجي لا ينفي MIS-C.

JIA/uveitis vs septic arthritis

Core concept — JIA is chronic inflammatory arthritis; septic arthritis is an acute joint infection that can rapidly destroy cartilage.

التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب مزمن؛ أما التهاب المفصل الإنتاني فعدوى حادة قد تدمر الغضروف سريعًا.

Clinical decision — A hot, painful joint with fever, restricted passive movement, toxicity or inability to bear weight requires urgent septic-arthritis evaluation even in known JIA. Obtain blood cultures and synovial fluid when feasible before antibiotics if stable; do not delay antibiotics/source control in shock. Chronic anterior uveitis may be silent and needs ophthalmic follow-up, not an ED assumption that explains an acute joint.
المفصل الحار المؤلم مع الحمى أو تقييد الحركة السلبية أو السمية أو رفض التحميل يستلزم استبعاد الإنتان حتى لدى مريض JIA. خذ مزروعات/سائل مفصلي قبل المضاد إذا كان مستقرًا، ولا تؤخره في الصدمة. قد يكون التهاب العنبية المزمن صامتًا ويحتاج متابعة عيون.

Board pearl — Known inflammatory arthritis does not exclude superimposed infection.
تشخيص JIA لا يستبعد عدوى مفصلية جديدة.

Omphalitis

Core concept — Neonatal infection of the umbilical stump and surrounding tissues can progress rapidly to sepsis.
عدوى سرة الوليد والأنسجة المحيطة قد تتطور سريعًا إلى إنتان.

Clinical decision — Periumbilical erythema, induration, discharge or spreading wall inflammation in a neonate is urgent infection/sepsis risk. Assess the whole infant, culture as appropriate, start local neonatal-sepsis pathway and admit/escalate.
احمرار السرة أو تصلبها/مفرزاتها أو انتشار التهاب الجدار عند الوليد عدوى عاجلة وخطر إنتان. قيّم الرضيع كاملًا وخذ الزروع حسب الحاجة وابدأ المسار المحلي وأدخل/صعّد.

Board pearl — Fever may be absent in a seriously ill neonate.
قد تغيب الحمى عند الوليد المصاب بعدوى خطرة.

Why children deteriorate differently

- A relatively small airway is vulnerable to major increases in resistance from edema or secretions. Infants have limited reserve, and tiring can turn respiratory distress into respiratory failure quickly.
- Cardiac output depends strongly on heart rate in young children. Hypoxemia may produce bradycardia; a slow rate with poor perfusion is a dangerous sign rather than reassurance.
- Compensatory vasoconstriction can preserve blood pressure despite impaired tissue perfusion. Assess behavior, pulse quality, skin perfusion, capillary refill and urine output together.
- Appearance, work of breathing and circulation provide a rapid initial impression, followed immediately by an airway, breathing, circulation, disability and exposure assessment. An apparently quiet child may be exhausted rather than improving.

مجرى الهواء صغير والاحتياطي قليل، لذلك قد يتدهور الطفل بسرعة. الضغط الطبيعي لا ينفي الصدمة، وبطء القلب عند طفل ناقص الأكسجة علامة متأخرة وخطرة. قلة الحركة أو توقف البكاء ليست دائمًا علامة تحسن.

First actions and reversible causes

- Call for pediatric resuscitation support, use age-appropriate equipment and determine a reliable weight in kilograms or an accepted emergency estimate. Communicate each dose in mass units and its corresponding concentration and volume.
- Support airway patency and effective ventilation, give oxygen according to need and reassess chest movement, oxygenation and perfusion. Detailed airway technique is outside this chapter.
- Obtain vascular or intraosseous access when urgently indicated. Check bedside glucose early in any child with shock, seizures or altered consciousness; treat hypoglycemia without waiting for confirmatory laboratory results.
- Search for infection, volume loss, hemorrhage, myocardial dysfunction, congenital heart disease, obstruction, anaphylaxis, toxins and metabolic disorders. Assess response to intervention rather than committing to the first plausible label.

وزن الطفل بالكيلوغرام أساسي. قل اسم الدواء والجرعة والتركيز والحجم معًا لتقليل الخطأ. ادعم التنفس وافحص السكر مبكرًا، وابحث عن السبب؛ فالسوائل مثلًا ليست العلاج نفسه لكل أنواع الصدمة.

Recognizing the failing system

Pattern	Physiologic concern	Immediate priority
Retractions and tachypnea with preserved alertness	Respiratory distress	Treat the cause and reassess for fatigue
Reduced effort, poor air entry, apnea or depressed consciousness	Respiratory failure	Effective assisted ventilation and escalation
Tachycardia, weak pulses, abnormal perfusion and reduced urine	Compensated shock may precede hypotension	Determine the mechanism and restore perfusion with repeated assessment
Bradycardia with poor perfusion despite respiratory support	Prearrest physiology	Follow the pediatric resuscitation pathway promptly
Hepatomegaly, gallop, pulmonary findings or concerning neonatal history	Cardiogenic or congenital cardiac disease	Avoid reflexively repeating large fluid loads; obtain specialist support

الجهد التنفسي العالي قد يسبق الفشل، ثم يقل الجهد لأن الطفل يتعب. الصدمة قد تبدأ قبل هبوط الضغط. علامات القلب مثل تضخم الكبد أو الاحتقان تستدعي الحذر من تكرار السوائل بشكل تلقائي.

Source-edition medication and fluid checkpoints

- Source-edition pediatric IV/IO epinephrine example for the appropriate arrest or bradycardia pathway: **0.01 mg/kg**, maximum **1 mg**, using **0.1 mg/mL** solution. This equals **0.1 mL/kg** before the maximum-dose cap. Verify the current algorithm and indication before use.
- Example arithmetic only: at a weight of 10 kg, that dose is **0.1 mg**, corresponding to **1 mL** of **0.1 mg/mL** solution. A **1 mg/mL** product is ten times as concentrated and cannot be substituted volume for volume.
- **Do not** confuse this IV/IO dose with intramuscular anaphylaxis treatment or neonatal resuscitation dosing. Endotracheal epinephrine dosing is deliberately omitted.
- Fluid treatment must match physiology. The sources contain **20 mL/kg** isotonic crystalloid boluses in selected pediatric shock contexts, but this is not an automatic order for every child; reassess after each intervention and modify for cardiac disease, bleeding and special conditions.
- Blood products may be needed for hemorrhagic shock. Ongoing poor perfusion after fluid is a reason to reassess the diagnosis and consider vasoactive support, rather than simply repeating boluses indefinitely.
- The manual contains differing age- and context-specific dextrose doses across resuscitation and hypoglycemia chapters. A single numeric dextrose regimen is withheld here pending reconciliation with the current pediatric pathway; glucose treatment remains urgent.

مثال الإبينفرين الوريدي أو داخل العظم هو **0.01 mg/kg** بحد أقصى **1 mg** ، بتركيز **0.1 mg/mL**. طفل 10 kg يحتاج في هذا المثال **0.1 mg** أي **1 mL** ؛ تغيير التركيز يغير الحجم. جرعة **20 mL/kg** للسوائل ليست أمرًا تلقائيًا لكل صدمة، وجرعات السكر المختلفة في المرجع تحتاج توحيدًا مع بروتوكول حديث.

Newborn transition and disposition

- Immediate newborn resuscitation is a distinct pathway emphasizing warmth, respiratory assessment and effective ventilation. **Do not** automatically transfer all pediatric arrest doses or fluid assumptions to a newly born infant.
- Persistent cyanosis, poor feeding, temperature instability, apnea or shock in a neonate requires consideration of infection, congenital cardiac disease, metabolic disease and respiratory pathology.
- Transfer to an appropriate pediatric or neonatal critical care setting after stabilization when respiratory failure, shock, repeated seizures, significant metabolic disturbance or ongoing intensive monitoring is present.
- Handover should include weight, exact administered doses and concentrations, timing, fluids, response, suspected cause and unresolved problems. Reassess during transport planning.

إنعاش الوليد عند الولادة له مسار مختلف، وأولوية التهوية فيه كبيرة. سوء الرضاعة أو توقف التنفس أو اضطراب الحرارة قد يكون مرضًا خطيرًا. سلّم الفريق التالي الوزن والجرعات والتركيزات والاستجابة، لا اسم التشخيص فقط.

Shock resuscitation and the duct dependent neonate

- In pediatric septic shock with intensive-care support available, give isotonic crystalloid in **10–20 mL/kg** aliquots with reassessment after each. Stop boluses when shock resolves or fluid overload appears. **Do not** insist on a fixed fluid total before considering vasoactive

support; SSC 2026 finds insufficient evidence for a mandatory before-versus-after-**40 mL/kg** rule.

أعط السوائل على دفعات وافحص الاستجابة بعد كل دفعة؛ لا تُكمل رقمًا محفوظًا رغم الاحتقان، ولا تؤخر الدعم الوعائي فقط لعدم بلوغ حجم معين.

- A neonate deteriorating as the duct closes may need urgent cardiology support and alprostadil to maintain ductal patency. The product label starts continuous IV infusion at **0.05–0.1 micrograms/kg/min**, then reduces to the lowest effective dose. Apnea and hypotension require immediate monitoring and ventilatory capability.

تدهور الوليد قد يكون عيبًا قلبيًا يعتمد على القناة؛ PGE1 تسريب بوحدة micrograms/kg/min وليس mg. جهّز دعم التنفس بسبب خطر انقطاعه.

- OSCE prompt: stabilize oxygenation and perfusion while arranging echocardiography and transfer. Suspected duct-dependent disease is not a blanket instruction to withhold oxygen from a hypoxemic or collapsing neonate; titrate support with the neonatal cardiac team.

لا تحرم الوليد ناقص الأكسجة من الدعم بسبب قاعدة مبسطة عن انغلاق القناة؛ عالج التدهور ونسّق الأهداف مع الفريق القلبي الوليدي.

Congenital heart disease recognition and physiology

Lesion	Mechanism and clue	Emergency connection
Coarctation of the aorta	Systemic outflow obstruction; reduced lower-limb pulses/perfusion or arm-leg BP difference. الانسداد يقلل تروية الطرفين السفليين.	An infant can deteriorate with duct closure; urgent cardiology and the ductal-dependent pathway. قد تظهر كصدمة وليست نفخة فقط.
Transposition of the great arteries	Parallel circulations require mixing; early cyanosis may occur without a striking murmur. الدورانان يحتاجان اختلاط الدم.	Do not exclude serious CHD from a quiet auscultation; urgent specialist stabilization. غياب النفخة لا يطمئن.
Tetralogy of Fallot	Outflow obstruction and right-to-left shunting can produce episodic worsening cyanosis. الانسداد والتحويلة يفسران النوبة الزراقية.	A hypercyanotic spell needs rapid physiologic support and specialist escalation. النوبة ليست مجرد تغير لون.
Ventricular septal defect	Significant left-to-right flow can cause pulmonary overcirculation as neonatal physiology changes. زيادة الجريان الرئوي قد تسبب فشلًا قلبيًا.	Poor feeding, sweating, tachypnea and growth problems may be cardiac, not a recurrent cold. صعوبة الرضاعة والتعرق قد يكونان من القلب.

Compare pre/postductal oxygenation and upper/lower-limb findings when appropriate, but do not delay resuscitation to complete a perfect examination. Echocardiography defines the lesion; the alprostadil safeguards already appear in this chapter.

قارن الأكسجة والتروية بين الأطراف عند اللزوم دون تأخير الإنقاذ. الإيكو يحدد الآفة، وPGE1 له مراقبة انقطاع النفس والضغط.

OSCE compensated pediatric shock

CASE A child is tachycardic with delayed capillary refill and a blood pressure within the age range.

Opening statement: Normal blood pressure does not exclude compensated shock. I will assess appearance, breathing and perfusion and identify the likely mechanism.

الضغط الطبيعي لا ينفي صدمة الطفل؛ التروية والتنفس والوعي أهم من قراءة منفردة.

First minute: Obtain an accurate weight or validated emergency estimate, establish monitoring and access, check glucose and provide indicated respiratory support.

حدد الوزن بالكيلو، وراقب السكر والتنفس والدورة الدموية.

Focused assessment: Seek infection, fluid loss, bleeding, cardiac disease or toxin exposure. Use age-specific observations and reassess liver size, lung findings, capillary refill and mental state after interventions.

سبب الصدمة يحدد السوائل؛ راقب الكبد والرئتين والوعي بعد كل تدخل.

Examiner changes the case: Fluid-associated congestion or persistent hypoperfusion appears: stop blind boluses, reassess physiology and escalate pediatric vasoactive/critical-care support.

ظهور الاحتقان أو استمرار سوء التروية يمنع تكرار السوائل بلا تقييم.

Why the tempting answer is wrong: Adult doses, fixed bag volumes and concentration substitution can be dangerous. Recheck mg/kg, maximum, product concentration and final measurable volume.

جرعة الطفل ليست جرعة بالغ مصغرة؛ راجع الوزن والحد الأقصى والتركيز والحجم.

Disposition and handover: Arrange pediatric monitored admission or ICU according to response and organ support. Handover weight, serial findings, all prehospital/ED doses and response.

سلّم الوزن والجرعات كاملة والاستجابة المتسلسلة، لا القراءة الأخيرة فقط.

Critical safety errors Equating normal BP with adequate perfusion; prescribing a fixed adult dose to a child.

الضغط الطبيعي لا ينفي صدمة الطفل.

خلاصة الحفظ والمراجعة

طفل ضعيف التروية: لا تنتظر هبوط الضغط. وزن صحيح، تدخل مناسب، ثم إعادة تقييم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- طفل صامت ومتعب أو قليل الجهد قد يكون أقرب للفشل التنفسي من طفل يبكي بقوة.
- الضغط الطبيعي لا ينفي الصدمة؛ راقب الوعي والنبض والتروية والبول.
- مثال epinephrine IV/IO: **0.01 mg/kg** ، الحد **1 mg** ، والتركيز **0.1 mg/mL** ؛ ليس جرعة التأق العضلية.
- في المثال 10 kg = **1 mL** = **0.1 mg** من التركيز المحدد، قبل أي تغيير في التركيز.
- السوائل حسب السبب والاستجابة؛ افحص السكر سريعًا، ووحد جرعة الدكستروز مع مسار أطفال حديث قبل التطبيق.

Chapter 46 Pediatric Fever, Infection and Respiratory Emergencies

Age, appearance and physiology determine risk more reliably than fever height alone. Respiratory assessment must distinguish upper airway obstruction, lower airway disease and impending fatigue.

تمييز خطورة الحمى وأسباب الصرير والصفير مع أمثلة جرعات مصدرية مشروطة.

Fever and the vulnerable child

- Young infants, immunocompromised children and children with poor perfusion, altered responsiveness, respiratory compromise or a nonblanching rash need a lower threshold for urgent investigation and treatment.
- Neonatal infection can present with poor feeding, apnea, hypothermia, irritability or lethargy rather than high fever. A caregiver's report that the child is behaving very differently matters.
- Determine the measurement method, duration, immunization status, exposures, medication use, urine symptoms and focal findings. **Do not** assume that a response to antipyretics distinguishes bacterial from viral infection.
- In a toxic child, stabilize first and evaluate for sepsis and focal invasive infection. Obtain cultures and other studies when feasible without delaying treatment. Antibiotic selection and exact age-based febrile-infant criteria need a current local pathway.
- Urinary infection can be occult, especially in young children. Use an appropriate specimen and interpret testing in clinical context rather than assigning a viral diagnosis solely because mild respiratory symptoms coexist.

عمر الطفل وحالته أهم من ارتفاع الحرارة وحده. الرضيع قد يكون مصابًا بعدوى خطيرة دون حمى واضحة، وتحسنه بعد خافض الحرارة لا ينفي العدوى البكتيرية. اختيار فحوص الرضيع الصغير والمضاد يحتاج مسارًا حديثًا حسب العمر.

Airway anatomy and pattern recognition

Pattern	Likely compartment or danger	Decision
Barking cough and inspiratory stridor	Subglottic inflammation consistent with croup	Grade severity; treat stridor at rest and observe response
Drooling, toxic appearance, muffled voice or tripod positioning	Supraglottic or deep neck infection	Minimize distress and obtain expert airway support
Wheeze with prolonged expiration	Lower airway obstruction	Assess oxygenation, work of breathing and response to treatment

Pattern	Likely compartment or danger	Decision
Sudden cough or unilateral reduced air entry	Aspirated foreign body	Consider urgent airway evaluation even with an unrevealing radiograph
Tachypnea with fever, focal findings or hypoxemia	Pneumonia or another lung process	Assess severity and need for imaging, antimicrobial treatment or admission

الصرير غالبًا يدل على انسداد علوي، والصفير غالبًا على تضيق سفلي. سيلان اللعاب مع مظهر سام علامة إنذار؛ لا تُزعج الطفل بفحص حلق قسري. بداية مفاجئة مع نقص دخول الهواء في جهة تثير احتمال جسم غريب.

Croup: a bounded dose example

- Keep the child comfortable and **avoid** unnecessary distress. Croup is usually a clinical diagnosis; routine radiographs are unnecessary when the presentation is typical and no competing danger is suspected.
- Selected current severe-croup regimen from RCH: dexamethasone **0.6 mg/kg**, maximum **12 mg**, PO/IM/IV once. Use one locally approved regimen; **do not** combine maximum doses from different pathways.
- Severe or life-threatening croup may need nebulized adrenaline **5 mL** of **1 mg/mL** solution under the selected RCH pathway. This nebulizer volume must **never** be given IV or IM.
- Racemic epinephrine is a different preparation and cannot be exchanged at the same volume. **Do not** confuse the **1 mg/mL** L-epinephrine nebulizer solution with the **0.1 mg/mL** IV/IO resuscitation preparation.
- Under the selected RCH pathway, observe for at least 3 hours after nebulized adrenaline and consider longer observation for recurrence or limited access to care. Persistent stridor, hypoxemia or fatigue warrants escalation.

مسار الخناق الشديد المختار يستخدم dexamethasone بحد **12 mg** والإبينفرين بالاستنشاق، مع مراقبة 3 ساعات على الأقل؛ راجع الجرعات والتركيز في الفقرات السابقة.

Bronchiolitis, asthma and pneumonia

- Bronchiolitis commonly produces small-airway obstruction in infants. Assess feeding, hydration, apnea risk, oxygenation and fatigue; supportive care is central. **Do not** automatically apply an older child’s asthma medication bundle to an infant with bronchiolitis.
- Asthma assessment includes speech or feeding limitation, accessory muscle use, air entry, mental status and response to inhaled treatment. A quiet chest with exhaustion can signify critical obstruction rather than mild disease.
- Treat a significant asthma exacerbation with appropriate inhaled bronchodilation and systemic corticosteroid therapy according to the pediatric pathway. Escalate early for poor response, hypoxemia or fatigue; drug-specific doses need weight, route and maximum-dose checking.

- Consider pneumonia when fever accompanies respiratory symptoms, focal findings or hypoxemia. Imaging is selective; severe disease, complications or diagnostic uncertainty may change the need for radiography.
- Antibiotic decisions depend on age, likely pathogen, severity, immunization, allergy and current resistance. These source editions **do not** establish a verified 2026 empiric regimen.

التهاب القصيبات عند الرضيع ليس ربوًا تلقائيًا؛ الأكسجة والرضاعة والجفاف وتوقف التنفس أهم في تقييمه. في الربو لا تعتبر اختفاء الصفير تحسنًا إذا صار دخول الهواء ضعيفًا والطفل مرهقًا. جرعات الاستنشاق والمضادات تحتاج وزنًا وطريقًا وحدًا أقصى واضحًا.

Disposition and common mistakes

- Admit or escalate for apnea, persistent hypoxemia, respiratory fatigue, dehydration preventing intake, severe infection, unstable physiology or an unsafe follow-up situation.
- Before discharge, assess sustained improvement, oral intake, caregiver understanding, medication access and return precautions. Normal oxygen saturation alone does not exclude dangerous work of breathing.
- **Pitfalls** include attributing neonatal lethargy to a minor viral illness, diagnosing croup despite marked drooling and toxicity, overlooking a foreign body, and discharging immediately after transient improvement from epinephrine.

الخروج يحتاج تحسنًا ثابتًا وقدرة على الشرب وفهم الأهل لعلامات الخطر. قراءة أكسجة جيدة وحدها لا تكفي إذا كان الطفل يبذل جهدًا شديدًا أو يتعب. انتبه خصوصًا لتوقف التنفس وضعف الرضاعة عند الصغار.

Croup examination and disposition traps

- MCQ trap: distinguish ordinary adrenaline from racemic adrenaline and inhaled treatment from IV resuscitation. Use the single selected severe-croup regimen in this chapter rather than combining doses from different preparations.

حجم racemic ليس حجم الإبينفرين العادي؛ افصل الاستنشاق عن الحقن.

- OSCE prompt: keep the child calm, assess obstruction and reassess after therapy. Persistent stridor at rest, exhaustion or recurrent obstruction precludes routine discharge; consider another airway diagnosis when the presentation is atypical.

استدعِ دعم مجرى الهواء عند التعب أو الانسداد المستمر، وأعد التفكير بالتشخيص إذا كانت العلامات غير نموذجية.

Additional disease patterns and board decisions

Pertussis and infant apnea

- Mechanism and presentation: Bordetella pertussis infection may begin like a mild URI, then cause clusters of cough with inspiratory whoop or vomiting. Infants may instead have apnea, cyanosis or little cough; vaccination and absence of a whoop **do not** exclude disease.

السعال الديكي قد يبدأ كالرشح ثم يأتي بنوبات سعال وقيء بعدها. عند الرضيع قد يكون العرض توقف التنفس دون شهقة؛ غياب الشهقة أو وجود تطعيم لا ينفيه.

- Initial and confirmatory testing: Assess oxygenation, feeding and apnea first. Obtain a nasopharyngeal sample for PCR and, when indicated, culture. PCR is useful through weeks 3–4 of cough; culture is the specific reference test, most useful in the first 2 weeks. A late negative result needs clinical interpretation.

ابدأ بالتنفس والرضاعة. العينة من البلعوم الأنفي: PCR أسرع، والزرع مرجع نوعي أفضل مبكرًا. تقل حساسية الاختبارات مع تأخر أخذ العينة؛ لا تستبعد المرض بفحص متأخر سلبي وحده.

- Treatment decision: Use an appropriate macrolide, commonly azithromycin; **do not** wait for results in a strongly suspected high-risk case. Early treatment can lessen illness. CDC treatment windows extend to 3 weeks of cough for age 1 year or older and 6 weeks for infants or pregnancy, particularly near term.

Azithromycin خيار شائع، ولا تنتظر النتيجة عند الاشتباه القوي والخطر المرتفع. العلاج المبكر أفضل؛ نافذة العلاج أطول للرضع والحامل، وليس كل سعال قديم مستفيدًا من المضاد.

- Azithromycin regimen: Oral, once daily: adults **500 mg** on day 1, then **250 mg** on days 2–5; infants under 6 months **10 mg/kg** daily for 5 days. For children aged 6 months or older: **10 mg/kg** on day 1, maximum **500 mg**, then **5 mg/kg** daily on days 2–5, maximum **250 mg** per dose.

الجرعة مرة يوميًا بالفم. البالغ: **500 mg** أول يوم ثم **250 mg** لأربعة أيام. أقل من 6 أشهر: **10 mg/kg** لكل يوم من الأيام الخمسة؛ الأكبر يبدأ 10 ثم **5 mg/kg** مع الحدود المذكورة.

- Safety and disposition: Check macrolide allergy, QT risk and interactions. Azithromycin remains preferred in very young infants despite the pyloric-stenosis association; monitor for adverse effects. Apnea, hypoxemia, exhaustion or unsafe feeding requires monitored admission and pediatric escalation.

راجع الحساسية وإطالة QT والتداخلات. يبقى Azithromycin مفضلًا للصغار جدًا مع مراقبة علامات تضيق البواب. توقف التنفس أو نقص الأكسجة أو تعذر الرضاعة يستدعي الإدخال والمراقبة.

- Transmission and **board trap:** Apply droplet precautions and involve infection control/public health for contacts and prophylaxis. Infectiousness generally continues until 5 days of effective antibiotics. **Do not** promise that antibiotics will immediately stop an established paroxysmal cough.

العزل بالرذاذ مهم، وقيّم وقاية المخالطين مع مكافحة العدوى. عادة تنتهي العدوى بعد خمسة أيام من مضاد فعال؛ استمرار السعال لا يعني وحده فشل العلاج.

Respiratory Syncytial Virus RSV

• **Red flags:** Infant apnea, exhaustion, hypoxemia or poor feeding needs urgent assessment; older or immunocompromised adults can also deteriorate.

RSV ليس مرض أطفال بسيطًا دائمًا؛ الرضيع المنهك أو المنقطع النفس يحتاج تصعيدًا.

• Presentation and mechanism: Small-airway inflammation and mucus cause bronchiolitis in infants; cough and wheeze are not specific for RSV.

انسداد القصيبات بالإفرازات والوذمة يفسر الجهد التنفسي وصعوبة الرضاعة.

• Investigation: Typical bronchiolitis is a clinical diagnosis; routine CXR, blood tests or viral testing is not necessary in every uncomplicated case.

لا تحول كل رضيع مصاب إلى حزمة تحاليل؛ اختر الفحص إذا سيغيّر الخطة.

• Management: Support oxygenation and hydration. Routine bronchodilators, steroids and antibiotics are not bronchiolitis treatment defaults.

الدعم هو الأساس، وليس salbutamol أو الستيرويد أو المضاد بشكل روتيني.

• Disposition: Use work of breathing, persistent oxygen need, feeding, age, comorbidity and caregiver access to decide admission.

قرار الإدخال يجمع التنفس والتغذية والعمر وعوامل الخطورة، لا نتيجة الفيروس وحدها.

• MCQ and **OSCE:** Palivizumab is an antibody, not a vaccine or acute rescue treatment. Prevention products and eligibility require the current program.

صحح فخ المرجع القديم: palivizumab وقاية مناعية وليس لقاحًا أو علاجًا للنوبة الحالية.

Viral Exanthems

• **Red flags:** Toxic appearance, nonblanching rash, mucosal injury, dehydration, immunosuppression or suspected measles needs prompt action.

لا تنسب كل طفح مع حمى لفيروس حميد؛ فرّق الإنتان والدواء والحصبة.

• Presentation and mechanism: Recognize parvovirus slapped-cheek/reticular rash, HFMD oral/acral lesions and measles respiratory prodrome with spreading rash.

اربط الطفح بالتسلسل والأعراض المخاطية والتعرضات والتطعيم، لا بالصورة فقط.

• Investigation: Most benign patterns are clinical; suspected measles requires isolation, public-health contact and confirmatory testing.

الحصبة ليست تشخيصًا سريريًا ينتهي عنده العمل؛ العزل والتبليغ والفحص ضرورية.

• Management: Support hydration and comfort; specific viral disease and high-risk hosts require disease-specific care.

الدعم يناسب كثيرًا من الحالات، لكن العلاج يتغير حسب المسبب والمناعة.

• Disposition: Discharge a well hydrated low-risk child with precautions; escalate systemic illness or high-risk exposure.

الحالة العامة أهم من جمال النمط الكلاسيكي للطفح.

• MCQ and **OSCE:** Parvovirus can precipitate aplastic crisis in chronic hemolysis; suspected measles is an infection-control station before a rash-identification quiz.

احفظ خطر فقر الدم مع parvovirus، وابدأ أوسكي الحصبة بالعزل.

Infant risk is more than an age cutoff

• A fever pathway applies only to its defined population. Age, prematurity, appearance, previous treatment and comorbidity change the assessment. **Do not** extrapolate reassuring findings in an older child to a young infant.

مسار حمى الرضيع له فئة تطبيق محددة؛ العمر والخداج والمظهر والعلاج السابق والأمراض تغير القرار. فحص طفل أكبر مطمئن لا يكفي لطمأنة رضيع صغير.

• BRUE lower-risk status is not established by age over 60 days alone. Review the event, recurrence, duration, gestational and corrected age, examination and history under the adopted framework. Resolution of an event does not erase concerning features.

العمر فوق 60 يومًا وحده لا يجعل BRUE منخفض الخطورة. راجع الحدث وتكراره ومدته وعمر الحمل والفحص والتاريخ؛ انتهاء الحدث لا يلغي صفاته الخطرة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: رضيع مع apnea قد يكون Pertussis بلا whoop. Azithromycin تحت 6 أشهر **10 mg/kg** بالفم مرة يوميًا لخمسة أيام؛ راقب التنفس والرضاعة، ولا تتوقع اختفاء السعال فور بدء المضاد.

• رضيع خامل أو سيئ الرضاعة أو مضطرب الحرارة: فكّر بعدوى خطيرة حتى دون حمى عالية.

• صرير مع نباح = فكّر بالخناق؛ صرير مع لعاب ومظهر سام = خطر مختلف على مجرى الهواء.

• للحفظ في الخناق الشديد: dexamethasone بحد أقصى **12 mg** في المسار المختار؛ لا تخلط حدود الجرعة بين البروتوكولات.

• الإبينفرين هنا للاستنشاق؛ لا تحوّل حجم الرذاذ إلى جرعة حقن.

• راقب عودة الصرير بعد الإبينفرين، ولا تعتمد التحسن اللحظي وحده للخروج.

• صدر صامت مع إرهاق أو توقف تنفس أو نقص أكسجة = تصعيد، لا اطمئنان.

• Respiratory Syncytial Virus RSV: صحح فخ المرجع القديم: palivizumab وقاية مناعية وليس لقاحًا أو علاجًا للنوبة الحالية.

• Viral Exanthems: احفظ خطر فقر الدم مع parvovirus، وابدأ أوسكي الحصبة بالعزل.

• حمى الرضيع و BRUE لهما شروط أهلية كاملة، لا رقم عمر واحد.

Chapter 47 Pediatric Abdominal, Dehydration and Metabolic Emergencies

Vomiting and abdominal pain may reflect surgical disease, dehydration or a systemic metabolic problem. Repeated assessment is especially important in children who cannot localize symptoms reliably.

كشف البطن الجراحي والجفاف واضطرابات السكر والاستقلاب ومراقبة الاستجابة.

Intussusception: child vs adult

Core concept — Intussusception is telescoping of bowel causing venous congestion and obstruction; adults more often have a structural lead point.

الانغلاف دخول جزء من الأمعاء في الجزء المجاور، مسببًا احتقانًا وريديًا وانسدادًا؛ ويشيع وجود نقطة قائدة بنيوية لدى البالغ.

Clinical decision — Children: intermittent pain, pallor, lethargy or vomiting; ultrasound is preferred, and selected stable cases without peritonitis may undergo image-guided enema reduction with surgical backup. Adults: CT defines obstruction/lead point and urgent surgical assessment is typical. Instability, peritonitis, perforation or ischemia requires immediate surgical pathway.

الأطفال: ألم متقطع أو شحوب أو خمول أو قيء؛ الإيكو مفضل، وقد يناسب الرد بالحقنة حالات مختارة مستقرة دون التهاب بريتوان وبوجود دعم جراحي. البالغ: CT لتحديد الانسداد والنقطة القائدة مع تقييم جراحي عاجل. الصدمة أو الانثقاب أو نقص التروية يستلزم مسارًا جراحيًا فوريًا.

Board pearl — The classic bloody stool is not required, and adult disease needs a lead-point search.

البراز الدموي ليس شرطًا، وعند البالغ ابحث عن نقطة قائدة.

Hirschsprung and enterocolitis

Core concept — Congenital distal aganglionosis causes functional obstruction and can lead to life-threatening enterocolitis.

غياب العقد العصبية بالقولون البعيد يسبب انسدادًا وظيفيًا وقد يؤدي لالتهاب أمعاء خطير.

Clinical decision — Delayed meconium, distension and bilious vomiting in a neonate suggest Hirschsprung. Fever, explosive diarrhea, lethargy or shock may indicate enterocolitis requiring urgent resuscitation and pediatric surgery.

تأخر العقي والانتفاخ والقيء الصفراوي عند الوليد يرجح Hirschsprung. الحمى أو الإسهال الشديد/الخمول/الصدمة قد تعني enterocolitis وتحتاج إنعاشًا وجراحة أطفال عاجلين.

Board pearl — One episode of delayed stool does not safely exclude it.

لا تؤخر التقييم بسبب خروج براز متأخر مرة واحدة.

Anatomy, physiology and red flags

- Infants have limited fluid and glucose reserves. Reduced intake, vomiting and diarrhea can combine with increased losses to produce hypovolemia and hypoglycemia rapidly.
- Obstruction can compromise intestinal perfusion; volvulus is a time-critical example. Bilious vomiting should trigger urgent assessment for obstruction rather than an automatic diagnosis of gastroenteritis.
- Infants with intermittent severe distress, pallor, lethargy or vomiting may have intussusception. The classic combination with a palpable mass and bloody stool is not required before investigation.
- Consider appendicitis with progressive or localized pain, guarding or concerning serial examinations. Young age, diarrhea or a nondiagnostic initial study does not independently exclude it.
- Extra-abdominal causes include urinary infection, pneumonia, diabetic ketoacidosis, toxins and gonadal torsion. Examine relevant systems and obtain glucose when the history or physiology suggests a metabolic process.

الرضيع يفقد السوائل والسكر بسرعة. القيء الأخضر علامة تستدعي استبعاد انسداد، والألم المتقطع مع شحوب أو خمول قد يكون انغلافًا حتى دون براز دموي. لا تحصر ألم البطن بالأمعاء؛ السكر والرئة والبول والخصية قد تكون السبب.

A decision-oriented abdominal differential

Presentation	Important possibility	Next priority
Bilious vomiting, distension or shock	Obstruction, malrotation or volvulus	Keep nil by mouth, resuscitate and seek urgent surgical assessment
Intermittent pain with pallor, lethargy or vomiting	Intussusception	Urgent ultrasound and appropriate reduction or operative planning
Progressive focal pain or peritoneal signs	Appendicitis or another surgical process	Analgesia, serial examination, appropriate imaging and surgical input
Young infant with persistent nonbilious projectile vomiting	Pyloric obstruction	Evaluate hydration and electrolytes; correct derangements before definitive treatment
Vomiting, weight loss, thirst and deep breathing	Diabetic ketoacidosis	Bedside glucose, ketones, acid-base and electrolyte assessment
Acute groin or testicular pain, sometimes described as abdominal pain	Testicular torsion	Immediate time-sensitive surgical assessment

نمط القيء وعمر الطفل وتسلسل الألم يوجهون القرار. علاج الجفاف لا يلغي الحاجة للجراحة إذا وجدت علامات انسداد. التنفس العميق مع عطش ونقص وزن قد يكون حماضًا سكريًا وليس مرض رئة أو قلقًا.

Assessing and treating dehydration

- Assess intake, ongoing losses, urine output, weight change if available, mental state, mucous membranes, tears, pulse quality and perfusion. No single finding precisely measures dehydration in every child.
- Oral rehydration is preferred when the child is stable, the gut is usable and intake can be achieved. Use an appropriate oral rehydration solution in small repeated amounts; reassess vomiting, intake and ongoing losses.
- Shock, severe dehydration, significant metabolic disturbance or failed oral treatment may require IV therapy. Choose fluids and rate according to physiology and current pediatric guidance, with reassessment after each intervention.
- Hypernatremic dehydration can appear less obvious than expected and requires controlled correction. **Do not** apply a rapid generic correction schedule to a dysnatremic child.
- Source-edition antiemetic example in the relevant vomiting/dehydration context: ondansetron **0.15 mg/kg** PO, maximum **8 mg**. Verify age suitability, indication, QT risk, electrolyte disturbance and local dosing before use; it does not treat obstruction or replace rehydration.

اجمع علامات الجفاف بدل الاعتماد على جفاف الفم وحده. الإماهة الفموية مناسبة للمستقر القادر على الشرب، لكن الصدمة أو اضطراب الأملاح يحتاجان خطة مختلفة. مثال ondansetron هو **0.15 mg/kg** بالفم بحد **8 mg** ، بعد مراجعة العمر ومخاطر القلب والأملاح؛ وليس علاجًا لانسداد الأمعاء.

Hypoglycemia and metabolic disease

- Check glucose promptly in lethargy, seizures, poor feeding, apnea or unexplained deterioration. A laboratory confirmation is useful, but should not delay treatment of symptomatic hypoglycemia.
- Dextrose concentration, dose, route and repeat testing must be matched to age and the current pathway. The manual's different dextrose recommendations are not collapsed into one unverified regimen here.
- Recurrent hypoglycemia or disproportionate acidosis, hyperammonemia or neurologic symptoms should prompt consideration of inborn metabolic disease, endocrine disease, toxins and sepsis.
- Obtain diagnostic samples when practical without delaying stabilization, prevent ongoing catabolism according to specialist advice and arrange early pediatric or metabolic consultation.

انخفاض السكر قد يظهر بخمول أو ضعف رضاعة أو توقف تنفس، وليس فقط بتعرق ورجفة. افحص وعالج بسرعة، مع إعادة القياس. تكرر المشكلة أو وجود حماض شديد غير مفسر يثير احتمال مرض استقلابي أو هرموني يحتاج اختصاصيًا.

Pediatric DKA: decisions that require monitoring

- Diagnose from the combination of hyperglycemia, ketosis and metabolic acidosis, rather than glucose alone. Evaluate perfusion, mental status, electrolytes, renal function and concurrent infection or insulin interruption.
- Coordinate fluid replacement, insulin and potassium management using a current pediatric DKA pathway. **Avoid** an insulin bolus; a normal or elevated serum potassium does not exclude substantial total-body potassium depletion.

- CPS pediatric DKA pathway: after the first hour of IV fluid and only when K is above 3.0 mmol/L, start insulin infusion at 0.05–0.1 unit/kg/hour without an IV bolus. Continue glucose, electrolyte and neurologic monitoring; do not copy the adult potassium threshold.
- Glucose can normalize before ketoacidosis resolves. Add glucose to the treatment fluids when indicated by the protocol so insulin can continue safely until the metabolic disturbance is corrected.
- New headache, declining consciousness, seizures or other neurologic deterioration raises concern for cerebral injury. Treat suspected deterioration urgently with pediatric critical care support rather than waiting for CT confirmation.
- Use the CPS cerebral-injury rescue doses stated below. This reconciled pediatric pathway replaces the older source-edition rescue examples; it does not replace bedside reassessment or pediatric critical-care support.

للطفل وفق CPS: بعد ساعة من السوائل ومع K أعلى من 3.0 mmol/L يبدأ تسريب الإنسولين 0.05–0.1 unit/kg/hour دون دفعة وريدية. انخفاض السكر لا يعني زوال الحماض؛ راقب الكيتونات والأملاح والوعي، وأضف الجلوكوز وفق المسار ليستمر العلاج بأمان.

Disposition and pitfalls

- Admit or transfer for surgical disease, shock, severe electrolyte disturbance, persistent hypoglycemia, DKA, neurologic deterioration or inability to maintain hydration safely.
- Discharge requires demonstrated intake, acceptable perfusion and mental status, caregiver understanding and access to reassessment. A child with uncertain abdominal findings may need observation and repeat examination.
- **Avoid** diagnosing gastroenteritis without considering obstruction, treating DKA breathing as primary asthma, or normalizing a laboratory value while missing deterioration in the child.

نجاح الخروج يظهر بقدرة فعلية على الشرب وتحسن الحالة وخطة رجوع. إذا لم يتضح سبب ألم البطن، فالمراقبة وإعادة الفحص قد تكونان أهم من تسمية سريعة. راقب الطفل مع الأرقام، لا الأرقام وحدها.

Pediatric DKA and cerebral injury

- In pediatric DKA with suspected cerebral injury, treat before cranial imaging and obtain urgent critical-care help. CPS specifies 3% saline **5 mL/kg** over 10–15 minutes, maximum **250 mL**, OR mannitol **0.5–1 g/kg** over 15–20 minutes, maximum **100 g**. Support perfusion and ventilation while reassessing fluids.

التدهور العصبي في DKA يحتاج علاجًا فوريًا قبل CT؛ اختر أحد العلاجين بالجرعة والحد الأقصى المحددين مع استدعاء العناية.

- MCQ trap: **do not** import the adult insulin-bolus pathway into pediatric DKA. CPS starts insulin only after the first hour of fluids and when potassium is above **3.0 mmol/L**, without an IV insulin bolus. Follow the pediatric protocol rather than applying the adult potassium threshold indiscriminately.

للطفل مسار مستقل: لا bolus إنسولين وريدي، وتختلف عتبة البوتاسيوم عن البالغ؛ لا تخلط الرقمين في الامتحان أو العلاج.

Pediatric decisions require their own pathway

• **Do not** copy adult DKA fluids or insulin adjustments into a child without the pediatric protocol. Treat suspected DKA-related cerebral injury through the pediatric critical-care pathway without waiting for head imaging. Use the verified pediatric osmotherapy example already given here.

للطفل مسار DKA خاص؛ لا تنقل السوائل وتعديل الإنسولين من البالغ. عند الشك بأذية دماغية عالج مع العناية دون انتظار تصوير الرأس، وارجع لجرعة العلاج الأسموزي الموثقة هنا.

• A weight estimate is a temporary aid when actual weight is unavailable. State the age range and units, verify measured weight when possible and independently check concentration, dose, route and maximum before a high-risk drug.

تقدير الوزن أداة مؤقتة؛ سمّ العمر والوحدة وتحقق من الوزن المقاس متى أمكن. راجع التركيز والجرعة والطريق والحد الأعلى لكل دواء خطر.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• قيء أخضر = استبعد انسدادًا؛ ألم متقطع مع شحوب أو خمول = فكّر بالانغلاف.

• الخمول أو الاختلاج أو ضعف الرضاعة = افحص السكر فورًا.

• ondansetron مثال مصدري: PO **0.15 mg/kg**، الحد **8 mg**؛ راجع العمر و QT والأملاح.

• DKA: سوائل مدروسة + إنسولين + بوتاسيوم ومراقبة؛ لا دفعة إنسولين.

• CPS للطفل: إنسولين 0.05–0.1 unit/kg/hour بعد ساعة سوائل ومع K أعلى من 3.0 mmol/L، دون IV bolus. تدهور الوعي يعالج وفق فقرة Cerebral injury دون انتظار CT.

• جرعات الطفل ليست نسخة مصغرة تلقائية من البالغ؛ تحقّق من الوزن والتركيز والطريق والحد الأعلى.

Chapter 48 Pediatric Neurologic, Hematologic and Safeguarding Emergencies

Seizures, altered behavior, anemia and unexplained injury require attention to immediate physiology and the possibility of an underlying time-critical cause. Safeguarding assessment is part of emergency care.

علاج الاختلاج المطول وكشف مضاعفات الدم والعدوى والإصابة ومخاطر إيذاء الطفل.

Infantile spasms

Core concept — A severe infantile epilepsy with brief clustered flexor or extensor spasms and developmental concern.

صرع رضّع مهم بنوبات تشنجية قصيرة متجمعة مع خطر تأخر نمائي.

Clinical decision — Clusters of brief flexor/extensor spasms, often on awakening, with developmental plateau/regression require urgent pediatric neurology and EEG assessment. Normal appearance between clusters does not make the event benign.

تجمع تشنجات قصيرة بالثني/البسط غالبًا عند الاستيقاظ مع توقف/تراجع النمو يستدعي أعصاب أطفال وEEG عاجلين. المظهر الطبيعي بين النوبات لا يجعلها حميدة.

Board pearl — Brief duration does not make clustered spasms benign.

لا تصفها كـstartle عابر لقصر النوبة.

Acute flaccid myelitis

Core concept — Acute spinal-cord gray-matter inflammation causing flaccid limb weakness, often asymmetric.

التهاب حاد للمادة الرمادية بالنخاع يسبب ضعفًا رخوًا قد يكون غير متناظر.

Clinical decision — Sudden asymmetric flaccid weakness after febrile/respiratory illness warrants urgent spinal MRI and respiratory/bulbar monitoring. Distinguish from GBS and cord compression; involve pediatric neurology.

ضعف رخو مفاجئ غير متناظر بعد مرض حموي/تنفسي يستدعي MRI للنخاع ومراقبة التنفس/البلع. فرّقه عن GBS وضغط النخاع واستدعِ أعصاب الأطفال.

Board pearl — Asymmetry alone does not settle the diagnosis.

عدم التناظر لا يحسم وحده التشخيص.

IgA vasculitis

Core concept — Small-vessel IgA immune-complex vasculitis often causes palpable purpura, abdominal and joint symptoms.

التهاب أوعية صغيرة بوساطة IgA يسبب فرفرية مجسوسة وأعراضًا بطنية ومفصلية.

Clinical decision — Palpable purpura with normal platelets, abdominal pain and arthralgia suggests IgA vasculitis. Screen for renal involvement/BP; severe colicky pain, vomiting or GI bleeding raises concern for intussusception.
فرفرية مجسوسة مع صفائح طبيعية وألم بطني/مفصلي ترجح IgA vasculitis. افحص البول والضغط؛ الألم المغصي الشديد أو القيء/النزف يثير الانغلاف.

Board pearl — Normal platelets help distinguish it from thrombocytopenic purpura.
الصفائح الطبيعية تساعد على التفريق عن thrombocytopenic purpura.

Neurologic physiology and initial assessment

- Cerebral dysfunction may arise from infection, trauma, toxins, hypoglycemia, electrolyte disturbance or a primary seizure disorder. Check ventilation, oxygenation, circulation and glucose before assuming a familiar seizure diagnosis explains the event.
- Record onset, duration, movements, awareness, fever, injury, medications and recovery. Ask witnesses for a description and distinguish seizures from syncope, breath-holding, abnormal movements and other mimics.
- Persistent altered consciousness after visible convulsions stop may reflect a postictal state, medication effect, metabolic illness or nonconvulsive seizure activity. Continued reassessment and specialist evaluation may be needed.
- Headache with focal deficits, abnormal consciousness, meningeal signs, concerning trauma or progressive vomiting requires targeted urgent assessment. **Do not** label every recurrent headache as migraine without checking for change or **red flags**.

الاختلاج قد يكون عرضًا لمشكلة سكر أو أكسجة أو عدوى أو تسمم. اسأل ماذا حدث قبل النوبة وأثناءها وبعدها. توقف الحركات لا يثبت توقف النشاط الصرعي إذا بقي الوعي مضطربًا.

Prolonged seizures and dose safeguards

- A seizure continuing around 5 minutes, or recurrent seizures without recovery, warrants emergency treatment rather than waiting for an older prolonged-duration definition of status epilepticus.
- Support ventilation and check glucose promptly. Obtain access and use a route-appropriate benzodiazepine, considering doses already given by caregivers or prehospital clinicians.
- Source-edition example when vascular access is unavailable: midazolam **0.2 mg/kg** intranasally, maximum **10 mg**. Confirm the product concentration, deliverable volume, current pathway and monitoring; this is not an interchangeable IV volume.
- The manual allows a repeat benzodiazepine dose after 5 minutes if seizures persist. Count all administered doses and prepare respiratory support; persistent seizures after two appropriate doses require second-line escalation rather than unlimited repeats.
- Agent selection, infusion speed and monitoring for second-line treatment require a current pediatric protocol and specialist input. Neuromuscular paralysis masks motor activity without treating the cerebral seizure, so ongoing seizure monitoring may be required.

نوبة مستمرة نحو 5 دقائق تحتاج علاجًا عاجلًا. مثال midazolam الأنفي هو **0.2 mg/kg** بحد **10 mg**، بعد التأكد من التركيز والحجم. يذكر المرجع إعادة البنزوديازيبين بعد 5 دقائق عند الاستمرار؛ احسب الجرعات السابقة، وبعد جرعتين مناسبتين انتقل للتصعيد بدل التكرار بلا حدود.

Fever-associated seizures and altered consciousness

- A simple febrile seizure pattern is generalized, brief and not recurrent within the same day in the usual childhood age range, with return toward baseline and no evidence of CNS infection. Exact age and duration criteria should be checked in the applicable pediatric pathway.
- Focality, prolonged seizure, repeated episodes, incomplete recovery or concerning examination changes the assessment. Consider meningitis, encephalitis, structural disease and metabolic causes.
- Investigations should follow the presentation rather than a universal panel. Lumbar puncture, imaging and EEG have specific indications; stabilization and necessary antimicrobial treatment should not wait for a test that cannot safely be performed immediately.
- For altered consciousness, add an exposure history, a complete examination and a search for occult injury. **Do not** assume that sleepiness is benign simply because a seizure occurred earlier.

ليس كل اختلاج مع حمى نوبة حرارية بسيطة. النوبة البؤرية أو الطويلة أو المتكررة أو عدم عودة الطفل لطبيعته تغير مستوى الخطر. الفحوص تُختار حسب الحالة، ولا تؤخر الإنعاش أو العلاج الضروري بسبب فحص غير آمن حاليًا.

Hematologic patterns that change disposition

Pattern	Major concern	Emergency decision
Sickle cell disease with fever	Invasive infection is possible	Prompt assessment, cultures and appropriate antimicrobial pathway
Sickle cell disease with chest symptoms or hypoxemia	Acute chest syndrome	Oxygenation assessment, chest evaluation and early hematology involvement
Sickle cell disease with focal neurologic deficit	Stroke	Urgent neurologic and hematologic coordination; specialized transfusion decisions
Pallor, weakness, enlarging spleen and poor perfusion	Splenic sequestration	Treat shock and coordinate urgent blood support
New marked cytopenias, bruising, bone pain or persistent fever	Marrow disease, leukemia or another systemic process	Evaluate blood counts and organ complications; obtain specialist review
Fever during cancer therapy or neutropenia	Serious infection despite subtle signs	Urgent antimicrobial assessment and appropriate admission pathway

عند فقر الدم المنجلي، الحمى وألم الصدر والعجز العصبي ليست مجرد أزمة ألم. تضخم الطحال مع شحوب وضعف تروية قد يعني احتجاز دم خطيرًا. الطفل الذي يتلقى علاجًا للسرطان قد يحمل عدوى شديدة بعلامات قليلة.

Safeguarding: recognizing injury and risk

- Consider inflicted injury when the history changes, the mechanism does not fit the child's development, presentation is delayed or injuries are unexplained. No isolated historical feature proves abuse.
- Infants may present with nonspecific vomiting, irritability, lethargy or seizures rather than a volunteered trauma history. Stabilize first and consider occult head or other injury when the findings warrant it.
- Examine and document objectively, using appropriately trained clinicians and institutional pathways for imaging and additional evaluation. Record the history in the speaker's own words where possible; **avoid** leading or repetitive questioning.
- Assess neglect, unsafe supervision, poisoning and other environmental risks as well as physical injury. Coordinate pediatrics, safeguarding specialists and social services; mandatory reporting requirements need local legal confirmation.
- **Do not** discharge into a situation that leaves a child at immediate risk. A safe disposition may require multidisciplinary planning even after the acute injury is treated.

عدم تناسب القصة مع عمر الطفل أو نوع الإصابة يثير القلق، لكنه لا يثبت الإيذاء وحده. عالج ووثق بموضوعية واستعن بالفريق المختص. الأمان عند الخروج جزء من العلاج، وليس خطوة إدارية ثانوية.

Complications and examination pitfalls

- Admit or transfer for ongoing seizures, incomplete recovery, serious infection, neurologic deficits, significant anemia or bleeding, acute chest syndrome, stroke concern or an unresolved safety risk.
- **Avoid** repeated benzodiazepines without counting prior doses, interpreting a normal oxygen saturation as exclusion of hypoventilation, or attributing all symptoms in sickle cell disease to pain.
- Reconcile medication exposure and caregiver accounts and hand over unresolved safeguarding concerns explicitly. Missing social information can make an otherwise technically correct medical discharge unsafe.

لا تكرر المهدئات دون حساب الجرعات، ولا تجعل تشخيصًا معروفًا مثل المنجلي يمنع البحث عن مضاعفة جديدة. تسليم المعلومات للفريق التالي يجب أن يشمل مخاطر الأمان والأدوية، لا النتائج المخبرية فقط.

Febrile seizures and targeted investigation

- Treat a continuing febrile seizure once it reaches 5 minutes; **do not** wait for the 15-minute classification threshold. Focality, prolonged seizure or delayed recovery prompts pediatric assessment and targeted tests. Complex febrile seizure does not automatically require CT for every child.

رقم 5 دقائق لبدء علاج الاختلاج المستمر؛ أما 15 دقيقة فهو للتصنيف. الاختلاج المعقد يستدعي تقييمًا موجهًا وليس CT آليًا للجميع.

- OSCE prompt: check glucose, support breathing, stop ongoing seizures and assess the fever source and neurologic recovery. Persistent altered consciousness, meningism or focal findings changes the investigation and admission plan. Discharge after a simple event requires recovery, an assessed underlying illness and caregiver safety advice.

فسّر سبب قرارك: عدم عودة الوعي أو علامات السحايا تمنع التعامل معه كاختلاج حراري بسيط؛ علّم الأهل خطة الأمان قبل الخروج.

Simple febrile seizure decision boundary

Feature	Simple pattern	When the pathway changes
Patient and event	Age 6–60 months; generalized seizure lasting less than 15 minutes, once in 24 hours. عمر 6–60 شهرًا، معممة وأقل من 15 دقيقة ولا تتكرر خلال 24 ساعة.	If any simple criterion is absent, or there is prior afebrile seizure or an abnormal baseline, use a separate assessment. عدم تحقق أي معيار أو وجود سياق مختلف يغير المسار.
Clinical recovery	Return toward baseline; evaluate the cause of fever and exclude CNS infection when suspected. عودة للخط الأساسي وتقييم مصدر الحمى.	Persistent altered consciousness, meningism or ill appearance needs escalation. استمرار اضطراب الوعي أو علامات السحايا خطر.
Testing	Routine EEG, neuroimaging or laboratory panels are not required solely for a clearly simple event in the appropriate child. لا حزمة فحوص روتينية لمجرد النوبة البسيطة الواضحة.	LP for suspected meningitis; deficient or unknown Hib/pneumococcal immunization at 6–12 months, or antibiotic pretreatment, may modify the decision. اشتباه السحايا واللقاح والمضاد السابق تغير قرار LP.

The simple-versus-complex label is not the treatment clock. A seizure continuing about 5 minutes needs the emergency seizure pathway; do not wait 15 minutes to intervene.

تصنيف البسيطة ليس ساعة بدء العلاج؛ النوبة المستمرة نحو 5 دقائق تحتاج مسار الاختلاج العاجل، ولا ننتظر 15 دقيقة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- نحو 5 دقائق اختلاج مستمر = ابدأ المسار الإسعافي؛ لا تنتظر تعريفًا قديمًا أطول.
- midazolam IN مثال مصدري: **0.2 mg/kg**، الحد **10 mg**؛ راجع التركيز وراقب التنفس.
- بعد جرعتين مناسبتين من البنزوديازيبين مع استمرار النوبة: تصعيد للخط التالي، لا تكرار مفتوح.
- المنجلي: حمى، صدر، دماغ، طحال؛ أربع نقاط تذكرك بالمضاعفات الخطرة.
- قصة لا تناسب التطور أو إصابة غير مفسرة = تقييم safeguarding وتوثيق وأمان قبل الخروج.

• النوبة الحرارية البسيطة: عمر 6–60 شهرًا، معممة أقل من 15 دقيقة ومرة واحدة خلال 24 ساعة، مع تقييم الحمى واستبعاد الخطر. بدء علاج الاختلاج المستمر لا ينتظر 15 دقيقة.

Chapter 49 Older Adults, Frailty and Atypical Presentations

An older adult may present with functional decline instead of a familiar disease pattern. Safe emergency care integrates acute physiology, baseline cognition and function, medication effects and the feasibility of care after discharge.

ربط الأعراض بالتغير عن الخط الوظيفي المعتاد ومراجعة الأدوية والهذيان وأمان الخروج.

Physiology and the meaning of frailty

- Reduced physiologic reserve makes a relatively small acute insult consequential. Chronologic age alone does not describe reserve, independence, cognition or the patient's goals.
- Frailty and multimorbidity increase vulnerability to infection, dehydration, medication effects, falls and loss of function. A change from baseline may be more informative than the apparent mildness of a symptom.
- Older patients may have serious illness with limited fever, pain or tachycardia. Consider medication effects and baseline physiology when interpreting vital signs, but **do not** use age to dismiss deterioration.
- Obtain collateral history from family, caregivers, records or the care facility when needed. Hearing, vision or language barriers can resemble confusion; provide appropriate communication support before drawing conclusions.

المهم ليس العمر فقط، بل الاحتياطي والقدرة السابقة على الحركة والتفكير والعناية بالنفس. المرض الخطير قد يظهر بتراجع المشي أو الأكل بدل أعراض واضحة. اسأل: ما الذي تغير عن المعتاد؟ وساعد المريض على السمع والفهم قبل وصفه بالمشوش.

Delirium, dementia and diagnostic anchoring

- Delirium is an acute disturbance of attention and cognition, often fluctuating. Hypoactive delirium may look like quietness or fatigue and is easily missed.
- Dementia is generally chronic, but does not protect against superimposed delirium. Establish the time course and baseline from a reliable source.
- Check oxygenation, glucose, perfusion and temperature, then investigate plausible triggers: infection, medication toxicity, withdrawal, pain, dehydration, urinary retention, constipation, metabolic disease, stroke and cardiopulmonary illness.
- A positive finding must fit the syndrome. **Avoid** ending the assessment prematurely when another dangerous cause remains plausible; acute confusion should not be explained by age alone.

- Treat the cause and use orientation, sensory aids, calm communication, pain control and an appropriate environment. Sedation is not a substitute for diagnosis, and a quiet sedated patient has not necessarily improved.

الهذيان تغير حاد ومتذبذب في الانتباه والوعي، وقد يكون خمولًا لا هياجًا. الخرف لا ينفي حدوث هذيان جديد فوقه. ابحث عن السبب القابل للعلاج، ولا تعتبر نوم المريض بعد مهدئ دليلًا على زوال المشكلة.

Atypical presentations: what to look for

Presenting change	Dangerous explanations to consider	Additional assessment
New weakness, reduced mobility or repeated falls	Infection, volume loss, cardiac illness, medication effects or neurologic disease	Baseline function, vitals, medication review and targeted examination
Acute confusion or reduced engagement	Delirium from an acute medical trigger	Attention, collateral history, glucose, oxygenation and targeted tests
A fall with little volunteered pain	Occult injury or a medical precipitant	Head, spine, hip and other injury assessment according to findings and risk
Reduced intake or apparent failure to cope	Acute illness, depression, swallowing or access problems	Hydration, nutrition, function and caregiver capacity
Vague abdominal or chest symptoms	Serious disease with an atypical pattern	Avoid relying on absent classic symptoms; investigate according to risk

السقوط قد يكون نتيجة مرض، وليس تشخيصًا نهائيًا. الضعف أو عدم القدرة على العناية بالنفس قد يخفيان عدوى أو نزفًا أو مشكلة قلبية أو دوائية. اربط العرض بالتغير الوظيفي وابحث عن السبب والإصابات معًا.

Medication physiology and prescribing safeguards

- Reconcile prescription drugs, over-the-counter preparations, supplements and recent changes. Include what the patient actually takes, not only what appears on a medication list.
- Reduced renal clearance and altered drug sensitivity can increase adverse effects. A seemingly reassuring serum creatinine may coexist with reduced kidney function; use an appropriate renal assessment when dosing relevant medicines.
- Review anticoagulants when bleeding or injury is possible; review insulin and sulfonylureas with confusion or falls; review opioids, sedatives and anticholinergic drugs with impaired attention or respiration.
- Drug interactions matter: combinations may worsen bleeding, hypoglycemia, hypotension, renal dysfunction or QT prolongation. Adding an antibiotic or antiemetic may change risk even when the chronic drug has been tolerated previously.
- Select the lowest appropriate initial dose and titrate to a defined clinical effect while preserving necessary treatment. Dose reduction should not become undertreatment of pain, infection or another emergency.

- Beers and related prescribing tools are periodically revised. Lists reproduced in an older textbook are historical aids, not a current comprehensive list. No universal percentage dose reduction or age-only dose formula is supplied here.

اجمع الأدوية الفعلية بما فيها المسكنات والأعشاب. الكلى قد لا تطرح الدواء جيدًا رغم كرياتينين يبدو مقبولًا. المهدئات ومضادات الكولين قد تزيد الهذيان والسقوط، والتداخلات قد تظهر بعد إضافة دواء جديد. قلل الجرعة بحسب المريض والوظيفة، لا بنسبة عشوائية للعمر.

Function, safeguarding and disposition

- Determine baseline and current mobility, activities of daily living, medication management, access to food and fluids and support at home. A medically stable patient who cannot transfer or obtain essential medication may still be unsafe for discharge.
- Ask about goals of care and available advance-care documents when relevant. Assess capacity for the specific decision; **do not** infer incapacity solely from age or a dementia diagnosis.
- Consider elder abuse or neglect when injuries are unexplained, the history is inconsistent, essential care is absent or the patient appears fearful. Interview privately when feasible and use the safeguarding pathway; local reporting duties require confirmation.
- Coordinate family, nursing, social care and rehabilitation support as needed. Document who will assist, how medication changes will be implemented, and when follow-up occurs.
- Admission or observation may be appropriate for delirium, unresolved acute illness, unsafe mobility, recurrent unexplained falls or an unresolved protection concern. **Avoid** discharging solely because individual test results are reassuring.

الخروج الآمن يعني أن المريض يستطيع تنفيذ الخطة أو لديه من يساعده. اسأل عن الحركة والأكل والدواء والبيت، وقيّم القدرة على اتخاذ القرار حسب القرار نفسه. الشك بالإهمال أو الإساءة يحتاج توثيقًا وحماية، لا مواجهة غير منظمة.

Examination pearls and common pitfalls

- A fall is both an injury problem and a possible marker of medical illness. Examine for injury while investigating syncope, medication effects and acute functional decline when indicated.
- Recheck the patient after treatment and compare with baseline. A new inability to walk, eat or understand instructions materially changes disposition even when the original complaint has improved.
- Common mistakes include calling delirium dementia, equating lack of fever with lack of infection, adding a sedative without identifying the cause, and assuming a caregiver can provide unlimited support.

أعد التقييم بعد العلاج: هل عاد المريض إلى قدرته المعتادة؟ لا يكفي تحسن الألم إذا بقي غير قادر على المشي أو فهم الخطة. قدرة الأسرة على الرعاية يجب التأكد منها، لا افتراضها.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• اسأل دائمًا: ما خط الأساس؟ وما التغير الجديد؟ ومن يؤكد القصة؟

• هذيان = تغير حاد في الانتباه؛ الخمول قد يكون هذيانًا، والخرف لا ينفي سببًا حادًا جديدًا.

• سقوط = ابحث عن الإصابة والسبب الطبي معًا.

• قبل وصف دواء: كلى، تداخلات، مهدئات، مضادات كولين، مميعات، وأدوية السكر.

• لا توجد نسبة جرعة موحدة لكبار السن؛ اربط الجرعة بالدواء والوظيفة والاستجابة.

• قرار الخروج يجمع الاستقرار الطبي والحركة والفهم والدعم والأمان.

Chapter 50 Poisoning Assessment, Toxidromes and Decontamination Decisions

Treat the patient's physiology before identifying every substance. A toxidrome narrows possibilities, but mixed exposures, chronic disease and delayed absorption may obscure the pattern.

تقييم التسمم حسب الفيزيولوجيا والوقت والتعرض واختيار الترياق وإزالة السم بحذر.

Toxicokinetics and immediate stabilization

- Establish scene and staff safety, identify ongoing exposure and use appropriate protective measures. Inhalational, dermal and ocular exposure can threaten rescuers as well as the patient.
- Assess airway, ventilation, circulation, temperature, glucose and consciousness. Support ventilation immediately when inadequate; antidote preparation must not delay respiratory support.
- Obtain the substance, formulation, route, estimated amount, time, intent and possible co-exposures. Ask about sustained-release preparations, prescribed medication, alcohol and access to another household member's drugs.
- Dose and timing estimates may be uncertain. Delayed-release products, impaired gut motility and active metabolites can cause deterioration after an initially reassuring period.
- Protein binding, volume of distribution and endogenous clearance influence whether enhanced elimination may help. A severe clinical effect does not automatically mean that hemodialysis will efficiently remove the toxin.

احمِ الفريق وأوقف التعرض، ثم عالج التنفس والدورة والسكر والحرارة. شكل الدواء ووقت تناوله مهمان مثل كميته. التحسن الأولي لا يضمن الأمان إذا كان المستحضر ممتد المفعول أو كانت معلومات الابتلاع غير دقيقة.

Toxidromes as a recognition tool

Pattern	Distinguishing bedside clues	Immediate concern
Opioid	Depressed consciousness and ventilation; pupils may be small	Respiratory failure and recurrent sedation
Sympathomimetic	Agitation, tachycardia, hypertension, sweating and hyperthermia	Seizures, ischemia, severe hyperthermia or rhabdomyolysis
Anticholinergic	Delirium with dry mucosa, reduced sweating, urinary retention and reduced bowel activity	Hyperthermia, seizures and dysrhythmia

Pattern	Distinguishing bedside clues	Immediate concern
Cholinergic	Secretions, bronchorrhea, sweating, gastrointestinal activity and weakness	Respiratory failure from secretions and neuromuscular effects
Serotonergic	Altered mental status with clonus or hyperreflexia and autonomic findings	Hyperthermia and neuromuscular complications
Sedative-hypnotic	Reduced alertness, slurred speech or ataxia with variable respiratory depression	Airway compromise, co-ingestion and prolonged effects

التعرق يساعد على التمييز بين المنبهات ومضادات الكولين التي تسبب الجفاف غالبًا. الإفرازات الغزيرة مع ضعف العضلات توحي بتأثير كوليني، والرمع وفرط المنعكسات يوجهان لتأثير سيروتونيني. هذه أنماط توجيهية وقد تختلط، فلا تحولها إلى تشخيص مؤكد بمفردها.

Diagnostic testing and limitations

- Obtain an ECG when poisoning may affect conduction or rhythm; detailed interpretation is outside this book's scope. Check glucose and select electrolytes, acid-base assessment, kidney function, pregnancy testing and other studies according to the exposure and illness.
- Consider occult acetaminophen exposure in relevant intentional or uncertain ingestions and obtain correctly timed levels when indicated. Salicylate or other concentrations require exposure-specific timing and interpretation.
- Screening immunoassays have important false-positive and false-negative limitations and **do not** identify every dangerous exposure. A negative screen cannot overrule a compelling clinical presentation.
- Interpret anion or osmolal gaps in context. Neither a normal gap nor a single early concentration independently excludes all serious toxic exposures.
- Consult a poison service or medical toxicologist early for severe illness, uncertain substances, important dose uncertainty, sustained-release preparations, special populations or possible extracorporeal treatment.

التحاليل تُختار بحسب التعرض، ووقت أخذ العينة يؤثر في معناها. فحص المخدرات السلبي لا ينفي كل السموم، والفجوات المخبرية الطبيعية ليست ضمانًا. الاستشارة السمية المبكرة توفر قرارات أدق من طلب فحوص كثيرة بلا سؤال واضح.

Antidotes and a bounded naloxone example

- Use antidotes for the relevant clinical indication while continuing supportive care. The desired endpoint is a meaningful physiologic response, not merely a change in a laboratory value or pupil size.
- Source-edition adult IV naloxone starting example: **0.1–0.4 mg**, titrated to adequate ventilation according to the exposure and clinical response. This is not a pediatric dose or a universal ceiling; current local escalation and repeat-dose instructions must be available.
- Support breathing before and during administration. Opioid effects can outlast naloxone, so recurrent respiratory depression may require repeated treatment, infusion consideration and monitored care.

- Abrupt reversal may precipitate withdrawal, agitation or vomiting. Titration is appropriate when feasible, but must not delay restoration of ventilation in a critically hypoventilating patient.
- Flumazenil is not a routine antidote for undifferentiated coma. Mixed ingestion, seizure risk and benzodiazepine dependence can make reversal hazardous; obtain expert guidance for selected indications.
- Toxicologic seizures often require benzodiazepine treatment and exposure-specific measures. Particular antidotes and cardiotoxic overdose regimens belong to dedicated toxin chapters rather than an improvised general dose list.

هدف naloxone هو تنفس كافٍ، وليس إيقاظًا كاملًا بأي ثمن. المثال المصدري للبالغ هو 0.1 إلى **0.4 mg** وريديًا كبداية مع المعايرة؛ ليس حدًا أقصى ولا جرعة طفل. قد يعود تثبيط التنفس بعد زوال مفعوله، و flumazenil ليس علاجًا روتينيًا لكل غيبوبة.

Decontamination and enhanced elimination decisions

- Remove ongoing dermal contamination using the appropriate exposure-specific precautions. Ocular chemical exposure requires prompt irrigation and assessment; detailed procedural technique is excluded here.
- Activated charcoal is selective rather than routine. Consider the substance's binding, timing, expected toxicity and aspiration risk. An unprotected airway or a patient unable to cooperate may make administration hazardous.
- Charcoal does not effectively address every toxin; metals, alcohols and corrosives are important limitations. Corrosive or hydrocarbon exposure requires particular caution rather than reflex charcoal or induced vomiting.
- Induced emesis is not routine care. Gastric lavage has limited indications and important hazards and requires expert selection; this chapter does not describe technique.
- Whole bowel irrigation may be considered in selected sustained-release, poorly charcoal-bound or packet-related exposures under expert advice. Obstruction, ileus, instability and airway concerns affect suitability.
- Multiple-dose charcoal, urinary alkalinization and extracorporeal removal have toxin-specific indications and complications. **Do not** choose a method from a table without considering current toxin-specific criteria and the patient's physiology.

إزالة السم ليست إجراءً واحدًا يصلح للجميع. الفحم لا يلتقط كل المواد وقد يسبب شفطًا رئويًا إذا كان مجرى الهواء غير محمي. لا تحرض القيء روتينيًا؛ الغسل المعوي أو غسيل الدم قرارات مختارة بحسب السم والحالة وتحتاج خبرة.

Disposition, intent and recurrent toxicity

- Admit or observe when toxicity is significant, symptoms persist, delayed effects are plausible, important uncertainty remains or reliable follow-up is unavailable. A single generic observation duration is unsafe across all toxins.
- Before psychiatric assessment or discharge after intentional exposure, ensure medical stability and adequate evaluation for delayed or occult toxicity. Assess self-harm risk, access to substances and immediate safety through the appropriate clinical pathway.

- Provide a clear handover of suspected substances, times, formulations, doses, test timing, treatment response and planned repeat studies. Reassess after an antidote wears off or when new information becomes available.

لا توجد مدة مراقبة واحدة لكل حالات التسمم. قبل الخروج أو التقييم النفسي، تأكد من الاستقرار وعدم وجود خطر متأخر غير مقيم. سجّل توقيت الابتلاع والتحاليل والاستجابة، لأن الزمن جزء من تفسير الحالة.

Decontamination and discharge are exposure specific

- Activated charcoal is selective treatment, not an automatic step after every ingestion. It can cause aspiration and is inappropriate with an unprotected airway. A routine toxicology screen does not replace a targeted exposure history, examination and tests selected for the suspected toxin.

الفحم ليس إجراءً روتينيًا، وحماية مجرى الهواء شرط أساسي. شاشة السموم لا تغني عن معرفة المادة والوقت والكمية والفحص الموجّه.

- OSCE prompt: stabilize first, identify immediate and delayed hazards, consult toxicology and specify the observation endpoint. A universal 6-hour discharge rule is unsafe for modified-release products, evolving organ injury or uncertain exposure. Document mental health and safeguarding assessment when relevant.

حدّد زمن المراقبة بحسب السم وشكله الدوائي والاستجابة؛ مرور ست ساعات لا يكفي تلقائيًا، خصوصًا مع المستحضرات ممتدة التحرر أو أذية الأعضاء.

Toxidrome decisions with mixed exposures

• A toxidrome organizes clues but does not exclude co-ingestion. Compare pupils, moisture, secretions, bowel findings, temperature, neuromuscular signs and ECG. Dry skin supports an anticholinergic rather than cholinergic pattern, but one sign cannot settle a mixed poisoning.

التوكسيدروم يجمع القرائن ولا ينفي دواء آخر. قارن الحدقة والعرق والإفرازات والأمعاء والحرارة والعضلات و ECG ؛ الجفاف يدعم Anticholinergic ، ولا علامة منفردة تحسم التسمم المختلط.

• Choose decontamination and antidotes by agent, timing, severity and airway safety. A charcoal list or antidote name is not a complete plan: define delayed toxicity, monitoring and the observation endpoint and consult toxicology.

اختيار إزالة السم والترياق يتبع المادة والزمن والشدة وأمان المجرى. الاسم وحده ليس خطة؛ حدد السمية المتأخرة والمراقبة ونهاية الملاحظة واستشر السموم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- تسمم: أمان الفريق ← تنفس ودورة وسكر وحرارة ← المادة والشكل والوقت ← علاج ومراقبة.
- منبهات غالبًا متعرقة؛ مضادات كولين غالبًا جافة؛ كوليني = إفرازات؛ سيروتونيني = رمع وفرط منعكسات.
- naloxone للبالغ IV مثال: بداية 0.1 إلى **0.4 mg** مع المعايرة للتنفس؛ قد يحتاج تكرارًا ومراقبة، وليس جرعة طفل.
- الفحم انتقائي، ولا يعالج المعادن والكحول والمواد الكاوية بفاعلية. لا تحريض قيء روتينيًا.
- فحص سموم سلبي لا ينفي الخطر، والتحسن بعد ترياق لا ينفي عودة السمية. مدة المراقبة بحسب السم، لا رقم موحد.
- التوكسيدروم دليل تجميع، لا ينفي Co-ingestion ؛ سمّ خطة المراقبة لا اسم الترياق فقط.

Chapter 51 Analgesic Sedative Psychiatric and Cardiovascular Overdoses

Identify the toxin-specific danger while maintaining ventilation, circulation, temperature and glucose. These are source-edition study pathways, not complete contemporary prescribing protocols. Exact product preparation, specialist advice and current local treatment criteria remain necessary.

تمييز أخطار الجرعات الزائدة وربط الترياق بالمؤشر والمراقبة وخطر التدهور المتأخر.

Mechanisms that predict deterioration

- Acetaminophen can exhaust hepatic protective pathways and cause delayed hepatocellular injury. Early nausea, minimal symptoms or an initially normal examination cannot establish safety.
- Salicylates disrupt energy metabolism and stimulate respiration. Mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis may accompany substantial toxicity; acidemia promotes tissue distribution and can worsen neurologic injury.
- Cyclic antidepressants can block sodium channels, impair conduction, lower seizure threshold and cause hypotension. Sedation alone does not describe their risk.
- Beta-blockers and calcium-channel blockers can cause myocardial depression, bradycardia and shock. Some agents add sodium-channel effects, seizures or vasodilatory shock; sustained-release products may delay deterioration.

اربط الدواء بآلية الخطر: acetaminophen قد يؤذي الكبد متأخرًا، والساليسيلات تؤذي الاستقلاب وتحتاج الانتباه للحماض، وبعض أدوية النفس والقلب تؤذي التوصيل والانقباض. قلة الأعراض في البداية لا تعني جرعة آمنة.

Acetaminophen decisions and acetylcysteine

- Establish the ingestion time, formulation, single versus repeated exposure, co-ingestants and reliability of the history. Obtain acetaminophen concentration and liver tests with additional renal, glucose, acid-base and coagulation studies when indicated.
- The Rumack–Matthew nomogram in these editions applies to a single acute ingestion with a known time and a level obtained 4–24 hours afterward. A level before 4 hours cannot independently exclude toxicity; repeated, staggered or unknown-time ingestion requires a different assessment.
- Start acetylcysteine when indicated by the applicable pathway. A potentially toxic delayed presentation should not wait for a result if that delay would compromise timely antidotal treatment; involve a poison specialist.
- Source-edition adult IV example: **150 mg/kg** over 60 minutes, then **50 mg/kg** over 4 hours, then **100 mg/kg** over 16 hours. This selects the 60-minute loading option from the manual; it totals **300 mg/kg** over 21 hours.

- Contemporary local pathways may use different bag schedules. **Do not** mix schedules or use adult dilution volumes in a small child. Verify weight limits, dilution, infusion rates and reaction management with pharmacy.
- Completion of the clock is not the sole stopping criterion. Persistent detectable drug, hepatic injury or other concerning findings may require continued treatment and specialist management; liver failure needs early referral.

المخطط لا يصلح لكل ابتلاع؛ يحتاج تعرضًا حادًا واحدًا ووقتًا معروفًا وعينة مناسبة بعد 4 ساعات. المثال الوريدي المصدري: **150 mg/kg** خلال ساعة، ثم **50 mg/kg** خلال 4 ساعات، ثم **100 mg/kg** خلال 16 ساعة؛ المجموع **300 mg/kg** خلال 21 ساعة. لا تخلط نظام الأكياس هذا مع نظام آخر، ولا توقف العلاج فقط لأن الوقت انتهى إذا بقيت دلائل السمية.

Salicylates and the ventilation trap

- Ask about aspirin, salicylate-containing liquids and chronic exposure. Tinnitus, vomiting, tachypnea, sweating, fever and confusion may precede severe deterioration; chronic toxicity can be important at a lower concentration.
- Follow serial salicylate concentrations, acid-base status, potassium, glucose, renal function and clinical condition. A falling serum level with worsening acidemia or consciousness is not reassuring.
- Alkalinization can reduce tissue penetration and enhance elimination. The manual lists sodium bicarbonate 1–2 mEq/kg IV as a bolus before a monitored infusion; current preparation, serum and urine targets, potassium replacement and fluid tolerance require toxicology guidance.
- Consider urgent extracorporeal treatment for severe neurologic or pulmonary manifestations, serious acid-base disturbance, renal impairment or failure of appropriate treatment. **Do not** wait for a single concentration threshold when the patient is deteriorating.
- Intubation may remove compensatory hyperventilation. If un**avoid**able, obtain expert support and preserve the needed ventilation while treating the poisoning; a routine low ventilation setting may be hazardous.

الساليسيلات قد تجعل المريض يتنفس بسرعة لتعويض الحماض. تهدئته أو تنبيبه دون تعويض التهوية قد يزيد الخطر. راقب الحالة والحماض مع المستوى المتكرر؛ انخفاض الرقم وحده لا يثبت التحسن. مثال البيكربونات 1 إلى 2 mEq/kg يحتاج خطة مراقبة كاملة، وليس أمرًا منفردًا.

Psychiatric drugs and sedative exposures

Exposure or syndrome	Recognition priority	Treatment decision
Cyclic antidepressant	Hypotension, seizures or conduction toxicity	Sodium bicarbonate for relevant cardiotoxicity; benzodiazepines for seizures; monitored admission
Bupropion or selected sustained-release antidepressants	Seizures may be delayed	Observation duration must follow the agent and formulation rather than a generic short rule

Exposure or syndrome	Recognition priority	Treatment decision
Serotonergic toxicity	Clonus, hyperreflexia, agitation, autonomic findings and hyperthermia	Stop the agents, supportive care, cooling and sedation; specialist-directed escalation
Neuroleptic malignant syndrome	Rigidity, fever, autonomic instability and altered consciousness after dopamine-related treatment	Stop the causative agent; assess renal injury, rhabdomyolysis and critical care needs
Lithium	Tremor, ataxia, confusion, gastrointestinal symptoms or renal impairment	Stop exposure, assess volume and serial levels; dialysis decision depends on pattern and severity
Benzodiazepine or other sedative	Depressed consciousness with possible respiratory compromise or co-ingestion	Ventilatory support; flumazenil is not routine treatment of an unknown mixed overdose

أسماء أدوية النفس لا تكفي لتوقع الخطر. الرمع وفرط المنعكسات يوجهان للتأثير السيروتونيني، والصلابة الشديدة مع الحمى قد توحي بـ NMS. الليثيوم يعتمد خطره على الكلى ونمط التعرض، وبعض المستحضرات تؤخر الاختلاجات؛ لذلك لا توجد مدة مراقبة واحدة للجميع.

Cardiovascular poisoning and high-dose insulin

- Obtain continuous monitoring, glucose, potassium, renal function and an ECG, without detailed ECG interpretation here. Identify the specific drug and release formulation and seek toxicology and critical care input early.
- Severe beta-blocker or calcium-channel blocker poisoning may require fluids selected to physiology, vasoactive support and other targeted treatments. Calcium salts are not interchangeable by equal volume; product, elemental calcium and access safety must be checked.
- Source-edition high-dose insulin example for selected severe cardiotoxic poisoning: regular insulin 1 unit/kg IV loading, followed by 1 unit/kg/hour with concurrent glucose support as needed and frequent glucose and potassium monitoring. This is a specialist-supervised rescue regimen, not the DKA infusion or an unmonitored ED order.
- The manual gives differing infusion examples and questionable vasopressor units within its cardiac-toxin section. Those vasopressor numbers are withheld; use the current toxicology pathway and pharmacy preparation.
- Digoxin toxicity can cause dangerous dysrhythmias and potassium abnormalities. Digoxin-specific antibody fragments may be indicated for severe toxicity; vial selection depends on the clinical setting and available data. Total measured digoxin after antibody administration may be misleading.
- Lipid emulsion, pacing, extracorporeal support and dialysis have agent-specific roles. None is an automatic substitute for the appropriate antidote or supportive pathway.

الإنسولين بجرعات عالية في بعض تسممات القلب نظام مختلف عن DKA. المثال المصدري هو 1 unit/kg تحميلًا ثم 1 unit/kg/hour ، مع دعم السكر ومراقبة السكر والبوتاسيوم تحت إشراف اختصاصي. توجد أرقام قابلة للالتباس في فصل المرجع؛ لم تُنقل كجرعات مقبضات وعائية مؤكدة.

Disposition and oral-exam reasoning

- Admit significant symptoms, conduction abnormalities, seizures, hemodynamic compromise, hepatic injury or exposures with delayed serious toxicity. Observation and repeat testing depend on the drug rather than one universal time.
- In a viva, state the toxin, likely delayed complication, physiologic endpoint, antidote indication, monitoring and disposition. Explain why an initially normal examination does not close the case.

في الشفوي لا تذكر اسم الترياق فقط؛ اذكر لماذا تعطيه، وما الذي ستراقبه، وما المضاعفة المتأخرة، وأين سيبقى المريض. هذه أمثلة من الطبعات المصدرية وتحتاج تحديثًا ومراجعة قبل التطبيق.

Acetylcysteine endpoints and cardiovascular poisoning

- **Do not** stop IV acetylcysteine solely because 21 hours have elapsed. ACMT 2026 requires acetaminophen below **10 micrograms/mL**, improving aminotransferases, INR below 2 and improving prognostic markers before discontinuation. Persistent drug, liver injury or deterioration warrants continued treatment and toxicology review.

نهاية الكيس ليست نهاية العلاج: افحص APAP ووظائف الكبد وINR ومؤشرات التحسن قبل إيقاف NAC.

- High-dose insulin is used for selected severe beta-blocker or calcium-channel-blocker poisoning with hemodynamic compromise, with intensive glucose and potassium monitoring. Lipid emulsion and glucagon are not a mandatory package for every cardiotoxic ingestion. OSCE answers should match rescue therapy to the agent and physiology.

لا تعطِ قائمة مضادات سموم ثابتة لكل جرعة زائدة؛ اختر العلاج بحسب المادة والصدمة، وراقب السكر والبوتاسيوم بدقة عند high-dose insulin.

Tricyclic antidepressant toxicity and bicarbonate decisions

- Sodium-channel blocker cardiotoxicity may cause QRS widening, hypotension, arrhythmia and seizures. Sodium bicarbonate is indicated for life-threatening tricyclic cardiotoxicity; titrate with ECG, blood gas, sodium and potassium monitoring and toxicology support. **Avoid** pH above 7.55 and sodium above **155 mEq/L**. Alkalinization raises pH; it does not increase acidity.

البيكربونات ترفع pH وتقلل الحموضة. لا تستعمل رقمًا منفردًا أو جرعة ترياق دون متابعة الاستجابة.

- **Do not** generalize physostigmine use in isolated antimuscarinic delirium to suspected tricyclic cardiotoxicity. Amiodarone is class III, not class IA/IC; **avoid** class-based mislabeling. Hemodialysis is not the routine antidote strategy for tricyclic poisoning. **Do not** confuse TCA overdose with traumatic cardiac arrest.

افهم سبب رفض الخيار: آلية السمية والسياق أهم من اسم الدواء. اكتب الاختصار كاملًا لتفصل تسمم مضادات الاكتئاب عن توقف القلب الرضي.

OSCE recall: identify cardiotoxicity and name the physiological endpoints and safety checks.

Lithium poisoning and extracorporeal treatment

- In lithium poisoning, EXTRIP recommends extracorporeal treatment when renal function is impaired and lithium exceeds **4 mEq/L**, or with reduced consciousness, seizures or life-threatening dysrhythmia regardless of concentration. Obtain urgent toxicology and renal input.

توصي EXTRIP بالتنقية عند قصور الكلى مع Lithium فوق **4 mEq/L**، أو نقص الوعي أو الاختلاجات أو اضطراب نظم مهدد للحياة مهما كان المستوى. استدع السموم والكلى عاجلًا.

- EXTRIP also suggests treatment for lithium above **5 mEq/L**, significant confusion, or an expected time exceeding 36 hours to reach below **1 mEq/L** despite optimal care. Distinguish these suggested criteria from the stronger indications; follow serial levels and clinical status.

تقترح EXTRIP التنقية أيضًا إذا تجاوز المستوى 5، أو وُجد تشوش مهم، أو احتاج النزول تحت 1 أكثر من 36 ساعة رغم العلاج الأمثل. هذه معايير مقترحة تختلف عن الاستطبابات الأقوى؛ تابع الاتجاه والحالة.

Antidote units and indications must match

• Digoxin antibody-fragment use depends on clinical toxicity, rhythm, potassium, exposure pattern and renal context. **Do not** average conflicting potassium cutoffs. Likewise, anticoagulant antidotes **do not** treat an unrelated cardiotoxic overdose.

يتبع Fab سمية Digoxin والنظم والبوتاسيوم ونوع التعرض والكلى؛ لا متوسط حسابي بين عتبتين متعارضتين. والترياق لا يعمل لمجرد أن الدواء الآخر يؤثر على القلب.

• Use the verified LAST lipid regimen in Chapter 08 for local-anesthetic toxicity rather than a fixed **105 mL** bolus for every poisoning. High-dose insulin, glucagon and extracorporeal support need agent-specific indications and monitored specialist care.

نظام Lipid لـ LAST في Chapter 08 لا يصبح **105 mL** لكل تسمم. الإنسولين العالي والغلوكاغون والدعم خارج الجسم خيارات بحسب المادة والمراقبة المتخصصة.

Isoniazid poisoning and targeted pyridoxine

• Refractory seizures with severe metabolic acidosis after possible isoniazid exposure should trigger immediate toxicology involvement. Secure ventilation, check glucose and treat seizures while obtaining IV pyridoxine; **do not** wait for a drug level.

اختلاجات مقاومة مع حماض شديد واحتمال INH تستدعي التفكير بالتسمم فورًا. ادعم التهوية وافحص السكر وعالج الاختلاجات وجهز Pyridoxine دون انتظار مستوى الدواء.

• The isoniazid label gives symptomatic-patient IV pyridoxine equal gram-for-gram to a known ingested isoniazid amount, over 3-5 minutes; for an unknown adult amount it gives an initial **5 g** IV. This is label-based antidote guidance with uncertain maximum safe dose, not a universal pediatric or repeat-dose protocol. Obtain poison-center direction for children, uncertain amounts and further doses; **do not** import older routine gastric-emptying advice from that label.

النشرة تذكر للعرضي Pyridoxine IV بكمية غرام مقابل غرام من INH المعروف خلال 5-3 دقائق؛ وللبالغ عند جهل الكمية جرعة أولى IV **5 g**. الأطفال والتكرار والجرعات الكبيرة تحتاج توجيه السموم، ولا نعتمد إفراغ المعدة الروتيني من النشرة القديمة.

Valproate overdose and extracorporeal treatment

• Follow serial valproate concentrations and clinical status; delayed absorption can prolong risk. Obtain ammonia, glucose, acid-base status and liver tests in significant poisoning. Depressed consciousness or hyperammonemia requires escalation even when the presentation is not a simple seizure.

تابع مستوى Valproate واتجاه الحالة، وافحص Ammonia والسكر والحماض والكبد في التسمم المهم. اضطراب الوعي أو فرط الأمونيا يستلزم التصعيد حتى دون اختلاج.

• EXTRIP recommends extracorporeal treatment for valproate concentration above **1300 mg/L**, shock or cerebral edema; it suggests treatment above **900 mg/L**, ventilated coma, acute hyperammonemia or pH below 7.10. Intermittent hemodialysis is preferred. These are published low-quality-evidence recommendations, not an instruction to await a threshold in a deteriorating patient; arrange toxicology, nephrology and ICU review.

توصيات EXTRIP توصي بالغسيل عند أكثر من **1300 mg/L** أو صدمة أو وذمة دماغية، وتقترحه عند أكثر من **900 mg/L** أو غيبوبة تحتاج تهوية أو فرط أمونيا حاد أو pH أقل من 7.10. جودة الدليل منخفضة؛ لا تنتظر الرقم إذا تدهورت الحالة.

Quinine and chloroquine elimination trap

• **Do not** assume every severe drug poisoning benefits from dialysis for toxin removal. EXTRIP recommends against extracorporeal elimination for severe quinine or chloroquine poisoning because clearance is ineffective; its recommendations explicitly rest on very low-quality evidence. Urgent supportive treatment and toxicology review remain essential. This does not prohibit renal replacement for an independent conventional indication.

ليست كل سمية شديدة قابلة للإزالة بالغسيل. EXTRIP لا يوصي بالغسيل لإزالة Quinine أو Chloroquine لضعف الإزالة، مع دليل منخفض جدًا. يبقى الدعم الإسعافي والسموم أساسيين؛ هذا لا يمنع الغسيل لاستطباب كلوي مستقل.

Cyproheptadine is an adjunct in serotonin toxicity

• Stop serotonergic exposures, support ABCs, cool hyperthermia and use benzodiazepines for neuromuscular excitation. Oral/NG cyproheptadine may be considered with toxicology input; it must not delay cooling, ventilation or management of severe rigidity. It is not an IV rescue drug.

أوقف السيروتونينيات وادعم ABC وبرّد الحرارة وعالج الهياج العضلي بـBenzodiazepines. Cyproheptadine فموي أو NG مساعد، وليس دواء إنقاذ وريديًا ولا يؤخر التبريد والتهوية.

• An older NHS local protocol gives an adult example of **12 mg** PO/NG initially, then **8 mg** every 6 hours. This is a named institutional example, not a proven universal 2026 regimen; verify current poison-center advice and enteral suitability. Clinical evidence for benefit is limited.

مثال بروتوكول NHS محلي أقدم للبالغ: PO/NG **12 mg** أولًا ثم **8 mg** كل 6 ساعات. ليس نظامًا عالميًا مثبتًا لعام 2026؛ تحقق من السموم وإمكان الإعطاء المعوي، فالدليل محدود.

OSCE sodium-channel blocker poisoning

CASE An overdose patient has hypotension, a wide QRS and a seizure.

Opening statement: I will resuscitate airway and circulation, treat seizures and consider life-threatening sodium-channel blocker cardiotoxicity with early toxicology support.

اختلاج مع QRS عريض وهبوط ضغط بعد تسمم يحتاج إنعاشًا وتقييم حصر قنوات الصوديوم.

First minute: Provide monitoring and ventilation as indicated, check glucose, obtain access and a 12-lead ECG, and seek the agent, formulation and co-ingestants.

اسأل عن المادة والشكل ممتد التحرر والمشاركات، ولا تنس السكر والتخطيط.

Focused assessment: Use the chapter bicarbonate pathway when indicated, with repeat ECG, blood gases, sodium and potassium. Treat clinically important poisoning rather than a screening assay alone.

العلاج يوجه بالسمية السريرية والتخطيط مع مراقبة pH والصوديوم والبوتاسيوم.

Examiner changes the case: Perfusion or QRS worsens despite initial therapy: reassess diagnosis, delivery and monitored targets, and escalate specialist rescue/critical care.

إذا ساءت التروية أو اتسع المركب، راجع السبب وإعطاء العلاج وحدوده وصعّد مبكرًا.

Why the tempting answer is wrong: Bicarbonate is not a generic treatment for every acidosis. Undifferentiated antiarrhythmic prescribing or excessive alkalinization can add harm.

البيكربونات ليست لكل حماض، وزيادة القلوية أو دواء نظم عشوائي قد يضران.

Disposition and handover: Admit clinically significant cardiotoxicity to monitored critical care. Report serial ECGs, seizures, hemodynamics, treatments and biochemical trends.

السمية القلبية المهمة تحتاج مراقبة عالية، مع تسليم التخطيطات المتسلسلة والاستجابة.

Critical safety errors Using bicarbonate for every acidosis; failing to reassess ECG and perfusion after treatment.

البيكربونات لاستطباب محدد مع إعادة تقييم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

التسمم: عالج ABC والاختلاج والسمية القلبية، وراقب العلاج؛ لا تعتمد على اسم السم وحده.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- acetaminophen: عينة 4 ساعات وما بعدها في التعرض الحاد المعروف؛ لا تستخدم المخطط تلقائيًا للتعرض المتكرر أو مجهول الوقت.
- NAC مثال وريدي: **150 mg/kg** خلال ساعة، ثم **50 mg/kg** خلال 4 ساعات، ثم **100 mg/kg** خلال 16 ساعة. المجموع **300 mg/kg** خلال 21 ساعة، مع متابعة وشروط إيقاف.
- ساليسيلات: لا تفقد التعويض التنفسي؛ راقب الحماض والحالة مع التركيز. البيكربونات 1 إلى 2 mEq/kg مثال يحتاج خطة مراقبة.
- تسمم قلبي مختار: insulin 1 unit/kg ثم 1 unit/kg/hour مثال إنقاذ اختصاصي؛ ليس نظام DKA.
- جرعة الترياق وحدها لا تكفي: طريق وتركيز ومراقبة واستجابة وخطة دخول أو متابعة. Lithium: قصور كلى مع مستوى فوق 4، أو نقص وعي أو اختلاجات أو اضطراب نظم خطير بأي مستوى = استشارة تنقية عاجلة.
- الترياق من المادة والسمية؛ لا توحّد Fab أو Lipid أو High-dose insulin لكل قلب متسمم.
- INH مع اختلاجات وحماض: Pyridoxine نوعي مع دعم التهوية؛ بالغ بكمية مجهولة IV **5 g** أولًا وفق النشرة وتوجيه السموم.
- Valproate: راقب Ammonia والوعي؛ Shock أو cerebral edema سبب للتصعيد للغسيل دون انتظار رقم مرتفع.
- Quinine وChloroquine: لا تفترض فائدة الغسيل لإزالة الدواء؛ الدعم والسموم أولًا.
- Serotonin toxicity: التبريد والدعم والتسكين أولًا؛ Cyproheptadine معوي مساعد ولا يؤخر إنقاذ الحالة الشديدة.

Chapter 52 Alcohol Stimulants Recreational Drugs and Withdrawal

Separate intoxication, withdrawal and complications from another illness. The emergency endpoint is restored physiology and a safe plan, not simply a lower drug concentration or a quiet patient.

فصل التسمم عن الانسحاب ومضاعفات الكحول والمنبهات والكحول السام.

Mechanisms and the first assessment

- Ethanol and sedatives depress central nervous system function, but head injury, hypoglycemia, hypoxia, infection and mixed ingestion can produce a similar presentation. **Do not** attribute unexplained coma to an alcohol odor.
- Chronic exposure produces adaptation. Abrupt reduction in alcohol or sedative intake can cause autonomic activation, tremor, agitation, hallucinations and seizures; a measurable alcohol concentration does not necessarily exclude evolving withdrawal.
- Sympathomimetic drugs increase adrenergic activity. Hyperthermia, ischemia, seizures, severe agitation and rhabdomyolysis require active treatment rather than observation alone.
- Record last use, usual consumption, prior severe withdrawal, seizures, medication access, co-ingestants and injury. Assess core temperature when indicated, glucose, oxygenation, ventilation, circulation, mental state and suicide risk.

فرّق بين تأثير المادة نفسها وانسحابها ومرض آخر يشبههما. رائحة الكحول لا تفسر الغيبوبة تلقائيًا، وقد يبدأ الانسحاب رغم بقاء كحول في الدم. الحرارة والاختلاج ونقص التنفس علامات تستدعي علاجًا لا مجرد انتظار.

Alcohol intoxication and alcoholic ketoacidosis

- Support ventilation and treat hypoglycemia promptly. Thiamine is appropriate when nutritional depletion or Wernicke encephalopathy is possible; it must not delay glucose in a hypoglycemic patient.
- The manual lists thiamine **100 mg** IV or IM as an older initial example. Distinguish prophylaxis from suspected Wernicke treatment; the verified NHS treatment and high-risk prophylaxis regimens are summarized below.
- Confusion, ocular abnormalities and ataxia should raise concern for thiamine deficiency, but absence of the complete classic pattern does not provide reassurance in a vulnerable patient.
- Alcoholic ketoacidosis often follows heavy use with poor intake and vomiting. Assess glucose, ketones, anion gap, acid-base status, volume, potassium, magnesium and phosphate and search for pancreatitis, infection or another precipitant.
- Glucose-containing fluid and appropriate volume and electrolyte replacement can suppress ketogenesis. **Do not** automatically apply a DKA insulin regimen; mixed diabetes-related disease may alter the diagnosis and plan.

- Discharge after intoxication requires adequate function, a reassuring reassessment, capacity for the relevant decisions and a safe destination. A laboratory alcohol value alone cannot establish these conditions.

افحص السكر وعالج انخفاضه فورًا؛ لا تنتظر الثيامين. رقم **100 mg** للثيامين مثال قديم وليس خطة كاملة مؤكدة لاعتلال فيرنيكه. في الحماض الكحولي تساعد السوائل مع الغلوكوز وتصحيح الأملاح؛ لا تبدأ إنسولين DKA تلقائيًا دون تحديد نوع الاضطراب.

Alcohol and sedative withdrawal

Pattern	Main concern	Management direction
Tremor, anxiety, sweating and tachycardia after reduced intake	Withdrawal with risk of progression	Assess prior severe events and comorbidity; use a monitored symptom-directed pathway
Seizure after reduced alcohol or sedative exposure	Withdrawal is possible but not the only explanation	Treat seizure and evaluate glucose, trauma, metabolic and neurologic causes
Confusion with marked autonomic activation and agitation	Delirium tremens or another critical illness	Monitored admission, adequate sedative treatment and search for competing causes
Poor response to repeated sedatives	Severe withdrawal, wrong diagnosis or treatment complication	Reassess ventilation and cause; escalate with critical care support
Sedative withdrawal with uncertain exposure or mixed illness	Seizures and unpredictable deterioration	Avoid a generic outpatient taper; establish specialist and monitoring needs

الرجفة والقلق قد يتطوران إلى اختلاج أو هذيان. لا تنسب أول نوبة للكحول دون تقييم أسباب أخرى. تكرار المهدئات يحتاج مراقبة التنفس والاستجابة؛ وعدم التحسن قد يعني انسحابًا شديدًا أو تشخيصًا مختلفًا.

- Benzodiazepines are central to treatment of significant alcohol withdrawal in these editions. Choose the agent, route and titration using a current monitored pathway; account for liver disease, respiratory compromise and doses already administered.
- A withdrawal score can support reassessment in a suitable communicative patient. It should not replace clinical judgment in delirium, inability to communicate or another serious illness.
- Antipsychotics **do not** replace anticonvulsant withdrawal treatment. Refractory agitation, recurrent seizures or a high sedative requirement may necessitate a higher level of monitoring and an advanced treatment pathway.

البنزوديازيبينات أساس علاج الانسحاب المهم في المراجع، لكن الجرعة ليست جدولًا واحدًا لكل الناس. مقياس الأعراض لا يعمل جيدًا إذا كان المريض مشوشًا أو لا يستطيع الإجابة، ومضاد الذهان وحده لا يحمي من اختلاجات الانسحاب.

Stimulants and recreational drugs

- For stimulant-associated agitation, reduce stimulation, monitor temperature and use appropriate sedation while evaluating hypoxia, glucose, injury and other causes. Source-edition adult example: lorazepam **2 mg** IV, titrated under respiratory and hemodynamic monitoring; it is not a universal repeat schedule.
- Treat severe hyperthermia promptly with active cooling and control excessive muscular activity. Evaluate renal injury, electrolytes, creatine kinase, acid-base status and cardiovascular complications according to severity.
- Chest pain after cocaine or other stimulants requires evaluation for ischemia, aortic disease and other dangerous causes. Older blanket statements about all beta-blockers are not adopted here as an up-to-date rule; use the current acute coronary and toxicology pathway.
- MDMA-associated confusion or seizures may involve hyperthermia or hyponatremia. **Avoid** indiscriminate free-water intake; investigate the mechanism before choosing fluids.
- Synthetic cannabinoids and other novel agents may produce greater or different toxicity than expected from their advertised name. Routine urine screening may not detect them.
- Suspected drug-packet leakage or obstruction requires urgent toxicology and surgical assessment. **Do not** treat an asymptomatic packet carrier and a patient with severe systemic toxicity as the same problem.

في المنبهات عالج الهياج والحرارة وابحث عن أذية القلب والعضلات والكلى. مثال للبالغ تحت lorazepam **2 mg** IV المراقبة وليس تكرارًا تلقائيًا. تشوش MDMA قد ينتج من حرارة شديدة أو نقص صوديوم؛ لذلك إعطاء ماء كثير بلا تقييم قد يؤذي.

Toxic alcohols and disposition

- Methanol can cause visual and neurologic injury; ethylene glycol can cause acidosis, renal injury and calcium-related abnormalities. Isopropanol classically causes ketosis without the same primary high-anion-gap metabolic acidosis, though a second process may coexist.
- Normal early anion or osmolal gaps cannot independently exclude serious exposure. Interpret timing, available concentrations, acid-base findings and clinical deterioration together.
- Fomepizole blocks toxic metabolism in appropriate methanol or ethylene glycol exposure. Source-edition loading example: **15 mg/kg** IV; maintenance, infusion preparation and dialysis-related changes require a verified toxicology order set. The verified label-based continuation and intermittent-hemodialysis schedule are provided below.
- **Do not** routinely use fomepizole for isolated isopropanol exposure. Hemodialysis decisions in toxic alcohol poisoning depend on the toxin, severity, organ injury and current specialist criteria.
- Admit severe withdrawal, organ injury, persistent altered consciousness, respiratory compromise or possible delayed toxicity. Link survivors with substance-use care and a safe follow-up plan rather than ending care at symptom resolution.

methanol يهدد البصر، و ethylene glycol يهدد الكلى والاستقلاب، أما isopropanol فيختلف ولا يُعالج تلقائيًا بـ fomepizole. جرعة التحميل المصدرية **15 mg/kg** IV تحتاج بعدها نظامًا موثقًا؛ الغسيل يغير خطة الجرعات. الاستقرار والخروج الآمن وخطة علاج الاعتماد كلها مهمة.

Toxic alcohols and immediate glucose treatment

- Preserve the distinction between methanol or ethylene glycol and isopropanol. Antidote and dialysis decisions depend on the specific alcohol, acid–base findings, organ injury and specialist assessment; a normal gap alone cannot exclude evolving poisoning. Isopropanol does not routinely receive alcohol-dehydrogenase blockade.

فرّق نوع الكحول قبل اختيار الترياق؛ الفجوات المخبرية تتغير مع الزمن، وisopropanol لا يُعامل تلقائيًا مثل methanol.

- OSCE prompt: support the airway, immediately correct hypoglycemia and give thiamine when indicated without delaying glucose. In severe withdrawal, reassess physiology and consciousness rather than relying on a symptom score that the delirious or noncommunicative patient cannot reliably complete.

عالج نقص السكر فورًا؛ الثيامين لا يؤخر الغلوكوز. درجات الانسحاب لا تصلح وحدها عندما لا يستطيع المريض التعاون أو لديه هذيان.

Fomepizole continuation and dialysis timing

• For methanol or ethylene glycol poisoning, the product-label IV schedule is **15 mg/kg** once, then **10 mg/kg** every 12 hours for 4 doses, then **15 mg/kg** every 12 hours. Infuse each dose over 30 minutes. Continue until the relevant alcohol is undetectable or below **20 mg**/dL AND the patient is asymptomatic with normal pH; obtain toxicology guidance when assays are delayed.

الجدول: **15 mg/kg** تحميل، ثم **10 mg/kg** كل 12 ساعة لأربع جرعات، ثم **15 mg/kg** كل 12 ساعة. كل جرعة خلال 30 دقيقة. الإيقاف يحتاج انخفاض السم مع غياب الأعراض وpH طبيعي، وليس انخفاض المستوى وحده.

• During intermittent hemodialysis, the label increases dose frequency to every 4 hours. At dialysis start, give the next scheduled dose only if at least 6 hours have elapsed since the last dose. At dialysis end: less than 1 hour since the last dose means no extra dose; 1-3 hours means half the next dose; more than 3 hours means the next full dose. Resume off-dialysis scheduling 12 hours after the last administered dose. CRRT requires a separate verified regimen.

أثناء الغسيل المتقطع الجرعات كل 4 ساعات. عند البدء: الجرعة التالية إذا مضت 6 ساعات فأكثر. عند النهاية: أقل من ساعة بلا إضافة؛ 1-3 ساعات نصف الجرعة التالية؛ أكثر من 3 ساعات الجرعة التالية كاملة. خارج الغسيل تعاد الجدولة بعد 12 ساعة من آخر جرعة؛ CRRT له ترتيب مختلف.

Nicotine liquid and pouch poisoning

• Concentrated e-liquid and nicotine pouches can cause significant poisoning, particularly in children. Ask about product strength, missing volume, ingestion and skin exposure. Early nausea, vomiting, dizziness and tachycardia can progress to seizures and respiratory compromise; an initially alert child is not automatically low risk.

سوائل السجائر وأكياس Nicotine قد تسمم الطفل بكمية صغيرة. حدد التركيز والكمية والطريق. القيء والدوخة وتسرع القلب قد تتطور لاختلاجات وفشل تنفسي؛ الوعي الطبيعي أولًا لا ينهي التقييم.

• Remove the exposure, wash contaminated skin and obtain poison-center assessment. Use ABC support and monitored care for significant symptoms; **do not** induce vomiting. Disposition depends on the product, exposure and observed course rather than an invented universally safe volume.

أوقف التعرض واغسل الجلد الملوث واستشر السموم. الأعراض المهمة تحتاج دعم ABC ومراقبة. لا تحرض القيء ولا تعتمد حجمًا واحدًا آمنًا لكل المنتجات.

Wernicke treatment differs from thiamine prophylaxis

• Treat suspected Wernicke encephalopathy promptly; the full triad is not required. NHS expert guidance gives thiamine **300-500 mg** IV three times daily for 3-5 days with daily review. Persistent symptoms may require **300-500 mg** IV once daily for a further 3-5 days while improvement continues; investigate other causes as well.

عالج Wernicke المشتبه دون انتظار الثلاثية. مثال NHS: Thiamine من 300 إلى IV **500 mg** ثلاث مرات يوميًا لمدة 3-5 أيام مع تقييم يومي، ثم مرة يوميًا 3-5 أيام إضافية عند استمرار الأعراض والتحسن.

• This is a treatment regimen, whereas the same guidance uses **200-300 mg** IM/IV daily for 3-5 days in high-risk hospital prophylaxis. The older **100 mg** initial textbook example must not be mistaken for complete Wernicke treatment. Use the available product safely with monitoring and **do not** delay emergency glucose for hypoglycemia.

العلاج مختلف عن الوقاية عالية الخطورة بالمستشفى: **200-300 mg** يوميًا 3-5 أيام في المسار نفسه. مثال **100 mg** القديم ليس علاجًا كاملًا لـWernicke؛ أعط السكر الإسعافي دون تأخير عند نقصه.

Opioid overdose withdrawal and ongoing treatment

Situation	Key decision	Board trap
Opioid overdose	Support ventilation; titrate naloxone to respiratory recovery and monitor for recurrence. الهدف تنفس كاف لا يقظة كاملة بالقوة.	Withdrawal after reversal does not remove recurrent-toxicity risk. الانسحاب لا يلغي احتمال عودة التثبيط.
Opioid withdrawal / opioid use disorder	Assess objective withdrawal and suitability for an ED buprenorphine pathway with continuing treatment linkage. يعالج الانسحاب Buprenorphine واضطراب الاستخدام عند الملاءمة.	Traditional initiation before adequate withdrawal can precipitate symptoms; fentanyl exposure and alternate induction strategies require a specific protocol. لا تعتمد مهلة زمنية واحدة للجميع.
Safe transition	Offer overdose-prevention education, appropriate naloxone access and a defined follow-up/treatment plan. التخريج فرصة للوقاية والعلاج المستمر.	Symptom control alone does not address ongoing overdose risk. تحسن الأعراض ليس الخطة كاملة.

Do not transfer U.S. prescribing laws into Jordanian practice. Use the authorized local addiction and medication pathway; this comparison does not establish a universal buprenorphine dose or initiation interval.

العلاج الدوائي يتبع الصلاحيات والمسار المحليين؛ المقارنة لا تضع جرعة أو توقيت بدء واحدًا لكل مريض.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- الغيبوبة مع الكحول: سكر وتنفس ورضوض وعدوى ومواد أخرى قبل إغلاق التشخيص.
- thiamine **100 mg** IV أو IM مثال مصدري أولي؛ ليس نظامًا حديثًا كاملًا لاعتلال فيرنيكه، ولا يؤخر علاج نقص السكر.
- انسحاب + اختلاج أو هذيان أو اضطراب شديد = مراقبة وتصعيد، لا وصف مهدئ والخروج تلقائيًا.
- lorazepam **2 mg** IV مثال بالغ للسمية المنبهة تحت المراقبة؛ راقب الحرارة والأملاح والتهوية.
- fomepizole **15 mg/kg** IV تحميل مثال للمادة المناسبة، وليس لكل كحول ولا نظامًا كاملًا وحده.
- Fomepizole: 15 ثم 10 كل 12 ساعة لأربع جرعات ثم 15 كل 12 ساعة؛ الغسيل المتقطع يغير التوقيت ويحتاج حساب البداية والنهاية.
- Nicotine مركز مع طفل: الكمية الصغيرة قد تكون مهمة؛ راقب التطور العصبي والتنفسي ولا تحرض القيء.
- Wernicke المشتبه: IV **300-500 mg** ثلاث مرات يوميًا وفق مسار NHS المذكور؛ الوقاية مختلفة، والسكر الإسعافي لا يؤخر.

Chapter 53 Gases Chemicals Metals and Envenomation

Prevent further exposure, protect staff and identify the mechanism of organ injury. Regional species, industrial products and antidote availability matter; North American textbook antivenom recommendations are not automatically applicable in Jordan.

حماية الفريق وكشف خلل الأكسجة والسمية الكيميائية والمعدنية والسموم الحيوانية.

Exposure physiology and safe assessment

- Inhaled toxins can injure the airway or lung, impair oxygen carriage, or inhibit cellular oxygen use. A satisfactory pulse oximeter value cannot exclude every form of tissue hypoxia.
- Establish scene safety before rescue or decontamination. Contaminated clothing, skin, equipment and secretions can expose staff or other patients; use the hazardous-material pathway and appropriate protection.
- Record the exact product, concentration, route, time, enclosed-space exposure and co-exposed people. Obtain a container image or product information safely rather than bringing an unsafe substance into the treatment area.
- Evaluate airway symptoms, ventilation, perfusion, glucose, neurologic status, temperature and relevant laboratory abnormalities. **Do not** wait for toxin confirmation when a compatible exposure is causing critical illness.

قد تكون المشكلة في الرئة أو الهيموغلوبين أو استخدام الخلية للأكسجين؛ لذلك قراءة الأكسجة الطبيعية لا تنفي كل أنواع التسمم. حماية الفريق وإيقاف التعرض جزء من العلاج، واسم المنتج وتركيزه وطريق التعرض أهم من كلمة «مادة كيميائية» وحدها.

Carbon monoxide cyanide and methemoglobinemia

Exposure	Recognition clue	Decision
Carbon monoxide	Headache, nausea, syncope, neurologic or cardiac symptoms after combustion exposure; others may be ill	Give high-concentration oxygen, obtain co-oximetry and evaluate organ injury; seek hyperbaric advice for severe or pregnancy-related concern
Cyanide	Severe shock or lactic acidosis after a compatible industrial or smoke exposure	Antidote assessment must not await a delayed cyanide result
Methemoglobinemia	Cyanosis, an oxygenation discrepancy or poor response to oxygen after an oxidant exposure	Confirm with co-oximetry when available; stop the oxidant and assess antidotal treatment

Exposure	Recognition clue	Decision
Irritant gas	Cough, wheeze, hypoxemia or airway irritation	Remove exposure, support respiration and consider delayed pulmonary injury

في CO قد تبدو الأكسجة العادية مطمئنة كذبًا؛ استخدم الفحص المناسب ولا تعتمد على اللون أو الرقم وحدهما. الصدمة والحماض الشديد بعد تعرض مناسب يثيران السيانيد. الميتهيموغلوبين يحتاج co-oximetry وتحديد المادة المؤكسدة.

- Source-edition adult cyanide example: hydroxocobalamin **5 g** IV over 15 minutes; a further **5 g** may be considered when needed, for a total of **10 g**, with specialist guidance. Confirm the available product and infusion instructions.
- Smoke exposure may combine carbon monoxide, cyanide and thermal or irritant injury. Nitrite-based antidotes can worsen oxygen carriage by inducing methemoglobinemia and require careful expert selection in this setting.
- Methylene blue can be considered for clinically important methemoglobinemia. G6PD deficiency, hemolysis risk, serotonergic interactions and product concentration require review; the manual's questionable printed concentration is deliberately not reproduced as an administration instruction. The product-specific PROVAYBLUE clarification below supplies a verified example without endorsing the ambiguous manual concentration.
- Carbon monoxide disposition must account for symptoms, cardiac or neurologic injury, pregnancy and a safe exposure-free destination. A level measured after oxygen treatment may underestimate the initial exposure.

مثال hydroxocobalamin للبالغ هو **5 g** خلال 15 دقيقة، مع احتمال تكرار **5 g** حسب الحاجة والخطة الاختصاصية. دخان الحريق قد يجمع أكثر من سم. لم يُنقل تركيز methylene blue الملتبس من الجدول؛ يجب التحقق من المنتج وموانعه بدل تحويل خطأ محتمل إلى وصفة.

Pesticides corrosives and hydrocarbons

- Organophosphate poisoning combines muscarinic secretions, bronchorrhea and gastrointestinal activity with nicotinic weakness and possible CNS effects. Respiratory failure can reflect several mechanisms simultaneously.
- Atropine is titrated to improvement in bronchial secretions, ventilation and perfusion; pupil size or tachycardia alone is not the treatment endpoint. It does not reverse nicotinic muscle weakness. Oxime selection and administration require an exposure-specific pathway.
- Support ventilation and treat seizures appropriately. The manual warns that impaired cholinesterase activity can prolong succinylcholine-related paralysis; alert the airway team to the exposure.
- Caustic ingestion threatens airway integrity, the esophagus and stomach. Oral findings **do not** reliably quantify deeper injury. **Avoid** induced vomiting, attempted chemical neutralization and routine charcoal; arrange specialist evaluation for symptoms or significant exposure.

- Hydrocarbon aspiration can cause chemical pneumonitis. **Do not** induce vomiting or give charcoal reflexively; observe respiratory status and investigate symptoms. Antibiotics and corticosteroids are not automatic treatments for every uncomplicated aspiration exposure.

في المبيدات راقب الإفرازات والتنفس وضعف العضلات؛ atropine يعالج التأثير المسكاريني ولا يصلح ضعف العضلات كله. المواد الكاوية لا تُعالج بإحداث قيء أو معادلة بحمض أو قاعدة. في الهيدروكربونات خطر دخول المادة للرئة قد يكون أهم من امتصاصها من المعدة.

Iron and other metals

- Assess an iron ingestion using elemental iron rather than tablet mass. Severe vomiting, gastrointestinal bleeding, acidosis, shock or hepatic injury are concerning; apparent improvement can precede a later toxic phase.
- Obtain a correctly timed iron concentration, acid-base and organ-function studies as indicated. The manual uses 4–6-hour concentrations in its risk assessment; formulation and ongoing absorption can require repeat testing.
- Activated charcoal does not bind iron effectively. Radiopaque tablets may be visible, but a negative radiograph does not establish safety. Selected gastrointestinal removal and deferoxamine decisions require toxicology advice.
- Lead can cause gastrointestinal, hematologic and neurologic illness; mercury and arsenic have distinct exposure patterns and organ effects. Chelation is toxin-, severity- and patient-specific, not a generic response to any elevated metal level.
- Stop the exposure and assess other household or occupational contacts when appropriate. A safe discharge requires an environment that does not immediately recreate exposure.

احسب الحديد العنصري لا وزن الحبة كاملًا. عينة 4 إلى 6 ساعات نقطة مصدرية للتقييم، وقد تحتاج تكرارًا حسب المستحضر. الفحم لا يلتقط الحديد، والصورة السلبية لا تنفيه. الاستخلاب يختلف بين المعادن ويتطلب اختصاصيًا وخطة لمنع التعرض مجددًا.

Envenomation and marine injury

- Assess airway compromise, shock, neurotoxicity, progressive swelling, bleeding, renal injury and tissue damage. Record the timeline and evolution without delaying care to identify or capture the animal.
- Suspected venomous snake injury requires serial limb and systemic assessment and regional poison expertise. Antivenom is chosen for the likely species, severity and locally available product; vial numbers are not transferable between products.
- **Avoid** incision, suction and harmful constriction. Pressure-based immobilization recommendations depend on the venom syndrome and region and should not be generalized from one snake group to another.
- Scorpion envenomation can produce severe autonomic or neuromuscular manifestations, especially in vulnerable patients. Respiratory support and appropriate regional antivenom assessment may be needed.
- Marine punctures and stings can combine retained foreign material, venom effects, infection and allergy. Species-specific decontamination and temperature recommendations vary; **do not** apply a single household remedy to every marine exposure.

- Treat anaphylaxis if present and review wound care and tetanus needs. Progressive local injury or systemic toxicity requires admission or transfer and serial laboratory assessment as appropriate.

عضة الأفعى أو لسعة العقرب تُقيّم بحسب تطور التورم والنزف والأعصاب والتنفس. مضاد السم ليس عدد أمبولات موحدًا؛ المنتج والنوع والمنطقة مهمة. لا شق ولا مص ولا ربط مؤذٍ، ولا تستخدم وصفة واحدة لكل إصابات البحر.

Carbon monoxide decisions beyond the reported level

- Conventional pulse oximetry may be misleading in CO poisoning; obtain co-oximetry and give 100% oxygen. COHb depends on time since exposure and oxygen already received and does not reliably track severity. Assess neurologic and cardiac injury and ask about pregnancy.

تشبع الإصبع الطبيعي لا ينفي CO؛ قد ينخفض COHb بعد الأكسجين رغم أذية مهمة. افحص الدم بطريقة co-oximetry وقيّم القلب والأعصاب والحمل.

- Discuss hyperbaric treatment urgently for serious neurologic or cardiac findings, severe acidosis, unconsciousness or markedly elevated COHb. CDC cites more than 25–30% as a consideration, not an exclusive gate; pregnancy warrants a lower threshold for specialist treatment.

لا تجعل رقم COHb شرطًا وحيدًا؛ فقدان الوعي وأذية القلب أو الحمل قد يغيّر القرار حتى مع رقم أقل.

Carbon monoxide disposition without false reassurance

- A COHb below 10% is not a stand-alone discharge criterion. Interpret symptoms, neurological and cardiac injury, pregnancy, oxygen already given and exposure duration. Provide oxygen and serial assessment; arrange a safe exposure-free destination and explain delayed neurological symptoms and follow-up.

الرقم قد ينخفض بعد الأكسجين ولا يعكس شدة الإصابة السابقة. لا تخرج المريض اعتمادًا على COHb وحده.

OSCE recall: explain why a low COHb does not independently establish safe discharge.

Methylene blue product concentration and repeat dosing

• For acquired methemoglobinemia, the PROVAYBLUE US label uses **1 mg/kg** IV over 5-30 minutes. Its concentration is **5 mg/mL**, equivalent to 0.5%; a **1 mg/kg** dose therefore equals **0.2 mL/kg** of that product. Other products can differ: calculate from the actual ampule, not a remembered percentage.

في مستحضر PROVAYBLUE المحدد: الجرعة IV **1 mg/kg** خلال 30-5 دقيقة والتركيز **5 mg/mL** أي 0.5%، فيكون الحجم **0.2 mL/kg**. لا تعمم الحجم على مستحضر بتركيز مختلف.

• If methemoglobin remains above 30% or symptoms persist, the label permits up to **1 mg/kg** once more after 1 hour; unresolved disease after 2 doses requires alternatives. With eGFR **15-59 mL/min**/1.73 m² it specifies a single **1 mg/kg** dose. G6PD deficiency is a **contraindication**; serotonergic drugs and opioids carry a serious serotonin-syndrome interaction. Use co-oximetry and clinical assessment because pulse oximetry can mislead.

التكرار بعد ساعة عند استمرار الأعراض أو MetHb فوق 30% وفق النشرة. eGFR بين 15 و59: جرعة واحدة فقط. G6PD مانع، والأدوية السيروتونينية وOpioids ترفع خطر Serotonin syndrome. راقب Co-oximetry والحالة لا SpO2 وحده.

Thallium and delayed toxic neuropathy

• Consider thallium when gastrointestinal illness is followed by painful peripheral neuropathy and later hair loss. Alopecia may take 2-3 weeks; its absence early does not exclude poisoning. Seek exposure history and specialist-directed blood or urine testing rather than waiting for the complete triad.

Thallium قد يبدأ بأعراض هضمية ثم اعتلال أعصاب مؤلم ثم تساقط شعر بعد 2-3 أسابيع. غياب تساقط الشعر مبكرًا لا يستبعده؛ اطلب قصة التعرض وفحوص السموم المناسبة.

• Prussian blue is a specific treatment for internal thallium contamination. Initiation, dose and enhanced-elimination decisions require toxicology direction. This is a separate diagnostic lesson from the radiation chapter; **do not** substitute arbitrary chelation or delay referral until alopecia develops.

Prussian blue علاج نوعي للتلوث الداخلي بالثاليوم، وتحديد الجرعة وخطة الإطراح مع السموم. لا تنتظر تساقط الشعر ولا تستبدله بخلب عشوائي.

Hydrogen sulfide and confined space collapse

• Suspect hydrogen sulfide with sudden collapse in sewers, manure pits or other confined spaces. A rotten-egg smell is unreliable because olfactory fatigue can occur. Unprotected rescuers can become additional casualties; entry and extraction require trained hazardous-material responders and appropriate respiratory protection.

الانهيار في مجاري أو حفر مغلقة يثير H2S. رائحة البيض الفاسد قد تختفي بسبب تعب الشم ولا تعني الأمان؛ لا يدخل المنقذ دون حماية وتدريب مناسبين.

• Prioritize safe removal, oxygenation, ventilation and circulatory support; monitor for delayed lung injury after serious exposure. There is no proven antidote. Older nitrite proposals are controversial and must not delay respiratory resuscitation; **do not** transfer a cyanide antidote recipe automatically to hydrogen sulfide.

الأولوية للإنقاذ الآمن والأكسجة والتهوية والدوران ومراقبة الأذية الرئوية المتأخرة. لا يوجد ترياق مثبت؛ Nitrite المقترح قديمًا مختلف عليه ولا يؤخر الإنعاش ولا ينقل تلقائيًا من بروتوكول السيانيد.

Bufo toad exposure and venomous fish punctures

• Bufo toad secretions contain cardioactive steroids and can cause a digoxin-like cardiotoxic syndrome, including heart block, hypotension and malignant rhythms. Ask about animal exposure and traditional preparations; obtain ECG monitoring and urgent toxicology review. A digitalis-like exposure is not treated by guessing a pharmaceutical digoxin dose.

إفرازات Bufo قد تسبب سمية شبيهة بالديجوكسين مع حصار قلبي وهبوط ضغط واضطراب نظم. اسأل عن الحيوان والمستحضرات الشعبية، وراقب ECG واستشر السموم؛ لا تخمن كمية Digoxin دوائي.

• Lionfish and other venomous spiny fish cause painful puncture wounds. Provide analgesia, examine for retained foreign material and arrange wound care; hot-water immersion may reduce venom effects, but **avoid** thermal burns. Review tetanus protection and signs of infection or systemic illness. Marine puncture care is not interchangeable with a jellyfish skin-contact protocol.

Lionfish يسبب وخزًا مؤلمًا. سكن الألم وابحث عن شوكة متبقية واعتن بالجرح؛ الماء الساخن قد يفيد مع تجنب الحروق. راجع Tetanus والعدوى والأعراض العامة ولا تنقل تعليمات قنديل البحر تلقائيًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• أكسجة عادية لا تنفي CO أو خلل استخدام الأكسجين داخل الخلية.

• hydroxocobalamin مثال بالغ: **5 g** IV خلال 15 دقيقة؛ قد تتكرر **5 g** ، والمجموع **10 g** وفق التقييم الاختصاصي.

• المبيدات: إفرازات وتنفس وضعف عضلات؛ عاير atropine للاستجابة التنفسية، لا لاتساع الحدقة فقط.

• الحديد: elemental iron ، وعينة مصدرية 4 إلى 6 ساعات؛ الفحم غير فعال له، والصورة السلبية لا تضمن السلامة.

• الكاويات: لا قيء ولا معادلة. السموم الحيوانية: مضاد مناسب للمنطقة والمنتج، لا جرعة موحدة من كتاب أجنبي.

• Methylene blue: حدد المنتج أولًا؛ تركيزه PROVAYBLUE **5 mg/mL**. راجع G6PD والتداخل السيروتونيني والكلية قبل التكرار.

• Thallium: أعراض هضمية ثم ألم عصبي ثم Alopecia متأخرة؛ Prussian blue مع اختصاصي السموم.

• H2S: غياب الرائحة ليس أمانًا. سلامة المنقذ ثم الأكسجة والتهوية؛ لا ترياق مثبت.

• Bufo: سمية قلبية شبيهة بالديجوكسين. Lionfish: ألم ووخز وشوكة محتملة؛ ماء دافئ ساخن محتمل دون حرق مع العناية بالجرح.

Chapter 54 Heat Cold Drowning Diving and Electrical Injury

Environmental emergencies combine exposure, physiology and associated trauma. Treat oxygenation, circulation and temperature while determining whether organ injury can evolve after the initial presentation.

ربط التعرض البيئي بالتنفس والدورة والحرارة والرضوض والحاجة إلى نقل متخصص.

Pernio vs immersion foot vs frostbite

Core concept — Pernio and immersion foot are nonfreezing cold injuries; frostbite involves tissue freezing.

Pernio وقدم الغمر أذيتا برد دون تجمد؛ أما frostbite فيتضمن تجمد النسيج.

Clinical decision — Pernio causes itchy/tender acral inflammatory lesions after damp cold; immersion injury follows prolonged wet-cold exposure with maceration, numbness and impaired function; frostbite causes frozen, pale/waxy or hard tissue. Remove wet exposure, assess core temperature/perfusion and prevent refreezing; avoid rubbing/direct heat and use the frostbite pathway only for true freezing injury.

يسبب pernio آفات طرفية حاكة/مؤلمة بعد برد رطب؛ وقدم الغمر بعد بلل وبرد مطولين مع ترطب وخدر؛ أما frostbite فيجمد النسيج. أزل البلل وقيّم الحرارة والتروية وامنع إعادة التجمد؛ لا تفرك ولا تستخدم حرارة مباشرة.

Board pearl — Do not apply the frostbite pathway to every cold-wet injury.

لا تطبق مسار frostbite على كل إصابة برد ورطوبة.

Heat illness and thermoregulation

- Heat production exceeds heat loss when environmental load, exertion or impaired thermoregulation overwhelms compensation. Dehydration, limited access to cooling and medications can contribute.
- Heatstroke is a time-critical syndrome of heat exposure with CNS dysfunction and systemic illness. A temperature already reduced by cooling does not exclude it, and sweating may still be present.
- Heat exhaustion generally lacks the persistent major neurologic dysfunction of heatstroke. Confusion, seizures, collapse or organ injury requires escalation rather than a benign label.
- Begin rapid effective cooling and supportive resuscitation without waiting for laboratory confirmation. Measure core temperature appropriately and follow mental state, perfusion, electrolytes, renal and liver function, coagulation and muscle injury according to severity.
- Antipyretics **do not** correct the primary mechanism of environmental hyperthermia. Control seizures or excessive muscular activity and assess stimulant or serotonergic toxicity when the presentation suggests it.

- The manual describes stopping active cooling near 38°C; this is an edition-based example rather than a universally verified 2026 endpoint. Choose the current monitored cooling pathway and **avoid** overshoot hypothermia.

ضربة الحرارة تعني حرارة مع أذية دماغية أو مرض جهازي، وقد يكون المريض متعرقًا أو سبق تبريده. ابدأ التبريد الفعال سريعًا؛ خافضات الحمى لا تعالج الآلية الأساسية. رقم 38 ° C المذكور لإيقاف التبريد مثال من المرجع يحتاج توافقًا مع المسار الحالي.

Hypothermia and local cold injury

- Accidental hypothermia is a core temperature below 35°C in these sources. Severity assessment also depends on consciousness, circulation and rhythm, not temperature alone.
- Exposure may coexist with sepsis, endocrine disease, intoxication, malnutrition or trauma. Obtain a core measurement appropriate for low temperatures and assess glucose and other reversible causes.
- Prevent further heat loss, handle the severely hypothermic patient carefully and choose passive, active external or core rewarming according to severity and stability. Cardiovascular instability or hypothermic arrest warrants early discussion with an extracorporeal-capable service where available.
- Follow a current hypothermic resuscitation pathway for drug timing, shocks, transport and termination decisions. A fixed temperature from an older textbook is not a standalone rule for stopping or withholding resuscitation.
- Frostbite is tissue freezing with local vascular injury. Protect the area, provide analgesia and **avoid** rubbing or direct dry heat. **Do not** thaw tissue when un**avoid**able refreezing is likely before protection is available.
- Assess for associated hypothermia, trauma, infection and tissue threat. Rewarming, thrombolysis or other salvage decisions require a current specialist pathway; early skin appearance does not reliably define final tissue loss.

انخفاض الحرارة يبدأ تحت 35 ° C ، لكن الوعي والدورة يحددان الخطورة أيضًا. أوقف فقد الحرارة وابحث عن سبب مرضي أو تسمم مرافق. لا تستخدم رقم حرارة واحدًا من كتاب قديم لاتخاذ قرار إيقاف الإنعاش. في قضمة الصقيع لا تفرك النسيج ولا تُذبه إذا سيعود للتجمد.

Comparison of exposure-driven decisions

Exposure and finding	Dominant threat	Immediate direction
Heat exposure with confusion or seizure	Heatstroke with multiorgan injury	Immediate cooling and monitored resuscitation
Severe cold with unstable circulation	Hypothermic cardiovascular failure	Prevent further heat loss; advanced rewarming assessment
Submersion with respiratory impairment	Hypoxemia and aspiration-related lung injury	Ventilation and oxygenation, plus trauma and temperature assessment

Exposure and finding	Dominant threat	Immediate direction
Neurologic or cardiopulmonary symptoms after diving	Arterial gas embolism or decompression illness	High-concentration oxygen and urgent hyperbaric consultation
Electrical exposure with collapse or significant current pathway	Dysrhythmia, deep tissue damage or trauma	Monitoring and a targeted injury assessment

كل تعرض له خطر يوجه الأولوية: حرارة مع تشوش = تبريد؛ برد مع عدم استقرار = تدفئة متقدمة؛ غرق = أكسجة وتهوية؛ أعراض بعد غوص = تقييم ضغط وغرفة ضغط؛ كهرباء = قلب وأنسجة عميقة ورضوض.

Drowning and aspiration

- Drowning is a process of respiratory impairment from submersion or immersion. Early hypoxia is central to injury; prioritize appropriate ventilation and oxygenation with resuscitation when needed.
- Assess consciousness, breathing, oxygenation, temperature and associated trauma. Cervical injury precautions should follow a plausible mechanism and findings rather than delay essential respiratory care indiscriminately.
- Pulmonary injury may evolve after initial rescue. Persistent cough, abnormal work of breathing, hypoxemia, altered consciousness or resuscitation requirements change monitoring and admission needs.
- Freshwater versus saltwater does not replace assessment of oxygenation and systemic injury. Routine prophylactic antibiotics or corticosteroids are not indicated for every uncomplicated drowning presentation; consider contaminated water and clinical infection individually.
- Discharge needs sustained normal clinical assessment after an appropriate observation pathway, reliable supervision and return instructions. No universal short observation duration is supplied as a current standard.

أهم مشكلة في الغرق نقص الأكسجين، لا نوع الماء وحده. راقب التنفس والوعي بعد الإنقاذ لأن الأذية الرئوية قد تتطور. لا مضاد حيوي أو كورتيزون تلقائيًا لكل حالة، والخروج يحتاج مراقبة واستقرارًا وخطة رجوع.

Diving and altitude-related illness

- Pressure changes can produce barotrauma, gas embolism or decompression illness. Record depth, duration, ascent, repeated dives, breathing gas and symptom timing; a plausible exposure is important even when symptoms appear nonspecific.
- Sudden neurologic deficits, chest symptoms, dyspnea, collapse or severe joint symptoms after diving require urgent assessment. Give high-concentration oxygen and consult a hyperbaric service; **do not** delay referral for a nonessential test.

- A suspected pneumothorax must be addressed before recompression according to the specialist pathway. Transport altitude and route require coordination; **avoid** unplanned pressure changes during transfer.
- At altitude, headache and gastrointestinal symptoms may represent acute mountain sickness, but ataxia or altered consciousness suggests cerebral edema, and dyspnea at rest or hypoxemia raises concern for pulmonary edema.
- Stop ascent, provide oxygen when available and arrange descent and specialist treatment for severe altitude illness. Medication does not replace descent when life-threatening disease is present.

بعد الغوص اسأل عن العمق والصعود وتوقيت الأعراض. العجز العصبي أو ضيق النفس قد يحتاج أكسجينًا واستشارة ضغط عاجلة. في المرتفعات: الترنح أو التشوش أو ضيق النفس في الراحة علامات خطر؛ الدواء لا يعوض النزول عند المرض الشديد.

Electrical lightning and disposition

- Assess source voltage, current type, duration, path and associated fall or blast. Small skin lesions can conceal major deep muscle, nerve or vascular injury.
- Obtain an ECG and monitoring when indicated by the exposure and symptoms. Syncope, chest symptoms, dysrhythmia, significant tissue injury, high-voltage exposure or pregnancy may require additional assessment or admission.
- Look for compartment syndrome, rhabdomyolysis, renal injury, fractures and neurologic deficits. Fluid and urine-output goals need individualization rather than a routine burn formula for all electrical injuries.
- Lightning can cause respiratory or cardiac arrest, neurologic injury, hearing injury and trauma. Priorities and triage may differ from ordinary mass-casualty assumptions; use the incident-specific resuscitation pathway.
- Admit heatstroke, unstable or secondary hypothermia, significant drowning injury, suspected dysbaric illness and major electrical injury. Confirm a safe exposure-free destination before any discharge.

علامة جلدية صغيرة بعد الكهرباء لا تنفي أذية عميقة. افحص القلب والعضلات والأعصاب والحيز والرضوض، ولا تطبق حساب سوائل الحروق على الجميع. اختيار الدخول أو النقل يعتمد على الأذية الفعلية ومخاطر التدهور.

Heat illness and hypothermic arrest

- Heatstroke requires urgent cooling and organ-support assessment; **do not** delay cooling while awaiting laboratory results. Use the fastest available effective method and measure core temperature. OSCE answers must include airway support, circulation, glucose and repeated neurologic assessment.

الأولوية في heatstroke للتبريد السريع مع الإنعاش وقياس الحرارة المركزية؛ لا تنتظر التحاليل لبدء التدخل.

- Under the RCUK 2025 hypothermic-arrest pathway, VF persisting after three shocks waits for core temperature above 30°C before further shocks. Adrenaline begins at 30°C, unless imminent ECPR is planned; between 30°C and 35°C use 6–10-minute intervals. Arrange expert rewarming and an ECPR-capable destination when indicated.

لا تحفظ «ممنوع الصدم تحت 30» بإطلاق؛ هذا المسار يسمح بأول ثلاث صدمات ويؤجل التالية. توقيت adrenaline والفواصل يتغيران مع الحرارة، مع أولوية التدفئة المتخصصة.

Cold injury and pressure illness are different emergencies

• Separate systemic hypothermia, freezing frostbite and nonfreezing cold injury. **Avoid** rubbing, direct dry heat and thawing when un**avoid**able refreezing is likely. Early skin appearance does not replace specialist assessment of tissue salvage.

فرّق انخفاض حرارة الجسم عن تجمد النسيج وعن أذية البرد دون تجمد. لا فرك ولا حرارة جافة مباشرة ولا إذابة يعقبها تجمد متوقع؛ شكل الجلد المبكر لا يحدد وحده إنقاذ النسيج.

• At altitude, neurological deterioration or dyspnea at rest needs urgent illness-specific escalation and descent planning. **Do not** confuse a portable altitude chamber used as a bridge with definitive recompression for a diving-related gas emergency.

في المرتفعات تدهور الوعي أوضيق النفس بالراحة يحتاج تصعيدًا وخطة نزول عاجلة. لا تخلط حجرة المرتفعات المؤقتة مع إعادة الضغط لحوادث الغوص.

OSCE heat stroke with altered consciousness

CASE A patient collapses after heat exposure and has altered consciousness with marked hyperthermia.

Opening statement: I will treat suspected heat stroke with immediate active cooling and organ-support assessment; absence of dry skin does not exclude it.

تغير الوعي مع فرط الحرارة يفرض علاج ضربة الحرارة، حتى مع وجود تعرق.

First minute: Remove the patient from heat, begin an appropriate rapid cooling method, assess airway and circulation, check glucose and obtain reliable core-temperature monitoring.

التبريد الفعال والإنعاش يبدأان فورًا مع قياس حرارة مناسب وفحص السكر.

Focused assessment: Ask about exertion, environmental exposure and medicines. Investigate electrolytes, kidney/liver injury, rhabdomyolysis, coagulation and competing causes of hyperthermia.

ابحث عن أذية الكلية والكبد والعضلات والتخثر، وراجع الأدوية والأسباب البديلة.

Examiner changes the case: Shock, seizure or arrhythmia develops: continue cooling with critical-care support and targeted treatment of organ complications.

عند الاختلاج أو الصدمة لا تفصل التبريد عن دعم الأعضاء.

Why the tempting answer is wrong: Antipyretics do not replace heat-stroke cooling. A single temperature after partial cooling may underestimate the original emergency.

خافض الحرارة لا يعوض التبريد، والقراءة بعد تبريد جزئي قد تخفي شدة الحالة الأصلية.

Disposition and handover: Arrange monitored admission/ICU according to neurologic and organ injury. Record temperature, cooling times, method and physiological response.

وثق زمن التبريد وطريقته والحرارة والاستجابة، مع مستوى رعاية يناسب أذية الأعضاء.

Critical safety errors Delaying active cooling; substituting antipyretics for heatstroke treatment.

التبريد الفعال لا يستبدل بخافض حرارة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

Heat stroke: دماغ متأثر + فرط حرارة؛ برّد فورًا وراقب الأعضاء، ولا تنتظر جلدًا جافًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• حرارة + خلل وعي = تعامل مع ضربة حرارة؛ التبريد لا ينتظر الفحوص.

• أقل من 35 ° C = hypothermia ؛ لا قرار إنعاش مبني على درجة الحرارة وحدها.

• 38 ° C نقطة إيقاف تبريد مذكورة في الطبعة المصدرية، وليست بديلًا عن المسار الحالي والمراقبة.

• غرق = أكسجة وتهوية ومراقبة تطور الرئة؛ غوص + أعراض عصبية أو صدرية = أكسجين واستشارة ضغط عاجلة.

• كهرباء = قلب + عضلات عميقة + أعصاب + رضوض، حتى لو كانت العلامة الجلدية صغيرة.

• برد الجسم، تجمد النسيج وأذية الغوص مسارات مختلفة؛ لا تجمع أرقامها في بروتوكول واحد.

Chapter 55 Acute Eye Ear Nose Throat and Dental Emergencies

Protect vision, airway and circulation before treating symptoms. This chapter emphasizes diagnostic clues, referral urgency and treatment decisions; slit-lamp technique, imaging atlases and procedural maneuvers are excluded.

حماية البصر والمجرى الهوائي وكشف المرض العميق بدل الاكتفاء بعلاج الألم أو الاحمرار.

Ramsay Hunt vs Bell palsy

Core concept — Ramsay Hunt syndrome is VZV reactivation affecting the facial nerve, often with painful ear/oral vesicles; Bell palsy is idiopathic acute peripheral facial palsy.
متلازمة رامزي هانت إعادة تنشيط VZV حول العصب الوجهي مع حويصلات أذنية/فموية مؤلمة غالبًا؛ شلل بيل شلل محيطي حاد مجهول السبب.

Clinical decision — Examine the pinna, canal, palate, hearing, vestibular symptoms and all cranial nerves. Vesicles, severe otalgia or hearing/vertigo symptoms favor Ramsay Hunt; rash may appear later. Protect the eye in either palsy and arrange prompt assessment for atypical or additional neurologic findings.
افحص صيوان وقناة الأذن والحنك والسمع والتوازن وبقية الأعصاب. الحويصلات أو ألم الأذن الشديد أو اضطراب السمع/التوازن ترجح رامزي هانت وقد يتأخر الطفح. احمِ العين في الحالتين وصعّد عند علامات عصبية إضافية.

Board pearl — A peripheral facial palsy still needs a complete neurologic and ear examination.
الشلل الوجهي المحيطي يحتاج فحصًا عصبيًا وأذنيًا كاملًا.

Suppurative parotitis vs sialolithiasis

Core concept — Bacterial gland infection causes fever and purulence; duct stones cause meal-related recurrent swelling.
عدوى الغدة تسبب حمى وقيحًا؛ والحصاة تسبب تورمًا متكررًا مع الوجبات.

Clinical decision — Fever, painful unilateral gland swelling and duct purulence support suppurative parotitis; recurrent meal-related swelling suggests sialolithiasis. Assess hydration, airway/deep spread and escalate systemic illness or airway signs.
حمى وتورم غدة مؤلم مع قيح القناة يرجح parotitis قيحيًا؛ التورم المتكرر مع الوجبات يرجح حصاة. قيّم الجفاف والمجرى/الانتشار وصعّد الإنتان أو علامات المجرى.

Board pearl — Facial swelling with dysphagia may signal deep-space spread.
تورم الوجه مع عسر البلع قد يمتد للأنسجة العميقة.

Anatomy and a focused eye assessment

- The cornea, anterior chamber, lens, vitreous, retina and optic nerve can produce different patterns of pain and visual loss. Eyelid inflammation alone should not cause painful eye movements, impaired vision or a pupillary abnormality.
- Document visual acuity in each eye when feasible, symptom onset, pain, photophobia, visual fields, pupils, eye movements, contact lenses, trauma and recent surgery. Stabilization and immediate chemical irrigation take priority when time-critical.
- Severe pain, reduced vision, an abnormal pupil, proptosis, restricted or painful movement, corneal opacity, hyphema or suspected globe injury changes urgency.
- Measure pressure only when appropriate; **avoid** pressure on a suspected open globe. A normal initial external appearance does not exclude important intraocular or posterior disease.

لا تسمِّ كل احمرار التهاب ملتحمة. نقص الرؤية أو تغير الحدقة أو ألم حركة العين أو بروزها يوجه لمرض أعمق. وثق رؤية كل عين، وتجنب الضغط أو قياسه إذا اشتبهت بجرح مفتوح في كرة العين.

Sight-threatening patterns

Pattern	Concern	Required decision
Painful red eye, halos, vomiting, cloudy cornea or mid-dilated pupil	Acute angle closure	Immediate ophthalmology and pressure-lowering treatment after contraindication review
Pain, visual loss or inflammation after eye surgery or penetrating injury	Endophthalmitis or open globe	Immediate ophthalmology; protect the eye and avoid pressure
Lid swelling with painful movements, proptosis or reduced vision	Orbital cellulitis	Urgent imaging and ophthalmology/ENT; admission and IV antimicrobial assessment
Contact lens use with pain, photophobia or corneal opacity	Microbial keratitis or ulcer	Urgent ophthalmology and appropriate topical antimicrobial selection
Sudden painless monocular visual loss	Retinal vascular occlusion or optic nerve ischemia	Time-sensitive ophthalmic and vascular assessment; do not apply an old unverified rescue maneuver
Flashes, new floaters or a curtain-like field defect	Retinal tear or detachment	Urgent dilated retinal assessment; do not dismiss a new visual symptom as benign

العين المؤلمة مع هالات وقيء قد تكون زرقًا حادًا، والألم بعد جراحة أو جرح قد يكون عدوى داخل العين. العدسات مع ألم وعتامة قرنية تحتاج تقييمًا سريعًا. فقد الرؤية المفاجئ أو الستارة والومضات يستدعيان إحالة عاجلة، لا طمأنة من وصف العرض وحده.

Immediate treatment and medication boundaries

- Chemical eye injury requires immediate appropriate irrigation and reassessment of ocular surface pH; **do not** delay to identify the exact chemical or attempt chemical neutralization. Severe injury needs urgent ophthalmology.
- A suspected open globe needs a protective shield, analgesia, nausea control and urgent specialist management. **Avoid** a pressure patch, tonometry and unnecessary manipulation.
- For acute angle closure, the manual lists acetazolamide **500 mg** PO as one adult option within a multi-drug specialist-directed pathway. Verify renal function, electrolyte/acid-base issues, relevant allergy and other **contraindications** and use IV alternatives only under a confirmed order.
- Timolol and other topical agents have systemic **contraindications** and are not interchangeable. Steroid eye drops should not be started empirically for an undifferentiated red eye, particularly when corneal infection is possible.
- Corneal abrasion management depends on contact lens use, foreign body, infection risk and depth. Contact lens-associated disease requires antipseudomonal consideration. **Do not** use patching for a suspected ulcer or assume that pain relief from topical anesthetic proves a harmless lesion.
- Suspected giant cell arteritis with visual symptoms needs urgent specialist assessment and appropriate systemic corticosteroid treatment without waiting for biopsy confirmation. Exact current dosing and retinal vascular occlusion pathways remain to be verified.

الحرق الكيميائي يبدأ بغسل مناسب فورًا، والجرح المفتوح بحماية العين دون ضغط. acetazolamide **500 mg** PO مثال بالغ من المرجع داخل خطة كاملة للزرق، وليس دواءً منفردًا لكل احمرار. قطرات الستيرويد قد تؤذي عند عدوى القرنية، وفقد الرؤية مع شك التهاب الشريان الصدغي لا ينتظر الخزعة.

Ear emergencies and epistaxis

- Severe persistent ear pain in a diabetic or immunocompromised patient raises concern for invasive otitis externa and skull-base infection. Cranial nerve findings or systemic illness require urgent ENT assessment, imaging and parenteral treatment planning.
- Mastoid swelling, protrusion of the pinna, severe otitis with toxicity or new neurologic findings suggests a complication rather than routine otitis. Sudden hearing loss also warrants prompt assessment for a time-sensitive sensorineural process.
- Ear or nasal foreign bodies require identification of high-risk objects, especially button batteries. **Avoid** blind repeated manipulation and arrange prompt removal by an appropriately skilled clinician; technique is outside this chapter.
- In epistaxis, assess airway, blood loss, medications, anticoagulation and possible posterior bleeding. Initial local measures may control anterior bleeding; persistent, major or posterior bleeding needs ENT and monitored care.

- Source-edition local tranexamic acid example for selected epistaxis: **500 mg** in **5 mL** applied topically. This is not an IV dose; suitability, method and local protocol need confirmation.
- Nasal packing can cause airway, bleeding or infectious complications. Antibiotic prophylaxis for every pack is not adopted from the older manual as a universal current rule; follow the patient- and device-specific local pathway.

ألم أذن شديد مستمر عند مريض سكري قد يخفي عدوى غازية، وليس التهابًا بسيطًا. البطاريات أجسام غريبة عاجلة. في الرعاف قيّم النزف والمجرى والمميعات؛ TXA بجرعة **500 mg** في **5 mL** موضعيًا مثال قديم مختار وليس حقنًا وريديًا أو قاعدة لكل حالة.

Deep neck and dental disease

- Drooling, trismus, a muffled voice, floor-of-mouth swelling, tongue displacement, neck swelling or stridor may signal a deep-space infection. Airway planning precedes an examination or scan that could cause deterioration.
- A peritonsillar process, retropharyngeal infection, Ludwig angina and epiglottic disease have different anatomy but can share airway risk. Coordinate ENT, anesthesia or oral surgery early; severe infection needs IV antimicrobial and source-control planning.
- Distinguish pulpitis and localized dental pain from spreading cellulitis, abscess or systemic infection. Analgesia and definitive dental care are central; antibiotics **do not** replace drainage or dental treatment and are not automatic for uncomplicated pain.
- An avulsed permanent tooth is time-sensitive; determine whether the tooth is permanent or primary, maintain suitable moist storage when immediate expert care is not available and obtain urgent dental advice. A primary tooth should not be replanted.
- Assess aspiration or embedded fragments if a tooth cannot be accounted for after trauma. Dental infection with airway symptoms, dehydration, significant swelling or systemic toxicity requires escalation.

ألم الأسنان البسيط يختلف عن التهاب ينتشر لقاع الفم أو الرقبة. سيلان اللعاب وصعوبة فتح الفم وتغير الصوت وتورم اللسان علامات خطر على التنفس. السن الدائم المخلوع يحتاج عناية عاجلة وحفظًا مناسبًا، أما السن اللبني فلا يُعاد زرعه.

Disposition and examination reasoning

- State the threatened function explicitly: vision, airway, perfusion, hearing or deep-space containment. The referral urgency follows the threat, not merely the symptom label.
- Before discharge, document objective findings, treatment, necessary review and return precautions. Inability to complete an adequate examination may itself require specialist assessment or observation.

في الشفوي قل ما الوظيفة المهددة وما القرار الآن. لا تكفي عبارة «راجع الاختصاصي» دون تحديد سرعة المراجعة وعلامات العودة. عدم القدرة على فحص العين أو المجرى جيدًا قد يمنع خروجًا آمنًا.

Sudden visual loss is a time critical referral

- Suspected CRAO is an acute retinal ischemic stroke: document last-known-well, visual findings and relevant neurologic symptoms, then arrange immediate stroke-center and ophthalmology assessment. Ocular massage and anterior-chamber paracentesis have no

proven benefit and may be harmful; **do not** let them delay stroke evaluation. Reperfusion decisions require specialist eligibility assessment.

فقد الرؤية المفاجئ غير المؤلم قد يكون سكتة شبكية. سجّل وقت البداية وفعّل مسار السكتة والعيون؛ لا تضيع الوقت بتدليك العين كعلاج مثبت.

Chemical injury and suspected open globe

- Chemical exposure needs immediate irrigation with a suitable available fluid; **do not** wait for chemical identification, visual-acuity testing or an arbitrary elapsed time. Reassess ocular-surface pH and retained material with the ophthalmic team. Persistent abnormal pH or significant injury needs continued treatment and urgent review.

ابدأ غسل العين فورًا؛ انتهاء 15 أو 30 دقيقة ليس سببًا كافيًا للتوقف إذا بقي pH غير طبيعي.

- A suspected open globe changes the examination: protect with a rigid shield, **avoid** pressure and tonometry, keep nil by mouth and obtain urgent ophthalmology. CT can assess associated injury or a possible foreign body, but a reassuring scan does not replace clinical judgment. **Do not** make ocular ultrasound or a forced Seidel examination a mandatory first test when rupture is apparent.

عند الاشتباه بجرح مفتوح احمِ العين دون ضغط؛ لا تُكمل فحوصًا قد تزيد خروج محتوياتها، ولا تجعل CT مطمئنًا يلغي الاشتباه السريري.

Orbital disease and glaucoma medication choices

- Painful or restricted eye movement, proptosis, diplopia or reduced vision suggests orbital disease rather than simple preseptal cellulitis. Orbital cellulitis warrants urgent ophthalmology/ENT, admission and IV antimicrobial planning; consider contrast CT when appropriate without delaying stabilization.

ألم حركة العين أو الجحوظ أو ضعف البصر ليس التهاب جفن بسيطًا؛ فكّر بالحجاج وخطر امتداد العدوى، مع إدخال واستشارة عاجلين.

- Acute angle closure requires immediate ophthalmic treatment and pressure-lowering therapy tailored to **contraindications** and mechanism. Pilocarpine is not an automatic treatment for every painful red eye or every secondary angle closure. Gonioscopy confirms the angle mechanism; it must not delay emergency care.

علاج الزرق يعتمد على آليته وموانع الأدوية؛ لا تعطِ pilocarpine لكل احمرار مؤلم، ولا تنتظر الفحص التأكيدي لتبدأ مسار الإنقاذ.

Threatened airway and sudden hearing loss

- OSCE prompt for drooling, stridor, tripod position or floor-of-mouth swelling: minimize distress, preserve the position of comfort and summon senior airway, anesthesia and ENT support. In significant upper-airway obstruction, defer imaging and provocative examination until airway safety is established; a neck radiograph is not a mandatory first step.

في تهديد المجرى الهوائي ابدأ بالأمان والفريق المختص؛ لا تجبر المريض على وضعية أو فحص أو صورة قد ينهار خلالها.

- Sudden hearing loss requires distinction between conductive and sensorineural causes and urgent ENT/audiometry assessment. AAO-HNS recommends audiometry as soon as possible and within 14 days; corticosteroids may be offered within 2 weeks for idiopathic SSNHL after assessment. This is not a guarantee of recovery or a reason to wait for the deadline.

فقد السمع المفاجئ يحتاج تقييمًا عاجلًا؛ مهلة الأسبوعين ليست موعدًا للانتظار، والستيرويد خيار يُناقش بعد التقييم وليس ضمانًا لعودة السمع.

Additional disease patterns and board decisions

Epiglottitis and threatened upper airway

- Mechanism and clues: Inflamed supraglottic tissues can obstruct the airway. Severe sore throat, dysphagia, drooling, a muffled voice, tripod posture or stridor should trigger concern; Hib vaccination does not eliminate all bacterial causes.

التورم فوق المزمار قد يغلق المجرى الهوائي. سيلان اللعاب مع صعوبة البلع وتغير الصوت أو الجلوس للأمام إنذار؛ التطعيم لا يلغي جميع المسببات.

- Initial action before testing: Minimize distress and summon experienced airway, anesthesia and ENT support. **Do not** force a distressed child supine or perform unnecessary throat examination, imaging or procedures before advanced airway support is available.

هدّئ الطفل واترك وضعه المريح واستدع الفريق مبكرًا. لا تفحص الحلق بالقوة ولا ترسله للتصوير قبل تأمين القدرة على إنقاذ المجرى الهوائي.

- Diagnostic and treatment sequence: A thumbprint on lateral radiography is a possible clue, not a prerequisite for action. Airway planning takes priority; specialist visualization occurs in a controlled setting. Start IV antimicrobial therapy with appropriate local bacterial coverage.

Thumbprint قرينة وليست شرطًا للإنقاذ. الأولوية لخطة المجرى الهوائي، ثم التقييم المتخصص في مكان مجهز والمضاد الوريدي المناسب.

- Disposition and **board trap:** Admit to an appropriately monitored airway-capable setting; deterioration requires immediate airway-team escalation. **Do not** manage toxic drooling and dysphagia as routine croup merely because stridor is present.

يحتاج مراقبة في مكان قادر على التعامل مع تدهور التنفس. الطفل السام الذي يسيل لعابه ليس croup بسيطًا لمجرد وجود stridor.

Acute mastoiditis

- Mechanism and presentation: Suppurative spread from middle-ear infection can involve the mastoid air cells. Fever and otalgia with postauricular redness, swelling or tenderness and a protruding pinna suggest mastoiditis.

قد تمتد عدوى الأذن الوسطى إلى خلايا الخشاء. ألم واحمرار وتورم خلف الأذن مع بروز الصيوان مجموعة مهمة للتعرف على الحالة.

- Initial and complication assessment: Examine the ear and assess sepsis and neurological status. Severe headache, meningism, altered consciousness or focal deficits raise concern for intracranial extension and require urgent specialist-directed imaging and escalation.

افحص الأذن وابحث عن الإنتان والعلامات العصبية. صداع شديد أو سحائية أو اضطراب وعي يعني احتمال امتداد داخل القحف، فلا تكتف بمسكن ومضاد فموي.

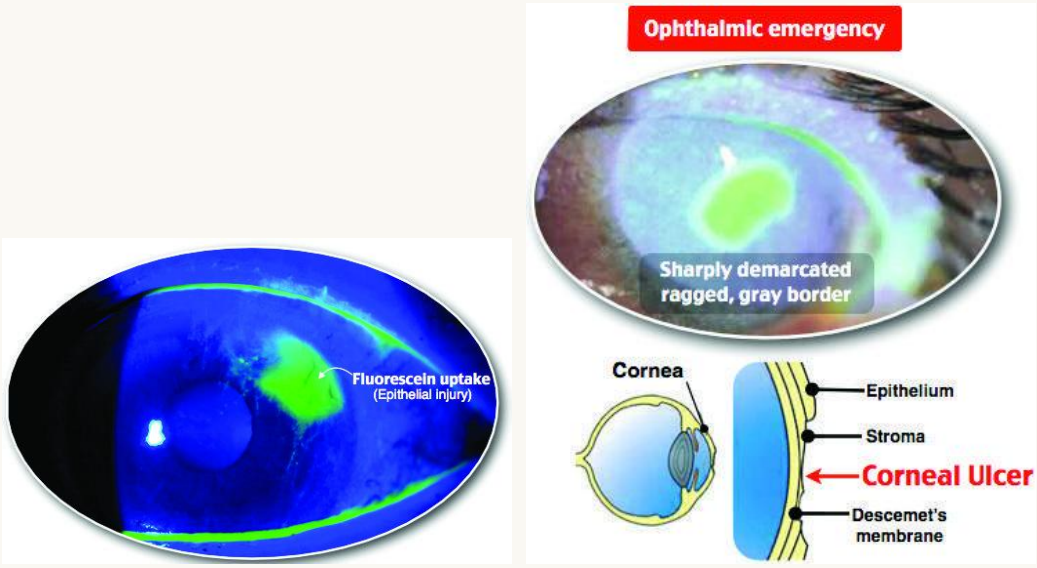
- Management and disposition: Obtain urgent ENT assessment and admit for IV antibiotics selected for severity, local resistance and complications. Some patients require surgical drainage; antibiotics alone are not guaranteed definitive source control.

استدع ENT وأدخل المريض للمضاد الوريدي. قد يلزم تصريف جراحي؛ عدم وجود تقلب واضح لا يضمن عدم الحاجة للتدخل.

- **Pitfall:** Distinguish postauricular inflammation and pinna displacement from uncomplicated otitis media. A cranial nerve deficit, meningitis, abscess or venous sinus thrombosis is a complication to actively consider.

العلامات خلف الأذن وبروز الصيوان تميز الخطر عن التهاب أذن بسيط. شلل عصب أو سحائية أو خثار جيب وريدي اختلاطات يجب تذكرها.

Corneal epithelial injury and ulceration



Fluorescein uptake in epithelial injury | Corneal ulcer example

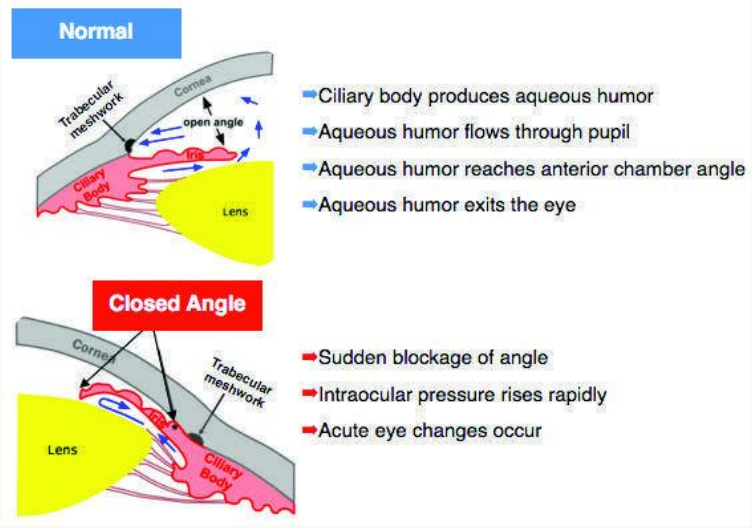
- Compare lesions: Fluorescein highlights an epithelial defect. An infiltrate or ulcer represents a different concern from a simple abrasion; examine vision, pain, contact-lens exposure and the corneal appearance together.

يوضح Fluorescein فقد الظهارة. الارتشاح أو القرحة يختلفان عن خدش بسيط؛ اجمع الرؤية والألم والعدسات ومنظر القرنية.

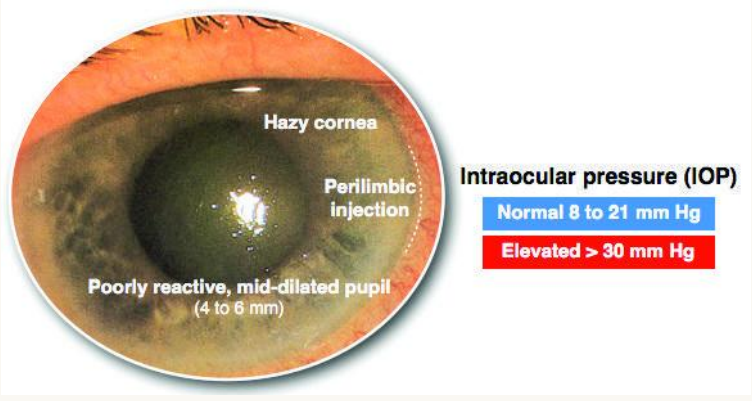
- **Pitfall:** Appearance alone does not identify an organism or justify unsupervised steroid drops. Suspected ulceration, reduced vision or a concerning contact-lens presentation needs urgent ophthalmic assessment.

المنظر لا يحدد العامل الممرض ولا يبرر steroid قطرة دون إشراف. القرحة أو ضعف الرؤية أو عدسات مع علامات مقلقة تحتاج تقييم العين عاجلًا.

Angle closure and aqueous drainage



Open versus closed drainage angle



Corneal haze and pupil example

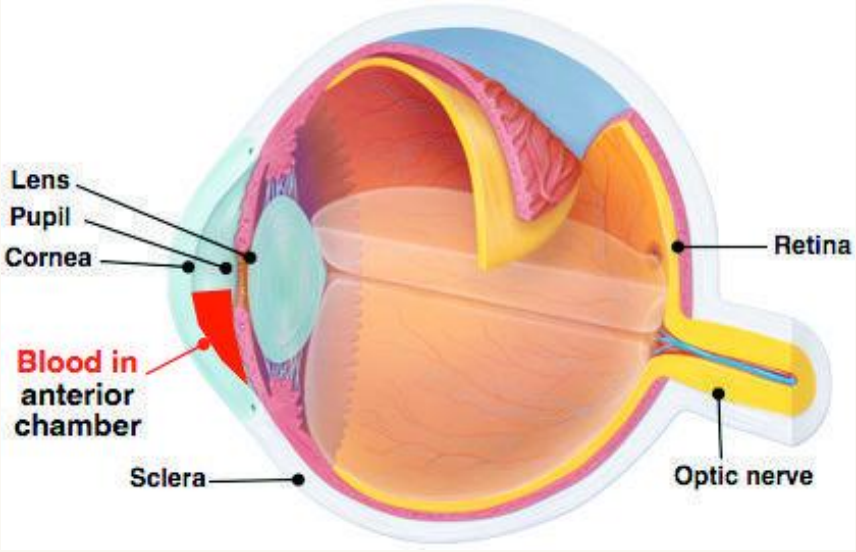
- Mechanism: Aqueous normally exits through the anterior chamber angle. Obstruction can rapidly raise pressure and cause a painful red eye, blurred vision, halos, headache or vomiting.

يخرج الخلط المائي عبر زاوية الحجرة الأمامية؛ انسدادها قد يرفع الضغط سريعًا ويسبب عينًا مؤلمة ورؤية ضبابية وهالات وقيئًا.

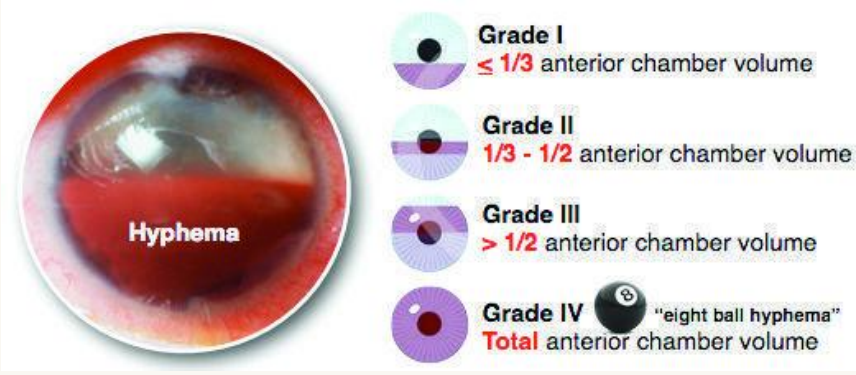
- **Pitfall:** Pressure values printed in a teaching image are not a universal diagnostic cutoff. A compatible acute presentation requires urgent ophthalmic assessment; **do not** dismiss it as isolated migraine or gastroenteritis.

الأرقام داخل الرسم ليست حدًا تشخيصيًا موحدًا لكل الحالات. الصورة السريرية الحادة تحتاج تقييم العين عاجلًا، لا تسميتها شقيقة أو التهاب معدة فقط.

Hyphema location and visible blood



Blood within the anterior chamber



Visible extent of hyphema

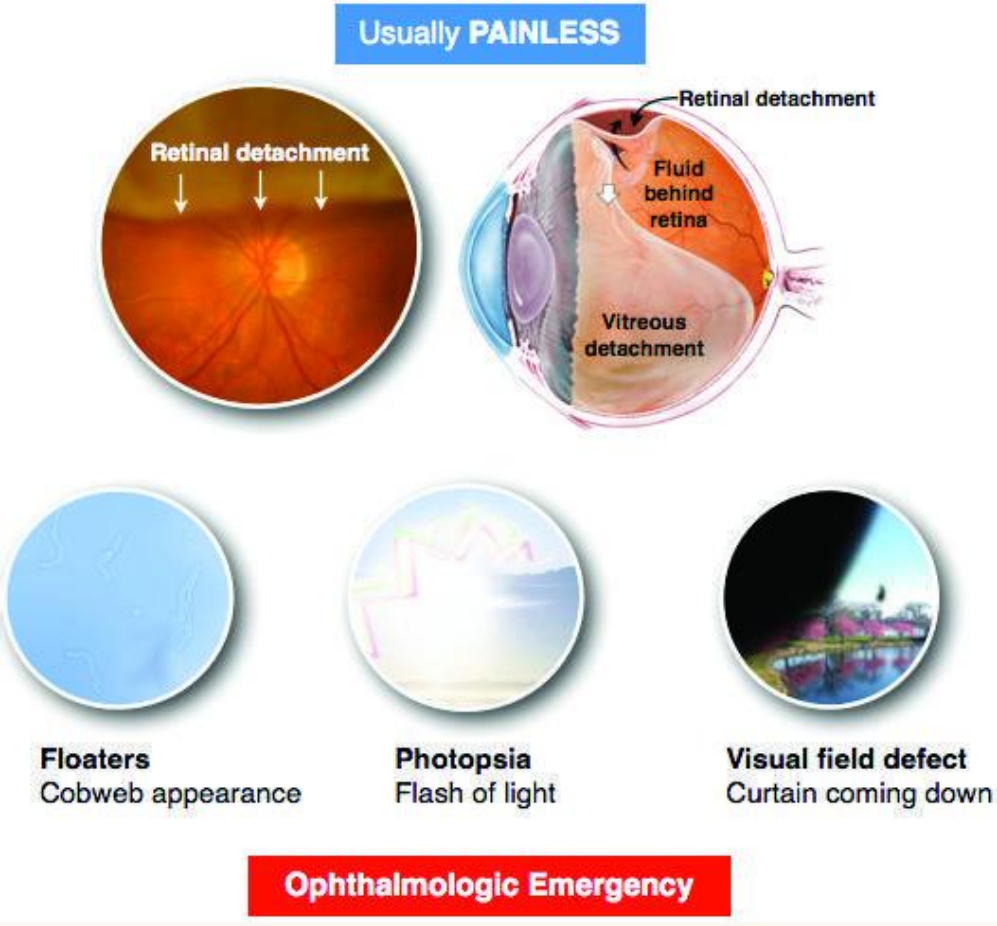
- Recognition: Hyphema is blood in the anterior chamber, in front of the iris. The illustration grades visible blood level; it does not assess every associated ocular injury or determine pressure by appearance.

Hyphema دم في الحجرة الأمامية أمام القزحية. مستوى الدم المرئي لا يقيّم كل أذيات العين المرافقة ولا يقيس الضغط.

- Clinical connection: Assess the trauma context, vision and associated injury with ophthalmology as indicated. A small visible collection can still require careful follow-up and management; appearance alone is not a discharge rule.

قيّم آلية الرض والرؤية والأذية المرافقة مع اختصاصي العين حسب الحاجة. كمية دم قليلة قد تحتاج خطة ومتابعة؛ الشكل وحده ليس معيار خروج.

Retinal detachment and visual field symptoms



Detached retina flashes floaters and curtain

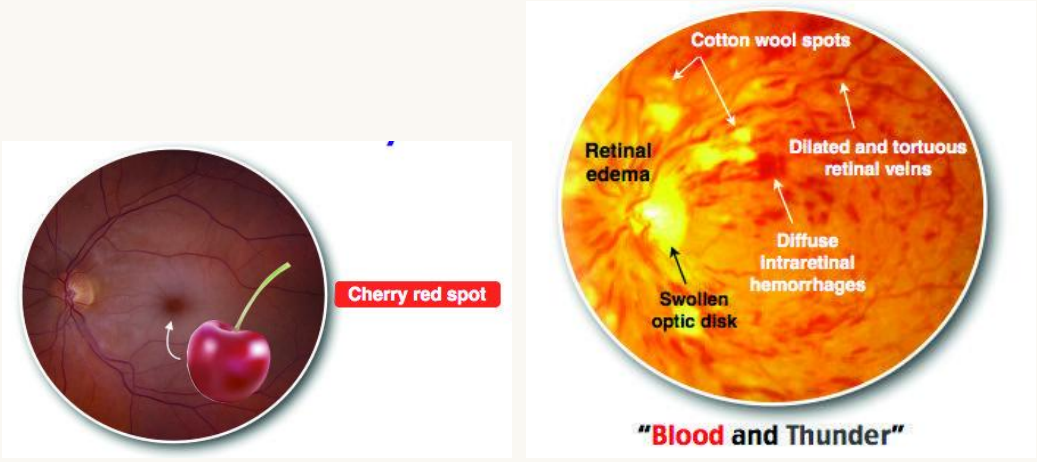
- Recognition: New flashes, floaters or a curtain-like field defect can indicate retinal pathology. The drawing links separation of the retina to a corresponding visual-field complaint.

ومضات أو عوائم جديدة أو ستار بمجال الرؤية قد تعني أذية شبكية. يربط الرسم انفصال الشبكية بالشكوى البصرية.

- **Pitfall:** Retinal detachment is often painless; absence of eye pain does not establish safety. A new compatible field defect needs urgent retinal assessment even if the external eye looks normal.

قد يكون الانفصال غير مؤلم؛ غياب الألم لا يطمئن. عيب المجال الجديد يحتاج تقييم الشبكية عاجلًا ولو بدا ظاهر العين طبيعيًا.

Retinal arterial and venous occlusion clues



Retinal arterial ischemia example | Retinal venous congestion and hemorrhage

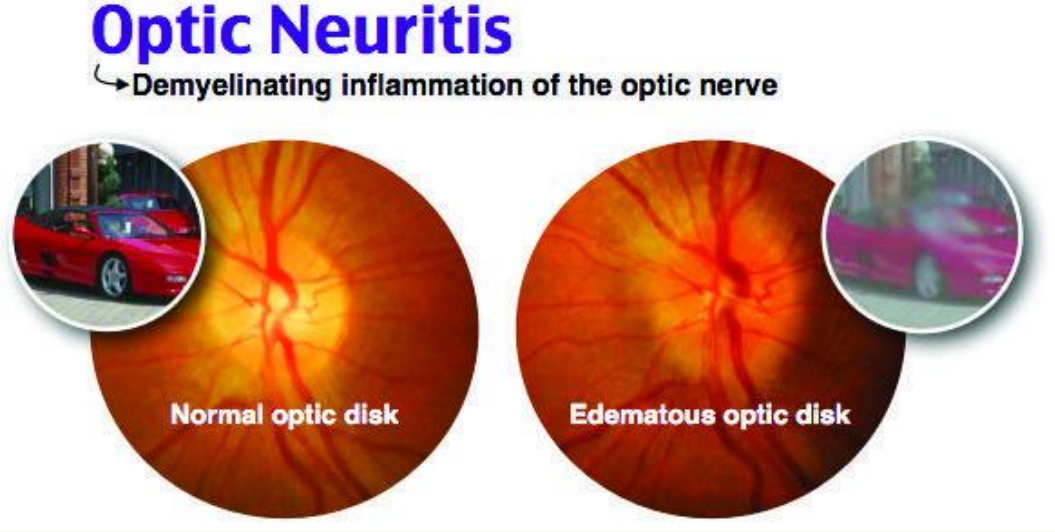
- Compare patterns: A pale ischemic retina with a cherry-red macula is a classic arterial clue. Widespread hemorrhages and venous changes create the blood-and-thunder venous pattern. These appearances are not guaranteed at presentation.

الشبكية الشاحبة مع cherry-red spot قرينة شريانية؛ النزوف المنتشرة وتغير الأوردة تعطي blood-and-thunder الوريدي. قد لا تكون العلامات واضحة مبكرًا.

- Emergency connection: Acute retinal arterial occlusion requires emergency systemic stroke evaluation as well as ophthalmic care. **Do not** use absence of the classic fundus image to dismiss sudden monocular visual loss.

انسداد الشريان الشبكي الحاد يحتاج تقييم سكتة جهازيًا إسعافيًا إضافة للعين. غياب الصورة الكلاسيكية لا ينفي سببًا خطيرًا لفقد رؤية أحادي مفاجئ.

Optic nerve inflammation and color vision



Optic nerve and color perception examples

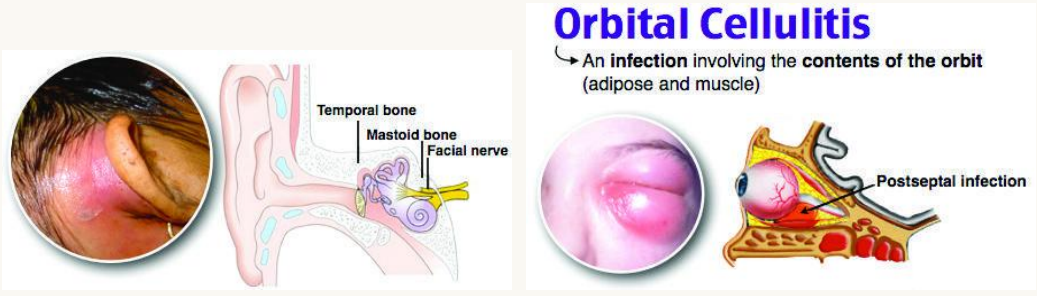
- Recognition: Pain with eye movement, reduced color perception and an afferent pupillary abnormality can suggest optic neuropathy. Optic neuritis can have a normal-appearing disc; visible swelling is not required.

ألم حركة العين وضعف تمييز اللون وRAPD يوجهون لأذية العصب. قد يكون القرص طبيعي المنظر في optic neuritis؛ التورم ليس شرطًا.

- **Pitfall:** The picture is a comparison, not a rule that every inflamed optic nerve looks swollen. New visual loss requires a structured assessment for retinal, optic-nerve and other urgent causes.

الصورة مقارنة وليست قاعدة بأن كل عصب ملتهب يبدو متورمًا. فقد الرؤية الجديد يحتاج تقييمًا منظمًا للشبكية والعصب والبدائل الإسعافية.

Postauricular and orbital infection anatomy



Mastoid inflammation behind the ear | Postseptal orbital infection

- Localization: Postauricular swelling and a displaced pinna suggest mastoid involvement. Proptosis, pain with eye movement or visual impairment raises concern for orbital disease beyond a simple eyelid infection.

تورم خلف الأذن وبروز الصيوان يوجهان للخشاء. الجحوظ أو ألم حركة العين أو تأذي الرؤية يرفعون احتمال عدوى الحجاج لا التهاب الجفن فقط.

- Clinical connection: Both patterns can extend into adjacent structures and require urgent specialist assessment when suspected. **Do not** manage the pictured deep-infection patterns as an uncomplicated superficial ear or skin infection.

كلا النمطين قد يمتد للبنى المجاورة ويحتاج تقييمًا متخصصًا عاجلًا عند الاشتباه. لا تعاملهما كعدوى سطحية بسيطة بالأذن أو الجلد.

Acute Laryngitis

• **Red flags:** Stridor, drooling, dyspnea, neck swelling or toxic appearance suggests airway disease beyond simple laryngitis.

البحة مع انسداد أو صعوبة تنفس ليست وصفة راحة صوت فقط.

• Presentation and mechanism: Acute vocal-fold inflammation, usually viral or strain-related, produces hoarseness after a URI or voice overuse.

التهاب أو إجهاد الأحبال الصوتية يسبب البحة، وغالبًا يكون محدودًا ذاتيًا.

• Investigation: Uncomplicated acute cases are clinical; persistent or concerning hoarseness needs laryngeal evaluation.

البحة المستمرة أو المصحوبة بعلامات خطر تحتاج كشفًا للحنجرة بدل تكرار علاج تجريبي.

• Management: Hydration, voice conservation and **avoid**ance of smoke or other irritants are usual measures; antibiotics are not routine for a viral presentation.

الدعم وتقليل إجهاد الصوت أساس العلاج، دون مضاد روتيني للحالة الفيروسية.

• Disposition: Outpatient care for uncomplicated illness; urgent airway/ENT review when **red flags** are present.

الاستقرار التنفسي شرط للخروج، وليس وجود تشخيص سابق بالبحة.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate laryngitis from epiglottitis, deep-neck infection and recurrent-laryngeal pathology; state airway safety first.

اسأل عن البلع والتنفس قبل السؤال عن شدة البحة.

Acute Pharyngitis

• **Red flags:** Drooling, trismus, stridor, unilateral bulging, neck swelling or dehydration needs assessment for deep infection or airway compromise.

البلعوم المؤلم قد يخفي خراجًا أو انسدادًا؛ لا تكتف بدرجة Centor عند هذه العلامات.

• Presentation and mechanism: Viruses predominate; GAS is suggested by compatible fever, tonsillar findings and tender anterior nodes without overt viral features.

الكحة والزكام يدعمان الفيروس، والإفرازات اللوزية لا تثبت البكتيريا وحدها.

• Investigation: Use age-appropriate GAS testing when indicated. Clinical scores guide testing rather than replacing confirmation in all settings.

القواعد تساعد في اختيار الفحص؛ قواعد الأطفال وتأكيد الفحص السلبي تختلف عن البالغين.

• Management: Provide analgesia and hydration; confirmed GAS usually receives penicillin/amoxicillin after allergy review. **Do not** copy routine steroid use from a brief old summary.

العلاج حسب المسبب والحساسية؛ الستيرويد ليس خطوة تلقائية لكل التهاب بلعوم.

• Disposition: Discharge when swallowing and hydration are adequate and no complication remains; admit or refer threatened airway or deep infection.

التخريج يتطلب قدرة على الشرب وسلامة المجرى الهوائي.

• MCQ and **OSCE:** Exudate also occurs with EBV. Explain testing, antibiotics when indicated and safety-netting for a developing abscess.

الإفرازات ليست مرادفًا لـGAS؛ ابحث عن البدائل والاختلاطات.

Acute Sinusitis

• **Red flags:** Painful/restricted eye movement, visual change, proptosis, focal neurology or severe systemic illness suggests orbital/intracranial spread.

فحص العين والأعصاب مهم؛ مضاعفات الجيوب قد تهدد البصر والحياة.

• Presentation and mechanism: Most acute rhinosinusitis is viral. Persistent nonimproving symptoms, severe onset or double worsening raises bacterial probability.

لون الإفراز وحده لا يثبت البكتيريا؛ ركز على المدة والشدة والتدهور بعد التحسن.

• Investigation: Diagnosis is usually clinical; CT is reserved for suspected complications or a selected alternative diagnosis.

لا صورة روتينية لكل التهاب جيوب غير معقد.

• Management: Use symptom relief; select antibiotics only for appropriate bacterial disease, with local allergy and resistance guidance.

العلاج الداعم يكفي لكثير من الحالات؛ لا تنسخ نظمًا قديمة دون فحص المقاومة والحساسية.

• Disposition: Complications require urgent specialist/hospital care; uncomplicated disease needs reassessment if worsening or not improving.

اشرح علامات العين والعصب التي تستدعي الرجوع فورًا.

• MCQ and **OSCE:** Persistent symptoms beyond 10 days without improvement is one bacterial pattern, not a universal instruction to treat all day-10 colds.

المدة قرينة ضمن نمط سريري، وليست تشخيصًا آليًا.

Allergic Rhinitis

• **Red flags:** Unilateral obstruction, bleeding, severe focal pain or systemic illness needs evaluation beyond allergy; wheeze may signal associated asthma.

الانسداد الأحادي أو النزف أو الألم الشديد ليس نمط حساسية بسيطًا.

• Presentation and mechanism: Allergic nasal inflammation causes sneezing, itching, watery rhinorrhea and congestion, often with atopy.

حكة وعطاس وإفراز مائي مع قصة تحسس يدعم التشخيص.

• Investigation: Typical disease is clinical; routine total IgE is neither required nor a diagnostic gold standard.

لا حاجة لتحليل IgE لكل مريض، وارتفاعه لا يثبت سبب الأعراض وحده.

• Management: Reduce relevant exposure and use an appropriate intranasal corticosteroid; select antihistamine treatment for symptoms and patient factors.

بخاخ الستيرويد الأنفي خيار مهم، مع الانتباه للالتزام والطريقة والآثار الجانبية.

• Disposition: Usually outpatient; refer persistent symptoms, uncertainty or suspected structural disease.

المتابعة ضرورية إذا لم يتحسن أو كان النمط غير معتاد.

• MCQ and **OSCE:** Allergic shiners and a nasal crease are clues, not mandatory signs. **Avoid** prolonged topical decongestant use causing rebound symptoms.

العلامات الخارجية ليست شرطًا؛ الإفراط بمزيل الاحتقان قد يصنع احتقانًا دوائيًا.

Blepharitis

• **Red flags:** Reduced vision, marked pain, corneal findings or spreading periocular inflammation needs a different urgent assessment.

ألم شديد أو نقص رؤية ليسا سببًا للاكتفاء بتنظيف الجفن.

• Presentation and mechanism: Lid-margin inflammation and meibomian dysfunction cause crusted lashes, burning, irritation and recurrent symptoms.

المشكلة بحافة الجفن والغدد، وغالبًا تكون مزمنة ومتكررة.

• Investigation: Examine visual acuity, lid margins and ocular surface; use slit-lamp assessment when needed.

ابدأ بالرؤية ثم الجفن والقرنية، ولا تنظر للقشور فقط.

• Management: Warm compresses and regular lid hygiene are first measures; persistent selected disease may require clinician-directed antimicrobial treatment.

النظافة والكمادات أساس العلاج؛ المضاد ليس ضروريًا لكل حالة.

• Disposition: Outpatient care is usual when uncomplicated; refer nonresponse or corneal involvement.

القرنية المتأثرة أو عدم التحسن يحتاج متابعة عينية.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate blepharitis from hordeolum, chalazion and cellulitis; **do not** start ocular steroids without an appropriate specialist plan.

فرّق التهاب الحافة عن كتلة جفنية أو التهاب أنسجة منتشر، واحذر الستيرويد العيني العشوائي.

Conjunctivitis

• **Red flags:** Reduced vision, severe pain, photophobia, corneal staining, neonatal age or hyperpurulent discharge requires urgent assessment.

نقص البصر والألم الشديد ورهاب الضوء ليست سمات حالة ملتحمة بسيطة مطمئنة.

• Presentation and mechanism: Viral disease often causes watery discharge; allergy causes prominent itching; bacterial disease often produces mucopurulent discharge. Features overlap.

الحكة ترجح الحساسية، والماء الفيروس، والقيح البكتيريا؛ لكن لا توجد علامة منفردة حاسمة.

• Investigation: Check acuity, pupils, ocular surface and fluorescein when appropriate; culture selected severe, neonatal or unusual cases.

افحص الرؤية والقرنية أولًا، واختر الزرع للحالات التي تستدعيه.

• Management: Use hygiene and supportive treatment for viral disease, topical allergy treatment when appropriate and selected antibiotics for bacterial disease.

المضاد لا يعالج الفيروس؛ ونزع العدسات وتقييم القرنية مهم عند مستخدمها.

• Disposition: Urgent ophthalmology for **red flags** or suspected keratitis; otherwise provide follow-up and transmission advice.

لا تكتف بقطرة لمريض عدسات مؤلم العين أو منخفض الرؤية.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate conjunctivitis from keratitis, uveitis and angle closure; **avoid** unsupervised steroid drops.

في الأوسكي اذكر حدة البصر ثم استبعد الحالات المهددة للبصر قبل تسمية الالتهاب.

Dacryoadenitis versus Dacryocystitis

• **Red flags:** Proptosis, visual change, painful/restricted movements, fever or rapid progression raises concern for orbital extension.

التهاب الغدة قد يتجاوز موضعه؛ علامات الحجاج تستلزم تصعيدًا عاجلًا.

• Presentation and mechanism: Dacryoadenitis affects the superolateral lacrimal gland; dacryocystitis involves the inferomedial lacrimal sac.

للحفظ: الغدة أعلى وخارج، والكيس أسفل وداخل قرب الأنف؛ لا تخلط الموضعين.

• Investigation: Examine vision and orbital function; select imaging for deeper disease, abscess or atypical/persistent gland enlargement.

التصوير ليس مطلوبًا لكل تورم بسيط، لكنه مهم عند اشتباه الحجاج أو كتلة مستمرة.

• Management: Treat the likely cause with ophthalmology input; bacterial or complicated disease needs systemic antimicrobial assessment, not topical drops alone.

العدوى العميقة لا يكفيها مضاد موضعي، والمرض غير المعدي يحتاج تشخيصًا قبل الستيرويد.

• Disposition: Refer urgently for orbital signs, systemic illness or uncertain diagnosis; arrange review for persistent swelling.

استمرار التضخم يفرض إعادة النظر بالأسباب الالتهابية والورمية.

• MCQ and **OSCE:** Locate the swelling before naming the disease. A lacrimal-gland mass is not automatically a benign viral episode.

سؤال الموضع هو مفتاح التفريق، لكن التشخيص النهائي يحتاج سياقًا وفحصًا.

Age Related Macular Degeneration

• **Red flags:** New distortion, a central scotoma or sudden visual decline needs prompt retinal assessment; **do not** attribute it automatically to chronic dry AMD.

تشوه خطوط جديد أو بقعة مركزية يستدعي تقييمًا سريعًا لاحتمال النوع الرطب أو مرض آخر.

• Presentation and mechanism: Macular disease affects central vision. Dry disease involves degenerative atrophy/drusen; wet disease involves abnormal neovascular leakage.

البقعة مسؤولة عن الرؤية المركزية؛ النوع الرطب يرتبط بأوعية غير طبيعية وتسرب.

• Investigation: Measure monocular acuity; fundus assessment and OCT characterize disease. Amsler testing is a clue, not a complete diagnosis.

شبكة Amsler تفيد بالتنبه للتغير، لكنها لا تستبدل فحص الشبكية والتصوير.

• Management: Refer new suspected wet change urgently for retinal treatment selection; discuss prevention and monitoring through the eye-care pathway.

لا توجد قطرة إسعافية تعالج AMD؛ التدخل يحدده اختصاصي الشبكية حسب النوع.

• Disposition: New or rapid change needs expedited review; stable known disease continues planned monitoring.

لا تجعل وجود تشخيص قديم سببًا لتأخير نقص رؤية جديد.

• MCQ and **OSCE:** Central visual loss differs from the typical peripheral curtain of detachment; symptoms can overlap and require examination.

احفظ النمط دون تحويله لقاعدة نفي؛ أي نقص حاد يحتاج تقييمًا مناسبًا.

Auricular Hematoma

• **Red flags:** Assess associated head injury, canal injury, infection and anticoagulant use; spreading erythema or systemic illness changes urgency.

لا تنظر إلى تورم الصيوان بمعزل عن الرضّ وبقية الأذن والرأس.

• Presentation and mechanism: Shearing trauma separates perichondrium from cartilage, allowing blood collection and threatening cartilage nutrition.

فصل الغشاء عن الغضروف يفسر خطر التشوه المعروف بـcauliflower ear.

• Investigation: Diagnosis is usually clinical; examine the canal and tympanic membrane and document hearing concerns.

الفحص السريري يكفي غالبًا، مع تقييم الأذن كاملة.

• Management: Arrange prompt evacuation and compression by an appropriate clinician; antibiotic selection depends on contamination, host and local practice.

المطلوب تفريغ مناسب ومنع إعادة التجمع، دون وصف تقنية الإجراء هنا.

• Disposition: Ensure early review for recurrence, infection and skin/cartilage viability.

المتابعة قريبة لأن إعادة التجمع قد تُفسد نتيجة العلاج.

• MCQ and **OSCE:** Needle aspiration alone without an appropriate recurrence-prevention plan may fail; **do not** ignore an apparently cosmetic injury.

المشكلة ليست تجميلية فقط؛ حماية الغضروف ومنع تكرر الدم هما الهدف.

Tympanic Membrane Perforation

• **Red flags:** Marked hearing loss, vertigo, facial weakness, penetrating trauma or suspected temporal-bone injury requires urgent ENT assessment.

الدوار أو ضعف الوجه أو فقد السمع الشديد قد يدل على أذية أعمق من الطبلة.

• Presentation and mechanism: Trauma, pressure change or infection may perforate the membrane, causing pain, drainage and conductive hearing symptoms.

حدد الآلية؛ إصابة رضّية نظيفة تختلف عن عدوى أو أذية نافذة.

• Investigation: Perform careful otoscopy and hearing assessment; **avoid** irrigation when perforation is suspected.

لا تغسل الأذن قبل التأكد من سلامة الطبلة.

• Management: Keep the ear dry; selected contaminated/infected cases need an agent safe for an open middle ear. **Avoid** potentially ototoxic preparations.

ليست كل الحالات بحاجة مضاد، واختيار القطرة مهم عند وجود ثقب.

• Disposition: Arrange ENT/audiology review and reassess healing; urgent referral for **red flags** or persistent significant symptoms.

أغلب الثقوب تلتئم، لكن المتابعة ضرورية ولا تنتظر مع علامة أذية عميقة.

• MCQ and **OSCE: Do not** copy the absolute claim that only one antibiotic product is non-ototoxic; verify the actual preparation and indication.

الأمان متعلق بالدواء والتركيبة، وليس حفظ تعميم قديم عن اسم واحد.

Uncomplicated Otitis Media and Otitis Externa

• **Red flags:** Mastoid swelling, cranial deficits, severe disproportionate pain, diabetes/immunosuppression or systemic illness needs complication assessment.

فكر في mastoiditis أو necrotizing otitis externa عند السياق الخطر.

• Presentation and mechanism: AOM affects the middle ear with compatible effusion/inflammation; externa involves canal inflammation and pain with tragal/pinna movement.

ألم شد الصيوان يرجح الخارجي؛ احمرار الطبلة وحده لا يثبت AOM.

• Investigation: Inspect canal and membrane, establish membrane integrity and assess hearing; imaging is not routine in uncomplicated cases.

تمييز الموضع وسلامة الطبلة يوجهان العلاج أكثر من مسحة عشوائية.

• Management: Provide analgesia; AOM antibiotic decisions depend on age/severity and follow-up, while externa usually needs selected topical treatment.

لا تعالج كل التهاب أذن بمضاد فموي، وتجنب قطرة غير آمنة مع طبلة مثقوبة.

• Disposition: Most uncomplicated disease is outpatient with reassessment; complication/high-risk host needs urgent ENT evaluation.

تحدد المتابعة حسب العمر والشدة والقدرة على العودة إذا ساءت الأعراض.

• MCQ and **OSCE:** Painful canal versus bulging/effusion-associated membrane is a key comparison; antibiotics **do not** replace drainage of a complication.

حدد موضع المرض قبل اختيار الدواء.

Peritonsillar Abscess and Dental Abscess

• **Red flags:** Drooling, stridor, floor-of-mouth swelling, tongue elevation, sepsis or spreading neck swelling threatens the airway.

أولوية Ludwig أو الخراج العميق هي المجرى الهوائي والتصعيد، لا انتظار صورة روتينية.

• Presentation and mechanism: PTA causes severe unilateral throat pain, trismus and peritonsillar bulging; dental infection produces focal tooth/gingival findings with possible facial spread.

افصل نقطة البداية اللوزية عن السنية، وابحث عن الامتداد العميق.

• Investigation: Assess airway and local anatomy; ultrasound/contrast CT is selected for uncertainty or deep extension, not at the expense of airway rescue.

الاختبار الأدق لا يسبق تأمين المجرى الهوائي إذا كان مهددًا.

• Management: Provide analgesia, hydration and appropriate antimicrobials; drain an indicated abscess through ENT/dental/maxillofacial care.

السيطرة على المصدر مهمة؛ المضاد وحده قد لا يكفي لخراج قابل للتصريف.

• Disposition: Admit airway risk, deep spread, sepsis or inability to swallow; selected localized cases need prompt definitive follow-up.

لا تخرج مريضًا عاجزًا عن الشرب أو غير قادر على الوصول لتصريف/علاج سني.

• MCQ and **OSCE:** Differentiate cellulitis from abscess and a dental source from deep-neck infection; describe indications, not drainage technique.

في الأوسكي اذكر الخطر والمصدر والتصريف والإحالة دون تفاصيل إجرائية مستبعدة من كتابنا.

Common ear and throat localization

Disorder	Localization clue	Escalation clue
AOM	Middle-ear effusion with compatible bulging/inflammation	Mastoid findings, facial weakness or toxic illness
Otitis externa	Painful inflamed canal, tragal/pinna tenderness	Severe deep pain in high-risk host, cranial deficits

Disorder	Localization clue	Escalation clue
Peritonsillar abscess	Unilateral bulge, trismus, altered voice	Drooling, airway compromise, deep-neck spread
Dental abscess	Tooth/gingival source with focal or spreading facial findings	Floor-of-mouth swelling, tongue elevation, systemic illness

Anterior chamber findings require different diagnoses

• Hyphema is blood in the anterior chamber. Hypopyon is layered inflammatory material and leukocytes and may accompany infection or sterile inflammation. A conflicting answer key must not override the examination or source image.

Hyphema دم بالحجرة الأمامية، و Hypopyon مادة التهابية وكريات بيضاء وقد ترافق إنتانًا أوالتهابًا عقيمًا. لا تخلطهما بسبب key يناقض الشرح.

• Reduced vision, severe pain, corneal opacity, an abnormal pupil or suspected open globe changes urgency. IOP or a visible fluid level alone cannot describe the entire emergency; **avoid** pressure on a suspected open globe and obtain urgent ophthalmic assessment.

نقص البصر والألم الشديد وعتامة القرنية والحدقة غير الطبيعية أوالشك بجرح مفتوح تحتاج عيون عاجلة. ضغط العين أو مستوى السائل لا يلخص الخطر؛ تجنب الضغط على globe مشتبه بانفتاحه.

Follow up is tailored to the threatened structure

• A nasal button battery needs prompt emergency removal planning, not a routine appointment hours later. Severe chemical eye exposure requires immediate decontamination and ophthalmic escalation; completion of a timed wash does not prove neutralization or exclude deeper injury.

بطارية الأنف تحتاج تدبير إزالة إسعافيًا لا موعدًا بعد ساعات. وفي كيميائي العين ابدأ إزالة التلوث فورًا؛ انتهاء مدة غسل محفوظة لا يثبت تعادل pH أوغياب الأذية.

• For nasal packing, a rust ring or dental trauma, document the actual device or lesion, examination, specialist plan and return precautions. **Do not** force every patient into one 24-,48- or 72-hour interval. Follow the dedicated sudden-hearing-loss pathway rather than waiting for its last eligible day.

مدة الحشوة أوحلقة الصدأ أوأذية الأسنان تتبع النوع والموقع والفحص وخطة المختص. لا توحّد 24 و 48 و 72 ساعة بالتصويت؛ حدد إنذارات العودة. وفقد السمع المفاجئ لا ينتظر نهاية مهلة العلاج.

OSCE sudden monocular visual loss

CASE An older patient reports sudden painless visual loss in one eye.

Opening statement: I will treat acute monocular visual loss as time-sensitive, document visual function and seek urgent ophthalmic and vascular/stroke assessment.

فقد النظر الأحادي المفاجئ حالة عاجلة؛ وثق الرؤية واطلب التقييم المناسب فورًا.

First minute: Check visual acuity in each eye, pupils, fields and associated neurologic findings. Ask exact onset, pain, trauma, flashes, floaters and a curtain-like deficit.

افحص كل عين وحدها واسأل عن الألم والومضات والستارة وزمن البداية.

Focused assessment: Seek retinal vascular occlusion, detachment and giant-cell arteritis clues. Ask about new headache, jaw claudication and systemic symptoms; obtain cause-directed tests without delaying specialist care.

ابحث عن انسداد الشبكية أو انفصالها وقرائن GCA؛ لا تنتظر الفحوص مع خطر البصر.

Examiner changes the case: A painful red eye, abnormal pupil and vomiting are added: reassess for acute angle closure and use its urgent specialist pathway.

إذا ظهرت عين حمراء مؤلمة مع قيء وحدقة غير طبيعية، أعد التفكير بالزرق الحاد.

Why the tempting answer is wrong: Painless does not mean benign. A normal earlier examination, presumed migraine or a single normal inflammatory marker cannot safely dismiss a convincing sight-threatening presentation.

غياب الألم ليس طمأنة، ولا تلغِ الخطر باختبار منفرد أو تشخيص صداع سابق.

Disposition and handover: Communicate onset, acuity, pupillary findings and the suspected mechanism directly to the receiving service; arrange a time-defined urgent pathway.

سلّم زمن البداية والحدة البصرية والحدقات والسبب المرجح ضمن مسار عاجل محدد.

Critical safety errors Reassuring painless visual loss; delaying the time-critical eye or vascular pathway.

فقد البصر غير المؤلم يحتاج قرارًا عاجلًا.

خلاصة الحفظ والمراجعة

العين: Acuity وPupils وTime. فقد النظر المفاجئ يحتاج قرارًا عاجلًا حتى بلا ألم.

Epistaxis initial control and escalation

Stage	Action	Avoid
Immediate assessment	Check airway and circulation; sit a suitable stable patient forward and compress the soft lower third firmly for at least 5 minutes. اضغط الجزء اللين باستمرار، لا جسر الأنف.	Do not interrupt compression repeatedly to check. لا تفك الضغط كل لحظة.
Local assessment	If appropriate, clear clot carefully, localize bleeding and consider topical vasoconstrictor and targeted cautery. حدد المصدر واختر التدخل الموضعي المناسب.	Cauterize only the identified site with appropriate analgesia. ليس كيًا عشوائيًا واسعًا.
Persistent bleeding	Packing when bleeding prevents localization despite compression; resorbable material for selected bleeding-disorder/antithrombotic patients. النزف المستمر قد يحتاج حشوًا مناسبًا.	Major/posterior bleeding or instability needs urgent ENT/resuscitation escalation. النزف الخلفي أو عدم الاستقرار يحتاج تصعيدًا.

Unless bleeding is life-threatening, begin first-line control before routine antithrombotic withdrawal or reversal. Topical TXA is an adjunct under the selected pathway, not a substitute for assessment and stepped control.

ابدأ السيطرة الموضعية قبل عكس المميع روتينيًا ما لم يكن النزف مهددًا للحياة؛ TXA مساعد وليس بديلًا للخطة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: drooling وdysphagia مع stridor تفرضان خطة airway قبل التصوير. احمرار خلف الأذن مع بروز الصيوان يذكر بـ mastoiditis ويستدعي ENT ومضادًا وريديًا.

• احمرار + ألم أو نقص رؤية أو حدقة غير طبيعية = استبعد مرضًا مهددًا للبصر.

• حرق كيميائي: غسل فوري ومتابعة pH، لا توقف بزمن محفوظ. جرح مفتوح: واقٍ صلب دون ضغط أو tonometry.
CRAO: فعّل مسار السكتة والعيون فورًا؛ لا تعتمد تدليك العين علاجًا مثبتًا.

• acetazolamide **500 mg** PO مثال بالغ للزرق ضمن خطة اختصاصية ومراجعة موانع، وليس علاجًا عامًا للعين.

• TXA للرعاف: **500 mg** في **5 mL** موضعيًا مثال مصدري مختار؛ الطريق مهم.

• لعاب + trismus + تغير صوت أو تورم قاع الفم = خطر مجرى هوائي. سن دائم مخلوع عاجل؛ سن لبني لا يُعاد زرعه.

• Acute Laryngitis: اسأل عن البلع والتنفس قبل السؤال عن شدة البحة.

• Acute Pharyngitis: الإفرازات ليست مرادفًا لـGAS؛ ابحث عن البدائل والاختلاطات.

• Acute Sinusitis: المدة قرينة ضمن نمط سريري، وليست تشخيصًا آليًا.

• Allergic Rhinitis: العلامات الخارجية ليست شرطًا؛ الإفراط بمزيل الاحتقان قد يصنع احتقانًا دوائيًا.

• Blepharitis: فرّق التهاب الحافة عن كتلة جفنية أو التهاب أنسجة منتشر، واحذر الستيرويد العيني العشوائي.

• Conjunctivitis: في الأوسكي اذكر حدة البصر ثم استبعد الحالات المهددة للبصر قبل تسمية الالتهاب.

• Dacryoadenitis versus Dacryocystitis: سؤال الموضع هو مفتاح التفريق، لكن التشخيص النهائي يحتاج سياقًا وفحصًا.

• Age Related Macular Degeneration: احفظ النمط دون تحويله لقاعدة نفي؛ أي نقص حاد يحتاج تقييمًا مناسبًا.

• Auricular Hematoma: المشكلة ليست تجميلية فقط؛ حماية الغضروف ومنع تكرر الدم هما الهدف.

• Tympanic Membrane Perforation: الأمان متعلق بالدواء والتركيبة، وليس حفظ تعميم قديم عن اسم واحد.

• Uncomplicated Otitis Media and Otitis Externa: حدد موضع المرض قبل اختيار الدواء.

• Peritonsillar Abscess and Dental Abscess: في الأوسكي اذكر الخطر والمصدر والتصريف والإحالة دون تفاصيل إجرائية مستبعدة من كتابنا.

• Hyphema دم؛ Hypopyon التهاب خلوي. فرق اللفظ يغير التشخيص والتصعيد.

• Follow-up يتبع الخطر والنوع؛ البطارية وكيميائي العين لا ينتظران مهلة روتينية.

• Epistaxis: ضغط ثابت على الجزء اللين خمس دقائق أو أكثر، ثم تحديد المصدر والتدخل الموضعي/الحشو حسب الحاجة؛ صعّد النزف الكبير أو الخلفي.

Chapter 56 Skin Emergencies and Severe Drug Reactions

A rash is an emergency when it signals airway compromise, invasive infection, tissue necrosis, extensive barrier loss or internal organ injury. Morphology helps, but physiology, pain, mucosal involvement and medication timing determine urgency.

تمييز الطفح الخطير وفقد الحاجز الجلدي وأذية المخاطيات والأعضاء مع بيان فجوات التحقق.

Erythema multiforme vs SJS/TEN vs fixed drug eruption

Core concept — These mucocutaneous eruptions differ in trigger, morphology, detachment, and systemic risk.
طفوح مخاطية جلدية تختلف بالمسبب والشكل وانفصال الجلد والخطر الجهازي.

Clinical decision — Target lesions with limited mucosal disease favor erythema multiforme; painful widespread dusky lesions, mucosal erosions or detachment raise SJS/TEN. Recurrent localized lesions after a drug suggest fixed drug eruption. Stop culprit and escalate severe disease.
الآفات الهدفية بإصابة مخاطية محدودة ترجح erythema multiforme؛ والآفات المنتشرة المؤلمة/تآكل المخاطية أو انفصال الجلد تثير SJS/TEN. تكرر آفة بعد دواء يرجح fixed drug eruption. أوقف المسبب وصعّد الشديد.

Board pearl — Skin pain and mucosal injury matter more than rash appearance alone.
ألم الجلد والمخاطية أخطر من شكل الطفح وحده.

Erythema nodosum

Core concept — Tender inflammatory nodules, usually on the shins, reflect a systemic reaction pattern.
عقيدات التهابية مؤلمة غالبًا على الساقين وتمثل تفاعلًا جهازيًا.

Clinical decision — Tender pretibial nodules suggest erythema nodosum linked to infection, medication, inflammation or pregnancy. Assess trigger; toxicity, necrosis or severe progressive pain requires another urgent differential.
عقيدات مؤلمة أمام الساق ترجح erythema nodosum المرتبط بعدوى/دواء/التهاب/حمل. ابحث عن السبب؛ السمية أو النخر أو الألم الشديد يحتاج تفريقًا عاجلًا آخر.

Board pearl — Do not equate every tender red nodule with cellulitis.
لا تساوِ كل عقيدة حمراء مؤلمة مع cellulitis.

Skin physiology and the examination

- The epidermal barrier limits fluid loss and infection; widespread loss can cause volume, electrolyte and temperature disturbances. Dermal vascular injury can produce purpura, while deeper infection may cause severe pain before dramatic surface findings.

- Examine the full distribution, including mucosa, palms, soles and genital or ocular involvement when appropriate and consented. Describe pain versus itch, blanching, vesicles, bullae, detachment and extent.
- Record all prescription, over-the-counter and recently stopped drugs, start dates, dose changes, prior reactions, infections and immunosuppression. A familiar long-term drug is not the only possible cause.
- Check vital signs, perfusion, airway symptoms, urine output and evidence of organ injury. Laboratory studies follow the syndrome and may include blood count, renal and liver function, electrolytes, coagulation and cultures.

الجلد حاجز يحفظ السوائل والحرارة ويمنع العدوى؛ فقده الواسع يشبه مشكلة جهازية لا طفحًا بسيطًا. افحص المخاطيات وتوزع الآفات واسأل عن كل الأدوية وتوقيتها. الألم والتسمم العام والتقشر قد تكون أهم من شكل البقعة وحده.

Patterns that require urgent escalation

Finding	Important possibility	Immediate decision
Urticaria with airway, respiratory or circulatory compromise	Anaphylaxis	Use the anaphylaxis pathway; antihistamine alone is inadequate
Painful rash with mucosal erosions, blisters or detachment	SJS/TEN or another severe blistering process	Stop suspected drugs and obtain urgent specialist/inpatient assessment
Rapidly progressive pain, toxicity, bullae or tissue discoloration	Necrotizing infection	Urgent surgical assessment and sepsis treatment; do not await a perfect skin picture
Fever with nonblanching lesions and systemic illness	Invasive infection, coagulopathy or vascular injury	Resuscitate and investigate urgently rather than treat as an uncomplicated allergy
Generalized erythema and exfoliation	Erythroderma with barrier failure	Assess fluids, electrolytes, temperature and infection; admission may be needed
New drug-associated rash with systemic or laboratory abnormalities	Severe drug reaction with possible organ involvement	Stop the likely agent, assess internal injury and arrange specialist care

الشرى مع هبوط ضغط أو مشكلة تنفس يعني تأقًا، وليس مجرد حساسية جلدية. الطفح المؤلم مع تقرح المخاطيات أو انفصال الجلد يستدعي تقييمًا عاجلًا. والطفح غير المبيض مع حمى وسوء حالة قد يكون عدوى أو اضطراب تخثر خطيرًا.

SJS TEN and blistering disease

- Rosen’s source-edition classification uses detached or involved body-surface extent of less than 10% for SJS, 10–30% for overlap and more than 30% for TEN. Confirm how the

treating service measures detachment; an ordinary erythematous rash area is not automatically the same measurement.
- Extent alone does not define all risk. Pain, mucosal disease, ocular involvement, inability to drink, organ injury, comorbidity and rapid progression can justify escalation before a large area detaches.
- Stop suspected causative medication and nonessential possible triggers, support fluids and electrolytes, maintain temperature and provide analgesia and careful skin care. Obtain dermatology and early ophthalmology when ocular involvement is possible.
- Assess need for a specialist critical care or burn-capable environment. Airway and other mucosal involvement may require additional expertise.
- Systemic steroids, immunomodulatory drugs and other disease-specific therapies require contemporary specialist guidance. Older textbook regimens are not presented as a single proven current standard.
- Autoimmune blistering diseases can resemble severe drug reactions. Clinical assessment, biopsy and immunopathology may be needed; treatment should not be chosen solely from one bedside sign.

في تصنيف Rosen: أقل من 10% لـ SJS ، ومن 10 إلى 30% تداخل، وأكثر من 30% لـ TEN. لا تقيس كل احمرار كأنه جلد منفصل، ولا تنتظر نسبة كبيرة إذا كان هناك أذى عيني أو مخاطي أو تدهور عام. العلاج الداعم وإيقاف الدواء مهمان، أما العلاج المناعي فيحتاج اختصاصيًا وتحققًا حديثًا.

Drug reaction assessment and diagnostic confirmation

- Distinguish an isolated mild eruption from a drug-associated illness with fever, mucosal disease, facial swelling, hematologic changes or renal/hepatic abnormalities. Reassess the medication timeline and alternative infectious or inflammatory causes.
- Document the suspected drug, observed reaction, severity and uncertainty. **Avoid** an unsupported blanket allergy label when the causative agent is unclear, but ensure a potentially serious culprit is not casually restarted.
- The verified DRESS and AGEP diagnostic overview and severity-based management below replace the earlier coverage gap. Their diagnostic scores support classification; they must not delay treatment of a clinically severe reaction. The numeric summaries are not standalone complete scoring calculators.
- A patient whose systemic findings suggest a severe drug reaction still needs prompt assessment and appropriate admission while the exact syndrome is clarified. An antihistamine response does not exclude internal organ injury.

تمت إضافة ملخص موثق لمعايير شرح عربي DRESS وAGEP. التصنيف التشخيصي لا يغني عن تقييم الأعضاء أو يؤخر التصعيد، والملخص الرقمي ليس حاسبة كاملة. والعلاج حسب الشدة.

Common presentations without diagnostic shortcuts

- Isolated itch or urticaria without systemic compromise may allow symptomatic treatment, but reassess for progression and review sedation risks from first-generation antihistamines, especially in older adults.
- Suspected herpes zoster requires assessment of ocular distribution, dissemination and immune status. A localized rash in an immunocompromised patient may need a different treatment and disposition pathway.

- Widespread painful lesions in eczema or an immunocompromised host can represent a serious infection. **Do not** assume every flare is noninfectious or intensify steroids without considering infection.
- A rash diagnosis should be consistent with the distribution and clinical course. Purpura, ischemic changes, persistent pain or new systemic findings require reconsideration even if an earlier label was benign.

الطفح الشائع لا يلغي البحث عن الخطر عند تغير القصة. الحزام الناري قرب العين أو المنتشر أو عند ناقص المناعة يحتاج اهتمامًا مختلفًا. والمهدئات المضادة للحكة قد تزيد الخمول والسقوط؛ اختر العلاج حسب المريض لا شكل الطفح فقط.

Disposition and examination pearls

- Admit or transfer for significant detachment, mucosal or ocular disease, systemic toxicity, organ injury, inability to maintain intake, serious infection or unreliable follow-up in a high-risk syndrome.
- For outpatient care, give a defined reassessment plan and return precautions for fever, painful spread, blistering, mucosal symptoms, dyspnea, reduced urine or general deterioration.
- In an examination answer, identify the dangerous syndrome, stop an implicated drug when appropriate, support physiology and name the required specialty and level of care before discussing a long differential.

الخروج يحتاج مرضًا مناسبًا للعلاج الخارجي وخطة واضحة. الألم المتزايد أو الفقاعات أو تقرح الفم أو قلة البول أو ضيق النفس أسباب للعودة العاجلة. في الامتحان قدّم قرار الأمان أولًا، ثم التشخيص التفصيلي.

RMSF treatment without the age trap

- When RMSF is clinically suspected, start doxycycline promptly rather than waiting for confirmatory testing. It is first-line at every age: adults **100 mg** every 12 hours; children below 45 kg **2.2 mg/kg** every 12 hours, maximum **100 mg** per dose.

عند اشتباه RMSF ابدأ Doxycycline سريعًا ولا تنتظر التأكيد. للبالغ **100 mg** كل 12 ساعة، وللطفل أقل من 45 kg جرعة **2.2 mg/kg** كل 12 ساعة بحد أقصى **100 mg** للجرعة؛ العمر الصغير ليس سببًا لاستبداله.

- Continue RMSF treatment for at least 5–7 days and at least three days after fever resolves with clinical improvement; severe disease may require longer treatment. This regimen treats suspected disease and is not routine prophylaxis after an asymptomatic tick bite.

مدة RMSF لا تقل عن 5–7 أيام وتستمر ثلاثة أيام على الأقل بعد زوال الحمى مع تحسن سريري؛ الشديد قد يحتاج أطول. هذه معالجة مرض مشتبه وليست وقاية روتينية بعد لدغة دون أعراض.

Additional disease patterns and board decisions

Scabies and contagious pruritus

- Mechanism and clues: Sarcoptes scabiei infestation causes a hypersensitivity rash. Nocturnal itch, similarly affected close contacts and burrows around finger webs, wrists or genital skin are clues. Infants and crusted disease can have a different distribution.

الجرب حكة تحسسية بسبب العث؛ اشتدادها ليلًا وإصابة المخالطين والأنفاق بين الأصابع مفاتيح. توزع الرضيع أو الجرب المتقشر قد يختلف.

- Initial and confirmatory assessment: Assess distribution, contacts and secondary infection. Scraping or dermoscopic assessment can support confirmation when needed; a negative specimen alone does not settle a strongly suggestive presentation. Consider other causes of itching and burrows.

افحص التوزع والمخالطين والعدوى الثانوية. قد يفيد الكشط أو المنظار الجلدي؛ عينة سلبية وحدها لا تحسم صورة سريرية شديدة الإيحاء.

- Treatment and age limits: Permethrin 5% is a first-line topical option from age 2 months; application area and repeat treatment depend on age and regimen. Infants under 2 months need a pediatric-specific alternative. Oral ivermectin safety is not established in pregnancy or children under 15 kg; crusted scabies needs a specialist combined regimen.

Permethrin 5% خيار من عمر شهرين، مع تعليمات تغطية وتكرار مناسبة للعمر. لا تعمم أنه آمن لكل حديث ولادة؛ Ivermectin ليس خيارًا تلقائيًا للحامل أو أقل من 15 kg.

- Disposition and trap: Treat close household contacts together and address clothes and bedding according to infection-control guidance. Itch may persist for weeks after eradication; new burrows or persistent symptoms warrant reassessment rather than repeated unsupervised treatment.

عالج المخالطين المنزليين بالتزامن واهتم بالملابس والفراش. قد تستمر الحكة بعد قتل العث؛ ظهور أنفاق جديدة أو استمرار المشكلة يحتاج تقييمًا لا تكرارًا عشوائيًا.

Bullous pemphigoid

- Mechanism and presentation: Autoimmune separation beneath the epidermis produces typically tense, itchy bullae, often in older adults. Compare the firm blister roof with the more fragile blisters of pemphigus; a bedside sign alone is not definitive.

انفصال تحت البشرة يسبب فقاعات مشدودة وحاكة، غالبًا في المسن. تماسك الفقاعة يساعد على التفريق لكنه لا يكفي لإثبات التشخيص.

- Initial and definitive assessment: Review new medicines, mucosal symptoms, skin loss and infection. Arrange dermatology assessment and appropriate skin biopsy testing. Widespread painful detachment, major mucosal disease or toxicity requires urgent evaluation for severe drug reactions and other blistering emergencies.

راجع الأدوية والمخاطيات ومساحة الجلد والعدوى، واطلب الجلدية والخزعة المناسبة. الجلد المؤلم المنسلخ أو السمية لا يجوز تسميته تلقائيًا pemphigoid بسيطًا.

- Management: Protect exposed skin, treat infection when present and coordinate disease-directed therapy with dermatology. Potent topical corticosteroids are commonly used; extensive disease may need systemic or steroid-sparing treatment selected for the patient.

احم الجلد وعالج العدوى عند وجودها، ثم خطة جلدية. قد يكفي steroid موضعي قوي لبعض الحالات؛ العلاج الجهازي يعتمد على الامتداد والمريض.

- Disposition and **pitfall:** Admission is appropriate for substantial barrier loss, infection, dehydration or inability to manage safely at home. **Do not** start a blanket immunosuppressive regimen before assessing infection or assume that older age makes every blister benign.

الإدخال عند فقد الحاجز الواسع أو العدوى أو الجفاف أو تعذر الرعاية. ابحث عن العدوى قبل التثبيط المناعي؛ العمر لا يجعل الفقاعات سليمة.

Pediculosis and Lice

• **Red flags:** Evaluate secondary infection and vulnerable hosts; pubic/body lice require a different exposure and public-health assessment.

حدد نوع القمل، ولا تطبق خطة الرأس على كل الأنواع تلقائيًا.

• Presentation and mechanism: Head lice spread mainly through close head contact; itching and live lice support active infestation.

القمل لا يطير ولا يقفز؛ وجود صئبان قديمة وحدها لا يثبت إصابة نشطة.

• Investigation: Inspect scalp/hair systematically and distinguish nits from dandruff or debris.

التأكد من إصابة نشطة يمنع الإفراط بمبيدات غير لازمة.

• Management: Select an age-appropriate pediculicide and combing plan; repeat treatment according to the product, not one universal interval.

موعد الإعادة يختلف بين المستحضرات؛ راجع العمر والحمل والمقاومة المحلية.

• Disposition: Usually outpatient; examine close contacts and follow practical cleaning advice without toxic environmental spraying.

تجنب رش المنزل بمواد سامة أو المبالغة في التنظيف دون فائدة.

• MCQ and **OSCE:** Permethrin products for lice differ from scabies preparations. Treatment failure may reflect reinfestation or resistance.

لا تخلط تركيزات وعلاجات الجرب والقمل، وتحقق من التطبيق قبل تبديل العلاج.

Dermatitis and Herpes Zoster diagnostic expansion

• **Red flags:** Widespread blistering, mucosal disease, painful infected eczema, eye/ear zoster or immunocompromised dissemination requires escalation.

لا تعامل eczema herpeticum أو إصابة العين كطفح حاك عادي.

• Presentation and mechanism: Separate contact-pattern dermatitis, chronic flexural atopic disease and coin-shaped nummular eczema from painful dermatomal VZV reactivation.

شكل وتوزع وحكة الإكزيما تختلف عن ألم وحويصلات الحزام الناري، مع وجود استثناءات.

• Investigation: Diagnosis is often clinical; selected atypical vesicular disease needs viral testing, and ocular symptoms need ophthalmic examination.

Tzanck ليس فحصًا نوعيًا يفرق HSV عن VZV؛ الفحص الموجه أهم من تعميمه.

• Management: Dermatitis needs barrier care and appropriate anti-inflammatory therapy; zoster needs selected systemic antiviral/pain treatment with renal review.

لا تستخدم ستيرويدًا موضعيًا وحده لطفح هرپسي مشتبه، ولا تنسَ الكلى عند مضاد الفيروس.

• Disposition: Urgent review for eye, neurological, disseminated or severe disease; otherwise provide follow-up and contact precautions when indicated.

الإصابة العينية أو المنتشرة ليست موعدًا روتينيًا مؤجلًا.

• MCQ and **OSCE:** Distinguish itch-predominant eczema from painful unilateral zoster; review current antiviral timing and vaccine eligibility rather than copying old age cutoffs.

حدود العمر القديمة للقاح ليست معيارًا حديثًا؛ جدول المقارنة يركز على القرار الإسعافي.

Dermatitis versus zoster

Pattern	Recognition	Treatment distinction
Contact dermatitis	Exposure-related distribution, erythema/vesicles	Avoid trigger and select appropriate topical anti-inflammatory care
Atopic dermatitis	Relapsing itchy eczematous disease, often atopy	Barrier care and graded anti-inflammatory treatment
Nummular eczema	Pruritic coin-shaped plaques	Consider tinea mimics before escalating steroids
Herpes zoster	Pain/paresthesia then usually unilateral dermatomal vesicles	Antiviral/pain pathway; urgent eye/ear/disseminated assessment
Eczema herpeticum concern	Painful monomorphic lesions with illness in eczematous skin	Urgent systemic assessment, not routine eczema treatment alone

DRESS recognition before a full score is available

• Consider severe drug reaction with fever, rash or facial swelling plus lymphadenopathy or organ abnormalities. FDA warns that early DRESS symptoms such as fever or swollen nodes may precede a visible rash. Assess liver, kidney, blood and other relevant organ involvement.

فكر بتفاعل دوائي شديد عند حمى وطفح أوتورم وجه مع عقد أوأذية أعضاء. قد تبدأ DRESS بحمى أوعقد قبل الطفح؛ قيّم الكبد والكلى والدم وبقية الأعضاء المناسبة.

• Review the medication timeline, stop the suspected causal exposure through an urgent clinical plan and obtain specialist input. Organ injury requires monitored escalation rather than an antihistamine-only discharge. Formal RegiSCAR or AGEP scoring and immunosuppression need their validated specialist pathway.

راجع تسلسل الأدوية ونسّق إيقاف المسبب والتقييم العاجل والمختص. أذية الأعضاء ليست خروجًا بمضاد حساسية فقط. الدرجة الرسمية والعلاج المناعي يحتاجان المسار المتخصص الموثق.

RegiSCAR diagnostic assessment for suspected DRESS

• RegiSCAR combines the rash pattern and extent, lymph nodes, eosinophilia, atypical lymphocytes, organ injury, course and exclusion of alternatives. Its diagnostic categories are score below 2: not a case; 2-3: possible; 4-5: probable; 6 or more: definite. Diagnostic certainty is not a severity grade.

RegiSCAR يجمع الجلد والدم والعقد والأعضاء وسير الحالة واستبعاد البدائل: أقل من 2 غير مصنف، 2-3 محتمل، 4-5 مرجح، و6 فأكثر مؤكد بالتصنيف. درجة التشخيص ليست درجة شدة.

• High-yield numeric components include eosinophils 700-1499/microliter (+1) or at least 1500/microliter (+2), atypical lymphocytes (+1), enlarged nodes at 2 or more sites (+1), and 1 involved internal organ (+1) or 2 or more (+2). These are selected score components, not a complete calculator; skin findings, leukopenia-adjusted eosinophil percentages and negative deductions still require the validated worksheet. **Do not** delay culprit-drug withdrawal or admission while completing a score.

الأرقام المهمة: Eosinophils من 700 إلى 1499 تعطي نقطة، و1500 فأكثر نقطتين؛ خلايا لمفاوية شاذة نقطة؛ عقد في موقعين فأكثر نقطة؛ عضو واحد نقطة وعضوان فأكثر نقطتان. هذا ملخص وليس حاسبة كاملة؛ لا تؤخر وقف الدواء أو الإدخال لجمع النقاط.

DRESS treatment by severity and follow up

• Stop the suspected culprit and obtain dermatology and organ-specific input. The international consensus supports very high potency topical corticosteroids for mild confirmed DRESS, topical or systemic treatment for moderate disease, and systemic glucocorticoids for severe disease. It did not establish one universal systemic dose; select treatment with the specialist team.

أوقف الدواء المشتبه ونسق مع الجلدية واختصاص العضو. الإجماع يدعم ستيرويدًا موضعيًا قويًا للحالة الخفيفة، وموضعيًا أو جهازيًا للمتوسطة، وجهازيًا للشديدة. لا توجد جرعة جهازية واحدة حسمها هذا الإجماع.

• Tapering is prolonged: the consensus suggests 6 weeks to 3 months for mild/moderate disease and 3-6 months for severe disease. Arrange follow-up from the first month, tailored

organ tests and convalescent thyroid assessment. Specialist rescue immunosuppression is not a routine ED prescription.

خفض الستيرويد تدريجيًا قد يستمر 6 أسابيع إلى 3 أشهر في الخفيفة والمتوسطة، و3-6 أشهر في الشديدة وفق الإجماع. رتب المتابعة وفحوص الأعضاء والدرقية؛ علاج المقاومة المناعي ليس وصفة طوارئ روتينية.

AGEP diagnostic confirmation and escalation

• Suspect AGEP with an acute pustular drug eruption. EuroSCAR assesses morphology, course, fever, neutrophilia and histology: scores 1-4 are possible, 5-7 probable and 8-12 definite. Important components include fever at least 38 C and neutrophils at least 7000/mm3. A skin biopsy and the full worksheet distinguish AGEP from pustular psoriasis and overlap syndromes.

AGEP طفح بثري دوائي حاد. EuroSCAR: من 1 إلى 4 محتمل، 5-7 مرجح، و8-12 مؤكد. الحمى 38 فأكثر و7000 Neutrophils فأكثر من عناصره؛ الخزعة والجدول الكامل يميزان الصدفية البثرية والتداخل.

• Stop the culprit, check CBC, kidney and liver tests, and obtain dermatology review. European experts favor inpatient monitoring and topical corticosteroids; ICU escalation follows instability. Systemic treatment is reserved for selected severe cases. Treat an AGEP/DRESS overlap as DRESS rather than assuming a short benign pustular illness.

أوقف المسبب وافحص الدم والكبد والكلية. يفضل إجماع الخبراء المراقبة داخل المستشفى والعلاج الموضعي؛ عدم الاستقرار يستدعي ICU. العلاج الجهازي للشديد المختار، والتداخل مع DRESS يحتاج مساره الأطول.

OSCE severe drug eruption

CASE A patient recently started a medicine and now has painful skin, fever and mucosal lesions.

Opening statement: I will assess for a severe cutaneous adverse reaction, stop the suspected culprit and identify airway, ocular, fluid and organ threats.

طفح مؤلم مع مخاطيات بعد دواء يفرض التفكير بتفاعل جلدي شديد، وليس حساسية بسيطة.

First minute: Assess ABCs, perfusion, temperature and extent of skin/mucosal involvement. Review all new and recently stopped drugs; obtain early dermatology and appropriate critical/burn-service input.

راجع قائمة الأدوية كاملة، وقيّم الجلد والمخاطيات والتروية مع إشراك الفريق المختص.

Focused assessment: Distinguish SJS/TEN from DRESS, AGEP, infection and other blistering disorders using timing, skin pain, detachment, facial edema, blood count and organ injury.

الزمن وألم الجلد والانفصال ووذمة الوجه وأذية الأعضاء تفرق المتلازمات.

Examiner changes the case: Eye symptoms, dyspnea or renal/hepatic dysfunction emerges: escalate the organ-specific assessment and supportive care immediately.

أعراض العين أو التنفس أو أذية الكبد والكلية تستدعي تصعيدًا مباشرًا.

Why the tempting answer is wrong: Antihistamine alone is inadequate for a severe cutaneous reaction. Do not label every blistering rash TEN or invent a formal score without its complete criteria.

مضاد الهيستامين لا يكفي، ولا تختزل التشخيص بوجود فقاعات أو درجة غير مكتملة.

Disposition and handover: Admit suspected severe reactions with the required specialty monitoring. Document the suspected culprit, dates, reaction phenotype and future avoidance advice.

وثق الدواء والزمن والنمط وخطة تجنب التعرض؛ الإدخال حسب خطورة الجلد والأعضاء.

Critical safety errors Continuing a suspected culprit drug; treating mucosal or organ-threatening disease as urticaria only.

لا تختزل التفاعل الشديد في حساسية بسيطة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

دواء جديد + ألم جلد/مخاطيات أو أذية أعضاء = خطر؛ أوقف المشتبه وصعّد، لا تعالج الحكة فقط.

خلاصة الحفظ والمراجعة

تثبيت الإضافات: حكة ليلية مع إصابة المخالطين توجه للجرب؛ Permethrin 5% من عمر شهرين، لا لكل حديث ولادة. فقاعات مشدودة حاكة عند مسن توجه لـ bullous pemphigoid؛ افحص العدوى وفقد الجلد واطلب الجلدية.

• خطر الطفح: تنفس أو دورة، ألم شديد، مخاطيات، انفصال جلد، حمى أو أذية أعضاء.

• SJS أقل من 10% ؛ overlap من 10 إلى 30% ؛ TEN أكثر من 30% بحسب التصنيف المصدري، مع الانتباه لطريقة قياس الجلد المنفصل.

• أوقف الدواء المشتبه، وادعم السوائل والحرارة والألم؛ عين ومخاطيات = تقييم مبكر. RMSF: Doxycycline للبالغ **100 mg** كل 12 ساعة؛ للطفل أقل من 45 kg جرعة **2.2 mg/kg** كل 12 ساعة، أقصى **100 mg** للجرعة.

• لا نظام ستيرويد أو علاج مناعي واحدًا موحدًا لكل الحالات، ولا مضاد هيستامين بدل علاج التأق.

• Pediculosis and Lice: لا تخلط تركيزات وعلاجات الجرب والقمل، وتحقق من التطبيق قبل تبديل العلاج.

• Dermatitis and Herpes Zoster diagnostic expansion: حدود العمر القديمة للقاح ليست معيارًا حديثًا؛ جدول المقارنة يركز على القرار الإسعافي.

• DRESS قد يبدأ قبل الطفح؛ حمى وعقد أوأذية أعضاء بعد دواء تحتاج تقييمًا وتصعيدًا لا مضاد حساسية فقط.

• DRESS: التشخيص RegiSCAR؛ الشدة من الأعضاء والاستقرار، ولا تنتظر اكتمال الدرجة لإيقاف الدواء المشتبه.

• DRESS يحتاج متابعة أعضاء وخفضًا تدريجيًا مطولًا؛ التحسن الجلدي لا يثبت زوال خطر الأعضاء.

• AGEP: بثور حادة وNeutrophilia؛ الخزعة مهمة. تداخل DRESS يغير المتابعة والعلاج.

Chapter 57 Nontraumatic Musculoskeletal and Rheumatologic Emergencies

Determine whether pain comes from the joint, surrounding tissue, bone, nerve or a referred visceral source. A painful joint can be infected despite a history of gout, absent fever or a nondiagnostic first examination.

كشف التهاب المفصل الإنتاني ومخاطر الأعصاب والأوعية والمرض الجهازي قبل علاج التهاب مفترض.

Functional anatomy and red flags

- True arthritis often produces pain with both active and passive movement and diffuse joint tenderness or swelling. Periarticular disease may be more focal and related to specific movement, but these patterns are not absolute exclusion tests.
- Synovial infection can rapidly damage cartilage and cause systemic illness. Prosthetic joints, immunosuppression, diabetes, recent injection and bacteremia increase concern.
- Assess ability to bear weight or use the limb, systemic symptoms, skin breaks, recent infections, medication and immune status, trauma that may not have been recognized and neurovascular findings.
- Severe back pain with progressive weakness, saddle symptoms, sphincter disturbance, fever or cancer history requires assessment for spinal compression, infection or other serious disease. A known degenerative diagnosis does not exclude a new emergency.

ألم المفصل مع الحركة السلبية والفعالة يوجه لمشكلة داخل المفصل، لكن الفحص وحده لا ينفي العدوى. افحص القدرة على المشي والأعصاب والتروية واسأل عن عوامل الخطورة. ألم الظهر المعروف لا يبرر تجاهل ضعف جديد أو اضطراب بول أو حرارة.

The acutely hot joint

- Septic arthritis must be considered in acute monoarthritis. Fever may be absent, and inflammatory markers or a normal peripheral white-cell count cannot independently rule it out.
- Obtain synovial fluid for cell count, differential, crystals, Gram stain and culture when indicated, using an appropriately skilled clinician. Blood cultures and assessment for systemic infection may be necessary.
- Synovial WBC above 50,000/µL increases concern in the source classification, but lower counts can occur in infection and higher counts can occur in inflammatory disease. Use the complete clinical picture.
- Crystals **do not** exclude concomitant infection. A negative Gram stain also does not exclude septic arthritis; culture and clinical follow-up remain important.
- Obtain urgent orthopedic input and start appropriate antimicrobial therapy and drainage planning. When stable, samples before antibiotics improve diagnostic yield; **do not** delay treatment of an unstable septic patient solely to complete aspiration.

- Suspected prosthetic joint infection requires specialist coordination. **Do not** apply a generic native-joint cutoff or casual outpatient steroid injection pathway to a prosthesis.

المفصل الحار قد يكون إنتانيًا دون حمى. رقم L µ 50,000/ يدعم الشك لكنه ليس حدًا ينفي العدوى إذا كان العدد أقل. وجود بلورات أو Gram stain سلبي لا يغلقان التشخيص. خذ العينات المناسبة دون تأخير علاج مريض غير مستقر.

Comparing common causes of painful movement

Pattern	Important possibilities	Decision
Acute hot swollen joint	Septic arthritis, gout or calcium pyrophosphate disease	Exclude infection appropriately before treating as an uncomplicated crystal flare
Focal bursal swelling	Noninfectious bursitis or septic bursitis	Examine surrounding skin and systemic signs; consider sampling and antibiotics when infection is plausible
Migratory pain, tenosynovitis or pustular lesions	Disseminated gonococcal disease or another systemic process	Obtain appropriate site testing and specialist antimicrobial assessment
Painful weak shoulder or inability to extend a limb	Tendon disease or rupture, nerve disease, referred pain	Examine active versus passive function and arrange appropriate imaging or referral
Back or limb pain with neurologic deficit	Compression, spinal infection or another neurologic emergency	Urgent neurologic assessment and appropriate imaging
Painful hand with swelling and motion limitation	Deep-space infection or flexor sheath disease	Early hand/surgical assessment; do not label as simple arthritis

حدد مكان الألم وآليته قبل العلاج. الألم الموضعي حول الجراب يختلف عن ألم كل المفصل، والضعف قد يكون تمزق وتر أو مشكلة عصب لا مجرد التهاب. تورم اليد مع محدودية الحركة قد يحتاج جراحة عاجلة.

Crystal arthritis and medication safeguards

- Treat a confirmed or strongly supported uncomplicated crystal flare after considering infection. Choose an NSAID, colchicine or corticosteroid according to renal function, gastrointestinal and bleeding risk, cardiovascular disease, diabetes, interactions and the patient's previous treatment.
- Rosen's source-edition low-dose oral colchicine example is **1.2 mg** followed by **0.6 mg** one hour later, totaling **1.8 mg** for that initial sequence. This is not permission for repeated hourly dosing.
- The manual also describes an older hourly-until-intolerance colchicine regimen. That regimen is deliberately not adopted here; toxicity can be serious, and current renal/hepatic restrictions, interacting drugs and repeat-course intervals require verification.

- Improvement after colchicine does not prove gout. **Do not** inject corticosteroid into a joint when infection remains a concern, and **do not** stop the diagnostic process simply because pain responds to treatment.
- Serum urate is not a standalone acute diagnostic test. Establish a plan for longer-term disease management after the emergency assessment rather than relying on recurrent symptom-only treatment.

مثال colchicine منخفض الجرعة من Rosen هو **1.2 mg** ثم **0.6 mg** بعد ساعة؛ المجموع الأولي **1.8 mg**. ليس تكرارًا كل ساعة حتى الإسهال، وهذا النظام القديم لم يُعتمد. افحص الكلى والكبد والتداخلات، ولا تعتبر التحسن بالدواء إثباتًا للنقرس.

Systemic rheumatic disease and children with a limp

- In systemic inflammatory disease, separate a disease flare from infection, medication toxicity, thromboembolism and organ-specific complications. Immunosuppressed patients may have muted infectious signs.
- Rheumatoid disease can affect cervical stability and complicate airway or positioning decisions. New neurologic symptoms or concerning neck pain warrants assessment rather than forceful manipulation.
- Vasculitis can threaten vision, kidneys, lungs or nerves. New visual symptoms with compatible headache or jaw symptoms, pulmonary bleeding or rapidly progressive renal findings require urgent specialist evaluation.
- A limping child requires age-specific consideration of septic arthritis, osteomyelitis, occult injury, transient synovitis, slipped capital femoral epiphysis and other hip disease. Hip pathology can present as knee pain.
- Fever, inability to bear weight, systemic illness, major movement restriction or concerning progression changes urgency. No single reassuring feature independently establishes transient synovitis.
- Suspected slipped capital femoral epiphysis needs protected weight bearing and urgent orthopedic assessment. A child with a threatened joint or systemic infection requires inpatient management rather than an analgesic-only plan.

عند مريض الروماتيزم قد تكون المشكلة عدوى أو سمية دواء لا هجمة فقط. ألم رقبة جديد مع أعراض عصبية يحتاج حذرًا. الطفل الذي يعرج قد يشتكي من الركبة بينما المرض في الورك؛ الحمى أو رفض المشي أو محدودية الحركة الشديدة علامات لا تُطمأن بالمسكن وحده.

Disposition and examination pitfalls

- Admit or arrange urgent specialty care for septic arthritis, deep infection, neurovascular compromise, threatened organ involvement, an unstable prosthetic process or inability to mobilize safely with unresolved disease.
- Outpatient treatment requires a plausible diagnosis, acceptable function, medication safety review and defined follow-up. Return precautions include fever, increasing swelling, spreading redness, weakness or inability to bear weight.

- In a viva, explain the consequence of missing infection before listing every rheumatologic diagnosis. State whether aspiration, antibiotics, drainage, imaging or protected mobility is required and what would change your disposition.

اذكر في الامتحان ما الذي تخشى فواته ولماذا، ثم الفحص أو العينة والقرار. الخروج يحتاج قدرة عملية على الحركة وخطة مراجعة، وليس صورة بسيطة طبيعية أو تحسنًا مؤقتًا فقط.

Septic arthritis and gout examination traps

- For a suspected infected native joint, arrange prompt aspiration for culture, cell count and crystals. A synovial WBC above 50,000/µL supports infection but is not diagnostic alone; a lower count, normal CRP or identified crystals cannot exclude it.

المفصل الإنتاني يحتاج بزلًا مبكرًا للزرع والعد والبلورات. عدد فوق 50,000/µL يدعم الشك ولا يحسمه؛ العدد الأقل أو CRP طبيعي أو وجود بلورات لا ينفي العدوى.

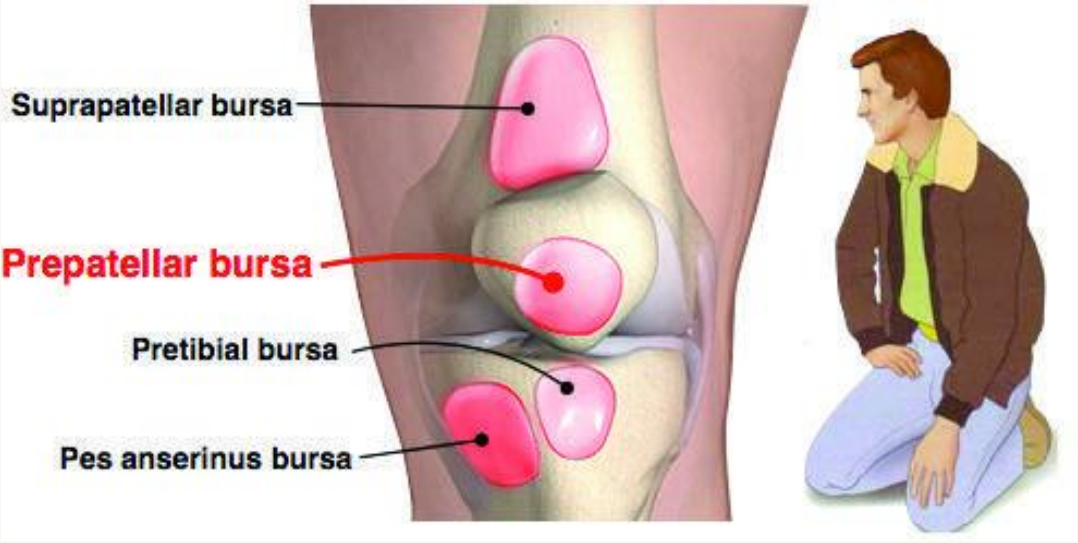
- When clinically feasible, collect joint and blood cultures before antibiotics; **do not** delay antibiotics and resuscitation for sampling in sepsis or septic shock. An ultrasound effusion identifies fluid, not whether it is infected.

خذ العينات قبل المضاد إن أمكن بأمان، لكن لا تؤخر علاج Sepsis أو الصدمة من أجل البزل. الانصباب بالسونار يثبت وجود سائل ولا يحدد وحده أنه إنتاني.

- Starting allopurinol during a gout flare is not absolutely prohibited. When long-term urate-lowering therapy is indicated, ACR conditionally supports starting during the flare with appropriate anti-inflammatory prophylaxis and follow-up; it does not replace acute pain and inflammation treatment.

بدء Allopurinol أثناء هجمة النقرس ليس ممنوعًا بإطلاق. إذا وُجد استطباب للعلاج طويل الأمد، تسمح توصية ACR المشروطة بالبدء مع الوقاية المضادة للالتهاب والمتابعة؛ ولا يغني ذلك عن علاج الهجمة.

Prepatellar bursitis



R36 Prepatellar bursitis

- Pathophysiology: The bursa lies superficial to the patella and can inflame with repeated kneeling/trauma. This differs anatomically from a joint effusion.

الجراب سطحي أمام الرضفة ويلتهب بالركوع أو الرض؛ يختلف عن انصباب داخل المفصل.

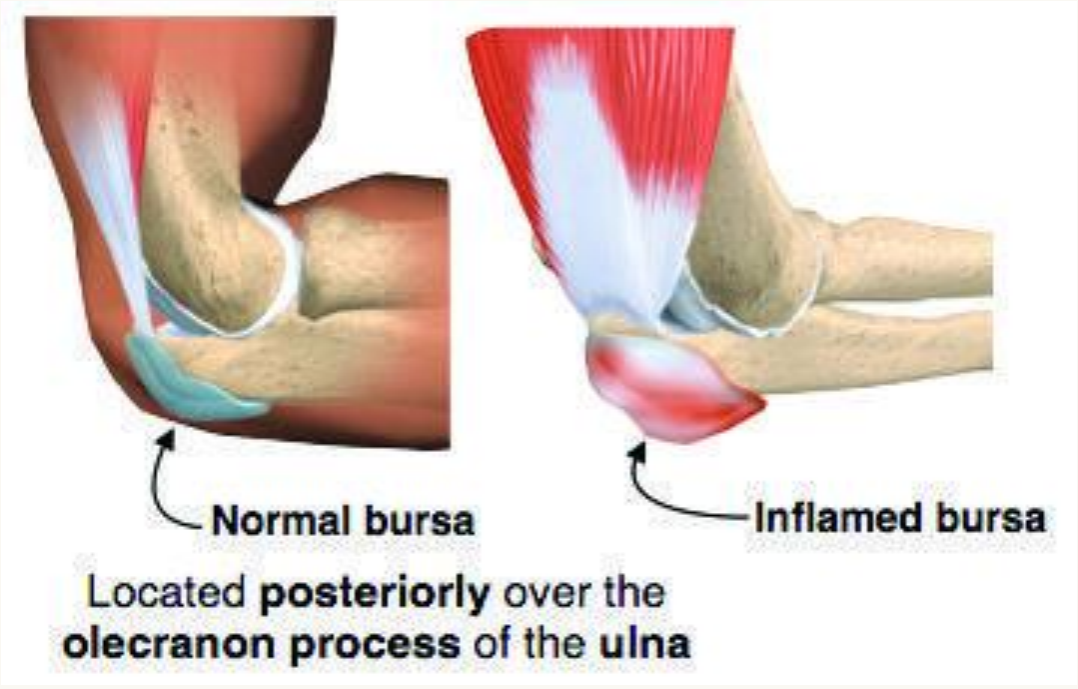
- Recognition: Localized swelling with relatively preserved passive motion supports bursitis. Warmth, wounds or systemic illness raise infection concern but **do not** independently establish cause.

التورم الموضعي مع حركة منفعلة محفوظة نسبيًا يدعم؛ السخونة والجرح والمرض العام يثيرون العدوى دون حسم.

- Management: Protect and relieve symptoms for uncomplicated aseptic disease. Suspected infection needs targeted assessment/sampling and antibiotics; **avoid** steroid injection when infection remains possible.

غير الإنتاني حماية وتسكين؛ المشتبه بالإنتان يحتاج تقييمًا وعينات ومضادًا. للحفظ: لا Steroid داخل جراب محتمل العدوى.

Olecranon bursitis



R37 Olecranon bursitis

- Pathophysiology: The superficial posterior elbow bursa can swell with pressure, trauma, crystals or infection; the figure localizes the extra-articular process.

جراب المرفق الخلفي سطحي؛ الضغط والرض والبلورات والعدوى أسباب ممكنة، والموقع خارج المفصل.

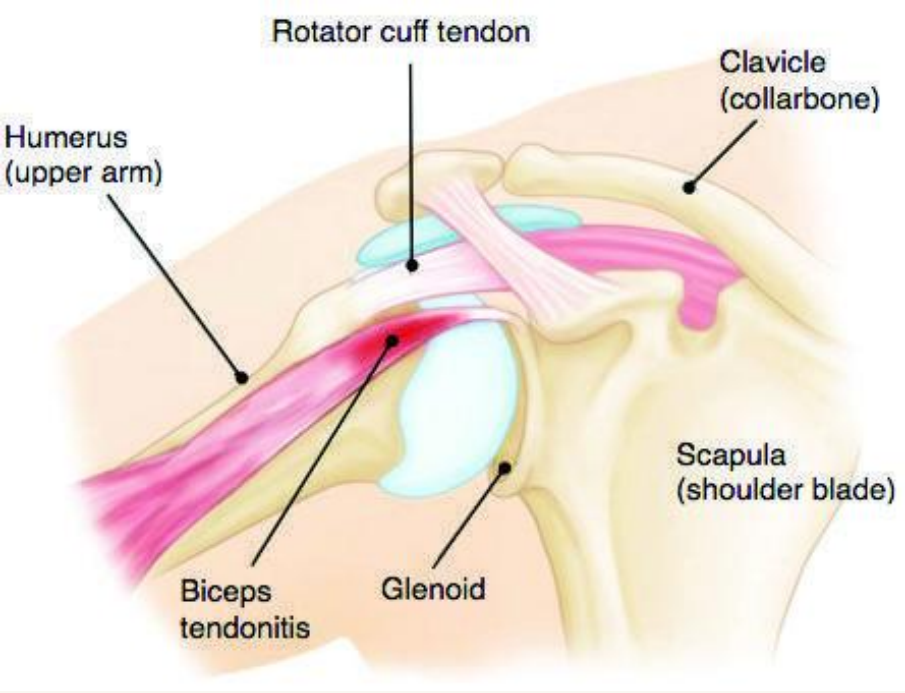
- Recognition: Assess skin breaks, warmth, systemic signs and motion. Preserved passive movement supports an extra-articular source but does not prove an aseptic cause.

افحص الجلد والسخونة والأعراض والحركة؛ بقاء المنفعلة يدعم خارج المفصل ولا يثبت أنه غير إنتاني.

- Management: Reduce pressure and provide appropriate symptom relief. Possible infection requires a sampling/antimicrobial plan; spreading infection or systemic illness changes disposition.

خفف الضغط وسكّن، وقيّم العدوى وخطتها؛ الانتشار أو المرض العام يغير الدخول. للحفظ: الصورة لا تحدد السبب وحدها.

Biceps tendinopathy



R38 Biceps tendinopathy

- Pathophysiology: The long-head biceps tendon generates anterior shoulder pain under repetitive load; it differs from the neighboring cuff tendon.

وتر الرأس الطويل قد يؤلم أمام الكتف مع الحمل المتكرر؛ يختلف عن وتر الكفة المجاور.

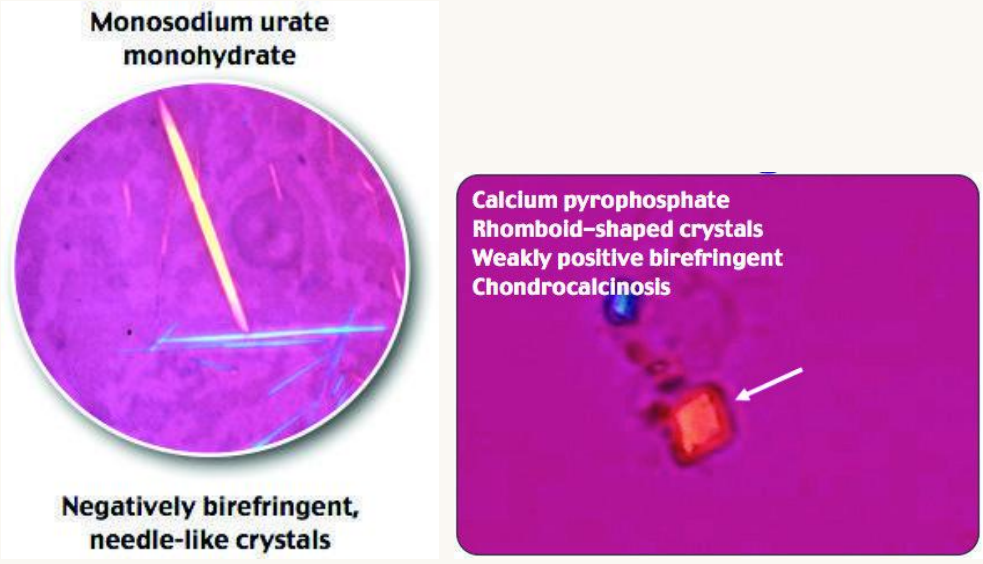
- Recognition: Groove tenderness and painful resisted loading support the diagnosis. Speed/Yergason are not pathognomonic; a new Popeye deformity suggests rupture.

إيلام الثلم وألم المقاومة يدعمان؛ Speed وYergason غير قاطعين، وتشوه Popeye يثير التمزق.

- Management: Modify load and use symptom relief/rehabilitation. Acute rupture or persistent weakness needs specialist review; bursal aspiration is not a routine biceps diagnostic test.

خفف الحمل وسكّن وأهّل؛ التمزق أو الضعف يحتاج مختصًا. للحفظ: Biceps وتر، فلا تنسخ له فحص بزل الجراب.

Gout and calcium pyrophosphate arthritis



R39 Gout and calcium pyrophosphate arthritis

- Pathophysiology: Urate crystals are classically needles with negative birefringence; CPP crystals are rhomboid with weak positive birefringence.

Urate إبر سلبية، وCPP معينات ضعيفة الإيجابية؛ احفظ الشكل والنوع معًا.

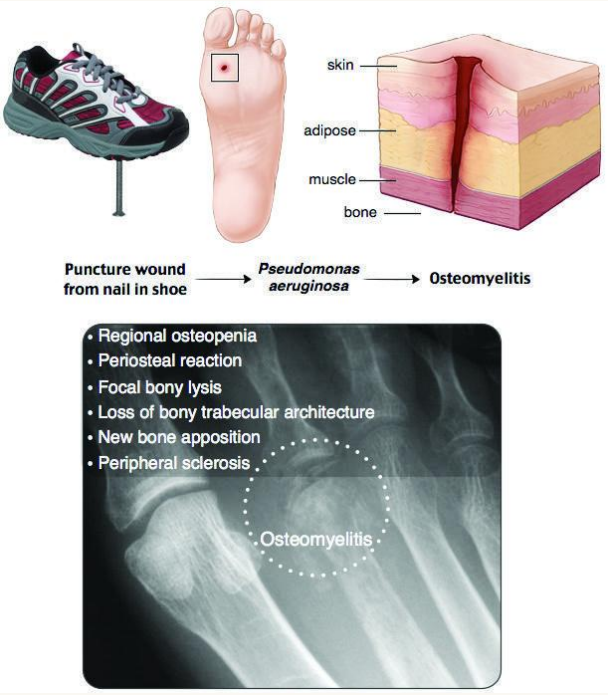
- Recognition: Podagra supports gout; the knee is common in CPP disease. Normal serum urate or identified crystals **do not** exclude infection or establish every hot-joint diagnosis.

Podagra تدعم Gout والركبة شائعة في CPPD؛ اليورات الطبيعي والبلورات لا يغلقان تشخيص المفصل الحار.

- Management: Choose anti-inflammatory treatment around renal/bleeding/interaction risks. Allopurinol lowers urate; colchicine suppresses inflammation and is not interchangeable urate-lowering therapy. Use the verified dose section.

اختر وفق الكلى والنزف والتداخلات؛ Allopurinol يخفض اليورات وColchicine مضاد التهاب وليس بديله. للحفظ: البلورات لا تنفي Sepsis.

Osteomyelitis



R40 Osteomyelitis

- Pathophysiology: Infection reaches bone through blood, contiguous spread or inoculation. Shoe puncture is a Pseudomonas clue; S. aureus remains important across settings.

قد يصل الإنتان بالدم أو الامتداد أو التلقيح؛ ثقب الحذاء يوجه لـPseudomonas مع أهمية S. aureus.

- Recognition: Persistent focal bone pain, a draining wound or systemic illness warrants assessment. Early radiographs may be normal; MRI and sampling help define extent/cause.

الألم العظمي المستمر أو الناسور أو المرض العام يحتاج تقييمًا؛ الصورة المبكرة قد تكون طبيعية وMRI والعينات يساعدان.

- Management: Coordinate specialist care and culture-directed treatment. **Do not** delay sepsis care for definitive sampling; a pathogen association is not organism confirmation.

نسق المختص والزرع والعلاج، ولا تؤخر Sepsis للعينة. للحفظ: Normal early X-ray لا تنفي؛ الارتباط ليس إثبات الجرثومة.

Septic arthritis



R41 Septic arthritis

- Pathophysiology: Joint infection can rapidly damage cartilage. A hot joint can be septic without fever; the photograph shows inflammation, not microbiological proof.

إنتان المفصل يخرب الغضروف وقد يحدث دون حمى؛ الصورة التهاب وليست إثباتًا جرثوميًا.

- Recognition: Promptly obtain synovial culture, cell count and crystals. Above 50,000/µL is suggestive, not definitive; lower counts, crystals or negative Gram stain **do not** exclude infection.

رتب الزرع والعد والبلورات؛ فوق 50,000/µL يدعم ولا يحسم، والأقل أو البلورات أو Gram سلبي لا ينفي.

- Management: Urgent orthopedics guides drainage and antibiotics. Sample first when safe, but treat sepsis promptly; age alone does not establish gonococcus as the pathogen.

عظام عاجل للتفريغ والمضاد؛ عينات أولًا إن أمكن ولا تؤخر Sepsis. للحفظ: Hot joint → infection.
assessment before steroid.

A swollen joint requires context specific interpretation

• Interpret synovial WBC with native versus prosthetic joint status, immune function, antibiotics, Gram stain, culture and the examination. A low count does not exclude every infection; a single high cutoff is not a universal definition.

عدد خلايا السائل يتفسر مع مفصل طبيعي أوصناعي والمناعة والمضاد السابق والفحص والمزرعة. لا رقم منخفض ينفي كل عدوى ولارقم مرتفع واحد يشخص كل الحالات.

• Crystals may coexist with septic arthritis. Negative Gram stain or absent fever is insufficient reassurance; persistent concern needs urgent specialty assessment rather than automatic uncomplicated-gout treatment.

قد تجتمع البلورات والإنتان. Gram سلبي أوغياب الحمى لا يكفي؛ مع احتمال العدوى صعّد ولا تعتبر الحالة نقرسًا بسيطًا تلقائيًا.

OSCE hot swollen joint with crystals

CASE A patient has an acutely painful swollen knee; aspiration identifies crystals.

Opening statement: Crystals do not exclude septic arthritis. I will assess infection risk and physiology and arrange joint-fluid and specialist evaluation appropriate to the whole presentation.

وجود البلورات لا ينفي التهاب المفصل الجرثومي؛ قيّم العدوى والحالة العامة.

First minute: Assess sepsis, prosthetic joint, immune suppression and overlying infection. Provide analgesia and document joint movement and nearby skin/neurovascular findings.

ابحث عن الإنتان والمفصل الصناعي وضعف المناعة، ووثق الحركة والفحص المجاور.

Focused assessment: Review aspirate appearance, cell count, Gram stain, cultures and crystals together. Obtain blood cultures when indicated and coordinate antibiotics and drainage without harmful delay.

فسر خلايا السائل وGram والمزارع والبلورات معًا، ونسق المضاد والتصريف.

Examiner changes the case: Gram stain is negative but fever and severe pain persist: maintain concern and escalate; no single cell-count cutoff safely overrides a convincing presentation.

Gram سلبي أو عدد خلايا غير شديد لا يلغي الاشتباه القوي بالعدوى.

Why the tempting answer is wrong: Treating every crystal-positive aspirate as uncomplicated gout can miss concurrent infection. Intra-articular treatment or discharge needs adequate exclusion of serious disease.

تشخيص النقرس لا يبرر الخروج أو الحقن قبل تقييم العدوى المصاحبة.

Disposition and handover: Admit suspected septic arthritis and coordinate source control. If a low-risk inflammatory diagnosis is established, give a safe treatment and follow-up plan.

العدوى المشتبه بها تحتاج إدخالًا وخطة سيطرة على المصدر؛ الخروج بعد تقييم خطر مناسب.

Critical safety errors Excluding infection from crystals or a negative Gram stain; discharging persistent high concern.

البلورات وGram سلبي لا ينفيان العدوى.

خلاصة الحفظ والمراجعة

Hot joint: عدوى حتى تُقيّم جيدًا. البلورات وGram السلبي لا يمنحان حصانة من Septic arthritis.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• مفصل حار = استبعد العدوى؛ لا حمى أو وجود بلورات لا ينفيانها.

• synovial WBC فوق 50,000/ µL يزيد الشك، لكنه ليس حدًا قاطعًا للفصل بين إنتاني وغير إنتاني.

• colchicine مثال منخفض الجرعة: **1.2 mg** ثم **0.6 mg** بعد ساعة؛ المجموع **1.8 mg** ، مع مراجعة الموانع والتداخلات والتكرار.

• لا جرعات كل ساعة حتى السمية، ولا حقن ستيرويد قبل حسم خطر العدوى. بدء Allopurinol أثناء الهجمة ليس ممنوعًا بإطلاق إذا كان مستطبًا مع الوقاية والمتابعة.

• طفل يعرج مع ألم ركبة: افحص الورك؛ رفض المشي أو الحمى أو المرض العام يحتاج تصعيدًا.

• Crystals لا تنفي Infection ، و Synovial count ليس اختبار نفي منفردًا.

Chapter 58 Palliative Care Goals of Care and End of Life Emergencies

Relieve suffering while identifying which treatments fit the patient's condition and preferences. Palliative care can accompany disease-directed treatment; an emergency visit does not automatically cancel an established comfort-focused plan.

تخفيف المعاناة مع تقييم السبب والأهداف والقدرة على القرار وخطة رعاية قابلة للتنفيذ.

Physiology prognosis and immediate needs

- Advanced organ failure, malignancy, neurologic disease and frailty can cause recurrent crises of pain, dyspnea, nausea, delirium or caregiver exhaustion. Functional decline is important context, not an automatic reason to withhold assessment.
- Evaluate for reversible problems that matter to the patient: infection, fluid overload, urinary retention, constipation, fracture, medication toxicity or inadequate symptom control. The appropriate investigation burden depends on the agreed goals.
- Treat distress while clarifying preferences. Capacity, documents or family contact may take time; analgesia, positioning, reassurance and other appropriate symptom measures should not be deferred unnecessarily.
- Estimate prognosis honestly and communicate uncertainty. A single diagnosis, age or laboratory value does not establish a precise remaining lifespan or a universal resuscitation decision.

الرعاية التلطيفية تهدف لتخفيف المعاناة وقد تترافق مع علاج السبب. ابحث عن مشكلة قابلة للتحسن تخدم أهداف المريض، ولا تؤخر تخفيف الألم حتى تنتهي الأوراق أو المناقشة. ضعف الوظيفة مهم لكنه ليس حكمًا آليًا على قيمة العلاج.

Capacity goals and treatment ceilings

- Establish whether the patient can understand the relevant information, appreciate the consequences, reason about options and communicate a choice. Assess capacity for the particular decision and correct reversible communication or physiologic barriers when possible.
- Ask what the patient understands, what matters most, what outcomes would be unacceptable and whom they want involved. Obtain an existing care plan and contact the usual treating or palliative team.
- Clarify the actual treatment limits: resuscitation, intubation, noninvasive support, antibiotics, transfusion, hospitalization and symptom treatment are separate decisions. A do-not-resuscitate order does not automatically mean no treatment of pain or reversible illness.
- When capacity is lacking, identify the appropriate decision-making process under local law and institutional policy. Foreign advance-directive forms, hospice criteria and surrogate hierarchies are not assumed to have the same legal effect in Jordan.

- Document participants, information provided, the patient's expressed values, agreed interventions, unresolved disagreements and the plan if the condition changes. Escalate conflict to senior clinicians and the appropriate ethics or palliative service.

اسأل المريض عما يهمه وما النتائج التي يقبلها. قرار عدم الإنعاش لا يعني إلغاء المسكن أو كل علاج آخر؛ حدد حدود كل تدخل. قوانين الوصاية والوثائق تختلف محليًا، فلا تطبق ترتيبًا قانونيًا أجنبيًا كأنه قاعدة أردنية.

Matching symptoms to a safe plan

Symptom	Assessment question	Treatment direction
Pain	New reversible cause, prior opioid use, renal function and desired relief?	Titrated analgesia, reassessment and an ongoing plan rather than an isolated dose
Dyspnea	Hypoxemia, congestion, bronchospasm, anxiety or another treatable driver?	Goal-consistent cause treatment plus symptom relief; selected opioid treatment may help
Delirium or agitation	Pain, retention, constipation, hypoxia, infection, medication or metabolic trigger?	Address reversible causes and environment; drug choice follows the clinical context
Nausea or vomiting	Drug effect, obstruction, metabolic or intracranial cause?	Choose an appropriate antiemetic and route after interaction and contraindication review
Noisy terminal secretions	Is the patient distressed, and what does the family understand?	Explain the process, assess comfort and consider appropriate secretion treatment
Caregiver exhaustion	Can the agreed plan actually be delivered at home?	Arrange support or another care setting; symptom control alone may not make discharge safe

اختر العلاج حسب سبب العرض وحالة المريض. الألم وضيق النفس والهذيان قد تحمل أسبابًا قابلة للعلاج، والضيق عند الأسرة يحتاج شرحًا ودعمًا أيضًا. لا تفترض أن خروجًا للبيت آمن إذا لم توجد قدرة على تقديم الرعاية المتفق عليها.

Opioids and other medication precautions

- Determine opioid-naive versus opioid-tolerant status and the actual recent doses. Account for frailty, renal or hepatic impairment, sedatives, respiratory status and the patient's response.
- Source-edition example for dyspnea in a selected opioid-naive patient: morphine **0.05 mg/kg** IV with monitoring for sedation and hypoventilation. This is not a universal initial dose for a frail, hypotensive or renally impaired patient; current individualized dosing must be confirmed.
- Titrate to a defined comfort goal and monitor consciousness and ventilation as well as symptoms. A respiratory-rate number alone does not guarantee safe opioid administration, especially with other sedatives.

- An opioid conversion or infusion requires review of formulation, route, incomplete cross-tolerance and breakthrough needs. **Do not** combine conversion tables or improvise a pump prescription from a single bolus example.
- Antiemetics, antipsychotics and antisecretory drugs have indication-, route- and patient-specific risks. Palliative sedation for refractory suffering is a distinct senior-led intervention requiring an appropriate clinical, consent and monitoring framework.

قبل الأفيون اسأل هل المريض معتاد عليه وما الجرعات التي أخذها. مثال morphine لضيق النفس هو **0.05 mg/kg** IV من الطبعة المصدرية مع المراقبة؛ ليس بداية تلقائية للمسن الهش أو مريض الكلى. راقب الوعي والتهوية، ولا ترتجل تسريبًا أو تحويلًا بين الأدوية.

Communication in an oral examination

- Original practice scenario: a patient with advanced lung disease presents with severe breathlessness and a previous preference to **avoid** intubation. Begin relief and physiologic assessment, confirm the current wishes and capacity, and explore treatments the patient would accept.
- Explain the expected benefit and burden of each relevant option in plain language. Offer a recommendation linked to the stated goal rather than asking an unsupported choice between doing everything and doing nothing.
- Acknowledge emotion, allow questions and check understanding. Explain uncertainty and the next review point. Include the patient whe**never** possible and use an appropriate interpreter when needed.

في المثال لا تبدأ بسؤال «نعمل كل شيء أم لا؟». عالج الضيق، افهم رغبة المريض، ثم اشرح ما قد يفيده وما عبء كل تدخل. قدم توصية مرتبطة بهدفه وتأكد أنه فهم، مع فرصة للأسئلة والمراجعة.

Disposition complications and pitfalls

- Choose admission, specialist transfer or home care according to symptoms, goals, resources and caregiver capacity. Confirm access to medications, an after-hours contact and a plan for predictable worsening.
- **Avoid** equating hospice or advanced disease with an obligation to forgo all emergency treatment. Conversely, **avoid** burdensome investigations whose result would not change a goal-consistent plan.
- Where death occurs, follow local confirmation, documentation, family support and reporting requirements. Unexplained or suspicious circumstances require the appropriate forensic pathway rather than a routine anticipated-death assumption.

وجهة المريض تعتمد على الأعراض والأهداف والقدرة على الرعاية. لا تحرم مريضًا من علاج مفيد لمجرد وجود مرض متقدم، ولا تضف فحوصًا مرهقة لن تغير الخطة. الوفاة غير المفسرة لها مسار مختلف عن الوفاة المتوقعة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

- رعاية تلطيفية = راحة مع علاج متوافق مع الأهداف، وليست إلغاء الرعاية.
- حدد القدرة على القرار، رغبة المريض، حدود كل تدخل، ومن سيتابع التنفيذ.
- DNR لا يساوي لا مسكن ولا علاج لأي سبب قابل للتحسن.
- morphine **0.05 mg/kg** IV لضيق النفس مثال مصدري مختار؛ راجع الهشاشة والكلى والجرعات السابقة وراقب التهوية.
- لا خروج دون دواء ودعم وخطة تواصل؛ ولا تطبيق تلقائي لقواعد وثائق أو وصاية أجنبية محليًا.

Chapter 59 Abuse Safeguarding Forensic and Social Emergencies

Treat injury and illness while protecting the patient's immediate safety and preserving an objective account. Clinical care, forensic evidence and legal reporting are related but distinct tasks; local rules must be confirmed rather than imported from a foreign textbook.

علاج الأذى وتوثيق الوقائع وحماية المريض دون افتراض سبب أو قانون غير متحقق.

Recognizing vulnerability and immediate danger

- Consider physical or sexual assault, neglect, coercion and unsafe dependency when findings or circumstances warrant it. A patient may present with injury, poisoning, chronic symptoms, fear or a request that appears unrelated.
- Stabilize airway, ventilation, circulation, pain and other time-critical conditions first. Ask about head injury, strangulation, loss of consciousness, weapon exposure and ongoing access by the suspected assailant.
- In children, assess whether the proposed mechanism fits development and injury. In older or dependent adults, assess function, cognition, access to food, medication and care, and the caregiver relationship.
- Unexplained injuries or an inconsistent history raise concern but **do not** independently prove abuse. A lack of visible injury does not exclude assault or a significant internal injury.

قد تظهر الإساءة بإصابة أو تسمم أو خوف أو إهمال الاحتياجات الأساسية. عالج الخطر المباشر أولًا، ثم قيّم توافق القصة مع العمر والقدرة. لا تثبت الإساءة بعلامة واحدة، ولا تنفها لأن الفحص الخارجي طبيعي.

Interview consent and capacity

- Offer a private conversation away from a potentially controlling companion when safe. Use a professional interpreter rather than relying on a person whose involvement may inhibit disclosure.
- Explain confidentiality and its applicable limits before sensitive questioning when feasible. Use nonjudgmental, open questions and allow the patient control over pauses and examination choices.
- Obtain appropriate consent for medical examination, photography, forensic sampling and release of information. Acceptance of one component is not automatic consent to every other component.
- Assess decision-making capacity for the relevant choice. Intoxication, delirium, developmental status or cognitive impairment may affect the process, but labels alone **do not** settle every decision.

- Children and adults who lack capacity require an authorized local pathway, including urgent care when appropriate. **Do not** assume the companion or nearest relative is automatically the legally valid decision maker in every circumstance.

الخصوصية والمترجم المناسب قد يغيران قدرة المريض على الكلام. اشرح حدود السرية، وخذ موافقات منفصلة للفحص والصور والعينات. القرب العائلي وحده لا يحسم كل قرار قانوني، والقدرة على القرار تُقيّم بالنسبة للقرار نفسه.

Pattern-specific priorities

Context	Medical concern	Safety or coordination task
Infant with unexplained lethargy, vomiting or seizures	Occult injury, infection, metabolic disease or poisoning	Pediatric assessment and safeguarding evaluation when indicated
Child with an injury inconsistent with development	Inflicted injury or another unexplained mechanism	Objective documentation and age-appropriate specialist investigation
Dependent adult with dehydration, untreated illness or pressure injury	Neglect, inadequate resources or advanced disease	Assess actual care needs and environment without assuming one cause
Partner violence or coercion	Recurrent injury, strangulation and psychological harm	Private risk assessment and a feasible immediate safety plan
Sexual assault	Injury, pregnancy and infection exposure	Trauma-informed care, time-sensitive prophylaxis assessment and trained forensic support
Suspicious poisoning or injury with disputed history	Continuing exposure or concealed injury	Protect the patient and coordinate appropriate clinical and forensic review

كل سياق يجمع سؤالين: ما الضرر الطبي؟ وما الخطر إذا عاد المريض إلى الظروف نفسها؟ عند الطفل أو المعتمد على غيره يلزم تقييم البيئة والاحتياجات، مع توثيق موضوعي بدل اتهام أو طمأنة غير مدعومين.

Medical and forensic documentation

- Record who provided each part of the history, the timing and relevant statements using the speaker's words where possible. Separate the reported account, objective findings and clinical interpretation.
- Describe injuries by location, size, appearance and symptoms and document relevant negative findings. **Avoid** assigning a precise bruise age or a mechanism with more certainty than the evidence supports.
- Use approved photography, evidence labeling, storage and transfer procedures with the required consent. Maintain an auditable chain of custody where forensic evidence is collected.

- Treatment takes priority over evidence collection in an unstable patient. Coordinate with trained examiners to reduce repeated questioning and unnecessary repeat examinations.
- A clinical record may later be used in legal proceedings. **Avoid** unsupported declarations that an event definitely did or did not occur solely from the examination findings.

افصل بين «قال المريض» و«وجدت بالفحص» و«أرجح طبيًا». لا تحدد عمر الكدمة بدقة زائفة ولا تستنتج آلية مؤكدة من علامة غير نوعية. حفظ الأدلة له نظام، لكن جمعها لا يؤخر إنعاش المريض.

Sexual exposure care and unresolved legal questions

- Assess pregnancy possibility, sexually transmitted infections, HIV exposure, hepatitis B status and tetanus needs where relevant. Post-exposure interventions are time-sensitive and should follow a current verified local pathway.
- Antimicrobial prophylaxis, emergency contraception and antiretroviral regimens are not assigned a new universal dose schedule from the old editions in this chapter. Document access, the decision and follow-up responsibility.
- Reporting duties, police involvement, safeguarding authorities, adolescent consent and release of records depend on jurisdiction and circumstances. The American medicolegal framework in Rosen is not a statement of Jordanian law.
- Obtain appropriate senior, safeguarding or legal-policy assistance promptly when the applicable requirement is uncertain. Document the clinical reason for protection and the information-sharing decision under the approved pathway.

الوقاية بعد التعرض تحتاج سرعة ونظامًا حديثًا، لا نسخ جرعات قديمة. كذلك التبليغ ومشاركة السجلات وموافقة القاصر مسائل محلية؛ لم تُفترض أحكام أمريكية على الأردن. وثق من سيتابع الوقاية والنتائج والاحتياجات.

Social emergencies and disposition

- Homelessness, transport barriers, food insecurity and inability to afford or administer medication can make an otherwise reasonable treatment plan unworkable. Assess these needs without confusing poverty alone with deliberate abuse.
- Ask what will happen immediately after departure: destination, access to the suspected assailant, transport, required supervision, medicines and a usable method of contacting help.
- Engage social work and the appropriate protective services, provide an understandable plan and verify that the receiving setting can meet the identified needs. **Avoid** a discharge destination that preserves an immediate unresolved threat.
- Assess acute psychological distress and self-harm risk after stabilization. Supportive contact and a documented follow-up plan matter even when no injury requires admission.

قد تفشل الخطة لأن المريض لا يملك نقلًا أو دواءً أو مكانًا آمنًا، وليس لأن التشخيص خطأ. اسأل ماذا سيحدث فعليًا بعد الخروج. الفقر لا يثبت الإساءة، لكنه قد يحتاج دعمًا يجعل العلاج ممكنًا.

Original oral-exam scenario

- A dependent older patient arrives with an injury, dehydration and a changing caregiver account. State the immediate medical assessment, obtain collateral history and a private

patient account when possible, evaluate capacity and care needs, and involve the appropriate protection team without declaring the cause proven prematurely.
- Your endpoint is treatment of the acute condition plus a safe disposition and an objective record. A normal radiograph alone does not answer the safeguarding problem.

في هذه الحالة لا يكفي علاج الجفاف والصورة. عالج ووثق واسمع الروايات وقيّم القدرة والاحتياجات، ثم نسق الأمان. لا تتهم بلا دليل، ولا تغلق الملف لأن فحصًا واحدًا طبيعي.

Child safeguarding without false certainty

- An STI in a child requires specialist safeguarding assessment, but the organism, test validity and possible perinatal transmission matter. Perinatally acquired chlamydia can persist for 2–3 years; **do not** equate every positive result after age one with conclusive proof of abuse.

عدوى منقولة جنسيًا لدى طفل تستدعي تقييم حماية متخصصًا، لكن نوع العامل وصحة الفحص والانتقال حول الولادة مهمة. قد تستمر Chlamydia المكتسبة عند الولادة 3–2 سنوات؛ النتيجة بعد عمر سنة ليست إثباتًا قاطعًا وحدها.

- Because a false-positive STI result can have major consequences in a child, confirm an initially positive gonorrhea or chlamydia result using the recommended testing pathway and specialist laboratory advice. Protect the child while the assessment proceeds; **do not** wait for forensic certainty to treat urgent illness.

النتيجة الإيجابية الخاطئة عند الطفل لها تبعات كبيرة؛ أكد Gonorrhea أو Chlamydia بالمسار الموصى به وبمساعدة المختبر المختص. استمر بالحماية وعلاج المرض العاجل دون انتظار يقين جنائي.

Blood exposure risk and follow up

• Assess route, source status, recipient immunity and timing and activate the local occupational-exposure pathway promptly. HBV vaccine and HBIG decisions depend on vaccination and response as well as the source. HIV prevention is a separate time-sensitive decision.

قيّم الطريق والمصدر ومناعة المتعرض والزمن وفعّل المسار المحلي سريعًا. لقاح HBV و HBIG يعتمدان على تاريخ اللقاح والاستجابة والمصدر، ووقاية HIV قرار مستقل حساس للوقت.

• The older 1.8%HCV needlestick estimate is not a universal current probability. CDC2020 reports about 0.2% in its described occupational cohort. Arrange correct baseline and follow-up testing; routine HCV post-exposure prophylaxis is not recommended.

لا تستخدم 1.8% القديمة كنسبة لكل وخزة؛ تقرير CDC يورد نحو 0.2% في المجموعة الموصوفة. المهم فحص أولي ومتابعة صحيحان؛ لا وقاية دوائية روتينية لـ HCV بدل المتابعة.

Safeguarding without a foreign legal shortcut

• Treat urgent injury and distress, obtain a private account when safe, explain consent and confidentiality limits, document objectively and involve protection or forensic expertise. Normal examination does not negate an assault account; one sign does not establish a perpetrator.

عالج الأذية والضيق وخذ رواية خاصة إن أمكن واشرح الموافقة وحدود السرية ووثق بموضوعية ونسّق الحماية والطب الشرعي. الفحص الطبيعي لا ينفي الاعتداء، والعلامة الواحدة لا تحدد المعتدي.

• **Do not** import Gillick competence, US commitment thresholds or foreign evidence windows as Jordanian law. Use the authorized local process for minors, reporting and evidence while **avoid**ing delay of indicated medical prevention.

لا تنقل Gillick أوحدود الحجز الأمريكية أوأوقات الأدلة الأجنبية كقانون أردني. اتبع المسار المحلي للقاصر والإبلاغ والأدلة دون تأخير الوقاية الطبية المستطبة.

OSCE suspected abuse and safeguarding

CASE A child has an injury pattern that does not fit the reported mechanism.

Opening statement: I will treat urgent injury, ensure immediate safety and obtain objective information using an age-appropriate safeguarding pathway.

عالج الإصابة وأمّن الطفل واجمع معلومات موضوعية دون استجواب موجّه.

First minute: Stabilize the patient, consider other injured or vulnerable people and involve a senior safeguarding team. Use an appropriate interpreter if needed.

اطلب فريق الحماية وكبيرًا مسؤولًا، مع مترجم مناسب عند الحاجة.

Focused assessment: Record the account and examination objectively, including developmental ability and relevant prior presentations. Arrange specialist-selected investigations and consent processes.

وثق الرواية والفحص والقدرة التطورية بدقة، واختر الفحوص مع الفريق المختص.

Examiner changes the case: A caregiver demands immediate discharge before safety assessment: escalate senior and safeguarding review, assess applicable authority and avoid an unsupported legal shortcut.

طلب الخروج قبل تقييم الأمان يستدعي تصعيدًا، لا افتراض صلاحية قانونية من كتاب أجنبي.

Why the tempting answer is wrong: A single social stereotype does not prove abuse, while a plausible explanation does not erase discordant objective findings. Forensic tasks must not delay urgent clinical care.

لا تثبت الإساءة بالصورة الاجتماعية ولا تنفها برواية تبدو معقولة؛ العلاج العاجل أولًا.

Disposition and handover: Agree a documented safe placement and follow-up plan with the authorized team. Confirm local reporting and evidence requirements; do not import another country’s rules.

الخروج يحتاج مكانًا آمنًا وخطة موثقة وإجراءات إبلاغ محلية معتمدة.

Critical safety errors Allowing an unsafe discharge; substituting assumptions for objective safeguarding findings.

الأمان والتوثيق الموضوعي قبل الخروج.

خلاصة الحفظ والمراجعة

حماية الطفل: إنقاذ وأمان وتوثيق موضوعي وفريق مختص؛ القانون المحلي يحدد الصلاحيات.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• الأولويات: علاج الخطر ← خصوصية وموافقة ← توثيق موضوعي ← حماية ومتابعة.

• لا أذية ظاهرة لا ينفي الاعتداء؛ قصة غير متسقة لا تثبت الإساءة وحدها.

• موافقة الفحص لا تعني تلقائيًا موافقة الصور أو العينات أو مشاركة المعلومات.

• لا جرعات وقاية موحدة من طبعات قديمة، ولا تطبيق تلقائي لقواعد قانونية أجنبية.

• الخروج الآمن يحتاج وجهة ودعمًا ودواءً وخطة متابعة، وليس استقرار العلامات الحيوية وحده.

• التعرض الدموي: HBV مناعة ولقاح، HIV قرار عاجل، HCV فحص ومتابعة لا نسبة ثابتة أووقاية روتينية.

• Safeguarding: علاج وحماية وموافقة وتوثيق؛ القانون الأجنبي ليس سياسة محلية تلقائية.

Chapter 60 Disaster Mass Casualty and Prehospital Decisions

Match clinical priorities to scene safety, available resources and the receiving system. Routine emergency care, a multiple-casualty incident and a resource-overwhelming disaster require related but different decisions.

تنظيم سلامة الموقع والقيادة والفرز والعلاج والنقل حسب الموارد والبروتوكول المعتمد.

System physiology and incident structure

- The patient's airway, ventilation, perfusion and neurologic threats remain important, but the scene can threaten rescuers and many patients at once. **Do not** create additional casualties by entering an uncontrolled hazard.
- Recognize incident scale, request the appropriate command response and communicate location, hazard, approximate patient numbers and resource needs. Roles, reporting lines and communication channels reduce duplicated or conflicting action.
- A major incident can overwhelm beds, staff, blood, transport, oxygen or specialty capacity even when the number of injuries initially appears manageable. Resource availability changes over time.
- Triage is a repeated allocation process rather than a one-time label. Patients may deteriorate, new resources may arrive and the receiving hospital may have different constraints from the scene.

في الكارثة لا تنظر للمريض وحده؛ سلامة الموقع والموارد والنقل جزء من القرار. نظام قيادة واضح يمنع التضارب، والفرز يتكرر لأن الحالة والقدرة المتاحة قد تتغيران. لا تدخل خطرًا غير مسيطر عليه فتضيف مصابًا جديدًا.

Triage models and numeric boundaries

- Adult START is a source-edition example built around respirations, perfusion and mental status. Its familiar numeric triggers include respiratory rate above 30/min, capillary refill longer than 2 seconds or inability to follow simple commands; the full sequence and exceptions must be used, not these numbers alone.
- These are disaster-triage model thresholds, not routine ED discharge criteria and not proof of an individual patient's prognosis. Local protocol and incident command determine the adopted system.
- Children require an appropriate pediatric triage pathway; adult respiratory cutoffs and apnea rules should not be applied indiscriminately. **Do not** improvise a hybrid from fragments of START, JumpSTART and other systems.
- SALT and other approaches use different categories and assessment steps. The older book's comments on their evidence are historical and are not assumed to establish the current preferred Jordanian system.

- Dead and expectant categories require the defined protocol and available-resource context. **Do not** invent universal resuscitation-withholding rules from a color label or a brief textbook phrase.

أرقام START للبالغ في المثال المصدري هي أكثر من 30 نفسًا بالدقيقة، أو امتلاء شعيري أكثر من ثانيتين، أو عدم اتباع أمر بسيط، ضمن خوارزمية كاملة. ليست قواعد خروج من الطوارئ، ولا تُنقل تلقائيًا للأطفال، ولا تعطي وحدها قرارًا بإيقاف الإنعاش.

Decisions across incident phases

Phase	Priority question	Useful action
Scene recognition	What hazard and scale are present?	Protect responders, identify command and request resources
Initial triage	Who needs immediate attention within the adopted system?	Apply the complete protocol and document the category
Treatment area	What time-critical intervention can benefit this patient now?	Deliver feasible lifesaving care and reassess response
Transport allocation	Which destination can provide the needed care without overwhelming one site?	Coordinate capability, capacity, route and transport support
Hospital reception	Can the patient stream enter safely and be tracked?	Separate contaminated pathways when required and maintain identification and handover
Recovery	What unmet medical, operational and staff needs remain?	Review delayed illness, continuity of care, support and lessons from the response

القرار يتغير من تحديد الخطر إلى الفرز والعلاج والنقل والاستقبال والتعافي. المستشفى الأقرب ليس دائمًا الوجهة الوحيدة المناسبة، والهوية والتسليم يمنعان ضياع المعلومات وسط الضغط. بعد الحدث تبقى احتياجات صحية ونفسية وتشغيلية.

Prehospital priorities and destination choice

- Treat immediate threats with appropriately trained personnel and available equipment while planning timely transport. Scene procedures should have a clear benefit and should not create **avoid**able delay to definitive care.
- Select a destination by the suspected need: major trauma, stroke, cardiac intervention, pediatric or obstetric support, burn care, toxicology or hyperbaric capability as relevant. Confirm actual receiving capability and availability.
- Transport mode depends on distance, time, weather, access, patient physiology and the team’s ability to manage deterioration en route. Air transport adds constraints from pressure, noise, space and equipment.
- Communicate the mechanism or illness, physiology, treatments, response, estimated arrival and special hazards. A prearrival alert is most useful when it tells the receiving team what to prepare.

- During transfer, continue monitoring and document change. An apparently stable patient needing an infusion, ventilatory support or a time-critical intervention requires a team and equipment matched to that risk.

عالج ما يفيد الآن، لكن لا تؤخر الوصول للعلاج الحاسم بإجراء غير لازم. اختر جهة قادرة فعليًا على العلاج، ونقلًا يستطيع التعامل مع التدهور. أخبر المستقبل بما سيحتاجه المريض، لا بقائمة تشخيصات فقط.

Chemical biological and radiation incidents

- A chemical incident may produce ongoing contamination and delayed toxicity. Establish appropriate zones, protective measures and decontamination pathways; unstable patients still need timely lifesaving treatment by protected staff.
- A biologic event may first appear as an unusual cluster or syndrome rather than a visible incident. Use appropriate infection prevention, exposure history and public-health coordination without waiting for every laboratory confirmation.
- Irradiation and radioactive contamination are different: exposure to radiation does not always mean material remains on the patient. Distinguish the two so protection and decontamination are appropriate.
- Radiation incidents require expert assessment of exposure, contamination, associated burns or trauma and evolving systemic effects. **Do not** let concern about contamination automatically prevent treatment of a life-threatening injury.
- Agent-specific antidotes, prophylaxis, isolation and stockpile decisions require current local emergency plans. This source-edition chapter does not establish current national thresholds or product availability.

التعرض للإشعاع لا يعني دائمًا أن المريض يحمل مادة مشعة على جسمه. الكيميائي قد يستمر في تلويث الفريق، والحدث البيولوجي قد يظهر كتجمع مرضي. حافظ على الحماية المناسبة مع علاج الخطر، واترك القرارات الخاصة بالعامل والخطة الوطنية لمسار موثق.

Ethical allocation communication and examination pitfalls

- Resource allocation should follow an authorized consistent incident framework, not ad hoc judgments about social value. Document important decisions and maintain symptom relief and dignity when definitive resources are limited.
- Track patient identity and movement, including unaccompanied children and patients unable to communicate. Protect privacy as feasible and coordinate family information through a defined process.
- Common errors are treating the first visible casualty while missing an unsafe scene, overwhelming one hospital, treating a triage category as permanent, and importing adult thresholds into pediatric triage.
- In a viva, state scene safety, command activation, the adopted triage approach, immediate care, destination coordination and repeated reassessment. Explain how you would adapt if resources improve or the patient worsens.

توزيع الموارد يحتاج نظامًا متسقًا معتمدًا، وليس حكمًا فرديًا على قيمة المريض. احفظ الهوية ومسار النقل، خصوصًا للأطفال وغير القادرين على الكلام. في الشفوي اذكر سلامة الموقع والقيادة والفرز والعلاج والنقل وإعادة التقييم.

Chemical incidents and immediate priorities

- Protect responders and prevent secondary contamination while organizing rapid decontamination and time-critical care. Use the toxidrome to guide immediate supportive treatment and available antidotes; **do not** wait for definitive identification of the chemical before initiating the incident treatment pathway.

احم الفريق ومنع التلوث الثانوي مع تنظيم إزالة التلوث والرعاية العاجلة. المتلازمة السمية توجه الدعم والترياق المتاح؛ لا تنتظر تسمية المادة نهائيًا قبل بدء مسار العلاج.

Scene safety and first actions

• Identify traffic, fire, structural, electrical, violence and hazardous-material risks before entry. Request resources and work through incident command; unprotected rescue may create additional casualties.

سلامة الفريق أولًا؛ لا تدخل منطقة خطرة دون حماية وتدريب مناسبين. اطلب الموارد مبكرًا ونظم الفرز والعلاج والنقل.

Transport and handover decisions

• Perform essential lifesaving interventions without **avoid**able delay to definitive care. Choose destination and transport mode according to patient need, facility capability, total transfer time and safety. Handover includes event, findings, physiological trend, treatment/response and remaining threats.

لا تؤخر العلاج النهائي بإجراءات غير لازمة في الموقع. أقرب مستشفى ليس دائمًا الأنسب؛ سلّم الاتجاه السريري والاستجابة والخطر المتبقي لا التشخيص فقط.

START and SALT distinctions

• Name the triage system before assigning meaning to colors. START considers mobility, breathing, perfusion and commands. SALT global sorting assesses still/obvious life-threat patients first, purposeful movers next and walkers last. Reassess priorities as patient status and resources change.

احفظ النظام قبل اللون. القدرة على المشي ترتب التقييم ولا تغني عنه، وبطاقة الفرز ليست حكمًا ثابتًا.

SALT expectant is not dead

• SALT separates red immediate, yellow delayed, green minimal, gray expectant and black dead. Expectant reflects survival likelihood with available resources; provide appropriate comfort care and reassessment rather than equating the category with death.

Expectant لا تساوي Dead؛ الفئة الرمادية مرتبطة بالموارد وتحتاج رعاية ملطفة وإعادة تقييم.

Command and surge

• Command sets objectives; Operations executes; Planning organizes information and upcoming actions; Logistics supplies resources; Finance/Administration tracks costs and administrative needs. Assess workforce, equipment, space and processes together.

Operations تنفذ وLogistics توفر وPlanning تخطط. زيادة الأسرة وحدها لا تصنع قدرة علاجية دون طاقم ومعدات ومسار عمل.

CBRN exposure and contamination

• Exposure does not necessarily mean contamination. Protect staff and coordinate lifesaving care with agent-specific decontamination. In radiological injury, lifesaving stabilization takes priority over decontamination that would delay it; chemical incidents require hazard/PPE-specific coordination.

Exposure مختلف عن Contamination. لا تجعل التطهير يؤخر إنقاذ الحياة، ولا تهمل حماية الفريق؛ طريقة التطهير تعتمد على المادة.

Targeted radiation countermeasures

• KI protects thyroid uptake against radioactive iodine, not all radiation. Prussian blue is used for selected internal cesium/thallium contamination; DTPA for selected plutonium/americium/curium contamination. Select by agent with specialist input.

KI للدرقية وradioiodine؛ Prussian blue وDTPA لمواد مختلفة. لا تختَر ترياقًا لمجرد وجود كلمة Radiation.

Blast mechanism and oxygen transport

• Blast injuries may arise from pressure, fragments, body displacement and other effects. Tympanic membrane status alone does not exclude lung injury. Estimate oxygen endurance from usable volume divided by total consumption, including safety reserve and device requirements; pressure alone is insufficient.

الانفجار: ضغط، شظايا، قذف، وتأثيرات أخرى. الأذن لا تحكم وحدها على الرئة. مدة الأكسجين من الحجم القابل للاستخدام والاستهلاك واحتياطي الأمان، لا الضغط وحده.

Jurisdiction and treatment ceilings

• EMTALA is US-specific and ReSPECT is UK-specific. DNACPR does not mean withholding all indicated treatment. In refusal, assess decision-making ability, explain risks/alternatives and document the local legal pathway.

لا تقدم قوانين أجنبية كأنها أردنية. لا CPR لا تعني لا علاج؛ وثّق القدرة والشرح والبدائل والبروتوكول المحلي.

OSCE scene response

• State scene safety, resources/command, adopted triage, lifesaving interventions, contamination control when needed, distribution/transport and reassessment. Explain why an attractive alternative is unsafe here and which contextual change would make it appropriate.

جواب الأوسكي: أمان، قيادة وموارد، فرز، تدخل منقذ، ضبط تلوث، نقل موزع، وإعادة تقييم. علل القرار بدل سرد الأسماء.

EMS capability: device choice and skill maintenance

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
More providers, few advanced procedures	A larger provider pool can reduce each operator's exposure to infrequent skills. زيادة عدد مقدمي الخدمة قد تقلل ممارسة الفرد للإجراء النادر.	Competency needs measured performance, recurrent training and clinical oversight; headcount is not proficiency. العدد وحده لا يثبت الكفاءة.
Supraglottic airway in an EMS system	A rescue or bridging option when oxygenation/ventilation cannot be maintained with simpler measures. وسيلة إنقاذ ضمن خطة مجرى الهواء.	Choose devices and scope of practice around local training, patient group and rescue pathways; a device cannot replace an oxygenation plan. اختيار الجهاز يتبع التدريب وخطة الإنقاذ.

In an equipment-governance question, distinguish system capability from individual competence. Ask how skills, failed attempts and patient outcomes are monitored.

في سؤال أنظمة EMS، فرّق بين توافر المهارة بالنظام وكفاءة الفرد؛ اسأل عن التدريب ومراقبة المحاولات الفاشلة والنتائج.

OSCE scene safety and mass-casualty command

CASE Several casualties arrive after an industrial incident; one has respiratory distress and contaminated clothing.

Opening statement: I will protect staff and patients, activate incident command, identify the hazard and begin dynamic triage without creating a second contaminated treatment area.

ابدأ بسلامة المكان والفريق، وتفعيل القيادة والفرز؛ لا تجعل قسم الطوارئ جزءًا من الحادث.

First minute: Call the designated hazardous-material response; establish clean and contaminated zones. Allocate triage, resuscitation and communication roles. Provide immediately necessary lifesaving care with appropriate protection.

وزع الأدوار والمناطق، وأنقذ الحياة بالحماية المناسبة بالتوازي مع تنظيم التطهير.

Focused assessment: Ask about agent, route, time, ongoing exposure and casualty numbers. Distinguish irradiation from contamination. Reassess airway, breathing, perfusion and ability to follow commands under the selected triage system.

اسأل عن العامل وطريق التعرض؛ التعرض للإشعاع لا يعني بالضرورة وجود مادة مشعة على الجسم.

Examiner changes the case: A walking casualty deteriorates: retriage and escalate immediately. The first category is provisional; notify command about changing resource and transport needs.

فئة الفرز قابلة للتغيير؛ المريض الذي كان يمشي قد يحتاج إنعاشًا لاحقًا.

Why the tempting answer is wrong: Treating the nearest visible casualty first can miss a persistent scene hazard. Foreign disaster-law rules or adult triage numbers are not universal local or pediatric rules.

لا تجعل الانشغال بأول مصاب يعرّض بقية الفريق للخطر، ولا تطبق أرقام البالغين آليًا على الطفل.

Disposition and handover: Communicate hazard, protection and decontamination status, physiology, interventions and transport priority to the receiving team. Coordinate destination capacity through command.

التسليم يوضح الخطر وحالة التطهير والتروية وأولوية النقل وطاقة الجهة المستقبلة.

Critical safety errors Entering an unsafe contaminated area; treating the first triage category as permanent.

تعريض الفريق للتلوث أو إهمال إعادة الفرز.

خلاصة الحفظ والمراجعة

سلامة المكان ← قيادة وفرز ← إنقاذ محمي ← إعادة فرز ← نقل وتسليم منظم.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• كارثة: أمان ← قيادة واتصال ← فرز ← علاج ممكن ← نقل منسق ← إعادة فرز.

• START بالغ مثال: أكثر من 30/min أو capillary refill أكثر من 2 ثانية أو عدم اتباع أمر بسيط، داخل النظام الكامل.

• لا تنقل أرقام البالغ للأطفال، ولا تخلط أنظمة الفرز، ولا تتخذ قرار إنعاش من لون فقط.

• الوجهة حسب القدرة والحاجة والتوفر، وليس المسافة وحدها؛ وفريق النقل حسب خطر التدهور.

• contamination غير irradiation ؛ الحماية مهمة، وعلاج الخطر العاجل يستمر ضمن مسار محمي.

• Scene safety and first actions: سلامة الفريق أولًا؛ لا تدخل منطقة خطرة دون حماية وتدريب مناسبين. اطلب الموارد مبكرًا ونظم الفرز والعلاج والنقل.

• Transport and handover decisions: لا تؤخر العلاج النهائي بإجراءات غير لازمة في الموقع. أقرب مستشفى ليس دائمًا الأنسب؛ سلّم الاتجاه السريري والاستجابة والخطر المتبقي لا التشخيص فقط.

• START and SALT distinctions: احفظ النظام قبل اللون. القدرة على المشي ترتب التقييم ولا تغني عنه، وبطاقة الفرز ليست حكمًا ثابتًا.

• SALT expectant is not dead: Expectant لا تساوي Dead؛ الفئة الرمادية مرتبطة بالموارد وتحتاج رعاية ملطفة وإعادة تقييم.

• Command and surge: Operations تنفذ وLogistics توفر وPlanning تخطط. زيادة الأسرة وحدها لا تصنع قدرة علاجية دون طاقم ومعدات ومسار عمل.

• CBRN exposure and contamination: Exposure مختلف عن Contamination. لا تجعل التطهير يؤخر إنقاذ الحياة، ولا تهمل حماية الفريق؛ طريقة التطهير تعتمد على المادة.

• Targeted radiation countermeasures: KI للدرقية وradioiodine؛ Prussian blue وDTPA لمواد مختلفة. لا تختَر ترياقًا لمجرد وجود كلمة Radiation.

• Blast mechanism and oxygen transport: الانفجار: ضغط، شظايا، قذف، وتأثيرات أخرى. الأذن لا تحكم وحدها على الرئة. مدة الأكسجين من الحجم القابل للاستخدام والاستهلاك واحتياطي الأمان، لا الضغط وحده.

• Jurisdiction and treatment ceilings: لا تقدم قوانين أجنبية كأنها أردنية. لا CPR لا تعني لا علاج؛ وثّق القدرة والشرح والبدائل والبروتوكول المحلي.

• OSCE scene response: جواب الأوسكي: أمان، قيادة وموارد، فرز، تدخل منقذ، ضبط تلوث، نقل موزع، وإعادة تقييم. علل القرار بدل سرد الأسماء.

Chapter 61 Safe Disposition Handover Diagnostic Uncertainty and Follow Up

A safe emergency visit ends with an executable plan, not merely a reassuring test. Disposition integrates the working diagnosis, remaining uncertainty, physiologic trajectory, treatment burden and the patient's ability to obtain care.

إغلاق الزيارة بخطة آمنة للقرار والدواء والنتائج والتسليم والمتابعة وعدم اليقين.

Why a normal result is not the endpoint

- Diagnostic testing changes probability within a clinical context. Timing, test limitations and a changing illness can leave important uncertainty even after an apparently normal result.
- Reassess after treatment and before transfer or discharge. Repeat relevant vital signs, mental status, focused examination and function; compare with the earlier trajectory rather than using one isolated measurement.
- Symptoms controlled by analgesia or sedation **do not** by themselves prove that the underlying cause is safe. Likewise, an improved laboratory value is not sufficient if perfusion, consciousness or function worsens.
- Identify the worst plausible missed condition and ask whether the remaining risk is compatible with the chosen plan. If uncertainty requires serial assessment or testing, observation or admission may be preferable to an unsupported definitive diagnosis.

النتيجة الطبيعية تخفض احتمالًا ضمن سياق، ولا تعني أن كل خطر انتهى. أعد الفحص بعد العلاج وقبل الخروج، وراقب الاتجاه. تحسن الألم أو السكر لا يكفي إذا تدهور الوعي أو التروية أو القدرة على الحركة.

Choosing discharge observation admission or transfer

Option	Appropriate question	Required safeguard
Discharge	Is the residual risk acceptable and the home plan workable?	Reassessment, understandable instructions, medication access and defined follow-up
Observation	Is a short period of testing, treatment or reassessment likely to settle the next decision?	Clear goals, endpoints, responsible clinician and escalation criteria
Inpatient care	Does illness, risk or treatment require resources beyond safe outpatient care?	Appropriate level of care and timely receiving-team acceptance
Specialist transfer	Is needed definitive capability unavailable here?	Stabilization appropriate to the situation, destination agreement and suitable transport

Option	Appropriate question	Required safeguard
Goal-directed supportive care	Which setting can deliver the patient's agreed care and comfort needs?	Confirm goals, resources, caregiver support and an ongoing contact plan

المراقبة ليست مكان انتظار بلا هدف؛ حدد ما الذي ستراقبه ومتى تصعّد. النقل يحتاج جهة تستقبل وفريقًا مناسبًا، والخروج يحتاج خطة قابلة للتنفيذ. أحيانًا تكون المشكلة في الموارد والدعم بقدر ما هي في شدة المرض.

An actionable discharge plan

- Explain the working diagnosis and relevant uncertainty in plain language. Say what was evaluated, what remains possible and what change should trigger reassessment without implying that every disease has been excluded.
- Give specific return precautions linked to the presentation: worsening pain, dyspnea, syncope, bleeding, fever, weakness, confusion, reduced intake or another relevant change. State where and how urgently to seek help.
- Specify the follow-up service, timing and purpose and who arranges it. An instruction to see a specialist is incomplete if access is unrealistic or the patient does not know whom to contact.
- Use an appropriate language and interpreter, address hearing or vision barriers and ask the patient or caregiver to explain the plan back. A signed form alone does not demonstrate understanding.
- Confirm transport, a safe destination, needed supervision, medication availability and the ability to perform essential care. Reassess safeguarding or capacity concerns before departure.

قل ما التشخيص المرجح وما الذي لم يُحسم، ومتى وأين يعود المريض. المتابعة تحتاج جهة ووقتًا وهدفًا ومسؤولًا عن ترتيبها. اطلب من المريض شرح الخطة بكلماته؛ التوقيع وحده لا يثبت الفهم أو القدرة على التنفيذ.

Medication reconciliation and pending results

- Reconcile the current list with new prescriptions and explicit stop or change instructions. Check allergies, renal/hepatic adjustment, pregnancy when relevant, interactions, duplication and cumulative ingredients.
- State drug name, dose, units, route, frequency, duration and relevant maximum or stop criteria. Concentration and measurable volume matter for liquids; mg and mL are not interchangeable.
- In weight-based treatment, verify kilograms, dose per kilogram, maximum dose, product concentration and final volume. A correct multiplication cannot rescue the wrong route, product or indication.
- Identify results still pending, including cultures, imaging reports or other tests. Assign an explicit clinician or service to review, contact the patient and act; **do not** assume that ordering a test guarantees follow-through.

- Maintain a reliable contact method and document attempts and escalation when an important result requires action. A negative preliminary result may not be a final report.

وصفة الخروج يجب أن توضح ماذا يبدأ وما الذي يتوقف أو يتغير. الجرعة والطريق والتركيز والحجم مختلفة، ووزن الطفل بالكيلو مهم. النتيجة المعلقة تحتاج مسؤولًا معروفًا يراجعها ويتواصل ويتصرف؛ طلب الفحص لا يضمن متابعة تلقائية.

Handover and transfer

- Transfer the clinical story in a concise structure: identity, main problem, acuity, important history, objective findings, interventions, response, pending work and the next required action.
- Include exact drug doses, concentrations and times, allergies, support devices, infusions and relevant care limits. Highlight a previous deterioration or a treatment complication rather than burying it in a long narrative.
- State what might happen next and the response plan. Confirm that the receiving clinician understands and accepts responsibility according to the service pathway.
- For physical transfer, confirm capability, monitoring, oxygen, medication and personnel needs during transport. A transfer request is not the same as a completed safe handover.
- Use closed-loop communication for critical information. Written documentation and direct discussion complement each other; neither should be assumed to repair a missing urgent message automatically.

سلّم المشكلة والخطورة وما فعلته والاستجابة وما بقي وما المطلوب الآن. الجرعات والأوقات والتسريبات مهمة، وكذلك ما قد يتدهور أثناء الطريق. تأكد من استلام المسؤولية والفهم، لا مجرد إرسال ورقة أو طلب نقل.

Refusal capacity and error recovery

- If a patient declines recommended care, address capacity, the reason for refusal, communication barriers and feasible alternatives. Explain material risks and benefits, and offer a safe return and follow-up pathway where possible.
- A refusal form is not a substitute for assessing understanding or treating reversible incapacity. Local law and institutional policy govern emergency treatment, substitute decisions and documentation; no foreign legal rule is presumed applicable.
- When new information reveals a possible error, reassess the patient’s risk, seek senior review and use the appropriate disclosure, correction and follow-up process. Preserve an accurate record rather than silently rewriting the history.
- Systems issues such as crowding, interruptions and fragmented responsibility can contribute to harm. Use structured reassessment and task ownership while addressing the underlying work conditions.

عند رفض العلاج افهم السبب والقدرة على القرار وقدم بدائل ومخاطر واضحة. ورقة الرفض لا تعوض تقييم الفهم. إذا ظهرت معلومة تكشف خطأ، صحح الخطة واتبع مسار الإفصاح والمتابعة والتوثيق بدل تجاهلها أو تغيير السجل بصمت.

Original integrated oral-exam scenario

- A patient with improving abdominal pain has an initially reassuring investigation but persistent tachycardia and an uncertain diagnosis. **Do not** announce discharge solely from

the test; repeat assessment, reconsider dangerous alternatives and determine whether observation or further evaluation is needed.
- If discharge later becomes appropriate, explain uncertainty, provide presentation-specific precautions, ensure medication safety and define follow-up and result ownership. Handover must include the concern and the planned review if another clinician takes over.

في المثال تحسن الألم لا يكفي مع استمرار تسرع القلب وعدم وضوح السبب. أعد التقييم ثم قرر. وإذا صار الخروج مناسبًا لاحقًا، ضع خطة للعودة والنتائج والمسؤولية بدل عبارة عامة مثل «الفحوص طبيعية».

Capacity in the oral examination

- Assess decision-making capacity for the specific decision: can the patient communicate a choice, understand relevant information, appreciate its personal consequences and reason about options? Orientation alone is insufficient; a psychiatric diagnosis does not automatically remove capacity.

قيّم القدرة لهذا القرار تحديدًا: اختيار واضح، فهم المعلومات، إدراك أثرها الشخصي، والموازنة بين البدائل. معرفة الاسم والزمان لا تكفي، والتشخيص النفسي لا يلغي القدرة تلقائيًا.

- In a refusal scenario, explain the proposed intervention, alternatives and consequences, address reversible barriers and reassess the patient's reasoning. Document the assessment; the authority for treatment without consent or substitute decisions must follow applicable local law and policy.

عند الرفض اشرح التدخل والبدائل والعواقب، وعالج العوائق القابلة للعكس ثم أعد التقييم ووثقه. صلاحية العلاج دون موافقة أو القرار البديل تتبع القانون والسياسة المحليين.

Classify the error and identify what changes the decision

• After a missed practice decision, record one primary error: knowledge, diagnosis, sequence, number/unit, exception, interpretation, guideline version, or reassessment/disposition. Then state why the tempting alternative fails in this context and when it would become appropriate. This is an editorial study method, not a validated examination scoring tool.

صنف سبب الخطأ بدل إعادة حفظ الشرح كله: معلومة، تشخيص، ترتيب، رقم أو وحدة، استثناء، تفسير، نسخة إرشاد، أو متابعة وتخريج. ثم اكتب لماذا البديل خطأ هنا ومتى يصبح صحيحًا. هذه طريقة مذاكرة وليست أداة رسمية لقياس البورد.

Interpreting a test for the patient in front of you

• Sensitivity=TP/(TP+FN); specificity=TN/(TN+FP); PPV=TP/(TP+FP); NPV=TN/(TN+FN). Define the disease, population, threshold and reference standard before applying performance estimates.

الحساسية من المصابين فعلًا، والنوعية من غير المصابين. PPV بين الإيجابيين كم مصاب؟ و NPV بين السلبيين كم غير مصاب؟ حدد المرض والسكان والعتبة والمرجع قبل التطبيق.

• Predictive values depend on pretest probability and prevalence, while performance may also change across populations and test conditions. A reported sensitivity does not justify discharge when timing or patient spectrum differs materially from this case.

القيم التنبؤية تتأثر بالاحتمال القبلي والانتشار، والأداء قد يتغير بالسكان والظروف. الحساسية المنشورة لا تبرر الخروج إذا اختلفت الحالة أوالتوقيت عن الدراسة.

• For an absolute benefit, ARR is control-event risk minus treatment-event risk; NNT=1/ARR when ARR is a proportion. State outcome and follow-up period. Statistical significance alone does not give the magnitude of clinical benefit.

ARR فرق خطر الحدث بين المقارنة والعلاج، و NNT مقلوب ARR كنسبة عشرية. سمّ النتيجة ومدة المتابعة؛ قيمة P وحدها لا تعطي حجم الفائدة.

Evidence interpretation: confidence interval traps

Exam cue	Clinical distinction	Decision safeguard
Smaller sample, otherwise similar data	The confidence interval for a mean becomes wider as sample size decreases. العينة الأصغر تعني تقديرًا أقل دقة وفاصلًا أوسع عند ثبات بقية العوامل.	This is not evidence that the treatment effect itself becomes larger. اتساع الفاصل لا يعني زيادة التأثير.
Higher confidence level	A higher confidence level uses a wider interval, all else equal. رفع مستوى الثقة يوسع الفاصل.	Distinguish a chosen significance level alpha from an observed p value; changing the wording can change the answer. فرّق بين alpha المختارة وp الناتجة.
Meaning of a 95% confidence interval	The interval-producing method covers the fixed parameter in 95% of repeated samples under its assumptions. النسبة تصف أداء الطريقة عند تكرار العينات.	It is not a statement that 95% of patients lie within the interval or that the realized interval contains a random fixed mean with 95% probability. ليس مجالًا يضم 95 % من المرضى.

For a simple mean, uncertainty scales with standard error, s divided by the square root of n, together with the appropriate critical value. Clinical relevance, effect size and bias still need separate assessment.

فكر في حجم العينة والتشتت ومستوى الثقة؛ ثم قيّم الأهمية السريرية وحجم التأثير والانحياز بصورة مستقلة.

OSCE refusal and a safe discharge decision

CASE A patient with a potentially serious illness wants to leave before evaluation is complete.

Opening statement: I will assess decision-specific capacity, address reversible barriers and explain the concern, options and foreseeable consequences in understandable language.

قيّم الأهلية لهذا القرار، وعالج العوائق، واشرح الخطر والخيارات بلغة مفهومة.

First minute: Look for hypoxia, hypoglycemia, delirium, intoxication, pain or communication barriers. Ensure the patient can understand, retain, weigh and communicate the relevant decision.

ابحث عن سبب قابل للعكس أو حاجز تواصل، واختبر الفهم والموازنة والتعبير.

Focused assessment: Ask the patient to explain the risk and plan back in their own words. Explore practical concerns and feasible alternatives without coercion.

اطلب إعادة شرح الخطر والخطة بكلمات المريض، وابحث عن بديل عملي دون إكراه.

Examiner changes the case: Capacity is impaired and serious immediate danger remains: obtain senior advice and use the applicable lawful local emergency pathway, with the least restrictive effective intervention.

فقد الأهلية مع خطر مباشر يحتاج قرارًا كبيرًا ومسارًا محليًا قانونيًا بأقل تقييد مناسب.

Why the tempting answer is wrong: Signing a refusal form does not prove capacity or discharge safety. Disagreement alone does not prove incapacity. Foreign legal tests are not automatic Jordanian law.

التوقيع لا يثبت الأهلية، والاختلاف مع الطبيب لا ينفيها؛ لا تستورد القانون الأجنبي.

Disposition and handover: Document the clinical assessment, capacity reasoning, offered alternatives, advice and review plan. Allocate ownership of pending results and communicate red flags and access to return.

وثق منطق القرار والخطة والنتائج المعلقة ومن يتابعها، مع إنذارات وطريق عودة واضح.

Critical safety errors Treating a signature as proof of capacity; leaving pending results without an owner.

ورقة الرفض لا تثبت القدرة ولا تحسم المتابعة.

خلاصة الحفظ والمراجعة

خروج آمن: أهلية وفهم وبدائل ونتائج معلقة ومتابعة؛ الورقة وحدها لا تكفي.

خلاصة الحفظ والمراجعة

• قبل الخروج: التشخيص المرجح وعدم اليقين، اتجاه الحالة، الوظيفة، الدواء، الدعم والمتابعة.

• observation = هدف ونقطة انتهاء ومعيار تصعيد ومسؤول معروف، وليس انتظارًا مفتوحًا.

• الجرعة والطريق والتركيز والحجم وحدات مختلفة؛ لا تستبدل mg بـ mL.

• نتيجة معلقة = مسؤول ومراجعة وتواصل وتصرف موثق. تسليم = ماذا حدث وماذا بقي وماذا قد يتدهور.

• لا توقيع خروج أو رفض يعوض فهم المريض وقدرته وأمان الخطة. نهاية الزيارة قرار سريري يحتاج إعادة تقييم.

• Classify the error and identify what changes the decision: صنف سبب الخطأ بدل إعادة حفظ الشرح كله: معلومة، تشخيص، ترتيب، رقم أو وحدة، استثناء، تفسير، نسخة إرشاد، أو متابعة وتخريج. ثم اكتب لماذا البديل خطأ هنا ومتى يصبح صحيحًا. هذه طريقة مذاكرة وليست أداة رسمية لقياس البورد.

• Test performance يحتاج مقامًا وسياقًا؛ NNT يحتاج ARR والنتيجة والزمن.

Rapid Board Review and Clinical Decision Drills

مراجعة ختامية مركزة: القرار الإسعافي، فخ السؤال، والتذكّر السريع

Fifteen integrated decision reviews. Read the case, state the next action, reject the tempting error, then rehearse the OSCE prompt. These are educational scenarios, not measured Jordanian Board question frequencies.

هذا الملحق يربط المعرفة بالقرار. اقرأ الحالة ثم أجب قبل رؤية التفسير، وراجع فصل الموضوع عند الحاجة إلى التفاصيل. الجرعات والبروتوكولات تحتاج مطابقة حالة المريض والسياسة المحلية.

01 | Emergency Airway Management

إدارة المجرى الهوائي في الطوارئ

CASE → A hypoxemic, hypotensive adult needs intubation. A bougie is available.

Next best step: Optimize oxygenation and perfusion while preparing an airway and rescue plan; choose the device that fits anatomy and operator skill.

Why the tempting answer is wrong: A bougie does not compensate for untreated shock or absent rescue planning.

Clinical context

• Critically ill patient requiring emergency intubation, potentially with a difficult airway or pre-intubation shock.

Recognition clues

• Predict difficult anatomy, operator experience, and first-pass visualization.

• Assess hemodynamics, right ventricular risk, oxygen reserve, and rescue options.

Common board traps

• Assuming a bougie always improves first-pass success.

• Treating intubation as a technical procedure while ignoring peri-intubation cardiovascular collapse.

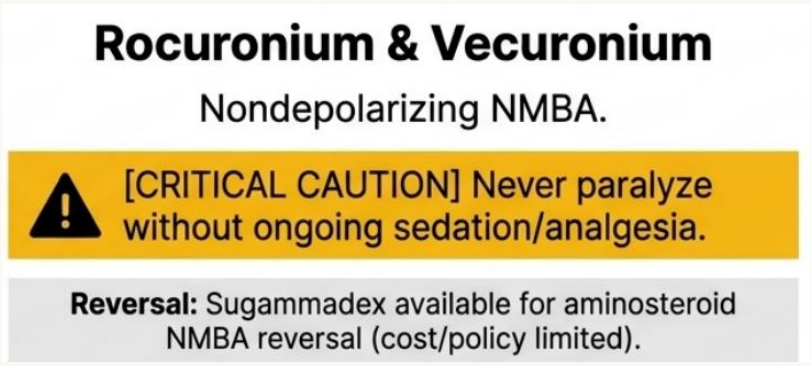
Clinical decision pathway

• Select bougie or stylet according to airway anatomy and operator skill; the BOUGIE randomized trial (2021) did not show universal bougie superiority (80.4% vs 83.0%).

• Preoxygenate, optimize perfusion when feasible, plan BVM/SGA rescue and post-intubation hemodynamic support.

Important nuance

• A particularly difficult airway may justify a technique-specific preference, but there is no universally superior device.



Neuromuscular blockade does not provide analgesia or hypnosis. Continue appropriate sedation and analgesia.

OSCE prompt: Prepare an airway brief: oxygenation, hemodynamics, primary device, rescue, confirmation and post-intubation care.

خلاصة الحفظ والمراجعة

قبل الأنبوب: أكسجة ودورة دموية وخطة بديلة. الشلل العضلي لا يعني نومًا ولا تسكينًا.

02 | Cardiac Arrest and Post-ROSC Care

الإنعاش القلبي والعناية بعد عودة الدورة الدموية

CASE → After ROSC, the patient remains unresponsive and the pulse oximeter becomes reliable.

Next best step: Titrate oxygen, support perfusion, evaluate the cause and institute protocol-directed temperature control.

Why the tempting answer is wrong: Neither automatic 33°C for everyone nor routine calcium in every arrest is justified.

Clinical context

• Resuscitation for shockable or non-shockable arrest, followed by systematic care after return of spontaneous circulation (ROSC).

Recognition clues

• Identify the rhythm and reversible causes promptly.

• After ROSC, assess oxygenation, perfusion, ECG findings, neurologic status and temperature.

Common board traps

• Assuming double sequential external defibrillation (DSED) or vector change is mandatory after repeated shocks.

• Administering calcium routinely in undifferentiated arrest or prescribing a fixed 33°C temperature for every comatose survivor.

Clinical decision pathway

• Continue guideline-based ALS and treat reversible causes. Routine calcium is not indicated in undifferentiated arrest. The usefulness of DSED after refractory VF remains unestablished; it is not a mandatory next step.

• AHA 2025: in adults unresponsive to verbal commands after ROSC, use protocol-directed temperature control at 32–37.5°C; maintaining control for at least 36 hours is reasonable. With reliable measurement, target SpO2 90–98%. Use the separately labeled UK targets when following that pathway.

• Assess cause, perfusion, neurologic status and ischemia; avoid premature prognostication.

Important nuance

• Polymorphic ventricular tachycardia causing instability requires immediate electrical therapy; adjunctive strategies depend on local practice.

OSCE prompt: State your first post-ROSC priorities and explain how you will reassess them.

خلاصة الحفظ والمراجعة

عودة النبض بداية مرحلة جديدة: أكسجة مضبوطة، تروية، سبب التوقف وحرارة. لا تتسرع بالحكم العصبي.

03 | Shock and Sepsis

الصدمة والإنتان

CASE → A patient with probable infection remains hypotensive after an initial fluid intervention and now has pulmonary congestion.

Next best step: Reassess shock physiology and fluid responsiveness; give timely antimicrobials, appropriate vasopressor support and source control.

Why the tempting answer is wrong: Repeated unassessed fluid boluses can worsen congestion without restoring useful perfusion.

Clinical context

• Suspected sepsis with hypoperfusion or shock; shock type may be distributive, cardiogenic, obstructive, hemorrhagic or mixed.

Recognition clues

• Suspected infection, altered mentation, hypotension, rising lactate or organ dysfunction.

• Normal qSOFA, CRP or procalcitonin alone does not safely exclude sepsis.

Common board traps

• Administering repeated fluid boluses without checking responsiveness and overload.

• Applying a rigid 1-hour antibiotic rule to every low-probability infection, or delaying source control.

Clinical decision pathway

• For septic shock or high-likelihood sepsis, give antimicrobials immediately, ideally within 1 hour. For possible sepsis without shock, assess rapidly and, if concern persists, administer within 3 hours of recognition.

• SSC 2026 conditionally suggests at least 30 mL/kg crystalloid within the first 3 hours for sepsis-induced hypoperfusion or septic shock. Reassess fluid responsiveness and overload frequently; this is not a mandate for blind repeated boluses.

• Use vasopressor support when indicated and obtain timely source control. Individualize the plan for cardiac/renal disease and mixed shock.

Important nuance

• Cardiac or renal disease, obesity and mixed shock physiology should individualize the resuscitation plan.

OSCE prompt: Differentiate distributive, cardiogenic, obstructive and hemorrhagic shock before the next intervention.

خلاصة الحفظ والمراجعة

الإنتان ليس سوائل فقط: مضاد مناسب، مصدر العدوى، وتقييم متكرر للتروية والاحتقان.

04 | Acute Coronary Syndrome and ECG

المتلازمة الإكليلية الحادة وتفسير تخطيط القلب

CASE → Ongoing ischemic chest pain persists despite an initially nondiagnostic ECG and troponin.

Next best step: Repeat ECG and use serial assay-specific troponin assessment; seek urgent specialist assessment when occlusion remains suspected.

Why the tempting answer is wrong: A single early normal result does not exclude evolving ACS.

Clinical context

• Acute chest pain or an ischemic equivalent with a potentially nonclassic ECG pattern.

Recognition clues

• Posterior occlusion, de Winter pattern, hyperacute T waves, or Wellens-like anterior T-wave changes.

• New LBBB alone should not substitute for a nuanced ECG assessment; modified Sgarbossa criteria may help.

Common board traps

• Ruling out occlusion from a single early normal ECG or troponin.

• Reflexively giving nitrates/diuretics to a preload-dependent right ventricular infarction.

Clinical decision pathway

• Repeat ECGs and use assay-specific serial high-sensitivity troponin pathways.

• Consider additional leads and timely cardiology/reperfusion assessment for suspected occlusive infarction.

• Screen for aortic dissection before anticoagulation when suggestive vascular or neurologic findings are present.

Important nuance

• Antiplatelet and anticoagulation choices depend on bleeding risk, PCI strategy and concurrent oral anticoagulants.

OSCE prompt: Explain your immediate actions, reassessment and reperfusion escalation triggers.

خلاصة الحفظ والمراجعة

ألم مستمر مع شك مرتفع: أعد التخطيط والتروبونين حسب المسار. النتيجة الأولى لا تغلق التشخيص.

05 | Acute Ischemic Stroke

السكتة الدماغية الإقفارية الحادة

CASE → An adult has a disabling focal deficit beginning 2 hours ago; initial CT shows no hemorrhage.

Next best step: Check glucose and activate specialist reperfusion assessment, including eligibility and vascular imaging.

Why the tempting answer is wrong: A normal early CT does not exclude ischemia, and thrombolysis still requires a contraindication screen.

Clinical context

• Disabling focal neurologic deficit: treatment decisions depend on last-known-well time and appropriate brain/vascular imaging.

Recognition clues

• A normal initial noncontrast CT does not exclude early ischemia.

• Glucose disorders can mimic stroke; exclude hemorrhage before thrombolysis.

Common board traps

• Assuming alteplase is obsolete or that 4.5 hours is a universal absolute boundary.

• Aggressively targeting systolic BP below 140 mmHg in every reperfused patient.

Clinical decision pathway

• Activate the stroke pathway, check glucose and document last-known-well. Obtain urgent brain imaging and vascular imaging when indicated.

• For eligible selected adults within 4.5 hours: tenecteplase 0.25 mg/kg IV once (maximum 25 mg), or alteplase 0.9 mg/kg IV (maximum 90 mg; 10% over 1 minute, remainder over 60 minutes). Follow the stroke service protocol and screen contraindications.

• Extended-window reperfusion and thrombectomy eligibility require specialist and imaging-based selection; do not generalize a single time cutoff to every patient.

Important nuance

• Non-disabling symptoms, bleeding risk, and thrombectomy eligibility substantially alter treatment decisions.

OSCE prompt: State last-known-well, hemorrhage exclusion, disability, bleeding risk and thrombectomy assessment.

خلاصة الحفظ والمراجعة

الوقت مهم، لكن القرار يجمع العجز والتصوير والموانع. CT طبيعي مبكرًا لا ينفي السكتة.

06 | Major Trauma and Hemorrhage

الرضوض الكبرى والنزف

CASE → A severely injured patient is hypotensive with massive external bleeding.

Next best step: Control exsanguinating hemorrhage immediately while the team addresses airway and breathing threats and activates definitive hemorrhage control.

Why the tempting answer is wrong: Waiting for CT can delay treatment of a clinically obvious immediate threat.

Clinical context

• Major trauma with possible exsanguinating external bleeding, compromised airway, thoracic injury, or hemorrhagic shock.

Recognition clues

• Life-threatening external hemorrhage may precede standard A/B priorities (xABCDE).

• Hypotension and absent unilateral breath sounds suggest possible tension pneumothorax.

Common board traps

• Waiting for CT before treating a clinically convincing tension pneumothorax in a crashing patient.

• Assuming one negative FAST excludes important hemorrhage.

Clinical decision pathway

• Immediately control exsanguinating external hemorrhage while addressing airway and breathing threats.

• Use blood-based resuscitation and definitive hemorrhage control for suspected severe bleeding.

• In unstable pelvic injury, use pelvic stabilization and early surgical/interventional pathways.

Important nuance

• Not all bleeding belongs under “x”; prioritize competing life threats dynamically and reassess the tube/circuit when deterioration follows intubation.

OSCE prompt: Run a dynamic xABCDE handover and identify where surgery or interventional control is needed.

خلاصة الحفظ والمراجعة

أوقف النزف القاتل فورًا. FAST سلبي مرة واحدة لا ينفي نزفًا مهمًا، ولا تؤخر الإنقاذ للتصوير.

07 | Pulmonary Embolism

الانصمام الرئوي

CASE → A normotensive patient has confirmed PE with RV dysfunction and elevated biomarkers.

Next best step: Risk-stratify systematically, initiate appropriate anticoagulation if eligible and determine monitored disposition and escalation criteria.

Why the tempting answer is wrong: Normal blood pressure alone does not establish low risk; RV strain alone does not mandate catheter treatment.

Clinical context

• Suspected or confirmed PE, including initially normotensive patients who still need structured risk stratification.

Recognition clues

• Assess pretest probability before D-dimer or CT pulmonary angiography.

• Hemodynamic instability, RV dysfunction and biomarkers inform escalation decisions.

Common board traps

• Ordering CTPA for everyone without considering clinical probability.

• Using a negative D-dimer to dismiss a high-probability case; assuming all RV strain requires catheter treatment.

Clinical decision pathway

• Use a validated probability-based diagnostic pathway; consider age-adjusted D-dimer thresholds where appropriate.

• Anticoagulation is central in confirmed PE unless contraindicated; intensity and setting depend on risk.

• Reserve reperfusion/catheter interventions for appropriately selected high-risk patients.

Important nuance

• AHA/ACC 2026 categories: A = incidental/asymptomatic; B = symptomatic with low clinical severity; C = symptomatic with elevated severity score, potentially with RV dysfunction or biomarkers; D = incipient cardiopulmonary failure; E = cardiopulmonary failure with persistent hypotension. Categories C–E require hospitalization. Outpatient treatment requires complete low-risk and practical safety criteria, not a label alone.

OSCE prompt: Explain diagnosis versus prognostic assessment, contraindications and escalation triggers.

خلاصة الحفظ والمراجعة

ضغط طبيعي لا يعني PE بسيطًا. قيّم الخطورة ووظيفة البطين الأيمن والحالة العامة قبل التخريج.

08 | Diabetic Ketoacidosis and Electrolytes

الحماض الكيتوني السكري واضطرابات الكهارل

CASE → An adult with ketosis and acidosis has K^+ 3.1 mmol/L and glucose that is only moderately elevated.

Next best step: Replace potassium and defer insulin until potassium exceeds 3.5 mmol/L under the adult protocol.

Why the tempting answer is wrong: Insulin can worsen hypokalemia; modest glucose does not exclude DKA.

Clinical context

• Hyperglycemic crisis with ketosis/acidosis or hyperosmolality, possibly with deceptively modest serum glucose.

Recognition clues

• DKA may occur with glucose below 250 mg/dL, particularly with SGLT2 inhibitors or pregnancy.

• Hyperosmolality and mental-status changes often dominate in HHS; DKA and HHS can overlap.

Common board traps

• Excluding DKA solely from “not very high” glucose.

• Starting insulin despite severe hypokalemia or stopping it once glucose normalizes but ketosis persists.

Clinical decision pathway

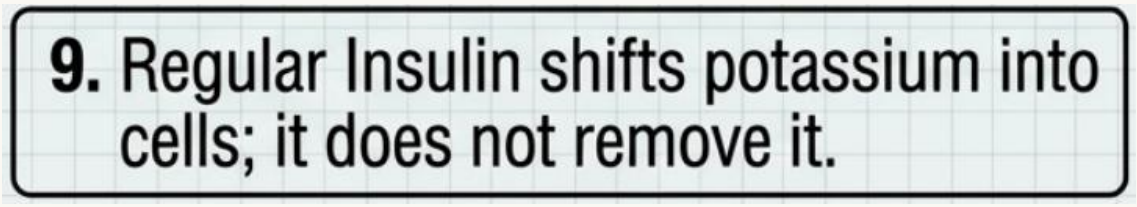
• Combine diabetes/glucose history, ketones and acid-base findings; do not exclude euglycemic DKA.

• Adult 2024 consensus: if K^+ <3.5 mmol/L, replace potassium and delay insulin until K^+ >3.5 mmol/L. Monitor serial potassium, glucose, ketones and acid-base recovery.

• Glucose normalization alone does not establish DKA resolution. Plan appropriate overlap when transitioning to subcutaneous insulin. Pediatric protocols are separate.

Important nuance

• Pediatric DKA requires separate fluid, insulin and neurologic monitoring protocols; do not simply copy adult orders.



Insulin shifts potassium into cells; it does not remove potassium from the body. Monitor glucose and potassium.

OSCE prompt: Separate diagnosis, potassium safety, fluid reassessment and biochemical resolution.

خلاصة الحفظ والمراجعة

في DKA: البوتاسيوم أولًا إذا كان منخفضًا. تحسن السكر وحده لا يعني انتهاء الحماض والكيتونات.

09 | High-Yield Toxicology

أهم حالات التسمم

CASE → A patient reports repeated acetaminophen ingestion over several days, with uncertain timing.

Next best step: Use the repeated/unknown-time exposure pathway with investigations and toxicology input; assess NAC eligibility promptly.

Why the tempting answer is wrong: The acute single-ingestion nomogram cannot be applied indiscriminately to repeated or unknown-time ingestion.

Clinical context

• Potentially serious poisoning where airway, ECG, perfusion and antidote decisions may be time-critical.

Recognition clues

• Acetaminophen: a normal early examination does not rule out later hepatotoxicity.

• Opioids: restore ventilation with naloxone; recurrent depression is possible after long-acting exposures.

• CO exposure: standard pulse oximetry can appear normal; use exposure history and co-oximetry.

Common board traps

• Applying the Rumack–Matthew nomogram to unknown-time, staggered or repeated acetaminophen ingestion.

• Assuming atropine alone reverses severe beta-blocker/calcium-channel blocker shock.

Clinical decision pathway

• Stabilize ABCs; check glucose, ECG and clinical toxidrome; contact poison control/toxicology early.

• Consider high-dose insulin and vasopressors for severe BB/CCB poisoning only under specialized protocols.

• For suspected methemoglobinemia, confirm with co-oximetry and assess G6PD considerations before methylene blue.

Important nuance

• Antidotes and nomograms are exposure-specific; avoid adopting generic doses without current institutional validation.

Opioid Overdose	**Naloxone**
Acetaminophen	**N-Acetylcysteine (NAC)**
Na-Channel Blockers (TCA)	**Sodium Bicarbonate**

Selected toxin–antidote associations: opioid–naloxone; acetaminophen–NAC; cardiotoxic sodium-channel blockade–sodium bicarbonate. Use the exposure-specific indication and protocol.

5. N-Acetylcysteine timing is critical; do not wait for liver failure.

N-acetylcysteine is time-sensitive when indicated. Determine eligibility from exposure history and investigations; do not wait for liver failure.

OSCE prompt: State ABCs, glucose/ECG, exposure timing, targeted tests and antidote decision.

خلاصة الحفظ والمراجعة

اسم السم وحده لا يكفي: التوقيت والكمية والنمط يحددون الخطة. لا تنتظر فشل الكبد عند وجود استطباب NAC.

10 | Pediatric Emergencies

طوارئ الأطفال

CASE → A child is tachycardic with delayed capillary refill but an age-normal blood pressure.

Next best step: Assess for compensated shock, identify the cause and reassess perfusion repeatedly using pediatric pathways.

Why the tempting answer is wrong: Hypotension is not required for pediatric shock and may be a late finding.

Clinical context

• A child with evolving shock, respiratory distress, hyperglycemic crisis, or a possible febrile seizure.

Recognition clues

• Compensated pediatric shock may feature tachycardia and poor perfusion with normal BP.

• Feeding difficulty, apnea, work of breathing and hydration can be more informative than one SpO_2 reading in infants.

Common board traps

• Assuming age-normal blood pressure excludes shock.

• Applying adult DKA protocols to children or ordering routine imaging/LP after every uncomplicated febrile seizure.

Clinical decision pathway

• Assess age-specific perfusion and frequent trends.

• Use pediatric-specific DKA management and neurologic surveillance.

• Identify uncomplicated versus complex seizures and seek red flags such as meningism, focal findings or incomplete recovery.

Important nuance

• Very young infants, under-immunization and concerning clinical appearance justify a lower threshold for expanded assessment.

OSCE prompt: Summarize appearance, breathing, perfusion, age-specific observations and red flags.

خلاصة الحفظ والمراجعة

الطفل قد يكون في صدمة وضغطه طبيعي. راقب التروية والوعي والتنفس، ولا تنسخ بروتوكول البالغين.

11 | Obstetric and Gynecologic Emergencies

طوارئ التوليد والنسائية

CASE → A pregnant patient has abdominal pain, bleeding and hemodynamic instability.

Next best step: Resuscitate the mother and urgently involve the obstetric/surgical team for suspected ruptured ectopic pregnancy.

Why the tempting answer is wrong: A single β-hCG result or reassuring history must not delay action in an unstable patient.

Clinical context

• Acute pregnancy-related pain, bleeding, seizures, trauma or postpartum hemorrhage.

Recognition clues

• Ectopic pregnancy may still exist despite a seemingly reassuring history or a single β-hCG result.

• Eclampsia does not always show a fully classic hypertensive/proteinuric presentation.

Common board traps

• Treating an eclamptic seizure as isolated epilepsy.

• Waiting for a major BP or Hb decline before treating postpartum hemorrhage.

Clinical decision pathway

• Assess pregnancy status and use ultrasound appropriately; unstable suspected ectopic pregnancy requires urgent surgical pathway.

• Prioritize maternal stabilization, magnesium when indicated for eclampsia, and obstetric support.

• Treat postpartum bleeding while assessing uterine tone, trauma, tissue and coagulation causes.

Important nuance

• Necessary diagnostic imaging should not be automatically withheld solely because a patient is pregnant.

OSCE prompt: Discuss maternal stabilization, pregnancy assessment, ultrasound and definitive escalation.

خلاصة الحفظ والمراجعة

في الحامل غير المستقرة: إنعاش الأم والتصعيد الفوري. لا تنتظر رقم الهرمون ليؤكد الخطر الواضح.

12 | Acute Abdomen and GI Hemorrhage

البطن الحاد والنزيف الهضمي

CASE → An older patient with atrial fibrillation has severe abdominal pain but a relatively soft abdomen.

Next best step: Consider mesenteric ischemia and arrange urgent appropriate imaging and surgical/vascular assessment while resuscitating.

Why the tempting answer is wrong: A soft abdomen or normal early lactate does not reliably exclude ischemia.

Clinical context

• Severe abdominal pain or gastrointestinal bleeding in a patient with possible ischemia or impaired perfusion.

Recognition clues

• Pain out of proportion to examination plus atrial fibrillation should raise concern for mesenteric ischemia.

• Normal early lactate or hemoglobin does not exclude critical ischemia or acute bleeding.

Common board traps

• Labeling mesenteric ischemia “gastroenteritis” because the abdomen is initially soft.

• Applying a stable-patient restrictive transfusion threshold to every actively bleeding or ischemic patient.

Clinical decision pathway

• Resuscitate airway/perfusion and seek prompt imaging or surgical evaluation for ischemic presentations.

• Use individualized transfusion decisions; Hb <7 g/dL for selected stable patients, not all bleeding.

• Coordinate urgent endoscopic/interventional management; suspected variceal bleeding follows a specific medical pathway.

Important nuance

• Acute chest syndrome in sickle-cell disease warrants its own urgent evaluation; refer to the hematology chapter rather than treating a new infiltrate as uncomplicated pneumonia.

OSCE prompt: State perfusion assessment, time-critical differential, imaging and definitive management pathway.

خلاصة الحفظ والمراجعة

الألم الشديد مع فحص بسيط قد يخفي إقفار الأمعاء. الهيموغلوبين واللاكتات المبكران قد يضللان.

13 | Renal, Endocrine, Hematologic and Environmental

الكلية والغدد والدم والطوارئ البيئية

CASE → A febrile patient has an obstructing ureteric stone and systemic illness.

Next best step: Provide antibiotics and urgent urologic decompression/source-control assessment.

Why the tempting answer is wrong: Antibiotics alone do not resolve an infected obstructed collecting system.

Clinical context

• Obstructed infected urinary system, unexplained refractory shock, sickle-cell complications or extreme-temperature illness.

Recognition clues

• Infected urinary obstruction is a source-control emergency.

• Steroid exposure/adrenal disease plus shock suggests possible adrenal crisis.

• Heat stroke is defined by dangerous hyperthermia with CNS dysfunction; sweating can still occur.

Common board traps

• Using antibiotics without timely drainage of an infected obstructed urinary tract.

• Waiting for confirmatory cortisol testing before treating high-probability adrenal crisis.

Clinical decision pathway

• Arrange urgent decompression plus antibiotics for infected urinary obstruction.

• Give condition-specific emergency therapy for suspected adrenal crisis without harmful delay.

• Identify sickle-cell acute chest syndrome and provide rapid cooling or controlled rewarming when appropriate.

Important nuance

• Support organ function while differentiating temperature illness, infection and drug-induced hyperthermia.



IV vancomycin provides Gram-positive coverage, not Gram-negative coverage. Route, infection site, susceptibility and organ function determine its appropriate use.

OSCE prompt: Recognize the source-control emergency and explain resuscitation, antibiotics and urgent drainage.

خلاصة الحفظ والمراجعة

انسداد مع عدوى حالة تصريف عاجل، وليس مضادًا فقط. في أزمة كظرية مرجحة لا تؤخر العلاج بانتظار الكورتيزول.

14 | Orthopedics, Eye/ENT, and Behavioral Emergencies

العظام والعين والأنف والأذن والطوارئ السلوكية

CASE → After a limb injury, escalating pain and pain on passive stretch occur despite palpable pulses.

Next best step: Seek immediate surgical assessment for suspected compartment syndrome.

Why the tempting answer is wrong: Preserved pulses do not exclude compartment syndrome; waiting for pulselessness risks irreversible injury.

Clinical context

• Severe limb pain, abrupt visual loss, a painful red eye or apparent psychiatric agitation with possible medical illness.

Recognition clues

• Compartment syndrome: pain with passive stretch and tense compartment; pulses may still be present.

• Sudden visual loss may reflect CRAO or giant cell arteritis even without pain.

• Acute angle closure: painful red eye, altered pupil, nausea or vomiting.

Common board traps

• Waiting for pulse loss before escalating compartment syndrome.

• Attributing agitation to psychiatric history without checking glucose, oxygenation, toxins, head injury or fever.

Clinical decision pathway

• Seek immediate surgical assessment for suspected compartment syndrome.

• Escalate sight-threatening eye complaints urgently; involve stroke/ophthalmology pathways as relevant.

• Evaluate toxic-metabolic or neurologic causes of acute behavioral change before psychiatric attribution.

Important nuance

• Primary psychiatric illness and an acute medical problem can coexist.

OSCE prompt: State neurovascular assessment, urgent escalation and the dangerous alternatives.

خلاصة الحفظ والمراجعة

وجود نبض لا ينفي Compartment syndrome. فقد النظر المفاجئ أو العين المؤلمة الحمراء يحتاجان تصعيدًا عاجلًا.

15 | Procedures, POCUS, Disaster Care and Older Adults

الإجراءات وPOCUS والكوارث وكبار السن

CASE → A ventilated patient suddenly becomes hypoxemic and hypotensive.

Next best step: Reassess the patient, tube, ventilation and equipment systematically; investigate displacement, obstruction and pneumothorax promptly.

Why the tempting answer is wrong: Reflexively increasing airway pressure may worsen the underlying problem.

Clinical context

• Peri-intubation deterioration, ultrasound during arrest, multi-casualty response or atypical illness in older adults.

Recognition clues

• Sudden post-intubation collapse: tube displacement, obstruction, pneumothorax or equipment failure (DOPE).

• Ultrasound is an adjunct to resuscitation, not a justification for longer compression pauses.

Common board traps

• Increasing ventilator pressure reflexively when the patient deteriorates.

• Interpreting apparent cardiac standstill on ultrasound alone as a sufficient reason to stop resuscitation.

Clinical decision pathway

• Assess oxygenation and systematically troubleshoot patient, tube, lungs and equipment.

• Use POCUS only without interfering with CPR/defibrillation.

• Apply recognized mass-casualty triage rules and reassess dynamically; use collateral history and functional change in older adults.

Important nuance

• Study priority tiers are inferred learning recommendations, not verified frequencies of actual Jordanian Board examination questions.

OSCE prompt: Verbalize DOPE, immediate oxygenation support and how you will identify and treat the cause.

خلاصة الحفظ والمراجعة

بعد التنبيب إذا تدهور المريض: افحص المريض والأنبوب والرئة والجهاز. POCUS يساعد ولا يبرر إطالة توقف الضغطات.

OSCE and Oral Practice Navigator

Read each case before its answer. State your first action, why the dangerous alternative matters, what changes your plan and the required disposition. Then compare your response with the six prompts. These are educational stations, not official Jordanian Board marking schemes.

اقرأ الحالة قبل الحل وأجب بصوت مرتفع: أول خطوة، سبب استبعاد البديل الخطر، ما الذي يغيّر الخطة، والوجهة. أعد استرجاع المحطة في جلسات لاحقة، وسجل أخطاء القرار والجرعة والوحدة؛ إعادة القراءة وحدها لا تختبر الاسترجاع.

01 Chapter 60 scene safety and mass-casualty command — 652

02 Chapter 02 refractory ventricular fibrillation — 21

03 Chapter 08 procedural sedation with a deteriorating patient — 103

04 Chapter 34 contaminated hand bite — 447

05 Chapter 09 ongoing ischemic chest pain — 121

06 Chapter 03 sudden ventilator-associated collapse — 40

07 Chapter 22 pain out of proportion — 296

08 Chapter 27 infected obstructed kidney — 344

09 Chapter 43 eclampsia and persistent severe hypertension — 515

10 Chapter 45 compensated pediatric shock — 530

11 Chapter 36 febrile neutropenia — 463

12 Chapter 17 disabling acute stroke — 228

13 Chapter 51 sodium-channel blocker poisoning — 564

14 Chapter 54 heat stroke with altered consciousness — 583

15 Chapter 28 DKA with low potassium — 351

16 Chapter 39 suspected thrombotic thrombocytopenic purpura — 485

17 Chapter 55 sudden monocular visual loss — 607

18 Chapter 56 severe drug eruption — 619

19 Chapter 30 hemorrhagic trauma — 369

20 Chapter 33 knee dislocation with a palpable pulse — 436

21 Chapter 57 hot swollen joint with crystals — 632

22 Chapter 21 agitation with possible medical illness — 287

23 Chapter 59 suspected abuse and safeguarding — 643

24 Chapter 61 refusal and a safe discharge decision — 660

25 Chapter 04 POCUS in undifferentiated shock — 50

26 Chapter 35 maternal arrest and early delivery — 455

Chapter 62 Diagnosis to Next Step and High-Yield Comparisons

A rapid review of first actions, clinical comparisons, exam pearls, hidden clues and critical numbers.

خلاصة مراجعة سريعة للخطوة التالية، والفروق التشخيصية، والقرائن، والأرقام التي تدعم القرار السريري.

High-Yield — مقارنة التشخيصات المتقاربة — Exam Pearls — Tricks — Hidden Clues

Read the context first: Initial stabilization, confirmatory testing and definitive treatment are different decisions. A buzzword supports a hypothesis; it rarely proves it.

ابدأ باستقرار المريض: قد يكون الجواب إنعاشاً قبل الفحص، أو فحصاً قبل العلاج. لا تحفظ الكلمة المفتاحية بمعزل عن القصة.

1. Diagnosis → Next Step / First-Line

Resuscitation and cardiac decisions

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
VF / pulseless VT	High-quality CPR and unsynchronized defibrillation using the selected device algorithm.	لا تستخدم المزامنة للنظم غير ذي النبض.
Unstable regular monomorphic VT with a pulse	Synchronized cardioversion while supporting perfusion; verify rhythm-related instability.	لا تعمم المزامنة على Polymorphic VT.
Unstable SVT	Synchronized cardioversion using the age-specific algorithm.	عدم الاستقرار يسبق تجربة أدوية تؤخر إنقاذ التروية.
Stable regular narrow-complex tachycardia	Identify the rhythm, then use the appropriate vagal/adenosine pathway after contraindication review.	Sinus tachycardia يعالج سببه؛ ليس كل تسرع ضيق SVT.
Symptomatic bradycardia	Treat causes and follow the bradycardia pathway; escalate promptly to pacing/vasoactive support when needed.	لا تنتظر انهيار التروية لاستدعاء المساعدة.
Bradycardia in a transplanted heart	Obtain specialist support for transplant-appropriate pacing/chronotropic therapy.	لا تفترض فعالية Atropine المعتادة.
Pacemaker failure with poor perfusion	Check mechanical capture/perfusion and arrange emergency pacing/device evaluation.	وجود Spike لا يضمن نبضاً فعالاً.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Post-ROSC, not following commands	Stabilize oxygenation, ventilation and perfusion, assess cause, and institute protocolized temperature control.	لا تستنتج الإنذار العصبي مبكراً تحت التخدير.
Suspected posterior MI	Obtain posterior leads when appropriate and urgent ACS assessment without delaying indicated reperfusion.	ST depression الأمامي قد يعكس إقفاراً خلفياً.
Diffuse ST depression with aVR elevation	Assess high-risk ACS and supply–demand causes urgently.	aVR ليس إثباتاً منفرداً لانسداد Left main.
Tamponade physiology	Integrate bedside echo and perfusion, then obtain cause-specific urgent drainage/surgical care.	Effusion لا يساوي Tamponade؛ الرضوض قد تحتاج جراحة.
Shock with abnormal IVC	Reassess mechanism, examination and treatment response rather than prescribing fluid from IVC alone.	الضغط داخل الصدر ووظيفة القلب يغيران شكل الوريد.
Hemorrhagic shock	Control bleeding, activate the appropriate transfusion pathway, and monitor temperature, calcium and coagulation.	النسبة وحدها لا تكفي؛ أوقف النزف وأعد التقييم.
Dialysis-associated pulmonary edema	Support oxygenation, use appropriate NIV/pressure-directed treatment and obtain urgent renal care.	المدرات لا تحل المشكلة عند كل مريض عديم البول.
Syncope with bifascicular block	Monitored cardiac evaluation for intermittent high-grade conduction disease.	عودة المريض لطبيعته لا تجعل الإغماء منخفض الخطورة.
Suspected aortic dissection	Urgent aortic-team assessment, appropriate imaging and cause-specific impulse control.	النزف والصدمة ونقص تروية الأعضاء تغير هدف الضغط.

Airway, oxygenation and ventilation

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Intubated patient suddenly deteriorates	Assess oxygenation/perfusion and use DOPES while checking patient, tube, circuit and lungs.	لا تنسب كل تدهور إلى الجهاز.
Suspected displaced ETT	Check capnography, depth and ventilation; restore effective oxygenation promptly.	صيغة عمق الأنبوب تقدير لا تأكيد لموضعه.
Tube obstruction / mucus plug	Assess patency urgently and use suction/bronchoscopic escalation as indicated.	ارتفاع الضغط مع الإفرازات ليس أمراً تلقائياً بزيادة الإعدادات.
Unstable tension pneumothorax	Immediate treatment using the selected decompression pathway without waiting for imaging.	قد تغيب JVD وانحراف الرغامى.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
ARDS	Lung-protective ventilation based on predicted body weight and measured pressures; individualize PEEP/oxygen.	الوزن الفعلي لا يحدد حجم الرئة.
Asthma/COPD with air trapping	Identify dynamic hyperinflation and reassess expiration, flow, pressure and patient–ventilator interaction.	لا تعتمد «زد VT أولاً»؛ قد تفاقم الحبس الهوائي.
Severe metabolic acidosis needing intubation	Anticipate loss of compensatory ventilation; involve experienced staff and reassess blood gases rapidly.	ETCO2 وحده لا يضمن تعويض الحماض.
High saturation on very high oxygen	After stabilization, titrate to the disease-specific target with reliable monitoring.	SpO2=100% لا يحدد PaO2.
Laryngospasm during sedation	Call for help and use the sedation-rescue oxygenation pathway; escalate if ineffective.	غياب الموجة قد يكون انسداداً أو انفصال دارة أيضاً.
Apneic newborn	Effective neonatal ventilation and the corrective sequence, with heart-rate reassessment.	Naloxone ليس بديل PPV في إنعاش الوليد.
Suspected airway foreign body	Manage obstruction by severity and obtain specialist bronchoscopy assessment when suspicion persists.	الأشعة الطبيعية لا تنفي جسمًا مستنشقاً.
Obstructive capnogram	Assess obstruction, equipment and clinical findings; treat bronchospasm when supported.	Shark-fin ليس تشخيصاً حصرياً للربو.
Pleural fluid needing assessment	Identify the indication and use an image-guided plan; interpret fluid studies in context.	لا تستخدم landmark ثابتاً لبزل الصدر لكل مريض.

Trauma, burns and extremities

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Unstable blunt trauma + positive FAST	Urgent hemorrhage control and trauma surgery alongside resuscitation.	لا تؤخر السيطرة على النزف لإكمال CT غير آمن.
Stable trauma + free fluid	Integrate mechanism/examination with definitive imaging and trauma planning.	FAST يكشف سائلًا ولا يحدد كل الإصابات.
Unstable trauma + negative FAST	Seek thoracic, pelvic, retroperitoneal and external bleeding; reassess with the trauma team.	FAST سلبي لا يساوي «لا نزف».
Traumatic arrest	Treat reversible causes using the trauma pathway; select thoracotomy by eligibility, timing and expertise.	ليس كل توقف بعد رض نافذ مؤهلاً لـThoracotomy.
Blood at meatus after trauma	Urologic assessment and indicated urethral imaging before blind catheterization.	لا تجبر Foley عند الاشتباه بأذية الإحليل.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Compartment syndrome	Immediate surgical assessment; pressures are adjuncts when needed.	النبض قد يبقى؛ لا تنتظر اكتمال6Ps.
Hip dislocation	Urgent reduction planning, associated-injury assessment and pre/post neurovascular documentation.	ست ساعات ليست فترة انتظار آمنة.
Pulled elbow	Appropriate clinician assessment/reduction pathway; reconsider fracture if atypical.	تورم شديد أو قصة غير مناسبة يستدعيان إعادة التفكير.
Circumferential deep burn with impaired ventilation/perfusion	Urgent burn/surgical decompression assessment and resuscitation.	Escharotomy وFasciotomy ليسا إجراءً واحداً.
Burn shock	Estimate initial fluids with the selected age-specific protocol, then titrate to perfusion/urine response.	المعادلة بداية خطة وليست كمية إجبارية.
Deep wound / possible tendon injury	Check function, perfusion, contamination and foreign body before closure.	خياطة الجلد لا تعالج الأذية العميقة المخفية.
Cutaneous abscess	Assess drainage needs; select adjunct antibiotics by host/systemic risk.	المضاد لا يستبدل تصريف تجمع مناسب.
High-pressure injection injury	Urgent hand-surgery assessment despite a small external wound.	صغر الفتحة لا يعكس حجم التخريب.
SCFE	Non-weight-bearing and urgent orthopedic assessment with appropriate imaging.	ألم الركبة قد يأتي من الورك؛ لا تلقائياً لغير المستقر frog-leg.
Childhood heel pain / possible Sever disease	Exclude infection/fracture/atypical features before conservative care.	الحمى والألم الليلي المتفاقم لا يفسران بإصابة حميدة تلقائياً.
Radial tunnel symptoms	Compare pain location, strength and cervical/elbow alternatives; arrange safe follow-up.	اختبار بسط الإصبع وحده لا يحسم التشخيص.
Acute low-back pain without red flags	Individualized analgesia/activity plan with neurological/systemic safety-net.	لا تصوير روتيني لكل ألم؛ ولا طمأنة مع ضعف أو احتباس أو إنتان.

Eyes, ENT and dental decisions

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Suspected open globe	Shield without pressure, control pain/nausea and obtain urgent ophthalmology; avoid tonometry.	CT طبيعي أو Seidel سلبي لا يلغي الاشتباه.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Orbital compartment syndrome	Recognize threatened vision and arrange immediate trained decompression without imaging delay in a clear emergency.	Hematoma وحده لا يعني compartment syndrome.
New flashes/floaters / curtain	Urgent retinal assessment to exclude tear/detachment.	لا تطمئن PVD من وصف غشاء فقط.
Traumatic photophobia / suspected iritis	Exclude corneal infection/injury and globe rupture before ophthalmic treatment.	لا Steroid لكل احمرار مؤلم.
Corneal foreign body	Assess depth/mechanism/contact lenses and penetration risk before removal/referral.	شظية عالية السرعة قد تخفي جسماً داخل العين.
Scleritis vs episcleritis	Urgent assessment for severe deep pain or visual change.	Blanching ليس اختباراً وحيداً للحسم.
Peritonsillar / deep-neck infection	Airway assessment first, then ENT antimicrobial/drainage planning.	Hot-potato voice ليس PTA حصرياً.
Posterior epistaxis	Airway/bleeding control and monitored ENT management.	الحشو ليس نهاية التقييم.
Nasal/ear button battery	Immediate safe removal with specialist assistance when needed.	لا تؤخر البطارية لموعد عيادة روتيني.
Avulsed permanent tooth	Immediate dental replantation assessment; minimize dry time and choose suitable transport medium.	لا تنتظر60دقيقة؛ اللبني مختلف.
Avulsed primary tooth	Do not replant; assess associated injury and arrange dental care.	إعادة اللبني قد تؤذي السن الدائم النامي.
Dizziness concerning for posterior stroke	Timing/triggers, examination and appropriate stroke assessment; trained HINTS only in its proper setting.	شدة الدوار أو البداية لا تفصلان وحدهما طرفياً عن مركزي.
Typical posterior-canal BPPV	Confirm the positional pattern and offer trained repositioning treatment.	ليس كل دوار مستمر BPPV.

Renal, urinary and scrotal emergencies

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Infected obstructed kidney / anuria	Urgent infection/resuscitation care and emergency urologic decompression assessment.	غياب Sepsis المكتمل لا يجعل الانسداد المصاب بالعدوى آمناً.
Stone + solitary kidney / AKI	Urgent urologic assessment of obstruction and intervention/admission needs.	حجم الحصاة وحده لا يحدد الأمان.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Pediatric renal colic	Ultrasound first-line; escalate if uncertainty persists.	الأكثر حساسية ليس دائماً الفحص الأول.
Uncomplicated cystitis	Select treatment using host risk, culture indications and local susceptibility.	لا تنقل مدة علاج من فئة سكانية إلى أخرى.
Pyelonephritis	Assess sepsis, obstruction, pregnancy and oral tolerance; culture and select a renal-tissue agent.	Nitrofurantoin لا يكفي لعدوى نسيج الكلية.
UTI in pregnancy	Pregnancy-specific cultures and treatment; assess pyelonephritis for initial inpatient care.	الاختيار حسب موقع العدوى والمخاطر؛ ليس كل دواء ممنوعاً طوال الثلث الأول.
Fever / graft dysfunction after renal transplant	Assess infection, rejection, obstruction and drug toxicity; involve the transplant team urgently.	ارتفاع Creatinine لا يثبت Rejection.
Acute bacterial prostatitis	Culture, assess retention/sepsis and choose therapy by exposure/resistance; avoid vigorous massage.	العمر وحده لا يحدد STI.
Retention with postrenal AKI	Appropriate decompression and monitoring for electrolytes/post-obstructive diuresis.	بعد التفريغ قد يستمر خطر فقد الماء والشوارد.
Suspected testicular torsion	Immediate urologic/surgical assessment; do not delay a highly likely emergency for imaging.	Prehn أو Cremasteric محفوظ لا يكفيان للنفي.
Testicular appendage torsion	Exclude testicular torsion before conservative care.	Blue-dot قرينة وليست ضماناً.
Epididymitis	Exclude torsion, assess STI/enteric risks and use the corresponding testing/treatment plan.	لا تعتمد قاعدة العمر35 لتحديد الجرثومة.
Ischemic priapism	Urgent urologic treatment with monitored aspiration/phenylephrine by the treating team.	الانتصاب المؤلم المستمر إقفار محتمل؛ لا تؤخره كموعد عيادة.
High-flow priapism	Urologic assessment and blood gas/Doppler when needed before observation.	القصة الرضية وغياب الألم لا يكفيان وحدهما.
Paraphimosis	Assess perfusion and obtain urgent qualified reduction/escalation.	القلفة المرتدة المحتبسة حالة طارئة.
Physiologic phimosis	Avoid forced retraction; reassure if appropriate and review symptoms/obstruction.	عدم انكشاف الحشفة عند طفل صغير لا يفرض التدخل.
Fournier gangrene	Resuscitation, broad antimicrobials and immediate surgical source-control assessment.	لا تنتظر الغاز أو CT مع اشتباه قوي.
AKI / rhabdomyolysis	Treat potassium/perfusion/volume threats and identify cause using a monitored renal plan.	لا تعطي سوائل عدوانية موحدة لمريض احتقان.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Pulmonary–renal syndrome / anti-GBM concern	Urgent nephrology/critical care evaluation for hemoptysis with glomerular renal injury.	أذية الرئة والكلية قد تمثل مرضاً جهازياً واحداً.
HUS	Assess MAHA, platelets, AKI and volume; obtain renal/hematology care.	منع المضادات يخص سياق STEC ولا يعمم على كل HUS.
Bleeding dialysis fistula / absent thrill	Control bleeding safely and obtain vascular/renal assessment.	وقف النزف لا يثبت سلامة الوصلة.
Neurological decline after dialysis	Assess metabolic/vascular causes and disequilibrium urgently with renal/critical care support.	لا تنسخ جرعة23% saline من سؤال كأمر علاجي مستقل.
ADPKD	Assess the presenting emergency; individualize aneurysm screening and renal follow-up.	لا يحتاج كل ADPKD تصوير MRA إسعافياً بلا سياق.
Painless testicular / pediatric abdominal mass	Prompt ultrasound and specialty assessment.	الكتلة غير المؤلمة ليست مطمئنة تلقائياً.

Toxicology — mechanism before memorized antidote

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Undifferentiated poisoning	Stabilize ventilation/circulation, glucose and ECG; identify exposure/time/formulation and seek toxicology advice.	فحص سموم البول لا يستبدل تقييم السمية.
Opioid hypoventilation	Support breathing and titrate naloxone to adequate ventilation; reassess recurrence/co-ingestion.	الهدف التنفس لا الاستيقاظ الكامل؛ لا تنتظر فقد حماية المجرى.
Benzodiazepine overdose	Support ventilation; reserve flumazenil for carefully selected patients.	الاعتماد المزمن أو التسمم المختلط يزيدان خطر الاختلاج.
TCA / sodium-channel blocker toxicity	Identify conduction widening, seizures and shock; use the monitored bicarbonate pathway.	50mEq ليست جرعة موحدة لكل عمر ووزن.
Acetaminophen overdose	Determine pattern/time, obtain correctly timed tests and start NAC when indicated without unsafe delay.	Nomogram لا يطبق على كل تسمم متكرر أو مجهول الزمن.
Salicylate poisoning	Assess clinical/acid–base severity, start indicated alkalinization and evaluate dialysis.	لا تنتظر رقماً واحداً مع تدهور الوعي أو التنفس.
Methanol / ethylene glycol	Antidote and extracorporeal-treatment assessment when warranted; do not wait for classic clues.	Osm gap طبيعي متأخراً لا ينفي.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Isopropanol	Supportive care and assessment for shock/mixed causes of acidosis.	Ketosis دون primary AGMA قرينة؛ الصدمة قد تضيف حماضاً.
Organophosphate poisoning	Staff protection, exposure control and airway/antidote treatment.	Atropine يعاير للتحسن التنفسي لا لحجم الحدقة وحده.
INH seizures	Seizure treatment plus prompt pyridoxine with toxicology support.	جرعة ترياق Overdose ليست جرعة وقاية Neuropathy.
Digoxin toxicity	Assess rhythm, potassium, renal function and clinical severity for Fab indications.	Scooped ST بمفرده ليس سمية تستدعي الترياق.
BB / CCB overdose	Toxicology-guided vasoactive/metabolic resuscitation; monitored high-dose insulin when indicated.	HIET ليس جرعة DKA؛ يلزم رصد السكر والبوتاسيوم.
Sulfonylurea hypoglycemia	Correct glucose and anticipate recurrence; toxicology-directed octreotide/observation.	قراءة طبيعية بعد Dextrose لا تكفي للخروج.
Lithium toxicity	Assess exposure pattern, neurology, renal function and serial levels; EXTRIP-based dialysis evaluation.	السمية المزمنة قد تكون خطيرة مع رقم أقل.
Iron poisoning	Symptoms, formulation and timed levels guide chelation/decontamination assessment.	الفحم لا يعالج الحديد؛ الفترة الهادئة لا تضمن التحسن.
Lead exposure	Exposure assessment and validated blood testing; specialist chelation assessment when indicated.	Basophilic stippling ليست شرط التشخيص.
Valproate toxicity	Support consciousness/ventilation; assess ammonia, acidosis and organ dysfunction for specialist treatment.	L-carnitine أو Dialysis ليسا تلقائيين لكل تعرض.
LAST	Stop anesthetic exposure and activate the lipid-emulsion/resuscitation pathway.	اختلاج أو اضطراب نظم بعد Local anesthetic قد يكون سمية جهازية.
Anticoagulant-associated major bleeding	Source control and drug-specific reversal using timing, renal function and the current pathway.	الجرعة الزائدة بلا نزف خطير ليست PCC تلقائياً.
CO exposure	High-concentration oxygen, co-oximetry and hyperbaric indication assessment.	SpO2 طبيعي لا ينفي CO.
Cyanide exposure	Treat severe compatible exposure clinically and obtain urgent antidote/toxicology care.	غياب رائحة اللوز لا ينفي؛ قد يتزامن مع CO.
Methemoglobinemia	Co-oximetry and severity-directed therapy with G6PD/drug-interaction review.	Ascorbic acid ليس بديلاً فورياً مكافئاً لكل حالة شديدة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Hydrocarbon aspiration	Support oxygenation and observe by symptoms/exposure; avoid routine GI decontamination.	الفحم والقيء قد يزيدان الشفط.
H2S exposure	Protect rescuers and provide oxygen/ventilation with toxicology support.	لا Nitrite كعلاج روتيني قطعي؛ الرائحة قد تختفي بسبب أذية الشم.
Delayed mushroom toxicity	Urgent toxicology/hepatology assessment of evolving liver failure and transplant need.	أعراض GI المتأخرة ليست Gastroenteritis عابرة تلقائياً.
Hydrogen peroxide with neurological symptoms	Consider gas embolism and urgent toxicology/hyperbaric care.	التركيز والكمية والأعراض تحدد الخطر.
Elemental mercury ingestion	Identify form/route, inhalation/aspiration and GI risks before disposition.	ضعف الامتصاص المعوي لا يعني أن كل تعرض آمن للخروج.

Toxidromes, withdrawal and psychiatric decisions

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Serotonin toxicity	Stop agents, control agitation/hyperthermia and provide supportive care; adjuncts by severity.	Clonus وHyperreflexia قرائن؛ لا تنتظر CK عالياً.
NMS	Stop the causative drug, intensive supportive care and syndrome-specific specialist treatment.	الأدوية المساعدة لا تستبدل التبريد ودعم الأعضاء.
Malignant hyperthermia	Stop triggering anesthetics and activate the dantrolene/resuscitation pathway.	التعرض التخديري والتدهور السريع يغيران القرار فوراً.
Anticholinergic delirium	Cooling/support and safe agitation control; physostigmine only after contraindication assessment.	لا Physostigmine روتينياً مع TCA أو conduction abnormality.
Sympathomimetic agitation	Assess core temperature, cardiac injury and co-ingestion; sedation/cooling/support as indicated.	هياج ساخن قد يعني إقفاراً وRhabdomyolysis.
Alcohol withdrawal	Monitored withdrawal care, seizures/delirium assessment and thiamine when indicated.	CIWA ليس لكل مريض غير قادر على التواصل.
Benzodiazepine withdrawal	Assess seizure/autonomic risk and provide supervised stabilization/taper planning.	لا قطع مفاجئ لدواء اعتماد مزمن بلا خطة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Opioid withdrawal	Objective assessment and an appropriate buprenorphine/alternative pathway with follow-up.	التوقيت والتعرضات طويلة المفعول مهمان لتجنب precipitated withdrawal.
GHB / sedative intoxication	Ventilatory support and assessment for co-ingestion/trauma.	لا تنتظر «الاستيقاظ المتوقع» مع فشل تنفسي.
Cannabinoid hyperemesis	Assess fluids/electrolytes and other abdominal causes; symptom care and cessation support.	التحسن بالدش الساخن ليس تأكيداً حصرياً.
Delirium	Treat causes, environmental measures and de-escalation; selective medication for dangerous distress.	التغير الحاد بالانتباه ليس Dementia بسيطة.
Acute psychosis / mania	Medical causes, safety/capacity assessment and least restrictive effective psychiatric care.	التاريخ النفسي لا ينفي إنتاناً أو سمية أو هبوط سكر.
Suicide / self-harm	Individualized psychosocial and safety assessment; supervised care appropriate to risk and needs.	لا خروج بناء على SAD PERSONS.
Early SSRI restlessness	Assess activation, akathisia, mania, serotonin toxicity and suicidality before reassurance.	Sertraline جديد لا يعني «طمأنة دائماً».
Eating disorder with instability	Vitals, ECG, electrolytes and refeeding-risk assessment before routine outpatient care.	الوزن الطبيعي لا ينفي Bulimia أو خطر اضطراب الشوارد.
Somatic / illness-anxiety / functional symptoms	Assess new red flags and use respectful positive formulation with continuity.	لا تستنتج التعمد من شخصية المريض أو فحوص سابقة طبيعية.

Pediatrics, pregnancy, GI, environmental and preventive decisions

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Symptomatic hypoglycemia	Prompt age-specific glucose therapy and repeat testing; assess cause and recurrence.	لا تؤخر Glucose المنقذ للحياة انتظاراً لـThiamine؛ جرعات الوليد والطفل مختلفة.
Febrile young infant	Exact age, appearance and risk criteria determine cultures, LP, antibiotics and admission.	المظهر الجيد لا يستبعد إنتان حديث الولادة.
Possible lower-risk BRUE	Apply complete gestational, age, event and examination criteria before reassurance.	عمر>60يوماً وحده لا يكفي؛ الطفل المحموم فئة أخرى.
Neonatal jaundice	Age-in-hours/gestation/feeding and bilirubin-specific risk assessment.	لا تحسم العلاج من اسم Breast-milk jaundice وحده.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Neonatal hematemesis	Assess illness/bleeding and consider maternal swallowed blood only when compatible.	مصدر أمومي محتمل لا يطمئن رضيعاً شاحباً أو غير مستقر.
Pregnancy of unknown location	Stability, symptoms, ultrasound and reliable serial follow-up guide care.	رقم hCG وحده لا يثبت Ectopic ولا يسمح بـMTX.
Shoulder dystocia	Call obstetric/neonatal help and use the emergency pathway; avoid fundal pressure.	نتعلم التعرف والتصعيد؛ لا خطوات تقنية للتوليد هنا.
Maternal cardiac arrest	Maternal resuscitation and immediate preparation for resuscitative delivery when indicated.	لا تنتظر4دقائق لاستدعاء الفريق أو التحضير.
Suspected SBP	Prompt diagnostic ascitic assessment and indicated treatment without delay for routine INR correction alone.	المضاد وAlbumin حسب الاستطباب؛ لا cutoff INR موحد لكل مريض.
Mesenteric ischemia concern	Urgent vascular/surgical evaluation with definitive imaging when appropriate.	فحص مبكر هادئ أو Lactate طبيعي لا ينفي.
Epiploic appendagitis	Imaging-supported conservative care after excluding dangerous alternatives.	قرائن Ring/Dot signs وليست ترخيصاً للطمأنة دون سياق.
Gastrostomy dislodgement	Determine tract maturity and symptoms; avoid blind replacement into immature/uncertain tract.	مرور4أسابيع ليس ضمان التئام لكل مريض.
Thrombosed external hemorrhoid	Timing, severity and patient preference guide conservative/procedural selection.	72ساعة ليست أمراً إجبارياً بالإجراء للجميع.
Heat stroke	Rapid active cooling/resuscitation for compatible exposure plus CNS dysfunction.	لا تنتظر40°C؛ قد تكون الحرارة انخفضت قبل القياس.
Hypothermic arrest / VF	Resuscitation and rewarming using the selected hypothermia shock/drug modifications.	لا تؤجل كل صدمة أو CPR حتى اكتمال التدفئة.
Altitude illness	Stop ascent; severe HAPE/HACE needs descent/oxygen and evacuation support.	إجراء Portable chamber مؤقت عند تعذر النزول.
Scombroid	Histamine-symptom treatment plus assessment for airway/circulatory compromise.	تشخيص تسمم سمكي لا يمنع Epinephrine عند خطر تأق مهدد للحياة.
Ciguatera	Supportive/toxicology care for sensory/autonomic manifestations after reef-fish exposure.	قرينة Cold allodynia لا اختبار وحيد لكل مريض.
Wernicke risk	Prompt parenteral thiamine when indicated alongside correction of glucose/other immediate threats.	الثلاثية قد لا تكتمل؛ لا تؤخر السكر عند Hypoglycemia.
Rabies exposure	Assess species, geography, exposure and vaccination; wound care plus appropriate vaccine/HRIG plan.	الجدول يختلف مع التطعيم السابق وتثبيط المناعة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Tetanus-prone wound	Wound type, vaccination history and age determine vaccine/TIG.	الجرح الملوث لا يعني TIG لكل ملقح كاملاً.
Needlestick exposure	First aid and prompt source/exposure assessment using occupational HIV/HBV/HCV pathways.	HBV يعتمد التحصين والمصدر؛ لا HCV PEP روتيني.
Sexual assault	Safety, consent and injury care; assess pregnancy prevention, STI care and HIV/HBV prevention/follow-up.	لا تؤخر الرعاية اللازمة لجمع الأدلة؛ احترم القرار.
HBV prevention after sexual assault	Use sexual-exposure guidance with vaccination and source status.	مصدر مجهول لا يعني HBIG دائماً؛ لا تخلط الوخز المهني بالتعرض الجنسي.
Possible child abuse	Treat injury and assess immediate safety with age-appropriate safeguarding investigation.	Bruise tool لا تثبت الإساءة وحدها؛ السياق والتوثيق مهمان.
Trafficking / IPV	Private interview, professional interpreter, safety assessment and patient-centered support.	لا تعمم إجراءات البلاغ الأمريكية على الأردن.
Impaired colleague	Remove immediate patient-care risk and activate institutional escalation/support.	حماية المرضى أولا؛ إرسال الشخص للمنزل لا يحل كل خطر.
Palliative dyspnea	Treat according to reversible causes/goals; individualized symptom therapy and oxygen when indicated.	Oxygen ليس لازماً لكل غير ناقص أكسجة؛ DNR ليست«لا تعالج».
Safe transfer / discharge	Confirm an appropriate plan, result ownership, receiving capability and achievable follow-up.	آخر رقم طبيعي ليس وحده قرار الخروج.
Diagnostic uncertainty	Explain working diagnosis, dangerous alternatives, limitations and review triggers.	لا تقل«كل شيء سليم» إذا بقي عدم يقين يحتاج متابعة.

Endocrine and metabolic decisions — استكمال /

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
DKA / euglycemic DKA	Assess ketones/acidosis and potassium before insulin; fluids and insulin follow the age-specific pathway. السكر غير المرتفع بشدة لا ينفي DKA؛ تحسنه لا يثبت زوال الحماض.
HHS / mixed DKA-HHS	Assess osmolality, volume and neurological status; control correction and monitor electrolytes. قد يتداخلان؛ لا تنقل خطة DKA بلا تعديل.
Severe symptomatic hyponatremia	Immediate monitored hypertonic-saline pathway when indicated, with correction limits and serial sodium. هدف الإنقاذ ليس إعادة الصوديوم للطبيعي بسرعة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Hypernatremia	Restore failing circulation first, then controlled water replacement and ongoing-loss assessment. عجز الماء تقدير؛ يحتاج متابعة لا رقماً نهائياً.
Hyperkalemia with ECG toxicity	Myocardial stabilization plus potassium shifting/removal using the selected pathway; monitor glucose. الكالسيوم لا يزيل K؛ المستحضر والتركيز مهمان.
Hypokalemia	Evaluate ECG, losses, magnesium and renal function; replace using a monitored severity-specific plan. لا تعويض سريع غير مراقب؛ Mg المنخفض قد يمنع التصحيح.
Symptomatic hypocalcemia	Confirm relevant calcium status, assess ECG/Mg and give monitored IV calcium when indicated. Total Ca وحده وعتبة7.5 لا يحسمان العلاج.
Severe hypercalcemia	Assess dehydration/renal function and cause; individualized fluids and specialist antiresorptive treatment. Calcitonin وعلاج السبب يختلفان عن مجرد تعويض سوائل.
Hypomagnesemia	Assess arrhythmia, associated K/Ca and renal function; replace appropriately. نقص Mg قد يسبب اضطراب نظم ونقص K مقاوم.
Hypermagnesemia / magnesium toxicity	Stop exposure, assess ventilation/reflexes/perfusion and arrange monitored antagonism/removal as indicated. Calcium لا يغني عن دعم التنفس أو الغسيل عند الحاجة.
Hypophosphatemia / refeeding risk	Evaluate severity, respiratory weakness and nutritional context; controlled replacement/feeding plan. لا تكتفِ بالفوسفات؛ راقب K وMg والسوائل.
Metabolic acidosis	Check anion gap, compensation and cause while stabilizing. pH قريب من الطبيعي لا ينفي Mixed disorder.
Metabolic alkalosis	Evaluate volume, chloride/potassium and cause; replace selectively. ليست كل الحالات تحتاج Normal saline.
Respiratory acid–base disorder	Assess ventilatory failure and expected compensation; treat the mechanism. PaCO2 والـpH لا يفسران بمعزل عن الزمن وHCO3.
Thyroid storm	Clinical decompensation drives urgent treatment; review cardiovascular tolerance and the order of thionamide/iodine/steroids. مستوى T4 وحده لا يثبت Storm، و-Beta blockade قد يضر low-output failure.
Myxedema coma	Urgent endocrine/critical care with glucocorticoid coverage and thyroid replacement as indicated. TSH قد لا يرتفع في القصور المركزي؛ الغيبوبة ليست شرط الاسم.
Adrenal crisis / Addison disease	Prompt stress glucocorticoid and appropriate resuscitation; draw diagnostic samples only without delay. لا تنتظر Cortisol عند انهيار متوافق.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Hypopituitarism / Sheehan syndrome	Assess adrenal deficiency, glucose, sodium and postpartum history; endocrine-directed replacement. تغطية الكظر تسبق Thyroxine عند احتمال قصور ACTH.
Pituitary apoplexy / pituitary mass	Urgent imaging and endocrine/neurosurgical review for headache, visual loss or ophthalmoplegia. Bitemporal loss يوجه للتصالب؛ لا تنتظر النمط الكامل.
Pheochromocytoma crisis	Urgent monitored specialist control of hemodynamics and trigger assessment. لا Beta-blockade منفرداً قبل معالجة التأثير الألفا في السياق المناسب.
Cushing syndrome	Identify steroid exposure and acute infection/thrombotic/electrolyte complications; arrange etiologic work-up. لا توقف الستيرويد المزمن فجأة.
Primary vs secondary hyperparathyroidism	Interpret PTH with calcium, renal function and phosphate; treat acute calcium danger first. PTH مرتفع لا يعني دائماً ورماً غدياً أولياً.
Hypoparathyroidism	Assess postoperative history, Ca/Mg and symptoms; specialist calcium/active-vitamin-D plan. الحالة المتشنجة تختلف عن متابعة مزمنة مستقرة.
Graves / uncomplicated thyrotoxicosis	Confirm mechanism and select endocrine treatment based on pregnancy, drugs and severity. ليس كل Thyrotoxicosis زيادة تصنيع تستجيب لـThionamide.
Subacute / painless / suppurative thyroiditis	Differentiate destructive inflammation from bacterial infection and hormone overproduction. قيحي مع مرض جهازي يحتاج مضادات/تصريف مختص؛ لا Levothyroxine لكل نوع.
Hashimoto / uncomplicated hypothyroidism	Interpret TSH/free T4 and clinical context; arrange appropriate replacement/follow-up. المرض الحاد قد يشوش القيم.
Nonthyroidal illness syndrome	Interpret abnormal thyroid tests in the context of acute illness; avoid reflex hormone treatment. التحليل غير الطبيعي لا يساوي مرض درق أولي.
Diabetes insipidus: central vs nephrogenic	Assess urine/plasma concentration, sodium and water access; cause-specific monitored therapy. DDAVP للمركزي لا لكل Polyuria؛ لا water-deprivation لمريض غير مستقر.
Alcoholic / starvation ketoacidosis	Assess glucose, nutrition, ketones and electrolytes; give appropriate carbohydrate/thiamine/fluids. لا تجعل إنسولين DKA علاجاً تلقائياً لكل Ketosis.
B12 vs folate deficiency	Evaluate neurological findings and etiology; replace appropriately. لا تعالج Folate وحده مع احتمال B12؛ MCV طبيعي لا ينفي.
Pellagra / niacin deficiency	Recognize photosensitive dermatitis, GI and cognitive change; nutritional assessment/replacement. Casal necklace يوجه ولا يغني عن تقييم سوء التغذية الآخر.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Fat-soluble vitamin deficiency / excess	Use nutrition, malabsorption and supplement history to target testing/treatment. A/D excess قد يسبب سمية؛ المكمل ليس آمناً لمجرد أنه Vitamin.
Fatty-acid oxidation disorder	Treat metabolic decompensation urgently with pediatric/metabolic support; avoid fasting. Hypoketotic hypoglycemia قرينة وليست تشخيصاً وحيداً.
Periodic paralysis / thyrotoxic periodic paralysis	Assess glucose, potassium, ECG and thyroid context during an episode; correct the demonstrated abnormality with monitored care. لا تعوض K دون تحليل؛ تجنب rebound hyperkalemia.
Insulinoma	Evaluate documented recurrent hypoglycemia with an endocrine plan. لا تطلب اختبار صيام خطير لمريض غير مستقر في الطوارئ.
MEN / VHL / adrenal or thyroid neoplasm	Recognize syndrome associations and acute endocrine/airway risks; coordinate specialist evaluation. نقاط التعرف لا تعني بروتوكول استئصال موحد.
Renal artery stenosis	Consider renovascular disease in selected resistant-HTN/renal presentations. التدهور الإسعافي يعالج أولاً؛ لا تصوير شرياني لكل ضغط مرتفع.
Type2 diabetes / chronic metabolic care	Address acute illness and arrange individualized long-term therapy. Metformin/SGLT2/GLP1 ليست وصفة موحدة لمريض مريض حاداً.

Hematology and cancer decisions — استكمال //

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Neutropenic fever	Prompt empiric antimicrobial treatment and risk-based admission/oncology assessment. لا تنتظر الزرع؛ قد يهم ANC المتوقع أيضاً.
Neutropenic enterocolitis	Suspect fever/abdominal pain with neutropenia; urgent imaging, antibiotics and specialist assessment. لا تقفز إلى Colonoscopy أو جراحة تلقائية بلا السياق.
Tumor lysis syndrome	Assess K/phosphate/urate/Ca/renal function and ECG; monitored prevention/treatment with oncology/nephrology. Loop diuretic ليس إلزامياً وRasburicase يحتاج مراجعة G6PD.
Hyperviscosity	Urgent hematology for neurological/visual/bleeding manifestations and viscosity-reduction treatment. رقم البروتين أو Hb وحده لا يحدد الطارئ.
Leukostasis / hyperleukocytosis	Urgent hematology cytoreduction assessment with TLS/respiratory/CNS support. العدد المرتفع ليس Leukostasis دائماً؛ APL له محاذير خاصة.
Acute leukemia / pancytopenia	Look for infection, bleeding, leukostasis and DIC; urgent hematology. لا تنتظر تسمية ALL/AML النهائية قبل علاج المضاعفة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Suspected APL with bleeding	Escalate immediately to hematology for the specific emergency pathway. لا تعمم Leukapheresis على كل AML.
TTP	Urgent hematology-directed plasma exchange and indicated immune therapy for high-probability disease. لا تنتظر Pentad أو ADAMTS13 إذا كان التأخير خطيراً.
DIC	Treat underlying trigger and support bleeding/thrombosis according to clinical need. PT/PTT طبيعيان مبكراً لا يغلقان التشخيص.
HIT	Use pretest probability, stop implicated heparin and arrange appropriate non-heparin therapy/testing. انخفاض الصفائح لا يعني غياب الخثار، والتوقيت قد يبكر بعد تعرض سابق.
ITP	Base observation/treatment on bleeding, count, age and comorbidity with hematology. ليس كل انخفاض صفائح ITP أو يحتاج نقل صفائح روتينياً.
Sickle vaso-occlusive pain	Timely analgesia plus assessment for infection, acute chest syndrome, stroke and splenic complications. لا Oxygen أو سوائل زائدة أو نقل تلقائي لكل ألم.
Acute chest syndrome / sickle stroke	Urgent respiratory/neurological support and hematology transfusion/exchange assessment. الألم والحمى قد يترافقان مع اختلاط مهدد للحياة.
Transient aplastic crisis	Suspect abrupt anemia/reticulocytopenia, often with parvovirus context; hematology support. لا تخلطها مع Splenic sequestration أو Hemolysis.
G6PD hemolysis	Remove triggers, assess anemia/renal function and support appropriately. الاختبار أثناء الانحلال قد يكون مضللاً؛ لا دواء مؤكسد دون مراجعة.
Other hemolytic anemia	Evaluate smear, reticulocytes, bilirubin and immune/mechanical causes; treat physiological threat. Intravascular وExtravascular آليتان لا دواء واحد.
Iron-deficiency anemia	Assess acute bleeding/hemodynamics and investigate cause; replace iron appropriately. لا تفترض نقص التغذية وحده في بالغ مع نقص حديد جديد.
Thalassemia minor vs iron deficiency	Compare indices and confirm deficiency before iron therapy. وجود Thalassemia لا يمنع علاج نقص حديد مثبت.
Hemophilia A/B	Urgent appropriate factor plan for serious suspected bleeding with hematology. VIII لا يساوي IX؛ inhibitors/emicizumab يغيران الفحص والعلاج.
von Willebrand disease	Treat bleeding by subtype/severity and specialist plan. DDAVP ليس مناسباً لكل subtype أو لكل حالة شديدة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Transfusion reaction	Stop transfusion, assess ABC and notify blood bank; identify the reaction before further treatment. ليس كل ضيق نفس بعد النقل يحتاج سوائل.
Acute hemolytic transfusion reaction	Emergency support, identity/compatibility evaluation and blood-bank investigation. لا تعاود الوحدة المشتبه بها تلقائياً.
TRALI vs TACO	Distinguish inflammatory lung injury from circulatory overload using physiology/context. علاج المدرات ليس موحداً لكليهما.
Polycythemia vera	Assess hyperviscosity/thrombosis and arrange hematology-directed care. ارتفاع Hct وحده قد يكون Hemoconcentration.
Multiple myeloma	Assess hypercalcemia, renal failure, anemia, infection and cord compression. ألم ظهر مع سرطان يغير أولوية MRI.
Lymphoma / Hodgkin / Burkitt	Assess airway, mediastinal compression, TLS and organ dysfunction. الخطة الورمية مزمنة؛ الطوارئ تعالج المضاعفة أولاً.
CNS lymphoma	Urgent specialist imaging/tissue planning for focal neurological disease in context. لا Steroid تجريبياً بلا تقدير أثره على الخزعة إلا إذا اقتضت ضرورة إنقاذ.
CML	Evaluate symptomatic hyperleukocytosis and possible blast transformation with hematology. لا تفترض أن كل WBC مرتفع عدوى.
HLH / MAS	Consider persistent fever, cytopenias, organ dysfunction and hyperinflammation; urgent multidisciplinary care. Ferritin مرتفع ليس تشخيصاً منفرداً ولا يستبعد Sepsis مرافقاً.
FactorV Leiden / hypercoagulable state	Treat the actual thrombotic event and select later testing with specialists. لا Screening واسع أو anticoagulation تلقائي بلا استطباب.
Superior vena cava syndrome	Assess airway/CNS compromise and obtain urgent oncology/vascular input. انتفاخ الوجه ليس وحده خطة إشعاع فوري لكل مريض.
Restless legs syndrome	Consider iron status/renal disease and arrange nonurgent care if no alternative danger. لا يصنف ألماً عصبيّاً حاداً أو ضعفاً جديداً تلقائياً.

Environmental and exposure decisions — استكمال

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Decompression sickness vs arterial gas embolism	Oxygen, safe resuscitation and urgent diving/hyperbaric advice. أعراض عصبية بعد الصعود لا تنتظر كل علامة جلدية أو مفصلية.
Ear barotrauma	Assess perforation, hearing loss and vertigo; refer concerning inner-ear injury. لا تعمم مزيل احتقان أو غوصاً مجدداً مع أعراض مستمرة.
HAPE / HACE	Descent and oxygen/evacuation; selected adjuncts by syndrome. لا تنتظر استجابة دواء لتؤخر النزول في المرض الشديد.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Lightning injury	Resuscitate and assess multisystem injury; apply incident-specific triage. Reverse triage ليست قاعدة لكل كارثة.
Frostbite	Prevent refreezing, treat hypothermia and use the appropriate rapid-rewarming/specialist pathway. لا تدفئ نسيجاً سيعاد تجميده ولا تفركه.
Pernio vs immersion foot	Distinguish inflammatory cold lesions from prolonged wet-cold injury and ischemia; supportive warming/skin care. ليست كل إصابة برد Frostbite تحتاج نفس الخطة.
Heat exhaustion vs heat stroke	Assess CNS function and organ injury; heat stroke requires active rapid cooling. لا تعتمد جفاف الجلد شرطاً أو Antipyretic علاجاً.
Drowning / cold-water immersion	Effective oxygenation/ventilation and resuscitation, with hypothermia/trauma assessment. ماء عذب أو مالح لا يغير الأولويات الأساسية لكنه لا يثبت تساوي كل النتائج.
Snake envenomation	Assess progression/systemic toxicity and obtain species/geography-appropriate antivenom advice. لا Tourniquet أو شق/مص؛ ليست كل عضة تحتاج Antivenom.
Scorpion envenomation	Assess age and neurological/autonomic/cardiopulmonary toxicity; regional toxicology care. الثلج والمسكن لا يكفيان لكل طفل أو نوع عقرب.
Black widow vs suspected recluse bite	Syndrome-based analgesia/toxicology care; exclude infection/other necrosis. لا تنسب كل نخر لعنكبوت دون دليل تعرض.
Marine stings	Species-specific first aid with airway/toxicity assessment. ماء ساخن/خل/إزالة أشواك ليست وصفة واحدة لكل الكائنات.
Hymenoptera sting	Remove ongoing exposure and assess local vs systemic reaction. Antihistamine لا يستبدل Epinephrine في التأق.
Tick paralysis	Search/remove tick and monitor ventilation/neurology; consider alternative ascending paralysis. التحسن قد لا يكون فورياً في كل الأنواع.
Radiation exposure / contamination	Separate irradiation from contamination; prioritize life-saving stabilization with staff protection. لا تؤخر إنقاذ مريض ملوث إشعاعياً لمجرد إزالة التلوث.
Dog/cat bite	Assess deep injury, infection, tetanus and rabies risk; select antimicrobial prophylaxis by risk. عضة قطة صغيرة قد تصل لوتر/مفصل؛ لا طمأنة بحجم الجرح.
Vibrio wound infection	Rapid antibiotics and surgical assessment for severe marine-associated infection. التنضير وحده لا يغني عن مضاد مناسب؛ مرض الكبد يرفع الخطر.
Pneumomediastinum	Identify respiratory, traumatic or esophageal cause before conservative disposition. القيء الشديد/سمية جهازية قد تعني Boerhaave.

Gastrointestinal, hepatobiliary and abdominal-wall decisions — استكمال /

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Pilonidal abscess	Assess/drain a fluctuant infected collection and plan recurrence follow-up. علاج الجيب المزمن مختلف عن الخراج الحاد.
Anorectal abscess	Prompt drainage assessment; deep/complex disease needs surgical input and selective imaging. غياب تورم خارجي لا ينفي خراجاً عميقاً.
Anal fistula	Identify recurrent drainage/opening and assess for abscess/Crohn disease; colorectal follow-up. لا تعالج مساراً ناسورياً كخراج جلدي متكرر فقط.
Anal fissure	Assess typical midline disease and stool factors; atypical/lateral lesions need investigation. Lateral fissure قد يوجه لسبب جهازي أو عدوى.
Rectal prolapse	Assess viability, obstruction and reducibility with surgical care. ألم/اسوداد أو عدم قابلية رد يرفع الاستعجال؛ لا خطوات تقنية هنا.
Amebic liver abscess	Tissue-active therapy followed by a luminal agent; drainage selectively with specialist care. Metronidazole وحده لا يستكمل القضاء على الطفيلي المعوي.
Pyogenic liver abscess	Appropriate antibiotics/cultures and drainage/source evaluation. لا تنقل خطة pyogenic drainage لكل Amebic abscess.
Cecal volvulus	Resuscitate and obtain urgent surgical care. Endoscopic sigmoid-detorsion ليس المسار المعتاد للأعور.
Sigmoid volvulus	Assess viability/peritonitis; endoscopic decompression for suitable uncomplicated disease with definitive surgical planning. وجود إقفار أو انثقاب يغير المسار فوراً.
Ogilvie syndrome	Exclude mechanical obstruction; correct triggers and use monitored escalation when indicated. Neostigmine يحتاج موانع ومراقبة؛ ليس دواء لكل بطن منتفخ.
Pediatric intussusception	Stabilize, ultrasound and appropriate enema reduction in eligible children; surgery for complications/failure. Currant-jelly stool علامة متأخرة وليست شرطاً.
Adult intussusception	Assess site, obstruction, ischemia and lead-point risk with surgery. لا تعمم Pediatric enema على البالغين.
Malrotation / midgut volvulus	Urgent pediatric surgical evaluation for bilious vomiting; imaging only without unsafe delay. الأشعة البسيطة الطبيعية لا تنفي.
Mechanical SBO	Fluids/electrolytes, decompression as needed and early surgical assessment. ليست كل SBO جراحة فورية؛ الإقفار/Closed loop يغيران ذلك.
Large-bowel obstruction vs ileus	Determine mechanical obstruction vs motility failure and assess perforation/ischemia. لا تساوِ غياب bowel sounds بعملية جراحية واحدة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Crohn-related obstruction	Distinguish inflammatory edema from fibrosis and abscess/perforation before therapy. Steroid ليس علاجاً عاماً لكل انسداد.
Pyloric stenosis	Ultrasound and correction of dehydration/alkalosis before surgery. Bilious vomiting يدفع لتفريق آخر أخطر.
Hirschsprung disease / enterocolitis	Pediatric surgical evaluation; assess sepsis/enterocolitis urgently. تأخر العقي قرينة؛ التأكيد لا يعتمد على Enema وحده.
Meconium ileus	Urgent neonatal obstruction assessment and cystic-fibrosis context. لا تصنف القيء الصفراوي إمساكاً بسيطاً.
Incarcerated vs strangulated hernia	Surgical evaluation and resuscitation; suspected ischemia needs emergency source control. Incarcerated لا يساوي Strangulated دائماً، ولا forceful reduction.
Femoral / occult groin hernia	Examine groin carefully and obtain urgent surgery for painful irreducibility/obstruction. أسفل Inguinal ligament وخطر اختناق أعلى؛ قد يصعب الفحص.
Spigelian hernia	Consider lateral abdominal-wall defect and surgical assessment. ليست كل Hernia في الخط المتوسط أو ظاهرة بسهولة.
Direct vs indirect inguinal hernia	Assess complications first; anatomy relative to inferior epigastric vessels helps classification. الاسم لا يتقدم على تروية الأمعاء.
Pediatric ovarian inguinal hernia	Early pediatric surgery; urgently assess compromised contents. لا تعاملها Hydrocele غير معقدة.
Incisional / ventral hernia	Stable reducible disease: planned surgery; ischemic/obstructive signs: urgent assessment. وجود ندبة لا يثبت أن الألم حميد.
Abdominal-wall strain	Conservative care only when history/exam exclude important visceral or vascular disease. Carnett/local tenderness ليس ضماناً مطلقاً.
High-output ileostomy	Assess dehydration, sodium/Mg losses, renal function and cause; individualized replacement/stoma care. تعويض ماء حر وحده قد يزيد اضطراب الأملاح.
Hiatal hernia / reflux	Treat uncomplicated reflux; alarm obstruction/volvulus needs urgent work-up. لا PPI وخروج لمريض ألم/قيء غير معتادين.
Esophageal perforation / Boerhaave	NPO, resuscitation, IV antibiotics and urgent upper-GI/thoracic source-control assessment. التهوية/البلع المؤلم بعد قيء شديد قد يسبق الصورة الكلاسيكية.
Pill esophagitis	Stop/substitute culprit when feasible, supportive care and investigate severe dysphagia/bleeding. تناول الدواء دون ماء أو قبل النوم قرينة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Candida esophagitis	Appropriate systemic antifungal plan and reassessment if response is absent. غياب Oral thrush لا ينفي؛ القلاع الفموي ليس المريئي.
CMV / HSV infectious esophagitis	Specialist endoscopic/biopsy assessment in suitable severe/immunocompromised disease. لا Ganciclovir لكل Odynophagia أو EBV.
Achalasia	Evaluate aspiration/food retention; GI manometry and definitive treatment planning. Solids+liquids dysphagia يوجه للحركة لكنه لا ينفي malignancy.
Distal esophageal spasm	Exclude ACS/structural disease; GI motility assessment. Chest pain لا يصنف Spasm من القصة وحدها.
Eosinophilic esophagitis	GI assessment/biopsy and anti-inflammatory/dietary plan; manage impaction urgently. Atopy وFood impaction قرائن؛ لا مجرد PPI إلى الأبد بلا تقييم.
Food bolus / Schatzki ring / stricture	Urgent endoscopic assessment when obstruction is significant; investigate cause after relief. Glucagon لا يؤخر Endoscopy عند عدم بلع الإفرازات.
GERD / NSAID gastritis	Assess bleeding/alarm/cardiac causes before acid suppression and follow-up. Heartburn ليس استبعاد ACS.
Infant reflux	Feeding assessment and age-appropriate measures with supine sleep; no routine acid suppression. سوء النمو/قيء صفراوي أو دم/اختناق يحتاج سبباً آخر.
PUD uncomplicated / bleeding / perforated	Choose acid/H.pylori care vs resuscitative endoscopy vs urgent surgery by complication. لا تعمم خطة القرحة غير النازفة على Peritonitis.
H.pylori	Test and select an eradication regimen using susceptibility/current local guidance; confirm cure. لا تعتمد Clarithromycin triple therapy تلقائياً لكل مريض.
Variceal hemorrhage	Resuscitation plus indicated vasoactive/antibiotic therapy and urgent endoscopic care. لا تؤخر العلاج المبدئي انتظاراً للمنظار.
Mallory–Weiss tear	Assess severity; persistent major bleeding requires endoscopic care. قصة قيء ثم دم لا تضمن نزفاً بسيطاً.
Aortoenteric fistula	Immediate vascular/surgical evaluation and resuscitation. Herald bleed بعد Aortic graft قد يسبق نزفاً قاتلاً؛ لا تطمئن بعد توقفه.
Biliary colic	Analgesia and follow-up only when no infection, obstruction or alternative danger. استمرار الألم/حمى/يرقان يغيرون التشخيص.
Acute cholecystitis	RUQ ultrasound, supportive care, indicated antibiotics and early surgical planning. Murphy أو Wall thickness منفردان لا يكفيان.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Cholangitis	Resuscitation/antibiotics and timely biliary drainage. لا تنتظر اكتمال Charcot triad أو Reynolds pentad.
Choledocholithiasis	Risk-based ultrasound/labs and MRCP/EUS/ERCP selection. ليست كل حصاة مشتبه بها ERCP فوري.
Acute pancreatitis	Goal-directed fluids, analgesia and early oral/enteral nutrition as tolerated; assess cause/organ failure. لا prophylactic antibiotics للنخر العقيم؛ لا NPO مطول تلقائياً.
Chronic pancreatitis / pseudocyst	Evaluate alternative acute disease and complications; drain selected symptomatic/complicated collections. الحجم وحده لا يفرض التصريف.
Appendicitis	Assess age/pregnancy/perforation risk and use appropriate imaging/surgical pathway. لا WBC طبيعي أو ألم غير كلاسيكي ينفي، خصوصاً المسن والحامل.
NEC	Urgent neonatal resuscitation, bowel rest/decompression and antibiotic/surgical care. Blood in stool في خديج مريض ليس Milk allergy تلقائياً.
Ischemic colitis	Assess perfusion/bleeding and severity; urgent surgery for peritonitis or necrosis. لا تخلطها مع Mesenteric arterial ischemia.
Diverticulitis	Assess uncomplicated vs abscess/perforation/high-risk disease; antibiotics selectively. ليست كل حالة خفيفة مستقرة تحتاج مضاداً.
C.difficile colitis	Confirm compatible syndrome and use current severity/recurrence-directed therapy. Fulminant disease/ileus يغيران الطريق والخطة؛ لا كل إسهال بعد مضاد C.diff.
Toxic megacolon	Resuscitate, identify infectious vs inflammatory cause and involve GI/surgery urgently. لا Steroid تلقائياً لكل توسع قولون.
IBD: Crohn vs ulcerative colitis	Assess flare severity, infection, bleeding and extraintestinal disease. Perianal disease/skip lesions قرائن لا continuous colitis مقابل اختبارات منفردة.
Infectious diarrhea / food poisoning	Rehydrate and assess inflammatory/systemic disease and high-risk host. Salmonella/Campylobacter/Yersinia لا تحتاج نفس الدواء أو المضاد دائماً.
Giardiasis / amebiasis / intestinal helminths	Exposure- and organism-specific diagnosis/treatment with hydration and complications assessment. لا تنقل Albendazole/Mebendazole لكل إسهال طفيلي.
IBS / cyclic vomiting	Positive pattern diagnosis only after relevant red flags/secondary causes are addressed. التكرار لا ينفي انسداداً أو حملًا أو سمية جديدة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Constipation / fecal impaction	Assess obstruction, medication, neurological and metabolic causes; select bowel regimen safely. لا ملين لمريض Peritonitis أو انسداد مشتبه بلا تقييم.
Meckel diverticulum	Consider pediatric painless lower-GI bleeding and complications; pediatric GI/surgery work-up. Painless bleeding ليس دائماً Hemorrhoid.
Cirrhosis / ascites	Treat the presenting complication, assess infection/bleeding/renal failure and specialist care. ليس كل Ascites زيادة مدرات فقط.
Hepatic encephalopathy	Exclude other altered-mental-state causes, treat triggers and indicated lactulose/rifaximin. Ammonia وحده لا يثبت أو يقيس كل شدة.
HRS-AKI	Exclude other AKI causes and use hepatology-guided volume/albumin/vasoconstrictor plan. Vasoconstrictor لا Vasodilator؛ الألبومين ليس لكل رقم Creatinine.
Acute hepatitis A/B / chronic HCV	Assess synthetic failure/encephalopathy and drug exposure; etiology-directed referral/treatment. Enzyme height وحده ليس قياس liver failure.
DILI / acute liver failure	Stop culprit when appropriate and obtain urgent hepatology/transplant assessment. Acetaminophen قد يوجد بلا قصة واضحة؛ لا تؤخر تقييمه.
Alcohol-related liver disease / MASLD	Manage acute complications and arrange etiologic/long-term care. ارتفاع AST/ALT أو السمنة لا يغلقان كل التشخيص.
Pancreatic / gastric / esophageal / biliary / hepatic malignancy	Investigate alarm features, obstruction, bleeding and systemic decline; tissue/staging via specialists. Painless jaundice أو iron deficiency جديد يحتاجان متابعة تشخيصية قابلة للتنفيذ.
Carcinoid syndrome	Consider flushing/diarrhea with relevant cardiac/oncologic findings; specialist biochemical and treatment plan. Octreotide ليس تشخيصاً ولا علاجاً تلقائياً لكل Flushing.
Asplenic patient with fever	Urgent assessment and empiric serious-infection care according to risk. Encapsulated organisms وanimal exposures تغيران التفريق؛ لا تنتظر الحمى العالية.
Suspected esophageal foreign body / button battery	Assess airway, obstruction, object type and location; urgent specialist removal when indicated. Coin في المعدة ليس كـBattery أو multiple magnets.
Neonatal choking with feeds / tracheoesophageal anomaly	Stop unsafe feeding and obtain urgent neonatal/surgical assessment. لا تنقل إدارة foreign body إلى تشوه خلقي تلقائياً.
Radiation proctitis / proctitis	Evaluate bleeding, infection/exposure and prior radiation; cause-specific care. Sucralfate enema أو STI antibiotics حسب التشخيص لا لكل ألم شرجي.

Skin and mucocutaneous decisions — استكمال //

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
Lipoma vs epidermoid cyst	Assess typical benign mass vs inflamed/drainable lesion; investigate atypical/deep/growing mass. لا I&D للـLipoma؛ الالتهاب لا يعني دوماً عدوى جرثومية.
Hidradenitis	Pain/local care and severity-based dermatology plan. تكرار I&D وحده لا يسيطر على المرض المزمن.
Impetigo	Limited vs extensive disease and host risk guide topical/systemic treatment. Bullous/systemic illness يغيران المسار.
Cellulitis / erysipelas	Assess systemic illness, portal and deeper infection; select likely-organism therapy. Cobblestoning ليس استبعاداً لخراج أو NSTI.
Omphalitis	Urgent neonatal infection assessment and parenteral treatment/admission as indicated. رائحة السرة وحدها ليست التشخيص، وامتداد الاحمرار/مرض الرضيع خطر.
Herpes zoster / disseminated VZV	Antiviral/analgesia and immune/eye/CNS-risk assessment; correct isolation. V1 أو انتشار عند مثبط مناعة ليس زونا بسيطة.
Cutaneous HSV / eczema herpeticum	Recognize painful grouped lesions or infected eczema; assess systemic/ocular risk. لا تزيد Steroid وحده في طفح حويصلي مؤلم غير مشخص.
Dermatophyte / tinea versicolor	Site/organism-directed topical or systemic care. Tinea capitis ليست كفطريات سطح الجلد؛ Steroid قد يخفي المظهر.
Candida intertrigo	Assess moisture, diabetes and infection; targeted topical care, systemic only selectively. لا Fluconazole روتينياً لكل طفح ثنيات.
Scabies	Treat infestation and contacts/environment with the age/pregnancy-appropriate regimen. المواضع والعلاج تختلف مع الرضيع/Crusted scabies.
Atopic / contact / seborrheic dermatitis	Remove triggers, restore barrier and select site/age-appropriate therapy. قوة Steroid للجفن ليست كالجذع؛ لا مضاد جرثومي تلقائي.
Psoriasis	Assess extent, infection and systemic complications; dermatology plan. Pustular/erythrodermic disease ليس Plaque مستقراً.
Erythema nodosum	Investigate relevant infectious/inflammatory/drug causes and treat symptoms. Tender shin nodules ليست تشخيص سببها من الشكل وحده.
Erythema multiforme	Target lesions with trigger/mucosal assessment and supportive care. لا تساوِ EM بـSJS/TEN أو تعده تطوراً إلزامياً لهما.
Fixed drug eruption	Recognize recurrent same-site lesions and stop/avoid culprit appropriately. البقعة الموضعية تختلف عن systemic DRESS أو epidermal detachment.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision and pitfall
DRESS	Stop culprit and assess organ injury; urgent specialist treatment for severe disease. Eosinophilia قد تتأخر؛ لا Rash فقط مع دواء جديد.
SJS/TEN	Stop culprit, stabilize fluid/skin/eye/airway needs and transfer to appropriate specialist care. لا تعتمد دواء مناعياً واحداً موحداً من بنك أسئلة.
Bullous pemphigoid vs pemphigus	Urgent dermatology/biopsy-based distinction with wound/mucosal care by severity. Tense vs flaccid bullae قرائن؛ فقد الحاجز قد يهدد الحياة.
SSSS	Admit ill patients for antistaphylococcal therapy and supportive care. مخاطية غالباً محفوظة تساعد التفريق عن SJS/TEN ولا تستبدل الفحص الكامل.
Pressure injury	Pressure relief, staging, nutrition/perfusion/infection assessment and selective debridement. Stage stable heel لا يحدد dressing واحداً؛ eschar يحتاج تقديراً خاصاً.
Venous vs arterial vs diabetic ulcer	Assess perfusion, neuropathy, depth and infection before compression/debridement. Compression ليس آمناً لكل ulcer أو ischemia؛ لا antibiotic لقرحة غير مصابة تلقائياً.
Molluscum / HPV warts	Usually planned care; assess immune status/atypical lesions. ليست كل آفة تناسلية دليل اعتداء أو HPV من الشكل وحده.
Pityriasis rosea / viral exanthem / HFMD	Clinical pattern plus age, mucosa and systemic assessment; supportive care when safe. Secondary syphilis وغيره قد يقلد الطفح؛ الرضيع المريض مختلف.
BCC / SCC / melanoma	Document suspicious change and arrange diagnostic biopsy/referral. Breslow depth والتشخيص يسبقان خطة wide excision؛ لا علاج عشوائي لكل Pigmented lesion.

Cardiology: diagnosis-to-decision extensions — إضافة من ملفات القلب

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
STEMI / occlusive MI equivalent	Activate urgent reperfusion pathway after ECG and clinical assessment; do not wait for troponin when ECG indicates reperfusion.	ECG والوقت والسياق يوجّهون؛ Troponin لا يؤخر فتح الشريان.
NSTEMI vs unstable angina	Serial ECG/high-sensitivity troponin and risk assessment; distinguish infarction by myocardial injury pattern, not symptoms alone.	ارتفاع التروبونين وحده لا يساوي MI دون سياق إقفاري.
Type 2 MI vs acute myocardial injury	Identify ischemia plus supply-demand imbalance for type 2 MI; injury without ischemia is myocardial injury; treat the cause and assess coronary risk.	افصل تعريف الاحتشاء عن مجرد أذية العضلة.
Wellens pattern	Urgent cardiology/reperfusion evaluation; avoid exercise stress testing in suspected critical proximal LAD disease.	قد يظهر بعد زوال الألم مع تروبونين قليل؛ لا تطمئن لذلك.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
de Winter pattern	Treat as a high-risk occlusion pattern and activate urgent reperfusion assessment.	مكافئ انسدادي محتمل؛ يحتاج قراءة ECG وسياقاً.
RV infarction	Check right-sided leads and hemodynamics; preserve preload and avoid precipitous preload reduction when RV-dependent.	النترات ليست قراراً آلياً؛ افحص الضغط والاحتقان والاعتماد على preload.
Vasospastic / Prinzmetal angina	Consider transient rest pain with reversible ST changes; exclude ACS and use specialist-directed vasodilator therapy.	لا تفترض أن كل ألم ليلي تشنج تاجي.
HCM / dynamic LVOT obstruction	In exertional syncope, family history or dynamic murmur, obtain ECG/echo and urgent risk assessment; avoid abrupt preload/afterload reduction in obstructive physiology.	الجفاف والـvasodilators قد يزيدان الانسداد؛ القرار حسب الضغط والصدمة.
Brugada pattern / suspected syndrome	Fever control, ECG comparison and monitored specialist assessment for syncope, ventricular arrhythmia or family history.	النمط التخطيطي وحده لا يقرر ICD.
ARVC suspicion	Evaluate ventricular arrhythmia/syncope with ECG, imaging and family history; admit/monitor if unstable or malignant rhythm suspected.	لا تشخّص ARVC من ECG منفرد.
Takotsubo vs ACS	Manage initially as possible ACS; ECG/troponin and coronary evaluation as indicated, then echo/ventricular imaging.	القصة الانفعالية لا تستبعد انسداداً تاجياً.
Peripartum cardiomyopathy	New dyspnea/orthopnea late pregnancy or postpartum warrants ECG, natriuretic assessment and urgent echocardiography; distinguish PE and physiologic dyspnea.	الإيكو يثبت خلل الانقباض؛ العلاج يتغير بالحمل والرضاعة.
ALCAPA	Infant with diaphoresis/feeding distress, poor growth or ischemic signs needs urgent pediatric cardiology and echocardiographic evaluation.	تعرّق الرضاعة مع علامات قصور/إقفار إنذار قلبي.
High-output heart failure	Look for congestion despite high output; seek causes such as severe anemia, thyrotoxicosis or AV shunt and confirm with cardiac assessment.	النتاج المرتفع لا ينفي فشل القلب.
Constrictive pericarditis vs restrictive cardiomyopathy	Use echo and specialist-directed hemodynamic/imaging evaluation; compare pericardial disease and myocardial restriction.	JVP مرتفع في كليهما؛ العلامة المفردة لا تحسم.
True ventricular aneurysm vs pseudoaneurysm	Compare prior ECG/imaging and obtain urgent echo/cardiology input when new symptoms or uncertain anatomy.	ارتفاع ST المستمر بعد MI لا يكفي وحده لاعتبارها aneurysm حميدة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Left atrial myxoma	Positional obstruction, emboli or constitutional symptoms prompt echocardiography and urgent cardiology/cardiothoracic referral.	انسداد متقطع/وضعي قد يقلد الصمام.
Acute severe MR after MI	Pulmonary edema/shock with new murmur requires bedside echo and emergency cardiothoracic/cardiology response.	قد تكون النفخة خافتة رغم شدة القلس.
Infective endocarditis	Obtain blood cultures before antibiotics when feasible without delaying treatment in sepsis; use echo and clinical criteria, with admission/specialist input.	Duke criteria أداة تجميع؛ لا تستبعد IE بزرع سلبي أو TTE سلبي وحدهما.
Right- vs left-sided IE	Right-sided disease often presents pulmonary septic emboli; left-sided disease systemic emboli/valvular failure; evaluate both with echo and cultures.	اختلاف نمط الصمّات قرينة وليس قاعدة مطلقة.
Hypertensive emergency vs severe BP without acute organ injury	Assess for acute neurologic, cardiac, renal, retinal or aortic injury; titrate monitored IV treatment only when emergency/context calls for it.	الرقم وحده لا يعرّف emergency؛ urgency لا تعني خفضاً سريعاً وريدياً.
DVT vs superficial thrombophlebitis	Ultrasound when DVT cannot be excluded or extent/risk is concerning; anticoagulation depends on anatomy and risk.	الوريد السطحي المؤلم لا يعني تلقائياً DVT ولا يُهمَل قرب الوصلات.
Acute limb ischemia	Rapid neurovascular exam, urgent vascular consultation and anticoagulation when appropriate; do not delay limb-saving assessment for routine imaging.	الألم/البرودة/العجز الحسي أو الحركي تصعيد عاجل.
Stable angina vs unstable angina	New, worsening, rest or crescendo symptoms require ACS evaluation with serial ECG/troponin.	تحسن الألم بالراحة لا يثبت الاستقرار.

Neurology: diagnosis-to-decision extensions — إضافة عصبية

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
TIA vs migraine aura	Sudden negative focal deficits favor ischemia; spreading positive symptoms favor aura, but urgent stroke evaluation is required for first/atypical events.	النمط يساعد ولا يستبعد السكتة.
Acute ischemic stroke	Check glucose, last-known-well, disabling deficit, noncontrast CT and vascular imaging; use current local thrombolysis/thrombectomy criteria.	لا تعتمد موانع قديمة أو نافذة زمنية محفوظة من بنك قديم.
ICH	Noncontrast CT, assess anticoagulants/coagulopathy and involve stroke/neurocritical care; individualize BP lowering and reversal.	لا تطبق هدف SBP واحداً على كل نزف.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
SAH	Sudden thunderclap headache: urgent noncontrast CT; if negative, next test depends on timing, quality, residual suspicion and local pathway.	حساسية CT تتأثر بالزمن؛ لا تحفظ LP/CTA كخطوة واحدة لكل الحالات.
Cluster vs migraine	Cluster: short, severe unilateral orbital pain with autonomic signs/restlessness; select acute oxygen/triptan only after contraindication review.	الدمع والاحتقان أحادي الجانب مع هياج قرائن عنقودية.
Meningitis / encephalitis	Stabilize, obtain cultures and start timely empiric treatment when suspected; imaging/LP sequence depends on contraindications and stability.	لا تؤخر العلاج في غير المستقر لإتمام الفحوص.
Subdural empyema / brain abscess	Fever, headache, focal deficit or seizure with sinus/ear/infection source: contrast MRI/CT, urgent neurosurgery and antimicrobial evaluation.	تدهور عصبي بؤري مع عدوى يحتاج تصويراً وتصعيداً.
Neurocysticercosis	Interpret imaging by viable, calcified or ventricular disease; evaluate hydrocephalus/raised ICP before antiparasitic decisions.	لا تعطِ antiparasitic تلقائياً للآفات المتكلسة أو مع ضغط غير مضبوط.
VP shunt malfunction/infection	Compare baseline, inspect for raised ICP/infection and obtain neurosurgical assessment/imaging; avoid routine shunt tapping outside specialist protocol.	فشل التحويلة وعدواها حالتان مختلفتان لكنهما عاجلتان.
IIH vs mass lesion	Exclude mass/venous thrombosis with appropriate imaging before LP; urgent ophthalmic assessment if vision threatened.	لا تبدأ بزل CSF قبل استبعاد السبب الكتلي.
TGA vs stroke/amnesia	Sudden isolated anterograde amnesia with preserved identity and no focal deficit suggests TGA; check glucose, seizure/toxic causes and stroke red flags.	TGA تشخيص استبعادي؛ الضعف أو اضطراب الكلام يغيّر المسار.
Status epilepticus	Treat ongoing convulsive seizure promptly, check glucose, consider reversible/toxic causes, then escalate after adequate first- and second-line therapy.	لا تخلط ترتيب الأدوية أو تصف حالة refractory قبل علاج كافٍ.
INH-associated seizure	Give benzodiazepine and urgent pyridoxine-directed toxicology management with airway/supportive care.	في اختلاج INH، الترياق المميز هو pyridoxine.
Simple febrile seizure vs complex	Confirm age/context, duration, recurrence and focality; evaluate for serious infection or alternative cause when indicated.	البسيط لا يحتاج prophylactic chronic antiseizure therapy عادةً.
PNES vs epileptic seizure	Protect patient and assess glucose/injury; video EEG is confirmatory when uncertainty persists; avoid escalating antiseizure drugs solely from appearance.	لا تستخدم علامة واحدة للحسم.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Myasthenic crisis	Assess bulbar/respiratory function early, monitor in critical care and coordinate airway/neurology; IVIG or plasma exchange per specialist plan.	قياس واحد طبيعي لا يضمن عدم التدهور.
Guillain–Barré syndrome	Monitor respiratory and autonomic function; admit if progression/bulbar symptoms and use IVIG or plasma exchange when indicated.	لا تنتظر فشل التنفس الواضح لطلب ICU.
Transverse myelitis / cord compression	Urgent MRI and neurologic consultation for acute sensory level, weakness or sphincter symptoms; investigate compressive and inflammatory causes.	مستوى حسي جديد مع اضطراب مصرات = تصوير وتصعيد.
Spinal epidural abscess	MRI with contrast when suspected, blood cultures and urgent specialist/antimicrobial management; neurologic deficit raises urgency.	غياب الحمى لا ينفيه.
Cauda equina syndrome	New saddle sensory change, bladder/bowel dysfunction or bilateral deficit: urgent MRI and spine/neurosurgical review.	لا تؤخر التصوير اعتماداً على فحص مصرة طبيعي منفرد.
Bell palsy vs stroke	Isolated peripheral facial weakness can include forehead; assess other focal signs, onset and stroke context before labeling Bell palsy.	قاعدة الجبهة لا تستبعد آفة جذع الدماغ.
Ramsay Hunt syndrome	Facial palsy with ear/oral vesicles or severe otalgia prompts eye protection and timely specialist-directed antiviral/steroid consideration.	افحص الأذن والحنك واحمِ القرنية.
GCA with visual symptoms	Older adult with new headache/jaw claudication or visual symptoms needs urgent inflammatory evaluation and treatment pathway without waiting for biopsy when vision threatened.	حماية البصر أسبق من تأكيد الخزعة.
Stroke mimic: hypoglycemia	Check bedside glucose immediately; correct low glucose and reassess while maintaining stroke evaluation if deficit persists.	تصحيح السكر لا ينهي مسار السكتة تلقائياً.
Cervical radiculopathy vs myelopathy	Dermatomal pain/reflex change suggests root disease; gait, hand dexterity, long-tract or sphincter signs suggest cord involvement and urgent imaging.	ضعف اليدين مع اضطراب مشي أخطر من ألم جذر منفرد.
Peripheral entrapment neuropathy	Localize nerve distribution and provoking maneuvers; urgent workup if acute weakness, trauma or vascular compromise.	توزع الحس يحدد العصب لكنه لا يغني عن فحص القوة.
Headache red flags	Thunderclap, fever/meningism, focal deficit, pregnancy/postpartum, cancer/immunosuppression or new older-age headache prompts secondary-cause assessment.	صداع «نموذجي» لا يلغي red flags.

Obstetrics and gynecology — إضافة نسائية وتوليدية

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Pregnancy with abdominal pain/bleeding	Stabilize, confirm pregnancy/location with hCG and ultrasound; consider ectopic until location established.	لا يطمئن hCG واحد ولا غياب كيس على فحص مبكر وحده.
Ectopic pregnancy	Instability/peritonitis → emergency gynecologic surgery pathway; stable patients need location, rupture-risk and follow-up assessment before medical/expectant options.	القرار يعتمد الاستقرار، التصوير، hCG وإمكانية المتابعة.
Early pregnancy loss	Use conservative ultrasound criteria and repeat imaging/timing when viability is uncertain; discuss expectant, medical or procedural care by stability/preferences.	لا تشخّص miscarriage من غياب نبض مبكر دون قياسات/توقيت صحيح.
Rh prophylaxis after bleeding/loss	Determine gestational age, event and local current policy; document Rh status and need for anti-D individually.	لا تعمم جرعة/استطباباً واحداً على كل الأعمار والأحداث.
Severe preeclampsia / eclampsia	Stabilize airway/seizure and severe BP, assess maternal end-organ and fetus, and expedite obstetric management/delivery decision.	لا تؤخر علاج الأم لاستكمال التحاليل.
HELLP syndrome	Suspect with pregnancy/postpartum RUQ/epigastric pain, thrombocytopenia or hemolysis; urgent labs and obstetric admission.	قد تغيب hypertension أو proteinuria الواضحتان.
Placenta previa vs abruption	Ultrasound/obstetric evaluation; avoid digital cervical exam until previa excluded. Abruption is clinical and may be concealed.	نزف غير مؤلم يرجح previa؛ الألم/فرط توتر الرحم يرجح abruption لكنهما ليسا قاطعين.
Uterine rupture	Prior uterine scar with sudden pain, fetal bradycardia, loss of station or shock → immediate obstetric surgical response.	تدهور نبض الجنين قد يسبق وضوح النزف.
PROM / PPROM	Confirm with sterile speculum and validated tests; assess infection, gestational age and fetal status; avoid routine digital exams.	لا تعتمد nitrazine منفرداً لتأكيد التمزق.
Umbilical cord prolapse	Call obstetric emergency team, relieve cord compression and expedite delivery according to fetal status and presentation.	لا تحاول إعادة الحبل للأعلى؛ قلل الضغط حتى الولادة.
Nonreassuring fetal status	Confirm tracing, reposition/resuscitate maternal causes and escalate promptly to obstetrics; expedite birth when persistent and indicated.	عالج سبب الأم القابل للعكس مع التصعيد، لا تنتظر تدهوراً نهائياً.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Postpartum hemorrhage	Call for help, resuscitate, identify Tone/Trauma/Tissue/Thrombin and activate hemorrhage protocol.	العلاج يبدأ بالتوازي مع تحديد السبب.
Retained products / uterine inversion	Shock after birth: examine uterine tone/placenta and urgent obstetric intervention.	inversion قد تسبب صدمة شديدة مع نزف ظاهر قليل.
Postpartum endometritis	Fever/uterine tenderness/foul lochia after delivery prompts cultures as appropriate, IV antimicrobial pathway and admission assessment.	لا تنسب حمى النفاس تلقائياً للالتهاب الثدي أو UTI.
Hyperemesis gravidarum	Assess volume/electrolytes and alternative diagnoses; give fluids and antiemetic care, with thiamine before dextrose when prolonged poor intake.	ketonuria وحدها لا تقيس الشدة.
Ovarian torsion	Sudden unilateral pain/vomiting: urgent pelvic ultrasound and gynecology; normal Doppler flow does not exclude torsion.	التروية الظاهرة لا تنفي التواء متقطعاً.
Ovarian cyst rupture vs torsion	Check hemodynamics, pregnancy test and ultrasound; instability/hemoperitoneum needs urgent specialist intervention.	لا تساوِ كل كيس مؤلم بالتواء.
PID / tubo-ovarian abscess	In a patient at risk with pelvic pain and cervical, uterine or adnexal tenderness, keep a low threshold for empiric evaluation/treatment; admit pregnancy, TOA, severe illness or failed outpatient therapy.	استبعد ectopic وappendicitis؛ TOA يحتاج ملاحظة وتصعيداً.
Endometriosis	Cyclic pelvic pain/dysmenorrhea suggests endometriosis; in ED first exclude ectopic, torsion, infection and hemorrhage, then arrange follow-up.	لا تجعل الاشتباه المزمن يحجب طارئاً حاداً.
Abnormal uterine bleeding	Stabilize, pregnancy test, assess anemia/coagulopathy and age-related endometrial risk; tailor treatment and follow-up.	أول خطوة استبعاد الحمل وعدم الاستقرار.
Amenorrhea	Pregnancy test first, then targeted endocrine/anatomic evaluation based on history and stability.	لا تبدأ workup هرموني قبل استبعاد الحمل.
Postmenopausal bleeding	Requires timely endometrial evaluation even if bleeding is scant or stopped.	لا تعتبر النزف بعد سن اليأس طبيعياً.
Vaginitis / cervicitis / STI	Use history, examination and testing to distinguish BV, candidiasis, trichomoniasis and cervicitis; assess pregnancy and PID.	الأعراض وحدها تتداخل؛ تجنب علاجاً عشوائياً متكرراً.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Bartholin abscess	Painful unilateral vestibular mass: assess abscess/cellulitis and arrange drainage pathway when indicated; recurrence needs follow-up.	ليس كل كتلة Bartholin خراجاً؛ العمر والمظهر غير المعتاد يستلزمان تقييمًا.
Breast mastitis / abscess	Assess systemic illness and fluctuance; ultrasound if abscess suspected and arrange drainage/antibiotic plan as indicated.	وجود كتلة متذبذبة يعني احتمال تجمع يحتاج source control.
Gestational trophoblastic disease	Pregnancy with bleeding, excessive vomiting or abnormal uterine size: hCG/ultrasound and urgent obstetric follow-up.	متابعة hCG أساسية بعد الإخلاء.

ENT, ophthalmology, immunology and musculoskeletal decisions

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Acute angle-closure glaucoma	Painful red eye, halos, nausea and fixed/mid-dilated pupil: urgent pressure-lowering pathway and ophthalmology.	حالة بصرية إسعافية؛ لا تكتفِ بمسكن.
CRAO vs CRVO	Sudden monocular visual loss requires urgent ophthalmic/stroke assessment; distinguish retinal arterial pallor/cherry-red spot from venous hemorrhages.	فقدان البصر المفاجئ طارئ حتى لو كان غير مؤلم.
Retinal detachment vs vitreous detachment	Flashes/floaters/curtain → urgent dilated retinal assessment; new curtain or field defect is time-critical.	لا تستبعد الانفصال بفحص قاع غير مكتمل.
Optic neuritis	Pain with eye movement and subacute visual/color loss prompts neuro-ophthalmic assessment and targeted MRI.	ألم حركة العين مع نقص الألوان قرينة؛ افحص RAPD.
Endophthalmitis / keratitis	Pain, photophobia and reduced vision after surgery/contact lens/trauma needs urgent ophthalmology; protect cornea and avoid steroid drops without specialist direction.	العدسات اللاصقة ترفع خطر Pseudomonas keratitis.
Herpetic eye disease	Dendritic lesion or periocular zoster: urgent eye assessment; avoid topical steroids unless ophthalmology directs.	fluorescein dendrite يغير العلاج.
AOM vs otitis externa	AOM: bulging inflamed tympanic membrane; OE: canal edema/tender tragus. Treat by severity, age and membrane status.	ألم تحريك الصيوان يرجح OE.
Mastoiditis / necrotizing otitis externa	Postauricular swelling or severe canal infection in diabetes/immunocompromise requires urgent ENT/imaging and systemic therapy.	السكري مع ألم شديد مستمر يرفع الشك بالانتشار العميق.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Tympanic membrane perforation	Keep ear dry, assess hearing/vertigo/trauma; urgent ENT if severe loss, penetrating injury or complications.	لا تدخل أدوات أو قطرات مؤذية للأذن الوسطى.
Auricular hematoma	Prompt drainage pathway and compression/ENT follow-up to prevent cauliflower ear.	التأخير يسبب تشوه الغضروف.
Peritonsillar abscess vs severe tonsillitis	Unilateral bulge, trismus, muffled voice or uvular deviation → airway assessment, drainage/ENT pathway and antibiotics as indicated.	trismus و hot-potato voice قرينتان؛ قيّم airway أولاً.
Epiglottitis / deep neck infection	Stridor, drooling, tripod or toxic appearance: minimize agitation and mobilize expert airway/ENT support.	لا تفحص الحلق بالقوة عند الطفل غير المستقر.
Sinusitis complications	Eye swelling, proptosis, ophthalmoplegia, severe headache or neurologic deficit → urgent imaging and ENT/ophthalmology.	تورم حول العين مع حركة مؤلمة ليس sinusitis بسيطاً.
Sudden sensorineural hearing loss	New sudden unilateral hearing loss: distinguish conductive loss at bedside and obtain urgent ENT/audiology evaluation.	لا تؤخر الإحالة على أمل زوال الشمع.
Kawasaki disease / MIS-C	Persistent fever with mucocutaneous findings or post-infectious multisystem illness warrants pediatric admission/specialist evaluation and cardiac assessment.	لا تنتظر اكتمال كل العلامات إذا كان الاشتباه قوياً.
IgA vasculitis vs thrombocytopenic purpura	Palpable purpura with abdominal/joint symptoms and normal platelets suggests IgA vasculitis; assess renal involvement and complications.	افحص البول والضغط حتى لو كان الطفح هو العرض الأوضح.
SLE flare vs infection	Fever in immunosuppressed patient requires infection evaluation alongside flare assessment.	لا تبدأ immunosuppression قبل وزن احتمال العدوى.
Giant-vessel vasculitis / PAN / ANCA vasculitis	Organ-threatening renal, pulmonary, neurologic or ischemic signs require urgent specialty workup; do not diagnose from serology alone.	اربط الاختبار بنمط إصابة الأعضاء.
Scleroderma renal crisis	New severe hypertension/AKI in systemic sclerosis is an emergency; urgent renal/rheumatology pathway.	ارتفاع الضغط الحاد مع scleroderma علامة إنذار.
Septic arthritis vs crystal arthritis	Aspirate urgently when septic joint possible; crystals do not exclude concomitant infection.	وجود بلورات لا يستبعد septic arthritis.
Gout vs CPPD	Crystal analysis and joint pattern help; evaluate infection first in acute hot joint and tailor anti-inflammatory treatment to renal/GI risks.	صورة الأشعة أو مكان المفصل لا يكفيان وحدهما.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Osteomyelitis	Focal bone pain, fever or risk factors: inflammatory markers/cultures and MRI when suspicion persists; urgent care for systemic illness.	الأشعة المبكرة قد تكون طبيعية.
SCFE vs transient synovitis/Perthes	Adolescent with hip/groin/knee pain or limp: stop weight bearing and obtain urgent imaging/orthopedic assessment for SCFE.	ألم الركبة قد يكون من الورك؛ لا تختبر frog-leg إذا اشتبه كسر غير مستقر.
Septic hip in child	Fever, refusal to bear weight and painful restricted ROM need urgent ultrasound/aspiration and orthopedic review.	الطفل غير الحامل للوزن يحتاج استبعاد العدوى.
Carpal tunnel vs cervical radiculopathy	Median-distribution nocturnal paresthesia suggests carpal tunnel; neck/radiating dermatomal signs suggest root disease.	التوزع الليلي في الأصابع الثلاثة الأولى قرينة نفق رسغي.
De Quervain vs intersection syndrome	Localize radial wrist pain and provoking movement; assess trauma/scaphoid tenderness before labeling tendinopathy.	ألم قاعدة الإبهام ليس دائماً De Quervain.
Flexor tenosynovitis / felon / paronychia	Kanavel signs or pulp-space infection need urgent hand/surgical review and antimicrobial/source-control plan.	ألم المد السلبي مع إصبع متورم حالة عميقة محتملة.
Complex regional pain syndrome	Disproportionate regional pain with sensory, vasomotor, sudomotor or motor/trophic changes after injury; exclude infection/ischemia and arrange multidisciplinary care.	الألم/allodynia مع تغيرات autonomic بعد أذية قرينة مهمة.
Osteonecrosis / bone tumor red flags	Persistent focal bone pain, night pain, mass or unexplained fracture requires imaging and specialty follow-up.	لا تفسر ألماً بؤرياً مستمراً بأنه strain دون مراجعة.

Trauma and orthopedics: decision extensions — إضافة الرضوض والعظام

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Blunt cardiac injury	ECG and troponin screen; abnormality or instability warrants monitored evaluation and echo when indicated.	لا تطلب echo روتينياً لكل رضّ صدري مستقر مع فحوص طبيعية.
Severe TBI	Prevent hypoxia/hypotension, assess GCS/pupils, obtain urgent CT and involve trauma/neurosurgery; airway decision is clinical and protocol-based.	تجنب هبوط الضغط ونقص الأكسجة؛ لا تجعل رقم GCS وحده بديلاً عن تقييم airway.
Epidural vs subdural hematoma	Urgent noncontrast CT and neurosurgical assessment for deterioration, mass effect or anticoagulation.	الشكل العدسي/الهلالي قرينة تصويرية؛ lucid interval ليس شرطاً.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Basilar skull / facial fracture	Assess airway, CSF leak, ocular injury and cranial nerves; select imaging and specialty care.	تجنب nasal instrumentation عند الاشتباه بقاعدة الجمجمة؛ افحص الحاجز الأنفي.
Penetrating neck injury	Airway/hemorrhage control and trauma pathway; hard signs need immediate operative expertise, stable patients undergo CTA-based evaluation.	لا تعتمد Zone لتجاوز العلامات الحيوية والتصوير المناسب.
Strangulation / laryngeal injury	Evaluate voice, swallowing, airway, neurologic and vascular symptoms; observe/image/escalate based on findings.	قد تتأخر الوذمة؛ غياب العلامات الخارجية لا ينفي الإصابة.
Open pneumothorax / tension pneumothorax	Treat immediately using trauma protocol; open chest wound needs appropriate vented dressing and chest drainage plan.	التوتر يُعالج سريرياً عند عدم الاستقرار؛ لا تنتظر التصوير.
Massive hemothorax	Resuscitate with blood/trauma activation and urgent chest drainage/surgical consultation based on physiology and output.	رقم التصريف وحده لا يسبق حالة المريض وبروتوكول المركز.
Blunt thoracic aortic injury	CTA in stable patient with suspicious mechanism/findings; anti-impulse management and vascular/trauma consultation.	اتساع المنصف غير حساس كفاية وحده ولا يستبعد الإصابة إذا غاب.
Unstable pelvic fracture	Apply binder over greater trochanters, activate hemorrhage control and reassess; escalate to operative/interventional pathway based on source and response.	الحزام لا يوضع على الخصر، وFAST سلبي لا يستبعد نزف الحوض.
Solid-organ abdominal injury	Unstable patient → immediate hemorrhage-control pathway; stable patient → contrast CT and selective management.	الاستقرار الفيزيولوجي يحدد CT مقابل التدخل.
Seat-belt sign / hollow-viscus injury	Serial abdominal assessment and CT/surgical review when concern persists.	CT مبكر طبيعي أو فحص أولي هادئ لا ينفي إصابة الأمعاء.
Urethral injury	Blood at meatus, perineal bruising or pelvic fracture: retrograde urethrogram before urethral catheterization when suspected.	لا تمرر Foley قبل تقييم الإحليل.
Testicular rupture / torsion after trauma	Urgent scrotal ultrasound and urology when rupture/torsion suspected; do not let trauma history obscure torsion.	ألم حاد مع فحص غير موثوق يحتاج تصعيداً سريعاً.
Morel-Lavallée / degloving injury	Examine for fluctuance/skin mobility after shear injury; image and consult trauma/orthopedics/plastics as needed.	إصابة مغلقة قد تخفي انفصالاً واسعاً للأنسجة.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Compartment syndrome	Repeated neurovascular exams; pain out of proportion/passive stretch and evolving findings warrant urgent surgical assessment; pressure supports uncertain cases.	النبض قد يبقى موجوداً حتى مرحلة متأخرة.
Knee dislocation	Reduce promptly if perfusion threatened, document neurovascular status before/after, then assess popliteal artery with protocol-guided ABI/imaging and serial exams.	عودة النبض لا تنهي تقييم الشريان المأبضي.
Open fracture	Cover, align/splint, give timely antibiotics/tetanus per local protocol and urgent orthopedic consultation.	المضاد المبكر مهم؛ التنظيف الجراحي والخطة حسب درجة الإصابة.
Scaphoid fracture with negative initial film	Immobilize and arrange repeat imaging/MRI pathway if clinical suspicion remains.	الأشعة الأولى السلبية لا تنفي الكسر.
Monteggia vs Galeazzi	Image the entire forearm/elbow/wrist and evaluate radial head/DRUJ alignment; urgent orthopedic reduction/fixation planning.	Monteggia: ulna + radial head؛ Galeazzi: radius + DRUJ.
Supracondylar fracture in child	Document perfusion and median/AIN, radial and ulnar nerve function; urgent orthopedic care if displaced or neurovascular deficit.	افحص النبض واليد قبل وبعد التثبيت.
Hip dislocation	Urgent reduction under appropriate expertise and post-reduction imaging/neurovascular assessment.	خطر AVN يرتفع مع التأخير؛ لا تجعل 6 ساعات حد أمان.
Ankle fracture decision (Ottawa)	Apply complete validated criteria and examine base of fifth/metatarsal/navicular and weight bearing.	لا تختزل القاعدة إلى شرطين يجب اجتماعهما؛ راجع جميع المعايير.
Burn / chemical eye exposure	Stop exposure, remove contaminated material and irrigate promptly; assess ocular surface/vision and involve specialist for severe injury.	الإرواء المبكر أهم من انتظار نوع المادة كاملاً.
Hydrofluoric acid exposure	Decontaminate and urgently assess ECG/electrolytes/calcium-magnesium; use poison center/toxicology-directed fluoride-binding treatment.	قد تحدث اضطرابات قلبية خطرة رغم ألم جلدي محدود.
White phosphorus	Keep particles wet/covered, remove visible particles safely and obtain burn/toxicology care.	تجنب الجفاف والتعرض للهواء أثناء التعامل.
Permanent tooth avulsion	Replantation/storage decision depends on tooth type and circumstances; urgent dental care, keep tooth moist.	لا تُعد زرع السن اللبني؛ لا تترك الدائم يجف.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Macaque bite / B-virus exposure	Immediate wound washing and urgent public-health/infectious-disease consultation for exposure-specific prophylaxis.	لا تنسخ علاج HSV البسيط إلى B-virus exposure.

Skin, endocrine and exposure reminders — تذكير تكميلي

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
DKA	Confirm diabetes/hyperglycemia context, ketones and acidosis; check potassium before insulin and follow current protocol.	لا تبدأ insulin مع نقص K شديد؛ التعريف لم يعد يعتمد على glucose مرتفع جداً حصراً.
Hyperkalemia with ECG changes	Stabilize myocardium, shift potassium and remove potassium using protocolized therapy; reassess ECG and level.	الكالسيوم يحمي القلب ولا يخفض K بذاته.
Hyponatremia with seizure/altered consciousness	Treat severe neurologic symptoms with monitored hypertonic-saline protocol and frequent sodium reassessment.	تجنب التصحيح السريع المفرط؛ الأعراض والسياق يحددان القرار.
Thyroid storm vs thyroiditis	Identify systemic decompensation and trigger; distinguish hormone synthesis/release and use cause-specific urgent treatment.	التهاب الدرقية قد يسبب thyrotoxicosis لكنه ليس تلقائياً thyroid storm.
Adrenal crisis	Suspect shock with steroid dependence/adrenal disease; resuscitate and give stress-dose glucocorticoid per emergency protocol without waiting for confirmatory tests.	لا تؤخر العلاج بسبب cortisol إذا كان المريض غير مستقر.
Anaphylaxis	Treat clinically suspected anaphylaxis promptly with IM epinephrine; airway/circulation support and repeat assessment.	غياب الطفح لا ينفي anaphylaxis؛ لا تؤخر epinephrine لمضاد الهيستامين.
Pressure injury	Stage by visible tissue findings and assess infection/ischemia; offload pressure and address wound cause.	لا تصنف العمق من الاحمرار وحده، ولا debride eschar آلياً بكل موضع.
Herpes zoster with eye/ear involvement	Antiviral assessment and urgent ophthalmology/ENT if eye, facial nerve or ear involvement.	V1 rash قرب العين حالة عاجلة حتى قبل تدهور الرؤية.
CMV pneumonia / immunocompromised host	Consider with immune status and diffuse pulmonary syndrome; confirm with appropriate imaging/microbiology and specialist input.	لا تشخّص CMV من صورة شعاعية أو اختبار دم منفرد.
Lithium / salicylate toxicity	Use serial levels, renal function, acid-base and clinical status; consult toxicology and apply EXTRIP criteria rather than a single concentration.	المستوى وحده لا يحدد dialysis.

Diagnosis / scenario	Next step / first-line decision	تثبيت الفكرة
Rabies exposure	Wash wound and assess prior vaccination/exposure category; select PEP regimen using current public-health guidance.	نظام الملقح سابقاً يختلف عن غير الملقح.
Sexual assault exposure	Trauma-informed care, assess consent/safety, pregnancy/STI risks and time-sensitive prophylaxis using local protocol.	لا تخلط HBV post-exposure occupational algorithm مع sexual exposure.

2. High-Yield Comparisons — التشخيصات المتقاربة

المقارنة	الفرق المفيد	الفخ / الخطوة الحاسمة
Tension PTX vs tamponade	ضغط جنبي/تهوية ناقصة مقابل اضطراب امتلاء قلبي مع فحص Echo متوافقين.	قد تغيب العلامات الكلاسيكية وقد تتزامن الإصابتان؛ عالج الآلية.
Monomorphic vs polymorphic VT	شكل منتظم نسبياً مقابل تغير شكل/محور المركبات.	Sustained polymorphic VT يحتاج Unsynchronized shock؛ وجود نبض لا يفرض المزامنة.
ARDS vs obstructive air trapping	Low-compliance lung injury مقابل إعاقة الزفير/Hyperinflation.	PBW/Plateau وExpiratory flow أهم من حفظ إعداد واحد.
Hypoventilation vs V/Q mismatch vs shunt	Pure hypoventilation قد يحفظ A–a gradient؛ V/Q وShunt يرفعانه عادة.	COPD ليس مثالاً مضموناً لـA–a طبيعي؛ قد تجتمع آليات.
Pericardial vs pleural effusion	أمام مقابل خلف Descending aorta بالمنظر المناسب.	الموضع لا يثبت Tamponade؛ اربطه بالتروية والديناميكية.
Retinal detachment vs PVD vs vitreous hemorrhage	Membrane/field defect مقابل vitreous separation أو swirling blood.	US لا ينفي كل Retinal tear؛ الأعراض الحادة تحتاج فحصاً مناسباً.
Abrasion vs iritis vs open globe	Epithelial uptake مقابل cells/flare مقابل full-thickness concern.	لا Steroid لعين غير مشخصة؛ ولا ضغط/Tonometry عند Open globe.
Scleritis vs episcleritis	ألم عميق شديد/مرض جهازي مقابل انزعاج سطحي أخف غالباً.	Blanching ليس الاختبار الوحيد؛ نقص البصر يرفع الأولوية.
Peripheral vs central vertigo	نمط وفحص متوافقان مقابل Central/equivocal HINTS أو قرائن عصبية.	شدة الدوار لا تحسم؛ HINTS للمريض المناسب وبواسطة مدرب.

الفخ / الخطوة الحاسمة	الفرق المفيد	المقارنة
لا تراقب Ischemic priapism انتظاراً لتحسن تلقائي.	إقفار مؤلم مقابل arterial-flow pattern غالباً بعد رض.	Low-flow vs high-flow priapism
Prehn/Cremasteric غير كافيين للاستبعاد؛ لا تؤخر الجراحة عند اشتباه قوي.	خطر إقفار خصية مقابل عدوى بربخ أو appendage ischemia.	Torsion vs epididymitis vs appendage torsion
الأول قد يكون فسيولوجياً؛ الثاني قد يهدد التروية.	عدم قابلية سحب القلفة مقابل قلفة مرتدة لا تعود.	Phimosis vs paraphimosis
Site/host/exposure يغيرون الدواء؛ لا تعتمد العمر وحده.	Lower urinary مقابل systemic/flank أو perineal/prostate pattern.	Cystitis vs pyelo vs prostatitis
FENa وBUN ratio وEosinophils ليست اختبارات قاطعة.	Hypoperfusion مقابل tubular injury أو interstitial drug injury.	Prerenal AKI vs ATN vs AIN
قد تتداخل؛ ابحث عن AKI والخثار والإنتان.	Hematuria/casts/HTN مقابل heavy proteinuria/hypoalbuminemia غالباً.	Nephritic vs nephrotic
العمر والإسهال وPT/PTT ليست قواعد استبعاد مطلقة؛ لا تنتظر Pentad.	MAHA/renal predominance مقابل TTP organ injury أو consumptive coagulopathy.	HUS vs TTP vs DIC
CK والحرارة قد يرتفعان بالجميع؛ exposure/context مهمان.	Clonus/hyperreflexia مقابل dopamine-block rigidity أو anesthetic-trigger syndrome.	Serotonin vs NMS vs MH
العلامات قد تختلط؛ لا تعمم حدقة غير مستجيبة دائماً.	Dry/retention/reduced gut مقابل sweating/adrenergic pattern.	Anticholinergic vs sympathomimetic
لا Normal late Osm gap ينفي؛ fluorescence ليس تأكيد EG.	Visual toxicity مقابل renal/metabolic injury أو ketosis without primary AGMA.	Methanol vs EG vs isopropanol
قد تتزامن سموم الحريق؛ SpO2 والرائحة لا يكفيان للنفي.	COHb exposure مقابل cellular hypoxia أو dyshemoglobin.	CO vs cyanide vs methemoglobinemia
Scooped ST ليس Fab تلقائياً.	Repolarization effect بلا سمية مقابل compatible clinical/arrhythmic syndrome.	Digoxin effect vs toxicity
Naloxone للسمية التنفسية؛ Buprenorphine للسحب بخطة بدء مناسبة.	Hypoventilation/depressed consciousness مقابل autonomic/GI withdrawal.	Opioid toxicity vs withdrawal
قد تتعايش؛ التغير الجديد يحتاج Medical assessment.	Acute inattention/fluctuation مقابل chronic decline أو primary psychiatric syndrome.	Delirium vs dementia vs psychosis

المقارنة	الفرق المفيد	الفخ / الخطوة الحاسمة
Somatic symptoms vs illness anxiety vs factitious	أعراض مؤلمة مع انشغال مقابل خوف مرض مع قلة أعراض أو تعمد مثبت.	لا تستنتج التعمد/Drug-seeking من الشخصية أو الفحوص الطبيعية.
SSRI activation vs serotonin toxicity vs mania	Restlessness مبكر مقابل clonus/hyperthermia أو manic syndrome.	«دواء جديد=طمأنة» فخ؛ افحص Akathisia والسلامة.
Syphilis vs HSV vs chancroid vs LGV	Painless chancre مقابل painful vesicles أو ulcer/bubo patterns.	المظهر ليس قطعياً؛ المرحلة والحمل والاختبار تغير العلاج.
Neurogenic vs spinal shock	فقد tone مع اضطراب تروية مقابل transient areflexic neurological state.	قد يجتمعان؛ لا تستبعد نزفاً مرافقاً بسبب Bradycardia.
Breast-milk vs suboptimal-intake jaundice	رضاع/وزن جيدان غالباً مقابل نقص تناول/فقد وزن.	Bilirubin والعمر الساعي يحددان الخطر لا الاسم وحده.
Scombroid vs ciguatera vs anaphylaxis	Histamine fish pattern مقابل sensory syndrome أو systemic allergy.	Airway/shock يعالجان فوراً؛ لا تؤخر Epinephrine بسبب اسم الطعام.
Permanent vs primary avulsion	الدائم يقيّم لإعادة الزرع؛ اللبني لا يعاد زرعه.	قلل Dry time؛ لا تنتظر عتبة زمنية للبدء.
Bacterial vs viral vs fungal/TB meningitis	Cell/glucose/protein patterns تغير الاحتمال.	تداخل ممكن؛ Negative Gram لا ينفي Bacterial meningitis.
Transudate vs exudate	Hydrostatic/oncotic مقابل inflammatory/lymphatic patterns.	Light criteria لا تحدد السبب وحدها؛ المدرات قد تربك التصنيف.
Type 1 MI vs type 2 MI vs myocardial injury	**Coronary plaque event vs supply-demand ischemia vs injury without ischemia.**	**Troponin elevation alone does not classify MI.**
TIA vs migraine aura	Abrupt negative deficit vs often spreading positive symptoms.	First/atypical deficit remains a stroke evaluation.
TGA vs stroke vs seizure	Isolated anterograde amnesia with preserved identity vs focal deficit or stereotyped impaired-awareness event.	TGA is a diagnosis of exclusion in ED.
Cluster headache vs migraine	Short unilateral orbital attacks with autonomic signs/restlessness vs longer attacks with nausea/light sensitivity.	Red flags override primary-headache pattern.

المقارنة	الفرق المفيد	الفخ / الخطوة الحاسمة
SAH vs benign thunderclap mimics	Sudden maximal headache requires urgent CT and timing-based further testing.	A negative CT does not always end evaluation.
Ectopic vs early viable pregnancy vs early loss	Location and viability require hCG trend and appropriately timed ultrasound.	Do not label loss from a single early scan when criteria unmet.
Placenta previa vs abruption	Often painless bleeding vs often painful/tender uterus.	Avoid digital exam until previa excluded; either can be atypical/concealed.
PROM vs urinary/vaginal fluid	Sterile speculum/validated assessment and obstetric context.	Nitrazine alone is unreliable.
Ovarian torsion vs cyst rupture	Torsion: acute unilateral pain, urgent surgical concern; rupture: free fluid/bleeding spectrum.	Doppler flow does not exclude torsion.
PID vs ectopic vs appendicitis	Pelvic tenderness/risk vs pregnancy-location concern vs focal abdominal process.	Start appropriate PID treatment threshold while excluding surgical emergencies.
AOM vs OE	Bulging tympanic membrane vs canal inflammation and tragal/pinna tenderness.	Ensure membrane status before ear drops.
Peritonsillar abscess vs retropharyngeal/deep-neck infection	Unilateral tonsillar/palatal signs vs neck stiffness, toxicity, drooling/airway features.	Airway stability sets sequence; don't force exam in unstable child.
CRAO vs CRVO vs retinal detachment	Sudden painless monocular loss with arterial, venous or curtain/field pattern.	All new profound visual loss merits urgent eye assessment.
Septic arthritis vs gout/CPPD	Infection requires aspiration/culture; crystals may coexist.	Crystals do not rule out infection.
SCFE vs transient synovitis	Adolescent hip/knee pain and limp with limited internal rotation vs generally younger child after viral illness.	Stop weight-bearing and urgent ortho review if SCFE suspected.
Carpal tunnel vs cervical radiculopathy	Median-hand nocturnal symptoms vs neck-related dermatomal pain/reflex change.	Check weakness and myelopathic signs.
Monteggia vs Galeazzi	Proximal ulna fracture + radial-head dislocation vs distal radius fracture + DRUJ injury.	Image adjacent joints; missed dislocation changes management.

المقارنة	الفرق المفيد	الفخ / الخطوة الحاسمة
Knee dislocation vs isolated ligament injury	Deformity/history may reduce spontaneously; vascular risk remains.	Normal pulse after reduction does not end serial vascular assessment.
True aneurysm vs pseudoaneurysm	Distinct post-MI anatomy and rupture risk require imaging characterization.	Persistent ST alone cannot distinguish.
Brugada pattern vs phenocopy	ECG pattern plus clinical/family context, fever/drug review and specialist assessment.	Pattern alone does not mandate ICD.
Takotsubo vs ACS	Similar presentation; initial ACS pathway and coronary evaluation as indicated.	Emotional trigger does not exclude ACS.
Peripartum cardiomyopathy vs PE/physiologic dyspnea	Echo and cardiopulmonary assessment in late pregnancy/postpartum dyspnea.	Do not attribute breathlessness to pregnancy without ruling out danger.
Constrictive pericarditis vs restrictive cardiomyopathy	Pericardial constraint vs myocardial restriction; echo and specialist imaging/hemodynamics.	JVP/Kussmaul findings overlap.
DVT vs superficial thrombophlebitis	Deep-vein thrombus vs localized superficial vein inflammation.	Extent/proximity and patient risk change anticoagulation decision.

3. Exam Pearls / Tricks / Hidden Clues

Clue	Meaning	Trap: ما الذي لا يثبته؟
Terminal R in aVR + wide QRS after ingestion	Sodium-channel blockade concern	ليست كل aVR abnormality تسمم TCA.
Sustained ETCO2 rise during CPR	Possible ROSC	لا توقف الضغطات طويلاً؛ تحقق حسب الخوارزمية.
Shark-fin capnogram	Expiratory obstruction	لا يثبت الربو وحده.
Absent lung sliding / barcode	PTX ضمن التفريق	Apnea وMainstem وAdhesions قد تقلل Sliding أيضاً.
Lung point	Supports PTX in correct context	غيابه لا ينفي PTX كبيراً.
Cardiac standstill on US	Adverse finding in arrest	ليس سبباً منفرداً لإنهاء الإنعاش؛ لا تطل انقطاع CPR.

Clue	Meaning	Trap: ما الذي لا يثبته؟
Plethoric IVC	Right-sided filling-pressure clue	ليس اختباراً منفرداً لـTamponade أو Fluid responsiveness.
Curtain / new flashes / floaters	Retinal tear/detachment concern	لا تطمئن PVD دون فحص شبكية مناسب.
Teardrop pupil / aqueous leak	Open-globe concern	Seidel سلبي لا ينفي؛ لا ضغط ولا Tonometry.
Deep painful red eye	Scleritis/other serious eye disease	الرؤية المحفوظة أولاً لا تجعلها Episcleritis تلقائياً.
Cherry-red spot	Retinal ischemia pattern	غيابها لا يبرر تأخير التقييم.
Blood and thunder retina	CRVO pattern	شدة الفقد والمضاعفات تحتاج Ophthalmology.
Sudden pain / high-riding testis	Torsion concern	المنعكس المحفوظ لا يمنح نفياً قطعياً.
Blue dot	Appendage torsion clue	لا يحسم قصة غامضة.
Blood at meatus	Urethral injury concern	لا Blind forceful catheterization.
Pain out of proportion	Ischemia/compartment/NSTI concern	غيابه لا ينفي، خصوصاً مع Neuropathy.
Turtle sign	Shoulder dystocia	لا Fundal pressure؛ اطلب المساعدة مبكراً.
Hot-potato voice	Deep oropharyngeal disease	ليس PTA حصرياً.
Clonus / hyperreflexia after drug change	Serotonin concern	CK ليس شرط التشخيص.
Lead-pipe rigidity + dopamine-blocker	NMS concern	لا تنس الإنتان والسموم الأخرى.
Bronchorrhea + cholinergic exposure	Organophosphate concern	Atropine لا يعاير لحجم الحدقة وحده.
Hyperglycemia + shock after CCB	CCB toxicity clue	الجرعة الكبيرة قد تفقد انتقائية Dihydropyridine.
Visual disturbance + acidosis	Methanol concern	غياب اضطراب الرؤية مبكراً لا ينفي.
Oxalate crystals + AKI / AGMA	EG concern	غياب البلورات لا ينفي.

Clue	Meaning	Trap: ما الذي لا يثبته؟
Ketosis without primary AGMA	Isopropanol pattern	Shock/co-ingestion قد يضيف حماضاً.
Tinnitus + tachypnea	Salicylate concern	غياب Tinnitus في طفل/مسن لا ينفي.
Recurrent hypoglycemia after dextrose	Sulfonylurea/long-acting insulin concern	لا وجبة وخروج قبل تقييم النكس.
Seizure after INH	Pyridoxine-responsive poisoning	لا تساو جرعة Overdose بوقاية Neuropathy.
Chocolate blood / saturation gap	Methemoglobinemia concern	SpO2=85% تقريبي لا معيار للجميع.
Household/pets with similar illness	Environmental exposure / CO	SpO2 طبيعي لا يطمئن.
Hot showers relieving vomiting	Cannabinoid hyperemesis clue	لا يستبعد سبباً جراحياً.
Russell sign / dental erosion	Purging concern	الوزن المحفوظ لا ينفي خطر الشوارد/ECG.
Low phosphate after refeeding	Refeeding syndrome concern	راقب K وMg والسوائل أيضاً.
Jaundice in first day	Pathological process concern	لا تسمّه Physiologic تلقائياً.
Hemoptysis + glomerular AKI	Pulmonary–renal disease concern	لا تؤخر التصعيد انتظاراً لـANCA.
Dialysis + headache/seizure	Disequilibrium or another emergency	لا جرعة Hypertonic saline تلقائية.
Fever after transplant	Serious infection/graft issue	الوقت من الزرع لا يستبعد مسبباً وحده.
Painless testicular nodule	Malignancy assessment	لا تعتمد Transillumination وحده في شك تشخيصي.
DNR / DNI	Defined limits/goals	لا يعني إلغاء علاج الألم أو الأكسجين أو العدوى تلقائياً.

• STEMI equivalent: Wellens/de Winter patterns require urgent expert reperfusion assessment; do not send suspected Wellens for exercise stress testing.

• Troponin: elevated value means myocardial injury; MI additionally requires clinical evidence of ischemia.

• Syncope + exertion/family sudden death: consider HCM, channelopathy and ARVC; ECG alone may not settle diagnosis or ICD indication.

• Fever + Brugada pattern: treat fever and seek risk assessment; do not equate pattern with automatic device implantation.

• Infant diaphoresis during feeds: pair with growth, perfusion and ischemic/heart-failure signs; consider congenital coronary disease.

• Thunderclap headache: time from onset affects CT interpretation and next investigation.

• TGA: isolated memory failure is the pattern; focal deficits, altered consciousness or recurrent stereotypy demand alternate workup.

• Seizure: check bedside glucose and reversible/toxic causes; INH exposure points to pyridoxine.

• Meningitis/encephalitis: do not delay time-critical empiric therapy for a nonessential test in an unstable patient.

• Joint crystals: never use crystal presence to dismiss septic arthritis.

• Acute limp: children localize hip disease to the knee; examine both.

• SCFE concern: stop weight-bearing; avoid positioning that may worsen an unstable slip.

• Acute monocular visual loss: urgent eye/stroke assessment even when painless.

• Eye pain + contact lenses: consider microbial keratitis; avoid unsupervised steroid drops.

• Drooling/stridor/tripod: airway-first; avoid agitating an unstable child with forced throat exam.

• Early pregnancy: a single hCG or early ultrasound may not establish location/viability.

• Postpartum dyspnea: consider cardiomyopathy and PE alongside normal pregnancy physiology.

• Pelvic trauma: binder over greater trochanters; a negative FAST does not exclude pelvic bleeding.

• Knee dislocation: spontaneous reduction can hide limb-threatening arterial injury.

• Open fracture: early antimicrobial/tetanus assessment and orthopedic source control.

• Tooth avulsion: permanent vs primary tooth changes replantation; keep permanent tooth moist and expedite dental care.

• HF exposure: dysrhythmia risk may be disproportionate to visible skin injury.

• Rabies/B-virus: exposure type and prior immunization determine prophylaxis; use public-health/toxicology expertise.

EDIC SBA 2026 — إضافات امتحانية مختارة

ARDS — Murray Lung Injury Score versus diagnostic criteria. Murray Lung Injury Score combines radiographic extent, oxygenation, PEEP and respiratory-system compliance as a severity score; it is not itself an ARDS diagnostic definition. The expanded Global Definition includes selected non-intubated/HFNO and non-ABG pathways; state which definition the question uses and follow the locally adopted framework.

التعريف العالمي الموسع يضيف سياقات مختارة لمرضى غير ARDS. لتقدير الشدة بمعايير تشخيص Murray لا تخلط درجة المنبيين ووسائل دعم وأكسجة أخرى؛ حدّد التعريف الذي يعتمد عليه السؤال.

Pulmonary hypertension — haemodynamic classification. PH is defined by mPAP >20 mmHg on right-heart catheterization. Pre-capillary PH requires PAWP ≤15 mmHg and PVR >2 WU;

post-capillary PH has PAWP >15 mmHg, with PVR ≤2 WU for isolated and >2 WU for combined post-/pre-capillary PH. DPG is no longer the defining discriminator between IpcPH and CpcPH.

بين PVR ويفصل PAWP>15، للحفظ: الضغط الرئوي المتوسط >20؛ قبل الشعيري: PAWP≤15 وPVR>2؛ وبعد الشعيري: وحده كتعريف حديث DPG المعزول والمختلط. لا تعتمد.

Intra-abdominal hypertension versus abdominal compartment syndrome. Sustained/repeated IAP ≥12 mmHg defines intra-abdominal hypertension; abdominal compartment syndrome requires sustained IAP >20 mmHg plus new organ dysfunction. Interpret the pressure using standardized bladder measurement and the clinical trajectory; 25 mmHg alone does not establish the syndrome definition.

ارتفاع الضغط داخل البطن ≥12؛ أما المتلازمة فتحتاج عادةً ضغطًا مستمرًا >20 مع خلل عضو جديد. الرقم وحده لا يكفي دون السياق السريري.

Propofol infusion syndrome (PRIS). Consider it with prolonged/high-dose exposure plus otherwise unexplained metabolic/lactic acidosis, rhabdomyolysis, hyperkalaemia, bradyarrhythmia/Brugada-like ECG or cardiac failure. Stop propofol promptly when suspected and escalate supportive critical care; dose/time thresholds are risk signals, not a reliable rule-out.

PRIS حماض غير مفسر مع انحلال عضلي أو فرط بوتاسيوم واضطراب نظم أثناء تسريب مطوّل للبروبوفول يثير ؛ أوقف الدواء وصعّد دعم الأعضاء، ولا تستخدم حد الجرعة لنفيه.

Cerebral salt wasting versus SIADH. Both may show hypotonic hyponatraemia with concentrated urine and natriuresis. Urine sodium alone does not distinguish them, and bedside volume assessment can be difficult; integrate volume trajectory, fluid balance and the neurologic context before choosing a fluid strategy. Reflex fluid restriction may be harmful if salt/volume depletion is present.

قد يتشابهان في الصوديوم وأسمولية البول؛ لا تحسمهما بقيمة صوديوم البول وحدها. راجع توازن السوائل وحالة الحجم والسياق العصبي قبل تقييد السوائل.

Hypernatraemia — treatment sequence. If shock or marked hypovolaemia is present, restore circulation first; then replace the estimated free-water deficit and ongoing losses with serial sodium reassessment. Individualize the correction plan to acuity, duration and clinical response rather than copying one fixed rate from a question bank.

عند الصدمة صحّح التروية أولًا، ثم عوّض عجز الماء والفواقد مع متابعة الصوديوم. سرعة التصحيح تعتمد على مدة الاضطراب واستجابة المريض.

— Ventilator modes — PCV vs VCV. Pressure is set and tidal volume varies in PCV; volume is set and pressure varies in VCV. Check delivered volume and mechanics.
الضغط ثابت والحجم متغير في PCV؛ والحجم ثابت والضغط متغير في VCV.

— GBS airway risk — 20/30/40. FVC <20 mL/kg, inspiratory pressure weaker than −30 cm H_2O or expiratory pressure <40 cm H_2O are warning thresholds, not automatic intubation rules; trend, bulbar function and cough matter.
قاعدة إنذار وليست قرارًا آليًا؛ راقب الاتجاه والبلع والسعال.

— TBI — cerebral perfusion. CPP = MAP − ICP; the Brain Trauma Foundation severe-TBI target is 60–70 mmHg. Avoid routine sustained hyperventilation. CPP
يساوي MAP ناقص ICP؛ الهدف 60–70، وفرط التهوية جسر مؤقت لا علاج مستمر روتيني.

— Acute SCI. NICE advises against methylprednisolone for neuroprotection. Use current individualized MAP augmentation guidance rather than repeating a fixed legacy “85–90 for 7 days.”
لا يُعطى الميثيل بريدنيزولون روتينيًا للحماية العصبية، ولا تحفظ هدف MAP القديم كقاعدة ثابتة.

— Immune checkpoint inhibitor — “triple M”. Myocarditis, myositis and myasthenia may overlap and threaten cardiac and respiratory function together.
اجتماع التهاب القلب والعضلات والوهن العضلي قد يهدد القلب والتنفس في الوقت نفسه.

— Theophylline toxicity. Seizures or tachydysrhythmias may be the first clue; remember the narrow therapeutic index and CYP1A2 interactions.
قد يكون الاختلاج أو تسرع النظم أول علامة؛ انتبه للمجال العلاجي الضيق والتداخلات.

4. Critical numbers — أرقام مفيدة دون حفظ مضلل

الحد أو الفخ	الاستخدام	الرقم / الصيغة
لا وزن فعلي؛ VT يضبط مع الضغوط والغازات لا الرقم وحده.	Lung-protective framework from ATS/ESICM/SCCM	Adult ARDS: VT4–8mL/kg PBW; Plateau<30cmH2O
ليست تبريداً إلزامياً لكل واع أو وليد.	Selected unresponsive patients under AHA2025 pathway	Adult post-ROSC temperature control:32–37.5°C
لا«48h تكفي» ولا اختبار واحد يقرر الإنذار.	Multimodal, confounder-aware assessment	Delayed adult neuroprognostication: generally≥72h from ROSC or normothermia per algorithm
لا تنتظر نتيجة مصدر إذا كان التأخير غير آمن.	Start urgently when indicated with follow-up	HIV PEP:<72h initiation window in the cited CDC pathway
التطعيم السابق والمناعة والجدول الوطني تغير الخطة.	Wound care and HRIG when indicated	Standard CDC vaccine-naive rabies PEP:days0,3,7,14; immunocompromised addsday28
لا تحدد Max dose؛ راجع المنتج والطريق والوزن والجرعة التراكمية.	Concentration conversion	1% Lidocaine=10mg/mL

الحد أو الفخ	الاستخدام	الرقم / الصيغة
ليست للوليد ولا تثبت الموضع؛ أحجام بديلة وتأكيد لازم.	Initial estimate in the appropriate age group	Pediatric cuffed ETT estimate=age/4+3.5; uncuffed=age/4+4
0.9/0.7 ليستا قرار نقل دم مستقل؛ العمر والحمل والأدوية مهمة.	Serial physiologic signal	Shock index=HR/SBP
لا تقرأ30 بلا سياق/اتجاه؛ لا تؤخر مرضاً واضحاً سريرياً.	Adjunct to surgical assessment	Compartment delta=diastolicBP−compartmentpressure
عينات ومراجع مخبرية مناسبة؛ التصنيف لا يثبت السبب.	Supports exudative classification	Light criteria:proteinratio>0.5 OR LDHratio>0.6 OR fluidLDH>2/3 serumlabULN

5. خلاصة الحفظ والمراجعة

• الاستقرار أولاً :لا تجعل الفحص يؤخر علاج الفشل التنفسي أو النزف أو اضطراب النظم المهدد للحياة.

• فرق النبض والنظم: VF/pVT دون نبض → Defibrillation؛ VT المنظم غير المستقر مع نبض → Synchronized cardioversion؛ Polymorphic VT المستمر يحتاج مسار صدمة غير متزامنة.

• المنبّب الذي يتدهور: DOPES مع فحص المريض والأنبوب والدارة؛ لا ترفع RR/VT عشوائياً.

• ARDS: PBW وPlateau؛ Asthma/COPD: اكتمال الزفير والحبس الهوائي، لا وصفة واحدة لكل مريض.

• علامة سالبة واحدة لا تكفي: FAST محفوظ أو Cremasteric، سلبي، نبض طرف موجود US غير حاسم لا يستبعد كل خطر.

• ألم الصفن المفاجئ: Torsion يحتاج تصعيداً سريعاً؛ Obstruction+infection/anuria: طارئ بولي حتى قبل اكتمال Sepsis.

• السموم: QRS واسع → Sodium-channel blockade؛ ضمن التفريق INH+seizure → Pyridoxine؛ Hypoglycemia ناكس →ابحث عن Sulfonylurea/long-acting insulin.

• Toxic alcohols: غياب Osm gap أو البلورات لا ينفي؛ لا تنتظر رقم غسيل واحداً مع تدهور سريري.

• HBV بعد الاعتداء :مصدر مجهول ليس المصدر الإيجابي؛ لا تنقل خوارزمية الوخز المهني إلى التعرض الجنسي.

• Suicide: تقييم فردي لا خروج بناء على SAD PERSONS. DNR: حدود محددة وليس إلغاء الرعاية.

• Hidden clue قرينة :تستخدم لترجيح التشخيص، ثم تختبرها بالسياق والفحص؛ ليست مساواة قطعية.

Additional clinical cues and next steps

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
Tension-type headache	Exclude secondary red flags; use non-opioid symptomatic plan and follow-up when primary pattern is typical.	ألم ضاغط ثنائي غالباً دون أعراض عصبية بؤرية.

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
Central vertigo / cerebellar stroke	Stroke assessment and appropriate MRI/vascular imaging when indicated; do not discharge on peripheral label without reliable exam.	عجز عصبي/ترنح شديد أو رأرأة مركزية = مسار سكتة.
Vestibular neuritis vs labyrinthitis	Assess hearing, neurologic signs and acute vestibular syndrome; central causes first when red flags.	نقص السمع يرجح labyrinthine involvement؛ HINTS فقط بيد مدرب وفي AVS المناسب.
BPPV	Typical brief positional episodes → positional testing and canalith-repositioning pathway if appropriate.	نوبات ثوانٍ مرتبطة بالوضعية تختلف عن دوار مستمر.
Ménière disease	Episodic vertigo with fluctuating hearing/tinnitus → ENT/audiology after dangerous causes excluded.	اجتماع السمع والطنين والدوار يساعد؛ ليس تشخيص كل دوخة.
Sudden hearing loss	Distinguish conductive vs sensorineural loss and arrange urgent specialty assessment.	انسداد الأذن الظاهر لا يفسر فقداً عصبياً مفاجئاً.
Pituitary apoplexy	Acute severe headache, visual field/ocular motor deficit or adrenal instability → emergency imaging, endocrine/neurosurgical care.	صداع مفاجئ مع شلل عيني/هبوط ضغط إنذار.
NPH vs acute hydrocephalus	Gait/cognitive/urinary pattern merits planned neurologic/neurosurgical workup; acute decline or raised ICP is emergency.	triad مزمن لا يساوي انسداداً حاداً.
CJD / rapidly progressive dementia	Infection, toxic/metabolic and treatable causes first; urgent neurologic assessment for rapid progression/myoclonus.	لا تجعل تشخيصاً نادراً يسبق استبعاد الأسباب القابلة للعلاج.
CNS tumor / vestibular schwannoma	Progressive focal deficit, seizure or unilateral auditory/vestibular symptoms → imaging and specialty referral; acute mass effect is emergency.	مسار تدريجي لا يلغي احتمال نزف/ضغط حاد.
Parkinsonism / drug-induced dystonia	Review dopamine-blocking drugs, airway/swallowing and acute rigidity/fever; treat acute dystonia per protocol.	دواء حديث مع torticollis/oculogyric crisis قرينة دوائية.
Lyme facial palsy	Consider exposure/epidemiology and bilateral palsy/meningitic symptoms; test/treat via current regional pathway.	لا تعطِ تشخيص Bell قبل مراجعة التعرض والقرائن.
Acute flaccid myelitis	Acute asymmetric flaccid weakness, often after viral illness, needs urgent MRI, respiratory monitoring and public-health/specialist care.	ضعف رخوي حاد مع إحساس محفوظ نسبياً يثير الشك.
Infantile spasms	Clusters of brief flexor/extensor spasms with developmental regression → urgent EEG and pediatric neurology.	تصوير فيديو منزلي قد يساعد؛ لا تؤخر EEG.

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
MOGAD / NMOSD / MS relapse	Acute optic neuritis, myelitis or brainstem syndrome → MRI/neurology; exclude infection and mimics before immunotherapy.	النمط السريري والتصوير والسيرولوجيا تُفسر معاً.
Acute dystonia vs seizure	Assess medication exposure, consciousness and focal features; protect airway and treat likely dystonia per protocol.	انحراف العين/التواء الرقبة بعد مضاد دوبامين قد يقلد اختلاجاً.
Retinal tear vs PVD	New flashes/floaters require retinal examination and follow-up timing based on risk.	PVD قد يترافق بتمزق شبكي.
Vitreous hemorrhage	Sudden floaters/haze with obscured fundus: ultrasound/urgent ophthalmology while excluding retinal detachment.	الدم يحجب القاع؛ افحص احتمال detachment.
Anterior uveitis / traumatic iritis	Pain, consensual photophobia and ciliary flush → ophthalmology; exclude open globe/infection before steroids.	consensual photophobia قرينة التهاب عنبية.
Hyphema	Shield, avoid pressure, assess IOP only when globe intact, and urgent ophthalmology follow-up.	sickle-cell risk changes urgency/management.
Corneal abrasion / foreign body	Fluorescein and lid eversion when safe; remove superficial FB by trained clinician, refer for central/embedded/infected injury.	لا تضع patch أو مخدر موضعي للاستخدام المنزلي كقاعدة عامة.
Preseptal vs orbital cellulitis	Vision, proptosis, painful/restricted eye movement or toxicity → orbital imaging/admission/IV pathway.	حركة العين المؤلمة أو proptosis ترجح orbital disease.
Dacryoadenitis vs dacryocystitis	Superolateral lacrimal-gland swelling vs medial canthal sac swelling; assess fever/orbital extension.	موضع التورم يفرق الغدة عن الكيس الدمعي.
Cavernous sinus thrombosis	Fever, headache, proptosis/ophthalmoplegia or cranial neuropathies after facial/sinus infection → emergency imaging and multidisciplinary care.	إصابة ثنائية/أعصاب قحفية متعددة علامة خطرة.
Papilledema	Confirm true disc edema and urgently evaluate raised ICP/venous thrombosis; image before LP.	لا تخلط papilledema مع pseudopapilledema.
Ear foreign body / button battery / paired magnets	Urgent removal pathway; button battery or magnets require immediate escalation, avoid irrigation when contraindicated.	بطارية الأنف/الأذن أذية كاوية عاجلة.
Epistaxis	Airway/hemodynamic assessment, compression and targeted treatment; posterior/recurrent or anticoagulated bleeding needs escalation.	افحص علامات نزف خلفي/ابتلاع دم.

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
Croup vs bacterial tracheitis vs epiglottitis	Assess toxicity, drooling and airway; typical croup pathway only if child stable and presentation fits.	الطفل السام أو ضعيف الاستجابة للعلاج يثير tracheitis.
Retropharyngeal abscess / Lemierre syndrome	Neck stiffness, fever, toxicity or septic pulmonary signs after pharyngitis → imaging, airway and ENT/ID escalation.	ألم الرقبة/تورمها بعد التهاب حلق ليس بسيطاً.
Dental abscess / Ludwig angina	Assess floor-of-mouth swelling, trismus, voice and airway; urgent dental/ENT drainage/source control if deep-space infection.	ارتفاع اللسان أو صعوبة البلع يهددان airway.
Oral candidiasis / HSV / ANUG	Inspect pattern and immune status; severe immunocompromise, dehydration or necrotizing gingival disease needs escalation.	القرح المؤلمة/اللثة النازفة تختلف عن thrush القابل للمسح.
Transplant fever / opportunistic infection	Identify organ, immunosuppression and time since transplant; early transplant-team/ID input and targeted cultures/imaging.	الرفض والعدوى قد يتشابهان؛ لا تعالج أحدهما تخميناً.
Ecthyma gangrenosum in neutropenia	Febrile neutropenia with necrotic skin lesion → emergency sepsis/neutropenic pathway and broad evaluation.	الآفة الجلدية قد تعكس bacteremia غازية.
DRESS / serum sickness-like reaction	Review new drugs, rash, fever and organ involvement; stop culprit and assess liver/renal/hematologic injury.	طفح + حمى + إصابة عضو بعد دواء = ليس طفحاً بسيطاً.
Felty syndrome / RA cervical instability	RA with neutropenia/splenomegaly or neck pain/neurologic findings requires complication-focused assessment.	ألم الرقبة في RA قد يخفي عدم ثبات C1–C2.
Ankylosing spondylitis / reactive arthritis	New back pain after trauma in ankylosed spine needs imaging despite minor mechanism; reactive arthritis requires infection-trigger context.	العمود الفقري المتصلب ينكسر بإصابة بسيطة.
Ewing / bone malignancy	Persistent focal/night pain, mass or systemic signs → imaging and urgent specialist follow-up.	«ألم نمو» لا يفسر كتلة/ألم ليلي مستمر.
Bone marrow/oncology emergency	Fever in neutropenia, tumor lysis, spinal cord compression or hyperviscosity → immediate syndrome-specific pathway.	السرطان يغير معنى الحمى والألم العصبي.
Acute abdomen in child: intussusception/malrotation	Bilious emesis, episodic pain, bloody stool or shock → urgent imaging/surgical consult; do not wait for classic triad.	القيء الصفراوي عند الطفل انسداد حتى يثبت العكس.

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
Bowel obstruction / volvulus	Resuscitate, NPO and image; urgent surgery/endoscopy based on ischemia, perforation and location.	لا تؤخر التدخل عند peritonitis/ischemia؛ sigmoid and cecal pathways differ.
Acute pancreatitis	Diagnose with accepted criteria, assess severity/volume and begin appropriate supportive care/early feeding; no prophylactic antibiotics for sterile disease.	lipase والسريريات والتصوير تُقرأ معاً؛ لا مضاد وقائي للنخر العقيم.
Esophageal perforation / Boerhaave	Severe chest pain after forceful emesis, sepsis or subcutaneous air → urgent CT/esophagram and surgical consultation.	ألم بعد قيء عنيف مع سمية = لا تعامل كـGERD.
Pediatric pyloric stenosis	Nonbilious projectile vomiting and dehydration/metabolic alkalosis → ultrasound, correct fluids/electrolytes before definitive surgical care.	القيء صفراوي يوجه لتشخيص آخر.
Abdominal hernia incarceration/strangulation	Painful irreducible hernia, obstruction, skin change or systemic toxicity → urgent surgical review.	لا ترد بالقوة كتلة مؤلمة مع شك اختناق.
Acute hepatitis / liver abscess	Check hepatic injury, synthetic function, exposure and sepsis; image focal infection and obtain specialty/source-control input.	AST/ALT لا تقيس وحدها وظيفة الكبد.
Pilonidal / anorectal abscess	Define location/depth and systemic illness; drainage/source control when abscess present, urgent surgery if deep/necrotizing.	الألم العجاني الشديد أو السمية يرفعان احتمال امتداد عميق.
Abdominal wall vs intra-abdominal pain	Reproducible focal wall pain may support wall source, but peritonitis, instability or visceral symptoms require abdominal evaluation.	Carnett sign مساعد ولا يستبعد كل مرض داخلي.
Thyrotoxicosis vs thyroid storm	Fever, CNS change, GI/hepatic dysfunction and cardiovascular decompensation distinguish systemic storm from biochemical thyrotoxicosis.	شدة المريض أهم من رقم TSH منفرداً.
Adrenal insufficiency vs sepsis	Shock, vomiting, abdominal pain, hyponatremia/hyperkalemia or steroid history → treat suspected crisis while evaluating infection.	قد يتزامنان؛ لا تجعل أحدهما ينفي الآخر.
Hypercalcemia / hyperparathyroidism	Confirm corrected/ionized calcium and assess ECG, renal function, volume and malignancy/endocrine cause.	الأعراض والسرعة أهم من رقم منفرد.

Topic / presentation	Board-useful next step	تلميح امتحاني مختصر
Pheochromocytoma crisis	Paroxysmal severe hypertension with headache/palpitations/diaphoresis: avoid unopposed beta blockade; urgent specialist-directed alpha-first care.	لا تبدأ beta blocker منفرداً عند الاشتباه.
Toxic alcohols / salicylate	Check acid-base, osmolar gap context, serial levels and end-organ status; early toxicology consultation and antidote/dialysis criteria.	فجوة طبيعية متأخرة لا تنفي كل تسمم.
Anemia / hemolysis / leukemia	Assess instability, bleeding, hemolysis, blasts and infection; urgent hematology if cytopenias with fever/bleeding or leukostasis signs.	لا تؤخر علاج neutropenic sepsis أو symptomatic anemia بانتظار تشخيص نهائي.